TURING 图灵数学·统计学丛书 49

The Calculus Lifesaver

All the Tools You Need to Excel at Calculus

普林斯顿微积分读本

[美] Adrian Banner 著

杨爽 赵晓婷 高璞 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

版权信息

书名：普林斯顿微积分读本

作者：（美）班纳（Banner, A.）

译者：杨爽，赵晓婷，高璞

ISBN：978-7-115-23130-7

本书由北京图灵文化发展有限公司发行数字版。版权所有，侵权必究。

您购买的图灵电子书仅供您个人使用，未经授权，不得以任何方式复制和传播本书内容。

我们愿意相信读者具有这样的良知和觉悟，与我们共同保护知识产权。

如果购买者有侵权行为，我们可能对该用户实施包括但不限于关闭该帐号等维权措施，并可能追究法律责任。

图灵社区会员 ptpress（libowen@ptpress.com.cn） 专享 尊重版权

版权声明
译者序
前言
如何使用这本书备考
两个通用的学习小贴士
考试复习的重要章节(按主题划分)
致谢
第 1 章　函数、图像和直线
1.1　函数
1.1.1　区间表示法
1.1.2　求定义域
1.1.3　利用图像求值域
1.1.4　垂线检验
1.2　反函数
1.2.1　水平线检验
1.2.2　求逆
1.2.3　限制定义域
1.2.4　反函数的反函数
1.3　函数的复合
1.4　奇函数和偶函数
1.5　线性函数的图像
1.6　常见函数及其图像
第 2 章　三角学回顾
2.1　基本知识
2.2　三角函数定义域的扩展
2.2.1　ASTC方法
2.2.2　[0, 2π] 以外的三角函数
2.3　三角函数的图像
2.4　三角恒等式
第 3 章　极限导论
3.1　极限：基本思想
3.2　左极限与右极限
3.3　何时不存在极限}

3.4 在∞和-∞处的极限
3.5 关于渐近线的两个常见错误认知
3.6 三明治定理
3.7 极限的基本类型小结
第 4 章 如何求解涉及多项式的极限问题
4.1 包含当x → a时的有理函数的极限
4.2 当x → a时的涉及平方根的极限
4.3 当x → ∞时涉及的有理函数的极限
4.4 当x → ∞时的多项式型函数的极限
4.5 当x → ∞时的有理函数的极限
4.6 包含绝对值的极限
第 5 章 连续性和可导性
5.1 连续性
5.1.1 在一点处连续
5.1.2 在一个区间上连续
5.1.3 连续函数的例子
5.1.4 介值定理
5.1.5 一个更难的IVT例子
5.1.6 连续函数的最大值和最小值
5.2 可导性
5.2.1 平均速率
5.2.2 位移和速度
5.2.3 瞬时速度
5.2.4 速度的图像解释
5.2.5 切线
5.2.6 导函数
5.2.7 作为极限比的导数
5.2.8 线性函数的导数
5.2.9 二阶导数和更高阶导数
5.2.10 导数何时不存在
5.2.11 可导性和连续性
第 6 章 如何求解微分问题
6.1 使用定义求导

6.2 求导(好方法)
6.2.1 函数的常数倍
6.2.2 函数和与函数差
6.2.3 通过乘积法则求积函数的导数
6.2.4 通过商法则求商函数的导数
6.2.5 通过链式求导法则求复合函数的导数
6.2.6 一个令人讨厌的例子
6.2.7 乘积法则和链式求导法则的理由
6.3 求切线方程
6.4 速度和加速度
6.5 导数伪装的极限
6.6 分段函数的导数
6.7 直接画出导函数的图像
第 7 章 三角函数的极限和导数
7.1 涉及三角函数的极限
7.1.1 小数情况
7.1.2 问题的求解——小数的情况
7.1.3 大数的情况
7.1.4 “其他的”情况
7.1.5 一个重要极限的证明
7.2 涉及三角函数的导数
7.2.1 求三角函数导数的例子
7.2.2 简谐运动
7.2.3 一个古怪的函数
第 8 章 隐函数求导和相关变化率
8.1 隐函数求导
8.1.1 技巧和例子
8.1.2 隐函数求二阶导
8.2 相关变化率
8.2.1 一个简单的例子
8.2.2 一个稍难的例子
8.2.3 一个更难的例子
8.2.4 一个非常难的例子

第 9 章　指数函数和对数函数
9.1　基础知识
9.1.1　指数函数的回顾
9.1.2　对数函数的回顾
9.1.3　对数函数、指数函数及反函数
9.1.4　对数法则
9.2　e的定义
9.2.1　一个有关复利的例子
9.2.2　我们的问题的答案
9.2.3　关于e和对数函数的更多内容
9.3　对数函数和指数函数求导
9.4　如何求解涉及指数函数和对数函数的极限
9.4.1　涉及 e 的定义的极限
9.4.2　指数函数在0附近的行为
9.4.3　对数函数在1附近的行为
9.4.4　指数函数在∞或- ∞附近的行为
9.4.5　对数函数在 ∞ 附近的行为
9.4.6　对数函数在0附近的行为
9.5　对数函数求导
9.6　指数的增长和衰退
9.6.1　指数增长
9.6.2　指数衰退
9.7　双曲函数
第 10 章　反函数和反三角函数
10.1　导数和反函数
10.1.1　使用导数证明反函数存在
10.1.2　导数和反函数：可能出现的问题
10.1.3　求反函数的导数
10.1.4　一个重要的例子
10.2　反三角函数
10.2.1　反正弦函数
10.2.2　反余弦函数
10.2.3　反正切函数

10.2.4 反正割函数
10.2.5 反余割函数及反余切函数
10.2.6 计算反三角函数
10.3 反双曲函数
第 11 章 导数和图像
11.1 函数的极值问题
11.1.1 全局极值和局部极值
11.1.2 极值定理
11.1.3 怎样求全局最大值和全局最小值
11.2 罗尔定理
11.3 中值定理
11.4 二次导数及图像
11.5 对于导数为零点的分类
11.5.1 一次导数的应用
11.5.2 二阶导数的应用
第 12 章 如何绘制函数图像
12.1 怎样建立符号表格
12.1.1 制作一次导数的符号表格
12.1.2 制作二次导数的符号表格
12.2 绘制函数图像的完全方法
12.3 例题
12.3.1 一个不使用导数的例子
12.3.2 使用完全方法绘制函数图像：例1
12.3.3 例 2
12.3.4 例 3
12.3.5 例 4
第 13 章 最优化和线性化
13.1 最优化问题
13.1.1 一个简单的最优化例子
13.1.2 最优化问题：通常的方法
13.1.3 一个最优化的例子
13.1.4 另一个最优化的例子
13.1.5 在最优化问题中使用隐函数的求导方法

13.1.6　一个较难的最优化例题
13.2　线性化
13.2.1　线性化的归纳
13.2.2　微分
13.2.3　线性化的总结和例子
13.2.4　在我们估算过程中的误差
13.3　牛顿方法
第 14 章　洛必达法则及极限问题综述
14.1　洛必达法则
14.1　类型 A：0/0
14.1.2　类型 A：±∞/±∞
14.1.3　类型 B1(∞ - ∞)
14.1.4　类型 B2(0 × ±∞)
14.1.5　类型 C(1±∞,00或∞0)
14.1.6　洛必达法则类型的总结
14.2　关于极限的总结
第 15 章　积分
15.1　求和符号
15.1.1　一个有用的求和
15.1.2　伸缩求和法
15.2　位移和面积
15.2.1　三个简单的例子**
15.2.2　一段更常规的旅行**
15.2.3　有正负的面积
15.2.4　连续的速度
15.2.5　两个特别的估算
第 16 章　定积分
16.1　基本思想
16.2　定积分的定义
16.3　定积分的特性
16.4　求面积
16.4.1　求非代数和面积
16.4.2　求解两条曲线之间的面积

16.4.3 求曲线与y轴所围成的面积
16.5 估算积分
16.6 积分的平均值和中值定理
16.7 不可积的函数
第 17 章 微积分基本定理
17.1 以其他函数为积分的函数
17.2 微积分的第一基本定理
17.3 微积分的第二基本定理
17.4 不定积分
17.5 怎样解决问题：微积分第一基本定理
17.5.1 变形1：变量是积分下限
17.5.2 变形2：积分上限是一个函数
17.5.3 变形3：积分上下限都为函数
17.5.4 变形4：极限伪装成导数
17.6 怎样解决问题：微积分第二基本定理
17.6.1 计算不定积分
17.6.2 计算定积分
17.6.3 非代数和面积和绝对值
17.7 技术上的观点
17.8 微积分第一基本定理的证明
第 18 章 积分的方法：第一部分
18.1 替代法
18.1.1 换元法和定积分
18.1.2 怎样决定替代公式
18.1.3 换元法的理论解释
18.2 分部积分法
18.3 部分分式
18.3.1 部分分式的代数运算
18.3.2 对每一部分积分
18.3.3 方法和一个完整的例子
第 19 章 积分的方法：第二部分
19.1 应用三角函数公式的积分
19.2 关于三角函数的幂的积分

19.2.1 sin或cos的幂
19.2.2 tan的幂
19.2.3 sec的幂
19.2.4 cot的幂
19.2.5 csc的幂
19.2.6 递归公式
19.3 关于三角换元法的积分
19.3.1 类型1：
19.3.2 类型2：
19.3.3 类型3：
19.3.4 配方和三角换元法
19.3.5 关于三角换元法的总结
19.3.6 平方根的方法和三角换元法
19.4 积分技巧综述
第 20 章 反常积分：基本概念
20.1 收敛和发散
20.1.1 关于反常积分的一些例子
20.1.2 其他的破裂点
20.2 关于无穷区间的积分
20.3 比较判别法(理论)
20.4 极限比较判别法(理论)
20.4.1 函数互为渐近线
20.4.2 关于判别法的陈述
20.5 P 判别法(理论)
20.6 绝对收敛判别法
第 21 章 反常积分：如何解题
21.1 如何开始
21.1.1 拆分积分
21.1.2 如何处理负函数值
21.2 积分判别法总结
21.3 ∞和-∞附近的常见函数
21.3.1 ∞和-∞附近的多项式和多项式型函数
21.3.2 ∞和-∞附近的三角函数

21.3.3　∞和-∞附近的指数
21.3.4　附近的对数}附近的对数
21.4　常见函数在0附近的情形
21.4.1　0附近的多项式和多项式型函数
21.4.2　0附近的三角函数
21.4.3　0附近的指数函数
21.4.4　0 附近的对数函数
21.4.5　0附近的更一般函数
21.5　如何应对不在0或∞处的瑕点}
第 22 章　数列和级数：基本概念
22.1　数列的收敛和发散
22.1.1　数列和函数的联系
22.1.2　两个重要数列
22.2　级数的收敛与发散
22.3　第n项判别法(理论)
22.4　无穷级数和反常积分的性质
22.4.1　比较判别法(理论)
22.4.2　极限比较判别法(理论)
22.4.3　p 判别法(理论)
22.4.4　绝对收敛判别法
22.5　级数的新判别法
22.5.1　比式判别法(理论)
22.5.2　根式判别法(理论)
22.5.3　积分判别法(理论)
22.5.4　交错级数判别法(理论)
第 23 章　如何求解级数问题
23.1　如何求几何级数的值
23.2　如何应用第n项判别法
23.3　如何应用比式判别法
23.4　如何应用根式判别法
23.5　如何应用积分判别法
23.6　如何应用比较判别法、极限比较判别法和p判别法
23.7　如何应对含负项的级数

第 24 章　泰勒多项式、泰勒级数和幂级数导论
24.1　近似值和泰勒多项式
24.1.1　重访线性化
24.1.2　二次近似
24.1.3　高阶近似
24.1.4　泰勒定理
24.2　幂级数和泰勒级数
24.2.1　一般幂级数
24.2.2　泰勒级数和麦克劳林级数
24.2.3　泰勒级数的收敛性
24.3　一个重要极限
第 25 章　如何求解估算问题
25.1　泰勒多项式与泰勒级数总结
25.2　求泰勒多项式与泰勒级数
25.3　用误差项估算问题
25.3.1　第一个例子
25.3.2　第二个例子
25.3.3　第三个例子
25.3.4　第四个例子
25.3.5　第五个例子
25.3.6　误差项估算的一般方法
25.4　误差估算的另一种方法
第 26 章　泰勒级数和幂级数：如何解题
26.1　幂级数的收敛性
26.1.1　收敛半径
26.1.2　如何求收敛半径和收敛区域
26.2　由旧泰勒级数求新泰勒级数
26.2.1　代换和泰勒级数
26.2.2　泰勒级数求导
26.2.3　泰勒级数求积分
26.2.4　泰勒级数相加和相减
26.2.5　泰勒级数相乘
26.2.6　泰勒级数相除

26.3　利用幂级数和泰勒级数求导
26.4　利用麦克劳林级数求极限
第 27 章　参数方程和极坐标
27.1　参数方程
27.2　极坐标
27.2.1　极坐标与笛卡儿坐标互换
27.2.2　极坐标系中画曲线
27.2.3　求极坐标曲线的切线
27.2.4　求极坐标曲线围成的面积
第 28 章　复数
28.1　基础
28.2　复平面
28.3　复数的高次幂
28.4　解 zn = w
28.5　解 ez = w
28.7　欧拉等式和幂级数
第 29 章　体积、弧长和表面积
29.1　旋转体的体积
29.1.1　圆盘法
29.1.2　壳法
29.1.3　总结和变式
29.1.4　变式1：区域在曲线和y轴之间
29.1.5　变式2：两曲线间的区域
29.1.6　变式3：绕平行于坐标轴的轴旋转
29.2　一般固体体积
29.3　弧长
29.4　旋转体的表面积
第 30 章　微分方程
30.1　微分方程导论
30.2　可分离变量的一阶微分方程
30.3　一阶线性方程
30.4　常系数微分方程
30.4.1　解一阶齐次方程}

30.4.2 解解二阶齐次方程
30.4.3 为什么特征二次方程适用
30.4.4 非齐次方程和特解
30.4.5 求特解
30.4.6 求特解的例子
30.4.7 解决yP和_yH_间的冲突
30.4.8 IVP
30.5 微分方程建模
附录A 极限及其证明
A.1 极限的正式定义
A.1.1 小游戏
A.1.2 真正的定义
A.1.3 应用定义的例子
A.2 由原极限产生新极限
A.2.1 极限的和与差及证明
A.2.2 极限的乘积及证明
A.2.3 极限的商及证明
A.2.4 三明治定理及证明
A.3 极限的其他情形
A.3.1 无穷极限
A.3.2 左极限与右极限
A.3.3 在∞及-∞处的极限
A.3.4 两个涉及三角函数的例子
A.4 连续与极限
A.4.1 连续函数的复合
A.4.2 介值定理的证明
A.4.3 最大-最小定理的证明
A.5 重返指数函数和对数函数
A.6 微分与极限
A.6.1 函数的常数倍
A.6.2 函数的和与差
A.6.3 乘积法则的证明
A.6.4 商法则的证明

A.6.5　链式求导法则的证明
A.6.6　极值定理的证明
A.6.7　罗尔定理的证明
A.6.8　中值定理的证明
A.6.9　线性化的误差
A.6.10　分段函数的导数
A.6.11　洛必达法则的证明
A.7　泰勒近似定理的证明
附录B　估算积分
B.1　使用条纹估算积分
B.2　梯形法则
B.3　辛普森法则
B.4　近似的误差
B.4.1　估算误差的例子
B.4.2　误差项不等式的证明

版权声明

Original edition, entitled *The Calculus Lifesaver : All the Tools You Need to Excel at Calculus by Adrian Banner*, ISBN: 978-0-691-13088-0, published by Princeton University Press. Copyright © 2007 by Princeton University Press.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from Princeton University Press.

Simplified Chinese translation copyright © 2010 by Posts & Telecom Press.

本书简体中文版由普林斯顿大学出版社授权人民邮电出版社独家出版.未经出版者许可, 不得以任何方式复制本书内容.

仅限于中华人民共和国境内(香港、澳门特别行政区和台湾地区除外)销售发行.

版权所有, 侵权必究.

译者序

对于大多数学生来说,微积分或许是他们曾经上过的倍感迷茫且最受挫折的一门课程了. 而本书,不仅让学生们能有效地学习微积分,更重要的是提供了战胜微积分的必备工具.

本书源于风靡美国普林斯顿大学的Adrian Banner的微积分复习课程.他激励了一些考试前想获得优秀但考试结果却平平的学生.

对于任何单变量微积分的课程, 本书既可以作为教科书,也可以用作学习指南,对于全英文授课的教师来说更是一个得力助手.作者Adrian Banner是美国普林斯顿大学的著名数学教授并担任新技术研究中心主任. Adrian Banner教授的授课风格是非正式的、有吸引力并完全不强求的,甚至在不失其详尽性的基础上又增添了许多娱乐性,而且他不会跳过讨论一个问题的任何步骤.

作者独创的“内心独白”方式——即问题求解过程中学生们应遵循的思考过程——为我们提供了不可或缺的推理过程以及求解方案.本书的重点在于创建问题求解的技巧.其中涉及的例题从简单到复杂并对微积分理论进行了深入探讨.读者会在非正式的对话语境中体会微积分的无穷魅力.

本书特点：

- 是任何单变量微积分教科书的好伙伴;
- 洋溢着非正式的、娱乐性的但非强求的对话语境风格;
- 丰富的在线视频;
- 大量精选例题(从简单到复杂)提供了一步一步的推理过程;
- 定理和方法的证明以及相关应用的说明实现理论应用于实践的目标;
- 详细探讨了诸如无穷级数这样的难点问题.

这样的一本经典著作将易用性与可读性以及内容的深度与数学的严谨完美地结合在一起.对于每一个想要掌握微积分的学生来说, 本书都是极好的资源.当然,非数学专业的学生也将大大受益.

在翻译本书的过程中, 译者虽然尽最大努力尊重原文,并尽可能避免直译产生的歧义, 但是由于才疏学浅,难免存在翻译不当之处, 敬请广大读者批评指正,以便再版时更正.

本书能得以顺利出版, 首先要感谢人民邮电出版社图灵公司的大力支持,同时,

首都经济贸易大学华侨学院信管系的全体教师也给予了无私的帮助,在此一并表示衷心感谢.最后感谢我的家人在本书翻译过程中所给予的支持与鼓励,尤其是爱女芮绮!

《普林斯顿微积分读本》

微笑着面对数学的世界

积累着超越无穷的力量

分化出化解疑难的翅膀

求解出优化问题的阳光

生成了数学天空的晴朗

秘籍——放飞自己的理想

谨以此诗献给爱女芮绮以及喜爱数学的新生代!

杨爽

于首都经济贸易大学华侨学院信管系

前言

本书旨在帮助你学习单变量微积分的主要概念,同时也致力于教会你求解问题的技巧. 无论你是第一次接触微积分,还是为了准备一次测验,或是已经学过微积分但想再温习一遍,我都希望本书能够对你有所帮助.

写作本书的灵感来自我在普林斯顿大学的学生们,他们在过去的几年里就发现,起初的笔记连同讲座、复习研讨以及教材作为学习指南是很有帮助的.以下是他们在学习过程中提出的一些你可能也想问的问题.

这本书为什么这么长　我认为你是真的想要掌握这门课程,而不只是想囫囵吞枣, 一知半解, 那你就要投入一些时间和精力,去阅读并理解这些详尽的阐述.

阅读之前, 我需要知道些什么　你需要了解一些基本的代数知识, 并且要知道如何求解简单的方程式.本书的前两章涵盖了你所需要的大部分的微积分预备知识.

啊！ 下周就要期末考试了,我还什么都不知道呢！ 从哪里开始啊　接下来的几页就会介绍如何使用本书来备考.

例题的求解过程在哪里？ 我所看到的只是大量的文字与少量的公式　首先, 看一个求解过程并不能教会你应该怎样思考. 所以,我通常试图给出一种``内心独白", 即当你尝试求解问题的时候,脑海中应该经历怎样的思考过程. 最后, 你想到了求解问题的所有知识点,但仍然需要用正确的方式把它们全部写出来.我的建议是先看懂并理解问题的求解方法, 然后再返回来尝试自己解答.

定理的证明哪儿去了　本书中的大部分定理都以某种方式被验证了.在附录A中可以找到更多正式的证明过程.

主题没有次序！ 我该怎么办呢　学习微积分没有什么标准次序. 我选择的顺序是有效的,但你可能还得通过搜索目录来查找你需要的主题, 其余的可以先忽略.我也可能遗漏了一些主题. 为什么不尝试给我发送电子邮件呢?地址是adrian@calclifesaver.com. 你一定想不到,我可能会为你写一个附加章节(也为下一版写, 如果有的话！).

你使用的一些方法和我学到的不一样. 到底谁的正确,我的任课老师的还是你的　希望我们都没错！ 如果还有疑问,就请教你的任课老师什么是对的吧.

页边空白处怎么没有微积分的历史和有趣的史实呢　本书中有一点微积分历史内容, 但不在这里过多分散我们的注意力.如果你想记下这些历史内容,

就请阅读一本关于微积分历史的书吧,那才更有趣, 而且比零零散散的几句话更值得关注.

我们学校可以用这本书作为教材吗　这本书配有很好的习题集, 可以作为一本教材, 也可以用作一本学习指南.你的任课老师也会发现这本书很有助于备课,特别是在问题求解的技巧这一方面.

本书提及的这些录像是什么　在网站www.calclifesaver.com上, 你可以找到我的年度复习研讨录像,其中涉及了很多(但不是全部！)本书的章节和例题.

如何使用这本书备考

如果你快要参加考试了, 那么发挥本书效用的机会就来了.我很同情你的处境, 因为你没有时间阅读整本书的内容！但是你不用担心,后面的那张表会标出本书的主要章节, 来帮助你备考. 此外, 纵观整本书,下列图标会出现在书中页边空白处, 让你快速识别什么是重要内容.

- 例题求解过程始于此行.
- 这里非常重要.
- 你应当自己尝试解答本题.
- 注意：这部分内容大多是为感兴趣的读者准备的. 如果时间有限,就请跳到下一节.

一些重要的公式或定理带有边框, 一定要好好学啊.

两个通用的学习小贴士

- 把你自己总结的所有重要的知识点和公式都写出来, 以便记忆.虽说数学不是死记硬背, 但也有一些关键的公式和方法,最好是你能自己写得出来.好记性不如烂笔头嘛！通常来说,做总结足以巩固和加强你对所学知识的理解.这就是为什么我没有在每一章的结尾部分作要点总结的主要原因.如果你自己去做, 那将会更有价值.

- 尝试自己做一些类似的考试题,比如你们学校以前学期的期末试题, 并在恰当的条件下进行测验.这将意味着遵守不间断, 不吃饭, 不看书, 不打手机, 不发电子邮件,不发信息等诸如此类的考试规则等等. 完成之后,再看看你是否可以得到一套标准答案来评阅试卷,如果能请人帮你评阅会更好.

考试复习的重要章节(按主题划分)

主题	副主题	节
微积分基础	直线 其他常用图像 三角学基础 [0; π/2] 之外的三角函数 三角函数的图像 三角恒等式 指数函数与对数函数	1:5 1:6 2:1 2:2 2:3 2:4 9:1
极限	三明治定理 多项式极限 导数伪装的极限 三角函数极限 指数函数与对数函数极限 洛必达法则 极限问题综述	3:6 第 4 章全部 6:5 7.1(跳过7.1.5) 9:4 14:1 14:2
连续	定义 介值定理	5:1 5:1:4
微分	定义 法则(如, 乘积法则/商法则/链式求导法则) 求切线 分段函数的导数 画导函数图像 三角函数 隐函数求导 指数与对数函数 对数求导 双曲函数 反函数 反三角函数 反双曲函数 求导定积分	6:1 6:2 6:3 6:6 6:7 7:2; 7:2:1 8:1 9:3 9:5 9:7 10:1 10:2 10:3 17:5
导数的应用	相关变化率 指数增长与衰退 求全局最大值与全局最小值 罗尔定理/中值定理 临界点的分类 求拐点 画图 优化	8:2 9:6 11:1:3 11:2; 11:3 11:5; 12:1:1 11:4; 12:1:2 12:2; 12:3 13:1

	线性化/微分 牛顿方法	13:2 13:3
积分	定义 基本性质 求面积 估计定积分 平均值/中值定理 基本例子 替代法 分部积分 部分分式 三角函数积分 三角换元 积分技巧综述	16.2(跳过 16.2.1) 16:3 16:4 16.5, 附录 B 16:6 17:4; 17:6 18:1 18:2 18:3 19:1; 19:2 19.3(跳过19.3.6) 19:4
运动	速度与加速度 常数加速度 简谐运动 求位移	6:4 6:4 7:2:2 16:1
反常积分	基本知识 求解技巧	20:1; 20:2 第 21 章全部
无穷级数	基本知识 求解技巧	22:1:2; 22:2 第 23 章全部
泰勒级数与幂级数	估计和误差估计 幂/泰勒级数问题	第 25 章全部 第 26 章全部
微分方程	可分一阶 一阶线性 常数系数 建模	30:2 30:3 30:4 30:5
其他话题	参数方程 极坐标 复数 体积 弧长 表面面积	27:1 27:2 28:1 ~ 28:5 29:1; 29:2 29:3 29:4

除非有特殊说明, 标明“节”的一栏包括所有小节. 如,6.2节包括从6.2.1到6.2.7的所有小节.

致谢

感谢所有在我写作本书过程中给予我支持和帮助的人.我的学生一直都是在教育及娱乐方面鼓励并支持我的源泉,他们的意见使我受益匪浅. 特别感谢我的编辑Vickie Kearn、制作编辑Linny Schenck和设计师Lorraine Doneker,感谢他们对我的所有帮助和支持, 还要感谢Gerald Folland,他的很多真知灼见对本书的改善有很大的贡献. 此外, 感谢Ed Nelson、Maria Klawe、Christine Miranda、Lior Braunstein、Emily Sands、Jamaal Clue、Alison Ralph、Marcher Thompson、Ioannis Avramides、Kristen Molloy、Dave Uppal、Nwanneka Onvekwusi、Ellen Zuckerman、Charles MacCluer和 Gary Slezak,本书中的很多修正都得益于他们的意见和建议.

感谢下列普林斯顿大学数学系的教员和工作人员对我的大力支持：Eli Stein、Simon Kochen、Matthew Ferszt和Cott Kenny.我也要感谢我在INTECH的同事们给与的支持, 特别是 Bob Fernholz、Camm Maguire、Marie D'Albero和Vassilios Papathanakos,他们提出了一些优秀并且及时的建议.我还要感谢我高二、高三的数学老师——William Pender,他绝对是世界上最好的微积分老师. 这本书中很多的方法都是从他的教学中获得的启发.我希望他能原谅我曲线不画箭头, 所有的坐标轴上没有标注,在每一个+*C*后都忽视写``对于任意一个常数*C*''.

我的朋友和家人都给了我无私的支持, 尤其是我的父母Freda 和 Michael,姐姐Carly, 祖母 Rena, 还有姻亲Marianna 和 Michael. 最后,我要特别感谢我的妻子Amy在我写书过程中对我的帮助和理解,她总是陪伴在我身边(感谢她为我画的``爬山者"！).

第 1 章　函数、图像和直线

没有函数的微积分是一件最无意义的事情. 如果要列出微积分的要素,那么函数会排在最前面, 而且是以很大的优势排在前面的. 因此,本书的前两章旨在让你温习函数的主要特征. 本章包含对下列主题的回顾.

- 函数：其定义域、上域、值域和垂线检验;
- 反函数和水平线检验;
- 函数的复合;
- 奇函数与偶函数;
- 线性函数和多项式的图像,以及对有理函数、指数函数和对数函数图像的简单回顾;
- 如何处理绝对值.

下一章会涉及三角函数. 好啦, 就让我们开始吧,一起来回顾一下到底什么是函数.

1.1 函数

函数是将一个对象转化为另一个对象的规则.起始对象称为输入, 来自称为定义域的集合. 返回的对象称为输出,来自称为上域的集合.

来看一些函数的例子吧.

- 假设你写出$f(x)=x^2$, 这就定义了一个函数f,它会将任何数变为自己的平方. 由于你没有说明其定义域或上域,我们不妨假设它们都属于$\mathbb{R}$, 即所有实数的集合. 这样,你就可以将任何实数平方, 并得到一个实数. 例如,f将2变为4、将-1/2变为1/4, 将1变为1.最后一个变换根本没有什么变化, 但这没问题,因为转变后的对象不需要有别于原始对象. 当你写出$f(2)=4$的时候, 这实际上意味着f将2变为4.顺便要说的是,f是一个变换规则,而$f(x)$是把这个变换规则应用于变量x后得到的结果.因此, 说"$f(x)$是一个函数"是不正确的,应该说"f是一个函数".

- 现在, 令$g(x)=x^2$,其定义域仅包含大于或等于零的数(这样的数称为非负的).它看上去好像和函数f是一样的, 但实际不同,因为定义域不同. 例如,$f(-1/2)=1/4$,但$g(-1/2)$却是没有定义的.函数g会拒绝非其定义域中的一切. 由于g和f有相同的规则,但g的定义域小于f的定义域, 因而我们说g是由限制f的定义域产生的.

- 仍然令$f(x)=x^2$,f(马)会是什么呢？ 这显然是无定义的, 因为你不能平方一匹马呀.另一方面, 让我们指定"$h(x)=x$的腿的个数",其中h的定义域是所有动物的集合. 这样一来,我们就会得到h(马)=4,h(蚂蚁)=6,h(鲑鱼)=0.因为动物腿的个数不会是负数或者分数,所以其上域可以是所有非负整数的集合. 顺便问一下,$h(2)$会是什么呢？ 当然, 这也是没有定义的,因为2不在其定义域中."2"究竟会有几条腿呢？ 这个问题实际上没有任何意义.你或许也可以认为h(椅子)=4,因为多数椅子都有四条腿, 但这也没有意义, 因为椅子不是动物,所以"椅子"不在h的定义域当中. 也就是说,h(椅子)是没有定义的.

- 假设你有一条狗, 它叫Junkster.可怜的Junkster不幸患有消化不良症. 它吃点东西, 嚼一会儿, 消化食物,可每次都失败, 都会吐出来. Junkster 将食物变成了……我们可以令"$j(x)$=当Junkster吃x时呕吐物的颜色",其中j的定义域是Junkster所要吃的食物的集合.其上域是所有颜色的集合. 为了使之有效,我们必须认为如果Junkster吃了玉米面卷,它的呕吐物始终是一种颜色(假设是红色的吧). 如果有时候是红色的,而有时候是绿色的, 那就不太好了一个函数必须给每一个有效的输入指定唯一的输出.

现在我们要来看看函数值域的概念.值域是所有可能的输出所组成的集合.你可以认为函数转变其定义域中的一切, 每次转变一个对象;转变后的对象所组

成的集合称作值域. 可能会重复, 但这也没什么.

那么, 为什么值域和上域不是一回事呢？值域实际上是上域的一个子集.上域是可能输出的集合, 而值域则是实际输出的集合.下面给出上述函数的值域.

- 如果$f(x)=x^2$, 其定义域和上域均为$\mathbb{R}$,其值域是非负数的集合. 毕竟, 平方一个数,其结果不可能是负数.那你又如何知道值域是所有的非负数呢？如果平方每一个数,结果一定包括所有的非负数. 例如, 平方$\sqrt{2}$(或$\sqrt{-2}$结果都是2.

- 如果$g(x)=x^2$, 其中, g的定义域仅为非负数,但其上域仍是所有实数$\mathbb{R}$, 其值域又是非负数的集合.当平方每一个非负数时, 结果仍然会包括所有的非负数.

- 如果$h(x)$是动物x的腿的个数,那么其值域就是任何动物可能会有的腿的个数的集合.我可以想到有0、2、4、6和8条腿的动物, 也有一些有更多条腿的爬行动物.如果你还想到了个别的像失去一条或多条腿的动物,也可以将1、3、5和7等其他可能的数加入其值域. 不管怎样,这个函数的值域并不是很清晰. 要想了解真实的答案,你或许必须得是一位生物学家.

- 最后, 如果$j(x)$是当Junkster吃x时呕吐物的颜色,那么其值域就会包含所有可能的呕吐物的颜色.我很怕去想它们会是什么样的, 但或许亮蓝色不在其中吧.

1.1.1 区间表示法

在本书剩余部分, 我们的函数总有上域$\mathbb{R}$,并且其定义域总会尽可能和$\mathbb{R}$差不多(除非另有说明). 因此,我们会经常涉及实轴的子集, 尤其是像$\{x:2\leq x<5\}$这样的了连通区间. 像这样写出完整的集合有点儿烦,但总比说“介于2和5之间的所有数, 包括2但不包括5”要强.使用区间表示法会让我们做得更好.

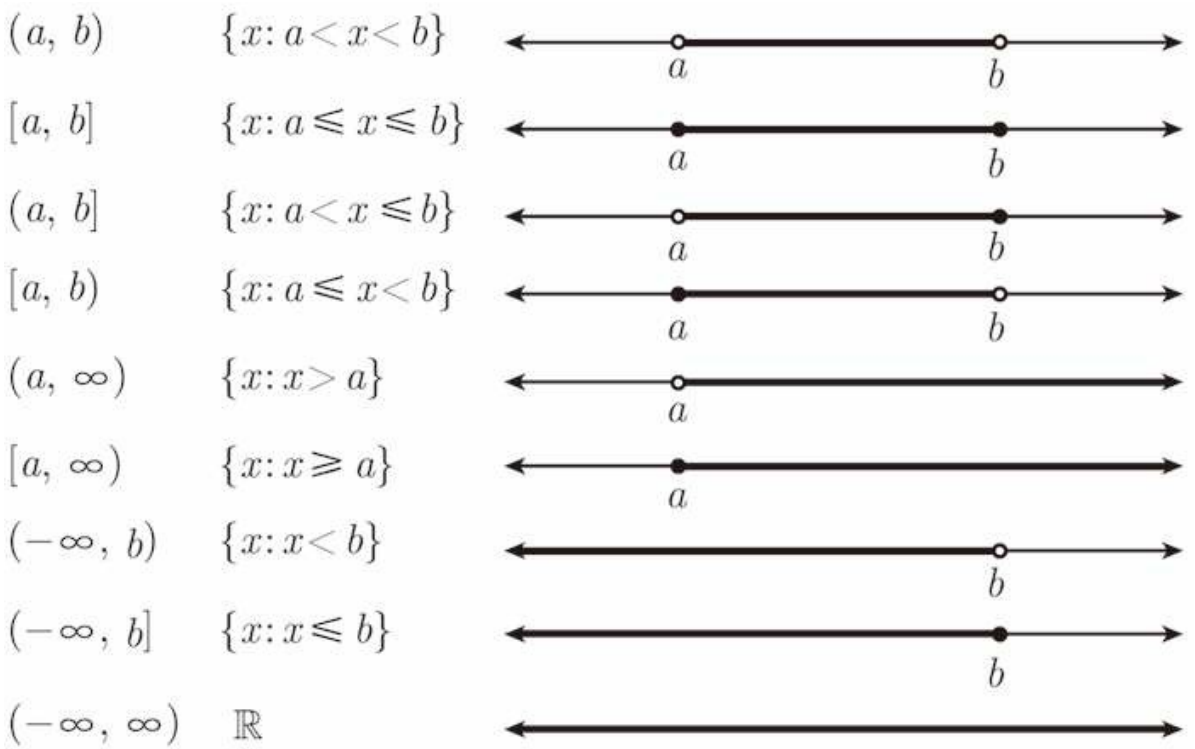
我们写$[a, b]$是指从a到b端点间的所有实数,包括a和b. 所以$[a, b]$指的是所有使得$a\leq x\leq b$成立的x的集合. 例如,[2, 5]是所有介于2和5之间(包括2和5)的实数的集合.(它不仅仅包括2、3、4和5,不要忘记还有一大堆处于2和5之间的分数和无理数, 比如5/2、$\sqrt{7}$和π.)像$[a, b]$这种形式表示的区间我们称作闭区间.

如果你不想包括端点, 把方括号变为圆括弧就行了.所以(a, b)指的是介于a和b之间、但不包括a和b的所有实数的集合.这样, 如果x在区间(a, b)中, 我们就知道$a<x<b$.集合(2, 5)表示介于2和5之间、但不包括2和5的所有实数.像(a, b)这种形式表示的区间我们称作开区间.

你也可以混和匹配：$[a, b)$指的是介于a和b之间、包括a但不包括b的所有实数的集合;$(a, b]$包括b, 但不包括a.这些区间在一个端点处是闭的, 而在另一个

端点处是开的. 有时候,像这样的区间我们称作半开区间. 上述的{x:2≤x<5}就是一个例子, 也可以写成[2, 5).

还有一个有用的记号就是(a,∞),它是指大于a但不包括a的所有数; [a,∞)也一样,只是它包括a. 还有3个涉及∞的可能性. 总而言之, 情况如下.



1.1.2 求定义域

有时候, 函数的定义中包括了定义域. (确实如此,比如1.1节中的函数g.) 然而, 大多数情况下, 定义域是没有给出的.按照惯例, 定义域包括尽可能多的实数集合. 例如$k(x)=\sqrt{x}$, 其定义域就不可能是$\mathbb{R}$中的所有实数,因为不可能得到一个负数的平方根.其定义域一定是[0, ∞),就是大于或等于0的所有实数的集合.

好了,我们知道取负数的平方根会出问题. 那么,还有什么会把问题搞糟呢？以下是3种最常见的情况.

1. 分数的分母不能是零.

2. 不能取一个负数的平方根(或四次根, 六次根, 等等).

3. 不能取一个负数或零的对数.(还记得对数函数吗？如果忘了, 就请看看第9章！)

或许你还记得tan(90°)也是一个问题,但这实际上是上述第一项的特例. 你看,

$$\tan(90^\circ) = \frac{\sin(90^\circ)}{\cos(90^\circ)} = \frac{1}{0},$$

所以, tan(90°)是无定义的,实际上是因为其隐藏的分母为零.这里还有一个例子：如果我们定义

$$f(x) = \frac{\log_{10}(x+8)\sqrt{26-2x}}{(x-2)(x+19)},$$

那么,*f*的定义域是什么呢？当然, 为了使*f*(*x*)有意义,以下是我们必须要做的.

- 我们需要取(26-2*x*)的平方根, 所以,这个量必须是非负的. 也就是说, 26-2*x*≥0. 还可以写成*x*≤ 13.
- 我们也需要取(*x*+8)的对数, 所以,这个量必须是正的. (注意对数和平方根的区别：可以取0的平方根,但不能取0的对数.)不管怎么说, 我们需要*x*+8>0,所以*x*>-8}. 到现在为止, 我们知道-8<*x*≤13, 所以,定义域最多是(-8, 13].
- 分母不能为0, 这就是说(*x*-2)≠0且(*x*+19)≠0. 换句话说, *x*≠2且*x* ≠ -19. 最后一个条件不是问题,因为我们已经知道*x*处于(-8,13]内,所以*x*不可能是-19. 我们还应该把2去掉.

这样,我们就找到了其定义域是除了2以外的集合(-8, 13].这个集合可以写作(-8, 13]\ {2},这里的反斜杠表示“不包括”.

1.1.3 利用图像求值域

让我们来定义一个新的函数*F*, 指定其定义域为[-2, 1],并且, *F*(*x*)=x^2在此定义域上. (记住,我们看到的任何函数的上域总是所有实数的集合.) 其中,对于所有的实数*x*, *f*(*x*)=x^2,*F* 和*f* 是同一个函数吗？回答是否定的,因为两个函数的定义域不相同(尽管它们有相同的函数规则).正如1.1节中的函数*g*, 函数*F*是由限制*f*的定义域得到的.

现在,*F*的值域又是什么呢？如果你将-2到1之间(包括-2和1)的每一个实数平方的话,会发生什么呢？你应该有能力直接求解,但这是观察如何利用图像来求一个函数的值域的很好机会.基本思想就是画出函数图像,然后想象从图像的左边和右边很远的地方朝向*y*轴水平地射入两束亮光.曲线会在*y*轴上有两个影子, 一个在*y*轴的左侧, 另一个在*y*轴的右侧.值域就是影子的并集; 也就是说,如果*y*轴上的任意一点落在左侧或是右侧的影子里,那么它处于函数的值域中.我们以函数*F*为例来看一下图1-1这是怎么运作的吧.

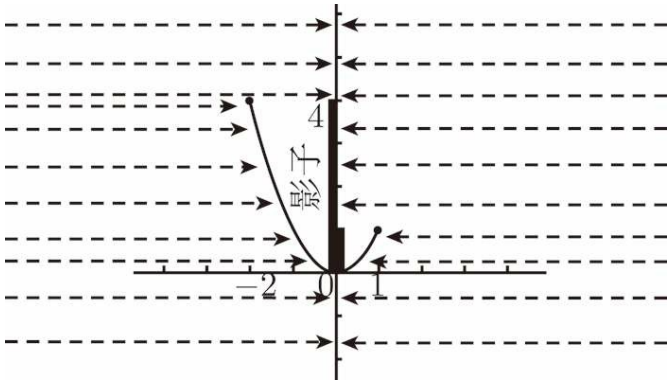


图 **1-1**

图 1-1 中左侧的影子覆盖了在*y*轴从0到4(包括0和4)的所有点,也就是[0, 4]; 另一方面,右侧的影子覆盖了从0到1(包括0和1)的所有点,也就是[0, 1]. 右侧的影子没有任何其他的贡献,全部的覆盖范围仍然是[0, 4]. 这就是函数*F*的值域.

1.1.4 垂线检验

在上一节中, 我们利用一个函数的图像来求其值域.函数的图像非常重要：它真正地展示了函数“看起来是什么样子的”.在第12章, 我们将会看到画图技巧, 但现在,我很想提醒你注意的是垂线检验.

你可以在坐标平面上画任何你想画的图形,但结果可能不是一个函数的图像. 所以,函数的图像有什么特别之处呢？或者说,什么是函数*f*的图像呢？它是所有坐标为$(x, f(x))$的点的集合,其中, *x*在*f*的定义域中.还有另外一种方式来看待它：我们以某个实数*x*开始.如果*x*在定义域中, 你就画点$(x, f(x))$,它自然是, 在*x*轴上的点*x*的正上方, 高度为$f(x)$.如果*x*没有在定义域中, 你不能画任何点. 现在, 对于每一个实数*x*,我们重复这个过程, 从而构造出函数的图像.

这里有个重要思想：你不可能有两个点有相同的*x*坐标.换句话说, 在图像上没有两个点会落在相对于*x*轴的同一条垂线上.要不然, 你又将如何知道在点*x*上方的两个或多个高度的点中,哪一个是对应于$f(x)$的值呢？这样, 就有了垂线检验：如果你有某个图像并且想知道它是否是函数的图像,就来看看是否任何的垂线和图像相交多于一次. 如果是这样的话,那它就不是函数的图像; 反之, 如果没有一条垂线和图像相交多于一次,那么你的确是在处理函数的图像. 例如, 以原点为中心,半径为3个单位的圆的图像, 如图1-2所示.

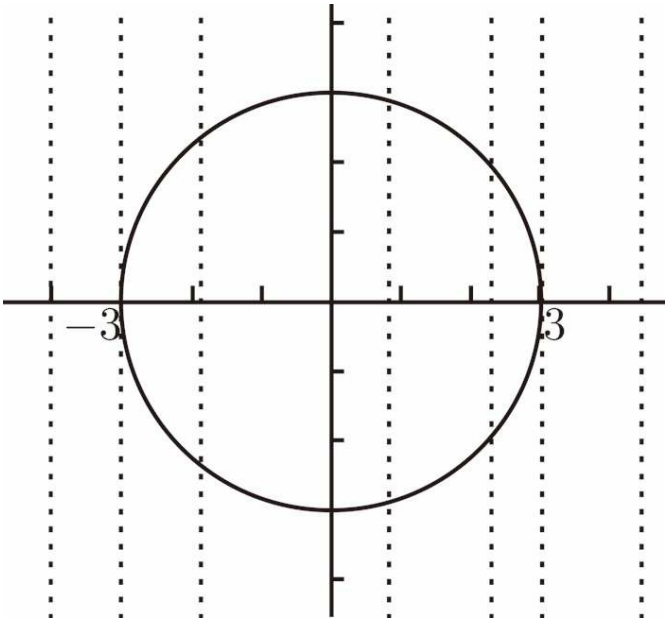


图 **1-2**

这么普通的对象应该是个函数, 对吗？不对,让我们进行如图所示的垂线检验. 当然,在-3的左边或是3的右边都没有问题(垂线甚至都没有击中图像), 这很好.就连在-3或3上, 垂线和图像也仅仅有一次相交, 这也很好.问题出在*x*落在区间(-3, 3)上时.对于这其中的任意*x*值, 垂线通过(*x*, 0)和圆相交两次,这就扭曲了圆的潜在函数特质.你不知道*f*(*x*)到底是对应上方的点还是下方的点.

最好的解决方法是把圆分成上下两个半圆, 并只选择上一半或者下一半.整个圆的方程是$x^2+y^2=9$, 然而, 上半圆的方程是$y = \sqrt{9 - x^2}$,下半圆的方程是$y = -\sqrt{9 - x^2}$. 这最后两个就是函数了,定义域都是[-3, 3]. 你可以以不同的方式来分割, 实际上,你不是必须要把它分成半圆(可以分割并改变上半圆和下半圆,只要不违反垂线检验就行了.) 例如, 图1-3也是一个函数的图像,其定义域也是[-3, 3]：

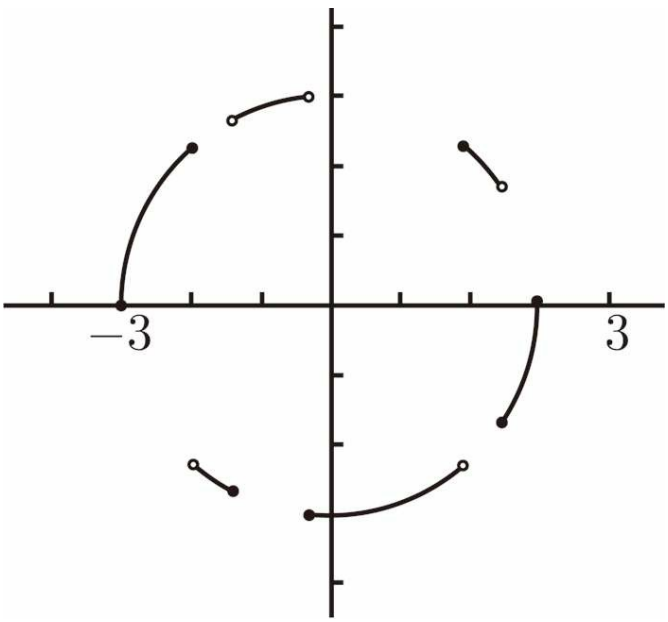


图 **1-3**

1.2 反函数

我们假设一个函数f. 你给了它一个输入x; 如果x在f的定义域中,就能得到一个输出, 我们称它为$f(x)$. 现在,我们把过程倒过来, 并问：如果你选一个实数y,那么应该赋予f什么样的输入才能得到这个输出y呢？

用数学语言来陈述这个问题就是：给定一个实数y,那么在f定义域中的哪个x满足$f(x)=y$？首先要注意的是,y必须在f的值域中. 否则, 根据定义,将不再有x的值使得$f(x)=y$成立了.在f定义域中也许没有这样的x满足$f(x)=y$,因为值域是所有的可能输出.

另一方面, 如果y在值域当中,也可能会有很多值都满足$f(x)=y$.例如$f(x)=x^2$ (其定义域为$\mathbb{R}$,我们的问题是x取何值时会输出64. 很显然, 有两个x值：8和-8.另外, 如果$g(x)=x^3$, 对于相同的问题,这时只有一个x值, 就是4. 对于我们赋予g的任意一个实数去做变换,结果都是一样的, 因为任何数都只有一个(实数)立方根.

所以, 这里有一种情形：给定一个函数f, 我们在f的值域中选择y.在理想状况下, 仅有一个x值满足$f(x)=y$.如果上述理想状况对于值域中的每一个y来说都成立,那么就可以定义一个新的函数, 它将逆转变换. 我们以输出y开始,这个新的函数发现一个且仅有一个输入x满足$f(x)=y$.这个新的函数称为f的反函数, 并写作f^{-1}.以下是使用数学语言对上述情况的总结.

1. 从一个函数f出发, 使得：对于在f值域中的任意y,都只有唯一的x值满足$f(x)=y$. 也就是说,不同的输入对应不同的输出. 现在, 我们就来定义反函数f^{-1}.

2. f^{-1}的定义域和f的值域相同.

3. f^{-1}的值域和f的定义域相同.

4. $f^{-1}(y)$的值就是满足$f(x)=y$的x. 所以,

$$\text{如果} f(x)=y, \text{那么} f^{-1}(y)=x.$$

变换f^{-1}就像是f的恢复按钮：如果你以x开始,并通过函数f将它变换为y,那么可以通过在y上的反函数f^{-1}来恢复这个变换的效果, 取回x.

这会引发一些问题：你是如何知道只有唯一的x值满足$f(x)=y$的呢？如果是这样,如何求得反函数呢? 如何知道其图像是什么样子的呢？如果不是这样,你又如何挽救这一局面呢？在接下来的3个小节中我们会对这些问题做出回答.

1.2.1 水平线检验

对于第一个问题——如何知道对于f值域中的任意y,只有一个x值满足$f(x)=y$,最好的方法也许是看一下函数图像. 我们想要在f值域中选择y,并且希望只有一个x值满足$f(x)=y$.这就意味着通过点$(0,y)$的水平线应该和图像仅有一次相交,且交点为点(x,y). 那个x就是我们想要的.如果水平线和曲线相交多于一次,那将会有多个可能的对应x值,情况会很糟. 如果是那样, 获得反函数唯一的方法就是对定义域加以限制,我们很快会讨论这一点. 如果水平线根本就没有和曲线相交,会怎样呢？就是y根本没有在值域当中, 这样也不错.

这样一来, 我们就可以描述水平线检验：如果每一条水平线和一个函数的图像相交至多一次,那么这个函数就有一个反函数.如果即使只有一条水平线和图像相交多于一次,那么这个函数就没有反函数. 例如,我们来看一下图1-4中$f(x)=x^3$和$g(x)=x^2$的图像.

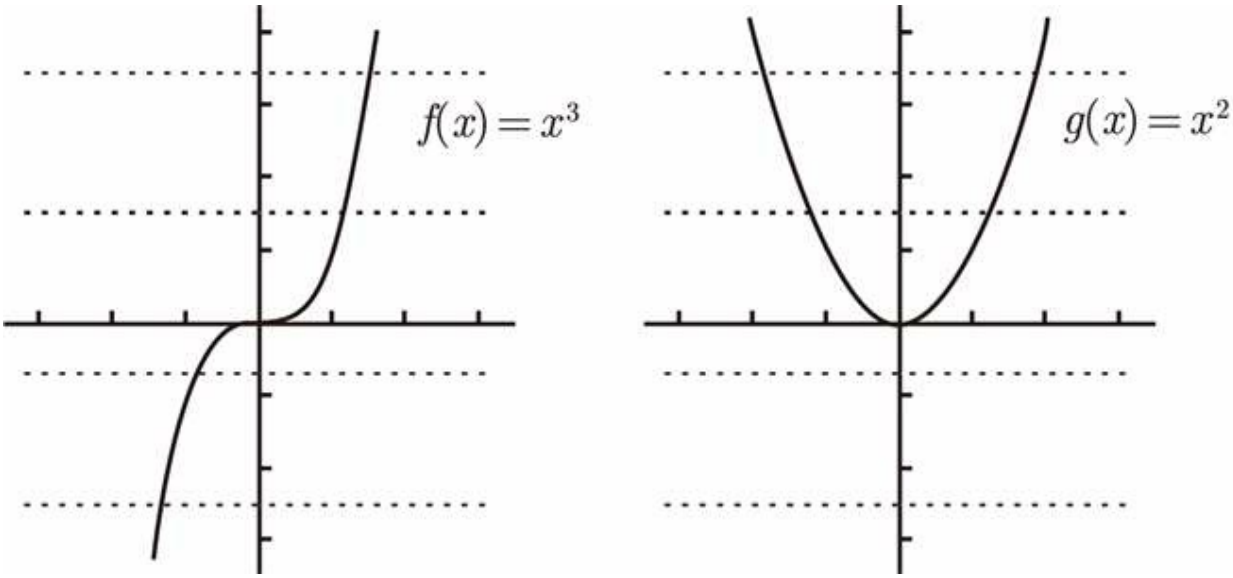


图 **1-4**

没有一条水平线和$y=f(x)$相交多于一次,所以f有一个反函数. 另一方面,一些水平线和曲线$y=g(x)$相交两次, 所以g没有反函数.这里有个问题：如果通过$y=x^2$来求解x, 其中y为正,那么就会出现两个解：$x=\sqrt{y}$和$x=-\sqrt{y}$. 你不知道要取哪一个.

1.2.2 求逆

现在,来看我们的第二个问题：如何求得函数f的反函数呢？你记下$y=f(x)$,并试图解出x.在$f(x)=x^3$的例子中, 有$y=x^3$, 所以$x=\sqrt[3]{y}$.这就意味着, $f^{-1}(y)=\sqrt[3]{y}$如果你不喜欢变量y,可以将它改写为x, 如果你愿意, 可以写成$f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$. 当然了, 求解x并不总是那么简单, 事实上, 求解经常是不可能的. 另一方面,如果你知道函数图像是什么样子的, 反函数的图像就会很容易画出来.基本思想就是

在图像上画一条$y=x$的直线,然后将这条直线假想为一个双面的镜子. 反函数就是原始函数的镜面反射.如果$f(x)=x^3$,那么f^{-1}的图像如图1-5所示.

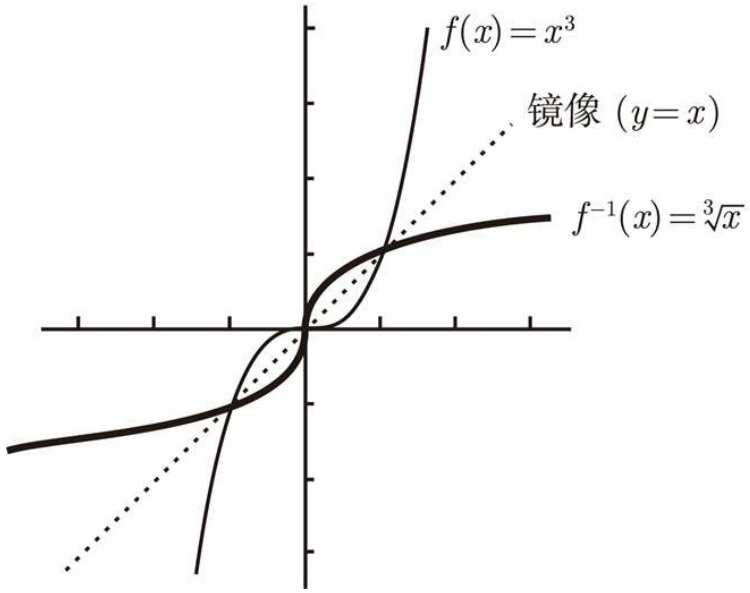


图 **1-5**

原始函数f在$y=x$这面“镜子”中被反射, 从而得到反函数. 注意：f和f^{-1}的定义域和值域都是整个实轴.

1.2.3 限制定义域

终于, 我们要提及第三个问题了：如果水平线检验失败并且没有反函数,那应该怎么办呢？我们的问题是, 对于相同的y有多个x值.解决此问题的唯一方法是：除了这些多个x值中的一个,我们放弃所有其他值. 也就是说, 我们必须决定要保留哪一个x值,然后放弃剩余的值. 正如在1.1节中看到的, 这称为限制函数的定义域. 事实上,我们删去部分曲线, 使得保留下来的部分能够通过水平线检验.例如$g(x)=x^2$, 可以删除左半边的图像, 如图1-6所示.

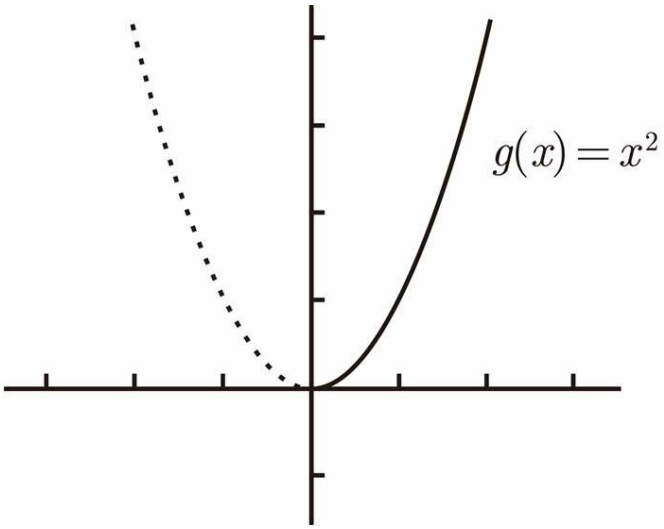


图 **1-6**

这条新的(实线的)曲线将定义域缩减为[0, ∞),并且满足水平线检验, 所以它有反函数. 更确切地说,定义在定义域[0, ∞)上的函数*h*有反函数,其中$h(x)=x^2$.让我们用镜面游戏来看一下它到底是什么样子的.

为了找到反函数的方程, 我们必须在方程$y=x^2$中解出*x*. 很明显,问题的解就是$x=\sqrt{y}$或$x=-\sqrt{y}$,但是我们需要哪一个呢？我们知道反函数的值域和原始函数的定义域是相同的,它被限制为[0,∞), 所以我们需要一个非负的数来作为答案, 即$x=\sqrt{y}$. 这就是说,$h^{-1}(y)=\sqrt{y}$. 当然,我们也可以把原始图像的右半边删除,将定义域限制为(-∞, 0]. 在那种情况下,我们得到一个定义域为(-∞, 0]的函数*j*,并且也满足$j(x)=x^2$, 但是只是在这个定义域上才成立.这个函数也有反函数, 反函数是负的平方根,即$j^{-1}(y)=-\sqrt{y}$, 如图1-7所示.

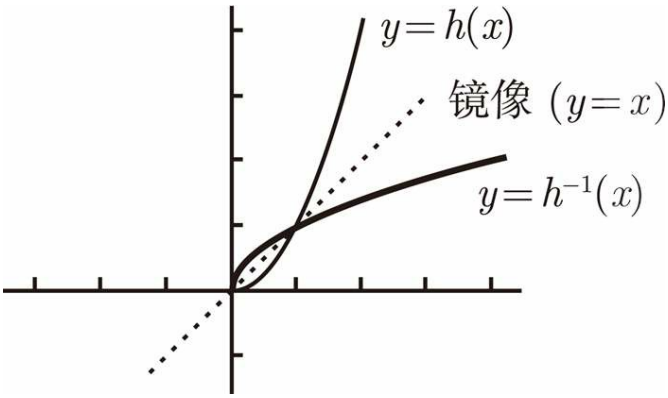


图 **1-7**

顺便说一下,如果你取的原始函数*g*定义是$g(x)=x^2$,其定义域为(-∞, ∞), 没有通过水平线检验,并且你试图将它在镜面$y=x$中反射, 那么会得到如图1-8图像.

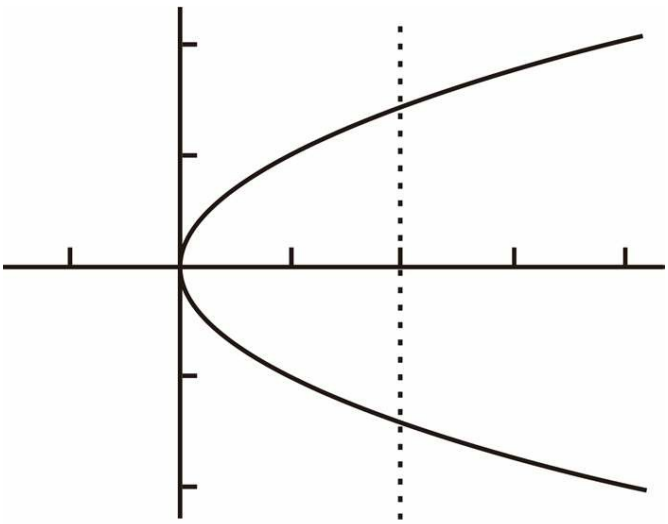


图 **1-8**

注意, 这个图像不会通过垂线检验, 所以它不是函数的图像.这说明垂线检验和水平线检验之间有一定的联系,即当水平线被镜面$y=x$反射后会变成垂线.

1.2.4 反函数的反函数

有关反函数还有一点：如果f有反函数,那么对于在f定义域中的所有x,$f^{-1}(f(x))=x$成立; 同样,对于在f值域当中的所有y ,都有x,$f(f^{-1}(y))=y$. (记住,f的值域和f^{-1}的定义域相同,所以的确可以取$f^{-1}(y)$作为f值域当中的y ,不会导致任何曲解.)

例如$f(x)=x^3$,f的反函数由$f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$给出,所以对于任意的x, $f^{-1}(f(x))=\sqrt[3]{x^3}=x$. 不要忘记,反函数就像是恢复按钮. 我们使用$x$ 作为f的输入,然后给出输出到f^{-1};这就恢复了变换并且我们取回了x这个原始的数. 类似地,$f(f^{-1}(y))=(\sqrt[3]{y})^3$.所以, f^{-1} 是f的反函数, 且f是f^{-1}的反函数. 换句话说,反函数的反函数就是原始函数.

现在, 对于限制定义域的情况一定要当心. 令$g(x)=x^2$,我们已经看到你需要对其定义域加以限制, 方能取得反函数.如果我们把定义域限制为$[0, \infty)$, 但由于粗心,把函数继续看成是g而不是h, 正如先前小节所述.我们便会说$g^{-1}(x)=\sqrt{x}$. 如果你真要计算$g(g^{-1}(x))$,就会发现它是$(\sqrt{x})^2$, 如果$x\geq 0$, 它就等于x.(否则, 从一开始你就无法取得平方根.)

另一方面, 如果你解出$g^{-1}(g(x))$,你会得到$\sqrt{x^2}$, 它不是总和x相同. 例如, 如果$x=-2$,那么$x^2=4$, $\sqrt{x^2}=\sqrt{4}=2$. 所以, 总的说来,$g^{-1}(g(x))=x$不成立.问题是-2没有在g的限制定义域当中. 而且, 从技术角度而言,你甚至不可能计算$g(-2)$, 因为-2不再属于g的定义域了.我们确实应该使用h, 而不是g, 这样我们要记得更加小心. 尽管如此,在实际中, 数学家们会经常不改变字母来限制定义域！ 所以,把这种情形总结如下对大家是很有帮助的.

如果一个函数f的定义域可以被限制,使得f有反函数f^{-1}, 那么

- 对于f值域中的所有y,都有$f(f^{-1}(y))=y$; 但是
- $f^{-1}(f(x))$可能不等于x; 事实上,$f^{-1}(f(x))=x$仅当x在限制的定义域中才成立.

在10.2.6节, 对于反三角函数,我们会继续讨论这些要点.

1.3 函数的复合

我们说对于有表达式$g(x) = x^2$的函数g,可以将x 替换成任何使函数有意义的对象, 如 $g(y) = y^2$或$g(x+5) = (x+ 5)^2$. 后一个例子需要特别注意小括号, 若写成$g(x + 5) = x + 5^2$就是错的, 因为 $x + 25$并不等于$(x + 5)^2$.所以在替换过程中如果拿不准, 可用小括号. 也就是说,如果你需将$f(x)$写成f (某表达式),可将每一个x 替换成(某表达式), 这时一定要加小括号.唯一不需要加小括号的情况是当函数是指数函数时, 如$h(x) = 3^x$,则可写$h(x^2 + 6) = 3^{x^2+6}$, 不需要加小括号是因为已经将x^2 +6写成上标了.

现在考虑定义为 $f(x)=\cos(x^2)$的函数f. 若给定一个数x ,如何计算$f(x)$呢？ 你会首先计算x 的平方, 然后计算平方值的余弦,鉴于我们可将$f(x)$的计算分解成一个连着一个的两个独立的计算,我们也就可以将这些计算各描述成一个函数, 因此令$g(x)=x^2$,$h(x)=\cos(x)$. 为了模拟函数f 是如何作用于输入值x 的,你可先将x 输入到函数g 进行求平方运算,接着不必返回g 的结果而直接让 g将其结果作为函数h 的输入,然后h 计算出一个最终的结果值,该结果值当然是由函数g 计算出的x 平方值的余弦值.这个过程恰恰模拟了f, 故我们可以写出$f(x) = h(g(x))$,也可表示为$f = h \circ g$, 这里圈表示“与……的复合”,即f 是g 与h 的复合. 换言之,f 是g 与h 的复合函数,容易误导我们的是h 写在g 的前面(像平常一样按从左向右的顺序来读),但计算起来要先从g 开始. 我承认容易搞混, 但我还得说你不得不这么做.

练习求两个或多个函数的复合是很有用的.例如, 若 $g(x) = 2^x$,$h(x) = 5x^4$, $j(x)=2x-1$, 则函数$f = g \circ h \circ j$的表达式是什么？ 我们只需从j 开始,将其代换到h, 接着再将结果代换到g, 可得：

$$f(x) = g(h(j(x))) = g(h(2x-1)) = g(5(2x-1)^4) = 2^{5(2x-1)^4}.$$

同样,你需要练习该过程的逆过程. 例如, 假定你开始于函数

$$f(x) = \frac{1}{\tan(5\log_2(x+3))}.$$

如何将f 分解为几个简单函数呢？ 从函数式中找到x , 首先需要加3,所以设$g(x)=x+3$; 然后要对所得值取以2为底的对数,令$h(x)=\log_2(x)$; 接着需乘5, 则设置$j(x) = 5x$; 下面要求正切值,因此令$k(x) = \tan(x)$; 最后要取倒数, 令$m(x)=1/x$. 由上,验证下式：

$$f(x) = m(k(j(h(g(x))))).$$

利用复合符号, 可以写成

$$f = m \circ k \circ j \circ h \circ g.$$

这并不是函数*f* 的唯一分解形式. 如,我们可以将函数*h* 和*j* 复合成另一个函数*n* , 其中$n(x) = 5\log_2(x)$, 验证一下$n = j \circ h$和

$$f = m \circ k \circ n \circ g.$$

或许最初(包含*j* 和*h*)的分解较好一点,因为它将*f* 分解成更多的基本形式, 但第二种(包含*n*)也没错,毕竟$n(x) = 5\log_2(x)$仍是关于*x*的较为简单的函数.

注意, 函数的复合并不是把它们相乘. 如$f(x) = x^2\sin(x)$,*f*不是两个函数的复合, 因为对任意给定的*x* ,计算*f*(*x*)的值需要求解x^2和sin(*x*)(先求哪个值都没关系, 这与复合函数不同), 然后将这两个值乘起来. 若令$g(x) = x^2$,$h(x)=\sin(x)$, 则我们可以写成$f(x)=g(x)h(x)$或$f=gh$.将它与这两个函数的复合函数$j = g \circ h$(如下)

$$j(x) = g(h(x)) = g(\sin(x)) = (\sin(x))^2$$

即$j(x) = \sin^2(x)$比较一下. 函数*j* 完全不同于乘积$x^2\sin(x)$,它同样不同于函数$k = h \circ g$, 函数*k* 也是*g* 和*h* 的复合函数,不过是按另一个顺序的复合：

$$k(x) = h(g(x)) = h(x^2) = \sin(x^2).$$

k 是另一个完全不同的函数. 上述事实的寓意在于,函数的乘积和复合是不同的, 且函数的复合与函数顺序有关系,而函数的乘积与函数顺序无关.

当你将函数*f* 和$g(x) = x - a$(*a*是常数)进行复合后,就会出现复合函数中一个简单但很重要的例子.对复合得到的新函数$h(x)=f(x-a)$, 需要关注的是新函数$y =h(x)$和函数$y = f(x)$的图像是一样的, 只不过$y =h(x)$的函数图像向右平移了*a*个单位. 如果*a*是负的,那么就是向左平移(亦即,向右平移 -3个单位与向左平移3个单位是一样的). 那么, 如何画$y = (x- 1)^2$的图像呢？ 就像画$y=x^2$的图像一样, 只是用*x*-1来代替*x*.所以可将函数$y = x^2$向右平移1个单位, 如图1-9所示.

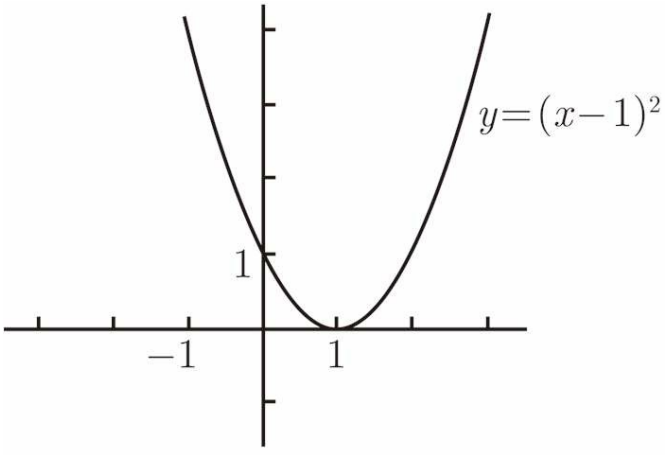


图 **1-9**

类似地, $y=(x+2)^2$的图像是将$y=x^2$的图像向左平移2个单位,可把$(x+2)$理解为$(x-(-2))$.

1.4 奇函数和偶函数

一些函数具有对称性, 这便于对它们进行讨论. 考虑定义为$f(x) = x^2$的函数f, 任选一个正数(我选3)作用于函数f(得到9).现在取该数的负值, 由我选择的数可得-3,将其作用于函数f(又得到9). 不论你选择的是几, 应该跟我一样,两次得到了相同的值. 你可将这种现象表示为对所有的x,有$f(-x)=f(x)$. 也就是说, 若将x作为f的输入,会得到和将$-x$作为输入一样的结果. 注意到$g(x) = x^4$和$h(x) = x^6$同样具有这种性质. 事实上, 当n是偶数时(n可以是负数), $j(x)= x^n$具有相同的性质. 受以上讨论的启发,我们说如果对f定义域里的所有x有$f(-x) = f(x)$, 则f是偶函数.这个等式可以对某些x值不成立, 但必须对定义域里的所有x成立.

现在, 我们对函数$f(x) = x^3$做相同的讨论.选择你喜欢的任一正数(我仍选3)作用于f(得到27),用你选的数的负值再试一遍, 我的数的负值是-3, 得到-27,你应该得到先前结果的负值. 可以用数学的方式将其表示为$f(-x)=-f(x)$.同样地, 当n是奇数时(n可以是负数), $j(x)=x^n$具有相同的性质.因此我们说, 当对f定义域内所有x都有$f(-x)=-f(x)$时,f是奇函数.

总的来说,一个函数可能是奇的, 可能是偶的, 也可能非奇非偶. 要记住这一点,大多数函数是非奇非偶的. 从另一方面来说, 只有一个函数是既奇又偶的, 它就是非常单调的对所有x都成立的$f(x)=0$(我们称之为零函数).它为什么是唯一的既奇又偶函数呢？ 我们证明一下. 若函数f是偶函数,则对所有x有$f(-x)=f(x)$; 但如果同时它又是奇的,则对所有x有$f(-x)=-f(x)$, 用第一个等式减去第二个等式, 得到$0 =2f(x)$, 即$f(x) = 0$, 这对所有x成立, 因此函数f定是零函数.另一个比较好的结论是, 如果一个函数是奇的, 并且0在其定义域内,则$f(0) = 0$. 为什么呢？ 因为对定义域里的所有x,f都有$f(-x)=-f(x)$. 我们用0试一下, 可得$f(-0) = - f(0)$,但-0等于0, 因此$f(0) = -f(0)$, 化简得$2f(0) = 0$, 即$f(0) = 0$.

总之, 对于一个函数f,你怎么来判定它是奇函数、偶函数或都不是呢？ 若是奇函数或偶函数又怎样呢？ 我们讨论第一个问题前先来看下第二个问题. 当知道函数的奇偶性之后,一个比较好的事情就是画函数图像比较容易了. 事实上,如果你能将函数的右半边图像画出来, 那么画左半边图像就是小菜一碟.我们先讨论当f是偶函数时的情形. 因$f(x) = f(-x)$, $y = f(x)$的图像在x和$-x$坐标上方具有相同的高度, 且对所有的x都成立,故如下页图1-10所示.

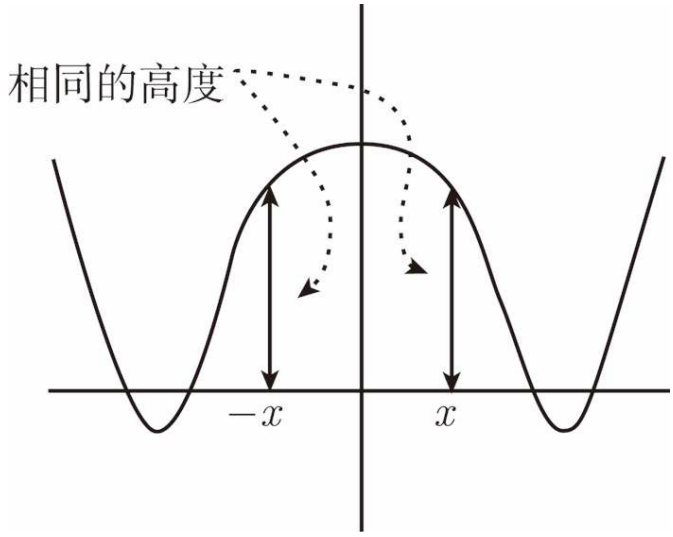


图 **1-10**

我们得到这样的结论：偶函数的图像关于***y***轴具有镜面对称性. 所以,当你画出偶函数的右半边图像后,可以通过将其图像关于*y*轴反射得到它的左半边图像.用$y=x^2$的图像检验一下它的镜面对称性.

另一个方面, 我们讨论当*f*是奇函数的情形. 因$f(-x) = -f(x)$, $y=f(x)$图像在*x*坐标上方和$-x$坐标下方具有相同的高度.(当然, 若$f(x)$是负的,你可以调换一下“上方”和“下方”两个词.)在任一情形下的图像如图1-11所示.

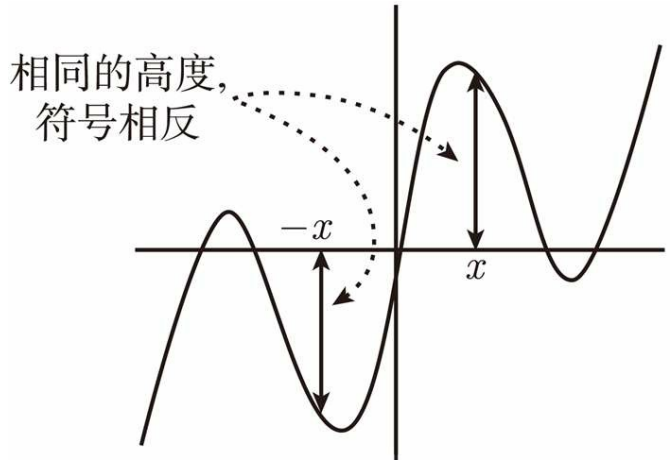


图 **1-11**

现在是关于原点的点对称, 即奇函数的图像关于原点有 **180°**的点对称性.这就意味着如果你只有奇函数的右半边图像,就可按下面的方法得到左半边的图像. 假定曲线在纸上,可以把它拿起来但不能改变它的形状,亦或用大头针从原点穿过曲线(要记住奇函数若在0点有定义就一定穿过原点,然后将整个曲线旋转半圈, 就得到左半边图像的样子了.(如果曲线是不连续的, 即不是连在一起的一条,这个方法就不那么好用了). 验证一下, 上面的图像和函数$y=x^3$的图像具有这样的对称性.

现在假设f定义为$f(x)= \log_5(2x^6 - 6x^2 + 3)$,你怎么确定$f$是奇函数、偶函数还是都不是呢？方法就是将每个$x$替换为$(-x)$并计算$f(-x)$,一定要记着给$-x$加上小括号, 然后化简结果.如果你得出了$f(x)$的表达式, f就是偶的; 如果得到负的$f(-x)$,f就是奇的; 如果得到的结果既不是$f(x)$也不是$f(-x)$,则f就非奇非偶(或之前没有对结果进行充分的化简). 由上例, 可得

$$f(-x) = \log_5(2(-x)^6 - 6(-x)^2 + 3) = \log_5(2x^6 - 6x^2 + 3),$$

本式实际上等于$f(x)$本身,因此函数f是偶的. 那函数

$$g(x) = \frac{2x^3+x}{3x^2+5} \text{ 和 } h(x) = \frac{2x^3+x-1}{3x^2+5}?$$

的奇偶性如何呢？对函数g, 我们有

$$g(-x) = \frac{2(-x)^3 + (-x)}{3(-x)^2 + 5} = \frac{-2x^3 - x}{3x^2 + 5}.$$

现在可把负号提到前面来, 得

$$g(-x) = -\frac{2x^3 + x}{3x^2 + 5},$$

注意结果等于$-g(x)$, 即除了负号以外, 剩下部分就是原函数,因此g是奇函数. 那函数h呢？我们有

$$h(-x) = \frac{2(-x)^3 + (-x) - 1}{3(-x)^2 + 5} = \frac{-2x^3 - x - 1}{3x^2 + 5}.$$

我们再次把负号提到前面来, 得

$$h(-x) = \frac{2x^3 + x + 1}{3x^2 + 5}.$$

嗯, 看起来这不是原函数的负值, 因为分子上有个+1,它也不是原函数本身, 所以函数h是非奇非偶的.

我们再看一个例子.若想证明两个奇函数之积是偶函数,该怎么做呢？先给事物命名比较利于讨论,我们就定义有两个奇函数f和g, 我们需要看一下它们的乘积,因此定义它们的积为h, 即定义了$h(x)=f(x)g(x)$,目的是要证明h是偶的. 一般地, 我们也需要证明$h(-x) = h(x)$.因f和g都是奇的, 注意到$f(-x)=-f(x)$, $g(-x) = -g(x)$会有所帮助. 我们从$h(-x)$开始, 因为h是f和g的乘积,有$h(-x) = f(-x)g(-x)$,利用f和g的奇函数性质将等式右边表示为$(-f(x))(-g(x))$,负号提到前面消掉, 由此得到跟$f(x)g(x)$一样的结果, 当然等于$h(x)$.我们可以(也应该)把上述过程用数学式表示为：

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = h(x).$$

总之,由$h(-x) = h(x)$可得函数h是偶函数.现在你可以证明两偶函数之积仍为偶函数, 奇函数和偶函数之积是奇函数.马上试一下吧!

1.5 线性函数的图像

形如$f(x)=mx+b$的函数叫做线性函数.如此命名原因很简单：因为它们的图像是直线. 直线的斜率是m.设想一下, 此时此刻你就在这页纸中, 这条直线就像是座山,你从左向右开始登山. 见图1-12.

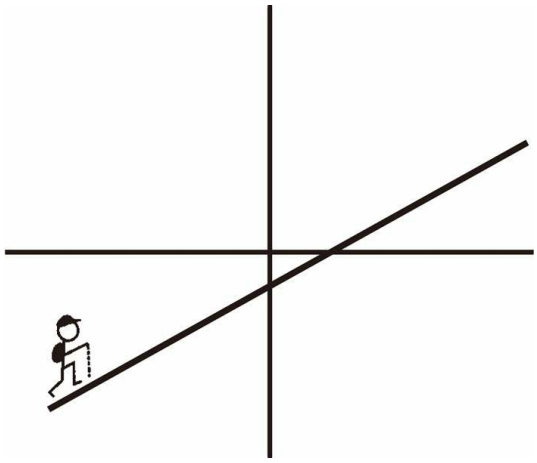


图 **1-12**

如果像上图一样, 斜率m为正数, 那么你正在上山. m越大,这段山路就越陡. 相反, 如果m为负数, 那么你正在下山.m的数值越小(即绝对值越大), 这段山路就越陡. 如果斜率为0,这段山路就是水平的, 你既不在上山, 也不在下山, 仅仅是在沿一条直线前行.

你仅仅需要确认两个点, 就可以画出线性函数的图像,因为两点确定一条直线. 你所要做的就是把尺子放在这两点上,轻轻一连就行了. 其中一点很容易找, 就是y轴的截距. 设x=0,很显然$y = m\times 0 + b = b$. 也就是说, y轴的截距为b,所以直线通过(0,b)这点. 我们可以通过找x轴的截距来找另一点,设y为0, 求x的值. 这两种求点的方法很实用,但有两个特殊情况需要考虑. 情况一：b=0, 这时函数变为$y=mx$.直线通过原点, x轴和y轴的截距都为零. 接下来再求另一点,把x=1代入, 可得$y=m$. 所以, 直线$y=mx$通过原点和(1, m)这两点.例如, 直线y=-2x通过原点以及(1,-2), 如图1-13所示.

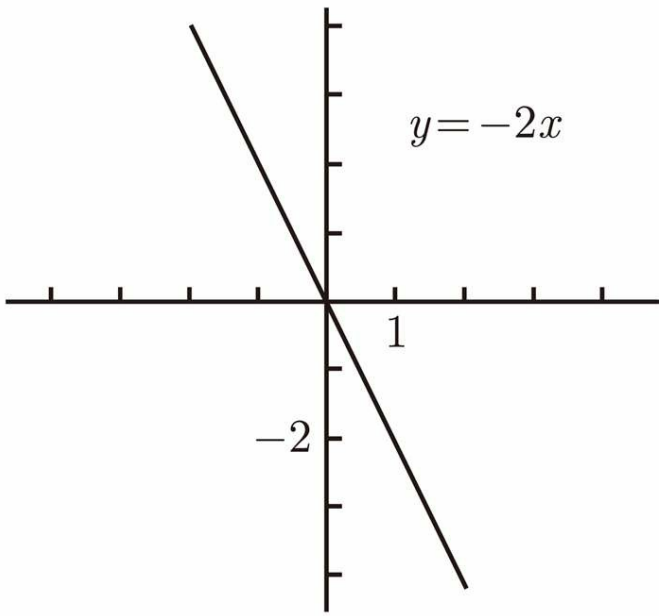


图 **1-13**

情况二：当*m*=0, 这时函数变为*y*=*b*, 是一条通过(0,*b*)的水平直线.

下面举一个有趣的例子, 考虑函数$y=\frac{1}{2}x-1$. 很显然,*y*轴截距为-1, 斜率为1/2. 为画这条直线,我们还需要求出*x*轴的截距,通过设*y*=0可以得出$0=\frac{1}{2}x-1$, 化简后得出*x*=2. 图像如图 1-14 所示.

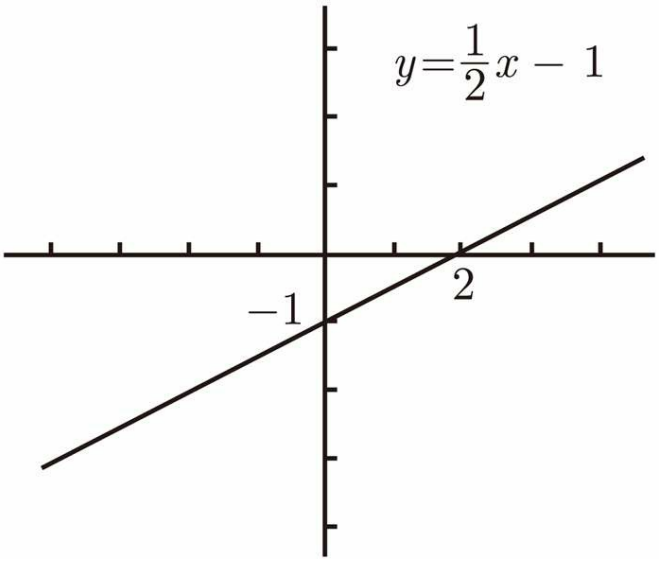


图 **1-14**

现在我们假设你知道平面上有一条直线, 但不知道它的方程.如果你知道这条直线通过某一固定的点以及它的斜率,就会很容易地找到它的方程. 你真的很有必要去掌握这种方法,因为它经常出现. 这个公式叫直线方程的点-斜式, 其文字表达方式如下：

如果已知直线通过点(x_0, y_0),斜率为m, 则它的方程为$y-y_0=m(x-x_0)$.

例如,如果已知一条直线通过(-2, 5), 斜率为-3,如何求它的方程？方程为$y-5=-3(x-(-2))$,化简后结果为$y=-3x-1$.

有时你不知道直线的斜率, 但知道它通过哪两点.怎样求它的方程？解决问题的技巧在于如何求它的斜率,再用刚才的方法去求出方程. 首先需要知道的是：

如果一条直线通过(x_1, y_1)和(x_2, y_2),则它的斜率等于$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$.

问题：如何求通过(-3,4)和(2,-6)的直线方程. 首先, 求它的斜率：

$$\text{斜率} = \frac{-6-4}{2-(-3)} = \frac{-10}{5} = -2.$$

我们现在知道该直线通过(-3,4)斜率为-2, 所以它的方程为$y-4=-2(x-(-3))$, 化简后为$y=-2x-2$. 同样,我们也可以使用另一点(2,-6)斜率为-2, 方程为 $y-(-6)=-2(x-2)$,化简后为$y=-2x-2$. 你会发现, 无论使用哪一个点,最后得到的结果都是相同的.

1.6 常见函数及其图像

下面是你应该知道的最重要的函数.

1. 多项式　有许多函数是基于x的非负次幂建立起来的.你可以以1、x、x^2、x^3等为基本项,然后用实数同这些基本项做乘法, 最后把有限个这样的项加到一起. 例如,多项式$f(x)=5x^4 - 4x^3 +10$是由x^4的5倍加x^3的-4倍加10而形成的.你可能也想加中间的基本项x^2和x , 但是由于它们没有出现,所以我们可以说零倍的x^2和零倍的x. 基本项x^n的倍数叫做$\boldsymbol{x^n}$ 的系数. 例如,刚才的多项式x^4、x^3、x^2、x和常数项的系数分别为5、-4、0、0和10.(顺便问一下, 为什么有x和1的形式? 这两项看上去与其他项不同,但实际上是一样的, 因为$x=x^1$,$1=x^0$.)最大的幂指数n(该项系数不能为零)叫做多项式的次数. 例如上述多项式的系数为4,因为不存在比4大的x的幂指数.次数为n的多项式的通式的数学写法为：

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0,$$

其中a_n为x^n的系数, $a_{n\text{-}1}$ 为$x^{n\text{-}1}$的系数,以此类推, 最后一项a_0 为1的系数.

因为x^n是所有多项式的基本项, 你应该知道它们的图像是什么样的.偶次幂的图像之间是非常类似的, 同样奇次幂的图像之间也很类似.图1-15是从x^0到x^7的图像.

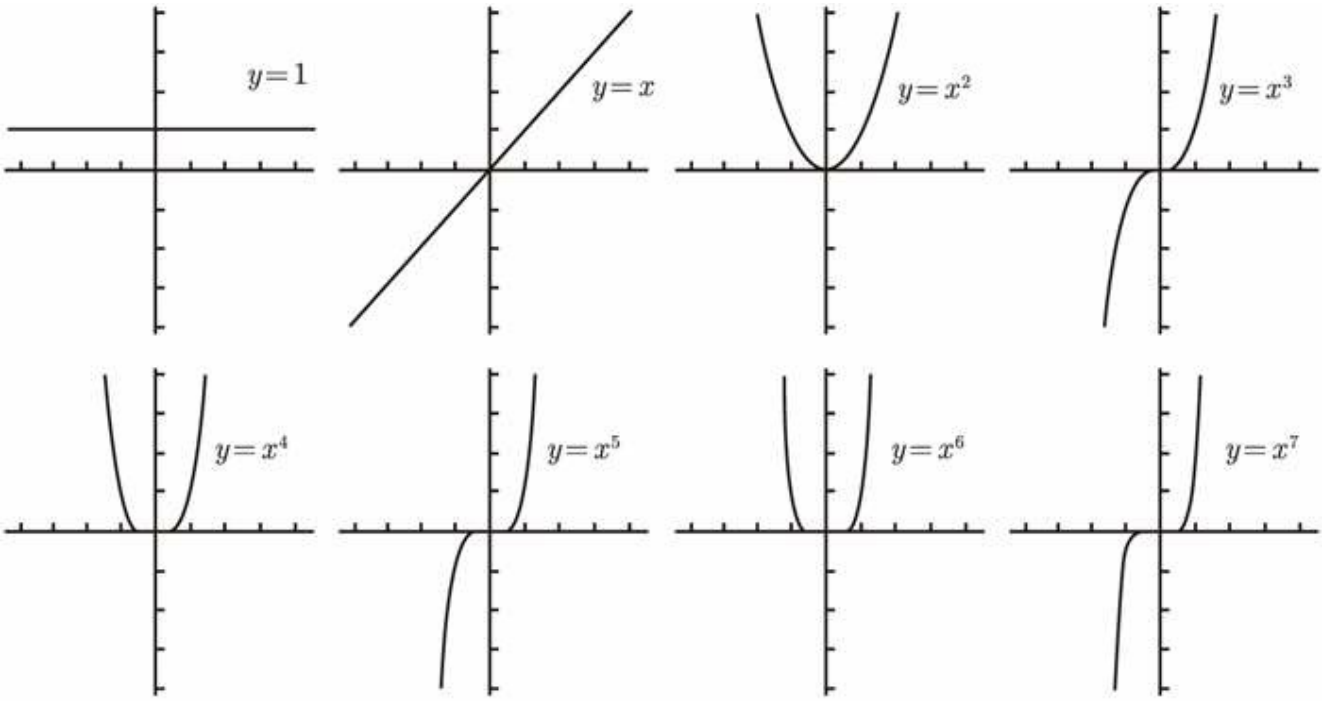


图　**1-15**

一般的多项式的图像是很难画的. 除非是很简单的多项式,否则x轴的截距都很难找到.但是多项式最左端和最右端的走势是很容易判断的.这是由最大次数的项的系数决定的, 该系数叫做首项系数. a_n就为上述多项式通式的首项系数.例如, 我们刚才提到的$5x^4 - 4x^3 + 10$多项式, 5为它的首项系数.实际上,我们只需考虑首项系数正负以及多项式次数的奇偶就能决定图像两端的走势了.所以对于图像两端的走势共有如下4种情况, 如图1-16所示.

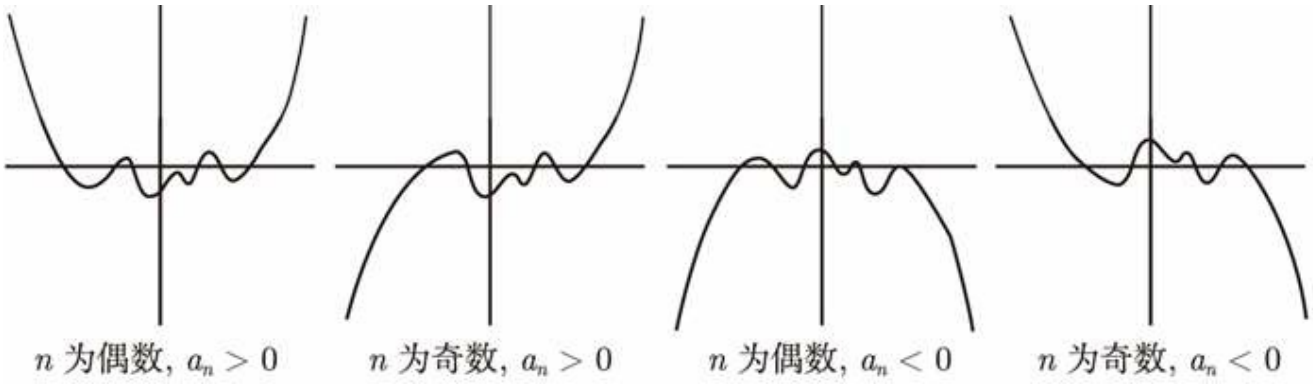


图 **1-16**

上述图像的中间部分是由多项式的其他项决定的.图像仅仅准确地显示出了左右两端的走势.例如多项式$5x^4 - 4x^3 + 10$同最左边的图像很类似, 因为n=4为偶数,a_n=5为正数.

我们讨论一下次数为2的多项式, 又叫二次函数.不用传统的写法$p(x)=a_2x^2 + a_1x + a_0$,我们用一种更容易的写法来表达二次函数$p(x) = ax^2 + bx + c$.根据判别式的正负可以决定二次函数到底有二个、一个还是没有实数解.通常我们用希腊字母Δ来表示判别式$\Delta = b^2 - 4ac$.共有三种可能性. 情况一：$\Delta > 0$, 有两个不同的解;情况二：$\Delta = 0$, 只有一个解, 也可以说有两个相同的解; $\Delta < 0$, 在实数范围内无解. 对于前两种情况解为：

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

注意该表达式根号下为判别式.二次函数的一个重要技术是配方. 下面我用实例说明. 考虑二次函数$2x^2 - 3x + 10$. 第一步是把二次项的系数提出来$2(x^2 - \frac{3}{2}x + 5)$.这时就得到一个二次项系数为1的函数. 接下来,我们考虑x的系数$-\frac{3}{2}$, 被2除得$-\frac{3}{4}$,再平方得$\frac{9}{16}$.我们希望系数为$\frac{9}{16}$而不是5,下面我们做一些脑力练习：

$$x^2 - \frac{3}{2}x + 5 = x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} + 5 - \frac{9}{16}.$$

为什么要加一次$\frac{9}{16}$,又减一次$\frac{9}{16}$呢？因为这样的话, 前三项为平方形式$(x - \frac{3}{4})^2$.

这时, 我们得到：

$$x^2 - \frac{3}{2}x + 5 = (x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}) + 5 - \frac{9}{16} = (x - \frac{3}{4})^2 + 5 - \frac{9}{16}.$$

接下来, 只剩最后一小步$5 - \frac{9}{16} = \frac{71}{16}$. 最后恢复系数2, 我们有：

$$2x^2 - 3x + 10 = 2(x^2 - \frac{3}{2}x + 5) = 2((x - \frac{3}{4})^2 + \frac{71}{16}) = 2(x - \frac{3}{4})^2 + \frac{71}{8}.$$

可以发现, 这是一种更好的二次函数形式.你一定要学会如何配方,因为我们要在第18和第19章用这个技巧.

2. 有理函数　$\frac{p(x)}{q(x)}$这种形式的函数,其中p和q为多项式, 叫做有理函数. 有理函数变化多样,它的图像根据p和q两个多项式的变化而变化.最简单的有理函数是多项式本身, 即$q(x)$为1的有理函数.另一个简单的例子是$1/x^n$, 其中n为正整数.我们看图1-17中一些有理函数的图像.

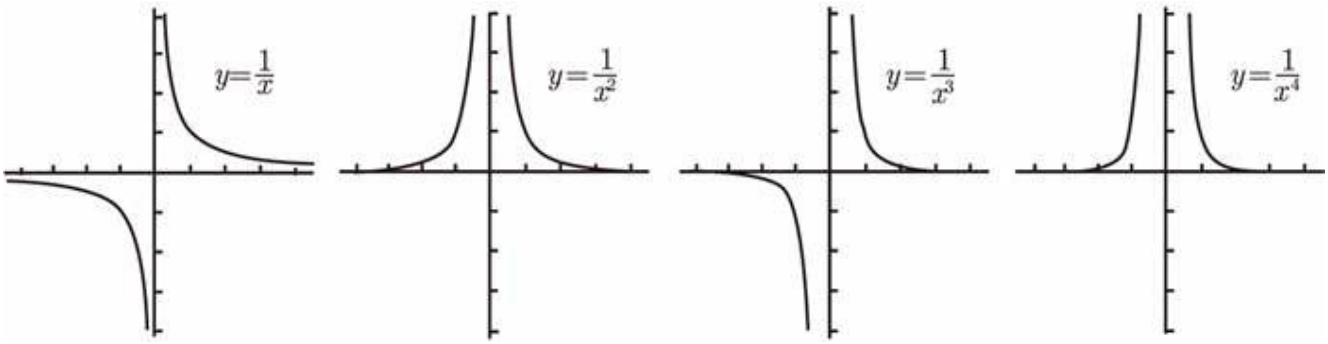


图　**1-17**

奇次幂的图像之间类似, 偶次幂的图像之间也很类似.这些图像很值得一看.

3. 指数函数和对数函数　知道指数函数的图像是很必要的. 例如, 下图是$y=2^x$的图像.

$y=b^x$ (b>1)的图像与上图很类似. 有几点值得注意. 首先,该函数的定义域为全体实数; 其次,y轴的截距为1并且值域为大于零的实数; 最后,左端的水平渐近线为x轴. 再强调一下,该图像非常接近于x轴, 但永远不会接触到x轴,无论在你的图形计算器上多么接近. (在第3章的学习中,我们会再次见到渐近线.) $y = 2^{-x}$与$y = 2^x$关于y轴对称, 如图1-18所示.

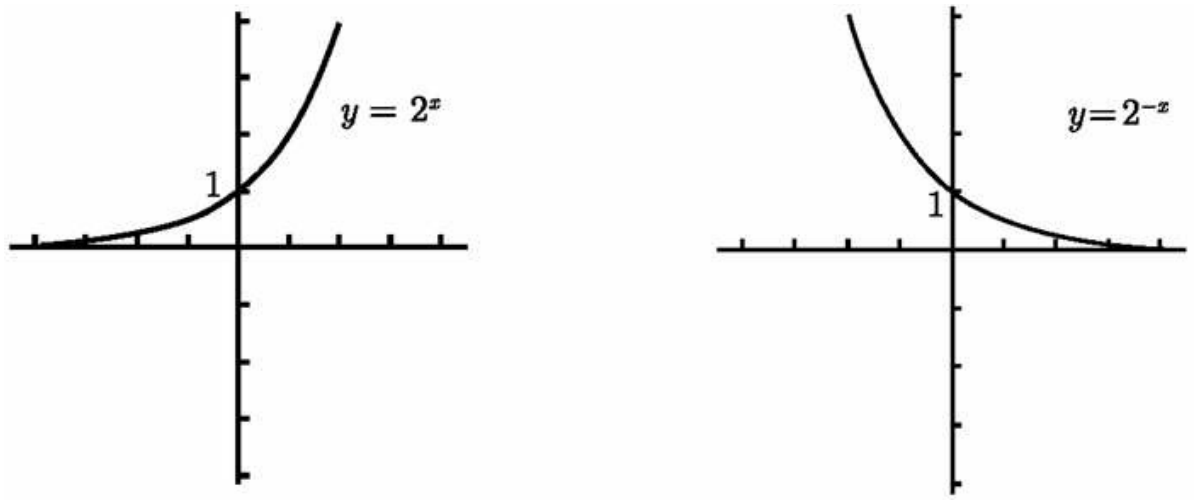


图 **1-18**

如果底小于1, 情况会是怎样？例如, 考虑$y=(\frac{1}{2})^x$的图像. 我们发现$(\frac{1}{2})^x=1/2^x=2^{-x}$,因为对于任意$x$,$2^{-x}$与$(\frac{1}{2})^x$均相等,所以图1-18中$y=2^{-x}$的图像也是$y=(\frac{1}{2})^x$的图像. 同理可得任何$y=b^x(0<b<1)$的图像.

由于$y=2^x$的图像满足水平线检验,所以该函数有反函数. 这个反函数就是以2为底的对数$y=\log_2(x)$.以直线$y=x$为对称轴, $y=\log_2(x)$如图1-19所示.

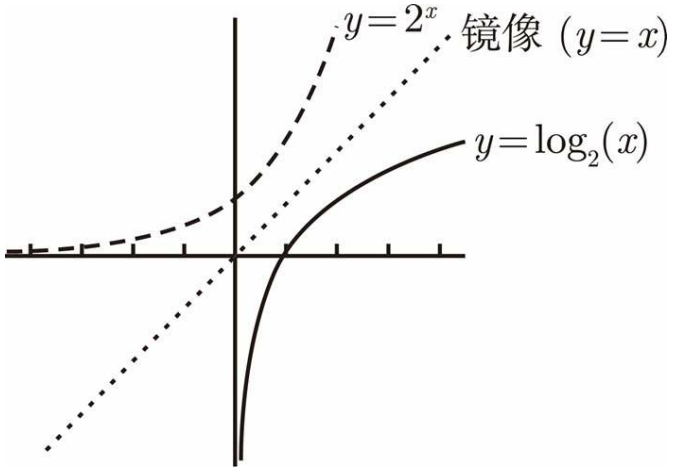


图 **1-19**

注意, 它支持了我之前所说的负数及0不能求对数的说法. 该函数的定义域为$(0,+\infty)$,值域为全体实数, y轴为垂直渐近线. $\log_b(x)(b>1)$的图像都是很相似的.对数函数在微积分的学习中是很重要的,你一定要学会怎样去画上面的图像.我们将在第9章学习对数函数的特性.

4. 三角函数　三角函数很重要,所以整个下一章将对其作详细的介绍.

5. 带有绝对值的函数　我们研究由$f(x)=|x|$定义的绝对值函数.该函数的定义为：

$$|x| = \begin{cases} x & \text{如果 } x \geqslant 0, \\ -x & \text{如果 } x < 0. \end{cases}$$

另一个研究这个绝对值函数的方法是数轴上0和*x*的距离. 更概括地说, 你也应该知道：

|*x* - *y*|是它表示数轴上*x*和*y*两点间的距离.

例如,假设你需要去找不等式|*x*-1|≤ 3在数轴上的覆盖区域.我们能解释该不等式为*x*和1之间的距离小于或等于3. 也就是说,我们要找到所有与1之间的距离不大于3的点.所以我们画一个数轴并标记1的位置, 如图1-20所示：

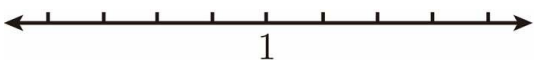


图 **1-20**

距离不大于3的点最左到-2最右到4, 所以区域如图1-21所示：

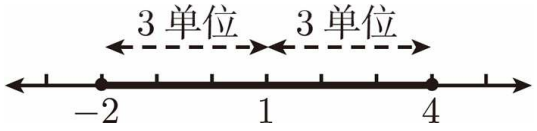


图 **1-21**

所以|*x* - 1| ≤ 3 所表示的区域为[-2,4].

而且我们知道$|x| = \sqrt{x^2}$. 可以校验一下, 当*x* ≥ 0, 显然$\sqrt{x^2} = x$; 如果*x* < 0, $\sqrt{x^2} = x$这个表达式就错了, 因为左边为正, 右边为负. 正确的表达式为$\sqrt{x^2} = -x$, 这次右边为正了, 负负得正. 如果你再重新看一次|*x*|的定义, 会发现我们已经证明了$|x| = \sqrt{x^2}$. 尽管这样, 对于|*x*|这个函数,最好是用分段函数去定义.

最后我来说说函数的图像. 如果你知道一个函数的图像,那么可以得到函数绝对值的图像, 即以*x*轴为对称轴,把*x*轴下方的图像映射上来, *x*轴上方的图像不变. 例如,对于|*x*|的图像, 可以通过翻转*y*=*x*在*x*轴下方的部分得到,图*y*=|*x*|的图像如图1-22.

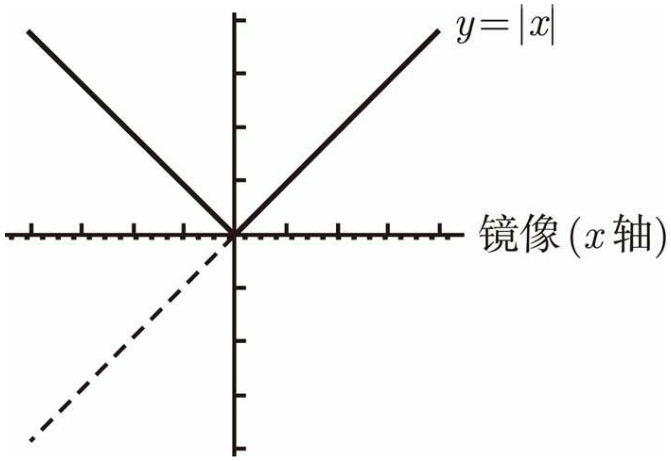


图 **1-22**

怎样画y=|$\log_2(x)$|的图像呢？使用图像对称的原理,则这个绝对值函数的图像如图1-23.

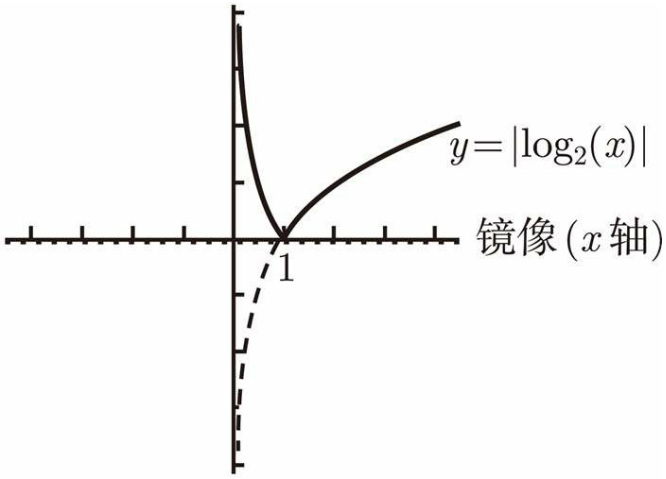


图 **1-23**

除了三角函数要在下一章讲外, 这是我在函数部分要讲解的所有内容.希望你在学习本章后能够获益良多.本章中的大部分知识将在微积分中被反复使用,所以希望你能尽快掌握这些知识.

第 2 章　三角学回顾

学习微积分必须要了解三角学. 说实话,我们一开始不会看到很多有关三角的内容, 但是当它们出现的时候,并不会让我们感觉很容易. 因此,我们不妨对三角学中最重要的方面进行一次全面的回顾.

- 用弧度度量的角与三角函数的基本知识;
- 实轴上的三角函数(不只是介于 0°和 90° 的角);
- 三角函数的图像;
- 三角恒等式.

现在到了刷新记忆的时候了……

2.1 基本知识

首先要提醒的是弧度的概念. 旋转一周, 我们说成2π 弧度 而不是 360°. 这似乎有点古怪, 但有一个原因,那就是半径为1个单位的圆的周长是2π个单位. 事实上,这个圆楔形弧长正好是楔角, 如图2-1所示.

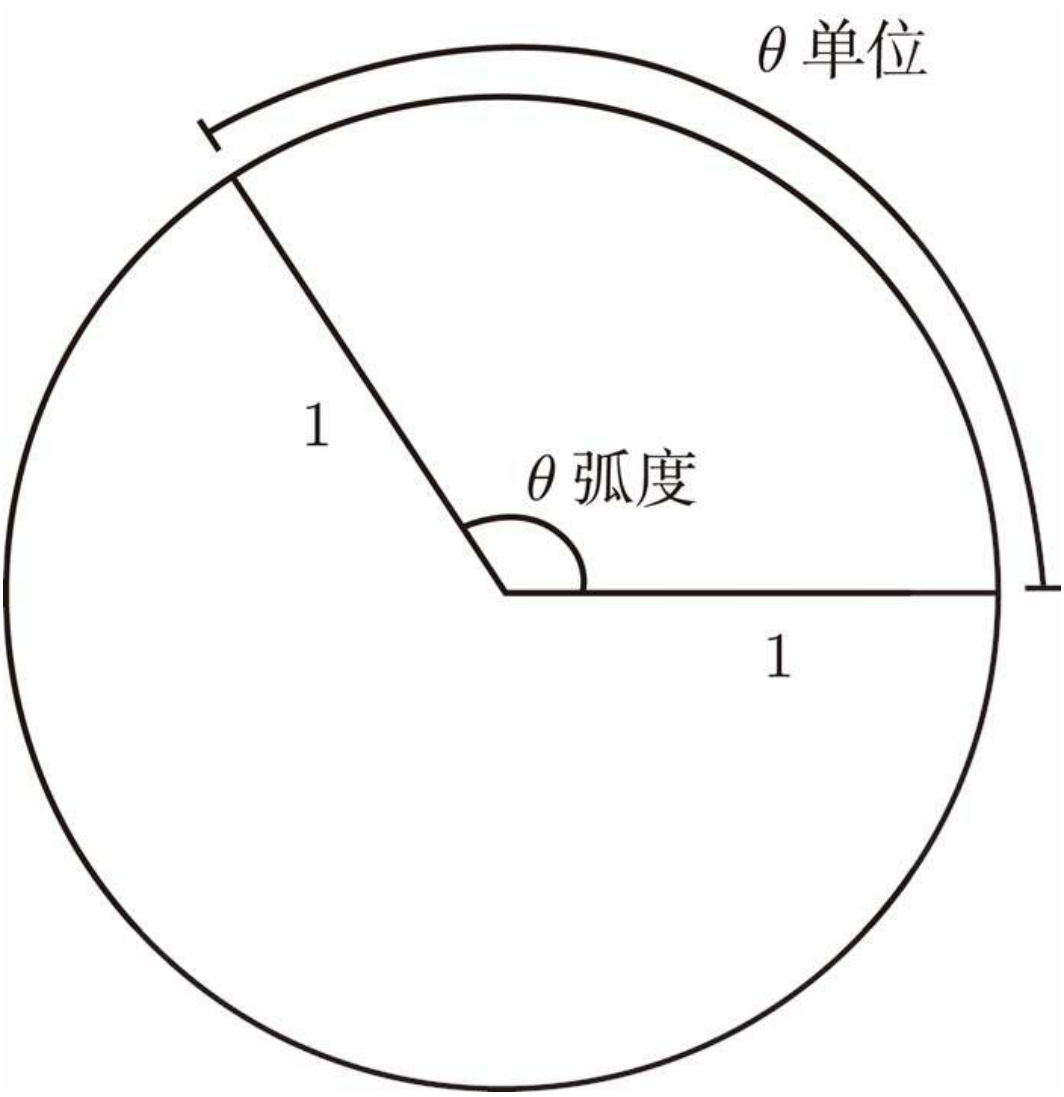


图 **2-1**

这幅图很美观也很完善,其主旨就是让我们轻松面对用度和弧度表达的最常见的角. 首先,你应该能够绝对轻松地想到, 90°和π/2弧度是一样的.类似地, 180°和π弧度是一样的, 270°和3π/2弧度是一样的.一旦你的脑海里已经有了这种想法,那就请试着将图2-2中所有的角在度与弧度之间反复转换吧：

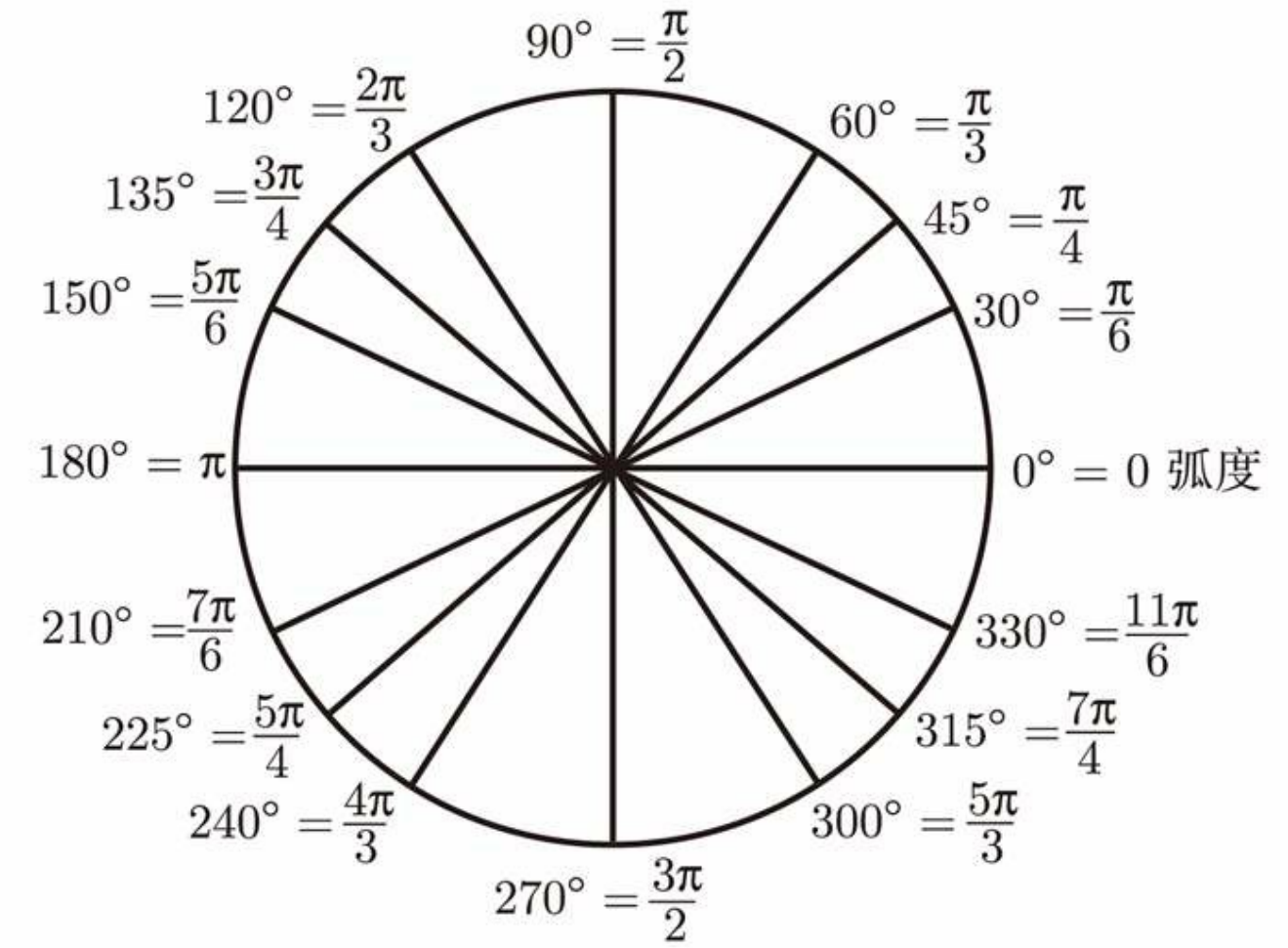


图 **2-2**

更一般地, 如果需要的话, 你也可以使用公式

$$\text{用弧度度量的角} = \tfrac{\pi}{180}\times\text{用度度量的角}.$$

例如,要想知道5π/12弧度是多少度, 我们求解下式

$$\tfrac{5\pi}{12} = \tfrac{\pi}{180}\times\text{用度计量的角}$$

就会发现5π/12弧度就是(180/π)×(5π/12)=75°. 事实上, 我们可以将弧度和度的转换一样. 转换因数就是π弧度等于180度.

到目前为止, 我们仅仅研究了角, 让我们继续来看看三角函数吧.显然, 我们必须要知道的是如何由三角形来定义三角函数. 假设,我们有一个直角三角形, 除直角外的其余一角被记为θ, 如图2-3.

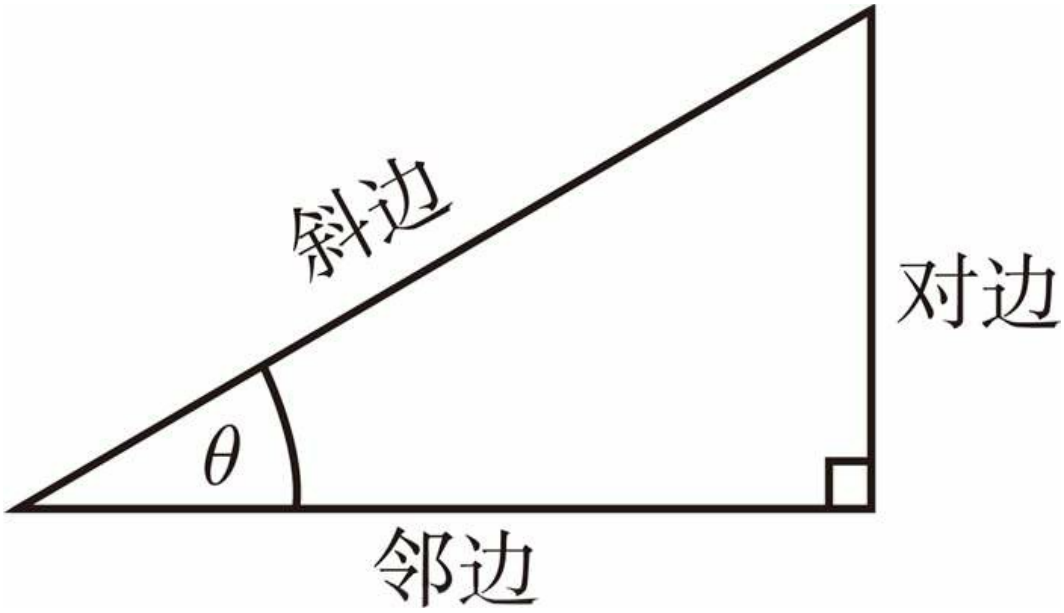


图 **2-3**

那么, 基本公式为

$$\sin(\theta) = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}, \quad \cos(\theta) = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}} \quad \text{及} \quad \tan(\theta) = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}.$$

当然, 如果我们移动角θ, 那么也必须移动其对边和邻边,如图2-4所示.

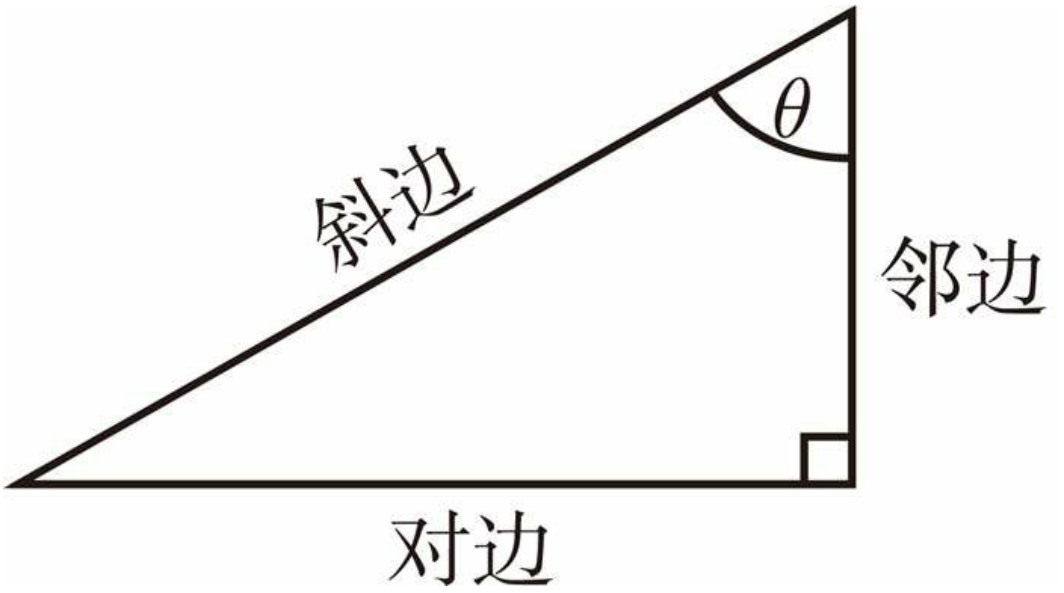


图 **2-4**

这没什么大惊小怪的, 对边就是对着角θ的边,而邻边则是挨着角θ的边. 尽管如此,斜边始终保持不变：它是最长的那条边, 并始终面对直角.

我们也会用到余割,正割和余切这些倒数函数, 其定义如下：

$\csc(x) = \frac{1}{\sin(x)}, \sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$ 及 $\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}.$

如果你想要计划参加一次微积分的考试(或者即使你没有这种想法),我的一点建议就是：请熟记常用角0,π/6,π/4,π/3,π/2的三角函数值.例如, 如果不思考,你能化简sin(π/3)吗？ tan(π/4)又会如何呢？ 如果你不能,那么, 充其量你是想用三角形来求解, 这只是在浪费时间. 最糟糕的是,你求解过程中总不化简答案, 这样就会丢失很多轻松得分点.解决的方法就是要熟记下表：

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	★

上表中的星号表示tan(π/2)无定义.事实上, 正切函数在π/2处有一条垂直渐近线(从图像上看会很清楚,我们将在接下来的2.3节中对此进行研究). 无论如何, 你必须能够熟练地说出该表中的任意一项,不管从前往后说还是从后往前说！ 这意味着你必须能够回答两类问题.下面就是每种类型的例子：

1. sin(π/3)是什么？ (使用该表, 答案是$\sqrt{3}/2$.)

2. 介于0和π/2间, 其正弦值为$\sqrt{3}/2$的角是什么？ (显然,答案是π/3.)

当然, 你必须能够回答该表中的每一项所对应的这两类问题.就算我请求大家, 请背熟这张表吧！ 数学不是死记硬背,但有些内容是值得去记忆的, 而这张表一定列在了记忆的名单上. 因此,自己做些卡片, 让你的朋友来测验你, 一天花上一分钟的时间,无论这会对你起到怎样的作用, 请背熟这张表吧.

2.2 三角函数定义域的扩展

上表(你背熟了吗？)仅仅包括一些从0到π/2变化的角.事实上我们可以取任意角的正弦或者余弦，哪怕这个角是负的.对于正切函数, 我们一定要更小心些. 例如,上面我们看到的tan(π/2)是无定义的. 尽管如此,我们还是能够对几乎每一个负角取正切.

让我们首先来看看介于0和2π(记住,2π就是360°)间的角吧. 假设,你想要计算sin(*θ*)(或cos(*θ*)或tan(*θ*)), 其中, *θ* 是从0到π/2变化的角.为了看得更清楚, 我们先来画一个带有一点古怪标记的坐标平面,如图2-5所示.

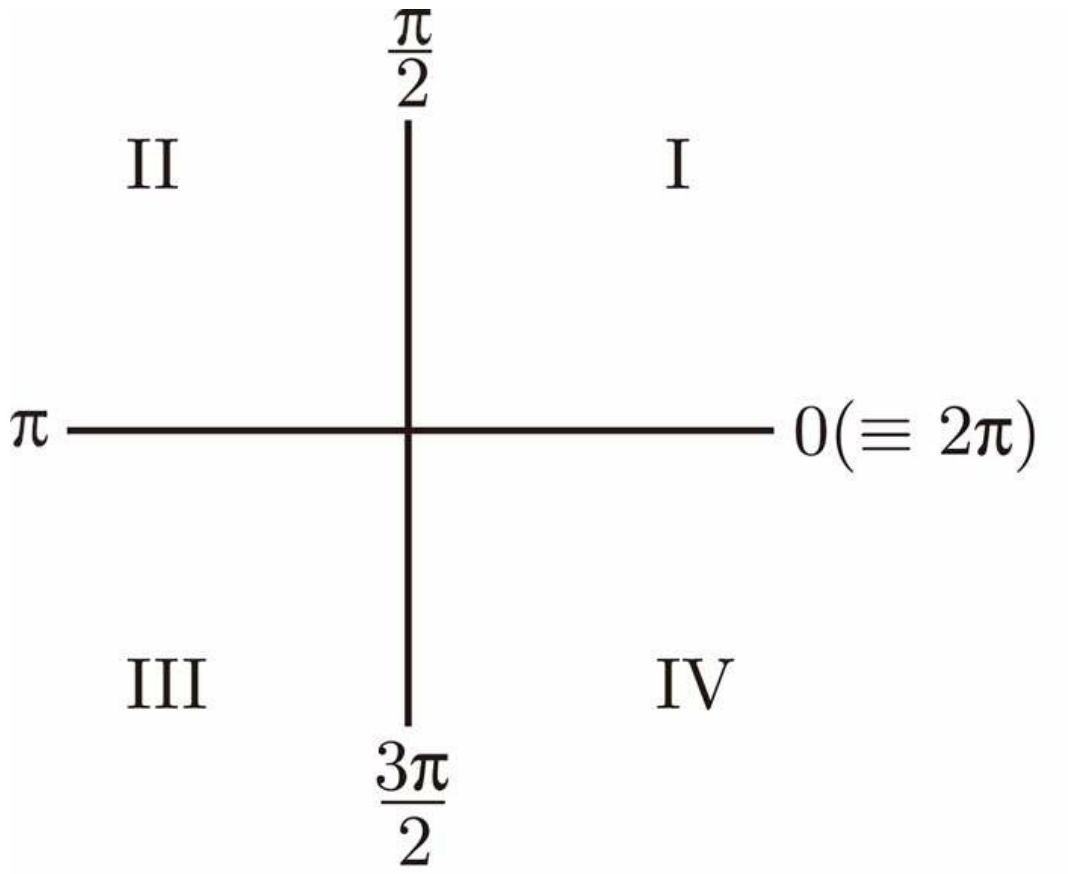


图 **2-5**

请注意, 坐标轴将平面分成了四个象限, 标记为1到4(以罗马数字表示的),且标记的走向为逆时针方向. 这些象限分别被称为第一象限, 第二象限,第三象限和第四象限. 下一步是要画一条始于原点的射线(就是半直线).那么究竟是哪一条射线呢？这取决于角*θ*. 来想象一下,你自己站在原点上, 面向*x*轴的正半轴. 现在沿着逆时针方向转动*θ*角, 然后, 沿着一条直线向前走. 你的足迹就是你要找的那条射线了.

现在, 图2-2中的其他标记就很有意义了. 事实上,如果你转动了π/2角,你将面对本页并且你的足迹将勾勒出*y*轴的正半轴.如果你转动了π角, 你将得到*x*轴的负半轴.如果你转动了3π/2角, 你将得到*y*轴的负半轴. 最后,如果你转动了2π

角, 那么你又会回到你起始的那个位置,即面向x轴的正半轴. 这就像你根本就没有转动一样！这就是为什么那张图中会有$0\equiv 2\pi$. 对于角度而言, 0和2π是等价的.

好了, 让我们取某个角θ并以恰当的方式画出它吧.也许它就在第三象限的某个地方, 如图2-6所示.

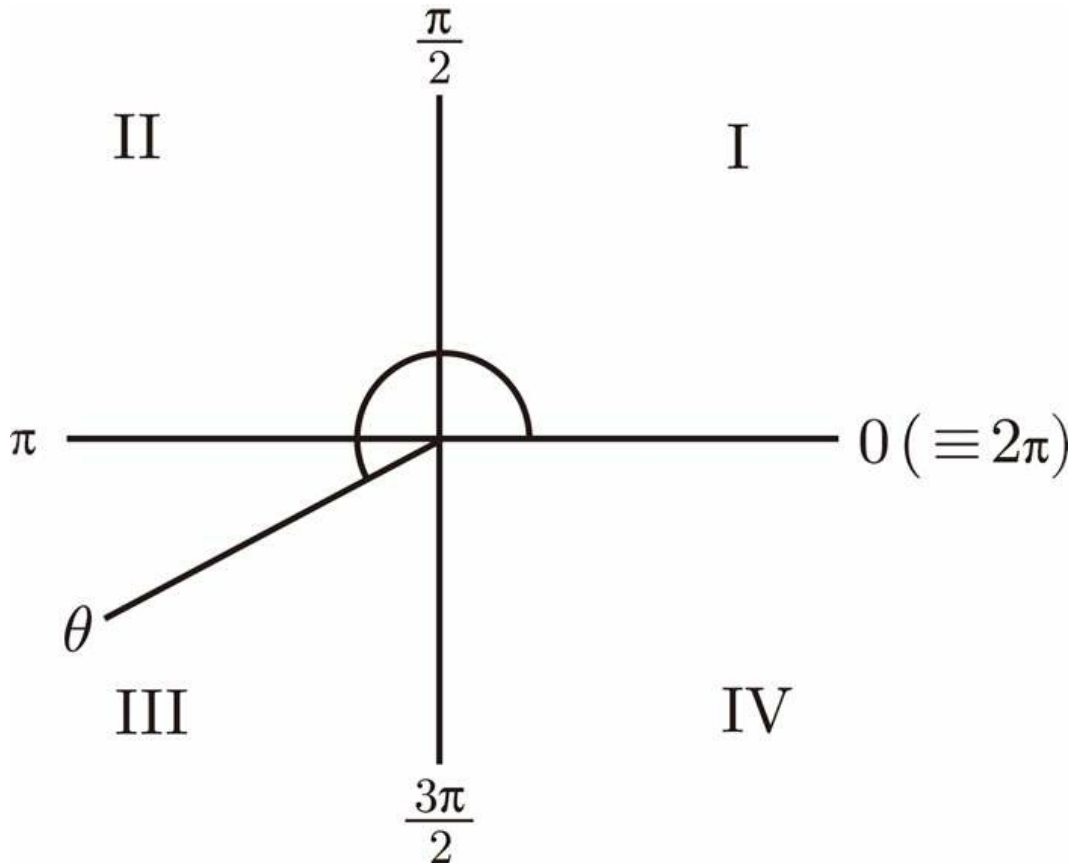


图 **2-6**

请注意, 我们将这条射线标记为θ, 而不是这个角本身.不管怎样, 现在,我们在这条射线上选取某个点并从该点画一条垂线至x轴.}

我们对三个量感兴趣：该点的x坐标和y坐标(当然它们被称为x和y！),以及该点到原点的距离, 我们称为r. 注意,x和y可能会同时为负(事实上, 在图2-6中它们均为负). 然而,r总是正的, 因为它是距离. 事实上, 根据毕达哥拉斯定理(即勾股定理),不管x和y是正还是负, 我们总会有$r = \sqrt{x^2 + y^2}$.(平方会消除任何负号, 如图2-7所示.)

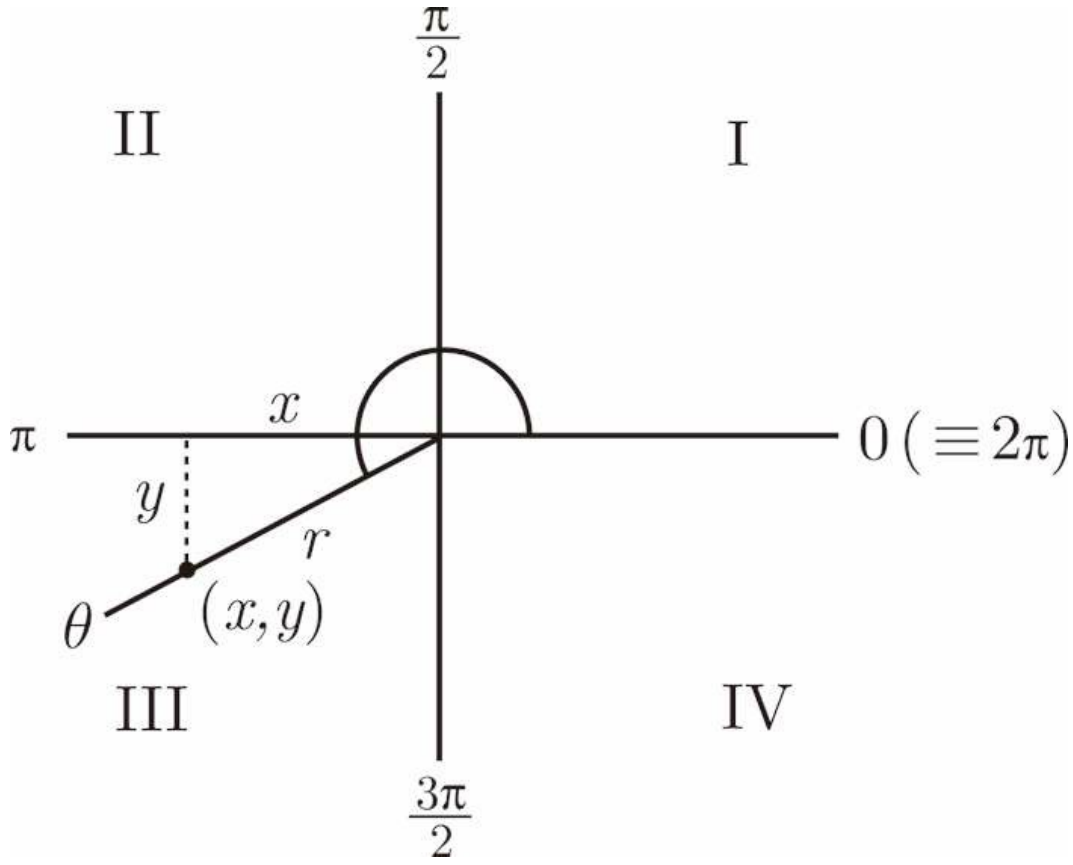


图 **2-7**

拥有这三个量, 我们就可以定义如下的三个三角函数了：

$$\sin(\theta) = \frac{y}{r}, \cos(\theta) = \frac{x}{r} \text{ 及 } \tan(\theta) = \frac{y}{x}.$$

我们将量*x*, *y*和*r*分别解释为邻边, 对边和斜边,这些恰好就是2.1节中的基本公式了. 先别急,如果你在那条射线上选取了另外一个点, 那会是什么样子呢？这不要紧,因为你得到的新的三角形和原来的那个三角形是相似的,且上述比值不会受到任何影响. 事实上, 我们假设*r*=1总会很方便,这样得到的点(*x*, *y*)会落在所谓的单位圆(就是以原点为中心, 半径为1的圆)上.

现在,让我们来看一个例子. 假设, 我们想求sin(7π/6).那么7π/6会在第几象限呢？我们需要决定7π/6会出现在列表0,π/2, π, 3π/2, 2π的哪个地方. 事实上,7/6大于1但小于3/2, 故7π/6介于π和3π/2之间.事实上, 图2-8看起来很像上面的例子.

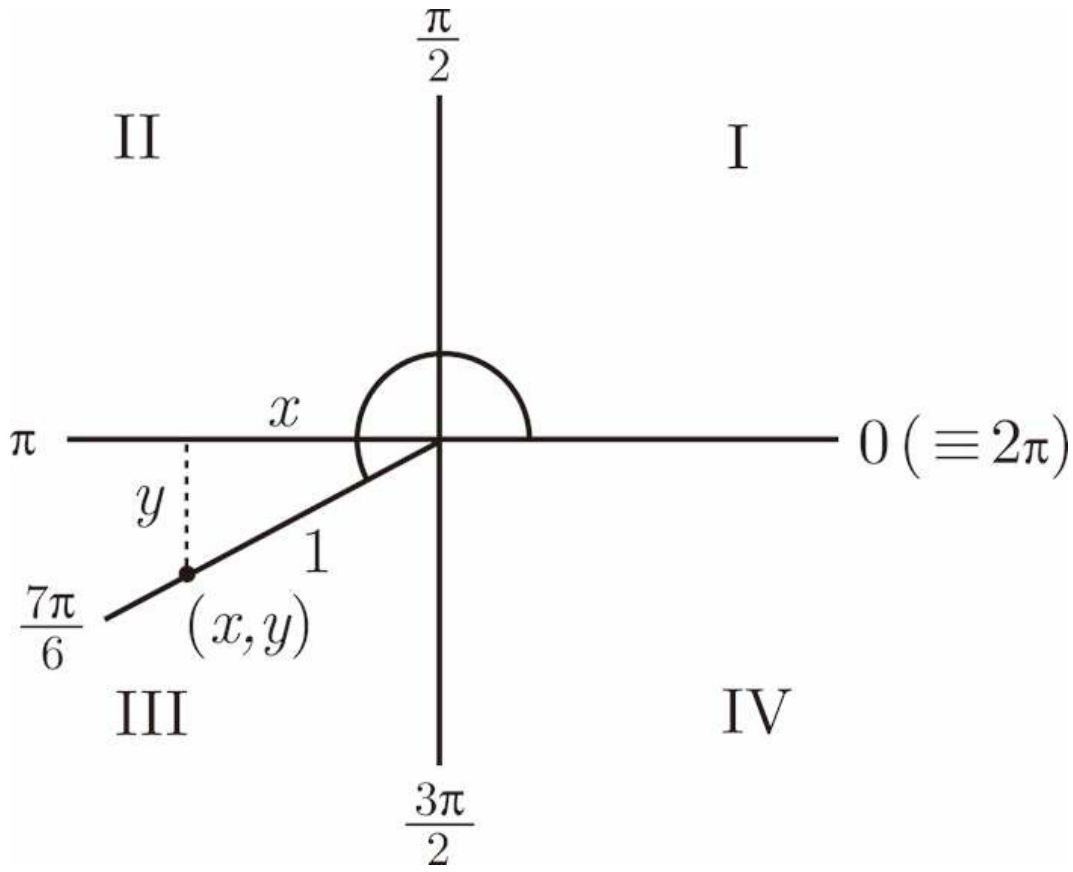


图 **2-8**

因此, 角7π/6在第三象限. 我们先是选取了该条射线上的一点,该点至原点的距离*r*=1, 然后从该点至*x*轴做了一条垂线.由上述公式我们可知, sin(*θ*)=*y*/*r*=*y*(因为*r*=1), 因此, 我们确实要求出*y*. 好吧, 那个小角,就是介于在7π/6处的射线和*x*轴的负半轴之间的角(其本身即为π)一定是这两个角的差,π/6. 这个小角被称为参考角. 一般来说,*θ*的参考角是介于表示角 *θ*的射线和*x*轴间的最小的角,它必须位于0与$\frac{\pi}{2}$之间. 在我们的例子中,到*x*轴的最短路径是向上, 所以参考角如图2-9.

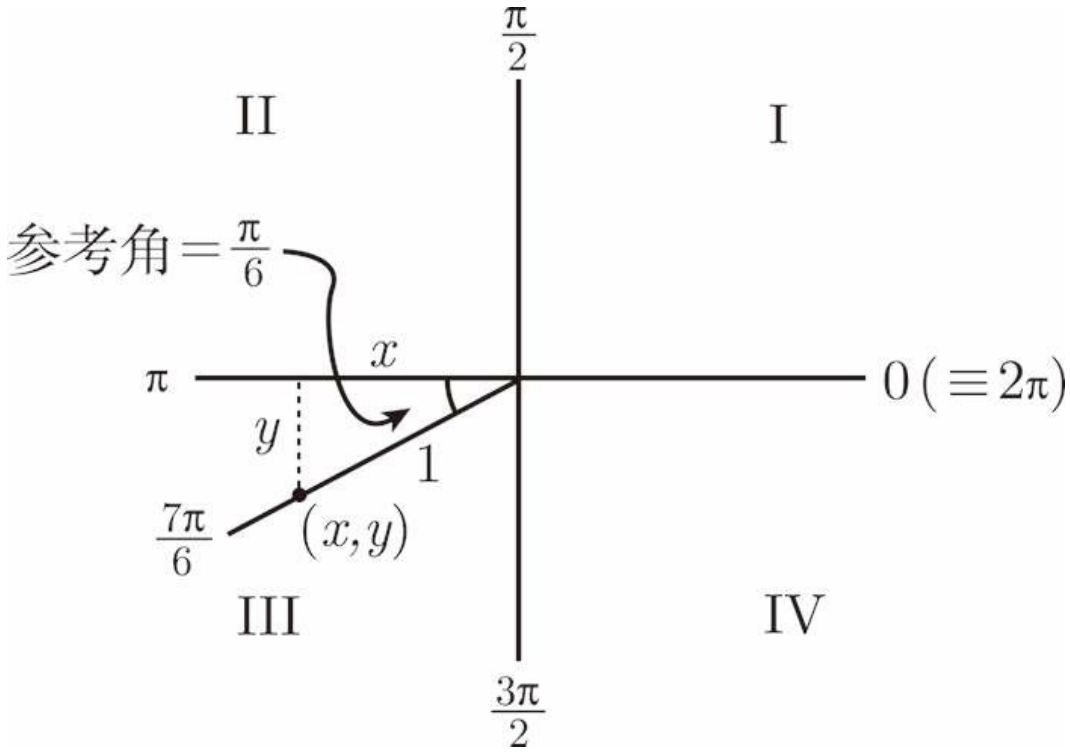


图 **2-9**

因此, 在那个小三角形中, 我们知道r=1, 以及角为π/6.我们得出y=sin(π/6)=1/2, 不会再有其他的答案了！ 由于我们在x轴的下方, y一定为负值.也就是说, y=-1/2. 因为sin(θ)=y,我们就证明了sin(7π/6)=-1/2. 对于余弦来说,我们也可以重复这个过程,求出$x = -\cos(\pi/6) = -\sqrt{3}/2$. 毕竟,由于点($x$, y)在y轴的左侧, 因此x必须为负.这样我们就证明了 $\cos(7\pi/6) = -\sqrt{3}/2$,并且识别出点($x$,$y$)即为点 $(-\sqrt{3}/2, -1/2)$.

2.2.1 ASTC方法

上例中的关键是将sin(7π/6)和sin(π/6)联系起来,其中, π/6是7π/6的参考角. 事实上,并不难看出任意角的正弦就是其参考角正弦的正值或负值！ 这就使问题的关键缩小到两种可能性上,而且没有必要再混乱x, y或r了. 因此, 在我们的例子中,我们只需要求出7π/6的参考角, 即π/6;这就会立即告诉我们sin(7π/6)等于sin(π/6)或-sin(π/6), 并且我们只需要确保我们得到的是正确的结果.我们已经看到结果是负的, 因为y是负的.

事实上, 在第三或第四象限中任意角的正弦必定为负, 因为那里的y为负.类似地, 在第二或第三象限中任意角的余弦必定为负, 由于那里的x为负.正切是比值y/x, 它在第二和第四象限为负(由于x和y中的一个为负,但不全为负), 而在第一和第三象限为正.

让我们以文字和图像相结合的方式来总结一下这些研究成果吧. 首先,所有三个函数在第一象限(I)中均为正. 在第二象限(II)中,只有正弦为正;其他两个函

数均为负. 在第三象限(III)中, 只有正切为正;其他两个函数均为负. 最后, 在第四象限(IV)中, 只有余弦为正;其他两个函数均为负. 如图2-10所示.

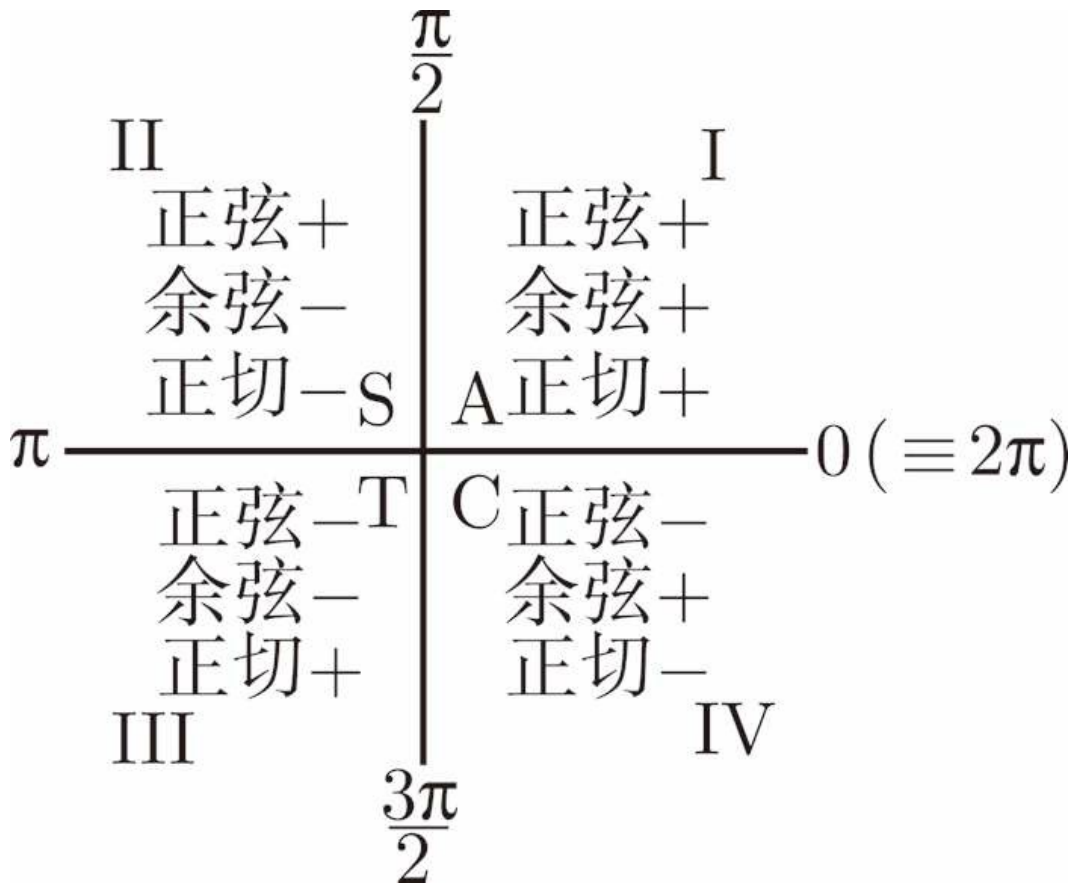


图 **2-10**

事实上, 你只需要记住图表中的字母ASTC就行了.它们会告诉你在那个象限中哪个函数为正. “A”代表“全部”, 意味着所有的函数在第一象限均为正.显然, 其余的字母分别代表正弦, 余切和余弦. 在我们的例子中,7π/6在第三象限, 所以只有正切函数在那里为正. 特别地,正弦函数为负,由于我们已经把sin(7π/6)的可能取值缩小到1/2或-1/2了,因此, 结果一定是负的.我们也确实得到了sin(7π/6)=-1/2.

ASTC图表唯一的问题就是它没有告诉我们如何处理角0, π/2, π或3π/2, 因为它们都位于坐标轴上. 这种情况下,最好是先忘记所有ASTC的内容,然后以恰当的方式画一个y=sin(x)(或cos(x),或tan(x))的图像, 并且从图像中读取数值.我们将在2.3节对此进行研究.

同时,这里有一张ASTC方法的总结表,用来求介于0到2π的角的三角函数的值：

1. 画出象限图表, 确定在该图中你感兴趣的角在哪里,然后, 在图表中标出该角.

2. 如果你想要的角在*x*或*y*轴(即没有在任何象限中)上, 那么,就画出三角函数的图像, 从图像中读取数值(2.3节有一些例子).

3. 否则, 找出代表我们想要的那个角的射线和*x*轴间最小的角;这个角被称为参考角.

4. 如果可以, 使用那张重要的表来求出参考角的三角函数的值.那就是你需要的答案, 或许你还需要在得到的值前面添一个负号.

5. 使用ASTC图表来决定你是否需要添一个负号.

让我们来看一些例子吧. 如何求cos(7π/4)和tan(9π/13)呢？我们一个一个地看.对于cos(7π/4),我们注意到7/4介于3/2和2之间, 故该角必在第四象限,如图2-11所示.

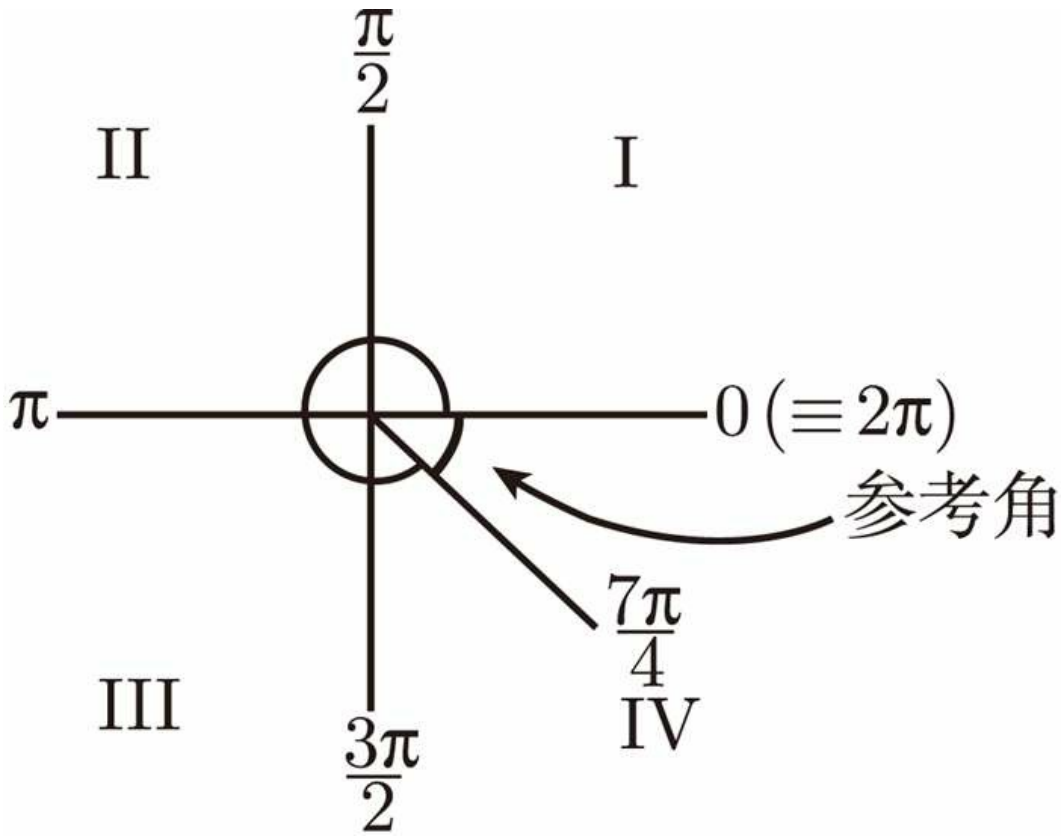


图 **2-11**

为了求出参考角,请注意我们必须向上走到2π(注意！不是到0.), 因此,参考角就是2π和7π/4的差, 即(2π-7π/4),或简化为π/4. 所以,cos(7π/4)是正的或负的cos(π/4),根据我们的表cos(π/4)是$1/\sqrt{2}$.到底是正的还是负的呢？ASTC图表告诉我们, 在第四象限中余弦为正,故结果为正：$\cos(7\pi/4) = 1/\sqrt{2}$.

现在我们来看一下tan(9π/13).我们发现9/13介于1/2和1之间, 故角9π/13在第二象限,如图2-12所示.

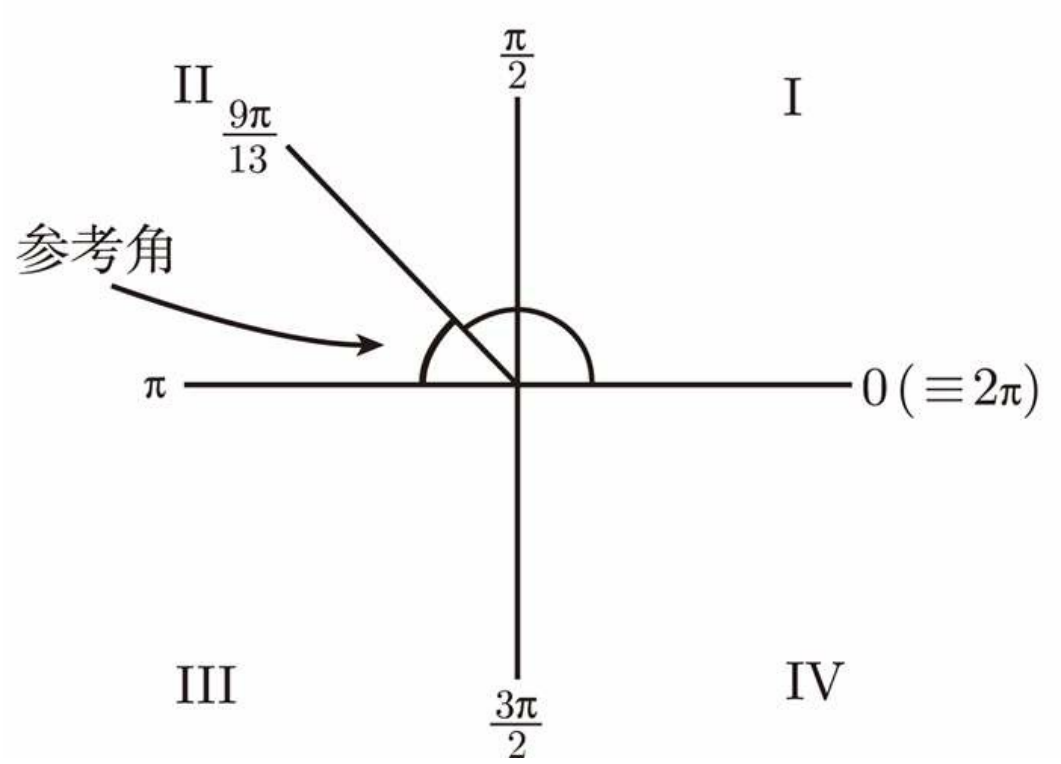


图 **2-12**

这一次, 我们需要走到π以到达*x*轴,故参考角就是π和9π/13的差, 即π-9π/13,或简化为4π/13. 这样,我们知道tan(9π/13)是正的或负的tan(4π/13).哎呀, 可是数4π/13没有在我们的表里面,因此我们不能简化tan(4π/13). 可我们还是需要确定它是正的还是负的. 那好,ASTC图表显示, 在第二象限只有正弦为正, 故正切一定为负, 于是 tan(9π/13)=-tan(4π/13).这就是不使用近似我们可以得到的最简形式. 在求解微积分问题的时候,我不建议取近似值, 除非题目中有明确要求. 一个常见的误解是,当你计算如同tan(4π/13)这样的问题时,由计算器计算出来的数就是正确答案. 相反,那只是一个近似！ 所以你不应该写

$$-\tan(4\pi/13) = -0.768438861,$$

因为它不正确. 取而代之,我们就写-tan(4π/13), 除非有特别的要求,让你做近似. 在那种情况下, 使用约等号和更少的小数位,并化整近似(除非有更多的要求)：

$$-\tan(4\pi/13) \approx -0.768.$$

顺便说的是, 你应该少用计算器. 事实上,一些大学甚至不允许在考试中使用计算器！ 因此,你应该尽量避免使用计算器.

2.2.2 [0, 2π] 以外的三角函数

还有一个问题, 就是如何取大于2π或小于0的角的三角函数. 事实上,这并不太难, 简单地加上或减去2π的倍数,直到你得到的角在0和2π之间. 你看, 它并不

只在2π就停止了.它就是一直在旋转. 例如, 如果我让你站在一点面向正东,然后逆时针方向旋转450度, 那么, 我说你旋转了一整周,然后又接着旋转了90度,这样也合理. 现在你应该是面向正北. 当然,这要比你只是逆时针方向旋转了90度感觉更眩晕, 但是,你会面向同样的方向. 因此, 450度和90度是等价的角,当然这对于弧度来说也是一样的. 这种情况下,5π/2弧度和π/2弧度是等价的角.但为什么在旋转一周之后要停下来呢？ 9π/2弧度又如何呢？ 这和旋转2π两次(这样我们得到4π),然后再旋转π/2是一样的. 因此, 在我们得到最终的π/2之前,我们做了两周徒劳的旋转. 旋转没有关系,我们再次得到9π/2和π/2等价. 这个过程可以被无限地扩展下去,以得到等价于π/2的角的一个家族：

$$\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \frac{13\pi}{2}, \frac{17\pi}{2}, \cdots .$$

当然,这其中的每一个角都比第一个角多一个整周旋转或2π.当然这不是全部. 如果我坚持让你做所有的逆时针旋转, 你会感觉眩晕,或许你也会要求做一个或两个顺时针旋转来恢复神智.这就相当于一个负角. 特别地, 如果你面向东, 我让你逆时针旋转-270度,对我这个怪异的要求的唯一一致的解释就是顺时针旋转270度(或3π/2).显然, 你最终仍然会面向正北, 因此, -270度和90度一定是等价的.确实如此, 我们将360度加到-270度上就会得到90度. 用弧度测量时, 我们看到, -3π/2和π/2是等价角. 另外,我们可以坚持更多负的(顺时针方向)整周旋转. 最后,以下这就是等价于π/2的角的完全的集合：

$$\cdots, -\frac{15\pi}{2}, -\frac{11\pi}{2}, -\frac{7\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}, \frac{13\pi}{2}, \frac{17\pi}{2}, \cdots .$$

这个序列没有开始也没有结束; 当我说它是“完全的”时,我掩饰了一个事实, 就是在开始和结束的省略号上包含了无穷多个角.我们借助集合符号{π/2+2π*n*},其中*n*可以取所有整数, 这样就可以避免写这些省略号了.

让我们来看一下我们是否可以应用它吧.如何求sec(15π/4)呢？ 首先,注意到如果我们能够求出cos(15π/4),我们所要做的就是取其倒数以得到sec(15π/4).因此, 让我们先来求cos(15π/4).由于15/4大于2, 让我们先来试着消去2. 这样, 15/4-2=7/4,现在它介于0和2之间, 这看上去很有希望了. 代入π,我们看到cos(15π/4)和cos(7π/4)是一样的,并且我们已经求出其结果为$1/\sqrt{2}$. 因此, $\cos(15\pi/4) = 1/\sqrt{2}$. 取其倒数,我们发现$\sec(15\pi/4)$就是$\sqrt{2}$.

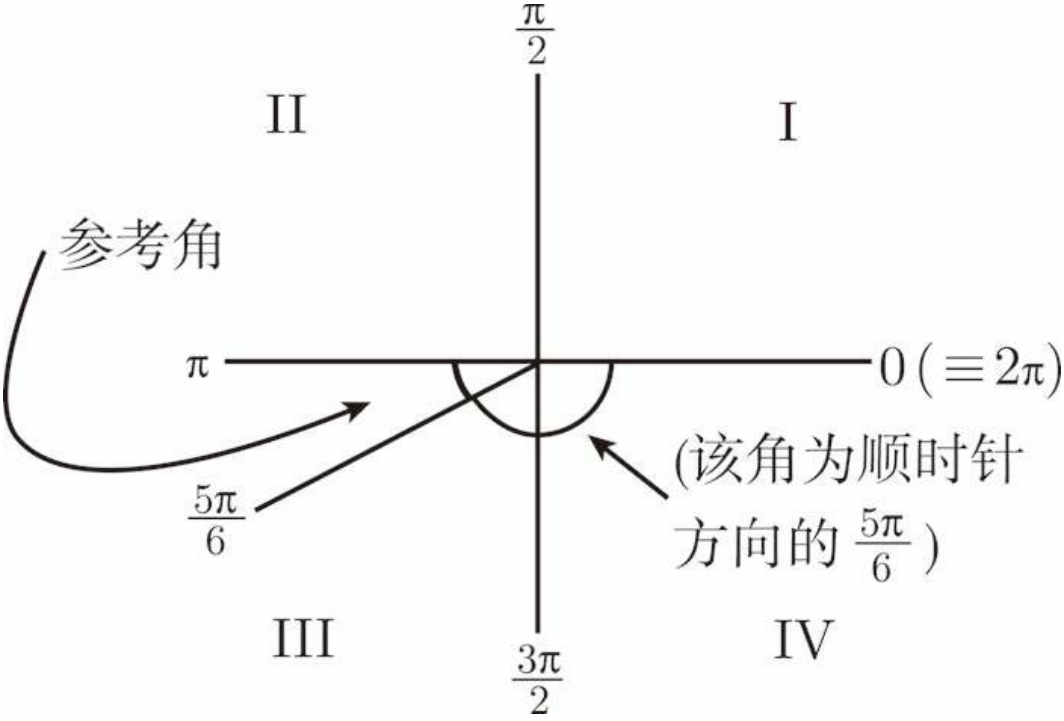


图 **2-13**

最后,sin(-5π/6)又会如何呢？有很多方法来求解此问题,但上述建议的方法是将2π的倍数加到-5π/6上直到结果是介于0和2π间的.事实上, 2π加上-5π/6得7π/6, 因此,sin(-5π/6)=sin(7π/6),这就是我们已经看到的-1/2. 另外, 我们也可以直接画图2-13.

现在, 你必须找出上图中的参考角,我们并不太难看出它是π/6, 然后继续之前的过程.

2.3 三角函数的图像

记住正弦、余弦和正切函数的图像的样子确实非常有用. 这些函数都是周期的, 这意味着, 它们从左到右反复地重复自己. 例如,我们考虑$y=\sin(x)$.从0到2π的图像看上去如图2-14所示.

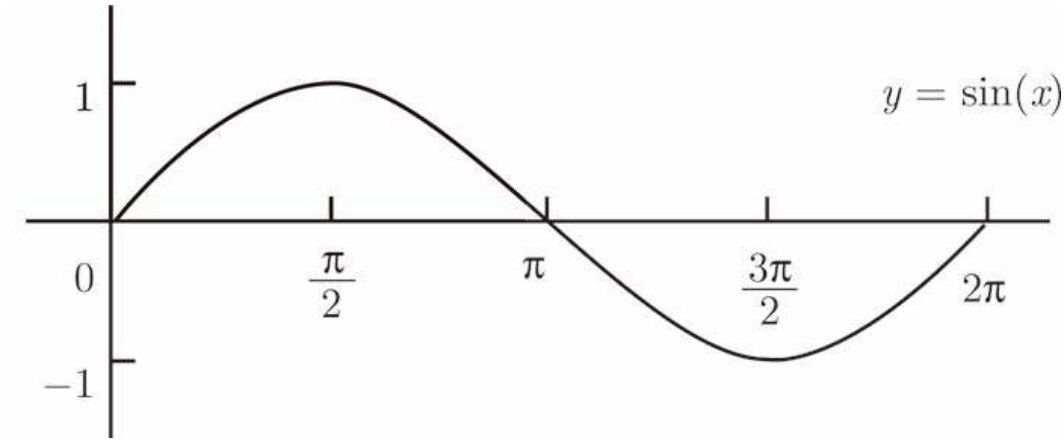


图 **2-14**

你应该能够不用想就画出这个图像, 包括0, π/2, π,3π/2和2π的位置.由于sin(*x*)每2π单位重复(我们说sin(*x*)是*x*的周期函数,其周期为2π), 通过重复样式, 我们可以对图像进行扩展, 得到图2-15.

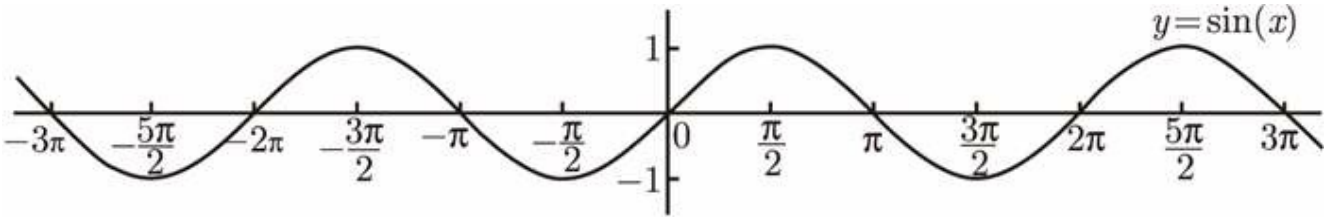


图 **2-15**

从图像中读值,我们看到sin(3π/2)=-1及sin(-π)=0.正如之前注意到的, 这就是你应该如何去应对π/2的倍数的问题;我们不需要混乱参考角了. 另一个值得注意的是,该图像关于原点有 180° 点对称, 这意味着,sin(*x*)是*x*的奇函数.(我们在1.4节中分析了奇偶函数.)

y=cos(*x*)的图像和*y*=sin(*x*)的图像类似.当*x*在从0到2π上变化时,它看起来就像图2-16.

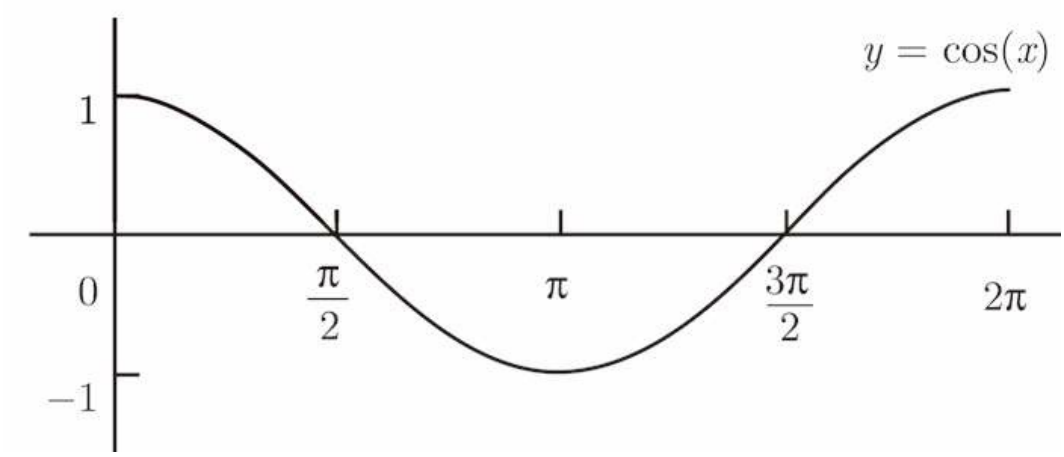


图 **2-16**

现在,利用cos(*x*)是周期函数及其周期为2π这一事实,我们对该图像进行扩展,得到图2-17.

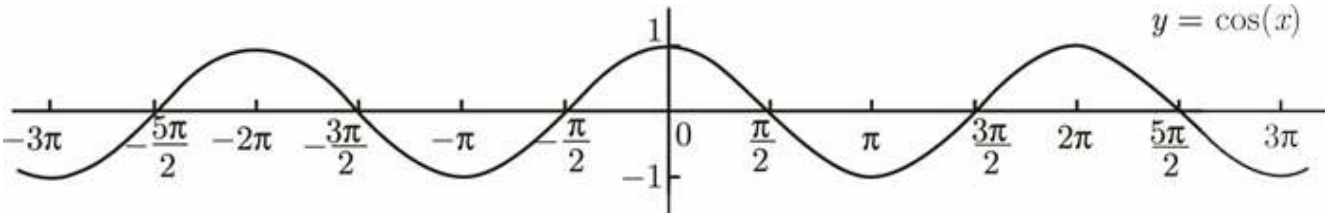


图 **2-17**

例如, 如果你想要求cos(π), 从图像上读取,你会看到结果是-1. 此外, 注意到, 这次该图像关于*y*轴有镜面对称.这说明, cos(*x*)是*x*的偶函数.

现在, *y*=tan(*x*)略有不同.最好是先画出图像, 其中*x*介于-π/2和π/2之间, 如图2-18.

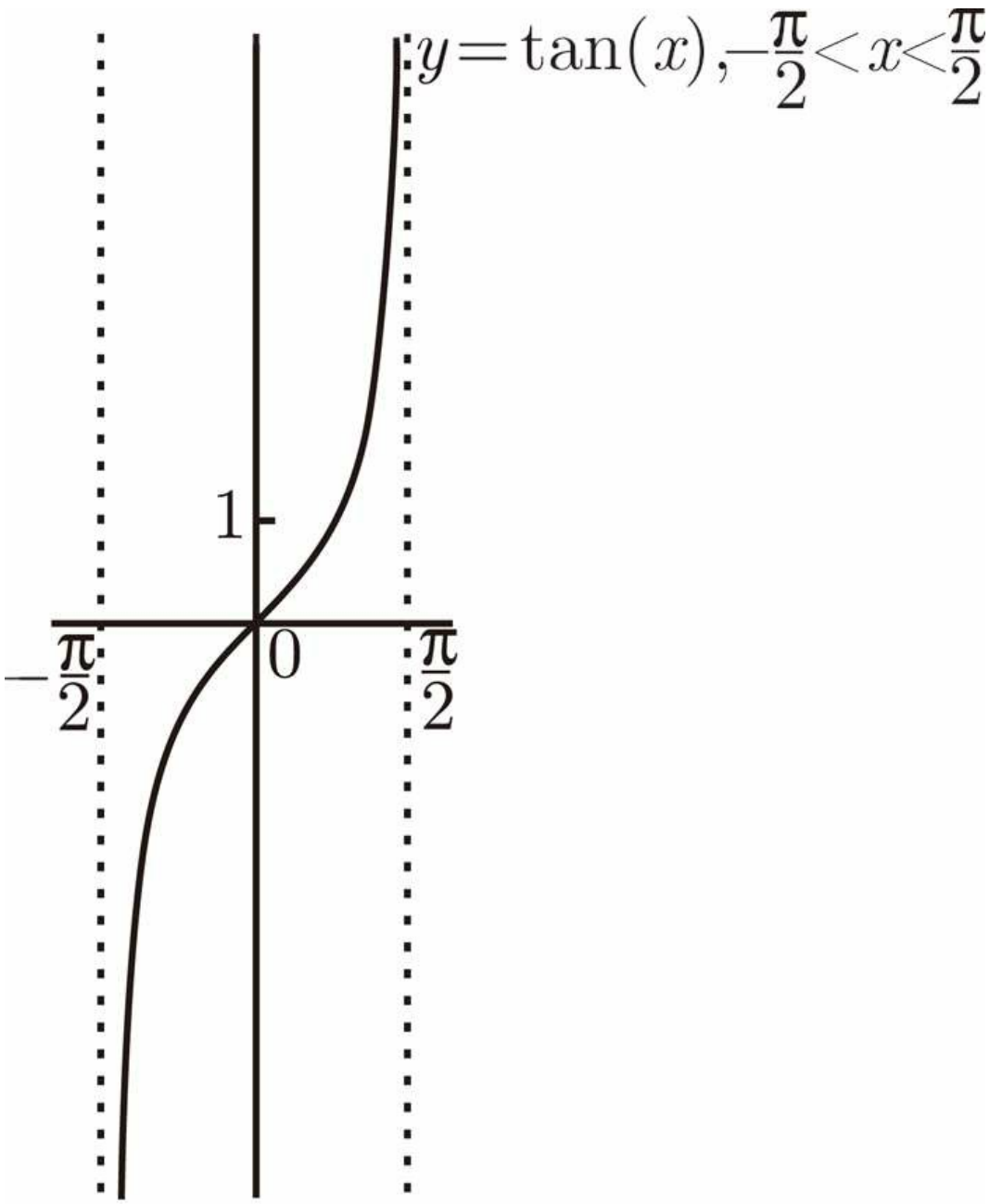


图 **2-18**

和正弦函数与余弦函数不同的是, 正切函数有垂直渐近线. 此外,它的周期是π, 而不是2π. 因此,上述图样可以被重复以便得到*y*=tan(*x*)的全部图像,如图2-19所示.

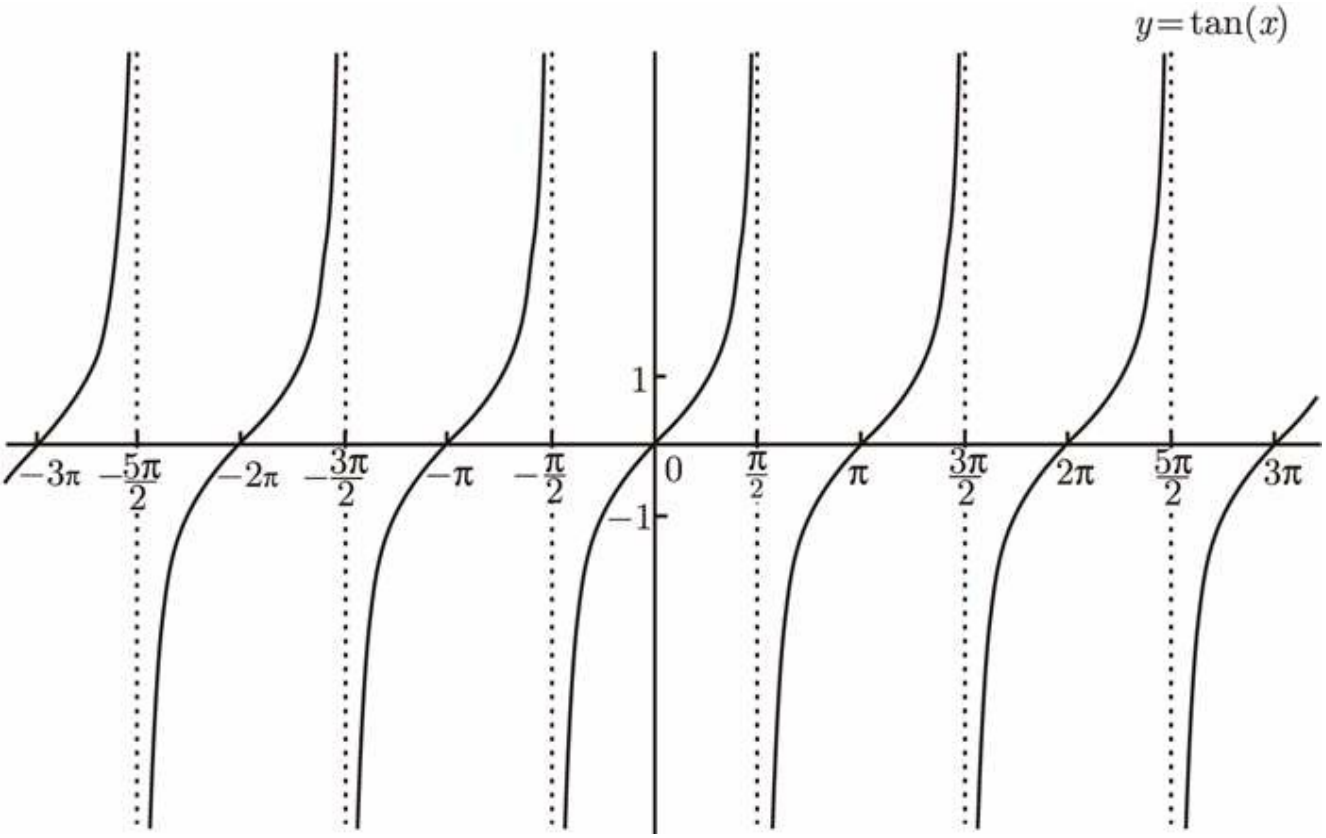


图 **2-19**

很明显, 当x是$\pi/2$的奇数倍数时,$y=\tan(x)$有垂直渐近线(是无定义的). 此外,图像的对称性表明, $\tan(x)$是x的奇函数.

$y=\sec(x)$,$y=\csc(x)$及$y=\cot(x)$的函数图像也值得我们去学习,如图2-20、图2-21、图2-22所示.

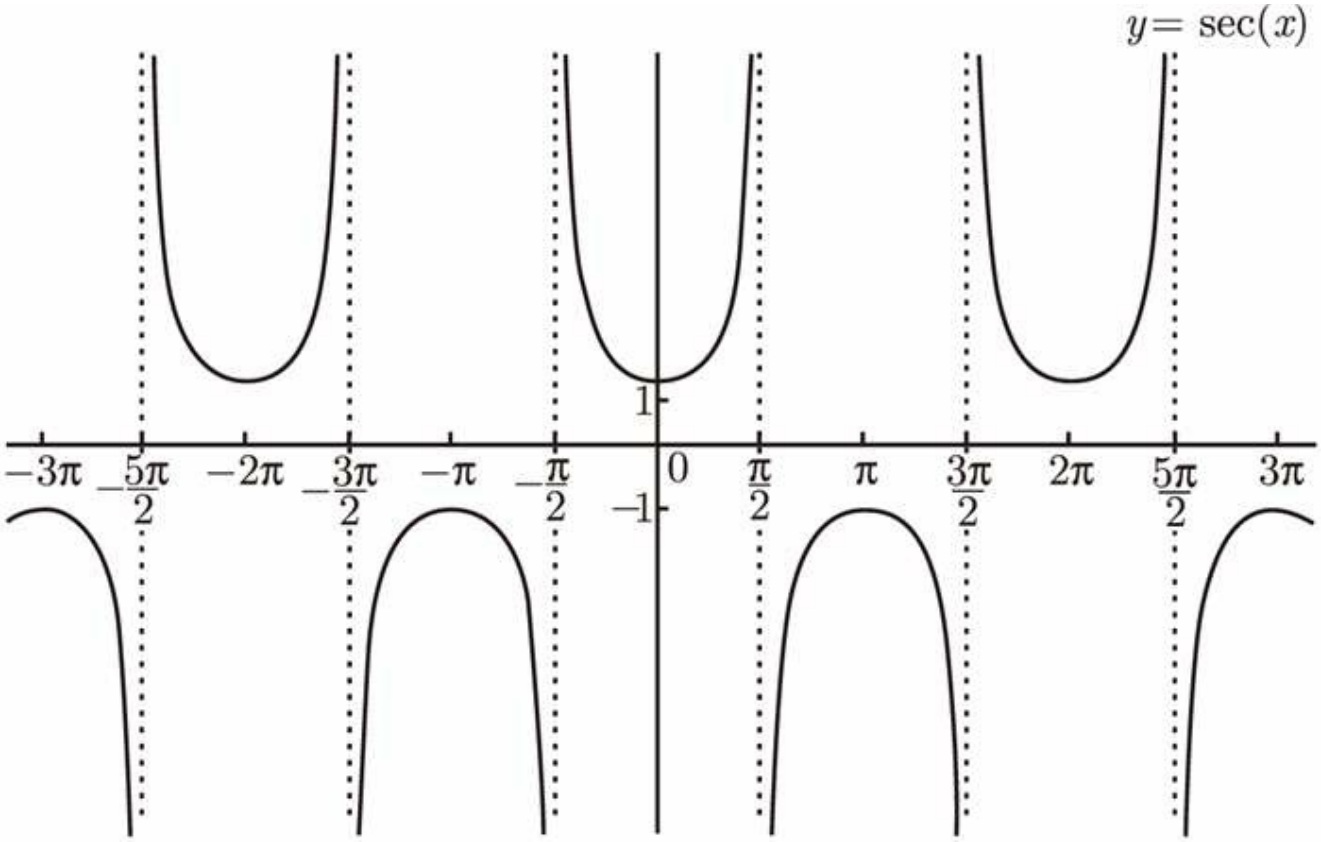

$y = \sec(x)$
1
-3π
$-\frac{5\pi}{2}$
-2π
$-\frac{3\pi}{2}$
$-\pi$
$-\frac{\pi}{2}$
0
$\frac{\pi}{2}$
π
$\frac{3\pi}{2}$
2π
$\frac{5\pi}{2}$
3π
-1

图 **2-20**

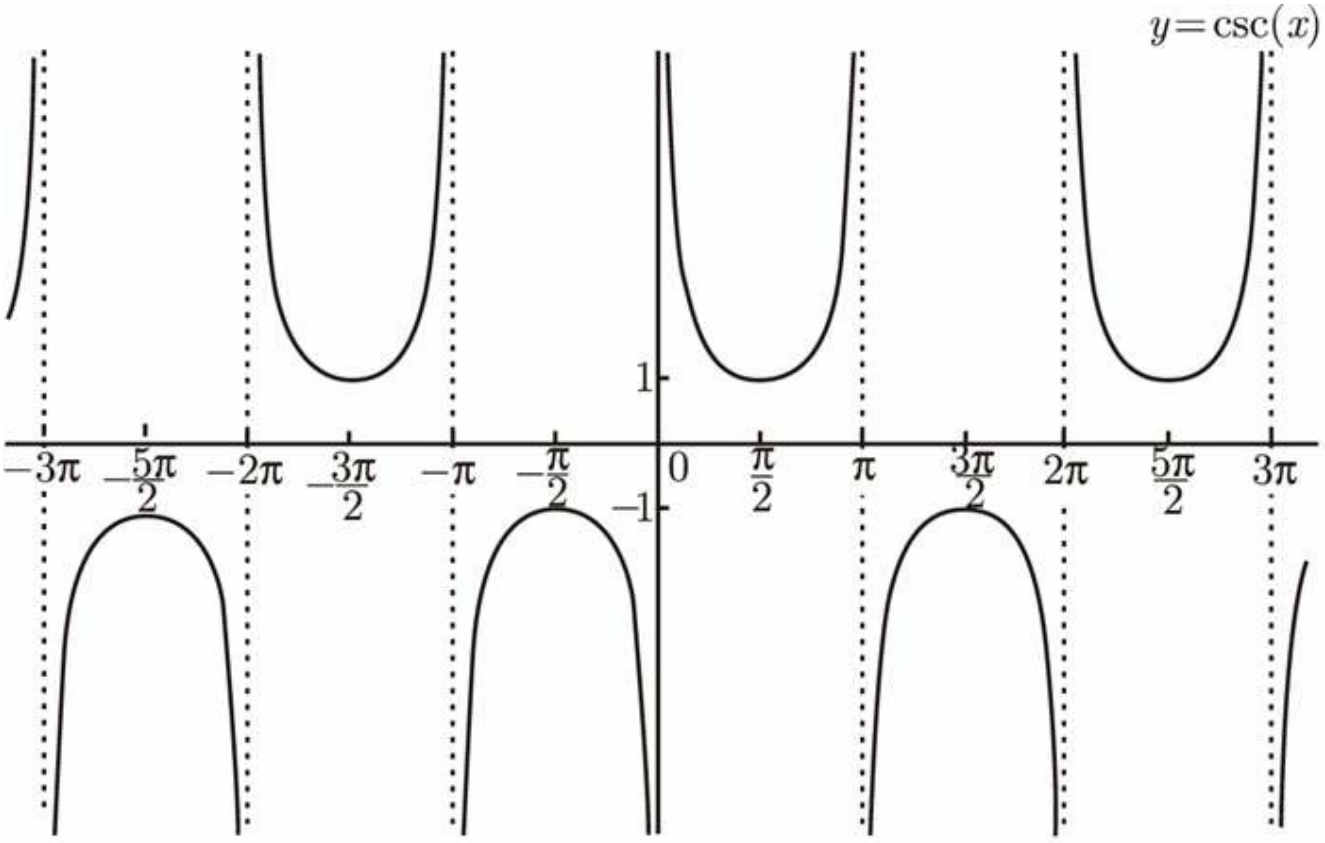

$y = \csc(x)$
1
-3π
$-\frac{5\pi}{2}$
-2π
$-\frac{3\pi}{2}$
$-\pi$
$-\frac{\pi}{2}$
0
$\frac{\pi}{2}$
π
$\frac{3\pi}{2}$
2π
$\frac{5\pi}{2}$
3π
-1

图 **2-21**

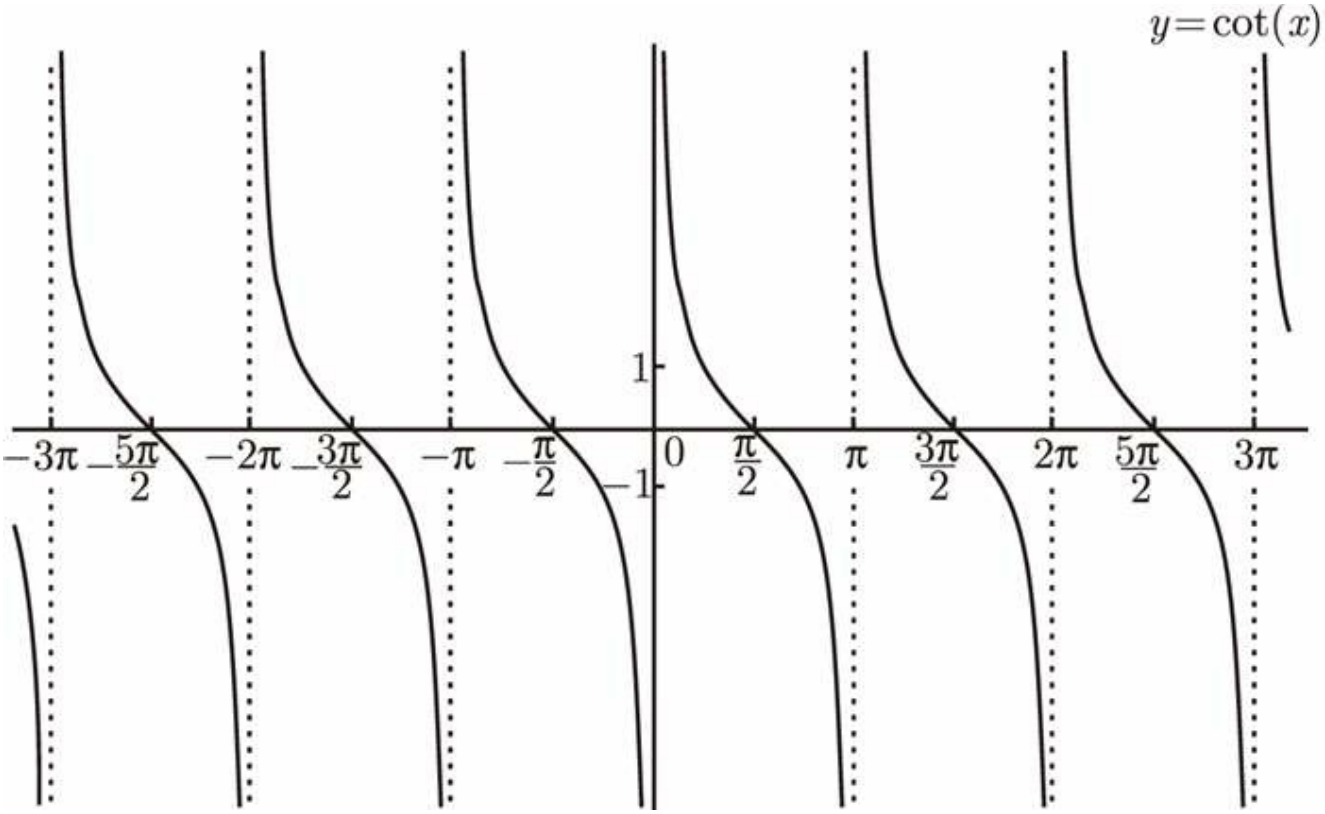


图 **2-22**

从它们的图像中, 我们可以得到所有六个基本三角函数的对称性的性质,这些都值得学习.

sin(x),tan(x),cot(x) 及 csc(x)都是x的奇函数. cos(x)和sec(x)都是x的偶函数.

因此, 对于所有的实数x,我们有sin(-x)=-sin(x),tan(-x)=-tan(x)及cos(-x)=cos(x).

2.4 三角恒等式

三角函数间的关系用来十分方便. 首先,注意到正切和余切可以由正弦和余弦来表示, 如下：

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \cos(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}.$$

(有时,根据这些恒等式用正弦和余弦来代替正切和余切会有帮助, 但事实上, 你不应该这样做, 除非你真的遇上麻烦了.)

所有三角恒等式中最重要的就是毕达哥拉斯定理了(用三角形式表示的),

$$\boxed{\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1.}$$

这对于任意的x都成立.(为什么是毕达哥拉斯定理呢？如果直角三角形的斜边是1,其中一个角为x, 自己要弄明白三角形的其他两条边长就是$\cos(x)$和$\sin(x)$.)

现在,让这个等式两边同除以$\cos^2(x)$.我想让你检验一下是否能够得到以下结果：

$$\boxed{1+\tan^2(x) = \sec^2(x).}$$

该公式也会经常出现在微积分里. 另外,可以将毕达哥拉斯定理等式两边同除以$\sin^2(x)$,我们得到下列等式：

$$\boxed{\cot^2(x) + 1 = \csc^2(x).}$$

这个公式好像没有其他公式使用得那么频繁.

还有一些更多的三角函数关系. 你注意到了吗,一些函数的名字是以符号“co”开头的. 这是“互余”的简称.说两个角互余意味着它们的和是$\pi/2$(或90度).这不是说它们对对方很好. 撇开所有的双关语, 事实是,我们有以下一般关系：

$$\text{三角函数}(x)\text{=互余三角函数}\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

特别地, 我们有：

$$\sin(x) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \tan(x) = \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \text{及} \sec(x) = \csc\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

当三角函数已经互余的时候, 以上公式也适用;你只需要认识到, 余角的余角就是原始的角！ 例如, co-co-sin 事实上就是sin, co-co-tan 事实上就是tan.基本上这意味着我们也可以这样说：

$$\cos(x) = \sin(\frac{\pi}{2} - x), \cot(x) = \tan(\frac{\pi}{2} - x) \text{ 及 } \csc(x) = \sec(\frac{\pi}{2} - x).$$

最后, 还有一组恒等式值得我们学习.这些恒等式涉及了角的和与倍角公式.特别地, 我们应该记住下列公式：

$$\begin{aligned}\sin(A + B) &= \sin(A)\cos(B) + \cos(A)\sin(B)\\ \cos(A + B) &= \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B).\end{aligned}$$

请记住,你可以切换所有的正号和负号得到一些相关的公式,这对我们也很有帮助：

$$\begin{aligned}\sin(A - B) &= \sin(A)\cos(B) - \cos(A)\sin(B)\\ \cos(A - B) &= \cos(A)\cos(B) + \sin(A)\sin(B).\end{aligned}$$

对于上述加框公式中的sin(*A* + *B*)和cos(*A* + *B*), 令*A* = *B* = *x*,我们就会得到一个很好的结果. 很明显, 正弦公式是sin(2*x*) = 2sin(*x*)cos(*x*). 但是,让我们来好好看看余弦公式. 它会变成cos(2*x*) = $\cos^2(x)$ - $\sin^2(x)$; 这没错,但是更有用的是使用毕达哥拉斯定理$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ 将cos(2*x*)表示成为$2\cos^2(x)$ - 1或1 - $2\sin^2(x)$(相信这些都是有效的！). 总之, 倍角公式为：

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= 2\sin(x)\cos(x)\\ \cos(2x) &= 2\cos^2(x) - 1 = 1 - 2\sin^2(x).\end{aligned}$$

那么,你如何用sin(*x*)和cos(*x*)来表示sin(4*x*)呢？ 好吧,我们可以将4*x*看作二倍的2*x*, 并且使用正弦恒等式, 写作sin(4*x*) = 2sin(2*x*)cos(2*x*).然后, 应用恒等式来求, 得到：

$$\sin(4x) = 2(2\sin(x)\cos(x))(2\cos^2(x) - 1) = 8\sin(x)\cos^3(x) - 4\sin(x)\cos(x).$$

类似地,

$$\cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1 = 2(2\cos^2(x) - 1)^2 - 1 = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1.$$

你不用记这后两个公式; 然而,你要确保理解了如何使用倍角公式来推导它们.

现在, 如果你可以掌握本章涉及的所有的三角学,你就能够很好地去学习本书的剩余部分了. 因此,抓紧时间消化这些知识吧. 做一些例题,并确保你记住了那张很重要的表格和所有加框公式.

第 3 章　极限导论

如果没有极限的概念, 那么微积分将不复存在. 这就是说,我们要花大量的时间来研究它们. 恰当的定义一个极限是非常有技巧的,但在没有对细节深入讨论的情况下,你也可以得到一个对极限的直观的理解.它们对于解决微分和积分问题已经足够了. 因此,本章仅仅包含对极限的直观描述; 正式描述请参见附录A. 总的来说,以下就是我们会在本章讲解的内容：

- 对于极限是什么的一个直观概念;
- 左、右与双侧极限, 及在 ∞ 和 -∞ 处的极限;
- 何时极限不存在;
- 三明治定理(也称作“夹逼定理”).

3.1 极限：基本思想

让我们开始吧. 我们从某个函数f和x轴上的一点出发,该点我们称之为α.我们想要理解的是：当x真的非常接近于α, 但不等于α时, $f(x)$是什么样子？这是一个非常奇怪的问题,也许正因此人类很晚才发展出微积分来解决这个问题.

这里有一个例子显示了为什么我们想要提出这样的问题.令f的定义域为$\mathbb{R} \setminus \{2\}$(除2以外的所有实数), 并设$f(x) = x - 1$. 可以正式地写作：

$$f(x)=x-1 \text{ 当} x\neq 2.$$

这看起来好像是一个古怪的函数. 毕竟,到底为什么我们要将2从定义域中去除掉呢？事实上,在下一章我们会看到f很自然地就是个有理函数(见4.1节中的第二个例子).同时, 让我们取上述定义的f, 并画其图3-1.

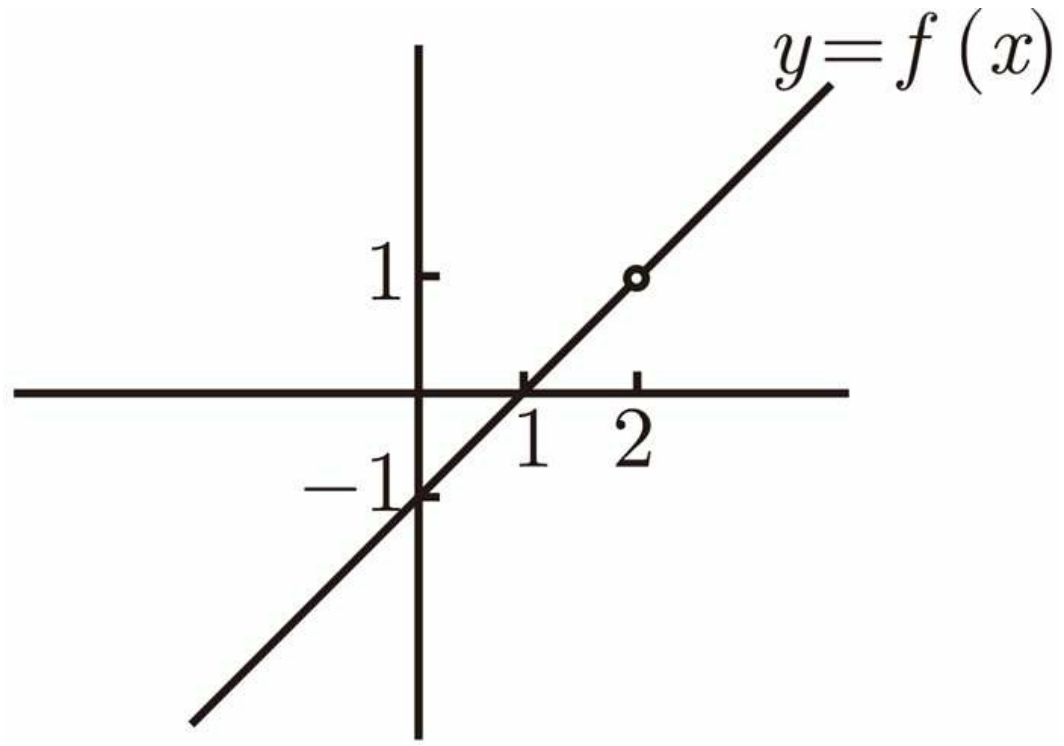


图 **3-1**

那么, $f(2)$是什么呢？或许你会说$f(2) = 1$, 但那只是投机, 因为2根本不在f的定义域中.你所能做的最好的就是说$f(2)$是无定义的. 另一方面,当x真的非常接近于2的时候, 我们可以找到一些$f(x)$的值, 并看看将会有什么发生. 例如, $f(2.01)= 1.01$, 及$f(1.999)=0.999$. 如果你想一下的话,你会发现当x真的非常接近于2的时候, $f(x)$的值会真的接近于1.

还有, 令x充分地接近于2, 你可以尽可能地接近1, 而不是真的达到1.例如, 如果你想要$f(x)$在1 ± 0.0001内, 你可以取在1.999 9和2.000 1中的任意的x值(当然是除了$x = 2$, 这是禁止的). 如果你想要$f(x)$在$1\pm0.000\ 007$内, 那么选取x的时候,

你最好更细心一点. 这一次,你需要取在1.999 993和2.000 007之间的任意值了(当然还是除了2).

不管怎么说, 在附录A中的A.1节会对这些思想有更详细的描述.在陷入那种情境下之前, 让我们切入正题并写出：

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 1.$$

如果你大声将它读出来, 它听起来应该像是“当x趋于2,$f(x)$的极限等于1. ”再次, 这意味着,当x接近于2(但不等于2)时,$f(x)$的值接近于1.到底有多近呢？你想要多近就能多近.以上陈述的另外一个写法是

$$f(x) \to 1 \text{ 当 } x \to 2.$$

用这个进行计算会更难些,但其意义很清晰：当x沿着数轴从左侧或者从右侧走向2时,$f(x)$的值会非常接近于1(并且保持接近！).

现在, 我们取上述函数f并对它作一点改动. 事实上,假设有一个新的函数g, 如图3-2图像.

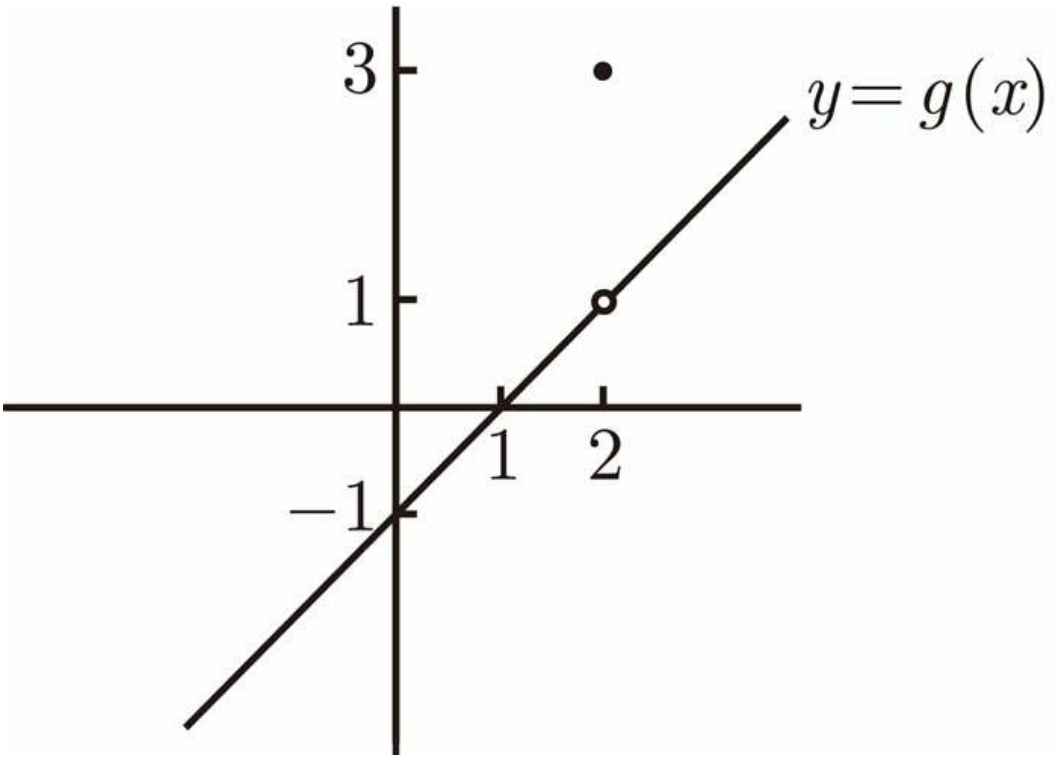


图 **3-2**

函数g的定义域是所有实数, 并且, $g(x)$可以被定义为如下的分段函数形式：

$$g(x) = \begin{cases} x-1 & \text{如果 } x \neq 2, \\ 3 & \text{如果 } x = 2 \end{cases}$$

$\lim_{x\to 2} g(x)$是什么呢？这里的关键是*g*(2)的值和该极限是不相关的！只有那些在*x*接近于2时的*g*(*x*)的值, 而不是在2处的值,才是问题的关键.如果我们忽略*x*=2, 函数*g*和我们之前看到的函数*f*就是完全相同的.因此, 正如以前那样, 尽管*g*(2)=3,我们还是会有$\lim_{x\to 2} g(x) = 1$.

重要的是, 当你写出如下形式的时候,

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 1,$$

等式左边事实上不是*x*的函数！记住,以上等式是说当*x*接近于2时, *f*(*x*)接近于1. 事实上,我们可以将*x*替换成任意其他的字母, 上式仍然成立. 例如,当*q*接近于2时, *f*(*q*)接近于1, 因此我们有：

$$\lim_{q\to 2} f(q) = 1.$$

我们也可以写成：

$$\lim_{b\to 2} f(b) = 1 \lim_{z\to 2} f(z) = 1, \lim_{\alpha\to 2} f(\alpha) = 1,$$

并且可以继续写下去, 直到我们用光了所有的字母和字符!问题的关键在于, 在极限

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 1,$$

中, 变量*x*只是一个虚拟变量.它是一个暂时的标记, 来表示某个(在上述情况下)非常接近于2的量.它可以被替换成其他任意字母,只要你在任何它出现的其他地方做调换就可以了; 同样,当你求出极限值的时候, 结果不可能包含这个虚拟变量. 所以,面对虚拟变量时你要灵活应变.

3.2 左极限与右极限

我们看到,极限描述了函数在一个定点附近的行为. 想想看, 如何来描述 $h(x)$ 在$x = 3$附近的行为, 如图3-3所示.

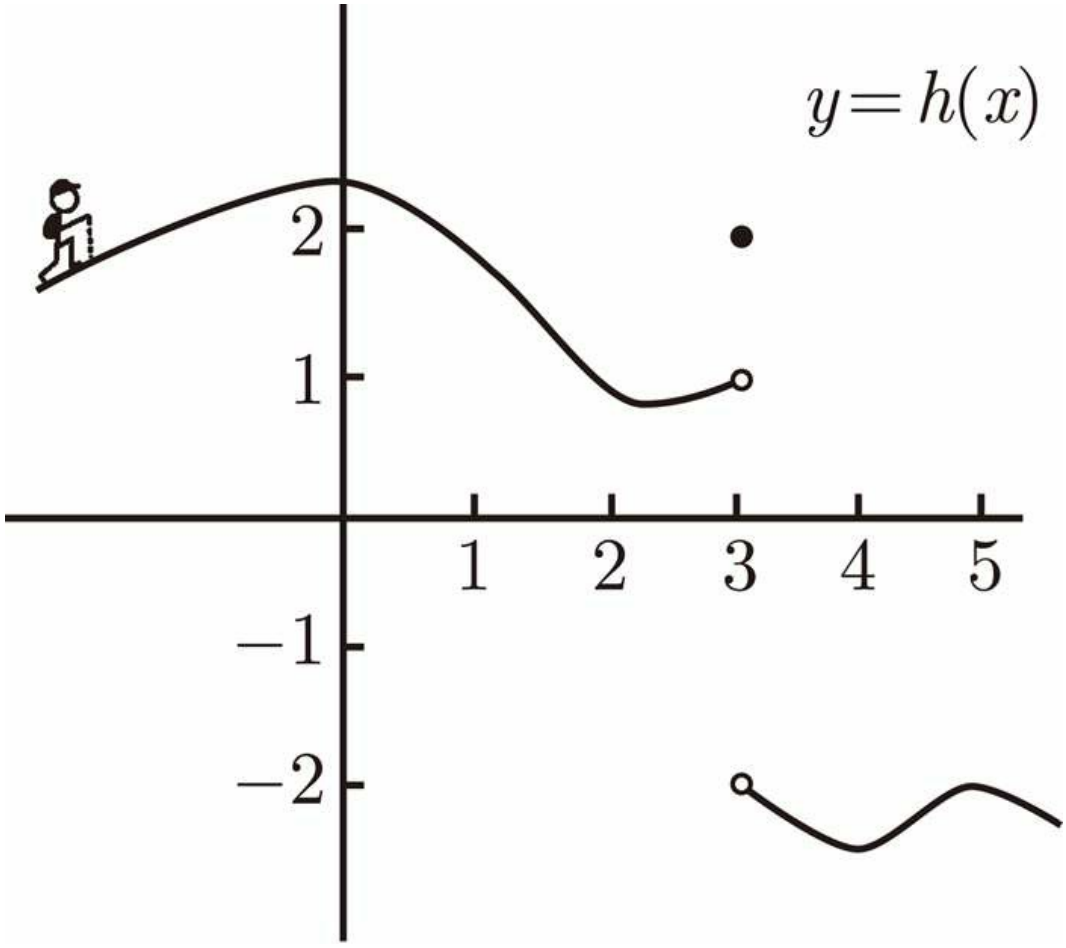


图 **3-3**

当然, 就极限行为而言, 事实上$h(3) =2$是无关紧要的. 现在, 当你从左侧接近于$x =3$时会发生什么呢？ 想象一下, 你是一张图片中的远足者, 爬山下山.$h(x)$的值会告诉你, 当你的水平位置是x时,你的高度是多少. 因此, 如果你从图片的左边向右走, 那么,当你的水平位置接近于3时,你的高度就会接近于1.

当然, 当你到达x=3时就会陡然坠落（先不管上方的那个古怪的小突起）,但此时我们对此并不关心. 任何在$x = 3$右侧的值, 包含$x =3$本身对应的值, 都是无关紧要的. 因此,我们就看到了$h(x)$在x=3的左极限就等于1.

另一方面, 如果你从图片的右边向左走, 那么, 当你的水平位置接近于$x =3$时, 你的高度就会接近于-2. 这就是说, $h(x)$在$x =3$的右极限就等于-2. 任何在$x =3$左侧的(包含$x = 3$本身)值都是无关紧要的.

我们可以将上述发现总结如下：

$$\lim_{x\to 3^-} h(x) = 1 \text{ 及 } \lim_{x\to 3^+} h(x) = -2.$$

在上面第一个极限中3后的小减号表示该极限是一个左极限,在上面第二个极限中3后的小加号表示该极限是一个右极限.要在3的后面写上减号或加号, 而不是在前面, 这是非常重要的！例如,如果你写成：

$$\lim_{x\to -3} h(x),$$

那么,你指的就是$h(x)$在x=-3时的通常的双侧极限,而不是$h(x)$在$x = 3$时的左极限.这确实是两个完全不同的概念. 顺便说的是, 在左极限的极限符号底下写$x \to 3^-$ 的理由是此极限只涉及小于3的x的值. 也就是说,你需要在3上减一点点来看会有什么情况发生. 类似地, 对于右极限,当你写$x \to 3^+$ 的时候,这意味着你只需要考虑如果在3上加一点点会有什么情况发生.

正如我们将在下一节看到的一样, 极限不是总存在的.但重要的是：通常的双侧极限在$x = a$处存在, 仅当左极限和右极限在$x= a$处都存在并且相等！在这种情况下, 这三个极限(双侧极限,左极限和右极限)都是一样的. 用数学的语言描述, 我们有

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L \text{ 及 } \lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

和

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

是同一个极限. 如果左极限和右极限不相等,正如上述例子中的函数h, 那么, 双侧极限不存在. 我们最好是写

$$\lim_{x\to 3} h(x) \text{不存在}$$

或甚至可以用“DNE”来代替“不存在”.

3.3 何时不存在极限}

我们刚刚看到,当相应的左极限和右极限不相等时双侧极限不存在. 这里有一个更戏剧性的例子. 我们考虑$f(x) = 1/x$ 的图像：$\lim_{x\to 0} f(x)$是什么呢？期望双侧极限在那里存在有点不大可能.因此, 我们先来试着求一下右极限, $\lim_{x\to 0^+} f(x)$. 看一下图3-4, 当x是正的并且接近于0时,$f(x)$看起来好像非常大. 特别是,当x从右侧滑到0时,它看起来并不接近于任何数; 它就是变得越来越大了.但会有多大呢？它会比你能想象到的任何数都大！我们说该极限是无穷大,并写作：

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty.$$

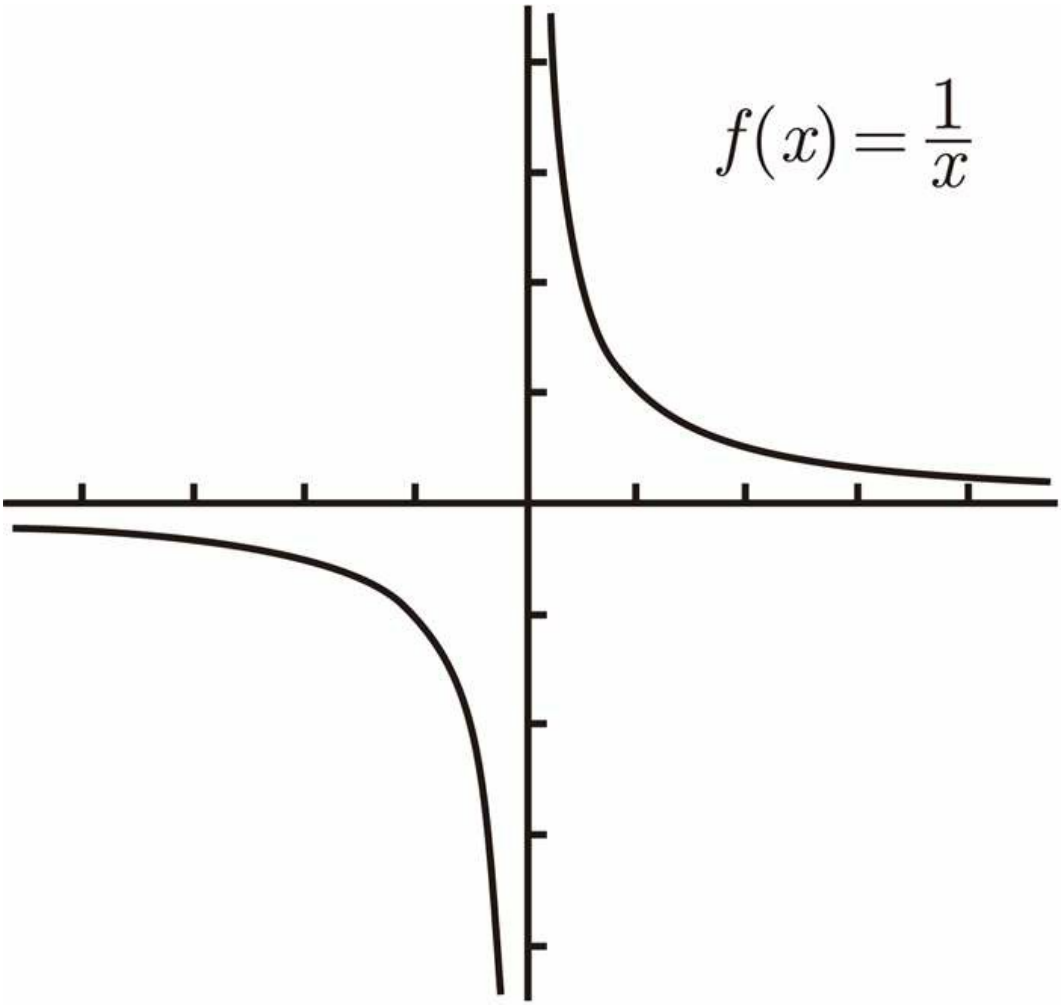


图 **3-4**

类似地, 这里的左极限是 -∞ , 由于当x上升至0时,$f(x)$会任意地变得越来越负. 这就是说：

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

由于左极限和右极限不相等, 故双侧极限当然不存在. 另一方面,我们考虑函数g, 其定义为$g(x) = 1/x^2$.其图像如图3-5所示.

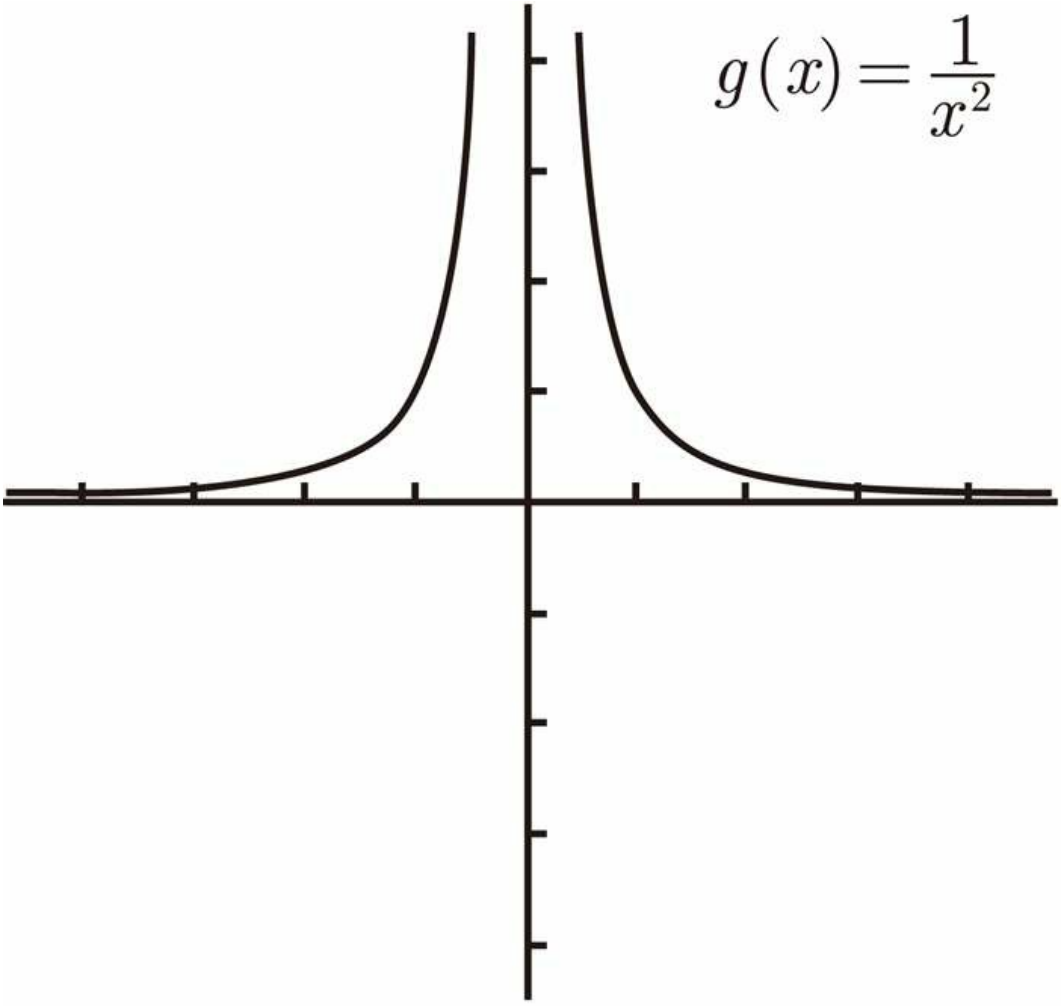


图 **3-5**

此函数在$x = 0$处的左极限和右极限都是∞,因此你也可以说$\lim_{x\to 0} 1/x^2 = \infty$. 顺便说的是,现在我们有一个关于“垂直渐近线”正式定义：

> “f在$x=a$处有一条垂直渐近线”说的是,$\lim_{x\to a^+} f(x)$和$\lim_{x\to a^-} f(x)$, 其中至少有一个极限是∞或-∞.

现在, 可能会出现左极限或右极限不存在的情况吗？答案是肯定的！例如,让我们来认识一个让人心跳的函数g, 其定义为$g(x) = \sin(1/x\})$.此函数的图像看起来会是什么样的呢？首先, 让我们来看一下x的正值.由于 $\sin(x)$在$x=\pi,2\pi,3\pi,\ldots$上的值全为0,那么, $\sin(1/x)$在$1/x=\pi,2\pi,3\pi,\ldots$上的值全为0. 我们取其倒数, 会发现$\sin(1/x)$在$x = \frac{1}{\pi}, \frac{1}{2\pi}, \frac{1}{3\pi}, \cdots$上的值全为0.这些数就是$\sin(1/x)$的$x$轴截距.在数轴上, 它们看起来如图3-6所示.

图 **3-6**

正如你看到的, 当接近于0的时候, 它们确实都挤在一起了.现在, 在每一个x轴截距间, sin(x)向上走到1或向下走到 -1, 因此, sin(1/x)也一样. 我们把目前已知的画出来, 得到图3-7：

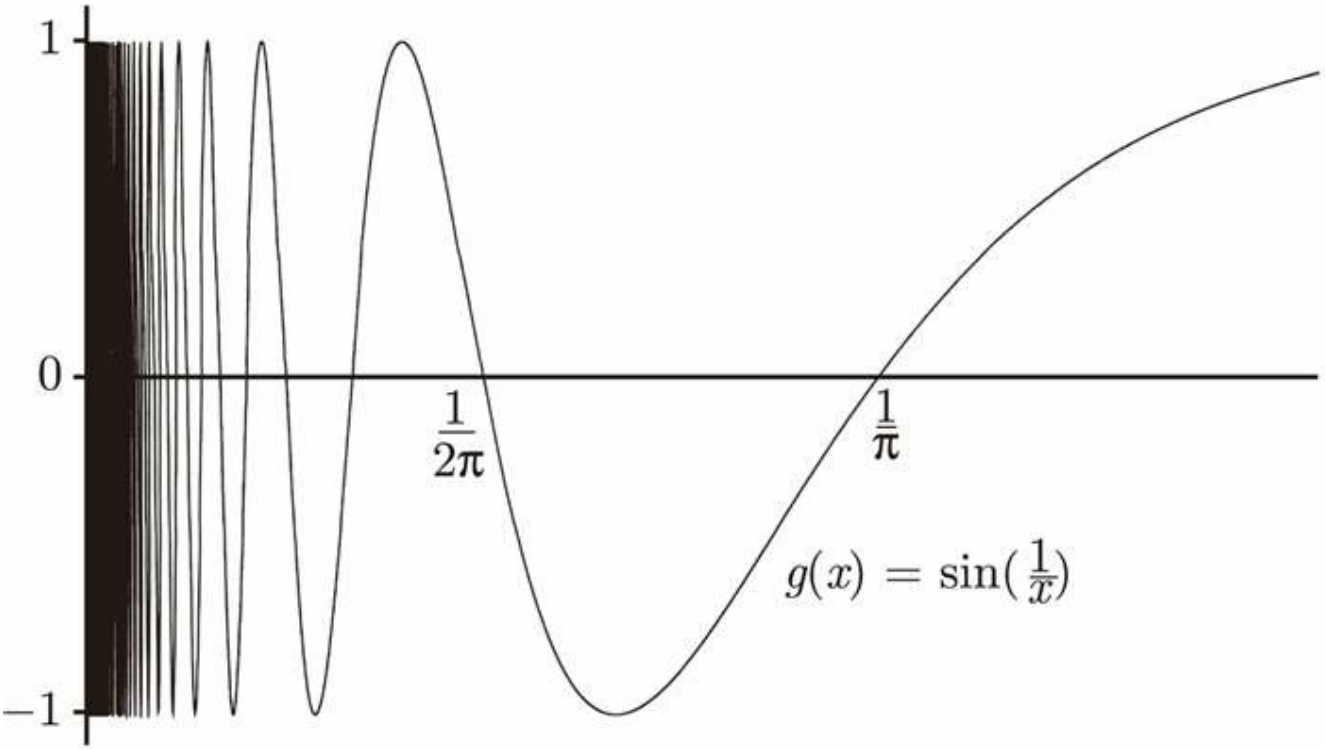


图 **3-7**

那么, $\lim_{x\to 0^+} \sin(1/x)$是什么呢？ 以上图像在$x$=0附近很杂乱.它无限地在1和-1之间振荡, 当你从右侧向x = 0处移动时,振荡会越来越快. 这里没有垂直渐近线, 但是,那里也没有极限[1]. 当x从右侧趋于x=0时,该函数不趋于任何数. 因此, 我们说, $\lim_{x\to 0^+} \sin(1/x)$不存在(DNE). 我们在下一节会将$y$ = sin(1/x)的图像补充完整.

[1]正式的证明请参见附录A的A.3.4节.

3.4 在∞和-∞处的极限

还有一类我们需要研究的极限. 我们已经研究了在接近一点$x = a$时的函数行为. 然而, 有些情况下, 重要的是要理解当x变得非常大时,一个函数的行为如何. 换句话说, 我们感兴趣的是,研究当变量x趋于∞时函数的行为. 我们想写出如下形式：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$$

并且想表达, 当x很大的时候,$f(x)$变得非常接近于值L, 并且保持这种接近的程度.(更多详情请参阅附录A的A.3.3节.)重要的是要意识到, 写“$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$”表示$f$的图像在$y = L$处有一条右侧水平渐近线. 类似地,当$x$趋于-∞时, 我们写出如下形式：

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L,$$

它表示当x变得越来越负(或者更确切地说, -x变得越来越大时)的时候,$f(x)$会变得非常接近于值L,并且是持续接近于值L. 这当然和函数$y = f(x)$的图像有一条左侧水平渐近线是相对应的. 如果你愿意,也可以把这些转化为定义, 并说成如下形式：

“f在$y = L$处有一条右侧水平渐近线” 表示$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$.

“f在$y = M$处有一条左侧水平渐近线” 表示$\lim_{x\to-\infty} f(x) = M$.

当然, 像$y=x^2$这样的函数没有任何水平渐近线,因为当x变得越来越大时, y值只会无限上升. 用符号表示,我们可以写作$\lim_{x\to-\infty} x^2 = \infty$. 还有一种极限不存在的情形. 例如, $\lim_{x\to-\infty} \sin(x)$是什么呢？ 就是说, sin($x$)会变得越来越接近何值呢(并且保持这种接近状态)？ 它只是在-1和1之间来回振荡,因此, 它绝不会真正地接近任何地方. 此函数没有水平渐近线,也不会趋于 ∞ 或 -∞; 你所能做的最好的是说$\lim_{x\to-\infty} \sin(x)$不存在(DNE). 证明请见附录A的A.3.4节.

让我们返回上一节看到的函数f,其定义为$f(x) = \sin(1 / x)$.当x变得非常大时会怎么样呢？ 好吧, 当x很大时, 1 /x会非常接近于0. 由于sin (0) = 0, 那么sin(1 / x)就会非常接近于0. x越大, sin(1 / x)就会越来越接近于0. 我的观点有点粗略,但是希望你能相信[2]

[2]如果你不信,就请参见附录A的A.4.1节!

$$\lim_{x\to\infty} \sin(1/x) = 0.$$

因此, sin(1/*x*)在*y*=0处有一条水平渐近线.这使我们能够扩展我们之前画的*y* = sin(1/x)的图像, 至少是向右边做扩展. 我们还应该关心一下当*x* < 0时会发生什么情况. 这不是太糟糕, 因为*f*是一个奇函数.理由如下：

$$f(-x) = \sin(\frac{1}{-x}) = \sin(-\frac{1}{x}) = -\sin(\frac{1}{x}) = -f(x).$$

注意到, 我们使用的事实是, sin(*x*)是*x*的奇函数, 由sin(-1/*x*)得到 -sin(1/*x*). 这样一来,由于奇函数有一个很好的性质, 就是关于原点对称(见1.4节),我们可以完整地画出*y* = sin(1/*x*)的图像,如图3-8所示：

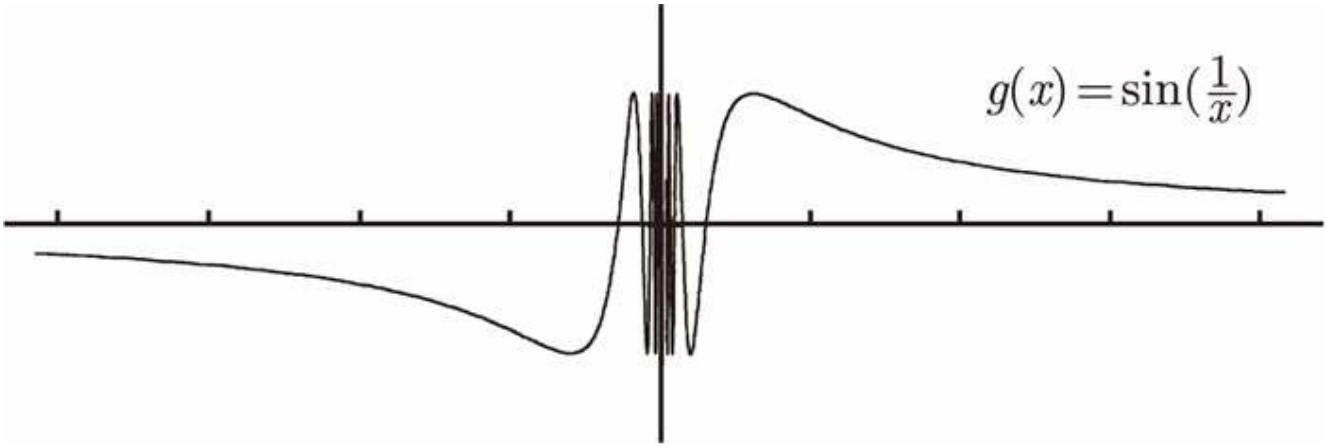


图 **3-8**

同样, 我们很难画出当*x*在0附近时的情况. *x*越接近0,此函数就会振荡得越激烈, 当然, 该函数在*x* = 0处无意义. 在上图中,我选择避免在中间画出黑色的斑点,就是想让你想象一下那里的振荡会是什么样子的.

大的数和小的数

希望我们都认同1 000 000 000 000 是一个大数. 那么, -1 000 000 000 000 呢？或许这会引起争议,我想让你把它看作是一个大的负数, 而不是一个小数. 举个小数的例子,0.000 000 001, 然而, -0.000 000 001也是一个小数(更确切地说, 是一个小的负数). 有趣的是, 我们不打算把0看作是个小数：它就是零.因此, 下面就是我们对于大数和小数的非正式的定义：

- 如果一个数的绝对值是非常大的数, 则这个数是大的.
- 如果一个数非常接近于0(但不是真的等于 0), 则这个数是小的.

尽管上述定义将有助于我们在实践中的应用,但这实在是一个没有说服力的定义.“非常大”和“非常接近于0”这些都意味着什么呢？好吧,我们考虑下列极限方程：

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

正如我们以上看到的, 它表示当x是一个足够大的数,$f(x)$的值就会几乎等于L. 可问题是,多大才是“足够大”呢？ 这取决于你想让$f(x)$距离L有多近！ 不过, 从实际应用的观点出发, 如果$y = f(x)$的图像看上去开始变得靠近在$y = L$的水平渐近线,那么这个数x足够大. 当然, 任何事情都依赖于函数f的定义,正如你在图3-9中看到的一样：

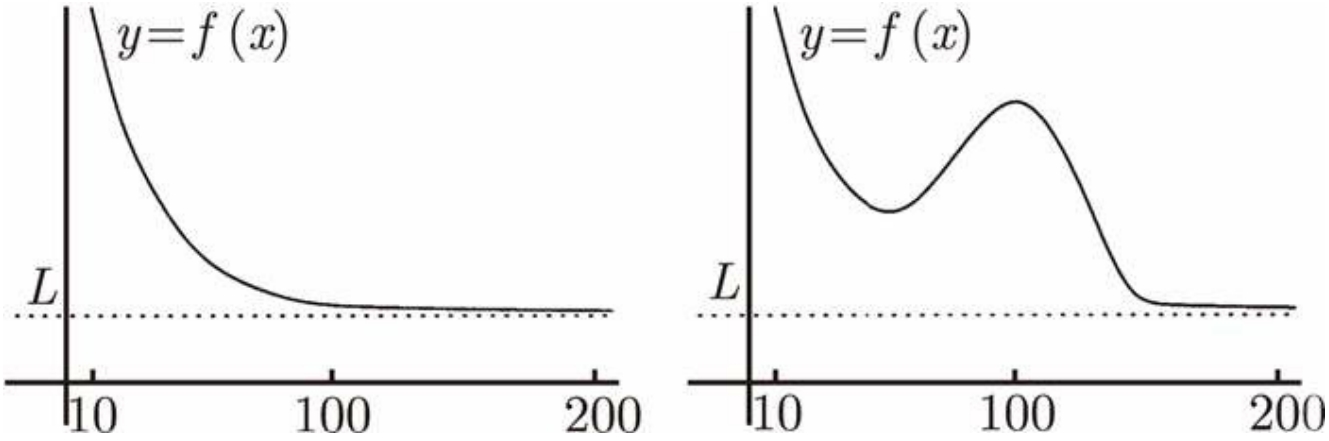


图 **3-9**

这两种情况,$f(10)$都不在L的附近. 在左图中,当x至少是100时,$f(x)$看上去非常接近于L, 因此,任何比100大的数都是大数. 在右图中,$f(100)$远离L, 因此, 现在的100就不是足够大了. 这种情形下,你可能需要走到200. 那么,你能够只选取一个像1 000 000 000 000这样的数,并且说它已经很大了吗？ 不可以, 因为一个函数,在它变得趋于它的水平渐近线之前, 可能会徘徊,直到5 000 000 000 000. 问题是,“大的”这个词必须参与到某个函数或极限中. 幸好,有很大的空间向上移动——甚至一个像1 000 000 000 000这样的数,相对于10^{100}(古戈尔)来说还是相当的小,而10^{100}与$10^{1\,000\,000}$比起来又是那么的微不足道.....顺便要说的是, 我们会经常使用术语“在∞附近”来代替“大的正的”. (在字面意义上说,一个数不可能真的在∞附近, 因为∞无穷远. 尽管如此,我们用 $x \to \infty$ 的极限来表示.)

当然, 除了你在所有的大的正的数前面添加一个负号之外,所有的这些都适用于 $x \to \infty$ 的极限. 在这种情况下,我们有时会说“在 -∞ 附近”来强调我们所指的是大的负的数.

另一方面, 我们会经常看到下列形式的极限方程：

$$\lim_{x\to 0} f(x) = L, \lim_{x\to 0^+} f(x) = L \text{ 或 } \lim_{x\to 0^-} f(x) = L.$$

在上述三种情况下, 我们知道, 当x足够接近于0时,$f(x)$的值几乎是L. (对于右极限, x也必须为正,而对于左极限, x也必须为负.)此外,x必须离0多近呢？ 这

取决于函数f. 因此,当我们说一个数是“小的”(或者“接近于0”)的时候,我们必须依据某个函数或极限来看待它, 正如对于“大的”情况一样.

尽管这方面的讨论真的是强化了上述站不住脚的定义, 它仍然不完美.如果你想学更多的相关知识, 你真的应该查看一下附录A的A.1节和A.3.3节.

3.5 关于渐近线的两个常见错误认知

现在看来, 到了纠正一些关于水平渐近线的常见错误认知的好时机了.首先, 一个函数不需要在左右两边有相同的水平渐近线. 在3.3节$f(x) = 1/x$的图像中, 左右两侧都有$y=0$这条水平渐近线. 这就是说

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ 和 } \lim_{x\to\infty} -\frac{1}{x} = 0.$$

然而, 我们考虑图3-10中$y = \tan^{-1}(x)$的图像(或者你更喜欢反三角函数$y = \arctan(x)$, 你可以使用这两种写法中的任意一种)：

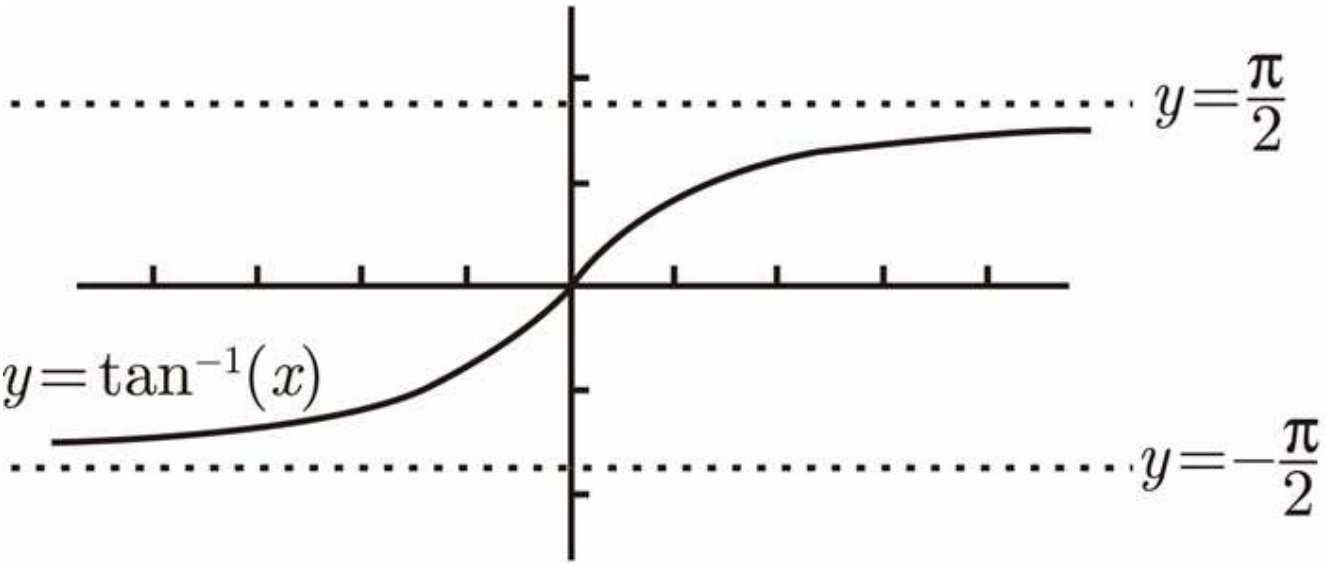


图 **3-10**

此函数在$y=\pi/2$处有一条右侧水平渐近线,在$y=-\pi/2$处有一条左侧水平渐近线, 它们是不同的.我们也可以用极限来表示：

$$\lim_{x\to\infty} \tan^{-1}(x) = \frac{\pi}{2} \text{ 及 } \lim_{x\to-\infty} \tan^{-1}(x) = -\frac{\pi}{2}$$

因此, 一个函数的确可以有不同的右侧和左侧水平渐近线,但最多只能有两条水平渐近线(一条在右侧, 另一条在左侧).或许它一条都没有, 也或者只有一条. 例如, $y = 2^x$有一条左侧水平渐近线, 但是没有右侧水平渐近线(见1.6节的图像).这和垂直渐近线相反：一个函数可以有很多条垂直渐近线(例如, $y = \tan(x)$有无穷多条垂直渐近线).

另外一个常见的错误认知是说一个函数不可能和它的渐近线相交.或许你已经看到了, 渐近线是一条让函数越来越接近,但是永远不会相交的直线. 这不正确,至少当你谈及水平渐近线的时候它是不正确的. 例如,我们考虑定义为$f(x) = \sin(x)/x$的函数f, 这里, 我们只关心当x是很大的正数时的函数行为.

sin(*x*)的值在 -1 和1之间振荡, 因此, sin(*x*)/*x*的值在曲线*y* = -1/*x*和*y* = 1/*x*之间振荡. 此外,sin(*x*)/*x*和 sin(*x*)有相同的零点,即 π ,2π ,3π,…. 综合所有的信息, 其图像如图3-11所示.

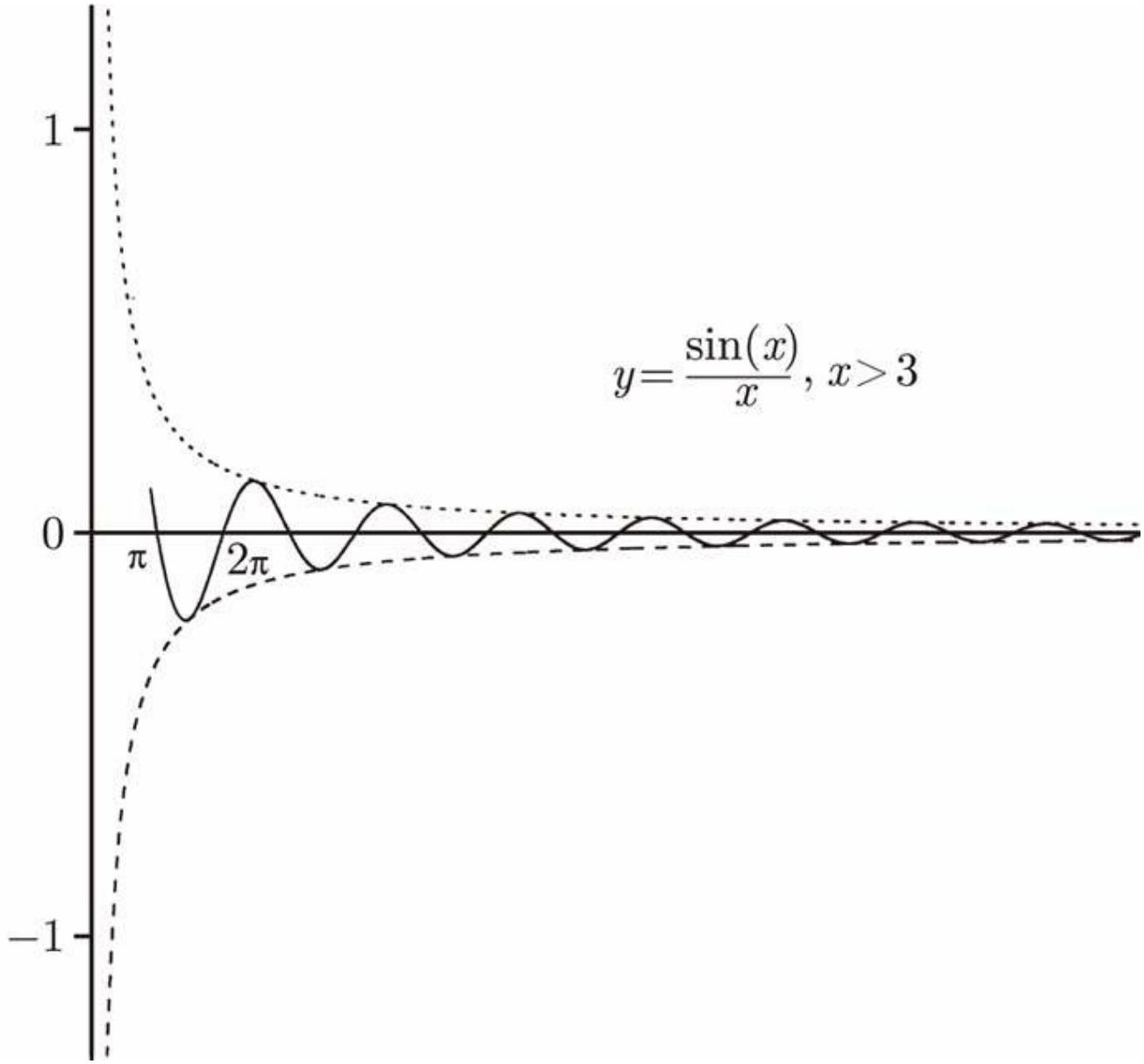


图 **3-11**

在图像中用虚线表示的曲线*y*=1/*x*和*y*=-1/*x*形成了正弦波的包络.在任何情况下, 正如你从图像中看到的,如果世界上还有一点真理存在的话, 那么下列形式将是正确的

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(x)}{x}=0.$$

这意味着, 尽管*y* = *f*(*x*)的图像和坐标轴一次又一次地相交,我们有*x*轴是*f*的水平渐近线. 现在, 为了证明上述极限,我们需要应用所谓的三明治定理. 证明就在下一节的结尾部分.

3.6 三明治定理

三明治定理又称作夹逼定理,说的是, 如果一个函数f被夹在函数g和h之间, 当$x \to a$时,这两个函数g和h都收敛于同一个极限L, 那么, 当$x \to a$时, f也收敛于极限L.

这里是对该定理的一个更精确的描述. 假设, 对于所有的在a附近的x,我们都有$g(x) \le f(x) \le h(x)$. 即$f(x)$被夹在(或被挤在)$g(x)$和$h(x)$之间. 此外, 我们假设$\lim_{x \to a} g(x) = L$并且$\lim_{x \to a} h(x) = L$. 那么,我们可以得出结论：$\lim_{x \to a} f(x) = L$; 即当$x \to a$时, 所有三个函数都有相同的极限.像往常一样, 图3-12会告诉我们一切.

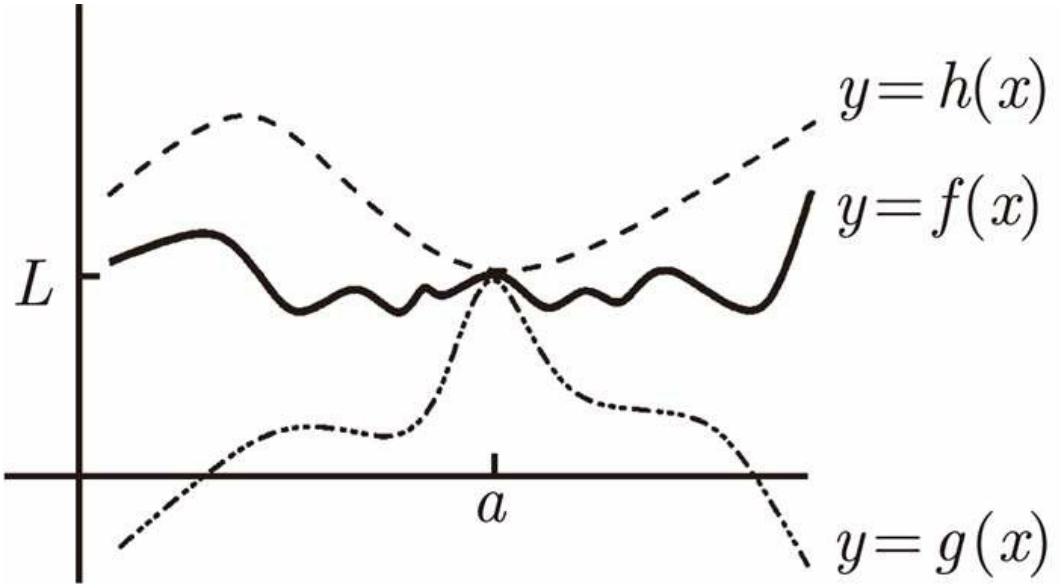


图 **3-12**

在图像中用实心曲线表示的函数f的确被夹在其他两个函数g和h之间;当$x \to a$时, $f(x)$的极限被迫趋于L.(三明治定理的证明见附录A的A.2.4节.)

对于单侧极限, 除了不等式$g(x) \le f(x) \le h(x)$仅在我们关心的a的一侧成立之外,我们有一个类似三明治定理的描述. 例如, 下式是什么呢?

$$\lim_{x \to 0^+} x \sin(\frac{1}{x})?$$

$y=x \sin(1/x)$的图像和$y=\sin(1/x)$的图像很相似,只是现在, 前面有一个x致使函数陷于包络$y=x$和$y=-x$之间.图3-13是x在0和0.3之间时的函数图像.

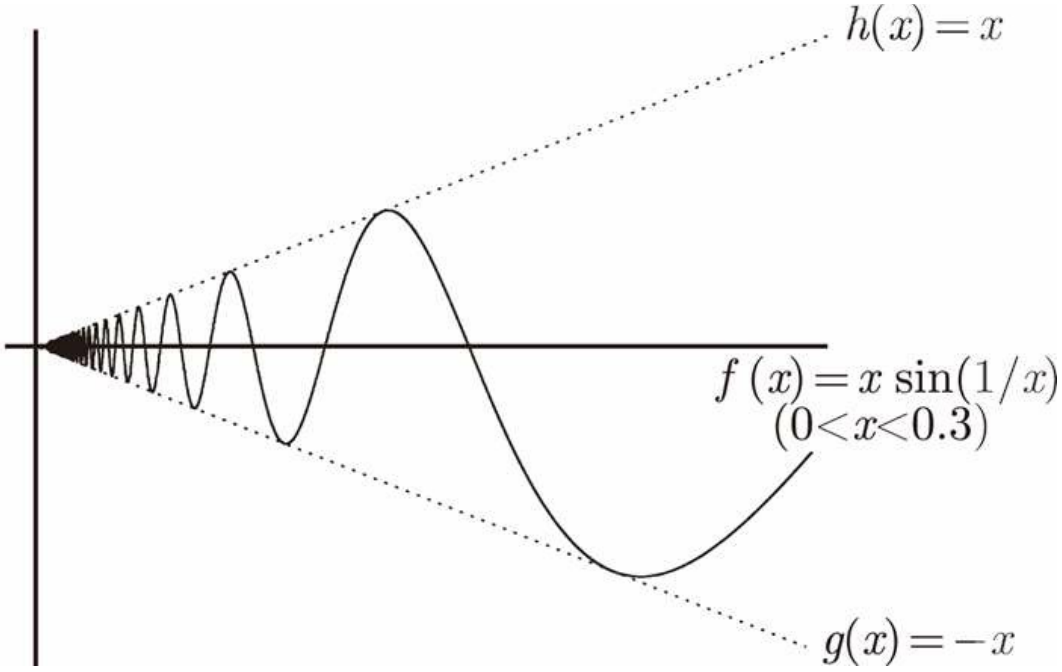


图 **3-13**

从上图中我们仍然看到, 当x趋于0时, 函数有强烈的振荡,但是现在它们被包络线抑制着. 特别是,求我们想要的极限就是三明治定理的一个完美应用.函数g是下方的包络线$y = -x$, 而函数h是上方的包络线$y = x$.我们需要证明对于$x > 0$, 有$g(x) \le f(x) \le h(x)$. 由于我们只需要$f(x)$在$x = 0$处的右极限, 所以我们不关心$x < 0$时的情况.(事实上, 如果你将直线扩展到 $-x$, 你可以看到, 对于$x <$, $g(x)$实际大于$h(x)$, 因此,三明治定理不适用！)所以, 当x>0时, 要怎样证明$g(x) \le f(x) \le h(x)$呢?我们将会用到任意数的正弦(在我们的例子中是$1/x$)都包括在-1和1之间这样的事实：

$$-1 \le \sin(\frac{1}{x}) \le 1.$$

现在我们用x乘以这个不等式, 太棒了, 因为$x > 0$,我们得到：

$$-x \le x \sin(\frac{1}{x}) \le x.$$

而这正是我们需要的$g(x) \le f(x) \le h(x)$. 最后, 注意到

$$\lim_{x \to 0^+} g(x) = \lim_{x \to 0^+} (-x) = 0 \text{ 及 } \lim_{x \to 0^+} h(x) = \lim_{x \to 0^+} x = 0.$$

因此, 由于当$x \to 0^+$ 时, 三明治函数$g(x)$和$h(x)$的值收敛于同一个数——0, $f(x)$也一样. 这就是说, 我们证明了

$$\lim_{x \to 0^+} x \sin(\frac{1}{x}) = 0.$$

请记住, 如果前面没有因子x, 上式一定不成立;正如我们在3.3节看到的, 当$x \to 0^+$ 时, $\sin(1/x)$的极限不存在.

我们还没有解决上一节结尾部分的极限的证明问题！别忘了我们想证明的是

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0.$$

为了证明此公式, 我们必须使用一个略有不同的三明治定理,涉及在∞处的极限. 在这种情况下,我们需要对于所有的很大的x, 都有$g(x) \le f(x) \le h(x)$成立; 那么, 如果我们知道$\lim_{x\to\infty} g(x) = L$并且$\lim_{x\to\infty} h(x) = L$,我们也可以说, $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$. 这几乎是和三明治定理对于有限处的极限是一致的.为了建立上述极限, 我们还要用到, 对于所有的x, 都有 $-1 \le \sin(x) \le 1$, 但这次, 对于所有的$x > 0$,我们要用该不等式除以x得到

$$-\frac{1}{x} \le \frac{\sin(x)}{x} \le \frac{1}{x}$$

现在, 令$x \to \infty$, 由于, $-1/x$ 和 $1/x$ 的极限都是0, $\sin(x)/x$的极限必为0.也就是说, 由于

$$\lim_{x\to\infty} -\frac{1}{x} = 0 \text{ 及 } \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

我们也必须有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0.$$

总之, 以下就是三明治定理：

> 如果对于所有在a附近的x都有$g(x) \le f(x) \le h(x)$,且$\lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$, 则 $\lim_{x\to a} f(x) = L.$

这对于左极限或右极限也适用; 在那种情况下,不等式只需要在a的适当的一侧对于x成立即可. 当a是∞或-∞时它也适用; 在那种情况下,对于所有的非常大的(分别是正的或负的)x, 不等式必成立.

3.7 极限的基本类型小结

我们已经看到很多不同的极限的基本类型了.下面我们展示一些最常见的可能性并有代表性的图,以此来结束本章.

1. 在$x=a$时的右极限.在$x=a$的左侧以及$x=a$处$f(x)$的行为是无关紧要的.(也就是说, 对于$x \le a, f(x)$取何值都不要紧,我们只关心右极限. 事实上, 对于$x \le a, f(x)$甚至不需要被定义.)如图3-14所示.

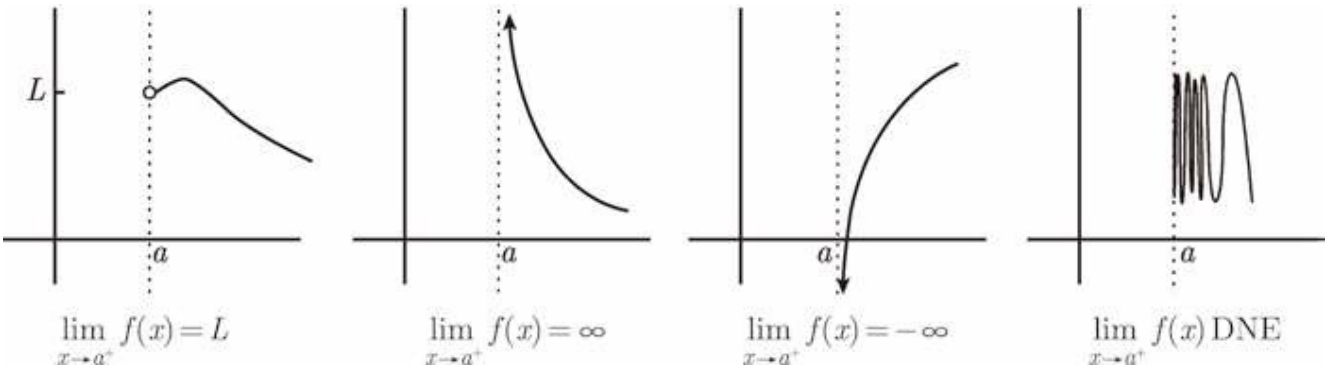


图 **3-14**

2. 在$x=a$时的左极限.在$x=a$的右侧以及$x=a$处$f(x)$的行为是无关紧要的.如图3-15所示.

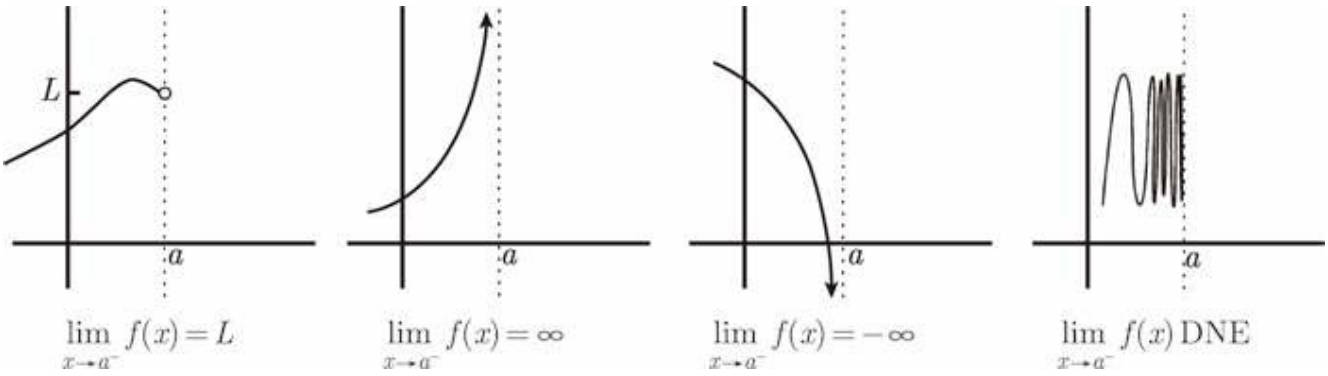


图 **3-15**

3. 在$x=a$时的双侧极限. 在下面的第一个图中,左极限和右极限存在但不相等,因此, 双侧极限不存在.在下面的第二个图中, 左极限和右极限存在并相等, 因此,双侧极限存在并且等于左右极限值.$f(a)$的值是无关紧要的. 如图3-16所示.

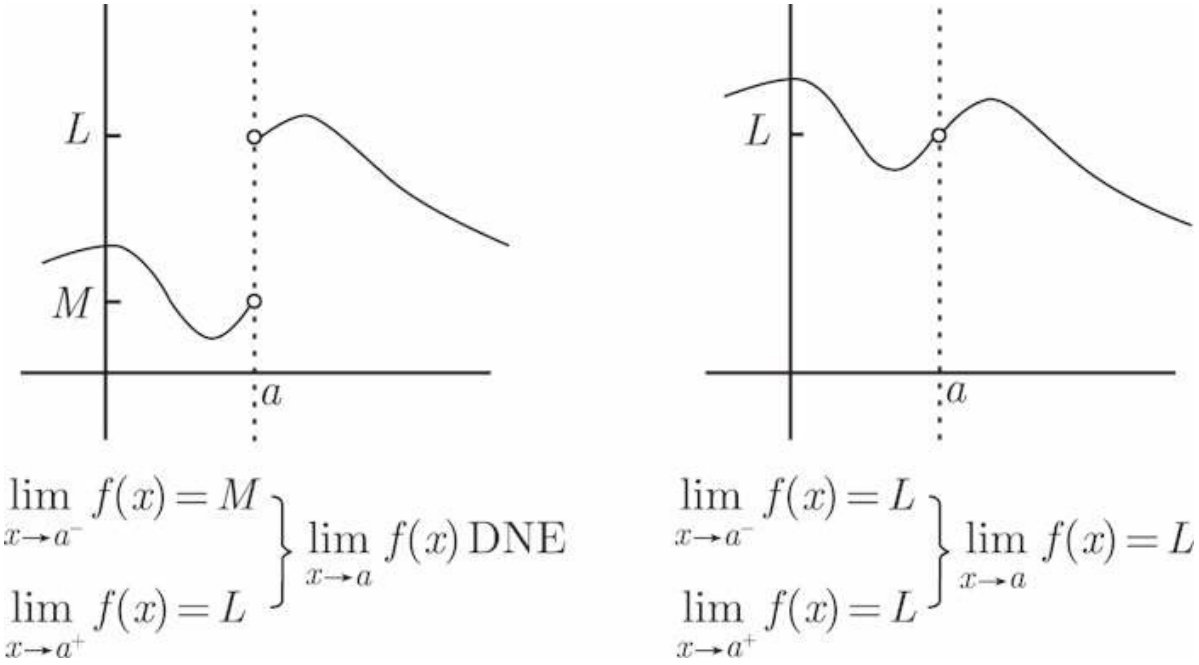


图 **3-16**

4. 在 $x \to \infty$ 时的极限. 如图3-17所示.

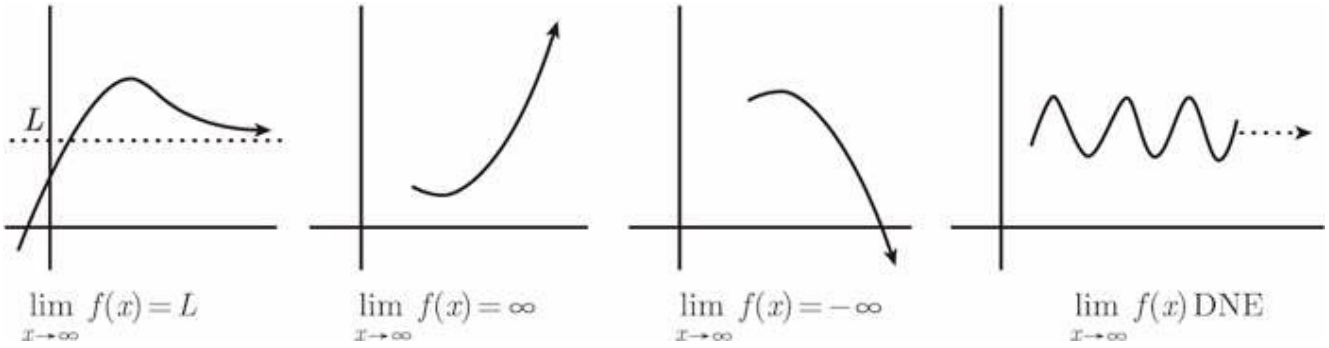


图 **3-17**

5. 在 $x \to -\infty$ 时的极限. 如图3-18所示.

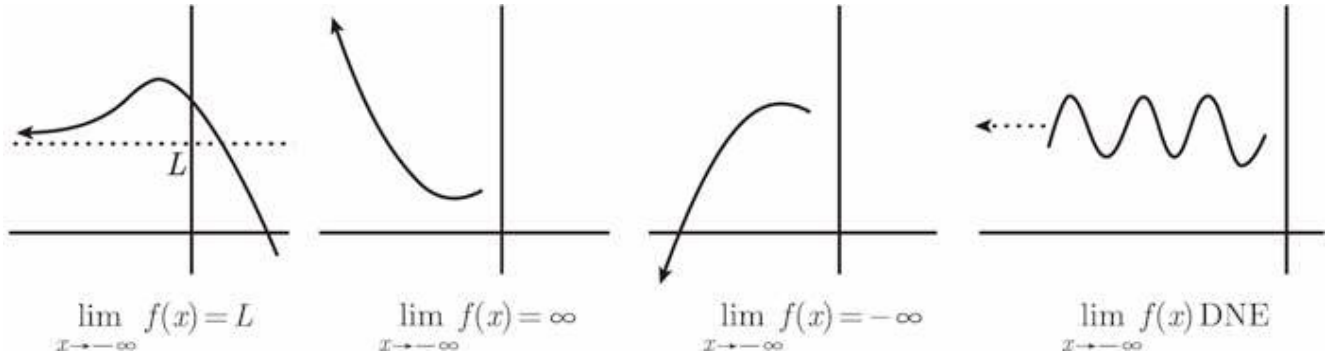


图 **3-18**

第 4 章　如何求解涉及多项式的极限问题

在上一章中, 我们主要是从概念的角度学习了极限. 现在,该是时候来看一看求解极限的技巧了. 目前,我们将注意力集中在涉及多项式的极限问题上; 以后,我们还会看到如何处理三角函数, 指数函数和对数函数的极限问题.正如我们将要在下一章看到的, 微分会涉及比率的极限. 因此,我们的焦点将主要集中在该极限类型上.

当你取两个多项式的比的极限时, 真正重要的是要注意极限是在哪里取的.特别是, 处理 $x \to \infty$ 和处理$x \to a$(对于某个有限的数a)的技巧是完全不同的. 因此,我们将对涉及下列函数类型的极限分开研究：

- 当$x \to a$时的有理函数;
- 当$x \to a$时的涉及平方根的函数;
- 当$x \to \infty$时的有理函数;
- 当$x \to \infty$时的类似多项式的(或“多项式型的”)函数的比;
- 当$x \to -\infty$时的有理函数/多项式型的函数;
- 涉及绝对值的函数.

4.1 包含当$x \to a$时的有理函数的极限

让我们以如下形式的极限开始吧：

$$\lim_{x\to a} \frac{p(x)}{q(x)},$$

其中, p和q都是多项式, 并且a是一个有限的数.(请记住, 两个多项式之比$p(x)/q(x)$被称作有理函数.)你首先总是应该尝试用a的值替换x.如果分母不为0, 那么状态良好, 即极限值就是你做替换后所得到的值.例如, 下列极限

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2-3x+2}{x-2}$$

是什么呢? 我们可以简单地将$x = -1$代入表达式$(x^2 - 3x + 2)/(x - 2)$中,就会得到

$$\frac{(-1)^2-3(-1)+2}{-1-2} = \frac{6}{-3} = -2$$

其分母不为零, 因此, -2就是极限值.(我知道我在上一章说过, 函数在极限点上的值, 在上述情况下, 就是在$x = -1$处的值, 是无关紧要的; 但是, 在下一章中,我们将会学到连续的概念, 它将证明这种“代入”法.)

另一方面, 如果你想要求

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x-2},$$

那么, 代入$x = 2$并不会起到很好的效果：你会得到(4 - 6 + 2)/(2 - 2), 简化为0/0.这被称作不定式.如果你使用代入法并得到零比零的形式, 那么,什么都可能会发生：极限或许是有限的, 极限或许是∞或-∞, 或者, 极限或许不存在.我们可以借助因式分解这一重要技巧来求解上例. 特别是, $x^2 - 3x + 2$可以被分解为$(x - 2)(x - 1)$,因此, 通过删除公因子我们可以写

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-3x+2}{x-2} = \lim_{x\to -2} \frac{(x-2)(x-1)}{x-2} = \lim_{x\to 2}(x-1)$$

现在, 我们就可以将$x=2$代入到表达式$(x - 1)$中了; 你会得到2 - 1, 其结果是1.那就是我们要求的极限值.

这把我们带到了一个往往会被误解的点上来。有两个函数f和g,定义如下：

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} \quad \text{及} \quad g(x) = x - 1$$

它们是同一个函数吗？为什么不能写成

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 1)}{x - 2} = x - 1 = g(x)?$$

好吧, 你几乎可以这么写！唯一的问题出现在当$x = 2$时,因为那时, 分母$x - 2$就等于0, 无意义. 因此,f和g不是同一个函数：数字2不包含在f的定义域中,但它却在g的定义域中. (事实上, 我们之前已经碰到过这个函数f,请查看一下第3章开头的讨论及图像吧.)另一方面,如果你把极限符号放在以上等式链中每一项的最前面, 那么等式依然成立.因为,$f(x)$和$g(x)$在$x = 2$处的值是无关紧要的, 只有那些在$x = 2$附近的$f(x)$和$g(x)$的值才有价值. 因此,上述极限问题的解的确是有效的.

让我们来看看有关不定式的另外一个例子吧. 同样,我们的技巧是试着将所有看到的因式做因式分解.除了要知道如何分解二次多项式之外,了解两个立方差的公式确实也非常重要：

$$\boxed{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).}$$

这里有一个较难的例子,其中你需要使用这个公式：求

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 27}{x^4 - 5x^3 + 6x^2}.$$

如果你将x=3代入, 你会得到0/0(试着做一下就会知道了).因此, 让我们试着来分解分子和分母. 分子是x^3和3^3的差, 因此,我们可以使用上述的加框公式. 分母有一个明显的因子是x^3,因此它可以被写成$x^2(x^2 - 5x + 6\}$). 二次的$x^2 - 5x + 6$也可以被分解; 总而言之, 你应该相信, 我们有

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 27}{x^4 - 5x^3 + 6x^2} = \lim_{x \to 3} \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{x^2(x - 3)(x - 2)}.$$

代入x=3不起作用, 因为因子$(x-3)$在分母上.另一方面, 由于我们要取极限,我们只需要看当x在3的附近时发生的情况就可以了; 因此,删除分子和分母中的公因子$(x - 3)$(它们绝对不会等于0),这样我们就完美地证明了我们的观点. 因此, 我们在因式分解并删除公因子之后使用代入技巧,完整的求解如下：

$$\lim_{x \to 3} \frac{x^3 - 27}{x^4 - 5x^3 + 6x^2} = \lim_{x \to 3} \frac{(x - 3)(x^2 + 3x + 9)}{x^2(x - 3)(x - 2)} = \lim_{x \to 3} \frac{x^2 + 3x + 9}{x^2(x - 2)}$$
$$= \frac{3^2 + 3 \cdot 3 + 9}{3^2(3 - 2)} = 3.$$

要是分母为0但分子不为0会怎么样呢？在那种情况下,将总会涉及一条垂直渐近线; 即,有理函数的图像在你感兴趣的x值上会有一条垂直渐近线. 问题是,会有四类行为出现. 在以下的每一幅图里,f是一个我们关心的有理函数,且图4-1中显示了$x=a$处的各种不同的极限：

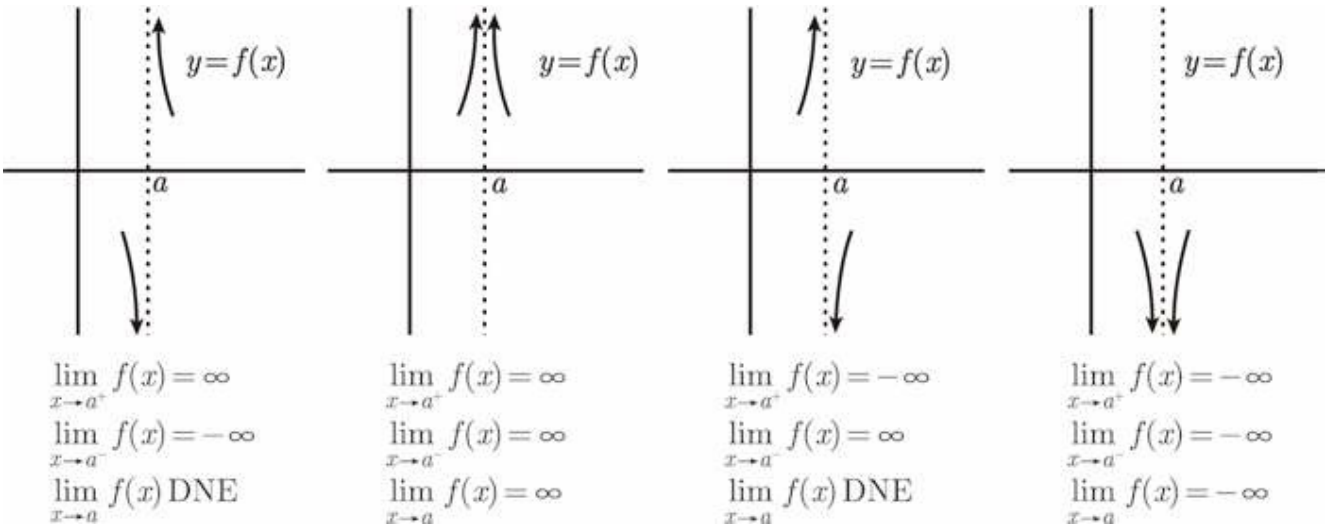


图 **4-1**

那么,又如何分辨出你在处理这四种情形中的哪一种呢？你只需要查看一下$f(x)$在$x = a$两边的符号就可以了. 例如, 如果它在两边都是正的,那么, 你一定是在处理上述的第二种情形. 下面就是一个实际的例子,如何求

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-x-6}{x(x-1)^3}?$$

首先, 代入x=1得出-5/0(自己尝试做一下！). 因此,我们必定是在处理上述四种情形中的一种.会是哪一种呢？ 我们指定$f(x) = (2x^2 - x - 6)/(x(x - 1)^3)$,并观察当我们移动$x$到1的附近时会有什么情况发生. 首先要注意的是,当$x = 1$时, 分子$(2x^2 - x - 6)$等于 - 5, 因此,当我们在a的附近稍微移动一下x, 则分子保持负值.那么分母里的因子会怎样呢？ 当$x = 1$时, 这个因子当然是1,它是正的. 并且, 当你在a的附近稍微移动一下x, 它也保持为正的.关键因子是$(x - 1)^3$, 当$x > 1$时为正, 而当$x <1$时为负. 因此, 我们可以对如同此类情形进行总结(使用(+)和(-)分别表示正的和负的量, 当然,使用事实(-)·(-) = (+), 等等.)：

当$x/ > 1$1">：$\frac{(-)}{(+)\cdot(+)} = (-)$； 当$xlt; 1$：$\frac{(-)}{(+)\cdot(-)} = (+)$

这就是说, 当x比1大一点的时候,$f(x)$是负的, 而当x比1小一点的时候,$f(x)$是正的. 看看上述的四幅图吧(只有第三幅图对应我们的问题).特别是, 我们可以看到双侧极限

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-x-6}{x(x-1)^3}$$

不存在, 而单侧极限存在(尽管它们是无穷大);特别是,

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{2x^2-x-6}{x(x-1)^3}=-\infty \quad 及 \quad \lim_{x\to 1^-}\frac{2x^2-x-6}{x(x-1)^3}=\infty.$$

现在,假设我们对极限作了微小的改变, 使它成为

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-x-6}{x(x-1)^2}.$$

它要如何改变所有的一切呢？当*x*接近于1时,分子仍然是负的, 且因子*x*依然是正的, 但是, $(x-1)^2$会怎样？由于它是一个平方, 当*x*接近1但不等于1时,它必定是正的. 因此, 现在我们有下列情形：

当$x/>1$1">：$\frac{(-)}{(+)\cdot(+)}=(-)$；当$xlt;1$：$\frac{(-)}{(+)\cdot(-)}=(-)$

现在, 我们在*x* = 1的两边有负值,因此我们必须有

$$\lim_{x\to 1}\frac{2x^2-x-6}{x(x-1)^2}=-\infty.$$

当然, 左极限和右极限也都是 -∞.

4.2 当$x \to a$时的涉及平方根的极限

我们考虑以下极限：

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x^2-9}-4}{x-5}.$$

如果你代入x=5,你会得到0/0型的不定式(试着做一下就会知道了！).进行因式分解好像不太管用——你可以将x^2 - 9写作(x - 3)(x + 3), 但这也不会起多大作用,因为还有一个 - 4在分子上. 你需要做的是, 用$\sqrt{x^2-9}+4$和分子相乘并相除; 这被称作$\sqrt{x^2-9}-4$的共轭表达式. (在学习数学的过程中,或许你已经碰到过共轭表达式了, 尤其是当分母有理化的时候.其基本思想是, a - b的共轭表达式是a + b, 反之亦然.)因此,以下就是我们通过做乘法和除法所得到的：

$$\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x^2-9}-4}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x^2-9}-4}{x-5}\times\frac{\sqrt{x^2-9}+4}{\sqrt{x^2-9}+4}.$$

这看起来更复杂了,但有些好的事情即将发生：我们使用公式(a - b)(a + b) = a^2 - b^2, 分子简化为$(\sqrt{x^2-9})^2-4^2$, 或简写为x^2 - 25. 因此,以上极限就是

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-25}{(x-5)(\sqrt{x^2-9}+4)}.$$

我们将x^2 - 25分解为(x - 5)(x + 5)并删除分子分母中的公因子,将看到此极限变为

$$\lim_{x\to 5}\frac{(x-5)(x+5)}{(x-5)(\sqrt{x^2-9}+4)}=\lim_{x\to 5}\frac{x+5}{\sqrt{x^2-9}+4}.$$

现在, 如果你代入x = 5就没有问题了, 你会得到10/8,或5/4. 这个故事的寓意在于,如果你碰到一个平方根加上或减去另外一个量,就可以试着用该表达式的共轭表达式做乘法和除法, 也许会有惊喜发生呢！

4.3 当$x \to \infty$时涉及的有理函数的极限

现在, 让我们回到有理函数中去, 但这一次我们要看看当$x \to \infty$而不是某个有限的值时会有什么情况发生. 用符号表示,我们现在想要求下列形式的极限

$$\lim_{x\to\infty} \frac{p(x)}{q(x)},$$

其中p和q是多项式. 现在,这有一个非常重要的多项式的性质：当x很大时, 首项决定一切.这就是说, 如果你有一个多项式p, 那么, 当x变得越来越大时,$p(x)$的表现就好像只有它的首项存在一样. 例如,我们说$p(x) = 3x^3 - 1\,000x^2 + 5x - 7$. 让我们设$p_L(x) = 3x^3$, 它就是$p$的首项.这里我要说的是：当$x$变得非常非常大时, $p(x)$和$p_L(x)$会相对地彼此靠近. 更确切地说,我们有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{p(x)}{p_L(x)} = 1.$$

在我们去看为什么上式成立之前,让我们先来看一下它想要表达的意义. 想象一下如果没有极限符号,这个等式将是

$$\frac{p(x)}{p_L(x)} = 1,$$

这意味着$p(x)=p_L(x)$.很明显这不是真的(至少对于绝大多数的x值来说), 但x越大,该等式就会越来越接近真的. 因此, 为什么不写成

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = \lim_{x\to\infty} p_L(x)?$$

呢？这确实是正确的, 但由于两边都是∞, 它毫无意义.因此, 我们必须这样解决, 用其比接近于1来表达$p(x)$和$p_L(x)$彼此非常接近. 当x变大时,其比趋于1, 不用必须等于1.

这有意义吗？为什么是首项呢？为什么不是其他项中的一项呢？如果你想, 你可以跳到下一段去看看数学证明; 然而, 首先, 我想让大家感受一下,我们用真正的大的x值做检验, 来看看在我们的例子$p(x)= 3x^3 - 1\,000x^2 + 5x - 7$中会发生什么. 让我们以$x = 100$来开始.在那种情况下, $3x^3$是3百万, 而$1\,000x^2$是1千万.量$5x$仅为500, 而7更是无足轻重. 因此,所有的值加在一起我们可以看到$p(100)$大概是负7百万. 另一方面, $p_L(100)$是3百万, 这看起来不是太好：$p(100)$和$p_L(100)$完全不同. 可是不要丧失信心.毕竟, 100不是很大. 假设, 我们将x设为1 000 000——那是一百万. 那么,$3x^3$会变得非常大：它是3 000 000 000 000 000 000,或者三百万万亿！相比之下, $1000x^2$会变得相对微小,它仅是一千万亿(即1 000 000 000 000 000),并且$5x$只是5百万, 这相对于那些数

就像灰尘一样微小.项-7就太小了且不会引起任何差异. 因此, 为了计算p(1 000 000),我们需要用3百万万亿减去一千万亿再加上一些微小的变化(在5百万以下的小变化).让我们来看看,结果还是接近于3百万万亿！究竟我们在这里处理了多少个万亿呢？我们有3百万万亿,只是除去了一千万亿, 因此, 我们仍然有差不多3百万万亿. 即,p(1 000 000)大概是3百万万亿,这不就是p_L(1 000 000)的值吗? 关键是,当x变大时, 最高次数项比其他项增长得更快. 事实上,如果你用一个更大的数来代替1 000 000,x^3和如同x^2和x这样的低次数项之间的差异会变得更为明显.

哲学的漫谈已经足够多了.让我们试着给出下式的一个真正的证明

$$\lim_{x\to\infty}\frac{p(x)}{p_L(x)}=1.$$

我们必须要做一些真正的数学了. 开始吧,我们写

$$\lim_{x\to\infty}\frac{p(x)}{p_L(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3-1000x^2+5x-7}{3x^3}$$

它简化为

$$\lim_{x\to\infty}(\frac{3x^3}{3x^3}-\frac{1000x^2}{3x^3}+\frac{5x}{3x^3}-\frac{7}{3x^3})=\lim_{x\to\infty}(1-\frac{1000}{3x}+\frac{5}{3x^2}-\frac{7}{3x^3}).$$

你如何处理它呢？首先要注意到的是,你可以将最后一个表达式分成四个单独的极限. 因此, 如果你知道,当x变得非常大时, 1, -1 000/3x, 5/3x^2和 - 7/3x^3这四个量会发生什么情况的话, 那么,你就可以把这四个极限加在一起来得到你想要求的极限. 从技术角度来讲,这可以用“和的极限等于极限的和”来描述;当所有的极限都是有限的[1]时候, 这是正确的. 因此,我们要为这四个量担忧了. 第一个是1, 不管x是什么, 它总是1.第二个量是-1 000/3x. 当x变大时,它会怎么样呢？即下式

[1]如果极限不是有限的, 它就不成立！我们考虑, $\lim_{x\to\infty}(x+(1-x))$. 对于任意的$x$,都有($x$+(1-$x$))=1, 因此,此极限是1. 另一方面, 这两个单独的(x)和(1 - x)的极限是$\lim_{x\to\infty}(x)$和$\lim_{x\to\infty}(1-x)$. 第一个极限是∞,第二个极限是 -∞, 但是 ∞ + (-∞) = 1不成立. 事实上,表达式 ∞ + (-∞) 是无意义的.

$$\lim_{x\to\infty}-\frac{1000}{3x}$$

是什么呢？这里的小窍门是要意识到你可以将因子-1 000/3提出来.特别是, 该极限可以表示为

$$\lim_{x\to\infty}-\frac{1000}{3}\frac{1}{x}.$$

很酷的是, 像-1000/3这样的数是常数. 不管x是什么,它都不会改变. 因此,这表明现在你就可以继续计算并把它拖到极限符号之外(更多详情见附录A的A.2.2节).因此我们有

$$\lim_{x\to\infty} -\frac{1000}{3}\frac{1}{x} = -\frac{1000}{3}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}.$$

我们已经看到, 一个非常大的数的倒数是一个非常小的数(记住,这表示一个非常接近于零的数). 因此, $\lim_{x\to\infty} 1/x = 0$, 并且, -1000/3乘上此极限还是0.结论如下

$$\lim_{x\to\infty} -\frac{1000}{3x} = 0.$$

事实上, 不用任何更多的细节你应该就能写出上式. 更一般地,你可以使用下述定理：

对于任意的$n > 0$, 只要C是常数, 我们就有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{C}{x^n} = 0$$

这个事实让我们看到, 当x变得非常大时, 其他两项$5/3x^2$和 $-7/3x^3$也趋于0. 因此,完整的论证是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{3x^3 - 1000x^2 + 5x - 7}{3x^3} &= \lim_{x\to\infty}(1 - \frac{1000}{3x} + \frac{5}{3x^2} - \frac{7}{3x^3}) \\ &= 1 - 0 + 0 + 0 = 1.\end{aligned}$$

这样我们就证明了特例中的

$$\lim_{x\to\infty}\frac{p(x)}{p(x)\text{的首项}} = 1$$

其中$p(x)=3x^3 - 1000x^2 + 5x - 7$. 幸运的是,同样的方法适用于任意的多项式, 并且,我们会在本章的剩余部分反复使用它.

方法和例子

此方法的大意为：当你看到对于某个多项式p,$p(x)$是多于一项的, 就用下式来代替它

$$\frac{p(x)}{p(x)\text{的首项}} \times (p(x)\text{的首项}).$$

对于每一个多项式都这样做！注意到,我们所做的就是用该多项式除以并乘以其首项, 因此,我们并没有改变$p(x)$的量. 关键是, 当$x \to \infty$ 时,以上表达式中的分式的极限是1, 首项就更简单了.让我们来看看这在实际中是如何应用的吧：例如,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x - 8x^4}{7x^4 + 5x^3 + 2000x^2 - 6}?$$

是什么呢？我们有两个多项式：一个在上, 一个在下.对于分子, 首项是 $-8x^4$(不要被分子中项的顺序所迷惑,首项并不总是写在最前面！)因此, 我们要用下式来代替分子

$$\frac{x - 8x^4}{-8x^4} \times (-8x^4).$$

类似地, 分母的首项是$7x^4$, 因此,我们用下式来代替分母

$$\frac{7x^4 + 5x^3 + 2000x^2 - 6}{7x^4} \times (7x^4).$$

做完这两次替换, 我们会有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x - 8x^4}{7x^4 + 5x^3 + 2000x^2 - 6} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x-8x^4}{-8x^4} \times (-8x^4)}{\frac{7x^4+5x^3+2000x^2-6}{7x^4} \times (7x^4)}.$$

来看看, 你应该将精力集中在

$$\frac{-8x^4}{7x^4},$$

上, 因为那是这里真正所发生的.其他分式的极限都是1,但我们有效地从两个多项式中“压榨”了所有重要的“果汁”,变成简单的首项比. 幸运的是, 那个比简化为 - 8 / 7,这就应该是我们的答案了. 为了确凿, 我们必须证明其他分式的极限为1,但这不成问题. 你看, 在每一个小的分式里, 我们可以做除法,并且我们看到上述极限可以写作

$$\lim_{x-\infty} \frac{-\frac{1}{8x^3} + 1}{1 + \frac{5}{7x} + \frac{2000}{7x^2} - \frac{6}{7x^4}} \times \frac{-8x^4}{7x^4}.$$

现在我们来取极限; 从上一节加框公式中的事实可以看出, 当$x \to \infty$ 时, 形如C/x^n的任意的表达式都趋于0(只要C是常数, 且$n > 0$.因此, 大多数的项就消掉了！我们也可以删除右边的因子x^4,来看一下我们将上式简化为

$$\frac{0+1}{1+0+0-0}\times\frac{-8}{7}=\frac{1}{1}\times\frac{-8}{7}=\frac{-8}{7}$$

这样我们就算完成本题了.

这里还有另外一个例子：求

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(x^4+3x-99)(2-x^5)}{(18x^7+9x^6-3x^2-1)(x+1)}.$$

这里我们有四个多项式,首项分别是x^4, - x^5, $18x^7$及x. 因此,我们会对其中的每一个多项式来使用我们的方法！继续阅读之前,试着自己做一下看看. 即使你不做,也要确保你理解以下证明过程中的每一步：

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to\infty}\frac{(x^4+3x-99)(2-x^5)}{(18x^7+9x^6-3x^2-1)(x+1)}\\
=&\lim_{x\to\infty}\frac{(\frac{x^4+3x-99}{x^4}\times(x^4))(\frac{2-x^5}{-x^5}\times(-x^5))}{(\frac{18x^7+9x^6-3x^2-1}{18x^7}\times(18x^7))(\frac{x+1}{x}\times(x))}\\
=&\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{3}{x^3}-\frac{99}{x^4})(-\frac{2}{x^5}+1)}{(1+\frac{9}{18x}-\frac{3}{18x^5}-\frac{1}{18x^7})(1+\frac{1}{x})}\times\frac{(x^4)(-x^5)}{(18x^7)(x)}\\
=&\frac{(1+0-0)(0+1)}{(1+0-0-0)(1+0)}\times\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{18}=\lim_{x\to\infty}\frac{-x}{18}=-\infty.
\end{aligned}$$

重要的是, 我们将首项写成比

$$\frac{(x^4)(-x^5)}{(18x^7)(x)},$$

上式化简为-x/18. 其他的都不受影响！ 最后, 当$x\to\infty$ 时, -x/18趋于-∞, 因此, 它就是我们想要求的极限的“值”.

在前两个例子中, 我们看到了极限或许是有限的且非零(我们得到的答案是- 8 / 7)或是无限的(我们得到的答案是-∞).让我们来看一下在这些例子中的多项式的次数吧.在第一个例子中, 分子和分母的次数都是4. 在第二个例子中,分子是次数为4和5的多项式的乘积, 那么,如果你把它们乘出来, 你会得到一个次数为5的多项式. 类似地,分母是次数为7和1的多项式的乘积, 因此,它的总次数是8. 在这种情况下, 分子的次数大于分母的次数.另一方面, 我们考虑极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+3}{x^2-7}.$$

让我们使用我们的方法来求解：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x+3}{x^2-7}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{2x+3}{2x}\times(2x)}{\frac{x^2-7}{x^2}\times(x^2)}=\lim_{x\to\infty}(\frac{1+\frac{3}{2x}}{1-\frac{7}{x^2}})\times\frac{2x}{x^2}$$
$$=\frac{1+0}{1-0}\times\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x}=0.$$

这里, 分母的次数为2,大于分子的次数(是1. 结果是, 分母占主导地位,因此, 极限为0. 一般地, 我们考虑极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{p(x)}{q(x)}$$

其中*p*和*q*为多项式, 我们可以说：

1. 如果*p*的次数等于*q*的次数, 则极限是有限的且非零.

2. 如果*p*的次数大于*q*的次数, 则极限是∞或-∞.

3. 如果*p*的次数小于*q*的次数, 则极限是0.

(当$x\to$ -∞时, 所有的这些也成立, 极限为

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{p(x)}{q(x)};$$

我们将在4.5节中考虑这种情况.)一般地,使用上述方法很容易证明这些事实. 和这些事实一样有用的是,你真的不需要用它们来求解问题; 你应该使用除法和乘法, 然后,使用这些事实来检验你的答案是否有意义.

4.4 当$x \to \infty$时的多项式型函数的极限

我们考虑函数f, g和h, 此3个函数分别被定义为

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 5x^{2/3} + 1, g(x) = \sqrt{x^9 - 7x^2 + 2},$$
$$\text{及} \quad h(x) = x^4 - \sqrt{x^3 + \sqrt[5]{x^2 - 2x + 3}}.$$

这些都不是多项式, 因为它们含有分数次数或n次根,但是它们看起来有点像多项式. 事实上, 上一节的方法也适用于这类对象.因此, 我称它们为“多项式型函数. ”

这一次, 除了首项不是很清晰之外,原理对于多项式型函数和多项式是类似的. 平方根(或立方根,四次根等等)的出现可以对它们产生很大的影响. 例如,让我们考虑

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sqrt{16x^4 + 8} + 3x}{2x^2 + 6x + 1}.$$

分母是一个带有首项$2x^2$的多项式, 因此,我们可以用下式替换它

$$\frac{2x^2 + 6x + 1}{2x^2} \times (2x^2).$$

那么分子怎么办呢？在平方根符号下的部分是多项式$16x^4 + 8$, 且它的首项为$16x^4$. 如果你对其取平方根, 你会得到$4x^2$. 因此,感觉上你应该想着分子就像是$4x^2 + 3x$. 它的首项为$4x^2$,这就是我们要用到的. 具体地, 我们用下式替换分子

$$\frac{\sqrt{16x^4 + 8} + 3x}{4x^2} \times (4x^2).$$

你如何化简第一个分式呢？解决方法是你可以把$4x^2$拖到平方根符号下,它就变为$16x^4$:

$$\frac{\sqrt{16x^4 + 8} + 3x}{4x^2} = \frac{\sqrt{16x^4 + 8}}{4x^2} + \frac{3x}{4x^2} = \sqrt{\frac{16x^4 + 8}{16x^4}} + \frac{3x}{4x^2}.$$

现在, 如果你多拆分一些并删除,你可以将其化简为

$$\sqrt{1 + \frac{8}{16x^4}} + \frac{3}{4x}.$$

当$x \to \infty$, 分母中包含x的部分就消失了, 因此,该表达式趋于

$$\sqrt{1+0}+0=1.$$

那么,让我们将所有的放在一起就可以写出原始问题的解:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{16x^4+8}+3x}{2x^2+6x+1} &= \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{\sqrt{16x^4+8}+3x}{4x^2}\times(4x^2)}{\frac{2x^2+6x+1}{2x^2}\times(2x^2)}\\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{\frac{16x^4+8}{16x^4}}+\frac{3x}{4x^2}}{\frac{2x^2+6x+1}{2x^2}}\times\frac{4x^2}{2x^2} = \lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{8}{16x^4}}+\frac{3}{4x}}{1+\frac{6}{2x}+\frac{1}{2x^2}}\times\frac{4}{2}\\ &= \frac{\sqrt{1+0}+0}{1+0+0}\times 2=2.\end{aligned}$$

这很棒,对吗?看上去很乱,但确实很棒.现在,我们来看看当我们将情形稍加修改后会发生什么情况.我们考虑

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{16x^4+8}+3x^3}{2x^2+6x+1}.$$

唯一的变化就是,上例中的分子中的项$3x$变成了$3x^3$.这会有什么影响呢?我们已经说过,对于很大的x,$\sqrt{16x^4+8}$这一项就像是$4x^2$,但这一次,更高次数的项$3x^3$将它淹没了.因此,现在我们必须用下式来替换分子

$$\frac{\sqrt{16x^4+8}+3x^3}{3x^3}\times(3x^3);$$

当然,当我们把$3x^3$拖到平方根符号下的时候,它会变为$9x^9$.所有的放在一起,我们得到问题的解,如下:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{16x^4+8}+3x^3}{2x^2+6x+1} &= \lim_{x\to\infty}\frac{\frac{\sqrt{16x^4+8}+3x^3}{3x^3}\times(3x^3)}{\frac{2x^2+6x+1}{2x^2}\times(2x^2)}\\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{\frac{16x^4+8}{9x^6}}+\frac{3x^3}{3x^3}}{\frac{2x^2+6x+1}{2x^2}}\times\frac{3x^3}{2x^2} = \lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{\frac{16}{x^2}+\frac{8}{9x^6}}+1}{1+\frac{6}{2x}+\frac{1}{2x^2}}\times\frac{3x}{2}\\ &= \frac{\sqrt{0+0}+1}{1+0+0}\times\lim_{x\to\infty}\frac{3x}{2}=\infty.\end{aligned}$$

你一定要切实理解了后两个求解过程的每一步.在第一个例子中,来自$16x^4$的首项在平方根符号下;即使当你取平方根的时候,结果项$4x^2$仍然支配分子中的剩余部分$(3x)$.在第二个例子中,分子中的剩余部分$(3x^3)$是主导力量.但是等一下,你说——要是它们是相等的会怎样呢?例如,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}-2x^3}{\sqrt[3]{27x^6+8x}}?$$

是什么呢？事实上, 分母并不太令人讨厌,但我们还是先来看看分子吧. 在平方根符号下, 我们有$4x^6$ - $5x^5$,当x很大时, 它的表现就像是首项$\sqrt{4x^6}$. 因此,我们应该会想$\sqrt{4x^6-5x^5}$就像是$\sqrt{4x^6}$,它就是$2x^3$(因为x为正). 问题是, 我们删除分子中的$2x^3$,这看起来好像我们什么都没有了！ 真糟糕, 我们应该怎么办呢？

我们使用与4.2节中描述的相同的技巧来求解：用分子的共轭表达式乘以并除以分子和分母.所以在只看首项之前, 我们也需要做一些准备工作：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}-2x^3}{\sqrt[3]{27x^6+8x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}-2x^3}{\sqrt[3]{27x^6+8x}}\times\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}-2x^3}{\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3}.$$

现在, 公式$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$可以让我们将上式化简为

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(4x^6-5x^5)-(2x^3)^2}{\sqrt[3]{27x^6+8x}(\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3)}.$$

事实上,我们可以将情形进行进一步的整理并化简成为

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-5x^5}{\sqrt[3]{27x^6+8x}(\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3)}.$$

这不是太糟糕！我们不需要对分子进行操作;让我们把精力集中在分母上来. 对于$\sqrt[3]{27x^6+8x}$, 事实上,我们可以乘以并除以首项的立方根$27x^6$, 得出

$$\frac{\sqrt[3]{27x^6+8x}}{\sqrt[3]{27x^6}}\times\sqrt[3]{27x^6},$$

这就是

$$\frac{\sqrt[3]{27x^6+8x}}{\sqrt[3]{27x^6}}\times(3x^2).$$

当然, 我们将在平方根符号内合并这些项, 通过删除公因式,我们得到

$$\sqrt[3]{\frac{27x^6+8x}{27x^6}}\times(3x^2)=\sqrt[3]{1+\frac{8}{27x^5}}\times(3x^2).$$

注意到, 当$x\to\infty$时, 包含立方根的那部分正好趋于1.

至于另外一项——$\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3$,这里我们需要小心一些. 在平方根符号下, 我们有$4x^6$ - $5x^5$,故其首项是$4x^6$. 它的平方根是$2x^3$.现在我们必须把$2x^3$加到这个分子中的总的“首项”上, 得到,$2x^3$+$2x^3$或$4x^3$. 让我们看一下这是怎么进行的吧.我们用下式来替换分子

$$\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3}{4x^3}\times(4x^3),$$

然后对分式进行拆分, 并把$4x^3$拖到平方根符号下,它会变为$16x^6$; 我们得到

$$(\sqrt{\frac{4x^6-5x^5}{16x^6}}+\frac{2x^3}{4x^3})\times(4x^3)=(\sqrt{\frac{1}{4}-\frac{5}{16x}}+\frac{1}{2})\times(4x^3).$$

现在, 当$x\to\infty$时, 第一个乘积就会趋于

$$\sqrt{\frac{1}{4}+0}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1,$$

这正是我们想要的！(注意$\frac{1}{4}$的平方根是$\frac{1}{2}$.)

现在, 让我们试着将所有的一切组织在一起来求解这个问题.我们由乘以分子的共轭表达式开始, 它会简化为：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-5x^5}{\sqrt[3]{27x^6+8x}(\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3)}.$$

现在, 我们要在分母上使用乘法和除法, 并得出

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-5x^5}{(\frac{\sqrt[3]{27x^6+8x}}{\sqrt[3]{27x^6}}\times(3x^2))(\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}+2x^3}{4x^3}\times(4x^3))}.$$

我们把$-5x^5$, $3x^2$和$4x^3$提出来, 会得到

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{(\frac{\sqrt[3]{27x^6+8x}}{\sqrt[3]{27x^6}})(\frac{\sqrt{4x^6-5x^5}-2x^3}{4x^3})}\times\frac{-5x^5}{(3x^2)(4x^3)}.$$

现在, 你所要做的只是从分子分母中删除x^5,并使用上述理由, 来证明最后的答案是 - 5 / 12. 我给你留了一点工作,除此以外你应该试着把以上所有的片断组合成一个完整的解.

4.5 当$x \to \infty$时的有理函数的极限

现在, 让我们花点时间来看看形如

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{p(x)}{q(x)},$$

的极限吧. 其中, p和q是多项式或多项式型的函数.我们一直使用的所有的原理在这里也适用. 当x是一个非常大的负数时,在任意和中的最高次数项仍然会占主导地位. 此外, 当$x \to \infty$时,只要C是常数, 并且n是一个正整数, C / x^n仍然趋于0.(你能说出为什么吗？)所有这些都意味着,问题的解和我们已经看到的几乎差不多. 例如,我们考虑4.3.1节中已经看到的那两个例子的改写,如下：

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x-8x^4}{7x^4+5x^3+2000x^2-6} \quad 及 \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{(x^4+3x-99)(2-x^5)}{(18x^7+9x^6-3x^2-1)(x+1)}.$$

我所做的只是将∞改为-∞,使我们现在感兴趣的是, 当x是一个非常大的负数时,两个有理函数会变成什么样子. 第一个问题的解和当$x \to \infty$时的解是一样的;你只是用每一个多项式的首项去乘以并除以分子和分母:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty} \frac{x-8x^4}{7x^4+5x^3+2000x^2-6} &= \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{x-8x^4}{-8x^4}\times(-8x^4)}{\frac{7x^4+5x^3+2000x^2-6}{7x^4}\times(7x^4)} \\ &= \lim_{x\to-\infty} \frac{-\frac{1}{8x^3}+1}{1+\frac{5}{7x}+\frac{2000}{7x^2}-\frac{6}{7x^4}}\times\frac{-8}{7} = -\frac{8}{7}.\end{aligned}$$

这里的关键是, 对于某个正的n, 当$x \to$ -∞时,形如C / x^n的任何一项都会趋于0, 就像和当$x \to \infty$时的情形是一样的. 另一方面,第二个例子不太一样; 最后一步不同于该问题之前的版本：

$$\begin{aligned}&\lim_{x\to-\infty} \frac{(x^4+3x-99)(2-x^5)}{(18x^7+9x^6-3x^2-1)(x+1)} \\ =&\lim_{x\to-\infty} \frac{(\frac{x^4+3x-99}{x^4}\times(x^4))(\frac{2-x^5}{-x^5}\times(-x^5))}{(\frac{18x^7+9x^6-3x^2-1}{18x^7}\times(18x^7))(\frac{x+1}{x}\times(x))} \\ =&\lim_{x\to-\infty} \frac{(1+\frac{3}{x^3}-\frac{99}{x^4})(-\frac{2}{x^5}+1)}{(1+\frac{9}{18x}-\frac{3}{18x^5}-\frac{1}{18x^7})(1+\frac{1}{x})}\times\frac{(x^4)(-x^5)}{(18x^7)(x)} \\ =&\frac{(1+0-0)(-0+1)}{(1+0-0-0)(1+0)}\times\lim_{x\to-\infty}\frac{-x}{18} = \lim_{x\to-\infty}\frac{-x}{18} = \infty.\end{aligned}$$

只有当我们在最后取极限的时候, 我们才会看到, 当$x \to \infty$时和$x \to$ -∞时是不同的. 现在, -x /18趋于∞而不是-∞.

还有唯一一点你需要注意的是,我们在将因子拖到平方根符号里的时候没有特别小心. 为了说明这一点,我们试着简化$\sqrt{x^2}$. 你会得到x吗? 如果不幸x是负的,那就错了. 例如, 如果你平方 - 2, 然后再取平方根的话, 你会得到2.因此, 事实上, 当x为负时, $\sqrt{x^2} = -x$. 当$x \to -\infty$时, 你看多项式型的函数时, 就会出现这类现象.例如：

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{4x^6+8}}{2x^3+6x+1}.$$

分母的表现就像是它的首项$2x^3$, 但是, 分子会怎样呢?在平方根里的项——$4x^6+8$, 它的表现就像是$4x^6$, 因此, $\sqrt{4x^6+8}$的表现就像是$\sqrt{4x^6}$.这看上去好像是会被化简为$2x^3$, 但那是不正确的! 由于$x \to -\infty$, 我们感兴趣的是, 当x为负时会有什么情况发生. 这就是说,$2x^3$是负的, 但是$\sqrt{4x^6}$是正的, 因此我们必须将$\sqrt{4x^6}$化简为 $-2x^3$. 求解过程如下：

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{4x^6+8}}{2x^3+6x+1} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{\sqrt{4x^6+8}}{\sqrt{4x^6}} \times \sqrt{4x^6}}{\frac{2x^3+6x+1}{2x^3} \times (2x^3)}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{\frac{4x^6+8}{4x^6}}}{\frac{2x^3+6x+1}{2x^3}} \times \frac{\sqrt{4x^6}}{2x^3} = \lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{8}{4x^6}}}{1+\frac{6x}{2x^3}+\frac{1}{2x^3}} \times \frac{-2x^3}{2x^3}$$

$$= \frac{\sqrt{1+0}}{1+0+0} \times (-1) = -1.$$

当你处理四次方根、六次方根等等时,你必须做一些类似的考虑. 例如,

$$\sqrt[4]{x^4} = -x \text{ 如果}x\text{为负.}$$

如果你用任意的偶数替换了每一个4,那么结果仍然是正确的. 另一方面,如果你用一个奇数替换4的话, 结果就不正确了.例如,

$$\sqrt[3]{x^3} = x \text{ 对于所有的}x\text{(正的, 负的或零)}$$

还有一点是, 即使如果$x<0$,

$$\sqrt{x^4} = x^2$$

仍然成立! 为什么呢? 因为, 根据定义, x^2不可能是负的,并且, $\sqrt{x^4}$也不可能是负的, 因此, 那里不可能有一个负号!我们总结如下：

> 如果 $x < 0$, 并且你想写 $\sqrt[n]{x^{\text{某次幂}}} = x^m$, 你需要在 x^m 之前加一个负号的唯一的情形是, 当 n 是偶的而 m 是奇的.

4.6 包含绝对值的极限

有时候, 你必须处理一些包含绝对值的函数.我们考虑极限：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}.$$

为了解答此问题, 我们设$f(x) = |x| / x$, 并对它作进一步的检验. 首先,注意到0不可能在函数f的定义域中, 因为如果0在其定义域中,则分母将会是0. 另一方面, 其他一切正常. 我们来看一下,当x为正时会怎样. $|x|$这个量就是x, 因此,我们看到, 如果x是任意的正数, 那么$f(x) = 1$.另一方面, 如果x为负, 那么$|x| = - x$, 因此, 如果$x< 0$, 那么$f(x) = - x / x = - 1$. 这就是说,写出$f(x) = |x| / x$只是对于如果$x> 0$, $f(x) = 1$和如果$x < 0$, $f(x) = -1$的另一个别样说法而已. $y = f(x)$的图像如图4-2所示.

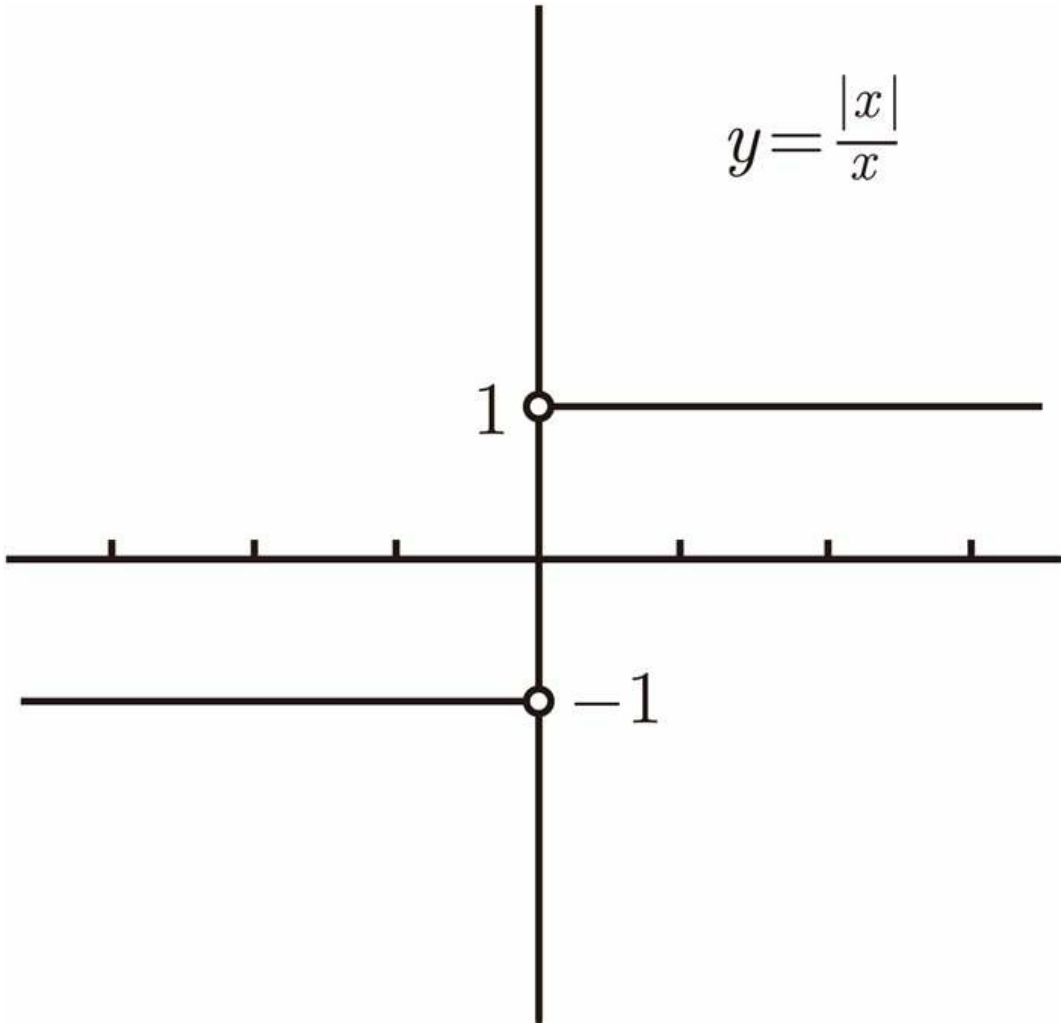


图 **4-2**

因此, 对于我们求的左极限, 你需要从左侧接近$x = 0$,很明显我们有

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=-1,$$

同时我们也会注意到

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=1.$$

由于左极限和右极限不相等, 因此,双侧极限不存在:

$$\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}\text{DNE}.$$

大多数包含绝对值的例子可以用相似的方式来解答,只需考虑x的两处或多处不同的取值，它们取决于绝对值内部的符号.下式是对上例的一个微小改变

$$\lim_{x\to(-2)^-}\frac{|x+2|}{x+2}.$$

看一看这个绝对值, 我们会发现, 它取决于$x+2\geq 0$还是$x+2<0$都很重要. 这些条件可以被重新写成$x\geq -2$或$x<-2$.在第一种情况下, $|x+2|=x+2$,而在第二种情况下, $|x+2|=-(x+2)$. 最后的结果是, 当$x>-2$时, $|x+2|/(x+2)$等于1; 而当$x<-2$时, 它只是 - 1.事实上, $y=|x+2|/(x+2)$的图像就是$y=|x|/x$的图像向左平移2个单位得到的, 如图4-3所示.

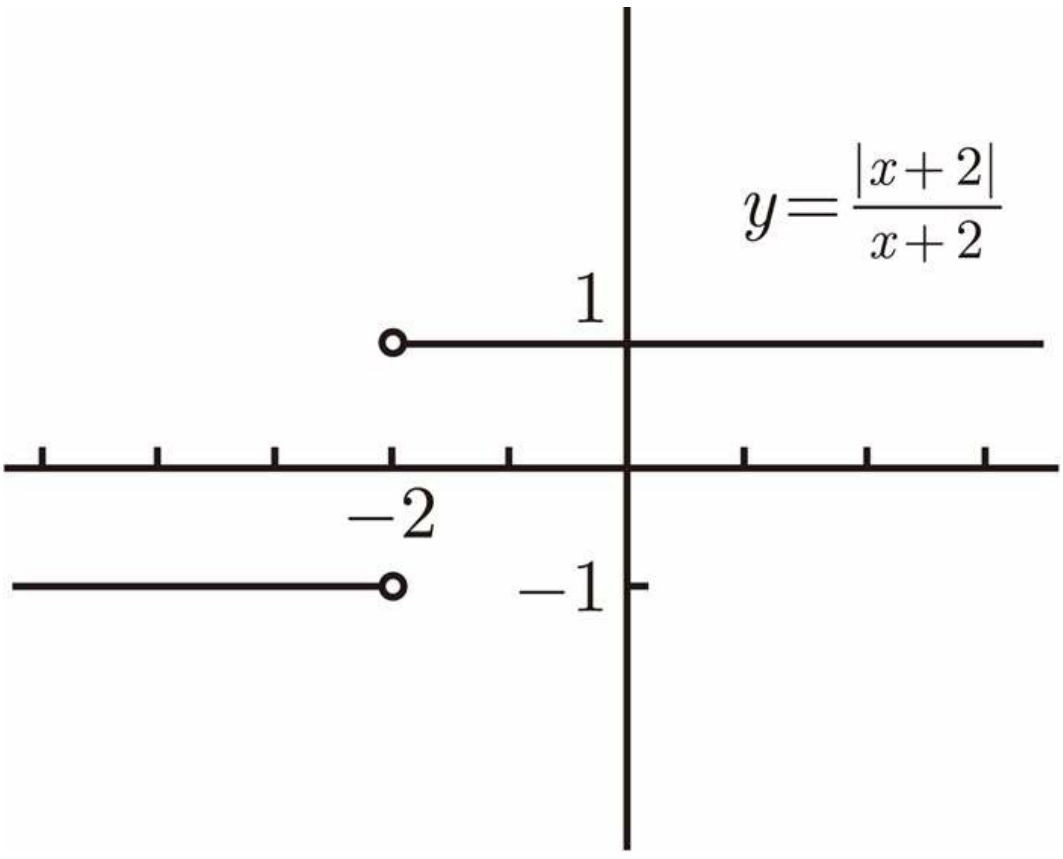


图 **4-3**

这就是说, 我们要求的左极限等于 - 1(右极限是1,故双侧极限不存在).

第 5 章　连续性和可导性

一般而言, 函数的图像只有一点比较特殊：它必须满足垂线检验.这并非是其特有的. 图像可能会遍及各处(这里有一点儿,那里有一条垂直渐近线,或它们喜欢的随便什么地方的任意个数的不连续点, 因此,现在我们很想了解函数图像的特征,如果我们更专业一些的话：我们想要看看两种类型的平滑程度. 首先是连续性, 直觉告诉我们,连续函数的图像必须能一笔画成. 其次是可导性, 直觉上, 在可导函数的图像中不会出现尖角.在这两种情形中, 对于定义我们要做很多更深入的工作,并且我们将看到一些你从带有这些性质的函数中期待得到的内容.详细地说, 以下就是我们将在本章中所要研究的内容：

- 在一点处及在一个区间上连续;
- 连续函数的一些例子;
- 连续函数的介值定理;
- 连续函数的最大值与最小值;
- 位移,平均速度和瞬时速度;
- 切线和导数;
- 二阶导和高阶导;
- 连续性和可导性的关系.

5.1 连续性

函数是连续的, 这到底意味着什么呢？我们就从这里开始吧.正如我上面所说, 直觉告诉你我们可以一笔画出连续函数的图像. 对于像$y = x^2$这样的函数是很好一笔画出来的, 但是对于像$y = 1/x$这样的函数, 就有一点儿不公平了. 其图像本来都是在一起的, 可是在$x = 0$处有一条垂直渐近线, 它把图像分成了两部分. 事实上, 如果$f(x) = 1/x$, 那么我们想要说的是, 除了在$x = 0$外,f处处连续. 因此, 我们必须理解在一点处连续是什么意思. 然后,我们将会考虑在像区间一样更大的区域上的连续性.

5.1.1 在一点处连续

我们以一个函数f和其定义域中的在x轴上的点a开始. 当我们画$y = f(x)$的图像时, 通过图像上的点$(a, f(a))$时我们不想提起笔.如果我们在其他地方必须提起笔的话, 这也不要紧, 只要我们在$(a, f(a))$的附近不提起笔就行了. 这意味着,我们想要一串点$(x, f(x))$变得越来越接近(事实上是任意地接近)于点$(a, f(a))$. 换句话说, 当$x \to a$时, 我们需要$f(x) \to f(a)$. 没错, 女士们, 先生们,现在我们正在处理极限问题. 我们可以给出一个恰当的定义：

$$\text{如果} \lim_{x \to a} f(x) = f(a), \text{函数} f \text{在点} x = a \text{处连续.}$$

当然, 为了让前面的等式有意义, 等号两边必须都是有定义的.如果极限不存在, 那么f在点$x = a$处不连续,而如果$f(a)$不存在, 那么事实将被彻底地扭曲,那里甚至没有一个点$(a, f(a))$可以通过！因此, 我们可以对定义进行更精确一些的描述,并明确地要求以下三条成立：

1. 双侧极限$\lim_{x \to a} f(x)$存在(并且是有限的).

2. 函数在点$x = a$处有定义; 即$f(a)$存在(并且是有限的).

3. 以上两个量相等, 即

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

让我们来看看,如果任意一条性质不满足, 那会怎么样. 我们考虑图5-1.

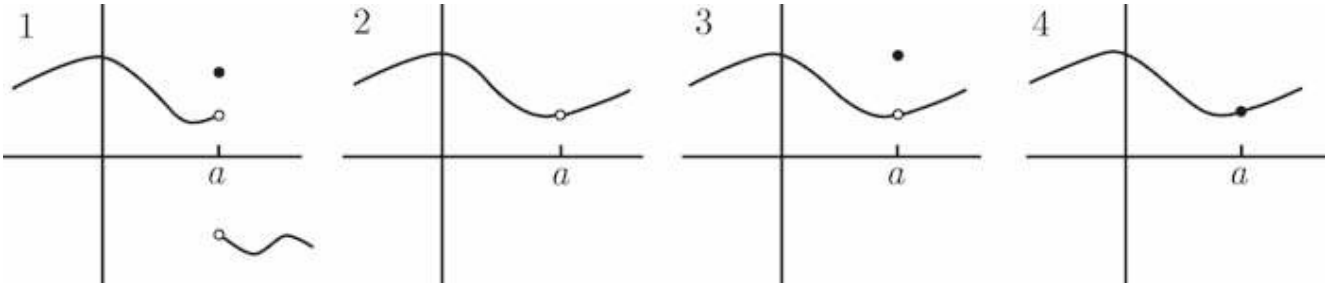


图 **5-1**

在标号为1的图中, 在$x = a$处的左极限和右极限不相等,则双侧极限不存在; 所以, 函数在点$x = a$处不连续. 在标号为2的图中,左极限和右极限都存在且是有限的, 并且左右极限相等, 故双侧极限存在;然而, 函数在点$x = a$处无定义, 因此, 函数在点$x = a$处不连续.在标号为3的图中, 双侧极限也存在, 函数在点$x = a$处有定义,但是极限值和函数值不相等; 函数在点$x = a$处又一次不连续. 另一方面,在标号为4的图中, 由于双侧极限在点$x = a$处存在, $f(a)$存在, 并且极限值和函数值相等, 因此, 函数的确在点$x = a$处连续. 顺便要说的是, 我们说前三个图中的函数在点$x = a$处有一个不连续点.

5.1.2 在一个区间上连续

现在我们知道函数在一个单点上连续的定义了. 我们来把该定义扩展一下,如果函数在区间(a,b)上的每一点都连续，那么它在该区间上连续. 请注意, 事实上, f没有必要在端点$x = a$或$x = b$上连续. 例如, 如果$f(x) = 1 / x$, 那么,f在区间$(0,\infty)$上连续, 即使$f(0)$无定义. 该函数在区间$(-\infty ,0)$上也连续, 但是在(-2,3)上不连续,由于0位于此区间内, 而f在那里不连续.

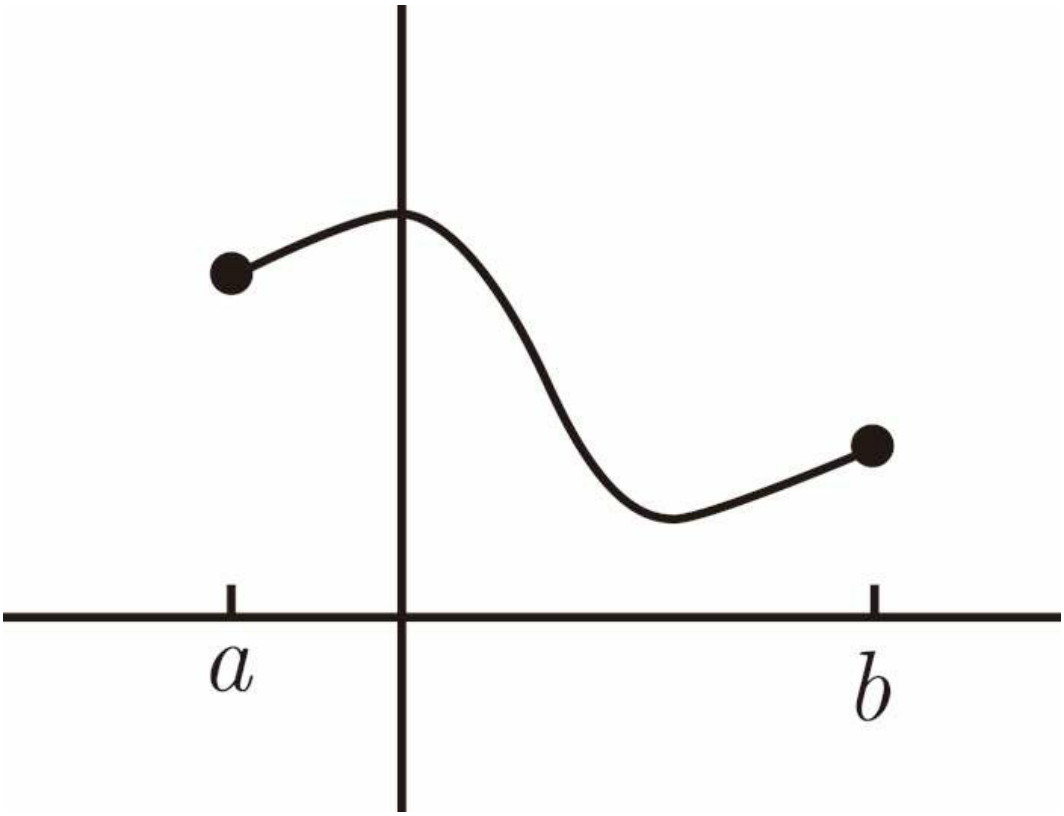


图 **5-2**

对于形如$[a,b]$的区间又如何呢？我们必须更灵活些.例如, 图5-2是函数在其定义域$[a,b]$上的图像;我们想说的是它在$[a,b]$上连续.问题是, 双侧极限在端点$x = a$和$x = b$处不存在：在点$x = a$,我们只有一个右极限, 而在点$x = b$, 我们只

有一个左极限. 这也不错;我们只需用在端点处的适当的单侧极限来修正我们的定义. 因此,我们说函数f在$[a,b]$上连续,如果

1. 函数f在(a,b) 中的每一点都连续;

2. 函数f在点$x = a$处右连续; 即,$\lim_{x\to a^+} f(x)$存在(且有限),$f(a)$存在, 并且这两个量相等; 以及

3. 函数f在点$x = b$处左连续; 即,$\lim_{x\to b^-} f(x)$存在(且有限),$f(b)$存在, 并且这两个量相等.

最后, 如果函数在其定义域中的所有的点都连续, 我们就说它是连续的.如果函数的定义域包括一个带有左端点和/或右端点的区间, 那么,在那里我们需要函数的单侧连续性.

5.1.3 连续函数的例子

很多的常见函数都是连续的. 例如, 每一个多项式都是连续的.这看起来好像不太好证明, 因为有很多不同的多项式,但事实上并不是那么难证明. 首先, 让我们证明定义为$f(x)= 1$的常数函数f, 对于所有的x, 在任意一点a处都连续. 好吧,我们需要证明

$$\lim_{x\to a} f(x) = f(a).$$

由于对于任意的x都有$f(x) = 1$, 并且$f(a) = 1$, 那么, 这意味着我们需要证明

$$\lim_{x\to a} 1 = 1.$$

显然上式成立, 因为所有的一切都不依赖于x和a. 现在,我们设$g(x) = x$. g是连续的吗？ 我们需要证明

$$\lim_{x\to a} g(x) = g(a).$$

由于$g(x) = x$且$g(a) = a$,这就将问题简化为证明

$$\lim_{x\to a} x = a.$$

显然上式也成立：当$x \to a$时, 当然会有$x \to a$！现在我们只需要观察,一个连续函数的常数倍是连续的; 此外,如果你对两个连续函数做加法、减法、乘法或复合,你会得到另一个连续函数(更多详情请见附录A的A.4.1节).当你用一个连续函数除以另一个连续函数的时候,这几乎也一样成立：除了分母为零的点外, 商函数处处连续. 例如,除了在$x = 0$处, $1 / x$在其他各处都是连续的,因为我们已经看到分子分母同为x的连续函数.

不管怎样, 让我们回头看一下多项式. 因为$g(x) = x$是x的连续函数, 我们可以让g和它自己相乘,会看到x^2也是x的连续函数. 你想要多少个x和它自己相乘都可以,这样可以证明x的任意次幂(作为x的函数)的连续性. 然后,你可以乘以常数系数, 并将不同次幂相加在一起, 得到任意一个多项式,每一项仍然都是连续的!

这可以看出,所有的指数函数和对数函数都是连续的, 同样,三角函数也一样(除了在它们的渐近线上). 我们暂且认为这是理所当然的,并会在5.2.11节中重述这一点. 同时, 我想来看一看一个更奇异的函数.我们考虑函数f, 其定义为$f(x) = x \sin(1 / x)$. 在3.6节我们看到了它的图像(至少是当$x > 0$时的图像).事实上, 当$x < 0$时对图像做扩展真的是很容易的,因为f是一个偶函数. 为什么呢? 记得吗, $\sin(x)$是x的奇函数, 我们有

$$f(-x) = (-x)\sin(\frac{1}{-x}) = (-x)(-\sin(\frac{1}{x})) = x\sin(\frac{1}{x}) = f(x).$$

因此, f的确是偶函数, 通过使用y轴做镜面反射之前的图像,我们可以得到f的图像(图5-3只显示了在定义域 - 0.3 < x <0.3上的图像).

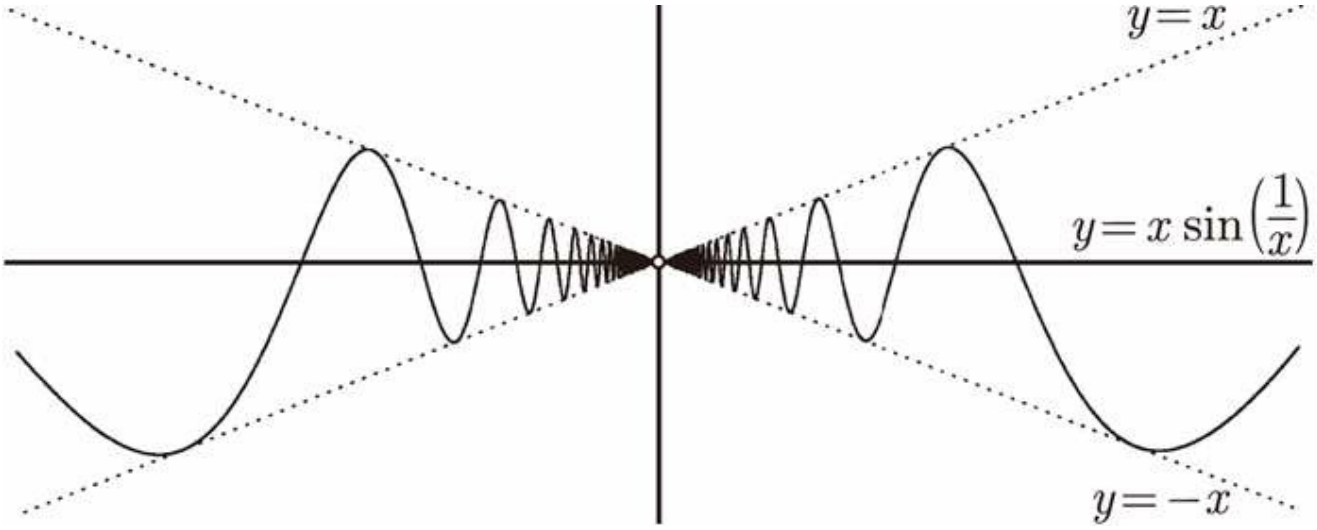


图 **5-3**

现在, 让我们来考虑一下函数的连续性. 作为x的函数, 我们知道,除了在$x = 0$处, $1 / x$在其他各处都是连续的. 现在,我们将它与正弦函数作复合, 得到的函数依然是连续的, 并且你会看到,除了在x=0处, $\sin(1 / x)$在其他各处也都是连续的. 现在, 你只需要用x和$\sin(1 / x)$相乘(这显然是x的连续函数!)就会看到除了在x =0处外, f在其他各处都是连续的.

那么, 在$x = 0$处发生了什么呢? 显然, f在$x = 0$不连续, 因为它在那里甚至没有定义(在图像上有一个洞).让我们来定义一个函数g如下, 将这个洞堵上:

$$g(x) = \begin{cases} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{如果 } x \neq 0, \\ 0, & \text{如果 } x = 0. \end{cases}$$

因此, 除了在$x = 0$ (此时g等于0, 而f无定义)外, $g(x) = f(x)$. 因此, g必然是处处连续的, 而f除$x = 0$外处处连续. 我们现在需要来看看在$x = 0$处发生了什么.由于$g(0)$有定义, 我们就有希望. 此外,我们使用3.6节的三明治定理来证明

$$\lim_{x\to 0^+} g(x) = \lim_{x\to 0^+} x\sin(\frac{1}{x}) = 0.$$

通过对称性(或再次使用三明治定理), 我们可以看到左极限也等于0.事实上双侧极限也为0：

$$\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} x\sin(\frac{1}{x}) = 0.$$

因此我们证明了

$$\lim_{x\to 0} g(x) = g(0)$$

由于等号两边都存在且等于0. 这意味着, 事实上g在$x = 0$处是连续的, 尽管它是一个分段函数的形式.

我们差不多已经准备好了, 来看看两个涉及连续性的很好的事实吧. 首先,我想回到第4章开始时我曾讲解的一个知识点.我们看到的第一个例子是

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2},$$

我们将$x = -1$代入上式求解得到结果为 - 2.这为什么是合理的呢？我们的理由看上去和上述极限的值与其在$x = -1$处发生的情况无关, 仅仅和在$x = -1$附近的情况有关这一点相矛盾.这里就是连续性了：它将“附近的”与“在”联系起来. 特别是,如果我们令$f(x) = (x^2 - 3x + 2)/(x - 2)$, 那么, 由于分子和分母都是多项式,除了在分母为0的点外, f是处处连续的. 也就是说, 除了在$x = 2$处,f是处处连续的. 因此, f在$x = -1$上是连续的, 这就意味着,

$$\lim_{x\to -1} f(x) = f(-1).$$

我们用其定义替换f, 会有

$$\lim_{x\to -1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(-1)^2 - 3(-1) + 2}{(-1) - 2} = -2.$$

这就是完整的解. 实际上,很少有数学家会不厌其烦地把这些细节都写出来,但

是这样做会有助于你理解你在做什么!

5.1.4 介值定理

知道一个函数是连续的会有很多好处. 我们将看到两个这样的好处.第一个被称为介值定理, 或简写为IVT.基本思想是：我们假设一个函数f在一个闭区间$[a,b]$上连续. 此外, 假设$f(a) < 0$且$f(b) > 0$. 因此, 在$y = f(x)$的图像上,我们知道点$(a,f(a))$位于x轴的下方,而点$(b,f(b))$位于x轴的上方,如图5-4所示.

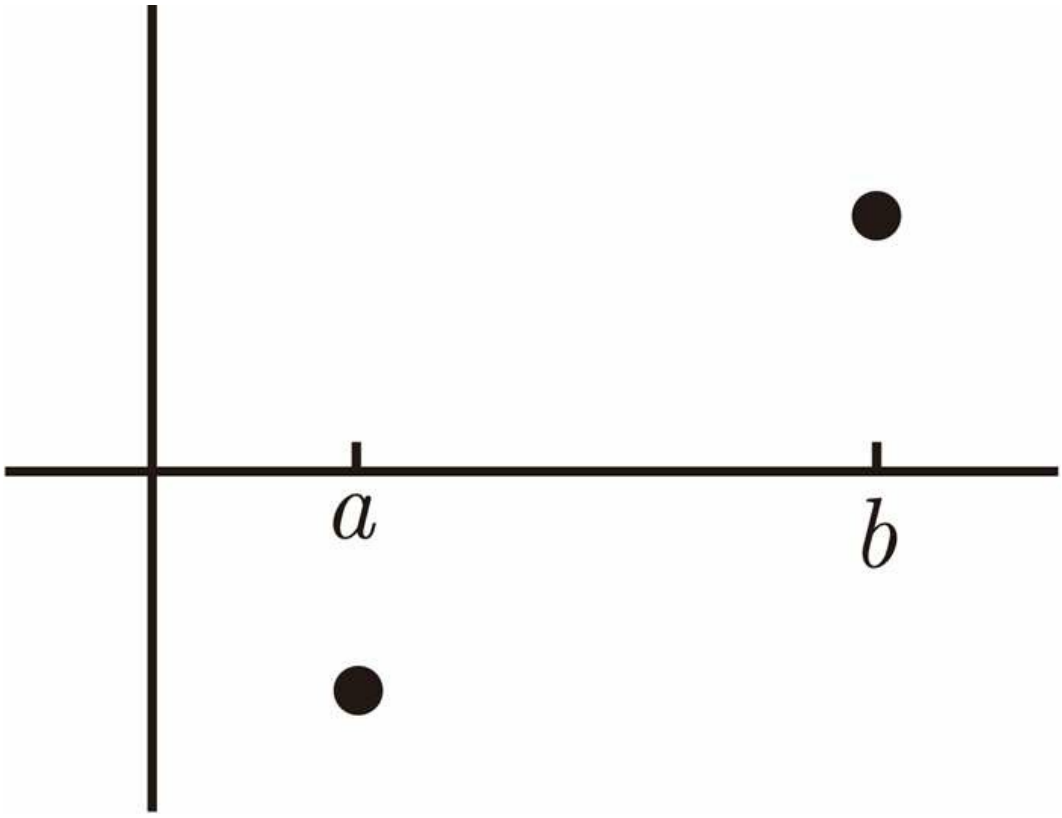


图 **5-4**

现在,如果你必须用一条曲线(它当然要服从垂线检验)来连接这两个点,并且你不允许抬起笔来, 直觉上显然是,你的笔将和x轴上a和b之间的某处至少相交一次.交点也许在a的附近或b的附近, 或者在a和b中间的某处;你必须相交至少一次. 这就是说, x轴截距在a和b之间的某处.函数f在区间$[a,b]$上的每一点都是连续的,这一点至关重要;我们来看看如果f仅仅在一点处不连续会怎样, 如图5-5所示.

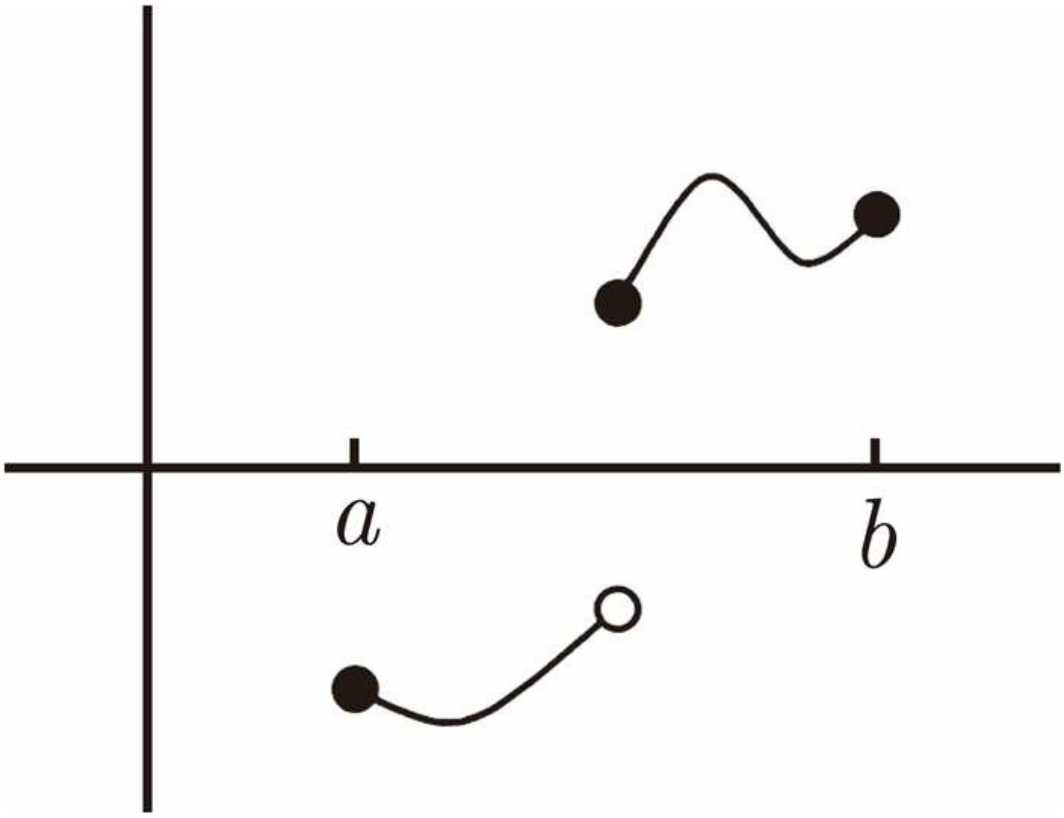


图 **5-5**

不连续点让函数在x轴上发生跳跃而不是通过x轴. 因此,我们需要在整个区域$[a,b]$上的连续性.如果我们从x轴上方开始并在x轴下方结束, 这也是正确的; 即$f(a) > 0$且$f(b) < 0$, 如果f在$[a,b]$上的每一点都连续, 那么, 在$[a,b]$上的某处, 我们必定会有一个x轴截距, 以上所讨论的同样成立.由于x轴截距意味着$f(c) =0$,我们可以总结介值定理如下：

介值定理：如果f在$[a,b]$上连续, 并且, $f(a) < 0$且$f(b) > 0$, 那么, 在区间(a,b)上至少有一点c, 使得$f(c) = 0$. 如果$f(a)> 0$且$f(b) < 0$, 同样成立.}

该定理的证明请见附录A中的A.4.2节.现在, 让我们来参考一些例子是如何应用此定理的吧. 首先,假设你想要证明多项式$p(x) = - x^5 + x^4 + 3x + 1$在$x= 1$和$x = 2$之间有一个$x$轴截距. 你所要做的就是注意到,由于它是一个多项式, 所以p是处处连续的(包含[1,2]); 此外, 计算$p(1) = 4 > 0$且$p(2) = - 9 < 0$. 由于$p(1)$和$p(2)$的符号相反, 且p在[1,2]上连续,我们知道在区间(1,2)上至少存在一点c使得$p(c) = 0$. 数c就是多项式p的一个x轴截距.

这里是一个稍微难一点的例子.如何证明方程$x = \cos (x)$有一个解呢？你不需要求出解来, 只需要证明有一个解.你可以先在同一坐标轴上画出$y = x$和$y = \cos (x)$的图像. 如果你这样做了, 你会发现图像的交点在$\pi/4$附近有一个x -坐标. 这个图像式讨论距离一个数学证明也不远了.我们如何做得更好呢？

第一步是使用一个小窍门：将所有表达式放到等号左边. 因此,我们试着来

求解x - cos (x) = 0,而不是求解x=cos(x). 现在, 我们必须初始化, 设$f(x)= x$ - cos (x).如果我们可以证明存在数c使得$f(c)$ =0的话就算完成任务了. 让我们来检验一下这是否有意义：如果$f(c)$ = 0, 那么c - cos (c) = 0, 因此c = cos(c), 并且我们找到了方程x = cos (x)的一个解, 它就是$x = c$.

现在, 该使用介值定理了. 我们需要找到两个数a和b, 使得$f(a)$和$f(b)$其中一个是负的而另一个是正的.由于我们认为(从图像中)答案会在π / 4附近, 我们将保守地选取a =0和b = π / 2. 让我们来检验一下f(0)和f(π / 2)的值吧. 首先, f(0) = 0 - cos(0) = 0 - 1 = - 1, 它是负的, 其次, f(π / 2) = π / 2 - cos (π / 2) = π / 2 - 0= π / 2, 它是正的. 由于f是连续的(它是两个连续函数的差),根据中值定理我们可以得出, 在区间(0,π /2)上存在某个数c使得$f(c)$ = 0,并且我们证明了x = cos (x)有一个解.我们不知道解在哪里, 也不知道会有多少解, 只是知道在区间(0,π / 2)上至少有一个解. (注意, 不一定在π/4上！事实上, 不可能找到一个有关解的很好的表达.)

这里有一个小小的变形.到现在, 我们都是规定$f(a) < 0$且$f(b) >0$(或另外一种情况), 然后得出结论, 在(a,b)上存在一点c使得$f(c)$ = 0. 然而,现在我们可以用任意数M来替换0, 且结果依然成立. 因此,假设f在[a,b]上连续; 如果$f(a) < M$且 $f(b) > M$(或另外一种情况), 那么, 在(a,b)上存在一点c使得$f(c) = M$. 例如,如果$f(x) = 3^x + x^2$, 那么, 方程$f(x)$= 5有解吗？当然f是连续的; 我们也可以猜出解在0和2之间,这样会有f(0) = 1和f(2) = 13.由于数1和13围绕着目标数5(一个小一点而另一个大一点),介值定理告诉我们, 对于(0,2)上的某个c有$f(c)$ = 5.

这就是说,$f(x)$ = 5确实有解. 现在, 我们试着以一个新的函数g,其定义为$g(x) = 3^x + x^2$ - 5来重复做一遍.如果你相信$f(x)$ = 5有一个解是c,那么c也是$g(x)$ = 0的解. 由于g(0) <0且 g(2) > 0,你可以使用先前的方法而不用变形！事实上,变形并没有给我们提供任何新的信息,它只是有时候会让生活变得更简单些.

5.1.5 一个更难的IVT例子

最后一个例子：让我们证明任意的奇数次多项式至少有一个根.这就是说, 令p是一个奇数次多项式, 我断言,至少有一个数c使得$p(c)$ = 0.(这对于偶数次多项式不成立. 例如, 二次的$x^2 + 1$没有根,其图像和x轴不相交.)可是如何来证明我的断言呢？

事实上, 问题的关键可以追溯到4.3节. 那里, 我们看到了, 如果p(x)是任意的多项式, 且其首项为$a_n x^n$, 那么,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{p(x)}{a_n x^n} = 1 \quad \text{且} \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{p(x)}{a_n x^n} = 1.$$

因此, 当x变得非常大时, $p(x)$和$a_n\,x^n$会相对地彼此靠近(它们的比值接近于1). 这意味着,它们至少有相同的符号！不可能是一个负一个正,也不可能是它们的比值为负, 且不接近于1.当x是一个非常大的负数时情况也是一样的.

因此, 我们假设A是一个很大的负数, 致使$p(A)$和a_nA^n有相同的符号. 此外, 我们将选取一个非常大的正数B使得$p(B)$和a_nB^n有相同的符号. 现在, 让我们来比较一下a_nA^n和a_nB^n的符号. 由于n是一个奇数,它们的符号一定相反！一个为正而另一个为负. 例如, 如果$a_n > 0$,那么a_nB^n为正且a_nA^n为负.(只有当n是奇数时才成立：如果n是偶数, 那么,这两个量均为正.)因此, 我们有：

$$p(A) \overset{\text{符号相同}}{\longleftrightarrow} a_nA^n \overset{\text{符号相反}}{\longleftrightarrow} a_nB^n \overset{\text{符号相同}}{\longleftrightarrow} p(B).$$

所以, $p(A)$和$p(B)$的符号相反.由于p是一个多项式, 它是连续的; 根据介值定理,在A和B之间有一个数c, 使得$p(c) = 0$. 这就是说,p有一个根, 尽管我们真的不知道它在哪儿, 这也是合乎情理的,因为我们不知道p是什么样子的多项式, 只知道它是奇数次的.

5.1.6 连续函数的最大值和最小值

让我们来看看知道一个函数是连续的给我们带来的第二个好处吧. 假设,有一个函数f, 我们知道它在闭区间$[a,b]$上连续.(非常重要的是, 区间的两个端点都是闭的.)这意味着,我们拿笔放在点$(a,f(a))$上, 由此出发,笔不离纸地画一条曲线, 并结束于点$(b,f(b))$. 问题是, 我们能画多高？换句话说,这条曲线能够达到的高度有限度吗？回答是肯定的, 一定有一个最高点,尽管曲线可以达到最高点很多次.

用符号表达, 我们说, 定义在区间$[a,b]$上的函数f在$x = c$处有一个最大值,如果$f(c)$是f在整个区间$[a,b]$上的最大值. 即, 对于区间上所有的x, $f(c)\geq f(x)$. 我暗示的基本思想就是, $[a,b]$上的连续函数在区间$[a,b]$上有最大值.对于“我们能走多低？”来说, 我们有同样的解释. 我们会说, f在$x = c$处有一个最小值, 如果$f(c)$是f在整个区间$[a,b]$上的最小值. 即,对于所有$[a,b]$上的x, $f(c) \leq (x)$. 再次, 区间$[a,b]$上的任何连续函数在该区间上都有最值. 这些事实构成一个定理,有时被称作最大-最小定理,陈述如下：

> 最大-最小定理：如果f在$[a,b]$上连续, 那么f在$[a,b]$上至少有一个最大值和一个最小值.

这里有一些例子, 是关于$[a,b]$上的连续函数和它们的最大值与最小值的(当然,这分别是最大值与最小值的复数形式), 如图5-6所示.

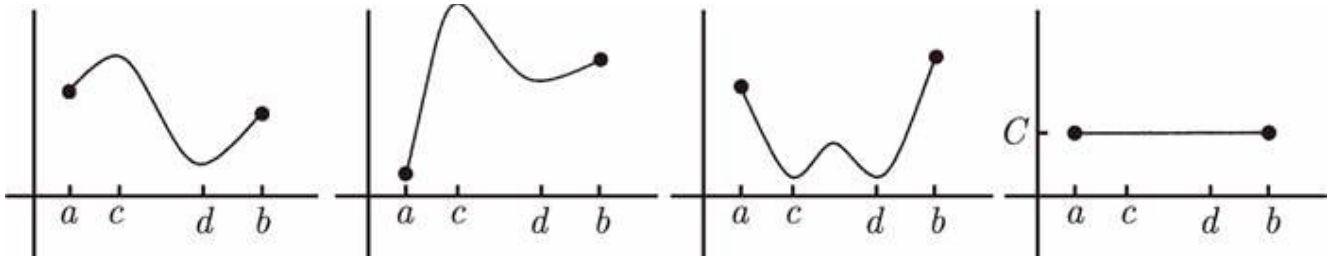


图 **5-6**

在图5-6的第一幅图中, 函数在$x = c$处取得最大值并在$x = d$处取得最小值. 在第二幅图中, 函数在$x = c$处取得最大值而在左端点$x = a$处取得最小值. 在第三幅图中,最大值在$x = b$处, 而最小值在$x = c$和$x = d$上.这是可以接受的(允许有多个最小值, 只是至少得有一个). 最后,第四幅图展示了一个常数函数, 它是连续的; 事实上,由于函数绝不会越过或低于常数C, 所以区间$[a,b]$中的每一个点既是最大值也是最小值.

那么, 为什么函数f必须是连续的呢？ 并且,为什么它不能是一个像(a,b)一样的开区间呢？ 图5-7显示了一些潜在的问题：

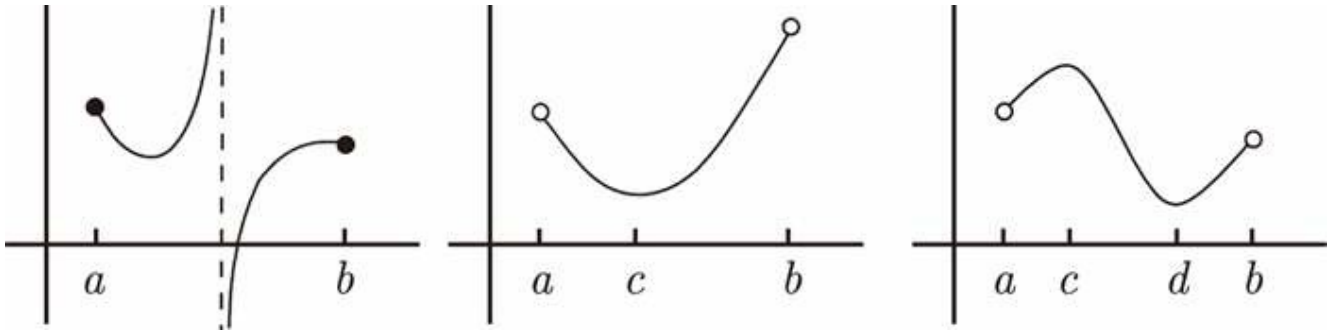


图 **5-7**

在第一幅图中, 函数f在区间$[a,b]$的中间有一条渐近线, 它当然会产生一个不连续点.该函数没有最大值, 它只是在渐近线的左侧会无限上升. 类似地,它也没有最小值, 因为它在渐近线的右侧会无限下降.

中间的那幅图涉及了一个更微妙的情况. 函数只在开区间(a,b)上连续. 显然, 该函数在$x = c$处有一个最小值,但是它的最大值是什么呢？ 你或许会想它出现在$x = b$处, 再想想看啊.该函数在$x = b$处没有定义！ 因此, 它不可能在那里有一个最大值.如果该函数有一个最大值, 那么它一定在b附近的某处. 事实上, 你想要它是一个小于b并接近于b的数. 很不幸,没有这样的数！ 无论你想到多么接近于b的数,你总是可以取该数与b的平均数得到更接近于b的数. 因此,该函数没有最大值. 这说明, 为了确保可以使用最大!--!最小定理,连续性区间必须是闭的.

当然, 即使区间不是闭的, 该定理的结论也可能会成立. 例如,在以上的第三幅图中, 函数只在开区间(a,b)上连续,但它仍然在$x = c$处有一个最大值并在$x = d$

处有一个最小值.这只是一个幸运情况. 你只能使用定理来保证区间$[a,b]$上的最大值与最小值的存在性,如果你知道函数在整个闭区间上是连续的话.

5.2 可导性

我们已经花了一些时间来学习连续性了.现在该来看看函数的另一个平滑度——可导性了.这主要是指函数有导数. 因此, 我们会花上一些时间来研究导数.发展微积分的原始的灵感之一来自试图去理解运动物体的速度、距离和时间的关系. 因此, 让我们从那里开始, 之后再回到函数中去.

5.2.1 平均速率

想象一下, 在高速路上给一辆汽车拍照. 曝光时间非常短, 因此并不模糊,你甚至不能分辨那辆车是不是在动. 现在,我问你：拍照时汽车的运动速度有多快？ 你会说没有问题,使用经典公式

$$\text{速率} = \frac{\text{距离}}{\text{时间}}.$$

就可以了. 问题是,照片不涉及距离(那辆车没有动)或时间(照片实质上是捕捉瞬时效果).因此, 你不能回答我的问题.

嗯, 但如果我告诉你, 拍照之后的一分钟,汽车行驶了一英里呢？这时你就可以使用以上公式来计算了,汽车一分钟开了一英里, 速率是60英里/小时. 还有,你如何知道汽车在那一分钟里的速率是一样的呢？在那一分钟里,可能会有多次的加速度和减速度.你不知道在那一分钟的开始它究竟开得有多快. 事实上,上述公式并不精确：等号左边应该是平均速率,因为那是我们已经发现的.

好吧, 我遗憾地告诉你, 在第一个10秒钟, 汽车行驶了0.25英里. 现在,你可以使用该公式来计算,在第一个10秒钟内的平均速率是每分钟1.5英里或90英里/小时.这样有些帮助, 但是在10秒钟后汽车仍然可能会改变其速率,我们真的不知道它在那段时间的开始会有多快.不过速率也不可能跟90英里/小时差太多,因为在这么短的时间里,汽车只可能会加速或减速这么多.

如果知道在拍照后的一秒钟里汽车走了多远的话, 那将会更好,但这还是不完美的. 甚至0.000 1秒或许对于汽车改变速率已经足够了,但实际上并不需要那么久. 如果你意识到了, 我们正在引导极限的话,你就非常正确了. 尽管如此,我们首先需要看一看速度的概念.

5.2.2 位移和速度

想象一下, 汽车在一条长直的高速路上行驶. 里程表有点奇怪,在某个点上出现0标志, 在其左侧, 标志始于-1并且变得越来越负.在0标志的右侧一切正常.事实上, 整个情形看上去就像图5-8.

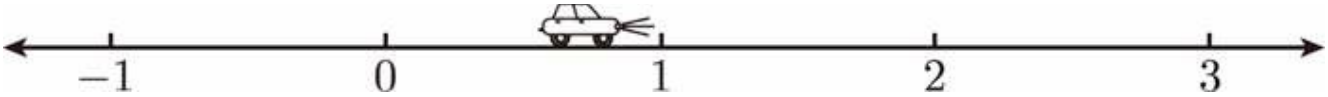


图 **5-8**

假设, 汽车始于2英里处并直接驶向5英里处. 那么,它行驶的距离是3英里. 但如果是始于2英里处但向左行驶到了- 1英里处,它行驶的距离也是3英里. 我们想要区分这两种情形, 因此,我们将使用位移来代替距离. 位移公式就是：

$$\text{位移} = (\text{终点位置}) - (\text{初始位置}).$$

如果汽车从位置2驶到位置5, 那么位移是5 - 2 = 3英里.但如果是从位置2驶到了位置- 1, 那么位移是(-1) - 2 =- 3英里. 因此, 和距离不一样, 位移可以是负的. 事实上,如果位移是负的, 那么汽车将终止于它起始的左侧.

距离和位移之间的另外一个重要区别就是位移仅仅涉及终点和初始位置,汽车在行驶过程中的情况是无关紧要的. 如果它从2走到11,然后又返回到5, 距离是9 + 6 = 15英里, 但是总位移仍然只是3英里.但如果它从2走到 - 4然后又返回到2, 位移实际上是0英里,尽管距离是12英里. 然而, 如果汽车只向一个方向行驶, 没有后退的话,那么, 距离就是位移的绝对值.

正如我们在上一节看到的, 平均速率是行使距离除以行驶时间.如果你用位移来代替距离, 你会得到平均速度.即,

$$\text{平均速度} = \frac{\text{位移}}{\text{时间}}.$$

再次说一下, 速度可以是负的, 然而, 速率必须是非负的.如果在一定的时间段内, 汽车有一个负的平均速度,那么它终止于起始的左侧. 但如果在一定的时间段内平均速度是0,那么汽车终止于它的起始位置. 请注意, 在这种情况下,汽车或许有一个很高的平均速率, 即使其平均速度为0！总的来说,就像位移, 如果汽车沿着一个方向行驶, 那么,平均速率就是平均速度的绝对值.

5.2.3 瞬时速度

现在, 我们用速度来重新考察一下我们的关键问题：在给定的瞬间,你如何测量汽车的速度呢？ 正如我们在上面看到的, 基本思想就是,始于拍照时刻, 在越来越小的时间段上, 求汽车的平均速度.下面就是如何用符号来表达这个思想过程了.

令t是我们关心的时刻. 例如, 如果比赛始于2: 00p.m.,你可能决定要用秒表, 用0表示开始时间. 那种情况下, 如果拍照时间是2:03p.m., 那么, 你想要取t = 180. 不管怎样,假设u是t之后的一段很短的时间. 我们写$v_{t\leftrightarrow u}$表示汽车在始于

时间t终止于时间u的时间段上的平均速度. 现在,我们让u越来越靠近t.多近呢？能有多近就多近！那是极限出现的地方. 事实上,

$$\text{在时刻}t\text{上的瞬时速度} = \lim_{u \to t^+} v_{t \leftrightarrow u}.$$

为什么要忽略在时刻t之前的细节呢？通过允许u在t之前,我们可以让以上定义变得更一般一些. 然后,我们可以用双侧极限替换右极限：

$$\text{在时刻}t\text{上的瞬时速度} = \lim_{u \to t} v_{t \leftrightarrow u}.$$

现在, 我们需要更多的公式.让我们假设我们知道在高速路上汽车在任意时刻的准确位置. 特别是,假设在时刻t, 汽车的位置是$f(t)$. 这就是说, 令

$$f(t) = \text{汽车在时刻}t\text{的位置}.$$

我们现在就可以准确地计算平均速度$v_{t \leftrightarrow u}$了：

$$v_{t \leftrightarrow u} = \frac{\text{在时刻 } u \text{ 的位置} - \text{在时刻 } t \text{ 的位置}}{u - t} = \frac{f(u) - f(t)}{u - t}.$$

请注意, 分母$u - t$是所用时间的长度(如果u在t之后[1]). 不管怎么说,我们现在来取$u \to t$时的极限：

[1]如果u在t之前, 那么分母应该是$t - u$, 分子应该是$f(t) - f(u)$, 因此,无论怎样都没问题！

$$\text{在时刻}t\text{的瞬时速度} = \lim_{u \to t} \frac{f(u) - f(t)}{u - t}.$$

当然, 在以上极限中, 你不能只是用$u = t$作替换, 因为那样的话,你会得到0 / 0的不定式. 你的确要使用极限.

再来看一个小小的变形. 我们定义$h = u - t$. 那么,由于u非常靠近t, 两时刻的差值h一定非常小. 确实是, 当$u \to t$时, 我们可以看到$h \to 0$. 如果我们在上述极限中作如此替换的话,由于$u = t + h$, 我们也会有

$$\text{在时刻}t\text{的瞬时速度} = \lim_{h \to 0} \frac{f(t + h) - f(t)}{h}.$$

该公式和前一个公式之间没有实际的差别, 只是用了不同的方式而已.

让我们来快速地看一个例子吧.假设, 汽车在7英里标志时停下来休息, 然后, 加速到时刻$t = 0$小时的右侧. 结果是, 汽车在时刻t的位置好像是$15t^2 + 7$(这里的数15取决于加速度). 在不用担心为什么这是正确的情况下,让我们设$f(t)$

$= 15t^2 + 7$,并看看我们是否可以求出汽车在任意时刻t的速度.

使用上述公式, 我们有

$$\begin{aligned}\text{在时刻 } t \text{ 的瞬时速度} &= \lim_{h\to 0}\frac{f(t+h)-f(t)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{(15(t+h)^2+7)-(15t^2+7)}{h}.\end{aligned}$$

现在, 我们展开$(t+h)^2 = t^2 + 2th + h^2$,并进一步化简, 会看到上述表达式变为

$$\lim_{h\to 0}\frac{15t^2+30th+15h^2+7-15t^2-7}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{30th+15h^2}{h} = \lim_{h\to 0}(30t+15h).$$

在最后一步, 我们从分母中消去了h, 这非常好,因为它就是带给我们所有麻烦的家伙. 现在, 我们就可以将h =0代入并看到

$$\text{在时刻}t\text{的瞬时速度} = \lim_{h\to 0}(30t+15h) = 30t.$$

因此, 在时刻0, 汽车的速度是30 × 0 =0英里/小时——汽车在休息. 半小时之后, 在时刻$t = 1/2$,它的速度是$30 \times 1/2 = 15$英里/小时. 一小时之后, 速度是30.事实上, 在时刻t的速度是$30t$, 这告诉我们,汽车在每小时30英里/小时的常数速率下行驶得越来越快. 这就是说,汽车是以30英里/小时每小时加速的, 或每平方小时30英里.

5.2.4 速度的图像解释

到了来看看图像的时候了. 假设,$f(t)$再次代表汽车在时刻t的位置.如果我们想要在一个特定时刻t的瞬时速度,需要选取一个靠近t的时刻u. 让我们来画一下$y = f(t)$的图像, 并标注位置$(t,f(t))$和$(u,f(u))$以及过这两点的直线, 如图5-9所示.

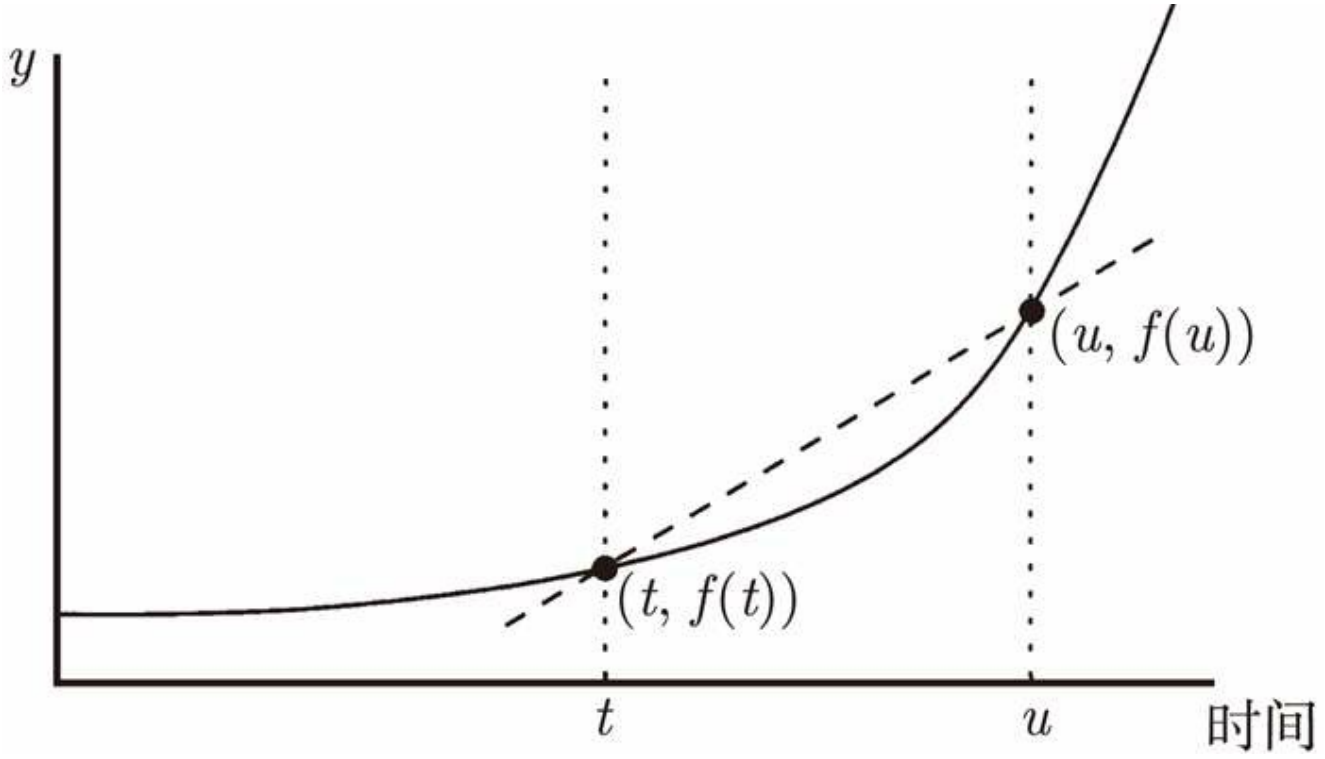


图 **5-9**

该直线的斜率由以下公式给出

$$\text{斜率} = \frac{f(u) - f(t)}{u - t},$$

这正好就是上一节中平均速度$v_{t\leftrightarrow u}$的公式. 因此,我们有了在*t*到*u*时间段上平均速度的图像解释：在位置与时间的图像上,它就是连接点(*t*,*f*(*t*))和(*u*,*f*(*u*))的直线的斜率.

让我们来试着给瞬时速度找一个类似的解释.我们需要取*u*趋于*t*时的极限, 因此, 让我们来重复几次上述图像,每一次*u*会越来越接近固定值*t*, 如图5-10 所示.

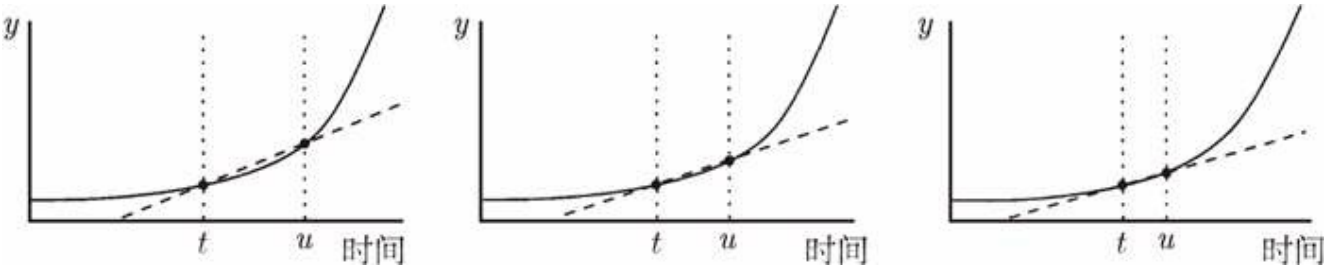


图 **5-10**

这些直线看上去好像越来越接近点(*t*,*f*(*t*))处的切线. 由于瞬时速度是这些直线在$u \to t$时的极限,我们想要说的是, 瞬时速度就等于通过点(*t*,*f*(*t*))的切线的斜率.这看起来我们需要对切线有更好的了解……

5.2.5 切线

假设, 我们在某个函数f的定义域上选取一点x. 那么, 点$(x,f(x))$位于$y = f(x)$的图像上.我们想要试着画一条通过该点并与该条曲线相切的直线,即我们想要找到一条切线. 直观上, 这意味着,我们要找的直线刚好掠过该曲线的点$(x,f(x))$. 切线不需要只和曲线仅相交一次！ 例如,图5-11中通过点$(x,f(x))$的切线和曲线还有第二次相交,这不成问题：

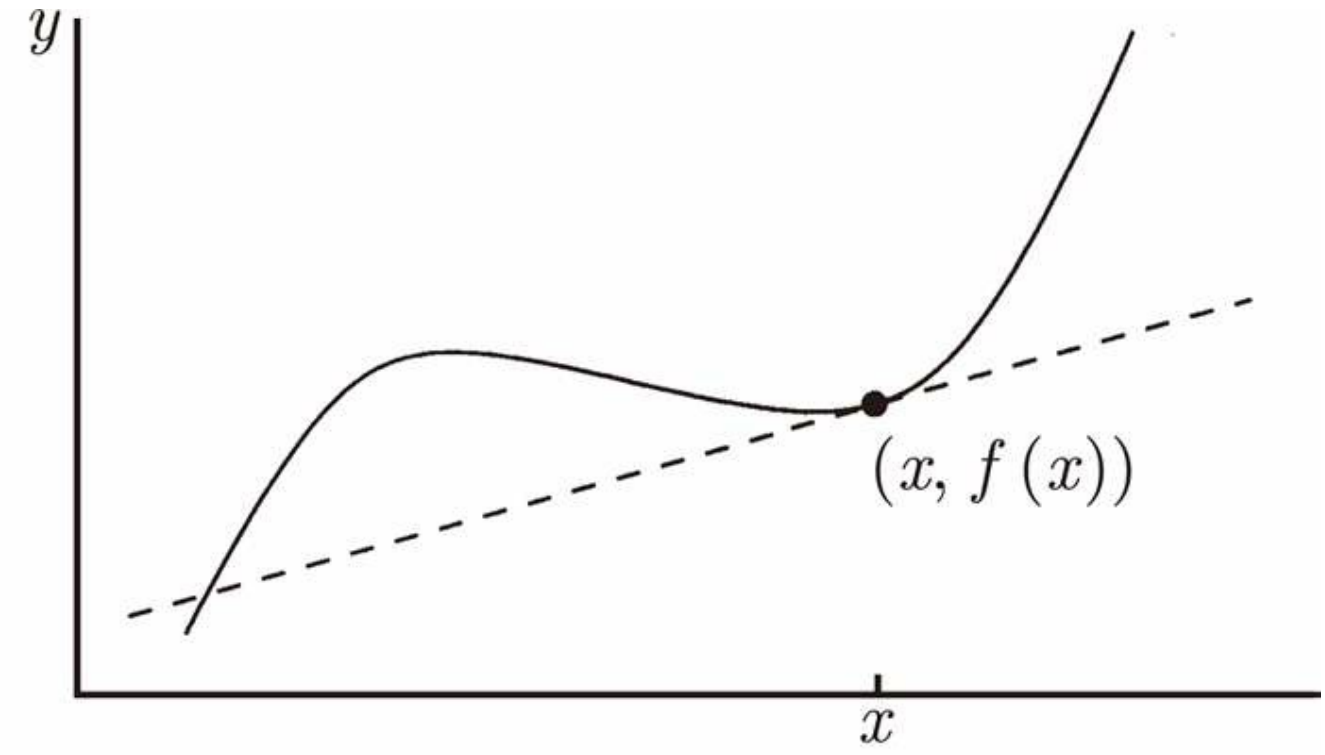


图 **5-11**

也可能会这样, 在一个图像上给定的一点没有切线. 例如,我们考虑$y = |x|$的图像, 如图5-12所示.

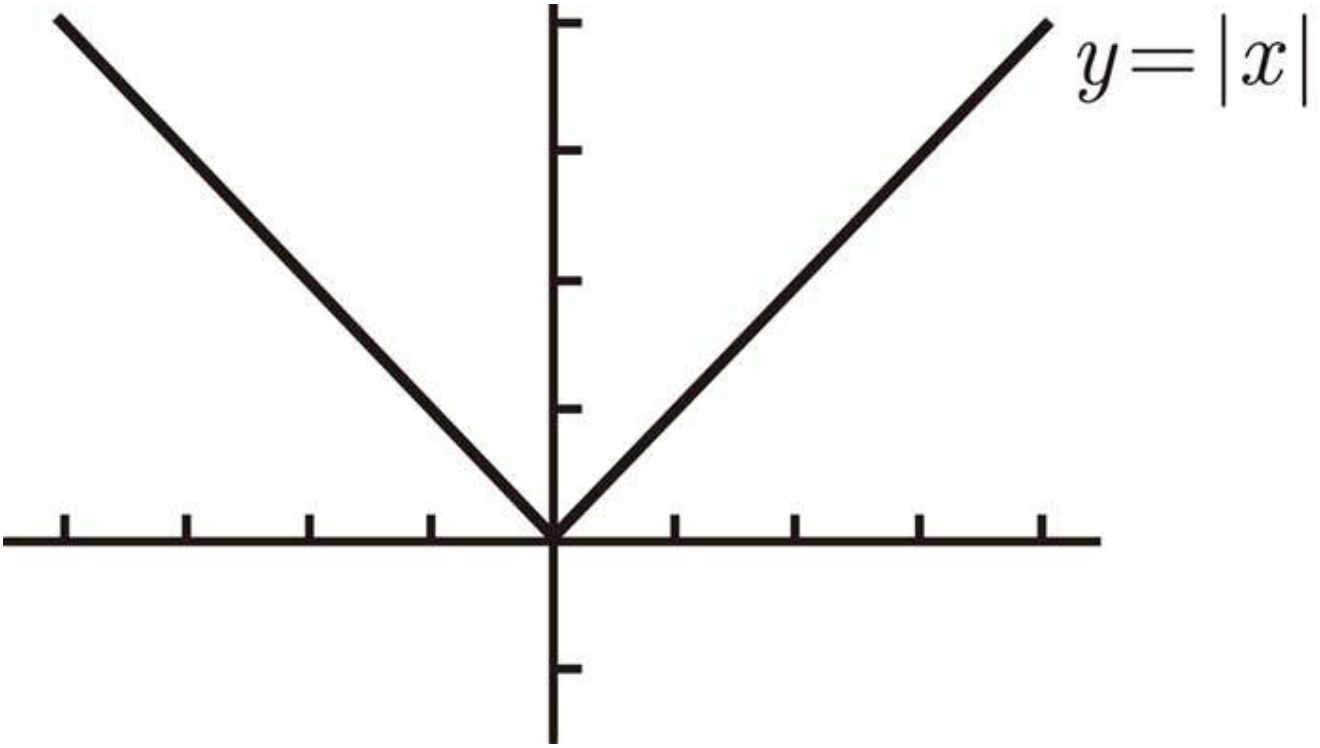


图 **5-12**

该图像通过点(0,0), 但是过那一点没有切线.那么, 切线究竟该是什么样的呢？不管你画什么,你都不能在那里蜷缩图像, 因为它在原点处有一个尖点.在后面的5.2.10节我们将返回到该例子.

即使通过(x,$f(x)$)的切线存在,你到底如何找到它呢？请记住, 为了描述一条直线,你仅仅需要提供两条信息：直线上的一点和该直线的斜率. 然后,你可以使用点斜式来求直线方程. 好吧,我们已经有了一个要素了：我们知道直线通过点(x,$f(x)$). 现在, 我们只需要求出斜率. 为了求解,我们将玩一个游戏, 类似于我们在上一节中和瞬时速度玩的那个.

我们由选取一个靠近于x(在它的左边或右边)的点z开始,并在曲线上画一点(z,$f(z)$). 现在,画一条通过点(x,$f(x)$)和(z,$f(z)$)的直线, 如图5-13所示.

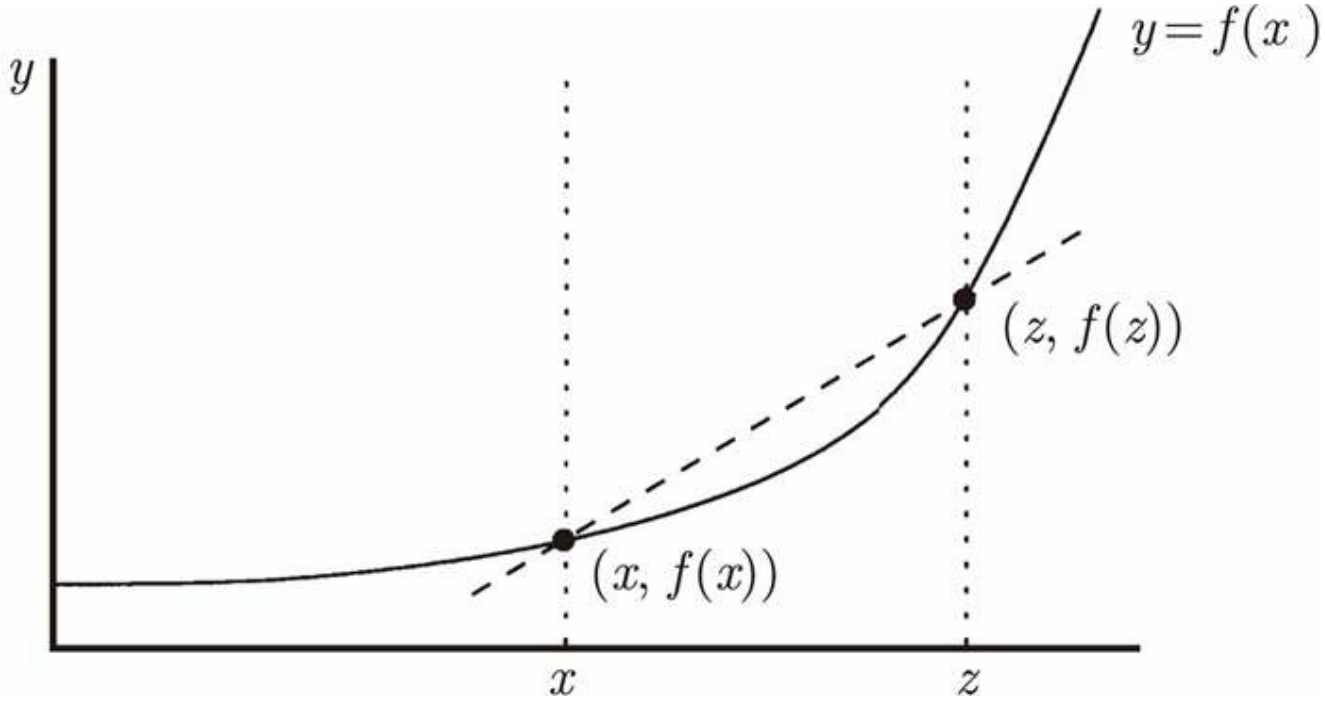


图 **5-13**

由于斜率是对边比邻边, 则虚线的斜率是

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x}$$

现在, 当点*z*越来越接近*x*, 但没有真正到达*x*的情况下,以上直线的斜率应该变得越来越接近我们要找的切线的斜率. 因此,如果世界上还有真理存在的话, 那么, 正确的应该是

$$\text{通过}(x,f(x))\text{的切线的斜率} = \lim_{z\to x}\frac{f(z)-f(x)}{z-x}.$$

我们设$h = z - x$, 那么, 我们会看到, 当$z \to x$时, 我们有$h \to 0$, 因此我们也有

$$\text{通过}(x,f(x))\text{的切线的斜率} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

当然, 这只有当极限确实存在的时候才有意义!

5.2.6 导函数

在图5-14中, 我在曲线上画了通过三个不同的点的切线:

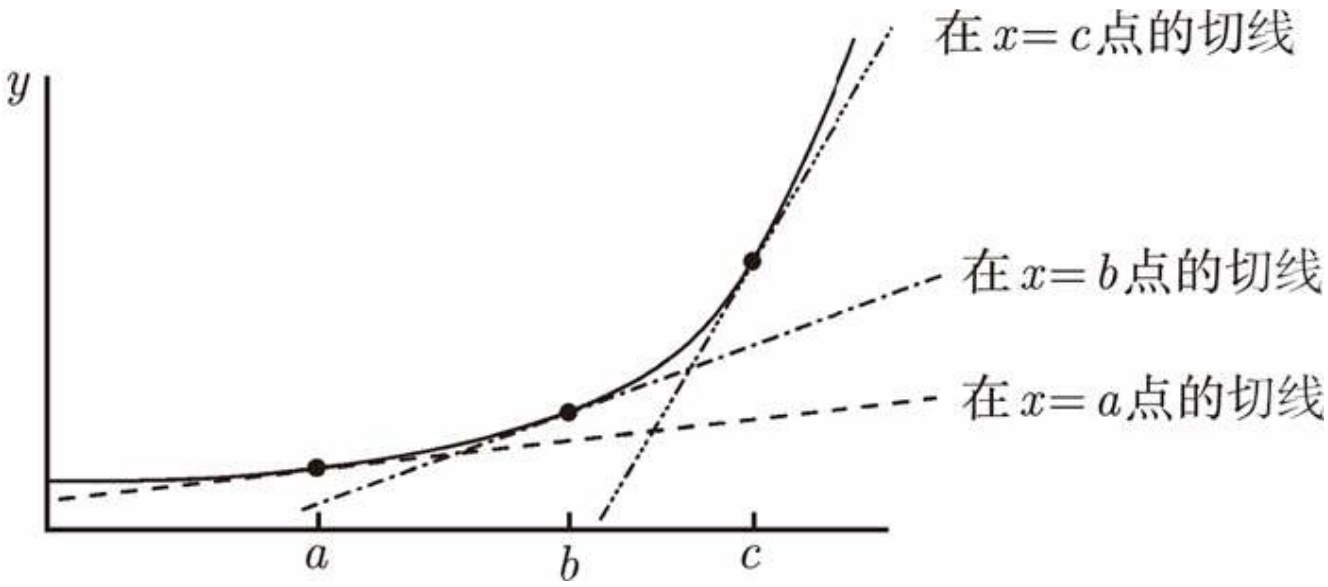


图 **5-14**

这些直线有不同的斜率. 这就是说,切线的斜率取决于你开始用的点x的值. 换句话说, 通过$(x,f(x))$的切线的斜率是x的一个函数.这个函数被称为f的导数, 并写作f'. 我们说,我们对f关于变量x 求导得到函数f'.根据上一节结尾部分的公式, 如果极限存在的话, 我们得到

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

在这种情况下, 我们说f在x点可导.如果对于某个特定的x极限不存在, 那么,x的值就没有在导函数f'的定义域里, 因此, 我们说f在x点不可导. 很多原因导致极限不存在. 特别是,可能会有一个尖角, 就像上述例子中的$y = |x|$一样.更基本地说, 如果x没有在f的定义域中, 那么,你甚至不可能画出点$(x,f(x))$,更不用说在那里画一条切线了.

现在, 让我们来回忆一下5.2.3节中瞬时速度的定义吧：

$$\text{在时刻}t\text{的瞬时速度} = \lim_{h \to 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

其中,$f(t)$是汽车在时刻t的位置.等号右边的表达式和上述$f'(x)$的定义一样,除了用x代替t之外！ 这就是说, 如果$v(t)$是在时刻t的瞬时速度, 那么$v(t) = f'(t)$. 确切地说, 速度就是位置关于时间的导数.

让我们来看一个关于求导的例子.如果$f(x) = x^2$, 那$f'(x)$是什么呢？ 计算过程和5.2.3节结尾部分很相似：

$$
\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^2-x^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}\frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{2xh+h^2}{h} \\
&= \lim_{h\to 0}(2x+h) = 2x.
\end{aligned}
$$

因此, $f(x) = x^2$的导数由$f'(x) = 2x$给出. 这意味着, 抛物线$y = x^2$在点(x,x^2)的切线的斜率就是$2x$.让我们画出该曲线和一些切线来检验一下, 如图5-15所示.

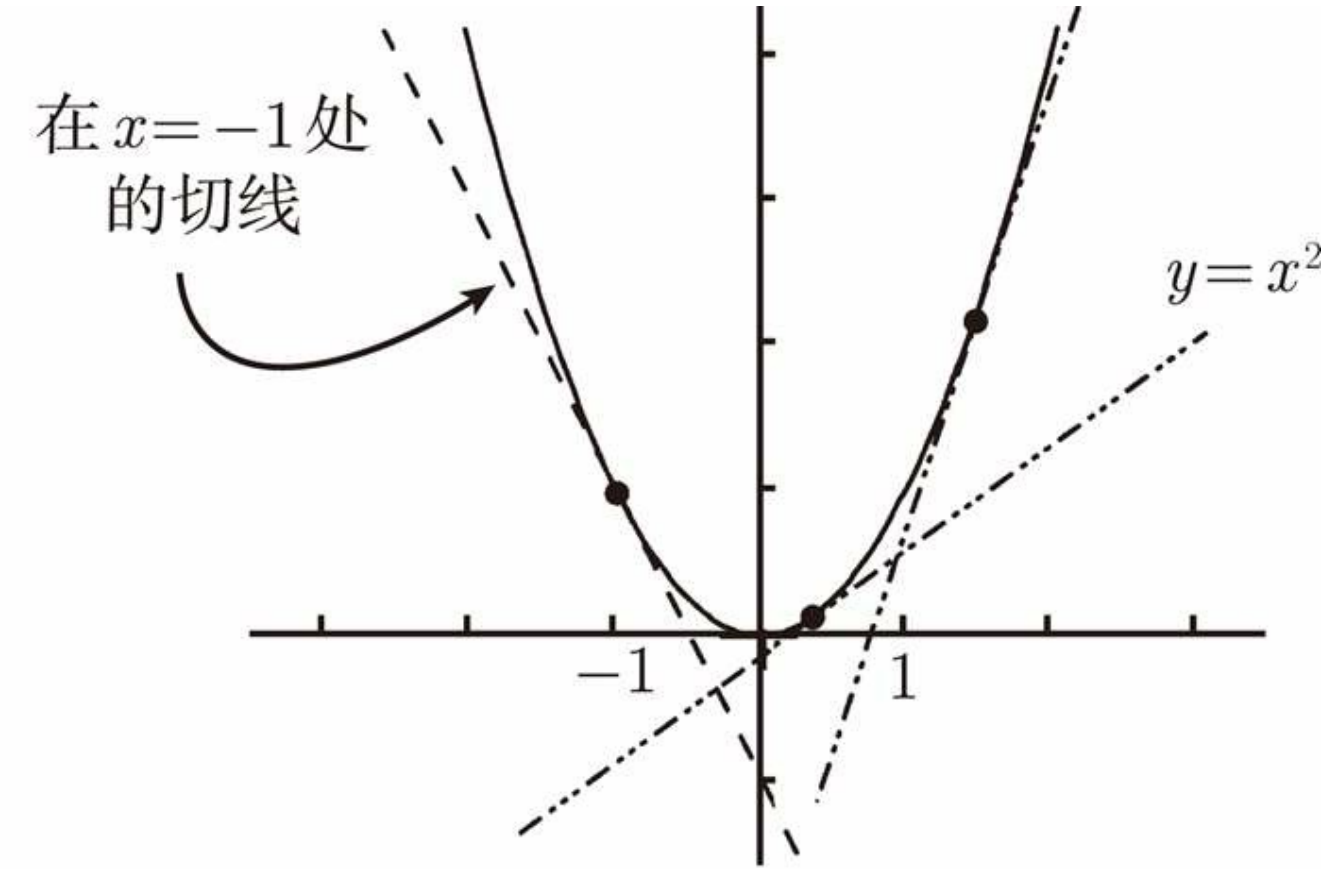


图 **5-15**

在$x = -1$处的切线的斜率看起来的确和 - 2一样,这和公式$f'(x) = 2x$是一致的. (2倍的 - 1是 -2！)其他切线也一样, 它们的斜率都是相应的x坐标的2倍.

5.2.7 作为极限比的导数

在我们导函数$f'(x)$的公式中, 我们必须求出量$f(x + h)$的值. 这个量是什么呢？好吧, 如果$y = f(x)$, 你将x变为$x + h$, 那么, $f(x + h)$只是一个新的y值. 量h代表你对x作了多少改变, 因此,我们用量Δx作替换. 这里的符号Δ表示“在……中的变化, ”因此, Δx就是在x中的变化. (不要把Δx看作是Δ和x的乘积,这明显就是错的！)因此, 用Δx替换h,我们来重新写一下$f'(x)$的公式吧：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+) - f(x)}{\Delta x}.$$

好了, 这就是所发生的情况. 我们由(x,y)开始, 其中y=f(x). 现在, 我们选取一个新的x值,我们称之为$x_{新}$.y的值也会相应地变成$y_{新}$, 这当然就是f({$x_{新}$). 现在, 任意量的改变量正好是新值减去旧值, 因此, 我们有两个方程：

$$\Delta x = x_{新} - x \quad 及 \quad \Delta y = y_{新} - y.$$

第一个方程说的是$x_{新} = x + \Delta x$,因此第二个方程现在可以做如下变形：

$$\Delta y = y_{新} - y = f(x_{新}) - f(x + \Delta x) - f(x).$$

这就是上面$f'(x)$定义中分数的分子！这意味着

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

该公式的一个解释就是, x中的一个小的变化产生了大约$f'(x)$倍的y中的变化. 的确, 如果$y = f(x) = x^2$,那么, 我们在上一节已经看到$f'(x) = 2x$. 例如,让我们将精力集中在当$x = 6$时的情况. 首先, 请注意, 我们的$f'(x)$的公式告诉我们$f'(6) = 2 \times 6 = 12$.因此, 如果你取方程$6^2 = 36$并将6做一点点改变,36将会变大12倍. 例如, 如果我们把0.01加到6上,我们应该将0.12加到36上. 因此, 我说的是$(6.01)^2$应该差不多是36.12. 事实上, 正确答案是36.120 1,因此我的解的确是很接近正确答案了.

现在, 为什么我没有得到确切的答案呢？原因是, $f'(x)$并不真正地等于Δy和Δx的比值,它等于当Δx趋于0时该比值的极限. 这意味着,如果我们没有离6太远的话, 我们会做得更好.让我们来试着猜一下$(6.000\ 4)^2$的值吧.我们将原始的x值6加上了0.000 4, 因此,y值应该有12倍的改变, 就是0.004 8. 因此我们的猜测是$(6.000\ 4)^2$大约是36.004 8. 这还不错,真正的答案是36.004 800 16, 因此,两个数已经非常接近了！对6的改变越小,我们的方法计算出的结果就会越好.

当然, 魔力数字12仅仅当你从$x = 6$开始的时候才会起作用.如果你从$x = 13$开始的话, 魔力数字就是$f'(13)$了,它就等于$2 \times 13 = 26$. 因此, 我们知道$13^2 = 139$; $(13.000\ 2)^2$是什么呢？为了从13得到13.000 2,你必须加上0.000 2. 由于魔力数字是26,我们必须将26倍的0.000 2加到169上来猜测我们的答案. 这就是说,我们将0.005 2加到169上并得出猜测结果是169.005 2.这太棒了：$(13.000\ 2)^2$实际上就是169.005 200 04.

不管怎样,第13章我们讲解线性化时将会返回到这些基本思想上来.现在, 让我们再来看看下面的公式

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

等号右边的表达式是, 当x中的变化非常小时,y中的变化和x中的变化的比值的极限. 假设,x小得以至于其中的变化几乎注意不到. 我们不用Δx,它表示"x中的变化", 我们现在想要写dx,这应该表示"x中的十分微小的变化", 对y有类似的表示方法.不幸的是, dx和dy本身没有任何意义[2]; 尽管如此,这给了我们灵感, 用一种不同的更方便的方法来写导数：

[2]"我们有无穷小的理论", 但它超出了本书的范围！

如果$y = f(x)$, 那么, 你可以用$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$来代替$f'(x)$.

例如, 如果$y = x^2$, 那么$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x$.事实上, 如果你用$x^2$代替$y$,你会得到对于一件事情的很多不同的表达方式：

$$f'(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}(x^2)}{x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) = 2x.$$

作为另一个例子, 在5.2.3节, 我们看到了,如果汽车在时刻t的位置是$f(t) = 15t^2 + 7$, 那么,它的速度是30t. 我们记得速度就是$f'(t)$,这意味着$f'(t) = 30t$.但如果我们决定把位置称为p, 以至于$p = 15t^2 + 7$,我们可以写$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = 30t$. 关键是,不是所有的都用$x$和$y$来表达,你必须能够应对其他的字母.

总的来说,量$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$是$y$关于$x$的导数.如果$y = f(x)$, 那么$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$和$f'(x)$是一回事. 最后, 请记住, 量$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$实际上根本不是一个分数, 它是当$\Delta x \to 0$时分数$\frac{\Delta y}{\Delta x}$的极限.

5.2.8 线性函数的导数

让我们停下来喘口气, 回顾一个简单的例子：假设, f是线性的.这意味着, 对于某个m和b, $f(x) = mx + b$.你认为$f'(x)$会是什么？ 请记住, 它是测量曲线$y = f(x)$在点$(x, f(x))$处的切线的斜率的. 在我们这个例子下, $y = mx + b$的图像就是斜率为m, y轴截距为b的一条直线.如果世界上还有真理的话, 那么,该条直线上任意一点的切线就是这条直线本身！ 这意味着, 不管x取何值,$f'(x)$的值就应该是m：曲线$y = mx + b$有固定的斜率m. 让我们用公式检验一下：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(m(x+h)+b) - (mx+b)}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0} \frac{mh}{h} = \lim_{h\to 0} m = m.$$

因此, 世界有真理存在：不管x取何值, $f'(x) = m$.这就是说, 线性函数的导数是常数. 正如你会期待的,只有线性函数有固定的斜率(这是所谓的中值定理的结果; 见11.3.1节).顺便说的是, 如果f就是常数函数, 即$f(x) = b$,那么, 斜率总是0. 特别是, 对于所有的x, $f'(x)$ =0. 因此, 我们证明了常数函数的导数恒为0.

5.2.9 二阶导数和更高阶导数

由于你可以由一个函数f出发, 取其导数得到一个新的函数f', 事实上,你可以采用这个新的函数, 再次求导. 以导数的导数结束, 这被称为二阶导, 并写作f''.

例如,我们已经看到, 如果$f(x) = x^2$, 那么,其导数为$f'(x) = 2x$. 现在, 我们想要对此结果求导.让我们设$g(x) = 2x$, 并试着求出$g'(x)$.由于g是一个线性函数, 其斜率为2, 从上一节我们知道$g'(x) = 2$. 因此, f导数的导数是常数函数2, 这样我们就证明了,对于所有的x, $f''(x) = 2$.

如果$y = f(x)$, 那么,我们已经看到我们可以用$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$代替$f'(x)$. 对于二阶导有一种相似的记号：

如果$y = f(x)$, 那么, 你可以用$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$代替$f''(x)$.

在上述例子中, 如果$y = f(x) = x^2$,那么我们看到了

$$f''(x) = \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}^2(x^2)}{x^2} = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(x^2) = 2.$$

这些都是对$f(x) = x^2$的二阶导(关于x)是常数函数2的有效的表达方式.

为什么停止在求二阶导上呢？函数f的三阶导是f的导数的导数的导数.那会是很多导数！现实一点,你应该把f的三阶导看成是f二阶导的导数,而且你可以用以下任意一种方式写出：

$$f'''(x), \quad f^{(3)}(x), \quad \frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3} \quad 或 \quad \frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}(y).$$

记号$f^{(3)}(x)$尤其对于求高阶导数特别方便, 因为写那么多的撇号简直太傻了.

因此, 例如, 四阶导, 就是三阶导的导数, 可以写作$f^{(4)}(x)$而不是$f''''(x)$. 这就是说,有时候会用另外一种方式表示会很方便, 如将二阶导写成$f^{(2)}(x)$而不是$f''(x)$.甚至也可能将一阶导写成$f^{(1)}(x)$而不是$f'(x)$, 因为我们只取了一次导数, 此外,用$f^{(0)}(x)$代替$f(x)$本身(没有取导数！). 用那种方式, 对于某个整数n,任何导数都可以写成$f^{(n)}(x)$的形式.

5.2.10 导数何时不存在

在5.2.5节, 我提到了$f(x) = |x|$的图像在原点处有一个尖点. 这将应该意味着, 在$x = 0$处导数不存在. 现在, 让我们来看看为什么会这样. 使用导数公式,我们有

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|x+h| - |x|}{h}.$$

我们感兴趣的是, 当$x = 0$时会发生什么, 因此,我们在以上等式链中用0替换x：

$$f'(0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{|h|}{h}.$$

我们之前看到过这个极限！事实上, 在4.6节, 我们看到了该极限不存在.这意味着,$f'(0)$的值无定义,即0没有在f'的定义域中. 然而, 我们也看到了,如果你将它由一个双侧极限改为单侧极限, 那么以上极限存在. 特别是,右极限是1, 左极限是 - 1. 这就激发了右导数和左导数的思想,其定义分别由如下公式给出

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad 及 \quad \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

它们看起来和普通导数的定义很相似, 除了双侧极限(即, 当$h \to 0$)分别由右极限和左极限所代替外. 正如在极限的情况一样,如果左导数和右导数存在且相等, 那么, 实际的导数存在且有相同的值.此外[3],如果导数存在, 那么, 左右导数都存在且都等于导数值.

[3]你可能会说“反之”,但只有当你知道什么是“反之”的时候才可以说！

不管怎样, 关键是, 如果$f(x) = |x|$,那么, 在$x = 0$处其右导数为1, 左导数为 - 1.你相信吗？我们再来看看图5-16吧：当你从原点出发沿着该曲线向右移动时, 它的斜率当然是1(事实上, 它保持斜率1, 即, 如果$x > 0$,$f'(x) = 1$). 类似地, 从原点出发沿着该曲线向左移动时, 它的斜率当然是 - 1(事实上, 如果$x < 0$,$f'(x) = -1$).由于左侧斜率不等于右侧斜率, 在$x = 0$处导数不可能存在.

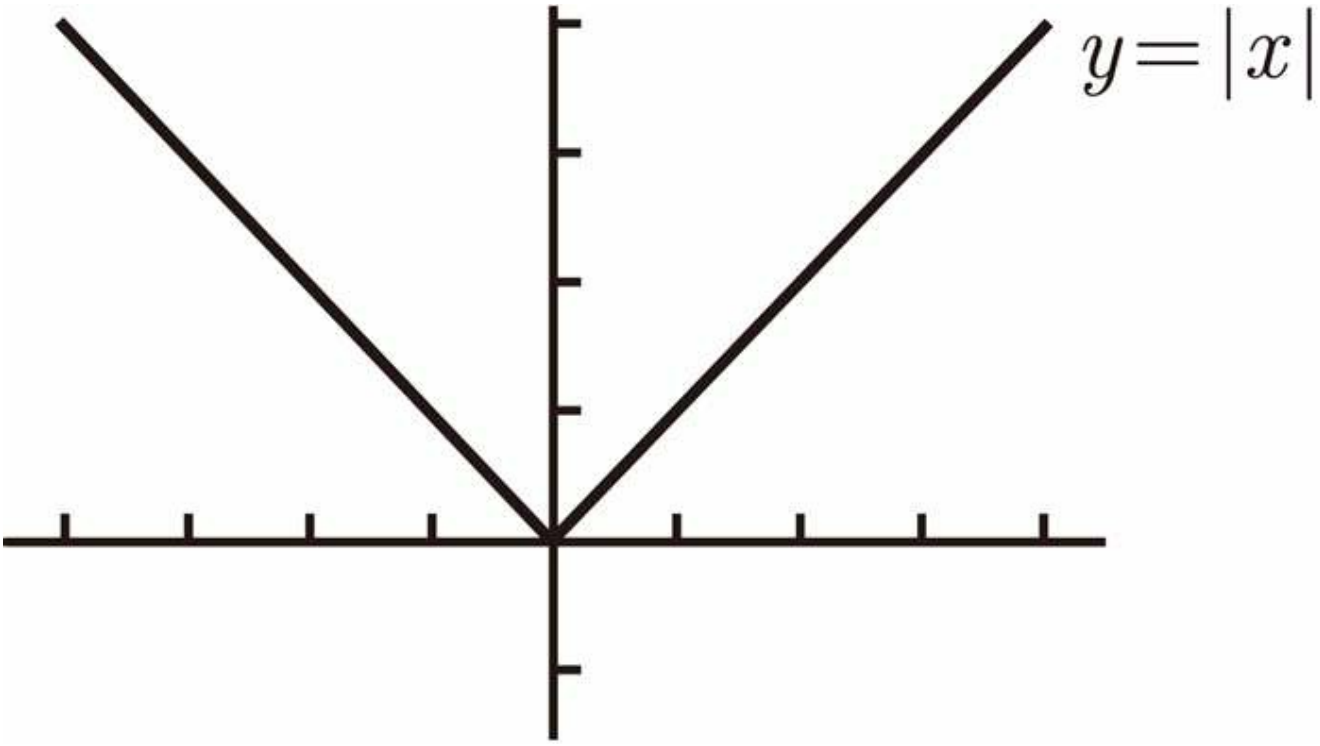


图 **5-16**

现在, 我们有了在其定义域内不是处处可导的连续函数. 很明显,除了一个小点外, 它仍然是可导的. 这说明, 你可以有一个连续函数,它是“这么的尖并且颤抖着”,以至于事实上它在每一个单点x上都有一个尖角, 因此,它在任意点上都不可导！ 这种怪异的函数超出了本书的研究范围, 但是,我可能也会提到一些这种类型的函数用来模拟股价,如果你曾经看到过股价的图像,你就会知道我说的“尖的并且颤抖着”是什么意思了. 不管怎样,我要说的是, 存在不可导的连续函数. 那么,会有不连续的可导函数吗？ 回答是否定的, 我们马上就会看到为什么了.

5.2.11 可导性和连续性

现在到了将本章的两个重要概念联系在一起的时候了. 我要证明的是,每一个可导函数也是连续的. 从另外一个角度出发,如果你知道一个函数是可导的, 你会自动得到该函数的连续性.更确切地说, 我要证明：

如果一个函数f在x上可导, 那么, 它在x上连续.

例如, 我们将在第7章证明, $\sin(x)$作为x的函数是可导的. 这会自动暗示它在x处也是连续的.同样的结论也适用于其他的三角函数,指数函数和对数函数(除了在它们的垂直渐近线处).

因此,我们如何来证明我们提出的重要主张呢？ 让我们先来看看我们想证明的是什么.要证明的是f在x上连续, 我们将需要证明

$$\lim_{u \to x} f(u) = f(x),$$

我们记得, 在5.1.1节中, 只有当等号两边同时存在时,该方程才成立！在我们继续证明之前, 我想用$h = u - x$作替换,正如我们之前做过的. 在那种情况下, $u = x + h$, 并且, 当$u \to x$时, 我们看到$h \to 0$. 因此, 上述方程可由下式代替

$$\lim_{h \to 0} f(x + h) = f(x).$$

我们需要证明等号两边都存在并且相等——那样的话,我们就完成任务了.

既然我们目标明确, 让我们从我们真正知道的开始吧.我们知道f在x上可导; 这意味着,$f'(x)$存在, 因此,根据f'的定义, 极限

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

存在. 首先, 我们注意到, 该公式中包含了$f(x)$, 那么,它一定存在, 否则, 该公式就会受到重创. 因此,我们已经到达了某个阶段：我们知道$f(x)$存在.我们仍然需要做一些聪明的事情. 诀窍就是,由另一个极限开始：

$$\lim_{h \to 0}(\frac{f(x + h) - f(x)}{h} \times h).$$

一方面, 将它精确地分成两个因子, 我们可以求出该极限：

$$\lim_{h \to 0}(\frac{f(x + h) - f(x)}{h}) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \times \lim_{h \to 0} h = f'(x) \times 0 = 0.$$

因为所有涉及的极限都存在, 所以这样做还不错.(这就是你需要知道$f'(x)$存在的地方,否则那样做就没有道理了.)另一方面,我们可以取原始极限并删除因子h得到

$$\lim_{h \to 0}(\frac{f(x + h) - f(x)}{h}) = \lim_{h \to 0}(f(x + h) - f(x)).$$

我们比较一下之前的这两个方程, 就会得到

$$\lim_{h \to 0}(f(x + h) - f(x)) = 0.$$

当然,$f(x)$的值根本不依赖于极限,因此我们可以将它提出来, 会看到

$$\left(\lim_{h \to 0} f(x + h)\right) - f(x) = 0.$$

现在, 我们必须要做的就是将$f(x)$加到等号两边, 得到

$$\lim_{h \to 0} f(x+h) = f(x)$$

这正是我们想要的！特别是, 等号左边的极限存在并且等式成立. 因此,我们证明了一个很好的结论：可导函数必连续. 但是, 请记住,连续函数并不总是可导的!

第 6 章　如何求解微分问题

现在, 我们要看看如何应用上一章中的一些定理来求解微分问题.我们可以利用公式求导, 但这很笨拙. 因此,我们会看到一些能让生活变轻松的法则. 总之, 以下各项就是我们在本章要讲解的内容：

- 使用定义求导;
- 使用乘积法则、商法则与链式求导法则;
- 求切线方程;
- 速度与加速度;
- 求导数伪装的极限;
- 如何对分段函数求导;
- 使用一个函数图像来画其导函数的图像.

6.1 使用定义求导

我们说,我们想要对$f(x) = 1 / x$关于x求导.从上一章中我们了解导数的定义是

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

因此, 在我们的题中, 会有

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}.$$

在分式中, 如果你只是用0替换h,结果你就会得到一个$\frac{0}{0}$的不定式. 因此,你还要多计算一点. 在这种情况下, 基本思想就是通过通分来化简分子.你会得到

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\frac{x-(x+h)}{x(x+h)}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-h}{hx(x+h)}.$$

现在我们从分子分母中删除一个含有h的因子, 然后, 设h =0求极限值：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{x(x+h)} = \frac{-1}{x(x)} = -\frac{1}{x^2}.$$

即,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{1}{x}) = -\frac{1}{x^2}.$$

另一方面,为了求$f(x) = \sqrt{x}$的导数,你必须利用我们在4.2节中使用的诀窍. 就是：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h},$$

我们再次得出了$\frac{0}{0}$的不定式.让我们用分子的共轭表达式乘以并除以分子和分母会得到

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \times \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})};$$

现在, 我们可以在分子上删除x这一项,从分子和分母中删除含有h的因子, 并求极限, 会看到

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h}+\sqrt{x})} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

总的来说, 我们证明了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

现在, 使用导数的定义, 你会如何求$f(x) = \sqrt{x} + x^2$的导数呢？即使你可以写出答案, 我要求的是使用导数的定义, 因此,你必须撇开一切诱惑并使用公式：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(\sqrt{x+h} + (x+h)^2) - (\sqrt{x} + x^2)}{h}.$$

这看起来很杂乱, 但如果我们将它分成含有平方根的项和含有平方的项,我们会看到

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}.$$

我们知道如何来求这两个极限; 我们已经看到第一个极限是$1/2\sqrt{x}$, 我们在5.2.6节中求出了第二个极限是2*x*.你应该试着不看前面的求解过程自己做一遍, 并确保你得到正确答案

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 2x.$$

现在到了对x^n关于*x*求导的时候了,其中*n*是某个正整数. 设$f(x) = x^n$; 那么我们有

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

我们必须用某种方法来应对$(x+h)^n$.有很多方法能处理该问题; 让我们尝试最直接的方法,就是写出

$$(x+h)^n = (x+h)(x+h)\cdots(x+h).$$

在以上乘积中有*n*个因子. 如果将它们都乘开会很混乱, 但它表明,我们不需要全部展开, 我们只需要开始部分.如果你从每一个因子中提取项*x*, 将会有*n*个*x*, 因此,在乘积中你会得到x^n这一项. 那是得到所有*x*因子的唯一方法, 因此,我们已经有了

$$(x+h)^n = (x+h)(x+h)\cdots(x+h) = x^n + \text{含有}h\text{的项}$$

然而, 我们还需要再多做一点. 要是你从第一个因子中提取h,从其他因子中提取x, 又会怎样呢？那样, 你会有一个h和$(n-1)$个x, 因此, 当你将它们都乘起来的时候, 你会得到hx^{n-1}. 还有其他的方法来选择一个h和其余的x(你可以从第二个因子里提取h, 从其他因子中提取x, 或者,从第三个因子里提取h, 从其他因子中提取x, 依此类推). 事实上,有n种方法来选取一个h和其余的x, 因此, 实际上你有n个hx^{n-1}. 相加在一起会得到nhx^{n-1}. 在展开式中,每隔一项至少有两个h, 因此, 每隔一项就含有一个带h^2的因子.总之, 我们可以写成

$$(x+h)^n = (x+h)(x+h)\cdots(x+h) = x^n + nhx^{n-1} + \text{含有因子}h^2\text{的项}$$

让我们稍作整理：我们将用$h^2 \times$(垃圾)代表“含有因子h^2的项”, 其中“垃圾”就是含有x和h的多项式.即,

$$(x+h)^n = (x+h)(x+h)\cdots(x+h) = x^n + nhx^{n-1} + h^2 \times \text{(垃圾)}.$$

现在, 我们可以将以上形式带入导数的公式里：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{x^n + nhx^{n-1} + h^2 \times \text{(垃圾)} - x^n}{h}.$$

x^n这一项被删除掉了, 然后,我们可以删除含有h的因子：

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{nhx^{n-1} + h^2 \times \text{(垃圾)}}{h} = \lim_{h\to 0} (nx^{n-1} + h \times \text{(垃圾)}).$$

当$h \to 0$时, 第二项趋于0(由于垃圾是温和的不会破裂！).但是第一项仍然是nx^{n-1}. 因此, 我们得出结论,当n是一个正整数时,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$$

事实上, 我们将会在9.5.1节中证明, 当a是任意实数时,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^a) = ax^{a-1}$$

用文字的形式来表述就是：你是简单的提取次数, 将它放在最前面作系数,然后再将次数减少1.

让我们再来好好看看以上公式. 首先, 当$a = 0$时, 那么,x^a是常数函数1. 其导数是$0x^{-1}$, 结果就是0.这和我们在5.2.8节中计算的一样; 总的来说,

如果C是常数, 那么$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(C) = 0$.

现在, 如果$a = 1$, 那么, x^a就是x. 根据公式, 其导数为$1x^0$,就是常数函数1. 同样, 这和我们5.2.8节中的结果是一致的;我们证明了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = 1.$$

当$a = 2$时, 我们会看到x^2关于x的导数是$2x^1$, 就是$2x$.这和我们之前的结论是一致的. 类似地, 当$a = -1$时,我们可以使用公式并看到x^{-1}的导数是$-1 \times x^{-2}$.事实上, 这就是说$1 / x$的导数是$-1 / x^2$,我们在本节开始的时候已经知道这一点了！ 这个例子会经常出现,你应该特别掌握.

现在,让我们来尝试一些指数为分数的情况. 当$a = \frac{1}{2}$时,你会看到$x^{1/2}$关于x求导是$\frac{1}{2}x^{-1/2}$. 根据指数法则(关于这些的回顾请参见9.1.1节！), 你可以重写并看到$\sqrt{x}$的导数是$1/2\sqrt{x}$, 这正是我们以上所求得的结果.再次强调的是, 它会经常出现, 要特别掌握, 这样,你就不会将指数$\frac{1}{2}$和$-\frac{1}{2}$搞错了. 最后,让我们尝试一下$a = \frac{1}{3}$的情况. 公式告诉我们

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{1/3}) = \frac{1}{3}x^{1/3-1} = \frac{1}{3}x^{-2/3}.$$

使用指数法则(你也可以在9.1.1节中找到它),我们将其重写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sqrt[3]{x}) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

这个有一点儿令人费解, 我们不会为学习它而烦恼.只要确保你可以使用上述框中的x^a关于x的求导公式来推导出它就可以了.

6.2 求导(好方法)

所有的这些为了求导而出现的杂乱的极限不免有些乏味. 幸运的是,一旦你做了,你就可以根据一些简单的法则由你已经求得的导数来构造其他的导数了. 让我们定义一个函数*f*, 如下所示：

$$f(x) = \frac{3x^7 + x^4\sqrt{2x^5 + 15x^{4/3} - 23x + 9}}{6x^2 - 4}.$$

对一个类似的函数求导的关键是理解它是如何由简单函数合成的.在6.2.6节, 我们将会看到如何使用简单的运算(函数的常数倍、函数的加法、减法、乘法、除法以及复合函数)用形如x^a的原子来构造*f*,我们已经知道如何对其求导了. 首先,我们需要看看求导将如何受到这些运算的影响; 然后,我们回来再求以上令人厌恶的函数*f*的$f'(x)$.(以下法则参见附录A中的A.6节, 尽管在6.2.7节中会有直观的解释.)

6.2.1 函数的常数倍

应对一个函数的常数倍很容易：你只要在求导后,用常数乘以该函数的导数就可以了. 例如, 我们知道x^2的导数是2*x*,因此, $7x^2$的导数就是7倍的2*x*, 或14*x*. - x^2的导数是-2*x*, 因为你可以认为前面的负号是用 - 1做乘法的结果. 事实上,有一个简单的方法来求x^a的常数倍的导数.简单地将指数拖下来, 用它和常数相乘, 然后,将指数降低一次. 因此, 对于$7x^2$的导数, 我们将2拖下来,用它和7相乘得到系数14, 然后, 将*x*指数降低一次得到$14x^1$,也就是14*x*. 类似地, 为了求$13x^4$的导数, 我们用4乘以13,得到一个系数为52, 然后, 将*x*指数降低一次得到$52x^3$.

6.2.2 函数和与函数差

对函数和与函数差求导会更容易,就是对每一部分求导, 然后再相加或相减就可以了. 例如,下式关于*x*的导数是什么呢？

$$3x^5 - 2x^2 + \frac{7}{\sqrt{x}} + 2?$$

首先, 我们将$1/\sqrt{x}$写成$x^{-1/2}$, 这意味着,我们真的必须要对$3x^5 - 2x^2 + 7x^{-1/2} + 2$求导了.使用我们刚刚看到的常数倍数的求导方法,$3x^5$的导数是$15x^4$. 类似地, - $2x^2$的导数是 - 4*x*, 以及$7x^{-1/2}$的导数是$-\frac{7}{2}x^{-3/2}$. 最后,2的导数是0, 因为2是一个常数. 这就是说, 只要是求导, 在结尾的+ 2就是无关紧要的. 因此, 我们将这些值组合在一起会看到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x^5-2x^2+\frac{7}{\sqrt{x}}+2) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3x^5-2x^2+7x^{-1/2}+2) = 15x^4-4x-\frac{7}{2}x^{-3/2}.$$

顺便说的是, 意识到你可以将$x^{3/2}$写成$x\sqrt{x}$是很有用处的,这样你也可以将以上导数写作

$$15x^4 - 4x - \frac{7}{2}\frac{1}{x\sqrt{x}}.$$

类似地, $x^{5/2}$就是$x^2\sqrt{x}$, $x^{7/2}$就是$x^3\sqrt{x}$, 等等.

6.2.3 通过乘积法则求积函数的导数

处理函数乘积的时候要更有技巧的, 你不能只是将两个导数乘在一起.例如, 不做展开(那样将会太费时间了), 我们想要求

$$h(x) = (x^5 + 2x - 1)(3x^8 - 2x^7 - x^4 - 3x)$$

的导数. 我们设$f(x) = x^5 + 2x - 1$及$g(x) = 3x^8 - 2x^7 - x^4 - 3x$. 函数*h*是*f*和*g*的乘积.我们可以很容易地写出*f*和*g*的导数, 它们是$f'(x) = 5x^4 + 2$及$g'(x) = 24x^7 - 14x^6 - 4x^3 - 3$.正如我说的, 乘积*h*的导数是这两个导数的乘积, 这是不正确的.即$h'(x) \neq (5x^4 + 2)(24x^7 - 14x^6 - 4x^3 - 3)$. 说*h*′(*x*)不是什么是没有用的, 我们需要说它是什么!

这表明你需要混合匹配. 这就是说,你取*f*的导数并用它和*g*相乘(不是*g*的导数). 然后,你也需要取*g*的导数并用它和*f*相乘. 最后, 将它们加在一起.这就是法则:

乘积法则**(**版本**1)** 如果$h(x) = f(x)g(x)$,那么$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$.

因此, 对于我们例子中的$h(x) = (x^5 + 2x - 1)(3x^8 - 2x^7 - x^4 - 3x)$,我们将*h*写成*f*和*g*的乘积并求它们的导数, 就像我们上面做的一样.将我们的发现总结一下, 取每一列分别对应*f*和*g*:

$$\begin{array}{ll} f(x) = x^5 + 2x - 1 & g(x) = 3x^8 - 2x^7 - x^4 - 3x \\ f'(x) = 5x^4 + 2 & g'(x) = 24x^7 - 14x^6 - 4x^3 - 3. \end{array}$$

现在,我们可以使用乘积法则并做一些交叉相乘. 你看,我们需要用左下方的*f*′(*x*)和右上方的*g*(*x*)相乘, 然后用左上方的*f*(*x*)和右下方的*g*′(*x*)相乘, 并将它们相加在一起. 这样我们得到

$$\begin{aligned} h'(x) =& f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \\ =& (5x^4+2)(3x^8 - 2x^7 - x^4 - 3x) \\ & + (x^5 + 2x - 1)(24x^7 - 14x^6 - 4x^3 - 3). \end{aligned}$$

你可以将这个结果乘开, 但这会比将原始的函数*h*乘开然后求导还要糟.就让它这样吧.

还有另外一种方式来写乘积法则. 事实上, 有时候, 你必须处理*y* =用*x*表示的项, 而不是*f*(*x*)的形式. 例如, 假设$y = (x^3 + 2x)(3x + \sqrt{x} + 1)$, $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$是什么呢？在这种情况下, 令$u = (x^3 + 2x)$及$v = (3x + \sqrt{x} + 1)$会更容易一些.然后, 我们可以使用以上形式的乘积法则并作一些替换：首先,*u*替换*f*(*x*), 这样就使$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$替换*f*′(*x*); 对于*v*和*g*(*x*)我们做同样的操作,会得到

乘积法则**(**版本**2)** 如果*y*=*uv*,则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

因此, 在我们的例子中, 我们有

$$\begin{aligned} u &= x^3 + 2x & v &= 3x + \sqrt{x} + 1 \\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} &= 3x^2 + 2 & \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} &= 3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

这意味着

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = (3x + \sqrt{x} + 1)(3x^2 + 2) + (x^3 + 2x)(3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}).$$

要是你有一个三项的乘积又会怎样呢？例如,假设

$$y = (x^2 + 1)(x^2 + 3x)(x^5 + 2x^4 + 7)$$

你想要求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$. 你可以将它乘开再求导,或者你可以使用适用于三项的乘积法则：

乘积法则**(**三个变量**)** 如果*y*=*uvw*, 那么

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}vw + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}w + uv\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}.$$

在我们完成本例之前,来看一个记住以上公式的小窍门吧：就是把*uvw*加三次, 但对于每一项,要将$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$放在不同的变量之前.(同样的诀窍适用于四个或多个变量——每一个变量都要进行一次微分运算！)不管怎样,在我们的例子

中, 我们要令$u = x^2 + 1$, $v = x^2 + 3x$及$w = x^5 + 2x^4 + 7$, 这样, y就是乘积uvw. 我们有$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = 2x$,$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x = 2x + 3$及$\mathrm{d}w/\mathrm{d}x = 5x^4 + 8x^3$.根据以上公式, 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} =& \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}vw + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}w + uv\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} \\ =& (2x)(x^2 + 3x)(x^5 + 2x^4 + 7) + (x^2 + 1)(2x + 3)(x^5 + 2x^4 + 7) \\ &+ (x^2 + 1)(x^2 + 3x)(5x^4 + 8x^3).\end{aligned}$$

由于我们没有将以上y的原始表达式展开并化简,我当然不准备化简这个导数！然而, 我确实想说的是,你不能总是将所有的一切都展开. 有时候你只需要使用乘积法则就行了.例如, 当你在下一章学了如何对三角函数求导之后,你就会想要能够使用乘积法则来求像$x\sin(x)$这样的导数了.你真的不能将这个表达式展开——它已经是展开的形式了. 因此,如果你想要对它关于x求导, 没有什么简便的方法能够避免使用乘积法则.

6.2.4 通过商法则求商函数的导数

我们处理商的方式和处理乘积的方式类似,只是法则稍有不同. 让我们说你想对

$$h(x) = \frac{2x^3 - 3x + 1}{x^5 - 8x^3 + 2}$$

关于x求导. 你可以令$f(x) = 2x^3 - 3x + 1$及$g(x) = x^5 - 8x^3 + 2$, 然后, 你可以将h写成f和g的商,或$h(x) = f(x)/g(x)$.以下就是商法则：

商法则**(**版本**1)** 如果$h(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, 那么

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}.$$

注意到, 除了正号变成了负号外,等号右边分式的分子和乘积法则中的分子是一样的. 在我们的例子中,我们需要对f和g求导并将结果总结如下：

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^3 - 3x + 1 & \qquad g(x) &= x^5 - 8x^3 + 2 \\ f'(x) &= 6x^2 - 3 & \qquad g'(x) &= 5x^4 - 24x^2. \end{aligned}$$

根据商法则, 由于$h(x) = f(x) / g(x)$, 我们有

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$$
$$= \frac{(6x^2-3)(x^5-8x^3+2) - (2x^3-3x+1)(5x^4-24x^2)}{(x^5-8x^3+2)^2}.$$

这里还有另外一种版本,就像是乘积法则一样. 如果你面对

$$y = \frac{3x^2+1}{2x^8-7},$$

并想求出$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$, 那么, 就从设$u = 3x^2 + 1$及$v = 2x^8 - 7$开始, 这样$y = u / v$. 现在我们使用：

商法则**(**版本**2)** 如果$y = \frac{u}{v}$, 那么

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}.$$

我们的总结表如下：

$$u = 3x^2+1 \qquad v = 2x^8 - 7$$
$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = 6x \qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = 16x^7.$$

根据商法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2} = \frac{(2x^8-7)(6x) - (3x^2+1)(16x^7)}{(2x^8-7)^2}.$$

正如你看到的一样, 商并不比乘积难多少(就是有点乱).

6.2.5 通过链式求导法则求复合函数的导数

假设$h(x) = (x^2 + 1)^{99}$,你想要求$h'(x)$. 将它展开来求乘积是很可笑的(这样的话, 你就必须用$x^2 + 1$和它本身相乘99次, 那将是很耗时的).使用乘积法则也会很荒唐, 因为你需要使用很多很多次.

取而代之的是, 我们将h看作是两个函数f和g的复合, 其中,$g(x) = x^2 + 1$, $f(x) = x^{99}$.事实上, 如果你取一个x, 将它放入g中, 你会得到$x^2 + 1$. 现在,如果你把它放入f, 你会得到$(x^2 + 1)^{99}$,即$h(x)$. 这样, 我们就把$h(x)$写成了$f(g(x))$.(更多有关复合函数的内容请查阅1.3节.)现在, 我们可以应用链式求导法则了：

链式求导法则**(**版本**1)** 如果$h(x)=f(g(x))$,那么$h'(x)=f'(g(x))g'(x)$.

该公式看起来有点棘手. 让我们分解一下. 第二个因子很简单,它正好是g的导数. 那么第一个因子呢？好吧, 你必须对f求导,然后求其在$g(x)$处的结果, 而不是x.

在我们的例子中,我们有$f(x)=x^{99}$, 这样$f'(x)=99x^{98}$. 我们也有$g(x)=x^2+1$, 故$g'(x)=2x$. 我们的第二个因子就是$2x$. 那么第一个因子呢？好,我们取$f'(x)$, 而不是x, 我们将x^2+1(因为这就是$g(x)$)放入其中. 即, $f'(g(x))=f'(x^2+1)=99(x^2+1)^{98}$. 现在, 我们将这两个因子乘起来就会得到

$$h'(x)=f'(g(x))g'(x)=99(x^2+1)^{98}(2x)=198x(x^2+1)^{98}.$$

毫不夸张地说, 这看起来有些折磨人. 还有另一种方法来求解同样的问题.

我们由$y=(x^2+1)^{99}$开始, 我们想要求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$.(x^2+1)这一项让问题变得复杂,因此我们就称它为u. 这意味着$y=u^{99}$, 其中$u=x^2+1$.现在, 我们可以借助链式求导法则的另一个版本了**:**

链式求导法则**(**版本**2)** 如果y是u的函数, 并且u是x的函数, 那么

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

因此, 在我们的例题中, 有

$$\begin{aligned} y&=u^{99} & u&=x^2+1\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}&=99u^{98} & \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}&=2x. \end{aligned}$$

使用以上框中的链式求导法则, 我们看到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=99u^{98}\times 2x=198xu^{98}.$$

现在, 你就只需要通过用x^2+1替换u来进行整理并看到,我们有$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=198(x^2+1)^{98}$,正如我们以上求出的.

这儿还有一个简单的例子.如果$y=\sqrt{x^3-7x}$, 那么$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$是什么呢？我们设$u=x^3-7x$, 这样$y=\sqrt{u}$.我们的表如下**:**

$$\begin{aligned} y&=\sqrt{u} & u&=x^3-7x\\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}&=\frac{1}{2\sqrt{u}} & \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}&=3x^2-7. \end{aligned}$$

因此, 根据链式求导法则, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \times (3x^2 - 7) = \frac{3x^2 - 7}{2\sqrt{u}}.$$

现在, 我们必须要在分母中除掉u. 由于$u = x^3 - 7x$,我们看到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{3x^2 - 7}{2\sqrt{x^3 - 7x}}.$$

当你掌握此类解题技巧后, 题目就会容易解答了.

链式求导法则的两个小贴士. 首先,为什么称它为链式求导法则呢？你以x开始, 你会得到u; 然后,你取u会得到y. 这样, 通过附加的变量u从x到y形成了一种链.其次, 或许你认为链式求导法则是显而易见的. 在前面的加框公式中,你究竟能不能删除因子$\mathrm{d}u$呢？回答是否定的. 请记住, 如同$\mathrm{d}y/\mathrm{d}u$和$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$这样的表达式其实不是分数,它们是分数的极限(更多详情参见5.2.7节).好的一面是它们经常表现得就好像是分数一样(在本例中它们确实表现得像分数).

事实上,我们一次可以使用多次的链式求导法则. 例如, 令

$$y = ((x^3 - 10x)^9 + 22)^8.$$

那么$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$是什么呢？我们就令$u = x^3 - 10x$及$v = u^9 + 22$, 这样$y = v^8$. 然后, 我们使用一个比较长的链式求导法则：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

如果你思考的话, 就会得出以上的正确结果：y是v的函数,v是u的函数, u是x的函数. 因此,公式看起来只可能有一种方式！不管怎样, 我们有

$$\begin{array}{lll} y = v^8 & v = u^9 + 22 & u = x^3 - 10x \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}v} = 8v^7 & \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} = 9u^8 & \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = 3x^2 - 10. \end{array}$$

我们将所有的一切代入, 得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = (8v^7)(9u^8)(3x^2 - 10).$$

就快完成解题了, 但是我们需要除掉u项和v项. 首先, 用u^{99} +22替换v：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = (8v^7)(9u^8)(3x^2 - 10) = (8(u^9 + 22)^7)(9u^8)(3x^2 - 10).$$

现在, 我们用x^3 - 10x替换u, 并合并因子8和9,得到真正的答案：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = (8(u^9+22)^7)(9u^8)(3x^2-10) = 72((x^3-10x)^9+22)^7(x^3-10x)^8(3x^2-10).$$

以上我们主要使用了链式求导法则的第二种形式,但有时应用链式求导法则的第一种形式也会事半功倍. 例如,对于某个函数g和h, 如果你知道$h(x) = \sqrt{g(x)}$, 且$g(5) = 4$以及$g'(5) = 7$, 那么, 你仍然可以求出$h'(5)$.我们就设$f(x) = \sqrt{x}$, 这样$h(x) = f(g(x))$, 然后使用上述公式$h'(x) = f'(g(x))g'(x)$.由于$f(x) = \sqrt{x}$, 我们有$f'(x) = 1/2\sqrt{x}$; 因此

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{g(x)}}g'(x).$$

现在, 我们将$x = 5$代入, 得到

$$h'(5) = \frac{1}{2\sqrt{g(5)}}g'(5).$$

由于$g(5) = 4$及$g'(5) = 7$, 我们有

$$h'(5) = \frac{1}{2\sqrt{4}}(7) = \frac{7}{4}.$$

再来看一个例子：假设$j(x) = g(\sqrt{x})$, 其中g的定义如上,$j'(25)$会是什么呢？现在, 我们有$j(x) = g(f(x))$, 其中$f(x) = \sqrt{x}$. 这一次的结果是

$$j'(x) = g'(f(x))f'(x) = g'(\sqrt{x})\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

因此, 如果$x = 25$, 由于$g'(5) = 7$,我们有

$$j'(25) = g'(\sqrt{25})\frac{1}{2\sqrt{25}} = g'(5)\frac{1}{10} = \frac{7}{10}$$

通过比较一下这两个例子可知：复合的顺序非常重要！

6.2.6 一个令人讨厌的例子

让我们回到上述定义的函数f:

$$f(x) = \frac{3x^7 + x^4\sqrt{2x^5 + 15x^{4/3} - 23x + 9}}{6x^2 - 4}.$$

为了求出$f'(x)$,我们必须使用上一节中的法则将f分解为较简单的函数的合成.使用函数记号(上述所有法则的第一种形式)是一个不错的注意.现在就请试着做一下吧!

同时,我将使用所有法则的第二种形式. 我们设$y=f(x)$,并试着求出$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$. 首先要注意到的是y是两部分的商：$u=3x^7+x^4\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}$及$v=6x^2-4$. 我们将使用商法则来处理这个分式, 因此我们将需要$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$和$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$. 第二个非常好计算, 它就是$12x$.第一个有点难度. 让我们把目前已知的做一小结：

$$\begin{aligned} u&=3x^7+x^4\sqrt{2x^5+12x^{4/3}-23x+9} & v&=6x^2-4\\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}&=??? & \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}&=12x. \end{aligned}$$

如果我们知道$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$, 我们就可以使用商法则来完成运算.因此, 我们要求出$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$.

首先, 注意u是$q=3x^7$和一个令人讨厌的量r的和,其中r的定义为$r=x^4\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}$.我们需要这两部分的导数. q的导数很简单, 它就是$21x^6$. 现在,r是$w=x^4$和$z=\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}$的乘积,因此, 我们必须使用乘积法则来求$\mathrm{d}r/\mathrm{d}x$. 需要注意的是：

$$\begin{aligned} w&=x^4 & z&=\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}\\ \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}&=4x^3 & \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}&=??? \end{aligned}$$

真要命, 我们不知道$\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$是什么, 所以需要求出它. 这里,我们取一个大的表达式的平方根, 并称之为t. 特别是, 如果$t=2x^5+15x^{4/3}-23x+9$, 那么$z=\sqrt{t}$. 现在,我们可以真正地求导了！ 让我们建立最后一张表：

$$\begin{aligned} t&=2x^5+15x^{4/3}-23x+9 & z&=\sqrt{t}\\ \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}&=10x^4+20x^{1/3}-23 & \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}&=\frac{1}{2\sqrt{t}}. \end{aligned}$$

根据链式求导法则(将变量改成我们需要的字母),

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2\sqrt{t}}(10x^4+20x^{1/3}-23).$$

用t的定义$2x^5+15x^{4/3}-23x+9$替换t, 我们看到

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\frac{10x^4+20x^{1/3}-23}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}}.$$

太棒了——我们终于得到了$\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$.现在我们可以将上表中的问号补充完整了：

$$\begin{aligned} w =& x^4 & z =& \sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9} \\ \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} =& 4x^3 & \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} =& \frac{10x^4+20x^{1/3}-23}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}}. \end{aligned}$$

现在, 回过头来看看：我们试图求出$\mathrm{d}r/\mathrm{d}x$, 其中$r = wz$.让我们使用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} + w\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}.$$

再次注意到, 对于变量你必须非常灵活地处理,它们不会总是*u*和*v*！不管怎样, 如果你从上表中替换的话, 就会得到

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = (\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9})(4x^3) + (x^4)\frac{10x^4+20x^{1/3}-23}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}}.$$

通分并化简上式, 我们得到(检验一下！)

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}x} = \frac{26x^8+140x^{13/3}-207x^4+72x^3}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}}.$$

现在我们返回到*u*. 我们已经看到$u = q + r$, 其中我们有$q = 3x^7$以及$r = x^4\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}$.我们知道$\mathrm{d}q/\mathrm{d}x = 21x^6$, 并且已经解出了杂乱的$\mathrm{d}r/\mathrm{d}x$的公式, 因此, 只要把它们加在一起, 就会得到

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = 21x^6 + \frac{26x^8+140x^{13/3}-207x^4+72x^3}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}}.$$

最后, 我们可以返回到$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$和$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$的计算, 并填充$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$：

$$\begin{aligned} u =& 3x^7 + x^4\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9} & v =& 6x^2-4 \\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} =& 21x^6 + \frac{26x^8+140x^{13/3}-207x^4+72x^3}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}} & \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} =& 12x. \end{aligned}$$

由于$y = u / v$, 我们正好使用标准的商法则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}.$$

(在拆分并删除之后)得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{21x^6 + \frac{26x^8+140x^{13/3}-207x^4+72x^3}{2\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9}}}{6x^2-4} - \frac{(3x^7+x^4\sqrt{2x^5+15x^{4/3}-23x+9})(12x)}{(6x^2-4)^2}.$$

终于完成解答了！这个解答确实不美观, 但它无疑是有效的.

6.2.7 乘积法则和链式求导法则的理由

在附录A中的A.6.3节和A.6.5节你可以找到乘积法则和链式求导法则的正式的证明,但是, 先感受一个关于这些法则会起作用的原因直观的想法,也是一个不错的主意. 因此, 让我们来快速地看一下吧.

就乘积法则来说, 我们将使用6.2.3节中的该法则的形式2.我们以两个量u和v开始, 它们都依赖于某个变量x. 我们想知道,如果x有一个小的变化量$\triangle x$, 乘积uv将如何变化. 好吧,u会变成$u+\triangle u$, v会变成$v+\triangle v$,因此乘积变成了$(u+\triangle u)(v+\triangle v)$.我们可以通过想象一个边长为$u$和$v$个单位长度的矩形来理解.该矩形的形状发生了一点变化, 其新的维度是$u+\triangle u$和$v+\triangle v$个单位长度, 如图6-1所示.

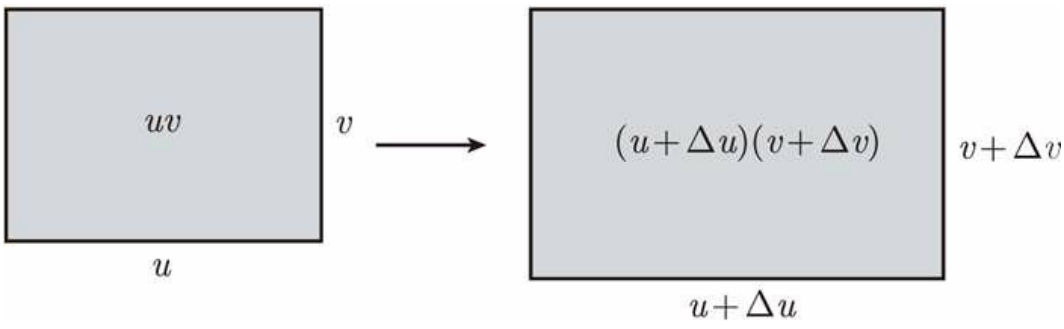


图 **6-1**

乘积uv和$(u+\triangle u)(v+\triangle v)$正好分别是两个矩形的面积, 单位是平方单位. 那么,面积有多大改变呢？让我们将这两个矩形重叠起来看一下图6-2：

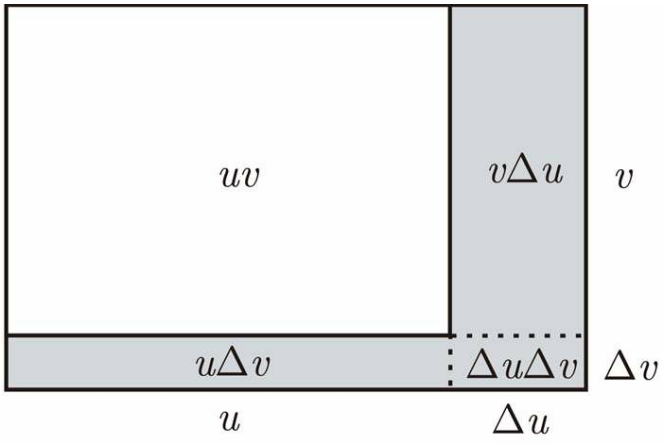


图 **6-2**

面积的差恰好是阴影部分*L* - 型区域的面积.该区域由两个狭长的矩形(面积为*v*△*u*和*u*△*v*平方单位)以及一个小矩形(面积为△*u*△*v*平方单位)组成.由于面积的改变是△(*uv*)平方单位, 我们就证明了

$$\Delta(uv) = v\Delta u + u\Delta v + (\Delta u)(\Delta v).$$

当量△*u*和△*v*非常小时,那个小区域的面积事实上会非常非常小, 因此, 基本上可以忽略不计.这就是我们要说的：

$$\Delta(uv) \cong v\Delta u + u\Delta v.$$

如果你将上式除以△*x*, 然后取极限, 近似符号就会变成直等号,我们就会得到乘积法则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

事实上, 这非常接近真正的证明！

在我们开始讲解链式求导法则之前, 先来证明一下三个函数的乘积法则,它(正如我们之前看到的)由下式给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uvw) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}vw + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}w + uv\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}.$$

这里的小窍门是令*z* = *vw*, 这样, *uvw*正好是*uz*. 首先, 对于*z* =*vw*我们可以使用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = w\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}.$$

现在, 我们对*uz*使用乘积法则, 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uvw) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(uz) = z\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}.$$

剩下要做的就是用vw替换z以及用上式替换$\mathrm{d}z/\mathrm{d}x$,我们得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uvw) = z\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = vw\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u(w\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} + v\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}).$$

如果你将上式展开, 就可以得到想要的公式了.

最后, 让我们再来考虑一下链式求导法则. 假设$y = f(u)$及$u = g(x)$. 这意味着, u是x的函数,y是u的函数. 如果我们将x稍作改变, 结果是u也会有相应的变化.由于那个原因, y也会改变. y将有多大的改变呢?

好吧, 让我们从关注函数u开始,并且观察对于x的一个小的变化它是如何反应的. 请记住$u = g(x)$; 因此, 正如我们在5.2.7节中讨论的一样,u的变化可以近似看成$g'(x)$乘以x的变化.你可以将$g'(x)$看作是一种拉伸因子. (例如,如果你站在那些游乐园中可以让你变高变瘦二倍的哈哈镜的前面, 然后,踮着脚尖,你的镜像将升高为你做到的二倍.)以下就是一个来描述它的方程:

$$\Delta u \cong g'(x)\Delta x.$$

现在我们可以对用u表达的y来重复以上练习. 由于$y = f(u)$, u的一个变化会产生y中的近似$f'(u)$倍的这样一个变化:

$$\Delta y \cong f'(u)\Delta u.$$

我们将这两个方程写在一起会得到

$$\Delta y \cong f'(u)g'(x)\Delta x.$$

因此, x的变化首先被因子$g'(x)$拉伸了,然后又被因子$f'(u)$拉伸了.总体的效果就是被两个拉伸因子$f'(u)$和$g'(x)$的乘积拉伸了. (毕竟, 如果你将一片口香糖拉伸二倍,然后将被拉伸过的口香糖再拉伸三倍,这和将原始的那片口香糖拉伸六倍是一样的.)最后一个方程暗示了

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \lim_{\Delta x \to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u)g'(x).$$

从这里, 没有太多困难,你就可以得到链式求导法则的两种形式中的任意一个. 为了得到形式1,请记住$u = g(x)$及$y = f(u)$, 得到$y = f(g(x))$; 然后, 令$y = h(x)$并将以上方程重写为

$$h'(x) = f'(u)g'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

为了得到形式2, 我们就将$f'(u)$解释为$\mathrm{d}y/\mathrm{d}u$, 将$g'(x)$解释为$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$,结果以上关

于$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$的方程就转化为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

虽然上述解释不是正式的证明, 但它已经相当接近了.

6.3 求切线方程

不管怎样, 求导有什么用处呢？一个好处就是你可以使用导数来求所给曲线的切线方程. 假设,你有一条曲线$y = f(x)$和曲线上的一个特定的点$(x,f(x))$. 那么,过该点的切线的斜率是$f'(x)$并且此切线通过点$(x,f(x))$. 现在,你可以使用点斜式来求切线方程了. 所有的细节如下：

1. 求斜率, 通过求导并插入给定的x值;

2. 求直线上的一点,通过给定的x值在函数中替换x得到y坐标.将坐标写在一起并称之为点(x_0 ,y_0). 最后,

3. 使用点斜式 $y - y_0 = m(x - x_0)$来求方程.

这里有个例子.令$y = (x^3 - 7)^{50}$. 该函数图像在x =2处的切线方程是什么呢？首先我们需要导数.我们必须要使用链式求导法则, 正如：令$u = x^3 - 7$, 因此$y = u^{50}$. 然后我们有$\mathrm{d}y/\mathrm{d}u = 50u^{49}$及$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = 3x^2$. 根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = 50u^{49} \times 3x^2 = 150x^2(x^3 - 7)^{49}.$$

(请记住, 为了得到用x表达的一切, 我们必须用x^3 -7替换u.)现在我们需要插入$x = 2$, 对于x的这个值, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 150(2)^2(2^3 - 7)^{49} = 150 \times 4 \times 1^{49} = 600.$$

太棒了！我们已经找到了我们要找的切线的斜率. 现在,我们需要求它通过的那一点, 就是把$x = 2$代入并看看y是什么.事实上, $y = (2^3 - 7)^{50} = 1^{50} = 1$. 因此, 切线通过点(2,1). 使用点斜式,我们看到切线方程是$(y - 1) = 600(x - 2)$, 如果你喜欢, 你也可以将它重写为$y = 600x$ - 1 199.这就是求切线所需的一切！

6.4 速度和加速度

求导的另一个应用是计算运动物体的速度和加速度. 在5.2.2节中,我们想象了一个物体沿着实轴运动. 发现如果在某时刻*t*它的位置是*x*,那么,在时刻*t*的速度[1]就是

[1]从现在开始, 我们将删去“瞬时”这个词;术语“速度”将总指瞬时速度,除非我们明确说“平均速度.”

$$\text{速度} = v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

现在, 速度是瞬时比率, 位置随之而变化, 而物体的加速度是瞬时比率, 速度随之而变化. 这就是说,加速度是速度关于时间*t*的导数. 由于速度是位置的导数, 我们发现,加速度实际上是位置的二阶导数. 因此我们有

$$\text{加速度} = a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}.$$

例如,我们说知道一个物体在时刻*t*的位置由$x = 3t^3 - 6t^2 + 4t - 2$给出,其中*x*的单位是英尺, *t*的单位是秒. 在时刻*t* =3时该物体的速度和加速度是什么呢？好吧,我们通过对位置关于时间求导得到速度, 正如$v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 9t^2 - 12t + 4$.现在我们对这个新的表达式关于时间求导得到加速度：$a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 18t - 12$. 现在插入*t*=3才会得到$v = 9(3)^2 - 12(3) + 4 = 49ft/\sec$, 及$a = 18(3) - 12 = 42ft/\sec^2$.

为什么加速度的单位是英尺每秒平方呢？当你问一个物体的加速度是什么的时候,你实际上是在问该物体的速率变化有多快. 在一个2秒的时间周期上,如果速率由15*ft* / sec 变成25*ft* / sec , 那么,它的(平均)变化是5*ft* / sec . 因此,加速度的单位应该是英尺每秒每秒, 或者就是英尺每秒平方. 一般来说,当你处理加速度的时候总是需要平方时间单位.

加速度为负常数

假设你将一个球径直上抛.它会上升并落回(除非它撞击到某物或某人抓住了它！).这是因为地球的吸引力在球上施加的力将其拉向地球.牛顿(微积分的先驱之一)认识到该力的效果就是：该球带有常数加速度向下运动. (我们假设没有空气阻力.)

由于该球上升并下降,我们最好再调整一下我们的数轴以便它可以向上和向下描点.让我们设0点就像是地面, 并且向上为正. 由于加速度是向下的,它一定是一个负的量, 同时由于它是常数, 我们可以称之为 - *g*.在地球上, *g*大约是9.8米每秒平方, 但在月球上会小得多. 不管怎样,如果我们要理解这个球是如何

运动的,我们需要知道在时刻*t*它的位置和速度.

让我们以速度开始. 我们知道$a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$.在上一节的例子中, 我们知道了*v*是什么, 因此,我们对其求导得到了*a*. 不幸的是, 这一次和上次完全相反,我们知道*a*(它就是常数 - *g*)且需要求出*v*.一旦我们知道了*v*,同样的情况也会发生在*x*上. 在这两种情况下, 我们需要逆转微分的过程.不幸的是, 对此我们还没有准备好(那是有关积分的部分内容). 因此,现在我只想告诉你答案, 然后通过微分来验证它：

> 在时刻*t* =0从初始高度*h*被抛出的带有初始速度*u*的一个物体满足以下方程：
>
> $$a=-g,\quad v=-gt+u,\quad \text{和}\quad x=-\frac{1}{2}gt^2+ut+h.$$

检验这些方程的相容性并不难. 我们关于*t*求导, 会看到$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -g$, 它就等于*a*; 以及$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -gt + u$,它就是*v*. 因此, $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$且$v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$.同时, 当*t* = 0时, 我们看到*v* = *u*及*x* = *h*. 这意味着,初始速度是*u*, 初始高度是*h*. 则一切都得到了验证.

现在,让我们来看一个如何使用上述公式的例子吧. 假设,你从距离地面高度为2米的地方向上抛一个球, 该球的速率是3米每秒.取*g*为10米每秒平方, 我们想要知道五点：

1. 需要多久该球撞到地面？

2. 当该球撞击地面时, 其运动有多快？

3. 该球能上升到多高？

4. 如果你以相同的速率向下抛球, 需要多久该球撞到地面？

5. 如果是那样的话, 当它撞击地面时, 其运动有多快？

在原始情形下, 我们知道*g* = 10, 初始高度为*h* = 2,以及初始速度为*u* = 3. 这意味着以上公式变成

$$a=-10,\quad v=-10t+3,\quad \text{及}\quad x=-\frac{1}{2}(10)t^2+3t+2=-5t^2+3t+2.$$

对于第一部分, 我们需要求出需要多久该球撞击地面.这当然只有其高度为0时才会发生. 因此, 设*x* = 0, 我们求*t*;我们得到$0 = -5t^2 + 3t + 2$. 如果你将它因式分解为$-(5t + 2)(t - 1)$, 你可以发现我们方程的解是*t* =1或*t* = - 2 / 5. 很明显第二个答案是不切合实际的,在你还没有抛出之前该球是不可能撞击地面

的！因此答案一定是$t = 1$.即我们抛出1秒钟后该球撞击地面.

对于第二部分, 我们需要求出该球撞击地面时刻的速率. 没问题,我们知道$v = -10t + 3$, 并且知道当$t = 1$时该球撞击地面.将其插入, 我们会得到$v = -10 + 3 = -7$. 因此,该球撞击地面时的速度是 - 7米每秒.为什么是负的？因为该球撞击地面时它是向下运动的, 向下的为负.该球的速率就是速度的绝对值或7米每秒.

为了求解第三部分, 你必须认识到,当速度为0时该球达到它路径的最高点. 在向上的过程中, 速度是正的;在向下的过程中, 速度是负的; 当该球从向上变为向下运动时,其速度一定是0. 因此, 何时v等于0呢？我们只需要求解 $-10t + 3 = 0$. 答案是$t = 3 / 10$. 这就是说,在我们抛出该球之后的十分之三秒它达到其路径的最高点.那么有多高呢？我们只需要将$t = 3 / 10$代入公式$x = -5t^2 + 3t + 2$就可以得到

$$x = -5(\frac{3}{10})^2 + 3(\frac{3}{10}) + 2 = \frac{49}{20}.$$

即, 该球地面以上的高度达到49 / 20米.

对于最后两部分, 你是将球向下抛出. 我们仍然有$g = 10$及初始高度$h = 2$,但初始速度u是什么呢？不要仍然将u错认为3!由于你是将球向下抛出,初始速度是负的. 3米每秒向下的速率转换成初始速度$u = -3$.删除这个负号是个常见的错误, 因此一定要警惕. 不管怎样,我们的方程现在变成

a=-10, v=-10t-3, 和 $x = -\frac{1}{2}(10)t^2 - 3t + 2 = -5t^2 - 3t + 2.$

请注意, 这些方程和我们将球向上抛出情景下的方程很相似.为了求解该问题的第四部分, 我们需要求出该球撞击地面的时刻.正如我们在第一部分中所作的, 设$x = 0$, 然后有$0 = -5t^2 + 3t + 2 = -(5t - 2)(t + 1)$. 因此, $t = 2 /5$或$t = -1$. 这一次我们舍弃$t = -1$, 因为它是在我们抛球之前,因此我们一定有$t = 2 / 5$. 即, 在我们抛出后的2/5秒该球撞击地面.它小于我们向上抛球时撞击地面所用的时间(那是1秒), 这是有意义的,因为该球不需要先上升然后再下降. 对于最后一部分,我们想要知道该球撞击地面时运动有多快; 因此, 我们将$t = 2 /5$代入速度的公式, 得到$v = -10(\{2 / 5\}) - 3 = -4 -3 = -7$. 该球再次以7米每秒的速率撞击地面. 有趣的是,不管你是将球向上抛还是向下抛(只要它是从同一高度抛出并且带有相同的速率),这都不要紧：它都以相同的速率撞击地面,只是所用的时间有所不同.

6.5 导数伪装的极限

运动已经足够多了.现在让我们考虑如何来求解以下极限：

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+h}-2}{h}.$$

这看起来一点希望都没有.甚至利用共轭表达式$\sqrt[5]{32+h}+2$做乘法也不起作用, 因为它是5次方根,不是平方根(尝试一下你就会看到了！). 因此,让我们暂时将它放在一边并考虑一个相关的极限：

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{x+h}-\sqrt[5]{x}}{h}.$$

注意到, 这里的哑变量是*h*而不是*x*. 现在,这个极限看起来也很难解决了, 但它或许看上去很熟悉.它和以下公式中的极限非常相似

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x).$$

你所要做的就是设$f(x)=\sqrt[5]{x}$,并且注意$f'(x)=\frac{1}{5}x^{-4/5}$.(为了求导, 我们将$\sqrt[5]{x}$写作$x^{1/5}$.)导数方程变为

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{x+h}-\sqrt[5]{x}}{h}=\frac{1}{5}x^{-4/5}.$$

因此,等号左边的极限就是导数伪装的！我们必须创造一个函数*f*并对它求导来求此极限.

现在,我们可以返回到初始极限$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+h}-2}{h}$上来.这其实是极限$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{x+h}-\sqrt[5]{x}}{h}=\frac{1}{5}x^{-4/5}$的一个特例,这是我们刚刚求解的. 如果你设*x* = 32在此极限中,你会得到

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+h}-\sqrt[5]{32}}{h}=\frac{1}{5}\times 32^{-4/5}.$$

由于$\sqrt[5]{32}=2$及$32^{-4/5}=1/16$, 我们就证明了

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+h}-2}{h}=\frac{1}{5}\times 32^{-4/5}=\frac{1}{5}\times\frac{1}{16}=\frac{1}{80}.$$

准确无误地解出本题并不是件容易的事情.这有一个双重的伪装：我们不仅要处理导数,事实上还要估算导数在一个特定点(在这里是32)上的值.首先对情况作归纳, 这会对解题有帮助, 然后替换*x*的特殊值.这里是另一个例子：

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{(4+h)^3-7(4+h)}-6}{h}.$$

我们可以通过用共轭表达式和分子分母相乘来求解,但它也是一个伪装的导数. 由于我们在处理4+*h*, 我们试着用*x*替换4.分子中的第一项变为$\sqrt{(x+h)^3-7(x+h)}$.这暗示着我们或许可以试着设$f(x)=\sqrt{x^3-7x}$. 在6.2.5节中,我们看到了$f'(x)=(3x^2-7)/2\sqrt{x^3-7x}$, 因此方程

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)$$

变为

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{(x+h)^3-7(x+h)}-\sqrt{x^3-7x}}{h}=\frac{3x^2-7}{2\sqrt{x^3-7x}}.$$

最后, 如果你将*x*=4代入,并化简(注意$\sqrt{x^3-7x}=\sqrt{64-28}=\sqrt{36}=6$), 你得到

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt{(4+h)^3-7(4+h)}-6}{h}=\frac{3(4)^2-7}{2(6)}=\frac{41}{12}.$$

如果你求解一个极限有困难, 它或许是导数的伪装. 迹象就是,哑变量本身在分母上, 并且分子是两个量的差. 即使不是这样的,你仍然可以处理一个伪装的导数;例如,

$$\lim_{h\to 0}\frac{h}{(x+h)^6-x^6}$$

在分子上有一个哑变量. 这不要紧,你就把它颠倒过来并首先来求出以下极限：

$$\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^6-x^6}{h}.$$

为了求解, 我们设$f(x)=x^6$, 则$f'(x)=6x^5$. 我们有

$$\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^6-x^6}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)=6x^5.$$

现在把它再颠倒一次, 我们得到

$$\lim_{h\to 0}\frac{h}{(x+h)^6-x^6}=\frac{1}{6x^5}.$$

我们将来(确切地说是第9章和第17章)会看到一些其他的导数伪装的极限的例子.注意：许多极限都是导数的伪装,你的工作就是揭开它们的面纱.[2].

[2]事实上, 如果你使用洛毕达法则(见第14章),你通常甚至不需要识别出什么时候极限是导数的伪装

6.6 分段函数的导数

我们考虑以下分段函数*f*:

$$f(x)=\begin{cases}1 & \text{如果 } x\leqslant 0,\\ x^2+1 & \text{如果 } x>0.\end{cases}$$

这个函数可导吗？让我们画出其图像来看看(如图6-3).

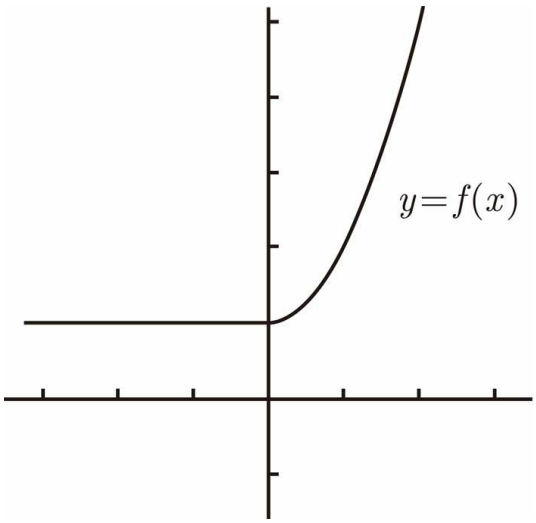


图 **6-3**

这看起来相当平滑——没有尖角. 事实上, 很明显,除了可能在*x*=0点上不可导, 函数*f*处处可导. 在*x*=0的左侧,函数*f*继承了常数函数1的可导性, 在*x*=0的右侧, 函数*f*继承了x^2+1的可导性. 问题是,在*x*=0两段的接口处上发生了什么？

首先要检验的是函数在那里确实是连续的.正如我们在5.2.11节看到的, 没有连续性就不可能有可导性.为了查看*f*在*x*=0上连续,我们需要证明 $\lim_{x\to 0} f(x)=f(0)$. 好吧,从*f*的定义我们可以看到*f*(0)=1. 至于极限,让我们将它分成左极限和右极限. 对于左极限, 当*x*在0的左侧时,由于*f*(*x*)=1, 我们有

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(1)=1,$$

至于右极限, 当*x*在0的右侧时, 由于*f*(*x*)=x^2+1,

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x^2+1)=0^2+1=1,$$

因此, 左极限等于右极限, 这意味着双侧极限存在并且等于1.这和*f*(0)是一致的, 因此, 我们证明了*f*在*x*=0上连续. (注意到,对于左极限和右极限, 有效的做法是,你只需要将*x*=0代入到适当的*f*的段中来求极限.)

我们仍然需要证明f在x=0上可导. 为了求证,我们必须证明在x=0上的左导数和右导数相等(回顾5.2.10节来刷新你对左导数和右导数的记忆).在0的左侧,我们有$f(x)$=1, 因此这时$f'(x)$=0. 事实表明,我们可以向上至x=0, 如下所示：

$$\lim_{x\to 0^-} f'(x) = \lim_{x\to 0^-} 0 = 0.$$

这表明f在x=0上的左导数是0.(更多详情见附录A中的A.6.10节.)在0的右侧, 我们有$f(x)=x^2+1$,因此$f'(x)=2x$. 再次, 我们可以向下至x=0：

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} 2x = 2\times 0 = 0.$$

因此, f在x=0上的右导数是2×0=0.由于在x=0上的左导数和右导数相等, 函数在x=0上可导.

因此,检验一个分段函数在分段连接点上是否可导,你需要检验分段在连接点上是一致的(连续性) 以及分段的导数在连接点是一致的. 否则,在连接点上不可导[3]. 如果你有两个以上的分段,你必须在所有的连接点上检验连续性和可导性.

[3]事实上,如果导数在连接点上的左右极限都存在且有限, 这才是正确的.有关的例子请见7.2.3节.

让我们再来看一个有关求分段函数的导数的例子吧.假设

$$g(x) = \begin{cases} |x^2-4| & \text{如果 } x \leqslant 1, \\ -2x+5 & \text{如果 } x > 1. \end{cases}$$

g在哪里可导呢？ 你或许会认为唯一的问题是在连接点x=1上,但事实上绝对值让生活变得更复杂了.请记住, 绝对值函数实际上是一个伪装的分段函数！特别地, 当$x\geq 0$时,$|x|=x$, 但是, 当$x<0$时, $|x|=-x$. 接下来有

$$|x^2-4| = \begin{cases} x^2-4 & \text{如果 } x^2-4 \geqslant 0, \\ -(x^2-4) & \text{如果 } x^2-4 < 0. \end{cases}$$

事实上, 不等式$x^2-4>^2<4$, 这意味着$-2<x<2$. (注意包括$-2<x$也有更显然的$x<2$！)因此, 我们稍微化简得到

$$|x^2-4| = \begin{cases} x^2-4 & \text{如果 } x \geqslant 2 \text{ 或 } x \leqslant -2, \\ -x^2+4 & \text{如果 } -2 < x < 2. \end{cases}$$

现在, 在上述的g(x)的定义中, 项$|x^2-4|$只有当$x\leq 1$才出现.因此, 我们可以将一切拼起来并永久地删除绝对值,重新将$g(x)$写成如下形式：

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{如果 } x \leqslant -2, \\ -x^2 + 4 & \text{如果 } -2 < x \leqslant 1. \\ -2x + 5 & \text{如果 } x > 1. \end{cases}$$

因此, 事实上有两个连接点：x=-2和x=1.由于组成g的三个分段都是处处可导, 我们知道,除了可能在连接点上不可导外, g本身处处可导.让我们检验一下连接点上的性质, 我们由x=-2开始. 首先是连续性.从左侧, 我们有

$$\lim_{x \to (-2)^-} g(x) = \lim_{x \to (-2)^-} x^2 - 4 = (-2)^2 - 4 = 0,$$

而从右侧, 我们有

$$\lim_{x \to (-2)^+} g(x) = \lim_{x \to (-2)^+} -x^2 + 4 = -(-2)^2 + 4 = 0.$$

由于两个极限相等, 因此g在x=-2上连续. 现在, 我们检验导数,对于左导数, 我们有

$$\lim_{x \to (-2)^-} g'(x) = \lim_{x \to (-2)^-} 2x = 2(-2) = -4,$$

而对于右导数, 我们有

$$\lim_{x \to (-2)^+} g'(x) = \lim_{x \to (-2)^+} -2x = 2(-2) = 4.$$

由于它们不相等, 故函数g在x=-2上不可导.

在另外一个连接点x=1上如何呢？我们重复练习如下, 左连续：

$$\lim_{x \to 1^-} g(x) = \lim_{x \to 1^-} -x^2 + 4 = -(1)^2 + 4 = 3.$$

右连续：

$$\lim_{x \to 1^+} g(x) = \lim_{x \to 1^+} -2x + 5 = -2(1) + 5 = 3.$$

它们相等, 因此g在x=1上连续. 现在, 左可导性：

$$\lim_{x \to 1^-} g'(x) = \lim_{x \to 1^-} -2x = -2(1) = -2.$$

至于右可导性：

$$\lim_{x \to 1^+} g'(x) = \lim_{x \to 1^+} -2 = -2.$$

由于它们相等, 因此函数g在x=1上可导.

我们已经回答了原始问题, 但不管怎样,让我们画出图像来看看到底发生了什么. 为了画出y=|x^2-4|的图像,我们先画y=x^2-4的图像. 这是一个抛物线, 其x轴截距在2和 - 2(那里就是y = 0的地方)以及y轴截距在 - 4. 为了得到绝对值,我们将x轴下方的一切关于x轴做反射.我们翻转的那部分是曲线y=-x^2+4的一部分. 最后,直线y=2x+5有y轴截距5及x轴截距5 / 2, 因此,我们并不难画出图像. 在下面的两幅图中,左边的图像显示了组成g(x)的所有的函数,右边的图像只有我们需要的并且它就是y = g(x)的图像, 如图6-4所示.

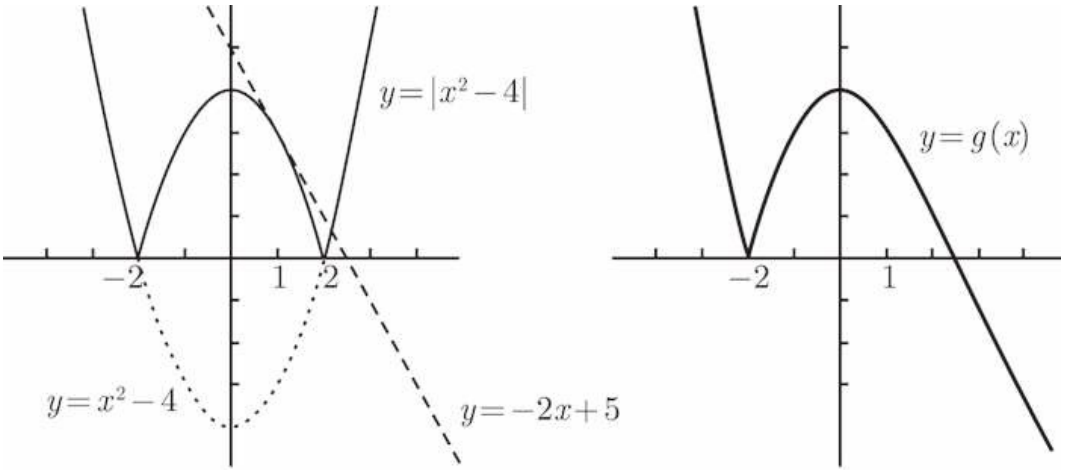


图 **6-4**

事实上, 它看起来处处连续且处处可导, 除了在尖角(- 2,0)外. 特别地, 在连接点x = 1上一切正常, 正如我们计算的一样.

6.7 直接画出导函数的图像

假设你有一个函数的图像, 但不知道它的方程,你想要画出其导函数的图像. 在这里公式和法则帮不上你, 取而代之的是,你需要对微分有一个很好的理解.

这里是基本思想. 将函数的图像想象成一座山,并想象有一个小登山者在从左到右地爬上爬下. 在攀登的每一点上,登山者会大声地喊出他或她认为攀登有多么困难. 如果地形平坦,登山者会大声喊出表示难度的数字0. 如果地形呈现向上的斜坡,登山者会大声喊出一个正的数字; 攀登越陡峭, 数字越高.如果地形呈现向下的斜坡, 那么攀登实际上很轻松, 因此, 难度是负的.这就是说, 登山者会大声喊出一个负的数字. 向下的斜坡越多越轻松,因此, 数字将会越来越负. (如果真的是一个陡峭的下坡,或许很难安全地向下爬行, 但它确实会非常轻松地快速下降！)

重要的一点是：山的高度本身不重要. 只有陡峭程度是关键. 特别地,你可以将整个图像向上平移, 登山者还是会大声喊出相同的难度程度来.其后果是, 如果你在从一个函数的图像画一个导函数的图像,该函数的x轴截距是不重要的！

让我们来看一个例子：画出有点让人恐惧的函数的导函数的图像,如图6-5所示.

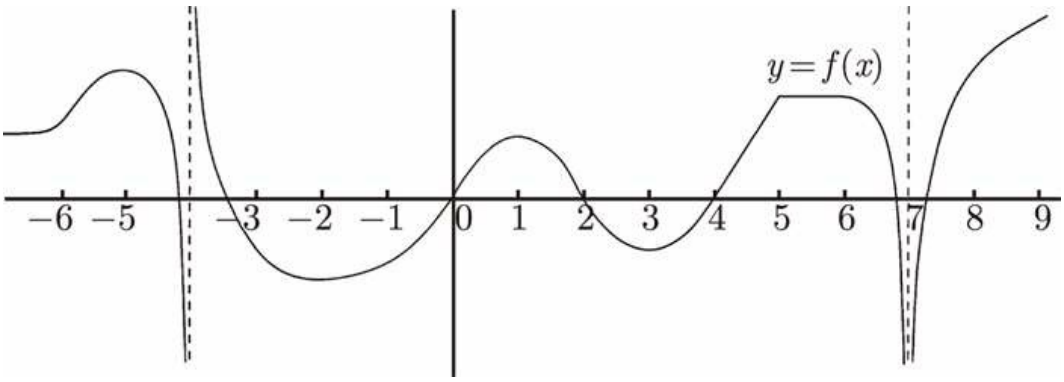


图 **6-5**

不要惊慌.在所有不同的点上画一个小登山者并想象登山者在每一点上大声喊出难度程度.然后, 所有你要做的就是在另一套坐标上画出这些难度程度.特别感兴趣的是, 路径是平坦的点;这可以出现在一个长的平坦的区域中(如同上图中的$x = 5$和$x = 6$之间), 或者在一个波峰的顶部(如同在$x = -5$或$x = 1$)或在一个低谷的底部(如同在$x = -2$或$x = 3$).那里你肯定是要画出登山者的.这里是在一些位置上带有登山者的f的图像, 如图6-6所示.

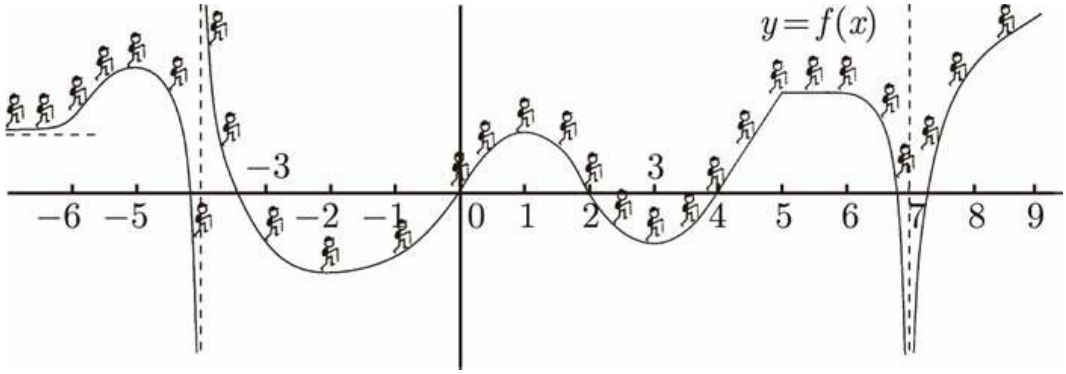


图 **6-6**

现在, 让我们为导函数的图像来画一套坐标. *y*轴标记为“难度程度,”范围从难下降到原点再下降到容易. 然后,基于小登山者大声喊出的难度程度, 你应该能够用铅笔描出一些点来.请记住, 登山者并不关心山有多高, 他只关心山有多陡峭！ 基于此,你得到以下的一些点, 如图6-7所示.

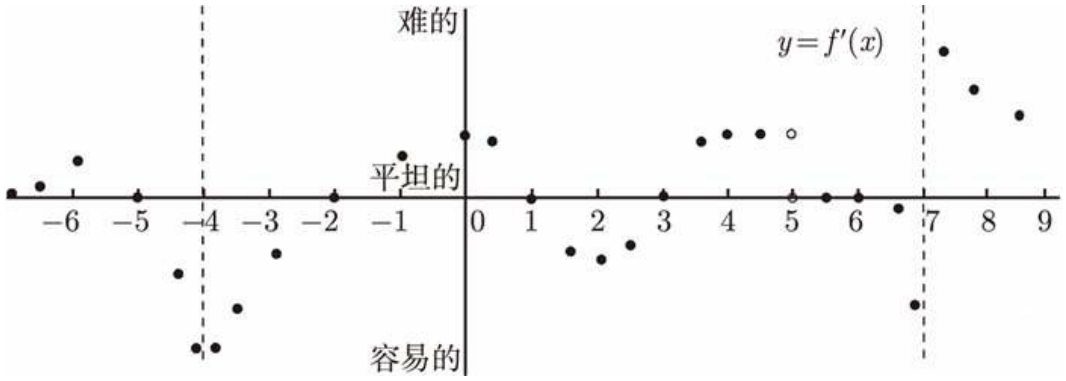


图 **6-7**

以下是对于我们如何得出结论的详细解释：

- 在*y* = (*x*)的图像的最左侧,登山者开始只是缓缓地上坡. 因此, 我们将画出一些高度稍高于0的一些点.

- 往前走, 走到*x* = - 6, 登山者开始上坡, 因此, 难度上升,故这些点变高了(更难了).

- 然后, 开始变得有点容易了, 直到当*x* = - 5时,登山者达到波峰的顶部, 那里是平坦的. 特别地, 当*x* = - 5时,导函数有一个*x*轴截距.

- 在*x* = - 5之后, 原始的曲线开始变成下坡,首先是平缓地然后越来越陡峭. 这意味着, 攀登将变得越来轻松,直到它变得非常轻松. 因此, 导函数在*x* = - 4处有一条垂直渐近线.

- 在该渐近线的另外一侧, 攀登也很容易, 因为登山者将下坡,开始非常陡峭, 在*x* = - 2处到达低谷. 因此, 在导函数曲线上,垂直渐近线事实上始于 -

∞ (真的很容易)并且在x = -2处爬升至0. (在x = - 5和x = - 4之间有x轴截距以及在x = -4和x = - 3之间也有, 这都是无关紧要的.原始函数的x轴截距不重要.)

- 在x = - 2谷底之后, 登山者必须上坡一会儿, 因此攀登变困难了.在x = 0之后变得有点容易了, 尽管这样, 他或她一直要走到x =1山的顶部. 这意味着, 导函数的曲线上升到x = 0,然后下降到一个在x = 1上的x轴截距.

- 在走向x = 3处的谷底的路上,情况发生了逆转：攀登变得越来越容易, 直到x = 2, 然后转为水平,但仍然是下坡. 因此, 导函数的曲线下降, 在x = 2处达到一个最小值,然后, 上升到一个在x = 3上的x轴截距.

- 从x = 3处的谷底, 攀登一直都很困难, 直到x = 4. 然而, 在x= 4和x = 5之间, 攀登的难度是均匀的, 因为斜率是常数. 因此,导函数的曲线从x = 3上升, 直到x = 4, 但然后在x = 4和x =5之间, 它保持在同一高度(难度程度).

- 在x = 5, 斜率突然地改变了. 在没有任何警戒的情况下,它突然变平坦了, 然后保持这种平坦直到x = 6. 因此,导函数的曲线必须下降至0并且保持在那里直到x = 6. 导函数在x =5处有一个不连续点.

- 在x = 6之后, 登山者发现, 当曲线下降到x =7处的垂直渐近线, 攀登越来越容易了.导函数的曲线在那里也有一条垂直渐近线.

- 在这条垂直渐近线的右侧, 攀登极度困难, 但是, 当x走向9时,攀登变得容易些了. 因此, 导函数的曲线始于x = 7的右侧非常高的地方,然后, 当攀登越来越容易时, 它就变得越来越低.

现在, 只需要把这些点连起来！下面是$y=f(x)$和$y=f'(x)$的图像,如图6-8所示.

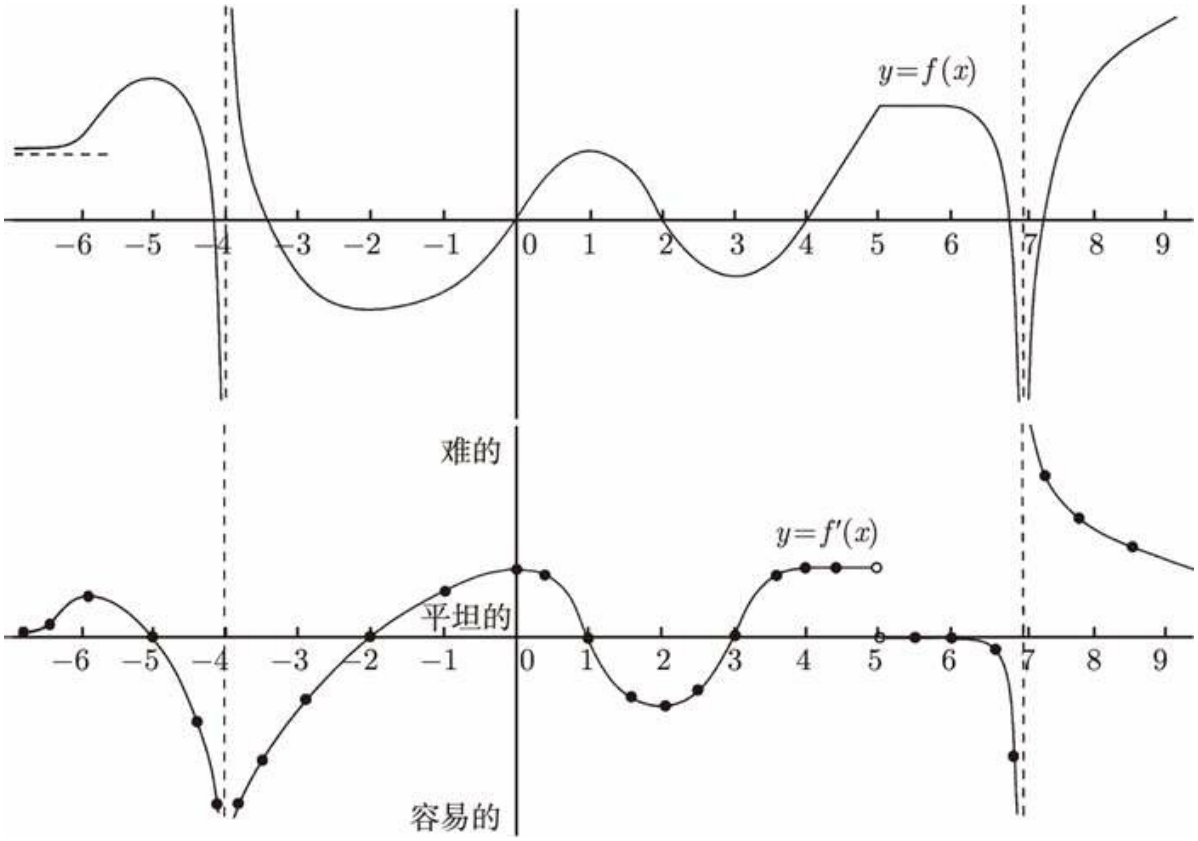


图 **6-8**

我们把使用的思想做一下总结：

- 当原始图像平坦时, 导函数的图像有一个x轴截距. 在上例中,它们出现在$x = -5, x = -2, x = 1, x = 3$及区间[5,6]的每一点上.
- 当原始图像的一部分是一条直线时, 导函数的图像是常数(上例中,它出现在区间[4,5]上).
- 如果原始图像有一条水平渐近线,其导函数图像经常也有一条水平渐近线, 但如果是那样的话, 它将在$y = 0$而不是渐近线的原始高度上(正如上例中的左侧的那边).

*原始图像中的垂直渐近线经常导致在相同位置上[4]的导函数的垂直渐近线, 尽管方向可能会改变. 例如, 上例中, 在$x = 7$处, 在渐近线的两侧, 原始的曲线都走向 $-\infty$, 但是,导函数却有相反的符号. 在$x = 4$处的垂直渐近线受到类似的影响.

[4]如果一个函数有一条垂直渐近线, 那么,它的导函数在相同的位置上也有一条垂直渐近线, 一般来说, 这实际上是不正确的. 例如：$y = 1/x + \sin(1/x)$在$x = 0$处.你能看出为什么吗？

如果有怀疑的话, 就请使用可以信赖的登山者吧！

第 7 章　三角函数的极限和导数

到目前为止,我们讨论的大多数的极限和导数问题只涉及了多项式或多项式型的函数.现在让我们拓宽视野, 来看看三角函数的极限和导数吧. 特别地,我们将关注以下几个方面：

- 三角函数在小的、大的以及其他变量值上的行为;
- 三角函数的导数;
- 简谐运动.

7.1 涉及三角函数的极限

我们考虑以下两个极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{x} \quad 及 \quad \lim_{x\to\infty}\frac{\sin(5x)}{x}.$$

它们看上去几乎是一样的. 唯一的区别就是第一个极限是在$x \to 0$时取的, 而第二个则是在$x \to \infty$时取的. 尽管如此,它们却很不相同！正如我们即将看到的,这两个极限的答案和求解技巧几乎没有共同点. 因此真正重要的是,要注意你是在非常小的数(如上述第一个极限)上还是在非常大的数(如上述第二个极限)上取正弦或余弦或正切的极限.我们将分别观察这两种情况,然后再看看当这两种情况都不适用时会发生什么.

在我们开始之前, 重要的是要注意, 只看$x \to 0$或$x \to \infty$还不能说明我们处理的是哪种情况.你需要知道三角函数的值是在哪里被评估的. 例如,我们考虑以下两个极限：

$$\lim_{x\to 0} x\sin(\frac{5}{x}) \quad 及 \quad \lim_{x\to\infty} x\sin(\frac{5}{x}).$$

在第一个极限中, 你要取的是5 / x的正弦, 当x接近于0时,它实际上是一个巨大的数(正的或负的取决于x的符号). 因此,第一个极限根本就不是小数的情况,它属于大数的情况！类似地,在第二个极限中, 当x非常大时, 量5 / x会非常小,因此这才是真正的小数的情况. 在接下来的几节中,我们会解答上述的所有四种极限.

7.1.1 小数情况

我们知道sin (0) = 0. 那好, 当x接近于0时, sin(x)看起来会怎样呢？当然, 如果那样的话, sin(x)也会接近于0, 但它距离0有多近呢？事实表明, sin(x)和x本身近似相等！

例如, 如果你用计算器, 将它设置为弧度模式, 并求sin(0.1), 你得到结果大约是0.099 8, 它非常接近于0.1.尝试一个更接近于0的数,你就会发现你选取的数的正弦值和你选取的原始的数值非常接近.

看看此情况图像总是很好的. 以下是y = sin(x)和y =x在同一坐标系下的图像,我们只关心x在 -1和1之间(近似的)的值, 如图7-1所示.

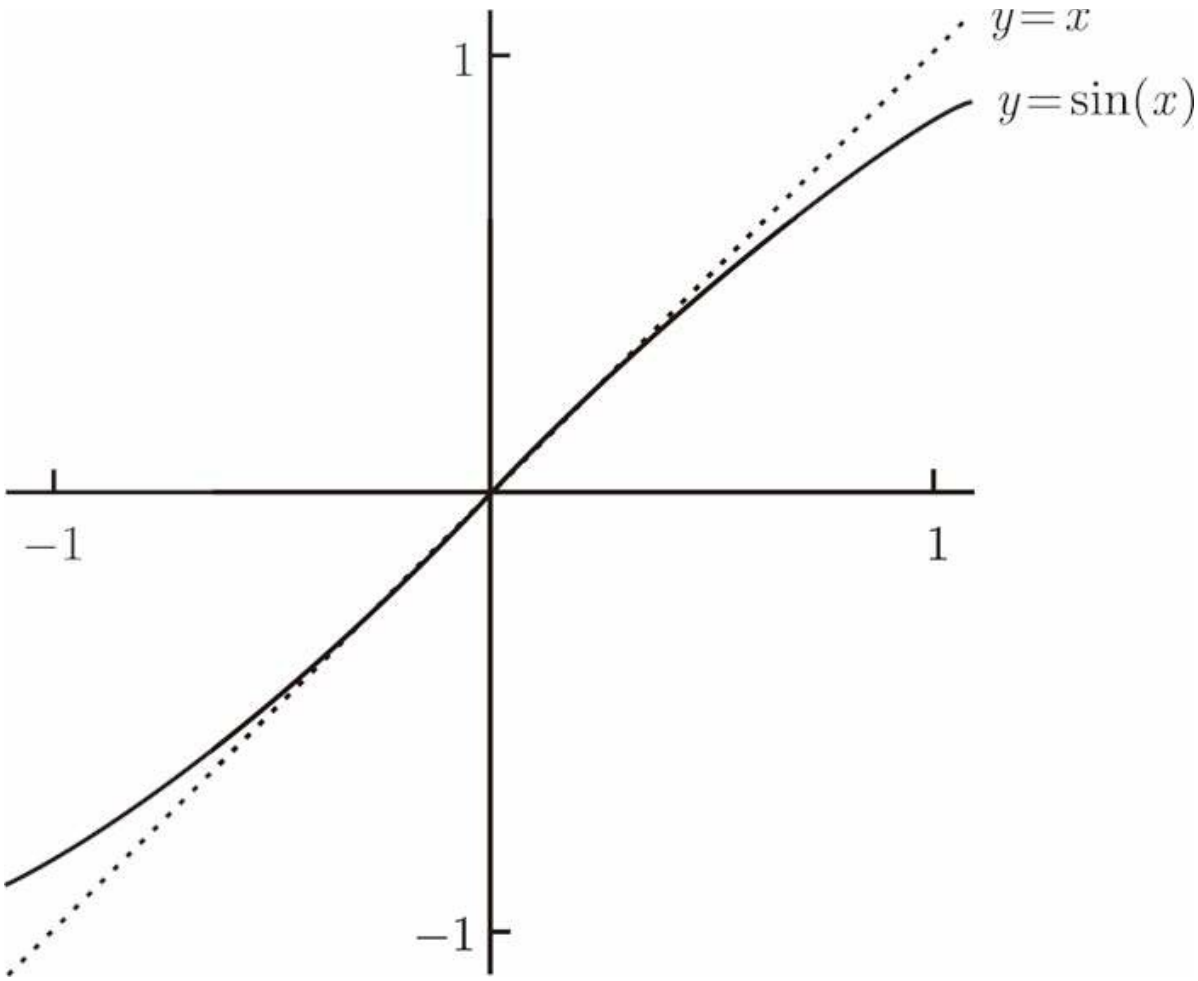


图 **7-1**

这两个图像非常相似, 尤其是当x接近于0的时候. (当然,如果我们再多画一点$y = \sin(x)$的图像,就会看到熟悉的波形; 只有当我们将它放大成这样的时候, 才会看到$\sin(x)$多么接近于x.)因此, 我们有正当理由说,当x非常小的时候, $\sin(x)$接近于x. 如果$\sin(x)$就等于x的话, 那么下式

$$\frac{\sin(x)}{x} = 1$$

成立. 事实上, 以上等式永远都不会成立, 但在$x \to 0$时的极限中它是成立的：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1.$$

这个公式非常重要. 基本上,这是解决涉及三角函数的微积分问题的关键所在. 我们将在7.2节使用它来求三角函数的导数,并且会在7.1.5节对它进行证明. $\cos(x)$会怎样呢？ $\cos(0) = 1$,因此在这种情况下问题变得非常不同了.我们暂时说一个小数的余弦非常接近于1. 我们写作

$$\lim_{x \to 0} \cos(x) = 1$$

特别要注意的是, 不像之前的那个涉及sin(x)的公式,这里的分母中没有x的因子.要是你将x的因子放在分母中又会怎样呢？ 我们很快就会看到,但首先我想来看看tan(x).

问题的关键是将tan(x)写成sin(x) /cos(x). 分子是sin(x),当x非常小时, 它非常接近于x. 另一方面, 分母是接近于1的.如果世上还有真理存在的话, 那么它们的比应该就好像x / 1,它正是x. 事实上, 这是正确的, 正如我们以下会看到的, 将cos(x)从分母中分离出来, 得到：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin(x)}{\cos(x)}}{x}=\lim_{x\to 0}(\frac{\sin(x)}{x})(\frac{1}{\cos(x)})=(1)(\frac{1}{1})=1.$$

这样我们就证明了

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x}=1.$$

这意味着, 当x非常小时, sin(x)和tan(x)的行为很相似, 但cos(x)却有点怪异.让我们来看看, 当$x \to 0$时cos(x) / x会发生什么.因此我们就是想理解

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{x}.$$

如果你只是将x= 0代入上式的话, 那么你会得到1 / 0. 这意味着, y = cos(x) / x的图像在x = 0处有一条垂直渐近线.对于很小的x来说, 它看起来很像1 / x; 特别地,你应该试着让自己相信

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\cos(x)}{x}=\infty,\quad \lim_{x\to 0^-}\frac{\cos(x)}{x}=-\infty,\quad \text{所以}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{x}\text{DNE.}$$

(请记住, “DNE”表示“不存在.”)这确实和正弦或正切的情况有所不同.

7.1.2 问题的求解——小数的情况

这是一个简单的例子：求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x^2}.$$

首先要注意, 当x接近于0时, x^2也接近于0, 因此,我们实际上是在取一个小数的正弦. 现在, 我们知道以下极限成立：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1.$$

如果你用x^2 (它是x的连续函数)替换x, 那么,你会得到下面的有效极限：

$$\lim_{x^2\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x^2}=1.$$

这几乎是我们想要的极限了. 事实上, 我们需要注意的唯一一点就是, 当$x\to 0$时, $x^2\to 0$, 因此, 我们最后可以评估该极限为：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x^2)}{x^2}=1.$$

当然, x^2没什么特别的; 当$x=0$时,任意其他的x的连续函数都是0. 特别地,我们知道所有下列极限将自动变成：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{5x}=1;\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x^7)}{3x^7}=1;\quad \text{甚至}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin(x))}{\sin(x)}=1.$$

用“tan(x)”替换“sin(x)”,以上等式依然成立, 但千万别用“cos(x)”！ 不管怎样,我们可以对总体情况进行总结,记作：

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\text{小的})}{\text{等价小的}}=1}\quad \text{及}\quad \boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\text{小的})}{\text{等价小的}}=1.}$$

必不可少的是, 分母和分子中的正弦或正切的变量相匹配, 并且,当x很小的时候, 这个量也很小. 当然, 对于余弦,最好我们可以这样表示

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\cos(\text{小的})=1.}$$

这种情况下, 我们不需要担心匹配与否的问题！

现在,让我们回头看一下本章开始的一个例子：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{x}.$$

问题是, 我们取的是$5x$的正弦, 但在分母上只有x. 这两个量不匹配.这不要紧, 我们用sin($5x$)除以$5x$, 这样就匹配了,然后, 再乘以该量, 使得结果不变. 即, 我们将sin($5x$)重新写作

$$\frac{\sin(5x)}{5x}\times(5x).$$

这个技巧和我们在4.3节中对求解有理函数的极限使用的技巧几乎是一样的！让我们来看看,在这种情况下, 它是如何发挥作用的吧：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin(5x)}{5x}\times(5x)}{x}.$$

现在, 我们保留sin(5*x*) / 5*x*,但从其他两个因子中删除*x*, 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{5x}\times 5,$$

正如我们以上看到的, 由于我们匹配了项5*x* (一次是在分母上,一次是在正弦的变量中)我们知道该分式的极限为1, 因此,总的极限是5. 总的来说, 问题的解如下：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin(5x)}{5x}\times(5x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(5x)}{5x}\times 5=1\times 5=5.$$

现在,让我们来看一个更难的例子吧. 极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(2x)\cos(5x^{19})}{x\tan(5x^2)}?$$

是什么呢？ 我们分别来看一下该表达式中的四个因子. 首先,我们考虑$\sin^3(2x)$. 这其实就是$(\sin(2x))^3$的另外一种写法. 为了处理sin(2*x*), 我们用2*x*做除法和乘法;这和处理它的立方一样, 不同的是, 我们用$(2x)^3$做除法和乘法. 即, 我们用

$$\frac{(\sin(2x))^3}{(2x)^3}\times(2x)^3.$$

替换$(\sin(2x))^3$.那么, $\cos(5x^{19})$又如何呢？好吧, 当*x*很小的时候,$5x^{19}$也很小, 因此, 我们就是在取一个小数的正弦.极限的结果应该是1, 因此, 我们不用对第二个因子进行操作.

在分母上, 我们有一个因子*x*, 我们不能对它做任何操作(我们也不想,它实际上已经很容易处理了！). 还有一个因子tan(5x^2). 我们对5x^2做除法和乘法, 以便我们用

$$\frac{\tan(5x^2)}{5x^2}\times(5x^2).$$

替换tan(5x^2). 我们将所有这些放在一起,会得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^3(2x)\cos(5x^{19})}{x\tan(5x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{[\frac{(\sin(2x))^3}{(2x)^3}\times(2x)^3]\cos(5x^{19})}{x[\frac{\tan(5x^2)}{5x^2}\times(5x^2)]}.$$

现在,我们将所有和三角函数不匹配的x的幂次都提出来：分子中的项$(2x)^3$和分母中的项x和$5x^2$. 然后, 我们重新将$(\sin(2x))^3 / (2x)^3$写作$(\sin(2x) / 2x)^3$并化简, 可以看到极限变为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(\sin(2x))^3}{(2x)^3}\cdot\cos(5x^{19})}{\frac{\tan(5x^2)}{5x^2}}\times\frac{(2x)^3}{x(5x^2)}=\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{\sin(2x)}{(2x)})^3\cos(5x^{19})}{\frac{\tan(5x^2)}{5x^2}}\times\frac{8x^3}{5x^3}.$$

最后,我们可以在分子分母中删除x^3, 并取极限.由于正弦和余切有相匹配的分子和分母, 还有cos(小的) → 1, 极限就是

$$\frac{(1)^3(1)}{1}\times\frac{8}{5}=\frac{8}{5}.$$

下面是本章开始部分的另外一个例子：极限

$$\lim_{x\to\infty}x\sin(\frac{5}{x})?$$

是什么？正如我们看到的, 这个例子的确属于本节内容, 因为当x很大时,量$5 / x$会非常的小. 因此, 我们使用相同的方法, 在这种情况下,我们用$\sin(5 / x)$除以并乘以$5/x$, 我们写：

$$\lim_{x\to\infty}x\sin(\frac{5}{x})=\lim_{x\to\infty}x\cdot\frac{\sin(\frac{5}{x})}{\frac{5}{x}}\times\frac{5}{x}.$$

现在, 我们可以删除因子x并化简得到

$$\lim_{x\to\infty}5\times\frac{\sin(5/x)}{5/x}.$$

如果把“小的”看成$5 / x$, 我们可以立即看到, 当$x \to \infty$时,这个大分式的极限是1, 因此, 最终的结果就是5.

我们也可能会有涉及正割、余割或余切的三角函数的极限.例如, 极限

$$\lim_{x\to 0}\sin(3x)\cot(5x)\sec(7x)?$$

是什么？为了求解该极限, 最好就是用余弦、正弦或正切来表示它,如下：

$$\lim_{x\to 0}(\sin(3x))(\frac{1}{\tan(5x)})(\frac{1}{\cos(7x)}).$$

现在, 我们可以对正弦和余切项使用我们的乘法和除法的标准技巧,但要忽略余弦项, 看到该极限等于

$$\lim_{x\to 0}(\frac{\sin(3x)}{3x}\times(3x))\left(\frac{1}{\frac{\tan(5x)}{5x}\times(5x)}\right)(\frac{1}{\cos(7x)}).$$

现在, (3*x*)和(5*x*)这两项可以删除公因子*x*, 得到3 / 5,所有其他分式的极限趋于1, 因此, 你可以看到整个极限就是3 / 5.

有一点你必须非常小心：当你说, 当*x*非常小时, sin(*x*)的行为就像*x*, 只有在乘积或商的情况下才能使用该事实.例如,

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin(x)}{x^3}$$

该极限就不能用本章介绍的方法进行求解. 说sin(*x*)的行为像*x*, 故*x* - sin(*x*)的行为像0,这是错误的. (事实上, 除了常数函数0本身,没有函数的行为和0一样！)为了求解以上极限,你需要洛必达法则(见第14章)或麦克劳琳级数(见第24章).尽管如此,有一个现在我们可以求解的相同难度的极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x)}{x^2}.$$

同样, 你不能就这么说, 当*x*非常小时, cos(*x*)的行为就像1, 故1 - cos^2(*x*)的行为就像1- 1^2 = 0. 因此, 我们使用cos^2(*x*) + sin^2(*x*) = 1来重新将分子写作sin^2(*x*)：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2(x)}{x^2}.$$

由于sin^2(*x*)是(sin(*x*))^{2}的另一种写法, 我们可以将极限重写为

$$\lim_{x\to 0}\frac{(\sin(x))^2}{x^2}=\lim_{x\to 0}(\frac{\sin(x)}{x})^2.$$

该极限仅仅就是1^2 = 1. 因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x)}{x^2}=1.$$

事实上,我们要说, 当*x*非常小时, 1 - cos^2(*x*)的行为就像*x*^{2}, 根本不像0. 不管怎样,让我们使用同样的思想来求解其他的极限吧：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2} \quad \text{和} \quad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x}.$$

我们将使用同样灵巧的技巧来求解这两个极限. 基本思想就是, 用1 +cos(x)和分子分母分别相乘, 以便分子变成1 - cos^2(x), 我们可以将它写成sin^2(x).在第一种情况下, 我们有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2} &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2}\times\frac{1+\cos(x)}{1+\cos(x)}.\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x)}{x^2}\times\frac{1}{1+\cos(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2(x)}{x^2}\times\frac{1}{1+\cos(x)}\\ &= \lim_{x\to 0}(\frac{\sin(x)}{x})^2\times\frac{1}{1+\cos(x)} = 1^2\times\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

这里我们使用的事实就是cos(0) = 1.第二个例子很相似：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x} &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x}\times\frac{1+\cos(x)}{1+\cos(x)}.\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x)}{x}\times\frac{1}{1+\cos(x)} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2(x)}{x}\times\frac{1}{1+\cos(x)}.\end{aligned}$$

在这一点上, 我们可以用x^2和项sin^2(x)做除法和乘法, 但这里有一个较为简便的求极限的方法：将sin^2(x)写成sin(x) × sin(x), 并将其中的一个sin(x)因子和分母中的因子x放在一起. 由于sin(0)= 0, 极限变为

$$\lim_{x\to 0}(\sin(x)\times\frac{\sin(x)}{x}\times\frac{1}{1+\cos(x)}) = 0\times 1\times\frac{1}{1+1} = 0,$$

最后这个极限将在7.2节中很有用, 因此,我们将它总结一下并烂熟于胸吧：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x} = 0.$$

关于小数的情况我们已经讨论了足够多的例子了,让我们来看看如何处理三角函数在大数上的极限吧.

7.1.3 大数的情况

我们考虑极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(x)}{x}.$$

正如我们刚刚看到的, 如果$x \to 0$而不是∞, 那么, 极限为1.这是因为当x非常小

时, sin(x)的行为就像x.当x变得越来越大的时候, sin(x)的行为又如何呢？它会在 - 1和1之间来回振荡. 因此,当x变大时它的“行为”什么都不像. 我们经常会被迫返回到sin(x)(还有cos(x))的最简单的性质之一：

$\boxed{-1 \leq \sin(x) \leq 1}$ 及 $\boxed{-1 \leq \cos(x) \leq 1}$ 对于任意的x.

应用三明治定理就相当方便(见3.6节)了. 事实上,我们在3.6节看到了

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0.$$

现在请马上回去看一下证明来刷新你的记忆吧.

还记得当x变小时, cos(x)为什么是怪异的吗？不像sin(x)和tan(x), 它的行为根本就不像x本身. 另一方面,当x变大时, tan(x)是怪异的. 对于tan(x)来说, 没有类似于上面框中的关于sin(x)和cos(x)的不等式. 这是因为, 当x变大时,tan(x)总是有垂直渐近线并且永远不会停下来(见2.3节tan(x)的图像).

这儿有一个使用三明治定理的更难的例子：求

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x\sin(11x^7) - \frac{1}{2}}{2x^4}.$$

我们的直觉是, sin($11x^7$)这一项没什么大用处,因此, 分子其实就是有关x的容量. 分母中的x^4应该会覆盖分子,因此, 当$x \to \infty$时, 整个表达式应该是趋于0的. 为了证明这一点, 我们首先来看看分子. 我们知道任何数的正弦都介于 -1和1之间, 因此, 下式

$$-1 \leq \sin(11x^7) \leq 1.$$

成立. 尽管如此, 分子不只是sin($11x^7$),我们需要用x和它相乘然后再减去1 / 2. 事实上, 对于任意的$x > 0$,我们可以对以上不等式的所有三“边”中作相同的操作, 得到

$$-x - \frac{1}{2} \leq x\sin(11x^7) - \frac{1}{2} \leq x - \frac{1}{2}.$$

(如果$x < 0$, 这就是说, 当$x \to -\infty$时,那么我们用负的x做乘法, 这意味着,你必须将所有的小于或等于号反转变成大于或等于号.否则我们会得到同一个解.)不管怎样, 要当心分子.我们仍然需要除以分母. 由于$2x^4 > 0$,我们可以将以上不等式除以$2x^4$, 得到

$$\frac{-x - \frac{1}{2}}{2x^4} \leq \frac{x\sin(11x^7) - \frac{1}{2}}{2x^4} \leq \frac{x - \frac{1}{2}}{2x^4}.$$

这就是我们所需要的全部.我把它留给你, 请使用4.3节中的方法证明, 当$x \to \infty$时,外层项的极限均为0, 即,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{-x-\frac{1}{2}}{2x^4} = 0 \quad 及 \quad \lim_{x\to\infty} \frac{x-\frac{1}{2}}{2x^4} = 0.$$

(别犯懒！这些都是相当简单的极限, 但你现在应该试着验证它们.)现在,我们应用三明治定理. 由于我们的原始函数被夹在两个$x \to \infty$时都趋于0的函数之间, 那么, 它也趋于0. 即,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x\sin(11x^7)-\frac{1}{2}}{2x^4} = 0.$$

不等式 - 1 ≤ sin(x) ≤ 1(cos(x)有类似的不等式)的另一个结果是,你可以像对待x的低于任意正次幂的次数那样来对待sin(无论什么)或cos(无论什么),只要你只做加法或减法的运算. 更确切地说,如果你要求解形如

$$\lim_{x\to\infty} \frac{p(x)}{q(x)},$$

的问题, 其中p和q是多项式或多项式型函数,但带有一些附加的正弦和余弦, 那么, 如果没有这些正弦和余弦，分子和分母的次数也不会改变. 唯一的例外就是,当p或q是0次时. 那么, 三角函数的部分将成为重要部分.

以下是一个例子,来看看附加的正弦和余弦为什么不会造成很大的变化：极限

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+2x+5+\sin(3\ 000x^9)}{2x^2-1-\cos(22x)}?$$

是什么？在分子中, $3x^2$仍占据主导地位, 由于sin(3 000x^9)这一项只是介于 - 1和1之间, 相比之下,它是无关紧要的. 我们将其和上一个例子进行对比, 其中我们用sin(11x^7)和x的最高次数项相乘;那里的正弦因子非常重要. 而在我们当前的例子中, 正弦项是被加上的.

分母会怎么样呢？余弦项比主导项$2x^2$小很多.总之,我们用$3x^2$和分子相乘并相除, 用$2x^2$和分母相乘并相除,得到：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+2x+5+\sin(3\ 000x^9)}{2x^2-1-\cos(22x)} &= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{3x^2+2x+5+\sin(3\ 000x^9)}{3x^2}\times(3x^2)}{\frac{2x^2-1-\cos(22x)}{2x^2}\times(2x^2)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{1+\frac{2}{3x}+\frac{5}{3x^2}+\frac{\sin(3\ 000x^9)}{3x^2}}{1-\frac{1}{2x^2}-\frac{\cos(22x)}{2x^2}} \times \frac{3x^2}{2x^2}.\end{aligned}$$

现在来看看会发生什么？我们的确知道, 2 / 3x、5 / 3x^2及1 /2x^2的极限都趋于0, 但sin(3 000x^9)和cos(22x) /2x^2这两项会怎样呢？如果你想给出一个完整的解,你需要使用三明治定理(对每一项使用一次)来证明它们都趋于0.我建议你现在试着练习一下. 特别地,大多数的数学家们会自动地写出结果是0. 我们已经建立了一般原理,对于任意的正指数α,有：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(\text{无论什么})}{x^{\alpha}}=0$$

如果用余弦替换正弦, 也会得到类似的结果. 在任何情况下,以上极限就是

$$\frac{1+0+0+0}{1-0-0}\times\frac{3}{2}=\frac{3}{2}.$$

最后,我们回到本章开始部分提及的例子

$$\lim_{x\to\infty}x\sin(\frac{5}{x}),$$

正如我们看到的, 这个极限确实属于大数的情况, 尽管极限是在$x \to 0$时取的, 因为, 当x接近于0时, 5 /x是一个非常大的数(正的或负的). 因此,最好我们能做的就是使用三明治定理与任何数的正弦都介于 -1和1之间的事实相结合. 特别是, 对于任意的x, 我们有

$$-1\le\sin(\frac{5}{x})\le 1.$$

现在, 我们想要用x和以上不等式相乘：

$$-x\le x\sin(\frac{5}{x})\le x.$$

不幸的是, 这只有当$x > 0$时成立. 例如, 如果$x = - 2$,那么不等式的最左边会变成2, 最右边会变成 - 2, 这简直是疯了.因此, 我们先来考虑一下右极限：

$$\lim_{x\to 0^+}x\sin(\frac{5}{x}).$$

现在, 我们可以使用以上不等式并注意到, 当$x \to 0^+$时, -x和x都趋于0, 因此, 三明治定理适用, 以上极限是0.至于左极限(当$x \to 0^-$时), 我们以相同的不等式出发,并将$\sin(\frac{5}{x})$乘以x. 但这一次,由于x是负的, 我们必须反转不等号. 特别是, 当$x < 0$时, 我们有

$$-x \geq x\sin(\frac{5}{x}) \geq x.$$

尽管如此, 这也不要紧. 当$x \to 0^-$时, 外部的量仍然趋于0,因此, 中间的量也趋于0. 由于左极限和右极限都是0,故双侧极限也是0; 则我们证明了

$$\lim_{x\to 0} x\sin(\frac{5}{x}) = 0.$$

7.1.4 “其他的”情况

我们考虑极限

$$\lim_{x\to \pi/2} \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}}.$$

这次的三角函数是余弦, 且要在π / 2的附近被评估.这既不是小数的情况也不是大数的情况, 因此, 很明显,之前的情况都不适用. 如果你就只是将$x = \pi / 2$代入上式的话,你会得到0 / 0的不定式, 这真要命. 尽管如此,如果你了解三角函数的性质的话, 这就不是什么问题. 下面就是原因.

处理当$x \to a$, 对于某个$a \neq 0$的极限, 有一个很好的一般原则,就是用***t* = *x* - *a***作替换**,** 将问题平移至 **0**.因此, 在以上极限中, 我们设$t = x - \pi / 2$. 当$x \to \pi / 2$时,你可以看到$t \to 0$. 由于$x = t + \pi / 2$, 我们有

$$\lim_{x\to \pi/2} \frac{\cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{t\to 0} \frac{\cos(t + \frac{\pi}{2})}{t}.$$

注意到, 我们仍然需要知道余弦在π/2附近的行为(正如你可以看到的,通过设t接近于0, 并观察你要取的余弦是什么！);替换并没有改变事实.下面就是你需要了解的2.4节中的三角恒等式：

$$\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin(x).$$

在极限中, 我们有$\cos(\frac{\pi}{2} + t)$, 因此,我们需要应用之前用 - t替换x后的三角恒等式.我们得到

$$\cos(\frac{\pi}{2} + t) = \sin(-t).$$

我们还需要记得, 正弦函数是一个奇函数. 因此, 事实上

$$\cos(\frac{\pi}{2} + t) = \sin(-t) = -\sin(t).$$

现在, 我们可以将它代入极限并完成问题的求解. 总的来说,

$$\lim_{x\to\pi/2}\frac{\cos(x)}{x-\frac{\pi}{2}}=\lim_{t\to 0}\frac{\cos(t+\frac{\pi}{2})}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{-\sin(t)}{t}=-1.$$

虽然本例不是那么简单,但是了解三角恒等式必定会对求解类似的情况有所帮助的.

7.1.5 一个重要极限的证明

在本章中我们已经反复使用了以下极限,现在该是证明它的时候了：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1.$$

我们必须借助直角三角形的几何学来证明, 因为那是正弦函数诞生的地方.让我们以右极限($x\to 0^+$)来开始吧. 一旦我们得到它,我们会发现双侧极限相当简单. 因此, 我们先假设x接近于0但为正.让我们来画一个以O为中心、夹角为x、半径为1的扇形OAB,如图7-2所示.

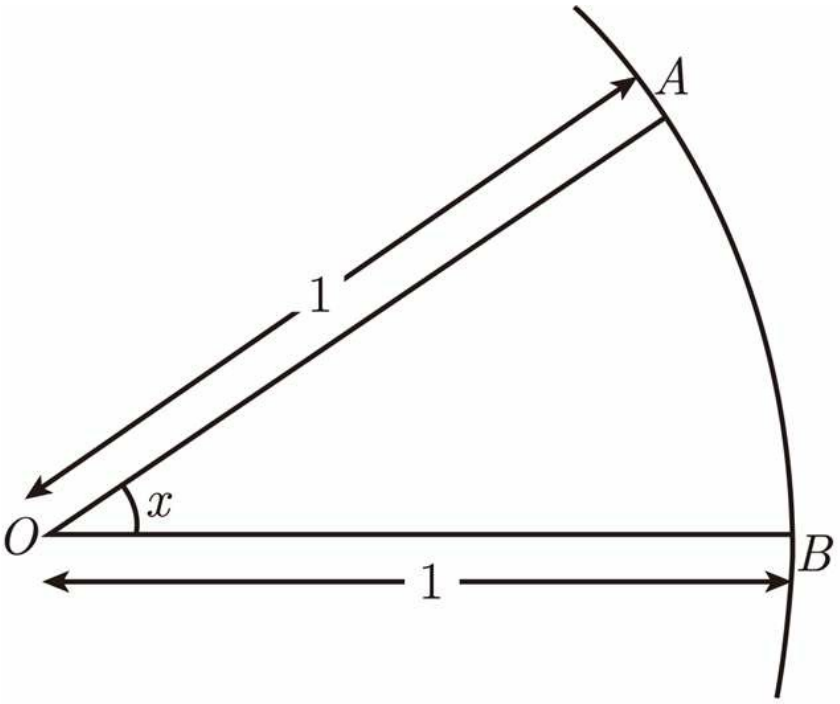


图 **7-2**

我们将对这幅图进行一些操作,但首先有一个问题是：这个扇形的面积是什么呢？想象一下,这个扇形是一大块比萨中的一片. 这块比萨的半径为1个单位,因此它的面积是$\pi r^2=\pi$平方单位. 现在,我们这一片中有多少比萨呢？整个比萨有2π弧度的角,而这一片的夹角是x, 因此这一片占比萨的$x/2\pi$.故其面积

为(x / 2π)× π, 或简代为x /2平方单位. 即,

$$\text{扇形}OAB\text{的面积} = \frac{x}{2}\text{平方单位}$$

(这是一般公式的特例：夹角为x弧度、半径为r个单位的扇形的面积就是xr^2/2平方单位.)

现在, 让我们在这幅图上进行一些操作. 首先,我们连接AB画一条直线.然后,我们从A出发画一条垂线到直线OB,称C为基点. 我们还要将直线OA向外延长一些,最后画出圆在点B的切线.这条切线和延长的直线OA相交于点D.在完成了上述操作之后, 我们得到图7-3.

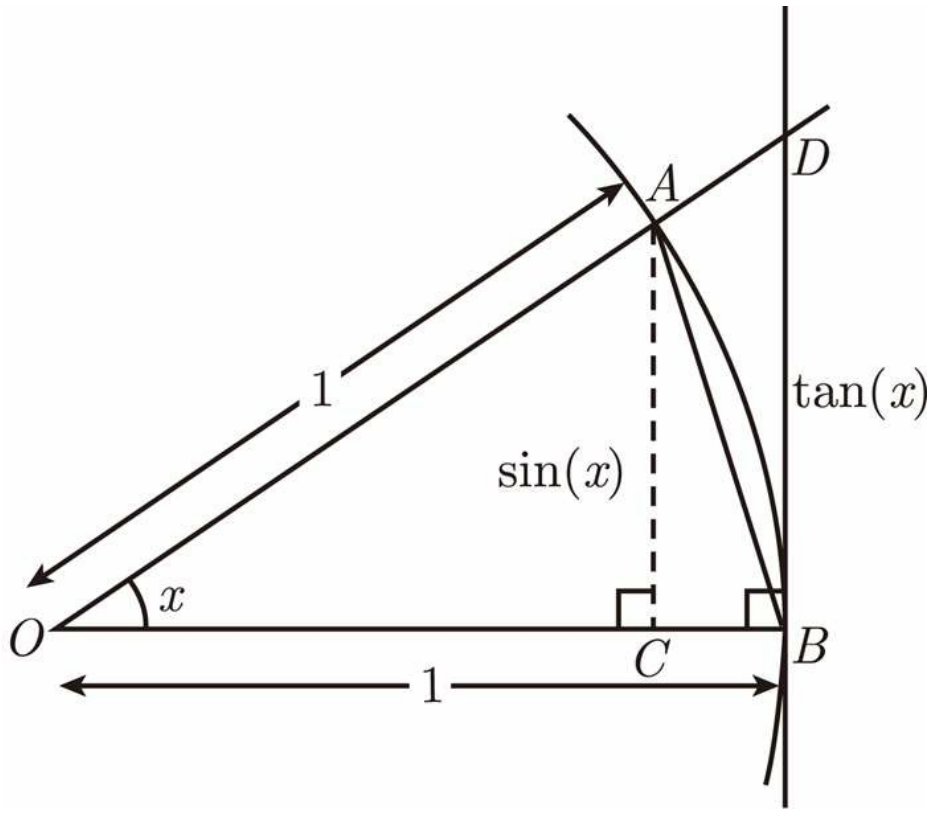


图 **7-3**

我在上图中标记了AC和DB的长度.要看到我是如何算出它们的, 就要注意 $\sin(x) = \frac{|AC|}{|OA|}$(请记住, $|AC|$表示“线段AC的长度”). 由于$|OA| = 1$, 我们有$|AC| = \sin(x)$. 同样, 我们有 $\tan(x) = \frac{|DB|}{|OB|}$, 且$|OB| = 1$,因此$|DB| = \tan(x)$.

我想将精力集中在三个对象上. 一是原始的扇形;我们已经求出它的面积是x / 2平方单位. 我们再来看看三角形ΔOAB和ΔOBD. ΔOAB的底是OB,其长度为1个单位, 高是AC, 其长度是sin(x)个单位. 因此, ΔOAB的面积是底乘高的一半,或sin(x) / 2平方单位. 至于ΔOBD, 它的底是OB,其长度是1个单位, 它的高

是*DB*, 其长度是tan(*x*)个单位, 因此, Δ*OBD*的面积是tan(*x*) /2平方单位. 至关重要的观察就是：

Δ*OAB*包含在扇形*OAB*中,扇形*OAB*又包含在Δ*OBD*中.

这意味着, Δ*OAB*的面积小于扇形*OAB*的面积,扇形*OAB*的面积又小于Δ*OBD*的面积, 即：

Δ*OAB*的面积 < 扇形*OAB*的面积 < Δ*OBD*的面积.

我们知道, 如果所有这三个量用变量*x*表示的话, 将其代入,我们有

$$\frac{\sin(x)}{2} lt; \frac{x}{2} lt; \frac{\tan(x)}{2}.$$

我们用2和以上不等式相乘,会得到一个非常好的值得记忆的不等式：

$$\sin(x) lt; x lt; \tan(x) \quad \text{对于} \ 0 lt; x lt; \frac{\pi}{2}.$$

我们现在可以求极限了. 让我们首先来取这个不等式的倒数. 请记住,这个操作将使我们把小于号变为大于号. 我们写出tan(*x*)= sin(*x*) / cos(*x*),不等式的倒数就是：

$$\frac{1}{\sin(x)} /> \frac{1}{x} > \frac{\cos(x)}{\sin(x)}.$$\frac{1}{\sin(x)} /> \frac{1}{x} > \frac{\cos(x)}{\sin(x)}."><

最后, 我们用正的量sin(*x*)和上式相乘,会看到

$$1 /> \frac{\sin(x)}{x} > \cos(x)$$\frac{\sin(x)}{x} > \cos(x)."><

如果你悄悄地将它倒着写出来,它总是可以被重新写作

$$\cos(x) lt; \frac{\sin(x)}{x} lt; 1.$$

(请记住, 这对于任意的介于0和π / 2的*x*都成立.)现在,我们使用三明治定理：由于cos(0) = 1且*y* = cos(*x*)是连续的, 我们知道$\lim_{x \to 0^+} \cos(x) = 1$. 同样, $\lim_{x \to 0^+} (1) = 1$. 因此, 量sin(*x*) / *x*被夹在cos(*x*)和1之间, 当*x* → 0⁺时,这两个函数都趋于1. 根据三明治定理,

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

这样我们就求出了右极限.

我们仍然需要处理左极限并且证明

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

如果我们可以的话, 那么我们就证明了左极限与右极限均为1, 因此,双侧极限也是1, 这样我们就完成了求证.

为了证明左极限是1, 我们设$t = -x$. 那么, 当x是一个很小的负数时,t是一个很小的正数. 用数学符号表达, 我们可以说, 当$x \to 0^-$时, 我们有$t \to 0^+$. 因此, 以上极限可以被写作

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{\sin(-t)}{-t}.$$

现在, 我们知道$\sin(-t) = -\sin(t)$ (因为正弦函数是奇函数), 因此, 我们可以将以上极限简化为

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{-\sin(t)}{-t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{\sin(t)}{t}.$$

我们已经看到该极限是1(用x替换t, 这会怎样呢？),这样我们就完成了求证.

在我们继续讨论三角函数求导之前, 我想先考虑一下$f(x) = \sin(x) / x$的图像.左极限的论证过程中证明了f是一个偶函数(你知道为什么吗?).这意味着, y轴就像是$y = f(x)$的图像的一面镜子.如果回顾一下3.5节的内容, 你可以看到我们画出了当$x > 3$时的$y = f(x)$的图像. 我们没有画$x \le 3$的图像是因为我们不知道那里会发生什么. 现在我们知道：当$x \to 0$时, 量$f(x) = \sin(x) / x \to 1$.事实上, 我们已经证明了$\sin(x) / x$位于$\cos(x)$和1之间. 这使得我们可以将图像扩展到$x > 0$. 最后,我们使用f的偶函数性来画出$y = \sin(x) / x$的完整的图像(注意：x轴和y轴的度量不同), 如图7-4所示.

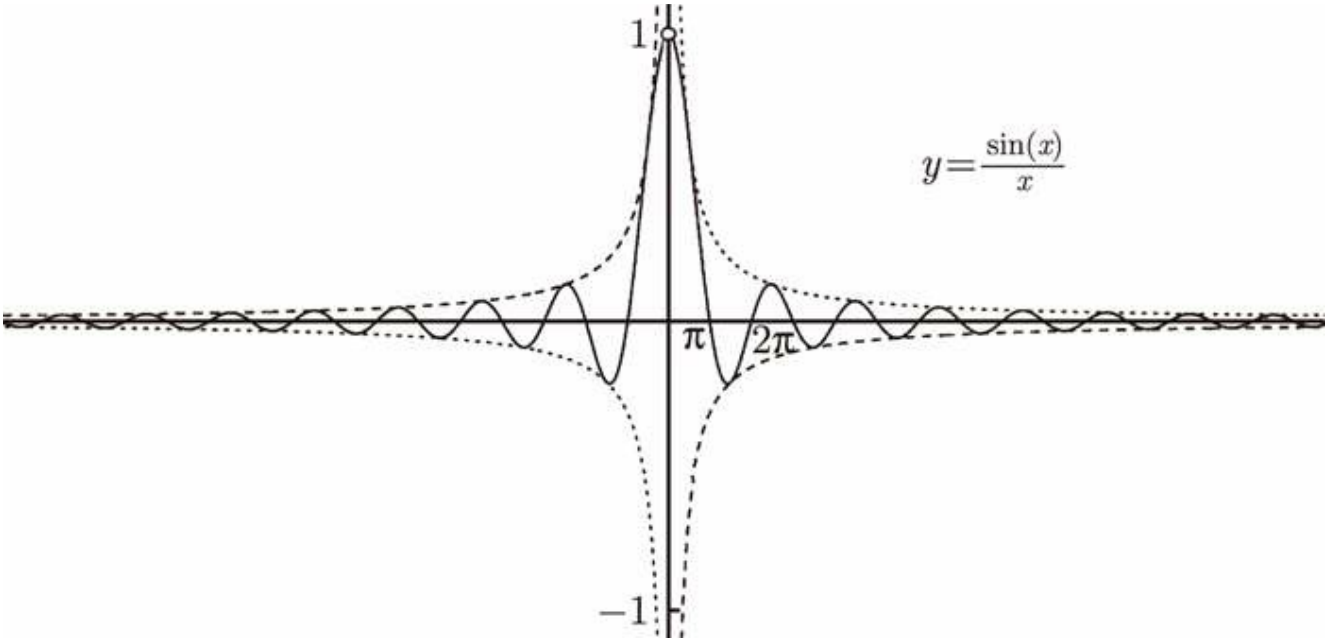


图 **7-4**

包络函数$y = 1 / x$和$y = - 1 / x$的图像用虚线表示.此外, x轴截距是所有的除0之外的π的倍数. 最后,正如你看到的, 该函数在$x = 0$上不连续, 因为它在那里无定义. 然而,如果我们定义函数g, 其定义为, 如果$x \neq 0$,$g(x) =\sin(x) / x$及$g(0) = 1$,这样我们就有效地填充了上图中在(0,1)处的空心圆,并且函数g是连续的.

7.2 涉及三角函数的导数

现在到了对某些函数求导的时候了. 让我们先对sin(x)关于x求导. 为了这样做, 我们将要使用7.1.2节中的两个极限形式：

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h}=1 \quad \text{及} \quad \lim_{h\to 0}\frac{1-\cos(h)}{h}=0.$$

(好吧, 我将x变为h, 但这没关系. 不管怎样, h是一个哑变量,并且它可以被任意字母所替换.)不管怎么说, 令$f(x)$ =sin(x), 让我们对其求导：

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h}.$$

现在怎么办呢？好的, 你应该记住以下公式

$$\sin(A+B)=\sin(A)\cos(B)+\cos(A)\sin(B);$$

如果没有记住, 你最好再看一下第2章. 不管怎样, 我们想要用x替换A,用h替换B, 因此我们有

$$\sin(x+h)=\sin(x)\cos(h)+\cos(x)\sin(h).$$

我们将上式插入以上极限, 会得到

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x)\cos(h)+\cos(x)\sin(h)-\sin(x)}{h}.$$

最后剩下的工作就是将这些项进行不同地分组并进行因式分解,我们得到

$$\begin{aligned} f'(x)&=\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x)(\cos(h)-1)+\cos(x)\sin(h)}{h}\\ &=\lim_{h\to 0}(\sin(x)(\frac{\cos(h)-1}{h})+\cos(x)(\frac{\sin(h)}{h})). \end{aligned}$$

注意到, 我们将含有x的部分与含有h的部分尽可能地分离开. 现在,我们实际上必须求当$h\to 0$(不是$x\to 0$！)时的极限.我们使用本节开始部分的两个极限, 会得到

$$f'(x)=\sin(x)\times 0+\cos(x)\times 1=\cos(x).$$

即, $f(x)$ = sin(x)的导数是$f'(x)$ = cos(x), 或者换句话说,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x)=\cos(x).$$

现在, 你应该试着用$f(x) = \cos(x)$重复一下以上论证. 你只需要第2章的以下恒等式

$$\cos(A + B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$

这确实是个很好的练习,因此, 现在就请尝试一下吧. 如果你求解正确, 你应该会看到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos(x) = -\sin(x).$$

不管怎样, 现在去求其他三角函数的导数就是小菜一碟了.你不需要使用任何极限. 你可以只使用商法则和链式求导法则. 让我们以$y = \tan(x)$的导数开始. 我们可以将$\tan(x)$写成$\sin(x) / \cos(x)$, 因此,如果我们设$u = \sin(x)$及$v = \cos(x)$, 那么, $y = u / v$. 我们刚刚求出$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = \cos(x)$及$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x = -\sin(x)$. 使用商法则, 我们得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2} = \frac{\cos(x)(\cos(x)) - \sin(x)(-\sin(x))}{\cos^2(x)}.$$

最后一个分式的分子就是$\cos^2(x) + \sin^2(x)$, 它总是等于1. 因此, 导数就是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cos^2(x)} = \sec^2(x).$$

这样, 我们就已经证明了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan(x) = \sec^2(x).$$

现在, 让我们来计算$y = \sec(x)$的导数.这里我们可以写$y = 1 / \cos(x)$,你或许认为商法则最合适. 事实上, 你可以使用商法则,但链式求导法则更好一些. 如果$u = \cos(x)$, 那么$y = 1 / u$. 我们可以对$\mathrm{d}y/\mathrm{d}u = -1/u^2$及$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = -\sin(x)$求导.根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = (-\frac{1}{u^2})(-\sin(x)) = \frac{\sin(x)}{\cos^2(x)},$$

在最后一步, 我们必须用$\cos(x)$替换u. 事实上,结果如下：

$$\frac{\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos(x)}\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \sec(x)\tan(x),$$

这样我们就证明了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec(x) = \sec(x)\tan(x).$$

至于$y = \csc(x)$, 它应该被写成1 / sin(*x*). 我们最好是再次使用链式求导法则, 令$u = \sin(x)$及$y = 1 / u$. 但我知道你想要使用商法则,因为它是一个商的形式, 尽管这是下策. 你就是不相信我. 那好吧,我们来看一下. 要对$y = 1 / \sin(x)$使用商法则,事实上, 我们要令$u = 1$及$v = \sin(x)$. 那么, $\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = 0$及$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x = \cos(x)$.根据商法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2} = \frac{\sin(x)(0) - 1(\cos(x))}{\sin^2(x)} = -\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}.$$

好, 这也不错, 但使用链式求导法则仍然会更好些. 不管怎样,正如我们刚刚对y =sec (x)所做的,我们分解以上结果并化简会, 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\csc(x) = -\csc(x)\cot(x).$$

最后, 我们考虑$y = \cot(x)$, 这当然可以被写成$y = \cos(x) / \sin(x)$或$y = 1 / \tan(x)$. 你可以在$y = \cos(x) / \sin(x)$上使用商法则, 或者, 既然我们知道$\tan(x)$的导数, 你可以在$y = 1 / \tan(x)$上使用链式求导法则(或是商法则). 你甚至可以将$\cot(x)$写成$\cos(x)\csc(x)$的形式,并使用乘积法则. 不管你用哪种方式, 你应该会得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cot(x) = -\csc^2(x).$$

你应该用心记住所有的这六个加框公式. 请注意,在三个余函数(余弦、余割、余切)之前都有一个负号,并且导数是一般导数的余!--!形式. 例如, $\sec(x)$的导数是$\sec(x)\tan(x)$,因此, 将一个“余”写在前面再加一个负号, 我们得到$\csc(x)$的导数是 - $\csc(x)\cot(x)$. 这对于余弦和余切也成立, 请记住(如果是余弦),正弦的余的余正好是原始的正弦函数.

顺便要说的是, $f(x) = \sin(x)$的二阶导是什么？ 我们知道$f'(x) = \cos(x)$, 这样, $f''(x)$就是$\cos(x)$的导数, 这正是我们所看到的 - $\sin(x)$.即,

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(\sin(x)) = -\sin(x).$$

该函数的二阶导正好是负的原始函数. 这对于$g(x) = \cos(x)$也成立. 这根本不会发生在(非零的)多项式上,因为一个多项式的导数是一个次数比原始多项式的次数低一次的新的多项式.

7.2.1 求三角函数导数的例子

既然我们要对更多的函数求导,你最好确保你还记得如何使用乘积法则、商

法则以及链式求导法则. 例如,你如何求下列导数呢：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2\sin(x)),\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{\sec(x)}{x^5})\quad 及\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cot(x^3))?$$

让我们一个一个地求解吧.如果$y = x^2\sin(x)$, 那么, 我们可以写$y = uv$,其中, $u = x^2$及$v = \sin(x)$. 现在,我们只需要建立我们的那张表了：

$$\begin{aligned} u &= x^2 & v &= \sin(x) \\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} &= 2x & \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} &= \cos(x). \end{aligned}$$

使用乘积法则(见6.2.3节), 我们得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \sin(x)\cdot(2x) + x^2\cos(x).$$

这通常是写成$2x\sin(x) + x^2\cos(x)$. 不管怎样,让我们来做第二个例子吧. 如果$y = \sec(x) / x^5$,这一次我们设$u = \sec(x)$及$v = x^5$, 这样$y = u/v$. 得到：

$$\begin{aligned} u &= \sec(x) & v &= x^5 \\ \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} &= \sec(x)\tan(x) & \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} &= 5x^4. \end{aligned}$$

我们使用商法则会得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2} = \frac{x^5\sec(x)\tan(x) - \sec(x)\cdot 5x^4}{(x^5)^2} = \frac{\sec(x)(x\tan(x) - 5)}{x^6}.$$

请注意,我们在最后删除了因子x^4. 现在, 我们来看看第三个例子吧, 设$y = \cot(x^3)$. 这里我们正在处理两个函数的复合,因此最好使用链式求导法则. 首先在x上进行的操作是立方, 因此, 令$u = x^3$, 那么$y = \cot(u)$. 得到：

$$\begin{aligned} y &= \cot(u) & u &= x^3 \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} &= -\csc^2(u) & \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} &= 3x^2. \end{aligned}$$

根据链式求导法则, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = -\csc^2(u)\cdot 3x^2.$$

我们不能把项u放在那里, 我们需要用x^3替换它. 综合起来,我们要求的导数就是 - $3x^2\csc^2(x^3)$.

在我们继续求解之前,我想告诉你一个简单的小诀窍. 假设你有$y = \sin(8x)$, 并且想要求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$. 你应该使用链式求导法则,设$u = 8x$, 这样$y = \sin(u)$. 这是一个简单的(尝试一下！)来证明$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 8\cos(8x)$的练习. 当然, 数字8没什么特别的; 它也可能是任何数.因此, 一般法则是：对于任意的常数a,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(ax)) = a\cos(ax).$$

基本上,如果用 ***ax*** 替换 ***x*,** 那么当你求导的时候**,**在最前面有一个额外的因子 ***a***. 这对于其他三角函数也适用.例如, $\tan(x)$关于x求导数是$\sec^2(x)$, 因此, $\tan(2x)$的导数是$2\sec^2(2x)$. 以相同的方式, $\csc(x)$的导数就是 $-\csc(x)\cot(x)$, 因此, $\csc(19x)$的导数是 $-19\csc(19x)\cot(19x)$. 这将把你从使用链式求导法则中解放出来,进入到一个简单的形式中.

7.2.2 简谐运动

经常出现三角函数的一个地方自然是描述弹簧振子的运动. 事实表明,如果x是弹簧振子在时刻t的位置, 我们取向上的方向作为正方向,那么, 描述x的方程可能就像是x = 3\sin ({4t}).数字3和4或许会改变, 还有“正弦”可能变成“余弦”,但那是我们的基本思想. 该方程是合理的. 毕竟,余弦函数总是反复地弹来弹去, 同样振子也是如此. 这种类型的运动被称为简谐运动.

因此, 如果$x = 3\sin(4t)$是振子从始点出发的位移,那么在时刻t振子的速度和加速度是多大呢？我们要做的所有事情就是求导.我们知道$v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$, 因此我们只需要对$3\sin(4t)$关于$t$求导. 我们可以使用链式求导法则,但使用上一节结尾部分的那个观察会更简单. 事实上, 为了对$\sin(4t)$关于t求导, 我们观察到$\sin(t)$的导数是$\cos(t)$, 因此, $\sin(4t)$的导数就是$4\cos(4t)$.(不要忘记在最前面有一个4！)总而言之, 我们有

$$v = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(3\sin(4t)) = 3 \times 4\cos(4t) = 12\cos(4t).$$

现在我们可以对加速度重复这个练习, 它由$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$给出,我们使用相同的技巧：

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(12\cos(4t)) = -12 \times 4\sin(4t) = -48\sin(4t).$$

注意到, 加速度(它当然就是位移的二阶导)基本上和位移本身是一样的,除了最前面有一个负号以及系数是不同的之外(48取代了3).这个负号表示加速度和位移的方向是相反的. 事实上, 由于$48 = 3 \times 16$, 我们就证明了

$$a = -16x,$$

现在, 让我们通过对振子的运动的更深入的研究来解释一下这个方程.

位置x由$x = 3\sin(4t)$给出,当振子在平衡位置时有$x = 0$. 现在, 如果我们用3和不等式 $-1 \le \sin(4t) \le 1$相乘(这对所有的t都成立),我们得到 $-3 \le 3\sin(4t) \le 3$. 这就是说, $-3 \le x \le 3$. 因此, 我们可以看到x在 -3和3之间振荡.当x为正时, 振子在平衡位置的上方, 那么a是负的,这很好：加速度是向下的, 理当如此. 当x变得越来越大时,弹簧压缩得更厉害, 致使振子经受一个更大的力和向下的加速度. 最终,振子开始向下运动, 不一会儿, x变为负的. 然后,振子在它平衡位置的下方, 因此, 弹簧被伸展并且要将振子拉回来.事实上, 当x为负时, a为正, 因此力是向上的.图7-5显示了整个过程：

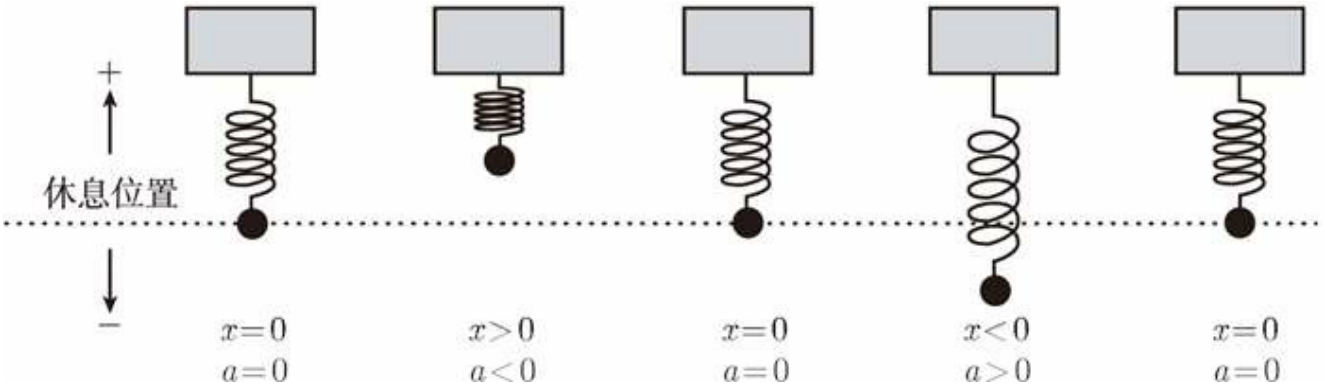


图 **7-5**

当振子在它运动的最上方时, 其速度为0. 由于我们有$v = -12\cos(4t)$, 当$4t$是$\pi/2$的奇数倍时,都有上式发生, 即, 对于某个整数n, $t = (2n + 1)\pi/8$. 现在, 我们做了足够多的简谐运动了,在进入下一章的隐函数求导之前,让我们再来看一个三角函数求导的例子吧.

7.2.3 一个古怪的函数

我们考虑函数f, 其定义为

$$f(x) = x^2 \sin(\frac{1}{x}).$$

它的导数是什么呢？我们最好不要担心$x = 0$, 因为f在那里无定义,而对于x的其他的值都没有问题. 设$y = f(x)$; 那么,y是$u = x^2$和$v = \sin(1/x)$的乘积.对u关于x求导很简单(结果就是$2x$), 但v有点难.最好的方法还是设$w = 1/x$, 结果$v = \sin(w)$.然后, 我们可以建立那张标准表：

$$v = \sin(w) \qquad w = \frac{1}{x}$$

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}w} = \cos(w) \qquad \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{x^2}.$$

现在, 我们可以使用链式求导法则：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}w}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x} = \cos(w)(-\frac{1}{x^2}) = -\frac{\cos(1/x)}{x^2}.$$

既然已经有$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$和$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$, 最后,我们可以在$y = uv$上使用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \sin(\frac{1}{x})(2x) + x^2(-\frac{\cos(1/x)}{x^2}) = 2x\sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x}),$$

这样我们就完成了求解.

事实表明,函数*f*相当古怪. 我们来看看为什么. (如果你感觉不喜欢,我猜你可以先跳到下一章, 之后再回来看看.)不管怎样, 为了进一步研究,我们需要以下三个极限：

$$\lim_{x\to 0} x^2\sin(\frac{1}{x}) = 0, \quad \lim_{x\to 0} x\sin(\frac{1}{x}) = 0 \quad \text{及} \quad \lim_{x\to 0^+} \cos(\frac{1}{x}) \text{不存在.}$$

你可以使用三明治定理以及任何数(甚至是1 / *x*)的正弦或余弦都介于 -1和1之间的事实来求解这三个极限中的前两个. 第三个极限稍微复杂些,但是我们在3.3节中对于sin(1 / *x*)已经求解过了,并且将正弦改为余弦没有什么区别. 问题(你可能还记得)是, 当$x \to 0^+$ 时, cos(1 / *x*)在 -1和1之间的振荡变得越来越强烈, 因此极限不存在.

不管怎样, 第一个极限是说$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$, 尽管如此, *f*(0)是无定义的. 这意味着, 通过填充点*f*(0) = 0, 我们可以将*f*扩展为连续函数.因此, 我们抛弃了旧的*f*并由以下公式定义了一个新的*f*：

$$f(x)\begin{cases} x^2\sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{如果 } x \neq 0, \\ 0 & \text{如果 } x = 0. \end{cases}$$

我们刚刚证明了这个新的函数, 改善后的*f*是处处连续的.我们已经求出当$x \neq 0$时它的导数是：

$$f'(x) = 2x\sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x}).$$

那么, 在*x* =0处*f*的导数又是什么呢？ 在这里没有一个法则能够帮得上忙,我们必须使用导数的定义公式：

$$f'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{h^2\sin(1/h) - 0}{h} = \lim_{h\to 0} h\sin(\frac{1}{h}).$$

最后这个极限就是以上极限(用h替换x)的中间那个,这个极限存在且值为0. 这意味着f事实上在$x = 0$处可导,实际上$f'(0) = 0$. 从$y = f(x)$的图像上你能看出这点吗？ 图7-6就是 - 0.1 < x < 0.1的图像的样子, 伴有信封函数$y = x^2$和$y = - x^2$：

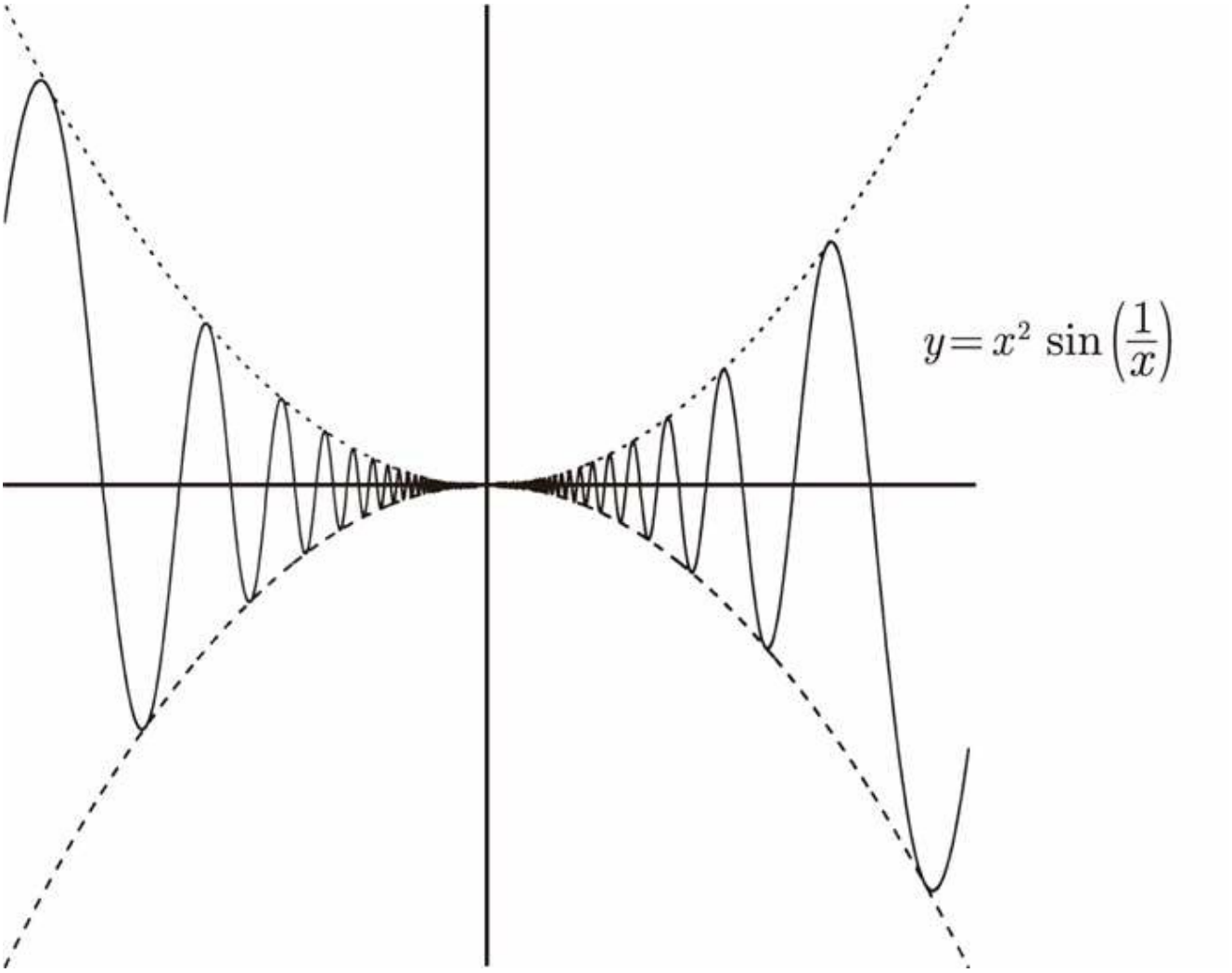


图 **7-6**

在$x = 0$上它看起来很摇摆, 因此,目前还不清楚在那里导数是否存在,但是我们刚刚证明了它存在！ 这就引出以下问题：

$$\lim_{x \to 0^+} f'(x)$$

是什么呢？ 因为我们知道$f'(0) = 0$,你或许会认为以上极限就是0. 根据以上$f'(x)$在$x \neq 0$时的公式, 让我们来检验一下吧：

$$\lim_{x \to 0^+} f'(x) = \lim_{x \to 0^+} (2x \sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x})).$$

这里我们有两项需要处理. 第一项(2x sin(1 / x))的极限趋于0,因为它就是上述那三个极限中间的那个的两倍. 另一方面, 第二项(cos(1 / x))当$x \to 0$时没有极限,这就是上述第三个极限所表达的意思. 结论是, $\lim_{x \to 0^+} f'(x)$不存在. 根据对称

性(检验f是一个奇函数),$\lim_{x\to 0^-} f'(x)$也不存在.

现在我们来总结一下我们所发现的事实.我们的函数f处处连续且处处可导, 甚至在$x = 0$处也不例外. 事实上,在$x = 0$处, 导数$f'(0)$等于0, 但在0的附近,导数$f'(x)$振荡得很强烈, 则$\lim_{x\to 0} f'(x)$不存在, 尽管$f'(0)$存在. 尤其是,我们证明了导函数f'本身不是连续函数. 因此, 存在可导的函数,而它们的导数不连续. 这就是十足的古怪!

第 8 章　隐函数求导和相关变化率

在此之前, 我们试图解决如何对所看到的一切进行求导, 现在来休息一下.该是看看隐函数求导的时候了, 它是一个很好的普通求导的一般化形式.之后, 我们会看到如何使用这种技巧来求解涉及变化的量的应用问题.如果知道一个量的变化有多快,我们就能求出一个不同的但与之相关的量的变化会有多快. 总之,本章的主要内容正如标题一样：

- 隐函数求导;
- 相关变化率.

8.1 隐函数求导

我们考虑以下两个导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2) \quad 及 \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y^2).$$

正如我们已经看到的, 第一个就是2*x*. 那么,第二个是2*y*吗？如果是关于*y*求导, 那么结果就是它,但这不是关于*y*求导, 在分母上的d*x*告诉我们这是在关于*x*求导. 我们如何阐释它呢？

最好的方法是告诉自己以上的第一个导数问的是：当我们对*x*稍作改变时,量x^2会有多大变化. 正如我们在5.2.7节中看到的,如果我们对*x*稍作改变, 那么x^2就会有近似2*x*倍的那么多的变化.

另一方面, 如果你对*x*稍作改变,y^2会怎么样？这就是我们为了求出以上第二个导数 $\mathrm{d}(y^2)/\mathrm{d}x$所需要知道的.我们这样思考：如果你改变*x*, 那么*y*会有点变化;*y*的这个变化会引起y^2的变化. (这一切只有当*y*依赖于*x*时才正确,当然, 如果不是这样的话, 那么当你改变*x*时, *y*根本不会有任何变化.)

如果你认为这听起来好像是我在暗示链式求导法则, 那么你就非常正确了.以下就是它如何真正地发挥作用了. 令$u = y^2$, 则$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y = 2y$. 根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y^2) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

因此, 如果你对*x*稍作改变, 那么y^2会有$2y(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$倍的变化. 现在或许你会抱怨结果中包含$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$,但你到底期待什么呢？如果你想要知道当你对*x*稍作改变时,量y^2会如何变化, 那么首先你需要知道*y*是如何变化的!(此外,如果*y*不依赖于*x*, 那么对于所有的*x*, $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$都等于0, 故对于所有的*x*, $\mathrm{d}(y^2)/\mathrm{d}x$也是0. 即, y^2也不依赖于*x*.)

8.1.1 技巧和例子

现在该来实际应用一下了.我们考虑下列方程：

$$x^2 + y^2 = 4$$

量*y*不是*x*的函数. 事实上, 当 - 2 < x < 2,有两个*y*值满足这个方程. 另一方面,上述关系的图像就是半径为两个单位圆心位于原点的圆.该圆处处有很好的切线, 不用写出$y = \pm\sqrt{4 - x^2}$并求导,我们就应该能够求出它们的斜率. 事实上, 我们所要做的就是在等号两边添加一个$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2+y^2)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(4).$$

正如我们所知, 等号左边可以被分成两部分, 这没有任何问题.事实上, 我们通常是开始时自动地先写出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y^2)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(4).$$

为了化简上式, 注意到, 在上一节,我们已经识别了在左边的两个量, 右边为零, 因为4是常数.当心不要写成4——这是个非常常见的错误!不管怎么说, 我们得到：

$$2x+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0.$$

我们将上式除以2并整理得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{y}.$$

这个公式说的是, 在圆上的点(*x*,*y*)处, 切线的斜率是 - *x* / *y*. 如果该点不在圆上,那么此公式没有任何意义(至少就我们所关心的而言). 现在,我们使用公式来求圆上的点$(1,\sqrt{3})$处的切线方程.该点的确位于圆上, 原因是$x^2+y^2=1^2+(\sqrt{3})^2=4$. 根据上述公式, 斜率由$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x=-1/\sqrt{3}$给出. 因此, 切线的斜率是$-1/\sqrt{3}$并且通过$(1,\sqrt{3})$. 使用点斜式公式, 我们看到直线的方程是

$$y-\sqrt{3}=-\frac{1}{\sqrt{3}}(x-1).$$

如果你喜欢, 这可以稍加简化为$y=(4-x)/\sqrt{3}$.

这里还有一个例子：如果

$$5\sin(x)+3\sec(y)=y-x^2+3,$$

在原点处的切线方程是什么呢？ 和先前的例子不同,这一次我们不可能通过解方程求得*y*(或*x*). 因此,我们必须使用隐函数求导. 让我们首先检验原点确实位于曲线上. 我们将*x*= 0和*y* = 0插入上式得出左边为5sin(0) + 3sec(0), 这正好是3 (请记住, sec(0) =1/cos(0) = 1). 右边也是3, 因此原点在曲线上.现在, 我们对以上方程求导, 我们将它拆分开：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5\sin(x))+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3\sec(y))=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3).$$

在这些量中仅有的难于简化的一个就是左边的第二个分式.尽管如此, 这并不太糟：令$u = 3\sec(y)$, 那么$du/dy = 3\sec(y)\tan(y)$,根据链式求导法则, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3\sec(y)) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 3\sec(y)\tan(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

因此我们可以回到先前的方程中并对两边求导, 得到

$$5\cos(x) + 3\sec(y)\tan(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 2x.$$

注意到, 当你对常数3求导时, 会得到0.无论如何, 这里我们可以求解$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$,就是将所有包含$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$的部分移到等号的一边,而其他的各项移到等号的另一边：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 3\sec(y)\tan(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x + 5\cos(x).$$

现在进行因式分解,得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(1 - 3\sec(y)\tan(y)) = 2x + 5\cos(x)$$

然后做除法, 得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2x + 5\cos(x)}{1 - 3\sec(y)\tan(y)}.$$

最后, 我们将$x = 0$和$y = 0$插入上式,得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2(0) + 5\cos(0)}{1 - 3\sec(0)\tan(0)} = \frac{2(0) + 5(1)}{1 - 2(1)(0)} = 5.$$

由于切线的斜率是5, 并且通过原点,其方程就是$y = 5x$, 这样我们就完成了求解. 但是,你能看出怎么做我们或许可以省点儿力气吗？我们回到上述方程中

$$5\cos(x) + 3\sec(y)\tan(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 2x$$

我们对此作操作并求解出$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$的一般表达式, 但事实上, 我们只关心在原点处会发生什么. 因此,通过将$x = 0$和$y = 0$代入以上方程, 我们可以节省点儿时间.我们会得到

$$5\cos(0) + 3\sec(0)\tan(0)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 2(0).$$

这很容易简化为$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 5$. 因此, 根据经验, 如果你只需要一个特定点上的

导数，那么就请在重新整理之前做替换.这经常能节省时间.

到目前为止,我们只使用了链式求导法则. 有时候, 你或许需要使用乘积法则或商法则.例如, 如果

$$y\cot(x) = 3(y) + x^7,$$

那么你会需要用到乘积法则和链式求导法则来求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$.事实上, 如果我们求导, 那么将得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y\cot(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3\csc(y)) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^7).$$

左边是y和$\cot(x)$的乘积. 我们应该给它一个名字, 我称它为s, 这样$s = y\cot(x)$. 如果我们也令$v = \cot(x)$, 那么$s = yv$, 并且我们可以使用乘积法则来对s关于x求导：

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \cot(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y(-\csc^2(x)).$$

(请记住：$\cot(x)$关于x的导数是 $-\csc^2(x)$.) 现在,我们来关心一下上述原始方程的右边. 对于第一项 $3\csc(y)$, 我们要使用链式求导法则. 我们称该项为u, 故$u = 3\csc(y)$. 我们可以看到$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y = -3\csc(y)\cot(y)$, 因此根据链式求导法则,我们有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -3(y)\cot(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

最终, 最后一项 x^7关于x的导数就是$7x^6$. 综合来看, 当我们对原始方程

$$y\cot(x) = 3\csc(y) + x^7$$

的两边同时关于x求导时, 会得到

$$\cot(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - y\csc^2(x) = -3\csc(y)\cot(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 7x^6.$$

我们将所有包含$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$的部分移到等号左边, 而其他的移到等号右边：

$$\cot(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 3\csc(y)\cot(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ycsc^2(x) + 7x^6.$$

现在对等号左边的表达式进行因式分解并做除法来求解$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y\csc^2(x) + 7x^6}{\cot(x) + 3\csc(y)\cot(y)},$$

这样, 我们就完成了求解.

最后,我们考虑方程

$$x - ycos\left(\frac{y}{x^4}\right) = \pi + 1$$

曲线上点(1,π)处的切线方程是什么呢？我将它留给你来替换x =1和$y = \pi$, 并确保等号两边相等, 这样该点确实在曲线上. 现在,我们必须求导. 我们得到

$$\frac{d}{dx}(x) - \frac{d}{dx}\left(ycos\left(\frac{y}{x^4}\right)\right) = \frac{d}{dx}(\pi + 1)$$

第一项很容易：它就是1. 此外,由于π + 1是常数, 故等号右边为0.这就给我们留下了一个相当杂乱的中间部分. 假设我们设

$$s = y\cos\left(\frac{y}{x^4}\right).$$

那么, s是y和v的乘积, 其中v =cos(y / x^4). 根据乘积法则, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

真是无处可逃：我们必须要对v求导了.假设, 我们设$t = y / x^4$. 那么, v = cos(t), 故$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -\sin(t)$,且链式求导法则告诉我们

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = -\sin(t)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = -\sin\left(\frac{y}{x^4}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}.$$

尽管如此,我们还没有走出丛林——我们需要求出$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x$. 由于t= y / x^4, 我们设$U = y$及$V = x^4$. (我已经使用了小写的v,因此在这里我将使用大写字母.) 商法则告诉我们

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{V\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}x} - U\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}}{V^2} = \frac{x^4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - y\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^4)}{(x^4)^2} = \frac{x^4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 4x^3y}{x^8} = \frac{x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 4y}{x^5}.$$

现在我们只需要做展开. 从后面展开,我们可以完成$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$的计算：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = -\sin\left(\frac{y}{x^4}\right)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = -\sin\left(\frac{y}{x^4}\right)\times\frac{x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 4y}{x^5}.$$

这反过来能让我们求解$\mathrm{d}s/\mathrm{d}x$：

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + y\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \cos\left(\frac{y}{x^4}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - y\sin\left(\frac{y}{x^4}\right) \times \frac{x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 4y}{x^5}.$$

最后,我们可以回到上述原始的求导后的方程中

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y\cos\left(\frac{y}{x^4}\right)\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\pi + 1)$$

并简化为

$$1 - cos\left(\frac{y}{x^4}\right)\frac{dx}{dy} + ysin\left(\frac{y}{x^4}\right) \times \frac{x\frac{dy}{dx} - 4y}{x^5} = 0$$

不要为求解$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$而烦扰!我们只想知道当$x = 1$和$y = \pi$时会怎样. 因此将它们代入. 注意$\cos(\pi) = -1$及$\sin(\pi) = 0$,你应该检验一下, 整个这个要命的表达式简化为

$$1 - (-1)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \pi \times 0 \times \text{不相关的垃圾} = 0,$$

或只是$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = -1$.因此, 我们的切线方程的斜率是 - 1, 并且通过点$(1, \pi)$, 故其方程为$y - \pi = -(x - 1)$;如果你喜欢, 你可以将它重新写成$y = -x + \pi + 1$.

我们仍需要来看看如何使用隐函数求导来求二阶导的问题.在我们进行之前, 来看一下对以上方法的一个简单小结吧：

- 在你的原始方程中,对一切求导并使用链式求导法则、乘积法则以及商法则进行化简.
- 如果你想要求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$,请重新整理并作除法来求解$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$. 但是
- 如果你想要求的是斜率或求曲线一个特定点上的切线方程,首先用已知量替换x和y, 接着, 重新整理并求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$.然后, 如果需要的话， 使用点斜式来求切线方程.

8.1.2 隐函数求二阶导

求导两次可以得到二阶导.例如, 如果

$$2y + \sin(y) = \frac{x^2}{\pi} + 1,$$

那么, 曲线上点$(\pi, \pi/2)$处的$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$的值是什么呢？你应该再次通过插入$x$和$y$

的值并查看方程是否成立来检验该点是否位于曲线上.现在, 如果你想要求导两次, 你必须先从求导一次开始!使用链式求导法则来处理sin(*y*)这一项, 你会得到

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\cos(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2x}{\pi},$$

现在, 我们需要再求导一次.请先不要做替换! 为了求导,我们需要查看当*x*和*y*变化时会有什么情况发生.如果我们固定它们的值(如 π 和π / 2),就不可能看到变化情况了. 取而代之的是, 对上述方程关于*x*求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\cos(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{2x}{\pi}\right).$$

等号右边正好是2 / π ,左侧第一项正好是$2(\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2)$.棘手的是左边第二项. 我们需要使用乘积法则：设$s=\cos(y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$, 以及*u* = cos(*y*)和$v=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$, 这样*s* = *uv*. 根据乘积法则,

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}=v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\cos(y)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\cos(y)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.$$

我们仍需要求出$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$,其中*u* = cos(*y*).这其实就是链式求导法则的再次运用：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\sin(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

综合起来, 我们看到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x}&=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\cos(y)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\cdot\left(-\sin(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\cos(y)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\\&=-\sin(y)\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\cos(y)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}.\end{aligned}$$

注意：量

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 \quad \text{和} \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$$

是完全不同的! 左边的量是一阶导的平方,而右边的量是二阶导. 不管怎样, 我们综合起来看. 先从

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\cos(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{2x}{\pi}\right),$$

开始, 我们现在可以将它写成

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \sin(y)\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \cos(y)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2}{\pi}.$$

哎呀! 这也太麻烦了. 尽管如此,我们还没有完成计算, 我们仍需要求出当$x = \pi$和$y = \pi/2$时的$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$. 因此,将它们插入上述方程：你会得到

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2}{\pi}.$$

该式简化为

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 = \frac{2}{\pi}.$$

问题是, 我们仍需要$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$! 这不成问题：在我们的方程中

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \cos(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2x}{\pi}$$

代入$x = \pi$和$y = \pi / 2$ (我之前没有让你这么做!), 你会得到

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 0\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{2\pi}{\pi} = 2,$$

因此, $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 1$.将其代入二阶导方程, 我们得到

$$2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - (1)^2 = \frac{2}{\pi}.$$

这意味着, 当$x = \pi$且$y = \pi/2$时,

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2}$$

因此,我们终于完成了求解!

8.2 相关变化率

我们考虑两个相关的量(它们可以测量你想要的一切),如果你知道其中之一,你可以求出另外一个. 例如,如果你一直盯着一架飞机, 它飞过你的头顶, 那么,你的视线和地面的夹角依赖于飞机的位置. 在这种情况下,这两个量是飞机的位置及我刚刚描述的那个夹角.

当然, 当这两个量中的一个发生变化时, 另一个也会发生相应的变化.假设, 我们知道其中一个量变化有多快,那么另一个量的变化有多快呢？这就是术语相关变化率的意思. 你看, 变化率是一个量随时间改变的速率. 我们有两个相关的量,我们想要知道它们的变化率是如何相互关联的. (顺便说的是, 有时候,我们会将“变化率”简称为“率.”)

以上变化率的定义有点粗略. 如果你想要知道某物随时间的变化有多快,你所需的就是简单地对其关于时间求导. 因此,这里有一个真正的定义：量 Q 的变化率是 Q 关于时间的导数. 即

如果Q是某个量,那么Q的变化率是$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}$.

当你看到“率”这个字时, 你应该自然而然地想到“$\mathrm{d}/\mathrm{d}t$.”

因此,如何从一个涉及两个相关量的方程求出涉及这两个量的相关变化率的方程呢？当然是求导了!如果你对等号两边关于t作隐函数求导的话,你会发现相关变化率会正好弹出, 给你一个新的方程.如果你处理三个或更多的相关量时(例如, 一个矩形的长度、宽度和面积),会有同样的结果. 就是对其关于t作隐函数求导,你会将相关变化率关联在一起.

让我们来看看对如何求解相关变化率的问题的一般概述吧.然后, 我们会使用它来求解一大堆的例子.

1. 读题. 识别出所有的量并注意哪一个量是你需要对其求相关变化率的.如果需要的话, 请画图!

2. 写出一个关联所有量的方程(有时候你会需要不止一个方程).为了做这一步, 你可能需要做一些涉及相似三角形的几何.如果你有不止一个方程, 那么请试着同时求解它们来消去不必要的变量.

3. 对剩余的方程关于时间t做隐函数求导. 即,每一个方程两边各添加一个$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$. 你会以一个或多个关联相关变化率的方程而结束.

4. 最后, 将你所知道的值代入所有的方程中作替换. 同时,求解方程会得到你

需要的变化率.

这类问题和你已经看到的文字问题的唯一区别就是第3步不见了.在这里, 它变得完全不同.我们来看例子之前还有一件事情：极其重要的是, 求导之后, 最后一步做值的替换! 这就是说, 不要调换第3步和第4步.如果你先做替换, 这就否认了量的可变性, 那样的话, 变化率将全部为0.那将是你冻结一切得到的……

8.2.1 一个简单的例子

这里有一个说明上述方法的相对简单的例子.假设, 用打气筒给一个球形气球.空气以常数变化率每秒12π立方英寸进入气球.当气球的半径达到2英寸时, 气球的半径的变化率是多少？ 此外,当气球的体积达到36π立方英寸时, 气球的半径的变化率是多少？

好了, 让我们写出全部的量(第1步). 它们是气球的体积和半径.我们称体积为V(单位是立方英寸)以及半径为r(单位是英寸).我们需要求出半径r的相关变化率. 现在,我们需要一个关联V和r的方程(第2步). 这里会用到一些几何知识.由于气球是一个球体, 我们知道

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

该式关联所有的量. 现在, 我们需要关联变化率了(第3步).对方程两边关于t作隐函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(V) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right).$$

左边正好是$\mathrm{d}V/\mathrm{d}t$; 为了处理右边, 令$s = r^3$,这样$\mathrm{d}s/\mathrm{d}r = 3r^2$. 根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}r}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 3r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

现在, 我们可以将它代入上述方程, 并得到

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{4}{3}\pi\left(3r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}\right) = 4\pi r^2\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

这样,我们就有了一个关联V和r的变化率的方程. 最后,我们准备好做替换(第4步). 在问题的两部分中,体积的变化率是每秒12π立方英寸. 用符号表示, 我们有$\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = 12\pi$. 将它代入上述方程, 我们得到

$$12\pi = 4\pi r^2 \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}.$$

整理得

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{r^2}.$$

太棒了! 这意味着,如果我们知道半径*r*, 那么, 我们可以求出当半径改变时的变化率,这当然是$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$. 注意到,半径的变化率本身就是一个变化的量, 它依赖于半径. 你也许注意到了,当你吹气球时, 在最开始的时候它的大小(或半径)会增长得很快,然后增长速度会降低, 尽管你一直是将相同量的空气吹进气球的. 这和上述$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$的公式是一致的, 它在*r*上是递减的.

拥有这个公式, 我们可以快速地对问题的两个部分作解答. 对于第一部分,我们知道半径是2英寸, 故在以上公式中设$r = 2$, 得到:

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{2^2} = \frac{3}{4}.$$

因此结果为$\frac{3}{4}$. 但是$\frac{3}{4}$什么呢? 重要的是,写出一句总结形式的话, 也包括测量的单位. 在这种情况下, 我们会说,当半径达到2英寸时,半径的变化率是每秒$\frac{3}{4}$英寸.

现在, 对于问题的第二部分, 我们知道体积是36π立方英寸.这意味着$V = 36\pi$. 问题是, 为了求出$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$, 我们需要知道*r*是什么. 现在,我们需要回到关联*V*和*r*的方程中, 它是$V = \frac{4}{3}\pi r^3$.如果你将$V = 36\pi$代入并求解*r*,你应该可以看到结果是$r = 3$英寸. 最后, 将它代入到$\mathrm{d}r/\mathrm{d}t$的方程中, 得出

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{3}{r^2} = \frac{3}{3^2} = \frac{1}{3}.$$

因此, 当体积达到36π立方英寸时,半径的变化率是每秒$\frac{1}{3}$英寸.

8.2.2 一个稍难的例子

让我们来看看另一个相对简单的例子吧,这一次涉及三个量. 假设有两辆汽车*A*和*B*.汽车*A*在一条路上径直向北远离你家的方向行驶,而汽车*B*在另一条路上径直向西朝向你家的方向行驶.汽车*A*以每小时55英里的速度行驶,而汽车*B*以每小时45英里的速度行驶. 当*A*到达你家北面21英里,而*B*到达你家东面28英里时, 两辆汽车间的距离的变化率是多少?

为了回答这个问题, 我们最好来画图(第1步).画出你家H以及汽车A和B. 令H和A间的距离为a;令H和B间的距离为b; 令两辆汽车间的距离为c. 如图8-1所示.

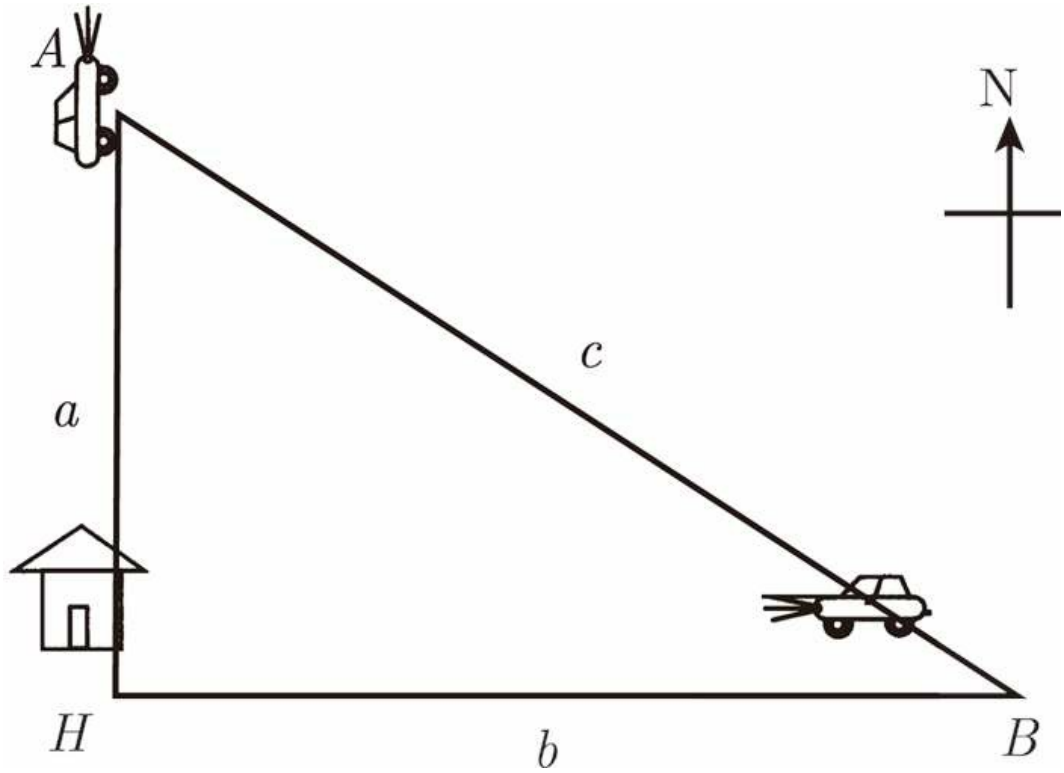


图 **8-1**

注意, 将a标记为21或b标记为28是错误的.你需要看到当a和b变化时而不是当它们固定在某个特定的数时,会发生什么, 因此, 它们需要有作为变量的灵活性. 还要注意,c是我们想要对其求变化率的量, 因为它就是两辆汽车间的距离.

到了第2步了. 关联a、b和c的方程不是别的, 正是勾股定理：

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

前进到第3步,我们对其关于t作隐函数求导. 确保你同意我们得到

$$2a\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t} + 2b\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}t} = 2c\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}.$$

现在, 我们知道,汽车A正以每小时55英里的速度向远离你家方向行驶. 这意味着,距离a是以每小时55英里的速度而增加的, 因此$\mathrm{d}a/\mathrm{d}t = 55$. 至于$B$, 它正以每小时45英里的速度朝向你家方向行驶.这意味着, 距离b是以每小时45英里的速度而减少的, 因此$\mathrm{d}b/\mathrm{d}t = -45$. 在那儿你需要一个负号! 否则,你会搞砸整个求解过程. 我们将这些值代入上述方程会得到

$$2a(55) + 2b(-45) = 2c\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t},$$

它可以被简化为

$$c\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = 55a - 45b.$$

最后,可以看到我们感兴趣的时刻即当$a = 21$和$b = 28$时所发生的情况.在那一时刻, 我们知道$c^2 = 21^2 + 28^2$, 结果是$c = \pm 35$.由于c是正的(它是两辆汽车间的距离!), 我们有$c = 35$.将那些数代入上述方程, 你会得到

$$(35)\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t} = 55(21) - 45(28).$$

通过从等式两边删除因子5和7,你可以很容易地进行计算. 最后的结果是$\mathrm{d}c/\mathrm{d}t = -3$.这意味着, 两辆汽车间的距离是以每小时3英里的变化率减少的(在我们考虑的时刻).

这就是我们需要的答案了. 注意到, 事实上, 在我们考虑的时刻,两辆汽车越来越接近, 尽管A远离你家比B朝向你家行驶得快.如果你等一等, 汽车A会离你家更远, 而汽车B会更加接近你家;由$\mathrm{d}c/\mathrm{d}t$的方程开始, 你或许可以相信,这个量终究会变成正的(尽管问题没有涉及这一点).

8.2.3 一个更难的例子

这里是一个更难的涉及相似三角形的例子：假设这有一个奇怪的巨大的圆锥形水罐(锥尖在下方). 圆锥的高是圆锥半径的二倍.如果水是以每秒8π立方英尺的速率注入水罐,求当水罐中的水的体积为18π立方英尺时, 水位的变化率是多少？

这也有第二部分：假设, 水罐底部有一个小洞,致使水罐中每一立方英尺的水以每秒一立方英尺的速率流出.我想要知道和以前一样的事情：当水罐中的水的体积为18π立方英尺时, 水位的变化率是多少(但现在水罐有洞)？

让我们从第一部分开始. 图8-2是这种情形的一个图.

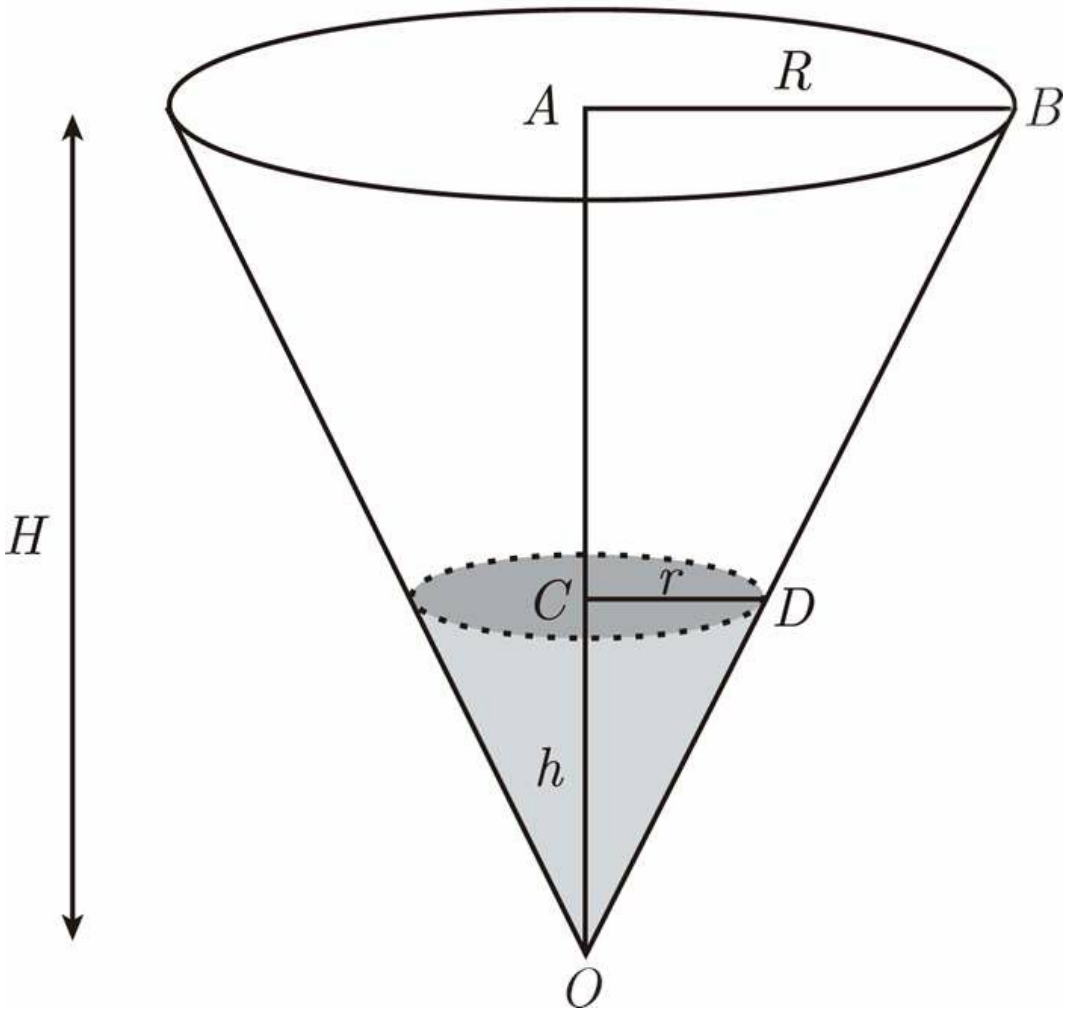


图 **8-2**

我们在图中标记了一些量. 水罐的高为*H*, 其半径为*R*.水位的高度为*h*, 水位顶部水平面的半径为*r*.所有这些量的测量单位是英尺. 我们还令*v*是水罐中水的体积,测量单位是立方英尺. (你可以令*V*是整个水罐的体积,但是我们从来都不需要这个量, 因为水罐决不会灌满——它太大了!)不管怎样, 这就是第1步.

对于第2步, 我们必须开始关联那些量中的某些量了.我们已知水罐的高是半径的二倍, 因此我们有$H = 2R$. 尽管如此,我们对关联*h*和*r*更为感兴趣. 在图中有一些相似三角形：事实上,ΔABO和ΔCDO相似, 故$H / R = h / r$. 由于$H = 2R$, 我们有$2R / R = h / r$, 这就是说$h = 2r$. 因此,水就像是整个水罐的微型复制. 不管怎样,我们仍需要求出用*h*和*r*表示的水罐中水的体积.高为*h*单位、半径为*r*单位的圆锥的体积由公式$v = \frac{1}{3}\pi r^2 h$立方单位给出. 在这里,删除*h*和*r*中的一个会很好,由于我们对水位*h*比半径*r*更感兴趣(通过读题会知道为什么!),删除*r*会更有意义. 使用方程$r = h / 2$, 我们有

$$v = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{\pi h^3}{12}, \quad \text{则} \; v = \frac{\pi h^3}{12}$$

现在, 对于第3步, 我们对上式关于t求导.根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi}{12} \times 3h^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}, \quad \text{则} \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

太棒了! 现在来看第4步,将我们所知的一切代入以上两个方程中. 我们知道$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 8\pi$并且对当$v = 18\pi$时会发生什么感兴趣. 做替换, 我们得到

$$18\pi = \frac{\pi h^3}{12} \quad \text{和} \quad 8\pi = \frac{\pi h^2}{4} \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

第一个方程告诉我们$h^3 = 18 \times 12 = 216$, 故$h = 6$. 即, 当水的体积达到18π立方英尺时,水位是6英尺. 将其代入第二个方程, 我们得到

$$8\pi = \frac{\pi}{4} \times 6^2 \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t},$$

这意味着$\mathrm{d}h/\mathrm{d}t = 8/9$.即, 在我们关心的时刻(当水的体积达到$18\pi$立方英尺时),水位以每秒8 / 9英尺的速率上升.

第二部分几乎是一样的. 事实上, 唯一的区别出现在第4步. 在$v = 18\pi$中我们仍然想做替换, 这将意味着再次我们有$h = 6$.另一方面, 代入$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 8\pi$是错误的, 因为这根本没有考虑那个洞. 我们知道每秒有8π立方英尺的水注入罐中, 但是, 对于罐中每一立方英尺的水来说,每秒有一立方英尺的水流出来.由于在罐中有v立方英尺的水(由定义可知!),从洞中流出的水流量的速率是每秒v立方英尺. 因此,流入量的速率是8π, 而流出量的速率是v(它们的单位都是每秒立方英尺), 这意味着

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 8\pi - v.$$

现在, 当$v = 18\pi$时,我们有$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 8\pi - 18\pi = -10\pi$. 因此,我们需要将$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -10\pi$和$h = 6$代入先前的方程

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

结果是$\mathrm{d}h/\mathrm{d}t = -10/9$,这意味着, 在我们考虑的时刻, 罐中的水位以每秒10 /9英尺的速率下降. 尽管我们正在向水罐注水,但是洞会让更多的水流出并导致水位的下降.

8.2.4 一个非常难的例子

这里还有一个问题.既然你已经看到了很多相关变化率的问题,你就应该

尝试在读答案之前自己来求解.

假设, 一架飞机保持在2 000英尺的高度以远离你的正东方向飞行.飞机以每秒500英尺的常数速率飞行. 同时,之前有一个跳伞员从直升飞机(它已经飞走了)上跳下来.跳伞员在面向你的东面1 000英尺径直地以每秒10英尺的常数速率向下漂浮.形式总结如图8-3.

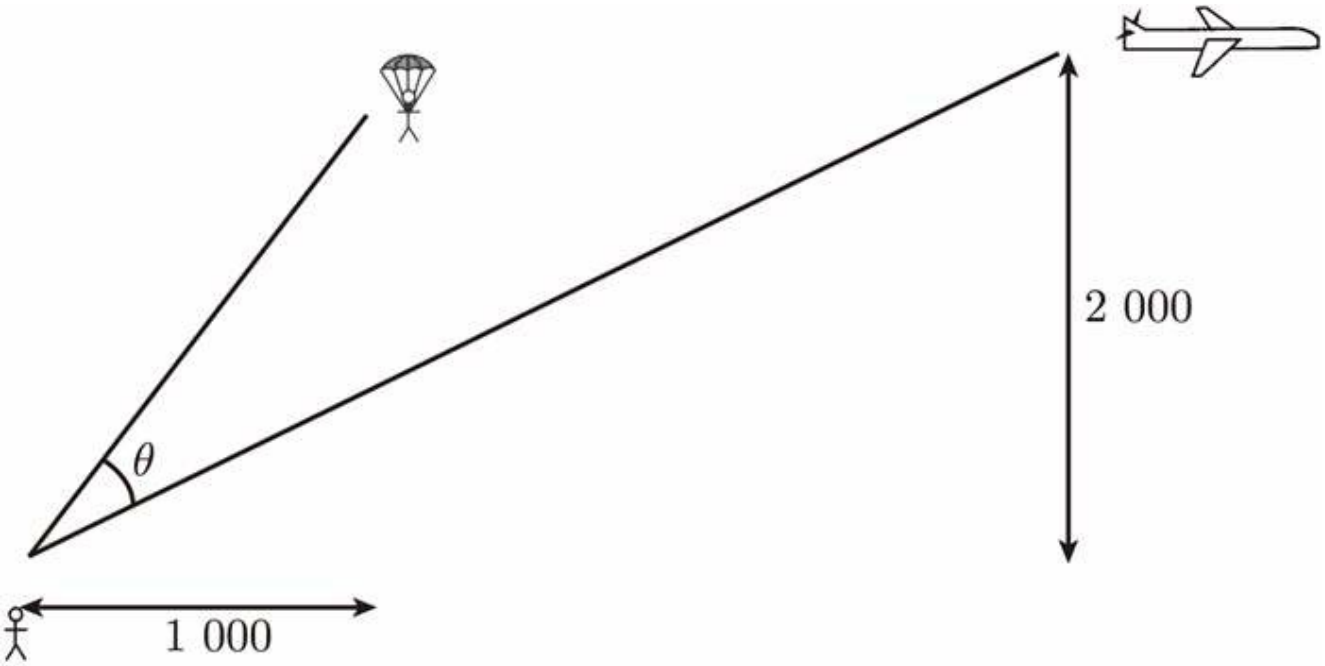


图 **8-3**

在图中,或许你所说的跳伞员和飞机(关于你)的跨方位角被标记为θ.问题是,当飞机和跳伞员在同一高度, 但飞机在你的东面8 000英尺时,角θ的变化率是多少?

我们有两个需要关心的对象, 即飞机和跳伞员. 我们知道,飞机的飞行高度总是2 000英尺(相对于你的脑袋),但是我们不知道飞机在东面有多远——距离总是在变化的.令飞机在你的东面p英尺. 至于跳伞员,这一次我们确切地知道跳伞员在东面到底多远——1000英尺. 问题是,跳伞员的高度是多少呢? 令其高度为h英尺. 通过画几条辅助线,我们可以将图改写成图8-4.

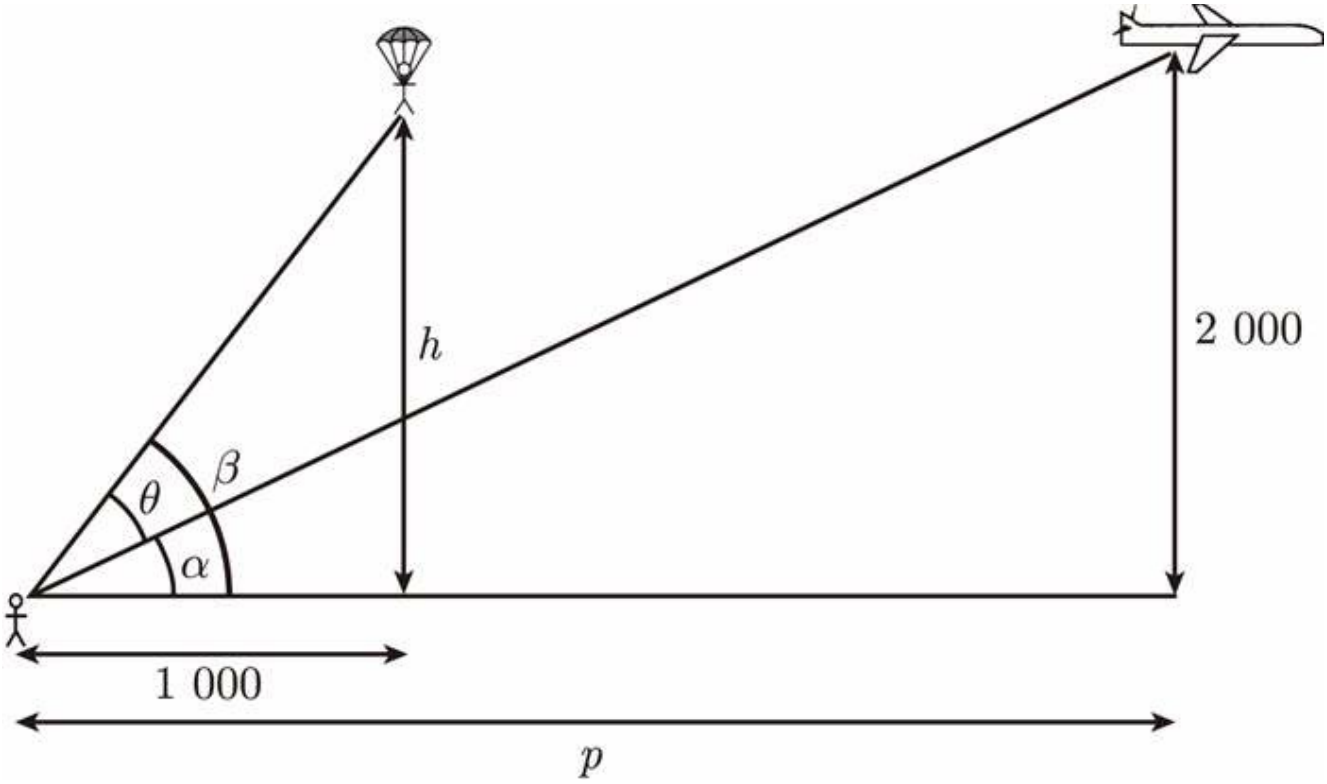


图 **8-4**

请注意, 量1 000和2 000绝不会变化,但是量p和h会变化. 特别是, 飞机向右飞行, 因此p会越来越大;跳伞员向下移动, 因此h会越来越小. 尽管如此, 问题让我们集中在p =8 000和h = 2 000的时刻(和飞机有相同的高度), 重要的是,我们允许p和h这样变化, 以便我们可以算出变化率. 毕竟,如果p和h保持不变, 那么, 飞机和跳伞员就是悬挂在空中的同一个地方, 当然角θ也不会改变.那几乎是不现实的, 因此我们需要让p和h变化, 在那种情况下,角θ也会变化, 并且我们可以算出它变化得有多快.这就完成了第1步.

我们说角θ, 从图中很明显, 它就是跳伞员和地面的夹角β以及飞机和地面的夹角α的差. (我们假设你没有高度,或如果你喜欢, 你是躺在地面上的.) 因此, 我们知道$\theta = \beta - \alpha$. 事实上, 我们或许应该写出$\theta = |\beta - \alpha|$, 以防跳伞员低于飞机. 在我们感兴趣的时刻附近,高度是一样的, 但是飞机比跳伞员还要偏东, 因此, β一定大于α, 因此我们不需要绝对值.

现在，我们做一些三角函数运算. 我们有两个直角三角形.从它们中的一个(有飞机的那个), 我们得到$\tan(\alpha) = 2\,000 / p$. 从另一个中, 我们有$\tan(\beta) = h / 1\,000$. 我们将这些方程写在一起：

$$\tan(\alpha) = \frac{2\,000}{p} \quad \text{及} \quad \tan(\beta) = \frac{h}{1\,000}.$$

第2步终于结束了, 我们可以继续第3步了,对这两个关系关于时间作隐函数求导. 由第一个开始, 令$u = \tan(\alpha)$及$v = 2000/p$,这样我们的方程就变为$u = v$. 这意

味着, $\mathrm{d}u/\mathrm{d}t = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$. 我们使用链式求导法则来求这些量. 首先是$\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \sec^2(\alpha)\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}.$$

现在是$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$:

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = -\frac{2\ 000}{p^2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}.$$

由于$\mathrm{d}u/\mathrm{d}t = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t$, 我们有

$$\sec^2(\alpha)\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = -\frac{2\ 000}{p^2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}.$$

这就是那两个三角方程的第一个.对于第二个涉及tan(β)的方程, 我们需要重复练习.左侧和我们处理tan(α)时是一样的,但是右侧更简单些. 确保你认同我们得到

$$\sec^2(\beta)\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{1\ 000}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

请记住, 我们也知道$\theta = \beta - \alpha$, 因此, 我们也可以对其关于时间t求导, 并得到 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t = \mathrm{d}\beta/\mathrm{d}t - \mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t$. 由于有太多的方程, 我们将所有的六个写在一起:

$$\begin{aligned}
\tan(\alpha) &= \frac{2\ 000}{p} & \sec^2(\alpha)\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} &= -\frac{2\ 000}{p^2}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} \\
\tan(\beta) &= \frac{h}{1\ 000} & \sec^2(\beta)\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{1\ 000}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} \\
\theta &= \beta - \alpha & \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} &= \frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}.
\end{aligned}$$

现在, 我们最好做一些替换, 之后就不会如此杂乱了.我们知道什么呢？飞机的速率是每秒500英尺, 这意味着, $\mathrm{d}p/\mathrm{d}t = 500$. 跳伞员的速率是每秒10英尺, 但其高度是递减的,故$\mathrm{d}h/\mathrm{d}t = -10$. 如果你忘记了这个负号,你会得到错误的答案! 因此要当心. 例如, 如果飞机是朝向你飞行的,那么p将是递减的, 故$\mathrm{d}p/\mathrm{d}t$将是负的. 不管怎样,我们对飞机在8000英尺以外（故令p=8000）以及跳伞员在高度为2000英尺（故设h=2000）时会发生的情况感兴趣. 前四个方程变得更简单了:

$$\begin{aligned}
\tan(\alpha) &= \frac{2\ 000}{8\ 000} = \frac{1}{4} & \sec^2(\alpha)\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} &= -\frac{2\ 000}{8\ 000^2} \times 500 = -\frac{1}{64} \\
\tan(\beta) &= \frac{2\ 000}{1\ 000} = 2 & \sec^2(\beta)\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} &= \frac{1}{1\ 000} \times (-10) = -\frac{1}{100}.
\end{aligned}$$

只有知道sec^2(α)是何值时,我们才可以由右上角的方程求出$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t$.但是等一下

——我们确实知道$\tan(\alpha) = 1 / 4$,因此我们当然可以求出$\sec^2(\alpha)$.要记得我们的三角恒等式(见2.4节), 我们得到

$$\sec^2(\alpha) = 1 + \tan^2(\alpha) = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{17}{16}.$$

因此, 右上角的方程变为

$$\frac{17}{16}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{64},$$

结果为

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{68}.$$

这太棒了!现在我们需要对β做相同的操作, 然后我们就会完成求解. 这里,我们知道$\tan(\beta) = 2$, 故

$$\sec^2(\beta) = 1 + \tan^2(\beta) = 1 + 2^2 = 5.$$

我们将其代入上述右上角的方程中, 得到

$$5\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{100},$$

这意味着

$$\frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{500}.$$

因此我们知道$\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}t$和$\mathrm{d}\beta/\mathrm{d}t$的值;从上述原始6个方程中的最后一个中可知,

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \left(-\frac{1}{500}\right) - \left(-\frac{1}{68}\right) = \frac{-17 + 125}{8\ 500} = \frac{27}{2\ 125}.$$

因此, 角θ是以每秒27 /2 125弧度的速率递增的(在我们考虑的时刻), 我们终于完成了求解.

第 9 章　指数函数和对数函数

这是关于指数函数和对数函数的重要且悠久的一章.在我们回顾完这些函数的性质之后, 我们需要对它们做一些微积分的运算.事实表明, 有一个特殊的底数, 就是数e, 它会产生特别好的结果.特别是, 对e^x和$\log_e(x)$做微积分的运算要比处理像2^x和$\log_3(x)$这样的量更简单些. 因此,s 我们需要花一些时间来看看e.我们也想看看其他的情况：总之, 本章计划就是检验下列话题：

- 指数函数和对数函数的基本知识的回顾,以及它们是如何关联在一起的;
- e的定义和性质;
- 如何对指数函数和对数函数求导;
- 如何求解涉及指数函数和对数函数的极限问题;
- 对数函数的微分;
- 指数增长和衰退;
- 双曲函数.

9.1 基础知识

在你开始对指数函数和对数函数做微积分的运算之前,你真的需要理解它们的性质. 基本上来说, 除了对数函数真正的定义之外,你需要知道三点：指数法则、对数和指数的关系及对数法则.

9.1.1 指数函数的回顾

大致思想是, 我们取一个正数, 称之为底数,并将它提升至一个被称为指数的幂：

$$\text{底数}^{\text{指数}}.$$

例如, 数$2^{-5/2}$是一个以2为底且指数为- 5 /2的指数. 重要的是, 你要知道所谓的指数法则,它会有效地告诉你如何对指数进行运算. 很可能你之前已经看到过这些了,但在这里它们会再一次提醒你. 对于任意的底数$b>0$和实数x与y：

1. $\boxed{b^0 = 1.}$ 任意非零数的零次幂是1.

2. $\boxed{b^1 = b.}$ 一个数的一次幂正好是该数本身.

3. $\boxed{b^x b^y = b^{x+y}.}$ 当你将两个带有相同底数的指数相乘时,就是将指数相加.

4. $\boxed{\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}.}$ 当你将两个带有相同底数的指数相除时, 就是将分子的指数减去分母的指数.

5. $\boxed{(b^x)^y = b^{xy}.}$ 当你取指数的指数时,就是将指数相乘.

你也应该知道指数函数的图像是什么样子的.我们已经在1.6节看过一些了, 但不管怎样,我们将很快地再次讨论这些图像.

9.1.2 对数函数的回顾

对数——给很多学生的心灵带来恐惧的一个词. 看仔细,我们要来看看如何处理这些怪兽了. 假设,你想要从以下方程中求解x：

$$2^x = 7.$$

你可以将x从指数的位置移下来的方法是在方程两边取对数.由于左边的底数是2, 对数的底就是2. 事实上, 根据定义,上述方程的解是

$$x = \log_2(7).$$

换句话说,你必须将2提升几次幂才能得到7呢？答案是$\log_2(7)$. 这个特别的数不能被简化, 但$\log_2(8)$会怎样呢？问问自己,你必须将2提升几次幂才能得到8呢？由于$2^3 = 8$,我们需要的幂次就是3. 因此, $\log_2(8) = 3$.

让我们回到方程$2^x = 7$. 我们知道这意味着$x = \log_2(7)$. 如果我们现在将x的值插入到原始方程中,我们得到下面这个看起来很奇怪的公式

$$2^{\log_2(7)} = 7.$$

更一般地, **$\log_b(y)$}**是为了得到***y***你必须将底数***b***提升的次幂. 这意味着, 对于给定的b和y, $x = \log_b(y)$是方程$b^x = y$的解. 将x的值代入,我们得到公式

$$\boxed{b^{\log_b(y)} = y}$$

它对于任意的$y > 0$和$b > 0$(除$b = 1$)都成立. 嗨,为什么我要坚持让b和y都是正的呢？首先, 如果b是负的,那么很多怪诞的事情就会发生. 量b^x可能就没有定义了. 例如, 如果$b = -1$且$x = 1/2$, 那么b^x就是$(-1)^{1/2}$,它是$\sqrt{-1}$ (真是的!). 因此, 我们要避免所有这些,就得要求$b > 0$. 这样, 取任意次幂的b^x就没有问题了. 另一方面,b^x总是正的! 因此, 如果$y = b^x$, 那么一定有$y > 0$. 这意味着,取一个负数或0的对数是毫无意义的. 毕竟, 如果$\log_b(y)$是为了得到y你必须将底数b提升的次幂,那你就不可能将b提升到一个次幂而得到一个负数或0, 那么y就不可能是负数或0. 你只能取一个正数的对数.

你或许也注意到, 我提及了$b = 1$不好. 如果你将$b = 1$代入上述公式$b^{\log_b(y)} = y$, 你会得到$1^{\log_1(y)} = y$. 问题是, 我提升到任意次幂结果仍然是1,但是y可能不是1, 因此这个方程毫无意义,即根本就不存在底数为1的对数. 那么底数为1 / 2又如何呢？这没什么,但是很少情况需要一个底数为1 / 2的对数, 因为事实表明, 对于任意的y, $\log_{1/2}(y) = -\log_2(y)$. (通过设$y = (1/2)^x$并且注意到$y$也等于$2^{-x}$,你可以证明该式.) 同理, 对于任意的介于0和1之间的底数b, 对于所有的y, $\log_n(y) = -\log_{1/b}(y)$, 且$1/b$大于1. 因此,从现在开始, 我们将一直假设底数$b$大于1.

9.1.3 对数函数、指数函数及反函数

使用反函数, 我们可以对上述看到的一切进行更精密的描述.固定一个底数$b > 1$并且设$f(x) = b^x$.函数f的定义域是$\mathbb{R}$且值域为$(0, \infty)$. 由于它通过了水平线检验, 因此它有反函数, 我们称之为g. g的定义域是f的值域, 即$(0, \infty)$, 而g的值域就是f的定义域, 即$\mathbb{R}$.我们说, g是底数为***b***的对数; 事实上, 根据定义$g(x) =$

$\log_b(x)$.记得反函数的图像就是原始函数关于镜面直线$y = x$的映像,我们可以在同一坐标系下画出$f(x) = b^x$及其反函数$g(x) = \log_b(x)$的图像, 如图9-1.

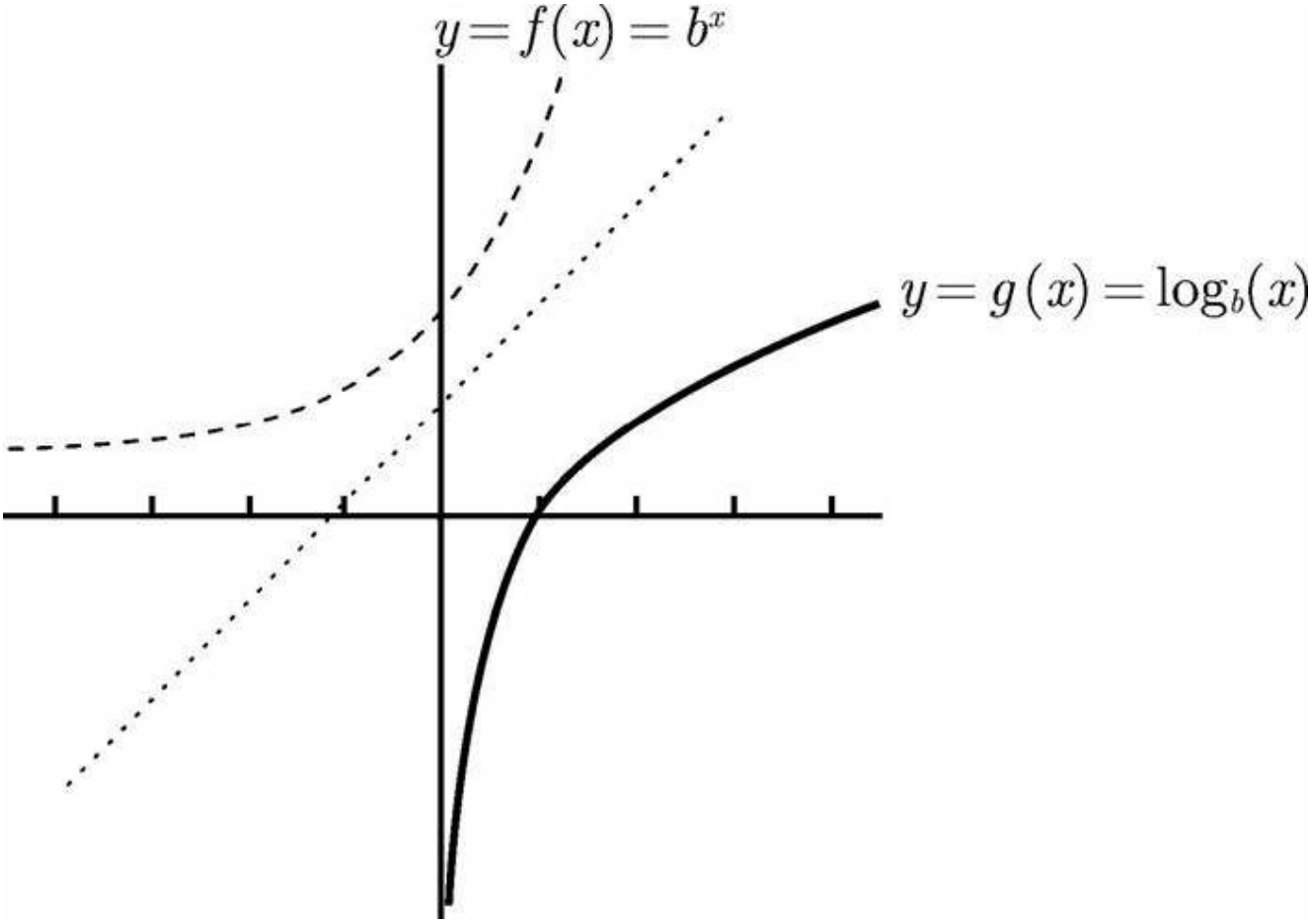


图 **9-1**

由于f和g互为反函数, 我们知道$f(g(x)) = x$及$g(f(x)) = x$.(第一个事实仅在$x > 0$时成立, 正如我们将要看到的.)我们来对这两个事实一个一个地进行解释.

1. 我们先从$f(g(x)) = x$开始.由于g是对数函数, 因此x最好是正的(请记住,你只能取一个正数的对数.) 现在, 我们来仔细看看量$f(g(x))$. 你以一个正数x开始, 将它代入g中,g是底数为b的对数. 然后, 你再对结果进行指数运算,即, 你将b提升到$g(x)$次幂.你会以原始的数结束本次运算! 事实上, 由于$f(x) = b^x$且$g(x) = \log_b(x)$, 公式$f(g(x)) = x$就是说

$$b^{\log_b(x)} = x,$$

这就是上一节中的其中一个公式(用x替换了y). 只要底数相同, 对数的指数就是原始的数!

2. 另一个事实是$g(f(x)) = x$对于所有的x都成立. 现在我们取一个数x, 将b提升至数x次幂,然后取底数为b的对数. 我们再一次得到原始的数x. 这就好像是,我

们取一个正数, 先平方然后再取平方根——你会得到原始的数.由于$f(x) = b^x$且$g(x) = \log_b(x)$, 方程$g(f(x)) = x$变为

$$\boxed{\log_b(b^x) = x} \quad \text{(对于任意的实数}x\text{及}b > 1\text{).}$$

例如, 当我们在上一节中看方程$2^x = 7$时,你可以对方程两边取$\log_2$, 并得到

$$\log_2(2^x) = \log_2(7).$$

等号左边正好就是x, 因为指数的对数就是原始的数(只要底数相同!). 我们再来快速地看一个例子, 求：

$$3^{x^2-1} = 19,$$

我们仅仅是对方程两边取$\log_3$,得到：

$$\log_3(3^{x^2-1}) = \log_3(19).$$

左边恰好就是$x^2 - 1$, 因此我们有$x^2 - 1 = \log_3(19)$. 这意味着
$x = \pm\sqrt{\log_3(19) + 1}$.

9.1.4 对数法则

上述9.1.1节中的所有的指数法则都有对数形式, 它们(足够奇怪的)被称为对数法则.事实上还有一个附加的对数法则——换底法则——它没有相应的指数法则(见下面的#6).[1]因此,下面是对于任意的底数$b > 1$和正的实数x与y的有效法则：

[1]事实上, 对于指数也有一个换底法则：对于$b > 0$、 $c > 1$及 $x > 0$, 有$b^x = c^{x\log_c(b)}$. 因为涉及对数,所以, 一般情况下,它都不包含在指数法则列表中.

1. $\boxed{\log_b(1) = 0.}$

2. $\boxed{\log_b(b) = 1.}$

3. $\boxed{\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y).}$ 乘积的对数是对数的和.

4. $\boxed{\log_b(x/y) = \log_b(x) - \log_b(y).}$ 商的对数是对数的差.

5. $\boxed{\log_b(x^y) = y\log_b(x).}$ 对数将指数移至对数之前.在该方程中, y可以是任意

的实数(正的、负的或零).

6. 换底法则：对于任意的底数$b > 1$和$c > 1$及任意的数$x > 0$,

$$\boxed{\log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}}$$

这意味着,所有的带有不同底数的对数函数其实是互为常数倍的. 事实上,上述方程说明

$$\log_b(x) = K \log_c(x),$$

其中K是常数(它碰巧等于$1/\log_c(b)$). 当我说"常数"时, 我的意思是, 它不依赖于x.我们可以推出结论, $y = \log_b(x)$和$y = \log_c(x)$的图像非常相似, 你只要将第二个函数的图像垂直拉伸K倍就能得到第一个函数的图像.

现在,我们来看看为什么这些法则成立. 如果你想, 你可以跳到下一节,但是请相信我, 如果你继续阅读, 你会对对数函数有一个更好的理解.不管怎样, 上述的#1相当简单：因为对于任意的底数$b > 1$, $b^0 = 1$, 所以我们有$\log_b(1) = 0$. 同理得#2：由于对于任意的底数$b > 1$, $b^1 = b$,所以我们可以写出$\log_b(b) = 1$.

第三个法则有点难度. 我们必须证明$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$, 其中$x$和$y$是正的且$b > 1$. 我们由重要的事实开始,以上我们已经注意到很多次了(用A替换之前的变量)：对于任意的$A > 0$,

$$b^{\log_b(A)} = A$$

如果我们使用三次,就是用x、y及xy分别替换A, 我们得到

$$b^{\log_b(x)} = x, \quad b^{\log_b(y)} = y, \quad \text{及} \quad b^{\log_b(xy)} = xy.$$

现在, 你可以将第一个和第二个方程相乘,然后和第三个方程相比较,会得到

$$b^{\log_b(x)} b^{\log_b(y)} = xy = b^{\log_b(xy)}.$$

这又怎么样呢？好吧,在左边使用指数法则的#3; 由于我们必须把指数相加,故方程变为

$$b^{\log_b(x)+\log_b(y)} = b^{\log_b(xy)}.$$

现在,在方程两边取以b为底的对数来消除底数b; 这样, 我们就得到了对数法则$\log_b(x) + \log_b(y) = \log_b(xy)$. 这并不太糟!

至于上述的法则#4,我将它留给你来证明, 证明过程几乎和我们刚刚证明

的#3是一样的.因此, 我们去看看#5吧. 我们想要证明$\log_b(x^y) = y\log_b(x)$, 其中$x > 0$、$b > 1$且y是任意实数. 为了求证, 我们由上述的重要事实开始,但用x^y替换A, 得到

$$b^{\log_b(x^y)} = x^y.$$

这给了我们一个怪诞的方式来表达x^y.我们也可以用x替换A, 得到

$$b^{\log_b(x)} = x,$$

然后将两边提升至次幂y：

$$(b^{\log_b(x)})^y = x^y.$$

等号左边正是指数法则#5中的$b^{y\log_b(x)}$ (见9.1.1节). 因此, 对于x^y,我们有两种不同的表达, 它们必须相等：

$$b^{\log_b(x^y)} = b^{y\log_b(x)}.$$

再次对方程两边取底数为b的对数, 上式简化为我们的对数法则

$$\log_b(x^y) = y\log_b(x).$$

最后, 我们只需要证明换底法则了. 事实上, 我们就是要证明

$$\log_b(x)\log_c(b) = \log_c(x).$$

你看, 如果它是成立的, 那么,我们在等号两边同除以$\log_c(b)$,会得到上述#6描述的法则. 不管怎样, 我们取上述方程,并将左右两边分别作为c的次幂, 相应地得到

$$c^{\log_b(x)\log_c(b)} \quad 及 \quad c^{\log_c(x)},$$

右边很简单：根据我们的重要事实,它就是x. 但左边呢？我们再次使用指数法则#5, 可以很有技巧地写出

$$c^{\log_b(x)\log_c(b)} = c^{\log_c(b)\times\log_b(x)} = (c^{\log_c(b)})^{\log_b(x)}.$$

由我们的重要事实(两次了)可知, $c^{\log_c(b)} = b$及$b^{\log_b(x)} = x$,我们推导出结论

$$c^{\log_b(x)\log_c(b)} = (c^{\log_c(b)})^{\log_b(x)} = b^{\log_b(x)} = x.$$

因此, 上述这两个量

$$c^{\log_b(x)\log_c(b)} \quad 及 \quad c^{\log_c(x)}$$

正好简化为x! 它们必须相等,那么如果我们消除底数c(使用以c为底的对数),我们就能得到想要的方程

$$\log_b(x)\log_c(b) = \log_c(x).$$

如果你尽心尽力地全面理解了所有的这些证明, 你当然做得很棒.

9.2 e的定义

到目前为止,我们还没有做过涉及指数函数或对数函数的任何微积分的运算. 让我们开始做些吧. 我们会先从极限开始, 然后进入导数. 在这一过程中,我们需要引入一个新的常数e, 和π一样, 它也是一个特别的数.当你开始对数学进行足够深的探索时, 它就会出现.研究*e*的起源的一种方法涉及一些金融课程.

9.2.1 一个有关复利的例子

很久以前, 一个名叫伯努利(Bernoulli)的家伙回答了一个有关复利的问题.下面就是该问题. 我们假设, 你在一家银行有一个银行账户,该银行付给你一个慷慨的年利率12%, 是一年一次的复利的形式.你将一笔初始存款存入账户. 每一年你的财富增加12%. 这意味着,*n*年后, 你的财富会增加到原来的$(1 + 0.12)^n$倍.特别地, 一年后, 你的财富就是(1 + 0.12)乘以原始存款. 如果你最开始存入了$100, 年底你会得到$112.

现在, 假设你发现另一家银行, 它也提供12%的年利率,但现在它是一年两次的复利的形式. 当然, 对于半年, 你不会得到12%;你必须用它除以2. 基本上, 这意味着, 每6个月你会得到6%的利息. 因此, 如果你将钱存入这个银行账户, 那么, 一年后,它会以6%的利息复利两次; 结果就是你的财富会增加$(1 +0.06)^2$, 其结果是1.123 6. 因此, 如果你最开始存入了$100, 年底你会得到$112.36.

第二个账户的收益比第一个略好一些. 如果你思考的话,这句话是有意义的——复利是有益的, 因此, 在相同的年利率下,复利越频繁结果会越好. 我们来试着计算一下年利率为12%的每年3次的复利. 我们取12%, 并将它除以3会得到4%,然后, 复利三次, 我们的财富将会增加到原来的$(1 + 0.04)^3$倍, 其结果是1.124 864. 这还是高了些.那要是每年4次呢？ 那将是$(1 + 0.03)^4$倍,结果近似为1.125 5, 这就更高了. 现在的问题是,它何时停下来？ 如果你以相同的年利率计算越来越频繁的复利,一年后你会得到大把大把的现金吗？ 或者这一切是有限制的吗？

9.2.2 我们的问题的答案

为了回答我们的问题, 让我们来求助于一些符号. 首先, 我们假设,我们以年利率12%做每年*n*次的复利. 这意味着, 我们每一次做复利,复利的利率是0.12 / n. 在一年中发生了*n*次后,我们的原始财富会增长的倍数为

$$\left(1 + \frac{0.12}{n}\right)^n.$$

我们想要知道, 如果我们的复利越来越频繁时会怎样.事实上,我们允许*n*变得

越来越大. 即, 我们想知道, 当$n \to \infty$时的极限会怎样：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{0.12}{n}\right)^n ?$$

这到底是什么呢？

如果知道当利率不是12%时会发生什么情况, 这也很好. 因此,我们用r代替0.12, 并关心更一般的极限

$$L=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^n.$$

如果该极限(我称之为L的结果是无限的,那么通过越来越频繁的复利, 你在一年中可以得到越来越多的钱.另一方面, 如果它的结果是有限的, 我们必须得出结论,在一个年利率r的情况下, 不管我们的复利多么频繁,我们的财富的增长幅度都是有限制的. 这将是一种“速率极限,”或更精确地说, 一种“财富!--!增长极限.”给定一个固定的年利率r, 以及一年的游戏时间, 不管复利有多么频繁,你都不可能让你财富的增长超过上述极限的值(假设它是有限的).

出现在极限中的量$(1 + r / n)^n$是复利公式的特例.一般地, 假设你以现金$A开始, 并且你将它存入一个银行账户,年利率为$r$, 复利是每年$n$次的形式. 那么, 在$t$年中,复利将以比率$r / n$的形式出现$nt$次. 因此, t年后,你的财富由以下公式给出：

每一年复利n次，年利率为r，t年后的财富$A(1+\frac{r}{n})^{nt}$.

因此, 我们就从$1开始(故$A = 1$), 并来看看一年(故$t$ =1)后会发生什么,然后看看如果我们在一年中复利得越来越频繁时极限会怎样.

现在, 我们来计算极限：

$$L=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^n.$$

首先, 我们设$h = r / n$, 这样$n = r /h$. 那么, 当$n \to \infty$时, 我们看到$h \to 0^+$(由于r是常数), 故

$$L=\lim_{h\to 0^+}(1+h)^{r/h}.$$

现在我们可以使用指数法则来写出

$$L=\lim_{h\to 0^+}((1+h)^{1/h})^r.$$

我们来变个魔术, 设

$$\mathrm{e} = \lim_{h \to 0^+} (1+h)^{1/h}.$$

解题窍门在哪里呢？好吧, 极限或许不存在. 事实表明, 它存在.如果你想要知道原因的话, 请参见附录A的A.5节. 不管怎样,我们有一个特殊的数e, 我们马上就会去看看有关它的更多的细节.尽管如此, 我们先回到极限中. 现在我们有

$$L = \lim_{h \to 0^+} ((1+h)^{1/h})^r = \mathrm{e}^r.$$

这就是我们要找的答案!我们将以上所有的步骤综合在一起会看到它是如何运算的. 因为$h = r/n$, 我们有

$$L = \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \lim_{h \to 0^+} (1+h)^{r/h} = \lim_{h \to 0^+} ((1+h)^{1/h})^r = \mathrm{e}^r.$$

这意味着,如果你在一个年利率r上复利得越来越频繁时,你的财富会增长到一个非常接近于e^r的量, 但绝不会超过它.量e^r就是我们要找的“财富-增长极限”. 得到这个增长率的唯一途径就是你是否连续地复利, 即, 一直复利!

因此, 假设你由$A的现金开始, 并将它存入一个银行账户,它是在一个年利率r上连续地复利. 一年后, 你会有$A\,\mathrm{e}^r$.两年后, 你会有$\$A\mathrm{e}^r \times \mathrm{e}^r = A\mathrm{e}^{2r}$.我们很容易一直重复这个过程, 并看到$t$年后, 你会有$\$A\mathrm{e}^{rt}$. 事实上, 由于指数法则, 对于分数年也成立. 因此, 由$A开始, 我们有

在年利率r上连续地复利t年后的财富$= A\mathrm{e}^{rt}$.

我们比较该公式和$r = A\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$. 量$A(1+r/n)^{nt}$和$Ae^{rt}$看起来很不同, 但是对于很大的$n$,它们几乎是一样的.

9.2.3 关于e和对数函数的更多内容

让我们来更好地看一下数e吧. 记得

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = \mathrm{e}^r,$$

我们可以用1替换r, 得到

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}.$$

当然, $r = 1$对应于一个100%的年利率. 我们列一个$(1+1/n)^n$的值的表,对于不同的n值, 结果保留三位小数：

n	1	2	3	4	5
$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$	2	2.25	2.353	2.441	2.488
	10	100	1 000	10 000	100 000
	2.594	2.705	2.717	2.718	2.718

在 这个巨大的利率下,即使一年复利一次也可以使你的钱翻倍(那就是在第二列的下面一行的“2”).此外, 这看起来好像是我们不可能比2.718做得更好,即使我们每一年复利很多很多次. 我们的数e, 就是上表中的第二行数在$n \to \infty$时的极限, 结果是一个无理数, 其小数展开式如下：

$$\mathrm{e} = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 23\cdots$$

它看起来像在开始附近有一种样式, 带有重复的串“1828”,但这只是个巧合. 实际上, 知道e比2.7大一点就已经足够了.

现在, 如果$x = \mathrm{e}^r$, 那么$r = \log_{\mathrm{e}}(x)$. 事实表明, 取以e为底的对数是如此常见的事情,以至于我们甚至可以将它用另一种方式写出：ln(x)代替$\log_{\mathrm{e}}(x)$. 表达式“ln(x)”不读作“lin$x$”或任意和它相像的读音,如“log x”, 或可能是“ellen x”,亦或你感觉特别奇怪的读法——“x的自然对数”.事实上, 大多数数学家们写不带底数的log(x)来表示和$\log_{\mathrm{e}}(x)$及ln(x)相同的意思. 底数为e的对数称为自然对数. 在下一节,当对$\log_b(x)$关于x求导时,我们会看到为什么它是这么自然的一个原因.

因为我们有了一个新的底数e, 以及以e为底时的一个新的对数写法,让我们再来看看至今已经看到的对数法则和公式吧. 看看你是否相信,对于$x > 0$且$y > 0$, 下列公式都成立：

$$\boxed{\mathrm{e}^{\ln(x)} = x} \quad \boxed{\ln(\mathrm{e}^x) = x} \quad \boxed{\ln(1) = 0} \quad \boxed{\ln(\mathrm{e}) = 1}$$

$$\boxed{\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)} \quad \boxed{\ln\left(\tfrac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)} \quad \boxed{\ln(x^y) = y\ln(x)}$$

(事实上, 在第二个公式中,x甚至可以是负数或0, 在最后一个公式中, y可以是负数或0.)不管怎样, 知道在这种形式下的这些公式真的是很值得的, 因为从现在起,我们几乎总是要和自然对数打交道.

在我们继续讨论对数函数和指数函数求导之前,再来看一点. 假设, 你取重要极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{r}{n}\right)^n=\mathrm{e}^r,$$

这一次, 替换$h=1/n$.正如我们在上一节注意到的, 当$n\to\infty$时, 我们有$h\to 0^+$. 因此, 我们用$1/h$替换n, 得到

$$\lim_{h\to 0^+}(1+rh)^{1/h}=\mathrm{e}^r.$$

这是一个右极限. 事实上, 你可以用$h\to 0$替换$h\to 0^+$, 对于双侧极限仍然成立. 我们所需的就是证明,左极限是e^r, 然后, 左极限等于右极限, 故双侧极限也等于e^r. 因此, 我们考虑

$$\lim_{h\to 0^-}(1+rh)^{1/h}=?$$

用$-t$替换h; 那么, 当$h\to 0^-$时, $t\to 0^+$.(当h是一个很小的负数时, $t=-h$就是一个很小的正数.) 故

$$\lim_{h\to 0^-}(1+rh)^{1/h}=\lim_{t\to 0^+}(1-rt)^{-1/t}.$$

由于对于任意的$A\neq 0$, $A^{-1}=1/A$, 我们可以重新将极限写成

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{(1+(-r)t)^{1/t}}.$$

分母就是带有利率$-r$而不是r的经典极限. 这意味着, 当$t\to 0^+$时, 在极限中,分母趋于e^{-r}. 因此, 综合起来我们有

$$\lim_{h\to 0^-}(1+rh)^{1/h}=\lim_{t\to 0^+}(1-rt)^{-1/t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{(1+(-r)t)^{1/t}}=\frac{1}{\mathrm{e}^{-r}}=\mathrm{e}^r.$$

因为$\mathrm{e}^{-r}=1/\mathrm{e}^r$, 故最后一步成立. 这样, 我们完成了想要的证明.我们在所有的公式中将r改为x(为什么不呢?)并总结我们已经发现的事实：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\mathrm{e}^x \quad 及 \quad \lim_{h\to 0}(1+xh)^{1/h}=\mathrm{e}^x.$$

当$x=1$时,我们得到e的两个公式：

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\mathrm{e} \quad \text{及} \quad \lim_{h\to 0}(1+h)^{1/h}=\mathrm{e}.$$

这些公式非常重要! 在下面的9.4.1节中,我们将看到一些如何使用它们的例子. 马上,我们也会使用其中之一来对对数函数求导.

9.3 对数函数和指数函数求导

现在情形变复杂了. 令$g(x) = \log_b(x)$. 那么g的导数是什么呢？我们使用定义,

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\log_b(x+h) - \log_b(x)}{h}.$$

如何来化简这个杂乱的公式呢？我们当然使用对数法则! 首先,使用9.1.4节中的法则#4, 将对数的差转化为对数的商：

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \log_b \left(\frac{x+h}{x}\right).$$

我们可以将分式化简为$(1 + h / x)$,但是我们也需要使用对数法则#5, 将因子$1 / h$提至指数的位置. 故

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \log_b \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h}.$$

现在让我们忘记$\log_b$.当h趋于0时,

$$\left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h}$$

会怎样呢？即,

$$\lim_{h\to 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h} ?$$

是什么呢？在上一节中,我们看到了

$$\lim_{h\to 0} (1 + hr)^{1/h} = \mathrm{e}^r;$$

因此, 如果我们用$1 / x$替换r,那么就会有

$$\lim_{h\to 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h} = \mathrm{e}^{1/x}.$$

所以, 如果回到$g'(x)$的表达式中, 我们会看到

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \log_b \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{1/h} = \log_b(\mathrm{e}^{1/x}).$$

事实上,我们甚至可以再次使用对数法则#5将表达式进一步化简——将幂1 /*x*提至对数符号之前, 这样我们就证明了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_b(x) = \frac{1}{x}\log_b(\mathrm{e}).$$

现在, 我们设$b = \mathrm{e}$, 这样,我们就能求以*e*为底的对数的导数了, 我们得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_{\mathrm{e}}(x) = \frac{1}{x}\log_{\mathrm{e}}(\mathrm{e}).$$

但是请等一下, 根据对数法则#2, $\log_{\mathrm{e}}(\mathrm{e})$等于1. 因此, 这意味着

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_{\mathrm{e}}(x) = \frac{1}{x}.$$

这非常好. 这实际上非常非常好.在某种程度上的确令人惊异. 谁会想到$\log_{\mathrm{e}}(x)$的导数就是1 /*x*呢？ 这就是为什么以e为底的对数被称为自然对数的原因之一.我们将$\log_{\mathrm{e}}(x)$写作$\ln(x)$(在上一节我们给出了这个定义), 得到重要公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x) = \frac{1}{x}.$$

此外, 以上的$\log_b(x)$的导数的表达式$\frac{1}{x}\log_b(\mathrm{e})$可以通过换底法则(就是9.1.4节中的#6)用自然对数写出.你看, 通过将底换为e, 得到

$$\log_b(\mathrm{e}) = \frac{\log_{\mathrm{e}}(\mathrm{e})}{\log_{\mathrm{e}}(b)} = \frac{1}{\ln(b)}.$$

因此我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\log_b(x) = \frac{1}{x\ln(b)}.$$

这是表达一个不是以e为底的对数的导数的最好的方式了.现在来看看：如果$y = b^x$, 那么, 我们知道$x = \log^b(y)$. 现在对其关于*y*求导. 使用上述公式并用*y*替换*x*,我们得到

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{y\ln(b)}.$$

根据链式求导法则, 可以上下颠倒得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y\ln(b).$$

由于$y = b^x$, 我们就证明了下面这个很好的公式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(b^x) = b^x \ln(b).$$

特别是,如果$b = \mathrm{e}$, 那么$\ln(b) = \ln(e) = 1$.(这就是伪装的对数法则#1. 记住, $\ln(\mathrm{e}) = \log_{\mathrm{e}}(\mathrm{e}) = 1$.) 因此,如果$b = \mathrm{e}$, 公式变为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{e}^x) = \mathrm{e}^x.$$

这是一个非常怪异的公式. 如果$h(x) = \mathrm{e}^x$, 那么也有$h'(x) = \mathrm{e}^x$(函数h是它自身的导数!). 当然, e^x的二阶导(关于x的)还是e^x, 三阶导也一样,四阶导也一样, 等等.

指数函数和对数函数求导的例子

现在,我们来看一下如何应用上述公式吧. 首先, 如果$y = \mathrm{e}^{-3x}$,那么$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$是什么? 那好, 如果$u = -3x$, 那么$y = \mathrm{e}^u$. 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}(\mathrm{e}^u) = e^u \quad \text{及} \quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-3x) = -3.$$

根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^u(-3) = -3\mathrm{e}^{-3x};$$

注意到,我们在最后一步用 $-3x$替换了u. 事实上, 这是一个精妙法则的特例,如果a是常数, 那么

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{ax} = a\mathrm{e}^{ax}.$$

通过设$u = ax$, 我们可以用同样的方法证明此公式. 实际上,它和我们在7.2.1节结尾部分看到的原理是一样的：如果用***ax***替换***x***, 那么当你求导时,将会提出一个附加的因子***a***. 因此, 例如对$\ln(8x)$关于x求导应该没有问题. 事实上,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln(8x)) = 8 \times \frac{1}{8x},$$

由于$\ln(8x)$关于x的导数是$1/x$. 现在,我们删除因子8会看到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln(8x)) = 8 \times \frac{1}{8x} = \frac{1}{x}.$$

这很奇怪——ln(8*x*)的导数和ln(*x*)的导数是一样的!如果你思考的话就不会觉得那么怪异了：因为ln(8*x*) =ln(8) + ln(*x*), 因此, 事实上, 量ln(8*x*)和ln(*x*)就相差一个常数,故关于*x*它们有相同的导数.

这儿有一个比较难的例子：

$$\text{如果 } y = \mathrm{e}^{x^2}\log_3(5^x - \sin(x)), \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \text{ 是什么?}$$

我们来使用乘积法则和链式求导法则. 设$u = \mathrm{e}^{x^2}$及$v = \log_3(5^x - \sin(x))$, 故$y = uv$.对于乘积法则, 需要对$u$和$v$(关于$x$)求导, 因此,让我们一个一个地进行. 我们从$u = \mathrm{e}^{x^2}$开始, 设$t = x^2$,因此$u = \mathrm{e}^t$; 然后, 使用链式求导法则, 有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^t(2x) = 2x\mathrm{e}^{x^2}.$$

至于v, 令$s = 5^x - \sin(x)$, 结果$v = \log_3(s)$.根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{s\ln(3)}(5^x\ln(5) - \cos(x)) = \frac{5^x\ln(5) - \cos(x)}{\ln(3)(5^x - \sin(x))}.$$

我们在这里使用的公式就是来自上一节中的$\log_b(x)$(b= 3)和b^x(b现在等于5.)的导数公式. 不管怎样, 由于$y = uv$, 有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \log_3(5^x - \sin(x))2x\mathrm{e}^{x^2} + \mathrm{e}^{x^2}\frac{5^x\ln(5) - \cos x}{\ln(3)(5^x - \sin(x))}$$

像往常一样, 这有些杂乱,但是这个例子的确说明了所涉及的要点：只要你知道指数函数和对数函数求导的基本公式(即是上一节中的加框公式),那么求解就完全没有问题了.

9.4 如何求解涉及指数函数和对数函数的极限

现在到了来看看如何求解一些极限问题的时候了.就我们已经看到的之前的所有极限来说, 非常重要的一点就是要注意,你是否在0 (即非常小的变量)的附近、∞或- ∞(相当大的变量)的附近、或其他的既不太小也不太大的某地方来评估函数的.我们将对这些情况中的一部分关于指数函数和对数函数进行更详细的考察.尽管如此, 让我们开始吧, 从涉及e的定义的极限出发.

9.4.1 涉及 e 的定义的极限

我们考虑下列极限：

$$\lim_{h\to 0}(1+3h^2)^{1/3h^2}.$$

它看上去和9.2.3节中的涉及e的极限

$$\lim_{h\to 0}(1+h)^{1/h}=\mathrm{e}.$$

非常相似. 如果我们取这个极限,并在我们所能看到的地方用$3h^2$代替h, 那么我们得到

$$\lim_{3h^2\to 0}(1+3h^2)^{1/3h^2}=\mathrm{e}.$$

这几乎就是我们想要的. 我们所需要做的就是注意, 当$h\to 0$时, $3h^2\to 0$, 故

$$\lim_{h\to 0}(1+3h^2)^{1/3h^2}=\mathrm{e}.$$

同理,我们可以证明(例如)

$$\lim_{h\to 0}(1+\sin(h))^{1/\sin(h)}=\mathrm{e}.$$

事实上,如果你用任意的当$h\to 0$时趋于0的量替换h, 就像$3h^2$或$\sin(h)$, 则极限仍是e. 那么

$$\lim_{h\to 0}(1+\cos(h))^{1/\cos(h)}?$$

会怎样呢？

由于当$h\to 0$时, $\cos(h)\to 1$,因此你不能仅仅重复之前的论证. 事实上, 如果你

只要将$h = 0$代入到表达式$(1 + \cos(h))^{1/\cos(h)}$中, 那么你会得到$(1 + 1)^1 = 2$, 故上述极限实际上等于2.

现在, 我们考虑

$$\lim_{h\to 0}(1 + h^2)^{1/3h^2}.$$

这里的h^2和$3h^2$这两项不匹配. 它们很相似, 但是系数不同.我们需要将指数$1 / 3h^2$写作$(1 / h^2)\times(1 / 3)$, 并使用指数法则：

$$\lim_{h\to 0}(1 + h^2)^{1/3h^2} = \lim_{h\to 0}(1 + h^2)^{(1/h^2)\times(1/3)} = \lim_{h\to 0}\left((1 + h^2)^{1/h^2}\right)^{1/3}.$$

由于h^2是匹配的项,故大括号中的部分趋于e, 则整个极限是$e^{1/3}$.

这里有一个略难一些的例子：以下极限

$$\lim_{h\to 0}(1 - 5h^3)^{2/h^3}?$$

的值是什么？ 这很烦人, 但这些很小的量$-5h^3$和h^3并不十分匹配,并且那里还有一个2. 我们需要改动指数$2 / h^3$以便它和$-5h^3$相匹配. 最好的方法就是来看看, 如果我们想要求的是

$$\lim_{h\to 0}(1 - 5h^3)^{1/(-5h^3)},$$

那么一切将会多么美好, 因为该极限就是e.太棒了! $-5h^3$是匹配的项, 因此, 这就是用$-5h^3$代替h的经典极限

$$\lim_{h\to 0}(1 + h)^{1/h} = \mathrm{e},$$

不幸的是, 我们必须再做一些运算.我们需要将$1 /(-5h^3)$变为$2 / h^3$.为了实现这一变化, 我们必须用-5与之相乘来删除分母中的-5,然后再用2与之相乘来修正分子. 总体效果就是我们应该用-10与之相乘. 这样, 我们得到

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}(1 - 5h^3)^{2/h^3} &= \lim_{h\to 0}(1 - 5h^3)^{(1/(-5h^3))\times(-10)}\\ &= \lim_{h\to 0}\left((1 - 5h^3)^{1/(-5h^3)}\right)^{-10} = \mathrm{e}^{-10}.\end{aligned}$$

9.4.2 指数函数在0附近的行为

我们想要理解的是, 当x非常接近于0时, e^x的行为如何.事实上, 由于$e^0 = 1$, 我们知道

$$\lim_{x\to 0} \mathrm{e}^{x} = \mathrm{e}^{0} = 1.$$

当然, 你可以用任意的当$x \to 0$时趋于0的量来替换x, 会得到相同的极限. 例如,

$$\lim_{x\to 0} \mathrm{e}^{x^2} = \mathrm{e}^{0^2} = 1$$

也一样. 因此,我们可以求

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x^2}\sin(x)}{x}$$

方法是将上式进行如下分解：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x^2}\sin(x)}{x} = \lim_{x\to 0}(\mathrm{e}^{x^2})\left(\frac{\sin(x)}{x}\right).$$

当$x \to 0$时, 两个因子都趋于1, 故整个极限为$1 \times 1 = 1$.现在有一个更难求解的例子：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+3x-1}{\mathrm{e}^{1/x}(x^2-7)}.$$

当x变得非常大时, $1/x$会变得非常接近于0; 故$\mathrm{e}^{1/x}$非常接近于1并且可被忽略. 你最好的选择就是将以上极限写为

$$\lim_{x\to\infty} \frac{1}{\mathrm{e}^{1/x}} \times \frac{2x^2+3x-1}{x^2-7}.$$

第一个分式趋于1, 使用4.3节的技巧,你可以证明第二个因子趋于2, 故极限是2.

如果你的指数项出现在一个乘积或商当中, 这种方法就会起到很好的作用,但对于如下形式：

$$\lim_{h\to 0} \frac{\mathrm{e}^{h}-1}{h}.$$

很可惜, 它的作用就会丧失.我们想用1替换e^{h}, 这倒没错, 但就是你会得到一个无用的0 /0的情况. 问题是, 我们有一个e^{h}和1的差,当h在0的附近时, 它会变得非常小. 那么我们应该怎么办呢?正如我们在6.5节中看到的, 当哑变量本身在分母上,极限可能是一个伪装的导数. 我们试着设$f(x) = \mathrm{e}^{x}$, 结果$f'(x) = \mathrm{e}^{x}$(正如我们在9.3节中看到的). 在这种情况下, 标准公式

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)$$

变为

$$\lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x+h}-\mathrm{e}^{x}}{h}=\mathrm{e}^{x}.$$

现在, 我们所需要做的就是用0替换x.由于$\mathrm{e}^0=1$, 我们得到以下有用的事实

$$\lim_{h\to 0}\frac{\mathrm{e}^{h}-1}{h}=1.$$

你可以再次用任意的很小的量来替换h.例如,

$$\lim_{s\to 0}\frac{\mathrm{e}^{3s^5}-1}{s^5}=\lim_{s\to 0}\frac{\mathrm{e}^{3s^5}-1}{3s^5}\times 3=1\times 3=3.$$

标准匹配技巧的确有效.这实际上和我们在多项式型的极限问题(第4章)、变量很小的三角函数的极限问题(第7章)以及9.4.1节中的极限问题中使用的技巧是一样的.

9.4.3 对数函数在1附近的行为

现在我们来看看对数函数在1附近的行为如何.事实表明, 其行为和指数函数在0附近的行为十分相似. 我们知道$\ln(1)=0$, 但是

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+h)}{h}$$

是什么呢？信不信由你, 这是导数伪装的极限(见6.5节)的另一个例子.正如我们在9.3节中看到的, 设$f(x)=\ln(x)$并且注意$f'(x)=1/x$. 现在等式

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)$$

变为

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(x+h)-\ln(x)}{h}=\frac{1}{x}$$

对于任意的x. 剩下要做的只是将x =1代入并得到

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+h)-\ln(1)}{h}=\frac{1}{1}.$$

由于ln(1) = 0,上式简化为

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+h)}{h}=1.$$

我们可以再次用任意的当$h \to 0$时趋于0的量来替换h, 且极限仍将是1. 例如, 为了求

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1-7h^2)}{5h^2},$$

你必须改动分母, 使它看起来像如下的 $-7h^2$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1-7h^2)}{5h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln(1-7h^2)}{-7h^2}\times\frac{-7h^2}{5h^2}.$$

这就是我们那个常用的技巧,用一个有用的量(在该例中是 $-7h^2$)做乘法和除法. 不管怎样,由于那个很小的量 $-7h^2$匹配, 故第一个分式的极限是1,第二个分式正好化简为 -7 / 5. 因此, 极限就是 -7 / 5.

9.4.4 指数函数在∞或-∞附近的行为

我们想要理解的是, 当$x \to \infty$或$x \to -\infty$时, e^x的行为如何. 让我们再来看看e^x的图像吧, 如图9-2所示.

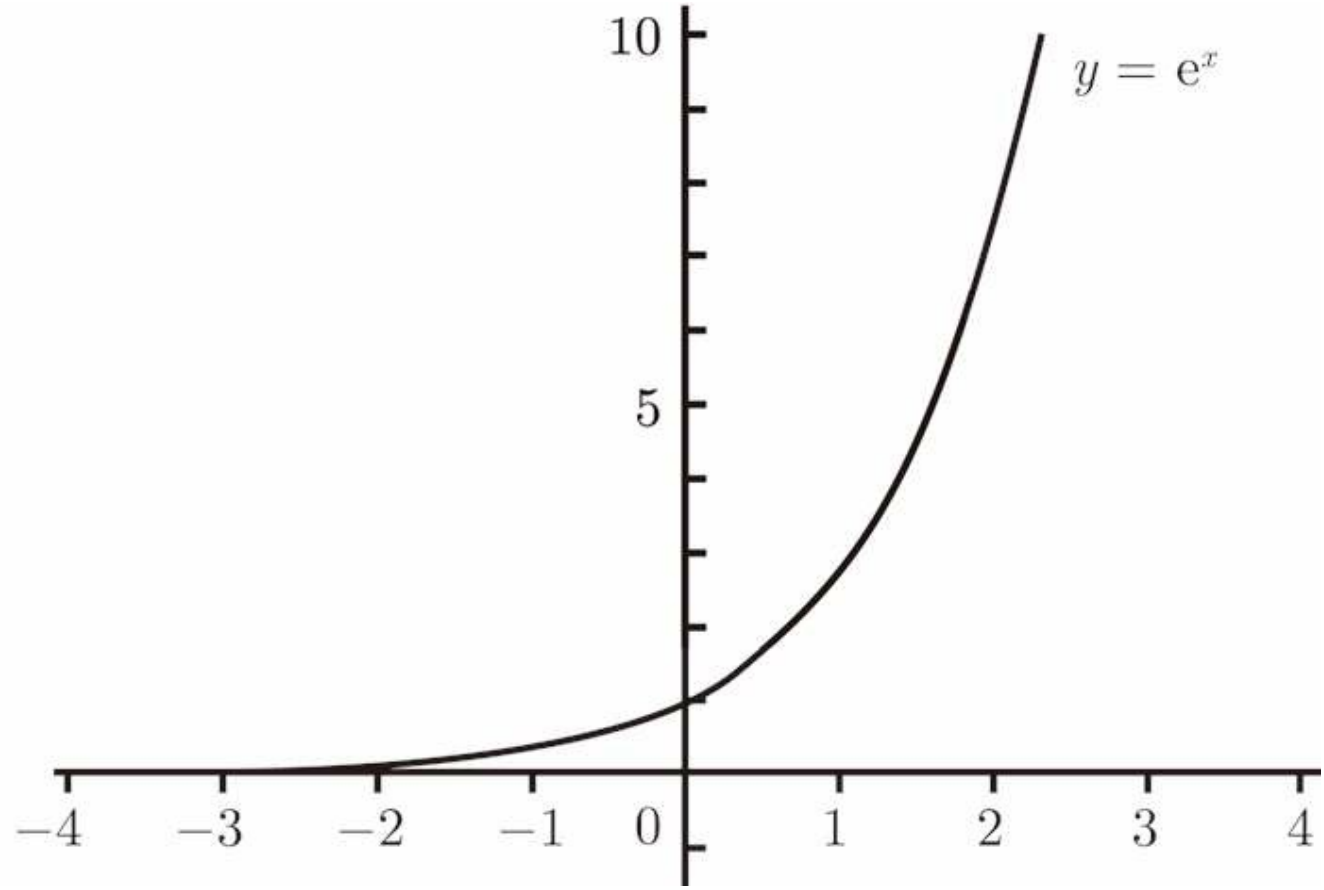


图 **9-2**

注意：以上曲线看起来好像要在图像的左侧接触x轴, 但它没有; 请记住, 对于所有的x, $e^x > 0$, 因此, 没有x轴截距.(这是为了解真实情况而不依赖于图形计算器的很好的论证!)不管怎么样,看起来我们至少应该有

$$\lim_{x\to\infty} e^x = \infty \quad \text{及} \quad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0.$$

如果用某个其他的底数替换e会怎样呢？例如,我们考虑

$$\lim_{x\to\infty} 2^x \quad \text{及} \quad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x.$$

为了处理第一个极限, 我们使用等式$A = e^{\ln(A)}$, 其中$A = 2^x$, 写作

$$2^x = e^{\ln(2^x)} = e^{x\ln(2)}.$$

现在, 当$x \to \infty$时, 我们也有$x\ln(2) \to \infty$,故第一个极限是∞. 至于第二个极限,这一次我们可以使用相同的技巧, 将其写作

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1}{3^x} = \frac{1}{e^{x\ln(3)}}.$$

当$x \to \infty$时, 我们看到$e^{x\ln(3)} \to \infty$, 故其倒数趋于0. 这样,我们就证明了

$$\lim_{x\to\infty} 2^x = \infty \quad 及 \quad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x = 0.$$

以下极限有几个特例：

$$\lim_{x\to\infty} r^x = \begin{cases} \infty & 如果\ r > 1, \\ 1 & 如果\ r = 1, \\ 0 & 如果\ 0 \leqslant r < 1. \end{cases}$$

当$r = 1$时, 中间的情况显然成立,因为对于所有的$x \geq 0$, $1^x = 1$.我们可以用处理上述2^x和$(1/3)^x$的极限时相同的方法来证明其他两种情况——就是将r^x写作$e^{x\ln(r)}$.

这还不是问题的全部. 极限

$$\lim_{x\to\infty} e^x = \infty$$

说明当x变大时, e^x变得越来越大(你想要多大就多大). 但是这发生的有多快呢？ 毕竟,我们也有

$$\lim_{x\to\infty} x^2 = \infty$$

x^2或 e^x,哪一个增长得更快呢？ 答案是, 当x很大时, e^x比x^2增长速度快. 毕竟, 当$x = 100$时, 量x^2只是 100×100,而

$$e^{100} = e \times e \times \cdots \times e.$$

有一百个因子e, 但只有两个因子100,故e^{100}远远大于100^2. 当x变得更大时,这种情况仍然成立. 由于e^x远远大于x^2,当你用x^2除以e^x时, 你应该得到一个很微小的数.事实上,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0.$$

直到在第14章看过洛必达法则后,我们才会证明上式. 目前, 我想要指出的是, 如果你用x的任意次幂替换x^2, 上述极限依然成立.就连x^{999}都不能和e^x抗衡. 当x是十亿时,x^{999}是十亿的999次复制相乘的结果, 但e^x是e十亿次复制相乘的结果! 尽管e比十亿小很多, 但是当x很大时,在大小上e^x会超过x^{999}. 因此, 一般来说,我们有以下原则：

指数函数增长迅速：不管n有多大,$\lim_{x\to\infty}\frac{x^n}{e^x}=0$

事实上, 对上式进行一些微调, 你可以得到一个更一般的陈述：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\text{多项式型部分}}{\text{大的、正的多项式型部分的指数}}=0.$$

例如,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^8+100x^7-4}{e^x}=0.$$

要知道为什么,我们简单地将分式分成三部分, 每一部分都趋于0,因为指数函数增长迅速.更巧妙的是,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^{10\ 000}+300x^9+32}{e^{2x^3-19x^2-100}}=0.$$

这里的关键是,当x变大时, $2x^3$ - $19x^2$ - 100的行为就像是$2x^3$, 因此,指数函数的确是大的、正的多项式型的部分.[2]事实上, 我们可以用任意的大于1的底数来替换e. 例如, 我们也有

[2]如果你真想求证的话, 对于足够大的x, 你必须会写出像$2x^3$ -$19x^2$ - 100 > x^3这样巧妙的关系. 毕竟, 如果$2x^3$ - $19x^2$ -100的行为如$2x^3$, 那么很明显, 它终究会大于x^3. 因此,分母大于e^{x^3}. 现在, 我们用u替换x^3, 结果分母就是e^u且分子是某个很容易处理的表达式. 最后,我们使用三明治定理.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^{10\ 000}+300x^9+32}{2^{2x^3-19x^2-100}}=0$$

另一个变形涉及,e^{-x}就是$1/e^x$的另一种写法.下面是一个有关的例子：

$$\lim_{x\to\infty}(x^5+3)^{101}e^{-x}.$$

我们可以将它写成

$$\lim_{x\to\infty}(x^5+3)^{101}e^{-x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x^5+3)^{101}}{e^x}=0;$$

这里的极限是0,因为指数函数增长迅速. 现在, 我们考虑一个与之非常相似的极限

$$\lim_{x\to-\infty}(x^5+3)^{101}e^x.$$

这当然涉及了e^x在 - ∞附近的行为, 但是, 我们设$t = -x$, 就可以将情形移至+ ∞上来考虑. 我们可以看到, 当$x \to \infty$时, 我们有$t \to +\infty$. 因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-\infty}(x^5+3)^{101}\mathrm{e}^x &= \lim_{t\to\infty}((-t)^5+3)^{101}\mathrm{e}^{-t}\\ &= \lim_{t\to\infty}\frac{(-t^5+3)^{101}}{\mathrm{e}^t} = 0.\end{aligned}$$

极限又是0, 因为分子是一个多项式(其首项为负, 但这并不要紧). 因此,通过做替换$t = -x$, 你可以处理当$x \to -\infty$时的e^x的极限. 这意味着, 现在你必须处理当$t \to \infty$时e^{-t}的极限, 就是将e^{-t}写成$1 / e^t$.

9.4.5 对数函数在 ∞ 附近的行为

让我们继续讨论. 来看看当x是一个很大的正数时$\ln(x)$的行为如何. (请记住, 你不能取任何负数的对数, 因此,没有必要研究对数函数在- ∞附近的行为!)我们再来看看$y = \ln(x)$的图像, 如图9-3所示.

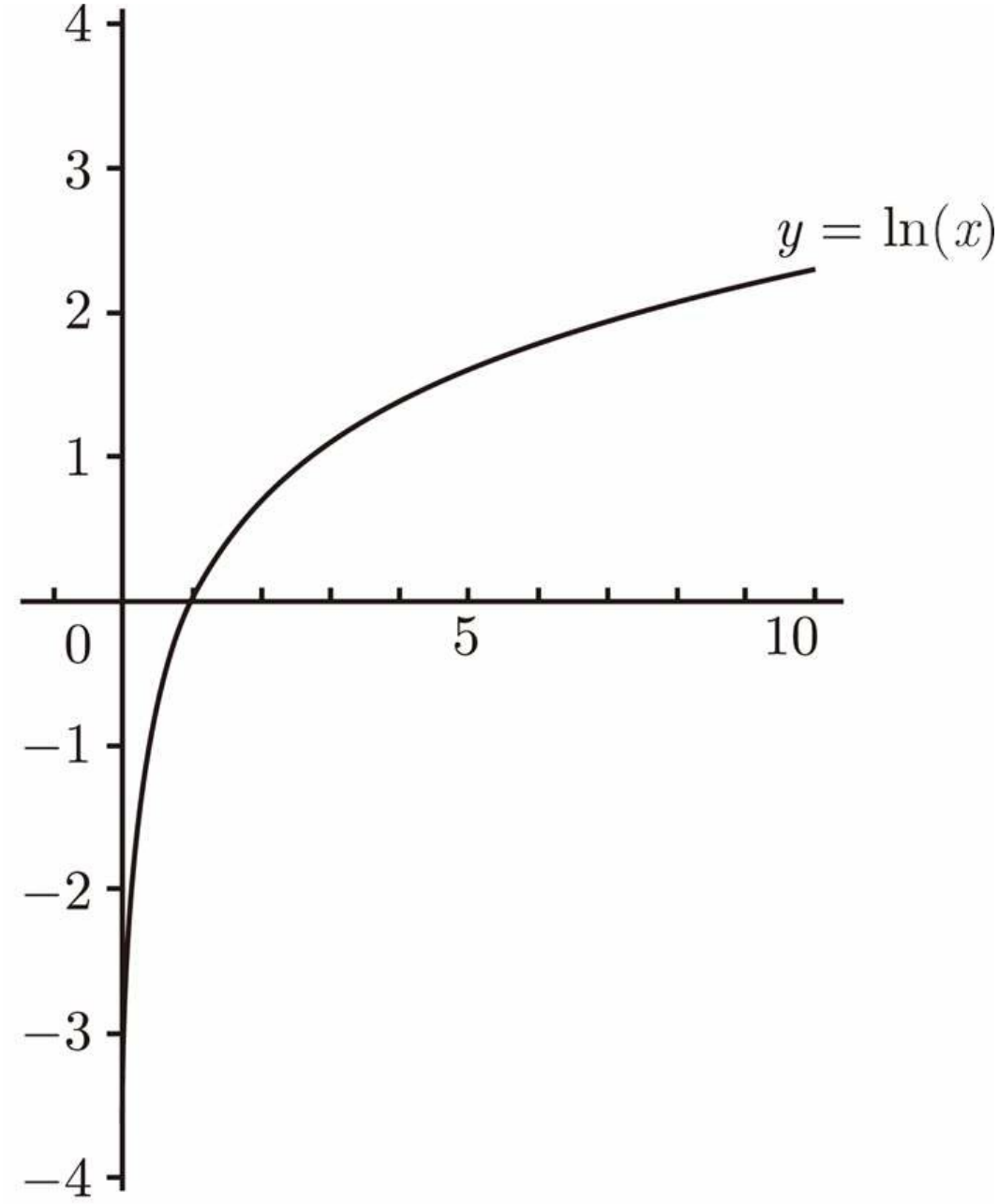


图 **9-3**

此外, 重要的是要注意该曲线绝不会接触*y*轴,尽管看起来它好像会和*y*轴接触. 实际上它只是非常非常接近*y*轴.不管怎样, 这看起来好像是

$$\lim_{x\to\infty} \ln(x) = \infty.$$

事实上, 这很容易直接证明. 你认为$\ln(x)$会凑成1 000吗？当然会：$\ln(e^{1\,000}) = 1\,000$. 同样的技巧适用于任意的数*N*.我们就取$x = e^N$, 你会发现$\ln(x) = \ln(e^N) = N$. 因此, $\ln(x)$会变多大是没有极限的, 当$x \to \infty$时, 它趋于∞……但有多快呢？

我们很容易看出其速度相当慢. 正如我们刚刚注意到的, $\ln(e^{1\,000}) = 1\,000$. 数

$e^{1\,000}$是极大的正数(比宇宙中的原子的个数还要大)然而其对数仅为1 000.我们讨论的是简化问题的大小!

更确切地说, 事实表明$\ln(x)$趋于无穷大的速度比x的任意的正幂次都要慢很多,甚至如$x^{0.000\,1}$. 因此, 如果你取$\ln(x)$和x的任意的正幂次的比,那么该比值应该会很小(至少当x非常大时会很小). 用符号表示,我们有

对数增长缓慢：如果$a/ > 0$0">，$\lim_{x\to\infty}\dfrac{\ln(x)}{x^a}=0$不管$a$多么小.

正如指数函数的情况,我们不难将该式扩展成一个更一般的形式：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\text{任何正的多项式型部分的对数}}{\text{正的“次数”的多项式型部分}}=0.$$

这适用于任何以$b>1$为底的对数函数, 不只是自然对数.(这是因为我们有换底法则.) 例如,

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\log_7(x^3+3x-1)}{x^{0.1}-99}=0$$

尽管$x^{0.1}$非常小.

事实上, 一旦我们知道了指数函数增长迅速,那么我们就不应该对对数函数增长缓慢感到惊讶. 毕竟,对数函数和指数函数互为反函数. 更确切地说, 如果你取$\ln(x)/x^a$并用e^t替换x, 那么你会得到

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{x^a}=\lim_{t\to\infty}\frac{\ln(e^t)}{(e^t)^a}=\lim_{t\to\infty}\frac{t}{e^{at}}=0.$$

最后一个极限是0,因为分母中的指数函数e^{at}的增长比分子中的多项式t的增长要快很多. 这样,我们就证明了指数函数增长迅速,并自动地引出对数函数增长缓慢这一事实.

9.4.6 对数函数在0附近的行为

有人很想写$\ln(0)=-\infty$, 但是这是不正确的,因为$\ln(0)$是无定义的. 另一方面, 上述的$y=\ln(x)$的图像暗示了

$$\lim_{x\to 0^+}\ln(x)=-\infty.$$

在这里, 你需要使用右极限, 由于$\ln(x)$在$x<0$上没有定义. 尽管如此, 我们仍需要说更多的. 当$x\to 0^+$时, $\ln(x)$当然趋于$-\infty$,但是有多快呢？ 例如,我们

考虑极限

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x).$$

如果你只是将0代入上式, 这根本不起作用, 因为ln(0)不存在. 当*x*是一个比0稍大一点的数时,量*x*很小而ln(*x*)是一个很大的负数.当你用一个很大的数和一个很小的数相乘时会怎样呢？ 任何情况都可能发生,这取决于那些数有多么小和多么大.

这里有一个求解上述问题的方法了. 我们用1 / *t*替换*x*. 那么, 当$x \to 0^+$时, 我们可以看到$t \to \infty$. 因此, 我们有

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\ln\left(\frac{1}{t}\right).$$

当然, ln(1 / *t*)正是ln(1) - ln(*t*),由于ln(1) = 0, 它等于 - ln(*t*).因此我们得到

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t}\ln\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{t\to\infty} \frac{-\ln(t)}{t} = 0,$$

其中, 由于对数增长缓慢, 故极限是0.

用1 / *t*替换*x*的这一技巧可以将0附近的行为转换为∞附近的行为, 这是因为ln(1 / *t*) = - ln(*t*). 你可以使用它来证明下列原理,上述的例子就是该原理的一个特例：

对数函数在**0**上**“**增长**”**缓慢：不管*a*有多小, 如果 $a/ > 0, \lim_{x\to 0^+} x^a\ln(x) = 0$0, \lim_{x\to0^+}x^a\ln(x)=0">

(我把“增长”加上引号, 是因为当$x \to 0^+$时, ln(*x*)实际上是向下增长到 - ∞ .)你可以再次用多项式型部分来替换x^a, 只要当$x \to 0^+$时,它变得非常小就可以, 并且对于任意的其他的底数*b* > 1,我们可以用“$\log_b$”替换“ln”. (即, 不只是底数e).

9.5 对数函数求导

处理像$f(x)^{g(x)}$这样底数和指数均为x的函数的导数问题时,对数函数求导是一个有用的技巧. 毕竟, 用我们已经讲过的知识,你到底会如何求解以下导数呢?

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{\sin(x)})$$

没有一个法则适用于上述导数的求解. 尽管如此,我们有些很好的对数法则, 他们会简化指数. 如果我们令$y = x^{\sin(x)}$, 根据9.1.4节的对数法则#5, 那么

$$\ln(y) = \ln(x^{\sin(x)}) = \sin(x)\ln(x)$$

现在, 让我们对等号两边关于x(作隐函数)求导:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln(y)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(x)\ln(x)).$$

我们先来看看右边的部分.它就是一个x的函数且需要用乘积法则来求解; 你应该检验一下求导结果是$\cos(x)\ln(x) + \sin(x)/x$. 现在我们来看看左边的部分. 为了对$\ln(y)$关于$x$求导(不是关于$y$!),我们应该使用链式求导法则. 设$u = \ln(y)$, 结果$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y = 1/y$. 我们需要求出$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$;根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

因此, 对方程$\ln(y) = \sin(x)\ln(x)$进行隐函数求导得到

$$\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \cos(x)\ln(x) + \frac{\sin(x)}{x}.$$

现在我们只需要用y和等号两边相乘, 然后用$x^{\sin(x)}$替换y:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \left(\cos(x)\ln(x) + \frac{\sin(x)}{x}\right)y = \left(\cos(x)\ln(x) + \frac{\sin(x)}{x}\right)x^{\sin(x)}.$$

这就是我们要找的答案了.(根据链式求导法则, 我们还可以用另外一种方法来解此题.不使用变量y, 我们可以只使用公式$A = \mathrm{e}^{\ln(A)}$来写

$$x^{\sin(x)} = \mathrm{e}^{\ln(x^{\sin(x)})} = \mathrm{e}^{\sin(x)\ln(x)}.$$

现在,由你来使用乘积法则和链式求导法则对右侧关于x求导吧. 当你完

成时,你应该用$x^{\sin(x)}$来替换$e^{\sin(x)\ln(x)}$并检验你是否得到和原来一样的答案.)

让我们来回顾一下主要的技巧吧.假设, 你想要关于x对以下函数求导

$$y = f(x)^{g(x)},$$

其中, 底数f和指数g都含有变量x.下面就是你需要做的：

1. 设y是你想要求导的x的函数. 对等号两边取(自然)对数.指数g下降到右侧的位置, 这样你会得到

$$\ln(y) = g(x)\ln(f(x)).$$

2. 对等号两边关于x作隐函数求导.右侧常常会使用到乘积法则和链式求导法则(至少).左侧的结果总是$(1/y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$. 因此, 你会得到

$$\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \text{(讨厌的 } x\text{)}$$

3. 用y和等式两边相乘会得到单独的$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$这一项,然后, 用原始的表达式$f(x)^{g(x)}$替换y, 你就完成了求解.

这里还有另外一个例子：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left((1+x^2)^{1/x^3}\right)?$$

是什么呢？根据第一步, 我们设$y = (1 + x^2)^{1/x^3}$, 然后, 对等式两边取对数, 这样会使指数下降, 我们得到

$$\ln(y) = \ln\left((1+x^2)^{1/x^3}\right) = \frac{1}{x^3}\ln(1+x^2) = \frac{\ln(1+x^2)}{x^3}.$$

第二步是对等式两边关于x作隐函数求导.如往常一样, 左侧变为$(1/y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$, 但是, 我们必须对右侧使用商法则. 首先,使用链式求导法则对$z = \ln(1 + x^2)$求导：如果$u = 1 + x^2$, 那么, $z = \ln(u)$, 故

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{u}(2x) = \frac{2x}{1+x^2}.$$

现在,你可以使用商法则. 你应该检验一下, 当你对上述方程$\ln(y) = \ln(1 + x^2) / x^3$作隐函数求导时,你是否得到(简化之后)

$$\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{x^3\frac{2x}{1+x^2} - 3x^2\ln(1+x^2)}{(x^3)^2} = \frac{2x^2 - 3(1+x^2)\ln(1+x^2)}{x^4(1+x^2)}.$$

最后, 用y和等式两边相乘, 并用$(1+x^2)^{1/x^3}$替换y会得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} &= \frac{(2x^2 - 3(1+x^2)\ln(1+x^2))y}{x^4(1+x^2)} \\ &= \frac{(2x^2 - 3(1+x^2)\ln(1+x^2))(1+x^2)^{1/x^3}}{x^4(1+x^2)} \\ &= \frac{(2x^2 - 3(1+x^2)\ln(1+x^2))}{x^4(1+x^2)^{1-1/x^3}}\end{aligned}$$

这样我们就完成了求解.

甚至当底数和指数都不是x的函数时, 对数求导仍然会非常方便使用的. 如果你的函数真的很繁杂并涉及很多乘积和幂函数(像x^2)与指数函数(像e^x的商, 你或许想要尝试用对数求导了. 例如,

如果 $y = \dfrac{(x^2-3)^{100}3^{\sec(x)}}{2x^5(\log_7(x)+\cot(x))^9}$, $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 是什么?

我准是在开玩笑呢,对吗? 你如何对像这样糟糕的表达式求导呢? 使用对数求导就可以.对等式两边取自然对数,你会发现右侧变得更容易处理了(只要你还记得对数法则),如:

$$\begin{aligned}\ln(y) &= \ln\left(\frac{(x^2-3)^{100}3^{\sec(x)}}{2x^5(\log_7(x)+\cot(x))^9}\right) \\ &= \ln((x^2-3)^{100}) + \ln(3^{\sec(x)}) - \ln(2) - \ln(x^5) - \ln((\log_7(x)+\cot(x))^9) \\ &= 100\ln(x^2-3) + \sec(x)\ln(3) - \ln(2) - 5\ln(x) - 9\ln(\log_7(x)+\cot(x)).\end{aligned}$$

在继续阅读之前, 确保你理解这些对数的操作. 不管怎样,现在我们可以对该表达式关于x作隐函数求导了:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln(y)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}&(100\ln(x^2-3) + \sec(x)\ln(3) \\ &- \ln(2) - 5\ln(x) - 9\ln(\log_7(x)+\cot(x))).\end{aligned}$$

如往常一样, 左侧是$(1/y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$, 因此, 让我们来逐项地看看右侧.

- 第一项是100ln(x^2 - 3).这正是一个简单的链式求导法则的练习, 看看其导数就是100 × 2x /(x^2 - 3), 这当然是200x /(x^2 - 3).

- 第二项是sec(x)ln(3).在你使用乘积法则之前, 请记住ln(3)是一个常数,因此, 事实上, 你可以只求sec(x)的导数, 然后和ln(3)相乘得到ln(3)sec(x)tan(x).
- 第三项是 - ln(2). 它是一个常数,故其导数就是0.
- 第四项是 - 5ln(x). 其导数为 - 5 / x.
- 第五项是 - 9ln($\log_7(x)$ + cot(x)). 我称之为z, 我们需要使用链式求导法则. 尽管你必须能够自己求出, 我还是将细节列出来. 令$u = \log_7(x) + \cot(x)$, 故z = - 9ln(u). 那么我们有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} &= -\frac{9}{u}\left(\frac{1}{x\ln(7)} - \csc^2(x)\right) \\ &= \frac{9}{\log_7(x) + \cot(x)}\left(\csc^2(x) - \frac{1}{x\ln(7)}\right).\end{aligned}$$

综合起来会得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = &\frac{200x}{x^2-3} + \ln(3)\sec(x)\tan(x) - \frac{5}{x} \\ &+ \frac{9}{\log_7(x) + \cot(x)}\left(\csc^2(x) - \frac{1}{x\ln(7)}\right).\end{aligned}$$

现在, 用y与之相乘会得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = &\left(\frac{200x}{x^2-3} + \ln(3)\sec(x)\tan(x) - \frac{5}{x}\right. \\ &\left.+ \frac{9}{\log_7(x) + \cot(x)}\left(\csc^2(x) - \frac{1}{x\ln(7)}\right)\right) \times y.\end{aligned}$$

最后, 用原始的(可怕的)表达式替换y会得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = &\left(\frac{200x}{x^2-3} + \ln(3)\sec(x)\tan(x) - \frac{5}{x}\right. \\ &\left.+ \frac{9}{\log_7(x) + \cot(x)}\left(\csc^2(x) - \frac{1}{x\ln(7)}\right)\right) \times \frac{(x^2-3)^{100}3^{\sec(x)}}{2x^5(\log_7(x) + \cot(x))^9}.\end{aligned}$$

这看起来很不舒服, 但是你想象一下, 如果不使用对数求导,情况将会怎样!

x 的导数

现在终于可以证明我们一直认为是理所当然的事情了：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^a) = ax^{a-1}$$

对于任意的数a, 不只是我们之前看到的整数. 我们假设$x > 0$.现在来使用对数求导：设$y = x^a$, 结果$\ln(y) = a\ln(x)$. 如果你对两边作隐函数求导, 你会得到

$$\frac{1}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{a}{x}.$$

现在,我们用y与之相乘并用x^a替换y：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{ay}{x} = \frac{ax^a}{x} = ax^{a-1}.$$

这就是我们想要的, 至少是当$x > 0$时想要的. 当$x \le 0$时, 我们有一个小问题. 例如,你甚至不可能求$(-1)^{1/2}$,因为这是一个负数的平方根. 那么, $(-1)^{\sqrt{2}}$究竟是什么呢？事实上, 如果不使用复数(毕竟,直到第28章我们才会学到),只有当a是一个带有一个奇分母(在删除公因子之后)的有理数, 对于$x < 0$, x^a才有意义. 例如, 对于负数x, $x^{5/3}$有意义,因为你总是可以求一个立方根——这没有问题, 因为3是一个奇数.对于$x < 0$$x^a$有意义的情况, 事实表明,它或者是$x$的偶函数或者是$x$的奇函数. 你可以使用其导数仍是$ax^{a-1}$的事实.

这里有一些使用公式的简单的例子.如果定义域是$(0, \infty)$, 那么$x^{\sqrt{2}}$关于x的导数是什么呢？x^π又怎样呢？我们使用公式可以证明,对于$x > 0$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{\sqrt{2}}) = \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1} \quad \text{及} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^\pi) = \pi x^{\pi-1}$$

这和我们之前所做的没什么实际的区别,~只是我们现在可以处理非整数的指数了.

9.6 指数的增长和衰退

我们已经看到了, 带有连续复利的银行账户的增长是指数型的. 尽管如此,我们不需要用这么多的人造设置来求指数增长,在自然现象中也会出现指数增长. 例如, 在一定的情况下, 动物的总数,如兔子(和人类!)呈指数增长. 还有指数衰退, 其中,一个量以指数的方式变得越来越小(我们很快就能看到这意味着什么了).这发生在放射性衰退中,这使得科学家们能够找出古代的人造物品、化石或岩石的年龄.

以下就是基本思想. 假设, $y = \mathrm{e}^{kx}$. 那么,正如我们在9.3.1节中的开始部分看到的一样, $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = k\mathrm{e}^{kx}$. 我们可以将等式右边写作$ky$, 因为$y = \mathrm{e}^{kx}$. 即,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ky.$$

这是一个有关微分方程的例子. 毕竟, 它是一个涉及导数的方程.我们将在第30章中看到更多的微分方程, 但现在,就让我们把精力集中在这一个上吧.其他的什么函数能够满足上述方程呢？ 我们知道$y = \mathrm{e}^{kx}$满足,但一定还有其他的函数也满足. 例如, 如果$y = 2\mathrm{e}^{kx}$,那么$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = 2k\mathrm{e}^{kx}$, 其结果再次为$ky$.更一般地来说, 如果$y = A\mathrm{e}^{kx}$, 那么$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = Ak\mathrm{e}^{kx}$, 这也等于$ky$. 事实表明, 这是你可以得到$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ky$的唯一的途径：

如果 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ky$, 那么 $y = A\mathrm{e}^{kx}$ 对于某个常数 A.

我们将在30.2节中学到这样说的原因. 同时,让我们再来仔细看看微分方程$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ky$吧.首先我们要做的是将变量$x$变为$t$, 结果是我们看到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = ky.$$

这意味着, y的变化率和ky的相同.这太有趣了! 一个量变化的速率取决于你拥有的这个量的大小.如果你的量越大, 那么它就会增长得越快(假设$k > 0$).在人口增长的情况下这是有意义的：你的兔子越多, 它们可以繁殖得越多.如果你有两倍的兔子, 那么在任意给定的时间周期中,它们也会产生两倍的兔子. 数k被称为增长常数,它首先控制兔子繁殖的速度有多快. 它们越野蛮, k越高!

9.6.1 指数增长

假设我们有一个指数增长的总数. 用符号表示, 设P(或$P(t)$, 如果你喜欢)是在时刻t时的总体, 并设k是增长常数.P的微分方程为

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = kP.$$

这和上述框中的微分方程是一样的,除了一些符号的改变外. 我们有P而不是y; 我们有t而不是x.这不要紧, 我们善于适应环境; 我们就在解$y = A\mathrm{e}^{kx}$中做同样的改变. 结果是对于某个常数A, $P = A\mathrm{e}^{kt}$. 现在, 当$t = 0$时, 我们有$P = A\mathrm{e}^{k(0)} = A\mathrm{e}^{(0)} = A$, 因为$\mathrm{e}^0 = 1$.这意味着, A是初始的总数, 即, 在时刻0时的总体. 惯例上,我们也要重新标示变量. 我们写P_0来代替A,它表示在时刻0时的总体. 总之, 我们已经求出

指数增长方程：$P(t) = P_0\mathrm{e}^{kt}$.

请记住, P_0是初始的总数,k是增长常数.

此公式很容易应用到实际中,只要你知道指数和对数法则(见上述的9.1.1节和9.1.4节). 例如,如果你知道三年前兔子的总数是1 000只, 而现在增长至64 000只,那么, 从现在开始, 一年之后总数会怎样变化呢？ 此外,总数从1 000增长至400 000需要多长时间呢？

好吧, 我们有$P_0 = 1\ 000$, 因为这是初始的总数.故上述的框中方程变为$P(t) = 1\ 000\mathrm{e}^{kt}$.问题是, 我们不知道$k$是什么. 而我们知道的是, 当$t = 3$时, P =64 000, 因此, 我们将其代入：

$$64\ 000 = 1\ 000\mathrm{e}^{3k}.$$

这意味着, $\mathrm{e}^{3k} = 64$.我们对两边取对数得到$3k = \ln(64)$, 故$k = \frac{1}{3}\ln(64)$. 事实上, 如果你写$\ln(64) = \ln(2^6) = 6\ln(2)$,那么你可以将其化简为$k = 2\ln(2)$. 这意味着, 对于任意的时刻$t$,

$$P(t) = 1\ 000\mathrm{e}^{2\ln(2)t}$$

现在, 我们可以求解该问题了.对于第一部分, 我们想要知道从现在开始的一年中会发生什么情况.这事实上是从初始时刻开始的4年时间, 故设$t = 4$.我们得到

$$P(4) = 1\ 000\mathrm{e}^{2\ln(2)\times 4} = 1\ 000\mathrm{e}^{8\ln(2)}.$$

现在, 我们有一个小窍门：将$8\ln(2)$写作$\ln(2^8) = \ln(256)$, 故

$$P(4) = 1\ 000\mathrm{e}^{\ln(256)} = 1\ 000 \times 256 = 256\ 000.$$

这里我们使用了重要的公式, 对于任意的数$A > 0$, $\mathrm{e}^{\ln(A)} = A$. 结论是, 从现在开始之后的一年,总数将变为256 000. 现在, 我们来处理问题的第二部分.我们想

要知道需要多长时间总数会增至400 000, 故设P = 400 000,得到

$$400\ 000 = 1\ 000\mathrm{e}^{2\ln(2)t}.$$

这变为$\mathrm{e}^{2\ln(2)t} = 400$. 为了求解这一方程, 我们对等式两边取对数, 得到2ln(2)t = ln(400), 这意味着

$$t = \frac{\ln(400)}{2\ln(2)}.$$

这就是总体从1 000增至400 000所需年数, 但这并不是很直观的.你可以使用计算器算出一个近似值. 但假设你手边没有的话,你就需要知道ln(5)近似为1.6,而ln(2)近似为0.7. 我们先写出400 = 20^2, 这样ln(400) = ln(20^2) = 2ln(20). 然而,我们甚至可以做得更好, 即ln(20) = ln(4 × 5) = ln(4) + ln(5)= 2ln(2) + ln(5). 综上所述,我们得到

$$t = \frac{\ln(400)}{2\ln(2)} = \frac{2(2\ln(2) + \ln(5))}{2\ln(2)} = 2 + \frac{\ln(5)}{\ln(2)}.$$

使用近似值, 得到

$$t \cong 2 + \frac{1.6}{0.7} = 2 + \frac{16}{7} = 4\frac{2}{7}.$$

因此,尽管需要4年总数才能达到256 000,但只需要大约再有七分之二年——大概3个半月——来达到400 000的总数.这就是指数增长的力量……

9.6.2 指数衰退

让我们反转一切来看看指数衰退吧. 为了设置场景, 我来告诉你,我们有特定的原子, 它们是放射性的. 它们像小的定时炸弹：一段时间后,它们拆分成不同的原子, 同时释放出能量. 唯一的问题是,你绝不会知道它们何时拆分(我们不说“拆分”而说“衰退”).你所知道的就是在一个给定的时间上,存在衰退将会发生的一个特定的概率.

例如, 你或许有一种特定类型的原子,它在任意的7-年的周期内衰退的概率是50%. 因此,如果在一个盒子里你有这些原子当中的一个, 关上盒子,并在7年后打开它, 那么它已经衰退的概率就是50 - 50. 当然,看到一个单独的原子相当难! 因此, 我们假设, 更现实一点,你有一万亿个原子(顺便说, 这仍是原料中的极小的一点.).你将它们放入盒子, 7年后回来. 你期待发现什么？ 好吧,大概有一半的原子应该已经衰退了, 而另一半仍是完好的. 因此,你应该有大概一万亿的一半的原始的原子. 再过7年,你又返回将是什么样的呢？ 一半的剩余的原始的原子会仍然完好,即留给你的是一万亿的四分之一的原始的原子. 每隔7年,你失去所剩样本的一半.

因此, 让我们试着写出一个方程来对该问题建模. 如果$P(t)$是原子在时刻t的数量(总数？), 那么我断言,对于某个常数k,

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -kP$$

这说的是,P的变化率是P的负倍数. 即 P是以一个和P成比例的速率衰退的.你拥有的原子数越多, 它们衰退得就越快.这和上述的例子是一致的：在第一个7年中,我们失去了一万亿原子中的一半, 而在下一个7年中,我们只失去了一万亿的四分之一的原子, 再过7年,我们只会失去一万亿的八分之一的原子. 我们拥有的越多,失去的也就越多. 不管怎样, 上述微分问题的解是

$$P(t) = P_0\mathrm{e}^{-kt},$$

其中, P_0是原子的原始数量(在t =0时). 这和上一节中指数增长的方程是一样的, 除了我们用一个负的常数- k替换了增长常数k, 它被称为衰退常数.

在上例中, 我们知道对于任何的原子的样本, 需要7年时间数量才会减半.这个时间长度被称为原子(或原料)的半衰期.在上述方程中, 这意味着, 如果你开始有P_0个原子,那么7年后, 你会有$\frac{1}{2}P_0$个原子. 因此, 设t =7且上式中$P(7) = \frac{1}{2}P_0$, 我们有

$$\frac{1}{2}P_0 = P_0\mathrm{e}^{-k(7)}.$$

现在, 我们从等号两边删除因子P_0并对两边取对数, 得到

$$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -7k.$$

由于$\ln(1/2) = \ln(1) - \ln(2) = -\ln(2)$, 上述方程变为

$$k = \frac{\ln(2)}{7}.$$

这意味着, 在这种情况下,

$$P(t) = P_0\mathrm{e}^{-t(\ln(2)/7)}$$

现在, 我们将以上情况一般化. 假设, 你有一些其他的放射性原料,它们的半衰期是$t_{1/2}$年. 这意味着,任何大小的原料的样本的一半会在$t_{1/2}$年后衰退.但并不是说整个样本会在两倍的那么多年后衰退! 不管怎样,依据和上一段中相同的理由, 我们可以证明$k = \ln(2)/t_{1/2}$. 总之,

对于带有半衰期$t_{1/2}$的放射性的衰退, $P(t) = P_0 e^{-kt}$ 其中 $k = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}$.

例如,如果原料的半衰期仍是7年, 开始时你有50磅原料,10年后你会有多少呢?并且需要多久你的原料会减少为1磅呢？我们知道$t_{1/2} = 7$, 故$k = \ln(2)/7$, 这正如我们之前所见. 由于P_0 =50(单位：磅), 衰退方程$P(t) = P_0 e^{-kt}$变为

$$P(t) = 50e^{-t(\ln(2)/7).}$$

故当t = 10时, 我们有

$$P(10) = 50e^{-10\ln(2)/7.}$$

即, 我们的原料缩减为$50e^{-10\ln(2)/7}$磅. 如果我们使用上面的近似值$\ln(2) \cong 0.7$, 那么我们看到我们有大约50e^{-1}磅,我们可以继续将它近似为大概18.4磅.

至于问题的第二部分, 现在我们需要求出需要多久我们的原料会缩减为1磅, 故在上面$P(t)$的方程中设$P(t)$ = 1,我们得到

$$1 = 50e^{-t(\ln(2)/7).}$$

两边同除以50并取对数, 得

$$\ln\left(\frac{1}{50}\right) = -\frac{t\ln(2)}{7}.$$

由于ln(1 / 50) = -ln(50), 我们有 - 7ln(50) = -t ln(2). 即,

$$t = \frac{7\ln(50)}{\ln(2)}.$$

我们可以使用之前的近似值$\ln(5) \cong 1.6$和$\ln(2) \cong 0.7$对此进行估算. 我们写ln(50) = ln(2 × 5 × 5) = ln(2) + 2ln(5), 看到

$$\begin{aligned} t &= \frac{7\ln(50)}{\ln(2)} = \frac{7(\ln(2) + 2\ln(5))}{\ln(2)} = 7 + \frac{14\ln(5)}{\ln(2)} \\ &\cong 7 + \frac{14(1.6)}{0.7}, \end{aligned}$$

其结果是39年. 因此, 样本大概需要39年从50磅衰退到1磅.顺便说的是,39年比$5\frac{1}{2}$个半衰期(由于一个半衰期是7年)多一点.因此, 如果你有50磅的不同的原料, 其半衰期为10年, 那么,该原料将需要比55年多一点的时间衰退到1磅. (实

际的数量是10ln(50) / ln(2)年,这非常接近于$56\frac{1}{2}$年.)

9.7 双曲函数

我们改变一下行径, 来探讨一下所谓的双曲函数吧. 事实上, 这些就是伪装的指数函数,但它们在很多方面都和三角函数非常相似. 我们不会使用太多的双曲函数,但它们偶尔会出现, 因此最好还是熟悉一下它们吧.

我们先来定义双曲余弦函数和双曲正弦函数：

$$\boxed{\cos h(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2}} \quad \boxed{\sin h(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2}}$$

我们不需要三角形! 毕竟,这根本不是三角学.[3]这些函数的行为有些像普通的函数, 但不完全是. 例如, 如果你平方cos *h*(*x*)和sin *h*(*x*), 你会发现

[3]事实上, 我们有一个几何的分支, 称为双曲几何学, 其中, 三角形有古怪的性质,这就引出了双曲函数.

$$\cos h^2(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4},$$

及

$$\sin h^2(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4}.$$

(我们使用了$e^x e^{-x} = 1$的事实.) 不管怎样, 我们取这两个量的差：

$$\cos h^2(x) - \sin h^2(x) = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4} - \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

这样我们就证明了, 对于任意的*x*,

$$\boxed{\cos h^2(x) - \sin h^2(x) = 1}$$

这和原来的三角恒等式不太一样——减号造成了所有的差异.(事实上,$x^2 - y^2 = 1$是一个双曲方程.)

微积分的性质如何呢？ 我们来对$y = \sin h(x)$求导.我们需要知道, e^{-x}的导数是$-e^{-x}$：

$$\frac{d}{dx}\sinh(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cos h(x).$$

因此, 双曲正弦的导数就是双曲余弦.这就好像原来的常规正弦和余弦的情况.

另一方面,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cosh(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right) = \frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2} = \sin h(x).$$

如果这些是普通的三角函数的话, 那么,其导数将是负的双曲正弦, 但是我们在这里没有负号. 不管怎样,我们证明了

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin h(x) = \cos h(x) \quad 及 \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos h(x) = \sin h(x).$$

现在,我们来看看这些函数的图像吧. 首先, 你应该试着让自己相信, cos $h(x)$是x的偶函数, 而$y = \sin h(x)$是x的奇函数.(只需将 -x代入看看会发生什么就一目了然了.) 此外, cos $h(0)$= 1且sin $h(0) = 0$(请检验). 最后, 我们注意到

$$\lim_{x\to\infty}\cosh(x) = \lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}.$$

e^{x}趋于 ∞, 而e^{-x}趋于 0.全部的效果就是极限是 ∞. 同理适用于sin $h(x)$, 因此, 其图像看起来一定如图9-4.

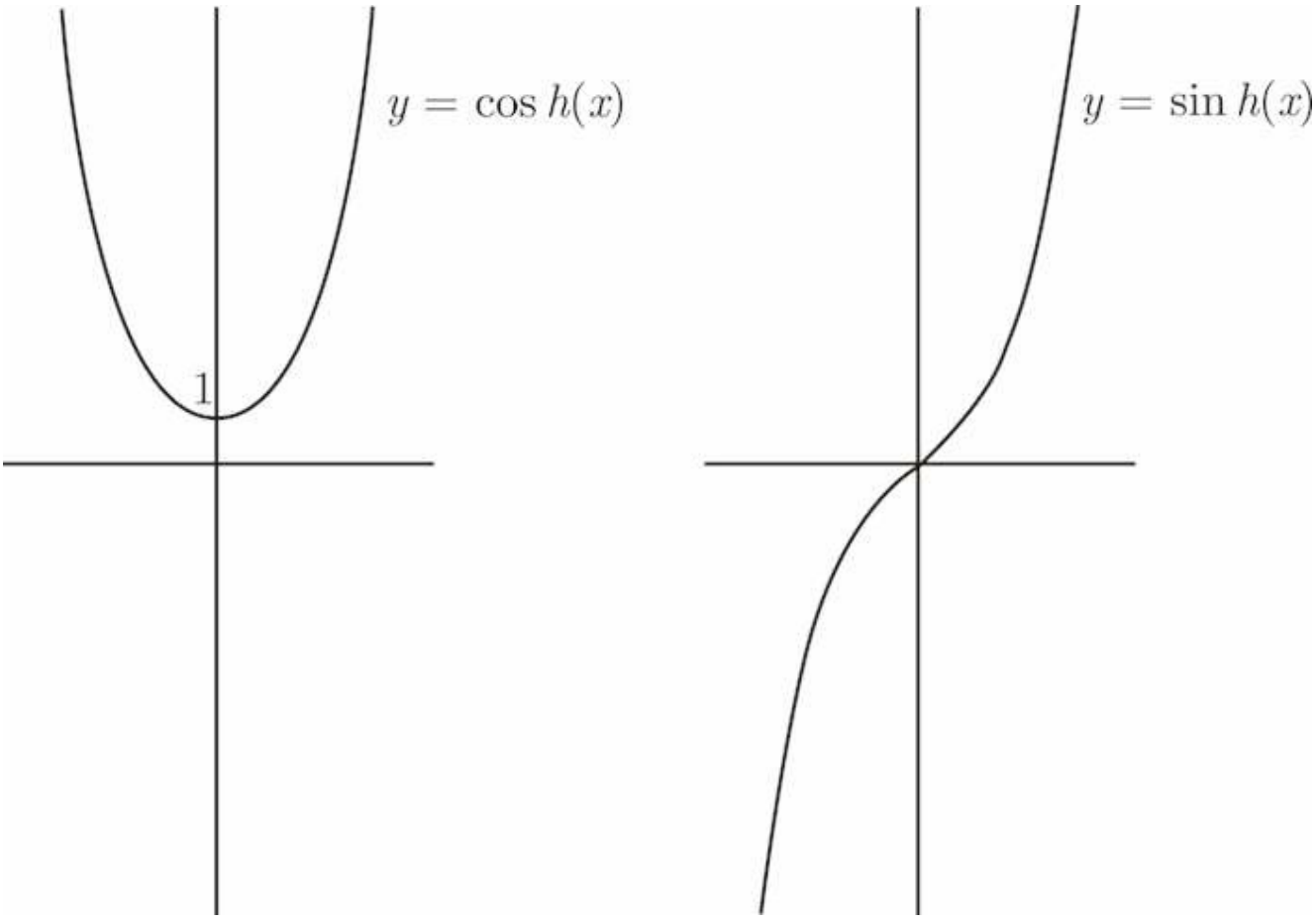


图 **9-4**

当然, 你可以用sin $h(x)$ / cos $h(x)$来定义tan $h(x)$, 还有倒数sec $h(x)$、csc $h(x)$及cot $h(x)$.我们可以通过用适当的指数函数做替换对双曲正割、双曲余割和双曲余切函数进行求导.例如,

$$\sec \mathrm{h(x)} = \frac{1}{\cosh(\mathrm{x})} = \frac{1}{\frac{\mathrm{e^x}+\mathrm{e^{-x}}}{2}} = \frac{2}{\mathrm{e^x}+\mathrm{e^{-x}}},$$

你可以使用链式求导法则或乘积法则对它求导.我们还有联系这些函数的恒等式, 最重要的一个就是

$$1 - \tan h^2(x) = \sec h^2(x).$$

这可以直接从恒等式cos $h^2(x)$ - sin $h^2(x)$ = 1中推出,两边同除以cos $h^2(x)$.现在,我要列出其他双曲函数的导数并展示它们的图像了——我留给你的是检验所有的导数并检验至少一个图像是有意义的.首先是导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan h(x) = \sec h^2(x) \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec h(x) = -\sec h(x)\tan h(x)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\csc h(x) = -\csc h(x)\coth(x) \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\csc h(x) = -\csc h(x)\coth(x)$$

现在来看看图9-5：

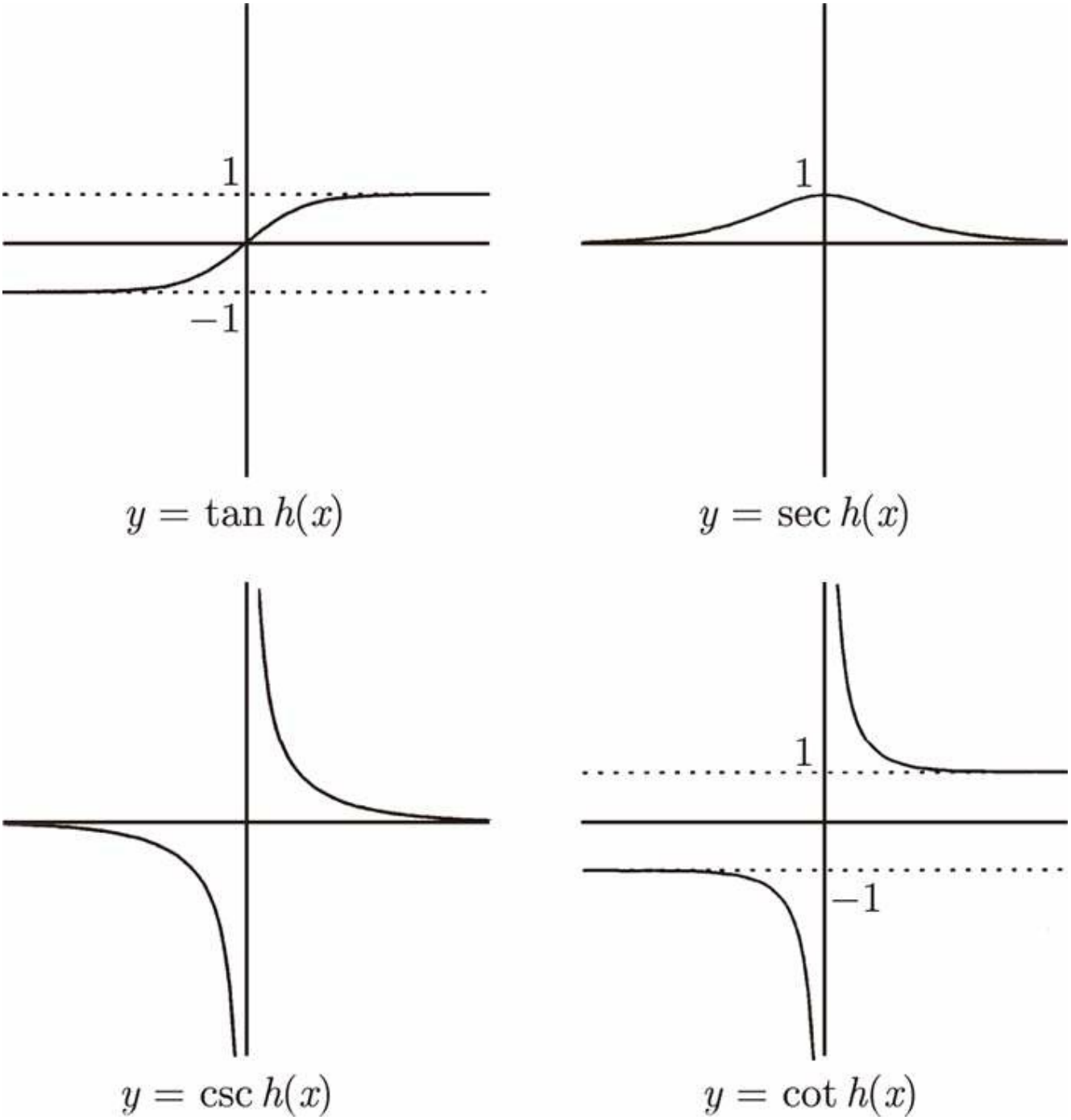


图 **9-5**

由函数的定义, 你可以看到,除了双曲余弦和双曲正割是偶函数外,所有的双曲三角函数都是奇函数. 这和原来常规的三角函数的情况相同!此外, $y = \tanh(x)$ 和 $y = \coth(x)$ 都在 $y = 1$ 和 $y = -1$ 处有水平渐近线, 而 $y = \operatorname{sech}(x)$ 和 $y = \operatorname{csch}(x)$ 在 $y = 0$ 处都有一条水平渐近线.

第 10 章　反函数和反三角函数

在上一章中, 我们研究了指数函数和对数函数.我们几经周折后得到一个事实, 就是e^x和$\ln(x)$互为反函数. 在本章, 我们将要讲述一些反函数更一般的性质,然后更详细地研究反三角函数(及双曲函数). 以下就是我们的计划.

- 使用导数证明函数有反函数;
- 求反函数的导数; 及
- 反三角函数, 一对一;
- 反双曲函数.

10.1 导数和反函数

在1.2节中, 我们回顾了反函数的基本知识.我强烈建议你在继续阅读之前再快速地浏览那节, 让自己熟悉一般思想.既然我们了解一些微积分, 我们就可以研究更多的内容. 特别是,我们将要探索导数和反函数之间的两个联系.

10.1.1 使用导数证明反函数存在

假设, 有一个可导函数f, 它的导数总是正的.你认为该函数的图像会是什么样的呢？好吧, 切线的斜率必定处处为正,故该函数不可能向上或向下倾：当我们从左向右看时, 它必须是向上的.换句话说, 该函数一定是递增的.

在下一章中(见11.3.1节及11.2节)我们会证明这个事实, 但至少是看起来,它应该是正确的. 不管怎样, 如果函数f总是递增的,那么它一定满足水平线检验. 没有水平线可以和$y = f(x)$相交两次. 由于f满足水平线检验, 所以我们知道f有反函数.这就给我们提供了很好地证明一个函数有反函数的策略：证明它的导数在其定义域上总为正.

例如, 我们假设

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x - 11$$

其定义域为$\mathbb{R}$ (整个实轴).f有反函数吗？如果在方程$y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x - 11$中调换$x$和$y$, 然后试着求解$y$, 这样真的会很混乱.(你试着做做看!)证明$f$有反函数的一个更好的方法就是求其导数.我们得到

$$f'(x) = x^2 - 2x + 5.$$

那又怎么样呢？好吧,f'就是一个二次函数. 它的判别式为 - 16,这是负的, 因此, 方程$f'(x) = 0$无解.(判别式的回顾请见1.6节.) 这意味着,$f'(x)$一定总为正或总为负,因为它的图像不可能跨越x - 轴. 那好,它是正的还是负的呢？由于$f'(0) = 5$, 它一定为正,[1] 即,对于所有的x,$f'(x) > 0$. 这意味着,f是递增的.特别是,f满足水平线检验, 因此, 它有反函数.

[1]另一个证明方法是配方：$x^2 - 2x + 5 = (x - 1)^2 + 4/ > 0$ 0">, 因为所有平方(如$(x - 1)^2$)都是非负的.

我们已经看到, 对于所有的在其定义域中的x, 如果f'(x)> 0, 那么f有反函数. 这里还有一些变化. 例如, 对于所有的x,$f'(x) < 0$, 那么$y = f(x)$的图像是递减的. 尽管如此,水平线检验仍然适用(虽然图像是一直向下), 因此,它不可能返回向上并和同样的水平线相交两次. 另一个变化是,其导数在某个位置可能是0, 但其

他地方都是正的. 这没有问题,只要其导数不在0上逗留太久. 以下就是我们对情况的总结：

导数和反函数：如果f在其定义域(a,b)上可导且满足以下条件中的任意一条：

1. 对于所有的在(a,b)中的x, $f'(x)> 0$;

2. 对于所有的在(a,b)中的x, $f'(x)< 0$;

3. 对于所有的在(a,b)中的x, $f'(x) \geq 0$且对于有限个数的x, $f'(x) = 0$;

4. 对于所有的在(a,b)中的x, $f'(x) \leq 0$且对于有限个数的x, $f'(x) = 0$,

那么f有反函数. 如果其定义域是$[a,b]$、$[a,b)$或$(a,b]$的形式,且f在整个定义域上连续, 那么如果f满足上述四个条件中的任意一条,它仍然有反函数.

还有一个例子.假设在定义域$(0, \pi)$上$g(x) = \cos(x)$. g有反函数吗？好吧, $g'(x) = -\sin(x)$. 我们知道, 在区间$(0,\pi)$上, $\sin(x) >0$——如果你不相信的话就请看看它的图像吧. 由于$g'(x) = -\sin(x)$, 我们看到, 对于所有$(0,\pi)$中的x, $g'(x) < 0$. 这意味着,g有反函数. 事实上, 我们知道在整个的$[0,\pi]$上g有反函数, 因为g在那里是连续的. 基本思想是$g(0) = 1$, 故g始于高度1; 由于当$0 < x < \pi$时, $g'(x) < 0$, 我们知道g会立即变得低于1. 由于$g(\pi) = -1$, $g(x)$的值会下降至 - 1,不会两次到达同一个值. 因此在整个$[0,\pi]$上g有反函数. 我们将在10.2.2节中回到这个特殊的函数上.

最后,在整个$\mathbb{R}$上令$h(x) = x^3$. 我们知道$h'(x) = 3x^2$, 它不可能是负的. 因此, 对于所有的x, $h'(x) \geq 0$. 幸运的是, 仅当$x = 0$时$h'(x) = 0$,故只有一点使得$h'(x) = 0$. 这就没问题了, 因此,h仍然有反函数; 事实上, $h^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$.

10.1.2 导数和反函数：可能出现的问题

我们注意到,我们的函数的导数可以偶尔是0, 该函数仍然可以有反函数. 为什么不能有更多的x使得$f'(x) = 0$呢？例如,假设f定义如下

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & \text{如果 } x < 0, \\ 1, & \text{如果 } 0 \leqslant x < 1, \\ x^2 - 2x + 2, & \text{如果 } x \geqslant 1. \end{cases}$$

当$x < 0$时, 我们有$f'(x) = -2x$, 它是正的(因为x是负的!). 当$0 < x < 1$时,我们有$f'(x) = 0$; 当$x > 1$时, 我们可以看到$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$, 这一定是正的. 此外,函数值和导数值在连接点$x = 0$和$x = 1$处是相匹配的, 这样,我们就证明了$f$

可导且对于所有的x, $f'(x) \geq 0$.(原因请参见6.6节.) 不幸的是, 水平线检验没有通过, 故不存在反函数!我们来检验一下图10-1：

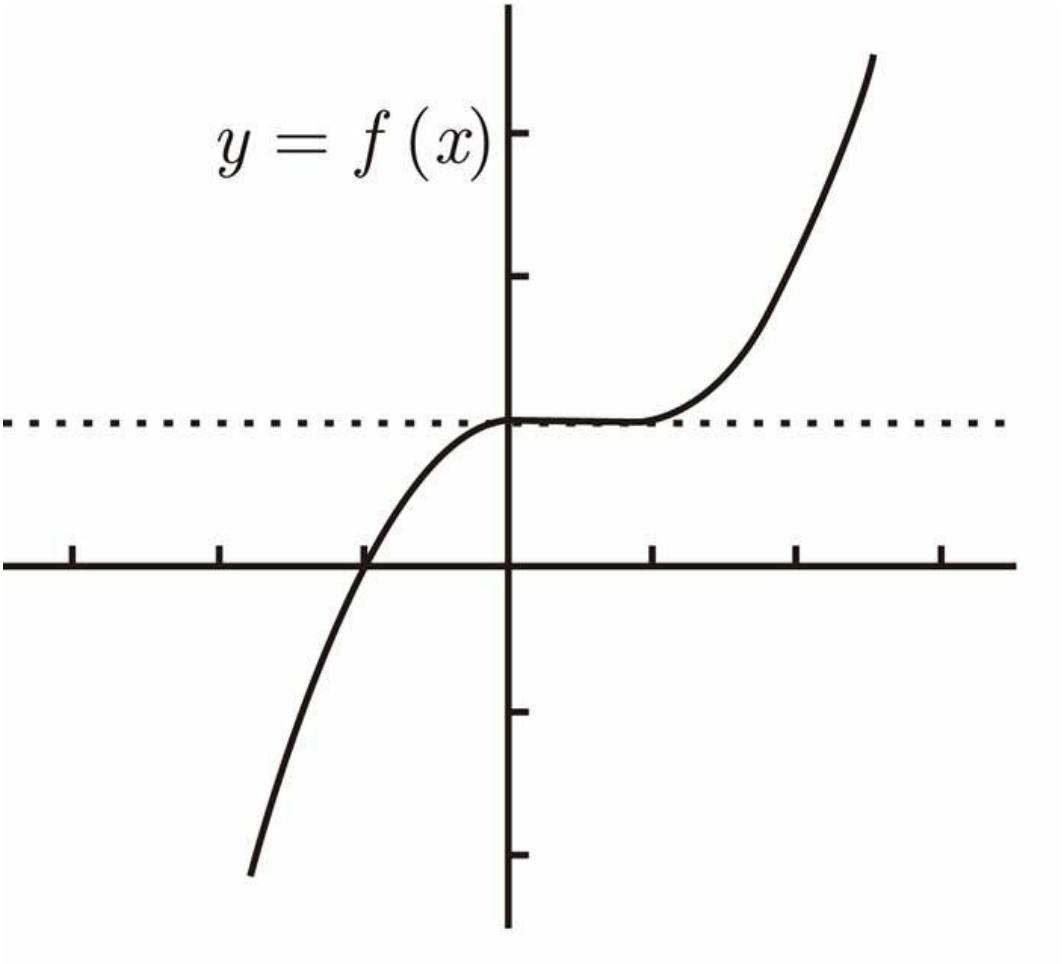


图 **10-1**

水平线$y = 1$和该图像有无数次相交(在$x = 0$和$x = 1$之间包括这两点的每一点上都相交). 函数f在[0,1]上是常数,这和对于那些x, $f'(x) = 0$的事实是一致的.

这里还有另一个潜在的问题.10.1.1节中的那四个条件都要求定义域是一个如同(a,b)的区间. 如果定义域不在一起会怎样呢？ 不幸的是,要是那样的话, 结论就会全都不成立了. 例如, 如果$f(x) = \tan(x)$, 那么$f'(x) = \sec^2(x)$, 这不可能是负的; 然而, 从图像中你可以看到$y = \tan(x)$不满足水平线检验. ($y = \tan(x)$的图像请见10.2.3节.) 因此, 上一节所述方法在这里不适用,一般来说, 就是当你的函数有不连续点或垂直渐近线的时候.

10.1.3 求反函数的导数

如果你知道函数f有反函数, 我们通常称之为f^{-1},那么其反函数的导数是什么呢？ 以下就是如何求解. 我们以方程$y = f^{-1}(x)$开始. 你可以将它重新写作$f(y) = x$. 现在我们对方程两边关于x作隐函数求导会得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(y)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x)$$

等号右边很容易求解, 它就是1. 为了求解左边,我们使用隐函数求导(见第8章). 如果我们设$u = f(y)$,那么根据链式求导法则(注意$\mathrm{d}u/\mathrm{d}y = f'(y)$), 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(y)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

现在, 等式两边同除以$f'(y)$,我们得到以下定理：

如果$y=f^{-1}(x)$, 那么 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{f'(y)}$.

如果你想要用x来表达所有项, 那么你必须用$f^{-1}(y)$替换y, 得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f^{-1}(x)) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

书面上说, 这意味着,反函数的导数基本上就是原函数导数的倒数, 除了对于后者你必须在$y=f^{-1}(x)$上做估算而不是在x上做估算.

例如,设$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 5x - 11$.在10.1.1节中我们看到,$f$在其定义域$\mathbb{R}$上有反函数.如果我们设$y=f^{-1}(x)$, 那么, 一般来说, $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$是什么呢？当$x = -11$时它的值是什么呢？为了求解第一部分,你所要做的就是要看到$f'(x) = x^2 - 2x + 5$, 故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{y^2 - 2y + 5}.$$

注意到, 在这里, 重要的是要用y替换x. 不管怎样,现在我们可以来求解第二部分了. 我们知道$x = -11$,但y是什么呢？由于$y=f^{-1}(x)$,我们知道$f(y) = x$. 根据f的定义, 我们有

$$\frac{1}{3}y^3 - y^2 + 5y - 11 = -11.$$

现在很明显$y = 0$是该方程的一个解,并且它一定是唯一解, 因为反函数存在. 因此, 当$x = -11$时,我们有$y = 0$, 且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{y^2 - 2y + 5} = \frac{1}{(0)^2 - 2(0) + 5} = \frac{1}{5}.$$

更正式地, 我们可以写出$(f^{-1})'(-11) = 1/5$.

现在,我们假设$h(x) = x^3$, 如10.1.1节所述.在那里我们看到了h有反函数,并且我们甚至有一种方式可以将它写成：$h^{-1}(x) = x^{1/3}$. 当然, 我们可以只使用对x^a关于x求导法则,但让我们来尝试一下上述方法吧. 我们知道$h'(x) = 3x^2$;如果$y = h^{-1}(x)$, 那么

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{h'(y)} = \frac{1}{3y^2}.$$

现在, 我们可以通过解方程$x = y^3$来求y, 得到$y = x^{1/3}$,将其代入上述方程得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{3(x^{1/3})^2} = \frac{1}{3x^{2/3}}.$$

这样做是非常笨拙的, 因为我们可以只对$y = x^{1/3}$求导, 也会得到相同的答案, 但却不需要做那么多的工作了.然而, 知道这些方法都可以求解问题还是很不错的.

在我们继续看另一个例子之前, 让我们来注意一下, 当$x = 0$时,反函数的导数不存在, 因为分母$3x^{2/3}$消失为零. 因此,尽管原函数处处可导, 其反函数不一定处处可导：当$x = 0$时,其导数不存在. 一般来说这是成立的, 不只是对上述函数h.如果你有一个函数, 它有反函数, 并且该函数在点(x,y)处的斜率为0, 其反函数在点(y,x)处的斜率将会是无限的, 如图10-2所示.

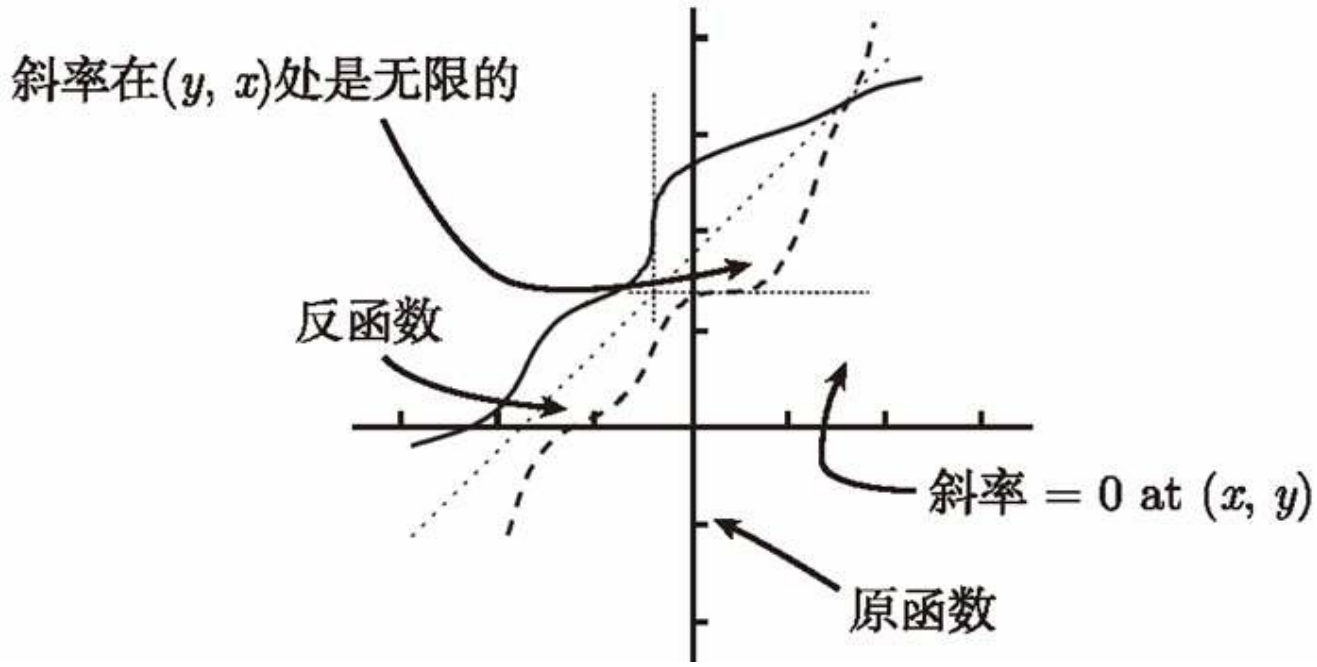


图 **10-2**

有时候你对一个函数的了解不多,但是你仍然可以找出一些有关其反函数的导数的信息. 例如,假设你知道对于一些可逆函数f, 有$g(x) = \sin(f^{-1}(x))$,

而你仅知道 f 是$f(\pi)=2$及$f'(\pi)=5$. 事实上, 这些信息足够求出$g(2)$和$g'(2)$的值了. 特别是, 由于$f(\pi)=2$及f可逆,我们有$f^{-1}(2)=\pi$, 故$g(2)=\sin(f^{-1}(2))=\sin(\pi)=0$. 此外, 根据链式求导法则及以上的框中关于$(ff^{-1})'(x)$的公式, 我们有

$$g'(x)=\cos(f^{-1}(x))\times(f^{-1})'(x)=\cos(f^{-1}(x))\times\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

将$x=2$代入且由$f^{-1}(2)=\pi$及$f'(\pi)=5$, 我们得到

$$g'(2)=\cos(f^{-1}(2))\times\frac{1}{f'(f^{-1}(2))}=\cos(\pi)\times\frac{1}{f'(\pi)}=-1\times\frac{1}{5}=-\frac{1}{5}.$$

请确保你知道以上形式的反函数的导数公式!

10.1.4 一个重要的例子

让我们以一个例子结束本节,它涉及了我们目前为止在本章看到的大多数的定理. 假设

$f(x)=x^2(x-5)^3$ 定义域为$[2,\infty)$.

以下是我们想要做的:

1. 证明f可逆;

2. 求出反函数f^{-1}的定义域和值域;

3. 检验$f(4)=-16$;

4. 计算$(f^{-1})'(-16)$.

对于#1, 我们使用乘积法则和链式求导法则会看到

$$f'(x)=2x(x-5)^3+3x^2(x-5)^2.$$

注意到, x和$(x-5)^2$是右边两项的因子, 我们可以将它重新写作

$$f'(x)=x(x-5)^2(2(x-5)+3x)=x(x-5)^2(5x-10)=5x(x-5)^2(x-2).$$

当$x>2$时(要知道,f的定义域是$[2,\infty)$), 所有这三个因子$5x$,$(x-5)^2$及$(x-2)$都是非负的,因此它们的乘积也是非负的. 我们证明了在$(2,\infty)$上$f'(x)\geq 0$. 此外, 在此定义域内,唯一一处使得$f'(x)=0$的点就是$x=5$.由于f在$[2,\infty)$上连续,10.1.1节中的方法证明f有反函数.

让我们来看看#2. 反函数f^{-1}的值域就是f的定义域,它当然是[2,∞). 可是f^{-1}的定义域更难求. 事实上,f^{-1}的定义域就是f的值域, 因此,我们需要做些工作来求这个值域. 但这不是什么大不了的.我们知道f总是递增的, 因此这意味着f(2)是最低点.即, 该函数始于高度f(2), 也就是$2^2 \times (-3)^3 = -108$, 且递增向上. 它能上升多高呢？当x变得越来越大的时候,f也会如此——它的上升是没有极限的. 这意味着,f覆盖了从 -108向上的所有的数, 故f^{-1}的定义域和f的值域相同,就是[- 108,∞).

我们仍然需要求解问题的后两部分. 对于#3, 很容易计算得出$f(4) = -16$, 这意味着$f^{-1}(-16) = 4$.我们继续来看看#4, 如果$y = f^{-1}(x)$,那么我们知道

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{5y(y-5)^2(y-2)}.$$

当$x = -16$时, 从#3部分我们知道$y = 4$. 将它们代入, 我们得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{5(4)(4-5)^2(4-2)} = \frac{1}{40}.$$

我们求解了该问题的所有部分,但是非常有益的是画出$y = x^2(x-5)^3$的图像,这样我们就会得到一个基本思想, 即在这里我们究竟完成了什么.在12.3.3节中, 我们将返回此例并对画图作一个彻底的考虑,但其间我们仍然可以获得一个有关图像特征的重要思想.让我们首先在定义域$\mathbb{R}$上进行操作, 最后限制到[2,∞)上. 以下是我们所知的：

- 为了求y轴截距, 将$x = 0$代入; 我们得到$y = 0^2 \times (0-5)^3 = 0$. 故$y$轴截距在0.
- 为了求x轴截距, 设$x^2(x-5)^3 = 0$;我们求出$x = 0$或$x = 5$. 这些是x轴截距.
- 当x接近于0时, 量$(x-5)^3$非常接近$(-5)^3 = -125$, 故$x^2(x-5)^3$应该十分接近$-125x^2$. 该图像应该体现这一事实.
- 当x接近于5时, 我们看到x^2也非常接近25,故该曲线的行为如同$25 \times (x-5)^3$. $y = 25 \times (x-5)^3$的图像就像是$y = x^3$的图像,除了向右平移5个单位并垂直拉伸25倍. 因此,我们也要将这些信息嵌入图像中.

总之, 看到图10-3我们并不感觉惊奇(我将该图像的$x < 2$的部分画成了虚线; 还要注意的是, 坐标轴带有不同的尺度).

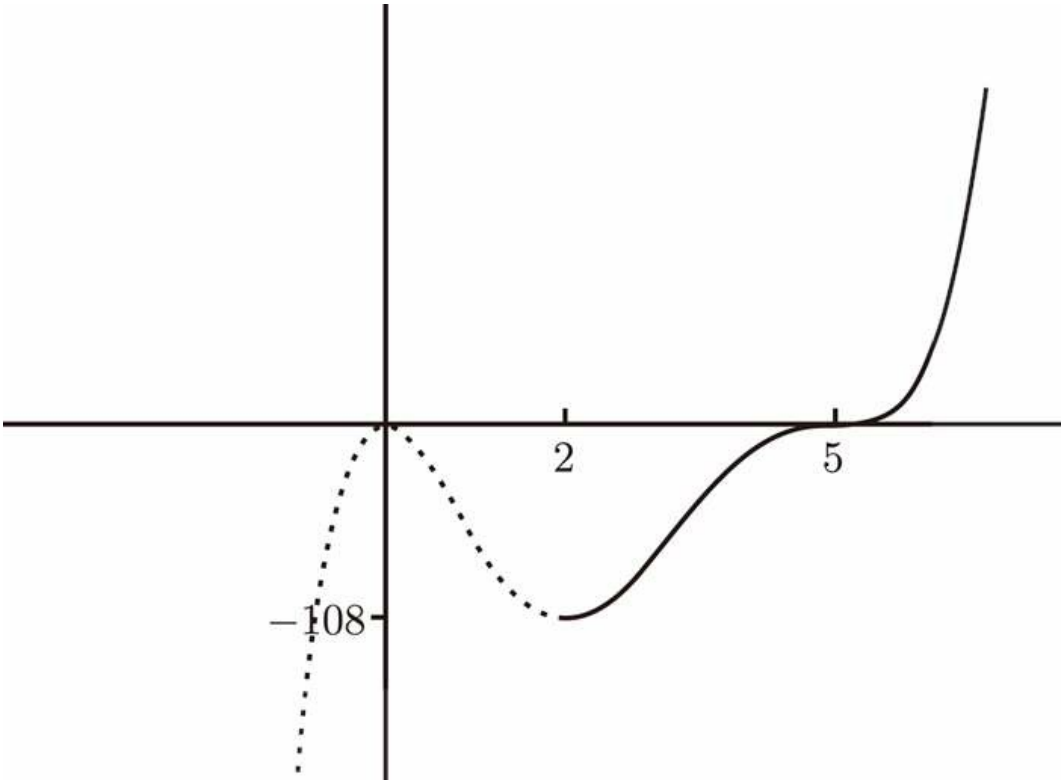


图 **10-3**

该图像和函数f在受限定义域[2,∞)上可逆是一致的, 还有,f在此受限定义域[2,∞)上的值域确实是[- 108,∞).

10.2 反三角函数

现在, 该是到了研究反三角函数的时候了.我们将看到如何定义反三角函数、它们的图像如何以及如何对它们求导.让我们一个一个地研究, 首先从反正弦开始.

10.2.1 反正弦函数

首先, 我们再来看一下图10-4所示的$y = \sin(x)$的图像：

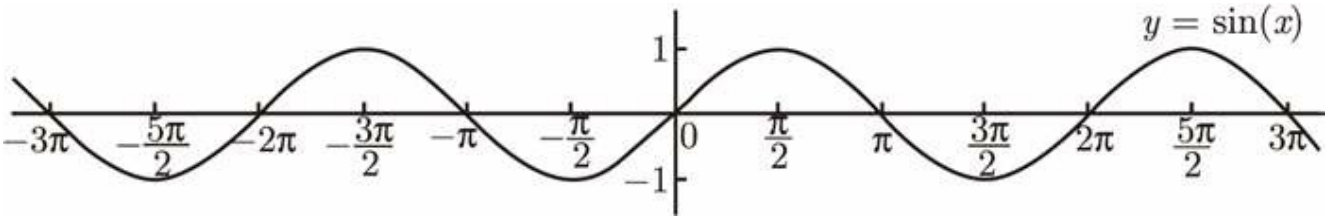


图 **10-4**

正弦函数有反函数吗？从图10-4中你可以看到它不满足水平线检验.事实上, 每一条高度在 - 1和1之间的水平线和图像相交无穷多次, 这比我们可以容忍的零次或一次要多很多. 因此,使用在1.2.3节中描述的方法,我们尽可能地抛弃部分定义域使得剩余部分通过水平线检验. 有很多选择,但是明智的一个是将定义域限制为区间[- π/ 2,π/ 2]. 其效果如图10-5所示.

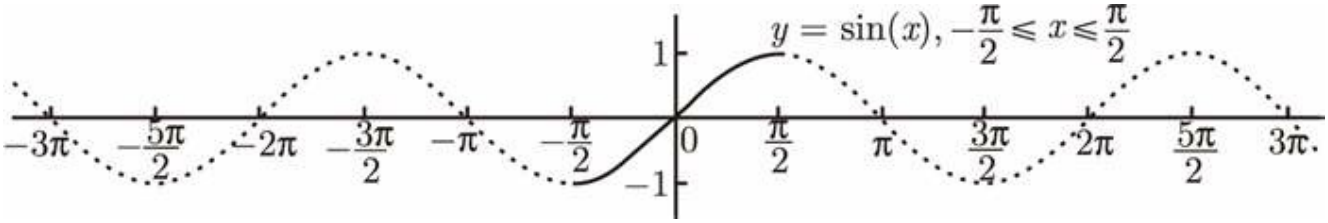


图 **10-5**

该曲线的实线部分就是我们在限制定义域后所剩的全部. 很明显,我们不能向π/ 2的右侧走, 否则我们就开始重复在曲线上π/2左侧的值. 在 - π/ 2处也有类似的情况. 因此,我们被固定在了我们的区间里.

好吧, 如果$f(x) = \sin(x)$,其定义域为[- π/ 2,π/ 2],那么它满足水平线检验, 故它有反函数f^{-1}. 我们将$f^{-1}(x)$写成$\sin^{-1}(x)$或$\arcsin(x)$. (注意：这些记号的第一个看起来有些混乱,由于$\sin^{-1}(x)$和$(\sin(x))^{-1}$不是一回事, 尽管如此, $\sin^2(x) = (\sin(x))^2$及$\sin^3(x) = (\sin(x))^3$.)

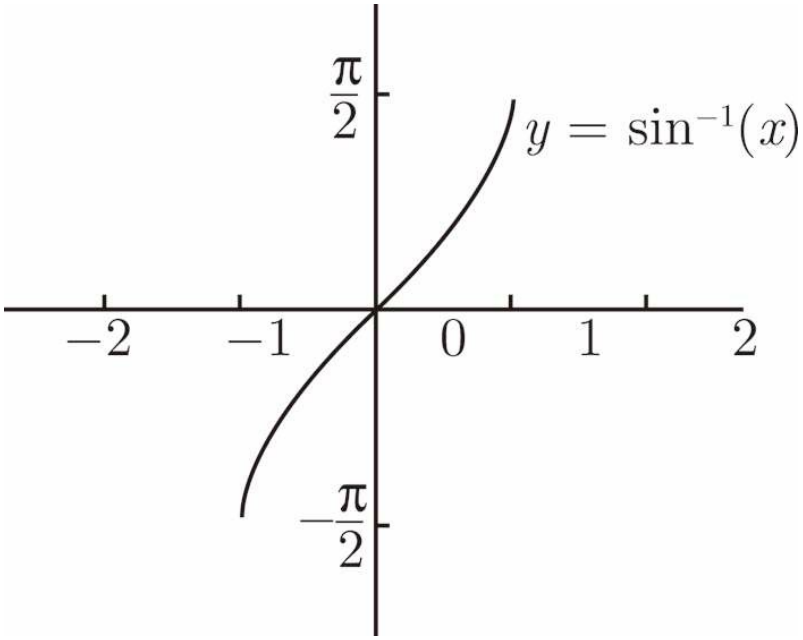


图 **10-6**

那么, 反正弦函数的定义域是什么呢？ 由于$f(x) = \sin(x)$的值域是[- 1,1],其反函数的定义域就是[- 1,1].还因为函数f 的定义域是[- π/ 2,π/ 2]（因为这是我们限制的定义域）, 其反函数的值域就是[- π/2,π/ 2].

那么, $y = \sin^{-1}(x)$的图像如何呢？ 我们只需要取受限的$y = \sin(x)$的图像并将它关于镜像直线$y = x$作反射;如图10-6所示.}

这里有一个简洁的方法来记住如何画这个图像. 首先, 将$y = \sin(x)$的全部图像关于直线$y = x$作反射, 然后,抛弃图像中除了正确部分以外的所有图形. 图10-7显示了以上的$y = \sin^{-1}(x)$的图像为什么就是$y = \sin(x)$图像的翻转.

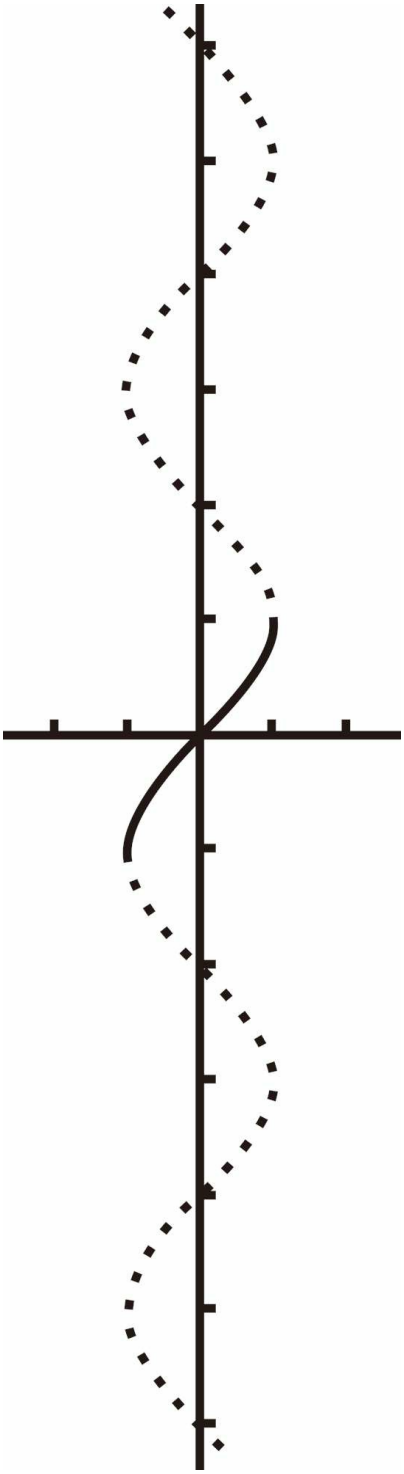


图 **10-7**

注意到, 由于$\sin(x)$是x的奇函数, 故$\sin^{-1}(x)$也如此.这和以上图像是一致的.

现在, 我们来对反正弦函数求导. 设$y = \sin^{-1}(x)$; 我们想要求$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$. 最时髦的方法就是写出$x = \sin(y)$, 然后对两边关于x进行隐函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(y)).$$

左边就是1,但右边需要使用链式求导法则. 你应该检验一下是否会得到$\cos(y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$.因此我们有

$$1 = \cos(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

化简为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\cos(y)}.$$

事实上, 使用10.1.3节中的公式, 我们可以立即将它写出. 现在,我们想要用x表示的导数, 而不是y. 这没问题——我们知道$\sin(y) = x$, 因此, 求$\cos(y)$应该不会太难. 事实上, $\cos^2(y) + \sin^2(y) = 1$. 这就导出了方程$\cos(y) = \pm\sqrt{1-x^2}$, 因此我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \pm\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

但哪一个是呢？正的还是负的？如果你仔细观察以上的$y = \sin^{-1}(x)$的图像, 你就会发现其斜率总为正. 这意味着,我们必须取正的平方根：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{对于 } -1<x<1.$$

注意到, $\sin^{-1}(x)$在端点$x = 1$和$x = -1$处不可导, 甚至在单侧情况下也如此,这是因为分母$\sqrt{1-x^2}$在这两种情况下均为0.

除了导数公式和上述图像, 还有一个关于反三角函数重要事实的总结：

$\sin^{-1}$是奇函数;其定义域为$[-1,1]$, 值域为$[-\pi/2,\pi/2]$.

既然你有了一个新的导数公式,在使用乘积法则、商法则及链式求导法则时, 你就应该觉得更轻松了.例如,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1}(7x)) \quad \text{及} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x\sin^{-1}(x^3))$$

对于第一个问题,你可以使用链式求导法则, 设$t = 7x$,或者你可以使用7.2.1节中的结尾部分的原理：当你用ax替换x时,你必须用a和导数相乘. 因此, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1}(7x)) = 7 \times \frac{1}{\sqrt{1-(7x)^2}} = \frac{7}{\sqrt{1-49x^2}}.$$

对于第二个问题, 首先我们设$y = x \sin^{-1}(x^3)$; 此外, 将$u = x$及$v = \sin^{-1}(x^3)$代入, 结果是$y = uv$. 我们需要使用乘积法则,得到：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \sin^{-1}(x^3) \times 1 + x\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

为了完成求解, 我们必须求出$\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$. 由于$v = \sin^{-1}(x^3)$,如果我们设$t = x^3$, 那么$v = \sin^{-1}(t)$.根据链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}(3x^2) = \frac{3x^2}{\sqrt{1-(x^3)^2}} = \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}}.$$

将它代入上一个方程得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \sin^{-1}(x^3) \times 1 + x\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} = \sin^{-1}(x^3) + \frac{3x^3}{\sqrt{1-x^6}},$$

这样, 我们就完成了求解.

10.2.2 反余弦函数

我们要重复上一节的过程来理解反余弦函数.~首先, $y = \cos(x)$的图像如图10-8.

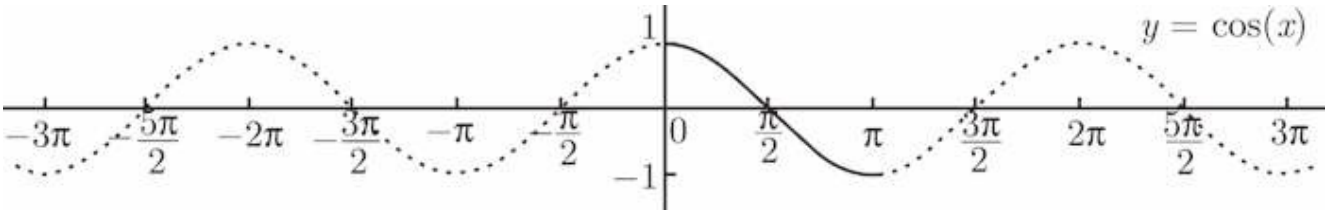


图 **10-8**

我们又一次看到它不存在反函数. 这次, 受限定义域[- π/ 2,π/ 2]不再适用,因为在那里不满足水平线检验并且我们还会丢失一部分有用的值域.在上图中, 你已可以看出介于[0,π]的部分被强调了, 而且这部分满足水平线检验, 因此,那就是我们要使用的. 我们得到一个反函数, 将它写为$\cos^{-1}$或arccos. 像反正弦一样, 反余弦的定义域是[- 1,1], 因为那是余弦的值域. 另一方面, 反余弦的值域是[0,π], 因为那是我们使用的余弦函数的受限定义域. $y = \cos^{-1}(x)$的图像(如图10-9所示)是通过$y = \cos(x)$关于镜像线$y = x$反射形成的.

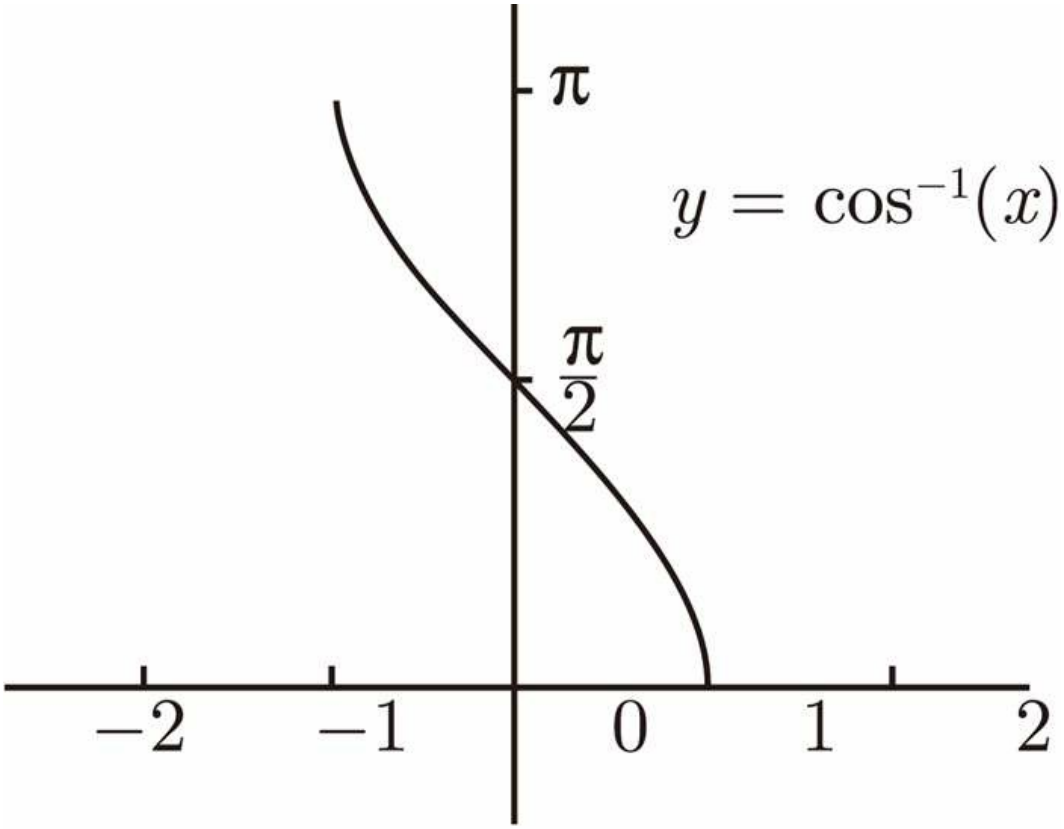


图 **10-9**

注意到, 该图像显示了cos^{-1}既不是偶函数也不是奇函数.尽管cos (*x*)是*x*的偶函数! 不管怎样,如果你不记得如何去画以上图像, 你就先在旁边画出cos (*x*)的图像, 然后选取在值域[0,π]上的那部分, 如图10-10所示.

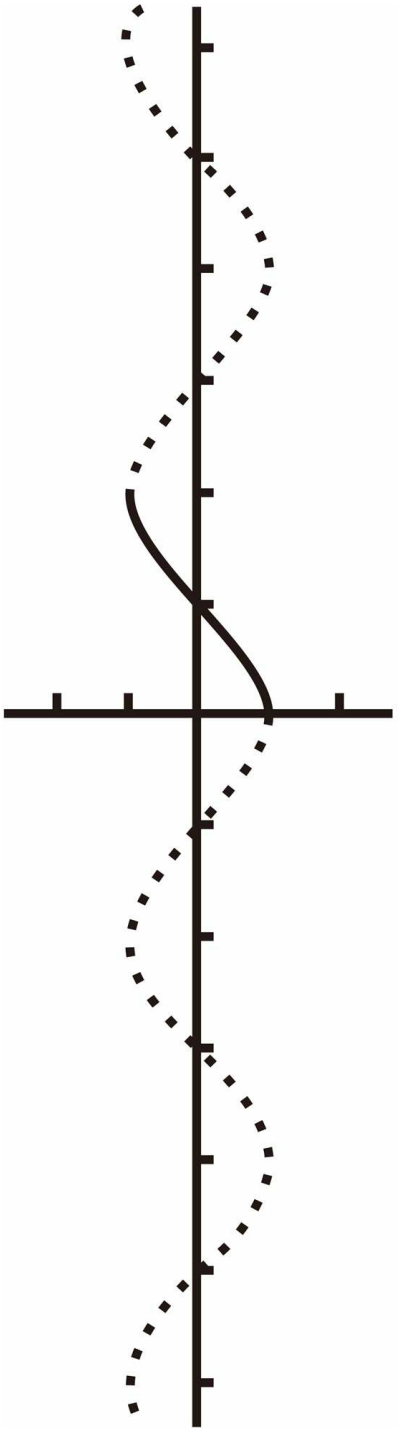


图 **10-10**

现在我们要对$y = \cos^{-1}(x)$关于x求导了.我们要做和上一节相同的操作. 首先写出$x = \cos(y)$并对它关于x进行隐函数求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos(y)).$$

左边是1, 右边是$-\sin(y)(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)$.我们可以将它重新整理为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\sin(y)}.$$

由于$\cos^2(y)+\sin^2(y)=1$, 且$x=\cos(y)$, 我们有$\sin(y)=\pm\sqrt{1-x^2}$. 这意味着,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{1}{\pm\sqrt{1-x^2}}=\pm\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

不像反正弦,反余弦的图像是向下的, 这意味着, 其斜率总为负, 因此我们得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos^{-1}(x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$ 对于-1<x<1.

这里还有一些我们之前收集的其他的有关反余弦的事实：

$\cos^{-1}$既不是偶函数也不是奇函数; 其定义域为[- 1,1],值域为[0,π].

在我们继续去研究反正切函数之前,让我们一起来看看反正弦函数和反余弦函数的导数吧：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\quad 及\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos^{-1}(x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

这两个导数互为相反数!我们来看看这为什么会有意义. 如果你将$y=\sin^{-1}(x)$和$y=\cos^{-1}(x)$画在同一坐标系下,那么你会得到图10-11.

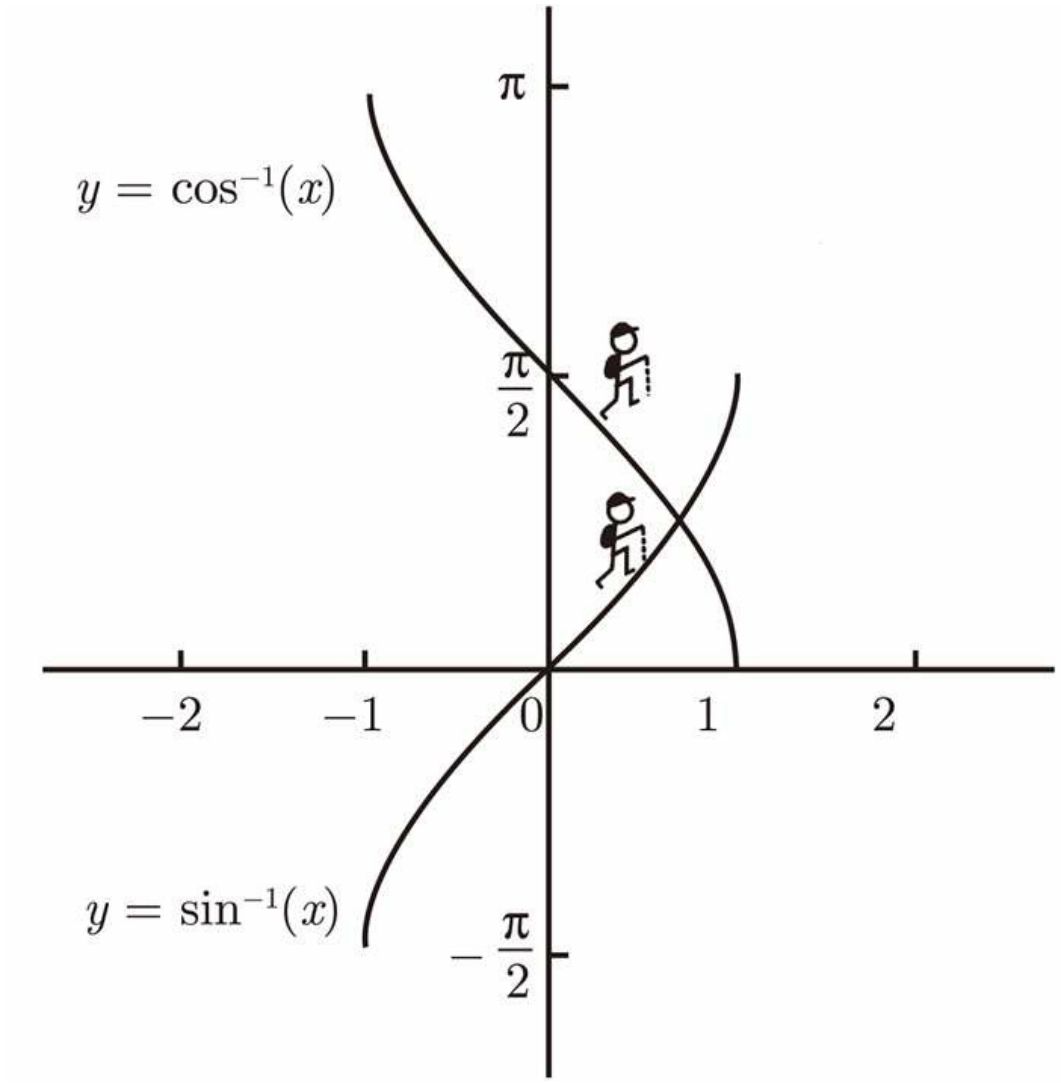


图 **10-11**

在同一个水平点上, 上图中的两个登山者经历的正好是相反的条件, 因此,这两个导数应该是互为相反数是合理的. 事实上, 我们现在知道

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin^{-1}(x) + \cos^{-1}(x)) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

因此$y = \sin^{-1}(x) + \cos^{-1}(x)$的斜率为常数0,这意味着它像饼一样是平的. 事实上,如果你将上图中这两个函数值的高度相加, 你会看到, 对于任意的值x,你都会得到$\pi/2$.我们使用了微积分来证明以下恒等式：对于在区间[- 1,1]上的任意的x.

$$\sin^{-1}(x) + \cos^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$$

尽管如此, 如果你思考的话,这是合乎情理的! 来看看图10-12吧.

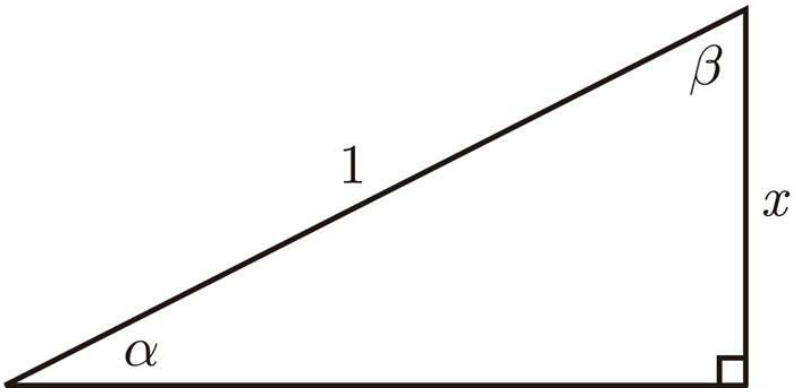


图 **10-12**

由于sin (α) = x, 我们有α = sin $^{-1}$(x).类似地, cos (β) = x意味着β = cos $^{-1}$(x). 但是$\alpha + \beta = \pi/2$, 这再次意味着

$$\sin^{-1}(x) + \cos^{-1}(x) = \frac{\pi}{2}$$

了解微积分是如何与几何学相符的, 这很棒,不是吗?}

10.2.3 反正切函数

我们继续讲解. 让我们回忆一下y = tan (x)的图像,如图10-13.

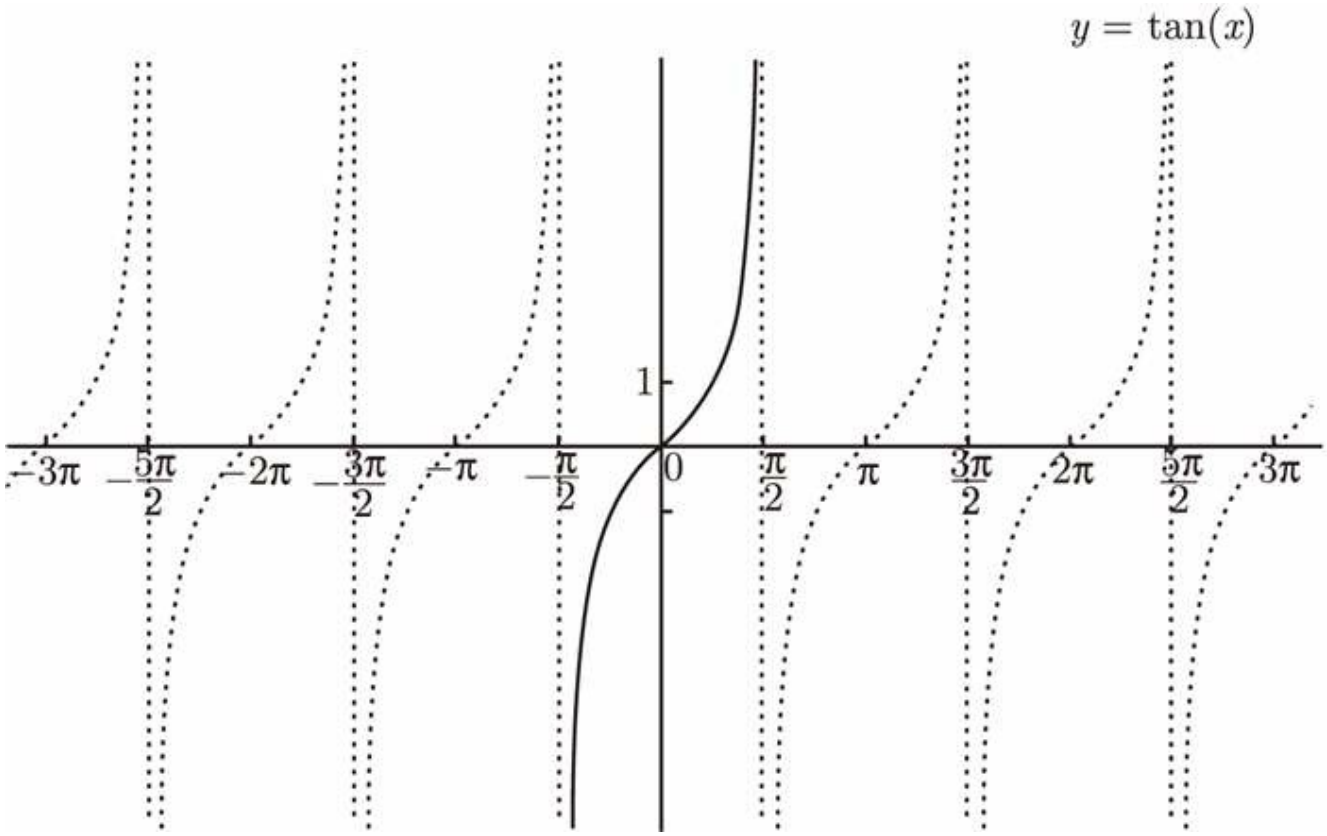


图 **10-13**

我们将定义域限制在(- π/ 2,π/ 2), 以便我们可以得到反函数tan- 1, 也可写作arctan. 该函数的定义域是正切函数的值域,即所有的ℝ. 反函数的值域是(- π/ 2,π/ 2), 这当然是我们使用的tan (*x*)的受限定义域.*y* = tan - 1(*x*)的图像如图10-14.

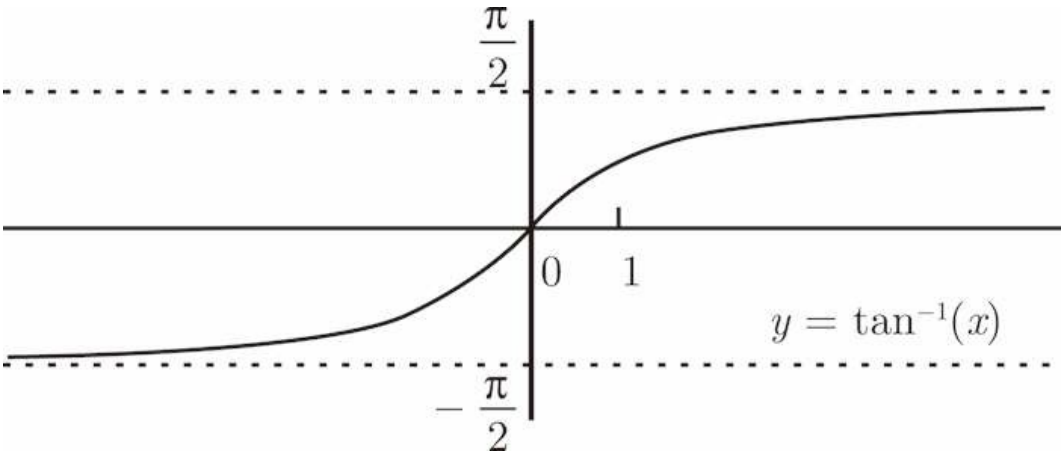


图 **10-14**

现在, tan - 1(*x*)是*x*的奇函数, 正如你从图像中看到的. 事实上,它继承了tan (*x*)的奇函数性质. 通过在旁边画出*y* =tan (*x*)的图像并将大部分删除,你可以再次记住图10-15.

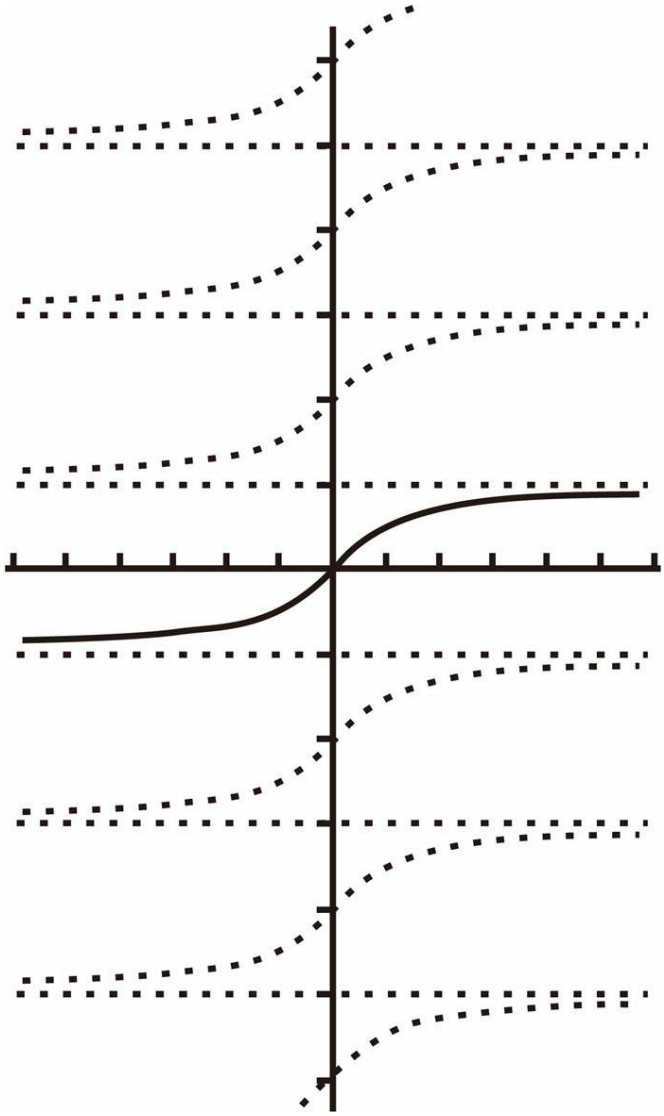


图 **10-15**

现在, 我们来对$y = \tan^{-1}(x)$关于x求导. 写出$x = \tan(y)$并对它关于x进行隐函数求导. 请检验并确保你相信

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sec^2(y)}.$$

由于$\sec^2(y) = 1 + \tan^2(y)$, 且$\tan(y) = x$, 我们看到$\sec^2(y) = 1 + x^2$.这意味着

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{对于所有的实数} x$$

从上述分析中我们也可以得出以下事实：

$\tan^{-1}$是奇函数;其定义域是$\mathbb{R}$且值域是$(-\pi/2, \pi/2\})$.

和反正弦函数与反余弦函数不同, 反正切函数有水平渐近线.(前两个函数没有, 因为它们的定义域都是[- 1,1].)正如你可以从上图中看到的, 当$x \to \infty$时, $\tan^{-1}(x)$趋于$\pi/2$, 而$x \to -\infty$时, $\tan^{-1}(x)$趋于 $-\pi/2$. 事实上, 正切函数在$x = \pi/2$和$x = -\pi/2$处的垂直渐近线变成了反正切函数的水平渐近线. 这意味着,我们有以下有用的极限：

$$\lim_{x\to\infty} \tan^{-1}(x) = \frac{\pi}{2} \quad 及 \quad \lim_{x\to-\infty} \tan^{-1}(x) = -\frac{\pi}{2}.$$

顺便说的是,之前在3.5节, 我们看到过这些极限, 不管怎样,这些极限可以与其他极限一起出现在$\pm\infty$处; 例如, 为了求

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2 - 6x + 4}{(2x^2 + 7x - 8)\tan^{-1}(3x)},$$

首先, 我们将分式分开, 会得到

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2 - 6x + 4}{2x^2 + 7x - 8} \times \frac{1}{\tan^{-1}(3x)}.$$

第一个分式的极限是1 / 2(请检验!),但是第二个分式会怎样呢？好吧, 当x在负方向上变得非常大时,$3x$也一样, 故$\tan^{-1}(3x)$趋于 $-\pi/2$.因此, 整个极限是

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{-\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{\pi}.$$

然而,假设我们用$3x^2$替换$3x$, 如下：

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^2 - 6x + 4}{(2x^2 + 7x - 8)\tan^{-1}(3x^2)}.$$

现在, 当$x \to \infty$时, $\tan^{-1}(3x^2)$趋于$\pi/2$, 因为$3x^2$趋于∞,而不是$-\infty$. 因此, 在这种情况下, 整个极限是1 / π.

10.2.4 反正割函数

我们继续学习. 以下是$y = \sec(x)$的图像,如图10-16所示：

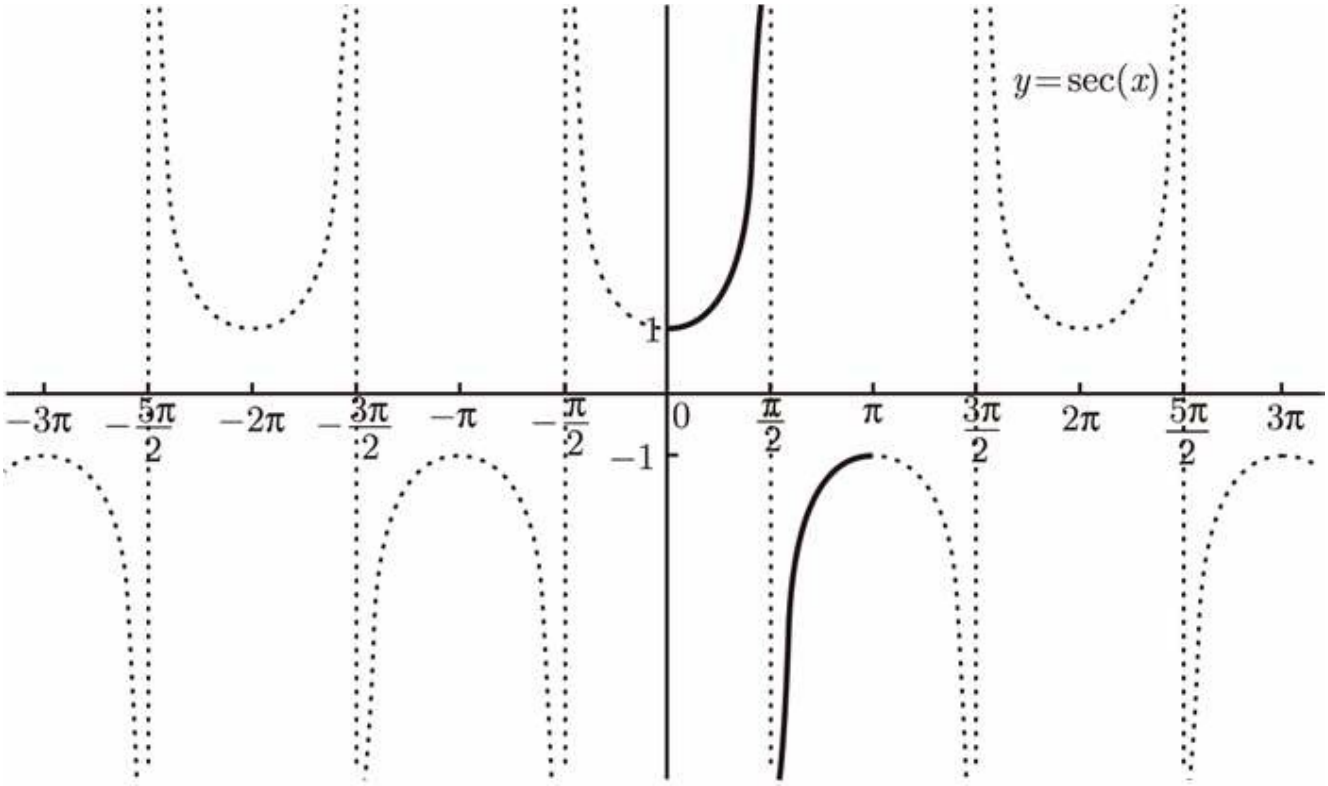


图 **10-16**

没有什么惊奇的,和我们求反余弦函数时遇到的情况很相似.我们必须将定义域限制在[0,π]上, 除了点π /2, 它甚至不在sec (*x*)的原始定义域中.正割函数的值域是(- ∞ , - 1]和[1,∞)这两个区间的并集, 因此, 它就是反函数sec $^{-1}$(或arcsec的定义域. 至于sec $^{-1}$的值域,它和受限定义域是一样的：[0,π]减去点π/2. 如图10-17所示.

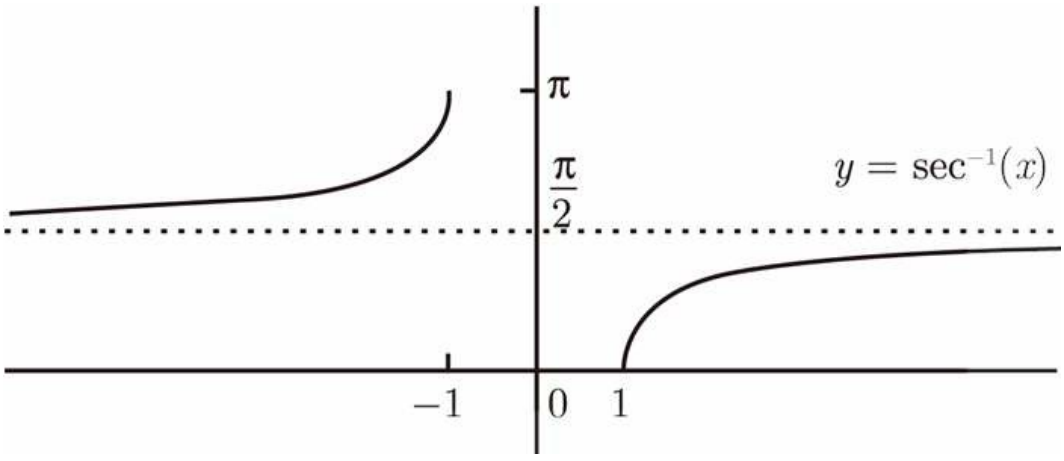


图 **10-17**

注意到, 在y = π/2处, 有一条双侧水平渐近线, 故

$$\lim_{x\to\infty}\sec^{-1}(x)=\frac{\pi}{2}\quad 及\quad \lim_{x\to-\infty}\sec^{-1}(x)=\frac{\pi}{2}.$$

我们来求导吧. 如果$y = \sec^{-1}(x)$, 那么$x = \sec(y)$, 故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sec(y)).$$

确保你知道为什么会有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sec(y)\tan(y)}.$$

现在, $x = \sec(y)$, 由于$\sec^2(y) = 1 + \tan^2(y)$, 我们可以重新整理并取平方根来证明$\tan(y) = \pm\sqrt{x^2 - 1}$. 这意味着

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

它是正的还是负的呢？我们来看看上面$y = \sec^{-1}(x)$的图像吧, 你可以看到其斜率总为正. 因此, 事实上,我们需要更聪明些——不用正号或负号, 我们可以简单地用$|x|$代替x并且我们总能得到正的结果. 即,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec^{-1}(x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{对于 } x>1 \text{ 或} x<-1.$$

我们可以将有关反正割函数的其他事实总结如下：

$\sec^{-1}$既不是奇函数也不是偶函数; 其定义域是$(-\infty, -1] \cup [1,\infty)$且值域是$[0, \pi]\backslash\{\frac{\pi}{2}\}$.

(这里, 我使用了标准缩写∪来表示两个区间的并集, 而\表示“不包括. ”)

10.2.5 反余割函数及反余切函数

让我们一起来迅速地看一下最后两个反三角函数.你可以重复以上分析来求$y = \csc^{-1}(x)$和$y = \cot^{-1}(x)$的定义域、值域以及图像：

$\csc^{-1}$是奇函数;其定义域为$(-\infty, -1] \cup [1,\infty)$且值域是$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\backslash 0$.

$\cot^{-1}$既不是奇函数也不是偶函数;其定义域为$\mathbb{R}$且值域是$(0,\pi)$.

它们的图像如图10-18所示.

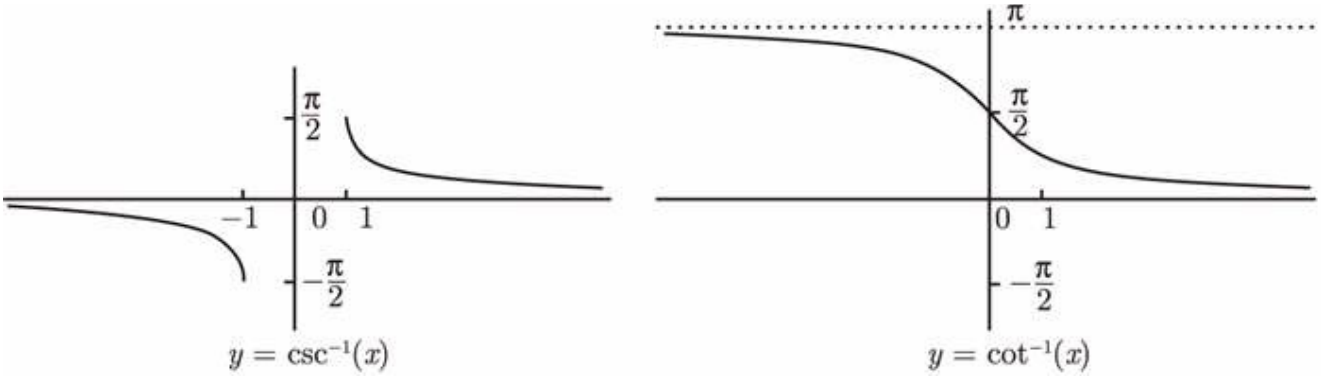


图 **10-18**

这两个函数都有水平渐近线：$y = \csc^{-1}(x)$在$y = 0$处有一条双侧水平渐近线, $y = \cot^{-1}(x)$在$y = \pi$处有一条左侧水平渐近线, 而在$y = 0$处有一条右侧水平渐近线.我们可以将这些极限总结如下：

$$\lim_{x\to\infty} \csc^{-1}(x) = 0 \text{及} \lim_{x\to-\infty} \csc^{-1}(x) = 0$$

$$\lim_{x\to\infty} \cot^{-1}(x) = 0 \quad \text{及} \quad \lim_{x\to-\infty} \cot^{-1}(x) = \pi.$$

当然, 如果你知道上述图像,你就可以重新构造这些极限, 不需要死记硬背. 注意, 上述$y = \csc^{-1}(x)$的图像和$y = \sec^{-1}(x)$的图像非常相似; 事实上, 你可以通过将一个图像关于$y = \pi/4$作对称得到另一个图像. 这正好和$y = \sin^{-1}(x)$与$y = \cos^{-1}(x)$的相互关系是一样的.因此, 并不奇怪, $\csc^{-1}(x)$的导数就是负的$\sec^{-1}(x)$的导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\csc^{-1}(x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{对于 } x>1 \text{ 或} x<-1.$$

同理, 对于$\cot^{-1}(x)$与$\tan^{-1}(x)$我们也有同样的性质，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cot^{-1}(x) = -\frac{1}{1+x^2} \quad \text{对于所有的实数 } x.$$

10.2.6 计算反三角函数

我们对反三角函数已经做了一个相当彻底的研究.因为你还有一些更多的求导法则,练习一下对涉及反三角函数的函数求导是很棒的主意. 同时,让我们不要忽略一些基本的不涉及微积分的反三角函数的计算. 一方面,你应该尝试确保不用费力就可以算出诸如$\sin^{-1}(1/2)$、$\cos^{-1}(1)$以及$\tan^{-1}(1)$等值. 例如, 为了求$\sin^{-1}(1/2)$,请记住你要在$[-\pi/2, \pi/2]$上找一个角,其正弦值是1 / 2. 当然, 这个角就是$\pi/6$. 类似地,也应该抬笔就可以写出$\cos^{-1}(1) = 0$和$\tan^{-1}(1) = \pi/4$.

所有这些常用值都列在第2章开始部分的那张表里了.

- 现在,还有一个更有趣的问题：你如何化简

$$\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{13\pi}{10}\right)\right)?$$

下意识的反应是删除反正弦函数和正弦函数,只剩下13π/ 10. 尽管如此, 这不可能是正确的,因为反正弦函数的值域是[- π / 2,π/ 2],正如我们在10.2.1节中看到的. 我们真正需要做的就是求出一个角,其正弦值也为13π/ 10. 好吧, 注意到13π/ 10在第三象限,因为它大于π但小于3π/ 2, 因此, 它的正弦值是负的. 而且, 参照角是3π/ 10. 在[- π/ 2,π/ 2]中带有相同参照角的可能的角是3π/ 10和- 3π/ 10.第一个角的正弦为正, 而第二个角的正弦为负. 我们需要一个负的正弦值, 因此我们证明了

$$\sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{13\pi}{10}\right)\right)=-\frac{3\pi}{10}.$$

- 现在, 如何来求

$$\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{10}\right)\right)?$$

之前的答案 - 3π/10在这里不可能是正确的了, 因为反余弦函数的值域是[0,π]. 好家伙, 为什么这些不得不这么混乱呢？ 不幸的是,对此我无能为力……因此, 让我们这样对付它吧：再一次,13π/ 10在第三象限, 因此其余弦值为负. 参照角是3π/ 10;在[0,π]中带有相同参照角的角是3π/10和7π/ 10. 这两个角的余弦值分别是正的和负的;因为我们想要一个负的余弦, 我们必须有

$$\cos^{-1}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{10}\right)\right)=\frac{7\pi}{10}.$$

现在, 我留给你来证明

$$\tan^{-1}\left(\tan\left(\frac{13\pi}{10}\right)\right)=\frac{3\pi}{10}.$$

只要记住正切函数在第三象限为正就可以了!不管怎样, 那些都是很难的例子, 因此, 如果你认为, 求

$$\sin\left(\sin^{-1}\left(-\frac{1}{5}\right)\right)$$

也很难的话, 我不会责怪你. 幸运的是,它不难, 答案就是1 / 5. 一般地, sin (sin -

$^{1}(x)) = x$,只要x在反正弦函数的定义域[- 1,1]中就可以了.(否则, $\sin(\sin^{-1}(x))$甚至没有意义!)当你尝试写出$\sin^{-1}(\sin(x)) = x$时, 问题就来了. 这不正确, 正如上述例子,其中的$x = 13\pi/10$证明的那样. 当然,我们要对所有其他的反三角函数进行相同的观察.(见1.2节结尾部分的讨论.)

再来看两个例子：我们考虑如何求

$$\sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\right) \quad 及 \quad \sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\right).$$

求解这两种情况的技巧是使用三角恒等式$\cos^{2}(x) + \sin^{2}(x) = 1$. 对于第一个问题, 令

$$x = \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)$$

并注意我们想要求$\sin(x)$. 事实上, 我们知道$\cos(x)$：

$$\cos(x) = \cos\left(\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\right) = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

请记住,取一个反余弦的余弦是没有问题的：这只是另外的一种提问的方式. 不管怎样, 我们知道$\cos(x)$, 因此,通过重新整理恒等式$\cos^{2}(x) + \sin^{2}(x) = 1$, 我们必须有

$$\sin(x) = \pm\sqrt{1-\cos^{2}(x)} = \pm\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^{2}} = \pm\sqrt{\frac{1}{16}} = \pm\frac{1}{4}.$$

因此, 我们想要的答案是1 / 4或 - 1 /4. 到底是哪一个呢？ 因为$\sqrt{15}/4$是正的,它的反余弦必定位于$[0,\pi/2]$上. 即,x在第一象限, 故其正弦为正. 最终, 我们证明了

$$\sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\right) = \frac{1}{4}.$$

至于

$$\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\right),$$

你可以重复上述论证过程来证明

$$\sin(x) = \pm\sqrt{1-\cos^2(x)} = \pm\sqrt{1-\left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)^2} = \pm\sqrt{\frac{1}{16}} = \pm\frac{1}{4}.$$

你或许猜出这次的答案是 - 1 / 4,但那不好. 你看, $-\sqrt{15}/4$是负的,故其反余弦必定位于区间[π/ 2,π]中. 即,*x*在第二象限. 问题是, 正弦函数在第二象限还是正的! 因此sin(*x*)必定为正, 这样我们也就证明了

$$\sin\left(\cos^{-1}\left(-\frac{\sqrt{15}}{4}\right)\right) = \frac{1}{4}$$

事实上, 我们已经注意到, sin (cos - 1(*A*))必定总是非负的,即便*A*是负的(请注意*A*必须位于[- 1,1]中,因为那是反余弦的定义域). 这是因为cos - 1(*A*)是在区间[0,π]上的,且正弦函数在这个区间上是非负的.

事实上, 我们将在19.3节中看到如何做三角替换,这会给我们提供另一种求解形如sin (cos - 1(*A*))的方法. 目前,让我们从反三角函数中解放出来并休息一下,来迅速地看一下反双曲函数.

10.3 反双曲函数

这里的情况和我们在9.7节中看到的双曲函数有点儿不同.现在回忆一下并让自己想起这些函数的图像是什么样的. 特别地,你可以看到$y = \cos h\,(x)$的图像有点像$y = x^2$的图像, 除了向上移动了1且形状略有不同.如果你想要求这个函数的反函数, 你必须抛弃该图像的左半部分,就像是当你取正的平方根时是一样的(抛弃负的那个). 另一方面, $y = \sin h\,(x)$已经满足了水平线检验,因此没有必要再做其他的工作了. 这样,我们得到带有以下性质的两个反函数：

$\cos h^{-1}$既不是奇函数也不是偶函数;其定义域是$[1,\infty)$且值域是$[0,\infty)$.

$\sin h^{-1}$是奇函数;其定义域和值域都是$\mathbb{R}$.

像往常一样,它们的图像可以通过将原始图像关于直线$y = x$反射获得图10-19.

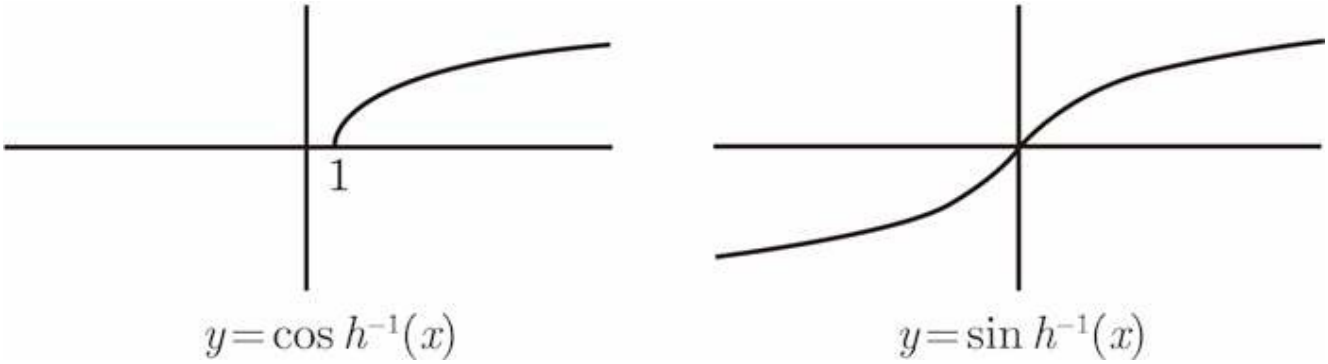


图 **10-19**

我们可以使用与求反三角函数的导数相同的方法来求它们的导数. 特别地,如果$y = \cos h^{-1}(x)$, 那么$x = \cos h\,(y)$; 对它关于x进行隐函数求导, 我们得到

$$1 = \sin h(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

(请记住, $\cos h\,(x)$关于x的导数是$\sin h\,(x)$, 而不是 $-\sin h(x)$.) 现在, $\cos h^2(x) - \sin h^2(x) = 1$, 因此, 我们可以对它重新整理并取平方根,会看到 $\sin h(y) = \pm\sqrt{\cos h^2(y) - 1} = \pm\sqrt{x^2 - 1}$. 由于$\cos h^{-1}(x)$在$x$上明显是递增的, 故我们以

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos h^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad \text{对于 } x>1.$$

来结束.

以相同的方法, 你应该可以检验

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sinh^{-1}(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$ 对于所有的实数 x.

现在, 让我们将微积分先抛开几秒钟,回忆一下cos *h* (*x*)和sin *h* (*x*)的定义：

$$\cos h(x)=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2} \quad 及 \quad \sin h(x)=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}.$$

由于我们可以用指数来表示cos *h* (*x*)和sin *h* (*x*),我们应该可以写出以对数表示的反函数. 毕竟,指数函数和对数函数互为反函数. 我们来看看它是如何工作的. 例如,如果$y = \cos h^{-1}(x)$, 那么$x = \cos h(y) = (\mathrm{e}^y + \mathrm{e}^{-y})/2$. 现在,你可以用一个小技巧来求解*y*. 令$u = \mathrm{e}^y$, 那么$\mathrm{e}^{-y} = 1 / u$. 方程看起来变为：

$$x=\frac{u+1/u}{2}.$$

两边同乘以2*u*并整理;我们得到一个*u*的二次方程, 就是$u^2 - 2xu + 1 = 0$.根据二次公式,

$$\mathrm{e}^y=u=x\pm\sqrt{x^2-1},$$

对两边取对数,

$$y=\ln(x\pm\sqrt{x^2-1}).$$

那么, 到底是正的还是负的呢？略作思考之后, 事实上, 你可以看到,如果$x > 1$, 那么$x-\sqrt{x^2-1}lt;1$. 这意味着,它的对数是负的(请记住, 一个介于0和1之间的数的对数是负的!).这不是我们想要的. 因此, 它是正的平方根, 并且我们刚刚证明了, 当$x \geq 1$时,

$$\cos h^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$$

类似地, 你可以证明, 对于所有的*x*,

$$\sin h^{-1}(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$$

作为练习,你应该尝试对这后两个方程的右边求导并检验你的答案是否与我们求出的cos $h^{-1}(x)$和sin $h^{-1}(x)$的导数一致.

其他的反双曲函数

到目前为止, 我们只研究了双曲正弦和双曲余弦.如果你对其他四个双曲函数重复这个分析过程,你应该可以得出结论：

$\tanh^{-1}$是奇函数;其定义域是(- 1,1); 值域是$\mathbb{R}$.

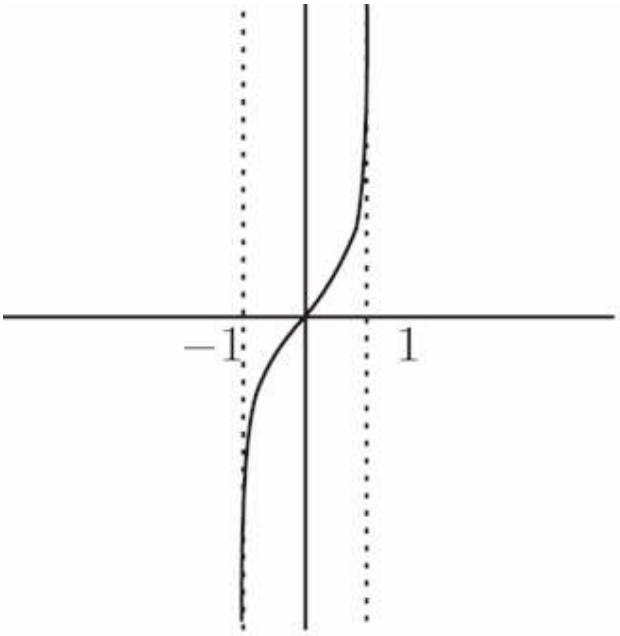
sech^{-1}既不是奇函数也不是偶函数;其定义域是(0,1]; 值域是[0,∞).

csch^{-1}是奇函数;其定义域和值域都是$\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

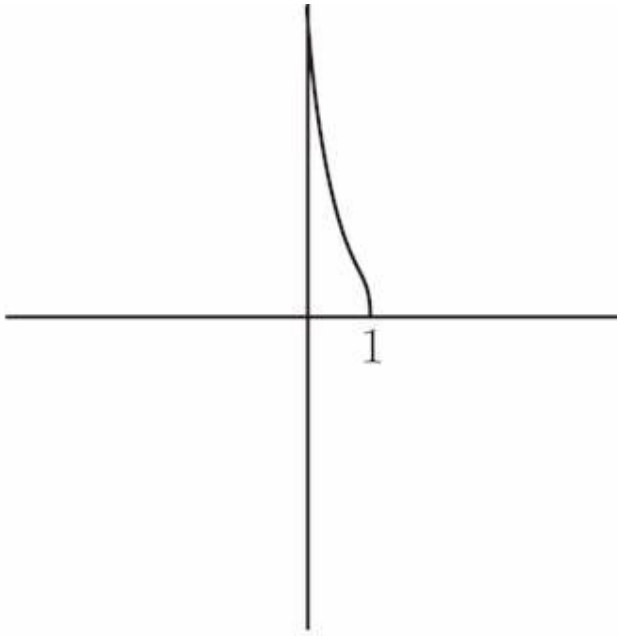
$\coth^{-1}$是奇函数; 其定义域是$(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$; 其值域是$\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

注意到,为了得到反函数, 我们已经将sec h的定义域限制为[0,∞), 正如我们对cos h 所做的一样.

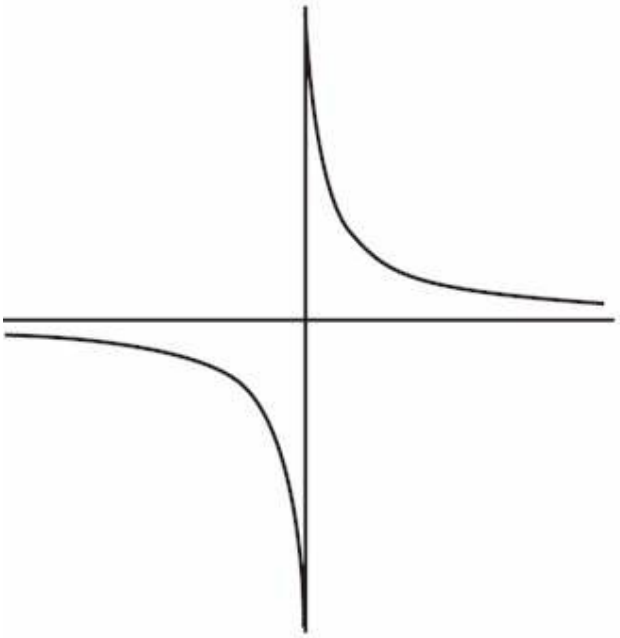
现在, 下面有些图像,你应该将图10-20和9.7节中的原始(非反)函数的图像作比较.



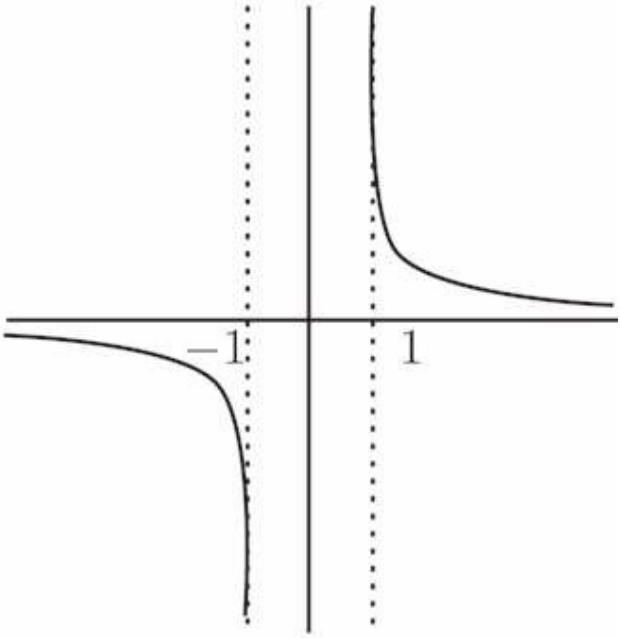
$y = \tan h^{-1}(x)$



$y = \sec h^{-1}(x)$



$y = \csc h^{-1}(x)$



$y = \cot h^{-1}(x)$

图 **10-20**

最后,通过使用求解*x*的标准技巧并且对它关于*x*进行隐函数求导,你就可以求其导数了. 下面就是它们的导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan h^{-1}(x) = \frac{1}{1-x^2} \quad (-1<x<1)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\coth^{-1}(x) = \frac{1}{1-x^2} \quad (x>1 \text{ 或 } x<-1)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\operatorname{sec}\,h^{-1}(x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \quad (0<x<1)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\operatorname{csc}\,h^{-1}(x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{1+x^2}} \quad (x \neq 0).$$

请记住,所有这些导数公式只有当x在相关函数本身的定义域内时才成立.这就解释了为什么$\tan h^{-1}(x)$和$\cot h^{-1}(x)$的导数是相同的, 尽管它们的图像看起来非常不同.特别是, $\tan h^{-1}(x)$只有在$(-1,1)$上有定义, 而$\cot h^{-1}(x)$只有在区间$[-1,1]$之外有定义.它们没有重叠部分, 因此, 这两个函数有相同的导数是不成问题的.到现在为止, 我们已经讨论了足够多的反函数了!

第 11 章　导数和图像

我们已经学过了怎样求不同函数家族——多项式和多项式型函数,三角函数和反三角函数, 指数函数和对数函数,以及双曲函数和它的反函数的导数.现在我们要用导数的知识来帮助我们绘制一般的函数图像,帮助我们理解函数的最大值和最小值问题,用二次导数帮助我们理解函数的凹凸性. 总的来说,我们要介绍以下知识点.

1. 函数的局部和全局极大值及极小值(极值)问题,以及怎样用导数的知识去找极值.

2. 罗尔定理和中值定理,以及它们对绘制函数图像的作用.

3. 二次导数的图像解释.

4. 对不可导的点的分类.

在接下来的一章中,我们将会看到用上述方法综合而成的方法去绘制函数图像.

11.1 函数的极值问题

如果说$x=a$是一个函数f的极值点,这就意味着函数f在a点有极大值或极小值. 在5.1.6节中,我们已经提到了一点儿极大值和极小值问题. 在学习下面章节之前,我强烈建议你翻回第5章复习一下. 接下来,我们将要深入学习和区别全局极值和局部极值.

11.1.1 全局极值和局部极值

最大值的基本思想是它出现在函数图像的最高位置.考虑图11-1中函数在定义域[0, 7]区间内的最大值.

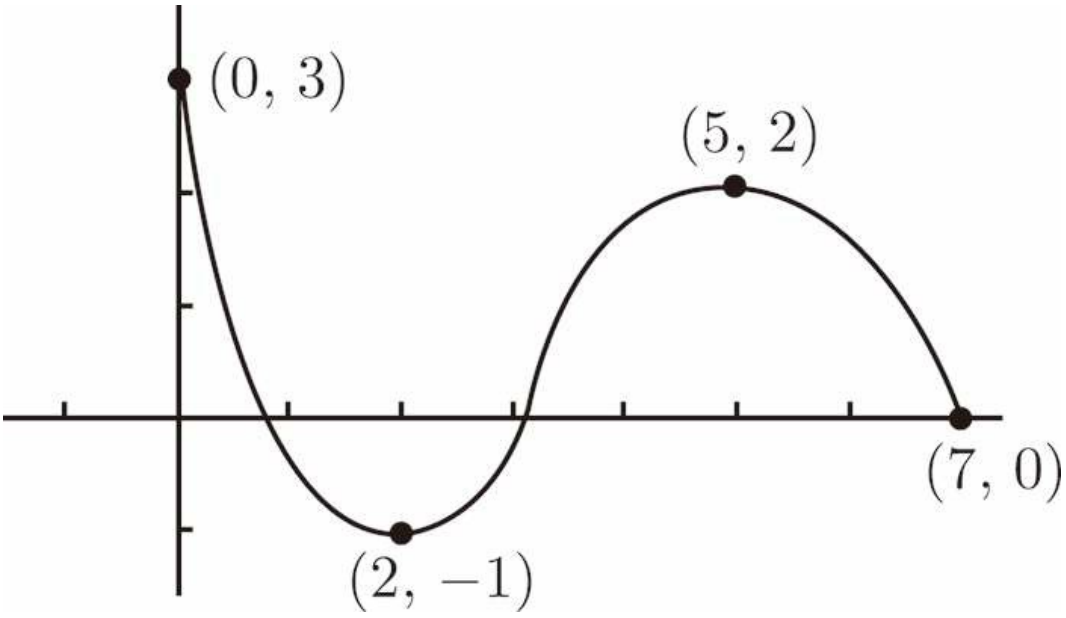


图 **11-1**

该函数的最大值当然为3, 出现在$x=0$的位置. 因此,该函数在$x=0$处有最大值是成立的. 另一方面,想象这个图像为一座小山的截面, 你正在攀登它. 假设你从(2, -1)点开始, 向山的右侧攀登, 最后到达了顶点(5, 2),你继续向下走.这个顶点感觉就是某种最大值(它是山的一个高点,高度为2, 尽管在它的左侧有个相邻的更高点).如果在$x=0$处的高地被大雾所笼罩, 那么你在(5,2)点的时候是看不到它的, 这时你感觉好像真的是在最高点了.事实上, 如果我们限制定义域为[2, 7],这时$x=5$这点实际上就是最大值.

我们需要一种方法来澄清这种情况. 如果当$x=a$时,$f(a)$是函数f整个定义域内的最大值, 那么我们说它是全局最大值(或绝对最大值). 用函数符号来表达, 我们说对于在该函数定义域中的任何数值x都有$f(a) \geq f(x)$. 这是我们从前使用过的定义,这次我们定义得更准确了, 把它说为全局最大值而不仅仅是最大值.

我们以前提到过, 一个函数可能有多个全局最大值.例如cos(x)的最大值为1,但是有无数个x的值与之对应. (从y=cos(x)的图像中可以看到, 这些值都是2π的整数倍.)

关于另一类的最值情况又是怎样呢？在某段包含a的定义域内,如果在x=a这点,f(a)有最大值, 我们叫这点为局部最大值, 也叫相对最大值.我们可以只考虑在x接近于a点的一小段定义域内,而忽略其他的定义域,那么这种类型的最值就是该函数在这一小段定义域内的最值.

通过上图, 我们看看这种类型的最值.我们可以发现x=5这点就是局部最大值, 因为如果你把定义域控制在x=5这点的附近, (5,2)这点就是最高点. 例如,如果我们把图像向左延伸到x=3这点, (5, 2)这点依然是最高点. 但是,x=5这点不是全局最大值, 因为(0, 3)这点更高.这意味着x=0是全局最大值, 当然, 它也可以说是局部最大值. 事实上,很明显, 每一个全局最大值都是局部最大值.

用同样的方式, 我们也可以定义全局和局部最小值.上图中, 我们可以看出x=2是全局最小值,此时的值为-1, 因为它的高度最低. 另一方面,x=7是局部最小值, 该值为0. 的确, 如果你看图像的右侧,从x=5到x=7的这一段,你会发现右端点的x=7这点就是该段区间的最低点.

11.1.2 极值定理

在第5章中, 我们提到了最大值—最小值定理,也就是说连续函数在一段闭区间[a,b]内一定有一个全局最大值和最小值.如果函数不是连续的, 或者它的定义域不是闭区间,这时该函数可能没有全局最大值或最小值. 例如,定义在[-1,1]{0}上的函数f (x)=1/x在定义域内没有全局最大值和最小值. (画一下图像,想想原因!)

最大值—最小值定理并没有告诉我们全局最大值和最小值出现的位置.这就是为什么我们要引入导数的概念.如果函数在c点的导数为零或在该点的导数不存在,我们就说x=c的点为临界点.这样就得出以下结论[1]：

[1]最大—最小值定理也经常会被称为极值定理,有时也会与极值定理一起使用.

> 极值定理　函数f 定义在开区间(a,b)内,并且c点在(a,b)区间内. 如果c点为函数的局部最大值或最小值,那么c点一定为该函数的临界点. 也就是说f'(c) = 0或f'(c)不存在.

所以在一段开区间内局部最大值和最小值仅仅出现在临界点.但是反过来说临界点一定是最大值或最小值就不一定成立. 例如,如果函数f(x) = x^3, 它的导数为f'(x) = 3x^2, 我们可以看出f'(0)= 0. 这就是说x=0是该函数的临界点, 但是另一方面,从图像y=x^3中可以看出, 该点既不是局部最大值也不是局部最小值.

上述定理应用在开区间,但如果定义域为闭区间[a,b],情况又会怎样呢？端点a和b可能是局部最大值或最小值,上述定理并没有包括这些. 所以综上所述, 在一段闭区间内,局部最大值或最小值最可能出现在临界点, 也可能出现在该区间的端点.例如, 让我们重新仔细观察一下图11-2.

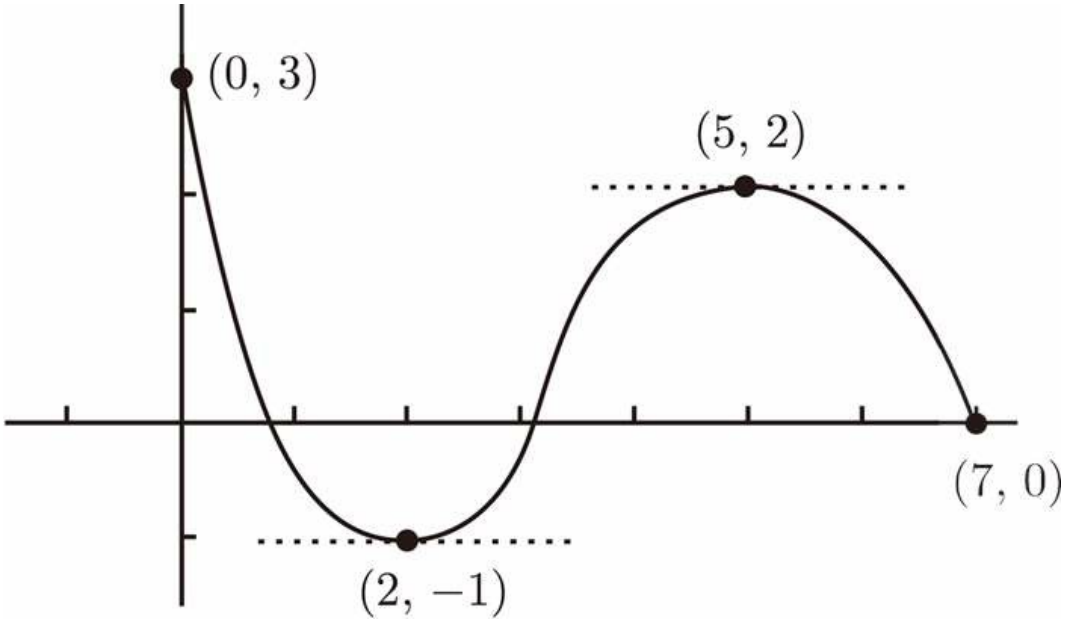


图 **11-2**

从图像中可以看出, 局部最大值出现在x=0和x=5这两点,局部最小值出现在x=2和x=7这两点.在x=2和x=5这两点的斜率为零, 所以这两点为临界点; 而x=0和x=7两点为端点.

你可能很想知道为什么该定理有意义. 假设在x=a这点有局部最小值,这时在a点的左边图像是下坡的, 图像的斜率(如果存在的话)是负的;在a点的右边, 图像是上坡的, 因此斜率是正的. 斜率从负到正,你会想到之间有斜率为零的一点. 另一方面, 如果$f(x)$ = |x|, 它的斜率从-1到1, 而不经过x=0这点.因为在x=0这点的导数不存在(参照5.2.10节), 所以该点依然为临界点,它也是个局部极小值的点(你知道原因吗?). 顺便说一下,上述逻辑在本章并不会给出严格证明, 证明请参考附录A的A6.6.

11.1.3 怎样求全局最大值和全局最小值

极值定理局限了求解全局最大值和最小值的范围,从而使得发现它们很容易.基本思路是这样的：每一个全局极值也是局部极值.局部极值可能仅仅出现在临界点,所以找出所有的临界点并解出它们对应的函数值, 最大值就是全局最大值,最小值就是全局最小值. 接下来, 我给出怎样求解在闭区间[a,b]内的全局最大值和最小值的具体详细的步骤.

1. 求$f'(x)$,列出$f'(x)$在(a,b)中不存在的点或者是$f'(x)$ = 0的点. 也就是说,列出在

开区间(a, b)内所有的临界点.

2. 把端点$x=a$和$x=b$与上述列出的点放在一起.

3. 对于上述列举出来的每一个点,将它们代入到$y=f(x)$中求出它们所对应的函数值.

4. 找出最大的函数值以及它所对应的x的值, 这就是全局最大值.

5. 用同样的方法找到最小的函数值来求解全局最小值.

在11.5节中我们会着重讲述局部极值,现在我举个例子看看如何应用这个方法. 假设$f(x) = 12x^5 + 15x^4 - 40x^3 + 1$, 其定义域为[-1, 2],求在此定义域内的全局最大值和最小值是什么?

用上述方法. 第一步：找到$f'(x)$. 这没问题. 你应该先检验一下$f'(x)= 60x^4 + 60x^3 - 120x^2$, 很明显在开区间(-1, 2)内该函数的导数都存在,所以我们仅仅需要去找满足导数为零的所有x的值.如果我们对导函数进行因式分解, 得到$f'(x) = 60x^2(x - 1)(x + 2)$,就可以很容易地找到使导函数为零的所有$x$的值, 很显然如果要$f(x)=0$,必须有$x=0$、$x=1$或$x=-2$. 由于-2不在定义域内,所以我们只保留$x=0$和$x=1$两点. 通过第二步,我们知道应该把$x=-1$和$x=2$两点也加入到列表中.

接下来, 我们到了第三步, 全局最大值和最小值存在于-1, 0, 1,2这四点中. 我们需要求出它们所对应的函数值, 很简单,只需要将它们逐一代入就可以了, 则$f(- 1) = 44$, $f(0) = 1$, $f(1)= - 12$, $f(2) = 305$. 这时进入最后两步,我们需要做的仅仅是从上述数值中选出最大值和最小值. 最大值是305,出现在$x=2$ 这点, 所以$x=2$是该函数的全局最大值; 最小值是-12,出现在$x=1$时, 所以$x=1$是该函数的全局最小值. 这样,我们就找到了全局最大值和最小值.

在我们讲解新的知识点之前, 再仔细研究一下刚才的函数f. 首先,如果我们把它的定义域扩大,两个原因可能导致情况的变化：端点可能会改变,$x=-2$这点可能会是临界点. 其次,我们需要仔细看看在临界点$x=0$这点的情况是怎样的,它是局部最大值点还是最小值点,或者两者都不是？一个很简单的方法就是图像观察法,图像看上去肯定是这样的.

(-1, 44)这点比(0, 1)这点要高, 比(1, -12)也要高.所以在$x=0$这点不可能有局部最大值, 也不可能有局部最小值. 但是,等等, 你可能会说图像可能会像下图这样.

在图11-3中, $x=0$点是局部最大值.问题是该图像在-1和0之间有了另一个局部最小值. 如果我们观察从(-1,44)到(0, 1)之间的函数图像, (0, 1)点仍在高点,图像0点附近的左边逐步向下走并到高度1以下.这意味着在$x=-1$和$x=0$之间可能会有个局部最小值点. 但是, 这不可能,因为在$x=-1$和$x=0$之间没有临界点.所以

第一个图像应该更接近该函数的图像, 可能得出结论,x=0的点既不是局部最大值也不是局部最小值.

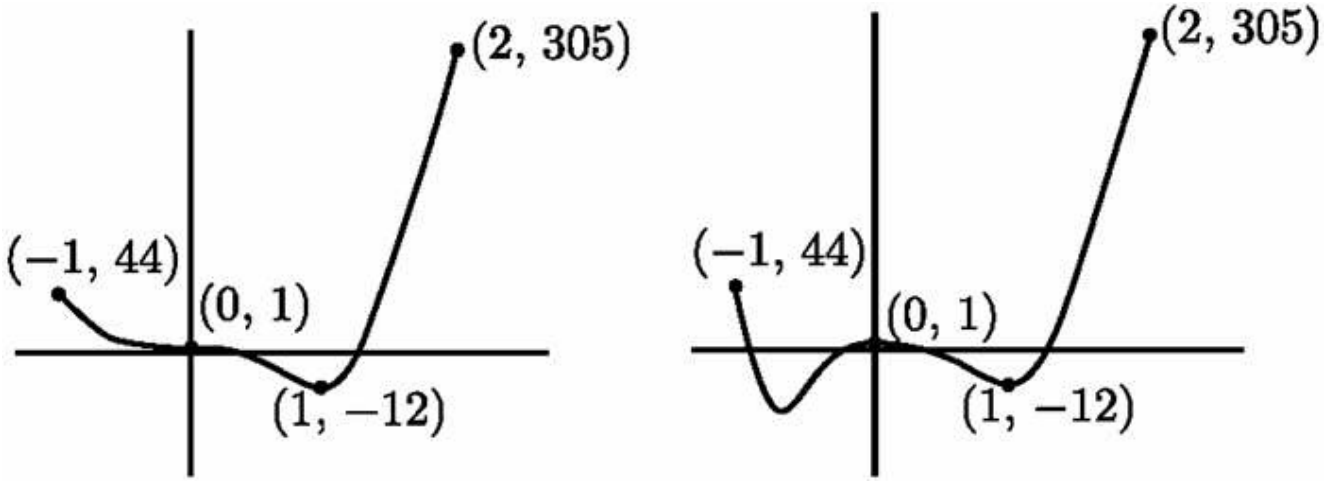


图 **11-3**

如果定义域没有被限制, 情况会变得更复杂一点儿. 例如,考虑下面两个函数f和g, 定义域都为[0, +∞), 见图11-4.

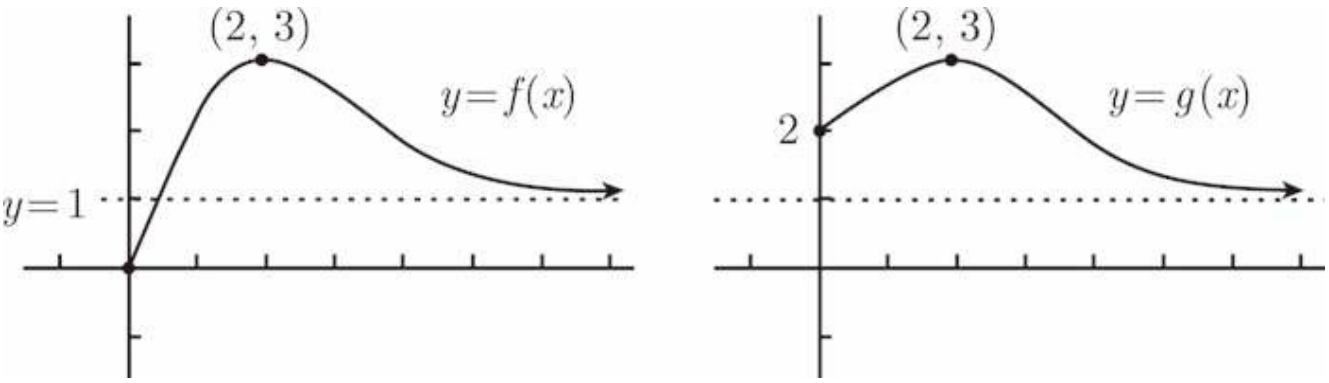


图 **11-4**

在上述的例子中, 很显然x=2是临界点, 端点是0和∞. 等一下,∞并不是真正的端点, 因为它并不存在！但是我们依然把它算做端点, 所以端点加临界点是0, 2和∞.注意： 对于f和g两个函数而言, 列表是一样的.

我们首先研究函数f. 可以看出$f(0) = 0$, $f(2) = 3$, 然而$f(\infty)$只有当你考虑 $\lim_{x\to\infty} f(x)$时才有意义. 该极限值为1,因为y=1为函数f的水平渐近线. 函数的最大值点出现在x=2,函数值为3, 所以x=2是该函数的全局最大值.函数的最小值出现在x=0这点, 所以x=0是该函数的全局最小值.右端点∞并没有派上用场.

接下来我们研究函数g. $g(0) = 2$, $g(2) = 3$,但这次需要考虑右端点的极限 $\lim_{x\to\infty} g(x) = 1$. 最大值依然出现在$x$=2这点, 数值为3,所以$x$=2为函数的全局最大值. 最小值又为多少呢？这个值是当$x \to \infty$的极限值1. 那么, 这是否意味着∞

是全局最小值呢？当然不是, 因为∞不是一个实实在在存在的数,所以该函数g没有全局最小值[2]

[2]另一方面，g确定有一个全局下确界.这一概念并不在本书讲解范围内，如想深入学习，请参阅关于实变函数的其他书籍.

11.2 罗尔定理

想象你正开车沿着高速公路行驶. 我看到你在一家加油站停了下来,车的方向没有改变, 尽管你可以随时改变车的方向. 过了一会儿,我又在这家加油站看到了你, 但在中间这段时间没有看到你做什么.我可以做出以下结论：在我没有看到你的某个时刻, 你的车速为零.

为什么我对这个结论如此确定呢？首先, 可能你从来就没有离开过加油站,这时你的速度一直为零. 如果你离开过加油站, 并向前走,那么你一定在某处掉头, 否则不可能又回到加油站. 那么,当你停止前进开始掉头时, 会出现什么情况？你一定停下来过,哪怕只是一瞬间！在改变方向的过程中不可能没有停下来过.这同我们在6.4.1节中研究过的上抛球运动是一个道理的,在小球到达最高点的这一瞬间, 它的速度为零.

另一种情况, 你也可以离开加油站向相反的方向运动. 在这种情况下,你可能已经前后改变了几次运动方向, 但效果是相同的,即你一定在某时刻停下来过. 无论你向哪个方向走,你可能停下来过很多次; 但是我知道你至少停下来过一次.这就是罗尔定理[3],该定理陈述如下.

[3]关于罗尔定理的详细证明请参阅附录A中的A.6.7节.

> 罗尔定理　如果函数f在闭区间$[a, b]$内连续,在开区间(a,b)内可导. 如果$f(a)=f(b)$, 这时在开区间(a,b)内至少存在一点c, 使得$f'(c)=0$.

在上述的运动过程中, 我们说$f(t)$是汽车在时刻t的位移.这意味着$f'(t)$是你在时刻t的速度.时间a和b是我在加油站观察的时刻;$f(a)=f(b)$说明在时间a和b你所在的位置相同——都是在加油站.最后, c是你停下来的时间, 因为$f'(c)=0$.罗尔定理告诉我你至少停下来过一次. 我不知道你是什么时候停下来的,因为我没有看到, 但是我确定你肯定停下来过.(我假定你的车的运动的位移是可导的, 这个假设在大多数情况下都很合理.另一方面, 如果你考虑撞车的情况, 这时车的运动就不是可导的了,比如车撞到了墙上……)

现在让我们考虑罗尔定理应用的一些情况, 如图11-5所示.

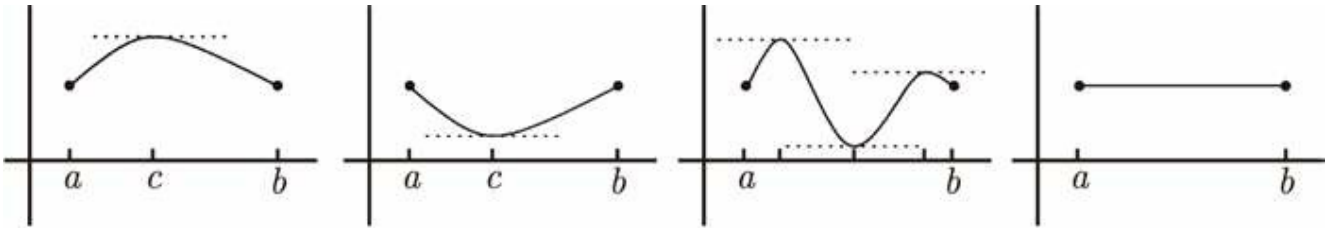


图　**11-5**

在前两个图中, 仅仅有一个可能的数值c使得导数为零. 在第三个图中,有三个

潜在的数值使得导数为零, 这是可以的,因为罗尔定理说至少有一个. 第四个图像为常函数图像, 导数一直为零.这说明c可以是a和b之间的任何值. 接下来,让我们看一些不能应用罗尔定理的图像, 见图11-6.

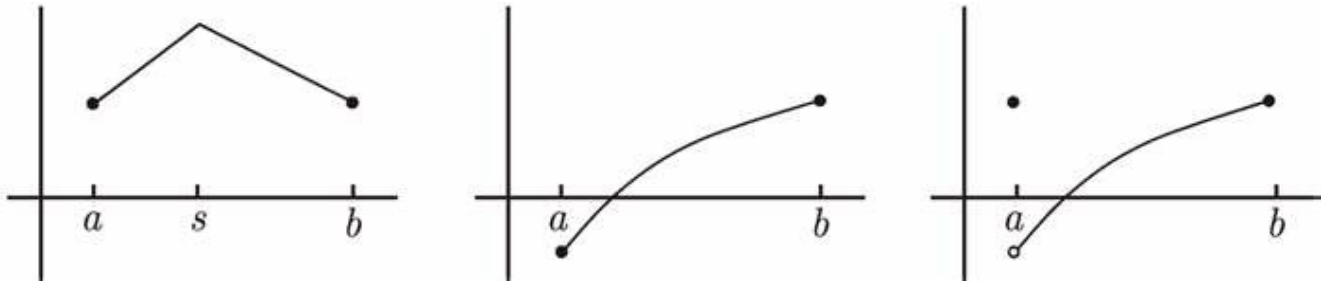


图 **11-6**

在上边三个图像中, 导数从来都不为0. 这并不影响罗尔定理,因为它们都不满足罗尔定理的要求. 在第一个图像中, 函数在开区间(a,b)内是不可导的, 因为在s点图像出现了尖点. 是的,一点足以说明函数在该区间内不可导. 中间那个图像, 函数是可导的,但是$f(a) \neq f(b)$, 所以罗尔定理不适用. 在右侧的图中,$f(a)=f(b)$并且函数在开区间(a,b)内是可导的,但该函数在闭区间$[a,b]$内不是连续的(在$x=a$这点),所以罗尔定理依然不适用.

下面我们列举一个罗尔定理应用的例子.假设有一个函数f满足$f'(x)> 0$(对于所有的x). 在10.1.1节中,我们断言该函数一定满足水平线检验法.我们用罗尔定理配合反证法去证明. 首先我们假设f不满足水平检验法, 那么一定会有一条水平线, 我们设为$y=L$,它与图像相交两次或更多. 假设这些交点中的两点的横坐标为a和b,那么则有$f(a)=f(b)=L$. 因为$f(a)=f(b)$,所以我们可以用罗尔定理(我们已经知道f是处处可导的,所以它也一定是处处连续的).这个定理说明在a和b之间一定存在一点c使得$f'(c) = 0$.这是不可能的, 因为$f'(x)$一直是正的！ 所以该函数满足水平线检验法.

现在我们看一个更难一点的例子.假设对于所有实数x, 函数f的二次导数处处存在并大于零.这次的问题是证明函数与x轴至多有两个交点. 在开始解决问题之前,我们是考虑二次导数两个交点意味着什么？ 你能想象一个二次导数大于零的函数与x轴没有交点吗？ 或者只有一个交点？ 两个交点？ 如果你能想象得到,试着找到三个交点的情况. 请不要在这上面浪费太多的时间,因为这是不可能的. 的确, 我们的问题是证明交点的个数不能超过两个.

事实上, 关键的思路是：如果超过两个交点, 就是说至少有三个交点.我们假设有两个以上的交点, 则至少有三个交点,它们中的三个为a,b和c并且$a<b<c$. 因为它们都为x轴的截距,所以有$f(a)=f(b)=f(c)=0$. 在闭区间$[a,b]$内我们应用罗尔定理,因为该函数在闭区间内处处连续, 开区间内处处可导,所以一定有一点p在开区间(a,b)内使得$f'(p) = 0$.我为什么要用p呢？ 因为c已经用过了！

接下来我们看闭区间$[b,c]$内, 再一次地, 因为$f(b)=f(c)$,根据罗尔定理在开区间

(b,c)内一定存在一点q使得$f'(q) = 0$.请不要忘记, 我们已经有$f'(p) = 0$.那么让我们在闭区间$[p,q]$中使用罗尔定理,这次我们考虑函数的导函数f'. 我们知道$f'(p) = f'(q) = 0$,所以根据罗尔定理, 可以说在(p,q)区间内有一点r使得$(f')'(r) = 0$, 等一下, $(f')'$就是二次导数f''. 所以我们可以说在开区间(p,q)有一点r使得$f''(r) = 0$. 这是一个很大的问题,因为我们已经假设它的二次导数大于零.则我们假设该函数与x轴的交点个数大于2是错误的,也就是说交点个数不能超过两个, 这样这个问题就解决了.

顺便说一下, 对于x轴截距为0,1和2的所有x,你是否找到了满足$f''(x)>0$的函数？ 如果没有找到,请校验$f(x)=x^2+C$, 其中C分别为正数、零或负数.

11.3 中值定理

假设你开始了另一段旅行, 在两个小时之内行驶了100英里,平均速度为50英里/小时.这并不是说你在整个行驶的过程中每个小时行驶的速度都准确地为50英里.现在我有个问题, 你的速度会在行驶的某一时刻正好为50英里/小时吗?

答案是：是的. 即使你在开始的第一个小时速度为45英里/小时,第二小时为55英里/小时, 这就是说在从低速到高速的过程中你不得不加速,在这个过程中的某一时刻, 你的速度为50英里每小时.这是不可避免的！不管你的旅程如何, 如果你的平均速度为50英里/小时,那么至少会在某一时刻的速度为50英里/小时[4].当然你可能会在中间很多时刻的速度为50英里/小时,或者你的速度一直都是50英里/小时. 这就引出了中值定理.

[4]再一次地,所有这些都合理地假设了你的汽车的运动是可导的!

中值定理　假设函数f在闭区间$[a,b]$内连续,在开区间(a,b)内可导.那么在开区间(a,b)内至少有一点c使得：

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

这看起来有点儿奇怪, 但实际上很合理. 假设$f(t)$是你在时刻t的位移,你开始和结束的时刻分别为a和b,那么你的平均速度为多少？你的位移为$f(b)$-$f(a)$, 用的时间为b-a,所以上述等式的右边为你的平均速度. 另外,$f'(c)$是你在时刻c的即时速度. 中值定理说明,在你的整个行程中至少会有这样的一个时刻c使得你的即时速度等于平均速度.

让我们看这种情况的图像. 假设函数图像如图11-7所示.

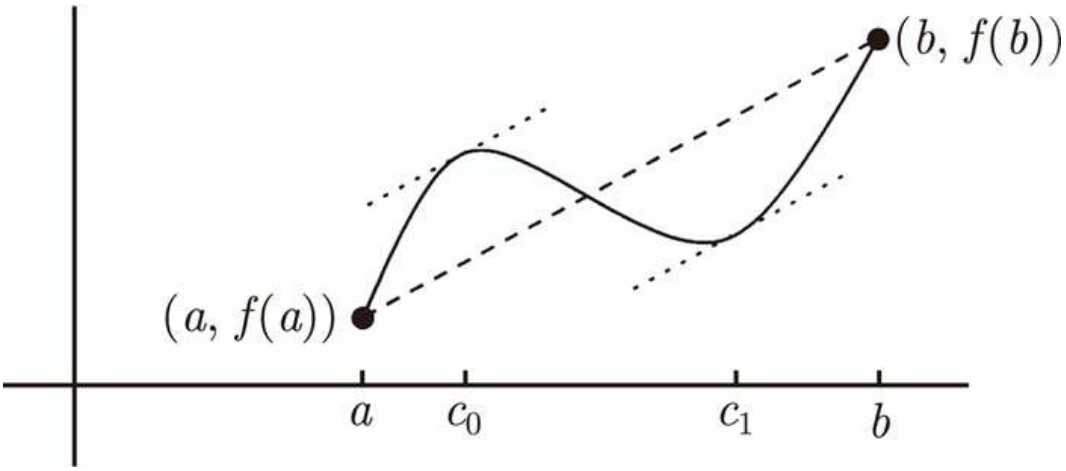


图 **11-7**

连接(a,$f(a)$)和(b,$f(b)$)两点的虚线斜率为$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. 根据中值定理,一定至少存在一条斜率与虚线斜率相同的切线;也就是说至少会有一条切线与虚线是平行的. 在上述图像中,实际上有两条切线与虚线是平行的, 它们的横坐标分别为c_0和c_1.两条切线的任何一条都满足该定理.

中值定理与罗尔定理看起来很相似. 实际上,满足这两个定理的条件几乎是相同的. 在两个定理中,都要求在闭区间[a,b]内连续, 开区间(a,b)内可导.但罗尔定理要求$f(a)=f(b)$, 中值定理却没有做这个要求. 实际上,假设函数f满足$f(a)=f(b)$, 对其应用中值定理, 很显然$f(a)-f(b)=0$,也就是说在开区间(a,b)内有一点c使得$f'(c)=0$.所以中值定理可以推导出罗尔定理.

下面让我们看一些如何应用这个定理的例子.第一个例子是如何证明$2x\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}+1=0$这个方程有一个解？一个方法是可以使用介值定理(参照5.1.4节),你可以试试. 另一个方法是用中值定理, 我建议你对函数$f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$在区间[0, 1]内用中值定理, 这是可行的,因为该函数在其定义域内是处处连续并可导的.根据中值定理, 可以说在闭区间[0,1]内至少存在一点c满足$f'(c)=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}$.那么我们需要求$f'$(x), 用链式求导法则,你应该可以证明$f'(x)=2x\mathrm{e}^{x^2}$, 这样上述方程变为$2c\mathrm{e}^{c^2}=\frac{\mathrm{e}^{1^2}-\mathrm{e}^{0^2}}{1-0}=\mathrm{e}-1$. 这样得到$2c\mathrm{e}^{c^2}-\mathrm{e}+1=0$,完成了我们要证明$2x\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}+1=0$至少有一个解的要求. 事实上, 我们也证明了在0与1之间存在一个解.

这儿有个难一点的例子.假设有这样一个函数, 对于所有的实数x处处可导并且$f'(x)>4$.问题是如何证明这个函数$y=f(x)$的图像与线性函数$y=3x-2$最多只有一个交点. 试一下,看看你是否可以在阅读下段文字前自己找到答案.

究竟该怎样解决这个问题呢？事实上,这同我们上一节中的罗尔定理的例子很相似. 首先,如果点(x,y)是同时满足函数$y=f(x)$和线性函数$y=3x-2$的点,那么我们一定会有$f(x)=3x-2$. 注意这个方程对于大多数x并不成立!它只满足交点的x. 依然用反证法, 我们假设交点不止一个.选取其中的两个交点, 设其横坐标分别为a和b($a<b$). 由于它们是交点,这样我们知道$f(a)=3a-2$和$f(b)=3b-2$,又因为该函数对于所有实数都处处可导并连续,根据中值定理, 在开区间(a,b)内一定有一点c使得$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$;代入$f(a)=3a-2$和$f(b)=3b-2$, 可得$f'(c)=\frac{(3b-2)-(3a-2)}{b-a}=\frac{3(b-a)}{b-a}=3$.这不可能正确, 因为对于所有$x$, $f'(x)>4$, 所以最多只能有一个交点.

这样我们就完成了这个证明,你可能会考虑这样的函数应该还有其他的交点. 让我们用一个实际的例子来说明问题.想象一辆车A正以3英里/小时的速度前

进, 它的开始位移为-2,那么它在任意时刻t的位移表达式为3t-2.假设你也正开车前进(注意你与A车的运动方向是相同的),在任意时刻t的位移是$f(t)$, 并且$f'(t)>4$, 说明你在任意时刻的速度永远大于4英里/小时.所以所需要说明的问题是你不能与A车相遇的次数超过1次.假设你们相遇超过1次, 因为A车的速度恒为3英里/小时,如果相遇超过1次那么说明你至少在某一时刻的速度为3英里/小时.但这是不可能的, 因为你的速度一直都大于4. 如果你这样思考本例的话,它就很有意义!

中值定理的应用

我们已经讨论了很多关于导数的问题.比如说如果一个函数的导数一直为零, 那么这个函数一定为常函数.尽管这是个显而易见的问题, 但却很值得证明.下面让我们用中值定理去证明三个关于导数的有用的事实.

1. 假设函数f在开区间(a,b)内的任意一点的导数都为零,这说明该函数的图像是水平的. 事实上, 很显然,该函数在这个区间内是常函数.那么怎样去证明呢？首先在该区间内固定一点S,然后在该区间内取一点x(x不同于S),根据中值定理可以说,在x和S之间一定存在一点c满足$f'(c)=\frac{f(x)-f(S)}{x-S}$. 因为我们已经假设函数的导数一直为零,这说明$f'(c)$也一定为零. 所以上述方程变为$f'(c)=\frac{f(x)-f(S)}{x-S}=0$, 这说明$f(x)=f(S)$. 如果设$C=f(S)$, 那么对于所有在该区间内的函数有$f(x)=C$, 所以该函数为常函数. 于是我们有这样的结论.

> 如果对于在定义域(a,b)内的所有x, 都有$f'(x)=0$,那么函数f在开区间(a,b)内为常函数.

事实上, 在10.2.2节中我们已经使用过这个结论.对于在开区间(-1, 1)内的所有x, 如果$f(x)=\sin^{-1}(x)+\cos^{-1}(x)$, 那么$f'(x)=0$, 我们可以得出结论,函数$f$在该区间内为常函数, 事实上, 由于$f(0)=\pi/2$,我们得到：对于所有在开区间(-1,1)内的$x$都有$\sin^{-1}(x)+\cos^{-1}(x)=\pi/2$.

2. 假设两个可导函数有相同的导数,那么它们的函数表达式是相同的吗？没有必要完全相同,可能只相差一个常数. 例如：函数$f(x)=x^2$和$g(x)=x^2+1$有相同的导数2x, 但很明显, 这两个函数是不同的函数.还有其他的方法使这两个函数处处有相同的导数吗？答案是否定的,常数不同是唯一的方法.

> 如果对于任意实数x都有$f'(x)=g'(x)$, 那么有$f(x)=g(x)+C$(C为常数).

事实表明, 使用上述的第1条很容易证明这个结论. 假设对于所有x,$f'(x)=g'(x)$并且$h(x)=f(x)-g(x)$. 我们对等式两端同时求导,有$h'(x)=f'(x)-g'(x)=0$, 所以h为常数,也就是对于常数C而言, $h(x)=C$, 这说明$f(x)-g(x)=C$即$f(x)=g(x)+C$. 函数f和g的差的确只为一个常数.这个结论对于我们后面章节的积分学习将

是非常有用的.

3. 如果函数*f*的导函数一直为正, 那么该函数为增函数. 也就是说如果*a*<*b*, 则有*f*(*a*)<*f*(*b*).换句话说, 在图像上任取两点, 那么左边的点一定低于右边的.当你从左向右看时, 此曲线一点点变高.为什么这样呢？让我们来证明一下, 假设对于所有*x*, 有*f*′(*x*) >0并且*a*<*b*. 根据中值定理,在开区间(*a*,*b*)内至少存在一个常数*c*使得$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 也就是说*f*(*b*) - *f*(*a*) =*f*′(*c*)(*b* - *a*).因为*f*′(*c*)> 0并且*b*-*a*>0, 所以等式的右边为正, 这样我们有*f*(*b*)-*f*(*a*)>0,因此*f*(*b*)>*f*(*a*). 所以该函数的确为增函数. 相反, 如果对于所有*x*,*f*′(*x*) < 0, 那么这样的函数一定为减函数;也就是说如果*a*<*b*, 则有*f*(*a*)>*f*(*b*). 证明的方法是基本一样的.

11.4　二次导数及图像

到目前为止, 我们一直没有讨论过二次导数.我们仅仅用二次导数定义了加速度, 实际上它有更广泛的应用,它可以告诉你许多关于函数图像的应用. 例如, 假设函数的二次导数$f''(x)> 0$对于所有在开区间(a,b)内的x都成立.如果我们把二次导数看做一次导数的导数, 二次导数可以写为$(f')'(x) >0$, 也就是说一次导函数一直为增函数.

那又怎么样呢？ 如果你知道一次导函数为增函数,也就是说它的图像会变得越来越“陡峭”, 图11-8向我们展示了这种情况：

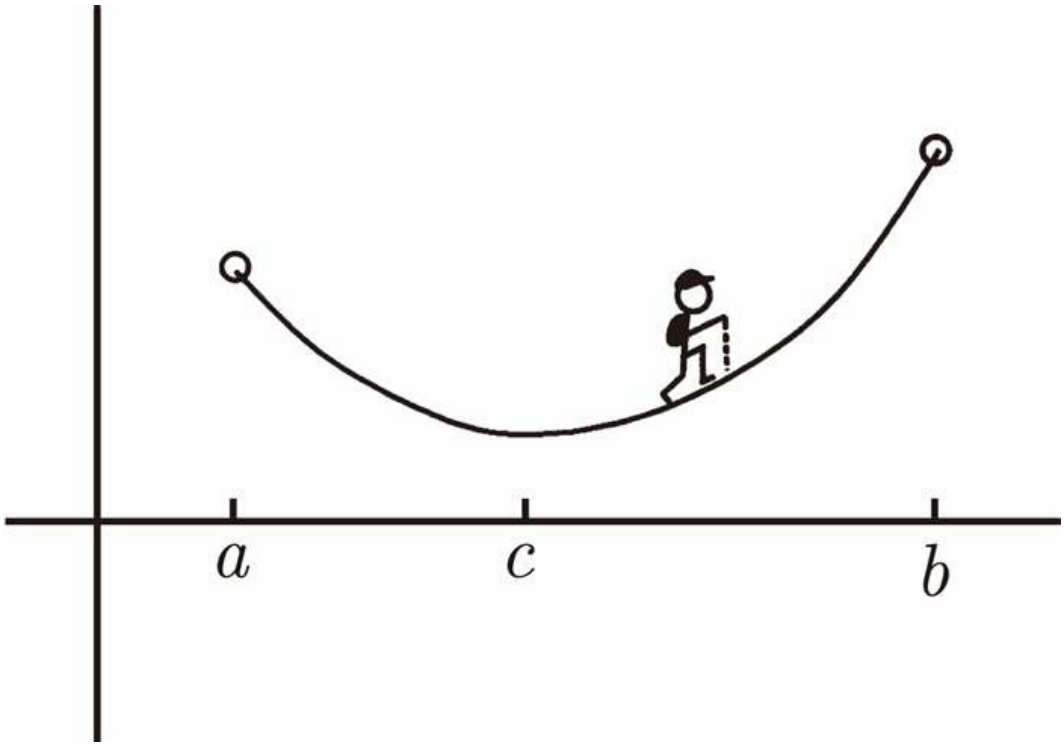


图　**11-8**

把这个图像想象为上山下山的情景. 在$x=a$的右侧附近,登山人很轻松自如, 斜率为负, 是下山区域, 很容易走.在逐渐接近c点的过程中, 路面会变得越来越水平, 直至到达c点,路面完全水平. 重要的是, 在从c点到b点的过程中,由于斜率是增加的, 所以坡度会越来越陡, 路会越来越不好走.这就是二次导数$f''(x) > 0$给我们的暗示.

我们需要用数学的术语去描述上述的图像.如果函数的斜率在某段区间(a,b)内为增函数或者说它的二次导数在该段区间内是永远大于零的(设二次导数存在),那么我们说该函数的图像的开口是向上凹的.图11-9是一些开口向上的图像的例子：

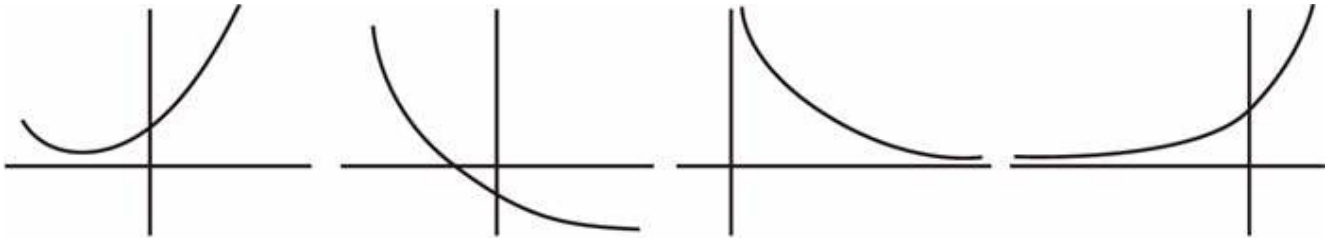


图 **11-9**

这些图像的形状都像碗. 注意仅仅通过$f''(x) > 0$我们无法判断一次导数的正负. 例如上述图像的中间两个图像的一次导数为负的;最右边的一次导数为正的; 最左边的一次导数由负到正.

如果二次导数$f''(x)$为负,那么情况会是怎样呢？同上述的情况恰恰相反.它的图像的形状都像开口向下的碗.如果在某段区间内函数的二次导数一直为负[5], 那么就说这个图像是开口向下的.图11-10是一些在定义域内开口向下的图像的例子.

[5]如果你记不清哪一个是开口向上, 哪一个是开口向下的,那么下面这些同韵词也许能帮助你：杯状样, 开口向上; 皱眉相, 开口向下.

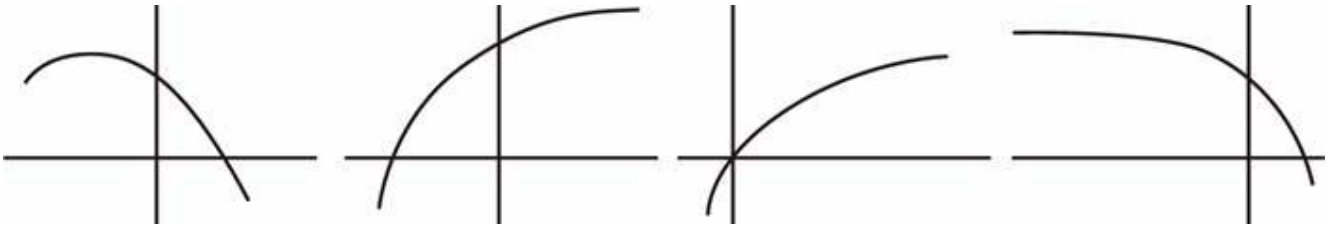


图 **11-10**

在这些图像中, 函数的导函数都为减函数.也就是说如果你把这看成是上山, 那么上坡会越来越平坦; 如果看做下山,山坡会越来越陡峭(你是从左向右登山的).

当然凹凸性并不是每一个地方都是一样的, 它可能会改变.

如图11-11所示, 在$x=c$点的左边, 图像是开口向下的;而在$x=c$点的右边, 图像是开口向上的. 这时, 我们说c点为函数的拐点, 因为函数在c点改变了它的凹凸性.

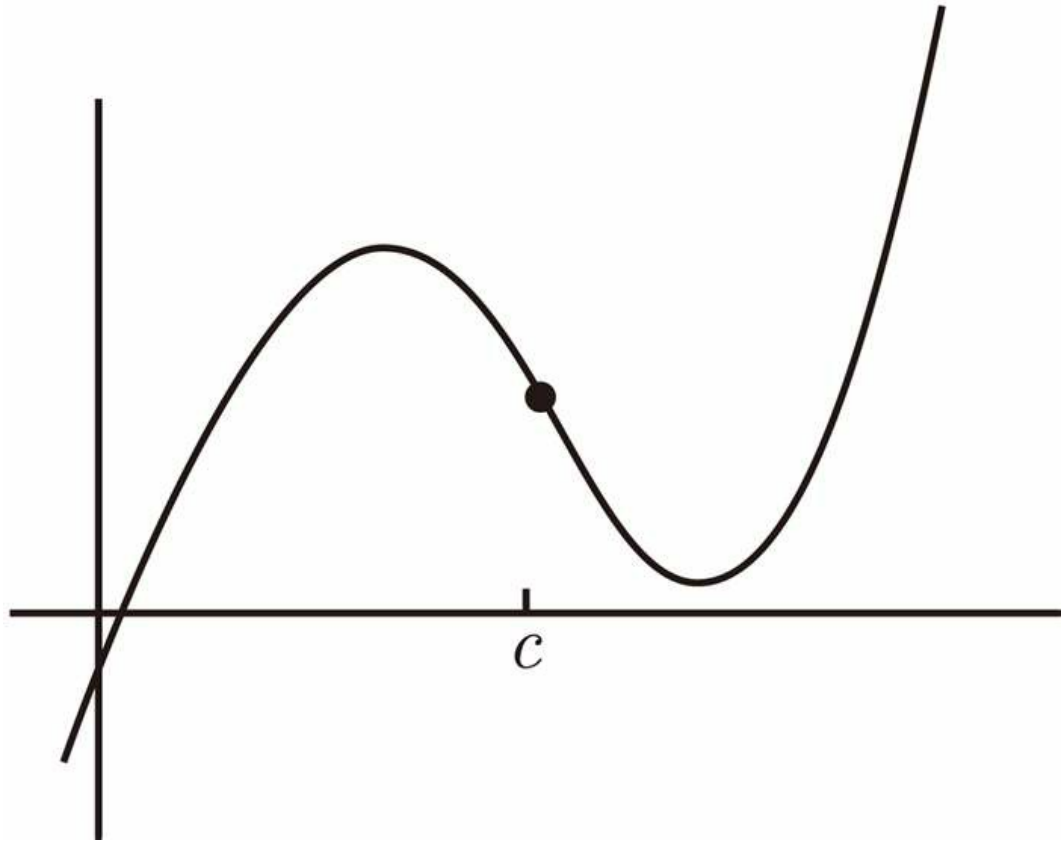


图 **11-11**

关于拐点的几点说明

在上述图像中, 我们说在c点的左边二次导数小于零,在c点的右边二次导数大于零.那么在c点的二次导数是怎样的呢？它肯定为0,因为所有的一切都是那么优雅及平滑. 总的来说, 如果 c点为拐点,那么在c点的两侧的二次导数的符号一定是相反的.假设当x接近于c点时$f''(x)$确定存在,那么必有以下的结论：

如果$x=c$的点是该函数的拐点, 那么则有$f''(c)=0$.

但是, 另一方面, 如果$f''(c)=0$,那么c点可能是也可能不是拐点！也就是说：

如果$f''(c)=0$,那么c点不一定总是函数f的拐点.

例如,假设函数$f(x)=x^4$, 那么它的一次导数为$f'(x)=4x^3$,二次导数为$f''(x)=12x^2$. 当$x=0$时, 它的二次导数逐渐消失,因为$f''(0)=12(0)^2=0$. 那么$x=0$还是拐点吗？答案当然是否定的.图11-12为该函数图像：

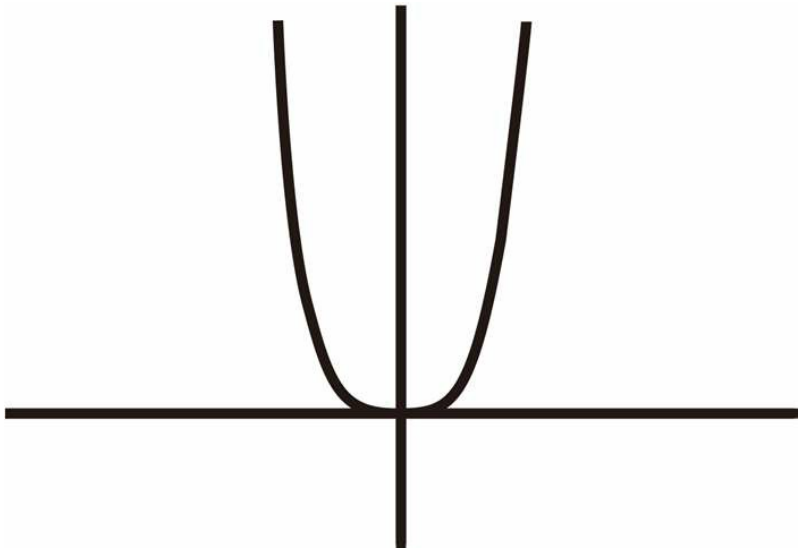


图 **11-12**

从图像中可以看出函数在其定义域内都是开口向上的;所以在x=0这点该函数并没有改变它的凹凸性. 也就是说尽管$f''(0)$ =0, x=0这点并不是它的拐点.

另一方面,如果你想找拐点, 你的确应该找二次导数为零的点,这样做至少可以缩小寻找范围, 然后我们在逐一校验. 例如, 假设$f(x)$ =sin (x), 那么$f'(x)$ = cos (x), $f''(x)$ = - sin (x).当x的值为π的整数倍时, 该函数的二次导数为零. 我们将注意力集中在当x=0时, 函数的图像是怎样的. 此时,$f''(0)$ = - sin (0) = 0,x=0是拐点吗？让我们看看图11-13.

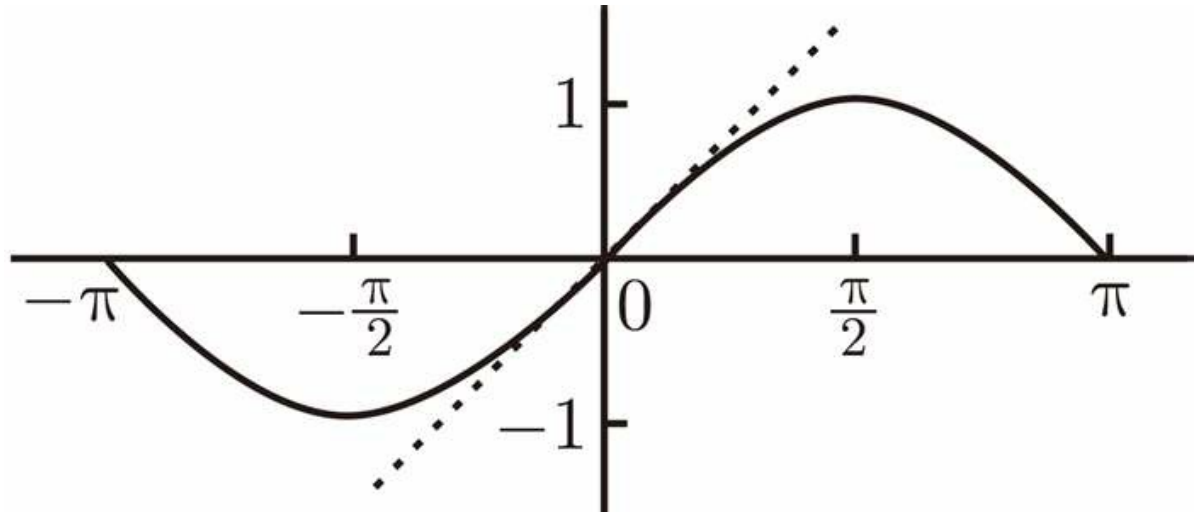


图 **11-13**

是的, x=0是拐点, 因为图像从0左端的开口向上到0,右端的开口向下. 注意在x=0点的切线通过函数y=sin(x).这点是个典型的拐点, 因为它的两侧函数图像分别在切线的上方和下方. }

11.5 对于导数为零点的分类

现在我们把上述的定理应用到实际中去.假设有这样一个函数f以及数c使得$f'(c) = 0$.我们除了可以说c点是函数f的临界点, 还可以说什么呢？事实证明，这仅仅有三种可能性：该点可能为局部最大值点; 也可能为局部最小值点;也可能为水平拐点(也就是说这点不仅是拐点,通过该点的切线也是水平的[6].(对于所有接近于c的x来说,$f(x)$也可能是常数, 但如果这样的话,c就既是局部最大值也是局部最小值.)图11-14是一些上述例子的图像.

[6]另一种可能性是在临界值附近的凹凸性是很难定义的. 例如$f(x)=x^4\sin(1/x)$这个函数, 当x趋于临界点0时,二次导数的符号大幅振荡, 所以凹凸性也在不停变化！

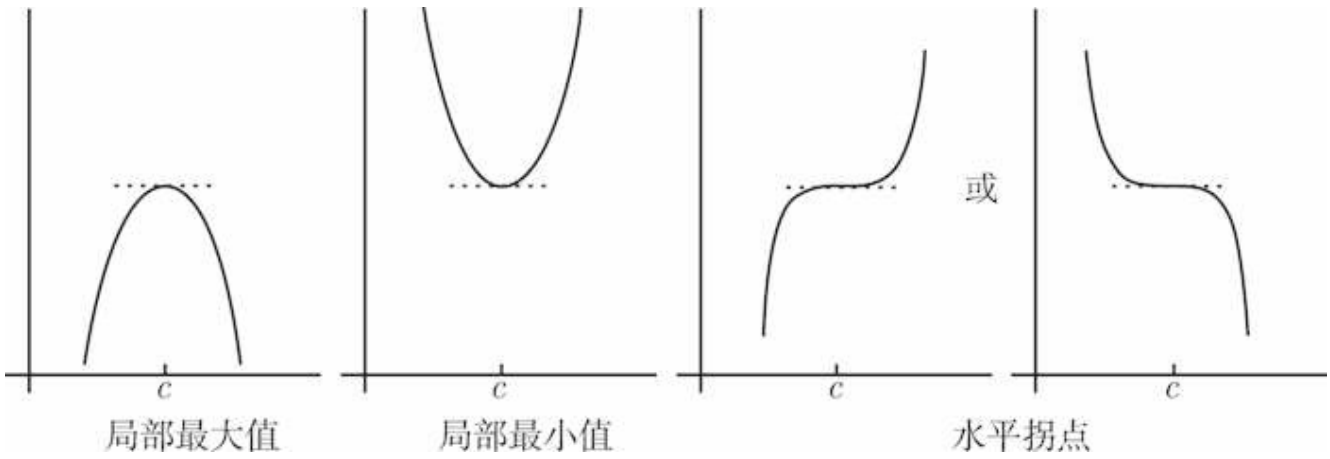


图 **11-14**

在每一种情况下, 切线都是水平的, 如果你只知道$f'(c) = 0$,那么你只能得出这个结论.那么怎样才能判断是上图中的哪种情况呢？有两个方法,第一个方法是我们用一次导数; 第二个方法我们用二阶导数.当你用一次导数时, 要观察在$x=c$两侧的一阶导数的符号(是正还是负).另一方面, 当你使用二阶导数的时候,同样也要考虑在$x=c$点时的二阶导数的符号.下面我将详细介绍这两个方法.

11.5.1 一次导数的应用

我们再次看上边的图像, 但这次在$x=c$点两侧画一些切线,如图11-15所示.

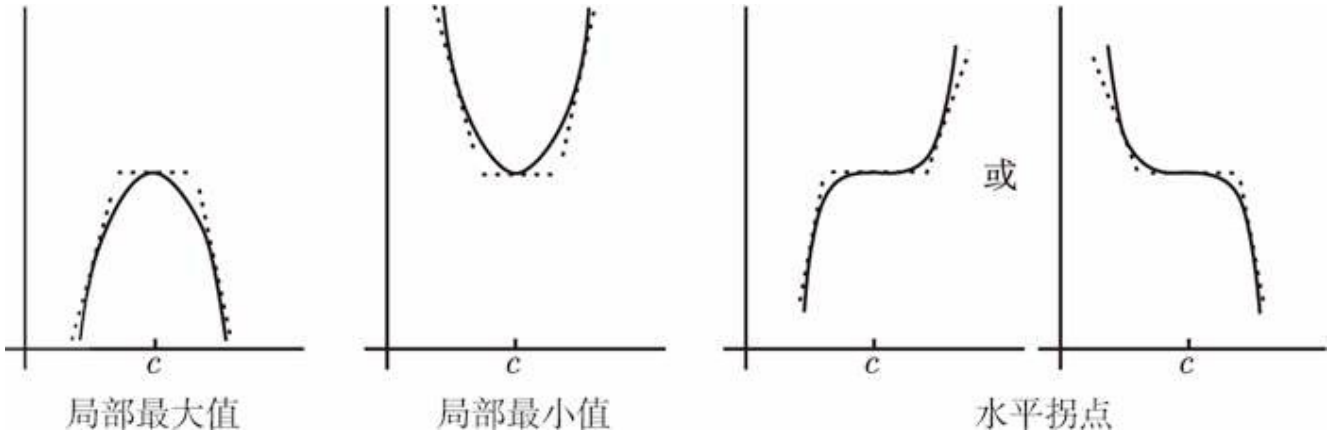


图 **11-15**

在第一个图像中, x=c点为局部最大值. c点的左侧,图像的斜率为正的, 也就是说在那一部分该函数为增函数(参照11.3.1节).另一方面, 在c点的右侧, 图像的斜率为负的,也就是说在那一部分函数为减函数. 很清楚, 如果在某一点的导数为零,在该点的左侧斜率为正, 右侧斜率为负, 那么,这样的点为函数的局部最大值点.

对于第二个函数图像, 情况恰恰相反. 如果某点的导数为零,从这点的左到右函数的斜率由负到正, 那么这样的点就是局部最小值点.在第三个图像中, 除c点外, 斜率一直为正; 在第四个图中, 除c点外,斜率一直为负.以上两个图像中的c点均为拐点(c点两侧的导数的斜率并没有改变).

下面是通过观察得出的总结.假设$f'(c) = 0$, 这时我们有：

- 如果从左到右通过c点,一次导数$f'(x)$的符号由正到负发生变化, 那么c点为局部最大值点.
- 如果从左到右通过c点,一次导数$f'(x)$的符号由负到正发生变化, 那么c点为局部最小值点.
- 如果从左到右通过c点, 一次导数$f'(x)$的符号没有发生变化,那么c点为水平拐点.

例如函数$f(x) = x^3$, 那么它的导数为$f'(x) = 3x^2$. 由于当x=0时的导数为零,所以我们说x=0一定是局部最大值, 局部最小值或水平拐点中的一点.它到底是哪一个呢？ 因为当$x \neq 0$时, 导函数一直为正,则从左向右通过x=0时, 导数的符号不发生变化, 所以该点一定为拐点.你可以画函数图像校验一下(在11.5.2节也会看到该函数图像).

另一个例子,如果设$f(x) = x \ln(x)$, 那么函数f的局部最大值,局部最小值和水平拐点又会出现在哪里呢？ 首先我们可以使用乘法规则去求导$f'(x) = \ln(x) + 1$(请检验并相信这一点！)我们在求方程$f'(x)$=0的解.那么方程$f'(x) = \ln(x) +$

1 = 0.通过重新整理, 得到ln (*x*) = -1, 两边同时取幂, 得到$x = \mathrm{e}^{-1} = \frac{1}{\mathrm{e}}$. 这是唯一需要考虑的点,那么它会是哪种类型的临界点呢？

让我们看*f*′(*x*) = ln (*x*) + 1在*x*接近于1/e附近的符号. 最简单的方式是快速绘制导函数*y*=*f*′(*x*)的图像.我们可以通过把ln (*x*)的图像向上平移一个单位而得到. 图11-16就是这样得到的.

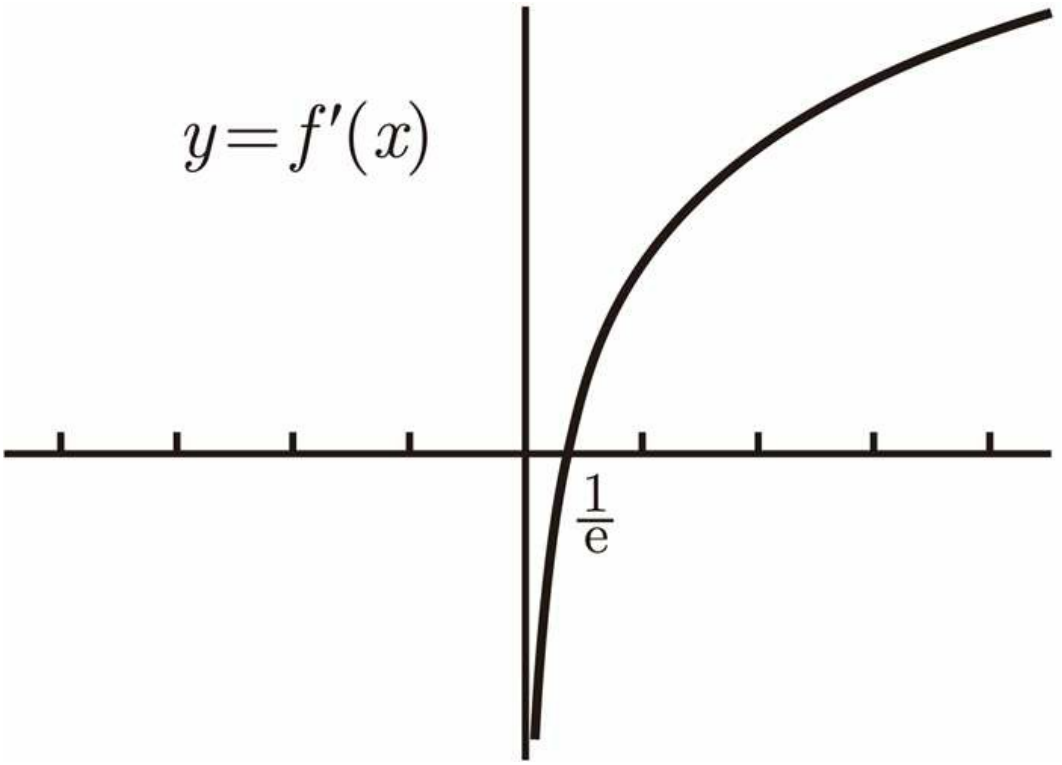


图 **11-16**

从图像中可以看出在*x*=1/e的两侧导函数由负到正,这说明该点为局部最小值点.那么在该点的函数值又为多少呢？ 把*x*=1/e代入原函数得到*f*(1/e) = (1/e)ln (1/e) = - 1/e.我们注意到ln(1/e)=ln(e^{-1})=-ln(e)=-1,所以该函数在点(1/e, - 1/e)有局部最小值.如图11-17所示.

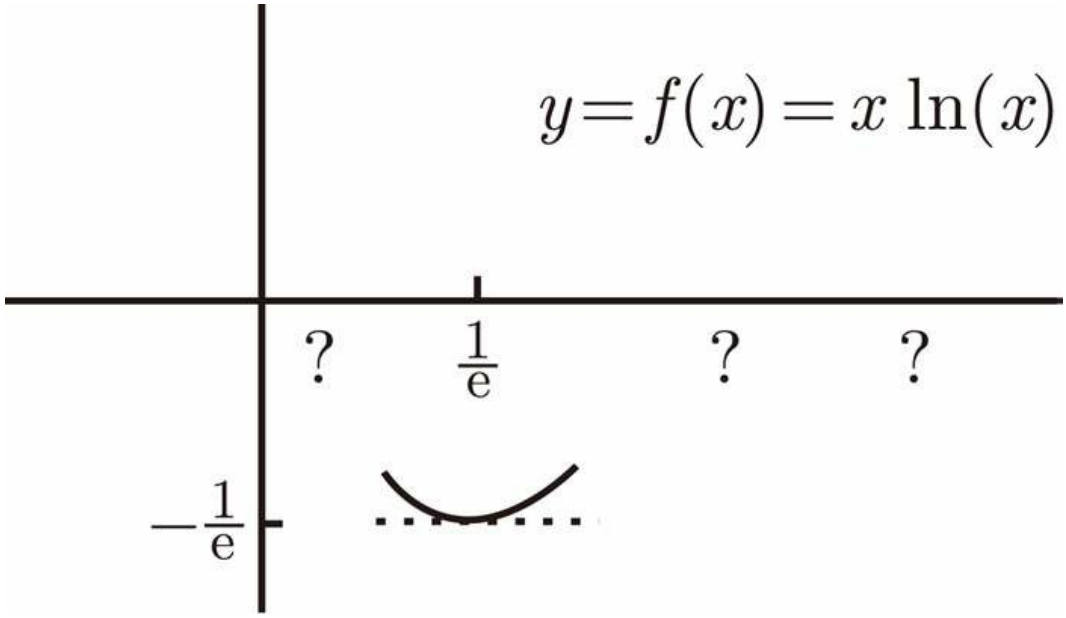


图 **11-17**

正如你所看到的一样, 我们并不知道完整的函数图像,在12.3.2节中我将介绍如何绘制完整的函数图像.

11.5.2 二阶导数的应用

让我们再次看一下刚才满足$f'(c)=0$的四种函数图像, 如图11-18所示.

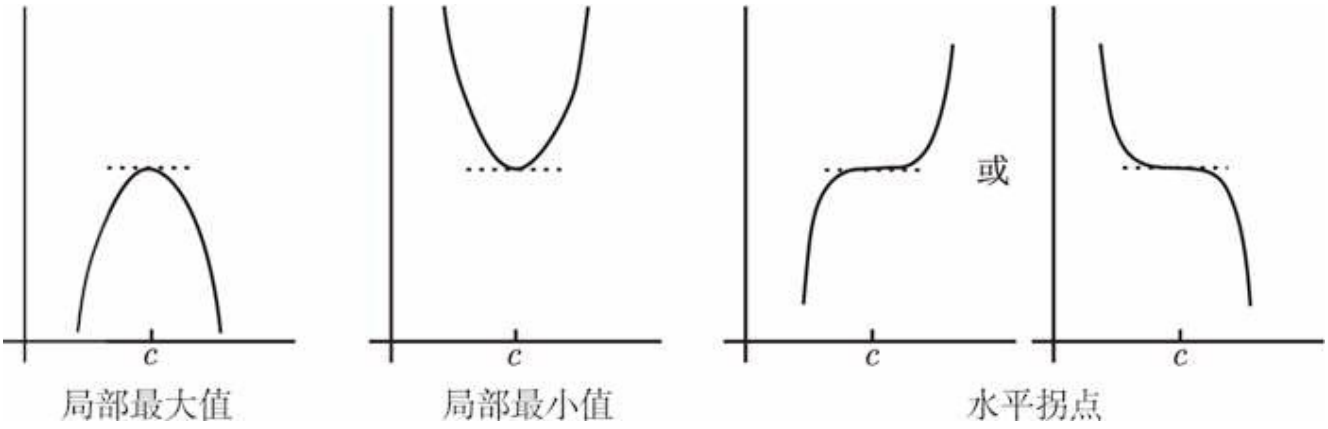


图 **11-18**

想象$f''(c)>0$,从11.4节中我们知道这样的函数$y=f(x)$的图像在c点附近是开口向上的.上述图像只有第二个满足条件, 这时在c点是局部最小值. 同样地,如果$f''(c)<0$, 那么图像就是开口向下的, 是上述图像的第一个,此时c点为局部最大值点.

这个结论是很有用的, 但让我们再仔细思考一下：如果$f''(c)=0$,那么你可能是在上述四种情况的任意一种！ 例如：假设$f(x)=x^3$,$g(x)=x^4$. 那么$f'(x)=3x^2$, 所以$f'(0)=0$.接下来我们用它的二次导数去对这个临界点进行分类. 因为$f''(x)$

= 6*x*,则有*f*′′(0) = 0.

另外一方面, 函数*g*又是怎样呢？在11.4.1节中我们已经求得*g*′(*x*) =4x^3, 所以*g*′(0) = 0.*x*=0又是一种什么样的临界点呢？让我们用二次导数来校验一下, *g*′′(*x*)= 12x^2, 所以*g*′′(0) = 0.

在两种情况下, 在临界点*x*=0的二次导数都为零. 从图11-19中可以看出,函数*f*在0点是拐点, 但函数*g*在0点是局部最小值点.

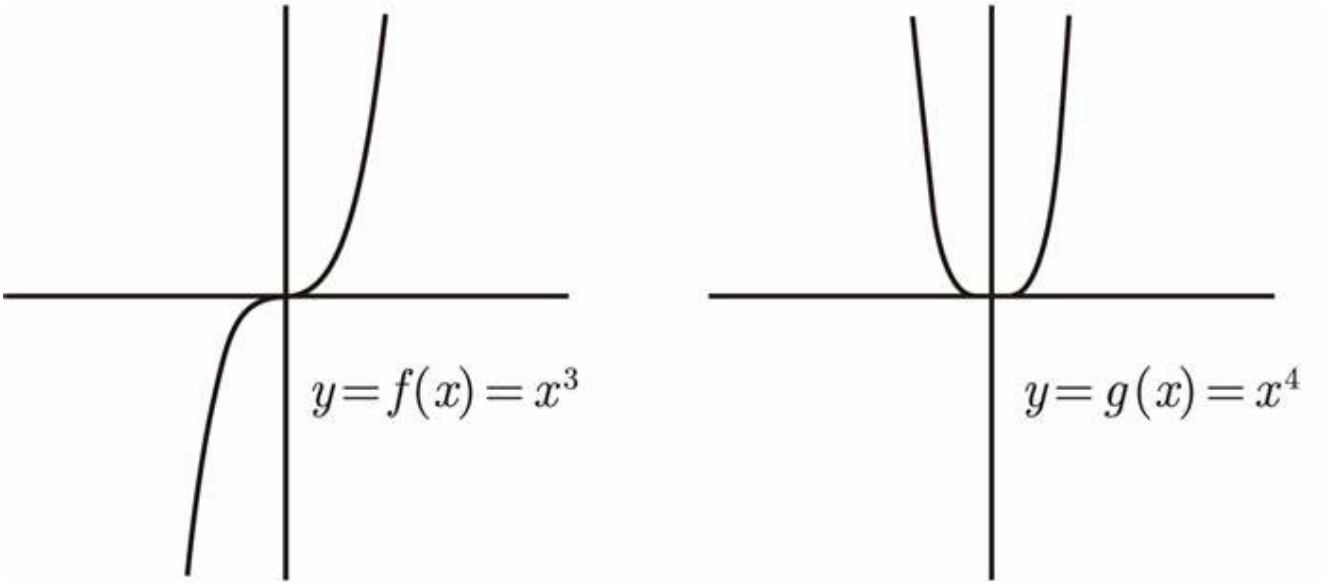


图 **11-19**

所以使用二次导数是无法区分这两种情况的. 当二次导数为零的时候,你好像在一个黑暗的屋子里紧闭双眼.你无法判断究竟是局部最大值还是局部最小值还是水平拐点.那么下面是一些总结. 设*f*′(*c*) = 0, 则有：

- 如果*f*′′(*c*) < 0, 那么*x*=*c*的点为局部最大值点.
- 如果*f*′′(*c*)> 0, 那么*x*=*c*的点为局部最小值点.
- 如果*f*′′(*c*) = 0, 那么无法判断发生了什么！需要用到上一节讲过的一次导数测试法.

当然, 一次导数测试法更适用, 尽管它比较麻烦.它在任何情况下都可以使用, 而不像二次导数有局限性. 尽管如此,下面是一个两种测试的方法都可以使用的例子. 假设函数*f*(*x*) = *x* ln(*x*), 这是上一节中使用过的例子.我们已经用一次导数测试法发现1/e是该函数的局部最小值.让我们用二次导数的方法再测试一下.

首先, 通过回忆, 我们知道它的一次导数为*f*′(*x*) = ln (*x*) + 1,所以*f*′(1/e) = 0. 很容易求出它的二次导数为*f*′′(*x*) = 1 /*x*, 那么当*x* = 1/e时, 我们得到*f*′′(e) = e,是个

大于零的数. 所以该函数在$x = 1/e$的凹凸性为开口向上的,就像一个碗的形状一样. 根据上述结论可以说$x = 1/e$的确为局部最小值点.

第 12 章　如何绘制函数图像

现在到了该介绍如何给已知函数y绘制函数图像$y=f(x)$了.当我们绘制函数图像时, 我们并没有要绘制完美无缺的函数图像,我们的目的是要把函数的主要特性体现出来. 的确,我们可以使用已经掌握的微积分知识去解决这个问题：比如用极限的知识去找渐近线;用一次导数的知识去找极大值和极小值; 用二次导数去找函数的凹凸性.以下是我要讲解的知识点：

- 绘制符号表格的有用的技巧;
- 如何用一般的方法去绘制函数图像;
- 应用该方法的五个例子.

12.1 怎样建立符号表格

假设你想绘制*y*=*f*(*x*)的函数图像. 对于任意的*x*值,它所对应的函数值可能为正, 也可能为负, 也可能为零,也可能在该点没有意义. 幸运的是,如果该函数除了一些固定点之外都是连续的,那么我们就能找到它的零点以及不连续的点,通过使用符号表格就可以很容易地看出函数的哪里为正哪里为负了.

下面我将通过实例来说明如何使用符号表格.以递增的顺序列举出使函数为零的点以及不连续的点.例如：如果

$$f(x)=\frac{(x-3)(x-1)^2}{x^3(x+2)},$$

那么, 使函数值为零的点的横坐标值分别为3和1,不连续的点的横坐标为0和-2. 按递增的顺序排列是-2, 0, 1, 3.现在让我们绘制一个三行多列的表格, 前两行分别为*x*和*f*(*x*);第三行目前是空白.接下来我们把刚才列举出来的零点值以及不连续的值填入表格的第一行中,注意每个数的左右都要有空格. 请看图12-1.

x		**-2**		**0**		**1**		**3**	
f(*x*)									

图 **12-1**

下面我们填充第二行, 函数值为零的位置直接填零,不连续的位置用星号填写,得到图12-2.

x		**-2**		**0**		**1**		**3**	
f(*x*)		*		*		0		0	

图 **12-2**

接下来处理第一行的空格部分.在任两个数字之间的空格选取这两个数字之间的任意你喜欢的数字,别忘了第一个格和最后一个格都要填写. 在这个例子中,第一个格子我选的是-3; -2和0之间我选的是-1, 等等. 请看图12-3.

x	-3	-2	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
f(*x*)		*		*		0		0	

图 **12-3**

对于第一个格子你可以选-4而不是-3,0和1之间你也可以选1/3而不是1/2 —— 这没有任何的不同.我们可以选在这两个特别的数之间的任意数.下面是去判断我们所选的数所对应的函数值的正负.例如当*x*=-3时,

$$f(-3)=\frac{(-3-3)(-3-1)^2}{(-3)^3(-3+2)}=-\frac{32}{9}.$$

根据计算结果我们在-3的下面填写一个减号.实际上我们没有必要完全地求出函数值, 因为我们不怎么关心*f*(-3)的值,而只关心它的正负.我们通过判断每一个因式的正负去判断整个算式的正负. 特别是,当*x*=-3时, (x-3)为负, $(x-1)^2$为正(必然为正,因为这是个平方表达式！), x^3为负, (*x*+2)也为负. 这样,我们的结果是：

$$\frac{(-)(+)}{(-)(-)}=-,$$

所以*f*(-3)为负. 下面我们对每一个数据做同样的分析,然后如图12-4所示填表格.

x	-3	-2	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
f(*x*)	-	*	+	*	-	0	-	0	+

图 **12-4**

问题的关键点不是$f(-3)$为负, 而是$f(x)$对于所有的$x<-2$都为负.数-3仅仅是$(-\infty, -2)$中所有数据的一个代表, 一个样本.$f(-3)$的正负决定了该函数在$(-\infty, -2)$区间内的正负. 类似地, $f(-1)$是正的,那么$f(x)$在(-2,0)的整个区间内是正的.这样的表格给了我们关于这个函数$y=f(x)$的很多信息,我们将在12.3.1中有更多的介绍.

下面是另一个例子. 假设函数

$$f(x) = x^2(x-5)^3.$$

我们在10.1.4节中已经见过这个函数了.我们再用符号表格来仔细分析这个函数. 该函数的零点只有$x=0$和$x=5$,但没有不连续的点. 所以关键点为0和5. 接下来我们填表.在0之前我选-1; 0和5之间我选2; 5之后我选6. 则图12-5如下.

x	-1	0	2	5	6
$f(x)$	-	0	-	0	+

图 **12-5**

下边是我在-1, 2和6点得到的符号：

- 当$x=-1$的时候, x和$(x-5)$都为负. 因此$f(-1)$为$(-)^2(-)^3 = (+)(-) = (-)$.
- 当$x=2$的时候, x为正,$(x-5)$为负. 因此$f(2)$为$(+)^2(-)^3$, 仍然为负.
- 当$x=6$的时候, x和$(x-5)$都为正. 因此$f(6)$为$(+)^2(+)^3 = (+)$.

上述表格将帮助我们在12.3.3节中绘制$y=f(x)$的图像.下面让我们看看如何制作一次导数和二次导数的符号表格.

12.1.1 制作一次导数的符号表格

在11.3.1节中我们已经知道了一次导数对于函数的重要性.无论什么情况下, 只要导数为正, 函数就为增函数; 导数为负,函数为减函数; 导数为零, 函数有局部最大值或最小值或水平拐点.一个符号表格能对上边的复杂情况做一个

简单的总结.

方法同刚才的符号的表格中所用方法是一样的.只是现在是应用在$f'(x)$上. 唯一的另一个不同是, 当$f'(x)$为零时,我们在第三行画一条小水平横线; 当$f'(x)$大于零时,斜向上的斜线; 当$f'(x)$小于零时,斜向下的斜线.

我将用刚才的例子$f(x)= x^2(x - 5)^3$展示如何使用这个表格.在10.1.4节中我们已经计算了$f'(x) = 5x(x - 5)^2(x -2)$(如果你不想翻回去看, 可以自己重新计算一下！).通过这个表达式可以看出当x=0, x=2或x=5时$f'(x) = 0$.让我们选一下它们之间的关键点：小于零的点我们选-1;0和2之间的点我们选1; 2和5之间我们选3; 最后, 大于5的点选6. 这样,就有图12-6了.

x	-1	0	1	2	3	5	6
$f'(x)$		0		0		0	

图 **12-6**

接下来我们要选$f'(x)$在我们选的这些点上的符号. 例如, 当x=-1时,5x为负, (x-5)为负,(x-2)也为负, 所以$f'(- 1)$的符号为(-)(-)^2(-) = (+).用同样的方法可以得到其余几点的正负, 我把这个任务留给你.这样我们有图12-7.

x	-1	0	1	2	3	5	6
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	+
	/	—	\	—	/	—	/

图 **12-7**

注意我在第3行怎样画线的：当$f'(x)$为正时(+),我们画的是斜向上的线; (-)为斜向下的线; 0时是水平的线.这样我们马上就可以知道当x<0和x>2时f为增函数; 当0<x<2时,f为减函数. 上述表格也可以看出x=0为局部最大值,x=2为局部最小值, x=5为水平拐点.我们在12.3.3节中将展示如何用这个表格去绘制函数图像y=f(x).

提示：表格中的第3行仅仅是指导你如何绘制函数图像,并不是说该函数图像同它完全一致.表格中的信息是让我们明白在哪些区间函数为增函数, 哪些区间为减函数,哪些区间为水平的.

12.1.2 制作二次导数的符号表格

在11.4节中我们已经看到了二次导数的重要性(回顾一下11.4节).当二次导数为正时, 图像的开口是向上的; 为负时, 图像是开口向下的;为零时, 可能会有一个拐点, 但不一定.二次导数的表格会告诉我们这些信息.

方法同一次导数或函数是一样的,区别是第3行要用开口向上和开口向下来表示. 当符号为正(+)时,我们用一个开口向上的抛物线来表示; 当符号为负(-)时,用一个开口向下的抛物线来表示; 为零时, 用点来表示.

比如刚才的例子$f(x) = x^2(x - 5)^3$,我们已经知道它的一次导数为$f'(x) = 5x(x - 5)^2(x - 2)$.对这个再求导, 我们将$x$和$(x-2)$合并在一起, 得到$f'(x) = 5(x -5)^2(x^2 - 2x)$. 接下来, 我们用导数乘法规则, 得到：

$$f''(x) = 5((x^2 - 2x) \times (2(x - 5)) + (x - 5)^2(2x - 2)).$$

提出公因式$(x-5)$并重新整理, 我们得到$f''(x) = 10(x- 5)(2x^2 - 8x + 5)$. 实际上我们可以使用二次方程求根公式去求$2x^2 -8x + 5 = 0$的解, 解为$2 \pm \frac{1}{2}\sqrt{6}$.所以我们可以把$f''(x)$完全地因式分解为

$$f''(x) = 20(x - (2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}))(x - (2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}))(x - 5).$$

这说明当$x = 2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}, x = 2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}$和$x= 5$时, $f''(x)$的值为零, 那么我们做$f''(x)$的图12-8.

x		$2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}$		$2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}$		**5**	
$f''(x)$		0		0		0	

图 **12-8**

现在,我们要填写空白处. 如果我们能知道$2 \pm \frac{1}{2}\sqrt{6}$的值将是一件非常好的事情,所以让我们试试不用计算器去估算这个数值.我们可以发现$\sqrt{6}$是在2和3之间(因为6是在4和9之间),所以$\frac{1}{2}\sqrt{6}$是在1和3/2之间. 这说明$2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$是在$2-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$和2-1=1之间. 同理可说明$2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$是在2+1=3和$2+\frac{3}{2}=3\frac{1}{2}$之间.所以小于$2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$的部分我们选0; $2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$和$2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$之间我们选2; 在$2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$和5之间我们选4; 最后大于5的部分我们选6.这样, 有图12-9.

x	**0**	$2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$	**2**	$2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$	**4**	**5**	**6**
f″(*x*)	-	0	+	0	-	0	+
	⌒	.	⌣	.	⌒	.	⌣

图 **12-9**

请确信你同意上表中我所填写的所有符号是正确的. 例如当*x*=0时,*f″*(*x*)的三个因式都是负的,所以乘积也是负的. 请注意在第三行我绘制了小抛物线. 可以很清楚地看到当$2-\frac{1}{2}\sqrt{6}lt;xlt;2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$或*x*>5时, 图像是开口向上的. 当$xlt;2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$或$2+\frac{1}{2}\sqrt{6}lt;xlt;5$时, 图像是开口向下的. 这三个使二次导数为零的点$2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$, $2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$和5都为拐点,因为在这些点的左右两侧的凹凸性正好是相反的. 再一次,我们在12.3.3节中将继续讨论该函数.

下面让我们看另一个例子, 假设$g(x)=x^9-9x^8$,很容易计算出该函数的一次导函数为$g'(x)=9x^8-72x^7$,二次导函数为$g''(x)=72x^7-72\times 7x^6=72x^6(x-7)$.所以当*x*=0或*x*=7时*g″*(*x*)为零. 让我们选*x*=-1,*x*=3和*x*=8为这些点的中间点. 我把证明*g″*(- 1) < 0, *g″*(3) < 0和*g″*(8) >0的任务留给你. 这样, *g″*(*x*)的表格如图12-10所示.

x	**-1**	**0**	**3**	**7**	**8**
g″(*x*)	-	0	-	0	+

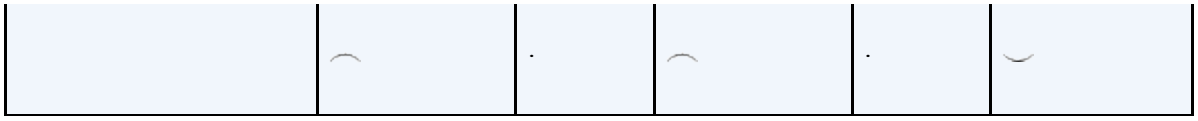


图 **12-10**

我们可以发现x=0并不是拐点, 因为在x=0的两侧都是开口向下的.另一方面, x=7却是拐点, 小于7时开口向下, 大于7时开口向上.

像我们在上一节中说过的一样,表格中的第三行仅仅给出了我们一个表格的大概走势.它只告诉我们原来的图像在哪里是开口向上的哪里是开口向下的, 不能给出完全准确的函数图像.这就是为什么我们还要去学习绘制图像的完全的方法.前边介绍的三个符号表格将在下边的讲解中用到, 但这并不是方法的全部.现在, 请系好安全带……

12.2 绘制函数图像的完全方法

下边是如何绘制函数图像的11步. 在你开始绘制图像前, 请先画好坐标轴,这样你能把收集到的一些关键的信息标记在图像上.

1. 对称性　校验函数的奇偶性. 如果$f(-x)=f(x)$为偶函数; 如果$f(-x)=-f(x)$为奇函数; 如果两个都不满足,则为非奇非偶. 如果为偶函数或奇函数,则可利用函数的对称性去绘制函数图像. 我们只绘制$x \geq 0$的那一部分,其余部分利用对称性去绘制. 这将能节省好多时间.

2. ***y***轴的截距　通过设$x=0$来求y轴的截距(如果存在的话)并把它标记在图像上.

3. ***x***轴的截距　通过设$y=0$来求x轴的截距并求解x.有时会有很大的困难或几乎不太可能.例如：如果要因式分解一个最高项度数为3或大于3的多项式将是一件很困难的事情.你不得不费力地求解出一个根, 然后利用多项式的除法继续因式分解,并在图像的坐标轴上做好标记.

4. 定义域　求出函数f的定义域.如果定义域在f的定义中已给出, 那问题将会非常简单.否则就需要我们来求解定义域. 记住, 分母一定要大于零;偶次根号下要大于等于零; log里的数要大于零. 如果是带有反三角函数,那问题就更复杂化了. 所以我建议你知道反三角函数的所有定义域.(例如sine的反函数的定义域为[-1, 1].)

5. 垂直渐近线　该渐近线通常出现在分母为零的位置(如果有分母的话！). 请注意：如果此时的分子也为零,那就是可去不连续点[1] 而不是垂直渐近线了. 当然,由于指数因式可能也会存在垂直渐近线.在你的图像上用垂直的虚线来表示垂直渐近线.

> [1]例如：如果$f(x)=(x^2-3x+2)/(x-2)$, 通过因式分解,分子变为$(x-1)(x-2)$, 很容易发现$f(x)=x-1$(除了在$x=2$上, 函数f没有定义).其图像见3.1节.

6. 函数的正负　对于这个问题,像12.1节描述的那样绘制一个符号表格.从上边的#3中我们知道了函数的零点,从#4和#5中知道了函数的不连续点.通过该表格可以准确地告诉你该函数哪段在x轴上方哪段在x轴下方.

7. 水平渐近线　通过计算$\lim_{x\to\infty} f(x)$和$\lim_{x\to-\infty} f(x)$来求解函数的水平渐近线.即使这个极限为$\pm\infty$,这也会告诉你当x为正负无穷时函数的走势,从而得到一种所谓的“倾斜”渐近线. 不管怎样, 如果有水平渐近线,请用虚线在图像中标记出来以便提醒你.在水平和垂直渐近线周围选取一些合适的点去计算这些点的函数值,并把这些点填充进符号表格里, 以此来判断函数在渐近线的什么位置.

8. 导数的正负　现在是用微积分知识的时候了. 求一次导数,找到所有的临界点, 记住：临界点是所有使导数为零的点或导数不存在的点. 像12.1.1中讲解的那样,绘制一个关于一次导数的符号表格. 用第三行去标记该函数何时为增函数,何时为减函数, 何时为水平.

9. 最大值和最小值　从上面的符号表格中,你能找到所有的局部最大值或最小值, 记住这些值仅仅出现在临界点.对于每一个最大值和最小值点, 你都需要把x的值代入$y=f(x)$,求出对应的函数值. 同时不要忘记把这些点标记在函数图像上.

10. 二次导数的正负　找出二次导数,并求出所有使二次导数为零的或不存在的点. 像12.1.2中描述的那样,绘制一个关于二次导数的符号表格.该表格的第三行说明了在哪段区间函数的开口是向上的,哪段区间是开口向下的.

11. 拐点　使用二次导数的符号表格去寻找拐点.记住在拐点处的二次导数一定为零,并在该点的两侧二次导数的符号是相反的. 对于每一个拐点,你都需要将其代入$y=f(x)$来求出该点的x值所对应的函数值,并把这些点标记在图像上. 现在, 使用所有你收集到的信息去完成函数图像的绘制.如果任何地方看起来不连续,那你一定什么地方出错了！ 你收集到的所有的这些信息一定会帮助你绘制一个漂亮的函数图像.

顺便提一下, 对于第九步的局部最大值和最小值,你也可以用二次导数的正负来校验一下(参照11.5.2节).但这个方法有时并不适用, 它有一定的局限性,这就是我为什么绘制一次导数$f'(x)$的符号表格.

12.3 例题

我们首先看一个不使用一次导数和二次导数的例子,接下来再看完全使用上述十一步的另外四个例子.

12.3.1 一个不使用导数的例子

在12.1节的开始,我们有这样一个函数

$$f(x)=\frac{(x-3)(x-1)^2}{x^3(x+2)}.$$

让我们用刚才的前七步去绘制函数图像:

1. 对称性　把-*x*而不是*x*代入原函数去判断奇偶性,但是此函数比较特别, 因为该函数是非奇非偶的.

2. 在***y***轴的截距　设置*x*=0; 该函数分母为零,分子不为零, 说明它没有*y*轴的截距.

3. 在***x***轴的截距　设置*y*=0;我们肯定有*x*-3=0或*x*-1=0, 所以在*x*轴的截距为1和3.

4. 定义域　很显然,该函数的定义域为不能为0和不能为2的所有*x*, 也就是说$\{x|x\in R, x\neq 0$ 且 $x\neq 2\}$.

5. 垂直渐近线　当*x*=0和*x*=-2时, 分母都趋于零,而此时的分子不为零, 所以这两点是垂直渐近线.

6. 函数的正负　我们已经全面地绘制过该函数的符号表格,知道该函数在(-2,0)和(3, ∞)为正,其余全为负(请注意要把*x*轴截距和垂直渐近线除外). 作为参考,图12-11是我们已经在12.1节中见过的表格.

x	**-3**	**-2**	**-1**	**0**	$\frac{1}{2}$	**1**	**2**	**3**	**4**
f(*x*)	-	*	+	*	-	0	-	0	+

图 **12-11**

7. 水平渐近线　我们需要去求$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-3)(x-1)^2}{x^3(x+2)}$和$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{(x-3)(x-1)^2}{x^3(x+2)}$的极限.把这个计算这两个极限均为0的任务留给你去完成,(请使用4.3节中的方法.), 所以该函数的双侧水平渐近线为　y=0.

现在让我们画函数图像,让我们把我们知道的点标记在图12-12上.

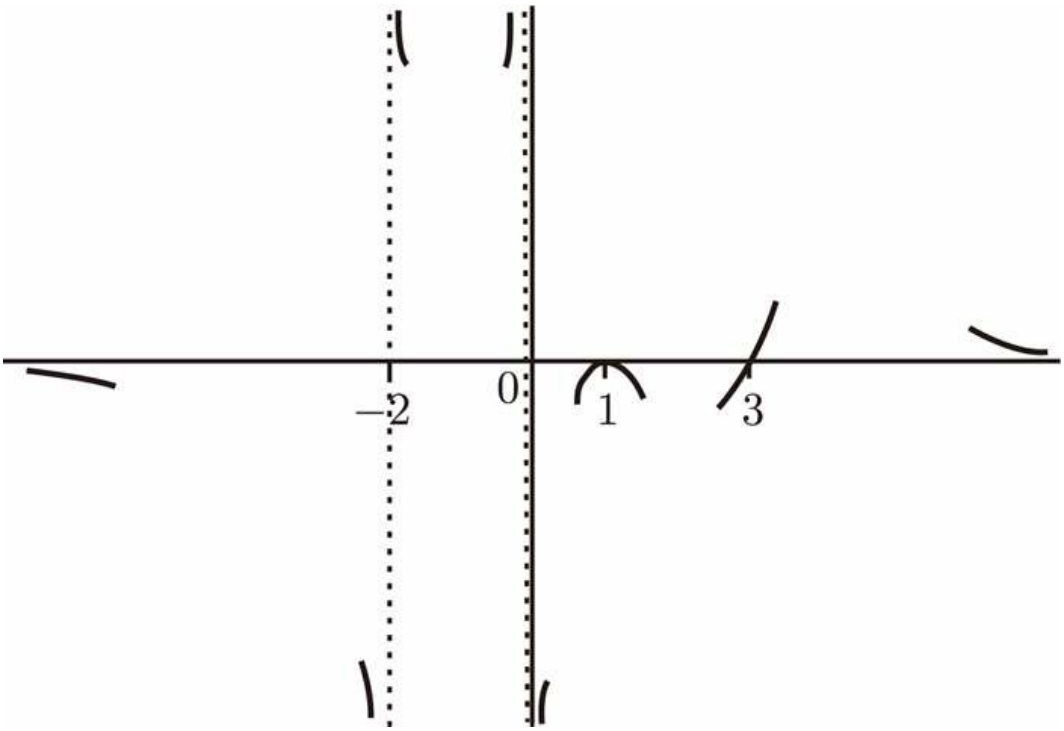


图 **12-12**

两条水平渐近线都是y=0. 在左侧垂直渐近线的左侧,图像是在x轴的下方的,因为当x<-2时函数的值是负的.在右侧垂直渐近线的右侧, 图像在x轴的上方,因为当x>3时函数的值是正的(通过符号表格看得出来.).在x=-2的垂直渐近线的右侧, 函数为正. 在其左侧函数则为负.我们可以用同样的方式来分析x=0(也就是y轴)这条线的两侧的函数值的正负.现在我们来考虑在x轴的截距.在x=1点函数与x轴相切,因为在该点的两侧函数值都是负的. 另一方面, 在另一点x=3,函数通过x轴, 因为在该点两侧的函数值的正负是相反的.下面让我们把这些小段用平滑的曲线连接起来, 从而得到图12-13.

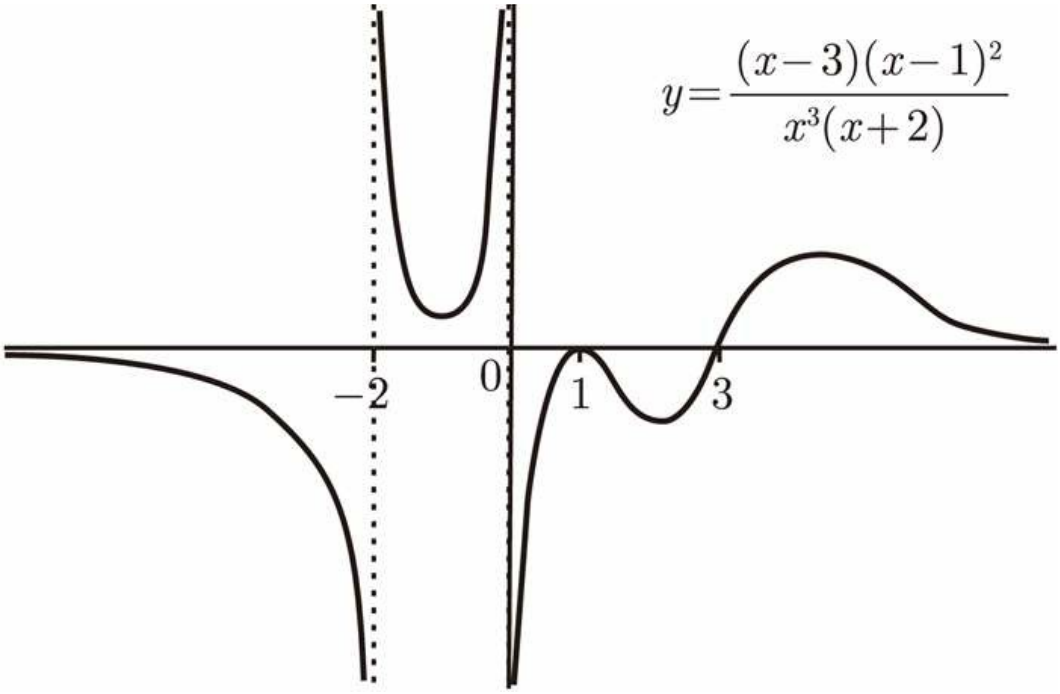


图 **12-13**

这是一个非常好的估画函数图像的方式. 可有个严重的问题,我们不知道局部最大值和局部最小值出现的位置(除了知道在*x*=1点有个局部最大值外).当然,通过这个估画的图像我们可以观察出来,在*x*=-2和*x*=0点之间可能至少有个局部最小值;在*x*=1和*x*=3之间也可能至少有个局部最小值;在*x*大于3的点可能至少有一个局部最大值.可能会有更多的摆动是这个图像没有体现出来的, 也是我们没有发现的.如果不用导数的知识, 我们将不能解决这些问题.

那么为什么不引入导数呢？对于这个函数, 实在太难求解了！通过计算,我们得出导数为：

$$f'(x)=\frac{-x^4+10x^3-11x^2-16x+18}{x^4(x+2)^2}$$

实际上, 我们知道*x*=1是它的局部最大值点, 所以*f*'(1)应该为零.代入校验可知当*x*=1时, 分子确实为零.这说明(*x*-1)确实为该导数分子的一个因式,通过做一个长长的多项式的除法可得分子为(*x* - 1)(- x^3 + 9x^2 - 2*x*- 18). 这仍然留下个三次方需要我们去处理,但至少我们知道这个三次方最多有三个解. 这说明除了*x*=1外,最多还有另外三个临界点. 特别是,通过图像可以看出这个函数并没有太多的不确定点,仅仅是有从上图中可以看出的四个临界点.

通过二次导数的使用我们可以找到该函数的开口向上的区域和开口向下的区域以及它的拐点.但是这个函数的二次导数的计算量比一次导数还要大. 另一方面,当然并不是每一个函数都有这么大的计算量. 让我们看以下的四个例子,并用这十一步绘制完整的函数图像.

12.3.2 使用完全方法绘制函数图像：例1

在11.5.1节中,我们通过计算得知函数$f(x) = x \ln(x)$在x=1/e这点有局部最小值. 现在我们要开始画它的函数图像了.让我们用刚才的十一步完整地把函数$y=f(x)$的图像绘制出来：

1. 对称性　当x小于等于零时, 函数没有定义域,所以一定不是偶函数. 通过观察可知, 也不是奇函数, 所以为非奇非偶.

2. ***y***轴的截距　设x=0; 该函数在x=0点没有定义,所以没有在y轴的截距.

3. ***x***轴的截距　设y=0;这样一定有x=0或ln(x)=0. 不可能有x=0, 因为在x=0处没有定义;如果ln(x)=0, 那么x=1. 所以在x轴的截距为x=1.

4. 定义域　因为有对数ln(x)为因子,所以该函数的定义域一定为(0, +∞).

5. 垂直渐近线　同样, 因为有对数ln(x)为因子,所以可能在x=0(y轴)会有垂直渐近线. 让我们校验一下.因为该函数只有在x>0才有定义域, 所以我们只需要考虑它的右极限,即$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x)$.实际上, 从9.4.6节中我们知道它的极限为0,因为当x从0的右侧趋于0的时候($x \to 0^+$),对数(logs)缓慢地趋于负的无穷大(趋于-∞).所以该函数没有垂直渐近线,仅仅在原点有个可去不连续点(从右侧趋于原点).

6. 函数的正负　我们已经知道该函数在x小于等于零的区域是没有定义域的,与x轴的截距仅仅有一点是x=1.所以我们对表格的空白处可以填写x=1/2和x=2. 当x=1/2时,ln(1/2)=-ln(2), 为负, 所以函数的符号为(-). 当x=2时,很容易可以看出函数的符号为(+). 这样有图12-14.

x	**≤0**	$\frac{1}{2}$	**1**	**2**
$f(x)$	*	-	0	+

图　**12-14**

7. 水平渐近线　我们仅仅需要考虑$\lim_{x\to\infty} x\ln(x)$.由于函数的定义域, 所以不需要考虑$x \to -\infty$的极限. 所以我们仅仅需要考虑当$x$趋于正无穷时函数的极限. 当$x \to +\infty$时, x和ln(x)都趋于正无穷. 所以没有水平渐近线.

8. 一次导数的正负　通过使用乘法规则可以得出$f'(x) = \ln(x) + 1$(在11.5.1节中我们已经计算过了). 所以当$\ln(x)=-1$, 即$x = e^{-1} = 1/e$时, 该函数的导数为零, 即$f'(x) = 0$.我们需要在$x=0$和$x=1/e$之间选一点,以及在$x>1/e$区间也选一点. 让我们分别选$x=1/10$和$x=1$. $f'(1/10) = \ln(1/10) + 1 = -\ln(10) + 1$, 很显然是负的;$f'(1) = \ln(1) + 1$, 是正的.这样我们就有$f'(x)$的图像表格如图12-15所示.

x	≤0	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{e}$	1
$f'(x)$	*	-	0	+
		\	__	/

图　**12-15**

9. 最大值和最小值　通过上边的表格我们可以知道,仅仅在$x=1/e$点有局部最小值. 我们仅需要计算出y值,把x的值代入可得$y = e^{-1}\ln(e^{-1}) = -e^{-1} = -1/e$. 所以局部最小值的坐标为(1/e, - 1/e), 我们在11.5.1节中已经得到了同样的结论.

10. 二次导数的正负　因为$f'(x) = \ln(x) + 1$,再次求导得$f''(x) = 1/x$. 因为函数f的定义域为$x>0$,所以对于相关的x, 可知$f''(x) > 0$.这说明该函数一直都是开口向上的.

11. 拐点　因为$f''(x) = 1/x$, 永远不可能为零,所以没有拐点.

现在, 让我们把这11条都汇聚到一起去绘制完整的函数图像.在原点有一个可取不连续点; 在点(1 / e, - 1 / e)有一个局部最小值点; 在x轴上的截距为1; 没有水平或垂直渐近线.当$x<1$时, 图像在x轴的下方; 当$x>1$时, 图像在x轴的上方. 当$0 < x < 1/e$时函数为减函数; 当$x > 1/e$时为增函数;并且一直都是开口向上的. 这样图像肯定如图12-16所示.

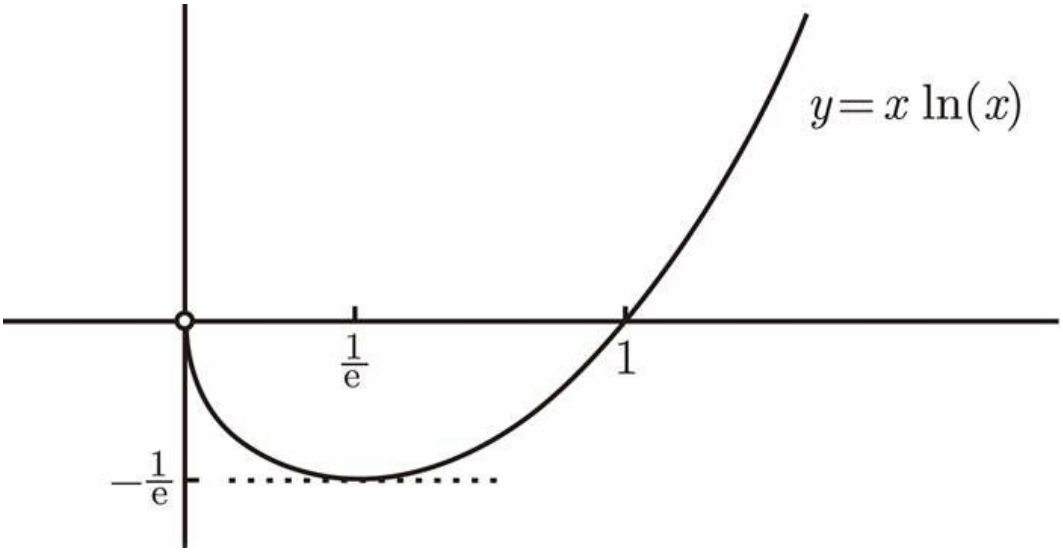


图 **12-16**

这个图像并不一定完全准确,但它比11.5.1节中的图像要准确得多, 因为此时我们得到的信息更多.

12.3.3 例 2

再让我们看一个以前的例子：$f(x)= x^2(x - 5)^3$. 在10.1.4节中,我们已经绘制了$y=f(x)$的大概的函数图像;我们在12.1节中也已经绘制了该函数的一次导数和二次导数的符号表格.这就是说我们可以直接用刚才的方法去绘制函数图像了：

1. 对称性　如果你用$(-x)$替换x, 可得$f(- x) = (-x)^2(- x - 5)^3 = - x^2(x + 5)^3$. 既不是$f(x)$也不是$-f(x)$,所以该函数非奇非偶.

2. ***y***轴的截距　当$x=0$时, 我们看到$y=f(0)=0$.所以在y轴的截距为$y=0$.

3. ***x***轴的截距　如果$y=0$, 则肯定有$x^2 = 0$ 或$(x - 5)^3 = 0$, 所以在x轴的截距为$x=0$或$x=5$.

4. 定义域　很显然, 对于所有x,$f(x)$均成立,所以该函数的定义域为全体实数$\mathbb{R}$.

5. 垂直渐近线　因为定义域为全体实数,所以没有垂直渐近线.

6. 函数的正负　根据12.1节的符号表格可知仅当$x>5$时函数在x轴上方. 见图12-17.

x	**-1**	**0**	**2**	**5**	**6**

$f(x)$	-	0	-	0	+

图 **12-17**

7. 水平渐近线　很容易可以求出下列极限：$\lim_{x\to\infty} x^2(x-5)^3=\infty$和 $\lim_{x\to-\infty} x^2(x-5)^3=-\infty$. 很显然, 当$x \to \infty$时, x^2和$(x - 5)^3$都趋于无穷大,因此它们的乘积也趋于无穷大; 当$x \to - \infty$时,x^2趋于∞而$(x - 5)^3$趋于 $- \infty$, 所以乘积依然趋于$- \infty$. 我们可以发现当 x 趋于负的无穷大或正的无穷大时,$(x-5)$的数量值很接近它的最高项x, 所以$x^2(x - 5)^3$的数量值很接近于x^5在正负无穷方向而不是原点附近.

8. 一次导数的正负　在12.1.1节中我们已经绘制了该函数的一次导数符号表格,见图12-18.

x	**-1**	**0**	**1**	**2**	**3**	**5**	**6**
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	+
	/	—	\	_	/	—	/

图 **12-18**

通过表格可以找到函数的递增区间, 递减区间和水平区间.

9. 最大值和最小值　从上表格中可以看出：x=0为局部最大值点; x=2是局部最小值点;x=5是水平拐点. 现在我们需要去计算这些点对应的函数值.通过把这些x值代入$f(x) = x^2(x - 5)^3$可得：$f(0) = 0$; $f(2) =(2)^2(- 3)^3 = - 108$; $f(5) = 0$. 所以可以说,在原点有局部最大值; 在点(2, -108)是局部最小值点; 点(5,0)是水平拐点.

10. 二次导数的正负　在12.1.2节中,我们已经绘制了二次导数符号表格, 见图12-19.

x	**0**	$2-\frac{1}{2}\sqrt{6}$	**2**	$2+\frac{1}{2}\sqrt{6}$	**4**	**5**	**6**

$f''(x)$	-	0	+	0	-	0	+
	⌒	.	⌣	.	⌒	.	⌣

图 **12-19**

通过该表格, 我们可以找到开口向上的区间和开口向下的区间.我们也可以使用二次导数测试法去找极值. 因为$f''(0) < 0$, 所以x=0的临界点为局部最大值点. 又因为$f''(2) > 0$,我们得到该点为局部最小值点.

11. 拐点　从上表中可以判断出$x = 2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}, x = 2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}$和$x$=5为该函数的拐点.事实上, 最后一个点我们已经知道了. 第九步已经说明了(5,0)点为水平拐点. 对于其他的两点计算量会比较大,我们需要分别把$x = 2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}, x = 2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}$代入原函数$f(x) = x^2(x - 5)^3$. 不幸的是,很难计算出结果. 我们使个小计谋, 可以设$\alpha = f(2 - \frac{1}{2}\sqrt{6})$和$\beta = f(2 + \frac{1}{2}\sqrt{6})$, 这说明$\alpha = (2 - \frac{1}{2}\sqrt{6})^2(-3 - \frac{1}{2}\sqrt{6})^3, \beta = (2 + \frac{1}{2}\sqrt{6})^2(-3 + \frac{1}{2}\sqrt{6})^3$. 实际上, 如果把它乘开,可以化简这个表达式, 但是这并不是个容易的事情.我们可以使用计算器去计算得到α大约等于-45.3, β大约等于-58.2.但这些仅仅是估算！计算器不可能给出一个像α或β这样的无理数的准确数值.无论怎样, 我们都可以说该函数的拐点为$(2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}, \alpha), (2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}, \beta)$和(5,0).

现在,让我们把上述信息综合起来. 从绘制x轴和y轴截距开始,y轴截距为原点, x轴截距为0和5. 局部最大值在原点;局部最小值在点(-2, 108); 水平拐点在(5, 0);非水平拐点在$(2 - \frac{1}{2}\sqrt{6}, \alpha)$和$(2 + \frac{1}{2}\sqrt{6}, \beta)$. 我们也知道当$x \to \infty$时, $y \to \infty$; $x \to -\infty$时, $y \to -\infty$.这样我们可以通过一小段曲线来展示一下, 就得到图12-20.}

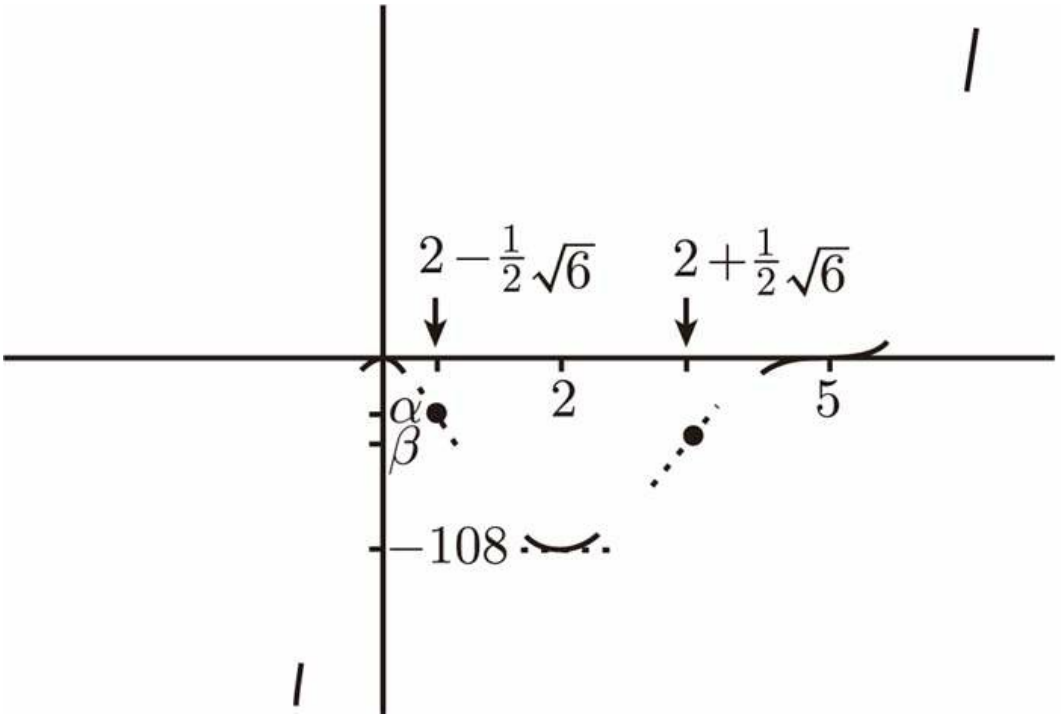


图 **12-20**

注意, 从一次导数的符号表格中可以看出, 在拐点$^{(2-\frac{1}{2}\sqrt{6})}$处的斜率为负,在拐点$^{(2+\frac{1}{2}\sqrt{6})}$处的斜率为正.我们所要做的是把上图的每一段连接起来, 如图12-21所示.

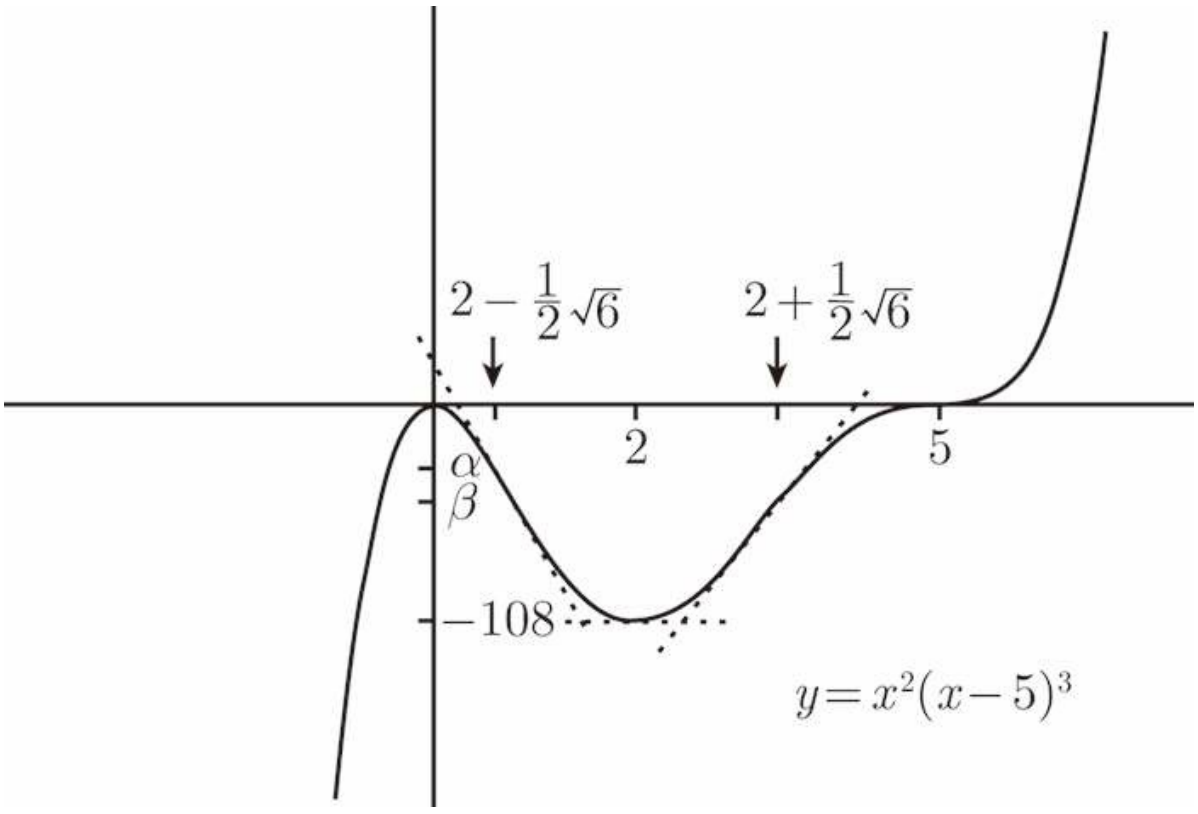


图 **12-21**

同样, 这比我们在10.1.4节中的插图要更准确, 更平滑,因为它也体现了拐点.

12.3.4 例 3

现在,让我们绘制*y* = *f*(*x*)的函数图像, 其中$f(x) = xe^{-3x^2/2}$.

1. 对称性 用(-*x*)代替*x*, 我们得到$-xe^{-3(-x)^2/2} = -xe^{-3x^2/2} = -f(x)$,所以该函数为奇函数. 这样问题就简单了, 我们仅仅需要绘制$x \geq 0$的部分, 剩下的部分可以利用对称性去得到.

2. ***y***轴的截距 当*x*=0时, $y = 0e^{-3(0)^2/2} = 0$. 所以在*y*轴的截距为*y*=0.

3. ***x***轴的截距 当*y*=0时, $0 = xe^{-3_{x^2/2}}$, 所以*x*=0或$e^{-3x^2/2} = 0$.后边的方程是无解的, 因为指数函数永远为正.因此在*x*轴的截距仅仅有一点, 为*x*=0. 到目前为止, 我们所知道是该函数为奇函数并通过坐标轴的唯一一点原点.

4. 定义域 很明显, *x*等于任何值都不会有问题,则该函数的定义域为全体实数.这个函数既没有偶次根的形式也没有对数的情况, 我们可以把函数写为$y = \frac{x}{e^{3x^2/2}}$. 分母不会为0, 因为指数函数一直为正.所以定义域为全体实数$\mathbb{R}$.

5. 垂直渐近线 没有垂直渐近线,因为定义域为全体实数$\mathbb{R}$.

6. 函数的正负 我们知道使函数为0的点仅有一点,就是当*x*也为0时. 这样我们就只有一个这样非常简单的表格,如图12-22所示.

x	**-1**	**0**	**1**
f(*x*)	-	0	+

图 **12-22**

从表格中可以看出, 当*x*>0时函数为正, 当*x*<0时函数为负.

7. 水平渐近线 为求水平渐近线, 我们需要求$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^{3x^2/2}}$和$\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{e^{3x^2/2}}$极限的

值. 由于在两个极限值中$3x^2/2$都是一个很大的正数, 又是以e为底,所以分母将是一个很大的数.因为指数的增长速度要比线性关系快得多(参照9.4.4节), 所以两个极限的结果都为0. 这样, 两端的水平渐近线都是y=0.

8. 一次导数的正负　现在我们开始求导.通过使用乘法法则和链式求导法则, 可得

$$f'(x) = x(-3x)\mathrm{e}^{-3x^2/2} + \mathrm{e}^{-3x^2/2} = (1-3x^2)\mathrm{e}^{-3x^2/2}$$

该导数在任何一点都有意义,那么什么时候它的函数值才为零呢？因为指数永远为正, 所以仅当(1 -3x^2)为0时, 它才为0. 也就是说当$x = 1/\sqrt{3}$或$x = -1/\sqrt{3}$时, 函数值才为零. 让我们选-1, 0和1点填入表格的空白处, 这样,关于一次导数的符号表格就如图12-23所示.

x	**-1**	$\frac{-1}{\sqrt{3}}$	**0**	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	**1**
f′(*x*)	-	0	+	0	-
	\	⎯	/	⎯	\

图　**12-23**

从表格中可以看出, 当$-1/\sqrt{3}lt; xlt; 1/\sqrt{3}$时,函数为增函数, 其余区间为减函数. 表格中第三行的图像走势同我们在第一步中所得到的结论是一样的,函数为奇函数.

9. 最大值和最小值　从刚才的表格中可以看出, 很明显, $x = 1/\sqrt{3}$对应的是局部最大值点, $x = -1/\sqrt{3}$所对应的点为局部最小值点.这样我们余下的工作仅仅需要把这些x的值代入原函数.当$x = 1/\sqrt{3}$时, 我们有

$y = \frac{1}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{-3(1/\sqrt{3})^2/2} = \frac{\mathrm{e}^{-1/2}}{\sqrt{3}}$. 这样我们在点$(1/\sqrt{3}, \mathrm{e}^{-1/2}/\sqrt{3})$有局部最大值点. 因为函数为奇函数,所以我们并不需要把$x = -1/\sqrt{3}$代入,但依然可以得出它所对应的函数值, $(-1/\sqrt{3}, -\mathrm{e}^{-1/2}/\sqrt{3})$为该函数的局部最小值点.

10. 二次导数的正负　我们不得不继续使用乘法规则和链式求导法则去对它的一次导数求导,可得：

$$f''(x) = (1-3x^2)(-3x)\mathrm{e}^{-3x^2/2} + (-6x)^{-3x^2/2} = 9x(x^2-1)\mathrm{e}^{-3x^2/2}.$$

再一次, 因为指数永远为正, 所以仅当$x = 0$或$x^2 - 1 = 0$时,也就是说当x=0, x=1或x=-1时, 二次导数才为零. 这样,我们就有图12-24.

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	2
$f''(x)$	-	0	+	0	-	0	+
	⌒	.	⌣	.	⌒	.	⌣

图 **12-24**

当x=1/2时, 因子9x为正, 但(x^2 - 1)为负, 又因为指数一直为正,所以最后的结果是该因式为负. 当x=2时, 很容易看出二次导数为正.我们可以通过奇函数的对称性去得出x=-1/2和x=-2时函数的正负(因为原函数为奇函数,它的一次导函数为偶函数, 它的二次导函数为奇函数,你必须要仔细地考虑一下这一点！). 从第三行可以看出,当x<-1或0<x<1时, 函数的图像是开口向下的; 当x>1或-1<x<0时,图像是开口向上的. 顺便说一下, 请注意, 在临界点$x = 1/\sqrt{3}$,二次导数为负, 这更确定了我们在该点有局部最大值的结论. 同样, 当$x = -1/\sqrt{3}$, 二次导数为正,这也再次确认了在该点有局部最小值.

11. 拐点　从上表中可以看出, 在x=0,x=1或x=-1这些点时, 函数的凹凸性都会发生变化.所以这些点都是函数的拐点,我们需要做的仅仅是求出这些点对应的函数值. 通过把这些点代入原函数$y = x\mathrm{e}^{-3x^2/2}$可知这些拐点的坐标分别为$(1, \mathrm{e}^{-3/2}), (-1, -\mathrm{e}^{-3/2})$和(0, 0).

如果此时你已经画得很熟练了, 通过在坐标轴的截距及一些关键点,你就可以用虚线画出函数大致的走势, 见图12-25.

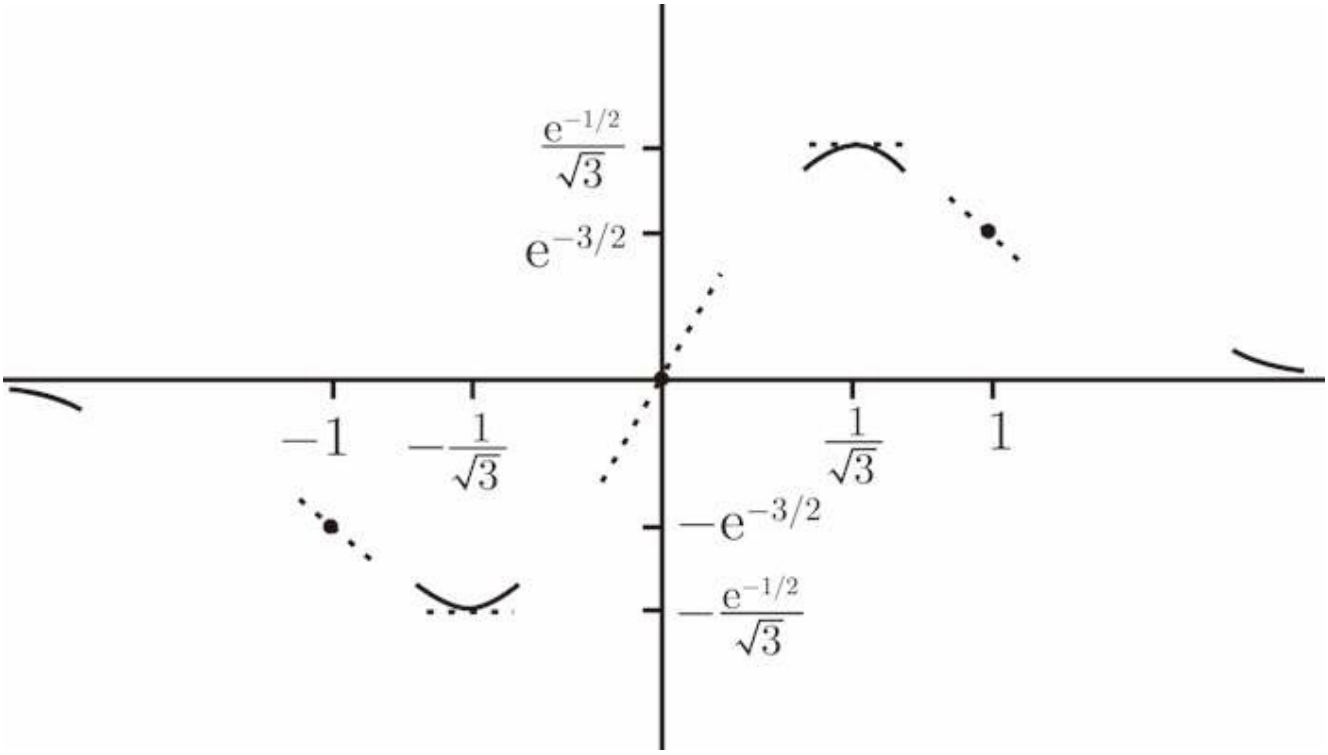


图 **12-25**

在上图中, 我们可以看出：*x*轴和*y*轴的截距都在原点;水平渐近线是*x*轴; 最大值点的坐标是$(1/\sqrt{3}, e^{-1/2}/\sqrt{3})$, 最小值点的坐标是$(-1/\sqrt{3}, -e^{-1/2}/\sqrt{3})$;拐点的坐标为(0, 0)和$(1, e^{-3/2}), (-1, -e^{-3/2})$(在上图中用虚线来表示的).从第六步中我们已经知道了函数的正负,甚至已经分析了该函数在水平渐近线附近的走势, 并在图中将这些信息全部表现了出来. 请看图12-26,我们已把上图中的虚线连好.

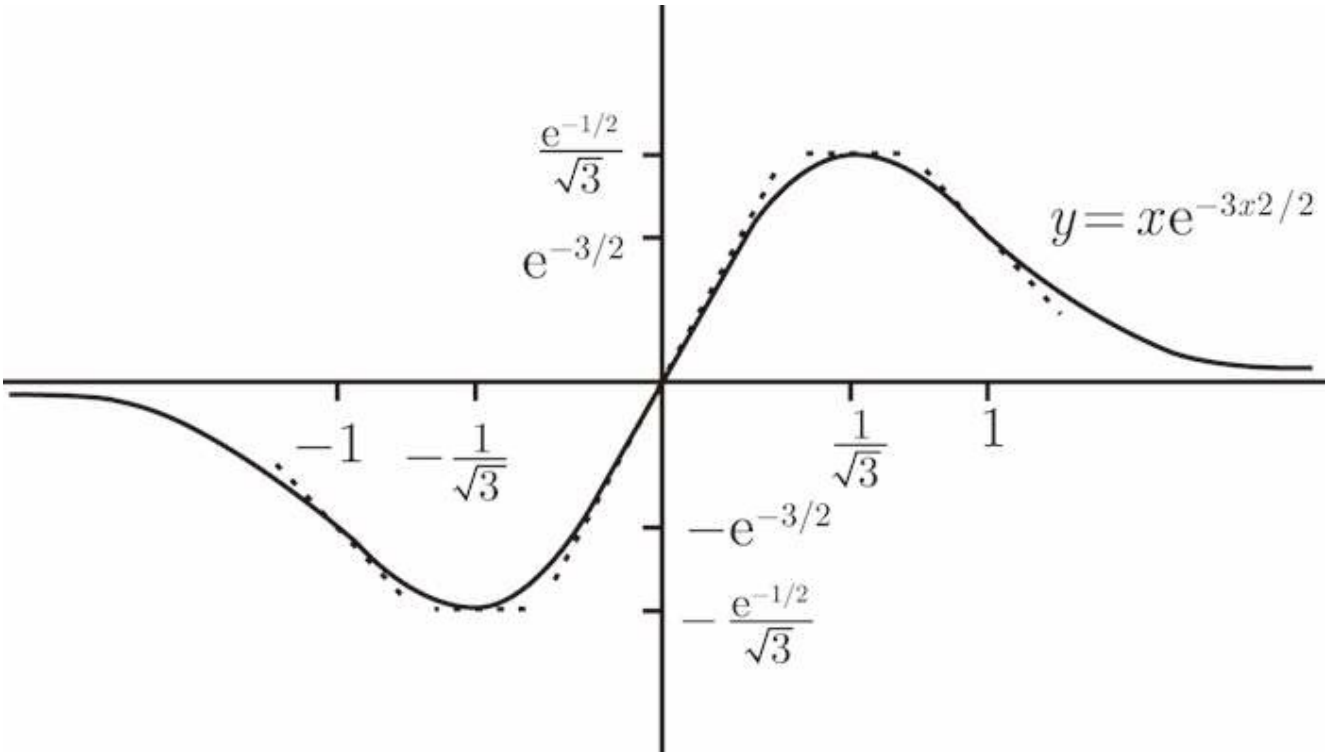


图 **12-26**

该图像确实把这个函数的关键点都体现了出来.

12.3.5 例 4

我们再举一个例子, 我们画$y = f(x)$的图像,这次函数更复杂了,

$$f(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 13x - 8}{x}.$$

1. 对称性　用$(-x)$代替x, 得到$(-x^3 - 6x^2 - 13x - 8) / (-x)$,既不是$f(x)$也不是$-f(x)$, 所以该函数没有对称性. 很糟糕!

2. ***y***轴的截距　把$x=0$代入, 得到-8/0,这样使分母为零了, 所以没有y轴的截距.

3. ***x***轴的截距　现在情况开始令人讨厌了.我们需要设置$y=0$, 这意味着$x^3 - 6x^2 + 13x - 8 = 0$.这是一个三次方程, 所以因式分解可能会有些麻烦. 最好的办法是试根.当$x=1$时, 我们得到1-6+13-8=0. 很幸运,第一次就成功了! (基本上说, 该方程的根只能为-8的因子,所以如果±1, ±2, ±4和±8不适用, 那这个方程在整数范围内将无法因式分解,情况将非常复杂.)幸运的是, 我们的初次尝试就成功了,我们知道$(x-1)$为它的一个因子. 接下来, 我们可以用多项式的除法了,得到:

$$x - 1\overline{)x^3 - 6x^2 + 13x - 8}$$

我把这个工作留给你去做, 计算后可得$(x^2 - 5x + 8)$为它的另一个因子.你能对这个二次函数因式分解吗? 它的判别式为$(-5)^2 - 4(8) = -7$, 为负的, 所以不能进行因式分解.这样我们有$(x^3 - 6x^2 + 13x - 8) = (x - 1)(x^2 - 5x + 8)$. 因为第二个因子永远为正,所以在$x$轴仅有的截距为$x=1$.

4. 定义域　仅存的问题是$x=0$,所以定义域为不等于0的所有实数, 即 $\mathbb{R}\backslash 0$.

5. 垂直渐近线　$x=0$为垂直渐近线. 因为此时分母为零,而分子不为零. 不可能再有其他的垂直渐近线了,因为在其他位置函数都有定义.

6. 函数的正负　我们把函数写为

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x^2 - 5x + 8)}{x}.$$

在x轴的唯一的截距为$x=1$, 唯一的不连续点是$x=0$,这样, 我们有图12-27.

x	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	2
$f(x)$	+	*	-	0	+

图 **12-27**

(确定你校验了在x=-1, x=1/2和x=2时函数的情况.)

7. 水平渐近线　考虑下列两个极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3-6x^2+13x-8}{x} \quad 和 \quad \lim_{x\to-\infty}\frac{x^3-6x^2+13x-8}{x}.$$

这两个极限可以被写为

$$\lim_{x\to\infty}(x^2-6x+13-\frac{8}{x}) \quad 和 \quad \lim_{x\to-\infty}(x^2-6x+13-\frac{8}{x}).$$

很明显, 这两个极限的结果都是无穷大, 所以没有水平渐近线. 另一方面,无论当x趋于正的无穷大或负的无穷大时, 我们都可以参照x^2的走势.所以当$x \to \pm\infty$时, 该函数的走势都非常类似于抛物线$y = x^2$. 尽管到目前为止我们还没有求导,但我们对这个函数已经知道很多了, 如图12-28所示.

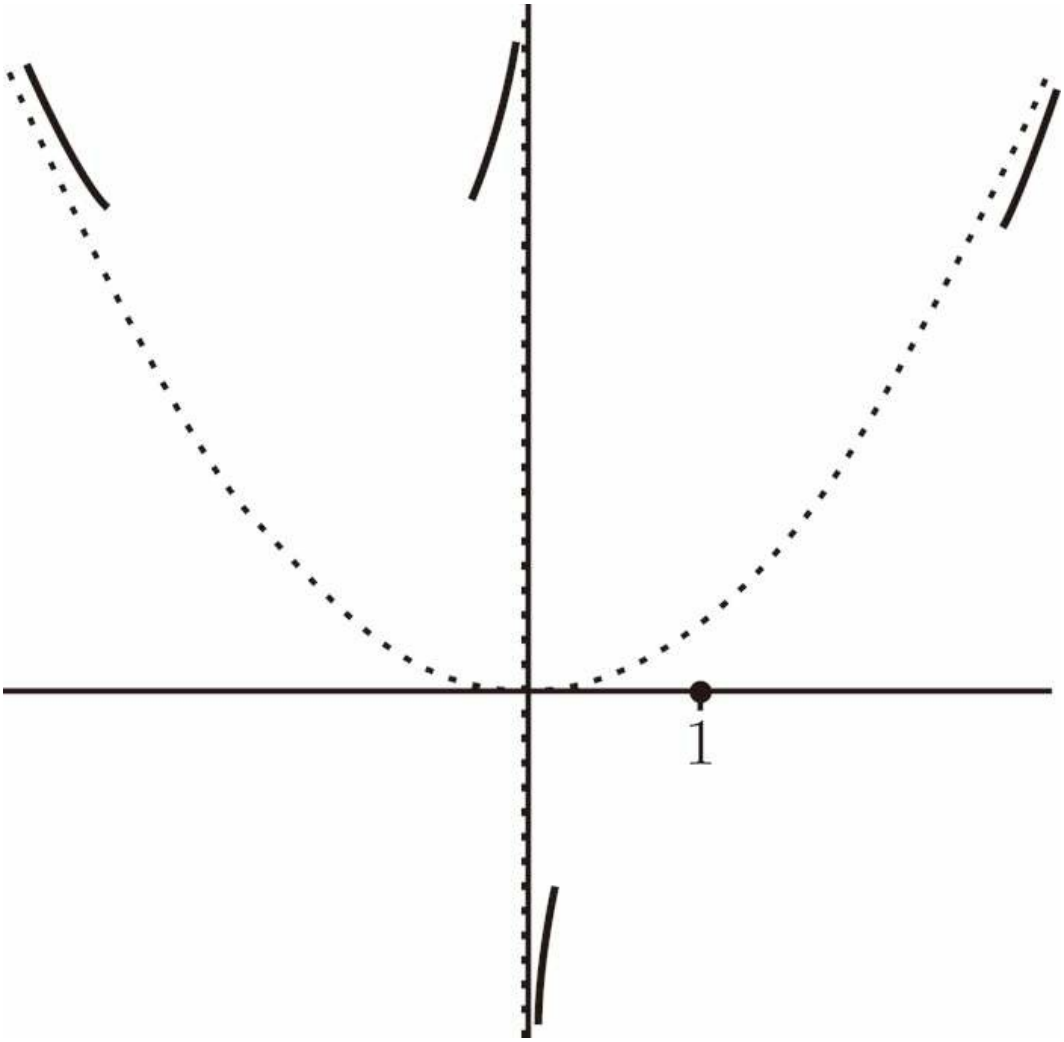


图 **12-28**

注意, 我们用函数的正负去判断图像在垂直渐近线附近的情况. 尤其是,当x从比0小的方向接近于0时, 函数值为正. 所以在垂直渐近线的左边,函数趋于正无穷大. 类似地, 当x从比0大的方向接近于0时, 函数值为负,这说明在垂直渐近线的右边, 函数趋于负的无穷大.

8. 一次导数的正负　我们使用已经对$f(x)$化简的三种形式：

$$f(x)=\frac{x^3-6x^2+13x-8}{x}=\frac{(x-1)(x^2-5x+8)}{x}=x^2-6x+13-\frac{8}{x}.$$

我们需要求$f'(x)$, 你可以选任何一种形式的$f(x)$去求导.我用第三种形式, 因为它的求导相对简单,既不用乘法规则也不用除法规则. 这样有 $f'(x)=2x-6+\frac{8}{x^2}$, 再整理一下, 得$f'(x)=\frac{2x^3-6x^2+8}{x^2}$. 那么,何时导数为零？何时导数不存在呢？很显然, 当x=0时, 导数不存在.另一方面, 求导数为零的点, 会有一些计算量. 如果$f'(x)=0$,我们肯定有$2x^3-6x^2+8=0$, 我们又遇到了解三次方程.同样的方法, 先试x=1, 但这次没有那么幸运了, x=1不适用.再试x=-1, 正好适用. 这样我们可以做多项式的除法了,计算后可得$2x^3-6x^2+8=$

$2(x+1)(x-2)^2$.这样我们有：

$$f'(x)=\frac{2(x+1)(x-2)^2}{x^2}.$$

所以, 可得在x=0点不可导, 当x=-1或x=2时导数为零. 现在,我们就可以画一次导数的符号表格了, 如图12-29所示.

x	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	0	1	2	3
$f'(x)$	-	0	+	*	+	0	+
	\	⎯	/	⋮	/	⎯	/

图　**12-29**

确认你校验了该表格的各个细节. 不管怎样,从表格中可以看出：当x>-1时,函数为增函数(x=0和x=2的这两个临界点除外); 当x<-1时,函数为减函数.

9. 最大值和最小值　3 通过符号表格看出,x=-1为局部最小值点, x=2为水平拐点. 我们现在要求对应的y值;很简单, 可以求出f(-1)=28和f(2)=1. 所以点(-1,28)为局部最小值点, 点(2, 1)为水平拐点.

10. 二次导数的正负　从上表中可以看出x=2为拐点,但还有其他的拐点吗? 让我们找找看, 因为$f'(x)=2x-6+\frac{8}{x^2}$, 所以我们有$f''(x)=2-\frac{16}{x^3}=\frac{2(x^3-8)}{x^3}$. 所以$x$=0的点是二次导数不存在的点, x^3-8=0,即x=2是二次导数为零的点. 没有其他的拐点了,下面让我们绘制它的符号表格, 如图12-30所示.

x	-1	0	1	2	3
$f''(x)$	+	*	-	0	+
	⌣	⋮	⌢	·	⌣

图　**12-30**

从图像中可以看出, 当x>2和x<0时, 图像是开口向上的; 当0<x<2时,图像是开

口向下的. 顺便提一下, 在临界点x=-1, $f''(x) > 0$,所以该点的确为局部最小值点. 另一方面, 在临界点x=2, $f''(2) = 0$,所以二次导数测试法不能判断该点. 最好的方法是用一次导数测试法,判断该点两侧一次导数的符号, 可以参照第八步的表格.

11. 拐点　我们知道x=2是唯一的拐点,所以我们已经看出拐点的坐标为(2, 1).

现在让我们完成该函数的图像的绘制,主要用我们的后几步得出的新的信息. 我们要在图像上标记出最小值点(-1, 28)和水平拐点(2, 1).但28是个很大的数, 这给我们绘制图像造成了很大的麻烦.我的解决办法是压扁y轴(就是缩短y轴的单位长度).这样就有图12-31.

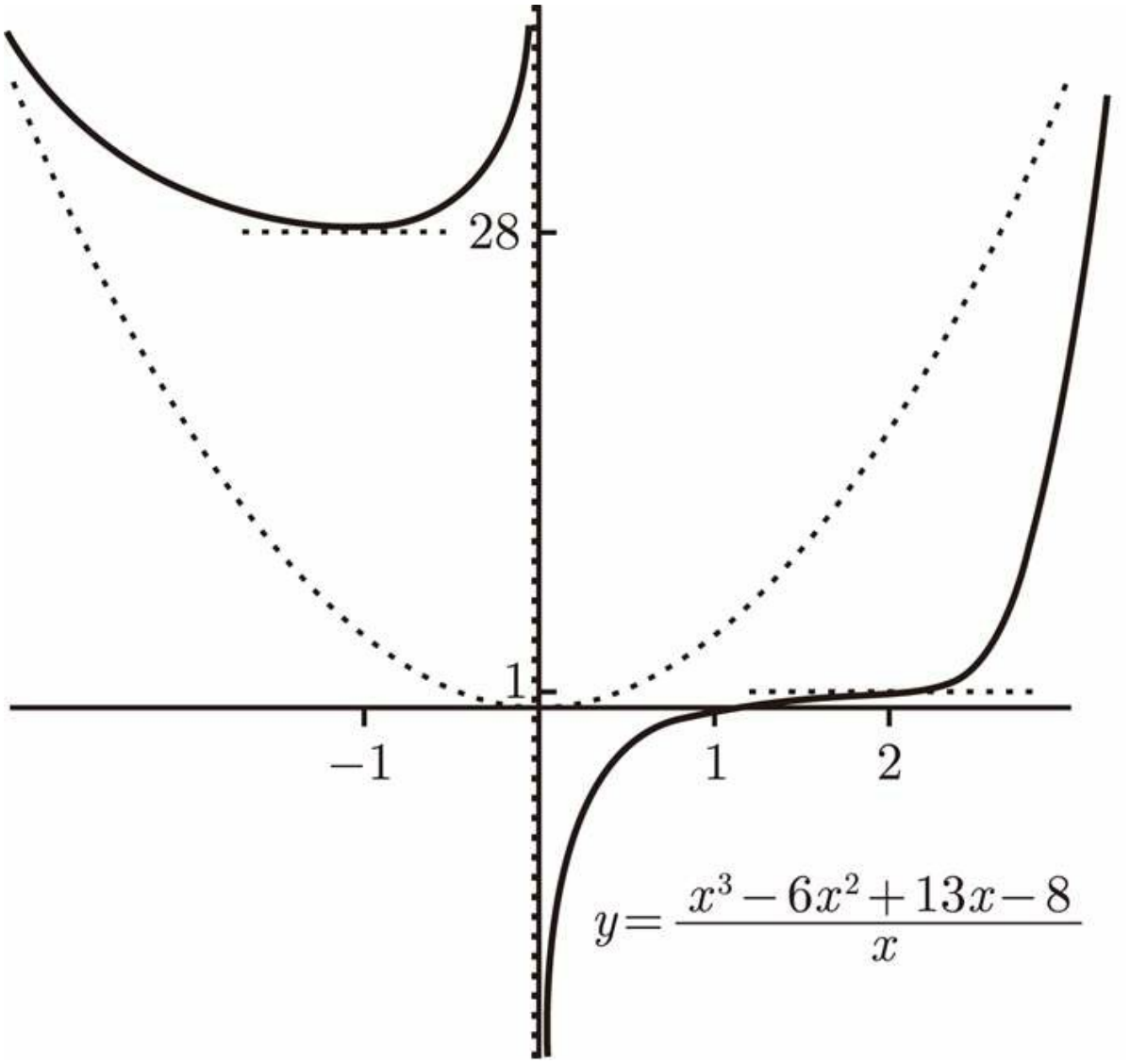


图　**12-31**

我们把倾斜渐近线$y = x^2$用虚线来表示, 尽管它实际上不存在. 同样,在图像的右侧, 实线被认为是接近于y=x^2的,我们不需要做太多的工作也知道图像很接近于$y = x^2$,尽管我的图像体现的不是很明显. 如果你想让图像很准确,可以使

用图形计算器, 见图12-32.

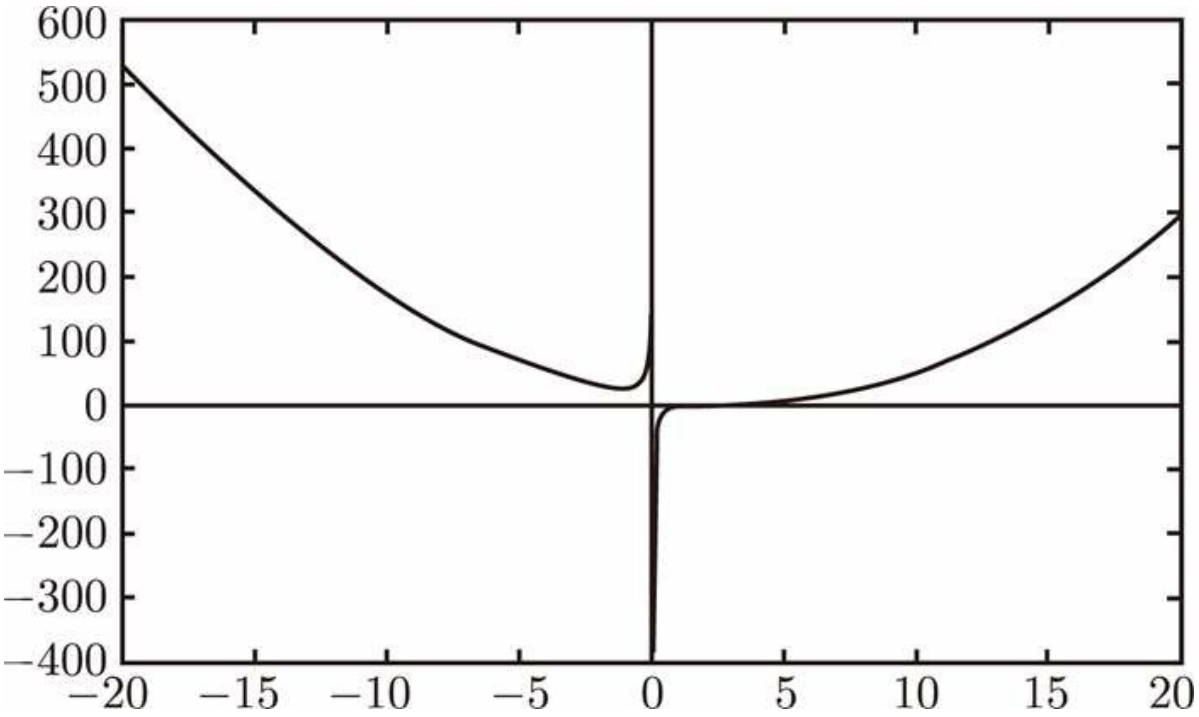


图 **12-32**

但这个图像并没有体现出拐点的位置. 这个图像很接近于$y = x^2$,即使当 x接近于0点时, 但它没有体现出这个函数的细节.这就是图像计算器绘制的图像和人手动绘制图像的区别.毕竟图像计算器是通过描点法完成图像绘制的, 会使图像看起来很平滑,但这种方法不能体现出某个函数的有趣的特点. 如果你放大,你可能会看到更准确的函数图像,但却无法观察当x趋于无穷大时函数的走势了. 我们手动绘制的图像,尽管很粗糙, 也不精确, 但却很实用.因为它不仅会帮助我们去理解这个函数, 更能体现出一些关键点,比如极值点和拐点. 它体现出了这个函数应有的特点.

第 13 章　最优化和线性化

现在, 我将要介绍微积分的两个重要应用：最优化和线性化. 信不信由你,这些技术的应用很广泛,比如工程师们、经济学家们及医生们每天都在使用着它们. 基本上来说,最优化是寻找可能存在的最佳情况的问题,比如修建一座桥梁的最省钱的却不会倒塌的方式或到达某个目的地的最快行驶路径.另一方面, 线性化则是一个对估算很难计算的数值非常有用的技术.这种技术常被使用去估算使函数为零的点的数值, 这种方法叫牛顿法.总的来说, 我们要介绍以下知识点：

- 怎样解决最优化问题, 我们要给出三个例子解释这个问题;
- 使用线性化和微分估算某些数值;
- 我们的估算有多好;
- 估算使函数为零的点的数值的牛顿方法.

13.1 最优化问题

“最优化”指的是要使某事足够好. 这是数学问题,所以我们要同数字打交道. 假设我们目前有一些要处理的数据,这些数据可能是数字、长度、角度、面积、成本、某人的收入或某些其他的问题.如果是一些好的事情, 比如收入, 我们当然希望越多越好;但如果是一些坏的事情, 比如花费, 我们就希望使其越低越好. 简而言之,我们就是要让数据最大化或最小化. 所以, 在下文中,“最优化”仅仅指的是在某些情况下的适当的最大或最小.

13.1.1 一个简单的最优化例子

在以前的几个章节中,我们已经花了大量的时间学习如何求函数的最大值和最小值.在这个章节中, 我们讨论最优化问题, 很正常,我们关心的是全局最大值和最小值. 在11.1.3节中,我们给出了一个解决最值问题的很好的方法.所以我强烈建议你重新看看该节以便加强记忆.

在任何情况下,只要使用我们的方法,我们都需要把一个变量用另一个变量的函数的形式来表示. 例如,假设两个实数的和为10, 并且这两个数都不大于8. 那么,这两个数的乘积最大可能是多大？最小可能是多小？

在开始使用我们的方法之前, 首先分析一下情况.如果其中的一个数足够大, 那么只能是8, 另一个数则为2,这时的乘积为16. 另一个极限的情况是, 两个数都为5, 那么乘积为25,这个数明显比16要大.我们能使乘积比25还大或比16还小吗？如果这两个数为$4\frac{1}{2}$和$5\frac{1}{2}$,那么情况又是怎样呢？试试看.

现在, 让我们认真地用正式的数学方法去解答这个问题.我们需要设置一些变量, 假设这两个数分别为x和y, 它们的乘积为P.现在我们知道$P=xy$. 我们想要最优化的数值是P,它是两个变量x和y的乘积. 但这并不是我们想要的,我们要把P表示为一个变量的函数, 无论哪个变量都可以.幸运的是我们还有另一个已知的信息：$x+y=10$.这说明我们可以通过$y=10-x$把y削掉. 这样, 我们有$P=x(10-x)$,这时P就是对于一个变量x的函数了.

现在有个非常重要的问题：P函数的定义域是什么？你当然可能随便代入一个x值,得到一个对应的函数值, 但请注意, x的值不可能比8大.实际上它也不可能比2小, 如果那样y就比8大了.所以我们知道x必然位于区间[2, 8]中, 这就是这个函数的定义域.

这样我们可以把我们的问题总结为求函数$P=x(10-x)$在区间[2,8]的最大值. 情况并不是很糟糕. 我们可以写$P = 10x - x^2$,求导得导数为$\mathrm{d}P/\mathrm{d}x = 10 - 2x$. 当$x=5$时, 导数为零,这是唯一的临界点.在两个端点$x=2$和$x=8$我们也可能有极大值和极小值.所以可能出现极值点的位置是$x=2$, $x=5$和$x=8$. 当$x=2$或$x=8$

时,P=16; 当x=5时P=25. 这样我们有结论：乘积的最大值的确为25,出现在两个数都为5的时候; 乘积的最小值的确为16,出现在一个为8另一个为2的时候. 注意：当我做总结的时候,我并没有提到P, x, y, 因为这些变量是我引入的.问题中并没有给出这些变量, 你并不需要去定义它们或给它们起名字.你需要做的仅仅是在不提及它们的情况下写出结果.

通过该函数的一次导函数的图表[1]并没有否定我们刚才的结论,更加肯定了x=5为该函数最大值的结论. 使用$P'(x) = 10 - 2x$,如图13-1所示.

[1]请参阅12.1.1节.

x	4	5	6
$P'(x)$	+	0	-
	/	—	\

图 **13-1**

是的,它是最大值. 你也可以通过二次导数再次证明x=5的确为最大值.这个方法我们在11.5.2节中介绍过. 因为$P''(x) = - 2$, 所以$P''(5) =- 2$. 因为这是负的,所以再次证明了x=5这点为局部最大值的结论(也可以说是全局最大值).但这些方法不适用于端点, 因为它们仅仅适用于临界点.

13.1.2 最优化问题：通常的方法

下边是解决最优化问题的常用方法：

1. 定义你可能需要的所有变量.它们中的一个量可能就是你想要最大化或最小化的那个,确信你知道是哪一个. 现在让我们把它设为Q,尽管它当然可能为其他字母, 比如P, m或α.

2. 要分析极值的情况, 看你的变量最大和最小都可能为多少.(比如上一道例题中x只能在2和8之间.)

3. 根据已知条件写下关于变量的所有方程,其中应该有一个关于Q的方程.

4. 用这些方程去化简变量, 尽量用只有一个变量的方程去表示Q.

5. 对于得到的方程, 两边关于那个变量对Q求导, 寻找临界点.一定要记住, 临

界点出现在导数为零或不存在的位置.

6. 求出Q在临界点及端点所对应的函数值, 从中选出最大值和最小值.但也要校验一下,可以用一次导数测试法也可以用二次导数测试法来验证临界点.

7. 对刚才的分析和计算总结一下,用语言文字来表示这些变量而不是用字母. 实际上, 第四步有时可能会很难的,有时为了解决问题我们可能要用到隐函数从而能够避免它.我们将在13.1.5节中讲解怎样用隐函数.

13.1.3 一个最优化的例子

现在,让我们看看如何应用这个方法. 假设有这样一个农场,它的一边是长长直直的篱笆. 这个农场主想要圈一块地去喂马.这个农场主有些古怪,想以这个现存的篱笆为一边(但不是斜边)再用一些篱笆去圈一个直角三角形的栅栏, 如图13-2左图所示.

假设只有300长的篱笆可以使用,农场主想使这块面积在现有条件下达到最大. 那么这块地的周长和面积分别为多少?

首先让我们设置一些变量, 设三角形的底为b, 高为h,斜边为H(所以都是以英尺为单位), 并且面积为A(以平方英尺为单位),像图13-2右图这样.

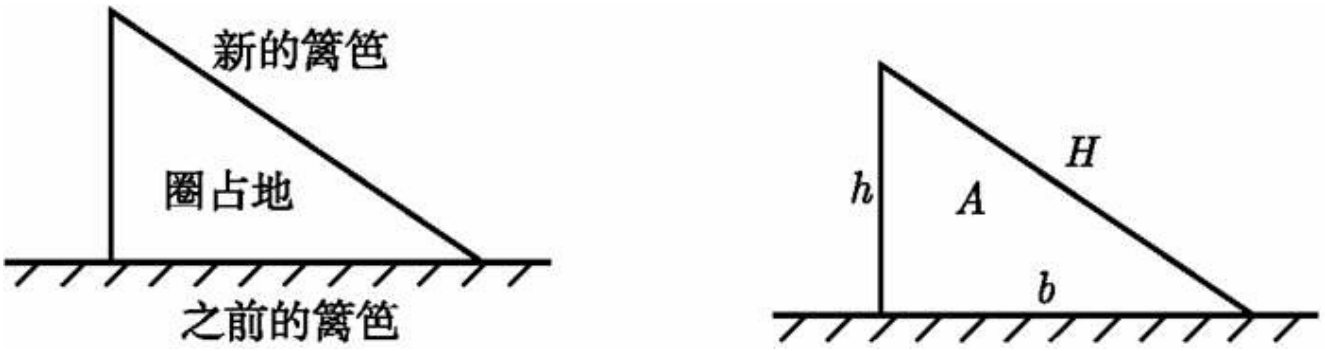


图 **13-2**

请注意, 篱笆的长度为$h+H$, 我们想要最大化A.这样我们完成了第一步. 接下来进入第二步,考虑一些我们可以用300英尺的篱笆做成的特殊形状, 如图13-3所示.

图 **13-3**

在第一个图中, h接近于0, 而b和H都接近于300,但此时的面积却很小. 在第二个图中, b接近于0,而h和H都接近于150, 这时的面积依然非常小. 所以, 当处于中间值时,情况应该会变得更好.目前我们至少应该可以知道b和H都是在0和300之间,而h是在0和150之间.

下面进入第三步,根据三角形的面积公式我们可知$A=bh/2$并且也知道$h+H=300$.但这两个方程式是不够的, 我们还需要另外一个方程,因为我要用一个方程来表示b, h和H. 实际上, 这很简单,根据直角三角形的特点, 可以使用勾股定理, 则我们有$b^2 + h^2 = H^2$.

现在, 我们想要削去一些变量. 对刚才的等式两边开平方可得$H = \sqrt{b^2 + h^2}$(因为我们知道$H>0$); 把$h+H=300$代入, 可得$h + \sqrt{b^2 + h^2} = 300$. 接下来, 让我们把$b$削去,两边减$h$然后再平方可得：$b^2 + h^2 = (300 - h)^2 = 90\,000 - 600h + h^2$. 这样我们得到用$h$来表达$b$的表达式为$b = \sqrt{90\,000 - 600h} = 10\sqrt{900 - 6h}$, 同样的原因,由于$b$为正的, 所以我们忽略开根号为负值的情况. 最后,根据方程$A=bh/2$, 我们有：

$$A = \frac{1}{2} \times 10\sqrt{900 - 6h} \times h = 5h\sqrt{900 - 6h}.$$

h的定义域为[0, 150]. 这样我们完成了第四步. 至于第五步,我们要用到乘法规则和链式求导法则去对刚才的表达式求导：

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}h} = 5(\sqrt{900 - 6h} + h\frac{-6}{2\sqrt{900 - 6h}}) = \frac{45(100 - h)}{\sqrt{900 - 6h}}.$$

当100-h=0时, 该导数为零, 也就是h=100. 进入第六步,把h=100代入原方程求出函数值, 我们得到：

$$A = 5(100)\sqrt{900 - 6(100)} = 500\sqrt{300} = 5000\sqrt{3}.$$

另一方面, 对于端点值, 当h=0时, 我们可以看出A=0; 类似地,当h=150时, 表达式900-6h也趋于0, 所以A又为0. 这样,我们得出结论：当h=100时, A有最大值. 我们可以用符号表格来校验一下. 情况不是很坏, 计算量并不是很大,因为导数的分子是45(100-h), 而分母一直为正. 于是, 我们有图13-4.

h	**99**	**100**	**101**
dA/dh	+	0	-

图 **13-4**

所以,正如表格所示, 就像我们预测的那样, *h*=100的确为局部最大值.

我们完成了这道例题的讲解. 等等, 还有一个小问题,我们还需要求出这个三角形的边长. 我们已经知道了*h*=100,我们最好还要求出*b*和*H*. 让我们重新看看最开始列出的方程,知道*h*+*H*=300, 我们立刻可以算出*H*=200. 并且通过把*h*=100,*H*=200代入$b^2 + h^2 = H^2$, 可得$b = 100\sqrt{3}$. 最后,我们已经计算出了面积的最大值*A*为$5\ 000\sqrt{3}$.下面我们开始总结, 该圈地的最大面积为$5\ 000\sqrt{3}$平方英尺,此时底边为$100\sqrt{3}$英尺, 高为100英尺, 斜边为200英尺.

13.1.4 另一个最优化的例子

这里有一个很好的例子.假设你要生产封闭的、空的金属圆柱体罐子.你可以随意选择这些罐子的边长, 但它们的体积是固定的, 为16π立方英寸. 由于每平方英寸的金属成本为2美分,所以我们要尽量减少金属的使用. 怎样选择罐子的边长才能使成本最低,此时每个罐子的成本为多少?

接下来还有个问题, 如果我们把罐子的盖和底都焊接到它的上面,焊接成本是每英寸14美分, 那么这时的情况又会是怎样?

让我们从第一个问题开始, 下图是这个罐子的一个草图,如图13-5所示.

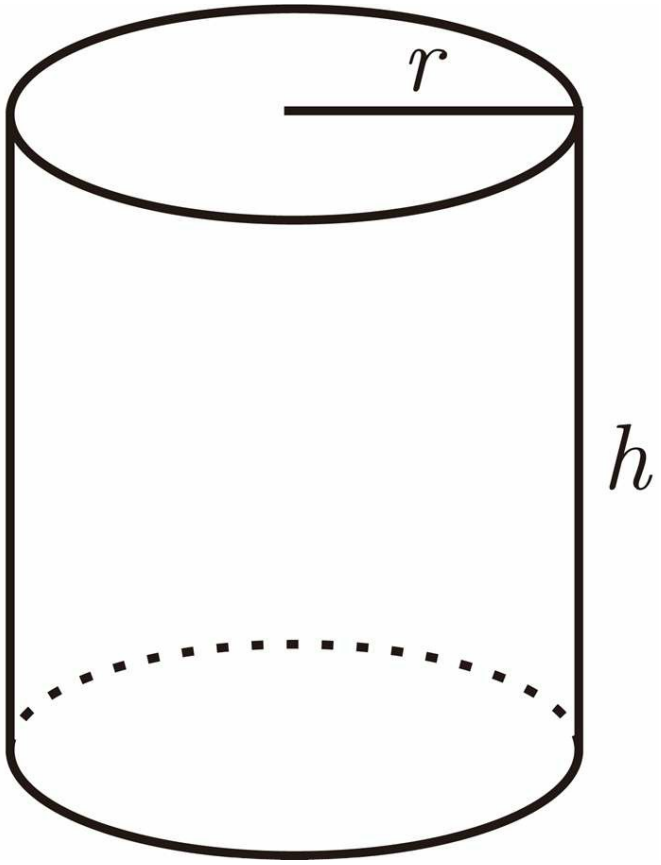


图 **13-5**

为了描述该圆柱体, 我们只需要知道它的高度和半径分别为多少,所以我们设置它的半径为*r*高度为*h*(单位为英寸).问题中也提到了体积, 所以我们设置体积为*V*(单位为立方英寸).成本主要是根据我们使用了多少金属, 也就是该圆柱体的表面积来计算的.我们设置表面积为*A*(单位为平方英寸), 成本为*C*(单位为美分).成本价*C*是我们要最小化的, 很显然,通过最小化表面积*A*就可以得到*C*的最小值.(但对于问题二这个结论就不是对的了！)

现在, 我们开始第二步的分析. 当半径*r*足够小的时候,情况会是怎样的？这时高度*h*一定会非常大才会满足我们体积为16π立方英寸的要求. 这样, 我们会得到一个像下图一样很高很细的圆柱体.另一方面, 如果*r*很大, 那么*h*将会很小, 于是我们会得到一个又宽又扁的圆柱体, 见图13-6.

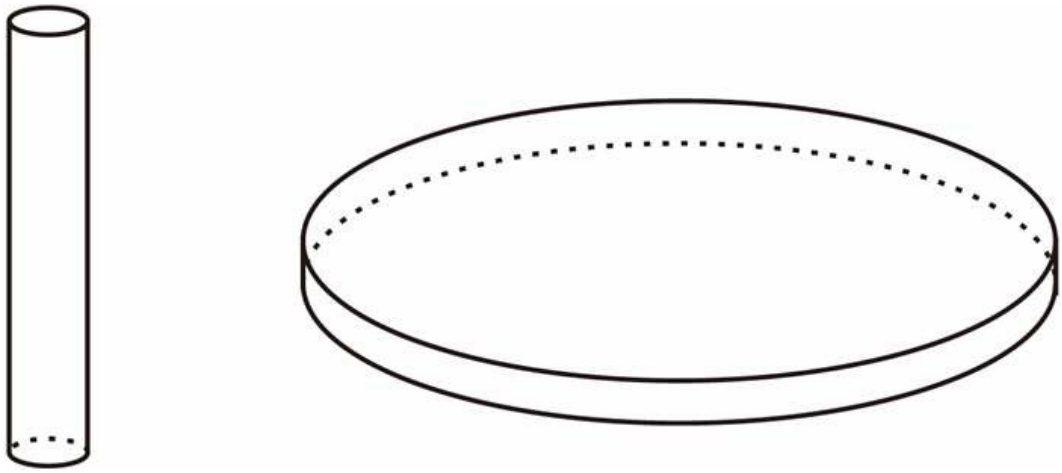


图 **13-6**

虽然这两个例子看起来很极端, 甚至有些古怪.但事实上r可以是任意正实数, 所以它没有端点值,但r和h都要在开区间$(0, \infty)$内, 这是我们要注意的.在上边的两个情况中, 每个看上去都要用很多金属原料.所以在要求低成本的情况下, 很有可能的这个圆柱体的比例需要是很适当的,不会是我们上述的极端情况.

接下来, 我们开始第三步的计算了, 首先我们必须要找到一些方程.我们知道$V = 16\pi$, 同时也知道圆柱体的体积$V = \pi r^2 h$,这样就有等式$16\pi = \pi r^2 h$. 化简这个算式得$16 = r^2 h$或$h = \dfrac{16}{r^2}$. 另外,这个圆柱体的表面积为$A = 2\pi rh + 2\pi r^2$,第一项为曲面面积, 第二项为盖和底的面积(如果没有盖,第二项则为πr^2, 没有倍数2.).最后再用成本两美分与总面积相乘, 于是我们有$C = 2A = 4\pi rh + 4\pi r^2$. 找到了方程后我们开始第四步的计算,由于这两个都有r, 而只有一个才有h,所以我们把h削掉, 得到$h = \dfrac{16}{r^2}$,将其代入得：

$$C = 4\pi r(\frac{16}{r^2}) + 4^2 = 4\pi(\frac{16}{r} + r^2).$$

很好！我们的确用一个变量r来表示C了.现在的问题是当r在区间$(0, \infty)$上时最小化C.下面我们求导：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 4\pi(-\frac{16}{r^2} + 2r),$$

此导函数对于在$(0, \infty)$内的所有r均成立. 当$-\dfrac{16}{r^2} + 2r = 0$时, 导数为零. 这样我们有$2r^3 = 16$, $r = 2$为这个导函数的唯一的临界点.那么端点值的情况又是怎样呢？我们无法把r=0代入C的表达式,但我们可以求此时的极限：

$$\lim_{r\to 0^+} C = \lim_{r\to 0^+} 4\pi(\frac{16}{r} + r^2) = \infty.$$

$\frac{16}{r}$
极限为无穷大, 因为当$r \to 0^+$时, $\frac{16}{r}$趋于无穷大.这也就是说当半径趋于0的时候, 我们的成本价将是越来越大的.这与我们想要的恰恰相反！ 所以这个端点值就不考虑了. 那么在区间(0,∞)内的另一个端点的情况又是怎样呢？ 我们再一次求当$r \to \infty$时的极限.

$$\lim_{r\to\infty} C = \lim_{r\to\infty} 4\pi(\frac{16}{r} + r^2) = \infty.$$

这次是r^2趋于无穷大. 则这两个端点值都可以不考虑了.所以我们的结论是在r=2点有局部最小值和全局最大值.我们既可以通过一次导函数的符号表格来校验这个结果,也可以通过二次导数测试法来判断.让我们使用二次导数的方法：

$$\frac{\mathrm{d}^2C}{\mathrm{d}r^2} = 4\pi(\frac{32}{r^3} + 2).$$

当r在区间(0, ∞)时, 该二次导数一直为正; 尤其当r=2时,它也为正, 所以在这个点一定有局部最小值点.

接下来, 我们需要做的是求当r=2时其他变量的值来得到我们想要的结果.实际上, 当r=2时, 可以得到$h = 16 / r^2 = 4$, $C = 4\pi rh + 4\pi r^2 = 48\pi$. 这说明当成本价最低的时候半径为2英寸,高度为4英寸, 并且每个圆柱体的成本价为48π美分,大约是1.50美元. (对这样一个破罐子来说有点贵了！)请注意,在这种情况下, 罐子的直径和高度都是相同的.

下面我们来解答第二个问题. 除了要考虑每英寸14美分的焊接成本之外,其他的情况都不变, 但对于成本的表达式C就发生了变化.焊接每个罐子要花多少钱呢？ 我们需要做的是焊接盖和底,也就是说是底面(或顶面)周长的2倍. 也就是说,对于每个罐子都有2个2π r英寸, 也就是4π r英寸.于是成本价就又多了一部分：每个罐子$14 \times 4\pi r$美分.这个新的表达式C为：

$$C = 4\pi(\frac{16}{r} + r^2) + 14 \times 4\pi r = 4\pi(\frac{16}{r} + r^2 + 14r).$$

(提出4π的确是个好主意.) 不管怎样,现在我们两边求导得到：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 4\pi(-\frac{16}{r^2} + 2r + 14),$$

可以看出当$-\frac{16}{r^2} + 2r + 14 = 0$时,导函数为零. 解此方程, 两边同时乘以$r^2$再除以2, 我们得到$r^3 + 7r^2 - 8 = 0$.(你一定要校验一下这个结果！)很好！ 我们又要解三次方程了.首先试试r=1, 很幸运, 正好合适.再做过多项式除法后我们知道另一个因式为$(r^2 + 8r + 8)$(检查一下！). 于是我们有$(r - 1)(r^2 + 8r + 8) = 0$, 所

以$r = 1$或$r^2 + 8r + 8 = 0$. 这个二次函数的解为$\frac{-8 \pm \sqrt{32}}{2}$, 由于$\sqrt{32}$的值约为6, 所以这个解永远为负.因为$r$为正的, 所以$r$=1是唯一的临界点. 再一次地,因为端点值依然为无穷大, 所以这点为最小值.(原因同方法一相同——焊接当然不会使其更便宜.).我们再用二次导数测试的方法校验一下：

$$\frac{\mathrm{d}^2C}{\mathrm{d}r^2} = 4\pi(\frac{32}{r^3} + 2),$$

这个同之前的结果是一样的. 该导函数为正, 图像是开口向上,说明了在r=1这点的确为最小值点.

现在, 我们要求对应的函数值. 通过代入, 计算得出$h = 16 / r^2 = 16$,C=4π (16/1 + 1^2 + 14 × 1)=124π美分,实际上是约为4美元.看起来我们需要在某些地方降低成本了！ 所以最完美的情况是当半径为1英寸,高度为16英寸时, 此时的花费为124π美分. 注意：这次的半径比我们第一次计算出来的要小, 这是有意义的,因为这样能减少昂贵的焊接成本.

13.1.5 在最优化问题中使用隐函数的求导方法

在我讲解最后一个例子之前,让我们重新看一下刚才例题的第一问. 我们已经知道$C = 4\pi rh + 4\pi r^2$和$16 = r^2h$, 我们是通过削去h而求C的最小值的.但还有另一个方法, 我们可以用两边同时对r求导的隐函数求导方法,这是我们一直没有使用的方法. (请参考8.1节.)求导后我们有：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 4\pi(h + r\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}r} + 2r) \quad \text{和} \quad 2rh + r^2\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}r} = 0.$$

校验一下以确保计算的正确性. 如果我们解第二个关于$\mathrm{d}h/\mathrm{d}r$的方程, 因为$r \neq 0$, 所以我们有：

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}r} = -\frac{2rh}{r^2} = -\frac{2h}{r}.$$

再把这个结果代入第一个方程：

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}r} = 4\pi(h + r \times -\frac{2h}{r} + 2r) = 4\pi(h - 2h + 2r) = 4\pi(2r - h).$$

因此, 当$2r$=h时, $\mathrm{d}C/\mathrm{d}r = 0$,这就是我们以前的计算结果！ 为了证明这个临界点就是极小值点,我们继续对该函数的两边关于r求导, 这样又得到：

$$\frac{\mathrm{d}^2C}{\mathrm{d}r^2} = 4\pi(2 - \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}r}) = 4\pi(2 + \frac{2h}{r}).$$

(现在我们用了刚才的计算结果$\mathrm{d}h/\mathrm{d}r = -2h/r$.)我们需要注意的关键点是以上等式的右端一直为正,所以这个图像是开口向上的, 我们在这点的确有极小值. 当然,我们知道当$2r=h$时有最小值,但并不能告诉我们这些变量的值到底是多少. 我们需要把$2r=h$代入$16 = r^2h$中得$2r^3 = 16$, 这样有$r=2$, $h=4$, 这同我们的结果是一样的.

现在, 你能否能够自己用隐函数的方法去求解第二问,且确定可以得到与我们相同的结果.

13.1.6 一个较难的最优化例题

假设距离岸边灯塔东部8英里处的大海里有一处石油钻井平台.备用的发电机在该灯塔北部2英里的地方.在发电机和平台之间需要有电缆连接.在灯塔东部一英里处以内的海水会比较浅, 但其他处会很深.在浅海处安装每英里电缆需要花工作人员1天的时间,但在深海处却需要5天的时间. 找出一种最快的安装电缆的方式,见图13-7(所有测量数据都以英里为单位),计算出在那种情况下共需要多长的电缆?

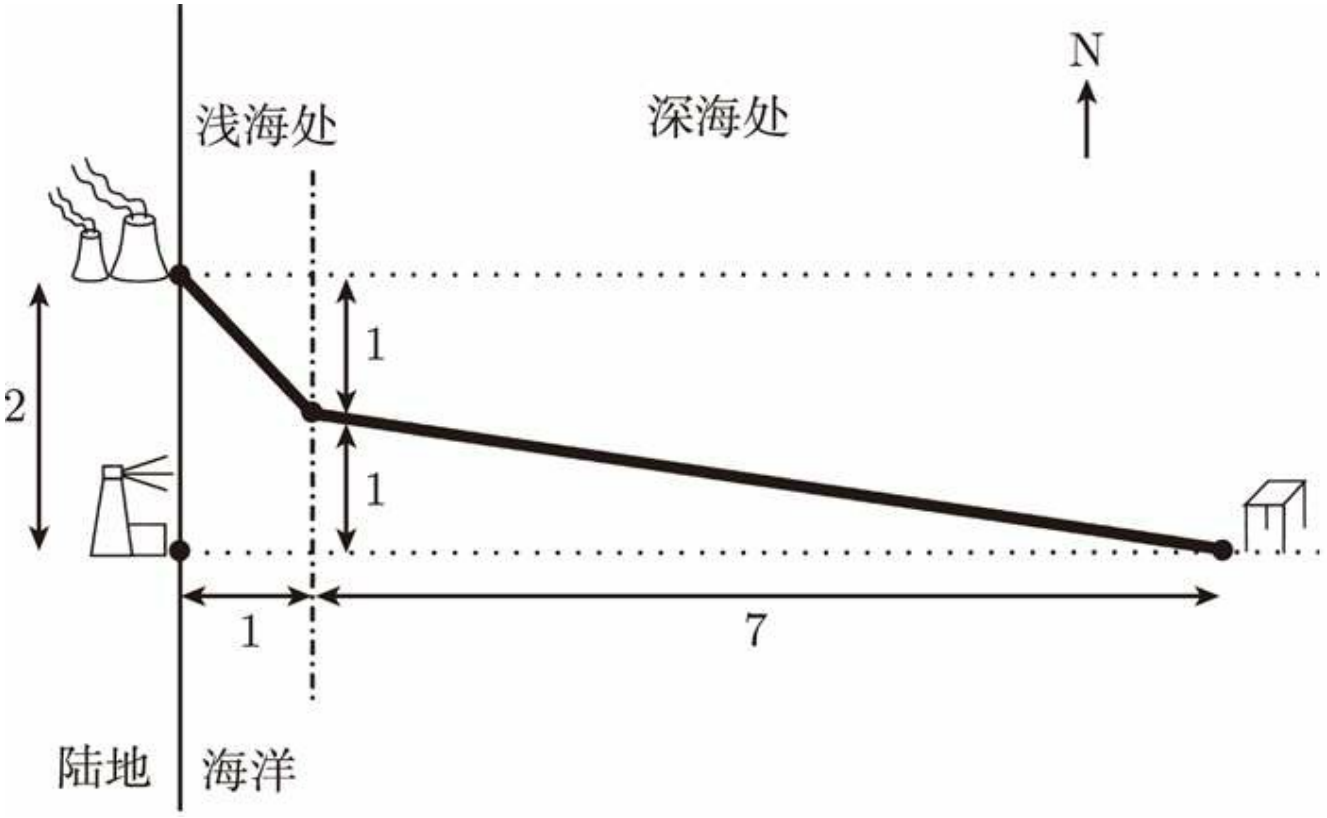


图 **13-7**

这个问题看起来很难. 首先, 我们观察一下图13-8,这个图至少在一定程度上还真实一些.把电缆弯弯曲曲地放入水下这个想法不可行, 因为这只会增加它的长度.但另一方面, 我们应该认真考虑哪里应该是浅海处和深海处的分界点.

因为一旦分界点确定,这就意味着我们从发电机到分界点要连接一条直直的缆线,从分界点到平台也要连接一条直直的缆线.如果让分界点在发电机的北面或平台的南面这种想法也是很疯狂的,因为这将意味着花更多的时间. 下图是一些合理的方案.

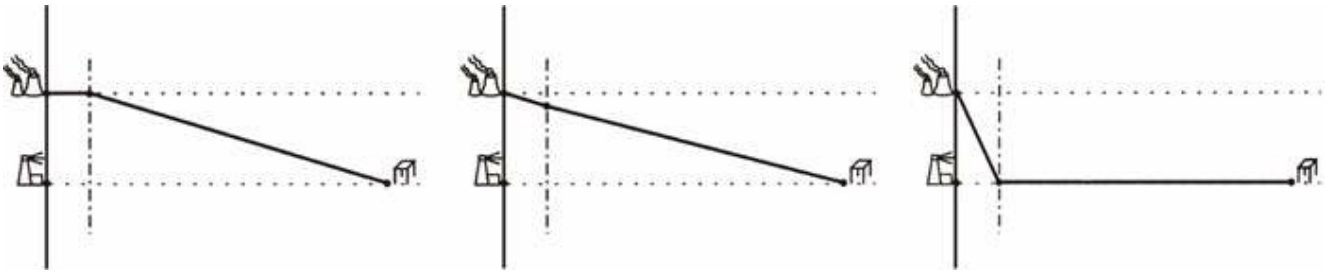


图 **13-8**

第一个图中有太多的缆线在深海区域, 所以这个想法不是很好.让我们再看看第二个图, 这个图展示了使用缆线的最少情况,但它并不意味着花的时间是最少的, 因为在深海区仍有很多缆线.图三则展示了一种深海区用缆线最少的情况,但这次浅海区的缆线又太多了. 通过对这三个图的分析,由问题本身可以看出, 最佳方案应该是介于图13-8的图二和图三之间.

现在到时候引入一些变量了, 像图13-9展示的那样我们引入变量y, z,s和t.

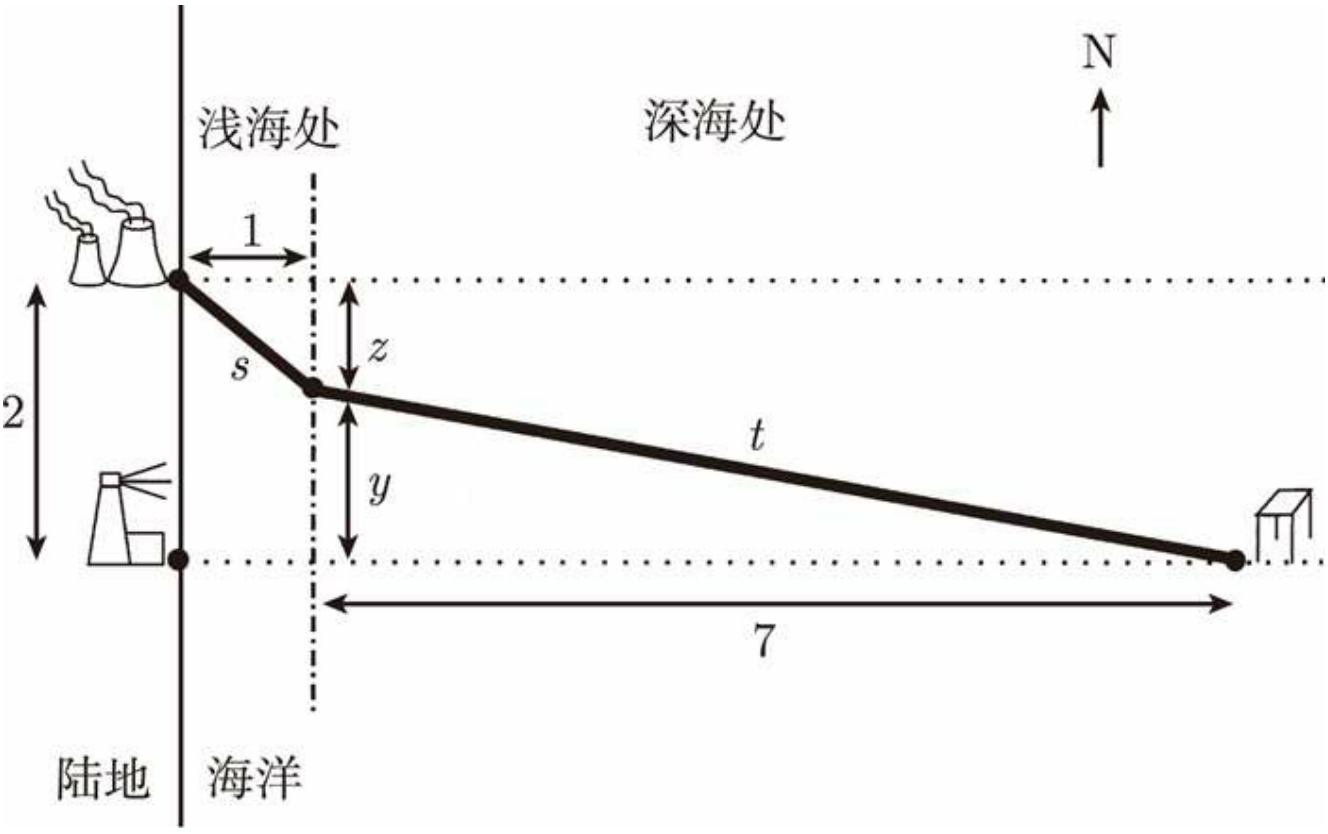


图 **13-9**

因此, s是缆线在浅海区的长度;t则是在深海区的长度[2]; 同样,y是分界点与灯

塔和平台的水平连线之间的距离(以英里为单位);z是分界点与发电机的水平连线之间的距离. 所以我们有$y+z=2$.我们想要找最快的安装缆线的方式, 其实当y和z相等都为1时,是最快的, 那么怎样去证明呢？很显然,我们知道y和z的定义域都为[0, 2], 这就不需要证明了.

[2]我想深海处缆绳的长度应该称为d, 但是$\mathrm{d}d/\mathrm{d}x$看起来太奇怪了.所以在微积分中不要把d作为一个变量来使用!

接下来我们需要做的是计算所需要的总时间.因为对于浅海区是每英里一天, 一共有s英里, 这样共需$1 \times s = s$天去完成浅海部分的工程. 类似地, 对于深海部分, 需要5天每英里,所以共需$5t$天. 让T代表总天数, 这样, 我们有：$T = s + 5t$.这是我们要最小化的数量. 接下来, 我要去寻找关于s和t的方程.为了实现这一目的, 根据图像, 我们可以两次使用勾股定理得到两个方程,得到：

$$\begin{aligned} s^2 &= z^2 + 1, \\ t^2 &= y^2 + 49. \end{aligned}$$

两个方程两边同时开根号, 并把这个结果代入T的等式,我们有：

$$T = \sqrt{z^2 + 1} + 5\sqrt{y^2 + 49}.$$

又因为$y+z=2$, 我们用$2-y$来替代z, 可得：

$$T = \sqrt{(2 - y)^2 + 1} + 5\sqrt{y^2 + 49}.$$

我把对该函数求导的任务留给你, 可得：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}y} = -\frac{2 - y}{\sqrt{(2 - y)^2 + 1}} + \frac{5y}{\sqrt{y^2 + 49}}.$$

我们想要证明的是所用时间最短是在$y=1$时.让我们把这个值代入上式中试试, 我们得到：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}y} = -\frac{1}{\sqrt{1^2 + 1}} + \frac{5}{\sqrt{1 + 49}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{50}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5}{5\sqrt{2}} = 0.$$

是的,$y=1$的确是临界点！至少目前我们有了一点希望去证明它是全局最小值点.不幸的是, 我们仍然需要对此进行证明. 一个证明方法是求二次导数,经过大量运算后, 你可以证明：

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}y^2} = \frac{1}{((2 - y)^2 + 1)^{3/2}} + \frac{245}{(y^2 + 49)^{3/2}}.$$

由上边的结果可以看出, 二次导数一直为正,所以该图像一直都是开口向上,

则y=1的确为局部最小值点.事实上它一定是仅有的最小值点. 的确, 如果还有其他的临界点,那一定都是最小值点, 因为二次导数永远为正.如果没有任何极大值点不可能会有这么多极小值点,所以不可能再有更多的最小值点了. 这就是说y=1是全局最小值点,就是我们想要的.

我们就快完成求解了, 接下来仅仅需要把y=1代入T的方程中.可以看到：

$$T = \sqrt{(2-1)^2+1} + 5\sqrt{1^2+49} = \sqrt{2} + 5\sqrt{50} = \sqrt{2} + 25\sqrt{2} = 26\sqrt{2},$$

所以一共需要$26\sqrt{2}$天, 即大约为36.75天.在我们进入下一个知识点之前, 让我们再用其他的方法去证明y=1是极小值.技巧是用一次导数的表达式：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}y} = -\frac{2-y}{\sqrt{(2-y)^2+1}} + \frac{5y}{\sqrt{y^2+49}}$$

把这个表达式换一个巧妙的写法.对于右边的分式我们分子分母同时除以y,而对于第一个分式我们同时除以(2-y). 做一个合理的假设,即y和2-y都是正的, 这时我们有：

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}y} = -\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{(2-y)^2}}} + \frac{5}{\sqrt{1+\frac{49}{y^2}}}.$$

当y逐渐增大时, 情况会怎样呢？(2- y)逐渐减小, 所以(2 -y)^{2}也逐渐减小, 这样1 / (2 - y)^{2}就逐渐增大.这说明分式一的分母逐渐增大, 则它的倒数会越来越小,但前面又多一个负号, 所以还是越来越大. 那么,我们可以得出这样的结论：当y逐渐增大时, 分式一也是越来越大的.以同样的方式去分析分式二, 当y增大时, 49 / y^2是越来越小的,这样分母减小, 所以分式本身还是增大的.

从我们上述的分析看得出来, $\mathrm{d}T/\mathrm{d}y$是增函数, 至少在(0,2)区间内是增函数. 因为它为增函数, 所以它的导数,也就是原函数的二次导数$\mathrm{d}^2T/\mathrm{d}y^2$为正！这样, 我们没有经过大量的计算就证明了二次导数为正,并再一次得出结论y=1为极小值点.

13.2 线性化

现在我们使用导数去估算一些数值. 例如,假设你要不使用计算器去估算$\sqrt{11}$的恰当的值. 我们知道$\sqrt{11}$比$\sqrt{9}=3$略大, 所以我们当然可以说$\sqrt{11}$大约是3点多. 这个结论很好,但实际上我们可以在不做太多工作的情况下做出更准确的估算.下面我将演示怎样做.

我们从设置$f(x)=\sqrt{x}, x\geq 0$开始. 因为我们不知道$\sqrt{11}$的准确值, 所以我们想去估算它. 另一方面, 我们知道$\sqrt{9}$是多少, 是$\sqrt{9}=3$. 这激发了我们的灵感, 让我们画*y* =*f*(*x*)的函数图像, 再画一条通过点(9, 3)的切线,如图13-10所示.

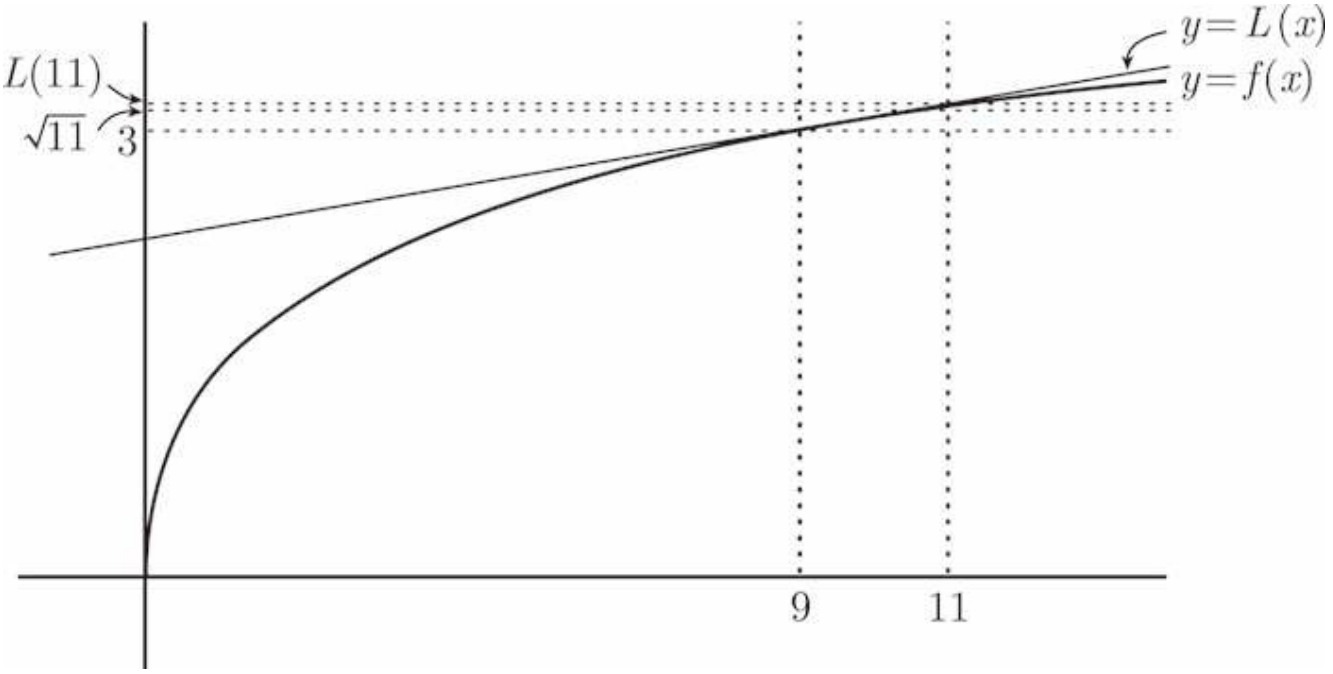


图 **13-10**

我把切线标记为*y* = *L*(*x*), 这条线非常接近于*y* =*f*(*x*)当*x*接近于9的时候. 但当*x*接近于0的时候, 这两条线就不接近了.但这并不影响我们的计算, 因为我们要估算*f*(11), 11同9是非常接近的.在上图中, 在*x*=11这点直线和曲线是非常接近的.所以可以说*L*(11)的值非常接近于$f(11)=\sqrt{11}$.的确是这样的, 请看上图,这两条线所对应的*y*值在*x*=11这点是多么接近.

如果我们不能计算出*L*(11), 那么刚才所做的分析都是空话. 那么,让我们开始计算*L*(11). 因为线性方程通过点(9, 3)并且与*y* =*f*(*x*)在*x*=9点相切, 所以该线性方程的斜率为*f*′(9). 我们对*y* =*f*(*x*)求导得$f'(x)=1/2\sqrt{x}$, 所以$f'(9)=1/2\sqrt{9}=1/6$. 因此可以说直线*L*(*x*)斜率为1/6, 并通过点(9, 3),方程为:$y-3=\frac{1}{6}(x-9)$,化简可得*y* = *x* / 6 + 3 / 2. 也就是说$L(x)=\frac{x}{6}+\frac{3}{2}$.现在我们需要做的仅仅是计算*L*(11)的值,通过把*x*=11代入这个方程, 可得

$L(11) = \frac{11}{6} + \frac{3}{2} = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$. 于是,我们可以说$\sqrt{11} \cong 3\frac{1}{3}$.这个结论比3点多要好得多！ 事实上, 你可以使用计算器去校验一下,由计算器求得的结果是3.317(精确到小数点后第3位),所以我们的计算结果是非常不错的.

13.2.1 线性化的归纳

让我们概括上述的例子. 如果你想要估算一个数值,那么尽量用一个函数去表示这个数. 比如在上述的例子里,我们要估算$\sqrt{11}$, 所以我们设函数$f(x) = \sqrt{x}$, 这样我们所要做的是计算*f*(11)的值.

接下来, 我们选一个同*x*很接近的数*a*, 但*f*(*a*)一定要容易计算.在我们的例子中, 我们无法计算*f*(11), 但我们能计算*f*(9),很显然, 根号9很容易计算. 我们也可以选择*a*=25,因为25开根号也很容易计算, 但这并不合理, 因为25和11相差太远了.

所以, 根据我们所设的函数和我们选的特殊值 *a*,我们需要求函数*y*=*f*(*x*)在点(*a*, *f*(*a*))上的切线.这个切线有斜率*f*′(*a*), 所以该切线方程为*y* - *f*(*a*) = *f*′(*a*)(*x* - *a*).如果设切线方程为*y* = *L*(*x*), 方程两边同时加*f*(*a*),这时我们得到*L*(*x*) = *f*(*a*) + *f*′(*a*)(*x* - *a*).这个线性方程*L*叫函数*f*在点*x*=*a*的 线性化. 记住,此时的*L*(*x*)大约等于*f*(*x*). 所以我们有：

$$f(x) \cong L(x) = f(a) + f'(a)(x - a),$$

当*x*很接近于*a*时, 这个近似值几乎是准确的！ 事实上,当*x*真正等于*a*的时候, 近似值就完美了！ 可以看出,此时这个方程的两边都为*f*(*a*). 我们已经理解了*f*(*a*),所以这个结果就不是很重要了.这个方程的好处是我们可以估算当*x*接近于*a*时*f*(*x*)的函数值.

让我们用刚刚得到的这个公式去校验一下刚才的例题. 我们设$f(x) = \sqrt{x}, a = 9$. 很显然*f*(*a*) = *f*(9) = 3. 因为$f'(x) = 1/2\sqrt{x}$, 我们有$f'(9) = 1/2\sqrt{9} = 1/6$. 根据上述公式,该函数的线性方程为：

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 3 + \frac{1}{6}(x - 9).$$

这同我们的公式$L(x) = \frac{x}{6} + \frac{3}{2}$相吻合, 我们正是用$L(x) = \frac{x}{6} + \frac{3}{2}$去求得$\sqrt{11} \cong 3\frac{1}{3}$的. 现在,你知道怎样估算$\sqrt{8}$吗？ 8同9也是很接近的,所以我们还可以使用同样的线性方程：

$$\sqrt{8} = f(8) \cong L(8) = 3 + \frac{1}{6}(8 - 9) = \frac{17}{6}.$$

所以公式$L(x)=\frac{x}{6}+\frac{3}{2}$给出了所有接近于9的$\sqrt{x}$的一个估算,不仅仅是11.

另一方面,假设我们要估算$\sqrt{62}$. 如果直接使用*L*(62),这不是很明智的. 首先让我们看看这个不明智的结果是多少：

$$L(62)=3+\frac{62-9}{6}=11\frac{5}{6}.$$

等一下, 让我们观察一下这个数, 我们会发现$\sqrt{62}$很接近于$\sqrt{64}=8$(比它略小). 那么我们得到的结果$11\frac{5}{6}$要远远大于8,这偏离得太远了. 问题出在哪儿呢？我们的线性接近是在*x*=9这点做的,62离9太远了, 所以这个线性方程就不好用了. 为了估算$\sqrt{62}$, 我们最好计算在*x*=64的线性接近. 因此, 设定*a*=64,那么我们有$f(a)=8, f'(a)=1/2\sqrt{64}=1/16$.这样我们新的线性方程为：

$$L(x)=f(a)+f'(a)(x-a)=8+\frac{1}{16}(x-64).$$

当*x*=62时, 我们有：

$$\sqrt{62}=f(62)\cong L(62)=8+\frac{1}{16}(62-64)=7\frac{7}{8}.$$

这个估算结果要比我们刚才得到的$11\frac{5}{6}$接近得多了.

13.2.2 微分

让我们再看看线性表达式的通式：

$$f(x)\cong f(a)+f'(a)(x-a).$$

如果我们定义Δ*x*为*x* - *a*, 那么则有*x* = *a* + Δ*x*.这样上述公式变为：

$$\boxed{f(a+\Delta x)\cong f(a)+f'(a)\Delta x.}$$

见图13-11：

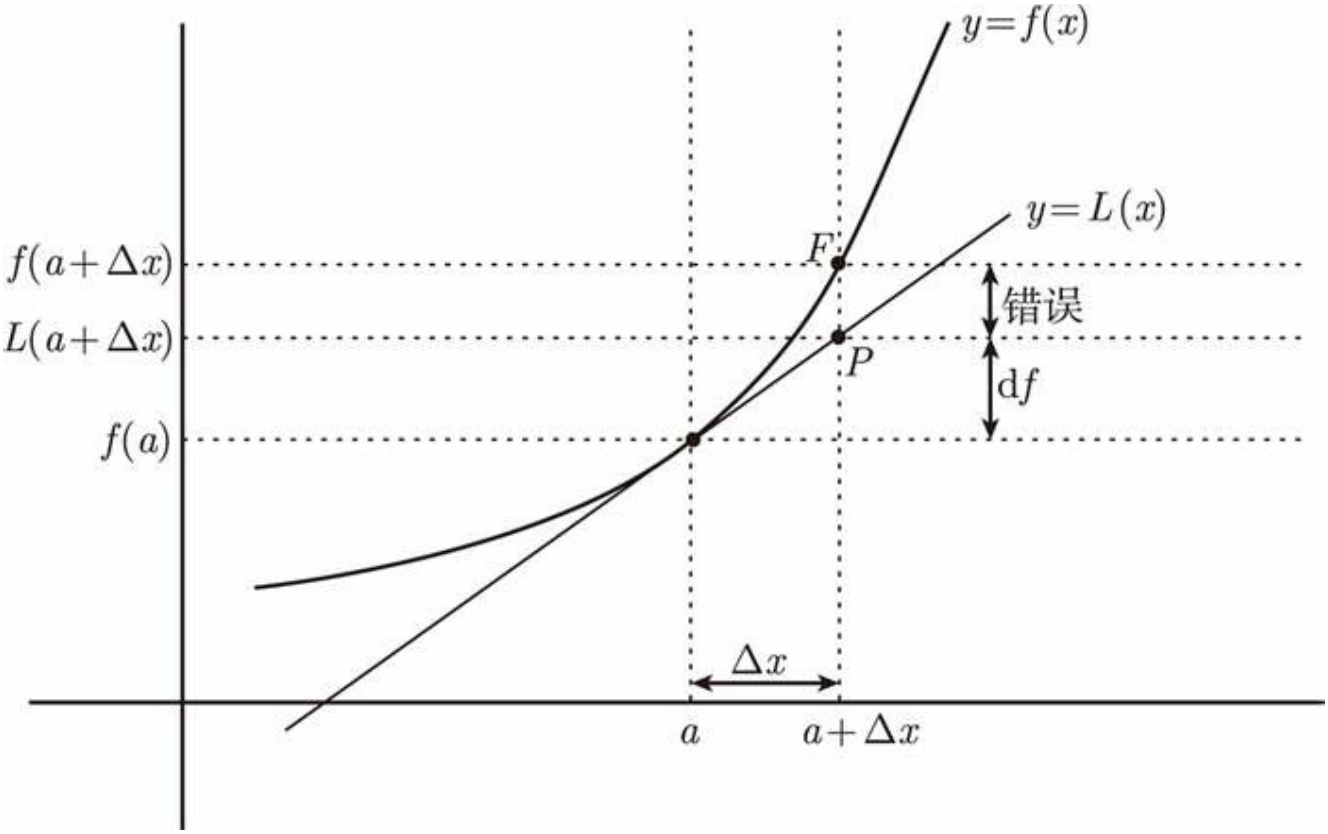


图 **13-11**

该图像显示了$y = f(x)$的函数图像以及线性方程$y=L(x)$,即通过这个函数上$x=a$点的切线的方程. 我们要估算$f(a + \Delta x)$的值. 点F是该函数在$a + \Delta x$点所对应的函数值;点P是这个线性方程在点$a + \Delta x$所对应的函数值, 实际上是$L(a+\Delta x)$. 这两个数值的差实际上就是我们的计算误差,在13.2.4节中我们要仔细讨论这个问题.

在上图中, 有个数值被标记了出来, 那就是$\mathrm{d}f$, 是点P和$f(a)$的差. 这也是为了完成我们的估算要加到$f(a)$上的数值.因为$L(a + \Delta x) = f(a) + f'(a)\Delta x$, 我们可以说:

$$\boxed{\mathrm{d}f = f'(a)\Delta x.}$$

$\mathrm{d}f$叫做函数在$x=a$点的 微分.当自变量x从数值a变化到$a + \Delta x$时, $\mathrm{d}f$表示了因变量函数f的变化量.

实际上我们以前接触过这种思考问题的方式. 在5.2.7节中,我们说如果$y = f(x)$, 那么$f'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.这说明当自变量$x$发生微小变化时,它所对应的因变量发生的变化量是它的$f'(x)$倍. 这就是$\mathrm{d}f = f'(a)\Delta x$告诉我们的, 只是这个算式是从$x=a$开始的.

例如, 假设我们要估算$(6.01)^2$. 首先设函数$f(x) = x^2$并且$a = 6$; 这时, 很容易

求出$f'(x) = 2x$, 所以$f(6) = 12$.我们想知道当x从6开始增加了0.01时,它所对应的函数值发生了怎样的变化. 所以我们设置$\Delta x = 0.01$,我们得到：

$$\mathrm{d}f = f'(a)\Delta x = f'(6)(0.01) = 12 \times (0.01) = 0.12.$$

因此, 如果我们把0.12加到$f(a)$的函数值上,我们就有了一个不错的估算的值. 因为$f(a) = f(6) = 6^2 = 36$,这说明$(6.01)^2 \cong 36.12$.现在让我们再回过头来看看5.2.7节：我们解答了同样的例题,基本使用的是同样的方法, 但现在我们有更好的公式了.

这儿还有个展示怎样使用微分的例子.假设你用尺子测量了一个圆球的半径, 结果为6英寸,但是这个测量结果有正负0.5%的误差.如果使用我们的测量结果去计算该球的体积,那么我们的计算结果的准确率有多高呢？让我们用微分的方法来解决这个问题,至少是估算. 假设球的半径为r, 直径为D, 体积为V,那么它的半径为$r = D / 2$, 所以我们有：

$$v = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{D}{2}\right)^3 = \frac{\pi D^3}{6}$$

当D=6时, 我们有$V = \pi (6)^3 / 6 = 36\pi$. 这样,我们已经计算出该球体的体积为36π立方英寸,但是真实的情况要比这个值略大或略小. 为了知道多多少或少多少,我们可以使用上边加框的公式$\mathrm{d}f = f'(a)\Delta x$.在这个例题中$f$需要用$V$来代替, a用6来代替, x用D来替代,这样公式变为$\mathrm{d}V = V'(6)\Delta D$.把上一个关于$V$的公式两边同时对$D$求导, 可得：

$$V'(D) = \frac{\pi(3D^2)}{6} = \frac{\pi D^2}{2}.$$

这说明$V'(6) = 18\pi$, 所以$\mathrm{d}V = 18\pi\Delta D$.这个方程说明如果你将$D$的值从6改变到$6 + \Delta D$,那么$V$的值改变了$18\pi\,\Delta D$.在我们的例子中直径可能比6多0.5%或少0.5%, 也就是$0.005 \times 6 = 0.03$英寸. 所以ΔD可能是比真实的情况多0.03或少0.03英寸.在最糟糕的情况下, 我们有$\mathrm{d}V = 18\pi \times (\pm 0.03) = \pm 0.54\pi$. 这个误差是个很好的估算,所以我们可以说该球体的体积为36π立方英寸,上下最多有0.54π立方英寸的偏差.由于在直径中最初的偏差是用百分比来表示的,所以我们也应该这样来表示体积的误差. 用百分比来表示,一个大约的误差$\mathrm{d}V = \pm 0.54$占$V = 36\pi$的百分比为：

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} \times 100\% = \frac{\pm 0.54\pi}{36\pi} \times 100\% = \pm 1.5\%.$$

换句话说, 在体积中的误差是直径中的3倍.这就是你把一次方的误差代入三次方计算后所得的结果.

13.2.3 线性化的总结和例子

以下是估算或近似计算一个复杂的数的基本策略：

1. 写出主要的公式：$\boxed{f(x) \cong L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)}$.

2. 选择一个函数*f*, 用*x*来替代我们要计算的数,从而可以用我们选择的这个函数*f*(*x*)去表示要计算的这个数.再选一个*a*, 并且*a*和*x*非常接近, *f*(*a*)又很容易计算.

3. 对该函数求导.

4. 在上述的公式中, 用实际的函数及其导函数来替代*f*和*f*′,用我们已选定的实际数值去替代*a*.

5. 最后, 把第二步中的*x*值再代入公式, 这样就有$\mathrm{d}f = f'(a)(x-a)$.

下面,再让我们看几个例子. 首先, 你怎样估算sin (11π /30)？我们使用刚才总结的方法. 首先我们从基本公式$f(x) \cong L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$开始. 我们需要去求某数的sine值,所以让我们假设*f*(*x*) = sin *x*. 我们对当*x* = 11π /30的函数值感兴趣. 接下来我们需要选择一个数*a*,使得*a*很接近于11π / 30, 并且*f*(*a*)很容易计算. 当然,*f*(*a*)就是sin (*a*). 那么一个什么样的数既接近于11π / 30,它的sine值又很容易计算呢？10π / 30怎样呢？其实它就是π /3, 我们很清楚sin (π / 3)的值. 所以设*a* = π / 3.

这样, 我们完成了前两步, 下面让我们进入第三步. 求导得*f*′(*x*) = cos *x*, 所以线性表达式变为：

$$f(x) \cong L(x) = \sin(\frac{\pi}{3}) + \cos(\frac{\pi}{3})(x - \frac{\pi}{3}).$$

因为*f*(*x*) = sin *x*, 化简该公式得：

$$\sin(x) \cong L(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}(x - \frac{\pi}{3}).$$

最后代入*x* = 11π / 30得：

$$\sin(\frac{11\pi}{30}) \cong L(\frac{11\pi}{30}) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}(\frac{11\pi}{30} - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{60}.$$

这看起来可能仍然很糟糕, 但至少这个估算没有涉及三角函数,仅仅涉及了π和$\sqrt{3}$, 这两个数并不是很难计算.

现在,考虑一下这个例子：用线性逼近找到ln (0.99)的估算值.这次我们设置$f(x)$ = ln (x),而且发现我们对x=0.99时$f(x)$的值很感兴趣， 就取对数而言，接近于0.99的数字1很适合, 所以我们设a=1.很容易计算得$f(x)$=ln(x)且$f'(x)$ = 1 / x. 这样公式$f(x) \cong L(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$变为：

$$\ln(x) \cong L(x) = \ln(1) + \frac{1}{1}(x-1).$$

因为ln (1) = 0, 我们有：

$$\ln(x) \cong x - 1.$$

用0.99来替代x, 可得：

$$\ln(0.99) \cong L(0.99) = 0.99 - 1 = -0.01,$$

这样, 我们就完成这个计算了.

一个更普遍一点的例子,怎样估算ln (1 + h)的值(h是任意很小的数)？事实上,你可以使用我们刚才已经找到的线性表达式$f(x) \cong L(x) = x - 1$去估算ln (1 + h). 如果用1+h来替代x, 可得$\ln(1+h) \cong L(1+h) = (1+h) - 1$. 也就是说$\ln(1+h) \cong h$($h$是个很小的数). 实际上, 这并不是个让人吃惊的结果, 在9.4.3节中,我们已经看到：

$$\lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1,$$

所以, 我们已经知道当h是一个很小的数的时候, ln (1 +h)很接近于h.

最后, ln(e +h)的估算结果又是多少呢(h是个很小的数)？我们现在需要一个不同的线性表达式,因为 (e+h)很接近于e而不是1. 所以让我们设a = e, $f(x)$ = ln (x), 于是有$f'(x)$ = 1 / x.这样新的公式为：

$$f(x) \cong L(x) = f(a) + f'(a)(x-a) = \ln(\mathrm{e}) + \frac{1}{\mathrm{e}}(x - \mathrm{e}).$$

因为ln(e)=1, 所以我们有：

$$\ln(x) \cong L(x) = 1 + \frac{x}{\mathrm{e}} - 1 = \frac{x}{\mathrm{e}}.$$

当x=e+h时, 我们得到：

$$\ln(\mathrm{e}+h) \cong L(\mathrm{e}+h) = \frac{\mathrm{e}+h}{\mathrm{e}} = 1 + \frac{h}{\mathrm{e}}.$$

也就是说, $\ln(\mathrm{e}+h) \cong 1+h/\mathrm{e}$(如果*h*为一个非常小的数). 这同我们上一例题的结果是不同的,在上一例题中, 我们看到$\ln(1+h) \cong h$(*h*是个很小的数).这两个结果的不同原因是*a*值的不同.

13.2.4 在我们估算过程中的误差

尽管*L*(*x*)和*f*(*x*)是不同的,但我们已经展示了怎样用*L*(*x*)来做*f*(*x*)的近似计算.问题是：我们用*f*(*x*)近似计算*L*(*x*)的误差有多大？找到答案的方法是考虑这两个函数的差.它们的差越小, 我们的估算就越精确. 所以, 我们设*r*(*x*) = *f*(*x*) - *L*(*x*),*r*(*x*)表示我们在对函数在*x*=*a*点使用线性估算时的误差[3].我们可以看出如果函数*f*的二次导数存在,至少在*x*和*a*点之间是存在的,那么对于*r*(*x*)我们有一个很好的公式[4]：

[3] *r*(*x*)中的字母*r*代表“余数”.

[4] 证明请参见附录A中的A.6.9.

$$r(x) = \frac{1}{2}f''(c)(x-a)^2$$ 对于在*x*和*a*点之间的任意数*c*.

但问题是, 我们不知道*c*的值, 只知道它是介于*x*和*a*之间的数.上边的公式要用到中值定理, 我们在11.3节中介绍过. 定理中提及了数*c*,尽管没有告诉我们更多的信息, 但我们不应该吃惊在这里遇到这个数.

上述公诉告诉了我们两件事情. 首先是(*x* - *a*)^{2}项恒为正,这说明*r*(*x*)的符号是与*f*''(*c*)的符号相同. 所以,如果我们知道该函数图像是开口向上的, 至少在*x*和*a*点之间是这样的,那么我们就可以说*r*(*x*)是正的. 又因为*r*(*x*) = *f*(*x*) - *L*(*x*),所以有*f*(*x*) > *L*(*x*). 这说明我们的估算值偏低,可以参考13.2.2节中的图像. 另一方面, 如果该函数的图像是开口向下的,那么*f*''(*c*)肯定是负的. 这样我们可得*f*(*x*) < *L*(*x*),这说明我们的估算值比实际值略大.

例如, 当我们在13.2节开始的时候, 估算过$\sqrt{11}$的值,我们使用函数$f(x) = \sqrt{x}$. 分别求该函数的一次导和二次导,可得$f'(x) = 1/2\sqrt{x}$和$f''(x) = -1/4x\sqrt{x}$.我们可以看出该函数一直都是开口向下的,通过函数的图像也看得出来.无论通过计算还是图像都看得出,我们估算的结果$3\frac{1}{3}$比实际值略大.

总的来说,我们有下述结论：

- 如果在*a*和*x*之间函数二次导数为 正, 即*f*'' > 0,那么我们用线性逼近估算出来的结果要偏小.

- 如果在*a*和*x*之间函数二次导数为 负, 即$f'' < 0$,那么我们用线性逼近估算出来的结果要偏大.

现在让我们再看看刚才的偏差方程. 如果我们对上述方程的两边取绝对值, 得：

$$|\text{误差}| = \frac{1}{2}|f''(c)||x-a|^2.$$

假设我们知道当*t*在*x*和*a*点之间变化时, |*f*''(*t*)|的最大值可能是某数*M*. 这时尽管我们不知道*c*的值,但我们知道$|f''(c)| \le M$,这样我们有下述公式：

$$|\text{误差}| \le \frac{1}{2}M|x-a|^2.$$

*M*仍然是当*t*在*x*和*a*点之间变化时|*f*''(*t*)|的最大值.实际上, 在上述等式中的重要的因子不是*M*, 而是|*x* - *a*|^{2}这个因子. 可以看出, 当*x* 接近于*a*时, |*x* - *a*|这个值是很小的, 所以平方后那就更小了(例如当你对0.01求平方时,你将得到一个更小的数0.0001.). 这说明误差是很小的,我们的估算是很精确的.

让我们看看这个结论怎样应用到刚才的例题中来估算$\sqrt{11}$. 我们设$f(x) = \sqrt{x}, f'(x) = 1/2\sqrt{x}, f''(x) = -1/4\sqrt{x}$. 我们还选择*a*=9, *x*=11.问题是当*t*在9和11之间时, |*f*''(*t*)|的值会是多少呢？ 很显然：

$$|f''(t)| = \frac{1}{4t\sqrt{t}}.$$

等式的右边是个关于*t*的减函数, 所以*t*越小, 该函数值越大,也就是说当*t*=9时, 有最大值. 所以*M* = |*f*''(9)|,结果为1/108. 我们有这样的结论：

$$|\text{误差}| \le \frac{1}{2}M|x-a|^2 = \frac{1}{2}\frac{1}{108}|11-9|^2 = \frac{1}{54}.$$

所以当我们以前说$\sqrt{11} \cong 3\frac{1}{3}$,现在我们是非常自信的, 我们的结果很接近真实值. 事实上,我们的误差是在± 1 / 54之内. 更准确地说,实际上我们知道：

$$3\frac{1}{3} - \frac{1}{54} \le \sqrt{11} \le 3\frac{1}{3} + \frac{1}{54}.$$

事实上,我们已经知道刚才计算的结果$3\frac{1}{3}$比$\sqrt{11}$的实际值略大, 我们可以有更接近的结论：

$$3\frac{1}{3} - \frac{1}{54} \leq \sqrt{11} \leq 3\frac{1}{3}.$$

现在我们再看看13.2.3节中的估算ln(0.99)的例题, 通过估算, 我们知道 $\ln(0.99) \cong -0.01$. 这个估算到底有多接近呢？设$f(x) = \ln(x)$, 则有$f'(x) = 1/x$, $f''(x) = -1/x^2$. 因为二次导数为负,所以我们的估算结果又偏大了. 现在当t的范围在a=1和x=0.99之间时, $|f''(t)| = 1/t^2$的值会是多大呢？因为t为减函数,所以最大值出现在t=0.99的位置上. 所以最大值为$M = 1/(0.99)^2$,这样我们的误差是：

$$|\text{误差}| \leq \frac{1}{2}M|x-a|^2 = \frac{1}{2}\frac{1}{0.99^2}|0.99-1|^2 = \frac{1}{20\ 000(0.99)^2}.$$

化简后得到的结果大约是0.000051, 是非常小的.也就是说-0.01是非常接近于ln (0.99)的真实值的. 更准确地说,我们已经证明了这个不等式：

$$-0.01 - \frac{1}{20\ 000(0.99)^2} \leq \ln(0.99) \leq -0.01 + \frac{1}{20\ 000(0.99)^2}.$$

事实上, 因为我们知道-0.01是略大的估算, 这样,上述不等式的右侧可以再次简化, 于是有：

$$-0.01 - \frac{1}{20\ 000(0.99)^2} \leq \ln(0.99) \leq -0.01.$$

这样我们把ln (0.99)的值缩小到了一个很小的范围.

在我们以后的学习中,第24章的泰勒级数中我们将要再次研究估算以及误差问题. 那时,我们不仅要使用一次导数, 也要使用二次导数去得到更精确的估算.

13.3 牛顿方法

下面我将要介绍线性逼近的另一个有用的应用. 假设现在你要解一个$f(x)=0$这样形式的方程, 但你却不能找到这个方程的解.所以你做出了下一步的决定：你要猜测该方程的解, 你假设解为a,这时方程的情况可能如图13-12所示.

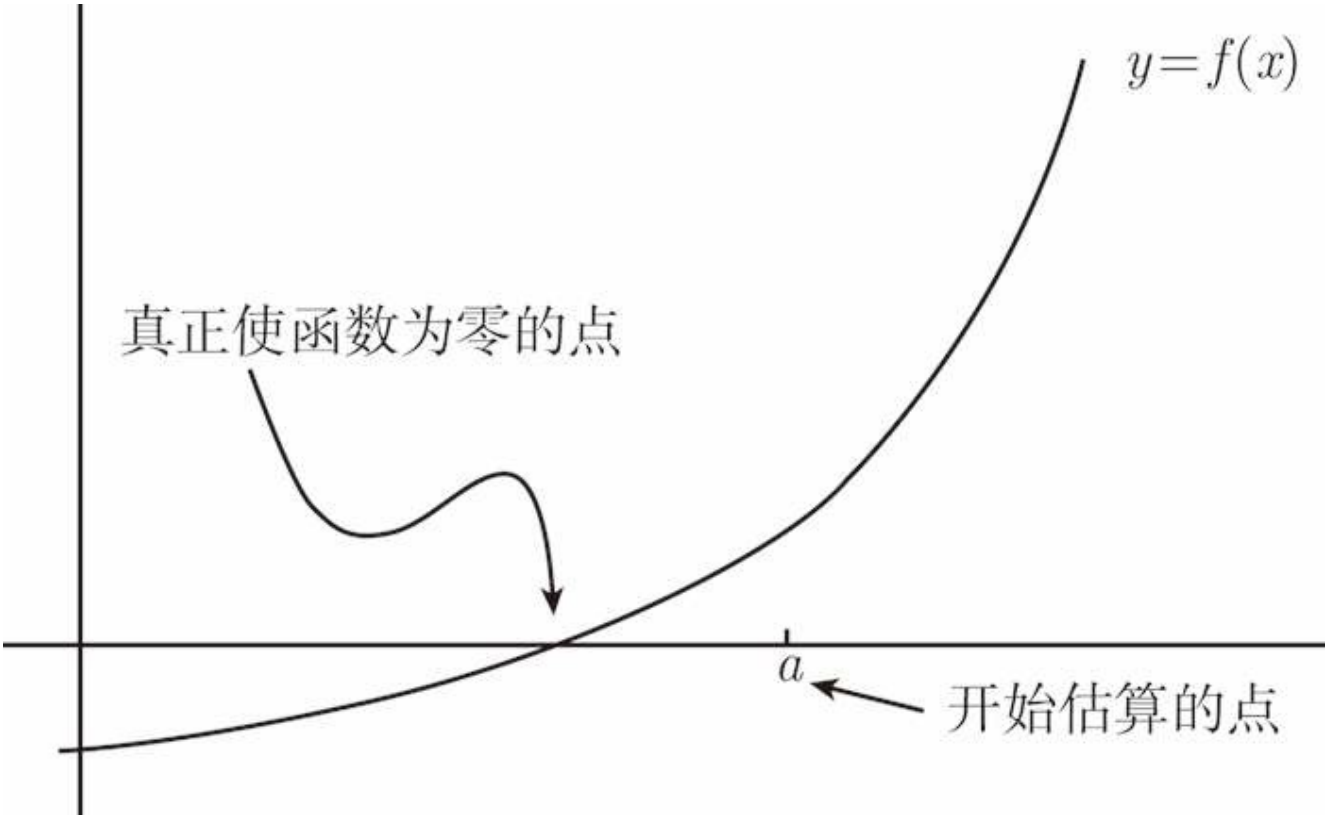


图 **13-12**

从图像中可以看出,$f(a)$实际上并不等于零,所以a实际上并不是该方程的解, 它仅仅是个近似解,或者可以说是个对解的估算. 我们把它考虑为求解的第一步,这就是为什么在上边的图像中把这点标记为“近似解的开始”.牛顿方法的基本思想是通过使用函数f在a点的线性逼近使估算的结果越来越接近于真实结果(当然,这意味着该函数在a点是可导的). 不管怎样, 让我们看看它的图像, 如图13-13所示.

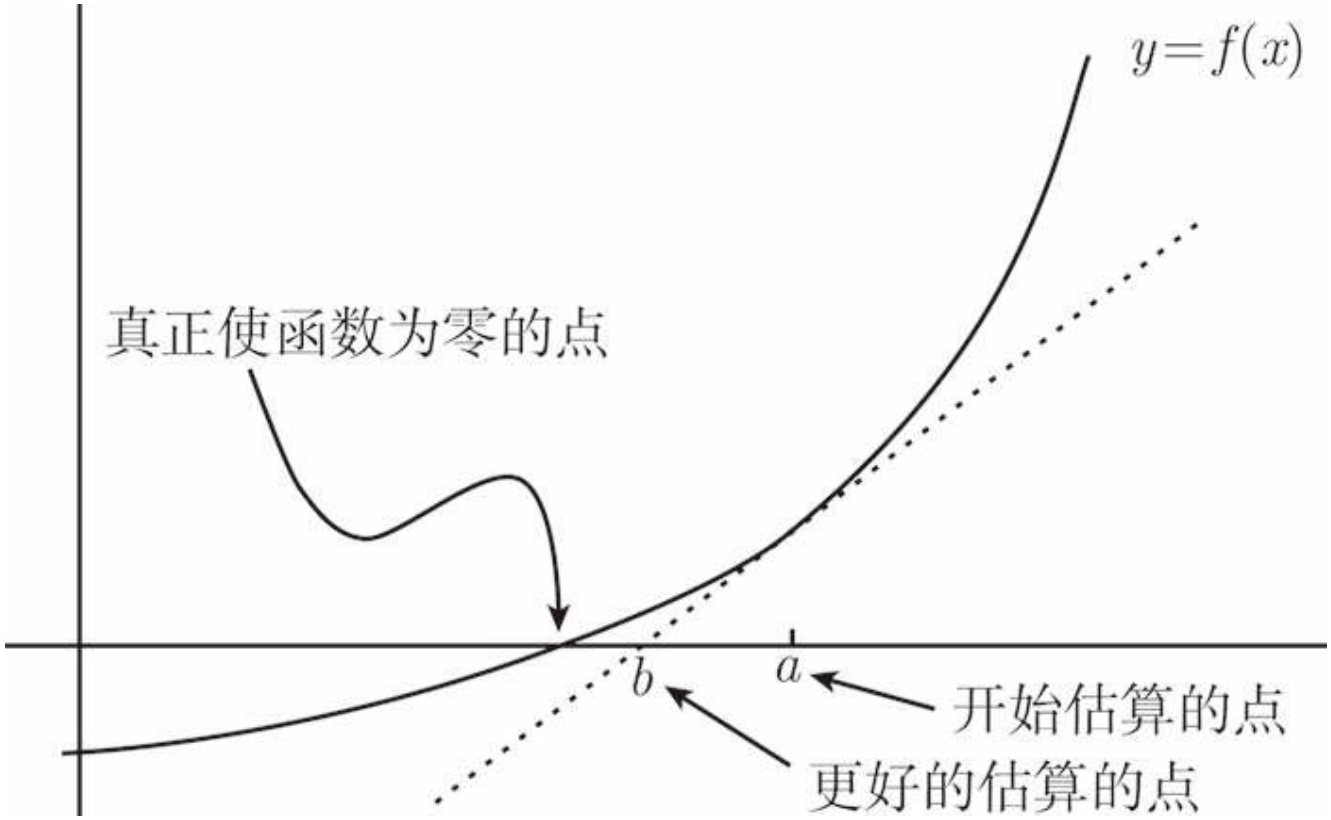


图 **13-13**

这个线性方程在 *x*轴的截距是*b*, 这实际上是个比*a*点更好的近似值.通过开始的猜测, 我们已经得到了一个更好的结果.但*b*的值是多少呢？ 很好, 它是该线性方程*L*在*x*轴的截距,该方程为：

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a),$$

同13.2.1节中给出的公式是一样的. 求*x*轴的截距, 我们设*L*(*x*)=0;这时, 我们有*f*(*a*) + *f*′(*a*)(*x* - *a*) = 0. 求*x*的解,我们得到：

$$x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}.$$

因为我们把*x* 轴的截距称为*b*, 这样我们有下述公式：

牛顿方法　假设*a*是对方程*f*(*x*) = 0的一个估算解.如果你有：

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)},$$

这时通过许多次计算得到的*b*是个比*a*更好的近似解.

有时这个方法不是很灵, 所以我在上述方法中加了一句“许多次”.一会儿, 我们再仔细讨论这个. 现在让我们先看一些例题. 假设：

$$f(x) = x^5 + 2x - 1$$

我们要求这个方程$f(x) = 0$的解.该方程有解吗？让我们分析一下：f是连续的,$f(0)$=-1(为负值),$f(1)$=2(为正值),根据介值定理(参照5.1.4节)我们可以说该方程至少有一个解. 另一方面,$f'(x) = 5x^4 + 2$, 一直为正; 所以f一直为增函数,这说明该方程最多有一个解(参照10.1.1节). 这样,我们已经证明了该方程有唯一的解. 让我们估算这个解为0.我们知道$f(0)$=-1, 这并不是很接近于0. 没有问题,让我们用牛顿方法从a=0开始：

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)} = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = 0 - \frac{0^5 + 2(0) - 1}{5(0)^4 + 2} = \frac{1}{2}.$$

所以b=1/2是个比0更好的估算. 的确, 通过计算可知$f(1 / 2) = 1 /32$, 这个结果很接近于0. 什么能使我们停止重复使用这个方法,得到一个更好的解呢？没有什么能使我们停下来！这次让我们说a=1/2重复使用这个公式得：

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)} = \frac{1}{2} - \frac{f(1/2)}{f'(1/2)} = \frac{1}{2} - \frac{1/32}{37/16} = \frac{18}{37}.$$

(注意, 这里我们使用$f'(1 / 2) = 5 \times (1 / 2)^4 + 2 = 37 /16$这个计算.)无论如何, 这说明18/37是个更接近于真实结果的估算.通过计算$f(18 / 37)$, 你会得到结果为0.0002, 已经是个很小的数了.所以我们说18/37是个对该方程解的一个很好的估算.

像这样重复使用a和b可能有些乱. 为了避免这种混乱的方法,我们可以用x^0作为首先的猜测, 接下来用x^1来做进一步的估算;再用x^2来做下一步的估算, 以此类推.这样公式现在可以为：

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)},\ x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)},\ x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)},\quad \text{等等.}$$

这儿有另一个例子. 求方程$x = \cos x$的近似解, 首先设$f(x) = x - \cos x$. 如果我们能估算出函数为0时的x的值, 那么这个值就是$x = \cos x$的解. (我们在5.1.4节中已经使用过这个技巧了.)首先让我们假设$x^0 = \pi / 2$; 这时$f(\pi / 2) = \pi / 2 - \cos(\pi / 2) = \pi / 2$. 这是个极其不好的估计. 不过不要担心,因为$f'(x) = 1 + \sin(x)$, 我们有$f'(\pi / 2) = 1 + \sin(\pi / 2) = 2$. 这可以说明：

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

所以$x_1 = \pi / 4$是个更好的估算; 的确, $f(\pi/4) = \pi/4 - 1/\sqrt{2}$, 大约为0.08. 现在让我们重复使用这个方法,得到：

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = \frac{\pi}{4} - \frac{f(\pi/4)}{f'(\pi/4)} = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi/4 - 1/\sqrt{2}}{1 + 1/\sqrt{2}},$$

因为$f'(\pi/4) = 1 + \sin(\pi/4) = 1 + 1/\sqrt{2}$,这样上述的计算可以化简为：

$$x_2 = \frac{1 + \pi/4}{1 + \sqrt{2}} = (1 + \pi/4)(\sqrt{2} - 1),$$

实际上这是个比π / 4更小的数.$f(x_2)$的计算结果为0.0008.这说明x - cos (x_2)的值大约为0.0008, 所以x_2是对上述方程x = cos (x)的解的一个很好的估算. 当然,我们能重复使用这个方法去得到一个更好的近似值x_3,但这要涉及更复杂的计算. 尽管牛顿方法已经给出了一个很好的估算,但计算机或计算器的估算会更精确. (请不要忘记, 计算器给出的也仅仅是估算的值！即使保留到小数点后10或12位仍然为估算的结果,尽管在大多数情况下这已经很接近真实结果了.)

像我们以前提及的那样,但是没有解释过, 有时牛顿方法也解决不了问题. 有四种不同的情况会导致结果是错误的：

1. ***f'(a)***的值接近于**0**　显然, 如果：

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)},$$

那么$f'(a)$不可能为0, 否则b是没有意义的. 在这种情况下, 在x=a点的切线不可能与x轴相交,因为它是水平的！即使$f'(a)$很接近但是不等于0,牛顿方法都将给出一个很糟糕的结果; 例如, 见图13-14.

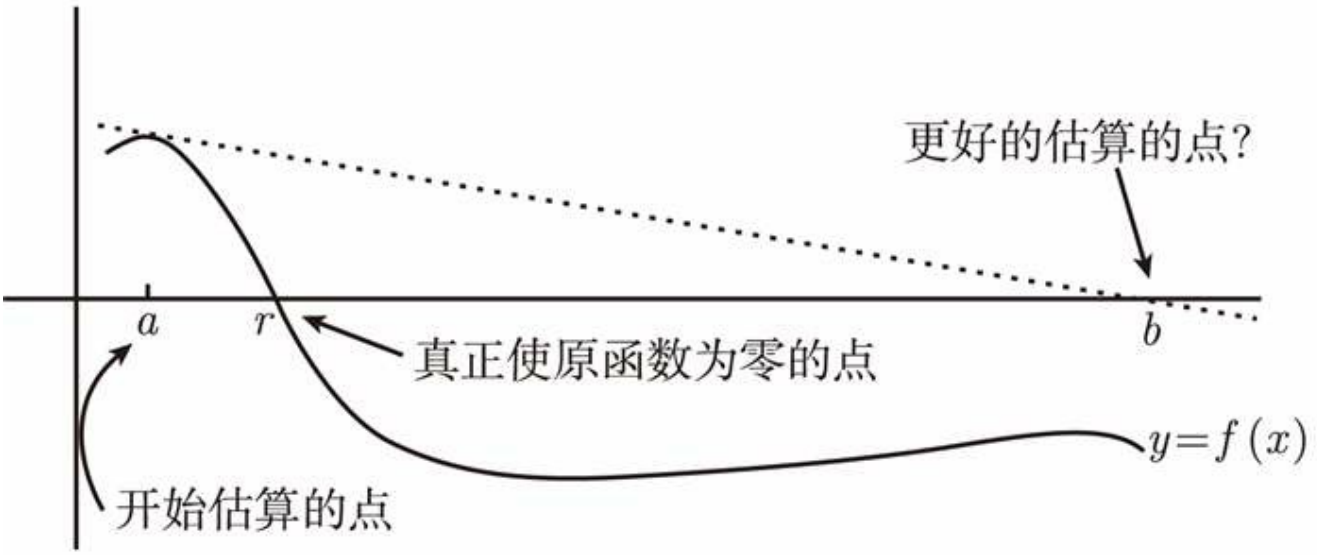


图　**13-14**

即使我们开始对*a*点的估算很接近真实值*r*, 牛顿方法的结果 (*b*)远远偏离真实结果*r*. 所以最终我们并没有得到一个更好的估算.为了避免这种情况, 确保你的最初的猜测要远离函数*f*的临界点.

2. 如果***f*(*x*) = 0**有不止一个解**,**这时你可能得不到你想要的结果　例如, 在图13-15中,如果你想去估算使函数为0的左边的根*r*, 你会猜测从*a*点开始,但却以*s*点结束估算：

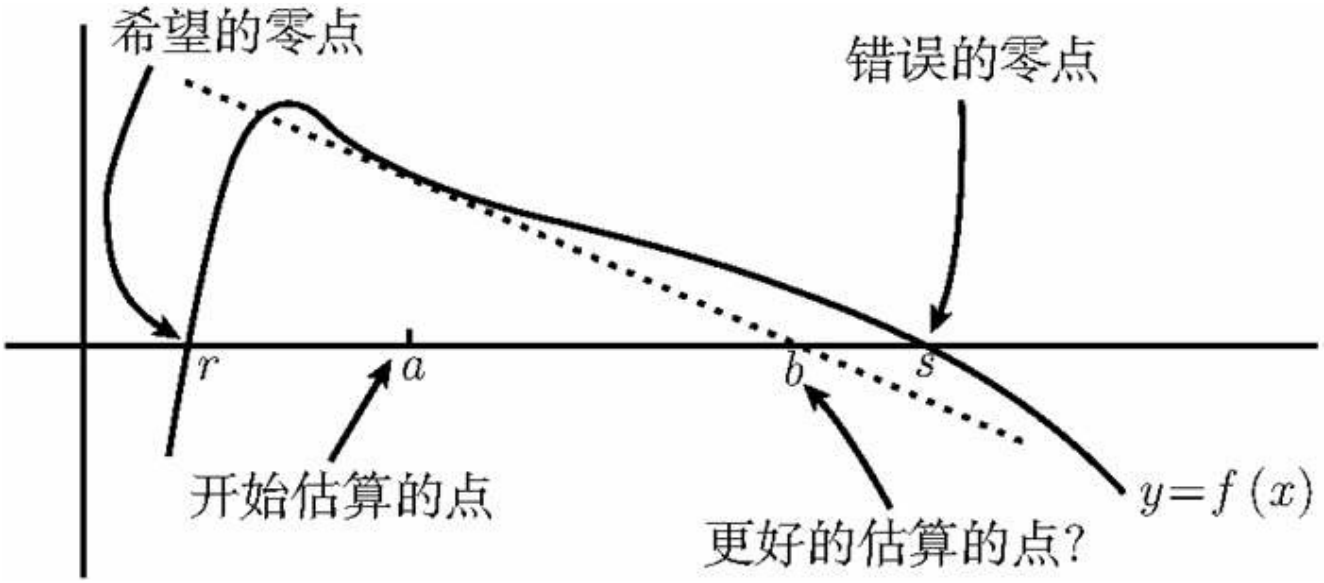


图　**13-15**

所以除非你确定只有一个解,否则你开始的猜测点*a*应该很接近你想要的根.

3. 估算值可能变得越来越糟　例如, 如果$f(x) = x^{1/3}$,那么对方程*f*(*x*) = 0的仅有的解是*x*=0.如果你想使用牛顿方法(我猜想这是你能想到的方法中最好的),那么奇怪的结果会出现. 除非你从*a*=0开始,否则就会有下述结果：

$$b = a - \frac{f(a)}{f'(a)} = a - \frac{a^{1/3}}{a^{-2/3}/3} = -2a.$$

所以下一个估算值一直是你开始值的-2倍. 例如, 如果你从*a*=1开始,那么下一个估算值将要是-2, 如果你重复使用这个方法, 你将要得到4,-8, 16等等. 这离正确值0越 来越远. 如果这种情况出现了,那么牛顿方法就解决不了问题了.

4. 你可能在一个循环中出不来了　有时这种情况也可能出现,你通过估算值*a*计算出另一个近似值*b*,这时通过计算发现*b*的下一个近似值为*a*.这说明在这个重复计算过程中, 没有其他的点了, 你进入了一个循环.图13-16是这种情况的可能图像.

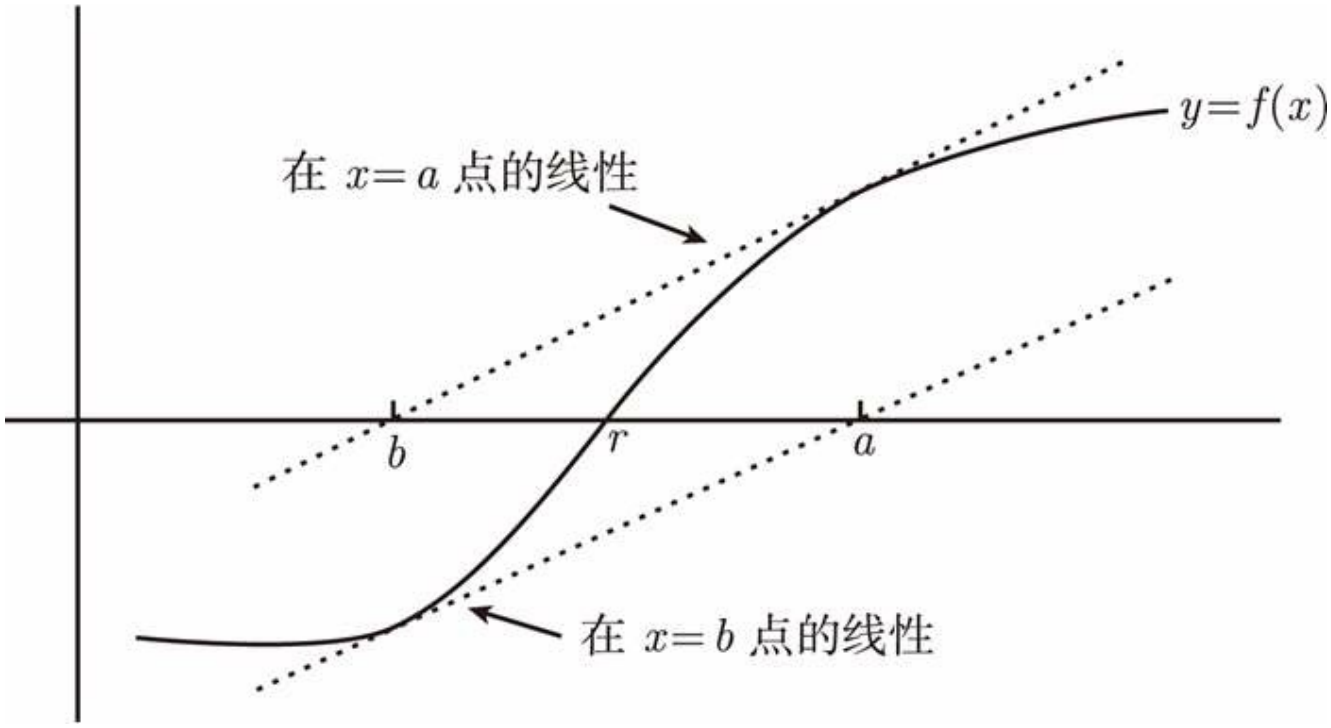


图 **13-16**

在*x=a*点的线性逼近在*x*轴的截距为*b*,在*x=b*点的线性逼近在*x*轴的截距为*a*,所以牛顿方法在这里并不适用了.一个具体(但很复杂)的例子是：

$$f(x) = (x^2 - \frac{4+3\pi}{4-\pi})\tan^{-1}(x).$$

如果你从*a*=1开始,通过计算可知*b*=-1. 因为*f*为奇函数,很显然再从-1开始的计算结果为1. 这很不幸我们遇到了一个循环.选其他的开始点试试. (顺便说一下,这种类型的循环的研究导致了我们对不规则分形几何图形的研究,这种几何图像是现在很流行的一款计算机屏保……)

第 14 章　洛必达法则及极限问题综述

在讲解导数的时候我们使用极限去给导数做的基本定义.那么现在我们要倒过来, 用导数的知识去求极限的值, 这种方法叫洛必达法则. 在介绍这个法则的各种类型及如何使用该法则后,我们将对目前使用过的计算极限的所有方法做一个总结.所以我们将学到如下知识点：

- 洛必达法则及使用该法则的四种极限情况;
- 对以前章节计算极限方法的总结.

14.1 洛必达法则

我们学过的大部分极限都是以下情况之一：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)},\ \lim_{x\to a}(f(x)-g(x)),\ \lim_{x\to a}f(x)g(x)\ 及\ \lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}.$$

有时你可以利用函数的连续性直接用*a*来替代*x*来进行有效率的计算.但这种方法有时解决不了问题, 例如, 考虑下列极限：

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3},\ \lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)}-\frac{1}{x}),\ \lim_{x\to 0^+}x\ln(x)\ 及\ \lim_{x\to 0}(1+3\tan(x))^{1/x}.$$

在第一种情况中, 用3来替代*x*得到0/0型的不定式. 第二种极限是当$x \to 0$时, 两个无穷大的差. 实际上, 当$x \to 0^+$时,两个算式都趋于正无穷; 当$x \to 0^-$时, 两个算式都趋于负无穷.所以我们可以把这种形式总结为± (∞ - ∞).对于上边第三种极限(关于$x \ln(x)$), 这是$0 \times (-\infty)$类型, 请记住当$x \to 0^+$时, $\ln(x) \to -\infty$. 最后,第四种类型的极限是1^∞, 看起来也很难求.但幸运的是我们可以使用洛必达法则去求解这四种类型的极限.

第一种类型是两个函数的比$f(x) / g(x)$, 是最适合用这种法则的类型,我们称它为“类型**A**”. 接下来的两种类型为$f(x) - g(x)$和$f(x)g(x)$, 这两种类型都可以直接导出类型**A**,所以我们分别叫它们为**B1**和**B2**类型.最后, 我们说关于指数函数$f(x)^{g(x)}$的类型叫**C**类型,因为该类型可以导出类型**B2**,从而再推导出类型**A**. 让我们先分别看看这些类型,然后在14.1.6节中总结这种情况.

14.1 类型 A：0/0

考虑下边形式的极限：

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)},$$

*f*和*g*都是很好的可导函数. 如果$g(a) \neq 0$, 那情况就太棒了,我们可以直接用*a*替代*x*来求极限$f(a) / g(a)$的值. 如果$g(a) = 0$,但是$f(a) \neq 0$, 这时在$x = a$点有垂直渐进线, 上述极限为∞, -∞或不存在. (参照4.1节这四种情况的图像,将会帮助你理解.)

还有另外一种可能是$f(a) = 0$, $g(a) = 0$. 也就是说该分式$f(a) /g(a)$是0/0型的不定式. 我们见过的大多数极限都是这种类型的. 事实上,每一个导数都是这种形式的！毕竟,

$$f'(x)\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h},$$

如果你把h=0代入分式, 你会得到0/0型. 所以让我们主要研究$f(a)$ =0和$g(a)$ = 0这种情况.

基本思想是这样的. 因为f和g是可导函数,所以我们可以找到在x=a点的它们的线性表达式. 像我们在上一章见过的,当x趋于a点的时候, 我们有：

$$f(x)\cong f(a)+f'(a)(x-a)\quad 及\quad g(x)\cong g(a)+g'(a)(x-a).$$

现在, 假设$f(a)$和$g(a)$都为0, 这说明：

$$f(x)\cong f'(a)(x-a)\quad 及\quad g(x)\cong g'(a)(x-a).$$

如果你用$f(x)$除以$g(x)$, 假设$x\neq a$, 则我们有：

$$\frac{f(x)}{g(x)}\cong\frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)}=\frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

x越接近于a, 这个估算就越接近真实值.这样[1]我们有洛必达法则的其中之一的表达式：

[1]实际上,我们还没有证明洛必达法则.真正的证明请参阅附录A的A.6.11节.

$$\text{如果}f(a)=g(a)=0\text{, 那么}\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

假设等式右端的极限存在. (实际上也有另一种情况,当x趋于但不等于a时, $g'(x)$不为0. 当遇到这种情况时,你真的是很不幸！)$f(a)$和$g(a)$都为0, 这个前提真的很重要,否则将不能用这个法则.

让我们用这个章节开始的例子来演示怎样用这个法则解决问题：

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}.$$

注意如果你把x=3代入原函数,你会发现分子分母都为0, 这说明我们可以使用洛必达法则.你所需要做的是把分式的分子分母分别求导.注意：请不要使用除法法则！求解的过程为：

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 3}\frac{2x}{1}=6.$$

注意为什么在上边的等式中会有个小“l'H”符号,这个符号的作用是说明我们

是用洛必达法则来解决问题的(英文中的洛必达法则叫l'Hôpital's Rule). 顺便说一下, 其实这道题也可以不使用洛必达法则, 因为分子x^2- 9可以被因式分解为$(x + 3)(x - 3)$.所以计算过程可以如下所示：

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim_{x\to 3}(x+3)=3+3=6.$$

我们得到了同样的答案！这说明我们的计算是正确的.

这儿有一个更难的例子,因式分解解决不了问题了：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin(x)}{x^3}.$$

如果把x=0代入, 则分子分母都为0. 尽管当x趋于0时, sin(x)和x很接近, 但计算这道题不需要这个信息,因为我们正在考虑这两项的差. 所以让我们使用洛必达法则, 首先分别对x- sin (x)和x^3求导：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin(x)}{x^3}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{3x^2}.$$

实际上在7.1.2节中,我们曾经演示过怎样求解等式右边的极限(但原极限在分母中没有3).我们的原始方法是分子分母同时乘以1 + cos (x).但是现在有一个更简单的方法：请注意当你用0去替代x时,可发现该极限为0/0型(因为cos (0) = 1),所以我们可以再次使用洛必达法则！从而得到：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin(x)}{x^3}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{3x^2}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{6x}.$$

实际上, 我们可以多次使用洛必达法则去计算最终的极限, 但对于这道题,更好的写法如下所示：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{6x}=\frac{1}{6}\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=\frac{1}{6}\times 1=\frac{1}{6}.$$

(在上述的计算中, 我们直接使用了在7.1.5节中的三角函数公式.)总而言之, 我们得到了该极限的结果：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin(x)}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

在我们介绍下一种形式之前, 让我们再重新观察一下这种形式.回顾一下6.5节, 可以看到我们是用极限来定义导数的. 例如,要计算极限

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+h}-2}{h}$$

通过使用一点技巧设$f(x)=\sqrt[5]{x}$, 写出*f*′(*x*)的表达式,将其写成极限的形式,最后把*x*=32代入导函数的表达式(检查一下细节.).但洛必达法则使得所有的这些技巧变得没必要了. 例如,因为上述极限是0/0型,所以我们可以对分子分母同时关于*h*求导来计算极限.首先把$\sqrt[5]{32+h}$改写为$(32+h)^{1/5}$的形式; 这时我们有：

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+h}-2}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(32+h)^{1/5}-2}{h}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{h\to 0}\frac{\frac{1}{5}(32+h)^{-4/5}}{1}=\frac{1}{5}(32)^{-4/5},$$

计算结果为1/80, 这同我们之前计算的结果是相符的. 现在请回到6.5节中,使用洛必达法则去重新计算一下里面的例题.

14.1.2 类型 A：±∞/±∞

洛必达法则对于$\lim_{x\to a}f(x)=\infty$和$\lim_{x\to a}g(x)=\infty$这种情况也很适用. 也就是说,当你试着把*x*=*a*代入原函数时, 分子分母都趋于无穷大,所以我们正在求解的是∞ / ∞型. 例如, 求极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+7x}{2x^2-5},$$

你能注意到当*x* → ∞时, 分子分母同时趋于∞,所以可以使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2+7x}{2x^2-5}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{6x+7}{4x}=\lim_{x\to\infty}(\frac{6}{4}+\frac{7}{4x}).$$

当*x* → ∞时, 7 / 4*x*趋于0, 所以极限结果为6/4, 也就是3/2.当然你也可以使用4.3节中的方法去计算极限.可以发现无论用什么方法都会得到同样的结果——3/2.这儿还有另一个例子. 求

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\csc(x)}{1-\ln(x)},$$

注意：当*x* → 0⁺时, 分子分母都趋于无穷大. 为什么呢？因为当*x* → 0时, sin (*x*)趋于0, 所以csc (*x*)趋于无穷大; 同样, 当*x* → 0⁺时, ln (*x*) → - ∞, 所以1 - ln (*x*) → ∞. 现在我们可以使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\csc(x)}{1-\ln(x)}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{-\csc(x)\cot(x)}{-1/x}=\lim_{x\to 0^+}x\csc(x)\cot(x).$$

为了计算极限, 我们可以把它改写为：

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sin(x)} \frac{1}{\tan(x)}.$$

这样, 我们有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sin(x)} = \frac{1}{\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(x)}{x}} = \frac{1}{1} = 1,$$

但对于另一个因式, 我们有

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\tan(x)} = \infty,$$

因为当$x \to 0^+$时, $\tan(x) \to 0^+$,所以我们证明了

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\csc(x)}{1 - \ln(x)} = \infty.$$

当$x \to \infty$时, 像我们上边看过的那样, 该法则也适用.这里有另一个例子：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x}{e^x} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1}{e^x} = 0.$$

该极限为0, 因为当$x \to \infty$时, $e^x \to \infty$.使用洛必达法则的前提条件是当$x \to \infty$时, x和e^x都趋于无穷大. 注意：分母e^x在求导的过程中是不变的,但分子x的导数却为1. 当你看到下边的例子的时候,可能会更清楚明了.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{e^x}.$$

我们使用了三次洛必达法则, 发现每一次都是不定式∞ / ∞型：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{e^x} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{3x^2}{e^x} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{6x}{e^x} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{6}{e^x} = 0.$$

当然, 同样的方法可以应用到x的任何次幂; 但你不得不多次使用该法则,每次都要求导求到导数为1为止, 然而对于e^x无论求多少次导都不变. 其实在9.4.4节中,我们已经仔细讨论并证明过指数函数增长得很快.

现在,我有个非常善意的提示：请记住只有不定式才能用洛必达法则! 对于分式仅有的不定式是0/ 0或± ∞ / ± ∞这两种形式. 例如,如果你想对极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{\cos(x)},$$

使用洛必达法则, 你将会陷入一团混乱.让我们看看使用洛必达法则后的情况：

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\cos(x)} \overset{\text{l'H?}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{2x}{-\sin(x)} = -2\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin(x)} = -2.$$

很显然, 这是错误的, 因为当x趋于0时, x^2和cos (x)都为正.事实上, 正确的解答过程是

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\cos(x)} = \frac{0^2}{\cos(0)} = \frac{0}{1} = 0.$$

洛必达法则不能用来解答这道题目, 原因是它是0/1型, 不是不定式. 所以,一定要注意！

14.1.3 类型 B1(∞ - ∞)

在本章节的开始,有这样一个极限表达式：

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x}).$$

当$x \to 0^+$时, 1 / sin (x)和1 / x都趋于∞; 当$x \to 0^-$时, 这两项又同时趋于 - ∞. 无论哪种情况,这都是两个非常大的数(正无穷大或负无穷大)的差,所以该不定式可以被表示为± (∞ - ∞).

幸运的是, 可以很容易地把这种形式转化为类型A.我们所需要做的仅仅是通分：

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x}) = \lim_{x\to 0}\frac{x - \sin(x)}{x\sin(x)}.$$

现在, 把x=0代入, 可以看出是0/0型不定式.所以我们可以应用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)} - \frac{1}{x}) = \lim_{x\to 0}\frac{x - \sin(x)}{x\sin(x)} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos(x)}{\sin(x) + x\cos(x)}.$$

注意：我们使用乘法规则对分母进行求导. 无论怎样, 我们再次进入0/0型,因为当把x=0代入时, 可以发现分子分母同时趋于0.所以再次使用洛必达法则(并且再次使用乘法规则)：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos(x)}{\sin(x) + x\cos(x)} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{\cos(x) + \cos(x) - x\sin(x)}.$$

做到这儿就不要再使用洛必达法则了！因为在本阶段,当我们把*x*=0代入时,可发现分子为0但分母为2, 所以总的极限结果为0.把刚才的计算综合到一起,可得：

$$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)}-\frac{1}{x})=0.$$

有时通分也不能解决问题.比如你可能会遇到一道没有分母的题目, 所以你不得不自己创造一个分母.例如, 求极限

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+\ln(x)}-\sqrt{x}),$$

首先请注意当$x\to\infty$时, $\sqrt{x+\ln(x)}$和$\sqrt{x}$都趋于∞; 所以这道题属于∞ - ∞不定式.但该题目没有分母, 所以,让我们同时乘以除以一个共轭表达式：

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+\ln(x)}-\sqrt{x})=\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+\ln(x)}-\sqrt{x})\times\frac{\sqrt{x+\ln(x)}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+\ln(x)}+\sqrt{x}}.$$

通过使用平方差公式(*a* - *b*)(*a* + *b*), 我们有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\ln(x)-x}{\sqrt{x+\ln(x)}+\sqrt{x}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{\sqrt{x+\ln(x)}+\sqrt{x}}.$$

现在, 题目转化为类型**A**的∞ / ∞不定式,所以通过对分子分母同时求导(分母要使用链式求导法则)可得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{\sqrt{x+\ln(x)}+\sqrt{x}}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{\frac{1+1/x}{2\sqrt{x+\ln(x)}}+\frac{1}{2\sqrt{x}}}.$$

如果分子分母同时除以*x*, 可得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{x+1}{2\sqrt{x+\ln(x)}}+\frac{\sqrt{x}}{2}}.$$

我们差不多要得到答案了, 但仍需要看看当$x\to\infty$时分母中的第一个分式的值的情况：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{2\sqrt{x+\ln(x)}}.$$

注意：这也是∞ / ∞不定式,所以我们需要再次使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{2\sqrt{x+\ln(x)}}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{2(1+1/x)}{2\sqrt{x+\ln(x)}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x+\ln(x)}}{1+1/x}.$$

当$x\to\infty$时, 分母$1+1/x$趋于1, 但是分子$\sqrt{x+\ln(x)}$趋于∞. 也就是说

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+1}{2\sqrt{x+\ln(x)}}=\infty.$$

回到原始的问题, 我们已经发现

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x+\ln(x)}-\sqrt{x})=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\frac{x+1}{2\sqrt{x+\ln(x)}}+\frac{\sqrt{x}}{2}}.$$

当$x\to\infty$时, 分式的分母趋于∞, 所以极限为0.

不幸的是, 对于**B1**类型的极限, 洛必达法则并不是一直能解决问题.事实上, 仅仅有一种情况它能解决问题,我们需要巧妙地运用数学方法去把这种不定式转化为比例的形式,就像刚才例题中讲解的那样.

14.1.4 类型 B2($0\times\pm\infty$)

这儿有一个我们以前见过的极限,在9.4.6节的开始中我们也见过这样一个极限：

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln(x).$$

因为当$x\le 0$时, $\ln(x)$没有意义, 所以我们只需求当$x\to 0^+$的极限. 现在可以看出当$x\to 0^+$时, $x\to 0$然而$\ln(x)\to -\infty$, 所以该极限为$0\times(-\infty)$型不定式.让我们通过处理分母把该极限转化为类型A.基本思想是把x转化为$1/x$从而把x移到分母：

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(x)}{1/x}.$$

现在为$-\infty/\infty$型,所以我们可以使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(x)}{1/x}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}.$$

最右边的极限可以化简为$-x$, 所以最后的极限为

$$\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$$

我们已经解决了问题,但让我们回过头来再看看这道题：为什么我把*x*移到分母而不是移动ln(*x*)呢？如果移动ln (*x*), 则为

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{1/\ln(x)}.$$

现在, 你需要去对1 / ln (*x*)求导, 这个导数相对难求一点.但如果你尝试一下, 可得

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{1/\ln(x)} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{(1/x)(-1/(\ln(x))^2)} = \lim_{x\to 0^+} -x(\ln(x))^2.$$

这实际上比我们最原始的极限还复杂！所以当把某一项移到分母时一定要注意.从上述例子可以看出, 移动指数项是个很槽糕的思路, 所以要避免这样做.

这有另一个例子：

$$\lim_{x\to \pi/2} (x - \frac{\pi}{2})\tan(x).$$

当你把*x* = π / 2代入原函数时, 会发现第一项(*x* - π / 2})为0, 而tan (*x*)这项要么为∞(当*x* → (π / 2)$^-$)或- ∞(当*x* → (π / 2)$^+$).通过函数图像可以更加肯定我们的结论. 无论哪种情况,我们都可以把tan *x*移到分母去从而转化为1 / tan *x*, 或cot *x*.也就是：

$$\lim_{x\to \pi/2} (x - \frac{\pi}{2})\tan(x) = \lim_{x\to \pi/2} \frac{x - \pi/2}{\cot(x)}.$$

这比把(*x* - π / 2)移到分母的计算量要小得多, 可能把(*x* -π / 2)移到分母答案都算不出. 无论如何,上述的极限形式都是0/0型, 所以可以使用洛必达法则：

$$\lim_{x\to \pi/2} (x - \frac{\pi}{2})\tan(x) = \lim_{x\to \pi/2} \frac{x - \pi/2}{\cot(x)} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to \pi/2} \frac{1}{(-\csc^2(x))}.$$

因为sin (π / 2) = 1, 所以可以得出csc(π / 2) = 1, 所以上述极限的结果为-1.

14.1.5 类型 C($1^{\pm\infty}$,0^0或∞^0)

最后,让我们研究最复杂的一种情况,比如：

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\sin(x)},$$

这种形式的底和指数部分都带有变量(在该例中为*x*). 如果设*x*=0,那么我们得

到0^0, 这是不定式的另一种形式. 为求得该极限,我们要使用类似于对数函数求导法则的一种方法(参考9.5节).基本思想是首先对等式两端同时取对数, 接下来再求当$x \to 0^+$时的极限：

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(x^{\sin(x)}).$$

根据对数法则(参见9.1.4节), 指数sin (*x*)可以移到对数的前面：

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(x^{\sin(x)}) = \lim_{x\to 0^+} \sin(x)\ln(x).$$

当$x \to 0^+$, 我们可得sin (*x*) → 0, ln (*x*) → - ∞, 所以该题为类型**B2**. 如果我们把sin(*x*)移到分母则为1 / sin (*x*), 也就是csc (*x*),这时该题又被转化为类型**A**,这样我们可以使用洛必达法则求解：

$$\lim_{x\to 0^+} \sin(x)\ln(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\csc(x)} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-\csc(x)\cot(x)}.$$

化简为：

$$\lim_{x\to 0^+} -\frac{\sin(x)}{x} \times \tan(x) = -1 \times 0 = 0.$$

我们做完了吗？还没有. 我们现在知道：

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(x^{\sin(x)}) = 0;$$

我们不得不对两端同时求指数, 可得：

$$\lim_{x\to 0^+} x^{\sin(x)} = \mathrm{e}^0 = 1.$$

(这种求指数的方法很有效果, 因为e^x是关于*x*的连续的函数.)

让我们对刚才的计算总结一下. 先不求该函数的原始的极限,我们先对该函数的两边同时求对数,再用类型**B2**的方法去计算极限. 最后,再对刚才计算的结果两边同时求指数.

事实上,有时我们需要用类型**A**而不是类型**B2**去解决该问题.例如, 求解

$$\lim_{x\to 0}(1+3\tan(x))^{1/x}$$

这是该章节最开始部分的例题, 首先请注意我们正在求$1^{\pm\infty}$类型的极限. 所以两边同时求对数有：

$$\lim_{x\to 0}\ln((1+3\tan(x))^{1/x})=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1+3\tan(x))=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3\tan(x))}{x}.$$

现在转化为0/0型了, 所以我们可以用类型A的方法去解决问题了.根据链式求导法则, 我们有：

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+3\tan(x))}{x}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{3\sec^2(x)}{1+3\tan(x)}}{1}=\frac{3(1)^2}{1+3(0)}=3.$$

这样我们有：

$$\lim_{x\to 0}\ln((1+3\tan(x))^{1/x})=3.$$

再对该等式两边同时求对数, 可得：

$$\lim_{x\to 0}(1+3\tan(x))^{1/x}=\mathrm{e}^3.$$

这里还有另一个不定式∞^0的例子.

$$\lim_{x\to\infty}x^{-1/x},$$

该例子为当$x\to\infty$时, $-1/x\to 0$.我们可以用同样的方法去解决问题, 两边同时取对数,接下来再用洛必达法则去求解(用类型**A**的方法).

$$\lim_{x\to\infty}\ln(x^{-1/x})=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x)}{-x}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{1/x}{-1}=0.$$

再两边求指数, 可得：

$$\lim_{x\to\infty}x^{-1/x}=\mathrm{e}^0=1.$$

我们需要知道的是关于指数类型的不定式不仅仅是$1^{\pm\infty}$,0^0和∞^0. 你可以看出, 如果任何关于指数的形式我们都可以使用两端求对数的方法把问题转化为乘积或商的形式,这时再求新的极限L. 实际的极限结果将会是e^L的形式.唯一的特殊情况是当$L=\infty$, 这时我们可以发现e^∞为∞; 当$L=-\infty$时, 你会发现$\mathrm{e}^{-\infty}$的结果为0. 这符合9.4.4节中的极限：

$$\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^x=\infty \quad \text{和} \quad \lim_{x\to-\infty}\mathrm{e}^x=0$$

14.1.6 洛必达法则类型的总结

下面是我们已经讲解的所有的技巧：

- 类型 **A**　如果极限是分式的形式, 例如

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)},$$

要检查该形式是否为不定式. 该分式一定为0/0或±∞ / ±∞, 使用洛必达法则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}\overset{\text{l'H}}{=}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

在求导的过程中, 请不要使用商的求导法则！现在, 为求解这个新的极限,可能需要再次使用洛必达法则.

- 类型 **B1**　如果是求差的极限, 例如

$$\lim_{x\to a}(f(x)-g(x)),$$

该形式为± (∞ - ∞).求解该极限的方法是通分或乘以1的形式从而转化为类型**A**.

- 类型 **B2**　如果极限是乘积的形式, 例如

$$\lim_{x\to a}f(x)g(x),$$

该形式为0 × ± ∞,选择两个因式中较简单的那个取倒数把它移到分母(尽量不要选用对数做分母,把它留在分子). 这样就转化为

$$\lim_{x\to a}f(x)g(x)=\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{1/f(x)}.$$

这种形式. 是典型的类型**A**.

- 类型 **C**　如果极限为指数的形式, 并且该指数的底和指数部分都为变量, 例如

$$\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)},$$

首先, 我们对极限两端同时取对数：

$$\lim_{x\to a}\ln(f(x)^{g(x)})=\lim_{x\to a}g(x)\ln(f(x)).$$

这样转化为类型B2或A(或者转化后的结果不是不定式,这时不得不想其他的技巧). 一旦你已经求解, 这时, 该极限就可以重写为

$$\lim_{x\to a}\ln(f(x)^{g(x)})=L,$$

然后再两边同时取幂, 可得

$$\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\mathrm{e}^{L}.$$

现在, 你需要去做的就是多做习题来练习如何使用洛必达法则.

14.2 关于极限的总结

现在需要巩固一下我们所学的关于极限的知识.下面是我们学过的关于计算极限的所有方法的一个简要总结.随后我们要总结的方法是应用于$\lim_{x\to a} F(x)$形式的极限, *F*是一个至少在*a*点附近连续的函数,但在*a*点可能不连续. 当然, *a*也可能是∞或- ∞. 这样,我们有如下的总结：

- 首先尝试使用换元法. 这样你可能就会求得极限结果.
- 如果你的换元导致了*b* / ∞或*b*/(- ∞)形式的出现,*b*是个限定的数, 那么该极限的结果为0.
- 如果换元之后的形式为*b*/ 0, 但*b*不为0, 这时说明该函数有垂直渐近线.即左极限和右极限为∞或-∞,那么双侧极限或者不存在(如果左右极限不相等)或者为∞或-∞.使用在*x*=*a*点附近的符号表格去查找左极限和右极限(请参照4.1节).
- 如果不是上述任何一种情况, 那么该极限就为0/0形式.首先看它是否为导数定义的形式.如果你可以把它改写为某种特定函数关于特定的数*x*的导数形式$\lim_{h\to 0} \dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$,这时该极限为*f*′(*x*). 我们在14.1.1节中见过该形式,其实这种类型的极限也可以用洛必达法则来解决. (参照6.5节.)
- 如果极限有根号, 那么可以考虑分母有理化或分子有理化的方法.(参考4.2节)
- 如果有绝对值形式,那么要考虑把绝对值符号去掉, 即把该函数转化为分段函数的形式.

$$|A| = \begin{cases} A & \text{如果} \quad A \geqslant 0, \\ -A & \text{如果} \quad A < 0. \end{cases}$$

记住把函数表达式中的所有的五个A都替换为去掉绝对值之后的形式！(参考4.6节.)

- 另外可以使用不同函数的特性去帮助你解决问题.请记住在极限中, “无穷小”意味着“趋于0”;“无穷大”意味着正无限大的数或负无限大的数. (参照3.4.1节.)请注意：如果你所要求的极限是当$x \to \infty$时,这并不能说明该极限就为无穷大. 例如, sin (1 / *x*)就是当$x \to \infty$时函数值却越来越小的例子, 因为1 / *x* →0. 当$x \to 0$时同样值得注意,因为函数结果可能会是非常大的. 无论如何,以下是关于多项、三角函数、指数函数和对数函数的总结：

1. 多项式和多项式型函数

- 通常的方法　尝试因式分解,然后把公因式约掉. (参照4.3节)
- 大讨论　最大次数的项决定该极限的值, 所以分子分母同时除以并乘以该项.(参照4.3节.

2. 三角函数和反三角函数：

- 通常的方法　记住所有三角函数和反三角函数的图像, 以及它们在一些特殊点的函数值.所有的这些知识点在第2章和第10章中有详细的讨论.
- 小讨论　当A是个很小的数的时候, sin(A)和A的数值非常接近, 所以可以乘以A并除以A. 对tan(A)我们可以用同样的方法, 但cos (A)却不可以, 因为当A趋于0时,cos (A)趋于1. 当仅有乘积或商的形式的时候该方法很实用. 但当有三角函数的加减形式出现时, 该方法可能就不管用了.(参见7.1.2节.)
- 大讨论　对于正弦或余弦函数,我们可以利用它们的特性|sin(任意数)| ≤ 1和|cos(任意数)| ≤ 1.这个特性可以同三明治定理在一起使用. (参照7.1.3节.)这里也有一些其他有用的特性

$$\lim_{x\to\infty}\tan^{-1}(x)=\frac{\pi}{2}\quad\text{和}\quad\lim_{x\to-\infty}\tan^{-1}(x)=-\frac{\pi}{2}.$$

(非正式地, 你可以这样来记$\tan^{-1}(\infty)=\pi/2$和$\tan^{-1}(-\infty)=-\pi/2$,但确保你真正理解了上述这两个公式的含义.)

3. 指数函数：

- 通常的方法　要记住$y=e^x$的图像, 也要知道下列两个极限

$$\lim_{h\to0}(1+hx)^{1/h}=e^x\quad\text{和}\quad\lim_{n\to\infty}(1+\frac{x}{n})^n=e^x.$$

(参考9.4.1节.)

- 小讨论　因为$e^0=1$,所以当极限的表达式中有该因式时, 你完全可以用1去替代它.但当极限中有和及差的形式时, 问题就不是这么简单了.这时你不得不考虑使用洛必达法则或用导数的定义去求解. (参照9.4.2节.)
- 大讨论　记住以下这两个重要的极限

$$\lim_{x\to\infty}e^x=\infty\quad\text{和}\quad\lim_{x\to-\infty}e^x=0.$$

(仅仅为换元的目的, 你可以把这两个极限考虑为$e^{\infty}=\infty$和$e^{-\infty}=0$,尽管这两个等式并不符合正式的写法.)当然也要记住, 当$x \to \infty$时, 指数函数增长得很快. 也就是说$\lim_{x\to\infty} \frac{\text{多项式}}{e^x} = 0$.底e可以是任何大于1的数,指数$x$可以是任何最高次项为正数的多项式. (参考9.4.4节.)

4. 对数函数：

- 通常的方法　需要知道$y = \ln(x)$的图像以及对数的运算法则, 这些知识在9.1.4节中已经介绍过.

- 小讨论　一个很重要的极限是

$$\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$$

(或者也可以这样记, ln (0) = - ∞). 当然也可以这样说当$x \to 0^+$时, 对数函数慢慢地趋于 - ∞,对于任何大于0的数a, 无论a有多小(参照9.4.6节.)：

$$\lim_{x\to 0^+} x^a \ln(x) = 0$$

- 大讨论　我们有

$$\lim_{x\to\infty} \ln(x) = \infty,$$

也可以非正式地简写为ln (∞) = ∞.不管怎样说, 对数增长得慢, 比任何多项式都慢,这样我们有$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{\text{多项式}} = 0$, 适用于任何次数为正的多项式.(参考9.4.5节.)

- 在**1**附近函数的情况　我们有ln (1) = 0.洛必达法则可能是很有用的,对于这种极限或者也可以使用极限的定义去解决问题.(参照9.4.3节.)

- 如果上述方法都不能解决问题,考虑使用洛必达法则(参照14.1.6节的总结). 如果在使用洛必达法则以后,总是会得到一个新的极限,我们可以考虑使用上述的任何方法或再次使用洛必达法则.

上述所有的事实及方法仅仅是求极限的工具.它们不可能解决所有的极限问题. 事实上,在第17章中我们将看到一种完全不同的求解极限的方法,但如果你对现在的知识掌握得很扎实, 将会有助于你以后的学习.知道用哪种方法去解决问题是一种艺术, 当然, 熟能生巧.所以要多练习些求解极限的问题！

第 15 章　积分

既然我们讨论的是微积分问题, 微分问题仅仅是微积分问题的一半内容.另一半需要讨论的问题是积分问题. 积分是个很强大的数学工具,它可以帮助我们求不规则图形的面积, 帮助我们求不规则形状物体的体积,帮助我们求变速运动物体的路程. 本章中,我们将花一些时间去研究定积分的定义及一些相关的理论.在下一章节我们将会给出其定义研究其应用.所以让我们从定积分的以下基本原理入手：

- 求和符号以及伸缩求和法;
- 寻求位移和面积之间的关系;
- 用分割法去求面积.

15.1 求和符号

考虑这个求和

$$\frac{1}{1}+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\frac{1}{25}+\frac{1}{36}.$$

这并不是一个随意的数的求和：这是个有一定规律的求和.求和中的每一项是从1的平方到6的平方的倒数.这里有个更简单的方法去表达这个求和：

$$\sum_{j=1}^{6}\frac{1}{j^2}.$$

请大声地读出：“从j=1到j=6时$1/j^2$的和”.现在我要介绍这个求和符号怎样工作. 思路是你把j=1, j=2, j=3,j=4, j=5最后到j=6代入$1/j^2$的表达式, 一次代入一个,最后把这六项都加到一起. 我们可以判断出我们从j=1开始以j=6结束,j=1和 j=6分别在这个希腊字母$\sum$的上方和下方(这是希腊字母sigma的大写,所以我们叫这个符号为“sigma求和”). 所以我们有

$$\sum_{j=1}^{6}\frac{1}{j^2}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}.$$

注意：我们实际上并没有计算出这个和的值！我们所做的仅仅是简化.

现在,考虑下边这个sigma(这是“求和”的另一个说法)符号的级数.

$$\sum_{j=1}^{1\,000}\frac{1}{j^2}.$$

这个求和与上个求和之间的唯一的区别是这次我们累加到1 000而不是6了.所以

$$\sum_{j=1}^{1\,000}\frac{1}{j^2}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{999^2}+\frac{1}{1\,000^2}.$$

在这种情况下,sigma求和是非常实用的,它避免了使用“…”(就像上边等式的右边不同).这里还有另一个例子：

$$\sum_{j=5}^{30}\frac{1}{j^2}=\frac{1}{5^2}+\frac{1}{6^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{29^2}+\frac{1}{30^2}.$$

这个求和是以*j*=5开始, 而不是*j*=1, 所以第一项是$1 / 5^2$.

当你要考虑改变求和的起始点和终点时,sigma求和是非常方便的. 例如, 考虑下边这个级数：

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2}.$$

从*j*=1开始, 以*j*=*n*结束, 所以我们有

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)^2} + \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n^2}.$$

注意：上边的等式倒数第二项是*j*=*n*-1, 倒数第三项是*j*=*n*-2;我把后三项和前三项都写在了等式的右边,而其他的项我用“…”符号写在中间代替.

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j^2},$$

在这个求和中, 看起来好像有两个变量*j*和*n*,但实际上只有一个变量*n*. 你可以通过把它展开,容易地看出其展开式

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)^2} + \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n^2}.$$

在这个展开式中没有*j*！*j* 只是虚拟变量, 它只是个临时的替代者,我们把它叫做求和索引, 它可以从整数1到整数*n*.所以我们可以换用另一个字母, 而对本表达式毫无影响. 例如,下述求和是完全一样的：

$$\sum_{j=1}^{6} \frac{1}{j^2} = \sum_{k=1}^{6} \frac{1}{k^2} = \sum_{a=1}^{6} \frac{1}{a^2} = \sum_{\alpha=1}^{6} \frac{1}{\alpha^2}.$$

随便说一下,这已经不是第一次我们使用像*j*一样的虚拟变量了：极限也使用这样的变量,所以这里没有什么新鲜的. (参照3.1节的结尾部分.)

让我们看更多的例子.

$$\sum_{m=1}^{200} 5?$$

这个求和的结果是多少呢？如果你说结果是5, 那么你就掉入陷阱了.让我们仔细研究研究, 当*m*=1时, 该项为5. 当*m*=2时,它所对应的项还是5. 对于*m*=3, *m*=4直到*m*=200都是同样的结果.所以, 实际上：

$$\sum_{m=1}^{200} 5 = 5 + 5 + 5 + \cdots + 5 + 5 + 5,$$

在这个求和中有200项.所以最后的结果应该是200 × 5或1 000. 类似地,考虑下边这个求和

$$\sum_{q=100}^{1\ 000} 1 = 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 + 1 + 1.$$

在这个求和中一共有多少个1？你可能被诱导地说有1 000-100个或900个,但实际上你少说了一个. 答案是901个. 总的来说, 在*A*和*B*之间,包括*A*和*B*, 共有*B*-*A*+1个数.

现在给你提个问题,你怎样用sigma求和符号写下边的表达式？

$$\sin(1) + \sin(3) + \sin(5) + \cdots + \sin(2\ 997) + \sin(2\ 999) + \sin(3\ 001)$$

你可能会写成

$$\sum_{j=1}^{3\ 001} \sin(j),$$

但这并不是正确的, 按照这个写法展开后应该是

$$\sin(1) + \sin(2) + \sin(3) + \cdots + \sin(2\ 999) + \sin(3\ 000) + \sin(3\ 001).$$

原展开式中没有偶数部分.我们怎样才能去掉偶数部分呢？首先想像*j*是从1, 2, 3开始的,这时(2*j*-1)这个数值恰好代表了所有奇数.所以我们把它写为

$$\sum_{j=1}^{3\ 001} \sin(2j - 1).$$

这次好多了, 但仍然有个问题. 当*j*到求和的末尾时是3 001,但(2*j*-1)这时为2 ×(3 001)-1=6 001. 这也就是说

$$\sum_{j=1}^{3\ 001} \sin(2j - 1) = \sin(1) + \sin(3) + \sin(5) + \cdots + \sin(5\ 997) + \sin(5\ 999) + \sin(6\ 001).$$

我们有太多项了！怎样知道哪里停下呢？在最后一项,我们需要sin(2*j*-1)为sin(3 001)而不是sin(6 001),所以设置2*j*-1=3 001, 我们可得*j*=1 501.最后我们有

$$\sin(1) + \sin(3) + \sin(5) + \cdots + \sin(2\ 997) + \sin(2\ 999) + \sin(3\ 001) = \sum_{j=1}^{1\ 501} \sin(2j-1).$$

上述解答是正确的. 每次做完一定要把*j*代入校验,本题目中我们代入*j*=1, *j*=2, *j*=3及后三项*j*=1499,*j*=1500和*j*=1501. 你可以发现等式左右两侧是一样的. 另一方面,我们再研究研究当*j*为偶数时的情况,

$$\sum_{j=1}^{1\ 501} \sin(2j)$$

展开后为

$$\sin(2) + \sin(4) + \sin(6) + \cdots + \sin(2\ 998) + \sin(3\ 000) + \sin(3\ 002).$$

所以, 当要得到偶数时我们使用2*j*而不是(2*j*-1).当然如果你要得到3的倍数, 你应该使用3*j*. 可能性是永无止境的!

15.1.1 一个有用的求和

考虑这个求和

$$\sum_{j=1}^{100} j.$$

首先, 让我们把这个求和展开. 当*j*=1时, 我们得到1. 当*j*=2时,我们得到2, 以此类推, 直到*j*=100; 这时,我们仅仅需要把这100个数加起来. 所以有

$$\sum_{j=1}^{100} j = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100.$$

是的, 这就是前100个自然数的和.现在让我们考虑下边这个求和

$$\sum_{j=0}^{99} (j+1)?$$

当*j*=0时, 我们得到1; 当*j*=1时, 我们得到2; 同样, 以此类推,直到*j*=99, 我们得到100. 所以, 实际上

$$\sum_{j=0}^{99} (j+1) = 1 + 2 + 3 + \cdots + 98 + 99 + 100.$$

这个求和同刚刚那个是一样的！我们所做的就是把求和索引*j*减小了1.现在考虑这个求和

$$\sum_{j=1}^{100}(101-j).$$

当*j*=1时, 我们得到100; 当 *j*=2时, 我们得到99; 以此类推,到*j*=100, 最后一项为1. 也就是101-*j* 这个数从100递减到1,所以

$$\sum_{j=1}^{100}(101-j)=100+99+98+\cdots+3+2+1.$$

这同刚才的两个求和依然是一样的, 只是这次是递减的方式了.其实对于同一个求和用sigma求和方式来表达会有很多种方法.

实际上, 这个求和的最后一个表达形式并不是偶然,我们可以用它来求出实际的数值. 我们假设*S*为$1+2+3+\cdots+99+100$;这时, 我们可以看到

$$S=\sum_{j=1}^{100}j \quad \text{及} \quad S=\sum_{j=1}^{100}(101-j).$$

如果你把这两个求和加到一起, 我们有

$$2S=\sum_{j=1}^{100}j+\sum_{j=1}^{100}(101-j).$$

在第一个求和中我们从1递增到100; 而在第二个求和中我们从100递减到1.也就是说你能够以任何顺序求得这个和而得到同样的结果.所以我们能把这两个数合并到一起写为

$$2S=\sum_{j=1}^{100}(j+(101-j)).$$

因为*j*+(101-*j*)=101, 这样, 结果会为

$$2S=\sum_{j=1}^{100}101.$$

我们一共有100个101, 所以有2*S* = 101 × 100 = 10 100.也就是说*S* = 10 100 / 2 = 5 050.这样我们已经证明了从1加到100的和为5 050.伟大的数学家高斯在10岁的时候用同样的方法就解决了该问题！

15.1.2 伸缩求和法

检查这个求和

$$\sum_{j=1}^{5}(j^2-(j-1)^2).$$

完全扩展后为

$$(1^2-0^2)+(2^2-1^2)+(3^2-2^2)+(4^2-3^2)+(5^2-4^2).$$

在这个求和中你可以消掉很多相同的项.实际上, 如果你仔细观察, 你会发现除了5^2 -0^2之外的每一项都会被消掉, 所以求和的结果就是$5^2 = 25$.即使你有更多的项, 同样的事情也会发生. 例如

$$\sum_{j=1}^{200}(j^2-(j-1)^2)$$

扩展后为

$$(1^2-0^2)+(2^2-1^2)+(3^2-2^2)+\cdots+(198^2-197^2)+(199^2-198^2)+(200^2-199^2).$$

再一次地, 除了200^2 - 0^2之外的每一项都被消掉了,所以这个和为40 000. 等一下, 好像3^2和 -197^2并没有被消掉！其实它们隐藏在…里面了,所以这个消元法的确奏效了.

这种类型的级数叫伸缩级数.你可以把它合并成更简单的形式, 就像套缩那些老式的小望远镜一样.总的来说, 我们有

$$\sum_{j=a}^{b}(f(j)-f(j-1))=f(b)-f(a-1).$$

例如,我们有

$$\sum_{j=10}^{100}(e^{\cos(j)}-e^{\cos(j-1)})=e^{\cos(100)}-e^{\cos(10-1)}$$

可以简单的写为$e^{\cos(100)}$ - $e^{\cos(9)}$.我们不得不取$e^{\cos(j)}$这项, 用最后的数(100)去替代*j*,用所得到的结果减去$e^{\cos(j-1)}$这项,其中的*j*用数(10)去代替. 你应该把这个求和展开,然后看看消元法是否帮助你得到正确的答案.

这里还有另一个例子.求

$$\sum_{j=1}^{n}(j^2-(j-1)^2),$$

注意：这是个叠缩求和; 所以我们只需要取最后一项(j^2 - $(j-1)^2$)并用n去替代第一个j, 以及用第一项用1去替代第二个j,所以可得

$$\sum_{j=1}^{n}(j^2-(j-1)^2)=n^2-(1-1)^2=n^2.$$

另一方面, (j^2 - $(j-1)^2$)这项化简后为(j^2 - (j^2- 2j + 1)), 最后结果为2j-1.所以我们实际上证明出

$$\sum_{j=1}^{n}(2j-1)=n^2.$$

如果你仔细考虑这个求和, 左边仅仅是前n个奇数的和. 例如当n=5时,左边是1+3+5+7+9, 这个和是25. 注意：这不就是5的平方！如果换个数我们取n=6, 这时左边为1+3+5+7+9+11,这个和为36, 正好是6的平方. 这再次证明了我们的结论是正确的.这样我们已经证明了前n个奇数的和为n^2.

我们甚至可以举更多的例子. 我们可以把这个求和分解为：

$$\sum_{j=1}^{n}(2j)-\sum_{j=1}^{n}1=n^2.$$

如果你怀疑这个表达式, 请用前五项去校验一下.不是用常规的写法1+3+5+7+9,这次我们写为$(2-1)+(4-1)+(6-1)+(8-1)+(10-1)$,然后再重新安排一下得$(2+4+6+8+10)-(1+1+1+1+1)$. 实际上,我们可以把第一个括号提出一个2, 这样可得$2(1+2+3+4+5)$.根据我们上述的方程,这说明我们可以把常数2从第一个和中提出并得到

$$2\sum_{j=1}^{n}j-\sum_{j=1}^{n}1=n^2.$$

把第二个和移到等式的右边, 这时, 该方程的两边同时除以2,可得

$$\sum_{j=1}^{n}j=\frac{1}{2}(n^2+\sum_{j=1}^{n}1).$$

最右边的求和是n个1, 所以它实际上是n. 则等式右边为(n^2 + n) / 2, 也可以被

写为$n(n + 1) / 2$.这样我们证明了这个有用的公式

$$\sum_{j=1}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}.$$

当n=100时, 该公式在这种特殊情况下为

$$\sum_{j=1}^{100} j = \frac{100(100+1)}{2} = 5\ 050,$$

这同我们上一节的结论是一样的.

在刚才的例子中, 我们已经介绍了平方项,现在让我们看看立方的情况：

$$\sum_{j=1}^{n} (j^3 - (j-1)^3) = n^3 - (1-1)^3 = n^3.$$

再一次地,由于这是个伸缩求和, 所以这个求和的值会很容易求出. 不管怎样,你可以做一些代数运算, 会发现$j^3 - (j - 1)^3$化简后为$3j^2 - 3j + 1$. 所以上述的求和为

$$\sum_{j=1}^{n} (3j^2 - 3j + 1) = n^3.$$

让我们把这个和分成三部分并把常数部分提出来：

$$3\sum_{j=1}^{n} j^2 - 3\sum_{j=1}^{n} j + \sum_{j=1}^{n} 1 = n^3.$$

现在, 把最后的两个和移到等式的右侧再除以3, 可得

$$\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{1}{3}(n^3 + 3\sum_{j=1}^{n} j - \sum_{j=1}^{n} 1).$$

上一个例子已经证明了等式右端的第一个和的结果为$n(n + 1) / 2$;第二个和为n个1, 那么它的结果为n. 所以我们有

$$\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{1}{3}(n^3 + \frac{3n(n+1)}{2} - n).$$

通过一些简单的代数运算可以得出等式右边的多项式可以化简为$(2n^3 + 3n^2 + n) / 6$, 因式分解后为$n(n + 1)(2n + 1) / 6$.所以我们已经证明了

$$\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

现在, 我们知道了怎样求前n个数的平方和. 例如

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 99^2 + 100^2 = \frac{(100)(101)(201)}{6} = 338\ 350.$$

即使是伟大的数学家高斯也等到11岁以后才能解决这个问题!

15.2 位移和面积

在介绍了sigma求和之后,让我们花一些时间来研究这个问题：

> 如果你知道一辆汽车在某一时段内每一时刻的行驶速度,那么它在这个时间段内的总位移是多少呢？

用符号来说明就是, 我们知道在[a,b]时间段内每一时刻t的速度$v(t)$, 我们想要求出它的总位移$x(t)$.我们已经知道反过来求怎样计算：如果我们知道$x(t)$,那么$v(t)$就是$x'(t)$. 也就是说, 速度是位移对时间的导数.为了解答这个问题, 首先让我们看一些简单的例子.

15.2.1 三个简单的例子**

考虑三辆车沿着一条笔直的高速公路向前行驶. 因为车一直都是向前行驶,我们可以用速率和路程来分别代替速度和位移(对于这个情况这两个说法没有区别).每一辆车都是在下午3点钟离开加油站, 下午5点钟结束旅行.

第一辆车匀速行驶, 在整个时间段内的平均速度为每小时50英里.所以在[3, 5]这个时间段内的速度为$v(t)$=50.很容易就能计算出这辆车所走的路程,我们仅仅需要使用这个公式：路程=平均速度 × 时间. 幸运的是,对于这道题, 因为是匀速运动,所以平均速度v_{av}和即时速度v是一样的, 都为50. 所以我们有

$$\text{路程}=v \times t = 50 \times 2 = 100.$$

也就是说, 这辆车一共走了100英里.现在让我们绘制个速度v对时间t的图像, 如图15-1所示.

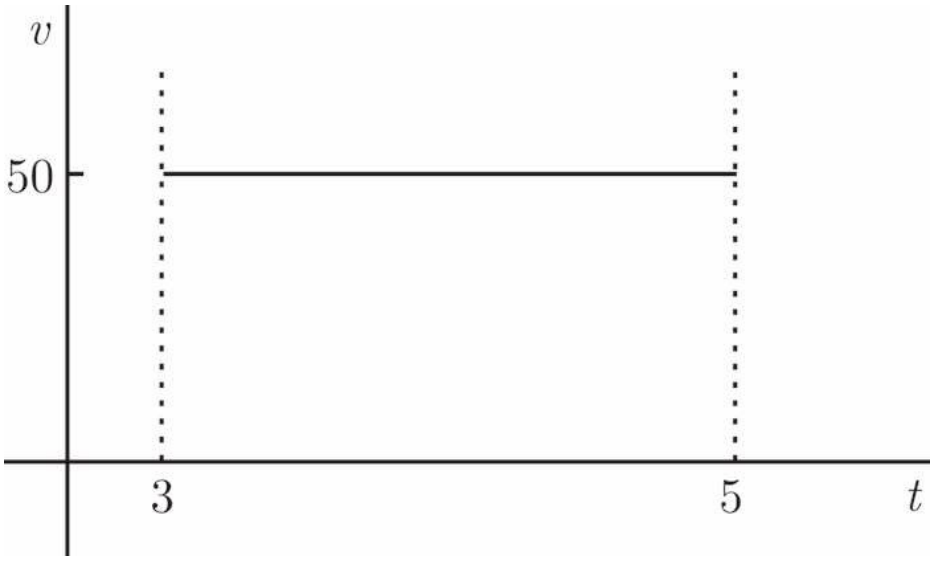


图 **15-1**

我们可以发现在v=50这条速度线和时间轴以及t=3和t=5两条垂直线之间的图形是长方形.长方形的高就是这辆车的速度50(英里每小时),底就是它一共行驶的时间2(小时). 50 ×2这个数值就是这个长方形的面积(英里, 让我们暂时先不考虑这个单位).所以在这个情况下这辆车所走的路程就是速度对时间的图像的面积.

接下来我们再来介绍第二辆车, 在第一个小时的速度为40英里每小时;这时在4点钟它的速度达到60英里每小时. 注意：我们忽略加速的那几秒钟,那么它的图像如图15-2所示.

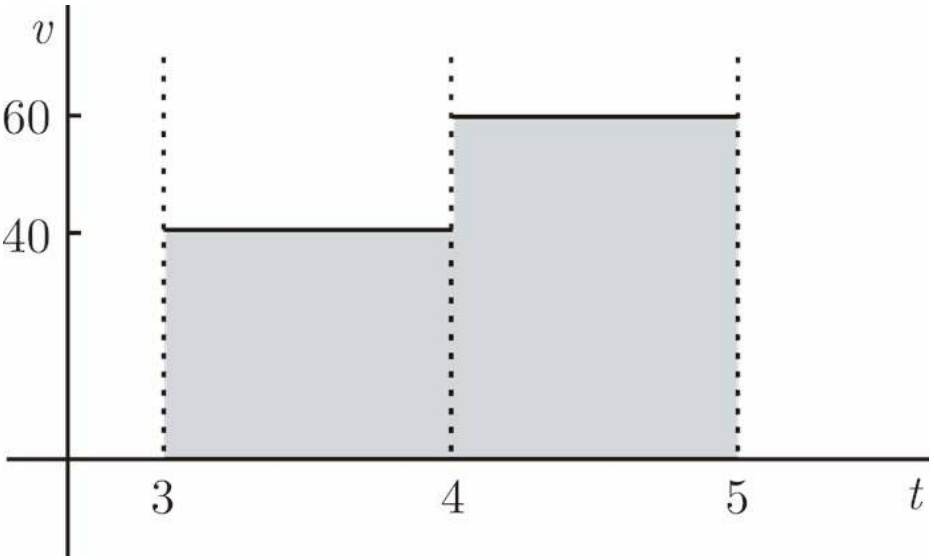


图 **15-2**

我已经把速度对时间的函数图像在t=3和t=5之间的部分用阴影表示出来,希望这就是路程. 让我们校验一下. 在第一个小时内,它的速度为40英里每小时, 所以它所走的路程为40 × 1=40英里.这恰恰就是该图像左长方形的面积, 高为40(英里), 底为1(小时).对于第二小时我们可以用同样的方法进行分析. 它所走的路程为60 × 1=60英里——这同右长方形的面积是一样的. 总面积没变,还是100.

重要的事实是我们根据该车的运动速度把它的运动时间分成几个时间段,然后再求每个时间段的路程, 最后再把这些时间段的路程加到一起.类似于$d = v_{av} \times t$ 的公式并不适用于整段旅行,除非你知道它的平均速度. 等一下,可能你会说它的平均速度明显为50英里每小时,所以解决这道题没有问题！很好, 确实如此！让我们看看第三个例子,看看你是否还会有同感.

第三辆车在开始的15分钟的速度为20英里每小时,接下来一直到4点钟的速度为40英里每小时. 在4点钟的时候,它提速到60英里每小时, 该速度保持了半个小时. 在最后的半个小时中,它的速度降为50英里每小时. 再一次,忽略速度增加和减小的提速和减速过程.这样速度对时间的图像如图15-3所示.

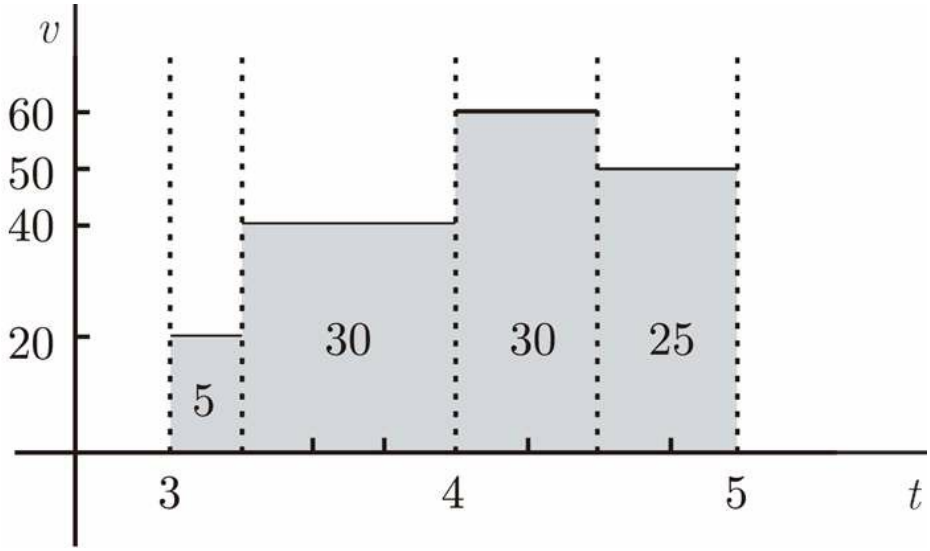


图 **15-3**

从这个图像中可以看出, 平均速度并不是很容易求出.但我们仍可以通过把这2个小时的时间段分成4个小时间段去计算出它所走的路程.通过图像可以看出, 共有4个长方形：

- 从3到3.25(用十进制的写法是下午3:15),该车的速度为20英里每小时, 所以它所走过的路程是20 × 0.25=5英里. 这就是该图像的第一个长方形的面积,因为它的高为20(英里每小时), 底为0.25(小时).

- 从3.25到4,它的速度为40英里每小时, 所以所走的路程为40 × 0.75, 或30英里.这也恰恰是第二个长方形的面积.

- 从4到4.5(也就是下午4:30),这辆车的速度为60英里每小时, 所以路程为60 × 0.5=30英里,这正是第三个长方形的面积.

- 最后从4.5到5,它的速度为50英里每小时, 所以在那段时间所走的路程为50 ×0.5=25英里, 这也是第四个长方形的面积.

像上图显示的那样, 在这四个时间段内, 这辆车分别行使了5,30, 30和25英里; 所以它一共行驶了5+30+30+25=90英里. 最后,我们也求出了第三辆车所走的路程！ 这说明它的平均速度实际上是90/2=45英里每小时,不是这四个时间段中任意一个的速度. (这并不违背中值定理,因为上述函数是不可导的.)

15.2.2 一段更常规的旅行**

让我们去看一个描述这三辆车行驶过程的一般框架. 假设时间间隔为[*a*,*b*]; 并且也假设我们可以把这个时间段分成许多个更小的时间间隔,从而保证汽车在每个小的时间段内是匀速行驶的.我们不想固定时间段的数目, 所以假设共有*n* 段.我们也需要一些方法去描述每个时间段的开始和结束.

- 第一个时间段从时刻a开始, 以后来的某一时刻t_1结束.因为a是比t_1更早的时刻, 所以我们可以说$a<t_1$. 实际上,如果设$t_0 = a$, 那么对我们以后的解题会更有帮助, 所以有$t_0 = a < t_1$.

- 第二个时间段从t_1时刻开始, 以后来的某时刻t_2结束, 这样, 我们有$t_1 < t_2$.

- 第三个时间段从t_2到t_3, 且$t_2 < t_3$.

- 按照这个思路做下去,所以到第j个时间段时, 我们是从t_{j-1}开始以t_j 结束.

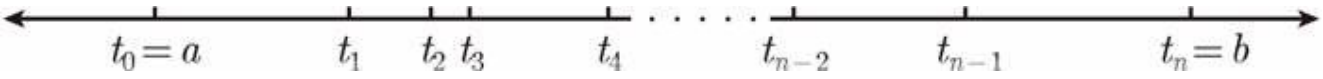
- 倒数第二个时间段从t_{n-2}到t_{n-1}, 其中$t_{n-2} < t_{n-1}$.

- 最后, 最后一个时间段从t_{n-1}到t_n,t_n同b时刻是一样的. 所以, 我们有$t_{n-1} < t_n = b$.

综上所述, 我们可以说

$$a = t_0 lt; t_1 lt; t_2 lt; t_3 lt; \cdots lt; t_{n-2} lt; t_{n-1} lt; t_n = b.$$

我们已经把时间段[a, b]分成了许多小时间段,我们叫这样的小时间段为分区. 在数轴上可表示为：



在图像中间的这些小点表示我们并没有限定分区的个数.

除了考虑时间因素之外, 我们还需要考虑速度因素.让我们假设在第一个小时间段(t_0 , t_1)内,汽车的行驶速度为v_1. 这也就是说在t_0到t_1时间段内速度v对时间t的函数图像将是一条高度为v_1的线段.对于第二时间段, 速度为v_2,所以对于该时间段的函数图像我们得到一条高度为v_2的线段.以此类推, 直到最后一个时间段(t_{n-1}, t_n),速度将要是v_n. 所以图像如图15-4所示(例如)：

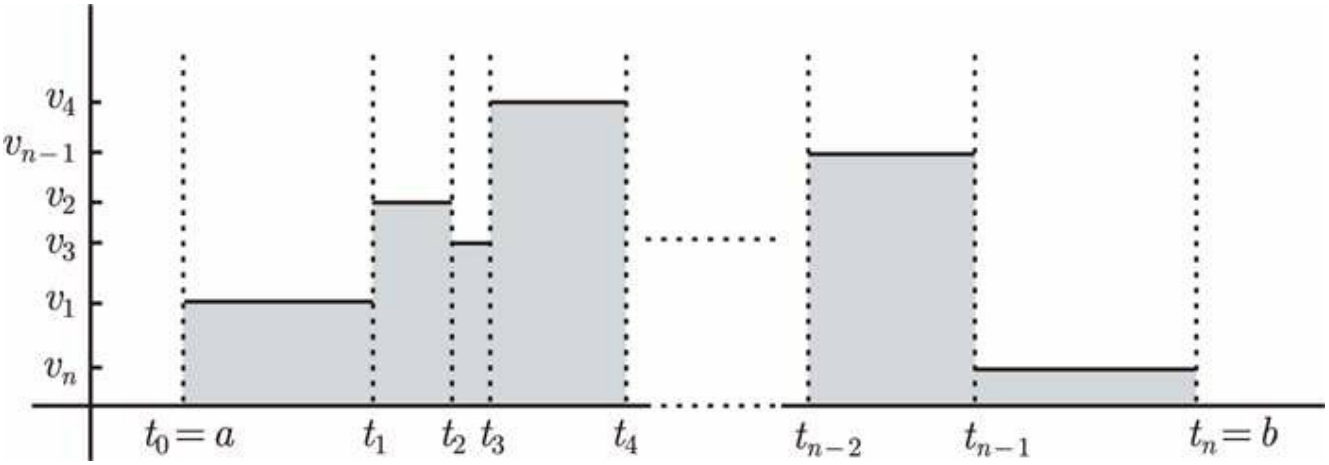


图 **15-4**

现在我们已经做好了计算总位移的准备. 在第一个小的时间段(t_0, t_1)内, 该车的速度为v_1. 时间的长度为$(t_0 - t_1)$,所以在该时间段内所走过的位移为$v_1 \times (t_1 - t_0)$.让我们用同样的方法来计算第二时间段(t_1, t_2)的位移.速率为v_2, 该段时间的长度为$(t_2 - t_1)$,所以该时间段内的位移为$v_2 \times (t_2 - t_1)$.用同样的方法计算下去直到最后一个时间段(t_{n-1}, t_n). 最后, 把所有的位移加到一起, 可得

$$\begin{aligned}\text{总位移} = v_1(t_1 - t_0) + v_2(t_2 - t_1) + \cdots \\ + v_{n-1}(t_{n-1} - t_{n-2}) + v_n(t_n - t_{n-1}).\end{aligned}$$

如果用sigma求和符号来表达这个求和表达式将会是个完美的方法,像我们在15.1节中使用过的那样. 校验看看,使自己相信我们可以将上述公式写成如下形式:

$$\text{总位移} = \sum_{j=1}^{n} v_j(t_j - t_{j-1}).$$

当然, 这也是上述函数图像中阴影部分的面积.

让我们看看我们给出的这个框架怎样适用于刚才的三个例子.对于每一个例子, 我们都有a=3和b=5.

- 对于第一辆车, 我们的时间段为[3, 5], 所以设n=1, t_0 =3和t_1 = 5. 我们也知道它的速度为v_1 = 50; 所以

$$\text{位移} = \sum_{j=1}^{n} v_j(t_j - t_{j-1}) = v_1(t_1 - t_0) = 50(5 - 3) = 100.$$

- 第二辆车需要两个时间段; 设n=2, t_0 = 3, t_1 =4和t_2 = 5, 所以我们的分区为3<4<5. 在第一个时间段内,速度v_1 = 40, 然而在第二个时间段内速度v_2 = 60.所以

$$\begin{aligned}\text{位移} = \sum_{j=1}^{n} v_j(t_j - t_{j-1}) &= v_1(t_1 - t_0) + v_2(t_2 - t_1) \\ &= 40(4 - 3) + 60(5 - 4) = 100.\end{aligned}$$

- 最后, 请你来分析第三辆车的运动的各个细节. 我们可以说n=4,该分区为3<3.25<4<4.5<5, 速度分别为v_1 = 20,v_2 = 40,v_3 =60和v_4 = 50, 所以

$$
\begin{aligned}
\text{位移} &= \sum_{j=1}^{n} v_j(t_j - t_{j-1}) \\
&= v_1(t_1 - t_0) + v_2(t_2 - t_1) + v_3(t_3 - t_2) + v_4(t_4 - t_3) \\
&= 20(3.25 - 3) + 40(4 - 3.25) + 60(4.5 - 4) + 50(5 - 4.5) \\
&= 5 + 30 + 30 + 25 = 90.
\end{aligned}
$$

注意：该计算同我们上一节的计算非常类似,仅仅是其中的符号有些改变.

15.2.3 有正负的面积

如果我们的车向相反的方向行驶, 结果又会是怎样呢？ 例如,假设该车从下午3点到下午4点向正前方向行驶, 速度为40英里每小时,然后以每小时30英里的速度向相反的方向行驶直到下午6点钟.那么它的速度对时间的函数图像如图15-5所示.

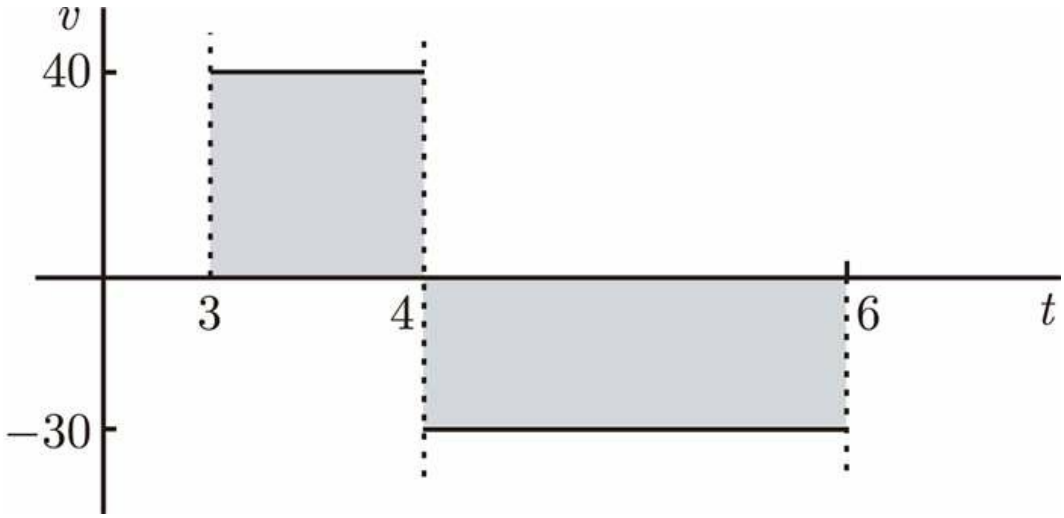


图 **15-5**

现在, 区分路程和位移真的很重要了. 在下午3点到4点之间,路程和位移都为40英里. 从4点到6点, 该车公行驶了30 × 2=60英里,所以从3点到6点的总路程为40+60=100英里. 另一方面,因为该行驶过程的第二部分为反向行驶,所以它的位移却为40+(-60)=-20英里.这说明这辆车最终离出发点相反的方向20英里.

现在, 请看上边的函数图像. 左边长方形的面积为40(英里),这个不是问题; 但右边长方形的面积很有趣, 需要考虑一下了,它的底的长度为2(小时), 如果你考虑它的高为30(英里每小时), 这时,足够确信它的面积为60(英里). 把这两个面积加到一起为40+60=100英里,也就是路程.

另外, 让我们重新考虑第二个长方形.假设我们说它的“高”为-30(英里每小时), 因为该长方形在横坐标轴的下方. 当然,一个长方形的高实际上是不可能为负的,但无论如何区分坐标轴上和下是很必要的. 所以如果它的高度为-30,面积

为2 × (-30)=-60英里. 让我们把这个负号去掉,正确地把它标记为有正负的面积. 我们的结论是：在坐标轴下方的面积为负.如果这样做总面积是40(第一个长方形)加上-60(第二个长方形),我们得到的面积为-20. 我们刚才计算的位移不就是-20！

从上一节的公式中, 我们对时间段[3, 6]有一个分区3<4<6.第一个分区的速度为$v_1 = 40$, 第二分区的速度为$v_2 = -30$.所以我们有

$$\begin{aligned} \text{位移} = \sum_{j=1}^{n} v_j(t_j - t_{j-1}) &= v_1(t_1 - t_0) + v_2(t_2 - t_1) \\ &= 40(4-3) + (-30)(6-4) = -20. \end{aligned}$$

在第二时间段内, 如果我们说$v_2 = 30$为速率而不是速度,那么总和为40 ×(4-3)+30 ×(6-4)=100,这就是我们刚才计算出的路程. 当然,速率为30英里每小时是速度为-30英里每小时的绝对值.所以如果不用没有方向的面积去计算路程,我们可以用速度的绝对值$|v|$对时间t的图像来表示, 如图15-6所示.

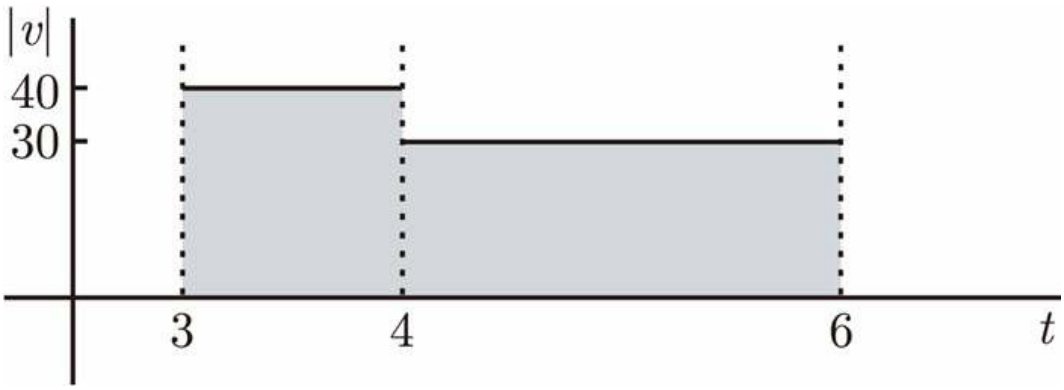


图 **15-6**

现在, 面积为正或为负已经不是很重要了,因为坐标轴以下没有面积了！ 所以我们可以说所有的面积都是有正负的.如果我们考虑面积没有正负, 我们应该先取绝对值. 详情参照16.4.1节.

15.2.4 连续的速度

我们已经看出如果一辆车(或一个物体)沿直线行驶, 它的速度在时间[a,b]内的有限的时间段(分区)内是一个常数,这时位移为速度对时间的图像与t轴及$t=a$和$t=b$所围成的有向面积.对于路程也是同样的, 唯一的区别是这时的图像是速度的绝对值$|v|$对时间t的图像.

如果在有限的时间分段内的速度不是常数,那情况又是如何呢？ 除非你从来不关闭控制系统,否则你可能会不时地为超车而加速或当看到警察时减速……你的速度从40英里每小时到60英里每小时需要一定的加速——因为你

不可能一下子加速.所以, 让我们考虑速度为时间t的连续函数,如图15-7所示.

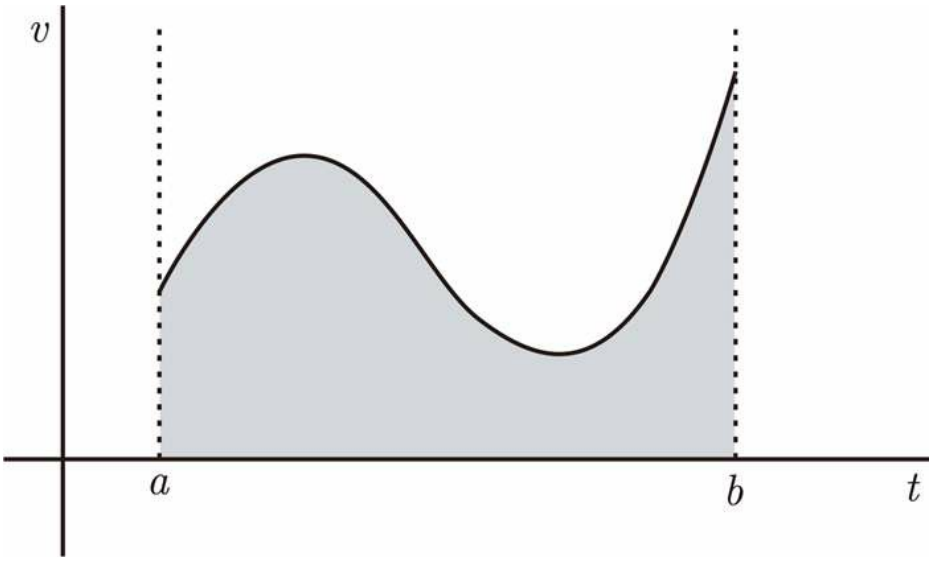


图 **15-7**

所以该车加速, 然后减速, 最后又更快地加速.位移应该是阴影部分的面积——实际上阴影部分都是在坐标轴上方,所以该位移也是路程. 我们究竟怎样计算这块面积呢?

这是基本的思想. 在从a到b的时间段内, 我们的速度变化了很多,但在一个非常小的时间段内, 它的速度并没有发生很大的变化.让我们考虑一个小的时间间隔, 我们叫它为$[p, q]$,我们研究在这个小时间段内的情况. 即使在这个小时间段内,速度也是有微小变化的, 但我们假设速度没变. 让我们在时间段$[p,q]$内选择某一时刻c的速度作为样本速度, 看看这时的速度为多少.我们也假设我们选择的样本速度为该时间段内$[p, q]$的实际速度.如果我们把速度v写为$v(t)$去强调速度v为时间t的函数,这时在时刻c的速度就为$v(c)$. 所以我们有图15-8.

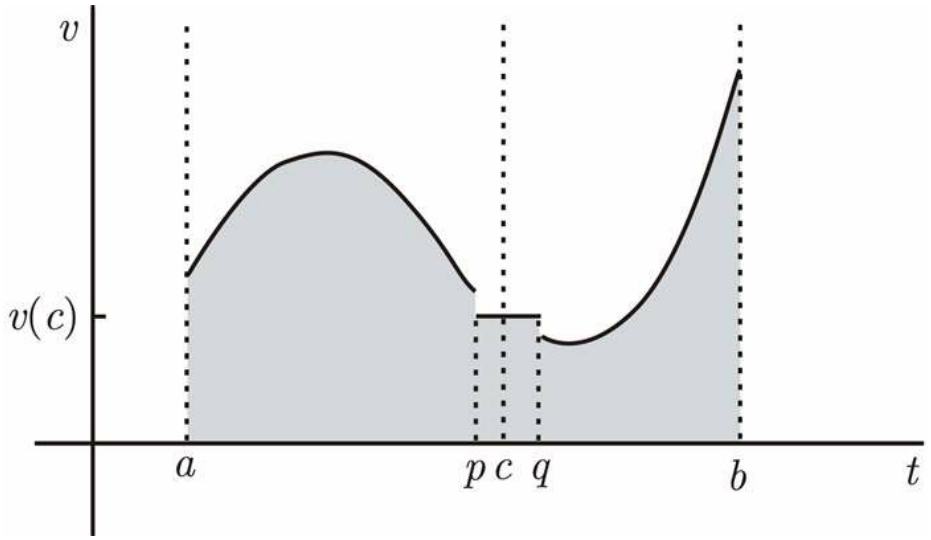


图 **15-8**

对于[p, q]这个时间段内的图像, 我们已经把它以高度$v(c)$画平.这样做的好处是我们可以求出在[p, q]这个时间段内的位移.这块小长方形的高为$v(c)$, 底为q-p, 所以它的面积为$v(c) \times (q-p)$. 现在, 这实际上不是那段时间内的准确位移, 但却是最接近的.

为什么我们研究像[p, q]这样的时间段呢？让我们在整个[a,b]区间内重复这个分区的过程. 以下面这个分区开始

$$a = t_0 lt; t_1 lt; t_2 lt; \cdots lt; t_{n-2} lt; t_{n-1} lt; t_n = b,$$

在每个时间段内让我们都取个样本速度. 第一个时间段是从t_0到t_1, 所以让我们选在那个时间段的某一时刻c_1,假设在这个时间段内的速度为$v(c_1)$. c_1这个数可能等于该时刻的开始值t_0, 或结束值t_1,或在该时间段内的任意值, 无论什么值, 只要它在[t_0 , t_1]这个时间段内. 现在, 对第二个时间段重复这个过程, 在[t_1 , t_2]内我们选择c_2, $v(c_2)$作为这个时间段内的样本速度.对以后的每个时间段用同样的方法, 直到在[t_{n-1} , t_n]这个时间段内我们选c_n. 图15-9是个当n=6时的例子：

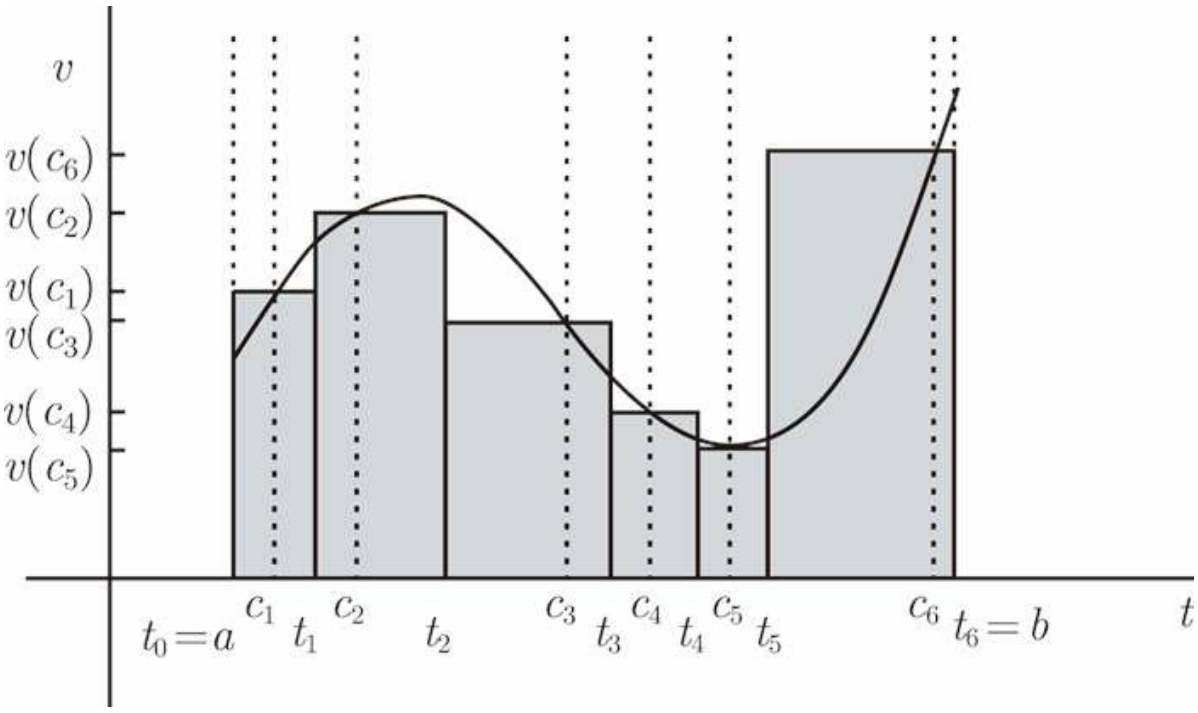


图 **15-9**

到目前为止,我们所做的是使用像这些楼梯一样的函数(其中的每一台阶都与这个函数有交点)去估算这条平滑的速度曲线.我们将要使用上一节的一些方法去计算阴影部分的面积,但这个计算仅仅是对实际面积的一个估算. 我们得到

$$\cong \sum_{j=1}^{n} v(c_j)(t_j - t_{j-1}).$$

速度曲线下的面积

不幸的是, 我们的估算不是很准确.在上一节末尾处的图像的右侧的大长方形对于$[t_5, t_6]$区间内曲线下的面积的估算不是很准确,因为在曲线没有覆盖到的上部有太多的长方形面积了.所以让我们重新分更多的区, 把每个分区的区间缩小, 如图15-10所示.

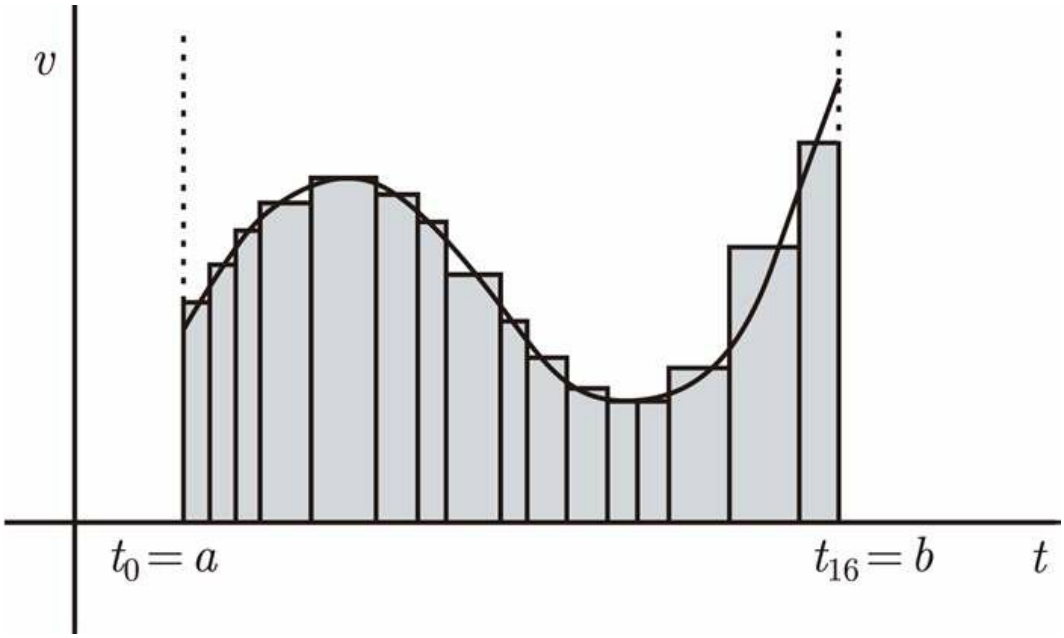


图 **15-10**

在这个图像中我们有16个分区而不是6个了, 看起来,阴影部分的面积比我们从前的分区更接近于真实面积了.尽管我们在分区中可以使用很多小区间, 但如果其中的某个分区很大,对我们的估算结果仍然会有很大的影响. 例如, 参照图15-11.

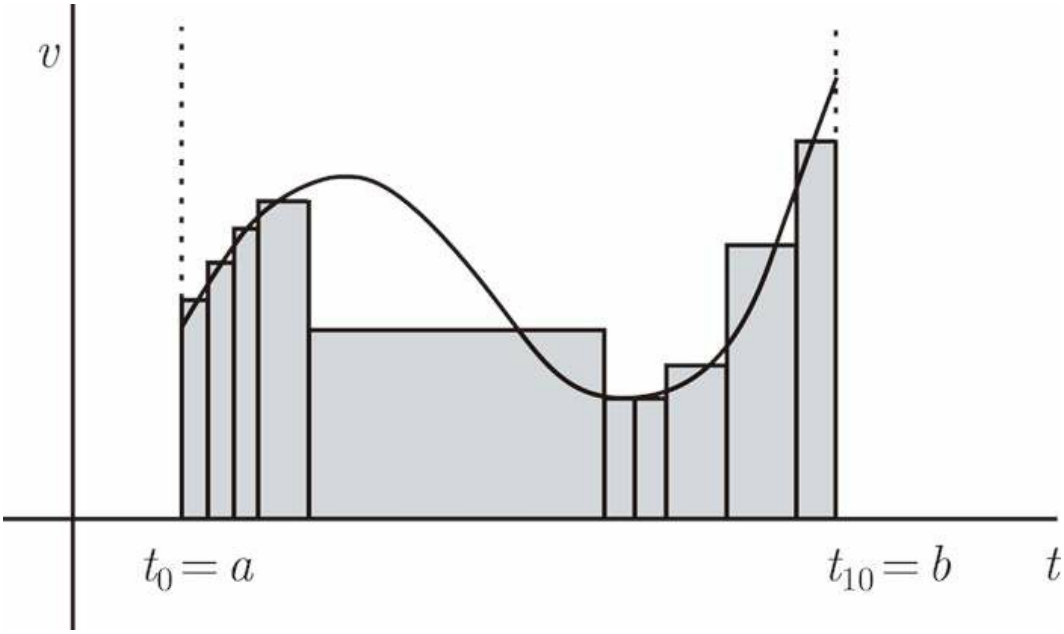


图 **15-11**

即使大多数的长方形的宽都很小, 但只要其中有一个长方形的宽很大,都会严重影响我们的计算结果.所以我们很需要其中的每一个分区间隔都很小.解决这个问题的方法是我们把其中最大的间隔叫最大区间,我们让最大区间足够小, 最终它的极限为0. 用这种方式,我们可以说所有的分区间隔都会很小, 再也没有像刚才图像的那种情况了.

正式的说法是, 这个最大区间可以被定义为

$$\text{最大间隔}=(t_1 - t_0), (t_2 - t_1), \cdots, (t_{n-1} - t_{n-2}), (t_n - t_{n-1})\text{的最大值.}$$

例如,如果你在[3,5]区间内的分区是3<3.25<4<4.5<5(这是我们在15.2.1节中对第三辆车已经使用过的分区),这时, 这些小分区的长度分别为0.25(3.25-3),0.75(它来自于4-3.25), 0.5(4.5-4)和0.5(5-4.5). 在0.25, 0.75,0.5和0.5中的最大值是0.75, 所以这个最大间隔是0.75.

$$\sum_{j=1}^{n} v(c_j)(t_j - t_{j-1})$$

现在, 我们用极限的方法去替代这个估算从而得到实际的数值.假设我们不断重复上述过程,每一次都确保这次的最大区间比上一次的要小, 所以这个最大值最终趋于0.这样, 这个估算越来越精确了.这就是我们尽量去得到的公式：

$$\text{在速度曲线下的实际面积} = \lim_{\text{mesh}\to 0} \sum_{j=1}^{n} v(c_j)(t_j - t_{j-1}).$$

因为最大间隔趋于0, 这样分区间隔的数目就会越来越大,所以上述极限自动

包含了$n \to \infty$这样一个思想.

15.2.5 两个特别的估算

上述的公式给了我们许多希望. 如果我们选择不同的分区,使用不用的样本时间c_j,我们还会得到同样的答案吗？这实际上是一个定理,如果v是关于时间t的连续函数,这时上述极限是独立于分区和样本时间的.定理的证明不是本书所涵盖的范围,但是在大多数的教材中都有严格的分析. 另一方面,我们可以通过两个特别的估算得到这个定理的基本思想：上限求和与下限求和.

从一个分区开始, 在每一个小分区中我们可以选一些样本点.假设我们总是选一些点, 这些点分别对应它们所在区间的可能的最大速度.例如, 在区间$[t_0, t_1]$中我们选点c_1以至于$v(c_1)$是速度v在这个时间段的最大值. 对于每个时间段,我们都做同样的取值. 这说明我们的取值在曲线之上.图15-12是这种情况的图像.

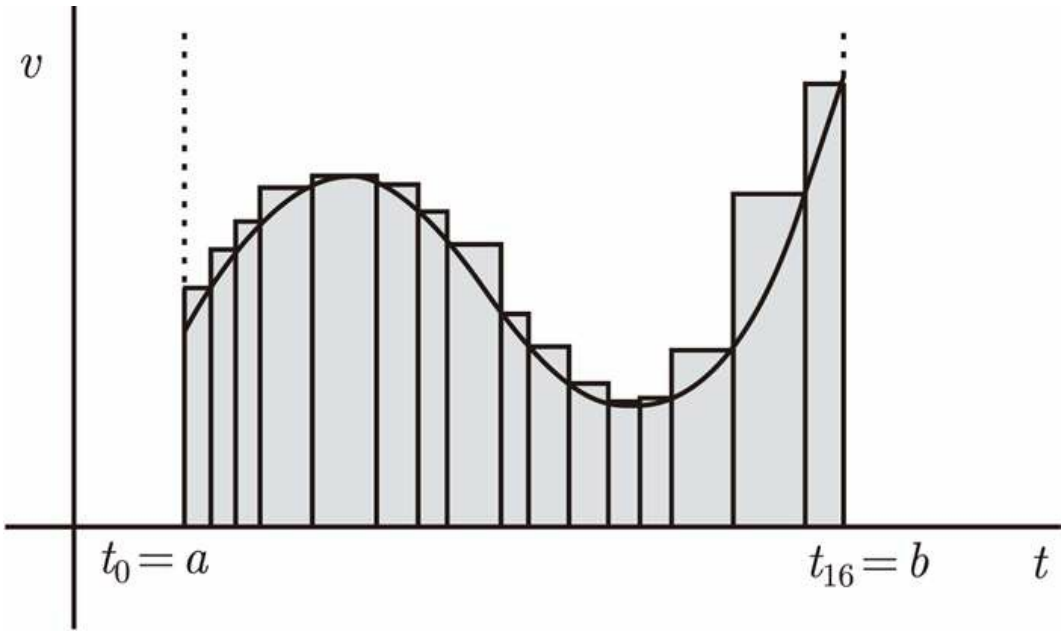


图 **15-12**

上图长方形的面积, 我们叫做向上求和, 很明显,这比实际面积要大. 另一方面,如果我们对于每一个分区都选择最小的速度, 这时我们将得到图15-13.

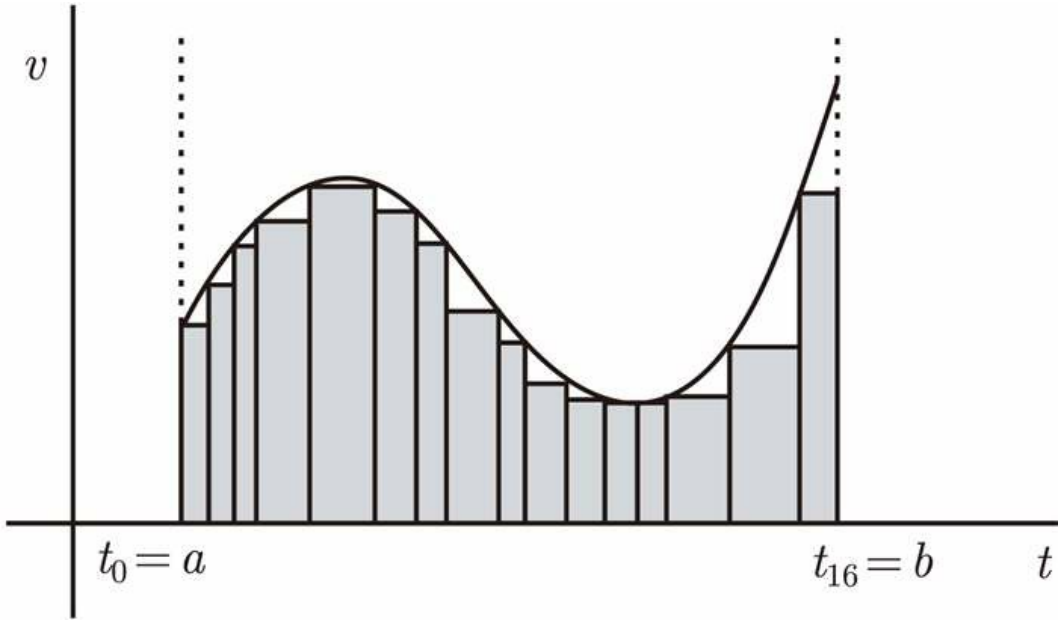


图 **15-13**

分区是同样的, 但样本时间是不同的. 由于我们所选取的方式的不同,这次所有的长方形都在曲线的下方; 这样的所有长方形的面积和叫做向下求和, 它比实际的面积要小.

通过对这两种情况的分析, 我们有

向下求和的面积 ≤ 曲线下的实际面积 ≤ 向上求和的面积

实际上, 对于同样的分区区间, 无论我们选什么样的样本时间c_j,它所对应的长方形面积都在向上求和与向下求和的面积之间.如果对于每一个分区我们都考虑使它的最大间隔足够可能小,这时向上求和与向下求和的极限值可能是一样的(但我并不打算证明这个理论).之前学过的三明治定理将会证明这个公式是有意义的.无论你选取怎样的c_j值, 你的求和都是在向上求和与向下求和之间.当最大分区趋于0时,三明治定理可以证明这两个求和都趋于实际的正确的面积.

现在, 我们有了所有需要的去定义定积分的工具.这是我们在下一章要讨论的……

第 16 章　定积分

现在到了介绍定积分的时候了.首先我们将给出一个关于面积的定积分非正式定义,接下来使用上一章的分区思想来使这个定义更严谨.在学习了一个应用严格定义的(实际很烦琐的)例子后,我们将会对定积分的定义有进一步的理解. 更准确地说,我们将会学到以下知识点：

- 代数和面积和定积分;
- 定积分的定义;
- 使用这个定义的例子;
- 定积分的基本特性;
- 使用积分求解非代数和面积——两条曲线之间的面积,以及在一条曲线和y轴之间的面积;
- 估算定积分;
- 函数的平均值和定积分的中值定理;
- 一个不可积分的函数的例子.

16.1 基本思想

我们从一个函数以及该函数的[*a*,*b*]区间开始研究. 考虑*y* =*f*(*x*)这个函数图像, 以及该曲线,*x*轴和两条垂直线*x*=*a*和*x*=*b*所围成的面积(如图16-1所示)

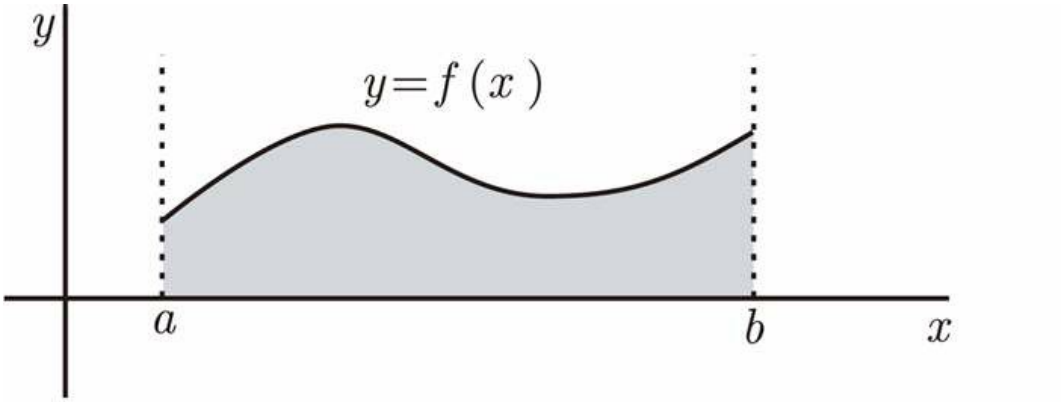


图 **16-1**

能有一种简洁的方式去表示阴影部分的面积就太好了.因为上述的图像中没有长度单位, 对长度我们将会用“单位”来度量,对面积将会使用“平方单位”. (如果上述图像有单位, 比如英寸,那么它的面积单位会是平方英寸.) 无论如何,我们都可以说阴影部分的面积(平方单位)是：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

这就是定积分.你可以把它读为“函数*f*(*x*)对于*x*的从*a*到*b*的积分”.表达式*f*(*x*)叫做被积函数,且说明这条曲线的样子. *a*和*b*说明两条垂线在哪, 也叫积分极限(请注意不要同极限混在一起！)或积分端点. 最后, d*x*说明*x*是水平轴的变量. 实际上, *x*是哑变量——你可以用任意其他字母来表示它.所以下列表示式是等价的：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(q)\mathrm{d}q = \int_a^b f(\beta)\mathrm{d}\beta.$$

实际上这些表达式的计算结果是相同的,都是上述图像阴影部分的面积(平方单位);不同的仅仅是我们把横坐标从*x*轴改变为*t*轴、*q*轴或*β*轴.但这并不影响对面积结果的计算！

如果函数有一部分在*x*轴的下方,情况又会怎样？图像可能看起来如图16-2所示.

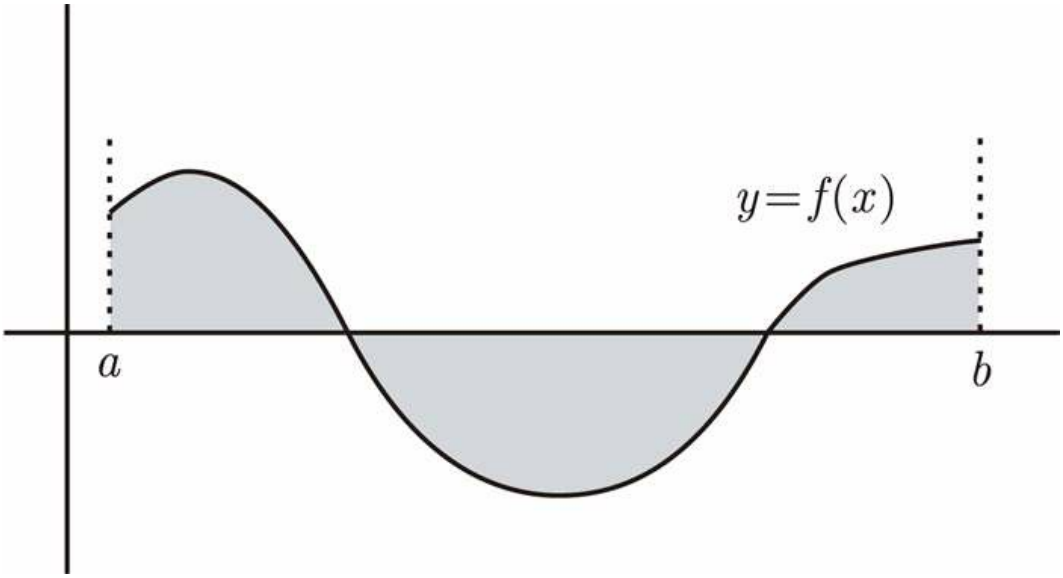


图 **16-2**

像我们在15.2.3节中看到的, 只有把*x*轴下方的面积作为负面积来看时,才有意义. 如果在*x*=*a*和*x*=*b*之间的曲线的所有部分都在坐标轴下方,那么该积分一定为负的. 实际上, 该积分给出了这个代数和面积的总面积.更准确地表述如下.

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$是由曲线*y*=*f*(*x*), 两条垂线*x*=*a*和*x*=*b*,以及*x*轴所围成的代数和面积(平方单位).

注意积分只是个数, 但面积是以平方单位为单位的.

从上一章中我们知道,在时间*a*和*b*之间的一个物体的位移是两条垂线*t*=*a*和*t*=*b*,*t*轴以及曲线*y* = *v*(*t*)所围成的代数和面积.路程同位移的计算方法基本相似, 但有一点不同(很关键), 那就是*y* = |*v*(*t*)|. 用我们的符号, 可以表示如下.

$$\text{位移}=\int_a^b v(t)\mathrm{d}t \quad \text{和} \quad \text{路程}=\int_a^b |v(t)|\mathrm{d}t.$$

对这个问题的理解是：我们从*t*=*a*开始, 以*t*=*b*结束.注意该问题的哑变量是*t*, 被积函数分别是速度*v*(*t*)和速率|*v*(*t*)|.

一些简单的例子

现在来看一些关于定积分的简单例子.首先, 考虑下面的式子：

$$\int_0^1 x\mathrm{d}x \text{和} \int_0^2 x\mathrm{d}x.$$

两道例题的积分变量都是*x*, 所以我们从绘制*y*=*x*的函数图像开始.前个例子的

面积从x=0到x=1, 而后个例子的面积从x=0到x=2.所以我们看到如图16-3所示的两个面积.

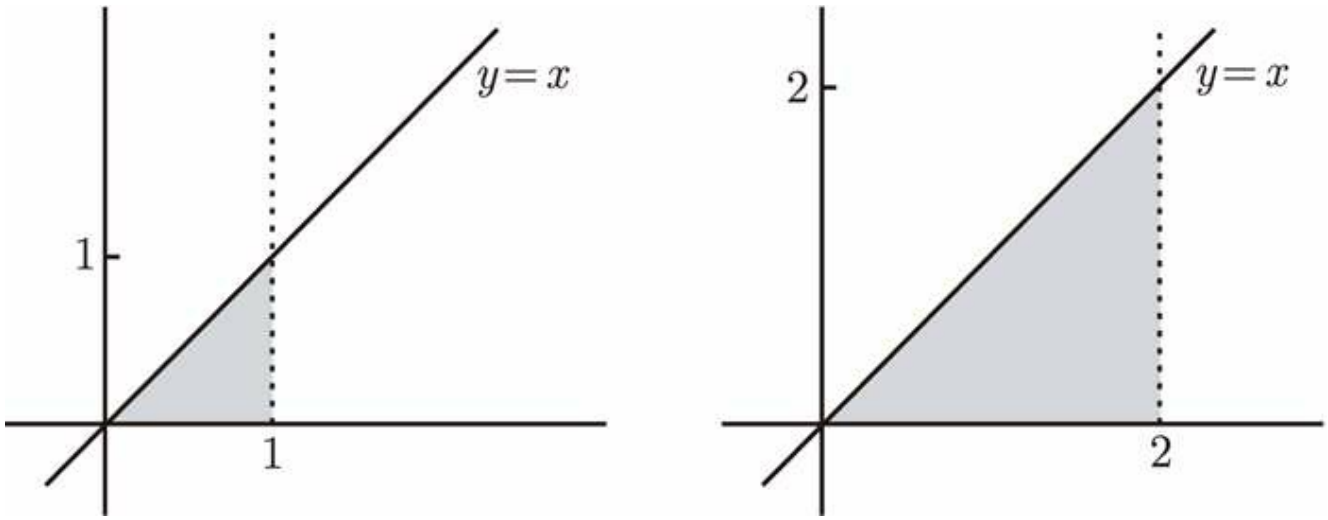


图 **16-3**

这些面积很容易计算：两个都是三角形. 第一个三角形的底和高都是1,所以面积是$\frac{1}{2}(1)(1)=\frac{1}{2}$平方单位; 第二个三角形的底和高都是2,所以面积为$\frac{1}{2}(2)(2)=2$平方单位. 表示为

$$\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2} \quad \text{和} \quad \int_0^2 x\mathrm{d}x=2.$$

现在我们使用这些公式解决实际问题.假设一辆车开始启动, 加速度为常数1码每平方秒;它的速度(码每秒)为$v(t)=t$.所以一秒钟之后该车走了多远？两秒钟之后呢？答案已由上边的积分给出了.仅仅用t替代x, 你就会得到答案. 首先,注意对于这个问题位移和距离是同样的, 因为这辆车一直沿正方向行驶. 所以在第一秒, 我们有

$$\text{位移}=\int_0^1 v(t)\mathrm{d}t=\int_0^1 t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}.$$

前两秒有

$$\text{位移}=\int_0^2 v(t)\mathrm{d}t=\int_0^2 t\mathrm{d}t=2.$$

当然, 这些位移是以码为单位的.

现在来看另一个定积分：

$$\int_{-2}^{5} 1\mathrm{d}x.$$

为求这个定积分的值, 我们需要去绘制函数*y*=1的图像,位于垂线*x*=-2和*x*=5之间. 计算的面积如图16-4所示.

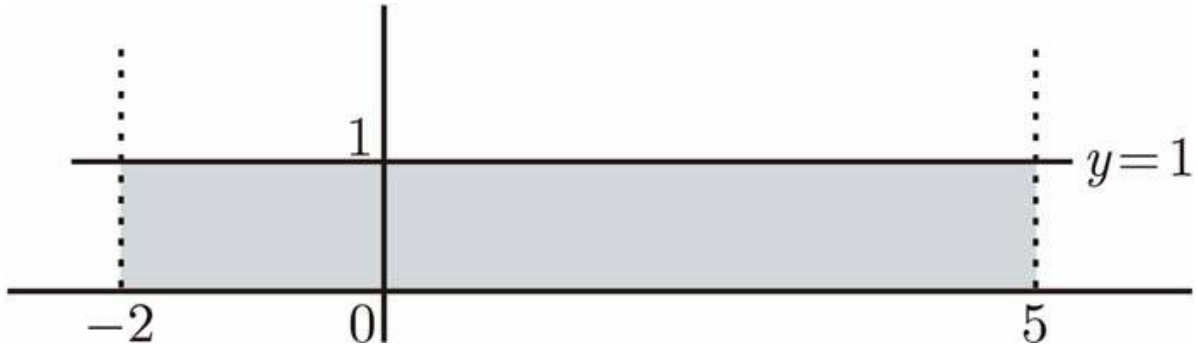


图 **16-4**

所以它所围成的面积为长方形, 高为1, 底为7,面积为7平方单位. 这也就是说

$$\int_{-2}^{5} 1\mathrm{d}x = 7.$$

事实上,这个通常的积分表达式

$$\int_{a}^{b} 1\mathrm{d}x$$

表示的面积如图16-5所示.

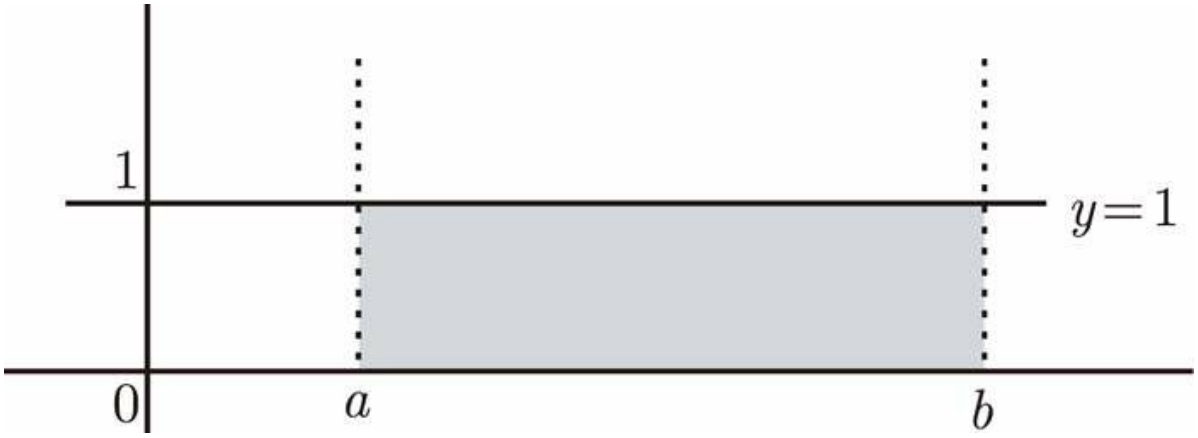


图 **16-5**

该长方形的高为1, 底边长为*b*-*a*(即使*a*和*b*是负的),所以我们有通常的表达方式:

$$\int_a^b 1\mathrm{d}x = b - a$$

这也可以简单地写为

$$\int_a^b \mathrm{d}x = b - a.$$

因为我们可以认为1d*x*就是d*x*.

最后,下面的式子表示什么呢?

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\mathrm{d}x?$$

让我们绘制函数图像, 看看将要计算的面积是什么样的如图(16-6所示).

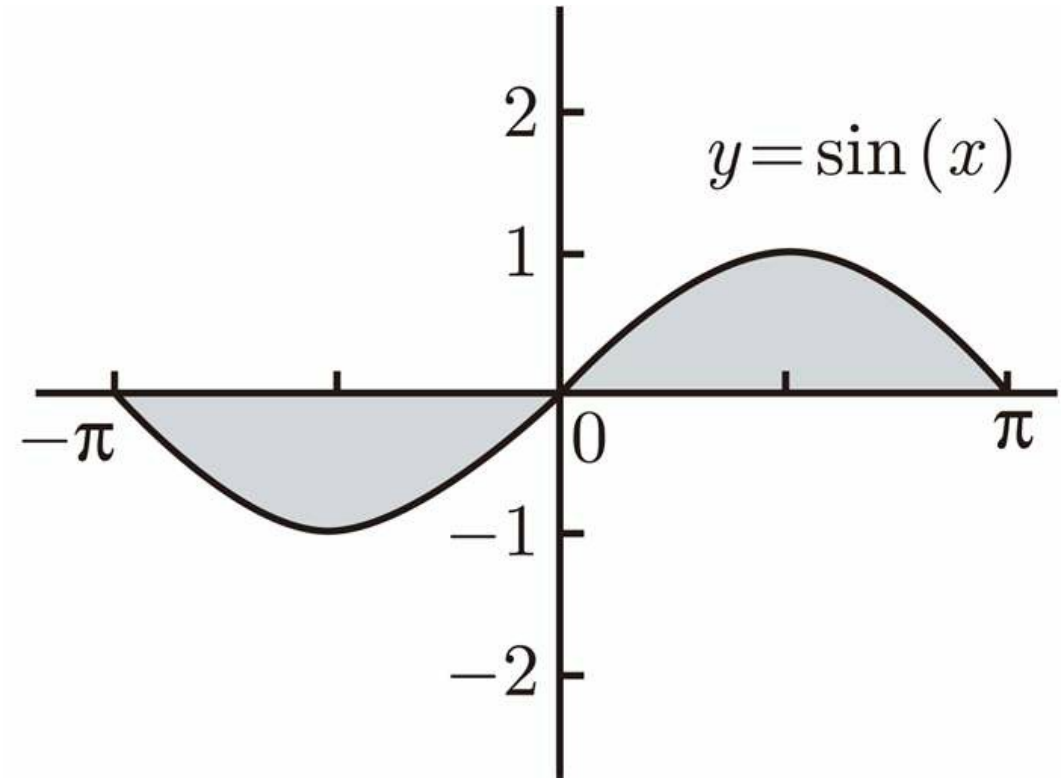


图 **16-6**

幸运的是, 我们要计算的是代数和面积, 而不是实际的面积.根据对称性, *x*轴上方(在0和π之间)的面积同*x*轴下方(在 - π和0之间)的面积是一样的. 所以正负面积互相抵消,最后求得的总面积为0平方单位. 也就是,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\mathrm{d}x = 0.$$

如果你想求得实际的面积,而不是代数和面积, 需要仔细考虑把积分分为两部分来计算.在16.4.1节中, 我们将讲到如何计算, 在17.6.3节中,你会看到同样的例题.

在我们看下一道例题之前,我希望对刚才的例题做一个总结.上述积分为0的理由是：被积函数sin(*x*)为奇函数, 被积区间[-π ,π]是关于0点对称的.我们可以用其他的任意奇函数替代sin (*x*),把积分区间改为从-*a*到*a*(*a*为任意数), 积分结果仍然为0. 也就是说：

如果*f*为奇函数, 这时$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0$ (*a*为任意实数).

根据对称性可知： 在*x*轴上方的任意一块面积都可以找到其在*x*轴下方的对应面积,就像刚才图中表示的那样. 如果我们要计算的积分符合上述条件,那么就没有必要做计算, 这样会节省我们很多时间. 在18.1.1节中,我们将会给出这个结论的正式的证明.

16.2 定积分的定义

关于面积给出定积分的定义, 我们已经给了很多的例子,但这并不能帮助我们解决如何计算一些特殊的积分. 确实,上一节的每一个例子, 我们都找到了答案,这仅仅是因为我们知道怎样计算三角形或长方形的面积.更幸运的是最后一个例子sin (*x*), 因为两个面积被抵消了.但在通常情况下, 我们没有这么幸运.

事实上, 在以前的导数学习中, 我们遇到过这种情况.我们已经定义了导数*f*′(*x*)的几何意义是函数*y* = *f*(*x*)在点(*x*,*f*(*x*))的切线的斜率, 但并没有告诉我们如何求得斜率.而此处我们定义导数为下面形式：

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

假设该极限是存在的.像我们从前观察过的一样, 该极限是0/0型不定式,但仍然可以用很多种方法计算该极限. 无论如何, 一旦我们给出上述定义,对导数*f*′(*x*)的解释就是切线的斜率.

遗憾的是, 定积分的定义没有这么简单,它比导数的定义要复杂得多. 好在我们已经在前一章做了很多工作了,我们可以把它如下定义.

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\mathrm{mesh} \to 0} \sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}),$$

其中$a = x_0 lt; x_1 lt; \cdots lt; x_{n-1} lt; x_n = b$并且对于每一个$j = 1, \cdots, n$都有$c_j$在$[x_{j-1}, x_j]$内.

这个定义尽管很长,仍然没有告诉我们全部内容！你仍然需要注意如下几点.

- $a = x_0 lt; x_1 lt; \cdots lt; x_{n-1} lt; x_n = b$这个表达式告诉我们, 点$x_0, x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}, x_n$形成了区间[*a*,*b*]的分区, 其中最左边的$x_0 = a$,最右边的$x_n = b$. 这个分区创造了*n*个小的子区间$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{n-1}, x_n]$.

- 分区中的mesh是指所有这些小区间中最长的分区,所以我们有$\mathrm{mesh} = \mathrm{maximum}\ of\ (x_1 - x_0), (x_2 - x_1), \cdots, (x_{n-1} - x_{n-2}), (x_n - x_{n-1})$.

- 对于每一个小区间, c_j可以被选择在它所对应区间的任何位置.这就是我们为什么说c_j在$[x_{j-1}, x_j]$区间内.

- 上述的极限是重复计算不同的越来越多的小分区的和而求得的;也就是说当它的最大分区趋于0时, 我们也会有*n*趋于无穷大.每一个分区都涉及c_j的选择.

- 如果f是连续的函数,那我们怎样分区以及怎样选择c_j就显得无关紧要了,只要它的最大分区趋于0. 事实上, 只要函数f是有界的,即使它有有限个不连续的点, 这也是成立的. 这样的函数是可积的, 因为它可被积分. 也有这样一些函数,即使它有无穷多个不连续的点, 也是可积的,但这已经超出了本书的讨论范围. 另一方面, 如果函数f是无界的,也可能是可积的(例如)一种垂直渐近线的无界, 这种积分叫做反常积分,参照第20章和第21章对这个问题的讲解.

- 在积分表达式中出现的求和$\sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}),$我们称之为黎曼和. 它给出了定积分的估算值.如果它的最大分区都非常小, 那么这时估算将是非常精确的.

看到了吧,我说过这很复杂的！现在让我们看看怎样用这个定义计算定积分.

一个使用定义的例子

我们来看如何用上述公式计算定积分：

$$\int_0^2 x^2 \mathrm{d}x.$$

我们看图16-7.

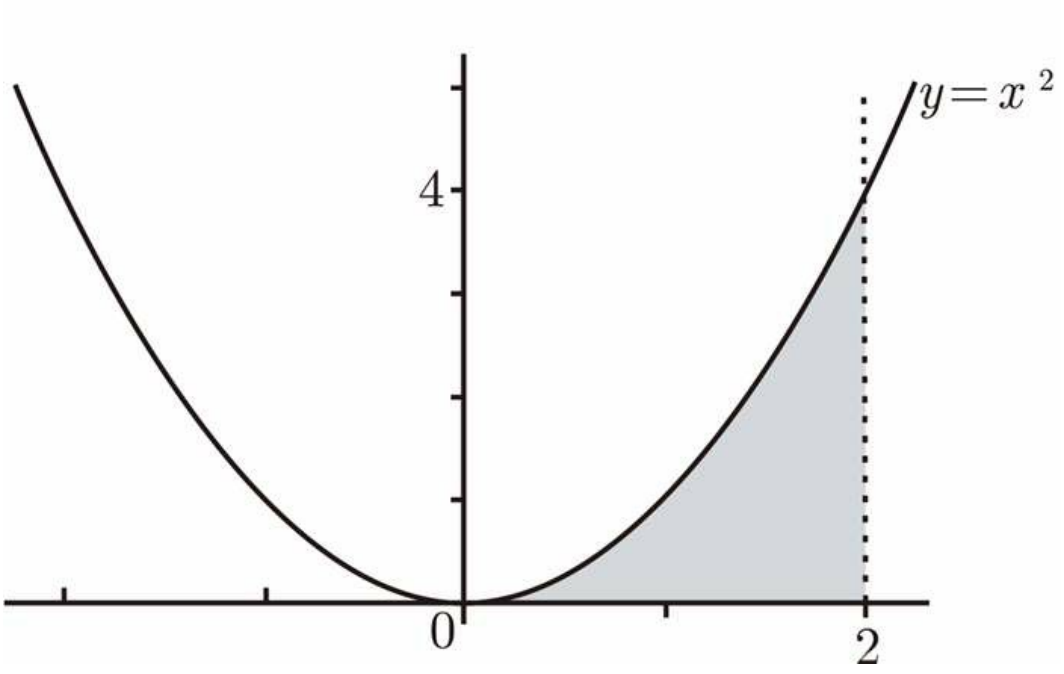


图 **16-7**

这不是三角形也不是长方形, 它的面积都在x轴上方,所以也没有可抵消的部分. 我们设$f(x) = x^2$,使用定积分的定义计算面积.

我们需要用很小的分区解决这个问题. 到目前为止,最简单的方式是用大小相等的小分区解决问题.所以我们需要把[0,2]区间分成n个小分区, 每个小分区的长度是相等的.因为总长度为2, 共有n个分区, 所以每个分区的长度为2/n.第一区间是从0到2/n; 第二分区是从2/n到4/n, 以此类推.把图16-7中的阴影部分放大, 我们得到图16-8.

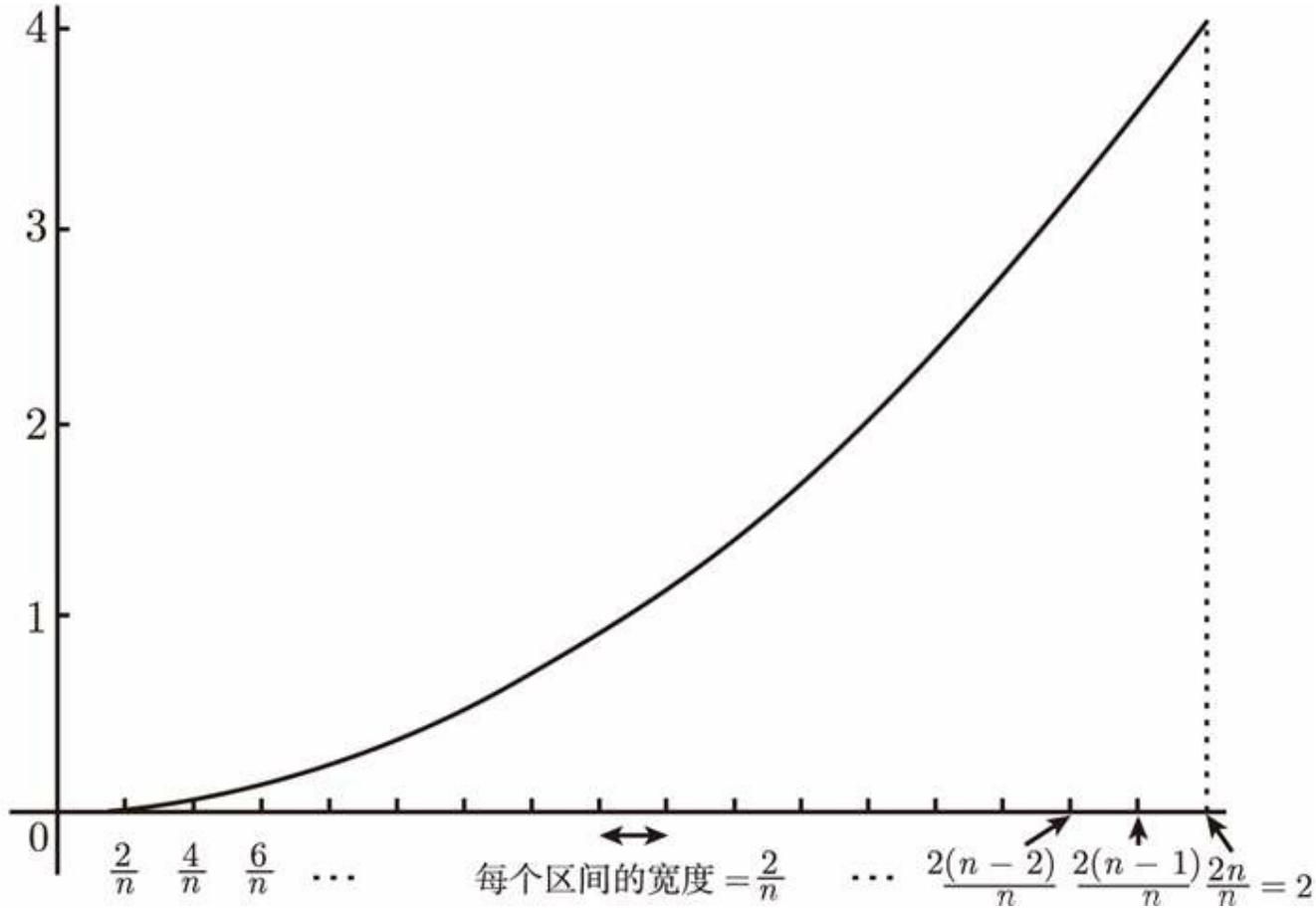


图 **16-8**

在该例子中, 通常的分区为

$$a = x_0 lt; x_1 lt; x_2 lt; \cdots lt; x_{n-1} lt; x_n = b$$

按每一点的坐标写,可为

$$0 = \frac{0}{n} lt; \frac{2}{n} lt; \frac{4}{n} lt; \cdots lt; \frac{2(n-1)}{n} lt; \frac{2n}{n} = 2.$$

该分区的最大分区的长度为2/n,其实每个分区的长度都为2/n. 很显然, 对于任意一点x_j 它所对应的横坐标为2j/n. 现在我们需要选择c_j . 例如c_0可能在区间[0,2/n]的任意位置, c_1可能在[2/n,4/n]的任意位置, 以此类推. 为了计算简单,我

们可以选择每一个小区间的右端点, 所以$c_j = x_j = 2j / n$. 因此, $c_j = \frac{2j}{n}$是我们对于小区间$[x_{j-1}, x_j] = [\frac{2(j-1)}{n}, \frac{2j}{n}]$的选择.

这样我们有如图16-9所示的长方形.

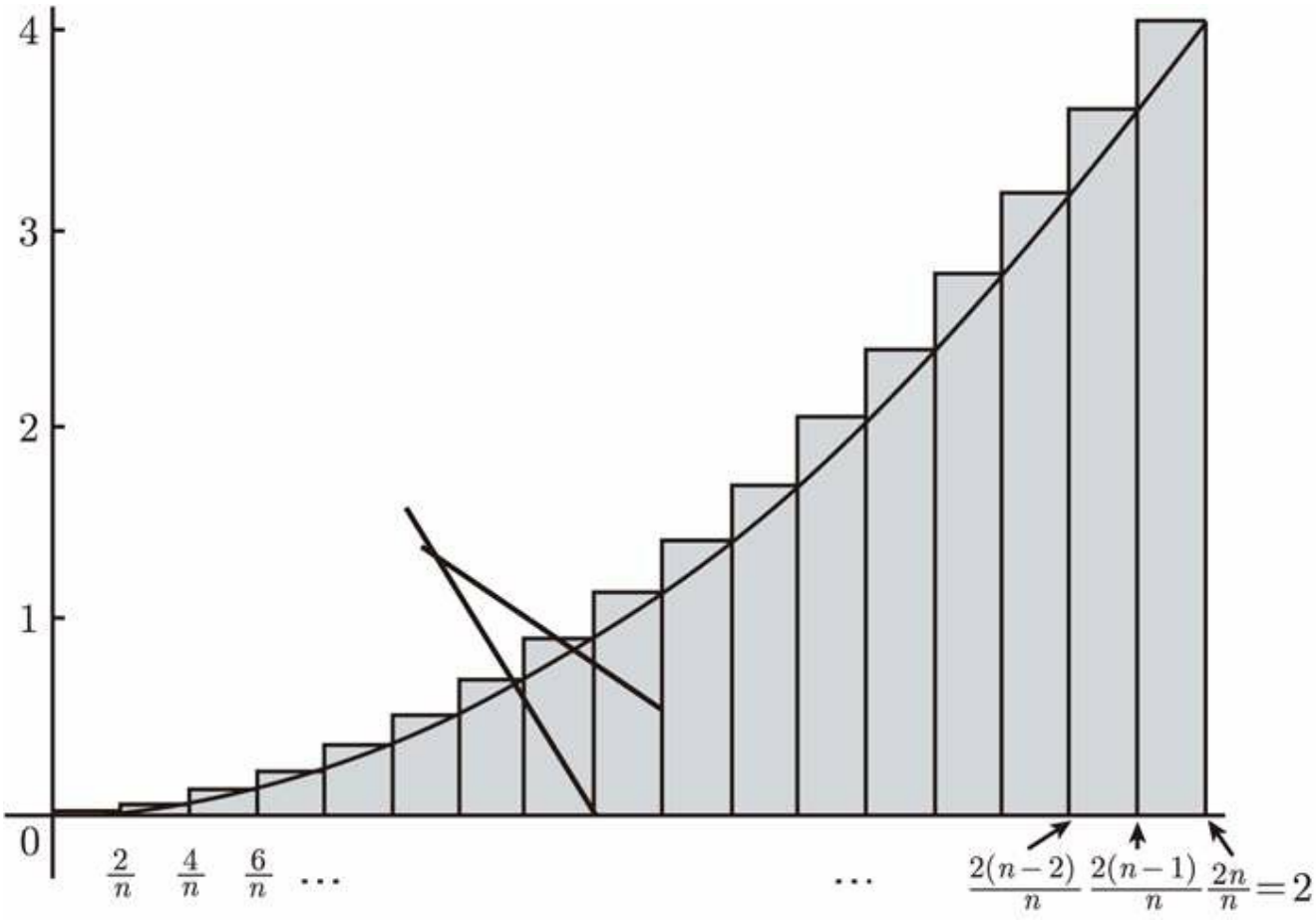


图 **16-9**

所以我们正在计算的是求上和——因为所有的长方形都在曲线的上面.(参照15.2.5节中关于求上和的讨论.)

现在, 我们准备使用公式了. 考虑下面的黎曼和：

$$\sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}).$$

我们知道$f(x) = x^2, c_j = 2j / n, x_j = 2j / n$以及$x_{j-1} = 2(j-1) / n$, 所以上述求和变为：

$$\sum_{j=1}^{n} (\frac{2j}{n})^2 (\frac{2j}{n} - \frac{2(j-1)}{n}).$$

等式右侧括号中的差化简后为2/*n*.我们对这个结果并不感到惊奇, 因为这就是每个长方形的宽. 另外,这些长方形的宽虽相同, 但高却不同, 第*j*个长方形的高为$(2j/n)^2$, *j*的取值范围从1到*n*. 这样, 上述的和可化简为：

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{4j^2}{n^2} \times \frac{2}{n} = \sum_{j=1}^{n} \frac{8j^2}{n^3}.$$

很好, 我们发现分母n^3与哑变量*j*无关,所以可以把它移到分式的外边, 作为这个求和中每一项的共同因子,这样该求和表达式为：

$$\frac{8}{n^3} \sum_{j=1}^{n} j^2.$$

在15.1.2节中, 我们已经知道上述和的值为$n(n+1)(2n+1)/6$.这也就是说：

$$\frac{8}{n^3} \sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{8}{n^3} \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}.$$

最终, 通过计算可知, 刚才图像中阴影部分的面积为：

$$\sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}) = \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}.$$

这仅仅是对阴影部分面积的一个估算.因为该分区的每个分区的宽度都为2/*n*, 所以我们可以通过让$n \to \infty$而迫使2/*n*趋于0. 这样长方形变得越来越小, 个数越来越多,我们的计算也就越来越精确了. 所以我们有

$$\int_0^2 x^2 \mathrm{d}x = \lim_{\text{mesh}\to 0} \sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}) = \lim_{n\to\infty} \frac{4(n+1)(2n+1)}{3n^2}$$

这样余下要做的是求解这个极限.我们可以使用4.3节的方法来求解这个极限, 该极限的结果为8/3,所以我们最后的结论为：

$$\int_0^2 x^2 \mathrm{d}x = \frac{8}{3}.$$

这样算出的面积为8/3平方单位. 现在, 请你使用刚才介绍的方法证明

$$\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

像刚才计算的那样, 这个方法很繁琐.不仅因为这个计算很长, 也因为我们需

要知道怎样求下面这个和

$$\sum_{j=1}^{n} j^2.$$

如果被积函数是x^3而不是x^2, 那么我们就需要计算下面这个极限：

$$\sum_{j=1}^{n} j^3.$$

但如果被积函数为sin(x)或其他类似函数, 情况会变得很糟糕.所以我们需要一个不用长方形和求和的方法.但这需要等到下一章讲了微积分的第二基本定理才能找到答案. 接下来,我们看看定积分都有什么特点.

16.3 定积分的特性

我们再将定积分的定义扩展些. 你对

$$\int_2^0 x^2 \mathrm{d}x?$$

这个定积分怎样看？

这个积分同我们上一节计算过的积分的唯一不同是它是从2到0,而不是从0到2. 所以怎样分[2, 0]这个分区呢？ 这并不是一个正常的区间,因为2比0大. 最好的解决方式是采用同刚才的分区相反的方式, 如下所示：

$$2 = x_0 / > x_1 > x_2 > \cdots > x_{n-1} > x_n = 0$$x_1>x_2>\cdots>x_{n-1}>x_n=0."">

现在,在上述定义中出现的这个值(x_j - x_{j-1})总是为负的. 实际上,这个长方形的底长为负的！ 这样该积分的结果如下：

$$\int_2^0 x^2 \mathrm{d}x = -\frac{8}{3}.$$

所以, 如果翻转积分, 即调换积分上下限,需要在这个积分前面加个负号. 总的来说,对于可积函数f以及常数a和b, 我们有：

$$\int_b^a f(x) \mathrm{d}x = -\int_a^b f(x) \mathrm{d}x.$$

这个公式的另一个解释是对于一个正在做直线运动的物体,考虑该物体向回走的情况, 这时的位移就是负的了. 例如,如果一辆车正在向前走(沿正方向走), 这时该车掉头向回走(沿负方向走),这时的位移是负的.

现在如果积分上下限是相等的, 那结果又是怎样的？ 例如, 考虑

$$\int_3^3 x^2 \mathrm{d}x.$$

这并不是一个面积. 毕竟,在x=3和x=3之间并没有面积. 所以答案是0. 实际上, 总的来说对于任意实数a, 都有这个表达式成立.

$$\int_a^a f(x) \mathrm{d}x = 0$$

我们可以再一次用物理学的直线运动来解释：在时间a和a之间 ,实际上肯本就没有时间, 物体也不可能移动, 所以根本就没有位移.

接下来, 让我们考虑这个图像(如图16-10所示).

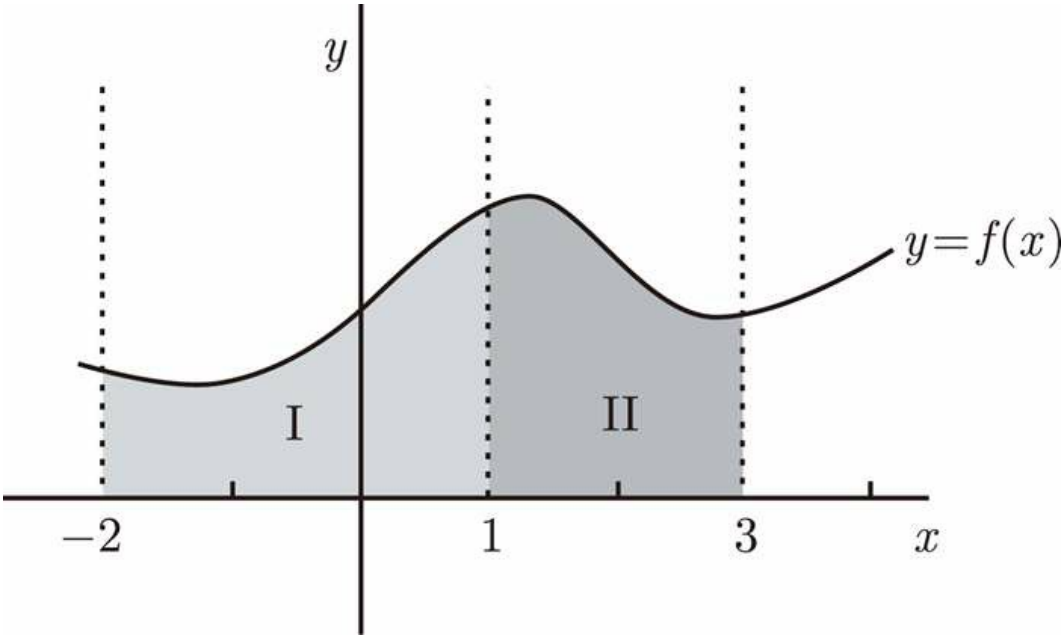


图 **16-10**

从x=-2到x=3的整个面积, 很显然是I和II两部分的面积和.通过定义, 我们分别有

$$\text{面积}^{\mathrm{I}} = \int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \text{面积}^{\mathrm{II}} = \int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x,$$

这样可以得到如下结论：

$$\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x + \int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x.$$

我们所要做的就是把这个面积分成两部分, 然后分别用积分来表示. 当然,我们也可以用在区间[-2,3]之间的任意数来拆开这个积分,只要我们用同一个数来替代两个积分表达式中的1. 事实上,即使我们选的数不在[-2, 3]这个区间, 这个拆分方法也是适用的. 例如,下述这个公式是正确的：

$$\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^{4} f(x)\mathrm{d}x + \int_{4}^{3} f(x)\mathrm{d}x.$$

图16-11是这个公式对应的图像.

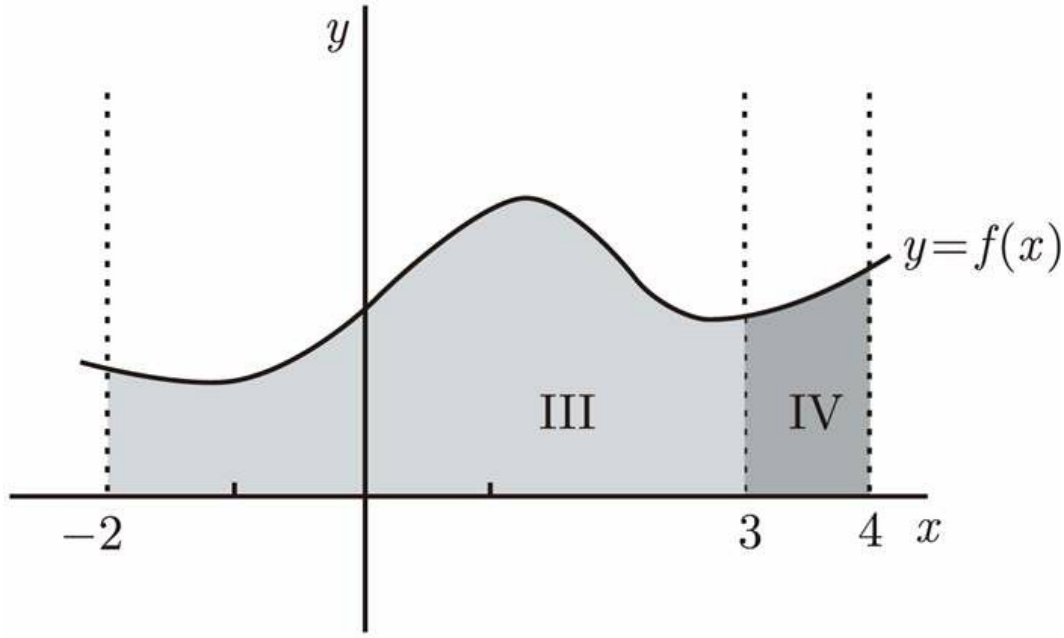


图 **16-11**

这时, 我们有

$$\text{面积}^{\text{III}} = \int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \text{面积}^{\text{IV}} = \int_{3}^{4} f(x)\mathrm{d}x.$$

把这两个积分加到一起就有

$$\int_{-2}^{4} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x + \int_{3}^{4} f(x)\mathrm{d}x.$$

现在把这个等式最右侧的积分表达式的积分上下限互换：

$$\int_{-2}^{4} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x - \int_{4}^{3} f(x)\mathrm{d}x.$$

整理这个等式, 就得到了我们想要的等式：

$$\int_{-2}^{3} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-2}^{4} f(x)\mathrm{d}x + \int_{4}^{3} f(x)\mathrm{d}x.$$

总的来说,对于任何可积函数*f*以及常数*a*、*b*、*c* 我们都有

$$\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x = \int_{a}^{c} f(x)\mathrm{d}x + \int_{c}^{b} f(x)\mathrm{d}x.$$

我们可以把一个积分表达式分成两部分,即使分隔点*c*是在原始区间[*a*, *b*]之外,当然要求分隔之后的两部分依然是可积的.

例如, 求

$$\int_1^2 x^2 \mathrm{d}x,$$

我们可以使用上节已经得到的结论：

$$\int_0^2 x^2 \mathrm{d}x = \frac{8}{3} \quad 和 \quad \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{3}.$$

你需要做的是把第一个积分在*x*=1处分成两部分, 像这样：

$$\int_0^2 x^2 \mathrm{d}x = \int_0^1 x^2 \mathrm{d}x + \int_1^2 x^2 \mathrm{d}x.$$

使用上述结论,我们有

$$\frac{8}{3} = \frac{1}{3} + \int_1^2 x^2 \mathrm{d}x,$$

这样, 结果为

$$\int_1^2 x^2 \mathrm{d}x = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

现在留给你去证明这个：

$$\int_1^2 x \mathrm{d}x = \frac{3}{2}.$$

可以使用我们在16.1节中得到的结论：

$$\int_0^2 x \mathrm{d}x = 2 \quad 和 \quad \int_0^1 x \mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

这里还有两个更简单却很实用的积分特性. 首先是常数可以被移到积分表达式的外边. 也就是说, 对于任何可积函数*f*,常数*a*、*b*、*C*, 就有

$$\int_a^b Cf(x) \mathrm{d}x = C \int_a^b f(x) \mathrm{d}x.$$

如果*C*是个关于*x*的函数,那么该表达式就不成立了！*C*一定是一个常数. 实际上, 证明这个很容易.只要写为

$$\int_a^b Cf(x)\mathrm{d}x = \lim_{\text{mesh}\to 0}\sum_{j=1}^{n} Cf(c_j)(x_j - x_{j-1})$$

把常数*C*移到求和符号的外边,这时极限为:

$$\int_a^b Cf(x)\mathrm{d}x = C\lim_{\text{mesh}\to 0}\sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}) = C\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

例如, 求

$$\int_0^2 7^2\mathrm{d}x.$$

只要把7移出积分符号即可:

$$\int_0^2 7x^2\mathrm{d}x = 7\int_0^2 x^2\mathrm{d}x = 7(\frac{8}{3}) = \frac{56}{3}.$$

第二个特性是和或差的积分等于积分的和或差. 也就是说,如果*f*和*g*都为可积函数, *a*和*b*为常数, 这时

$$\int_a^b (f(x) + g(x))\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

如果把加号变为减号也是成立的. 无论是加还是减,用拆分法证明都是很容易的. 例如对于加法要做的是把和写成极限的形式,像这样:

$$\begin{aligned}\int_a^b (f(x) + g(x))\mathrm{d}x &= \lim_{\text{mesh}\to 0}\sum_{j=1}^{n}(f(c_j) + g(c_j))(x_j - x_{j-1})\\ &= \lim_{\text{mesh}\to 0}\sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}) + \lim_{\text{mesh}\to 0}\sum_{j=1}^{n} g(c_j)(x_j - x_{j-1})\\ &= \int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

可以用同样的方法证明减法时依然成立.

例如, 求

$$\int_0^2 (3x^2 - 5x)\mathrm{d}x,$$

把这个积分分成两部分, 同时把常数提出来,这时有

$$\int_0^2 (3x^2 - 5x)\mathrm{d}x = 3\int_0^2 x^2\mathrm{d}x - 5\int_0^2 x\mathrm{d}x = 3(\frac{8}{3}) - 5(2) = -2.$$

这时我们已经使用刚才的结论

$$\int_0^2 x^2\mathrm{d}x = \frac{8}{3} \quad \text{和} \quad \int_0^2 x\mathrm{d}x = 2.$$

16.4 求面积

如果$y = f(x)$, 我们可以不用$f(x)$作为被积函数,而把它写成$\int_a^b y\mathrm{d}x$.这个表达式有个很好的几何解释：通过分区方法,我们观察其中的一个小长方形, 也可以说是一个小竖条, 它的高为y单位,宽很小为dx单位(如图16-12所示).

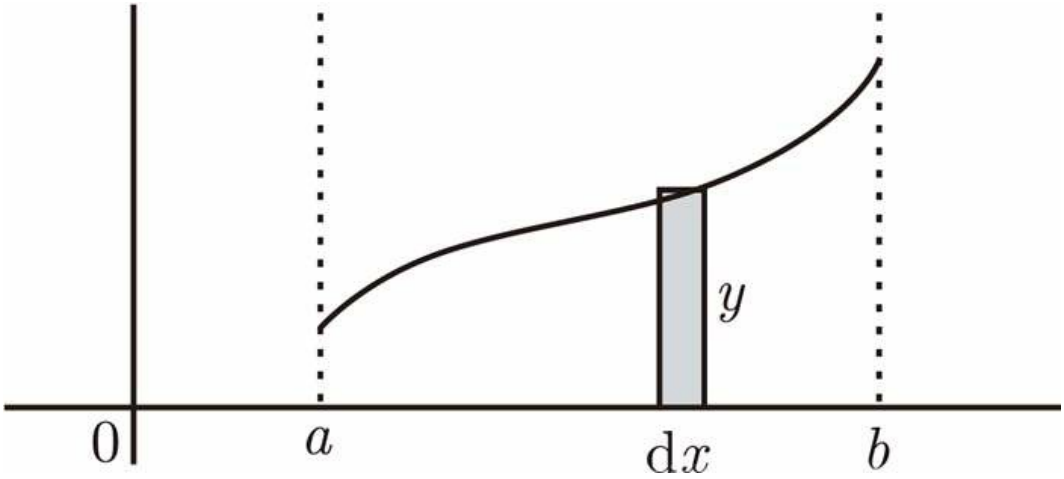


图 **16-12**

该小竖条的面积为高乘以宽, 即ydx平方单位.现在我们划分 更多的竖条, 把[a, b]区间分区.如果把所有竖条的面积加到一起, 我们将得到该面积的一个近似值.这个积分符号不仅是求和的意思,同时它也是要求所有竖条(即长方形)的宽度趋于0(极限的方法).}

这个思想很关键, 会帮助我们理解怎样用积分计算面积.现在让我们花一些时间去看看三种特殊的面积：非代数和面积,两条曲线之间的面积, 曲线和y轴所围成的面积.

16.4.1 求非代数和面积

我们已经知道,定积分所处理的是代数和面积. 很显然, 如果曲线一直是在 x轴上方,面积有无正负之分就显得没有必要了.但如果曲线的一部分在坐标轴的下方呢？ 例如, 假设$f(x) = -x^2 - 2x + 3$, 我们所要求的面积是在x=0和x=2之间的面积. 因为$f(0)$ =3和$f(2)$ = - 5, 所以该函数图像如图16-13所示.

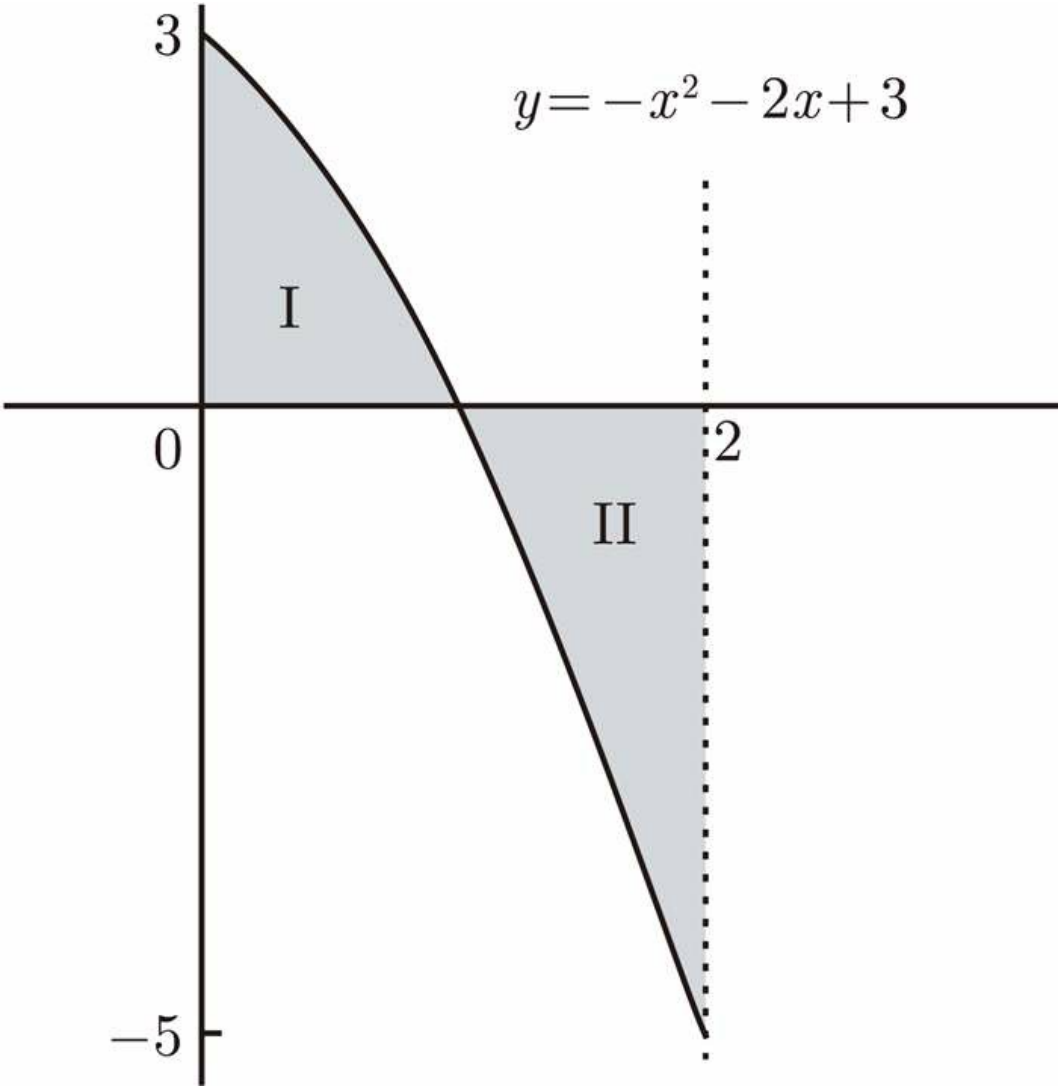


图 **16-13**

如果我们考虑面积的正负,那么标记为II的阴影部分面积就为负的, 这时我们有

代数和面积 $= \int_0^2 (-x^2 - 2x + 3)\mathrm{d}x = \int_0^2 x^2\mathrm{d}x - 2\int_0^2 x\mathrm{d}x + 3\int_0^2 1\mathrm{d}x.$

我们可以利用从前一节学的知识把这个积分分部分来写.因为我们知道这三个积分的值, 所以我们有

阴影面积 $= -\frac{8}{3} - 2(2) + 3(2) = -\frac{2}{3}$ 平方单位

很显然这里不是非代数和面积, 因为我们所求得的面积是负的！ 所以,怎样求非代数和面积呢？ 方法是把积分表达式分成几部分,把在x轴下方的面积挑出来, 然后取它们的绝对值. 在上述的例子中,我们需要知道这条曲线与x轴的交点. 所以通过解这个方程 - x^2 - 2x+ 3 = 0, 我们会得到x=1 或x=-3. 显然, x=1是我们想要的,因为它在0和2之间, 而-3不是.

现在让我们把积分表达式写为两部分：

$$\int_0^1 (-x^2 - 2x + 3)\mathrm{d}x \quad 和 \quad \int_1^2 (-x^2 - 2x + 3)\mathrm{d}x.$$

这分别表示了刚才图像中的两个代数和面积**I**和**II**.为计算这两个积分, 我们需要本章前面的一些公式：

$$\int_0^1 x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3}; \quad \int_0^1 x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}; \quad \int_0^1 1\mathrm{d}x = 1;$$
$$\int_1^2 x^2\mathrm{d}x = \frac{7}{3}; \quad \int_1^2 x\mathrm{d}x = \frac{3}{2}; \quad \int_1^2 1\mathrm{d}x = 1.$$

余下的留给你去计算.

$$\int_0^1 (-x^2 - 2x + 3)\mathrm{d}x = \frac{5}{3} \quad 和 \quad \int_1^2 (-x^2 - 2x + 3)\mathrm{d}x = -\frac{7}{3}.$$

像我们预测的那样, 第一个积分是正的因为面积**I**是在*x*轴上方,第二个积分是负的因为面积**II**是在*x*轴下方.这两个积分的和是-2/3(平方单位), 这是代数和面积所得到的结果.现在这有一个关键点：我们把前面的减号忽略不计可以求出面积**II**的实际值！这个方法很管用因为这块面积完全在坐标轴的下方.所以面积**II**的实际面积是7/3平方单位, 而面积**I**的面积是5/3平方单位, 所以总面积为5/3+7/3=4平方单位.最有效的方式是, 我们可以取5/3和-7/3的绝对值, 然后直接相加.

附带着, 我们实际已经证明了

$$\int_0^2 |-x^2 - 2x + 3|\mathrm{d}x = 4.$$

所以,让我们研究一下为什么带有绝对值的积分求出的就是非代数和面积, 就像y= | - x^2 - 2x + 3|的图像显示的那样(如图16-14所示).

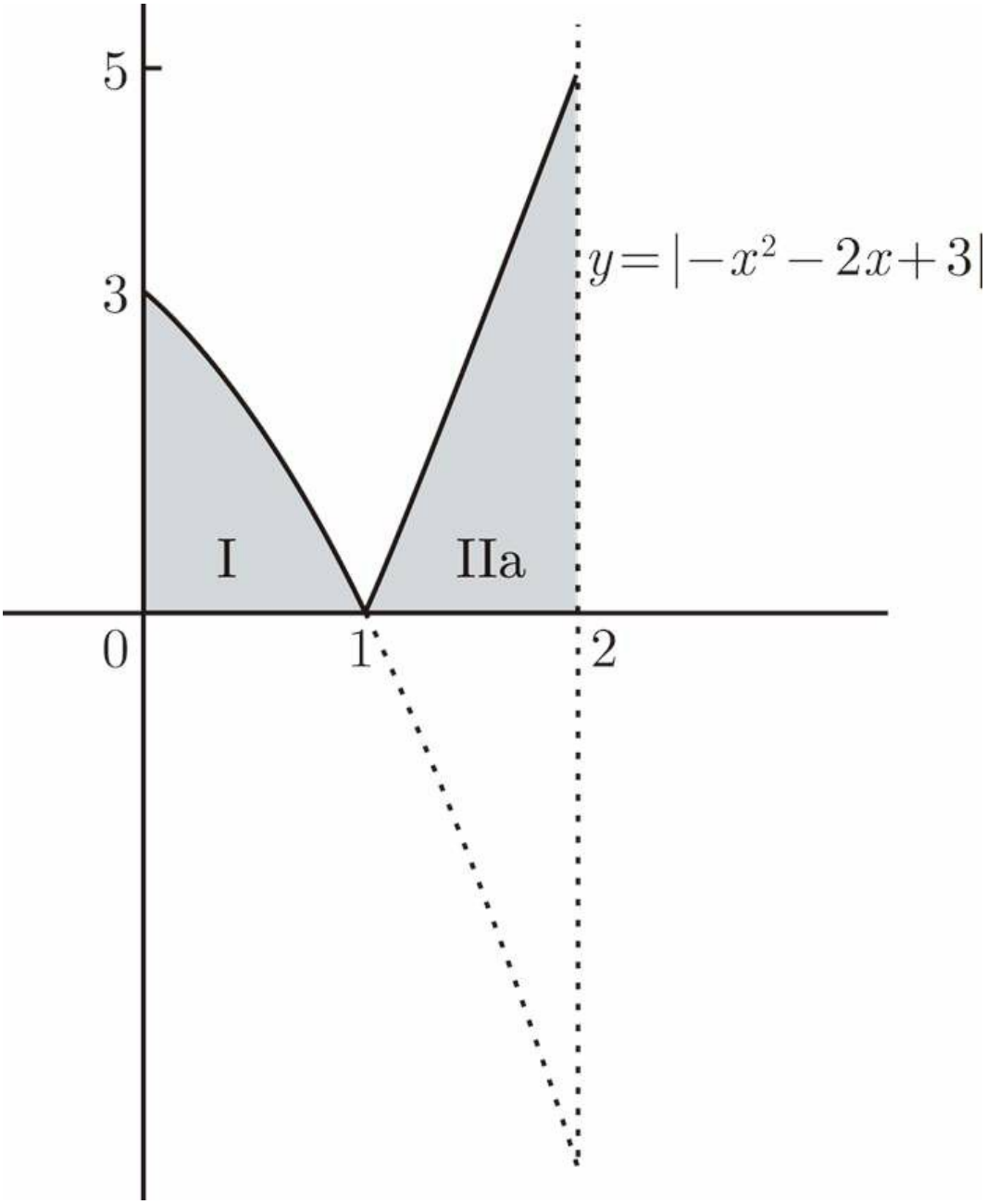


图 **16-14**

标记为IIa的面积与刚才标记为II的坐标轴下方的面积关于*x*轴对称,所以它现在可以被看作没有方向的面积了.该阴影部分的总面积同刚才图像阴影部分的面积一样大.

现在, 我们总结如何求$y=f(x)$、*x*轴和$x=a$及$x=b$所围成的非代数和面积.这个方法同样也适用于下列两个积分,因为它们都等价于它们所对应的没有方向的面积.

$$\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x \quad \text{或} \quad \int_a^b |y|\mathrm{d}x.$$

方法如下所示.

- 找出在[*a*, *b*]区间内满足函数值为0的所有*x*的值.
- 接下来写出以*f*(*x*)(而不是|*f*(*x*)|)为被积函数的积分表达式. 首先的积分以*a*开始,然后以使函数为0的最小*x*值结束.第二个积分以使函数为0的最小*x*值开始,以下一个使函数为0的*x*值结束. 以此类推,直到最后一个使函数为0的*x*值结束.最后的积分是以使函数为0的最大*x*值开始, 以*b*值结束.
- 分别计算每一个积分.
- 把刚才计算出的每一个积分分别取绝对值, 再把这些数加到一起,这样就得到了这个没有方向的面积.

在17.6.3节中, 我们将会看到另一个例子.现在我们可以用刚才的方法求物体运动的路程了, 注意是路程不是位移.的确, 在16.1节中我们得到了下面的式子:

$$\text{路程} = \int_a^b |v(t)|\mathrm{d}t,$$

就像刚才方法中陈述的那样, 我们应用了绝对值.

16.4.2 求解两条曲线之间的面积

假设有两条曲线, 一条在另一条的上面,你想要求它们之间及*x*=*a*和*x*=*b*所围成的面积. 如果曲线是*y* = *f*(*x*)和*y*=*g*(*x*), 前者在后者的上面, 这时图像如图6-15所示.

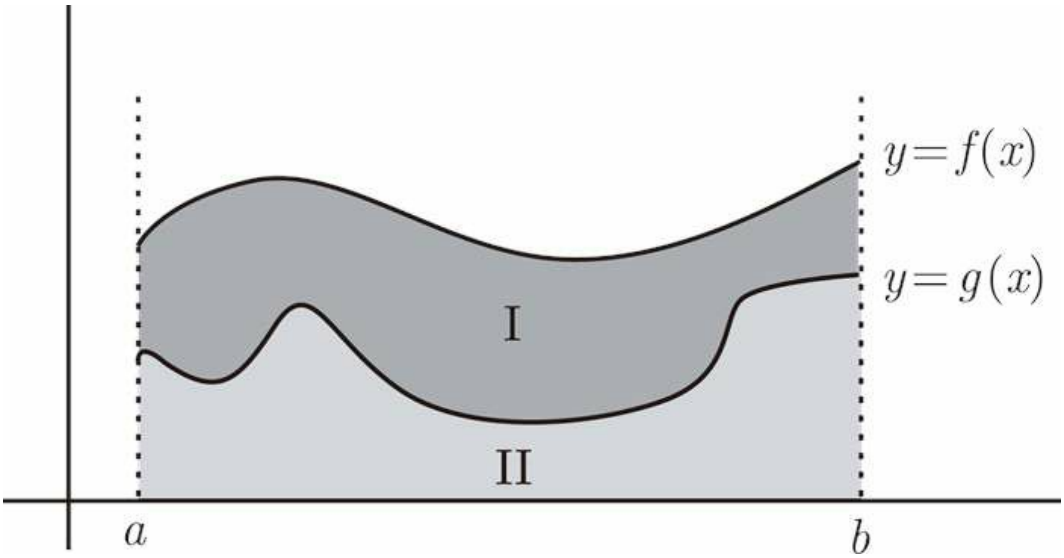


图 **16-15**

我们要求的面积是标记为**I**的那块面积. 另一方面, 标记为**II**的面积是函数*y* =

$g(x)$与x轴所围成的面积, 所以它的面积为

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x?$$

又是什么呢？

它是上面的那个函数与x轴所围成的面积,所以它实际上是两部分的面积和. 所以我们有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x + \text{代数和面积}I$$

我们可以重写前面的积分表达式, 把这两个积分放到一起, 有

$$\text{代数和面积}\ \mathrm{I} = \int_a^b (f(x) - g(x))\mathrm{d}x.$$

所以这两条曲线之间的面积是上边曲线的积分减下边曲线的积分. 例如. 求图16-16所示阴影的面积.

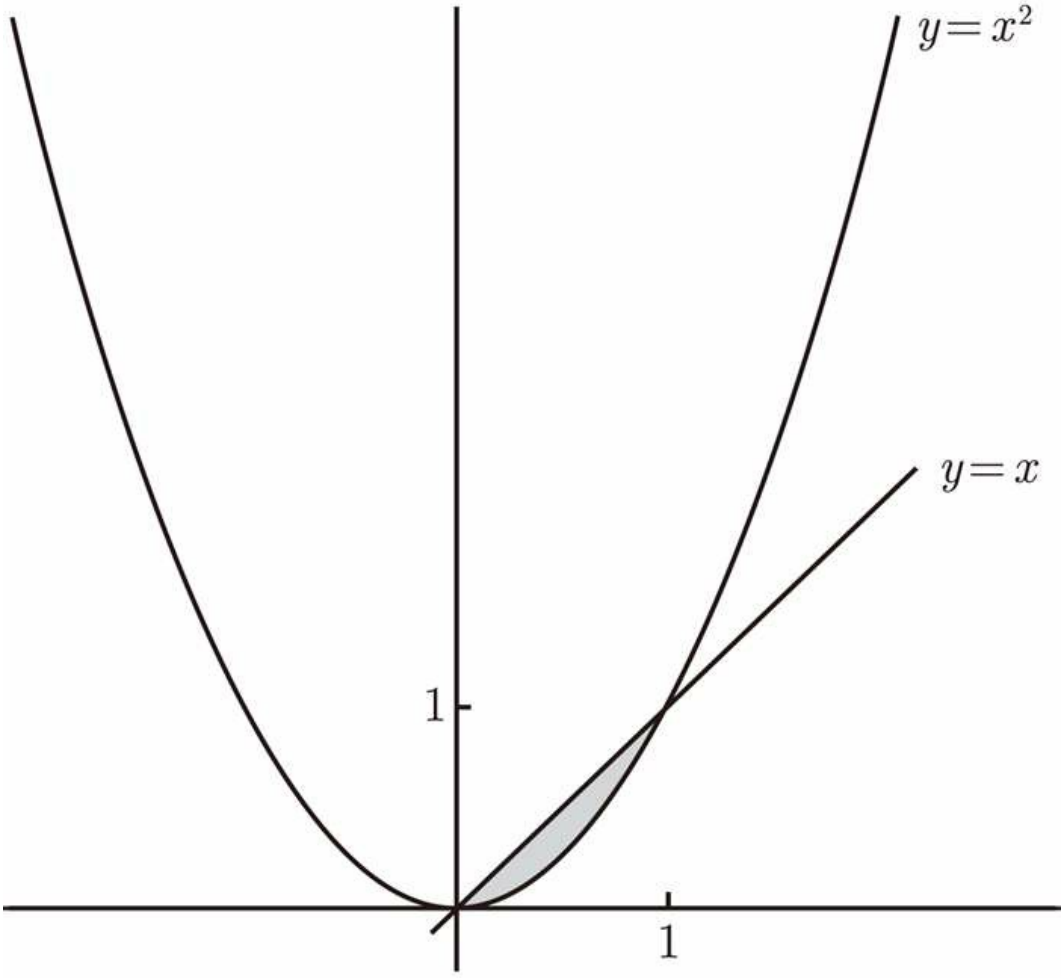


图 **16-16**

上面是在$y=x$和$y=x^2$之间所围成的面积.交点为x=0和x=1, 所以有

阴影面积=$\int_0^1 (x-x^2)\mathrm{d}x = \int_0^1 x\mathrm{d}x - \int_0^1 x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$平方单位.

如果这次的区间是从0到2, 结果又是怎样呢？图像如图16-17所示.如果把面积表达为

$$\int_0^2 (x-x^2)\mathrm{d}x.$$

那就是大错特错了.

如果你计算这个积分, 你会发现它的结果为-2/3,这不可能是一个面积的值.那么问题出现在哪呢？实际上仅仅当x在区间0和1之间时, $y=x$才在$y=x^2$的上边. 在x=1的右边时, 曲线$y=x^2$是在上边的. 很显然$x-x^2$是不对的, 我们应该用$|x-x^2|$来替代. 用这种方式,我们会很确定所求的是实际面积, 无论哪个曲线在上边.所以我们可以用前面的方法去计算

$$\int_0^2 |x - x^2| \mathrm{d}x.$$

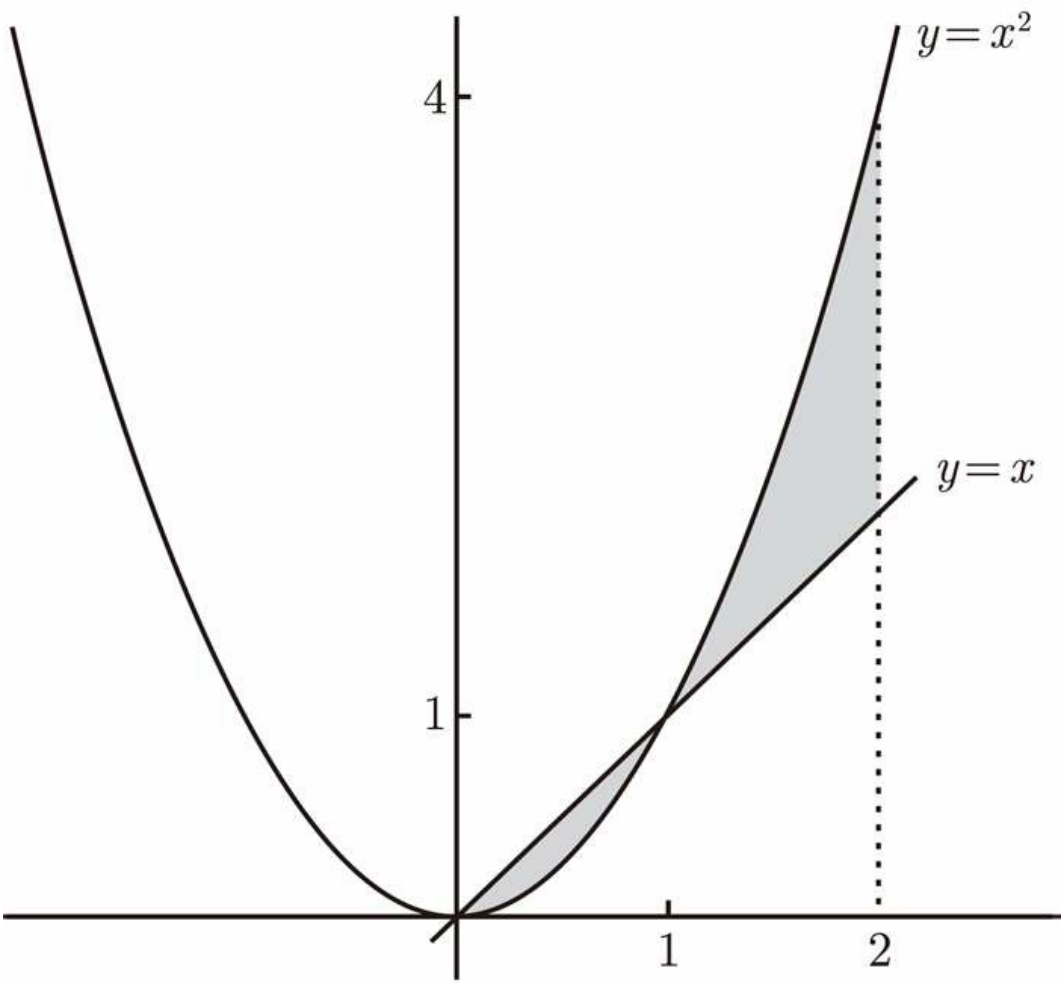


图 **16-17**

这个不是问题. 首先注意当x=0或x=1时$x - x^2 = 0$,所以我们考虑下面这个积分.

$$\int_0^1 (x - x^2)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_1^2 (x - x^2)\mathrm{d}x.$$

前面的积分的结果是1/6, 但第二个的结果是3/2-7/3=-5/6.第二个积分是负的, 这个结果是有意义的. 因为当x在区间[1,2]时, $y = x$不在$y = x^2$的上边. 不要管这些,我们需要做的是把这两个数的绝对值加到一起去：

$$\int_0^2 |x - x^2| \mathrm{d}x = \left|\frac{1}{6}\right| + \left|-\frac{5}{6}\right| = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1.$$

所以我们所要求的面积是1平方单位.

总的来说, 由y = f(x)、y = g(x)、x = a及x =b所围成的面积为：

$$\text{在函数}f\text{和}g\text{之间的面积(平方单位)} = \int_a^b |f(x) - g(x)|\mathrm{d}x.$$

如果在区间[*a*, *b*]内*f*(*x*)一直是大于或等于*g*(*x*),那么这个绝对值符号就没有必要了. 否则,我们可以用16.4.1节中的方法去解决这个绝对值问题. 在17.6.3节中,我们将要看到用这个方法的另一个例子.

16.4.3 求曲线与*y*轴所围成的面积

让我们求这个面积：该面积由$y = \sqrt{x}$、*y*轴以及直线*y*=2围成. 图16-18是该面积的示图.

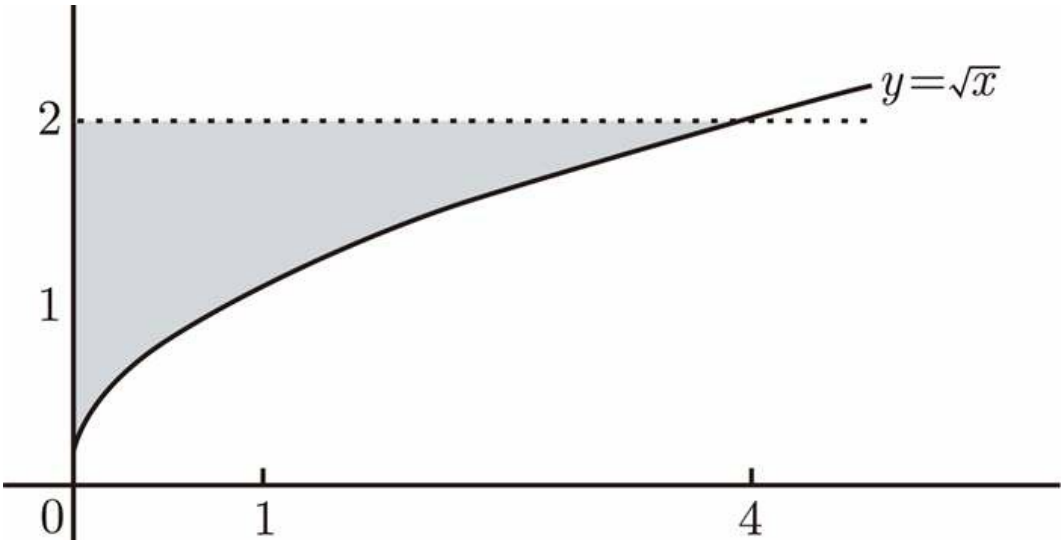


图 **16-18**

如果我们把面积写成这样

$$\int_0^2 \sqrt{x}\mathrm{d}x \quad \text{甚至是} \quad \int_0^4 \sqrt{x}\mathrm{d}x.$$

将是一个严重的错误.

这两个积分表示的是与*x*轴围成的面积, 而不是与*y*轴. 事实上,它们分别等价于图16-19所示图像的面积.

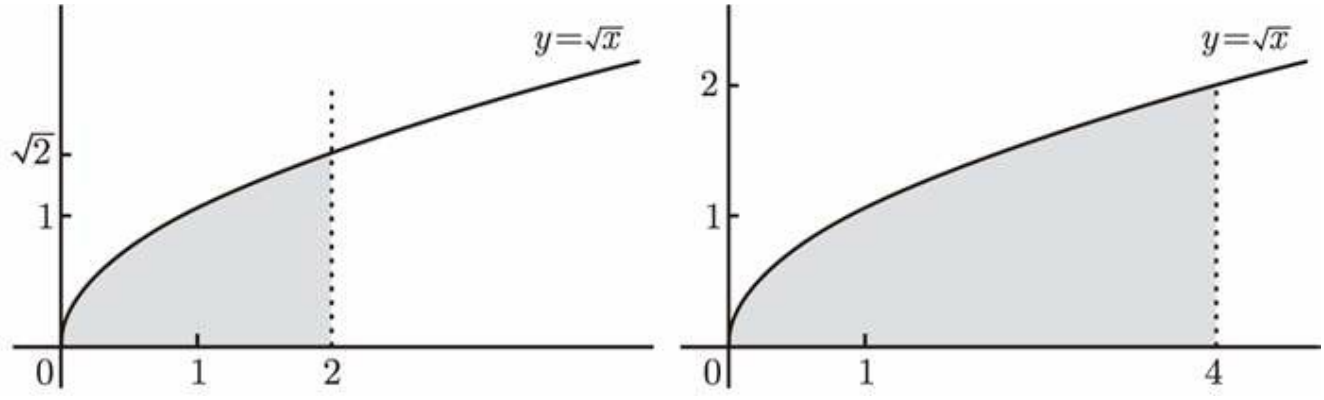


图 **16-19**

第二个图像更好些, 因为当x=4时所对应的y值为2. 但是,这两个积分表达式都不能正确表达这两个面积. 要正确的计算面积,最好的方法是对y求积分, 而不是对x求积分.我们可以把该面积按水平的方向切成条状, 而不是竖条了.图16-20是该图像的例子.

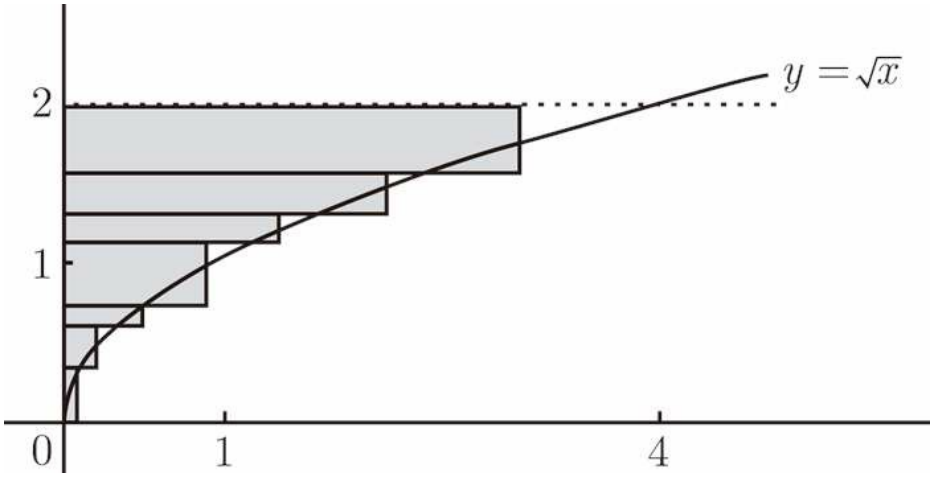


图 **16-20**

我们以其中一个横条为例, 它的长为x,宽为dy(如图16-21所示).

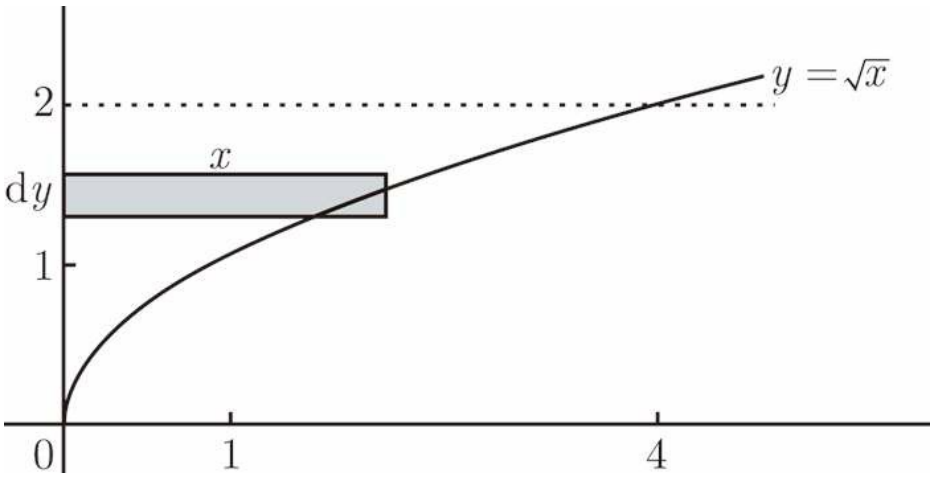


图 **16-21**

所以这个小横条的面积为x_d_y平方单位,通过积分的方法可以求出整块面积. 在我们的例子中,y是从0到2(不是到4), 所以所要求的面积是(平方单位)：

$$\int_0^2 x\mathrm{d}y.$$

$y = \sqrt{x}$, 可知$x = y^2$,所以上述积分表达式可写为

$$\int_0^2 y^2\mathrm{d}y.$$

这同我们以前的积分表达式

$$\int_0^2 x^2\mathrm{d}x,$$

没有什么不同,只是虚假积分变量由x变成了y.这个改变对我们的积分结果并没有影响, 该积分依然为8/3,所以这块面积为8/3平方单位. 要想弄清楚这一点,让我们重新看看刚才的面积. 可以发现我们需要做的是把该图像依y=x这条直线对称翻转, 这样得到函数$y = x^2$从x=0到x=2的面积.我们所需要做的仅仅是把x和y对换. 当然, 如果$y = f(x)$,那么我们有$x = f^{-1}(y)$, 假设反函数是存在的.所以我们可以把上述观点总结如下.

$\int_A^B f^{-1}(y)\mathrm{d}y$ 是由函数$y = f(x)$、直线$y = A$和$y = B$以及y轴所围成的面积(平方单位),如果该函数的反函数是存在的.

如果你喜欢, 可把上述积分写为

$$\int_A^B x\mathrm{d}y$$

这是因为当$y = f(x)$时$x = f^{-1}(y)$. 而且,请注意在积分的上下限我用的是大写字母A和B——这样做的目的是为了强调我们是对y求积分,而不是对x求积分. 所以刚才的例子中,积分上下限是从0到2而不是从0到4. 因为$f(x) = \sqrt{x}$,我们可以说$f^{-1}(x) = x^2$. 所以上述公式的确可以如下改写：

$$\int_A^B f^{-1}(y)\mathrm{d}y = \int_0^2 y^2\mathrm{d}y,$$

结果为8/3,就像我们刚才算的那样.

16.5 估算积分

这有个非常简单但很实用的原则：当一个函数一直都是大于另一个函数时,它的积分也一直大于另一个函数的积分. 让我们看图16-22所示的图像.

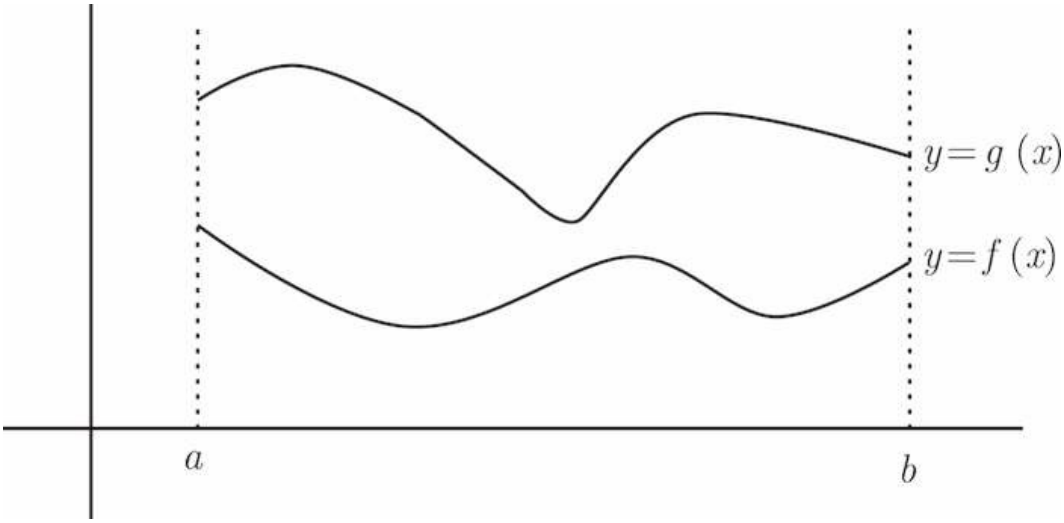


图 **16-22**

在区间[*a*, *b*]内, 函数*g*一直都是在函数*f*的上方.(在16.4.1节中我们见过的这两个函数, 情况正好相反！)在任何情况下,函数$y = f(x)$与*x*轴所围成的面积要比函数$y = g(x)$与*x*轴所围成的面积小. 用符号来表示为如下.

如果对于在区间[*a*,*b*]内的所有*x* 都有$f(\mathrm{x}) \le g(x)$那么就有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le \int_a^b g(x)\mathrm{d}x .$$

即使这两个曲线都在*x*轴的下方, 这个结论也是成立的,因为我们使用的是代数和面积. 例如, 如果函数*f*是在*x*轴的下方,函数*g*是在*x*轴上方, 这时积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$为负, 而$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$为正,所以上述不等式依然是成立的.

如果使用黎曼和, 那么证明上述结论是非常容易的. 不用考虑细节,我们仅仅需要考虑分区, 对于任意一个分区*j* 都有$f(c^j) \le g(c^j)$, 所以函数*f*的黎曼和是小于函数*g*的黎曼和.剩下的证明过程留给你了.

我们可以用速度和位移更好地解释上述公式.假设在同一地点有两辆车同时出发. 第一辆车在时刻*t*的速度为*f*(*t*),第二辆车在时刻*t*的速度为*g*(*t*). 因为速度的积分是位移,所以上述结论中的公式可以解释为,如果第一辆车的速度一直比第二辆车的速度小,我们可以说第一辆车的位移要比第二辆车的位移小. 如果你这样考虑,那就更容易理解了. 如果我们以右方向为正方向,那么第一辆车永远在第二辆车的左边, 它永远不可能到达第二辆车的右边.

一个简单的估算

使用上述不等式,我们可以认为不用计算定积分的值也能估算一个定积分有多大或多小.例如, 我们要估计$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的值,也就是图16-23所示的面积.

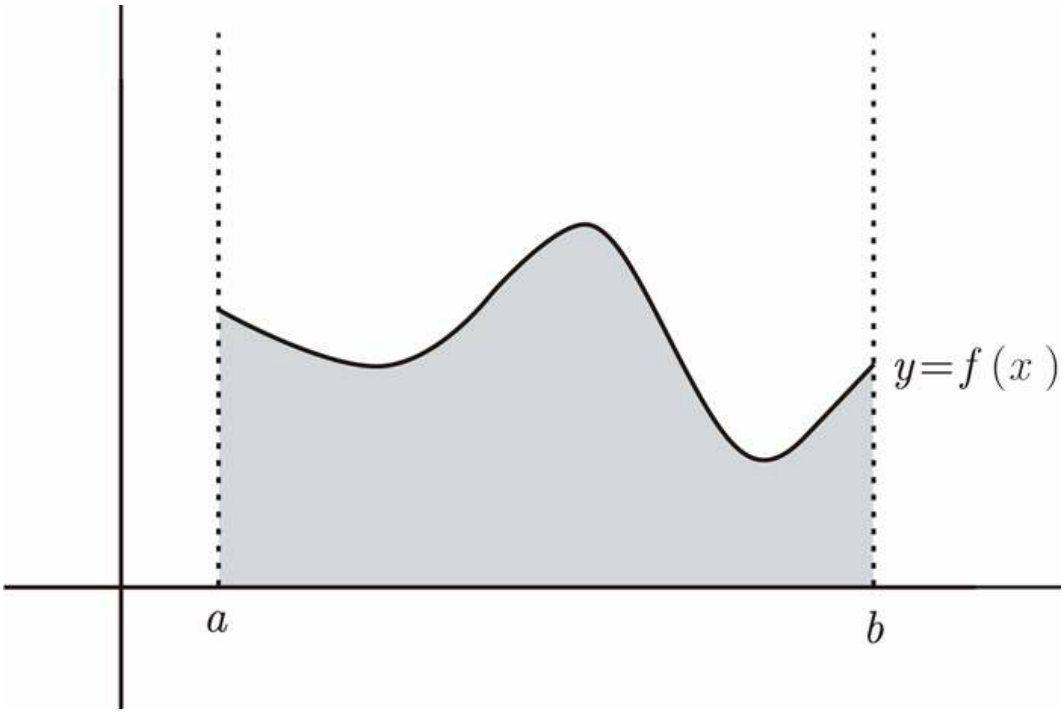


图 **16-23**

我们设*M*为函数*f*(*x*)在[*a*, *b*]区间的最大值,设*m*为其在该区间的最小值. 我们分别把*y*=*M*和*y*=*m*两条直线画出来,这时图像如图16-24所示.

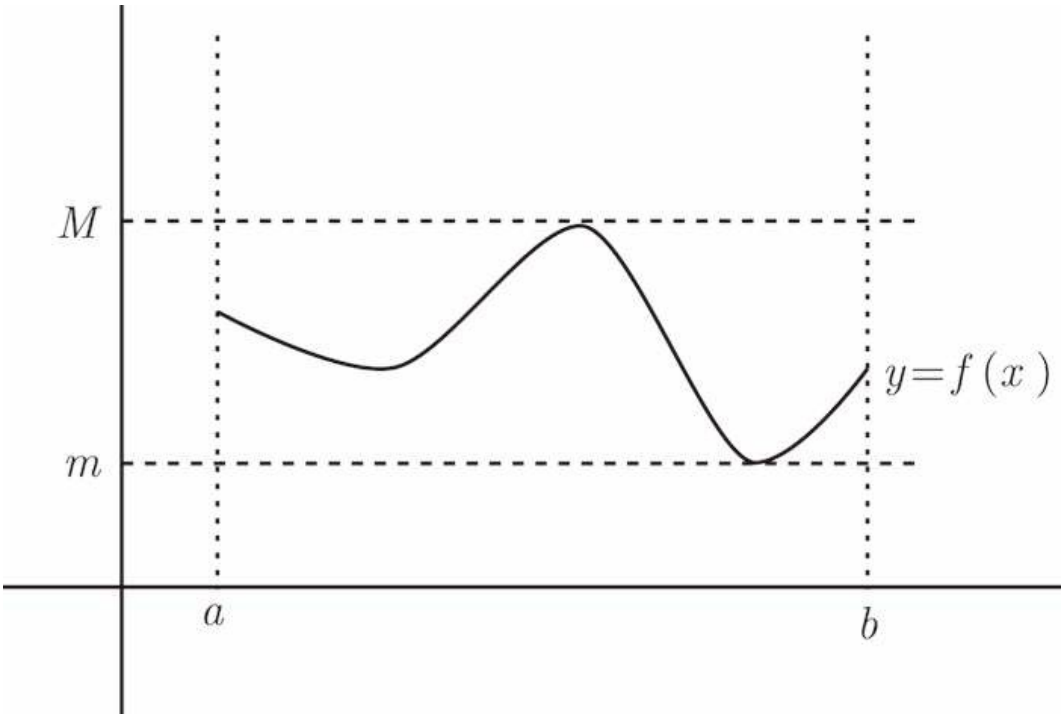


图 **16-24**

注意, 我们要计算的面积是在直线$y=M$和$y=m$之间.这点通过绘制更多的函数图像很容易看出来(如图16-25所示).

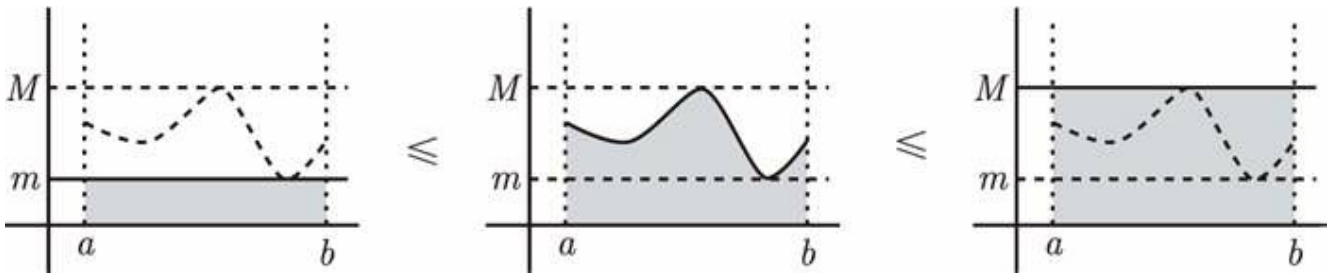


图 **16-25**

我们可以很容易地求出图16-25中左图和右图中长方形的面积.对于左边的长方形, 底为$(b-a)$, 高为m,所以它的面积为$m(b-a)$平方单位. 对于右边的长方形, 底仍然为$(b-a)$,但它的高为M, 所以面积为$M(b-a)$平方单位.所以由上述图像得到以下结论.

如果对于在$[a, b]$区间内的所有x有$m \le f(x) \le M$, 那么
$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le M(b-a).$

当然,这是我们两次应用了上一节的原理. 下面来看一个使用这个结论的例子.假设我们要想知道积分

$$\int_0^{1/2} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

的值是多少. $y=\mathrm{e}^{-x^2}$的函数图像是非常有名的钟形曲线, 它处处可见,特别是概率论和统计学中. 我们计算图16-26中阴影部分的面积：

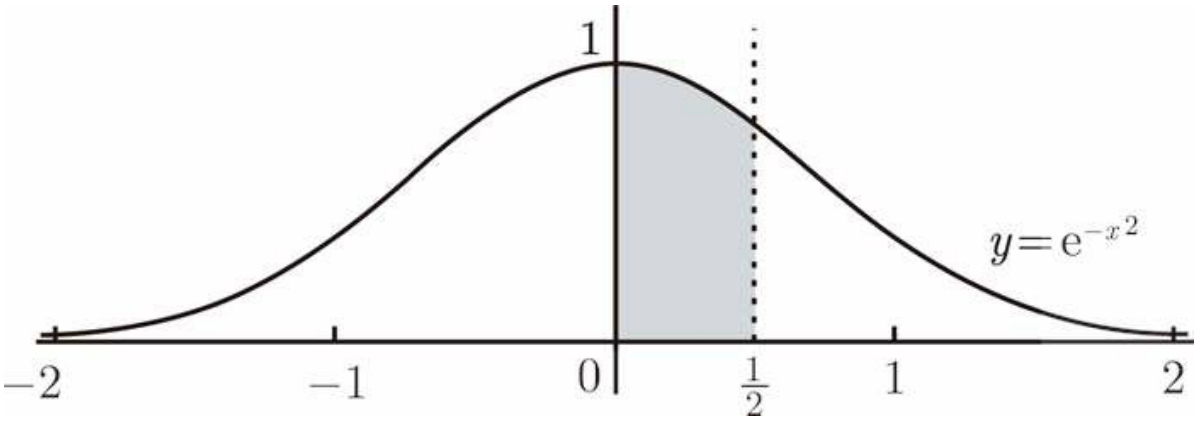


图 **16-26**

即使用上接下来三章中所有计算积分的方法,我们都不能计算出该积分的准确值. 事实上,如果不用积分符号或求和的形式,我们再也找不到更好的方法去

表达这个积分值了.但至少我们可以用刚才的原理估算一下它的值.

我们需要找到在$[0, \frac{1}{2}]$区间内函数$y = \mathrm{e}^{-x^2}$的最大值和最小值.通过链式求导法则, 我们有$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = -2x\mathrm{e}^{-x^2}$, 当*x*为0时导数为0, 其余情况为负值. 这样可以说$y = \mathrm{e}^{-x^2}$在$[0, \frac{1}{2}]$区间为减函数, 所以最大值出现在*x*=0处,最小值出现在*x*=1/2处. 把这些值代入, 可以得到最大值为$\mathrm{e}^{-0^2} = 1$, 最小值为$\mathrm{e}^{-(1/2)^2} = \mathrm{e}^{-1/4}$. 也就是说, 在区间$[0, \frac{1}{2}]$中我们有

$$\mathrm{e}^{-1/4} \leq \mathrm{e}^{-x^2} \leq 1.$$

根据上面的原理, 我们把$a = 0, b = \frac{1}{2}$代入可得

$$\mathrm{e}^{-1/4}(\frac{1}{2} - 0) \leq \int_0^{1/2} \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x \leq 1(\frac{1}{2} - 0).$$

所以,可以说我们要求的积分值在$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1/4}$和$\frac{1}{2}$之间. 通过图16-27我们可以更清楚地看到,这两个图像一个过高估算, 一个过低估算：

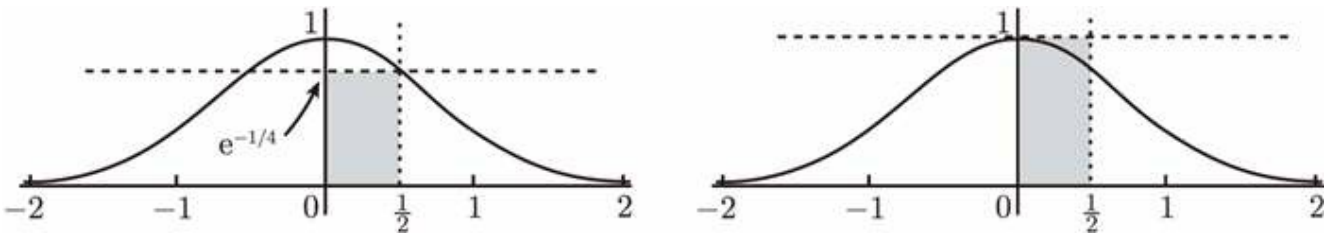


图 **16-27**

这两个长方形的面积分别为$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1/4}$和$\frac{1}{2}$平方单位.

这个估算是很不精确的. 我们可以使用更多的长方形做更精确的估算,或者使用梯形、抛物线一样的小竖条等奇特形状. 更多信息参见附录B.

16.6 积分的平均值和中值定理

最后我们回到平均速度的问题上来. 是的, 在单位时间内,我们可以说速率的值等于路程, 也可以说速度的值等于位移.但这段陈述成立的前提是速度为常数; 否则, 就像在5.2.3节讲述的那样,我们需要引入平均速度.

我们已经了解, 在已知某时间段的位移的前提下怎样使用微分求 即时速度.使用积分, 我们可以在已知某时间段的即时速度的前提下求位移. 当然,在已知某时间段的即时速度的前提下, 我们也可以求出平均速度.你所需要做的是求出位移, 然后用这个值去除以总时间.如果时间是从a到b, 在时刻t的速度是$v(t)$, 那么我们有

$$\text{位移} = \int_a^b v(t)\mathrm{d}t.$$

因为总的时间为b-a, 所以有

$$\text{平均速度} = \frac{\text{位移}}{\text{总时间}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b v(t)\mathrm{d}t.$$

总的来说, 我们可以如下定义在区间[a, b]内,可积函数f的平均值为：

$$\text{函数}f\text{在区间}[a,b]\text{内的平均值} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

例如,求函数$f(x) = x^2$在[0, 2]区间上的平均值为多少？很简单

$$\text{平均值} = \frac{1}{2-0}\int_0^2 x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\times\frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

所有要做的是,用积分结果除以积分上下限的差.

来看看这个定义的几何解释.我们把函数f在区间[a,b]的平均值记为f_{av},图16-28是关于$y = f(x)$和$y = f_{\text{av}}$图像的例子.

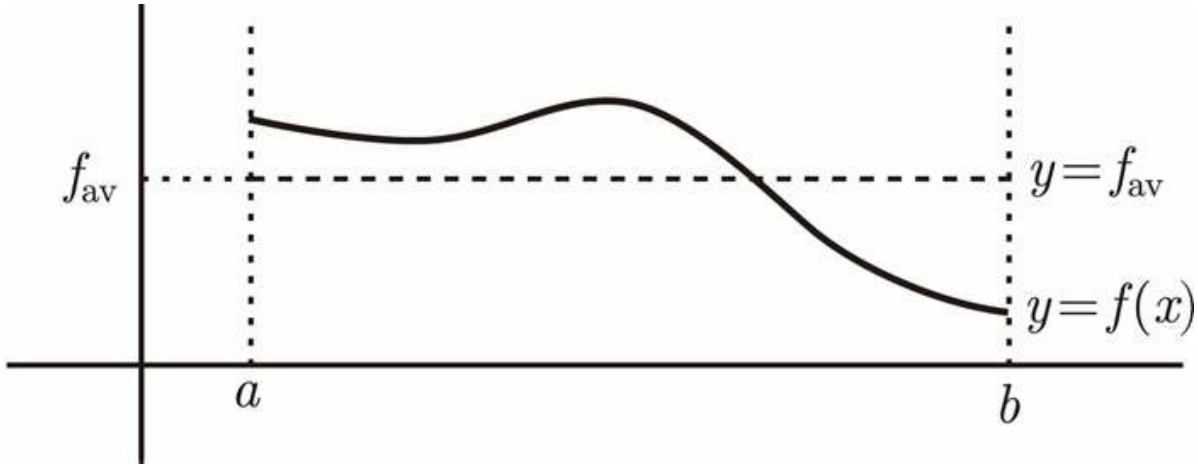


图 **16-28**

注意, 如果f_{av}仅仅为一常数, 这时$y=f_{\text{av}}$的图像是一条水平线. 现在, 使用上述公式, 我们有

$$f_{\text{av}}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

两边同时乘以(b-a), 可得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=f_{\text{av}}\times(b-a).$$

这实际上在说,图16-29两个图像阴影部分的面积是相等的：

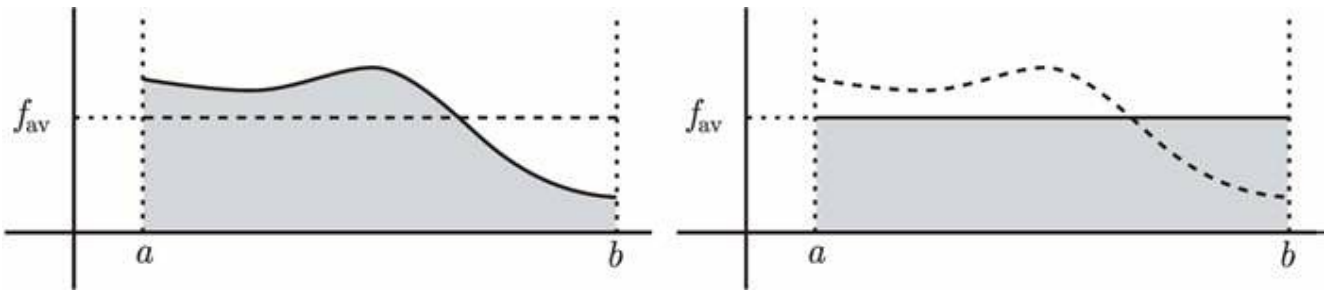


图 **16-29**

由图16-29可见, 右侧图像的长方形的高为ff_{av}单位,底为(b-a)单位, 所以它的面积为$f_{\text{av}}\times(b-a)$平方单位. 你可以这样考虑它：假设你拨动鱼缸里的水,水面在某一时刻就像函数$y=f(x)$, 等水平静下来, 其表面就像$y=f_{\text{av}}$这条水平线.

积分的中值定理

在上述图像中, 水平线$y=f_{\text{av}}$与函数$y=f(x)$有交点,我们标记其横坐标为c, 如图16-30所示.

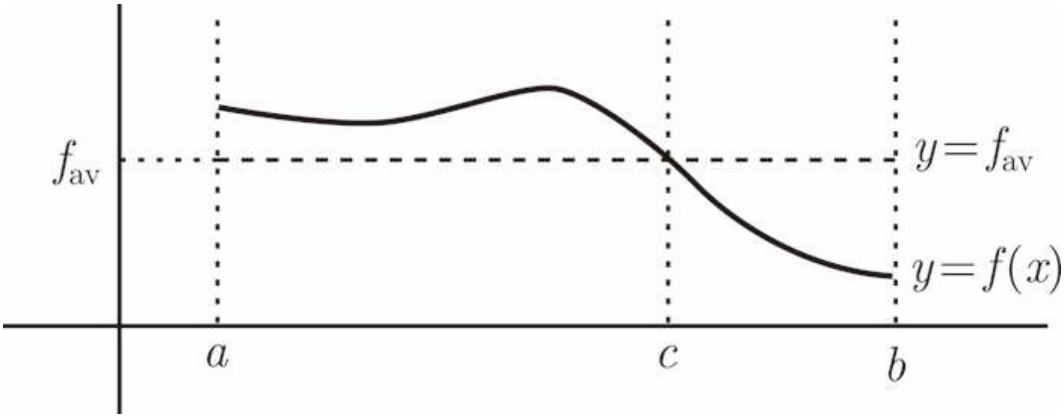


图 **16-30**

所以我们有$f(c)=f_{\text{av}}$. 可以得出这样的结论：如果函数f是连续的, 那么总会有这样一个数c.

积分的中值定理：如果函数f在闭区间$[a,b]$连续,那么在开区间(a,b)内总有一点c,满足$f(c)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$

简言之,连续函数在一段区间内至少一次达到它的平均值. 例如,在上一节中我们看到, 函数$f(x)=x^2$在区间[0, 2]的平均值为4/3.根据上述定理, 我们可以说一定有一个数c 在区间[0, 2]满足$f(c)=4/3$. 因为$f(c)=c^2$, 可以知道$c=\sqrt{4/3}$是在区间[0,2]的一个解(另一个解$c=-\sqrt{4/3}$不在该区间内).

如果从速度的角度考虑上述定理,我们可以说在区间$[a,b]$内有一点c满足$v(c)=v_{\text{av}}$.这也就是说,在任何一段旅途中都有一个时刻c使得这个时刻的速度$v(c)$等于该段路程的平均速度v_{av}. 无论你怎样努力求证, 在任何一段旅途中,至少会有这样一个时刻使得该时刻的即时速度等于该段路程的平均速度.至少会有一个这样的时刻, 不可能一个都没有.即使你在第一小时的速度为45mile/h(1mile ≈ 1 609m.——编者注), 在第二小时的速度为55mile/h,该段路程的平均速度为50mile/h,那么在该段时间内一定会有某一个时刻的速度为50mile/h,这个时刻可能出现在你从45mile/h到55mile/h的加速过程中.

为什么上述定理也叫中值定理呢？毕竟, 我们已经有了一个中值定理.如果你重新看一下11.3节讨论过的定理,你会发现我们两次得到的是同样的结论：在任何一段旅途中,都有某一时刻的即时速度等于平均速度.这两个定理中唯一的不同是：在前一个版本中,我们是用位移!--!时间图像中的斜率来解释的;而现在这个中值定理,我们使用速度!--!时间图像中的面积来解释.

现在来看看这个定理为什么是成立的.如16.5节所述, 我们设M为函数在$[a,b]$区间的最大值,m为函数在$[a,b]$区间的最小值.f_{av}可能比M大吗？如果它比M大, 那么情况将会如图16-31所示.

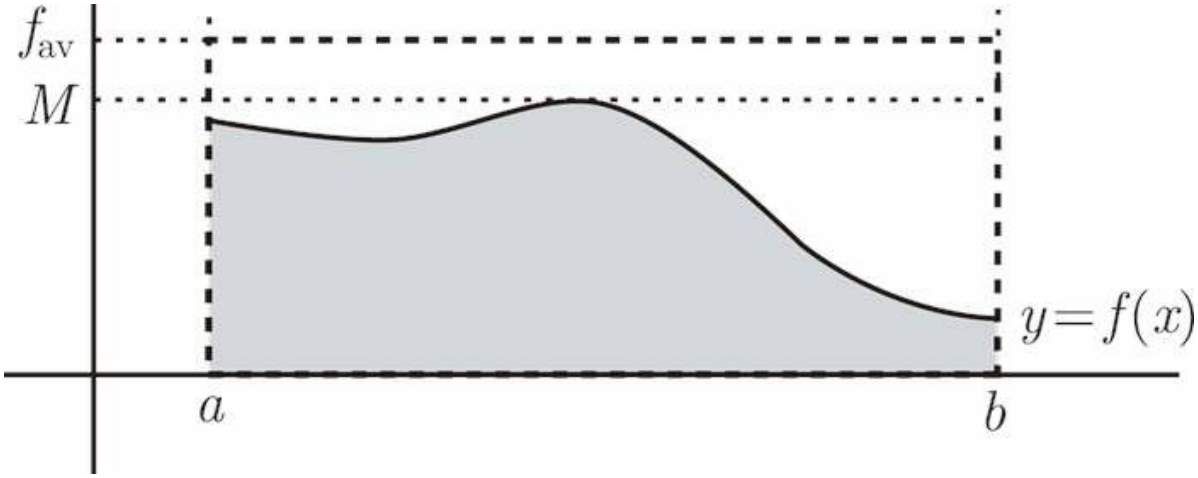


图 **16-31**

虚线部分所围成的长方形面积不可能等于阴影部分的面积,因为长方形包含了阴影区域！所以这种情况不可能出现. 同样,f_{av}也不可能比最小值m小. 这样它一定在m和M之间.介值定理告诉我们, 函数f可取m和M之间的任意值(你知道为什么吗),所以f在某一时刻一定等于平均值f_{av}. 也就是说,一定有某个数c满足$f(c) = f_{\text{av}}$, 所以该定理是正确的.在17.8节中, 我们将使用该定理证明微积分学的第一基本定理.

16.7 不可积的函数

16.2节曾提及,如果函数*f*为有界函数并在区间[*a*, *b*]有有限个不连续点,那么函数*f*是可积的. 也就是说, 定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$存在. 顺便提一下, 不连续是不可导的一种情况——也就是说,如果函数在*x*=*a*点不连续, 那么它在该点也不可导.(参照5.2.11节.)积分同可导的情况有所不同, 即使是不连续的函数,只要它有有限个不连续点也是可积的.现在让我们看一个有有限个不连续点的函数的积分情况.

首先, 我们回忆一下有理数的定义, 有理数可以被写成*p*/*q*形式,其中*p*和*q*为整数(它们没有公约数),而无理数就不可能被写成这种形式. 现在对于区间[0, 1]内的数*x*,我们让

$$f(x)=\begin{cases}1 & \text{如果}x\text{是有理数.}\\ 2 & \text{如果}x\text{是无理数.}\end{cases}$$

这是一个很奇怪的函数. 在0和1之间有太多的有理数和无理数.事实上, 每两个有理数之间都有一个无理数;每两个无理数之间也有一个有理数！ 所以当我们试着绘制函数*y* =*f*(*x*)的图像, 你可能会想到如图16-32的图像：

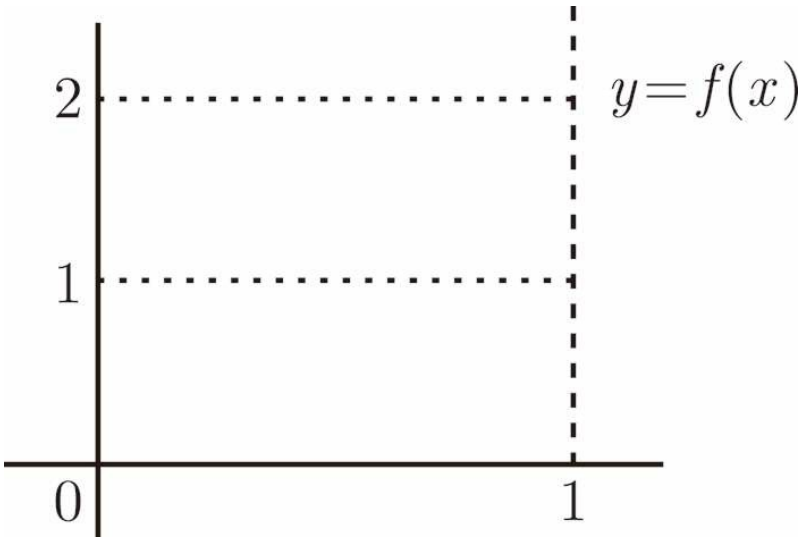


图 **16-32**

函数*f*(*x*)的值在高度1和2之间以超乎你想象的速度来回跳跃.在上述的1和2这两条线段间有很多不连续处, 我们说有很多不连续点.这个函数实际上在任何一点都不连续. 那么积分$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$究竟为多少呢？ 让我们用取黎曼上和法和取黎曼下和法.在此把区间[0, 1]分成许多小区间. 无论这些子区间的宽有多小,小竖条中都会有一些无理数点.所以求上和会如图16-33所示.

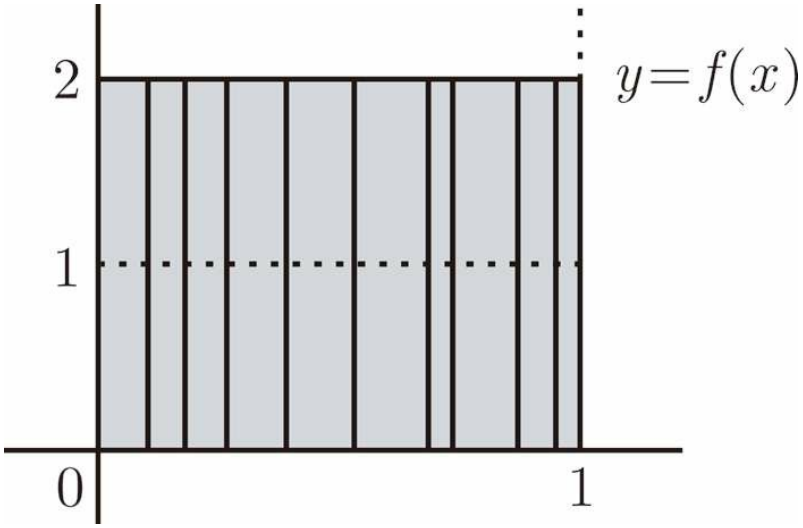


图 **16-33**

为了求上和, 每一个长方形的高一定要是2, 即使这个长方形很窄. 注意,无论其中有多少长方形, 所有长方形的面积和为2平方单位,因为我们是从一个1乘以2的长方形把它们划分成如此的. 这样我们有

$$\lim_{\text{mesh}\to 0}(\text{取黎曼上和}) = \lim_{\text{mesh}\to 0} 2 = 2.$$

相似地, 对同样的分区使用求下和法, 这样每个长方形的高为1单位.毕竟, 无论长方形的宽多小, 它的底(在*x*轴上)都包含一个有理数.对于所有的有理数, 该函数的高为1. 所以求下和如图16-34所示.

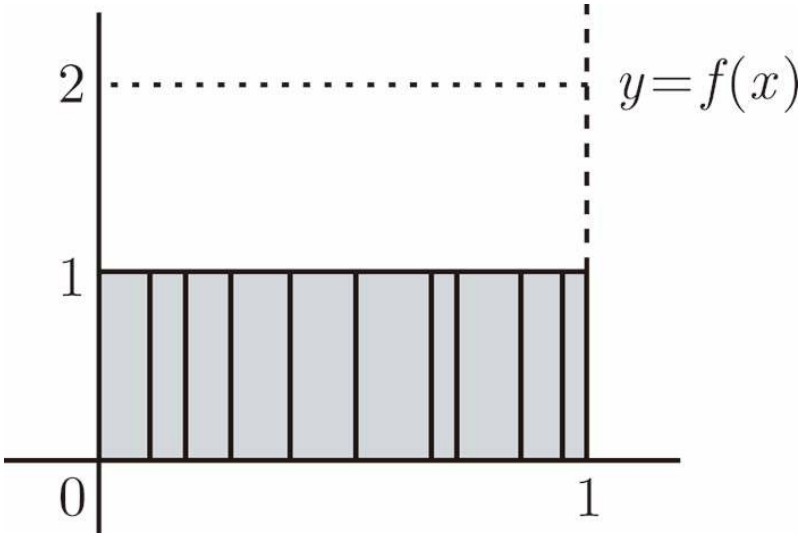


图 **16-34**

现在该面积为1平方单位, 因为这些小分区填充的大长方形为1乘以1.所以我们已经证明

$$\lim_{\text{mesh}\to 0}(\text{取黎曼下和}) = \lim_{\text{mesh}\to 0} 1 = 1.$$

这个极限当最大分区趋于0时, 取黎曼上和和取黎曼下和是不同的.对于连续函数, 这种情况并不出现. 但对于一些不连续的函数,这种情况时有发生！唯一的结论是, 函数在区间[0, 1]不可积.我们说函数*f*是不可积的.实际上有一种方法可以求解这种函数的积分, 叫做勒贝格积分(与黎曼积分相对),它超出了本书的讨论范围. 所以, 我们不用考虑这种不正常的积分,而是要寻求求解正常、 连续函数的定积分的好方法.

第 17 章　微积分基本定理

我们现在来讨论微积分中的关键部分——微积分基本定理,它不仅提供一种不用黎曼和就可以求解定积分的方法,同时也展示了微分和积分的关系. 我们不要再费周折,这一章我们将要学习：

- 用另一个函数的积分形式来表达的函数;
- 第一基本定理, 是反导数的基本思想;
- 第二基本定理;
- 不定积分和它们的特性.

在介绍所有这些理论之后,我们将要针对下面的知识点举出一些不同的例子：

- 以第一基本定理为基础的问题;
- 计算不定积分;
- 计算定积分以及使用第二基本定理计算面积.

17.1 以其他函数为积分的函数

在上一章中, 我们使用黎曼和证明了

$$\int_0^1 x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{3} \quad 和 \quad \int_0^2 x^2\mathrm{d}x = \frac{8}{3}.$$

(实际上,我们仅仅证明了第二个, 第一个留给你了！)遗憾的是,黎曼和方法太繁琐了. 如果能找到一个相对简单的方式那就最好了.为什么我们在那儿停下来了呢？ 让我们试着计算

$$\int_0^{任意数} x^2\mathrm{d}x.$$

在此我们让极限上限为变量. 最常用的变量是*x*,但是你不能这样写这个积分

$$\int_0^x x^2\mathrm{d}x$$

除非你想造成混乱的局面. 毕竟, *x*是哑变量,所以它实际上不是一个变量. 我们重新开始, 这次使用*t*为哑变量. 首先,我们有

$$\int_0^1 t^2\mathrm{d}t = \frac{1}{3} \quad 和 \quad \int_0^2 t^2\mathrm{d}t = \frac{8}{3}.$$

请记住,哑变量用什么字母是无所谓的——我们已经重新命名*x*轴为*t*轴.实际面积并没有改变. 现在让我们考虑这个积分

$$\int_0^x t^2\mathrm{d}t.$$

如果把*x*=1代入这个积分表达式,会得到$\int_0^1 t^2{}_{dt}$, 该积分的结果为1/3;如果把*x*=2代入, 会得到$\int_0^2 t^2{}_{dt}$,这个积分表达式的结果为8/3. 为什么得出这个表达式就停手,不往下计算了？ 你可以把任何值放到*x* 的位置, 这样得到不同的积分.上述积分表达式实际上是一个以积分上限*x*为变量的函数.我们用*F*来标记这个函数, 这样有

$$F(x) = \int_0^x t^2\mathrm{d}t.$$

可以发现,*F*(1) = 1 / 3,*F*(2) = 8 / 3. 那么*F*(0)为多少呢？ 来看下面式子：

$$F(0) = \int_0^0 t^2 \mathrm{d}t.$$

在16.3节中, 我们已经知道对于积分上下限都一样的积分表达式,该积分的结果为0. 也就是说, 我们知道$F(0) = 0$. 不走运的是,求解其他的F值并不是很容易, 例如$F(9)$,$F(-7)$或$(1/2)$.在下一节中, 我们将要研究这个问题. 与此同时, 怎样用文字来描述$F(x)$呢？准确地说, 应该是曲线$y = t^2$、t轴与$t = x$这条垂线所围成的代数和面积.

我们可以用两种方式解释这个问题. 首先, 积分下限不一定要是0.你可以通过这样设置来定义另一个函数：

$$G(x) = \int_2^x t^2 \mathrm{d}t.$$

这个积分表达式也可以用面积(平方单位)来解释, 它是由曲线$y = t^2$、t轴以及两条垂线$t = 2$和$t = x$所围成的面积.那么$G(2)$为多少呢？来看下式：

$$G(2) = \int_2^2 t^2 \mathrm{d}t = 0,$$

因为积分上下限是一样的. 那么$G(0)$为多少呢？我们有

$$G(0) = \int_2^0 t^2 \mathrm{d}t.$$

16.3节曾讲述怎样计算这个积分, 你可以交换积分的上下限,然后再在积分表达式的前边加上一个负号. 所以有

$$G(0) = \int_2^0 t^2 \mathrm{d}t = -\int_0^2 t^2 \mathrm{d}t = -\frac{8}{3}.$$

事实上, 在函数F和G之间有一种奇妙的关系. 首先, 这两个函数是：

$$F(x) = \int_0^x t^2 \mathrm{d}t \quad \text{和} \quad G(x) = \int_2^x t^2 \mathrm{d}t.$$

我们从$t = 2$这点分解第一个积分表达式, 可参照16.3节. 我们可得

$$\int_0^x t^2 \mathrm{d}t = \int_0^2 t^2 \mathrm{d}t + \int_2^x t^2 \mathrm{d}t.$$

左边是$F(x)$.右边的第一项是8/3, 第二项是$G(x)$. 这样, 我们就证明了

$$F(x) = \frac{8}{3} + G(x).$$

也就是说, F和G的差是8/3.我们可以用更一般的方式表达. 假设a是任意固定的数, 设

$$H(x) = \int_a^x t^2 \mathrm{d}t.$$

如果我们从t=a而不是t=2分解函数F,会得到

$$F(x) = \int_0^x t^2 \mathrm{d}t = \int_0^a t^2 \mathrm{d}t + \int_a^x t^2 \mathrm{d}t.$$

右侧的第二项恰恰就是$H(x)$,所以我们已经证明了

$$F(x) = \int_0^a t^2 \mathrm{d}t + H(x).$$

这是什么呢？实际上, $\int_0^a t^2 dt$是个常数——它不因x的变化而变化！尽管我们没有确定a的值, 但我们说过a是一个常数, 所以这个积分结果一定是个常数. 这样我们证明了

$$F(x) = H(x) + C,$$

其中C是一个常数, 由a而不是x决定.这个方法的基本思想是把积分下限从一个常数换至另一个常数,这对整个表达式没有太大的影响.

我们的第二个解释是被积函数不一定是t^2,它可以是关于t的任意连续函数. 我们假设被积函数是$f(t)$,如果a是任意常数, 我们定义

$$F(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t.$$

例如, 如果$a = 0$,$f(t) = t^2$, 则可以从上述定义得到原始函数F.总的来说, 对任何数x, 函数$F(x)$的值都是一块代数和面积(平方单位),该面积是由曲线$y = f(t)$、t轴以及t=a和t=x两条垂线所围成的面积.图17-1是关于不同的x的3种情况示图.

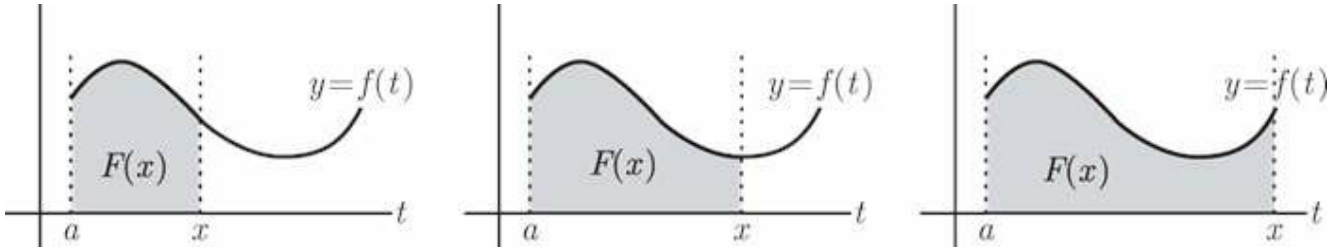


图 **17-1**

上述图像是左边固定, 右边移动的图像的例子. 不理想的情况是,图像的顶端可能高低不平, 除非f是个常函数！ 在任何情况下,请注意函数F主要由被积函数$f(t)$和常数a决定.通过刚才的分割法可知, 改变a的值仅仅使函数值增加或减少一个常数,并没有太大的影响. 后面几节将会体现出所有这些思想的重要性.

17.2 微积分的第一基本定理

就是这个目的：求积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

的值, 但不使用黎曼和.我们要做3件并不显而易见的事情.

1. 首先, 把哑变量改为t, 把上述积分表达式写为$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$. 像上一节中看到的那样,这并不会有任何不同——用什么来表示哑变量无关紧要.

2. 现在, 用变量x来替代b从而得到一个新的函数F, 定义$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$. 这就是我们在上一节见过的函数.最终我们要求函数$F(b)$的值, 这就是第(1)步中的积分. 但是,我们首先来看看该怎样理解函数F.

3. 现在我们有了这个新函数F. 它好像是我们刚刚得到的一个新玩具.在上一节中, 我们已经花了很多时间求解函数的导数,这次我们对x来求解这个函数的导数. 我们考虑下式：

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

理解$F'(x)$的实质将会帮助我们求解$F(x)$. 一旦我们找到这个答案,就能计算出$F(b)$, 这就是我们要求解的积分.

这个表达式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

可能看起来很奇怪, 让我们看看怎样才能把它拆开.选你最喜欢的变量x求解$F(x)$.这时微微变换一下x——把它变为$x+h$, 其中h是个很小的数.所以现在的函数值是$F(x+h)$. 关于这种情况的图像如图17-2所示.

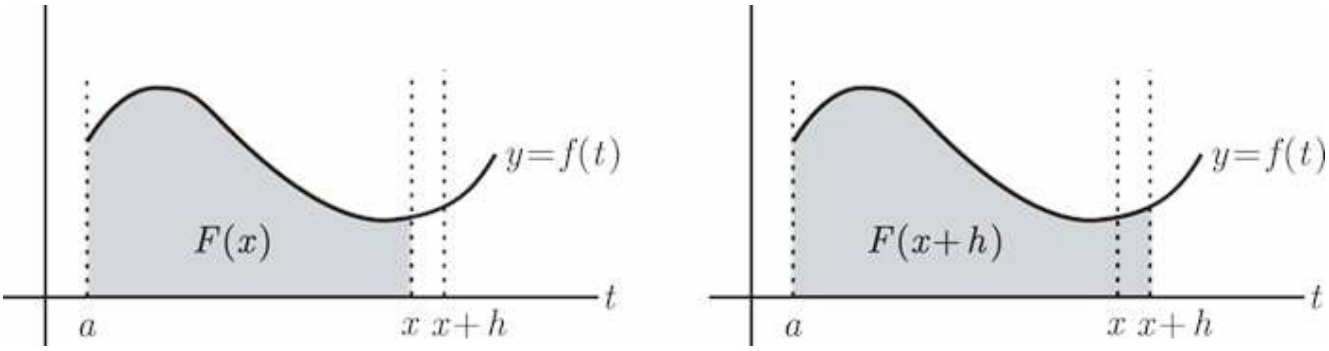


图 **17-2**

可以看到, x和$x+h$是非常接近的,它们所对应的函数值$F(x)$和$F(x+h)$也非常接近——它们分别表示上图中阴影部分的面积.现在对F求导, 我们有

$$\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}.$$

F($x + h$) - $F(x)$的差就是图17-2中两阴影部分面积的差,也就是那个小竖条的阴影面积(顶部是弯曲的), 该面积在$t=x$和$t=x+h$之间(如图17-3所示).

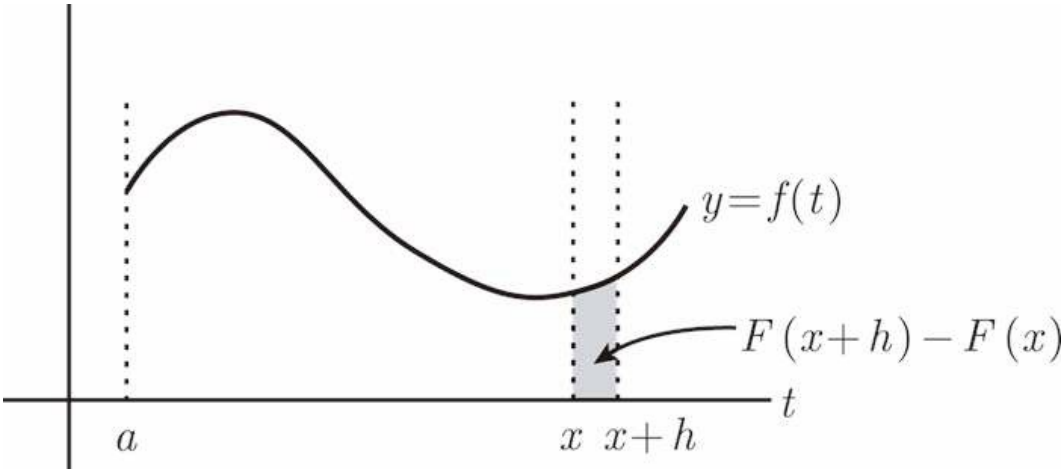


图 **17-3**

我们可以通过从$t=x$处分解这个积分来计算函数$F(x+h)$的值,像这样：

$$F(x+h)=\int_a^{x+h} f(t)\mathrm{d}t=\int_a^{x} f(t)\mathrm{d}t+\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t=F(x)+\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t.$$

通过整理可得

$$F(x+h)-F(x)=\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t,$$

这就是小竖条的阴影部分面积(平方单位). 实际上, 这并不是一个竖条,因为它的顶是弯曲的. 但当h很小的时候, 它几乎就是个竖条了.该竖条左边的高度为$f(x)$单位,所以我们可以通过计算长方形面积的方法来估算该竖条的面积,它的底从x到$x+h$, 高从0到$f(x)$, 如图17-4所示.

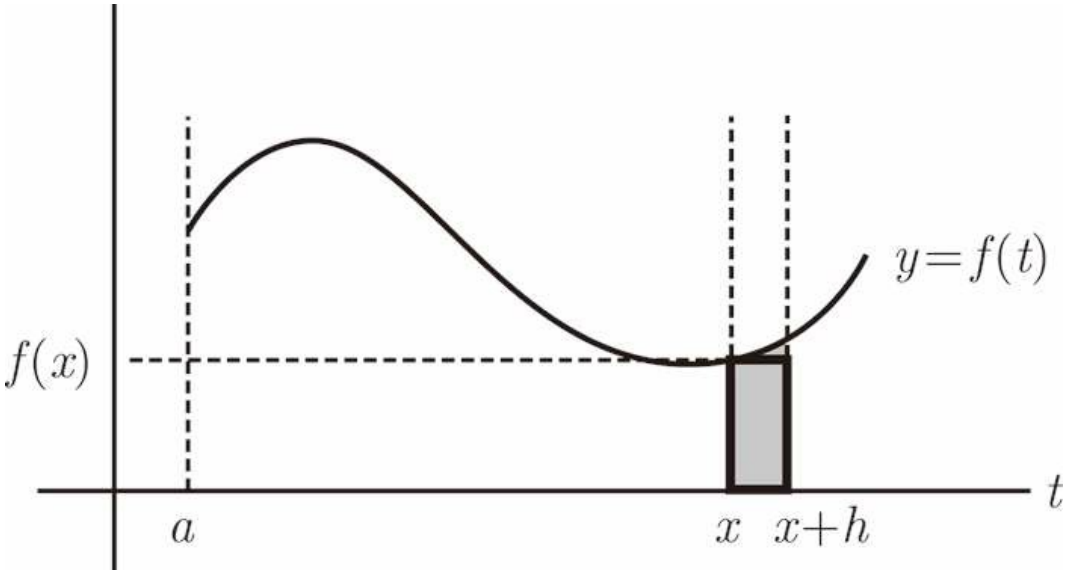


图 **17-4**

这样该长方形的底为*h*单位, 高为*f*(*x*)单位,所以面积是*hf*(*x*)平方单位. 如果*h*很小,那么这就是对这个积分的一个非常好的估算. 也就是

$$F(x+h)-F(x)=\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t \cong hf(x).$$

两边同时除以*h* , 我们有

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} \cong f(x).$$

当*h*非常接近于0时, 这个估算就会很准确.也就是说, 当*h*趋于0时, 这个估算是精确的：

$$\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h}=f(x).$$

我们会在17.8节中看到, 上述公式是正确的.我们可以总结为

$$F'(x)=f(x).$$

总结我们的结论如下.

微积分的第一基本定理：如果函数*f*在闭区间[*a*,*b*]是连续的,那么可以定义*F*为

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t, x$$ 在区间[*a*,*b*]内

则*F*在开区间(*a*,*b*)内是可导函数,而且*F*′(*x*)=*f*(*x*).

简而言之, 我们可以总结为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(x).$$

我们把这个奇怪的表达式化简为$f(x)$!

关于这个表达式的一个共同特点是a出现在积分下限而不是积分上限.这个特点确实很有用, 信不信由你. 假设A是区间(a,b)中的某个数值, 并且设

$$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t \quad \text{和} \quad H(x) = \int_A^x f(t)\mathrm{d}t.$$

如我们在17.2节中见过的那样,F和H的差是个常数C:

$$F(x) = H(x) + C$$

如果我们对两边分别求导,这个常数就消失了, 我们会得到$(F'(x) = H'(x)$(对于在区间(a,b)的$x)$. 所以常数a的选择不会影响这个求导的结果.拿窗帘来做比喻, 我们需要考虑的是拉窗帘的速度有多快,以及右侧拉点的位置放多高. 而左侧的固定点并不影响整体的拉动效果.

反导数的引入

现在, 我们稍适休息. 我们以一些变量为t的函数以及常数a开始,然后建立一个以x为变量的新函数F. 对F求导,我们可以得到原来的函数f,但现在我们要以x为变量而不是t来计算它. 很奇怪吧!

是的, 很奇怪,但很有用. 它实际上解决了我们的一个大问题.让我们看看它是怎样解决的. 假设$f(t) = t^2, a = 0$, 所以有

$$F(x) = \int_0^x t^2\mathrm{d}t.$$

微积分的第一基本定理告诉我们$F'(x) = f(x)$. 因为$f(t) = t^2$,我们有$f(x) = x^2$; 这也就是说$F'(x) = x^2$. 换一种说法,函数F的导数为x^2. 我们说F是x^2的反导数(关于x).你能想到其他的函数, 它的导数为x^2吗? 这里有一些:

$$G(x) = \frac{x^3}{3}, \quad H(x) = \frac{x^3}{3} + 7, \quad \text{和} \quad J(x) = \frac{x^3}{3} - 2\pi.$$

在每一种情况下, 我们都可以发现导数为x^2. 事实上,任何形式为$\dfrac{x^3}{3} + C$(其中C为任意常数)的关于x的函数都是x^2的反导数.还有其他的吗? 答案是否定的!

我们在11.3.1节中已经得到了这个结论.如果两个函数有相同的导数, 那么它们的差是个常数.这也就是说所有的反导数之间的差就是一个常数.因为其中的一个反导数是$x^3/3$,所以任何其他的反导数一定是$x^3/3 + C$, C是任意常数. 等一下,刚才的那个奇怪的函数也是x^2的反导数. 也就是说对于任意常数C有

$$F(x) = \int_0^x t^2 \mathrm{d}t = \frac{x^3}{3} + C$$

现在我们所要做的是找到C. 我们知道

$$F(0) = \int_0^0 t^2 \mathrm{d}t = 0.$$

所以有

$$0 = \frac{0^3}{3} + C.$$

这也就是说C=0.现在我们找到了一直在寻找的公式：

$$\int_0^x t^2 \mathrm{d}t = \frac{x^3}{3}.$$

最后, 我们从0到任意数对t^2求积分. 具体情况是,如果我们用1和2分别替代t, 就会得到熟悉的公式了：

$$\int_0^1 t^2 \mathrm{d}t = \frac{1^3}{3} = \frac{1}{3} \quad \text{和} \quad \int_0^2 t^2 \mathrm{d}t = \frac{2^3}{3} = \frac{8}{3}.$$

这其实可以更简单,在下一节中我们将会介绍. 首先, 我将要介绍另一个重要的知识点.我们现在用一种方式去建立任何一个连续函数的反导数. 例如, e^{-x^2}的反导数为多少呢？ 我们把变量x换为t,选一个你喜欢的数作为积分下限(让我们暂时选0), 求积分得到e^{-x^2}的反导数为

$$F(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{-t^2} \mathrm{d}t$$

常数0可以被任意其他数替代,替代后这个式子依然是成立的. 当然,对于每一次积分下限的不同选择.你会得到一个不同的反导数

17.3 微积分的第二基本定理

上一节$f(t)=t^2$的例子告诉了我们怎样求解$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$. 首先, 我们知道被定义为

$$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

的函数F是函数f(关于x)的反导数. 我们真地很想求解$F(b)$, 因为

$$F(b)=\int_a^b f(t)\mathrm{d}t.$$

我们可以知道

$$F(a)=\int_a^a f(t)\mathrm{d}t=0.$$

因为积分上下限是一样的.

现在, 假设对于函数f有其他的反导数, 我们称之为G. 这时F和G之间的唯一不同是相差一个常数, 所以有$G(x)=F(x)+C$.如果用a替代x, 就有$G(a)=F(a)+C$; 因为由上述计算知$F(a)$=0,所以有$G(a)$=C. 这也就是说

$$F(x)=G(x)-C=G(x)-G(a).$$

如果用b替代x, 我们有

$$F(b)=G(b)-G(a).$$

换一种方式表达, 即

$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=G(b)-G(a).$$

这对于任何反导数G都是成立的.注意我们的表达式里已经没有x了. 所以现在要做的是把哑变量变回x,再把函数字母由G变回F, 这样就有如下的结论.

> 微积分第二基本定理：如果函数f在闭区间[a,b]是连续的,F是f的反导数(关于x),那么有
>
> $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

在实践中, 我们通常把等式的右边写成$F(x)\Big|_a^b$的形式. 也就是说, 我们设

$$F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

所以, 计算

$$\int_1^2 x^2 \mathrm{d}x,$$

可以通过求x^2的反导数.我们已经知道x^3 / 3是其中的一个反导数, 所以

$$\int_1^2 x^2 \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\Big|_1^2.$$

现在我们把x=2和x=1代入x^3 / 3, 计算它们的差

$$\int_1^2 x^2 \mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\Big|_1^2 = (\frac{2^3}{3}) - (\frac{1^3}{3}),$$

为7/3. 还有另一个例子. 假设要计算

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos(x) \mathrm{d}x.$$

我们需要知道cos(x)的反导数. 幸运的是, 我们知道其中的一个反导数,它是sin(x). 毕竟, cos(x)是sin(x)关于x的导数. 所以我们有

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos(x) \mathrm{d}x = \sin(x)\Big|_{\pi/6}^{\pi/2} = \sin(\frac{\pi}{2}) - \sin(\frac{\pi}{6}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

在之后的17.6节中, 我们会看到更多的例子.

17.4 不定积分

到目前为止,我们使用两种不同的方法计算定积分：黎曼和的极限方法(太繁琐了)和反导数的方法(不算太糟糕).很显然我们不得不很熟练地寻找一个函数的反导数——事实上,在以后的章节中, 这种技巧非常必要. 所以,可能我们需要一种简单的表示反导数的方式.从微积分的第一基本定理中得到了灵感, 我们可以用

$$\int f(x)\mathrm{d}x$$

表示“函数f的反导数的集合”. 请记住任何可积函数都有无限多个反导数, 它们唯一的不同是常数部分. 这就是我说的“集合”的意思. 例如,

$$\int x^2\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C$$

对于任何常数C成立.这个方程说明x^2(关于x)的反导数是$x^3/3 + C$,其中C是任意的常数. 如果忽略C, 那么这个结果就是错误的,因为这样我们只会得到一个反导数, 而实际上我们需要所有的反导数.

如果你知道一个函数的导数, 那么你会很快求出这个导数的反导数.具体情况是：

$$\text{如果}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x) = f(x), \quad \text{那么} \quad \int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C.$$

上述的例子适合这种情况：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{x^3}{3}\right) = x^2, \quad \text{因此} \quad \int x^2\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C.$$

同样的, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(x)) = \cos(x), \quad \text{因此} \quad \int \cos(x)\mathrm{d}x = \sin(x) + C.$$

到目前为止另一个例子为(以后我们会有更多例子)：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan^{-1}(x)) = \frac{1}{1+x^2}, \quad \text{因此} \quad \int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \tan^{-1}(x) + C.$$

再一次提醒, 常数C为任意常数.本质是任何可导函数只有一个导数,而任何的

可积函数都有无穷多个反导数.

上述所有的积分都是不定积分的例子.你可以通过它们是否有无积分上下限区分定积分和不定积分.不定积分没有积分上下限而定积分有. 这可能看起来是个很小的差别,但实际上这两个积分有很大不同.

- 定积分, 像$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, 是一个数.它表示由曲线$y = f(x)$, x轴和垂线$x=a$和$x=b$所围成的面积.
- 不定积分, 像$\int f(x)dx$, 是一种函数的集合.这个集合由所有的函数f的反导数(关于x)组成.这些函数仅有的不同是它们的常数部分.

例如

$$\int_1^2 x^2\mathrm{d}x = \frac{8}{3}, \quad \text{而} \quad \int x^2\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + C.$$

如果不是微积分的第二基本定理,那么对于这两个表达式我们使用同样的符号$\int$将会是错误的事情.幸运的是, 不定积分(或者反导数)正是你计算定积分所需要知道的东西,所以在两个表达式中我们用了同样的符号.

这里有不定积分的两个特性,这两个特性是从导数导出来的：如果f和g是可积的, c是一个常数,这时

$$\int (f(x) + g(x))\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x + \int g(x)\mathrm{d}x$$

$$\int cf(x)\mathrm{d}x = c\int f(x)\mathrm{d}x.$$

也就是说和的积分是积分的和,并且作为乘数的常数能被移到积分符号的外边. 具体情况如下：

$$\int (5x^2 + 9\cos(x))\mathrm{d}x = 5^2\mathrm{d}x + 9\int \cos(x)\mathrm{d}x = \frac{5x^3}{3} + 9\sin(x) + C.$$

注意我们仅仅需要一个常数——尽管$5x^3/3$和$\sin(x)$都有它们自己的常数,但你可以把这两个常数合并到一起去. 顺便说一下,适合于和的特性也适合于差：

$$\int (5x^2 - 9\cos(x))\mathrm{d}x = 5\int x^2\mathrm{d}x - 9\int \cos(x)\mathrm{d}x = \frac{5x^3}{3} - 9\sin(x) + C.$$

再一次提醒, 仅仅一个常数是必要的.

在我们看其他例子之前, 我想关于微积分的这两个基本定理做更多的解释.微积分的第一基本定理表明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(x).$$

从某种意义上讲, 积分的导数就是原始的函数.你需要注意“积分”的意义, 请记住变量是积分上限而不是哑变量. 另外,微积分的第二基本定理说明

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b$$

其中F是f的反导数. 这也就是说$f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x)$. 所以我们可以重写上述的表达式为

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b$$

我们可以解释为一个函数的导数的积分就是这个函数本身. 再一次提醒,它不是实际的原始函数, 它应该是原始函数在a和b两点数值的差.所以这是很显然的, 微分和导数是相反的运算.

现在让我们看看怎样运用微积分的基本定理去解决问题.

17.5 怎样解决问题：微积分第一基本定理

思考一下怎样计算下列导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_3^x \sin(t^2)\mathrm{d}t.$$

可以尽量计算 $\int \sin(t^2)\mathrm{d}t$这个不定积分,再把*x*和3代入求差; 这会得出

$$\int_3^x \sin(t^2)\mathrm{d}t,$$

最后再求这个结果的导数.为什么不考虑积分和导数可以互相抵消的特性呢？毕竟,如果想要计算$(\sqrt{54756})^2$, 没有必要浪费时间去计算$\sqrt{54756}$的结果然后再去平方. 可以直接写下答案 54756. 同样的方法,我们可以使用微积分的第一基本定理得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_3^x \sin(t^2)\mathrm{d}t = \sin(x^2).$$

所有的你需要做的是把被积函数sin(t^2)中的*t*改为*x*.数值3对我们的计算结果并没有影响(参照17.1节中的讨论). 顺便说一下,如果在计算结果后面放上“+*C*”将会是严重的错误：你正在求导,而不是反导！

当然,你需要灵活掌握这个知识点——我们可以用任何字母来表示变量. 例如,下式是什么意思?

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_{-\mathrm{e}}^{z} 2^{\cos(w^2\ln(w+5))}\mathrm{d}w?$$

我们可以用*z*替代在被积函数中的*w*,这样有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\int_{-\mathrm{e}}^{z} 2^{\cos(w^2\ln(w+5))}\mathrm{d}w = 2^{\cos(z^2\ln(z+5))}.$$

注意-e是一个常数, 但再一次提醒的是,它可以被任何其他的常数替代而答案将会是同样的. (顺便说一下,该积分只有当*z*>-5时才有意义.)

这同我们上一章节的讲解是一样的,该函数的变量(也就是对谁求导)就是积分上限.所有的你需要做的是用实际的变量去替代哑变量. 还有其他的四种情况,让我们分别看看.

17.5.1 变形1：变量是积分下限

考虑这个积分

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^7 t^3\cos(t\ln(t))\mathrm{d}t.$$

问题是变量是积分下限而不是积分上限.没问题——我们只要把*x*和7互换,再在新的积分前面加个负号(参照16.3节计算这个积分). 你可得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^7 t^3\cos(t\ln(t))\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-\int_7^x t^3\cos(t\ln(t))\mathrm{d}t).$$

现在把负号移出积分符号,然后使用微积分的第一积分定理去解决这个问题,如果*x*>0该结果为

$$-x^3\cos(x\ln(x)),$$

实际上, 所有的我们要做的是提取被积函数, 用变量*x*去替代哑变量*t*,再在前面加上负号. 我们在前面加上负号,然后再通过互换积分上下限使用微积分的第一基本定理,像我们在以前的例子中见过的那样.

17.5.2 变形2：积分上限是一个函数

这有另一个例子：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2}\tan^{-1}(t^7+3t)\mathrm{d}t.$$

因为积分上限是x^2而不是*x*,我们不能直接使用微积分的第一基本定理. 我们需要使用链式求导法则.我们可以设置*y* 为这个积分, 然后再求导：

$$y = \int_0^{x^2}\tan^{-1}(t^7+3t)\mathrm{d}t.$$

我们想要计算$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$.因为*y*是一个关于x^2的函数, 而不是直接关于*x*的, 我们可以设置$u=x^2$. 这也就是说

$$y = \int_0^{u}\tan^{-1}(t^7+3t)\mathrm{d}t.$$

链式法则告诉我们

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x},$$

而第一基本定理告诉我们

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_0^u \tan^{-1}(t^7+3t)\mathrm{d}t = \tan^{-1}(u^7+3u).$$

又因为$u = x^2$, 我们有$\mathrm{d}u/\mathrm{d}x = 2x$. 这样我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = (\tan^{-1}(u^7+3u))(2x).$$

现在我们需要做的是用x^2替代u, 可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = 2x\tan^{-1}((x^2)^7+3(x^2)) = 2x\tan^{-1}(x^{14}+3x^2).$$

总而言之,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^{x^2} \tan^{-1}(t^7+3t)\mathrm{d}t = 2x\tan^{-1}(x^{14}+3x^2).$$

当你把它分开计算时, 这并不是太糟的主意.

让我们看看这种问题的另一个例子：下式是怎么回事儿呢?

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_4^{\sin(q)} \tan(\cos(a))\mathrm{d}a?$$

设y等于这个积分：

$$y = \int_4^{\sin(q)} \tan(\cos(a))\mathrm{d}a,$$

并时刻提醒自己正在计算$\mathrm{d}y/\mathrm{d}q$. 现在让我们设$u = \sin(q)$, 所以

$$y = \int_4^{u} \tan(\cos(a))\mathrm{d}a.$$

通过链式求导法则, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}q} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q}.$$

根据微积分的第一基本定理：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\int_4^u \tan(\cos(a))\mathrm{d}a = \tan(\cos(u)).$$

因为$u = \sin(q)$,我们有$\mathrm{d}u/\mathrm{d}q = \cos(q)$,所以上述积分应用链式法则后为

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}q} = \tan(\cos(u))\cos(q).$$

最后用$\sin(q)$替代u, 这样有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_4^{\sin(q)} \tan(\cos(a))\mathrm{d}a = \tan(\cos(\sin)(q))\cos(q).$$

你可能在同样的问题种遇到上述两种情况. 例如, 计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_{\sin(q)}^4 \tan(\cos(a))\mathrm{d}a,$$

时, 首先我们可以先交换积分上下限,在前面加上一个减号, 这样有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_{\sin(q)}^4 \tan(\cos(a))\mathrm{d}a = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_4^{\sin(q)} \tan(\cos(a))\mathrm{d}a.$$

现在积分上限像我们上道例题那样; 最后的极限结果将会是一样的,只是多一个负号：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_{\sin(q)}^4 \tan(\cos(a))\mathrm{d}a &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\int_4^{\sin(q)} \tan(\cos(a))\mathrm{d}a \\ &= -\tan(\cos(\sin(q))\cos(q).\end{aligned}$$

17.5.3 变形3：积分上下限都为函数

这是另一个更为复杂的例子：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^5}^{x^6} \ln(t^2 - \sin(t) + 7)\mathrm{d}t.$$

现在积分上下限都是关于x的函数了.解决这个问题的方法是用一个常数把这个积分分成两个部分.你在哪分开这个积分并不是重要的,只要你使用的常数在该被积函数的定义区间内. 所以,选一个你最喜欢的数——我们选0——这样把该积分分为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x_5}^{x^6}\ln(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t$$
$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\int_{x^5}^{0}\ln(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t+\int_{0}^{x^6}\ln(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t).$$

我们这样便把这个问题分解成了两个简单的导数.前面的这个积分就是我们的前两种情况的混合. 通过交换积分上下限,并在前面加上减号, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^5}^{0}\ln(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x^5}\ln(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t.$$

现在通过设置$u=x^5$使用链式求导法则, 然后用上一节的方法.通过计算你会得出这个导数为

$$-5x^4\ln((x^5)^2-\sin(x^5)+7)=-5x^4\ln(x^{10}-\sin(x^5)+7).$$

这个导数的另一部分是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{0}^{x^6}\mathrm{In}(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t,$$

这次我们不用交换积分上下限了——我们仅仅设置$v=x^6$然后再次应用链式求导法则. 你会发现上述的导数等价于

$$6x^5\ln((x^6)^2-\sin(x^6)+7)=6x^5\ln(x^{12}-\sin(x^6)+7).$$

再将两者放在一起我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^5}^{x^6}\ln(t^2-\sin(t)+7)\mathrm{d}t$$
$$=-5x^4\ln(x^{10}-\sin(x^5)+7)+6x^5\ln(x^{12}-\sin(x^6)+7).$$

17.5.4 变形4：极限伪装成导数

这有一个看起来很不同的例子：

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{x}^{x+h}\log_3(\cos^6(t)+2)\mathrm{d}t.$$

这不是一个导数——它是一个极限.实际上它只是伪装成了导数(参照6.5节关于这种极限的讨论).技巧是对于一些常数a通过设置

$$F(x) = \int_a^x \log_3(\cos^6(t) + 2)\mathrm{d}t$$

你也可以用一个指定的常数, 或则就干脆使用a. 这是无关紧要的,因为在任何情况下, 我们都有

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} \log_3(\cos^6(t) + 2)\mathrm{d}t.$$

如果你不信, 可以自己校验一下;也可参照17.2节. 在任何情况下, 关于函数F, 我们都有

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \log_3(\cos^6(t) + 2)\mathrm{d}t = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = F'(x).$$

所以, 实际上对于任何常数a我们有

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \log_3(\cos^6(t) + 2)\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x \log_3(\cos^6(t) + 2)\mathrm{d}t$$

看,我告诉过你了这个极限是个伪装的导数！为了解决这个问题,我们可以使用微积分第一基本定理作为它的理论基础,通过计算可知该极限为 $\log_3(\cos^6(x) + 2)$.

17.6 怎样解决问题：微积分第二基本定理

使用微积分的第二基本定理计算定积分——这是你计算定积分的方法,相信我——你首先要找到不定积分, 然后分别把积分上下限代入,最后再求差.所以让我们花一些时间讨论怎样找到不定积分(也就是反导数),然后再看一些计算定积分的例子. 这才是积分学的开始,在以后的两个章节中, 我们将会看到更多的计算不定积分的方法.

17.6.1 计算不定积分

像我们在17.4节中看到的, 只要知道一个函数的导函数,那么你一定会知道这个导函数的反导数. 我们已经给出了一些例子,但是这有另一个, 因为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^4) = 4x^3,$$

我们立刻可以知道

$$\int 4x^3 \mathrm{d}x = x^4 + C.$$

因为常数可以被移到积分符号的外边, 所以可以改写为

$$4\int x^3 \mathrm{d}x = x^4 + C.$$

现在两边分别除以4:

$$\int x^3 \mathrm{d}x = \frac{x^4}{4} + \frac{C}{4}.$$

这很好, 但$C/4$看上去有些傻. 任意常数除以4得到的还是任意常数.所以我们可以用任意常数去替代$C/4$, 我们还使用C, 这样有

$$\int x^3 \mathrm{d}x = \frac{x^4}{4} + C.$$

让我们对x的幂重复这个计算. 注意

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{a+1}) = (a+1)x^a;$$

这也就是说

$$\int (a+1)x^a \mathrm{d}x = x^{a+1} + C.$$

如果$a \neq 1$, 这时$a + 1 \neq 0$;所以我们可以等式两边同时除以(a+1)把它写为

$$\int x^a \mathrm{d}x = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C.$$

(再一次提醒, 我们可以用C去替代C/(a+1); 这是可以的,因为C仅仅是任意常数.)那么当a=-1时,情况又是怎样呢？上述的方法并不适用于$\int x^{-1}\mathrm{d}x$, 该积分即

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

另外, 从9.3节中, 我们知道

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\ln(x)) = \frac{1}{x}, \quad \text{因此} \quad \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln(x) + C.$$

这很好, 但实际上我们可以做得更好. 你看,1/x除了在x=0点外在任意一点都有意义,而ln(x)仅仅当x>0时才有意义. 我们可以这样改写来弥补这个不足：

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C.$$

让我们来检查一下刚才的计算是否正确.我们需要证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|x| = \frac{1}{x}$$

对于所有的$x \neq 0$都成立. 当x>0时, 左边就是ln(x), 符合要求; 当x<0时,|x|实际上等于-x, 所以这时左边为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(-x).$$

它看起来很奇怪,但请记住当x<0时, -x为正. 在这种情况下, 通过链式求导法则,上述的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(-x) = -\frac{1}{-x} = \frac{1}{x}.$$

所以我们已经证明了这个公式：

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C.$$

参照后边17.7节关于使用这个公式的技巧. 与此同时,我们要用基本的求导公式去总结相应的积分公式.

导数和积分公式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^a = ax^{a-1} \qquad \int x^a\mathrm{d}x = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (\text{if} a \neq -1)$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x) = \frac{1}{x} \qquad \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x \qquad \int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}b^x = b^x\ln(b) \qquad \int b^x\mathrm{d}x = \frac{b^x}{\ln(b)} + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(x) = \cos(x) \qquad \int \cos(x)\mathrm{d}x = \sin(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos(x) = -\sin(x) \qquad \int \sin(x)\mathrm{d}x = -\cos(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan(x) = \sec^2(x) \qquad \int \sec^2(x)\mathrm{d}x = \tan(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec(x) = \sec(x)\tan(x) \qquad \int \sec(x)\tan(x)\mathrm{d}x = \sec(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cot(x) = -\csc^2(x) \qquad \int \csc^2(x)\mathrm{d}x = -\cot(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\csc(x) = -\csc(x)\cot(x) \qquad \int \csc(x)\cot(x)\mathrm{d}x = -\csc(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \sin^{-1}(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\tan^{-1}(x) = \frac{1}{1+x^2} \qquad \int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \tan^{-1}(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sec^{-1}(x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \qquad \int \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x = \sec^{-1}(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sinh(x) = \cosh(x) \qquad \int \cosh(x)\mathrm{d}x = \sinh(x) + C$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cosh(x) = \sinh(x) \qquad \int \sinh(x)\mathrm{d}x = \cosh(x) + C$$

像我们知道的那样, 在上述的微分公式中, 如果你用*ax*替代*x*,那么把每一个相应的公式乘以*a*就可以了. 例如：

$$\frac{d}{dx}\tan(7x) = 7\sec^2(7x)$$

但如果是积分呢？那么现在这个规则是这样的, 如果你用*ax*替代*x*,这时需要把相应的公式除以*a*. 例如：

$$\int \sec^2(7x) = \frac{1}{7}\tan(7x) + C.$$

从刚才的例子被7除可以直接的看出这个说法是正确的. 这有另一个例子：

$$\int \mathrm{e}^{-x/3}\mathrm{d}x.$$

你可以把*x*看作被-1/3倍的*x*替代;所以除以-1/3可得：

$$\int \mathrm{e}^{-x/3}\mathrm{d}x = \frac{1}{-1/3}\mathrm{e}^{-x/3} + C = -3\mathrm{e}^{-x/3} + C.$$

再多练习一个怎样？考虑

$$\int \frac{1}{1+2x^2}\mathrm{d}x.$$

这个积分可以改写为

$$\int \frac{1}{1+(\sqrt{2}x)^2}\mathrm{d}x,$$

现在你可以把*x*看作是被$\sqrt{2}x$替代. 所以除以$\sqrt{2}x$可得

$$\int \frac{1}{1+(\sqrt{2}x)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2}}\tan^{-1}(\sqrt{2}x) + C.$$

在下两章中我们将会看到更多更复杂的计算反导数的技巧,但我们也要先记住这个简单的, 因为常数作倍数是积分中常见的现象.

17.6.2 计算定积分

微积分的第二基本定理告诉我们为计算

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

我们仅仅需要先找到它的反导数,然后把*x*=*a*和*x*=*b*分别代入最后求它们的差.在刚才的17.3节中我们已经看到一些例子了; 让我们再看5个例子. 首先, 考虑

$$\int_{-1}^{2} x^4\mathrm{d}x.$$

通过使用这个公式

$$\int x^a\mathrm{d}x = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C,$$

我们知道x^4的反导数是x^5 / 5. 没有必要考虑这个常数,你可以选择任何反导数, 我们简单的选取*C*=0的这个反导数. 所以有

$$\int_{-1}^{2} x^4\mathrm{d}x = \frac{x^5}{5}\Big|_{-1}^{2} = (\frac{2^5}{5}) - (\frac{(-1)^5}{5}) = (\frac{32}{5}) - (\frac{-1}{5}) = \frac{33}{5}.$$

使用括号很重要,因为这样可以避免丢掉减号！ 现在你可能会考虑如果我们使用不同的反导数情况会是怎样.这个想法很好, 但常数最后是会被抵消的. 例如, 如果你选x^5 / 5 -1001作为它的反导数, 这样会得到

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{2} x^4\mathrm{d}x =&(\frac{x^5}{5} - 1001)\Big|_{-1}^{2} = (\frac{2^5}{5} - 1001) - (\frac{(-1)^5}{5} - 1001)\\ =&(\frac{2^5}{5}) - 1001 - (\frac{(-1)^3}{5}) + 1001.\end{aligned}$$

注意-1001和+1001这两项互相抵消了,我们得到的正是之前的结果.这个方法给我们的启迪是当计算定积分时可以忽略常数*C*.

这里是我们的第二个例子：

$$\int_{-e^2}^{-1} \frac{4}{x} \mathrm{d}x.$$

常数4可以移到积分符号的外边,所以我们需要使用这个公式：

$$\int \frac{1}{x} \mathrm{d}x = \ln|x| + C$$

从上述的表格中可以看出4ln|*x*|是4/*x*的反导数. 所以,我们有

$$\int_{-e^2}^{-1} \frac{4}{x} \mathrm{d}x = 4\ln|x| \Big|_{-e^2}^{-1} = (4\ln|-1|) - (4\ln|-e^2|) = 4\ln(1) - 4\ln(e^2) = -8.$$

在这儿我们使用这个结果ln (1) = 0,ln(e^2) = 2ln (e) = 2.

第三个例子是

$$\int_0^{\pi/3} (\sec^2(x) - 5\sin(\frac{x}{2}))\mathrm{d}x.$$

你应该马上能看出来, 我们应该把这个积分分成两部分：$\sec^2(x)$和sin (*x* / 2), 不考虑第二个积分外面的常数.根据公式表可得, $\sec^2(x)$的反导数为tan (*x*); 对于sin (*x* /2), 它的反导数是 - cos (*x* / 2)除以1/2,因为*x*可以被它的常数倍1/2*x*所替代. 这样结果为 - 2cos (*x* /2)(因为除以1/2和乘以2是等价的). 综合在一起我们有

$$\int_0^{\pi/3} (\sec^2(x) - 5\sin(\frac{x}{2}))\mathrm{d}x = (\tan(x) - 5 \times (-2\cos(2)))\Big|_0^{\pi/3}.$$

通过化简和替代有

$$(\tan(\pi/3) + 10\cos(\frac{\pi/3}{2})) - (\tan(0) + 10\cos(\frac{0}{2}));$$

你可以发现最终结果为$6\sqrt{3} - 10$.

这是第四个例子：

$$\int_4^9 \frac{1}{x\sqrt{x}} \mathrm{d}x.$$

解这道题目的技巧是把被积函数写为$x^{-3/2}$的形式;确信你理解这种写法！现

在我们可以使用上一节公式表里的$\int x^a \mathrm{d}x$这个公式去解决这个问题.

$$\int_4^9 \frac{1}{x\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \int_4^9 x^{-3/2}\mathrm{d}x = \frac{1}{-1/2}x^{-1/2}\Big|_4^9 = (-2(9)^{1/2}) - (-2(4)^{1/2})$$
$$= -\frac{2}{3} + \frac{2}{2} = \frac{1}{3}.$$

现在这节的最后一个例子为

$$\int_0^{1/6} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-9x^2}}.$$

不要因为把d*x*写在分子的位置就看不懂了——其实就是换了一个写法,它与下式等价：

$$\int_0^{1/6} \frac{1}{\sqrt{1-9x^2}}\mathrm{d}x.$$

我们用$(3x)^2$替代$9x^2$, 这样有

$$\int_0^{1/6} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-9x^2}} = \int_0^{1/6} \frac{1}{\sqrt{1-(3x)^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sin^{-1}(3x)\Big|_0^{1/6}.$$

我们已经使用的这个公式

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \sin^{-1}(x) + C$$

它来自于刚才的积分公式表. 但我们需要被3除, 因为*x*被3*x*替代.现在让我们计算这个定积分的值：

$$(\frac{1}{3}\sin^{-1}(3\times\frac{1}{6})) - (\frac{1}{3}\sin^{-1}(3\times 0)) = (\frac{1}{3}\times\frac{\pi}{6}) - (0) = \frac{\pi}{18}.$$

这样我们就证明了$\sin^{-1}(\frac{1}{2}) = \pi/6$.

17.6.3 非代数和面积和绝对值

在上一章的16.1节中, 我们见过

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\mathrm{d}x = 0$$

因为坐标轴上下的面积可以互相抵消. 图17-5是这个积分的图像.

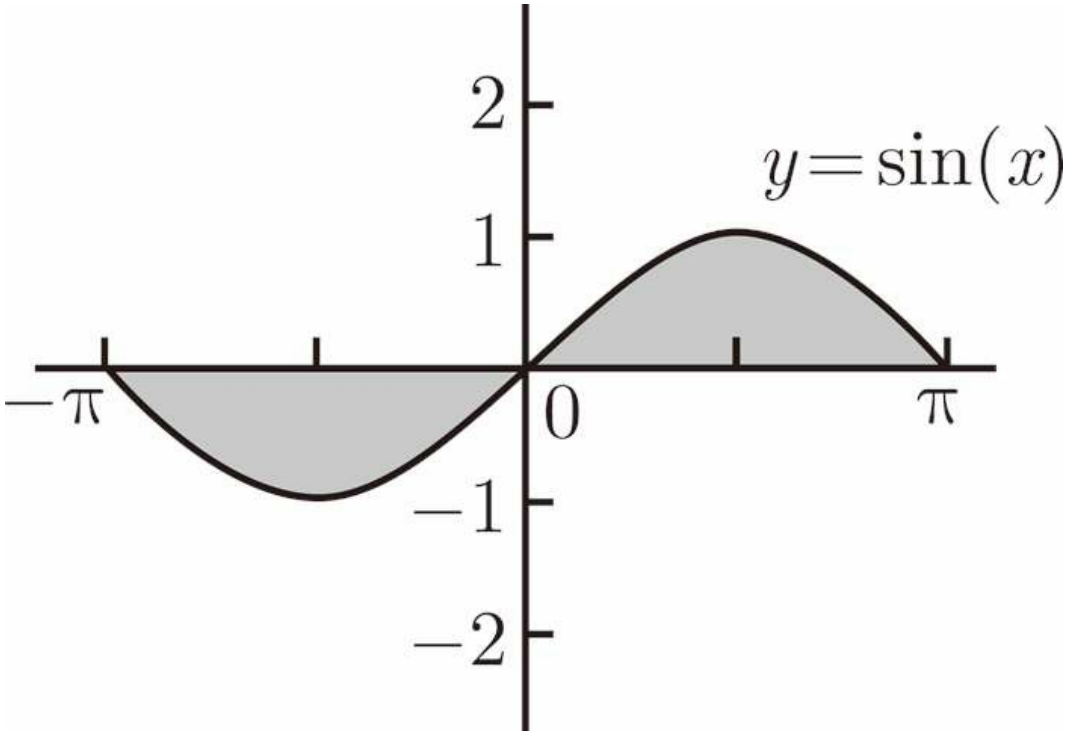


图 **17-5**

我们可以用反导数的方法来计算这个定积分：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\mathrm{d}x = -\cos(x)\Big|_{-\pi}^{\pi} = (-\cos(\pi)) - (\cos(-\pi))$$
$$= -(-1) + (-1) = 0.$$

如果我们不考虑面积的正负, 也就是说只计算实际面积,那么刚才的例题又是怎样呢？在16.4.1节中,我们看到了解决这个问题的例子：这个实际以平方为单位的面积等于

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin(x)|\mathrm{d}x.$$

我们的方法是把这个原始积分在它与*x*轴的交点处分成两部分,这时再取每一部分的绝对值.

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin(x)|\mathrm{d}x = \left|\int_{-\pi}^{0} \sin(x)\right| + \left|\int_{0}^{\pi} \sin(x)\right|.$$

我们可以使用它的反导数 - cos *x*去计算这两个积分的结果,它们分别为-2和2, 我把这个计算工作留给你.如果简单的把这两个数加到一起, 就得到了这个代数和面积为0平方单位;但如果首先取绝对值, 那么就可得到这个面积的

实际值, 它是| -2| + | 2| = 4平方单位.

现在让我们看看求两条曲线间的面积的例子.在16.4.2中我们已经说明该怎样计算,但现在我们可以使用微积分的第二基本定理这个强大的工具来帮助我们解决问题.所以我们可以求图17-6所示的奇异面积：

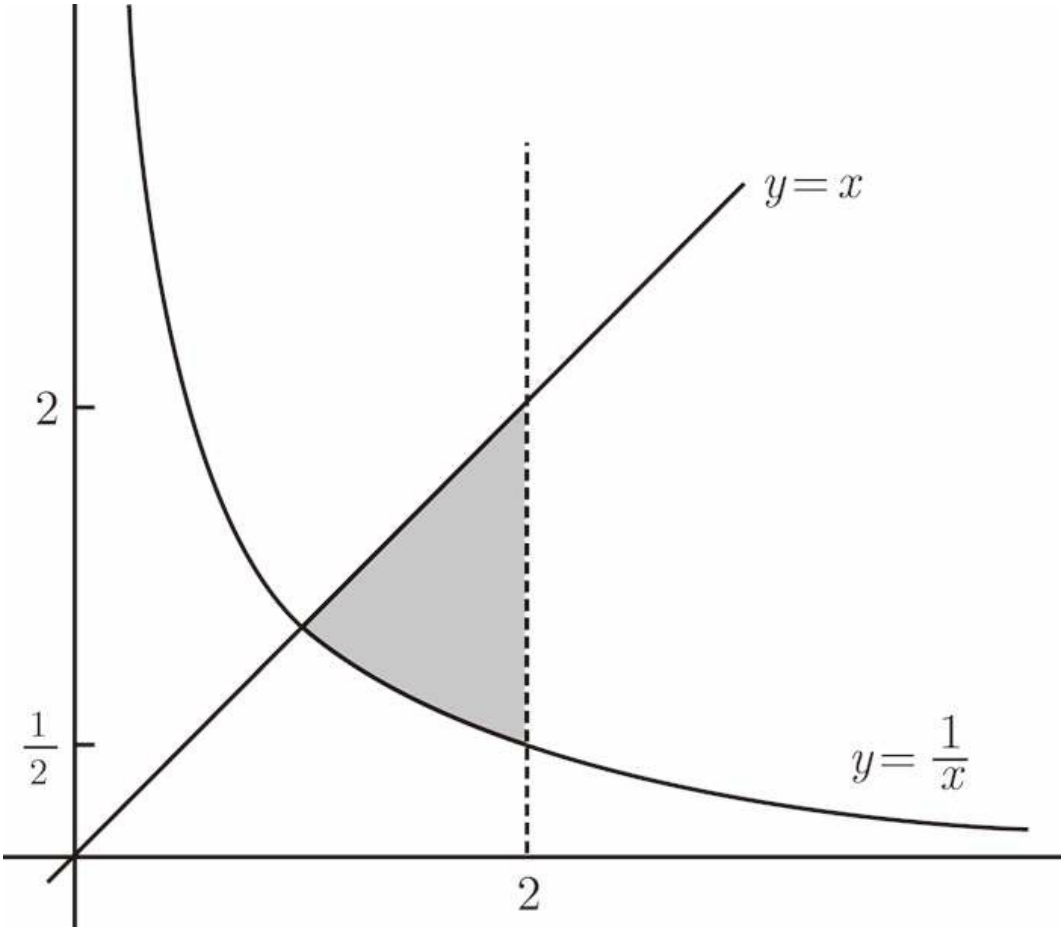


图 **17-6**

我们正在计算由$y = x$,$y = 1 / x$和直线x=2所围成的面积.我们需要找到$y = x$,$y = 1 / x$的交点：设置$x = 1 / x$可以得x^2 =1; 也就是说x=1或x=-1. 在这个图像中, 交点的横坐标为正,所以我们选择x=1. 因为$y = x$在$y = 1 / x$的上边,我们用上边的函数减下边的函数并求积分可得：

$$\text{阴影部分面积} = \int_1^2 (x - \frac{1}{x})\mathrm{d}x.$$

我们可以容易的使用$\int x^a \mathrm{d}x = x^{a+1}/(a+1) + C$这个公式去求$x$的反导数, 当$a$=1时该反导数为$x^2$ / 2;并且我们也知道1/x的反导数为$ln|x|$.所以上述积分等于

$$(\frac{x^2}{2} - \ln|x|)\Big|_1^2 = (\frac{2^2}{2} - \ln|2|) - (\frac{1^2}{2} - \ln|1|) = 2 - \ln(2) - \frac{1}{2} + \ln(1);$$

化简后为 3/2-ln(2),所以我们要计算的这块面积为3/2-ln(2)平方单位.现在让我们看看图17-7, 如果计算这个面积该怎样做?

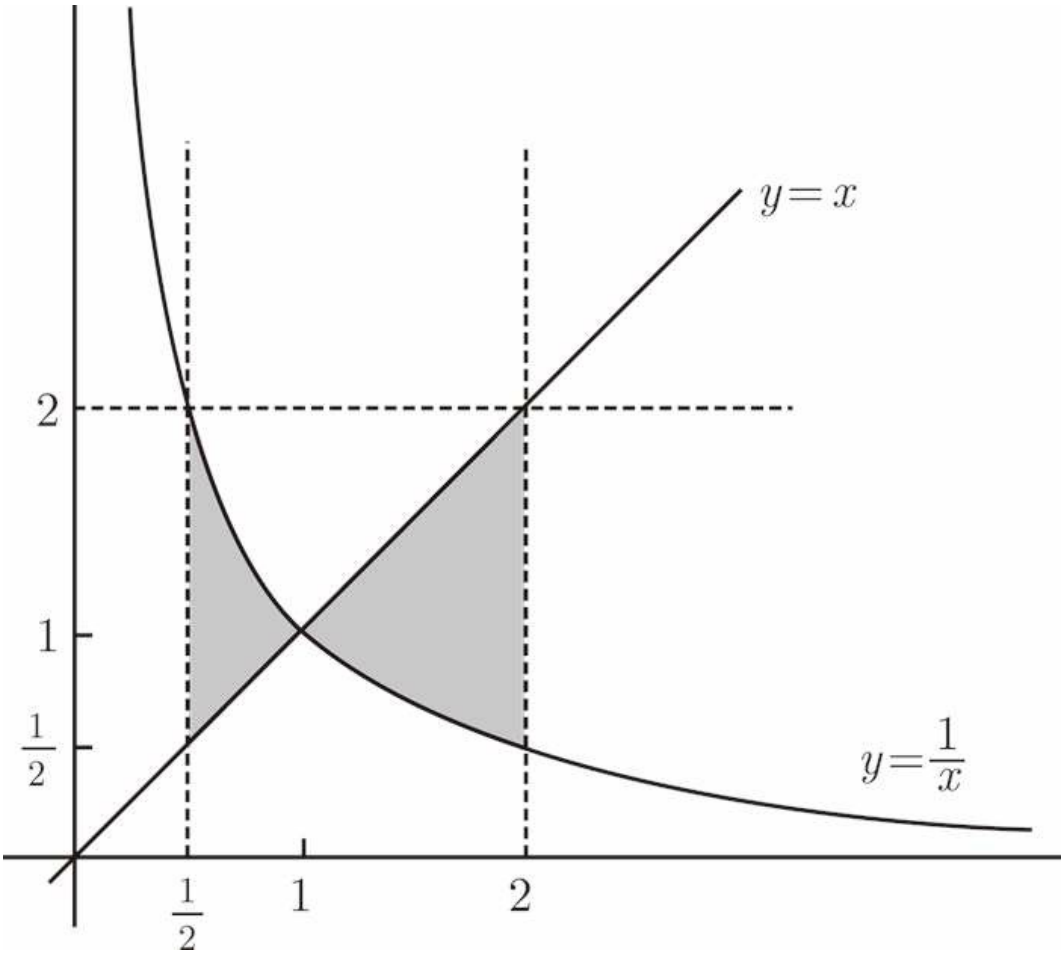


图 **17-7**

让我们把这个面积写为

$$\text{新的阴影部分面积} \stackrel{?}{=} \int_{1/2}^{2} (x - \frac{1}{x})\mathrm{d}x,$$

但实际上这是不对的.你看在区间1/2和1之间曲线$y=x$不在函数$y=1/x$的上边.在上一章的16.4.2节中我们讨论过这个问题,实际上我们需要取被积函数的绝对值:

$$\text{新的阴影部分面积} = \int_{1/2}^{2} \left|x - \frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x.$$

因为唯一的交点是在$x=1$处, 所以我们从该点把这个积分分割,然后分别取绝对值再求积分

$$\int_{1/2}^{2}\left|x-\frac{1}{x}\right|\mathrm{d}x=\left|\int_{1/2}^{1}(x-\frac{1}{x})\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{1}^{2}(x-\frac{1}{x})\mathrm{d}x\right|.$$

我们已经求过第二个积分,它的结果为3/2-ln(2), 因为ln(2)<ln(e)=1所以这个值是正的.对于第一个积分, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{1/2}^{1}(x-\frac{1}{x})\mathrm{d}x=&(\frac{x^2}{2}-\ln|x|)\Big|_{1/2}^{1}\\=&(\frac{1^2}{2}-\ln|1|)-(\frac{(1/2)^2}{2}-\ln\left|\frac{1}{2}\right|)\\=&\frac{1}{2}-\ln(1)-\frac{1}{8}+\ln(\frac{1}{2})=\frac{3}{8}-\ln(2).\end{aligned}$$

在这里我们可以使用9.1.4节中的对数法则,我们可以把ln(1/2)改写为ln(1/2)=ln(1)-ln(2)或ln (1 / 2) = ln(2^{-1}), 这样我们可以说ln(1/2)=-ln(2).请注意3/8-ln(2)的值为负. 当在[1/2, 1]这个区间时,*x*是比1/*x*小的, 所以*x*-1/*x*的积分为负. 所以我们取3/8-ln(2)的绝对值, 实际上使用的是ln(2)-3/8. 所以有

$$\begin{aligned}\left|\int_{1/2}^{1}(x-\frac{1}{x})\mathrm{d}x\right|+\left|\int_{1}^{2}(x-\frac{1}{x})\mathrm{d}x\right|=&\left|\frac{3}{8}-\ln(2)\right|+\left|\frac{3}{2}-\ln(2)\right|\\=&(\ln(2)-\frac{3}{8})+(\frac{3}{2}-\ln(2))=\frac{9}{8}.\end{aligned}$$

我们正在计算的阴影部分面积是9/8平方单位.实际上计算这个面积我们可以不用微积分的方法. 请看图,我们可以发现*y*=*x*和*y*=1/*x*关于直线*y*=*x*对称,所以如果你把这个楔形物移动到直线*y*=*x*的上边,这时它组成了一个三角形, 如图17-8所示

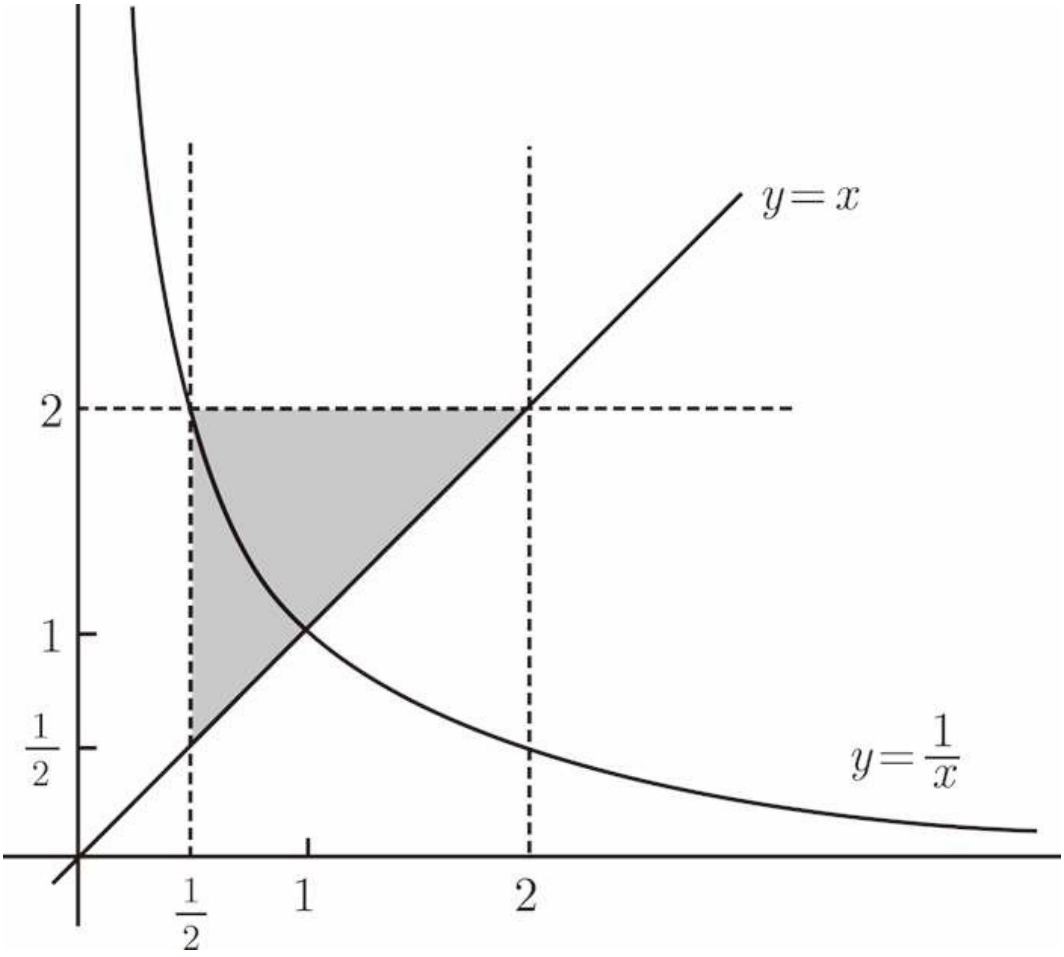


图 **17-8**

这个三角形的底和高都是3/2单位,所以它的面积为9/8平方单位, 同我们刚才计算的结果是一致的!

17.7 技术上的观点

在17.6.1节,我们知道

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C.$$

尽管每个人都这样写这个公式,但从技术上说这并不是正确的. 你知道我们想要求所有的 1/x的反导数.虽然对于每个不同的常数C, ln|x| + C都是它的一个反导数,但实际上还有更多. 要知道原因, 让我们看看函数y=ln|x|的图像(如图17-9所示).

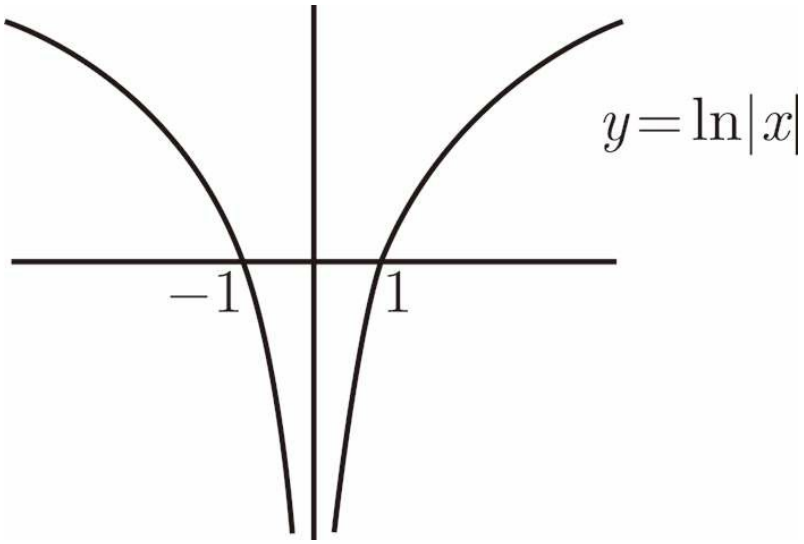


图 **17-9**

这个图像有两个部分, 我们可以任意上下的移动其中的一部分,却不影响它的导数的结果. 例如,如果我们把左边的图像向上移动一个单位,把右边的图像向下移动1/2个单位, 图像将会如图17-10所示.

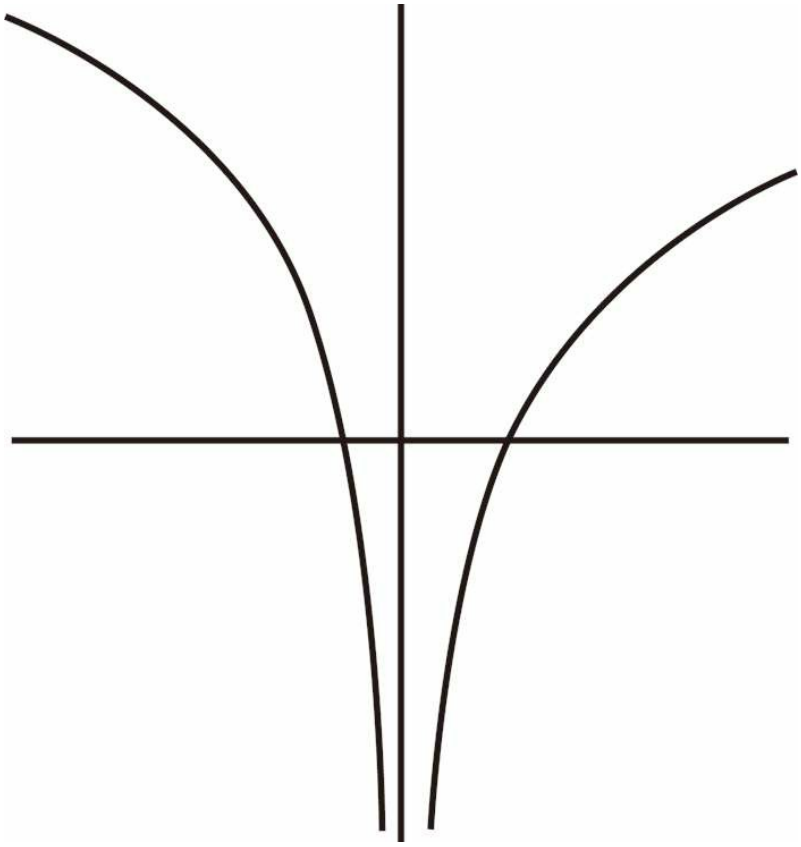


图 **17-10**

该函数不是lnln|*x*| +*C*这种情形,但是它的导数仍然是1/*x*. 所以我们真的需要两个常数项,这两项是不同的——每一项对应这两个函数中的一个：

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \begin{cases} \ln|x| + C_1, & \text{如果} x < 0, \\ \ln|x| + C_2, & \text{如果} x > 0. \end{cases}$$

我们通常只写一个常数而不写两个的原因是在一次计算中我们只用到了一个常数.考虑以下三个积分：

$$\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\mathrm{d}x, \quad \int_{-3}^{-1} \frac{1}{x}\mathrm{d}x, \quad \int_{-1}^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

在第一个积分中, 我们只用到了右手边的函数*y*=1/*x*. 同样,我们对第二个积分只用了左手边的积分. 通过计算可得,这两个积分的结果分别为1和-1. 至于第三个积分,我们需要使用这个图像的两个部分了, 但有问题了：在区间[-1, e]之间有一条垂直渐近线*x*=0, 我们不知道怎样去做了.事实上在第20章的反常积分中, 我们将学习如何处理这种类型的积分.而本例中, 由于这条垂直渐近线使得第三个积分看起来没有意义. 所以对于

$$\int_a^b \frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

这种类型的定积分有意义的情况是当a和b同时为正或同时为负.在任何一种情况下, 我们只需要使用其中的一条曲线,所以没有必要去考虑两个常数的问题了.

17.8 微积分第一基本定理的证明

在17.2节中,我们给出了微积分第一基本定理大致的证明.现在让我们使这个定理更加严谨. 回顾这个式子：

$$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t,$$

我们要计算$F'(x)$. 我们已经看到

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t.$$

假设$h>0$.根据积分学的中值定理我们有(参照上一章的16.6.1节), 在区间$[x,x+h]$之间有个常数c使得

$$\int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t = ((x+h)-x)f(c).$$

成立. 这样, 我们有

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\mathrm{d}t = hf(c)$$

对于一些在区间$[x,x+h]$内的常数c成立. 实际上对于$h<0$, 这个等式也是成立的,这时的区间就变为$[x+h,x]$,因为在这种情况下$x+h<x$. 而等式的两端同时除以h有

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(c).$$

关键点是这样的：当x是一个固定的数的时候(暂时),数c的变化是由h决定的,而且它在x和$x+h$之间.可能我们需要重写这个方程为：

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(c_h)$$

这样写的目的是强调c是由h决定的. 当$h \to 0$时情况又怎样呢？这个值c_h 被夹在了x和$x+h$之间, 所以当$h \to 0$时, 根据三明治定理(参照3.6节)我们有$c_h \to x$. 另一方面,因为函数f是连续的, 当$h \to 0$时, 一定有$f(c_h) \to f(x)$.也就是说,

$$\lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} f(c_h) = f(x).$$

这足以说明$F'(x) = f(x)$,完成了这个定理的证明. 至于微积分的第二基本定理, 我们实际上在17.3节中已经证明过了, 所以我们可以进入下一章的学习了!

第 18 章　积分的方法：第一部分

让我们开始研究求反导数的方法, 开始建立一套求反导数的技巧.在这个章节中, 我们将要学习以下方法：

- 替代法(也可以叫换元法);
- 分部积分法;
- 使用部分分式对有理函数求积分.

在下一章的学习中, 我们将会看到关于使用三角函数的更多技巧.

18.1 替代法

使用链式求导法则, 我们可以很容易的求出e^{x^2}关于x的导数, 请看

$$\frac{d}{dx}(e^{x^2}) = 2xe^{x^2}.$$

因子$2x$是出现在指数位置的x^2的导数.现在, 像我们在上一章中的17.4节中见过的, 我们可以得到

$$\int 2xe^{x^2}\,dx = e^{x^2} + C$$

对于任意常数C成立.所以我们求得了$2xe^{x^2}$关于x的积分. 那么e^{x^2}的积分为多少呢？你可能认为求解该积分是很容易的：

$$\int e^{x^2}\,dx.$$

这个积分好像并不难求——但这是不可能的！虽然不是完全不可能的,但事实是e^{x^2}的反导数表达式是很复杂的.(要计算这个积分你需要求助无穷级数、定积分或一些其他的方法.)你会不会认为$e^{x^2}/2x$为这个函数的反导数呢？不是——你可以使用除法规则对这个函数求导(关于x),求导后的结果和e^{x^2}有天壤之别.

能让我们解出$\int 2xe^{x^2}\,dx$的原因是$2x$这个因子的存在,该因子恰恰就是链式求导法则之后的x^2的导数.现在考虑从这个不定积分开始：

$$\int x^2\cos(x^3)dx.$$

我们要求这个带着x^3的cos函数的反导数,但是我们还有一线希望：里面的x^3的导数是$3x^2$.这几乎和被积函数里的一个因子x^2相匹配——这里仅仅是常数3使得问题看起来有些难了.仍然是这样的, 常数可以被移到积分符号的外边去, 所以这并不是一个问题.

让我们从设置$t = x^3$开始, 所以cos (x^3)变为cos (t).我们的目的是：要用t去替代表达式中的每一个x.你可能会说上述的积分是变量x统治的领地, 但我们要把它变成t领地.我们已经把cos (x^3)替换掉, 但我们还需要考虑替换x^2和dx.

事实上dx是很重要的. 你不能随便的把它改为dt！因为$t = x^3$,所以有dt / dx = $3x^2$. 我们可以把dx移到等式的右侧,这样有dt = $3x^2$dx. 我们先不要考虑这意味着什么;我们将会在18.1.3节中讨论. 好,现在让我们把等式的两端同时除以3得

$\frac{1}{3}\mathrm{d}t = x^2\mathrm{d}x$. 这样对于原积分函数我们可以去掉$x^2$和d$x$,而用$\frac{1}{3}\mathrm{d}t$去替代, 像这样：

$$\int x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \int \cos(x^3)(x^2\mathrm{d}x) = \int \cos(t)(\frac{1}{3}\mathrm{d}t).$$

中间的过程不是很必要的,但把x^2和dx放到一起可以帮助我们更清楚的看到它们被dt/3代替.无论如何, 现在我们都可以把1/3移除积分符号的外边, 然后再求积分;所以我们有

$$\int x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \int \cos(t)\frac{1}{3}\mathrm{d}t = \frac{1}{3}\int \cos(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{3}\sin(t) + C.$$

如果仅仅把答案写为$\frac{1}{3}\sin(t) + C$,这样做有些懒. 我们从变量x开始, 后变为变量t;现在让我们再变回x. 这样做并不难：仅仅用x^3替代t即可.所以最后的答案为：

$$\int x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sin(x^3) + C.$$

我们可以通过求$\frac{1}{3}\sin(x^3)$对x的导数来校验这个结果是否正确.

让我们再来看些例子. 首先, 考虑

$$\int \mathrm{e}^{2x}\sec^2(\mathrm{e}^{2x})\mathrm{d}x.$$

因为sec^{2}里面的变量是讨厌的e^{2x}, 让我们用t去替代它.所以假设$t = \mathrm{e}^{2x}$. 求导可得$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = 2\mathrm{e}^{2x}$. 现在把d$x$移到右边可得$\mathrm{d}t = 2\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$.这几乎是我们在积分符号里面看到的——我们仅仅需要的是去掉因子2.所以两端同时被2除可得$\frac{1}{2}\mathrm{d}t = \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$. 把刚才的积分变为以$t$为变量, 我们有

$$\int \mathrm{e}^{2x}\sec^2(\mathrm{e}^{2x})\mathrm{d}x = \int \sec^2(\mathrm{e}^{2x})(\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x) = \int \sec^2(t)(\frac{1}{2}\mathrm{d}t).$$

现在把因子1/2 移出积分符号然后积分可得tan (t) + C.最后再回到以x为变量的状态, 只要用e^{2x}替代t.这样我们证明了

$$\int \mathrm{e}^{2x}\sec^2(\mathrm{e}^{2x})\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\tan(\mathrm{e}^{2x}) + C.$$

再一次提醒,你可以通过对右边求导来校验这个结果是否正确.

来看另一个例子：

$$\int \frac{3x^2+7}{x^3+7x-9}\mathrm{d}x.$$

这个例子看起来很难. 幸运的是, 如果我们对分母$x^3 + 7x$ -9求导可得$3x^2 + 7$. 因此我们可以通过设置$t = x^3 + 7x$ -9来求解. 因为$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = 3x^2 + 7$, 我们可以写为$\mathrm{d}t = (3x^2 + 7)\mathrm{d}x$. 用$t$做变量, 我们积分的结果为

$$\int \frac{3x^2+7}{x^3+7x-9}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{x^3+7x-9}((3x^2+7)\mathrm{d}x) = \int \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \ln|t| + C.$$

现在用$x^3 + 7x$ - 9来替代t, 可以回到以x为变量的状态.这样结果为

$$\int \frac{3x^2+7}{x^3+7x-9}\mathrm{d}x = \ln|x^3+7x-9| + C.$$

实际上,这是一种特殊情况：如果f是可导函数, 那么

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x = \ln|f(x)| + C.$$

所以如果分子为分母的导数,这时的积分结果恰恰是底的log(底要取绝对值并加C).我们可以通过设置$t = f(x)$来证明. 这时$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = f'(x)$,所以我们能有d$t = f'(x)\mathrm{d}x$.如果我们能用链式法则把由$x$为变量变为由$t$为变量的状态, 这时回到：

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{f(x)}(f'(x)\mathrm{d}x) = \int \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \ln|t| + C = \ln|f(x)| + C.$$

这事实上就是说在上述的例子

$$\int \frac{3x^2+7}{x^3+7x-9}\mathrm{d}x,$$

中,你可以把答案写为ln |$x^3 + 7x$ - 9| + C,因为分子恰恰为分母的导数. 有时分子是分母导数的倍数, 像这样：

$$\int \frac{x}{x^2+8}\mathrm{d}x.$$

分母的导数是2x,但在分子的位置我们仅仅有x. 没问题——乘以一个2再除以

一个2,像这样：

$$\int \frac{x}{x^2+8}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+8}\mathrm{d}x.$$

现在你可以把答案写为$\frac{1}{2}\ln|x^2+8|+C$了, 因为分子($2x$)恰恰是分母(x^2+8)的导数. 最后考虑

$$\int \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

做这道题的最好方法是把这个积分重写为

$$\int \frac{1/x}{\ln(x)}\mathrm{d}x,$$

请注意分母$\ln(x)$的导数就是分子$1/x$. 根据刚才盒子里的公式,这个积分的结果为$\ln|\ln(x)|+C$, 这样有

$$\int \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x = \ln|\ln(x)|+C.$$

18.1.1 换元法和定积分

在定积分中你也可以使用换元法.解决这样的问题有两种方法. 例如, 计算

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi/2}} x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x,$$

你可以先计算$\int x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x$ 这个不定积分, 然后把积分上下限写上.在上一节中我们已经计算过这个不定积分了; 为了简便,我们用$t=x^3$去做换元, 注意$\mathrm{d}t = 3x^2\mathrm{d}x$,所以$\frac{1}{3}\mathrm{d}t = x^2\mathrm{d}x$, 这时为

$$\int x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \int \cos(t)\frac{\mathrm{d}t}{3} = \frac{1}{3}\int \cos(t)\mathrm{d}t = \frac{1}{3}\sin(t)+C = \frac{1}{3}\sin(x^3)+C.$$

事实上最后一步换回到x很重要.无论如何关键的是我们已经找到了它的导数为$x^2\cos(x^3)$,并且我们可以使用17.3节中微积分的第二基本定理去解决问题：

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi/2}} x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sin(x^3)\Big|_0^{\sqrt[3]{\pi/2}} = (\frac{1}{3}\sin((\sqrt[3]{\pi/2})^3)) - (\frac{1}{3}\sin(0^3)),$$

通过计算可得结果为1/3.所以使用换元法计算定积分的一个方法是先求不定积分,然后把积分上下限分别代入去求定积分.

但这儿还有一个方法！在整个计算过程中你都一直计算定积分,但一定要记住把积分的上下限也用变量*t*来表示.在我们的例子中, 我们用$t = x^3$去换元,然后使用$\frac{1}{3}\mathrm{d}t = x^2\mathrm{d}$x帮助我们换到以变量为*t*的积分. 现在当*x*=0时, 我们有*t* = 0^3 =0, 所以积分下限为0. 但对于积分上限, 当$x = \sqrt[3]{\pi/2}$时,我们有$t = (\sqrt[3]{\pi/2})^3 = \pi/2$.这也就是说我们必须把积分上限换为π / 2. 综上所述,这道题换元后的结果为：

$$\int_0^{\sqrt[3]{\pi/2}} x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_0^{\pi/2}\cos(t)\mathrm{d}t.$$

我们很快就会完成这道题目,但请注意如果把积分上限写成这样那就大错特错了：

$$\frac{1}{3}\int_0^{\sqrt[3]{\pi/2}}\cos(t)\mathrm{d}t$$

因为我们现在正在对*t*求积分而不是对*x*,因此积分上下限也是以*t*为变量.事实上我们可以以被积函数的变量为积分上下限的变量,从而使该积分更容易去求解, 像这样：

$$\int_{x=0}^{x=\sqrt[3]{\pi/2}} x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\int_{t=0}^{t=\pi/2}\cos(t)\mathrm{d}t.$$

这真的强调了我们正在做的事：当*x*=0时, *t*也为0; 但当$x = \sqrt[3]{\pi/2}$时, *t* = π / 2. 所以让我们总结一下,实际上有三次替代：

1. d*x*——我们要用d*t*来表示它,我们可以借用被积函数里的其他带有*x*的项来帮助我们做相应的变化;

2. 把被积函数里所有带有*x*的项都用*t*来表示;

3. 积分上下限也用*t*来表示.

让我们来完成这道题目. 最好的方法是我们把计算过程写在左边,像这样：

$$
\begin{array}{l|l}
t = x^3 & \displaystyle\int_0^{\sqrt[3]{\pi/2}} x^2\cos(x^3)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2}\frac{1}{3}\cos(t)\mathrm{d}t \\
\mathrm{d}t = 3x^2\mathrm{d}x, \text{所以} x^2\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\mathrm{d}t & = \frac{1}{3}\sin(t)\Big|_0^{\pi/2} \\
\text{当} x = 0, t = 0 & \\
\text{当} x = \sqrt[3]{\pi/2}, t = \pi/2 & = \left(\frac{1}{3}\sin(\pi/2)\right) - \left(\frac{1}{3}\sin(0)\right) = \frac{1}{3}.
\end{array}
$$

注意, 在我们开始右边的计算之前要先把左边的准备工作做完,因为我们要使用左边所有的信息帮助完成以*t*为变量的转换.

这儿有一个看起来更复杂的例子：

$$\int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{3}/2}\frac{1}{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

先问问你自己：在这个被积函数中,有哪一项是另一项的导数吗？我们很幸运, 是这样的：$\sin^{-1}(x)$的导数为$1/\sqrt{1-x^2}$. 所以试着用这个替换$t = \sin^{-1}(x)$. 的确是这样的, $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = 1/\sqrt{1-x^2}$,所以我们有

$$\mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

我们还需要把积分上下限用*t*来替代, 把$x = 1/\sqrt{2}$和$x = \sqrt{3}/2$分别代入$t = \sin^{-1}(x)$. 你会分别得到$t = \pi/4$和$t = \pi/3$,只要你还记得反三角函数的基本知识！(参照第10章复习这方面的知识.)我们把这些东西综合在一起,可得：

$$
\begin{array}{l|l}
t = \sin^{-1}(x) & \displaystyle\int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{3}/2}\frac{1}{\sin^{-1}(x)\sqrt{(1-x^2)}}\mathrm{d}x \\
\mathrm{d}t = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x & = \displaystyle\int_{\pi/4}^{\pi/3}\frac{1}{t}\mathrm{d}t = \ln|t|\Big|_{\pi/4}^{\pi/3} \\
\text{当} x = \dfrac{1}{\sqrt{2}}, t = \sin^{-1}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right) = \dfrac{\pi}{4} & \\
\text{当} x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}, t = \sin^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = \dfrac{\pi}{3} & = \ln\left|\frac{\pi}{3}\right| - \ln\left|\frac{\pi}{4}\right| = \ln\left(\frac{4}{3}\right).
\end{array}
$$

为得到这个最后的化简结果,我们需要知道基本的对数运算法则(参照9.1.4节). 最好你能记住这些.

顺便说一下, 如果你目光锐利,你会注意到上述的替代实际上是上一节的最后一个例子的特例.这给了我们一个方法去求解这个积分

$$\int_{1/\sqrt{2}}^{\sqrt{3}/2} \frac{1}{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$$

让我们从不定积分开始, 把它重写为：

$$\int \frac{1}{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \int \frac{1/\sqrt{1-x^2}}{\sin^{-1}(x)}\mathrm{d}x.$$

注意分子正好是分母的导数,所以我们要取分母的绝对值的对数, 得到最后的答案为

$$\int \frac{1}{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \ln|\sin^{-1}(x)| + C.$$

现在为了计算这个定积分, 可以替代原始的积分上下限$1/\sqrt{2}$和$\sqrt{3}/2$, 一次一个代入ln |sin $^{-1}$(*x*)|这个表达式, 然后再求差. 我把计算的细节留给你去做.

这儿有一个关于替代法的不同的问题. 在16.1.1节中, 我们说过

如果*f* 是一个奇函数,这时对于任何*a*都有 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0$

你怎样证明这是正确的呢？我们从在*x*=0点把这个积分分成两部分开始：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x.$$

对于等式右边的第一个积分, 让我们用*t*=-*x*去替代.这时$\mathrm{d}t = -\mathrm{d}x$; 并且当*t*=-*a*时, 我们看到*x*=*a*, 当*t*=0时,*x*=0. 所以我们有

$$\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x = -\int_{a}^{0} f(-t)\mathrm{d}t = \int_{0}^{a} f(-t)\mathrm{d}t.$$

在最后一步我们用负号切换积分上下限. 现在因为函数*f*为奇函数,所以*f*(- *t*) = - *f*(*t*). 这表明了

$$\int_{0}^{a} f(-t)\mathrm{d}t = -\int_{0}^{a} f(t)\mathrm{d}t.$$

现在, 如果我们把虚假变量变回*x*,那我们就证明了随后的这个结果：

$$\int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x = -\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x.$$

这个等式只有在函数*f*为奇函数时才成立！总之,我们可以回到最初的方程并使用刚才的这个结果：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-a}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x = -\int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0.$$

我们的任务完成了！

18.1.2 怎样决定替代公式

你怎样选择被替代的函数呢？这是个很好的问题.基本思想是寻找被积函数中的一些部分, 其导数也出现在这个被积函数中.在下面这个积分中.

$$\int \frac{1}{\sin^{-1}(x)\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x,$$

我们选择$t = \sin^{-1}(x)$换元, 因为它的导数$1/\sqrt{1-x^2}$也恰恰在被积函数中.在下列积分中这个替代法也是适用的.

$$\int \frac{\sin^{-1}(x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x, \quad \int \frac{\mathrm{e}^{\sin^{-1}}}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int \frac{1}{\sqrt{\sin^{-1}(x)(1-x^2)}}\mathrm{d}x.$$

在以*t*为变量的情况下, 这些积分分别变为

$$\int t\mathrm{d}t, \quad \int \mathrm{e}^{t}\mathrm{d}t, \quad \text{和} \quad \int \frac{1}{\sqrt{t}}\mathrm{d}t,$$

前两个积分很容易观察出来;但对于第三个可不是那么容易了,需要把平方根拆开观察换元法怎样帮助我们计算.

$$\int \frac{1}{\sqrt{\sin^{-1}(x)(1-x^2)}}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{\sin^{-1}(x)}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

现在确定你能准确的计算出上述以*t*为变量的积分,然后可以再把它们替换回以*x*为变量的积分. (对于第三个积分,如果我们把$1/\sqrt{t}$写为$t^{-1/2}$会方便我们计算.)无论怎样算你都会分别得到

$$\frac{(\sin^{-1}(x))^2}{2} + C, \quad \mathrm{e}^{\sin^{-1}(x)} + C, \quad \text{和} \quad 2\sqrt{\sin^{-1}(x)} + C,$$

把得到的每一个结果求导校验看我们的计算是否正确.

有时怎样去换元不是很明显. 例如, 你怎样计算这个积分

$$\int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}+1}\mathrm{d}x?$$

可能想象出来的替代为$t = \mathrm{e}^x$,$t = \mathrm{e}^{2x}$,$t = \mathrm{e}^{2x} + 1$. 这后两个替代并不能解决问题, 因为在这两种情况中$\mathrm{d}t = 2\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$, 但在被积函数的分子中没有$\mathrm{e}^{2x}$这项. 所以让我们设$t = \mathrm{e}^x$, 这时我们有$\mathrm{d}t = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$, 该项正好出现在分子. 至于分母, 我们可以把$\mathrm{e}^{2x}$改写为$(\mathrm{e}^x)^2$, 这就是$t^2$. 所以

$$\int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}+1}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{t^2+1}\mathrm{d}t,$$

这个积分的结果为$\tan^{-1}(t) + C$.再把它换回以x为变量的积分, 我们有

$$\int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}+1}\mathrm{d}x = \tan^{-1}(\mathrm{e}^x) + C$$

对于任何常数C都成立.我们可以通过把等式的右端求导来校验这个结果是否正确.

让我们再看一个例子：

$$\sqrt[5]{3x+2}\mathrm{d}x.$$

关于计算$\sqrt[n]{ax+b}$这种类型的积分我们有一个非常好的方法.可以简单的设$t = \sqrt[n]{ax+b}$,在求$\mathrm{d}t$之前要先两边同时n次方. 所以：

在换掉$\sqrt[n]{ax+b}$之前,设$t = \sqrt[n]{ax+b}$并对等式$t^n = ax + b$两端求导.}

所以在我们的例子中设$t = \sqrt[5]{3x+2}$. 为找到$\mathrm{d}t$,把等式的两端5次方得$t^5 = 3x + 2$.现在把这个新的等式两端同时对合适的变量(由链式法则决定)求导得$5t^4\mathrm{d}t = 3\mathrm{d}x$. $5t^4$是t^5关于t的导数,3是$3x+2$关于x的导数. 所以我们找到了可以用t去表示$3\mathrm{d}x$的表达式, 等式两端同时除以3我们就得到了$\mathrm{d}x$的表达式.在本例中我们有

$$\mathrm{d}x = \frac{5}{3}t^4\mathrm{d}t.$$

(通过写出关于x的表达式$x = \frac{1}{3}(t^5 - 2)$再两边同时对t求导也可得上式.)现在让我们回过去重新看这个积分.该积分表达式有三项：x、$\sqrt[5]{3x+2}$和$\mathrm{d}x$. 第二项就是t,我们已经找到了用t表示第三项的表达式.那么第一项x该怎么处理呢？

我们知道$t^5 = 3x + 2$,所以可以重新整理这个等式可得$x = \frac{1}{3}(t^5 - 2)$. 这样这个积分表达式为

$$\int x\sqrt[5]{3x+2}\mathrm{d}x = \int \frac{1}{3}(t^5-2)(t) \times \frac{5}{3}t^4\mathrm{d}t.$$

现在我们先做乘法然后再积分可得

$$\frac{5}{9}\int (t^{10} - 2t^5)\mathrm{d}t = \frac{5}{99}t^{11} - \frac{5}{27}t^6 + C.$$

再回到以x为变量的积分：用$t = (3x+2)^{1/5}$再替换得

$$\frac{5}{99}(3x+2)^{11/5} - \frac{5}{27}(3x+2)^{6/5} + C.$$

你应该试着自己解决这个问题, 把你的解题思路写在计算过程的左边,我们在从前的例子中演示过. 并且你也应该把所得的积分结果求导,校验你是否会得到$x\sqrt[5]{3x+2}$. 顺便说一下,你是否注意到这道题用的换元法同我们以前的换元有何不同？确实有一点点不同,在其他的例子中我们用的方程是dt=(关于x的函数)dx,然而在这个例子中我们写为$\mathrm{d}x = \frac{5}{3}t^4\mathrm{d}t$.这种写法对于我们的计算很有帮助, 因为我们可以直接替代dx.在所有的其他的例子中,我们不得不找到一个已经存在的x的表达式的常数倍这样才有机会化简.在19.3节中, 我们将要看到能直接替代dx的其他的例子.

总的来说, 对于怎样换元没有硬性规定. 你需要跟着直觉走,只有在做了大量的习题之后你的直觉才会越来越正确.可以尝试任何你想到的替代. 如果替代后的积分比原始的积分更糟糕,或者你找不到任何方法把每一个变量都化成t变量,这时不要着急：你仅仅需要做的是再回到原始积分, 然后尝试其他的替代.

现在,在介绍分部积分法之前我需要再阐述两点. 第一点是换元方法的识别;在下一节中我将要介绍这点. 第二点是对换元法的总结,如下所示.

- 对于不定积分, 用t和dt分别去表示带有x的表达式和dx,然后再求这个新的用t表达的积分, 最后再换回到x.
- 对于定积分, 用t和dt分别去表示带有x的表达式和dx,并且也要把积分上下限换为与t相关的,这时计算这个新的积分(没有必要再回到以x为变量的状态).当然也可以用另一个方法, 那就是先把它看成不定积分计算结果,然后再把积分上下限分别代入求最后的结果.

18.1.3 换元法的理论解释

假设你想在某些积分中做这样的替代$t = x^2$. 这样你得到$\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = 2x$, 改写为$\mathrm{d}t = 2x\mathrm{d}x$. 在某种意义下,这是一种没有意义的陈述——毕竟dt和dx没什么实际意义.我们知道dt/dx是一种导数的表现形式,但在第13章中dt和dx仅仅被定义为微分. 所以$\mathrm{d}t = 2x\mathrm{d}x$究竟意味着什么？一个好的解释是当$t$发生微小变化时,它的变化量是它所对应的$x$的微小变化量的2$x$倍.实际上在5.2.7节中有过这种类型的表达式. 你可以采用这种方式去观察它,看怎样用黎曼和解释它,但这儿有一个更好的方式：仅仅使用链式法则.

这是怎样去解释这个积分的细节. 设想你已经做了一个替代 t=g(x),我们用以t为变量的$\int f(t)\mathrm{d}t$结束,该积分的结果为F(t)+C(C为常数). 所以这个积分以t为变量可写为：

$$\int f(t)\mathrm{d}t = F(t) + C.$$

因为t=g(x), 所以我们可得$\mathrm{d}t = g'(x)\mathrm{d}x$, 这样上述方程可以转化为以$x$为变量的式子：

$$\int f(g(x))g'(x)\mathrm{d}x = F(g(x)) + C.$$

我所做的就是分别用g(x)替代t,用$g'(x)\mathrm{d}x$去替代dt. 所以如果你想证明这个替代是有效的,我们需要证明上述方程是正确的. 设h(x) = F(g(x));根据链式法则(参见6.2.5节第一部分), $h'(x) = F'(g(x))g'(x)$这种表示形式是正确的.我们可以以不定积分的形式来表达：

$$\int F'(g(x))g'(x)\mathrm{d}x = h(x) + C.$$

因为h(x)= F(g(x)), 我们有

$$\int F'(g(x))g'(x)\mathrm{d}x = F(g(x)) + C.$$

现在,因为$\int f(t)\mathrm{d}t = F(t) + C$, 所以$F'$($t$) = f(t);因为t = g(x), 我们有F'(g(x)) = f(g(x)). 这样上述方程变为

$$\int f(g(x))g'(x)\mathrm{d}x = F(g(x)) + C.$$

这正是我们要证明的方程!

顺便说一下, 这个漂亮的方程可以帮助我们证明一种换元法,这种方法恰恰就

是我们在上一节的最后一个例子之后讨论过的.(当我们学习19.3节的三角替代法时, 将会一次又一次的见到这个方法).第二种换元法是, 不是设$t=g(x)$而是对于一些函数g设$x=g(t)$,这样我们用$g'(t)\mathrm{d}t$替代$\mathrm{d}x$. 在这种情况下,最初的积分函数$\int f(x)\mathrm{d}x$现在变为

$$\int f(g(t))g'(t)\mathrm{d}t.$$

现在我们可以计算出这个积分了, 然后再回到以x为变量的积分上.根据我们刚才证明的漂亮的方程, 其中用t替代了x,我们看到上述积分等于$F(g(t)) + C$, 其中F是f的反导数.这时的结果恰恰就是$F(x) + C$, 这正是我们想要的.所以这个方法很管用, 这样我们就证明了此换元法.

18.2 分部积分法

我们已经看到怎样通过使用换元法来找链式求导法则的逆运算.这有还一种方法可以找到乘积法则的逆运算——我们称之为分部积分法.让我们回忆一下6.2.3节的乘积法则：如果*u*和*v*是关于*x*的函数, 则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

让我们重新写一下这个方程,等式两边同时再对*x*求积分. 我们得到

$$\int u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv)\mathrm{d}x - \int v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x.$$

等式右侧的第一项是函数*uv*导数的反导数, 所以它等于*uv*+*C*. 其实+*C*是不必要的,因为等式右侧的第二项已然是个不定积分：它自动包含一个+*C*.所以我们已经证明了

$$\int u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = uv - \int v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x.$$

这就是分部积分的公式, 这种形式是非常实用的,但我们还有这种形式的简单写法, 这种写法更方便.如果我们用d*v*替代$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$, 用d*u*替代$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x$,会得到以下公式

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u.$$

再一次提醒, 这仅仅是公式的简写形式, 但这种写法确实很实用.让我们看看它怎样帮助我们解决问题. 假设我们想求解

$$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x.$$

换元法看起来不管用了(试试看看是否能解决问题),所以让我们尝试着使用分部积分法. 我们首先要得到$\int u\mathrm{d}v$这种形式的积分, 这样才能应用分部积分法. 有很多种方法可以化成这种形式, 但有一种很管用的方法：设置*u*=*x*并且$\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$. 这时我们有$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \int u\mathrm{d}v$.

现在, 让我们使用分部积分法, 我们需要找到d*u*和*v*.d*u*很容易找到：我们知道*u*=*x*, 所以d*u*=d*x*.那么*v*怎样去找呢？我们有$\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$,所以*v*究竟是多少呢？仅仅对这个等式两侧同时求积分：$\int \mathrm{d}v = \int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$. 这也就是说$v = \mathrm{e}^x + C$.实际上我们并不需要这样的*v*——我们仅仅需要能给出我们$\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$这种形式的*v*.

所以我们可以忽略+*C*仅仅设置$v = \mathrm{e}^x$.

我们现在要开始应用分部积分法的公式了, 其中$u = x$、$\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$、$v = \mathrm{e}^x$,并且$\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.使用这个公式的最简单的方式是有一定间隔的写下这个公式,这时如下这样进行替代：

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$
$$\int x\overbrace{\mathrm{e}^x\mathrm{d}x} = xe^x - \int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x.$$

现在我们仍然有一个积分被剩下了, 唯一被剩下的$\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$的结果为$\mathrm{e}^x + C$. 把这个加进去,我们得到$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x + C$. (从技术的角度来说应该是-*C*, 而不是+*C*;但减一个常数也就是加这个常数的相反数, 区分这个是很没有必要的.)

为了能计算出d*u*和*v*, 我建议你这样来写：

$$\begin{aligned} u =& x & v =& \\ \mathrm{d}u =& & \mathrm{d}v =& \mathrm{e}^x\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

这时我们通过对*u*求导和对d*v*求积分来填写空白处：

$$\begin{aligned} u =& x & v =& \mathrm{e}^x \\ \mathrm{d}u =& \mathrm{d}x & \mathrm{d}v =& \mathrm{e}^x\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

这时你能很容易的用分部表达式来替代这个积分,因为我们已经做好了所有的准备工作.

你究竟为什么决定选择*u*=*x*和$\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\mathrm{d}x$呢？为什么我们不设置$u = \mathrm{e}^x$和$\mathrm{d}v = x\mathrm{d}x$呢？我们可以这样做的. 在这种情况下, 我们会有

$$\begin{aligned} u =& \mathrm{e}^x & v =& \frac{1}{2}x^2 \\ \mathrm{d}u =& \mathrm{e}^x\mathrm{d}x & \mathrm{d}v =& x\mathrm{d}x; \end{aligned}$$

注意我们通过对$\mathrm{d}v = x\mathrm{d}x$求积分得到$v = \frac{1}{2}x^2$(记住我们不需要+*C*).这时通过分部积分法我们有

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$
$$\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \int \mathrm{e}^x\overbrace{x\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^x \cdot \frac{1}{2}x^2 - \int \frac{1}{2}x^2\overbrace{\mathrm{e}^x\mathrm{d}x}.$$

整个解题过程没有任何错误, 但它却很不实用. 你看,最后这个积分是个比原

始积分更复杂的积分！所以我们最好使用第一种假设方法.通常来说, 如果你在表达式里面见到e^x,好好待它——它是你的朋友, 因为它的积分是它自己.这里的规则是如果e^x存在, 我们通常让$\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$, 因为这样可以很简单的得到$v$即为$e^x$.

一些细节

这里面有很多复杂的情况. 有时你需要计算多次分部积分. 例如,你怎样计算

$$\int x^2 \sin(x) \mathrm{d}x?$$

很好, 它是一个乘积的形式, 所以换元法不适用,让我们试着用分部积分法. 这里没有e^x, 但是有$\sin(x)$,这也非常好. 让我们设置$u = x^2$, 并且$\mathrm{d}v = \sin(x)\mathrm{d}x$.我们得到

$$\begin{aligned} u =& x^2 & v =& -\cos(x) \\ \mathrm{d}u =& 2x & \mathrm{d}x\mathrm{d}v =& \sin(x)\mathrm{d}x; \end{aligned}$$

这里我们通过对$\mathrm{d}v = \sin(x)\mathrm{d}x$求积分可得$v = \int \sin(x)\mathrm{d}x = -\cos(x)$(记住没有必要写 $+C$). 所以我们有

$$\begin{aligned} \int u\mathrm{d}u =& uv - \int v\mathrm{d}u \\ \int x^2 \overbrace{\sin(x)\mathrm{d}x} =& x^2 \overbrace{(-\cos(x))} - \int \overbrace{(-\cos(x))}\overbrace{2x\mathrm{d}x} \\ =& -x^2\cos(x) + \int \cos(x)\cdot 2x\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

现在我们把2从最后的积分中拖拽出来,我们将要完成这个积分, 只要我们知道$\int x\cos x\mathrm{d}x$的积分结果. 这比我们的原始积分表达式要简单,原始表达式里是x^2而现在仅仅为x了,毕竟余弦和正弦函数是非常相似的. 所以再一次用分部积分法.让我们假设U=x并且$\mathrm{d}V = \cos(x)\mathrm{d}x$;这次我使用大写字母是因为第一次我已使用了小写字母.现在我们有

$$\begin{aligned} U =& x & V =& \sin(x) \\ \mathrm{d}U =& \mathrm{d}x & \mathrm{d}V =& \cos(x)\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

这样通过替代,我们有

$$\int U\mathrm{d}V = UV - \int V\mathrm{d}U$$

$$\int \overbrace{x\cos(x)\mathrm{d}x}^{} = x\sin(x) - \int \sin(x)\mathrm{d}x.$$

我们已经知道$\int \sin(x)\mathrm{d}x = -\cos(x) + C$, 所以有

$$\int x\cos(x)\mathrm{d}x = x\sin(x) + \cos(x) + C.$$

我们几乎快完成了. 我们仅仅需要做的是把这些代入最开始的表达式里：

$$\int x^2\sin(x)\mathrm{d}x = -x^2\cos(x) + 2x\sin(x) + 2\cos(x) + C.$$

(再一次强调, 我不写+2*C*因为它就是一个常数.)

有时在两次分部积分之后情况并未好转. 在这种情况下如果你运气好,那么将会得到原始积分的倍数. 如果你很不走运,那你只有把刚才的计算扔到一边, 重新再来了. (如果你很不走运,那么原始积分就可能会被正好约掉, 要是这样就一点忙也帮不上了！)这种情况到底是什么样的, 这儿有一个例子：

$$\int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x.$$

对于这个被积函数,它即包含余弦函数又包含对数函数, 但我更倾向于用对数函数,所以让我们设置$u = \cos(x), \mathrm{d}v = \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$.我们得到

$$\begin{aligned} u &= \cos(x) & v &= \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} \\ \mathrm{d}u &= -\sin(x)\mathrm{d}x & \mathrm{d}v &= \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

(当你对e^{2x}求积分以求*v*时, 别忘记要除以2.)这样我们有

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

$$\begin{aligned} \int \cos(x)\overbrace{\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x} &= \cos(x)\overbrace{\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}} - \int \overbrace{\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}}\overbrace{(-\sin(x))\mathrm{d}x} \\ &= \frac{1}{2}\cos(x)\mathrm{e}^{2x} + \frac{1}{2}\int \sin(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

现在等式右侧的新积分同我们最开始计算的积分表达式的难度是等同的,所以对于我们选择的这种计算方法是否合适现在还不是很清楚.无论如何我们先保留这种方法, 再次用分部积分法, 这次我们设$U = \sin(x), \mathrm{d}V = \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x$.让我

们看得到什么：

$$\begin{aligned} U &= \sin(x) & V &= \frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} \\ \mathrm{d}U &= \cos(x)\mathrm{d}x & \mathrm{d}V &= \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

通过分部积分法, 我们有

$$\int U\mathrm{d}V = UV - \int V\mathrm{d}U$$

$$\begin{aligned} \int \sin(x)\overbrace{\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x} &= \sin(x)\overbrace{\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}} - \int \overbrace{\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}}\overbrace{\cos(x)\mathrm{d}x} \\ &= \frac{1}{2}\sin(x)\mathrm{e}^{2x} - \frac{1}{2}\int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

把这两次的计算合并到一起, 我们有

$$\begin{aligned} \int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x =& \frac{1}{2}\cos(x)\mathrm{e}^{2x} + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}\sin(x)\mathrm{e}^{2x} - \frac{1}{2}\int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x) \\ =& \frac{1}{2}\cos(x)\mathrm{e}^{2x} + \frac{1}{4}\sin(x)\mathrm{e}^{2x} - \frac{1}{4}\int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

这能帮助我们计算吗？是的——如果我们注意到在等式的两端出现同样的积分,这时再把这两个积分都移到等式的左边. 事实上,我们可以在等式两侧同时加上原始积分的1/4,这样可以把等式右边的积分消掉, 再加上一个常数*C*得到

$$\frac{5}{4}\int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\cos(x)\mathrm{e}^{2x} + \frac{1}{4}\sin(x)\mathrm{e}^{2x} + C.$$

现在我们在等式两侧同时乘以4/5得到

$$\int \cos(x)\mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x = \frac{2}{5}\cos(x)\mathrm{e}^{2x} + \frac{1}{5}\sin(x)\mathrm{e}^{2x} + C.$$

(再一次提醒, 我们不写$+\frac{4}{5}C$; 我们仅仅写+*C*来表示常数.)

这里有另一种类型的积分也需要用到分部积分法, 但是它的计算更复杂. 在这种情况下, 这种类型的积分没有乘积的形式. 一些这种类型的积分有；

$$\int \ln(x)\mathrm{d}x, \quad \int (\ln(x))^2\mathrm{d}x, \quad \int \sin^{-1}(x)\mathrm{d}x, \quad \int \tan^{-1}(x)\mathrm{d}x.$$

这也就是说, 如果积分是反三角函数或ln(*x*)的幂的形式,可以用分部积分法. 在这种情况下, 你应该设置*u*为这个函数本身,并让d*v*=d*x*. 例如, 计算

$$\int_0^1 \tan^{-1}(x)\mathrm{d}x,$$

我们设置$u = \tan^{-1}(x), \mathrm{d}v = \mathrm{d}x$. 这时我们有

$$\begin{aligned} u &= \tan^{-1}(x) \qquad v = x \\ \mathrm{d}u &= \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x \quad \mathrm{d}v = \mathrm{d}x, \end{aligned}$$

并且所以有(我们暂时忽略积分上下限)

$$\begin{aligned} \int u\mathrm{d}v &= uv - \int v\mathrm{d}u \\ \int \tan^{-1}(x)\mathrm{d}x &= \tan^{-1}(x)x - \int x\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x \\ &= x\tan^{-1}(x) - \int \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

使用18.1节最后的方法,右侧的积分等于$\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$(确信你同意这点！), 所以我们有

$$\int_0^1 \tan^{-1}(x)\mathrm{d}x = (x\tan^{-1}(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2))\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(2).$$

你怎么得到这个最后的答案呢？我们知道对数和反三角函数！确保你相信上述答案是正确的.同时, 注意我们先计算不定积分以便计算定积分(我们要先把积分变量转移到以*u*和*v*为变量上来！). 这通常是一个很好的方法.也就是说, 当用分部积分法求解一个定积分的表达式时,先寻找它的不定积分, 最后再把积分上下限代入.

18.3 部分分式

让我们研究怎样对一个有理函数求积分. 我们将要计算的积分如下所示：

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}\mathrm{d}x,$$

其中p和q为多项式.这种类型在积分中所占的比例也很大, 例如

$$\int \frac{x^2+9}{x^4-1}\mathrm{d}x, \quad \int \frac{x}{x^3+1}\mathrm{d}x, \quad \text{或} \quad \int \frac{1}{x^3-2x^2+3x-7}\mathrm{d}x.$$

这些题目看起来有些复杂.这儿也有一些简单的例子：

$$\int \frac{1}{x-3}\mathrm{d}x, \quad \int \frac{1}{(x+5)^2}\mathrm{d}x, \quad \int \frac{1}{x^2+9}\mathrm{d}x, \quad \text{和} \quad \int \frac{3x}{x^2+9}\mathrm{d}x.$$

最后这四个积分也是有理函数的积分但相对简单一些.我们可以尽量使用换元法求解这些积分. (对这四道题目的换元分别是$t = x - 3$,$t = x + 5$,$t = x / 3$和$t = x^2 + 9$.)前面的两个积分的分母是线性方程的幂,而后两个是二次函数且不能被因式分解.

基本方法：首先我们将要看到怎样处理有理函数,我们要通过一些代数运算把它分解成几个更简单的有理函数的和的形式;然后将看到如何对这些简单的有理函数求积分.我们提到的这些更简单的有理函数就像刚才最后那四个一样：它们要么看起来像一个常数比上一个线性函数的幂,或者像一个线性函数比上一个二次函数. 我们将要首先研究这些代数运算,然后再用微积分的方法. 最后我将会给出这种方法的总结,并且给出一个完整的例子.

18.3.1 部分分式的代数运算

我们的目的是把一个有理函数分成许多更简单的部分.第一步是确保这个函数的分子的次数小于分母. 如果不是这样,我们需要先做一个多项式的除法. 所以在下面这些例子中：

$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int \frac{5x^2+x-3}{x^2-1}\mathrm{d}x,$$

第一例很容易, 因为很显然分子的次数小于分母的.但第二个例子不是那么容易了, 因为分子的次数同分母的是一样的(都是2).如果分子是三次或更高次, 那我们会有同样的麻烦.那样的话我们要做一个多项式的除法. 为此将其写为

$$\text{分母}\sqrt{\text{分子}}$$

来看我们的例子

$$\int \frac{5x^2+x-3}{x^2-1}\mathrm{d}x,$$

对于这道题的除法算式如下：

$$\begin{array}{r} 5 \\ x^2-1\overline{)\,5x^2+x-3} \\ \underline{5x^2\quad\;\;-5} \\ x+2 \end{array}$$

这个除法告诉我们商为5, 余数为x+2. 所以我们有

$$\frac{5x^2+x-3}{x^2-1}=5+\frac{x+2}{x^2-1}.$$

如果等式两边同时对x求积分, 我们有

$$\int \frac{5x^2+x-3}{x^2-1}\mathrm{d}x=\int(5+\frac{x+2}{x^2-1})\mathrm{d}x.$$

现在我们能把这个积分分成两部分,并且对第一部分求积分, 我们看到原始的积分变为

$$\int 5\mathrm{d}x+\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x=5x+\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x.$$

这个新的积分的分子次数为1, 分母次数为2,这正是我们想要的结果. 现在我们准备好, 可以继续后续计算了.

接下来, 我们将要分解分母因式. 如果分母是一个二次函数,请检验它的判别式：像我们在1.6节中见过的那样, 如果判别式为负,你不能对它进行因式分解. 否则,你可以手动进行因式分解或使用二次公式. 如果分母是很复杂的,你不得不猜想一个根, 然后再用多项式的除法.

在因式分解分母之后,下一步我们要写下的一些东西叫做“分部”.这是通过把分母的一个或更多的因式加到一起构成的, 它依据如下的规则：

1. 如果分母是线性因子(x+a), 那么这个分部有如下的形式：

$$\frac{A}{x+a}.$$

2. 如果有一个线性因子的平方形式$(x+a)^2$,那么我们的分部如下所示：

$$\frac{A}{(x+a)^2}+\frac{B}{x+a}.$$

3. 如果有一个二项式的形式(x^2+ax+b),这时分部的形式如下所示：

$$\frac{Ax+B}{x^2+ax+b}.$$

这些都是很常见的例子. 这儿也有一些不常见的例子.

4. 如果有一个线性的三次方的形式$(x+a)^3$, 那么这时分部类似于：

$$\frac{A}{(x+a)^3}+\frac{B}{(x+a)^2}+\frac{C}{x+a}.$$

5. 如果得到的是一个线性的四次方, 那么分部有如下的形式：

$$\frac{A}{(x+a)^4}+\frac{B}{(x+a)^3}+\frac{C}{(x+a)^2}+\frac{D}{x+a}.$$

注意：分部仅仅是由分母决定的,这同分子是没有关系的！并且当我们使用常数*A*、*B*、*C*、*D*时,记住你不能在不同的表达式里重复使用这些字母.所以你需要使用字母表中后续的字母. 在我们刚才的例子

$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x$$

中, 分母是$(x+1)(x-1)$;所以我们有两个线性因子, 分部为：

$$\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}.$$

我们不能使用*A*两次, 所以我们在第二项使用*B*. 顺便说一下,如果你使用字母C_1、C_2、C_3或其他字母,而不是使用*A*、*B*、*C*等字母, 那么你在玩火自焚.如果这样做你经常会犯一些不经意的错误,除非你能注意到这些字母下脚标的不同.

这里还有另一个例子. 下面这种形式会是怎样呢？

$$\frac{\text{任意陈旧形式}}{(x-1)(x+4)^3(x^2+4x+7)(3x^2-x+1)}$$

答案是

$$\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x+4)^3}+\frac{C}{(x+4)^2}+\frac{D}{x+4}+\frac{Ex+F}{x^2+4x+7}+\frac{Gx+H}{3x^2-x+1}.$$

你可能会以不同的顺序写下这些项,或交换从*A*到*H*这些字母的顺序; 这都可以.

一旦你写下这种形式, 你也应该写下被积函数等于这种形式,然后再使用等式两端同时乘以分母的方法. 例如, 我们发现这种形式的积分

$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x$$

可以写为

$$\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1};$$

所以我们有

$$\frac{x+2}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}.$$

实际上你最好把等式左侧的分式写为：

$$\frac{x+2}{(x-1)(x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}.$$

现在等式两侧同时乘以分母可得

$$x+2=A(x+1)+B(x-1).$$

注意对于等式右侧的第一项我们消掉了(*x*-1)因子,对于第二项我们削掉了(*x*+1)因子. 无论如何,现在我们有两个方法可以继续. 第一个方法是替代*x*. 如果你设置*x*=1,这时*B*(*x*-1)这项就消失了, 这时我们有

$$1+2=A(1+1).$$

也就是说$A=\frac{3}{2}$.现在如果你把*x*=-1代入原始方程, 那么*A*(*x*+1)这项将会消失：

$$-1+2=B(-1-1).$$

所以$B=-\frac{1}{2}$. 另一个求解*A*和*B*的方法,是提取我们的原始方程

$x+2=A(x+1)+B(x-1)$, 并把它重写为

$$x+2=(A+B)x+(A-B).$$

现在通过*x*的系数相等可得1=*A*+*B*.通过常数项相等可得2=*A*-*B*. 同时解这两个方程, 我们可得$A=\frac{3}{2},B=-\frac{1}{2}$,同刚才的答案是一样的.

你可能已经注意到, 我们计算*A*和*B*的这两个方法都需要两个条件.对于替代法我们把*x*=1和*x*=-1分别代入; 然而对于系数相等的方法,我们让*x*的系数相等, 也让常数项相等.我们可以选择其中的任意一种方法. 例如,如果代入*x*=1你会发现$A=\frac{3}{2}$;如果取*x*的系数相等, 你会发现1=*A*+*B*, 所以$B=-\frac{1}{2}$.在通常情况下, 有多少个常数需要求出,就有多少次需要应用刚才的某种方法, 或者你也可以两个方法混着使用.

我们剩下的工作是重写积分表达式(用分部的形式),但这次需要把常数项加进去. 所以我们的例子为

$$\frac{x+2}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}=\frac{3/2}{x-1}+\frac{-1/2}{x+1}.$$

现在对等式两端同时积分, 并把常数项移到等式的外边可得

$$\int\frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int\frac{1}{x-1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{1}{x+1}\mathrm{d}x.$$

我们已经成功的把原始的复杂的积分化成了两个很简单的积分.我们会很快求解这两个积分的.

到目前为止, 我们看到除非分子的次数小于分母的次数,否则我们都要做一个多项式的除法; 然后对分母进行因式分解;再写下它的每一个分部;这时再使用上述两个方法中的一个计算这些未知的常数.最后我们写下这些积分的各个部分.我们将在18.3.3节中看到另一个解决这类问题的例子. 与此同时,让我们做一些积分.

18.3.2 对每一部分积分

我们需要知道在把原始积分分成小部分后怎样求解每一部分的积分.简单的积分形式是

$$\int\frac{1}{ax+b}\mathrm{d}x.$$

为此,我们可以设置*t*=*ax*+*b*. 例如, 在上一节的最后, 我们看到

$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\int \frac{1}{x-1}\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x.$$

对于第一个积分表达式可以通过设置t=x-1求解,而第二个可设置t=x+1. 在这两种情况下dt=dx, 所以很容易得到

$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\log|x-1| - \frac{1}{2}\log|x+1| + C.$$

- 还有另一个例子：求解

$$\int \frac{1}{4x+5}\mathrm{d}x,$$

我们设置t=4x+5所以有dt=4dx;这时我们的积分转移到了以t为变量的状态,这个积分变为$\frac{1}{4}\int 1/t\mathrm{d}t$,它的结果为$\frac{1}{4}\ln|t| + C$. 最后再用$x$替代$t$,上述的积分结果为$\frac{1}{4}\ln|4x+5| + C$.

- 对于分母是线性因子的幂的形式, 这种方法也是适用的; 例如, 计算

$$\int \frac{1}{(4x+5)^2}\mathrm{d}x,$$

我们可以再一次的用t=4x+5换元.这样这个积分变为$\frac{1}{4}\int 1/t^2\mathrm{d}t$, 它的积分结果为$-\frac{1}{4}(1/t) + C$;再换回到以$x$为变量的状态, 这样我们就证明了

$$\int \frac{1}{(4x+5)^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{4}\times\frac{1}{4x+5} + C = -\frac{1}{4(4x+5)} + C.$$

当分母是一个二次函数时, 情况就会变得很复杂, 像这样：

$$\int \frac{Ax+B}{ax^2+bx+c}\mathrm{d}x.$$

请注意！如果分母可以被因式分解,那么就转化为第一种情况. 下面是我们从前的一个例子：

$$\int \frac{x+2}{x^2-1}\mathrm{d}x.$$

我们把分母因式分解为(x-1)(x+1);这样我们可得两个被积函数的分母为线性的积分.所以如果是这种情况我们就没有必要对分母为二次函数的被积函数求积分.即使是上一个例子, 它的分母为$(4x+5)^2$,我们也没有必要对二次函数

求积分, 因为它是线性函数的平方.

还有什么情况没有考虑到？可能情况是分母的二次函数不能被因式分解.也就是说它的判别式b^2 - 4ac为负. 这类积分的一个例子是

$$\int \frac{x+8}{x^2+6x+13}\mathrm{d}x.$$

它的分母是二次函数并且它的判别式为6^2 -4×(13), 它的结果为负. 因为这个分母不能被因式分解,所以对于这道题我们不能使用刚才的代数运算方法.我们没有必要去使用任何分部; 我们所要计算的就是求这个积分.这是做法：把分母写成平方的形式, 然后再换元.(参照1.6节对于配方的讲解.) 在这个例子中让我们完成配方：

$$x^2+6x+13 = x^2+6x+9+13-9 = (x+3)^2+4.$$

所以我们有

$$\int \frac{x+8}{x^2+6x+13}\mathrm{d}x = \int \frac{x+8}{(x+3)^2+4}\mathrm{d}x.$$

现在换元t=x+3,所以我们有x=t-3并且dx=dt：

$$\int \frac{x+8}{x^2+6x+13}\mathrm{d}x = \int \frac{x+8}{(x+3)^2+4}\mathrm{d}x = \int \frac{(t-3)+8}{t^2+4}\mathrm{d}t = \int \frac{t+5}{t^2+4}\mathrm{d}t.$$

第二步是把这个积分分成两个积分,并把常数5移到积分符号的外边, 所以上述积分变为

$$\int \frac{t}{t^2+4}\mathrm{d}t + 5\int \frac{1}{t^2+4}\mathrm{d}t.$$

第一个积分就像18.1节末尾的那个例子. 分母分子同时乘以2,我们可以发现分母的导数恰恰为分子,所以我们得到了一个以分母为对数的结果：

$$\int \frac{t}{t^2+4}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int \frac{2t}{t^2+4}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\ln|t^2+4| + C.$$

实际上,因为t^2 + 4一直为正, 我们可以把绝对值符号去掉.现在开始计算第二个积分, 它是

$$5\int \frac{1}{t^2+4}\mathrm{d}t,$$

仅仅需要记住这个有用的公式：

$$\int \frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{a}\tan^{-1}(\frac{t}{a}) + C.$$

(你应该通过对等式的右侧求导证明这个结果,或对等式左边进行换元*t*=*au*.)无论如何, 当*a*=2时, 这个公式为

$$5\int \frac{1}{t^2+4}\mathrm{d}t = 5\times\frac{1}{2}\tan^{-1}(2) + C.$$

所以, 我们的积分结果为

$$\frac{1}{2}\ln(t^2+4) + \frac{5}{2}\tan^{-1}(\frac{t}{2}) + C.$$

现在用*x*+3替代*t*, 得到最后的结果为

$$\frac{1}{2}((x+3)^2+4) + \frac{5}{2}\tan^{-1}(\frac{x+3}{2}) + C.$$

$(x+3)^2+4$这个表达式可以被化简为$x^2+6x+13$, 这正是我们最初的分母.实际上没有必要展开它——仅仅回到我们配方的地方你就会发现需要的方程了. 所以, 我们最终证明了:

$$\int \frac{x+8}{x^2+6x+13}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x^2+6x+13) + \frac{5}{2}\tan^{-1}(\frac{x+3}{2}) + C.$$

如果分母的二次函数最高项的系数不是1,我建议你在配方之前把这个系数提出去. 所以, 计算

$$\int \frac{x+8}{2x^2+12x+26}\mathrm{d}x,$$

我们把2提出来, 可以把这个积分表达式写为

$$\frac{1}{2}\int \frac{x+8}{x^2+6x+13}\mathrm{d}x.$$

这同我们以前的积分是一样的,只是在积分符号外边放置1/2, 所以它的结果为

$$\frac{1}{4}\ln(x^2+6x+13) + \frac{5}{4}\tan^{-1}(\frac{x+3}{2}) + C.$$

现在, 让我们总结部分分式法, 然后看一个更完整的例子.

18.3.3 方法和一个完整的例子

这是一个关于有理函数积分的完整方法.

第一步——先看分子分母最高项的次数, 如果必要请做除法.查看分子的次数是否小于分母次数. 如果是,这时你很运气——直接进入第二步; 如果不是, 就要做一个多项式的除法了, 然后再进入第二步.

第二步——对分母进行因式分解. 使用二次公式,或猜想一个根然后再做除法, 以便因式分解被积函数的分母.

第三步——分部. 像之前描述的那样,分别写出带有未知常数的“分部”. 写下一个像这样的等式：

被积函数=分部

第四步——计算常数的值. 把方程的两边同时乘以分母,这时通过任一方法计算常数的值：(a) 换掉x的值; (b)系数相等法;或者(a)和(b)两个方法结合使用.现在你能用几个有理函数的和去表达这个被积函数,这些有理函数可能是分子为常数分母为线性函数的幂的形式,或分子为线性函数分母为一个二次函数.

第五步——对分母的线性项次幂求积分.求解分母是线性函数次幂的积分; 答案将会是对数形式或该线性项的负次幂.

第六步——对分母是二次函数的项求积分.对于分母是二次函数的不能因式分解的被积函数求积分, 先配方,然后换元, 这时再把它尽可能分解为两个积分.前者将会是关于对数的积分, 而第二个是关于正切函数的反函数.如果仅仅有一个积分, 它可能是对数形式又可能是正切函数的反函数形式.这个公式通常是非常实用的：

$$\int \frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{a}\tan^{-1}() + C.$$

记住你不需要使用完全的六步. 有时你能直接跳到最后一步,来看我们上一节的例子：

$$\int \frac{x+8}{x^2+6x+13}\mathrm{d}x$$

在此还有一个很复杂的例子, 它用到了这六步的所有步骤：

$$\int \frac{x^5-7x^4+19x^3-10x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2}\mathrm{d}x.$$

下面详细介绍怎样应用上述方法解决这个问题.

第一步——检查最高项的次数,必要时要做除法.在上面的积分表达式中分子最高次数为5,但分母最高次数为4.很讨厌——我们要做多项式的除法了：

$$\begin{array}{r} x-2 \\ x^4-5x^3+9x^2\overline{)\,x^5-7x^4+19x^3-10x^2-19x+18} \\ \underline{x^5-5x^4+9x^3} \\ -2x^4+10x^3-10x^2 \\ \underline{-2x^4+10x^3-18x^2} \\ 8x^2-19x+18 \end{array}$$

检查细节！无论如何,我们已经看到

$$\frac{x^5-7x^4+19x^3-10x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2}=x-2+\frac{8x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2}.$$

现在对两边同时求积分可得

$$\int\frac{x^5-7x^4+19x^3-10x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2}\mathrm{d}x=\int(x-2+\frac{8x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2})\mathrm{d}x.$$

等式右侧前两项的积分很容易求：它们的积分结果分别为$\frac{1}{2}x^2-2x$(我们将在最后的结果中+*C*). 所以现在我们要求解这个积分：

$$\int\frac{8x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2}\mathrm{d}x.$$

现在分子的次数仅仅为2,这个数低于分母的次数4.我们准备好进入下一步了.

第二步——对分母进行因式分解. 在分母中我们有一个四次项,但很显然我们可以把x^2提出来. 所以我们把分母因式分解为

$$x^4-5x^3+9x^2=x^2(x^2-5x+9).$$

这个二次项x^2-5x+9的判别式为$(-5)^2-4\times(9)=-11$; 因为它是负的,所以这个二项式不能被因式分解.我们已经完成了第二步.

第三步——分部. 我们已经有两个因子x^2和x^2-5x+9.不要把第一个因子x^2看

做二次函数; 相反把它看作一个线性函数的平方.为了证明这个观点它可以被写为$(x - 0)^2$. 所以x^2该因子可以被写为

$$\frac{A}{x^2} + \frac{B}{x}$$

另外, $x^2 - 5x + 9$这个因子可以被写为

$$\frac{Cx + D}{x^2 - 5x + 9}.$$

放在一起, 我们有

$$\frac{8x^2 - 19x + 18}{x^2(x^2 - 5x + 9)} = \frac{A}{x^2} + \frac{B}{x} + \frac{Cx + D}{x^2 - 5x + 9}.$$

第四步——计算出常数的值.现在我们不得不求常数*A*、*B*、*C*、*D*的值.首先我们把上述等式的两边同时乘以分母$x^2(x^2 - 5x + 9)$得到

$$8x^2 - 19x + 18 = A(x^2 - 5x + 9) + Bx(x^2 - 5x + 9) + (Cx + D)x^2.$$

注意,出现在等式右边每一项的分母部分恰恰没有出现在该项所对应的分部里.例如, 当你用$x^2(x^2 - 5x + 9)$乘以B/x时,约掉了一个x得到$Bx(x^2 - 5x + 9)$.

让我们用一个值替代上述等式的x. 要消除这个方程,唯一的x值是x=0. 如果我们把x=0代入上述等式, 则

$$18 = A(9),$$

所以马上我们就知道A=2.我们仍然需要求解另外三个常数的值,所以我们最好找到这些x幂项所对应的系数. 让我们从扩展上述方程开始,再把x的不同次幂合并可得：

$$\begin{aligned} 8x^2 - 19x + 18 =& Ax^2 - 5Ax + 9A + Bx^3 - 5Bx^2 + 9Bx + Cx^3 + Dx^2 \\ =& (B + C)x^3 + (A - 5B + D)x^2 + (-5A + 9B)x + 9A. \end{aligned}$$

现在我们能把x^3、x^2、x的系数分别写出：

x^3的系数：$0 = B + C$

x^2的系数：$8 = A - 5B + D$

x^1的系数：$-19 = -5A + 9B$.

注意x^3的系数在等式的左侧为0, 因为等式左边的$8x^2 - 19x + 18$并没有x^3项. (顺

便说一下, 如果你用系数的方法,可得到18=9*A*, 这同我们把*x*=0代入得到的结果是一样的.你能说出为什么这样吗？)

无论怎样, 我们得到一些方程去求解;从最后一个开始然后把*A*=2从后向前代入, 很容易就可得到*B* = - 1,*D* =1,*C* = 1. 把这些值代入第三步的最后一个表达式中有

$$\frac{8x^2-19x+18}{x^2(x^2-5x+9)}=\frac{2}{x^2}+\frac{-1}{x}+\frac{x+1}{x^2-5x+9}.$$

这也就是说

$$\int\frac{8x^2-19x+18}{x^2(x^2-5x+9)}\mathrm{d}x=2\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x+\int\frac{x+1}{x^2-5x+9}\mathrm{d}x.$$

这样我们把一个很复杂的积分化简成了三个简单的积分.让我们分别对它们求积分.

第五步——对分母的线性次幂求积分. 前两个积分是很容易求的：

$$2\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-\frac{2}{x}-\ln|x|+C.$$

所以这道题的第五步真的不是很麻烦. 很不走运,第六步却很繁琐……

第六步——对于分母是二次函数的被积函数求积分.我们需要计算第三个积分, 它是

$$\int\frac{x+1}{x^2-5x+9}\mathrm{d}x.$$

通过配方可得：

$$x^2-5x+9=(x^2-5x+\frac{25}{4})+9-\frac{25}{4}=(x-\frac{5}{2})^2+\frac{11}{4}. \qquad (**)$$

现在让我们重写积分表达式, 使用配方的劳动果实可得：

$$\int\frac{x+1}{x^2-5x+9}\mathrm{d}x=\int\frac{x+1}{(x-\frac{5}{2})^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}x.$$

我们能用$t=x-\frac{5}{2}$做换元. 的确,这时$x=t+\frac{5}{2}$且$\mathrm{d}t=\mathrm{d}x$, 所以这个积分变为

$$\int \frac{t+\frac{5}{2}+1}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t = \int \frac{t+\frac{7}{2}}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t$$

这里以*t*为变量. 现在把它分成两个积分：

$$\int \frac{t}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t \quad \text{和} \quad \frac{7}{2}\int \frac{1}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t.$$

先计算这两个积分中的第一个, 分子分母同时乘以2可得

$$\int \frac{t}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int \frac{2t}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\ln\left|t^2+\frac{11}{4}\right| + C.$$

再一次提醒, 这个绝对值符号不是必要的, 因为$t^2+\frac{11}{4}$一定为正. 为把它换回以*x*为变量的状态,我们需要用$x-\frac{5}{2}$替代*t*：

$$\frac{1}{2}\ln(t^2+\frac{11}{4}) + C = \frac{1}{2}\ln((x-\frac{5}{2})^2+\frac{11}{4}) + C.$$

不要把这个乘法算式展开——仅仅看看上一页我们标记为(**)的方程,当时我们正在配方,我们可知这个结果可以化简为$\frac{1}{2}\ln(x^2-5x+9)+C$. 这样我们完成了这个积分的第一部分.

我们仍然需要考虑第二部分, 即

$$\frac{7}{2}\int \frac{1}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t.$$

让我们使用公式

$$\int \frac{1}{t^2+a^2}\mathrm{d}t = \frac{1}{a}\tan^{-1}(\frac{t}{a}) + C$$

其中$a=\sqrt{11/4}$, 事实上等于$\sqrt{11}/2$：

$$\frac{7}{2}\int \frac{1}{t^2+\frac{11}{4}}\mathrm{d}t = \frac{7}{2}\times\frac{2}{\sqrt{11}}\tan^{-1}(\frac{t}{\sqrt{11}/2}) + C = \frac{7}{\sqrt{11}}\tan^{-1}(\frac{2t}{\sqrt{11}}) + C.$$

现在把$t=x-\frac{5}{2}$再次代入可得

$$\frac{7}{\sqrt{11}}\tan^{-1}(\frac{2x-5}{\sqrt{11}})+C.$$

最后两个积分给出了我们第六步的最终答案：

$$\int\frac{x+1}{x^2-5x+9}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(x^2-5x+9)+\frac{7}{\sqrt{11}}\tan^{-1}(\frac{2x-5}{\sqrt{11}})+C.$$

猜想我们将要做什么？我们正准备把得到的所有结果放到一起！前4步中我们得到

$$\begin{aligned}&\int\frac{x^5-7x^4+19x^3-10x^2-19x+18}{x^4-5x^3+9x^2}\mathrm{d}x\\&=\int(x-2+\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x}+\frac{x+1}{x^2-5x+9})\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这是完全的分式分解形式.现在再用第五步和第六步计算这个积分, 上述的积分结果为

$$\frac{x^2}{2}-2x-\frac{2}{x}-\ln|x|+\frac{1}{2}\ln(x^2-5x+9)+\frac{7}{\sqrt{11}}\tan^{-1}(\frac{2x-5}{\sqrt{11}})+C.$$

我们终于完成了这个复杂的例子. 它确实是很复杂的,但是如果你能解答这么难的问题, 那么对于简单的问题你就迎刃而解了.作为一个练习, 看你明天是否能独立做出这道题目.

第 19 章　积分的方法：第二部分

在这一章节中,我们将继续介绍积分方法——用三角函数求解积分的方法,从而结束积分方法的研究.有时我们需要使用三角函数公式解决一些问题；有时题目中没有三角函数,所以在计算过程中需要使用三角换元法. 介绍完三角函数的积分方法之后,我们将要给出一个关于这一章节以及上一章节的积分方法的一个总结.所以, 在这一个章节中我们将要学习如下知识点：

- 关于应用三角函数公式的积分；
- 关于三角函数的幂以及递归公式的积分；
- 关于三角换元法的积分；
- 关于到目前为止我们学习过的所有积分方法的总结.

19.1 应用三角函数公式的积分

有三大类型的三角公式, 这些公式被广泛的应用到了我们的积分计算当中.第一大类型是关于cos (2*x*)的倍角公式. 在2.4节中, 我们知道cos(2*x*) = 2cos ^{2}(*x*) - 1, 并且也知道cos (2*x*) = 1 - 2sin ^{2}(*x*).(请记住, 其中的一个可以由另一个应用公式sin ^{2}(*x*) + cos ^{2}(*x*) =1推导出来.)对于在计算积分中的应用,使用该公式最好的地方是当被积函数中出现sin ^{2}(*x*)和cos^2(*x*)时. 所以, 我们有

$$\boxed{\cos^2(x) = \tfrac{1}{2}(1 + \cos(2x))} \quad \text{和} \quad \boxed{\sin^2(x) = \tfrac{1}{2}(1 - \cos(2x)).}$$

这两个公式很值得记住！在具体情况下,如果需要求1 + cos(任何值)或1-cos(任何值)的平方根,这个公式很能帮上忙. 例如,

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \cos(2x)}\,\mathrm{d}x$$

这道例题看起来很麻烦, 但实际上

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \cos(2x)}\,\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \sqrt{2\sin^2(x)}\,\mathrm{d}x$$

可以用刚才的第二个盒子里的公式导出.(我们在使用这个公式前需要乘以2.)不管怎样, 如果直接用$\sqrt{2}\sin(x)$替代$\sqrt{2\sin^2(x)}$都是很鲁莽的, 我们需要做一个检测.*A*的平方根不一定是*A*本身, 而是|*A*|.所以上述积分变为：

$$\sqrt{2}\int_0^{\pi/2} |\sin(x)|\,\mathrm{d}x.$$

幸运的是, 当*x*在0到π / 2之间时,sin(*x*)的值一直大于或等于零,所以我们最终能把绝对值符号去掉！我们已经导出

$$\sqrt{2}\int_0^{\pi/2} \sin(x)\,\mathrm{d}x.$$

我把这个积分留给你去做, 它的结果为$\sqrt{2}$.

有时你需要更灵活. 考虑

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{1 + \cos(x)}\,\mathrm{d}x.$$

看起来我们需要使用刚才第一个盒子里的公式,但原始公式是1+cos(2*x*), 而我们的被积函数是1+cos(*x*).没问题——如果你用*x*/2去替代*x*, 然后再乘以2, 得到

$$2\cos^2(\frac{x}{2}) = 1 + \cos(x).$$

这正是我们想要的！检验这个：

$$\int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{1+\cos(x)}\mathrm{d}x = \int_{\pi}^{2\pi} \sqrt{2\cos^2(\frac{x}{2})}\mathrm{d}x = \sqrt{2}\int_{\pi}^{2\pi} |\cos(2)|\,\mathrm{d}x.$$

现在我们不得不非常小心！当*x*在π到2π之间时,*x*/2是在π / 2到π之间, 但cos(*x*)在区间[π/2,π]之间时是小于等于零的(可以画图像校验这点). 所以上述积分实际上等于

$$\sqrt{2}\int_{\pi}^{2\pi} (-\cos(2))\mathrm{d}x.$$

我把以后的计算工作留给你去做, 它的结果为$2\sqrt{2}$. 顺便说一下,如果你错误地用cos(*x*/2)而不是-cos(*x*/2)替代 |cos(*x*/2)|, 你得到的答案将会是$-2\sqrt{2}$.这不可能是正确的：因为原始的被积函数$\sqrt{1+\cos(x)}$一直为正的, 所以这个积分的结果也应该为正.

让我们接下来讨论第二大三角公式类型. 这些是毕达哥拉斯等式：

$$\boxed{\sin^2(x)+\cos^2(x)=1} \quad \boxed{\tan^2(x)+1=\sec^2(x)} \quad \boxed{1+\cot^2(x)=\csc^2(x)}.$$

像我们在2.4节中见过的那样,这些等式对于所有的*x*都适用. 有时它们是很有帮助的. 例如,

$$\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos^2(x)}\mathrm{d}x$$

应该被写为

$$\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^2(x)}\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} |\sin(x)|\mathrm{d}x.$$

因为当*x*在0到π之间时sin (*x*) ≥ 0,我们可以把绝对值符号去掉：

$$\int_0^{\pi} \sin(x)\mathrm{d}x.$$

结果为2. (你自己计算一下！)把这个例子$\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos^2(x)}\mathrm{d}x$和我们刚才做过的

例子$\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos(x)}\mathrm{d}x$进行比较. 它们可能看起来很相似,但我们使用的三角公式是不同的.

有时你不得不使用一些技巧才能使用上述公式.如果你看到1+trig(*x*)或1-trig(*x*),其中trig是三角函数的意思(可能是正弦, 余弦, 正割或余割),在一个积分的分母中, 考虑用这个积分表达式乘以同它的分母共轭的表达式. 例如, 计算

$$\int\frac{1}{\sec(x)-1}\mathrm{d}x.$$

分子分母同时乘以分母的共轭表达式,在这种情况中是sec(*x*)+1. 也就是

$$\int\frac{1}{\sec(x)-1}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sec(x)-1}\times\frac{\sec(x)+1}{\sec(x)+1}\mathrm{d}x$$

现在可以在积分的分母表达式中使用平方差公式(*a* - *b*)(*a* +*b*) = a^2 - b^2, 把这个积分写为

$$\int\frac{\sec(x)+1}{\sec^2(x)-1}\mathrm{d}x.$$

根据我们刚才盒子里的公式, 分母恰恰就是$\tan^2(x)$.使用这个结果重写这个积分, 然后再把它分成两个积分,我们发现原始积分变为

$$\int\frac{\sec(x)+1}{\tan^2(x)}\mathrm{d}x=\int\frac{\sec(x)}{\tan^2(x)}\mathrm{d}x+\int\frac{1}{\tan^2(x)}\mathrm{d}x.$$

第一个积分看起来很不容易计算,但可以用正弦和余弦的形式来表示它. 具体情况是

$$\int\frac{\sec(x)}{\tan^2(x)}\mathrm{d}x=\int\frac{1/\cos(x)}{\sin^2(x)/\cos^2(x)}\mathrm{d}x=\int\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}\mathrm{d}x.$$

下一步是替代*t*=sin(*x*), 因为在分子中d*t*=cos(*x*)d*x*. 试一下看你能得到什么.更简单的方式是把cos (*x*) / $\sin^2(x)$改写成csc (*x*)cot (*x*),所以

$$\int\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}\mathrm{d}x=\int\csc(x)\cot(x)\mathrm{d}x=-\csc(x)+C.$$

因为csc (*x*)的导数为- csc (*x*)cot (*x*).现在我们仍然需要计算第二个积分：

$$\int\frac{1}{\tan^2(x)}\mathrm{d}x.$$

没问题——把这个积分表达式改写为$\int \cot^2(x)\mathrm{d}x$,这时使用刚才盒子里的另一个三角公式把这个表达式改为

$$\int (\csc^2(x)-1)\mathrm{d}x = -\cot(x) - x + C.$$

(你还能记住csc^2(x)的积分结果吗?)它是sec ^{2}(x)的积分的兄弟, sec^2(x)的积分的结果为tan(x)+C. 仅仅在转换过程中加一个负号,就得到了csc ^{2}(x)形式的积分结果!)在任何情况下,我们把这两个积分结果放到一起得到

$$\int \frac{1}{\sec(x)-1}\mathrm{d}x = -\csc(x) - \cot(x) - x + C.$$

以上确实需要一些技巧.

让我们看看三角公式的第三大类型, 它被叫做积化和差公式：

$$\begin{aligned}
\cos(A)\cos(B) &= \frac{1}{2}(\cos(A-B)+\cos(A+B)) \\
\sin(A)\sin(B) &= \frac{1}{2}(\cos(A-B)-\cos(A+B)) \\
\sin(A)\cos(B) &= \frac{1}{2}(\sin(A-B)+\sin(A+B)).
\end{aligned}$$

这些公式确实不容易记住. 实际上它们都从表达式cos(A±B)和sin(A±B)而来(你可以从2.4节找到相关知识),如果你已经掌握了这些公式, 可以很容易的把它们转换过来.这些公式对于像

$$\int \cos(3x)\sin(19x)\mathrm{d}x.$$

一样的积分是必不可少的. 的确,我们可以使用第三个公式解决这个问题, 只是A=19x和B=3x.(千万不要让cos和sin的顺序愚弄了你！该积分同$\int \sin(19x)\cos(3x)\mathrm{d}x$是一样的.)使用这个公式可得

$$\begin{aligned}
\int \cos(3x)\sin(19x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int(\sin(19x-3x)+\sin(19x+3x))\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\int(\sin(16x)+\sin(22x))\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}(-\frac{\cos(16x)}{16}-\frac{\cos(22x)}{22})+C \\
&= -\frac{\cos(16x)}{32}-\frac{\cos(22x)}{44}+C.
\end{aligned}$$

19.2 关于三角函数的幂的积分

现在我们将要研究怎样求解被积函数是三角函数的幂的形式的积分. 例如,求解$\int \cos^7(x)\sin^{10}(x)\mathrm{d}x$或$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x$. 很遗憾的是,根据被积函数是什么类型的三角函数,这些函数的积分要求不同的积分技巧. 所以让我们分别讨论它们.

19.2.1 sin或cos的幂

我们刚才的例子$\int \cos^7(x)\sin^{10}(x)\mathrm{d}x$属于这种类型.这里有一个黄金法则：如果sin(*x*)或cos(*x*)其中一个的幂是奇数,这时抓住它别让它跑掉——它是你的朋友！(如果两个都为奇数,把幂低的那个选做你的朋友.)如果你已经抓住了奇次幂,这时需要做的是拿出一项同d*x*放在一起；这时再用下列公式其一处理剩下的项(现在是偶次幂了)

$$\boxed{\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x)} \quad \text{或} \quad \boxed{\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x).}$$

注意这两个公式就是公式$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$的重写形式. 怎样使用这个方法请看这个例子. 在这个例子$\int \cos^7(x)\sin^{10}(x)\mathrm{d}x$中, 注意7是奇数,我们得到了$\cos^7(x)$, 需要移出一个cos(*x*)把它和d*x*放到一起. 我们得到

$$\int \cos^7(x)\sin^{10}(x)\mathrm{d}x = \int \cos^6(x)\sin^{10}(x)\cos(x)\mathrm{d}x.$$

这又能怎样呢？很好, 我们需要处理被剩下的这个$\cos^6(x)$. 现在6是偶数, 所以我们可以写为$\cos^6(x) = (\cos^2(x))^3 = (1 - \sin^2(x))^3$,这样该积分为

$$\int (1 - \sin^2(x))^3 \sin^{10}(x)\cos(x)\mathrm{d}x.$$

现在如果我们设*t*=sin(*x*), 这时$\mathrm{d}t = \cos(x)\mathrm{d}x$,所以很容易用*t*为变量来表示这个积分：

$$\int (1-t^2)^3 t^{10}\mathrm{d}t = \int (1-3t^2+3t^4-t^6)t^{10}\mathrm{d}t = \int (t^{10}-3t^{12}+3t^{14}-t^{16})\mathrm{d}t.$$

结果为

$$\frac{t^{11}}{11} - \frac{3t^{13}}{13} + \frac{t^{15}}{5} - \frac{t^{17}}{17} + C.$$

再把它换回到以*x*为变量的积分, 就得到了答案：

$$\int \cos^7(x)\sin^{10}(x)\mathrm{d}x = \frac{\sin^{11}(x)}{11} - \frac{3\sin^{13}(x)}{13} + \frac{\sin^{15}(x)}{5} - \frac{\sin^{17}(x)}{17} + C.$$

你看到了怎样借用一个cos(*x*)来帮助我们改变被积函数,从而使被积函数仅仅是关于sin(*x*)的, 把cos(*x*)和d*x*结合在一起做换元*t*=sin(*x*).

如果它们的幂都不是奇数该怎么办呢？很好,如果它们的幂都为偶数——例如, 如果要计算$\int \cos^2(x)\sin^4(x)\mathrm{d}x$, 应该使用倍角公式.我们在上一节中见过这些公式, 但在这里我们再一次要用到它们了：

$$\boxed{\cos^2(x) = \tfrac{1}{2}(1+\cos(2x))} \quad \boxed{\sin^2(x) = \tfrac{1}{2}(1-\cos(2x)).}$$

现在你可以直接用这两个公式做替代,你将会看到关于cos的幂的更简单的被积函数.这时你可以使用我们刚才的方法计算,看积分的每一部分是奇次还是偶次的. 在这个的例子中, 我们需要把sin^4(*x*)用(sin ^{2}(*x*))^{2}来表示, 所以有

$$\int \cos^2(x)\sin^4(x)\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}(1+\cos(2x))(\frac{1}{2}(1-\cos(2x)))^2\mathrm{d}x.$$

现在我们把它展开然后得到

$$\frac{1}{8}\int (1-\cos(2x)-\cos^2(2x)+\cos^3(2x))\mathrm{d}x.$$

我们需要把这个积分分解为四个单独的积分.让我们暂时先不要考虑积分符号前面的1/8或负号.前面的两个积分很容易计算, 因为$\int 1\mathrm{d}x = x + C$和$\int \cos(2x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sin(2x) + C$.我们怎样才能计算$\int \cos^2(2x)\mathrm{d}x$呢?这儿是一个偶次方, 我们需要再次使用倍角公式,但需要用2*x*替代*x*：

$$\int \cos^2(2x)\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}(1+\cos(4x))\mathrm{d}x = \frac{1}{2}(x + \frac{1}{4}\sin(4x)) + C.$$

那么$\int \cos^3(2x)\mathrm{d}x$又该怎样计算呢？很好,现在它是奇次的(也就是3),所以我们已经知道怎么做了！让我们把这个积分写为$\int \cos^2(2x)\cos(2x)\mathrm{d}x$, 然后用(1 - sin ^{2}(2*x*))替代cos^2(2*x*). 用*t* = sin (2*x*)换元, 这样我们有$\mathrm{d}t = 2\cos(2x)\mathrm{d}x$, 所以$\int \cos^3(2x)\mathrm{d}x$这个积分为

$$\begin{aligned}\int (1-\sin^2(2x))\cos(2x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int (1-t^2)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(t - \frac{t^3}{3}) + C \\ &= \frac{\sin(2x)}{2} - \frac{\sin^3(2x)}{6} + C.\end{aligned}$$

(停下来休息一下.)现在我们把这些综合到一起然后再化简；你会发现我们得

到了

$$\begin{aligned}&\int \cos^2(x)\sin^4(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{8}(x-\frac{\sin(2x)}{2}-\frac{x}{2}-\frac{\sin(4x)}{8}+\frac{\sin(2x)}{2}-\frac{\sin^3(2x)}{6})+C\\&=\frac{x}{16}-\frac{\sin(4x)}{64}-\frac{\sin^3(2x)}{48}+C.\end{aligned}$$

确保你自己也能做出来.

19.2.2 tan的幂

考虑$\int \tan^n(x)\mathrm{d}x$, 其中$n$是整数.让我们先研究前几种情况. 当$n$=1时, 我们需要知道怎样计算$\int \tan x\mathrm{d}x$. 这是一个很标准的积分, 可以通过设置$t=\cos(x)$来解答, 注意$\mathrm{d}t=-\sin(x)\mathrm{d}x$.

$$\int \tan(x)\mathrm{d}x=\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\mathrm{d}x=-\int \frac{\mathrm{d}t}{t}=-\ln(t)+C=-\ln|\cos(x)|+C.$$

这个答案也可以被写为ln |sec (*x*)| + *C*.(为什么呢？)

当n=2时情况又是怎样呢？对于这种情况,我们很有必要使用毕达哥拉斯定理：

$$\boxed{\tan^2(x)=\sec^2(x)-1.}$$

我们在上一节见过这个公式. 所以我们有

$$\int \tan^2(x)\mathrm{d}x=\int(\sec^2(x)-1)\mathrm{d}x=\tan(x)-x+C.$$

但对于更高次幂($n\geq 3$), 你不得不把$\tan^2(x)$提出来然后把它改写为($\sec^2(x)$ - 1).这样你就有了两个积分. 前面这个积分可以通过设置$t=\tan(x)$来计算并使用$\mathrm{d}t=\sec^2(x)\mathrm{d}x$. 第二个积分是$\tan(x)$的更低次幂, 你所需要做的是重复这个方法. 例如,怎样计算$\int \tan^6(x)\mathrm{d}x$？让我们看看：

$$\begin{aligned}\int \tan^6(x)\mathrm{d}x&=\int \tan^4(x)\tan^2(x)\mathrm{d}x=\int \tan^4(x)(\sec^2(x)-1)\mathrm{d}x\\&=\int \tan^4(x)\sec^2(x)\mathrm{d}x-\int \tan^4(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

所以现在我们需要计算这两个积分. 为计算第一个积分我们设置$t=\tan(x)$；

像我们说过的那样$\mathrm{d}t = \sec^2(x)\mathrm{d}x$. 这样给出了

$$\int \tan^4(x)\sec^2(x)\mathrm{d}x = \int t^4\mathrm{d}t = \frac{t^5}{5} + C = \frac{\tan^5(x)}{5} + C.$$

现在, 第二个积分为$\int \tan^4(x)\mathrm{d}x$,所以我们不得不重复这个过程. 提出一个tan $^2(x)$因子,然后把它改为(sec $^2(x)$ - 1).

$$\begin{aligned}\int \tan^4(x)\mathrm{d}x &= \int \tan^2(x)\tan^2(x)\mathrm{d}x = \int \tan^2(x)(\sec^2(x) - 1)\mathrm{d}x \\ &= \int \tan^2(x)\sec^2(x)\mathrm{d}x - \int \tan^2(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

再一次的, 我们有了两个积分. 为计算第一个, 让t = tan (x),所以有 $\mathrm{d}t = \sec^2(x)\mathrm{d}x$(看起来很熟悉？). 所以

$$\int \tan^2(x)\sec^2(x)\mathrm{d}x = \int t^2\mathrm{d}t = \frac{t^3}{3} + C = \frac{\tan^3(x)}{3} + C.$$

与此同时, 我们看到

$$\int \tan^2(x)\mathrm{d}x = \int (\sec^2(x) - 1)\mathrm{d}x = \tan(x) - x + C.$$

把这些计算结果合并到一起(记住不要忘记负号), 我们看到

$$\int \tan^6(x)\mathrm{d}x = \frac{\tan^5(x)}{5} - \frac{\tan^3(x)}{3} + \tan(x) - x + C.$$

确实有些复杂. 但是, 还有更复杂的：

19.2.3 sec的幂

这种类型的积分确实很难算, 只有当n=2即$\int \sec^2(x)\mathrm{d}x$这种情况容易计算. 让我们从一次幂$\int \sec(x)\mathrm{d}x$开始. 计算这个积分有许多种方法.最容易的方法要用到一个很巧妙的技巧,这个技巧很值得一记,它很节省时间. 不走运的是, 这种技巧完全超过了我们正常人的思维,很少有人会在第一时间内想到. 这个方法是分子分母同时乘以(sec (x) +tan (x)). 看看这个计算过程, 它真的很奇妙：

$$\begin{aligned}\int \sec(x)\mathrm{d}x &= \int \sec(x) \times \frac{\sec(x) + \tan(x)}{\sec(x) + \tan(x)}\mathrm{d}x = \int \frac{\sec^2(x) + \sec(x)\tan(x)}{\sec(x) + \tan(x)}\mathrm{d}x \\ &= \ln\left|\sec(x) + \tan(x)\right| + C,\end{aligned}$$

因为分母(sec (x) + tan (x))的导数恰恰奇妙的等同于分子.

那么sec(*x*)的二次幂该怎样计算呢？这个不需要太费力气：

$$\int \sec^2(x)\mathrm{d}x = \tan(x) + C.$$

这个很容易计算. 不幸的是, 对于更高次幂就很难计算了.基本思想是把$\sec^2(x)$提出来(这同我们以前处理过的tan(*x*)次幂很相似)用分部积分法,使用$\mathrm{d}v = \sec^2(x)\mathrm{d}x$然后把*u*设为sec(*x*)次幂的余下部分.这也就是说*v*=tan(*x*)(记住在这里不需要常数项).当你用分部积分法时,自然会得到一个新积分；被积函数是一个sec(*x*)的更低次幂乘以$\tan^2(x)$. 我们需要再一次使用$\tan^2(x) = \sec^2(x) - 1$并得到两个积分.它们中的其中一个是原始积分的倍数！你需要把这个放回到等式的左边.另一个是关于sec(*x*)的更低次幂, 你需要重复整个过程直到$\int \sec(x)\mathrm{d}x$或$\int \sec^2(x)\mathrm{d}x$被剩下,我们已经知道这两个积分的结果了.

这是一个技术上的解释. 让我们看一个很难对付的例子：计算$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x$. 我们先把$\sec^2(x)$提出来, 像这样：

$$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x = \int \sec^4(x)\sec^2(x)\mathrm{d}x.$$

现在, 使用分部积分法, 设置$u = \sec^4(x), \mathrm{d}v = \sec^2(x)\mathrm{d}x$. 通过对*u*求导和对d*v*求积分,我们得到

$$\mathrm{d}u = 4\sec^3(x)\sec(x)\tan(x)\mathrm{d}x = 4\sec^4(x)\tan(x)\mathrm{d}x \text{ 和 } v = \tan(x).$$

现在, 我们通过分部积分法得到

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

$$\int \sec^4(x)\overbrace{\sec^2(x)\mathrm{d}x}^{\mathrm{d}v} = \sec^4(x)\tan(x) - \int \tan(x)\overbrace{4\sec^4(x)\tan(x)\mathrm{d}x}^{\mathrm{d}u}.$$

让我们看等式右侧的积分, 它可以被写为

$$\begin{aligned} 4\int \sec^4(x)\tan^2(x)\mathrm{d}x &= 4\int \sec^4(x)(\sec^2(x) - 1)\mathrm{d}x \\ &= 4(\int \sec^6(x)\mathrm{d}x - \int \sec^4(x)\mathrm{d}x). \end{aligned}$$

把这些放到一起, 我们有

$$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x = \sec^4(x)\tan(x) - 4\int \sec^6(x)\mathrm{d}x + 4\int \sec^4(x)\mathrm{d}x.$$

现在让我们进入吸引人的一步：把第一个积分从等式的右侧移到等式的左侧：

$$5\int \sec^6(x)\mathrm{d}x = \sec^4(x)\tan(x) + 4\int \sec^4(x)\mathrm{d}x.$$

等式的两侧同时除以5可得

$$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{5}\sec^4(x)\tan(x) + \frac{4}{5}\int \sec^4(x)\mathrm{d}x.$$

我们做完了吗？还没有,我们仍然需要计算$\int \sec^4(x)\mathrm{d}x$！我们不得不重复刚才的全过程. 这儿正是你需要重复上述步骤的地方.如果你没有计算错误,会得到

$$\int \sec^4(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\sec^2(x)\tan(x) + \frac{2}{3}\int \sec^2(x)\mathrm{d}x.$$

现在我们需要计算$\int \sec^2(x)\mathrm{d}x$,现在我们已经把情况转移到了我们力所能及的程度——它的结果是tan(*x*)+C, 我们以前见过的. 再把这些都合并到一起,我们有

$$\begin{aligned}\int \sec^6(x)\mathrm{d}x &= \frac{1}{5}\sec^4(x)\tan(x) + \frac{4}{5}(\frac{1}{3}\sec^2(x)\tan(x) + \frac{2}{3}\tan(x)) + C\\ &= \frac{1}{5}\sec^4(x)\tan(x) + \frac{4}{15}\sec^2(x)\tan(x) + \frac{8}{15}\tan(x) + C.\end{aligned}$$

很好, 尽管我们费了很大的劲, 但我们已经算出了结果. 看,解决带有tan(*x*)和sec(*x*)的幂的题目的基本思想是, 先降2次幂,然后再重复计算；继续这个计算直到最后降为一次幂或二次幂,这样我们就可以直接计算了. 顺便想一想, 怎样计算

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^6(x)}.$$

当然, 我们可以把它写为$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x$(我们刚刚已经计算出结果了！). 那么这个积分怎样计算呢？

$$\int \frac{\sin^2(x)}{\cos^3(x)}\mathrm{d}x?$$

分母可以改写为1 - cos ^{2}(*x*),然后把这个积分分成两个积分：

$$\int \frac{\sin^2(x)}{\cos^3(x)}\mathrm{d}x = \int \frac{1-\cos^2(x)}{\cos^3(x)}\mathrm{d}x = \int \sec^3(x)\mathrm{d}x - \int \sec(x)\mathrm{d}x.$$

现在使用上述方法我们可以求出关于sec(*x*)的次幂的积分了.

19.2.4 cot的幂

我们可以用tan(*x*)的幂的方法来解决它的问题.可以使用毕达哥拉斯定理把cot^2(*x*)改写：

$$\boxed{\cos^2(x) = \csc^2(x) - 1.}$$

当设置*t* = cot (*x*)时, 有$\mathrm{d}t = -\csc^2(x)\mathrm{d}x$. 请注意, 不要忘记负号！现在多做一些题目来练习. 例如,试着计算$\int \cot^6(x)\mathrm{d}x$,用这个结果去和19.2.2节中$\int \tan^6(x)\mathrm{d}x$的结果进行比较. 你会发现它们是非常相似的.

19.2.5 csc的幂

计算这个就像计算sec(*x*)的幂一样. 你可以把csc^2(*x*)提出来, 然后用分部积分法, 使用$\mathrm{d}v = \csc^2(x)\mathrm{d}x$.请注意：现在有*v* = - cot (*x*), 而d*u*也有一个负号, 这是你需要注意的地方. 再一次提醒多做些练习. 如果计算$\int \csc^6(x)\mathrm{d}x$, 用这个结果和$\int \sec^6(x)\mathrm{d}x$的结果相比较, 你会看到更多相似的地方.

19.2.6 递归公式

这后四节的方法都是把三角函数的幂降低2次, 然后重复计算. 例如,在19.2.2节中, 我们看到可以通过提出tan^2(*x*)然后用sec^2(*x*) -1替代它来求解tan(*x*)的幂的积分. 让我们尽量把这个方法总结出来.首先, 我们来计算$\int \tan^n(x)\mathrm{d}x$,让我们给它起个名字：$I_n$(对于整数*n*). 也就是说

$$I_n = \int \tan^n(x)\mathrm{d}x.$$

我们已经知道

$$I_0 = \int \tan^0(x)\mathrm{d}x = \int 1\mathrm{d}x = x + C,$$
$$I_1 = \int \tan(x)\mathrm{d}x = -\ln|\cos(x)| + C.$$

当$n \geq 2$时, 我们可以从$\tan^n(x)$中提取$\tan^2(x)$,这样$\tan^{n-2}(x)$就被剩下了；这时我们可以使用三角函数公式把这个积分分开：

$$I_n = \int \tan^n(x)\mathrm{d}x = \int \tan^{n-2}(x)\tan^2(x)\mathrm{d}x = \int \tan^{n-2}(x)(\sec^2(x)-1)\mathrm{d}x$$
$$= \int \tan^{n-2}(x)\sec^2(x)\mathrm{d}x - \int \tan^{n-2}(x)\mathrm{d}x.$$

在等式右侧的第二个积分$\int \tan^{n-2}(x)\mathrm{d}x$就是$I_{n-2}$; 对于第一个, 如果设置$t = \tan(x)$, 你会得到$\mathrm{d}t = \sec^2(x)\mathrm{d}x$,这个积分就变为$\int t^{n-2}\mathrm{d}t$, 它的结果为$t^{n-1} / (n-1) + C$. 用$\tan(x)$回代$t$, 这样我们证明了

$$I_n = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1}(x) - I_{n-2}.$$

我们没有必要写常数, 因为I_n和I_{n-2}都是不定积分.上述方程被叫做递归公式, 因为它帮助我们把整数n降到一个更小的数n-2.

让我们看看怎样使用这个公式计算$\int \tan^6(x)\mathrm{d}x$,这就是$I_6$. 所以把$n$=6代入这个递归表达式, 有

$$I_6 = \frac{1}{5}\tan^5(x) - I_4.$$

很好, 我们需要知道I_4. 让我们再次使用递归公式,这次n=4：

$$I_4 = \frac{1}{3}\tan^3(x) - I_2.$$

我们再用一次递归公式, n=2：

$$I_2 = \frac{1}{1}\tan^1(x) - I_0 = \tan(x) - x + C,$$

在这个结果里我们使用了I_0. 现在我们知道了I_2,我们可以回去求解I_4 .

$$I_4 = \frac{1}{3}\tan^3(x) - I_2 = \frac{1}{3}\tan^3(x) - \tan(x) + x + C.$$

最后可以求解我们要计算的积分I_6了：

$$\int \tan^6(x)\mathrm{d}x = I_6 = \frac{1}{5}\tan^5(x) - I_4 = \frac{1}{5}\tan^5(x) - \frac{1}{3}\tan^3(x) + \tan(x) - x + C.$$

这同我们19.2.2节中的答案是一样的. 现在把这个方法应用到求解正割、余割和余切的幂的积分当中去, 只需要把它们重写为递归公式.

这个方法对于定积分也适用. 例如计算定积分$\int_0^{\pi/2}\cos^8(x)\mathrm{d}x$的值. 像19.2.1节中介绍的那样,你应该使用倍角公式, 但对于这道题用这个公式可能会很麻烦.(不信你可以试试！)相反, 我们设置

$$I_n = \int_0^{\pi/2}\cos^n(x)\mathrm{d}x$$

并且要记住我们最后要求I_8.现在的技巧是我们需要提出一个因子cos(*x*), 像这样

$$I_n = \int_0^{\pi/2}\cos^n(x)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2}\cos^{n-1}(x)\cos(x)\mathrm{d}x.$$

现在使用分部积分法, 设置$u=\cos^{n-1}(x), \mathrm{d}v=\cos(x)\mathrm{d}x$. 这也就是说, *v*=sin(*x*).(更多的关于分部积分法请参考18.2节.) 我留给你去证明

$$I_n = \cos^{n-1}(x)\sin(x)\Big|_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2}(n-1)\cos^{n-2}(x)\sin^2(x)\mathrm{d}x.$$

如果$n \geq 2$, 这时在等式右侧的表达式的结果是0, 因为cos (π /2) = 0, sin (0) = 0. 另一方面, 在积分中我们可以用1 - cos^2(*x*)替代sin^2(*x*), 可得到

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2}(n-1)\cos^{n-2}(x)(1-\cos^2(x))\mathrm{d}x \\ &= (n-1)\int_0^{\pi/2}\cos^{n-2}(x)\mathrm{d}x - (n-1)\int_0^{\pi/2}\cos^n(x)\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

我们得到了什么？很好, 请注意这后两个积分分别是I_{n-2}和I_n. 所以

$$I_n = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n.$$

通过把等式两端同时加$(n-1)I_n$再被*n*除,我们得到了这个递归表达式：

$$I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}.$$

这应该使我们的计算更容易！我们正在求I_8的解,所以通过一次又一次的使用上述公式, 从*n*=8开始, 然后是*n*=6,接下来*n*=4, 最后是*n*=2, 这时我们得到

$$I_8 = \frac{7}{8}I_6 = \frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}I_4 = \frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}I_2 = \frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}I_0.$$

现在我们需要计算I_0. 因为cos ^{0}的结果是1,我们有$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1\mathrm{d}x = \pi/2$.化简上述分式, 我们已经证明了

$$\int_0^{\pi/2} \cos^8(x)\mathrm{d}x = \frac{7\cdot 5\cdot 3\cdot 1}{8\cdot 6\cdot 4\cdot 2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{35\pi}{256}.$$

作为我们辛苦计算的奖励, 我们可以容易的计算出$\int_0^{\pi/2}\cos^n(x)\mathrm{d}x$的值(对于任何正整数$n$).(为了计算奇次幂的值, 你有必要知道$I_1 = \int_0^{\pi/2}\cos(x)\mathrm{d}x = 1$.)

顺便说一下, 递归公式不必使用三角公式. 例如, 如果计算

$$I_n = \int x^n e^x \mathrm{d}x,$$

这时你需要用到分部积分法, 通过设置$u = x^n, \mathrm{d}v = e^x\mathrm{d}x$(所以有$v = e^x$)去计算

$$I_n = x^n e^x - \int nx^{n-1}e^x\mathrm{d}x.$$

这样有了递归公式$I_n = x^n e^x - nI_{n-1}$.顺便说一下, 这次我们是用I_{n-1}来表示I_n, 而不像前几个三角函数的例子用I_{n-2}来表示I_n.所以在这个链式的最后你仅仅需要知道I_0, 不难发现$I_0 = \int e^x\mathrm{d}x = e^x + C$.

19.3 关于三角换元法的积分

现在让我们看看怎样计算关于二次函数平方根的奇次幂的积分.这是一些典型的例子：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}} \text{ 或} \int \frac{x^2}{(9-x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x \text{ 或} \int (x^2+15)^{-5/2}\mathrm{d}x.$$

基本思想：有三种情况, 分别为$a^2 - x^2$、$x^2 + a^2$、$x^2 - a^2$,在这里a为常数. 例如前面的这个积分是$x^2 - a^2$当a=2时的情况,第二个积分是$a^2 - x^2$当a=3时的情况,第三个积分是当$a = \sqrt{15}$时$x^2 + a^2$的情况. 这三种情况都要求不同的换元法.大多数的情况, 在替代法之后,你都会得到一个关于三角函数的幂的被积函数,这正是我们在前几节见过的. 让我们一次研究一种情况的积分,然后在最后总结整个情况.

19.3.1 类型1：$\sqrt{a^2-x^2}$

如果你遇到关于$\sqrt{a^2-x^2}$的奇次幂的积分,正确的替代法是使用$x = a\sin(\theta)$. (如果你喜欢也可以使用$x = a\cos(\theta)$做代换, 但这并没有任何优势, 所以我们依然坚持sin.)原因是这个替代法是很有效果的：

$$a^2 - x^2 = a^2 - a^2\sin^2(\theta) = a^2(1-\sin^2(\theta)) = a^2\cos^2(\theta),$$

现在你能容易的求一个平方根. 请记住,如果你正把变量从x改到θ,那么你就由从以x为变量转到了以θ为变量的积分. 也就是说,积分符号里的每一个x都要用θ来表示. 具体地,我们需要用带有θ的变量以及$\mathrm{d}\theta$表示$\mathrm{d}x$. 没问题——仅仅需要对方程$x = a\sin(\theta)$求积分就可以得到$\mathrm{d}x = a\cos(\theta)\mathrm{d}\theta$.(这种类型的替代,在18.1.2和18.1.3节中讨论过,但当时是以x为变量而不是以这个替代变量求解.) 无论如何,现在我们的积分是以θ为变量,但在最后我们需要再换回到以x为变量的积分. 为此,我们画一个其中一个锐角是θ的正三角形将会是很有帮助的(如图19-1所示).

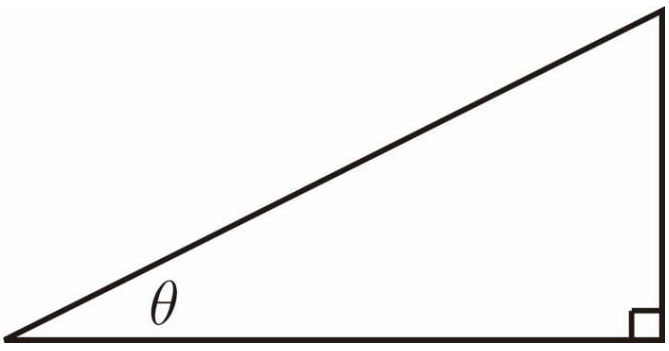


图 **19-1**

我们知道sin (*θ*) = *x* / *a*,所以我们能填充这两个边的边长(如图19-2所示).

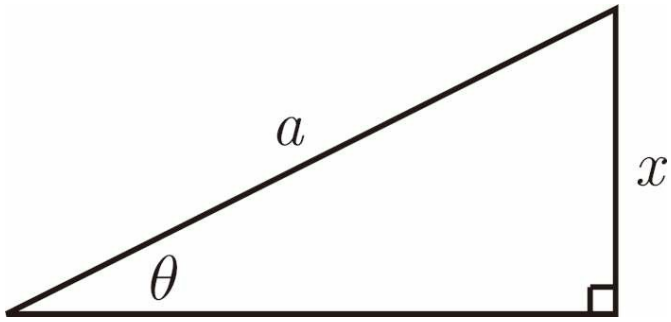


图 **19-2**

最后使用毕达哥拉斯定理可得第三边边长为$\sqrt{a^2 - x^2}$, 所以我们能完成这个三角形(如图19-3所示).

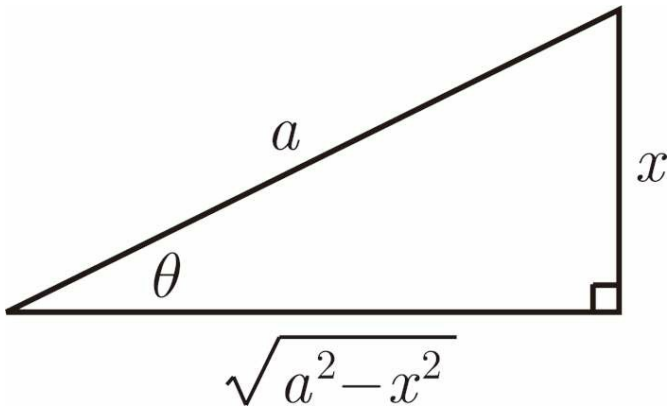


图 **19-3**

现在我们使用这个三角形能很容易的计算出cos (*θ*)、tan (*θ*)或其他任何关于*θ*的三角函数的值,所以会方便地转换回到以*x*为变量的积分.

让我们看看它怎样应用于实践. 我们来使用刚才的例子：

$$\int \frac{x^2}{(9 - x^2)^{3/2}} \mathrm{d}x.$$

我们可以通过设置*x* = 3sin (*θ*)来完成替代, 所以$\mathrm{d}x = 3\cos(\theta)\mathrm{d}\theta$. 同时我们也看到9 - x^2 = 9 - 9sin^2(*θ*) = 9cos ^{2}(*θ*). 所以这个积分为

$$\int \frac{(3\sin(\theta))^2}{(9\cos^2(\theta))^{3/2}} \cdot 3\cos(\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{3^2 \times 3}{9^{3/2}} \int \frac{\sin^2(\theta)}{\cos^3(\theta)} \cos(\theta)\mathrm{d}\theta = \int \tan^2(\theta)\mathrm{d}\theta.$$

因为$9^{3/2}$ = 27. 现在我们使用19.2.2节中的方法可得

$$\int \tan^2(\theta)\mathrm{d}\theta = \int (\sec^2(\theta) - 1)\mathrm{d}\theta = \tan(\theta) - \theta + C.$$

现在我们需要做的是换回到以*x*为变量的状态. 因为sin(*θ*) = *x* / 3, 这个相关的三角形如图19-4所示.

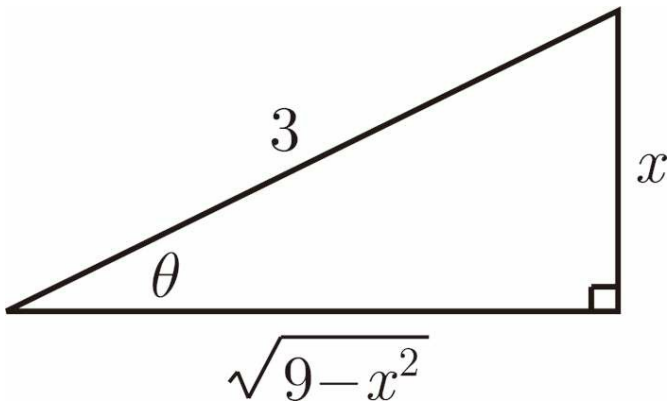


图 **19-4**

从这个三角形中可得$\tan(\theta) = x/\sqrt{9-x^2}$. 同时, 因为sin (*θ*) = *x* / 3,我们有*θ* = sin - 1(*x* / 3). 把这些换回到答案中, 我们得到

$$\int \frac{x^2}{(9-x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x = \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} - \sin^{-1}(3) + C.$$

如果不使用三角形, 你可能会把tan (*θ*)写为这样繁琐的形式：

$$\tan(\sin^{-1}(3)),$$

但我希望你能认可我们得到的答案.

在我们讨论类型2之前,你看到我们在这里有些大意了吗？我们需要计算出(9cos2(*θ*))3 / 2, 但仅仅说它等于27cos 3(*θ*).当然93 / 2 = 27, 但这就能说明(cos 2(*θ*))3 / 2 =cos3(*θ*)吗？ 实际上仅仅当cos (*θ*) ≥ 0时才成立. 问题是对一个数值求它的3/2次幂,实际上要求这个数值的平方根. 的确对于任何正数*A*, 我们有$A^{3/2} = (A^{1/2})^3 = (\sqrt{A})^3$. 所以我们真的应该写为

$$(\cos^2(\theta))^{3/2} = (\sqrt{\cos^2(\theta)})^3 = |\cos^3(\theta)|.$$

幸运的是这个绝对值对于类型1和类型2没有必要(但对类型3就不是这样了), 所以我们所做的一切是正确的. 这个观点将会在19.3.6节中详细讨论.

19.3.2 类型2：$\sqrt{x^2+a^2}$

如果一个积分是关于$\sqrt{x^2+a^2}$的奇次幂,那么正确的替代是$x = a\tan(\theta)$. 这种方法很有效果, 因为

$$x^2 + a^2 = a^2\tan^2(\theta) + a^2 = a^2(\tan^2(\theta) + 1) = a^2\sec^2(\theta).$$

并且我们需要知道$\mathrm{d}x = a\sec^2(\theta)\mathrm{d}\theta$. 因为$\tan\theta = x / a$, 这个三角形如图19-5所示.

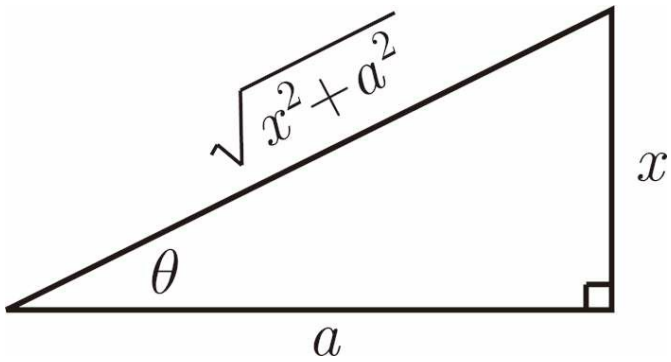


图 **19-5**

现在我们来看这个例子：

$$\int (x^2 + 15)^{-5/2}\mathrm{d}x.$$

这里使用替代方法, 设置$x = \sqrt{15}\tan(\theta)$.我们有$\mathrm{d}x = \sqrt{15}\sec^2(\theta)\mathrm{d}\theta$,并且注意$x^2 + 15 = 15\tan^2(\theta) + 15 = 15\sec^2(\theta)$.这个积分变为

$$\begin{aligned}\int (15\sec^2(\theta))^{-5/2}\sqrt{15}\sec^2(\theta)\mathrm{d}\theta &= \frac{15^{1/2}}{15^{5/2}}\int (\sec(\theta))^{-5}\sec^2(\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= (15)^{-2}\int \cos^3(\theta)\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

(我们又再一次的做了一件有风险的事情：我们用$15^{-5/2}\sec^{-5}(\theta)$替代$(15\sec^2(\theta))^{-5/2}$, 完全忽略了绝对值符号.(如果你提前阅读了19.3.6节,就知道其中的原因了.)我们仍然需要计算$15^{-2}\int \cos^3(\theta)\mathrm{d}\theta$. 让我们使用19.2.1节中的方法.我们注意到被积函数是$\cos(\theta)$的奇次幂, 所以我们找到了方法,提出一个$\cos(\theta)$项, 这时用$\sin(\theta)$做换元：

$$\begin{aligned}(15)^{-2}\int \cos^3(\theta)\mathrm{d}\theta &= (15)^{-2}\int (1-\sin^2(\theta))\cos(\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= (15)^{-2}(\sin(\theta) - \frac{\sin^3(\theta)}{3}) + C.\end{aligned}$$

(这里我忽略了换元的细节——我确信你能自己做出这道题.)现在, 回到以x为

变量的状态. 因为$\tan(\theta) = x/\sqrt{15}$, 可得到如图19-6所示的三角形.

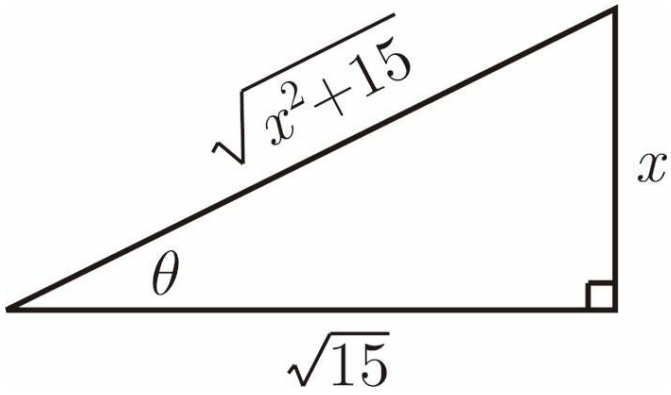


图 **19-6**

从这个三角形中, 你能简单的发现$\sin(\theta) = x/\sqrt{x^2+15}$, 也就是说

$$\int (x^2+15)^{-5/2}\mathrm{d}x = (15)^{-2}(\sin(\theta) - \frac{\sin^3(\theta)}{3}) + C$$
$$= \frac{1}{225}(\frac{x}{\sqrt{x^2+15}} - \frac{x^3}{3(x^2+15)^{3/2}}) + C.$$

(你知道为什么$\sin^3(\theta) = x^3 / (x^2+15)^{3/2}$吗？仅仅把里面的$\sin(\theta)$用$x/(x^2+15)^{\frac{1}{2}}$替代即可.)

19.3.3 类型3：$\sqrt{x^2-a^2}$

最后关于$\sqrt{x^2-a^2}$的奇次幂的情况怎样呢？这个正确的替代是$x = a\sec(\theta)$, 因为

$$x^2 - a^2 = a^2\sec^2(\theta) - a^2 = a^2(\sec^2(\theta) - 1) = a^2\tan^2(\theta),$$

你能容易地发现平发根. 为了做这个替代,我们也需要这个事实$\mathrm{d}x = a\sec(\theta)\tan(\theta)\mathrm{d}\theta$. 因为$\sec(\theta) = x/a$, 这个三角形如图19-7所示.

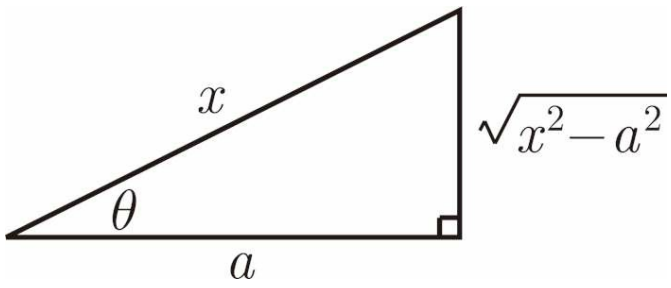


图 **19-7**

例如, 计算

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}},$$

设置$x = 2\sec(\theta)$, 所以我们有$\mathrm{d}x = 2\sec(\theta)\tan(\theta)\mathrm{d}\theta, x^2 - 4 = 4\tan^2(\theta)$, 这个积分变为

$$\begin{aligned}\int \frac{2\sec(\theta)\tan(\theta)}{(2\sec(\theta))^3\sqrt{4\tan^2(\theta)}}\mathrm{d}\theta &= \int \frac{2\sec(\theta)\tan(\theta)}{8\sec^3(\theta)\times 2\tan(\theta)}\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{8}\int \frac{1}{\sec^2(\theta)}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{8}\int \cos^2(\theta)\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

实际上如果这次用$2\tan(\theta)$替代$\sqrt{4\tan^2(\theta)}$,那就大错特错了；像我们将要在19.3.6节中看到的那样,只有在$x>0$的时候才是正确的. 所以让我们做那个假设. 现在我们需要计算$\frac{1}{8}\int \cos^2(\theta)\mathrm{d}\theta$. 因为cos是偶次幂,所以我们需要使用19.2.1节的倍角公式：

$$\frac{1}{8}\int \cos^2(\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{8}\int \frac{1}{2}(1+\cos(2\theta))\mathrm{d}\theta = \frac{\theta}{16} + \frac{\sin(2\theta)}{32} + C.$$

很好, 我们只需要再回到以x为变量的状态.这里有一个小陷阱, 让我们使用三角形(如图19-8所示)来帮助我们计算.

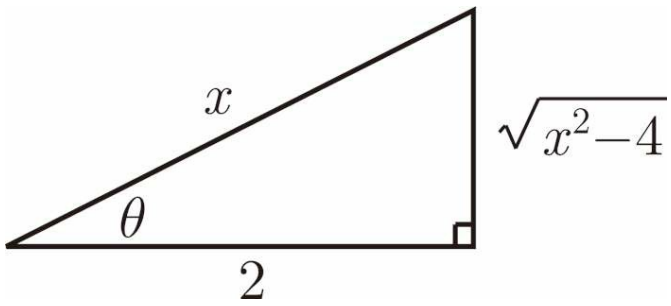


图 **19-8**

问题是我们需要知道$\sin(2\theta)$的值.为了计算这个数值, 我们需要使用三角公式：

$$\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta).$$

这时我们使用上述三角形可知$\sin(\theta) = \sqrt{x^2-4}/x, \cos(\theta) = 2/x$, 再把它们带回到原结果中,可得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}} = \frac{1}{16}\sec^{-1}(\frac{x}{2}) + \frac{1}{32}\cdot 2\cdot\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}\cdot\frac{2}{x} + C$$
$$= \frac{1}{16}\sec^{-1}(\frac{x}{2}) + \frac{\sqrt{x^2-4}}{8x^2} + C.$$

请记住, 仅当x>0时才成立.在19.3.6节中我们将会重新审视这个例子——考虑$x \leq 0$的情况.

19.3.4 配方和三角换元法

现在, 在我们总结这种方法之前还有一点需要说明. 有时,你可能需要求解关于$\sqrt{\pm x^2 + ax + b}$的奇次幂的积分.也就是说, 你现在有了ax的线性表达形式, 这样情况就复杂了.求解这个积分的方法很简单：我们可以配方,然后做替代得到我们刚才介绍的三种情况. 例如, 计算

$$\int (x^2 - 4x + 19)^{-5/2}\mathrm{d}x,$$

首先配方(参照1.6节的配方方法)：

$$x^2 - 4x + 19 = (x^2 - 4x + 4) - 4 + 19 = (x-2)^2 + 15.$$

所以我们要计算的积分实际上是这种形式：

$$\int ((x-2)^2 + 15)^{-5/2}\mathrm{d}x.$$

现在设t=x-2, 所以dt=dx,那么这是一个以t为变量的积分了：

$$\int (t^2 + 15)^{-5/2}\mathrm{d}t,$$

这样我们得到了一个在19.3.2节中已经计算过的积分！该题目的答案是(再换回到以t为变量的状态)：

$$\frac{1}{225}(\frac{t}{\sqrt{t^2+15}} - \frac{t^3}{3(t^2+15)^{3/2}}) + C,$$

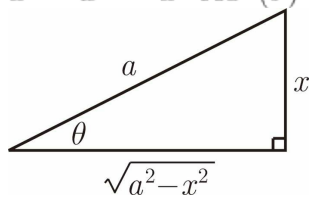
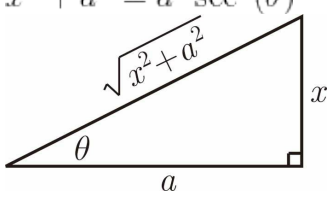
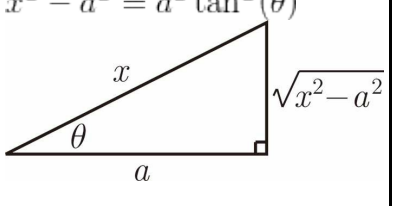
用x-2替代t, 我们看到

$$\int (x^2 - 4x + 19)^{-5/2}\mathrm{d}x = \frac{1}{225}(\frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+19}} - \frac{(x-2)^3}{3(x^2-4x+19)^{3/2}}) + C.$$

这种方法的准则是, 带有一次项的二次函数可以通过配方然后再换元的方法求得结果.

19.3.5 关于三角换元法的总结

为总结我们刚才使用过的三种类型的积分, 让我们使用一个表格：

类型**1:** $\sqrt{a^2-x^2}$	类型**2**：$\sqrt{x^2+a^2}$	类型**3**：$\sqrt{x^2-a^2}$
$\text{Set} x = a\sin(\theta)$ $\mathrm{d}x = a\cos(\theta)\mathrm{d}\theta$ $a^2-x^2 = a^2\cos^2(\theta)$ 	$\text{Set} x = a\tan(\theta)$ $\mathrm{d}x = a\sec^2(\theta)\mathrm{d}\theta$ $x^2+a^2 = a^2\sec^2(\theta)$ 	$\text{Set} x = a\sec(\theta)$ $\mathrm{d}x = a\sec(\theta)\tan(\theta)\mathrm{d}\theta$ $x^2-a^2 = a^2\tan^2(\theta)$ 

下一节我们将要介绍当遇到$a^2\cos^2(\theta)$和$a^2\tan^2(\theta)$情况时, 什么时候(为什么)可以去掉绝对值符号.它是当你第一次遇到这种情况时, 你可能想去忽略它,但后来不得不回过来重新考虑的问题.

19.3.6 平方根的方法和三角换元法

我们以前提及过, 这一节可能会有些繁琐. 你还跟得上吗？很好,现在我们回到类型1. 我们直接把$\sqrt{a^2\cos^2(\theta)}$化简为$a\cos(\theta)$, 完全忽略$\cos(\theta)$的绝对值.实际上当我们写$x = a\sin(\theta)$时, 我们实际上是说$\theta = \sin^{-1}(x/a)$.

但θ在哪里呢？很好, 从10.2.1节中, 我们知道$\sin^{-1}$的范围是$[-\pi/2, \pi/2]$；这也就是说θ是在第一或第四象限, 所以$\cos(\theta)$一直都是非负的.在此我们不需要任何绝对值符号！

对于类型2也是同样的. 在这种情况下, 我们把$\sqrt{a^2\sec^2(\theta)}$化简为$a\sec(\theta)$. 我们可以不使用绝对值吗？我们设置$x = a\tan(\theta)$, 所以$\theta = \tan^{-1}(x/a)$. 因为$\tan^{-1}$的值域是$(-\pi/2, \pi/2)$, 所以这次的θ在第一或第四象限. 这也就是说$\sec(\theta)$一直都是正的,所以此次我们不需要绝对值符号.

但对于类型3, 我们就不这么走运了. 这次我们需要化简$\sqrt{a^2\tan^2(\theta)}$, 但它的结果不一定为$a\tan(\theta)$. 你看, 因为$x = a\sec(\theta)$, 我们有$\theta = \sec^{-1}(x/a)$.如果你看看10.2.4节, 你会发现$\sec^{-1}$的值域是$[0,\pi]$, 但不包括$\pi/2$这一点. 所以θ是一二象限的角, $\tan(\theta)$即可能为正也可能为负. 但至少它同x有着同样的符号, 你可以通过$y = \sec^{-1}(x)$的图像来判断.

所以当*x*>0时, 我们可以认为$\sqrt{a^2\tan^2(\theta)} = a\tan(\theta)$. 但另一方面, 当*x*<0时, 我们需要写为- *a* tan(*θ*). 在这种情况下, 三角形如图19-9所示

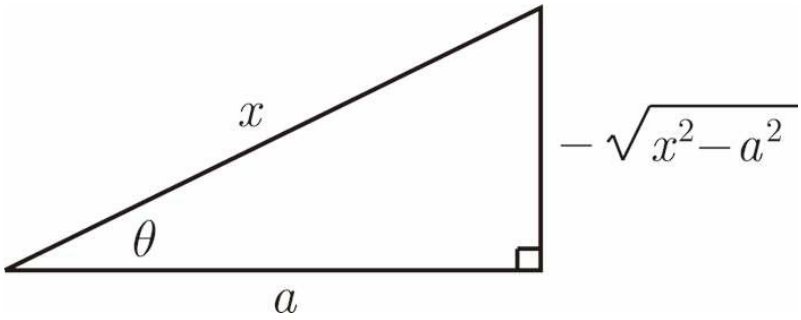


图 **19-9**

我很同意一个三角形有两个边是负的(分别是*x*和$-\sqrt{x^2-a^2}$), 这确实有些怪异, 但这却是一个很好的帮助我们记忆的工具,因为这个三角函数的所有符号都是正确的. 在我们19.3.3节的例子

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}}$$

中, 我们知道当*x*>0时, 这个积分的结果为

$$\frac{1}{16}\sec^{-1}(2) + \frac{\sqrt{x^2-4}}{8x^2} + C$$

(当*x*>0时, *x*实际上要大于2, 否则在分子中的$\sqrt{x^2-4}$这一项就失去意义了.)现在让我们重新计算当*x*<0时的情况.我们仍然设置*x* = 2sec (*θ*), 但是现在我们要用- 2tan(*θ*)替代$\sqrt{4\tan^2(\theta)}$.这同之前唯一的不同就是负号：

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}} &= \int \frac{2\sec(\theta)\tan(\theta)}{(2\sec(\theta))^3\sqrt{4\tan^2(\theta)}}\mathrm{d}\theta \\ &= \int \frac{2\sec(\theta)\tan(\theta)}{8\sec^3(\theta)\times(-2\tan(\theta))}\mathrm{d}\theta \\ &= -\frac{1}{8}\int \cos^2(\theta)\mathrm{d}\theta = -\frac{\theta}{16} - \frac{2\sin(\theta)\cos(\theta)}{32} + C.\end{aligned}$$

我们在回到以*x*为变量的状态,我们需要使用一个修正的三角形(如图19-10所示).

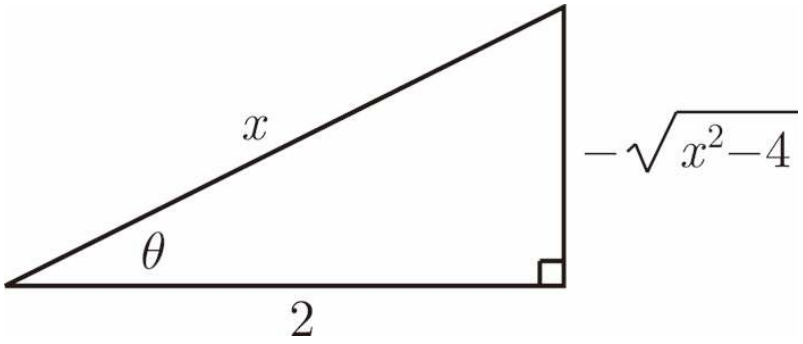


图 **19-10**

因此实际上$\sin(\theta) = -\sqrt{x^2-4}/x,\ \cos(\theta) = 2/x$. 注意实际上sin (*θ*)是大于零的, 因为*x*<0. 我们现在在带回到原积分可得到

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}} &= -\frac{1}{16}\sec^{-1}(\frac{x}{2}) - \frac{1}{32}\cdot 2\cdot\frac{-\sqrt{x^2-4}}{x}\cdot\frac{2}{x} + C\\ &= -\frac{1}{16}\sec^{-1}(\frac{x}{2}) + \frac{\sqrt{x^2-4}}{8x^2} + C.\end{aligned}$$

这就是当*x*<0时的答案.这同我们刚才的答案几乎是一样的,只是sec的反函数需要一个负号. 当然,常数 *C* 同 *x*>0 时的*C*是不同的.为什么呢？因为我们正在寻找一个函数使它的导数为$1/x^3\sqrt{x^2-4}$, 它的定义域为(- ∞ , - 2) ∪ (2,∞).所以它的反导数实际上分为两部分, 每一部分可由另一部分上下平移而得.总而言之, 完整的答案是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3\sqrt{x^2-4}} = \begin{cases} \dfrac{1}{16}\sec^{-1}\left(\dfrac{x}{2}\right) + \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{8x^2} + C_1 & \text{当 } x > 2 \text{ 时,}\\ -\dfrac{1}{16}\sec^{-1}\left(\dfrac{x}{2}\right) + \dfrac{\sqrt{x^2-4}}{8x^2} + C_2 & \text{当 } x < -2 \text{ 时.}\end{cases}$$

其中C_1和C_2是不同的. 实际上我们遇到过这样的积分,例如$\int 1/x\mathrm{d}x$, 它的积分结果里就有两个常数.参照17.7节中的细节. 在实际中, 当遇到类型3的问题时, 我们常常只考虑*x*>0时的情况. 这样可以使我们避免上述繁琐的情况,不用担心取平方根符号. 但当*x*<0时, 你需要注意更多细节.

19.4 积分技巧综述

现在, 我们介绍了很多种计算积分的方法.但问题是,给出一道计算积分的题, 我们应该使用哪种方法呢？有时这不容易,你可能在发现正确方法之前要试很多种不同的方法.有时你甚至需要把多种方法混合在一起. 这是一些帮助你解决问题的技巧.

- 如果当你看到题目时,会发现一种显而易见的换元, 那就试试它. 例如,如果被积函数中的一部分是另一部分的导数, 那么就使用t做换元.
- 如果像$\sqrt[n]{ax+b}$这种形式出现在被积函数中,像在18.1.2节中那样设置$t=\sqrt[n]{ax+b}$.
- 对于有理函数的积分(也就是说, 一个多项式的商情况),看分子是否为分母导数的倍数. 如果是, 你可以通过设置t=分母来计算.另外也可以使用部分分式法(参照18.3节).
- 通过观察后如果发现没有什么明显的替代方法,可使用这一章介绍过的方法：
  - 关于$\sqrt{1-\cos(x)}$或$\sqrt{1+\cos(x)}$的函数：在这种情况下, 使用倍角公式；
  - 关于$1-\sin^2(x)$、$1-\cos^2(x)$、$1+\tan^2(x)$、$\sec^2(x)-1$、$\csc^2(x)-1$或$1+\cot^2(x)$的函数：在这些情况下, 我们需要使用毕达哥拉斯公式：$\sin^2(x)+\cos^2(x)=1$、$\tan^2(x)+1=\sec^2(x)$或$1+\cot^2(x)=\csc^2(x)$.
  - 关于$1\pm\sin(x)$(或与其相似的情况)在分母时的函数：在这种情况下, 分子分母同时乘以它的共轭表达式, 然后尽量使用毕达哥拉斯定理；
  - 关于$\cos(mx)\cos(nx)$、$\sin(mx)\sin(nx)$或$\sin(mx)\cos(nx)$的函数的积分：在这种情况下, 使用积化和差公式；
  - 三角函数的次幂的积分：你应该学会从19.2.1节到19.2.5节的所有方法.
- 如果被积函数是关于$\sqrt{x^2-a^2}$或这种形式的奇次幂的情况(例如$(x^2-a^2)^{3/2}$或$(x^2-a^2)^{5/2}$等等), 或$\sqrt{x^2+a^2}$或$\sqrt{a^2-x^2}$或是这两种情况的奇次幂形式, 那么使用三角换元法(但要先校验是否有明显的换元).如果二次函数包含一个一次项, 那么先配方. 更多细节请参照19.3节.

- 如果被积函数是一个乘积的形式,同时也没有明显的替代可用, 那么这时可以考虑分部积分法.(参照18.2节更详细的介绍.)

- 如果没有可用的换元法,被积函数又是ln(x)的幂的形式或反三角函数的形式,那么可以考虑使用分部积分法. 在这种情况下,设u是ln(x)的幂的形式或为适当的反三角函数. 例如, 计算

$$\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\mathrm{d}x?$$

首先校验没有替代法可用；因为没有任何灵感,所以让我们用分部积分法. 等一下, 它不是乘积的形式！再等一下,商也可以写成乘积的形式！让我们把它重写为

$$\int \ln(1+x^2)\times\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x,$$

这时再用分部积分法, 设置$u=\ln(1+x^2), \mathrm{d}v=(1/x^2)\mathrm{d}x$. 现在试试——你会得到答案

$$-\frac{\ln(1+x^2)}{x}+2\tan^{-1}(x)+C.$$

即使你掌握了所有的方法, 如果你不做大量的练习, 那么遇到实际问题时,你还是会陷入混乱. 确信通过大量的练习后,你能应付各种各样复杂的积分, 这样你才能够在计算中有自信.这时你就是一个非常好的积分计算者了.

第 20 章　反常积分：基本概念

这是一个很难的话题, 所以我把它分成两个章节来讨论.本章节作为反常积分的介绍. 下一章节将会给出更详细的讨论,介绍怎样解决关于反常积分的一些问题. 如果你是第一次阅读本章节,那么你应该读明白这里的每一个知识点. 但如果你正在准备考试,我建议你可以忽略本章节, 但请注意方框内的公式和标记为重要的部分,集中精力看下一章. 这是我们在这一章将要学习到的东西：

- 反常积分、收敛和发散的定义；
- 关于没有边界区域的反常积分；
- 关于比较判别法、极限比较判别法、p判别法和绝对收敛判别法的理论基础.

在下一章中我们将要再次介绍这四种判别法,并看一些应用这些方法的例子.

20.1 收敛和发散

到底什么是反常积分呢？在第16章, 我们见过积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

该被积函数如果在[*a*, *b*]区间内是有界的,并是连续的(如有有限个间断点也可), 那么这个积分是有意义的.如果这个积分有无限多个不连续点,该积分也可能是有意义的(参照16.7节中的例子).但如果函数*f*不是有界的, 情况又怎样呢？这也就是说当*x*在区间[*a*,*b*]内时, 函数*f*的值越来越大(正方向或负方向或两个方向).当函数*f*在这个区间有一条垂直渐近线时会出现这种情况：函数在渐近线附近的位置会变得很大,没有界限. 这导致上述积分成了反常积分.

即使函数*f*是有界的, 也有一种不同类型的无界. 这个闭区间[*a*,*b*]实际上可能是无界的——如[0, ∞)、[- 7, ∞)、(- ∞, 3], 甚至(- ∞ , ∞).这也使这个积分为反常积分.

所以, 如果随后的情况出现, 该积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$就是反常积分：

1. 在闭区间[*a*, *b*]内函数*f*是无界的；

2. *b* = ∞；

3. *a* = - ∞.

从现在开始让我们集中精力研究第一种情况；在随后的20.2节我们再研究后两种情况.像我以前说过的那样, 如果一个函数在某个位置有垂直渐近线,那么该函数在这个位置是没有边界的, 尽管有时可能会有一些奇怪的走势.(例如函数$f(x)=\frac{1}{x}\sin(\frac{1}{x})$,当*x*趋于0时, 它的图像是大幅振荡的.)如果函数*f*(*x*)在*x*接近于某点*c*时是无界的,那么我们说该函数在*x*=*c*点处有一个破裂点.这种类型的大多数情况都是垂直渐近线.

所以当我们的函数在*x*=*a*点有垂直渐近线时, 让我们看看这种简单的情况.这种情况如图20-1所示：

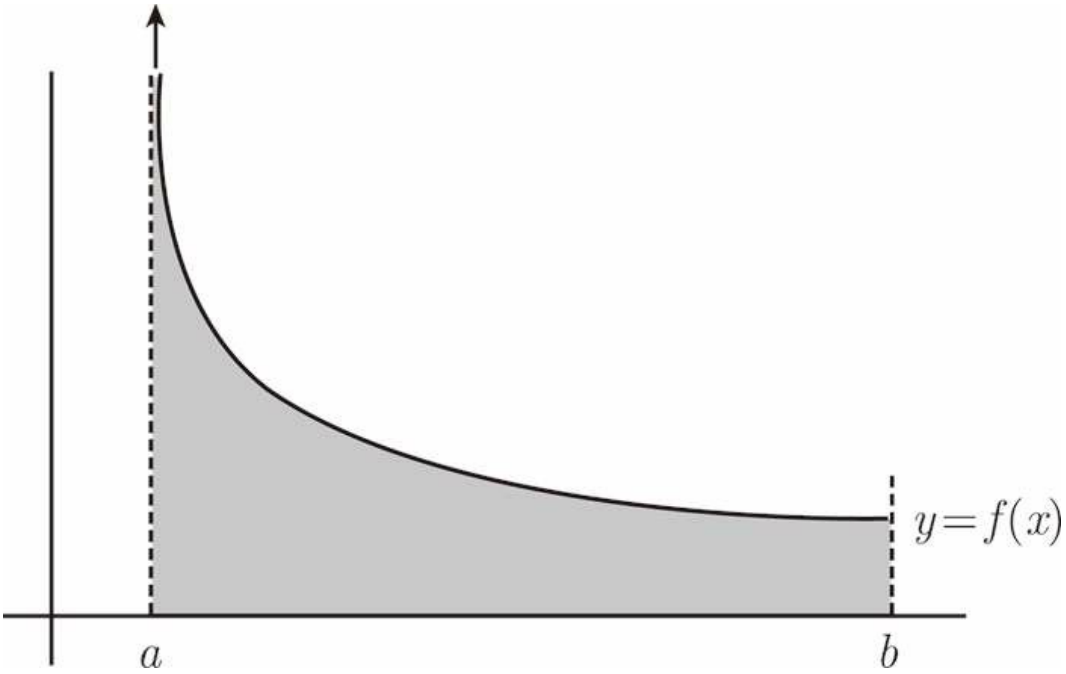


图 **20-1**

如果我说该积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$是上图中阴影部分的面积(以平方为单位), 那么我是在说谎.问题是该块区域一直延伸到这页的最上部而且还将一直延伸下去.由于垂直渐近线的原因, 该块区域越来越狭长.

由于该块区域不停的向上延伸, 那么该块面积是无限的,这个结论是正确的吧？不一定. 如果该区域足够狭长,那么一个数学奇迹会出现, 该块面积就是有限的了.为了研究什么情况下一块无限的区域的面积会是有限的,我们需要使用极限思想. 这是基本思想：设ε是一个很小的正数；这时在区间$[a+\varepsilon, b]$上函数f是可积的, 因为函数f在这儿是有界的.你将会得到一些有界的数. 现在, 用一个更小的数ε去重复这种情况, 你会得到一个新的有限的数. 这种情况如图20-2所示.

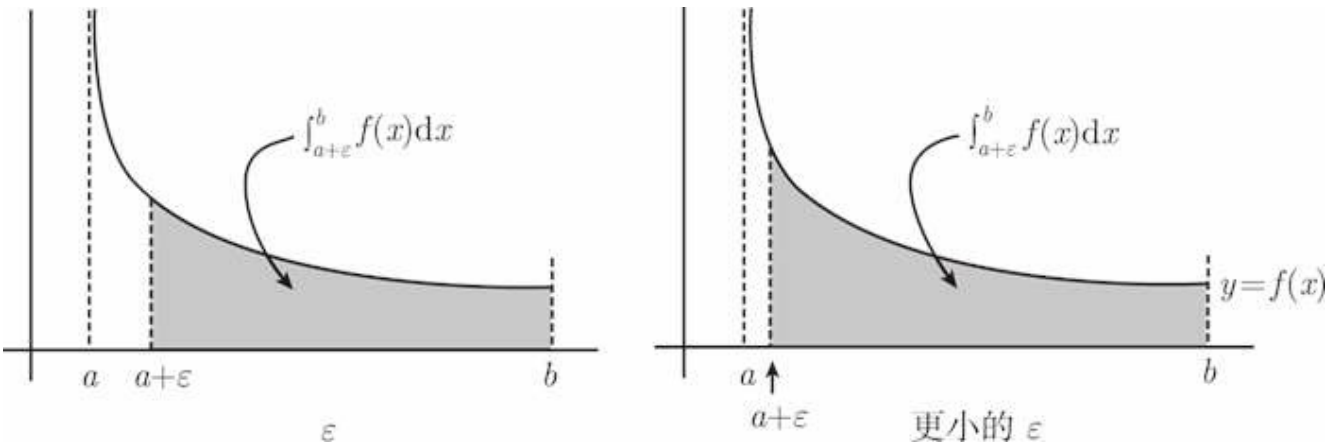


图 **20-2**

数ε越小, 我们对这块无限区域的估算就越接近于真实值.这说明我们应该用

越来越小的ε来重复这个过程,看是否当$\varepsilon \to 0^+$时, 我们会得到一个极限L.如果可以, 我们把数L解释为我们正在计算的这块区域的面积.在这种情况下, 我们说该积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛于数L. 如果没有极限, 对于这块区域,我们不能找到一个有意义的答案, 那么我们就放弃寻找,而说该积分是发散的. 注意：如果积分不是反常积分,那么它是自动收敛的！ 在实践中, 只要这个函数是有界的且区间$[a,b]$是有界的, 那么就可以说：这样的积分是收敛的, 因为它甚至不反常.它仅仅是一些有限的数.

现在, 当你遇到在$x=a$的破裂点时, 这是关于这种情况的总结：

如果仅仅在x接近于a点该函数f(x)是无界的, 这时设置

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x.$$

在此假设这个极限存在.如果能找到这样的极限我们说这个积分收敛；否则我们说该积分发散.就像其他的极限一样, 由于极限的结果可能为∞或- ∞,或当$\varepsilon \to 0^+$时它的图像上下振荡,这个极限可能没有意义.

这带我们认识非常重要的一点. 当我们看到一个反常积分时,我们需要知道的一个非常重要的事情是它是收敛的还是发散的.对于这个积分的收敛值是多少却不是很重要(假设它是收敛的).在实际当中, 如果你知道该积分是收敛的, 可以通过复杂的计算求得收敛值. 如果积分是发散的,如果你使用计算机帮助估算这个积分值,那么你可能会得到意想不到的结果.计算机还不能真正理解无限或疯狂的上下振荡.

20.1.1 关于反常积分的一些例子

考虑这两个积分：

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \text{ 和 } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

这两个积分都是反常积分,因为它们的被积函数在$x=0$点都有垂直渐近线.所以我们可以使用刚才盒子里的公式. 在第一种情况下, 我们有

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \ln|x|\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon \to 0^+} (\ln(1) - \ln(\varepsilon)) = \infty.$$

(我们使用了这些性质：$\ln(1) = 0$, 当$\varepsilon \to 0^+$时$\ln(\varepsilon) \to -\infty$.)因为我们得到的答案是正无穷, 所以这个反常积分$\int_0^1 1/x\mathrm{d}x$是发散的.那么第二个积分的情况又

如何呢？我们可以再次使用公式, 我们有

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_\varepsilon^1 \frac{1}{x^{1/2}}\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+} 2x^{1/2}\Big|_\varepsilon^1 = \lim_{\varepsilon\to 0^+}(2\sqrt{1}-2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

我们得到了一个有限的数, 所以这个积分是收敛的.我们已经证明了这个积分收敛于2, 但像我在上一节最后部分说的那样,我们对收敛值不是很在意. 我们主要研究它是收敛的还是发散的,而不是它收敛于多少.

我们刚才都得到了什么？为什么反常积分$\int_0^1 1/x\mathrm{d}x$是发散的, 而$\int_0^1 1/\sqrt{x}\mathrm{d}x$却是收敛的？毕竟, 当你考虑这两个积分时,它们的图像*y*=1/*x*和$y=1/\sqrt{x}$是非常相似的(如图20-3所示).

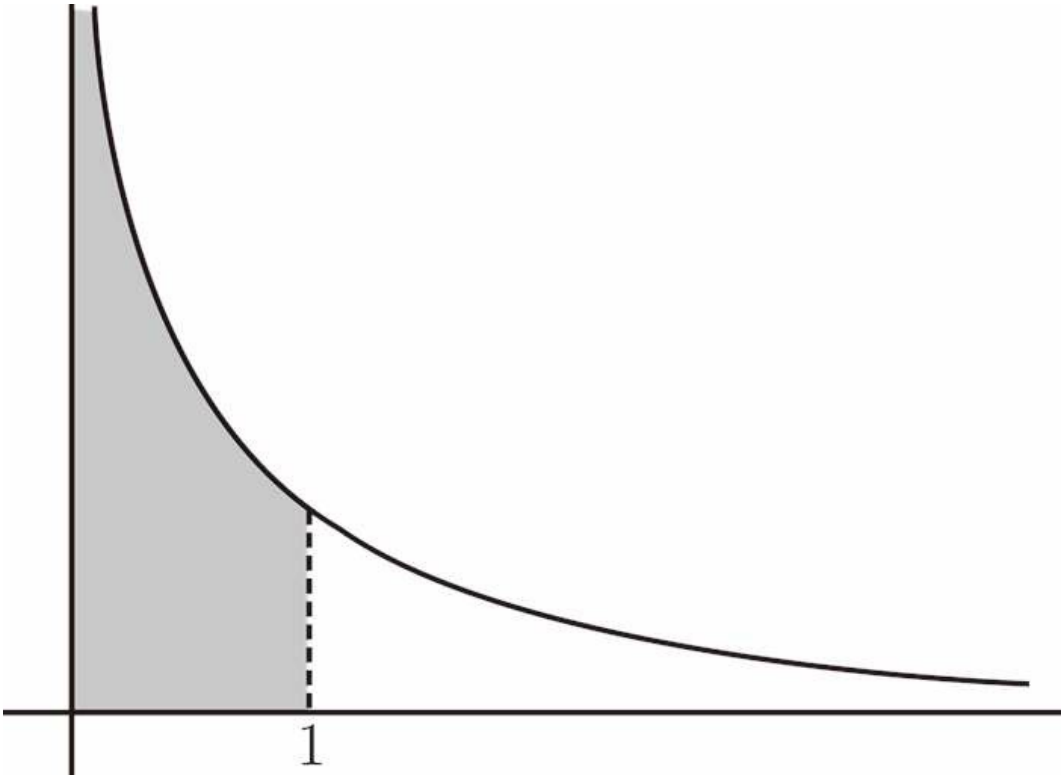


图 **20-3**

当然, 这两个被积函数是不同的. 当0<*x*<1时, 1/*x*比$1/\sqrt{x}$要大. 从几何角度来解释, $1/\sqrt{x}$的图像实际上比1/*x*的图像更接近于*y*轴. 可以说$1/\sqrt{x}$的图像是足够接近于*y*轴的,以致于它所对应的积分是收敛的； 而1/*x*没有那么接近于*y*轴,所以它所对应的积分是发散的. 但很糟糕的是,对于所有在*x*=0点有渐近线的函数, 很难区分哪个函数足够接近于*y*轴,哪个足够远离于*y*轴. 大多数的情况, 你需要对每个积分分别对待.

这里有一点非常重要. 假设你遇到这样一个反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, 它的被积函数只在*x*=*a*点有垂直渐近线,你仅仅需要知道该积分是收敛的还是发散的. 这时*b*的值对我们没有影响,你可以把它换成任意大于*a*的有限的数,只要你不

选择新的垂直渐近线或新的破裂点. 要知道这样说的原因,首先请看(根据定义):

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x,$$

⚑ 在此假设这个极限存在.现在让我们把*b*换成其他随便的什么数*c*, 但要比数*a*大.如果函数*f*依然在*x*=*a*点是破裂点, 这时我们有

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^c f(x)\mathrm{d}x,$$

再次假设极限是存在的.我们可以在*x*=*b*点把最后一个积分分开(在16.3节我们已经介绍过这种方法了)而得到

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}(\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\mathrm{d}x).$$

*ε*对第二个积分没有任何影响；实际上,因为函数*f*在*b*和*c*点之间是有界的,那么这个积分收敛于一个数*M*. 所以我们已经证明了

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x + M.$$

如果右侧的极限存在, 那么积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛. 增加一个数*M*它仍然为有限的, 所以$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$还是收敛的. 如果相反极限不存在,这时增加一个数*M*对情况也没有影响, 所以$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$和$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$同时发散.

我们已经证明了一个反常积分在有界区间的收敛或发散是由它是否非常接近于它的破裂点决定的.在具体情况下, 因为我们知道积分$\int_0^1 1/x\mathrm{d}x$是发散的, 我们也可以得出

$$\int_0^2 \frac{1}{x}\mathrm{d}x,\quad \int_0^{100} \frac{1}{x}\mathrm{d}x,\quad \int_0^{0.000\ 000\ 1} \frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

所有的这些积分也是发散的. 另一方面, 因为$\int_0^1 1/\sqrt{x}\mathrm{d}x$是收敛的, 我们也可以说

$$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x,\quad \int_0^{100} \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x,\quad \int_0^{0.000\ 000\ 1} \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

这些积分也是收敛的.所有的这些都是发生在*x*=0时的垂直渐近线附近.

20.1.2 其他的破裂点

对于积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,如果函数*f*仅仅在积分上限*b*是无界的(而不是*a*),这时我们可以应用刚才用过的方法.仅仅的不同是这次我们需要从左方向而不是右方向趋于*b*. 所以

如果仅仅在*x*接近于*b*点该函数是无界的, 这时设置

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\mathrm{d}x,$$

在此假设这个极限存在；如果它不存在,那么像从前的例子一样, 它是发散的.

但是如果函数*f*在区间[*a*, *b*]内有无界点*c*,那该怎么办呢？在这种情况下, 如果函数*f*仅仅是在该区间(*a*,*b*)内的一点无界, 那么我们需要把这个积分分成两部分：

$$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

实际上我们知道怎样使用极限定义这些积分——使用刚才盒子里的公式,我们可以发现上述积分分别为

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{c+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x,$$

关键点：只有当这两部分的积分都是收敛时,这个积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$才是收敛的.如果任何一个发散, 那么整个积分就是发散的. 毕竟,你怎样能把一个不存在的东西加到另一个上去呢？无论另一个是存在还是不存在的, 它都不能这样做.

这个例子激发了我们第一个方法的灵感：为计算反常积分, 如果必要,把它分解. 每一部分最多只能有一个瑕点, 而且该点要在积分的上下限上.(在这里这个瑕点指的是无界点,但在后面的章节我们将会看到一个不同的“瑕点”,而该点不是“无界点”.)

例如, 来看这个积分

$$I = \int_0^3 \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x,$$

我们看到这个被积函数的瑕点是*x* = 0, 1, 2和-1.最后这个点对我们的计算没有影响,因为我们的积分区间仅仅是在0到3之间. 但另外三个却很重要.我们需

要在这些瑕点之间选择一些数——我们可能会选1/2和3/2,因为它们对我们的计算不会产生影响,现在我们需要把原始的积分分成下列5个积分：

$$I_1 = \int_0^{1/2} \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x, \quad I_2 = \int_{1/2}^{1} \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x,$$
$$I_3 = \int_1^{3/2} \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x, \quad I_4 = \int_{3/2}^{2} \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x,$$
$$I_5 = \int_2^{3} \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x.$$

注意这五个积分的瑕点都不超过一个,而且这些点都在积分的上下限的位置.积分I_1、I_3和I_5的瑕点都在积分的下限, 而I_2和I_4的瑕点在积分的上限.原始积分收敛的唯一可能性是从I_1到I_5这5个积分都是收敛的.如果它们都是收敛的,那么积分I的值是从I_1到I_5的和(实际上,这5个积分没有一个是收敛的！在21.5节, 我们将会看到为什么这样.)

20.2 关于无穷区间的积分

现在我们将要研究当积分上下限有一个或同是无穷时的情况；这也就是说积分区间是无界的.为计算

$$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x,$$

其中a是常数, 函数f在区间$[a, \infty)$没有破裂点,让我们使用另一个极限的方法. 这次, 我们对$[a, N]$区间求积分,其中N是个很大的数. 这会给出我们一个非常好的值且是有限的.我们可以重复这个过程, 但随着N值的增大我们可能会有不同的计算结果.继续计算, 看最后的积分结果到底是多少. 如果极限确实存在,那么这个积分是收敛的; 否则它就是发散的. 用符号来表示,我们可以定义为

$$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\int_a^{N} f(x)\mathrm{d}x,$$

在此假设这个极限是存在的；在这种情况下,这个积分是收敛的; 否则它是发散的.同20.1.1节中最后描述的原因是一样的, a的值同计算结果没有什么关系. 所以只要你不重新选择函数f的无界点,那么a的值对广义积分的收敛还是发散没有任何影响.仅仅需要考虑的问题是当x非常大时, 函数$f(x)$的走势怎样.

如果在区间$(-\infty, b]$函数f没有其他的破裂点,我们可以使用相似的定义, 这时

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\int_{-N}^{b} f(x)\mathrm{d}x.$$

如果函数f在整个区间内都没有破裂点, 且我们想要计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x?$$

那情况又会是怎样呢？

尽管它没有破裂点, 这里仍然有两个瑕点：∞和$-\infty$. 是的,我们每当它们出现时都把∞和$-\infty$看做瑕点,因为我们需要对它们分别对待. 所以我们需要把上述积分分成两部分,这样每一部分都只有一个瑕点. 选一个你喜欢的数(我这次选的是0),考虑这两个积分

$$\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x.$$

我们知道这两个积分都分别意味着什么,当然只有当两个积分都收敛时

这个原始积分才收敛.如果你选了一个不同于0的数, 对我们的计算结果没有任何影响,因为积分的收敛或发散不是由端点值决定的.

这是一些关于无界区间的积分例子. 考虑这些积分

$$\int_1^\infty \frac{1}{x}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x.$$

前面的一个是

$$\lim_{N\to\infty}\int_1^N \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \ln|x|\Big|_1^N = \lim_{N\to\infty}(\ln(N)-\ln(1)) = \infty,$$

而第二个是

$$\lim_{N\to\infty}\int_1^N \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} -\frac{1}{x}\Big|_1^N = \lim_{N\to\infty}(-\frac{1}{N}+1) = 1.$$

所以第一个积分是发散的, 而第二个积分是收敛的.

这里有一个问题：下列积分是收敛的还是发散的？

$$\int_0^\infty \frac{1}{x}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_0^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x?$$

因为这两个积分的瑕点是0和∞, 所以我们需要把它们分解开.对于第一个, 我们可以分解为

$$\int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

注意是否选择1作为分界点, 可以由你来决定.你选什么并不重要(只要它是一个正数)！无论如何我们已经看到两个积分都是发散的,所以这个积分 $\int_0^\infty 1/x\mathrm{d}x$也是发散的.

对于$\int_0^\infty 1/x^2\mathrm{d}x$这个积分,我们把它分成下面两部分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x.$$

现在我们已经看到第二个积分是收敛的. 对于第一个积分,我们可以使用关于极限的公式, 但还有一种不是很显见的方法.基本思想是我们看到$\int_0^1 1/x\mathrm{d}x$发散到无穷大.但是如果你仔细考虑, 你会发现当x在0和1之间时, $1/x^2$比$1/x$要大.

(对吗？因为在区间 (0, 1) 之间, x^2比x要小,所以它们的倒数正好是相反的.) 所以如果在[0,1]区间1/x下的面积是无限的, 那么在该区间内函数1 /x^2下的面积会更大——所以它也是无限的！不需要再做任何额外的工作,我们就可得出结论$\int_0^1 1/x^2\mathrm{d}x$也是发散的.这样也可以说整个积分$\int_0^\infty 1/x^2\mathrm{d}x$也是发散的, 但它发散的原因不是因为积分上限的无穷大,而是因为积分下限的0. 注意我们比较1 /x^2和1/x的方法是比较判别法, 我们在下一节要开始研究它.

20.3 比较判别法(理论)

假设我们有两个非负的函数, 至少在某些区间是非负的.如果第一个函数比第二个函数大,第二个函数的积分(在这个区间内)是发散的,那么第一个函数的积分(在同样的区间内)也是发散的.从数学角度上可以这样来解释. 如果我们想知道积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的情况, 但现在我们仅仅知道积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$的情况. 如果在区间(a, b)内, 函数$f(x) \geq g(x) \geq 0$, 而且我们知道积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是发散的,那么积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也是发散的. 事实上,因为$f(x) \geq g(x)$, 我们可以写为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = \infty.$$

所以第一个积分也是发散的. 在我们上述的例子中,我们已经写为

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x \geq \int_0^1 \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \infty,$$

并知道不等式左侧是发散的. 当然,我们已经知道右侧也是发散的.

当我们看这个图像时, 就会更清楚这种情况了(如图20-4所示).

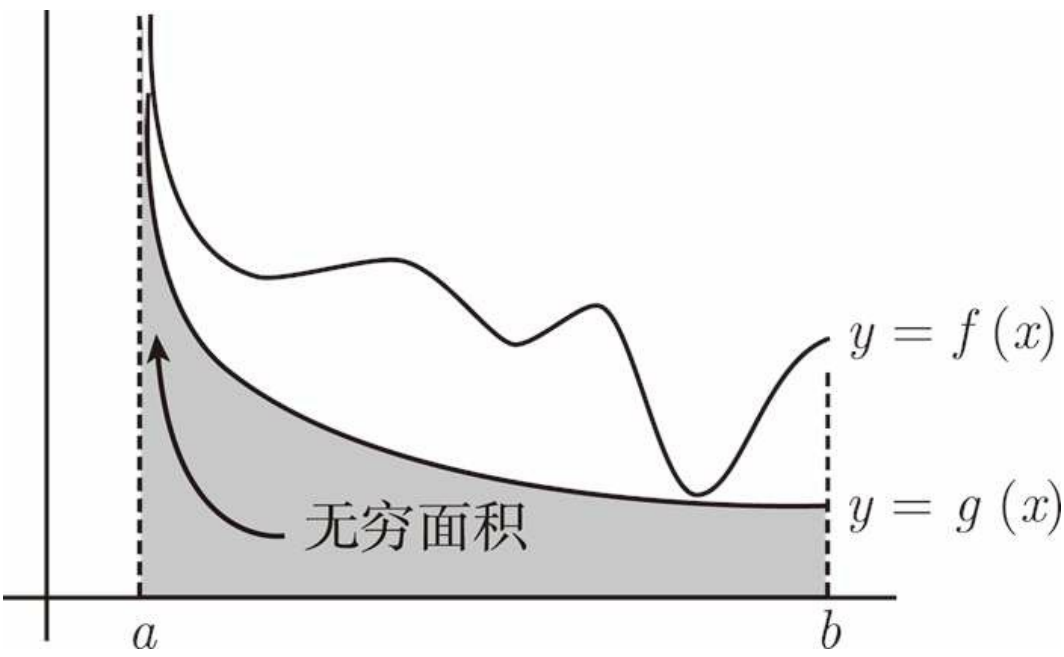


图 **20-4**

在这个图像中,在$x=a$和$x=b$之间的$y=g(x)$的面积被认为是无穷的.函数$y=f(x)$的图像在函数$y=g(x)$的上方,所以它的面积(在$x=a$和$x=b$之间)应该是更大的.比无穷大仍然是无穷大. 所以积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也是发散的.

但如果$f(x) \le g(x)$, 积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$仍然是发散的, 情况又会是怎样呢？你会对积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$得出怎样的结论呢？答案是：两种情况都有可能.也就是说什么结论都得不到. 让我们看看从数学角度怎样解释这个问题：

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = \infty.$$

所以我们正在求的积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$小于或等于无穷大. 也就是说, 可能它是小于无穷的,所以它是收敛的；也可能它是等于无穷的, 所以它是发散的. 很好,现在我们知道它既可能是收敛的也可能是发散的.我们并没有得到任何结论, 所以这个条件什么都没有给我们.

在另外一方面, 对于收敛性, 它是相反的方向. 是这样的,如果我们想知道积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的情况,而我们现在知道积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是收敛的,那么我们希望$f(x) \le g(x)$.你可能会说我们希望函数f是由函数g来控制的. 很好,这时我们已经可以确定收敛性了(仍然假设两个函数都是正的). 也就是说,如果在区间(a, b)内$0 \le f(x) \le g(x)$, 且积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是收敛的, 那么积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也一定是收敛的. 数学上的表示形式是

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \le \int_a^b g(x)\mathrm{d}xlt;\infty,$$

所以两个积分都是收敛的(注意左边的积分是正的,所以它不可能发散到 - ∞), 见图20-5.

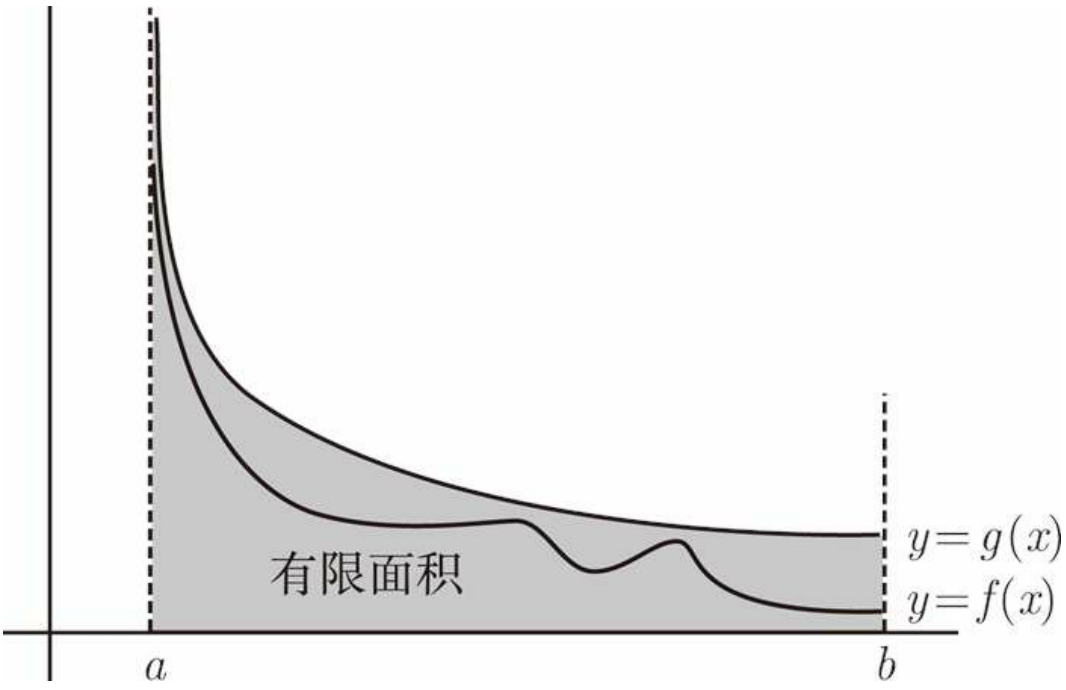


图 **20-5**

对于在$x=a$和$x=b$之间的$y=g(x)$的阴影部分面积,我们假设它为有限的. 你可以清楚的看到, 我们所要研究的面积,即函数$y=f(x)$在$x=a$和$x=b$之间的面积比有限的阴影面积要小.因为我们想要的面积是正的并小于一个有限的面积, 所以它也是有限的.

请注意：假设你知道积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是收敛的,但相反你有这样一个不等式$f(x) \geq g(x)$.现在你想要分析的图像$y=f(x)$在另一条曲线$y=g(x)$的上方.这个条件很不好：我们只能说

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

所以我们正在分析的在不等式的左侧的积分大于或等于一个有限的数,我们的积分可能是有限的也可能是无限的. 相当于什么结论都没有得到.我们又白费力气了!

到目前为止, 从数学角度看, 我们还没有正式的说明比较判别法. 实际上, 这种方法并不是很复杂的. 有时把积分分解开来是必要的,但是我们已经看到了基本思想. 例如,如果函数f和g在$x=a$点都有垂直渐近线, 而在其他的地方没有无界点,而且对于在区间$[a, b]$内的所有x我们有$0 \leq f(x) \leq g(x)$,这时我们有

$$0 \leq \int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x \leq \int_{a+\varepsilon}^b g(x)\mathrm{d}x$$

对于任何$\varepsilon > 0$成立. 现在取极限.如果$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$这个反常积分收敛,那么不等式右边就是个有限的数. 现在的情况由中间的那个积分来决定.因为函数$f(x)$一直都为正的, 当ε趋于0时,这个中间的积分变得越来越大. 虽然如此但它再大也大不过积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$,而这个积分恰恰就是一个有限的数. 所以唯一的可能性是：当$\varepsilon \to 0^+$时,这个中间的积分收敛于一个有限的数[1]. 简而言之,积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$是收敛的.这样我们从收敛角度(我们已经证明过的第二个反常积分)证明了比较判别法,在上述这种特殊情况下, 函数f和g仅仅在$x=a$点出现问题. 现在把证明发散的部分留给你去做,而且也要说明在$x=b$点出现问题的情况. 这同证明收敛没有什么不同.当然, 如果瑕点出现在积分的中间, 或有多个瑕点,在使用比较判别法之前你需要把积分分成几个小的积分.

[1]事实上这个显而易见的陈述非常重要,正是它将R从包含每个有理数的真子集中区别开来.

在下一章节中, 我们将会看到应用比较判别法的更多的例子.现在我们需要去看另一个判别法.

20.4 极限比较判别法(理论)

比较判别法是用一个函数的反常积分的结果去判别另一个函数的反常积分. 极限比较判别法是类似的,但实际上我们并不需要一个比被判别的函数更大的函数. 相反,我们仅仅需要两个近似的函数.这儿是基本思想：假设有两个函数在破裂点$x=a$是非常接近的(它们再也没有其他的破裂点).这时积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$和$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$同时收敛或同时发散. 它们的行为是相同的. 从直观上来说,这个说法很行得通；让我们再仔细说说什么叫两个函数是“非常接近”的.

20.4.1 函数互为渐近线

假设我们有两个函数f和g满足

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1.$$

这也就是说当x接近于a时,$f(x)$ /$g(x)$的比值是非常接近于1的. 如果比值是1,那么函数$f(x)$和$g(x)$是相等的; 因为比值仅仅是接近于1,所以$f(x)$是非常接近于$g(x)$的.这并不意味着函数$f(x)$和$g(x)$的差是非常小的！ 例如,函数$f(x)$可能是万亿,而$g(x)$可能是万亿加上一百万(对于同样的值x)；在这种情况下,比值$f(x)$ / $g(x)$比1略小,而$f(x)$和$g(x)$的差却是一百万！ 但从另一个角度说,这两个数是非常接近的,因为它们之间的差一百万相对于它们自己的数值是非常小的.

所以, 我们说如果比值的极限是1, 那么当$x\to a$时,$f(x)\sim g(x)$.也就是说

$$\text{当x}\to a\text{时},f(x)\sim g(x)\text{ 同 }\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1\text{ 有着同样的意义.}$$

这并不是说明当x接近于a时,$f(x)$大约等于$g(x)$：它说明当x接近于a时,$f(x)$和$g(x)$的比值接近于1. 我们说当$x\to a$,函数$f(x)$和$g(x)$是互为渐近线的. 当然你可以用$x\to\infty$或$x\to a^+$来替代$x\to a$；你只需要在极限中做同样的替代.

所有的这些都可能是无用的, 除非我们有这样形式的极限

$$\lim_{x}\frac{f(x)}{g(x)}=1.$$

实际上我们已经见过很多这种形式的极限！ 这儿有些例子[2]：

[2]这些例子分别可以在4.3、7.1.1、9.4.2和9.4.3节中找到.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^3-1\,000x^2+5x-7}{3x^3}=1, & \lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(x)}{x}=1, \\ \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1, & \lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1. \end{cases}$$

上述的第一个极限可以被写为当$x \to \infty$时$3x^3$ - $1000x^2$ + 5x- 7 ~ $3x^3$. 也就是说, 当$x \to \infty$时, $3x^3$ - $1000x^2$ + 5x- 7和$3x^3$是互为渐近线的. 同理, 第二个极限表明当$x \to 0$时,sin(x) ~ x. 第三个和第四个极限表明了当$x \to 0$时, e^x -1和ln (1 + x)同x是互为渐进的；也就是说当$x \to 0$, e^x -1 ~ x和ln (1 + x) ~ x.

我们只是以一种不同的形式重写了每一个极限, 但它是一种很方便的形式.的确, 你可以对相互渐进的函数做幂运算然后得到一对新的. 例如,我们知道当$x \to 0$时有sin(x) ~ x, 我们立刻可以写出当$x \to 0$时有$\sin^3(x) \sim x^3$, 或甚至1 / sin (x) ~ 1 / x.你也可以用其他像x一样趋于0的量替代x, 比如x的幂. 例如,从当$x \to 0$时, sin (x) ~ x开始, 我们可以用$4x^7$替代x,可看到当$x \to 0$时, sin ($4x^7$) ~ $4x^7$.你甚至可以让两个渐近函数相除或相乘, 假设它们的极限对应的x值相同.例如, 我们知道当$x \to 0$时, tan (x) ~ x, 因为

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan(x)}{x}=1.$$

所以我们能把sin (x) ~ x和tan (x) ~ x乘到一起,得到当$x \to 0$时的渐进关系tan (x)sin (x) ~ x^2.

加或减这些关系却不适用上述规则. 例如, 如果当$x \to 0$时, 你以tan(x) ~ x和sin (x) ~ x开始,那么你不能从第一个中减去第二个得到tan (x) - sin (x) ~ x - x.的确, x-x是0, 没有什么能同0是相互渐进的. 为什么没有呢？因为,如果当$x \to a$时, 有$f(x)$ ~ 0, 这时我们有

$$\lim_{x}\frac{f(x)}{0}=1.$$

这的确讲不通, 因为等式的左边没有任何意义. 所以,可以对这种等价关系做乘积、除法、取幂, 但一定不要做加法和减法.

20.4.2 关于判别法的陈述

好了, 现在我们已经有了相互渐进的两个函数的概念,我们也有一些例子(例如当$x \to 0$时, sin (x) ~ x).那又怎么样呢？ 假设你有某函数f, 它的瑕点仅仅在a点,你正在研究这个反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$是收敛还是发散的. 如果当x趋近于a时,你能找到一个函数g的走势非常接近于f,这时你可以用函数g替代函数f, 判断积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是收敛还是发散的. 无论你得到关于g的什么结论都适用于f.

更正式的说, 如果当$x \to a$时, $f(x) \sim g(x)$,这时这两个函数在区间$[a, b]$上没有其他的瑕点了,这时积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$和$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是同时收敛或同时发散的.(如果同时收敛,那么它们的收敛值可能不同.)这就是极限比较判别法.这是不正式的介绍；我们将要在下一章节中引入更多的例子.假设我们想要知道

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin(\sqrt{x})}\mathrm{d}x$$

这个积分是收敛的还是发散的. 看起来求解$1/\sin\sqrt{x}$的反导不是一件容易的事情. 很幸运, 我们不需要去求它的反导.因为当$x \to 0$时, $\sin(x) \sim x$, 我们可以用一个更小的量$\sqrt{x}$替代这个很小的量x, 这样可得当$x \to 0^+$时, $\sin(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$.(我们需要使用$x \to 0^+$, 因为仅仅当$x \geq 0$时, $\sqrt{x}$才有意义.)两边同时取倒数, 我们有

$$\text{当} x \to 0^+\text{时}, \quad \frac{1}{\sin(\sqrt{x})} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$$

也请注意在区间 (0, 1], $1/\sin\sqrt{x}$和$1/\sqrt{x}$没有破裂点. 所以极限比较法告诉我们这两个积分

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin(\sqrt{x})}\mathrm{d}x \quad \text{和} \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

同时收敛或同时发散.我们可以用一个简单的积分$\int_0^1 1/\sqrt{x}\mathrm{d}x$替代了一个较难的积分. 从20.1.1节中,我们已经知道这个简单的积分是收敛的,所以立刻可以说我们想要计算的积分(左边的那个)也是收敛的.

当然有些判别法也适用于当破裂点在b点或积分区间是无界的情况.在21.2节中我们将要列举所有的情况. 与此同时,让我们看看为什么这个判别法适用于上述的例子. 因为当$x \to a$时$f(x) \sim g(x)$, 我们知道

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

特别地, 假设我们足够趋于 a, 那么这个比值$f(x)$ /$g(x)$至少是1/2且不比2大. 也就是说,我们能在a和b之间的区间选一个数c, 满足

$$\frac{1}{2} \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 2, \quad x\text{区间为}(a, c].$$

这个不等式可以被重写为

$\frac{1}{2}g(x) \le f(x) \le 2g(x),$ x 区间为$(a,c]$.

现在我们能使用比较判别法了. 例如, 如果积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是发散的, 那么积分$\int_a^c g(x)\mathrm{d}x$也是(像我们已经见过的那样). 事实上, $\frac{1}{2}\int_a^c g(x)\mathrm{d}x$也是发散的, 非正式的解释是,因为无穷的一半还是无穷！ 所以函数$f(x)$比$\frac{1}{2}g(x)$大这个事实说明积分$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x$是发散的, 这说明$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也是发散的. 另一方面, 如果积分$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$是收敛的, 那么积分$2\int_a^c g(x)\mathrm{d}x$也是收敛的,且我们能再次使用比较判别法去证明积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也是收敛的(可以自己证明一下).

一个简短的解释：大多数教材关于极限比较判别法都有不同的陈述.特别地, $f(x)$ / $g(x)$的极限可能实际上不是1——它可能是任何正数,这时上述陈述依然成立(稍微修正之后). 另一方面,允许一个不是1的极限并没有什么实际意义,它失去了使用直观的 ~ 表示法. 像我们在下一章将要见到的那样,我们将能非常熟练地使用这个判别法.

20.5 *P* 判别法(理论)

现在我们有了比较判别法和极限比较判别法,我们需要知道怎样去使用它们. 我们的基本策略是(在下一章节中我们将要非常细致的讲解)：选择一个函数*g*,能用我们的函数*f*与之比较. 我们希望函数*g*足够简单,以致于我们可以判断它是收敛的还是发散的.

这个问题是, 什么是我们能选择的*g*函数？ 最常用的函数是1 /x^p其中$p>0$. 例如, 我们已经看到一些关于1 / *x*、$1/\sqrt{x}$和1/ x^2的积分, 这些积分分别对应于$p = 1$、$\frac{1}{2}$和2.因为这些函数是很容易求积分的,所以我们可以使用极限公式得到*p*判别法.

- (*p*判别法, $\int^\infty$的情况)对于任何有限数$a>0$, 这个积分

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

当$p>1$时是收敛的, $p \le 1$时是发散的.

- (*p*判别法, $\int_0$的情况)对于任何有限数$a>0$, 这个积分

$$\int_0^a \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

当$p<1$时是收敛的, $p \ge 1$时是发散的.

注意这两种情况是相反的：只是$p=1$除外, 其中的一个积分

$$\int_0^a \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x \quad \text{或} \quad \int_a^\infty \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

是收敛的, 而另一个积分是发散的. $p=1$的情况对应于1/*x*,我们已经见过, 这两个积分在这种情况下都是发散的.

*p*判别法真的很有用, 在实际中的应用很广泛,所以千万不要把这两种情况混淆！要记住这种方法的一个正确的情况,就要记住1 / x^2和$1/\sqrt{x}$的情况. 我仅仅记得这两个事实：

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x \text{ 收敛,而且 } \int_0^a \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x \text{ 收敛.}$$

依据这两个事实, 我能记住整个*p*判别法！怎样记住的？从第一种情况起, 我们所掌握的知识是趋于∞时的情况同趋于0时的情况是相反的, 我知道

$$\int_0^a \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$$

这个积分是发散的; 同理, 从第二种情况我们知道

$$\int_a^\infty \frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

这个积分也是发散的. 那么其他指数的情况是什么样子呢？任何高于1的指数(例如3/2、2或70)同1 / x^2的趋势是一样的,而任何低于1的指数(例如1/2、2/3或0.999)的趋势同$1/\sqrt{x}$是一样的(记住, 这同1 / $x^{1/2}$是一样的).

观察图20-6将会很有帮助.

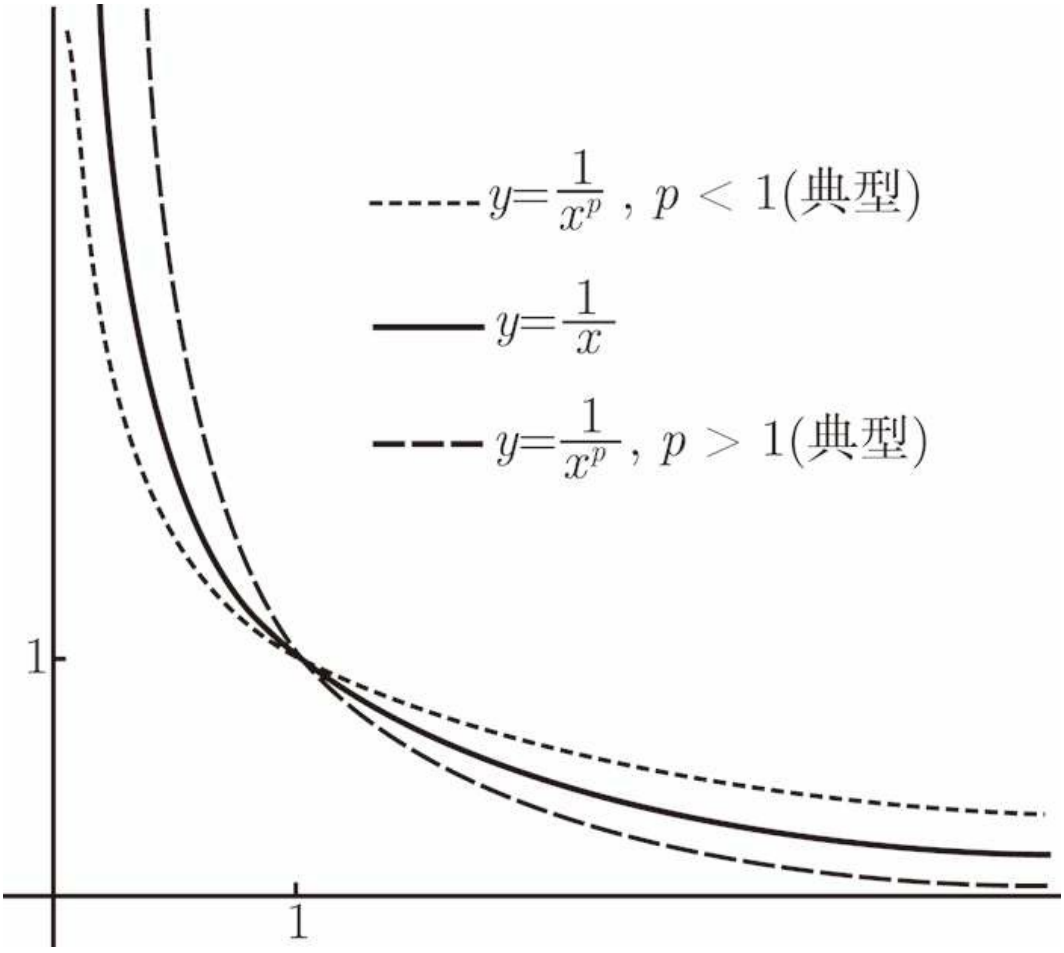


图 **20-6**

在这个图像中, 点状线和虚线是典型的当p<1或p>1时y = 1 /x^p的图像. 实线是y=1/x, 它不足够接近于y轴使积分$\int_0^1 1/x\mathrm{d}x$收敛, 也不足够接近于x轴使$\int_1^\infty 1/x\mathrm{d}x$收敛. 在另一方面, 对于任何$p$<1, $\int_0^1 1/x^p\mathrm{d}x$是收敛的, 因为点状线足够接近于$y$轴.当你查看$x$轴时, 这种情况是相反的：这时我们需要查看虚线,表示p>1时的y = 1 / x^p, 它足够接近于x轴,所以$\int_1^\infty 1/x^p\mathrm{d}x$是收敛的.

注意, 因为1.000 000 1>1, 这个积分

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^{1.000\ 000\ 1}}\mathrm{d}x$$

收敛, 尽管$\int_1^\infty 1/x\mathrm{d}x$是发散的！仅仅把$x$的幂从1变为1.000 000 1,这个微小的变化足够引起变化了. 这说明了收敛和发散的精妙之处.

现在让我们证明p判别法. 幸运的是, 这仅仅是使用20.1节的公式. 首先,考虑积分

$$\int_a^\infty \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

其中常数a>0. 如果p=1, 该积分变为1/x,我们已经知道这个积分在这种情况下是发散的. 另外我们有

$$\begin{aligned}\int_a^\infty \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x &= \lim_{N\to\infty}\int_a^N x^{-p}\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{1-p}x^{1-p}\Big|_a^N \\ &= \frac{1}{1-p}((\lim_{N\to\infty}N^{1-p}) - a^{1-p}).\end{aligned}$$

现在如果极限

$$\lim_{N\to\infty}N^{1-p}$$

存在, 这时整个积分$\int_a^\infty 1/x^p\mathrm{d}x$是收敛的. 如果这个极限不存在, 那么该积分是发散的. 所以,将上述极限重写为

$$\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N^{p-1}}.$$

如果p>1, 那么p-1>0, 所以当N很大时N^{p-1}非常大;它的倒数变得很小, 所以极限是0, 我们最初的积分是收敛的. 另一方面,如果p<1, 那么p-1<0, 所以N^{1-p}非常大, 这个极限趋于无穷大,说明了原始的积分是发散的.这证明了p判别法的一半.证明的另一半与此类似；你只是使用$\varepsilon \to 0^+$而不是$N \to \infty$. 我将把证明细节留给你.

20.6 绝对收敛判别法

对于比较判别法的一个假设是函数f和g都是非负的.但如果你想判断一个负函数的走势, 该怎么办呢？ 如果这个函数一直为负,你可以把负号提出来然后把它归为正函数的情况. 在下一章中,我们将会看到一个例子. 另一方面,如果这个函数在积分区间不停的在正负之间振荡,你可以应用绝对收敛判别法. 这是关于这个方法的陈述：

$$\text{如果} \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x \text{是收敛的, 那么} \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \text{也是收敛的.}$$

这对于积分无限区间也是适用的(例如$[a, \infty)$而不是$[a,b]$). 注意：如果原始积分的绝对值是发散的,那么这个原始积分可能还是收敛的！这样的例子是很酷,但它超过了本书的范围. 另外,当我们讨论23.7节的正交级数时将看到一些相似情况.

为什么上述的方法是有用的？首先, $|f(x)|$是非负的,所以你能使用反常积分的比较判别法. 例如, 考虑反常积分

$$\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x^2}\mathrm{d}x.$$

当x越来越大时,这个被积函数$\frac{\sin(x)}{x^2}$在正负之间振荡.所以我们不能使用比较判别法[3]或极限比较判别法.让我们首先试着使用绝对收敛判别法.

[3]直接比较是不行的,因为积分$\int_1^N \sin(x)/x^2\mathrm{d}x$并不随$N$变大而变大.}20.3节结尾处的结论不适用,因为它需要在不触及$g(x)$的积分上限时$f(x)$积分越来越大.

相反, 我们需要考虑这个积分：

$$\int_1^\infty \left|\frac{\sin(x)}{x^2}\right|\mathrm{d}x.$$

这能被写为

$$\int_1^\infty \frac{|\sin(x)|}{x^2}\mathrm{d}x,$$

因为x^2不可能为负. 现在我们能使用比较判别法了. 你看,因为对于所有的x, $|\sin(x)| \leq 1$, 所以我们有

$$\frac{|\sin(x)|}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}$$

对于所有的*x*成立. 比较判别法表明

$$\int_1^\infty \frac{|\sin(x)|}{x^2}\mathrm{d}x \leq \int_1^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x.$$

因为根据*p*判别法不等式的右侧是收敛的,所以左侧的积分也是收敛的. 最后我们使用绝对收敛判别法得

$\int_1^\infty \frac{|\sin(x)|}{x^2}\mathrm{d}x$ 收敛,所以 $\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x^2}\mathrm{d}x$ 也收敛.

这有一点难以琢磨, 但你真的需要使用绝对值.

这儿还有一个例子：

$$\int_0^\infty \cos(x)\mathrm{d}x.$$

这个被积函数cos(*x*)在正负之间振荡,所以可能我们应该先研究它的绝对值情况：

$$\int_0^\infty |\cos(x)|\mathrm{d}x.$$

遗憾的是, 这个新的积分不可能是收敛的. 想要知道为什么, 你画一个*y* =|cos (*x*)|的图像, 然后你将要看到大量类似的小圆丘,一个接一个. 要把这无限个小圆丘加到一起得到一个有限的值是不可能的.所以这个绝对值型的积分是发散的.这说明我们不能使用绝对收敛判别法！只有当该积分的绝对值版是收敛的,我们才能使用这个方法.

从这些胡言乱语中我们什么都没有学到：我们需要重新来过.我们不知道最原始的积分是收敛还是发散的. 所以,让我们使用瑕点在∞的反常积分的定义：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \cos(x)\mathrm{d}x &= \lim_{N\to\infty}\int_0^N \cos(x)\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty}\sin(x)\Big|_0^N \\ &= \lim_{N\to\infty}(\sin(N)-\sin(0)) = \lim_{N\to\infty}\sin(N).\end{aligned}$$

最后一个极限并不存在, 因为sin(*N*)在-1到1之间反复振荡,即使*N*一直无限变大也没有变化.所以我们的原始积分$\int_0^\infty \cos(x)$发散的原因是振荡太多,而不是

因为它趋于∞或-∞.

振荡的积分处理起来很复杂. 如果你足够幸运,你可以像上面一样使用标准定义. 大多数情况下, 这根本不起作用.很多数学家花费了大量的时间想要弄明白这一点. 此刻,只要将上例记在心间就可以了, 下一章中我们将有很多事情要处理, 届时,我们将再次讨论判别法, 并着重解决反常积分相关的问题.

在我们做这些之前, 让我们简单看一下为什么绝对收敛判别法可以起作用.假设我们知道

$$\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$$

收敛. 有一个很好的技巧：设对于f的x的定义区间$[a,b]$, 有$g(x)=|f(x)|+f(x)$. 那么g有两个重要特性：首先, $g(x) \geq 0$; 其次, $g(x) \leq 2|f(x)|$. (两种情况下, 都有x是f定义区间$[a,b]$中的任意数.) 实际上,稍考虑一下你就可以知道,每当$f(x) \geq 0$都有$g(x)=2f(x)$, 而且每当$f(x)<0$都有$g(x)=0$.尝试证明一下这两个特性遵循于此.

无论如何, 我们现在可以对g使用比较判别法了：

$$0 \leq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \leq 2\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}xlt;\infty.$$

结论是

$$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

也是收敛的. 那又怎样呢？注意, $f(x)=g(x)-|f(x)|$, 所以

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x - \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x.$$

右侧的两个积分都是收敛的——第一个我们已经证明了,而且我们假设了第二个积分收敛——所以, 左侧的积分也是收敛的.

第 21 章　反常积分：如何解题

我们实际应用一下并看看有关反常积分的例子. 讨论中,我们将会总结主要的方法. 在上一章中,我们介绍了一些很有用的判别方法. 为了更加有效地利用这些方法,你需要了解一些常见函数的性质, 特别是它在0和∞附近是怎样变化的.所谓常见函数是指：多项式函数、三角函数、指数函数和对数函数.下面是这一章的计划：

- 首次遇到反常积分时需要做什么,包括怎么处理被积函数存在多个瑕点和函数存在非正值的情况；
- 比较判别法、极限比较判别法和 p判别法的总结；
- 常见函数在∞或-∞附近的变化；
- 常见函数在0附近的变化；
- 如何处理在非0有限值处的瑕点.

21.1 如何开始

给定一个反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$,(我们总是假设*f*是连续的或者有有限个不连续的点).这个给定的积分称为反常积分, 是因为被积函数*f*在区间[*a*,*b*]上至少有一个瑕点. 瑕点经常出现在*f*的破裂点,如有垂直渐近线的点处, 还出现在∞和-∞处. 例如, 积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2-1}\mathrm{d}x$$

在∞和 -∞处有瑕点(只要包含它们,就一定有瑕点), 同样*x* = 1和*x* = -1处也有瑕点(因为被积函数在这些点未定义).

如20.1.2节所说, 每次只关注一个瑕点是合理的. 同样地,我们倾向于被积函数恒正, 至少*x*在瑕点附近时函数应该为正. 因此,我们的第一个任务是适当地拆分积分,第二个任务是处理*f*存在负值的情况.

21.1.1 拆分积分

下面是基本的对策：

1. 确定区间[*a*,*b*]上的所有瑕点;

2. 将积分拆分成若干积分之和, 使得每个积分至多有一个瑕点,并使这些瑕点作为相应积分的上限或下限;

3. 分别讨论每个积分**,** 如果任一积分发散**,** 则整个积分发散.原反常积分收敛的唯一情形是每个积分都收敛.

如何将一个积分正确拆分呢？如果只在*a*或*b*点有瑕点,则什么都不用做. 考虑如下的经典例子, 积分

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x$$

收敛还是发散？被积函数在*x* = 0有垂直渐近线, ∞总是瑕点, 所以我们有端点0和∞两个瑕点. 这是两个瑕点,而我们每个积分只处理一个瑕点, 所以可以在0和∞之间任选一个你喜欢的数字, 我选的是5, 然后把积分拆分成两个：

$$\int_0^5 \frac{1}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x \quad \int_5^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x.$$

这个例子将在21.4.1节完成. 现在, 注意这两个积分都只有一个瑕点,并且瑕点

在积分区间的左端点或右端点.在哪个点对积分进行拆分是没有关系的,这点在20.1.1节已经详细讨论过了. 你可以用20.1.2节的例子进行验证,那个反常积分需拆分成5个积分.

至于上面的第(3)步,本章余下部分会探讨如何处理只在一个端点处有一个瑕点的积分.为了让原积分收敛,重要的是拆分后的每个积分必须都收敛.所以若你将一个反常积分拆分成5个积分, 发现有一个积分发散,则不需要浪费时间考虑其他4个积分, 因为你已经知道整个积分是发散的了.

有一个重要的情形：如果没有瑕点会怎样呢？也就是说,假设有积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$, 它的积分区间[*a*,*b*]是有界的(故没有∞和 -∞),并且*f*在所有的闭区间[*a*, *b*]上都有界, 则如在20.1节所述,*f*没有瑕点, 所以我们知道积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛. 总之,如果没有瑕点**,** 则积分收敛！ 例如：

$$\int_0^{100} \frac{\ln(x+1)}{x^4+x^2+1}\mathrm{d}x$$

收敛, 因为被积函数在有界区间[0, 100]上有界,也就是函数在该闭区间上没有瑕点. 对形如上例的积分,不要被其蒙蔽而用相关的判别法对其进行积分敛散性的判定.

21.1.2 如何处理负函数值

如果*f*(*x*)在区间[*a*, *b*]上的某些*x*处取负值, 你需要特别小心,这经常出现在三角函数或对数函数中. 幸运的是,你通常能够将问题化简为只有正的被积函数的积分.下面是三种处理负函数值的方法.

1. 如果被积函数*f*(*x*)在区间[*a*, *b*]上既有正值又有负值,你应该考虑使用绝对收敛判别法. 如20.6节所述：

$$\text{如果}\int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x \text{ 收敛,那么}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \text{ 也收敛.}$$

这个判别法特别适用于讨论当积分区间不是有界的,且包含三角函数的反常积分, 20.6节的例子

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin(x)}{x^2}\mathrm{d}x$$

就是这种类型的. 记住要从积分的绝对值开始考虑, 即

$$\int_1^{\infty} \frac{|\sin(x)|}{x^2}\mathrm{d}x;$$

不需要在分母上加绝对值, 因为分母恒正.然后指出这个新的积分是收敛的(详见20.6节),并用绝对收敛判别法得出原积分也收敛.不要忘记这点：绝对收敛判别法只能帮你判断积分收敛, 即不能用绝对收敛判别法判断积分发散 !

2. 假设被积函数*f*(*x*)在区间[*a*, *b*]上恒负(或为0), 即在[*a*,*b*]上*f*(*x*) ≤ 0. 如果是这样, 则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_a^b (-f(x))\mathrm{d}x.$$

又会怎样？现在- *f*(*x*)非负, 所以你可以用比较判别法或*p*判别法来看$\int_a^b (-f(x))\mathrm{d}x$收敛还是发散. 当然, 如果该积分收敛, 则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛. 类似地, 如果$\int_a^b (-f(x))\mathrm{d}x$发散, 则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散. 例如

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

显然在*x* = 0有一个瑕点. 注意ln(*x*)在定义域0和1之间是负的,所以最好写成

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2\ln(x)}\mathrm{d}x = -\int_0^{1/2} \frac{-1}{x^2\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

事实上, 因为ln(*x*)是出现负值的部分, 可以将 - ln(*x*)替换为|ln(*x*)|, 如下所示：

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2\ln(x)}\mathrm{d}x = -\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2|\ln(x)|}\mathrm{d}x.$$

现在我们只需考虑

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2|\ln(x)|}\mathrm{d}x.$$

遗憾的是, 还要等到学习了21.4.4节才能最后知道这个积分是发散的,结论是原积分也发散. 注意绝对收敛判别法不能用于这个例子,因为该判别法只能用于反常积分收敛的判别.

3. 如果上面两种情形都不适用, 你可以用反常积分的正式定义试一下.例如20.6节的

$$\int_0^\infty \cos(x)\mathrm{d}x,$$

到这其实并没有完, 还有一些特殊的反常积分收敛,但不绝对收敛[1].这些类型的反常积分经常在实际的物理和工程应用中出现,不过这在本书的讨论范围之外. 现在我们来回顾一下积分判别法.

[1]例如$\int_1^\infty \sin(x)/x\mathrm{d}x$收敛, 但$\int_1^\infty |\sin(x)|/x\mathrm{d}x$发散.如果你能对它们中任一个的正确性加以说明,你已经相当了不起了!

21.2 积分判别法总结

可以支配的最有价值的工具是比较判别法、极限比较判别法和*p*判别法.上一章我们从理论的角度讨论了这些判别法,现在我们再次讨论它们以供参考. 在下面的所有判别法中,被积函数***f*(*x*)**被假定为在积分区间上恒正.

- 比较判别法的发散情形：若认为$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散, 找一个积分也是发散的较小函数,即找一个使得在区间(*a*, *b*)上有*f*(*x*) ≥ *g*(*x*)的非负函数*g*(*x*),且$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$发散. 则有

  $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geq \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = \infty,$$

  因此$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散.

- 比较判别法的收敛情形：若认为$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛, 找一个积分也是收敛的较大函数,即找一个使得在区间(*a*, *b*)上有*f*(*x*) ≤ *g*(*x*)的函数*g*(*x*),且$\int_a^b g(x)dx$收敛. 则有

  $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\mathrm{d}xlt;\infty,$$

  因此$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$也收敛.

要小心, 勿做无用功. 在20.3节中讨论过,若搞反了上述不等式的方向就会做无用功. 若不等式的方向是反的,就不能发挥比较判别法的作用.

极限比较判别法是比较判别法的替代形式. 使用该判别法的重点,是能找到一个和被积函数在瑕点附近敛散性一致的函数.在20.4.1节中我们有如下的定义：

$$\text{当 } x\sim a\text{时}, f(x)\sim g(x), \text{等价于} \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

若将$x \to a$换成$x \to \infty$(或$x \to -\infty$),上述定义仍成立. 在任何情况下, 如果被积函数*f*形式复杂,而又能找到一个函数*g*, 使得当*x*趋近于瑕点时有*f*(*x*) ~ *g*(*x*),则你已经接近成功了！ 这是因为根据极限比较判别法,*g*与*f*敛散性一致. 更准确地,下面是该判别法针对瑕点的有限和无穷两种形式的判别：

- 极限比较判别法中瑕点为无穷的情形：找一个在区间[*a*,∞)上没有瑕点的形式较简单的非负函数*g*, 且有当$x \to \infty$时,*f*(*x*) ~ *g*(*x*), 则

1. 若$\int_a^{\infty} g(x)\mathrm{d}x$收敛,则$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$收敛;

2. 若$\int_a^{\infty} g(x)\mathrm{d}x$发散,则$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$发散.

当然, 将区间[a, ∞)换为(- ∞ , b]也成立.还有一种情形也成立, 该情形是瑕点为积分区间左端点处的有限值a:

- 极限比较判别法中瑕点为有限值的情形：找一个在区间(a, b]上没有瑕点的形式较简单的非负函数g,且有当$x \to a$时, $f(x) \sim g(x)$, 则

  1. 若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$收敛,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$收敛;

  2. 若$\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$发散,则$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$发散.

不用说, 对唯一的瑕点在右端点$x = b$, 且有当$x \to b$(而不是a)时$f(x) \sim g(x)$的情形, 有相同的结论.

因此需要我们找到一个合适的函数g来做比较. 通过选择$g(x)$为$1/x^p$的形式, 并选择合理的p值, 能够使很多问题得到解决.这类函数积分的敛散性可以准确的被p判别法描述：

- ***p***判别法, $\int^{\infty}$ 的情形：对任意有限值$a > 0$, 积分

  $$\int_a^{\infty} \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$ 当 $p > 1$ 时收敛,当 $p \le 1$时发散;

- ***p***判别法, $\int_0$ 的情形：对任意有限值$a > 0$, 积分

  $$\int_0^{a} \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$ 当 $p < 1$ 时收敛,当 $p \ge 1$ 时发散.

好好学习所有这些判别法, 它们都是你的朋友.

21.3 ∞和-∞附近的常见函数

现在是回答最重要问题的时候了：如何选择用于比较的函数g？这取决于瑕点在± ∞、0, 还是其他的有限值处, 所以我们将分别对它们进行讨论.在几乎所有这些将要讨论的情形中, 我们要重述之前见过的极限和不等式,应用这些原理来讨论反常积分. 现在我们开始讨论常见函数在∞和- ∞附近的情形.

21.3.1 ∞和-∞附近的多项式和多项式型函数

自多项式被研究以来, 最高次项在$x \to \infty$或$x \to -\infty$时起决定作用. 更准确的说, 设p为多项式, 则

若$p(x)$的最高次项是ax^n, 则当$x \to \infty$或$x \to -\infty$时, 有$p(x) \sim ax^n$.}

例如, 我们有

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时,} \quad x^5 + 4x^4 + 1 \sim x^5.$$

若不用我的这种说法:你可以通过指出当$x \to \infty$时, $x^5 + 4x^4 + 1$和x^5的商的极限为1 来验证. 过程如下：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^5 + 4x^4 + 1}{x^5} = \lim_{x\to\infty} (1 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^5}) = 1.$$

在4.3节, 我们也讨论了上述原理.

若p是一个多项式型函数而不是多项式, 有一个类似原理适用.(欲知有关多项式型函数更多的信息, 参见4.4节.)例如, 为了解$x \to \infty$时的$3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} + 4$, 将它写为$3x^{1/2} - 2x^{1/3} + 4$, 则由于最高次幂为1 / 2, 我们可以说当$x \to \infty$时, $3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} + 4 \sim 3\sqrt{x}$. (当$x \to -\infty$时不成立, 因为负数不能开平方！)

有时最高次幂不好确定. 这有个例子：$\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} - x^2$看起来是一个有最高次幂4的关于$x$的多项式型函数,不过你当然要开平方, 这就使幂次下降为2. 当你将x^2项消掉后,最高次幂就有些难以理解了. 在本节末, 我们将讨论如何处理这样的问题.

由于我们有许多新的渐进关系,故可以用极限比较判别法分析很多反常积分. 例如, 考虑

$$\int_1^\infty \frac{1}{2 + 20\sqrt{x}}\mathrm{d}x \quad \int_0^\infty \frac{1}{x^5 + 4x^4 + 1}\mathrm{d}x.$$

在这两个积分中, ∞都是唯一的瑕点.让我们看一下第一个积分, 分母$2+20\sqrt{x}$可以写为$2+20x^{1/2}$, 这里1 / 2是最高次幂, 因此当$x \to -\infty$时, 有$2+20\sqrt{x} \sim 20x^{1/2}$, 则

$$\text{当} x \to \infty \text{ 时}, \quad \frac{1}{2+20\sqrt{x}} \sim \frac{1}{20x^{1/2}}.$$

现在由*p*判别法可知积分

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{20x^{1/2}}\mathrm{d}x$$

发散, 由极限比较判别法可知积分

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{2+20\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

也发散. 对上面第二个积分, 由于当$x \to -\infty$时,有$x^5+4x^4+1 \sim x^5$, 则对倒数也一样有

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时}, \quad \frac{1}{x^5+4x^4+1} \sim \frac{1}{x^5}.$$

这里需要当心！我们希望讨论的积分与积分$\int_0^{\infty} 1/x^5\mathrm{d}x$表现一样, 但问题是这个积分在$x=0$还有一个瑕点.事实上, 该积分只因0点的瑕点而发散, 这将导致整个结论错误.为了避免这些错误, 我们需要将原积分分成两个：

$$\int_0^1 \frac{1}{x^5+4x^4+1}\mathrm{d}x \quad \int_1^{\infty} \frac{1}{x^5+4x^4+1}\mathrm{d}x.$$

这两个积分中的第一个因没有瑕点而收敛. 对于第二个积分,我们有

$$\frac{1}{x^5+4x^4+1} \sim \frac{1}{x^5}, \quad \text{当 } x \to -\infty .$$

由于$\int_1^{\infty} 1/x^5\mathrm{d}x$收敛, 则积分

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^5+4x^4+1}\mathrm{d}x.$$

也收敛.

两个积分都收敛, 所以原积分也收敛. 由于这种情况经常出现,所以要小心, 记着要确保将积分进行拆分. 基本上,如果“极限比较函数”*g*有原函数没有的瑕

点, 为了避免产生新的瑕点,你需要将原函数进行拆分. 通常新的被积函数$g(x)$具有形式$1 / x^p$,所以当你有瑕点∞时 , 就像我们例子一样, 只需避免出现$x = 0$.

我们来看另一个例子

$$\int_2^{\infty} \frac{3x^5 + 2x^2 + 9}{x^6 + 22x^4 + \sqrt{4x^{13} + 18x}} \mathrm{d}x.$$

这个问题有点复杂, 唯一的瑕点是∞.被积函数的分子很容易处理：当$x \to \infty$, 有$3x^5 + 2x^2 + 9 \sim 3x^5$. 对于分母, 首先注意到当$x \to \infty$, $\sqrt{4x^{13} + 18x} \sim \sqrt{4x^{13}} = 2x^{13/2}$. 由于13 /2大于6, $\sqrt{4x^{13} + 18x}$项在分母中起主要作用, 所以当$x \to \infty$, 整个分母渐进于$2x^{13 / 2}$, 综上, 我们有

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时, } \quad \frac{3x^5 + 2x^2 + 9}{x^6 + 22x^4 + \sqrt{4x^{13} + 18x}} \sim \frac{3x^5}{2x^{13/2}} = \frac{3}{2} \frac{1}{x^{3/2}}$$

由p判别法可知积分

$$\frac{3}{2} \int_2^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}} \mathrm{d}x$$

收敛, 所以由极限比较判别法可知原积分也收敛.

最后, 考虑

$$\int_9^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} - x^2} \mathrm{d}x.$$

如上面的讨论, 由于$\sqrt{x^4}$与x^2相消,分母的最高次幂难以确定, 我们需将分子分母同时乘以分母的共轭表达式.(之前已用过此法多次, 更多例题见4.2节.)我们有：

$$\int_9^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} - x^2} \mathrm{d}x = \int_9^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} - x^2} \times \frac{\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} + x^2}{\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} + x^2} \mathrm{d}x;$$

你可将其自行化简为

$$\int_9^{\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} + x^2}{8x^3 - 9} \mathrm{d}x.$$

分母很容易处理：当$x \to \infty$时, $8x^3 - 9 \sim 8x^3$. 分子呢？ 由于$x^4 + 8x^3 - 9 \sim x^4$, 有$\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} \sim x^2$, 最后$\sqrt{x^4 + 8x^3 - 9} + x^2 \sim 2x^2$(全为$x \to \infty$时). 最后的结论有点难以理解,因为渐进相关不能相加或相减. 为了确定该说法的正确性,我们需

要指出$\sqrt{x^4+8x^3-9}+x^2$和$2x^2$的比值当$x\to\infty$时趋于1, 因为：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^4+8x^3-9}+x^2}{2x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2}(\frac{\sqrt{x^4+8x^3-9}}{x^2}+\frac{x^2}{x^2}).$$

将分母上的x^2拖入根式(为x^4)并化简, 上述极限变为

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2}(\sqrt{\frac{x^4+8x^3-9}{x^4}}+1)&=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{2}(\sqrt{1+\frac{8}{x}-\frac{9}{x^4}}+1)\\&=\frac{1}{2}(\sqrt{1+0-0}+1)=1.\end{aligned}$$

这就证明了当$x\to\infty$时, $\sqrt{x^4+8x^3-9}+x^2\sim 2x^2$. 这时, 我们回到原积分, 得到

$$\frac{1}{\sqrt{x^4+8x^3-9}-x^2}=\frac{\sqrt{x^4+8x^3-9}+x^2}{8x^3-9}\sim\frac{2x^2}{8x^3}=\frac{1}{4x},\text{ 当 }x\to\infty.$$

运用极限比较判别法, 由于$\int_9^\infty 1/4x\mathrm{d}x$发散, 原积分发散. 顺便说一下, 你能猜到原被积函数在$x\to\infty$时渐进于$1/4x$吗?这个不容易想到,所以如果你想用最高次幂起决定作用的结论,要保证有且仅有一个单一的最高次幂.

21.3.2 ∞和-∞附近的三角函数

或许现在我们能说的唯一有用的结论是对{任意}实数A有

$$\boxed{|\sin(A)|\le 1}\quad\text{和}\quad\boxed{|\cos(A)|\le 1}$$

虽然这些给出的信息不多, 但总比没有好.(其他的三角函数有太多的垂直渐近线,所以它们不满足类似的不等式.)上述不等式有两个主要的应用,一个是可以在很多情况下使用比较判别法. 例如, 积分

$$\int_5^\infty\frac{|\sin(x^4)|}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x$$

收敛还是发散呢？ 我们从$|\sin(x^4)\}|\le 1$开始, 注意我们将A的正弦值换成x^4的正弦值是没关系的,因为{任何数}的正弦(或余弦)的绝对值都不超过1. 因此, 我们有

$$\int_5^\infty\frac{|\sin(x^4)|}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x\le\int_5^\infty\frac{1}{\sqrt{x}+x^2}\mathrm{d}x.$$

太棒了, 我们把表达式中的所有三角函数都处理完了,右边积分的唯一瑕点出现在∞处. 由于对大数x,最高次幂起主要作用, 我们有当$x\to\infty$, $\sqrt{x}+x^2\sim x^2$.

现在取倒数可得

$$\text{当} x \to \infty \text{ 时}, \quad \frac{1}{\sqrt{x}+x^2} \sim \frac{1}{x^2}.$$

由p判别法, 我们知道$\int_5^{\infty} 1/x^2 \mathrm{d}x$收敛, 极限比较判别法告诉我们

$$\int_5^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}+x^2} \mathrm{d}x$$

也收敛. 最后, 我们有

$$\int_5^{\infty} \frac{|\sin(x^4)|}{\sqrt{x}+x^2} \mathrm{d}x \leq \int_5^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}+x^2} \mathrm{d}xlt;\infty,$$

所以由比较判别法知原积分收敛.

$|\sin(A)| \leq 1$和$|\cos(A)| \leq 1$的另一个漂亮的应用是, 相对于x的任何正数次幂,任何数的正弦或余弦值都可忽略, 至少在$x \to \infty$或$x \to -\infty$时是这样的.例如

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时}, \quad 2x^3 - 3x^{0.1} + \sin(100x^{200}) \sim 2x^3.$$

为什么？因为当x是大数时, 正弦项与$2x^3$相比相当的小.更准确地, 我们有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^3 - 3x^{0.1} + \sin(100x^{200})}{2x^3} = \lim_{x\to\infty} (1 - \frac{3}{2x^{2.9}} + \frac{\sin(100x^{200})}{2x^3}).$$

项$3 / 2x^{2.9}$当$x \to \infty$时趋于0,关键是你可以用三明治定理得出

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\sin(100x^{200})}{2x^3} = 0.$$

具体过程留给你来完成, 因为在7.1.3节我们讨论过类似的例子. 不管怎样,我们已经得出

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^3 - 3x^{0.1} + \sin(100x^{200})}{2x^3} = 1.$$

毕竟这就证得

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时}, \quad 2x^3 - 3x^{0.1} + \sin(100x^{200}) \sim 2x^3.$$

这个结论对于要了解下面积分收敛与否是很有用的：

$$\int_8^\infty \frac{1}{2x^3 - 3x^{0.1} + \sin(100x^{200})}\mathrm{d}x.$$

由极限比较判别法和上面的渐进关系可知, 该积分与$\int_8^\infty 1/2x^3\mathrm{d}x$敛散性一致. 因为据*p*判别法最后一个积分收敛,则原积分也收敛.

21.3.3 ∞和-∞附近的指数

这是一个非常有用的原理：指数比多项式增长得快.我们在9.4.4节最先看到这个结论, 当时我们用下面的形式来表示这个原理

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{\mathrm{e}^x} = 0,$$

其中*n*是任意正数, 甚至很大的数. 现在考虑定义为*f*(x) =x^n / e^x的函数*f*, 我们可知*f*(0) = 0,且由上面的极限有当$x \to \infty$时$f(x) \to 0$, 那么当$x \geq 0$时, *f*(*x*)能有多大呢？ 函数从0开始, 中间没有垂直渐近线,然后又折返下来, 在*y* = 0处有水平渐近线, 所以*y* =*f*(*x*)的图像必然有最大高度, 我们定义为*C*. 意思是对所有的$x \geq 0$,$f(x) = x^n / \mathrm{e}^x \leq C$. (注意对不同的*n*有不同的*C*与之对应,但这并不影响.)现在, 将1 / e^x写为e^{-x},并两边同时除以x^n, 我们得到一个有用的不等式

$$\text{对所有的}x > 0, \ \mathrm{e}^{-x} \leq \frac{C}{x^n}.\}$$

如我们在9.4.4节所见, 如果将e^{-x}换成$\mathrm{e}^{-p(x)}$也是对的, 这里*p*(*x*)是当$x \to \infty$时趋于无穷的任何一个多项式型表达式,这里底数*e*也可以换成其他大于1的数.例如, 若将e^{-x}换为$2^{-5x^5+\sqrt{x^3+3}}$,上述不等式也成立. 这里重点是你可以任意选择*n*,但要注意使它足够的大. 例如, 考虑

$$\int_1^\infty x^3\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x.$$

好消息是被积函数是正的且只有∞一个瑕点,坏消息是因子x^3在$x \to \infty$时增长很快. 然而因子e^{-x}减小(到0)非常快, 其速度要远远快于x^3的增长速度. 为了证明这个,我们将关注

$$\mathrm{e}^{-x} \leq \frac{C}{x^5}.$$

这正好是框起来的不等式, 只是将*n*选为5,为什么选5呢？ 因为它能起作用：

$$\int_1^\infty x^3\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x \leq \int_1^\infty x^3\frac{C}{x^5}\mathrm{d}x = C\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\mathrm{d}xlt;\infty.$$

我们已经用*p*判别法得到$C\int_1^\infty 1/x^2\mathrm{d}x$收敛. 由比较判别法可知原积分也收敛.我是怎么知道用x^5的呢？如果我换成$e^{-x} \le C/x^4$会发生什么？它将不会起作用：

$$\int_1^\infty x^3\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x \le \int_1^\infty x^3\frac{C}{x^4}\mathrm{d}x = C\int_1^\infty \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \infty.$$

现在我们完全白费功夫了,因为我们除了能够说明原积分有穷或无穷外,其他什么都没有说明. 另一方面,如果我们之前用了$x^{4.000\,1}$就会有用,为什么？你只要保证所选的指数为比4大的任意数,该论证就能有作用.实际上, 最好选择要消除的幂加2的数. 这里我们想消去x^3,所以用$\mathrm{e}^{-x} \le C/x^5$.

重要的一点：若说当$x \to \infty$, $x^3\mathrm{e}^{-x} \sim \mathrm{e}^{-x}$就大错特错了. 它是不正确的. 如果是正确的,你可以消掉正项e^{-x}而得到结论当$x \to \infty$,$x^3 \sim 1$,这就是瞎说了.所以你应该对前一个例子采用比较判别法而不是极限比较判别法.

现在来看这个积分：

$$\int_{10}^\infty (x^{1\,000} + x^2 + \sin(x))\mathrm{e}^{-x^2+6}\mathrm{d}x.$$

我们要做一点小小的工作. 被积函数因有sin(*x*)项而看起来在正值和负值之间振荡, 不过这不属实, 因为sin(*x*)的大小不足以影响正数$x^{1\,000} + x^2 (x \ge 10)$的符号.不管怎样, 第一个观察的结果是当$x \to \infty$, $x^{1\,000} + x^2 + \sin(x) \sim x^{1\,000}$, 因为$x^2$和sin(*x*)项的作用被$x^{1\,000}$冲掉了. (若想知道如何给出更专业的解释,见前一节.)故我们乘以e^{-x^2+6}得

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时, } \quad (x^{1\,000} + x^2 + \sin(x))\mathrm{e}^{-x^2+6} \sim x^{1\,000}\mathrm{e}^{-x^2+6}.$$

利用极限比较判别法, 我们只需知道积分

$$\int_{10}^\infty x^{1\,000}\mathrm{e}^{-x^2+6}\mathrm{d}x$$

收敛还是发散. 原积分也需要做相同讨论. 现在需要小心了,因为指数项e^{-x^2+6}不服从渐进原则,这里我们需要采用基本的比较. 你知道, $x^{1\,000}$确实增加了, 但e^{-x^2+6}的的确确在减小. 我们用

$$\mathrm{e}^{-x^2+6} \le \frac{C}{x^{1\,002}}$$

(看, 1 002比1 000大2)来得到

$$x^{1\ 000}\mathrm{e}^{-x^2+6} \leq x^{1\ 000} \times \frac{C}{x^{1\ 002}} = \frac{C}{x^2}.$$

故用比较判别法有

$$\int_{10}^{\infty} x^{1\ 000}\mathrm{e}^{-x^2+6}\mathrm{d}x \int_{10}^{\infty} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}xlt;\infty$$

(其中最后那个积分由p判别法得知收敛). 解放我们的逻辑思维,现在我们知道积分

$$\int_{10}^{\infty} x^{1\ 000}\mathrm{e}^{-x^2+6}\mathrm{d}x$$

收敛, 因此由极限比较判别法知

$$\int_{10}^{\infty} (x^{1\ 000} + x^2 + \sin(x))\mathrm{e}^{-x^2+6}\mathrm{d}x$$

也收敛.

e^{x}在- ∞附近是什么表现呢?这与讨论e^{-x}在∞附近的表现是一回事.例如, 考虑

$$\int_{-\infty}^{-4} x^{1\ 000}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x,$$

首先做变量代换t = - x, 由$\mathrm{d}t = -\mathrm{d}x$, 我们有

$$\int_{-\infty}^{-4} x^{1\ 000}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = -\int_{\infty}^{4} (-t)^{1\ 000}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = \int_{4}^{\infty} t^{1\ 000}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t.$$

这里我们用由$\mathrm{d}t$产生的负号将积分的上下限进行了调换.最后这个积分的敛散判别留给你们自己完成.

这里有个怪题:积分

$$\int_{4}^{\infty} x^{1\ 000}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$$

收敛还是发散呢?被积函数的两个因子在$x \to \infty$时都无限增大, 所以它当然发散!更准确的说, 当$x \geq 4$,显然$x^{1000}\mathrm{e}^{x} \geq 1$(事实上,这里不等式右边的1是保守的选择). 则我们有

$$\int_4^{\infty} x^{1\ 000}\mathrm{e}^x\mathrm{d}x \geq \int_4^{\infty} 1\mathrm{d}x = \infty.$$

一定要保证右边的积分发散. (这是不证自明的,不过你可以用正式定义或$p = 0$时的p判别法加以证明. 总之,比较判别法推出了原积分发散.

现在我们再来考虑加上指数和多项式后会发生什么. 如你所希望的,如果指数变得很大, 与多项式相比, 它的变化起决定作用. 例如,分析

$$\int_9^{\infty} \frac{x^{10}}{\mathrm{e}^x - 5x^{20}}\mathrm{d}x,$$

先看分母$\mathrm{e}^x - 5x^{20}$, e^x项与$5x^{20}$项相比起决定作用, 我们应该有$\mathrm{e}^x - 5x^{20} \sim \mathrm{e}^x$ (当$x \to \infty$).我们可以通过讨论如下商式的极限来加以证明:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\mathrm{e}^x - 5x^{20}}{\mathrm{e}^x} = \lim_{x\to\infty}(1 - \frac{5x^{20}}{\mathrm{e}^x}) = 1 - 0 = 1.$$

(这里我们用了本节一开始的那个极限.)总之, 由$\mathrm{e}^x - 5x^{20} \sim \mathrm{e}^x$(当$x \to \infty$), 我们有

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时,} \quad \frac{x^{10}}{\mathrm{e}^x - 5x^{20}} \sim \frac{x^{10}}{\mathrm{e}^x};$$

所以我们可以讨论

$$\int_9^{\infty} \frac{x^{10}}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x = \int_9^{\infty} \mathrm{e}^{-x}x^{10}\mathrm{d}x$$

来代替原积分.接下来可用不等式$\mathrm{e}^{-x} \leq C/x^{12}$和比较判别法证明该积分收敛, 这部分由你自己完成.所以由极限比较判别法知原积分收敛.

最后, 考虑下面的积分:

$$\int_{18}^{\infty} \frac{x^2}{7^x - 4^x}\mathrm{d}x.$$

我们最好知道分母7^x - 4^x发生了什么.这里7^x和4^x都是指数, 但具有最大底数的起决定作用; 也就是说,当$x \to \infty$, 7^x - $4^x \sim 7^x$ 为了说明原因,看它们比式的极限:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{7^x - 4^x}{7^x} = \lim_{x\to\infty}(1 - \frac{4^x}{7^x}) = \lim_{x\to\infty}(1 - (\frac{4}{7})^x).$$

在9.4.4节有

$$\text{若 } 0 \le r<1, \quad \lim_{x\to\infty} r^x = 0.$$

这是我们证明当$x \to \infty$, $(4 / 7)^x \to 0$所需要的, 只需将r换成4 / 7. 所以我们有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{7^x - 4^x}{7^x} = \lim_{x\to\infty} (1 - (\frac{4}{7})^x) = 1 - 0 = 1.$$

这就证明了我们想要的当$x \to \infty$, 7^x - $4^x \sim 7^x$. 所以我们也为原被积函数找到了一个渐进关系:

$$\text{当 } x \to \infty, \quad \frac{x^2}{7^x - 4^x} \sim \frac{x^2}{7^x}.$$

现在请尝试着用不等式$7^{-x} \le C / x^4$来证明

$$\int_{18}^{\infty} \frac{x^2}{7^x}\mathrm{d}x = \int_{18}^{\infty} 7^{-x}x^2\mathrm{d}x$$

收敛, 故而由极限比较判别法可知原积分也收敛.

21.3.4 附近的对数}附近的对数

首先注意我们不考虑对数在 - ∞附近的情形,因为负数不能取对数, 所以讨论当$x \to$ - ∞时的ln(x)是没有意义的.

另一方面, 对数在∞处增长的很慢. 事实上,对数比x的任何正数次幂增长都慢. 用符号来表示就是, 若α >0是你选择的某个正数, 则不管它有多小, 都有

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x^\alpha} = 0.$$

在9.4.5节我们详细讨论了这个原理.由我们在21.3.3节的一个类似的论述可得, 必有一个常数C使得

$$\text{对所有 } x > 1, \ln(x)Cx^\alpha.$$

上述结论对任何底数大于1的对数或最高次项系数为正的多项式的对数都成立.

例如, 考虑

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{1.001}}\mathrm{d}x.$$

若没有ln(*x*), 则由*p*判别法可知该积分收敛. 由于ln(*x*)增长的很慢, 它基本不会有什么影响. 虽然这个确实是概念上的观点,但不够精确. 为了证明这个说法, 我们要用到ln(*x*) ≤ *Cx*$^{\alpha}$,其中*α*小到*x*$^{\alpha}$不会影响1.001大于1这样一个性质. 例如, 如果采用ln(*x*) ≤ *Cx*$^{0.5}$, 由*p*判别法可得

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{1.001}}\mathrm{d}x \leq \int_2^{\infty} \frac{Cx^{0.5}}{x^{1.001}}\mathrm{d}x = C\int_2^{\infty} \frac{1}{x^{0.501}}\mathrm{d}x = \infty$$

又是白费力气. 我们讨论的积分小于等于∞,没有任何意义. 那我们就更精细一点, 采用ln(*x*) ≤ *Cx*$^{0.0005}$. 0.0005是一个很小的数, 小到被1.001减后的差仍大于1.我们看一下这个不等式的应用结果：

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{1.001}}\mathrm{d}x \leq \int_2^{\infty} \frac{Cx^{0.000\ 5}}{x^{1.001}}\mathrm{d}x = C\int_2^{\infty} \frac{1}{x^{1.000\ 5}}\mathrm{d}xlt;\infty.$$

上面右边的积分根据*p*判别法可知是收敛的,因为1.0005大于1. 由比较判别法可知, 左边的积分也收敛.你看到有多精细了吗？ 这个方法与21.3.3节处理指数的方法类似.

提醒一下, 对数增长缓慢的原理并不是对每个含有对数的反常积分有效. 考虑下面6个反常积分：

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{1.001}}\mathrm{d}x,\quad \int_2^{\infty} \frac{1}{x^{1.001}\ln(x)}\mathrm{d}x,\quad \int_2^{\infty} \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x,$$
$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x,\quad \int_{3/2}^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{0.999}}\mathrm{d}x,\quad \int_2^{\infty} \frac{1}{x^{0.999}\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

我们只看第一个,发现它是收敛的.看第二个例子：

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x^{1.001}\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

这里若没有因子ln(*x*), 积分仍收敛,但这个因子在分母上其实是有帮助的. 也就是说, 当ln(*x*)在分母上时,分母变得比原来更大了, 使得被积函数变小了, 这有利于积分收敛.如何更有效的把这些写下来呢？ 随着*x*的增大, ln(*x*) 有下界. 这时, 积分区间是[2, ∞), 那么ln(*x*)在这个区间上能有多小呢？ 由于ln(*x*)是关于*x*的增函数,我们有当*x* = 2时, ln(*x*)在该区间上有最小值.所以我们只要写出当*x* ≥ 2时ln(*x*) ≥ ln(2),这有什么帮助吗？ 两边取倒数, 发现当*x* ≥ 2有

$$\frac{1}{\ln(x)} \leq \frac{1}{\ln(2)}$$

然后两边同时除以$x^{1.001}$后, 左边为被积函数：

$$\frac{1}{x^{1.001}\ln(x)} \leq \frac{1}{x^{1.001}\ln(2)}.$$

现在可用比较判别法, 因为

$$\int_2^\infty \frac{1}{x^{1.001}\ln(x)}\mathrm{d}x \leq \int_2^\infty \frac{1}{x^{1.001}\ln(2)}\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln(2)}\int_2^\infty \frac{1}{x^{1.001}}\mathrm{d}xlt;\infty.$$

要知道ln(2)是一个常数, 因此可被提到积分号前面,由*p*判别法可知原积分收敛, 因为1.001比1大.所以6个积分中的第二个积分收敛. 顺便说一下, 确定值ln(2)是不相干的, 我们可以将ln(2)换成任何常数*C*, 证明仍然成立.

那么第三个积分呢？看

$$\int_2^\infty \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x.$$

如果把分子中的ln(*x*)拿掉会怎样呢？我们知道$\int_2^\infty 1/x\mathrm{d}x$发散, 把ln (*x*)放回去只会让情况变得更糟, 所以上述积分应该发散.为了加以证明, 我们使用不等式ln(*x*) ≥ ln(2), 此时*x* ≥ 2(或者(随你喜欢)可将ln(2)换成任何常数*C* > 0). 可得

$$\int_2^\infty \frac{\ln(x)}{x}\mathrm{d}x \geq \int_2^\infty \frac{\ln(2)}{x}\mathrm{d}x = \ln(2)\int_2^\infty \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \infty.$$

由比较判别法可知积分发散.

对第四个积分

$$\int_2^\infty \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x,$$

现在需要做一些完全不同的事情了. 如你所见,这个积分任何部分都达到了完美的均衡. 如没有因子ln(*x*)则积分发散. 由于ln(*x*)在分母中, 又会给积分以收敛的机会.它的作用足够使积分收敛吗？我们想利用ln(*x*) ≤ Cx^{α},但无论选择多么小的*α*都找不到一个有效的比较.(试一下就知道了！)在此我们考虑用变量代换. 令*t* = ln(2), 则$\mathrm{d}t = 1/x\mathrm{d}x$. 当*x* = 2, 我们有*t* = ln(2), 且当*x* → ∞时有t → ∞, 所以

$$\int_2^\infty \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x = \int_{\ln(2)}^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t} = \infty,$$

其中后面的积分由p判别法可知发散, 则原积分也发散.另一方面, 我们把上述积分的上限由∞换为$\mathrm{e}^{\mathrm{e}^8}$:

$$\int_2^{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^8}} \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

数$\mathrm{e}^{\mathrm{e}^8}$其实很大, 从我的电脑上获知它的值接近于$4\times 10^{1\,294}$, 意味着4后面跟着1 294个0.这是一个难以置信的大数, 相对于目前我们人脑的有限理解能力来说,这个数就是无穷了. 因为当积分上限为∞时积分发散,则你可能认为上面积分的值是相当大的. 我们来把它计算出来, 还令$t=\ln(x)$, 可得

$$\int_2^{\mathrm{e}^{\mathrm{e}^8}} \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x = \int_{\ln(2)}^{\mathrm{e}^8} \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \ln(t)\Big|_{\ln(2)}^{\mathrm{e}^8} = \ln(\mathrm{e}^8) - \ln(\ln(2)) = 8 - \ln(\ln(2)).$$

这里我们用到了一点, 即当$x=\mathrm{e}^{\mathrm{e}^8}$时有$t=\ln(\mathrm{e}^{\mathrm{e}^8})=\mathrm{e}^8$. 总之,最终的结果比8小一点点, 一点都不大. 这会使你认为反常积分

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x$$

收敛, 但如我们刚刚所见, 它是发散的,只不过发散的速度非常缓慢.

现在考虑

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln(x))^{1.1}}\mathrm{d}x.$$

如果还用代换$t=\ln(x)$, 可得

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln(x))^{1.1}}\mathrm{d}x = \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{1.1}} lt;\infty,$$

其中后一个积分由p判别法可知收敛, 所以新积分也收敛.只需要让分母上的$\ln(x)$的幂增加一点点, 即$(\ln(x))^{0.1}$就足够让积分收敛了. 这一点增加真是重大的改变啊!

我们仍有两个积分需要考虑, 第一个是

$$\int_{3/2}^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{0.999}}\mathrm{d}x.$$

这个积分与第三个积分类似. 如果分子上没有因子$\ln(x)$,积分发散; 加上$\ln(x)$只会使积分更加发散.我们不能说对积分区间里的所有x都有$\ln(x)\geq\ln(2)$,因为

现在的积分区间是[3 / 2, ∞). 不用管它, 只要换成ln(x) ≥ ln(3 / 2)就行了：

$$\int_{3/2}^{\infty} \frac{\ln(x)}{x^{0.999}}\mathrm{d}x \geq \int_{3/2}^{\infty} \frac{\ln(3/2)}{x^{0.999}}\mathrm{d}x = \ln(3/2)\int_{3/2}^{\infty} \frac{1}{x^{0.999}}\mathrm{d}x = \infty$$

由p判别法可知最后一个积分发散. 又根据比较判别法,原积分发散. (同样, 可以将ln(3 / 2)换成大于0的数C.)

最后, 我们考虑本节的最后一个积分：

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x^{0.999}\ln(x)}\mathrm{d}x.$$

解这个题目的一个方法是直接利用比较判别法令其与第四个反常积分比较. 特别地, 当$x \geq 2$时$x^{0.999} < x$. 我们两边取倒数,改变不等式的方向有

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x^{0.999}\ln(x)}\mathrm{d}x/ > \int_{2}^{\infty} \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x.$$ \int^\infty_2\frac{1}{x\ln(x)}{\rm d}x.">

现在我们已经知道上面最后一个积分是发散的,所以由比较判别法可知原积分也发散. 还有一个更直接的方法. 观察原积分

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x^{0.999}\ln(x)}\mathrm{d}x,$$

如果把因子ln(x)拿走会发生什么呢？根据p判别法可知它会发散. 把因子ln(x)放进分母会使积分有收敛的趋向,但不是很明显. 事实上, 的确不足以使积分收敛.你可以运用对数增长缓慢的原理：实际上ln(x) ≤ $Cx^{0.000\ 5}$,两边取倒数, 我们有

$$\frac{1}{\ln(x)} \geq \frac{1}{C} \times \frac{1}{x^{0.000\ 5}}.$$

不等式两边同时除以$x^{0.999}$, 可得

$$\frac{1}{x^{0.999}\ln(x)} \geq \frac{1}{C} \times \frac{1}{x^{0.999}x^{0.000\ 5}} = \frac{1}{C} \times \frac{1}{x^{0.999\ 5}}.$$

最后可得

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x^{0.999}\ln(x)}\mathrm{d}x \geq \frac{1}{C}\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x^{0.999\ 5}}\mathrm{d}x = \infty,$$

最后一个积分由p判别法可知发散, 故原积分也发散.注意我们仍选择足够小的幂次0.000 5, 其实我们还可以用任何小的正数,只要当你把它加到0.999上

时, 不会得到大于等于1的数. 否则的话,你又要白费力气了.

21.4 常见函数在0附近的情形

目前我们已经知道了∞附近的多项式、三角函数、指数、对数的情况.现在来看一下它们在0附近的情形.

21.4.1 0附近的多项式和多项式型函数

对多项式, 最低次幂在$x \to 0$时起决定作用. 这与$x \to \infty$时的情况正好相反. 更准确的, 假设p是多项式, 则有

若$p(x)$的最低次项是bx^m, 则当$x \to 0$, $p(x) \sim bx^m$.

例如, 当$x \to 0$, $5x^4 - x^3 + 2x^2 \sim 2x^2$.我们通过证明它们之比的极限为1来说明：

$$\lim_{x\to 0} \frac{5x^4 - x^3 + 2x^2}{2x^2} = \lim_{x\to 0}(\frac{5x^2}{2} - 2 + 1) = 0 - 0 + 1 = 1.$$

对于多项式型函数, 并不是总那么容易能找到最低次项,不过该原理仍适用. 例如, 当$x \to 0^+$, $x^2 + \sqrt{x} \sim \sqrt{x}$, 因为$\sqrt{x} = x^{1/2}$而且1 / 2小于2. (这里$x \to 0^+$, 因为我们不能对负数开平方.)该原理甚至对常数也适用,常数其实是x^0的倍数, 而x^0是次数很低的项. 如, 当$x \to 0$,$2x^{1/3} + 4 \sim 4$, 因为$4x^0$的指数低于$2x^{1/3}$.

我们来看一些关于反常积分的例子. 考虑

$$\int_0^5 \frac{1}{x^2 + \sqrt{x}} \mathrm{d}x.$$

唯一的瑕点是$x = 0$, 现在我们知道

$$\text{当 } x \to 0^+ \text{ 时, } \quad \frac{1}{x^2 + \sqrt{x}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$$

因为$\int_0^5 1/\sqrt{x}\mathrm{d}x$收敛($p$判别法), 则

$$\int_0^5 \frac{1}{x^2 + \sqrt{x}} \mathrm{d}x$$

也收敛(极限比较判别法). 因此积分收敛, 这主要是因为$\sqrt{x}$项. 如果没有它, 被积函数为$1 / x^2$,则积分在区间[0, 5]上发散, 所以$\sqrt{x}$项保全了积分的收敛性.不过等一下, 关于这一点, 我希望你回到21.3.2节看一下积分

$$\int_5^\infty \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$

是怎样收敛的. 后一个积分收敛的决定项是x^2,而不是项$\sqrt{x}$. 若没有x^2, 后一个积分将会发散.故我们在21.1.1节开始部分看到的积分

$$\int_0^\infty \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\mathrm{d}x,$$

收敛, 因为以下两个积分

$$\int_0^5 \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\mathrm{d}x \quad \int_5^\infty \frac{1}{x^2+\sqrt{x}}\mathrm{d}x.$$

收敛. 瑕点0由于$\sqrt{x}$项的存在没问题, 瑕点∞由于x^2项的存在也没问题, 非常不错, 是吧？

这个积分呢：

$$\int_0^1 \frac{x+3}{x+x^5}\mathrm{d}x?$$

瑕点还是$x=0$, 现在当$x\to 0$, $x+3\sim 3$且$x+x^5\sim x$, 故

$$\text{当 } x\to 0 \text{ 时}, \quad \frac{x+3}{x+x^5}\sim\frac{3}{x}$$

反常积分$\int_0^1 3/x\mathrm{d}x$由p判别法可知发散,根据极限比较判别法可知原积分

$$\int_0^1 \frac{x+3}{x+x^5}\mathrm{d}x$$

也发散.

21.4.2 0附近的三角函数

这是些很有用的结论：

$$\text{当}x\to 0,\ \sin(x)\sim x,\ \tan(x)\sim x\text{且}\cos(x)\sim 1.$$

这些只是我们在第7章讨论过的极限的另一种描述：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x}=1,\quad \lim_{x\to 0}\cos(x)=1.$$

(若不明白余弦的极限, 将cos (*x*)写成cos (*x*) /1就可得当*x* → 0, cos (*x*) ~ 1.)注意：这些渐进关系的积和商成立, 而和与差{不成立}. 例如,你不能说当*x* → 0, sin (*x*) - *x* ~ 0.更彻底的讨论见20.4.1节末.

我们来看一些例子. 考虑

$$\int_0^1 \frac{1}{\tan(x)}\mathrm{d}x\quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\tan(x)}}\mathrm{d}x.$$

这两个积分看上去很相似, 外表很有迷惑性.我们对两个积分都采用tan (*x*) ~ *x*(当*x* → 0).具体过程可以自行完成, 下面是基本方法：对第一个积分采用1 / tan(*x*) ~ 1 / *x*(当*x* → 0), 并由极限比较判别法知积分发散.另一方面, 对第二个积分采用$1/\sqrt{\tan(x)}\sim 1/\sqrt{x}$(当x → 0$^+$), 并由极限比较判别法知该积分收敛.

这是另一个例子：积分

$$\int_0^1 \frac{\sin(x)}{x^{3/2}}\mathrm{d}x$$

呢？没有因子sin (*x*), 积分根本不会收敛, 因为3 /2大于1, 由*p*判别法可知积分发散. 但因子sin (*x*)改变了这种状况：

$$\frac{\sin(x)}{x^{3/2}}\sim\frac{x}{x^{3/2}}=\frac{1}{x^{1/2}},\quad 当x\to 0^+.$$

因为$\int_0^1 1/x^{1/2}\mathrm{d}x$收敛,由极限比较判别法可知原积分收敛. 这个例子有意思的地方是积分

$$\int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x^{3/2}}\mathrm{d}x$$

也收敛, 但原因却完全不同. 这里瑕点在∞,我们要使用绝对积分, 对绝对积分进行直接比较有

$$\int_1^\infty \frac{|\sin(x)|}{x^{3/2}}\mathrm{d}x\le\int_1^\infty \frac{1}{x^{3/2}}\mathrm{d}xlt;\infty,$$

所以原积分收敛(这里我们用了*p*判别法、比较判别法和绝对收敛判别法).注意在∞处, 比较好的幂次为3 / 2(要是1 /2就糟了！)且正弦函数没起任何帮助

作用(也没帮倒忙).这里我们顺便也得出

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x^{3/2}} \mathrm{d}x$$

收敛, 知道为什么吗?

注: 虽然我们只讨论当$x \to 0$的情况, 这并不意味着瑕点必须在0处,也可能在∞处的, 就像下面的例子:

$$\int_1^{\infty} \sin(\frac{1}{x}) \mathrm{d}x.$$

这里瑕点在∞处, 但当$x \to \infty$时$1/x$变得很小. 所以在关系$\sin(x) \sim x$(当$x \to 0$)中, 将x换为$1/x$可得当$1/x \to 0$时, $\sin(1/x) \sim 1/x$. 当然, 当$x \to \infty$时$1/x \to 0$, 所以我们有

$$\sin(\frac{1}{x}) \sim \frac{1}{x}, \quad \text{当} x \to \infty.$$

现在可由极限比较判别法得积分发散, 因为$\int_1^{\infty} 1/x \mathrm{d}x$发散.

21.4.3 0附近的指数函数

感觉上, 指数函数对**0**没有作用, 更准确的,

$$e^x \sim 1 \text{ 和 } e^{-x} \sim 1, \quad \text{当 } x \to 0$$

这其实是

$$\lim_{x \to 0} e^x = 1 \quad \text{和} \quad \lim_{x \to 0} e^{-x} = 1.$$

的另一种说法. 例如, 反常积分

$$\int_0^1 \frac{e^x}{x \cos(x)} \mathrm{d}x$$

发散, 因为

$$\text{当 } x \to 0 \text{ 时, } \quad \frac{e^x}{x \cos(x)} \sim \frac{1}{x \cdot 1} = \frac{1}{x}$$

(剩下细节自行完成.)注意：这只对指数(如x或$-x$)很小的情况成立. 另一

个容易出错的积分是

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-1/x}}{x^5}\mathrm{d}x.$$

写成$\mathrm{e}^{-1/x} \sim 1$就错了, 因为当$x \to 0^+$时 $1/x \sim \infty$. 我们确实需要采用21.3.3节的方法. 特别的,对任意n有

$$\mathrm{e}^{-\text{某大量}} \leqslant \frac{C}{(\text{同一大量})^n}.$$

若大的量为$1/x$(因x很小且为正, 所以$1/x$很大),则变为对任意n有

$$\mathrm{e}^{-1/x} \leq \frac{C}{(1/x)^n} = Cx^n$$

现在我把证明选择任意大于4的n均成立的任务留给你来完成. 例如, 取n= 5可得

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{e}^{-1/x}}{x^5}\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{Cx^5}{x^5}\mathrm{d}x = C\int_0^1 1\mathrm{d}xlt;\infty,$$

其中最后一个积分由于没有瑕点而显然收敛(实际上积分值为1).顺便说一下, 这是一个相当难的问题.

这是另一个可能的陷阱, 在积分

$$\int_0^2 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^x - 1}},$$

中, 你可能会试图用关系当$x \to 0$时有$e^x \sim 1$来得出当$x \to 0$时有$e^x - 1 \sim 0$,这后一个关系是错误的, 因为不允许除以0, 我们需要更聪明点.在20.4.1节, 我们应用了9.4.2节中的经典极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1$$

得到了

当 $x \to 0$, $e^x - 1 \sim x$.

据此可得

$$\text{当 x} \to 0^+ \text{ 时,} \quad \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$$

现在由极限比较法可知原积分收敛.

21.4.4 0 附近的对数函数

这里的原理是当$x \to 0^+$时{对数函缓慢趋于}- ∞.现在我们通过取绝对值让对数趋于∞, 要知道当$0 < x < 1$时对数值为负, 所以无论$\alpha > 0$有多小, 都存在常数C使得

$$\text{对所有 } 0<x<1 \text{ 成立,} \quad |\ln(x)| \le \frac{C}{x^\alpha}$$

这是由9.4.6节中的极限(除了将a用α代替之外)

$$\lim_{x \to 0^+} x^\alpha \ln(x) = 0,$$

推出来的. 这与21.3.3节开始采用的论证极为类似.

所以, 为了理解

$$\int_0^1 \frac{|\ln(x)|}{x^{0.9}} \mathrm{d}x,$$

我们采用之前用过多次的讨论方式来讨论这个新的问题.若没有ln|x|, 积分将收敛. 我们要找一个很小的幂次,使得它与0.9的和仍小于1. 令$\alpha = 0.05$看一下, 由上面方框中的不等式知有$\ln|x| \le C / x^{0.05}$,故

$$\frac{|\ln(x)|}{x^{0.9}} \le \frac{C/x^{0.05}}{x^{0.9}} = \frac{C}{x^{0.9}x^{0.05}} = \frac{C}{x^{0.95}}.$$

现在可用比较判别法和p判别法来完成该问题,结果为该积分收敛. 你应该相信若选择任意大于等于0.1的数作为α的值, 那么就无从得到结论, 又会白费力气了. 顺便说一下,现在我们自然可知

$$\int_0^1 \frac{\ln(x)}{x^{0.9}} \mathrm{d}x$$

收敛, 因为它是原积分求负得来的.

考虑另外一个例子

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2|\ln(x)|}\mathrm{d}x.$$

若没有因子$|\ln x|$, 由p判别法可知积分收敛. $|\ln x|$有使积分收敛的趋势, 但作用不大,因为它只是对数, 而对数增长缓慢. 所以我们仍预期积分发散.为了证明该猜测, 注意$|\ln x| \le C / x^{\alpha}$,取倒数可得$1 / |\ln x| \ge x^{\alpha} / C$.为了避免徒劳无功, 我们再一次选择足够小的$\alpha$, 有

$$\frac{1}{x^2|\ln(x)|} \ge \frac{x^{\alpha}}{Cx^2},$$

所以只要$\alpha \le 1$就可以. (为什么？)实际上,当$\alpha = 1$时右边变为$1 / Cx$, 到这就可知积分发散. 注意积分

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^2\ln(x)}\mathrm{d}x$$

也发散(趋于∞), 因为它是原积分求负的结果.

最后一个例子：那积分

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^{0.9}|\ln(x)|}\mathrm{d}x$$

呢？现在积分在没有因式$|\ln x||$时收敛,但将这个很大的量放到分母上只会使积分发散的更快,所以我们只需找到$|\ln x|$在$(0, 1 / 2]$的最小值.想一想并确定当$x = 1 / 2$时有最小值, 所以当$0 < x \le 1 / 2$,我们有$|\ln(x)| \ge |\ln(1 / 2)| = \ln(2)$. 最后, 两边取倒数并除以$x^{0.9}$可得对所有$0 < x \le 1 /2$有

$$\frac{1}{x^{0.9}|\ln(x)|} \le \frac{1}{x^{0.9}\ln(2)}$$

成立. 现在只需运用比较判别法和p判别法可得原积分收敛.

21.4.5 0附近的更一般函数

在24.2.2节我们将学习麦克劳林级数. 如果之前没见过,不要着急！记下返回本节的标记,学完麦克劳林级数的所有内容后再来读本节. 不管怎样,基本观点是若一个函数有在0附近收敛于该函数的麦克劳林级数,则函数在$x \to 0$时渐进于级数的最低次项, 即

$$f(x) = a_n x^n + a_{n+1}x^{n+1} + \cdots, \text{当} x \to 0, \text{则 } f(x) \sim a_n x^n.$$

考虑下面的例子：

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1-\cos(x)} \quad \text{和} \quad \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1-\cos(x))^{1/3}}.$$

我们知道当$x \to 0$时cos (*x*) ~ 1,但这并没有告诉我们1 - cos (*x*)怎样.讨论这个量的一个方法是运用cos (*x*)的麦克劳林级数：

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots;$$

它可以另写为

$$1 - \cos(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \cdots.$$

所以, 由上面的原理知右边最低次项起决定作用, 我们有

$$\text{当 } x \to 0 \text{ 时, } \quad 1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}.$$

这与我们在7.1.2节讨论的例子

$$\lim_{x \to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

一致.我把利用上面渐进关系证明上面第一个积分发散,而第二个收敛的任务留作练习.

21.5 如何应对不在0或∞处的瑕点}

若瑕点出现在有限值而非0处, 做换元. 具体情况如下.

- 若积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的唯一瑕点出现在$x= a$处, 做代换$t = x - a$, 注意$\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$.新的积分则只有0一个瑕点.

- 若积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$的唯一瑕点出现在$x= b$处, 做代换$t = b - x$, 注意$\mathrm{d}t = -\mathrm{d}x$, 用多出的负号来做积分上下限交换. 新的积分则只有0一个瑕点.

例如, 在20.1.2节, 我们讨论了

$$\int_0^3 \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x.$$

我们将该积分拆分成了5个积分, 每个积分只有一个瑕点,并证明了它们均发散. 其中一个积分(我们称之为I_5)为

$$\int_2^3 \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x.$$

这里瑕点在$x = 2$处, 故我们做代换$t = x - 2$. 由此$x = t+ 2$, 积分变为

$$\int_0^1 \frac{1}{(t+2)(t+1)(t+3)t}\mathrm{d}t.$$

积分的上下限现在为1和0, 瑕点现在变为0,现在我们可运用多项式的最低次项在0附近起决定作用的事实得

$$\text{当 } t \to 0, \quad t+2 \sim 2, \quad t+1 \sim 1, \quad t+3 \sim 3.$$

综合以上事实可知

$$\frac{1}{(t+2)(t+1)(t+3)t} \sim \frac{1}{2\times 1\times 3\times t} = \frac{1}{6t}, \quad \text{当} t \to 0.$$

由极限比较判别法和p判别法知上述积分发散.

另一个由原积分拆出的积分(我们称之为I_4)为

$$\int_{3/2}^2 \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x.$$

现在瑕点在$x = 2$处, 是积分的右极限. 故做代换$t = 2 - x$. 当$x = 3 / 2$时我们有$t = 1 / 2$, 且当$x = 2$时$t = 0$.由$\mathrm{d}t = -\mathrm{d}x$和$x = 2 - t$, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{3/2}^{2} \frac{1}{x(x-1)(x+1)(x-2)}\mathrm{d}x &= -\int_{1/2}^{0} \frac{1}{(2-t)(1-t)(3-t)(-t)}\mathrm{d}t \\ &= \int_{0}^{1/2} \frac{1}{(2-t)(1-t)(3-t)(-t)}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

在最后的一个积分中, 我们用等式$\mathrm{d}x = -\mathrm{d}t$中负号来交换积分的上下限(如16.3节所述). 总之, 很容易可得

$$\text{当 } t \to 0 \text{ 时,} \quad \frac{1}{(2-t)(1-t)(3-t)(-t)} \sim -\frac{1}{6t}$$

所以上述积分发散(还是根据极限比较判别法和p判别法,细节自行完成, 处理被积函数的负号时要小心). 事实上,你现在就可以试着证明其他三个积分(20.1.2节的I_1、I_2和I_3)发散.

第 22 章　数列和级数：基本概念

无穷级数和反常积分非常相似, 这是一个好消息.所以很多(但不是全部)反常积分的方法都可以用于讨论无穷级数,我们就不用重新寻找方法了. 为了定义无穷级数, 我们要先讨论数列.跟反常积分的讨论一样,我用两章来讨论数列和级数：本章主要包括一些原理, 而下一章则更实际,包含了求解问题的若干方法. 如果你是第一次阅读本文,那就去看一下本章的详细内容吧. 如果说是为了回顾,快速的浏览一下主要点就足够了, 然后就可以直接看下一章的具体例题.下面是本章的内容：

- 数列的收敛和发散;
- 两个重要数列;
- 数列极限和函数的极限之间的联系;
- 级数的收敛与发散, 以及几何级数的敛散性讨论;
- 级数的第n项判别法;
- 级数和反常积分的联系;
- 比式判别法、根式判别法、积分判别法以及交错级数判别法介绍.

本章主要进行理论探讨, 大部分例题在下一章.

22.1 数列的收敛和发散

数列是一列有序的数, 可能有有限项, 也可能有无穷项,其中无穷项的数列叫做无穷数列. 例如,

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \cdots$$

是一个包含所有整数的无穷数列. 下角标经常被用于数列中, 其中a_1表示数列中的第一项, a_2表示第二项, a_3表示第三项, 以此类推.(有时a_0是第一项, a_1是第二项, 以此类推. 我们也可以不用a,如用b_n或其他的字母都可以.)所以上例中, $a_1 = 0$、$a_2 = 1$、$a_3 = -1$、$a_4 = 2$, 以此类推. 数列经常用表达式来表示, 如

$$a_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$$

其中$n = 1,2, \ldots$, 定义了数列

$$\frac{\sin(1)}{1^2}, \quad \frac{\sin(2)}{2^2}, \quad \frac{\sin(3)}{3^2}, \quad \frac{\sin(4)}{4^2}, \cdots$$

给定无穷数列, 我们主要讨论当n趋于无穷时, 数列的极限值. 即,当我们观察数列中越来越靠后的数时, 会发生什么？ 数学上表示为, 极限

$$\lim_{n\to\infty} a_n$$

存在与否; 若存在, 值是多少. 虽然我们还未给出上述极限的定义,不过它与函数f的极限$\lim_{x\to\infty} f(x)$差不多. (定义参见附录A的A.3.3节.)基本思想是

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

意味着a_n开始可能有稍许徘徊,最后会越来越趋近于L并一直保持这种趋势. 若存在这样的L,则数列$\{a_n\}$ 收敛, 否则发散. 与函数一样, 数列也可以发散到∞或 $-\infty$, 也可以不断振荡(可能会很疯狂)而不趋于一个特定的值. 如,上述数列0,1, - 1,2, - 2, …发散, 但不是发散到∞或 $-\infty$, 而是在绝对值不断增大的正数和负数间振荡.

和函数一样, 有时也可说当$n \to \infty$时$a_n \to L$, 这与$\lim_{n\to\infty} a_n = L$意思一样.

22.1.1 数列和函数的联系

考虑数列

$$a_n = \frac{\sin(n)}{n^2},$$

之前我们见过该数列, 它与下面的函数

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}.$$

紧密相关. 事实上, 对每个正整数n, a_n都等于$f(n)$. 所以如果我们能证明$\lim_{x\to\infty} f(x)$存在, 我们就可说数列$\{a_n\}$有相同的极限. 数列继承了函数的极限性质. 在水平渐近线上,二者也有联系：记住, 若$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$, 则$y = f(x)$的图像有水平渐近线$y = L$.

除了上述讨论外,我们还可以很容易的将函数极限的其他性质推广到数列极限. 如,对使得当$n \to \infty$时, $a_n \to L$,$b_n \to M$的两收敛数列$\{a_n\}$和$\{b_n\}$, 其和$a_n + b_n$构成一个收敛于$L + M$的新数列,对于差、积、商(如果$M \neq 0$,因为分母不能为0)、与常数的积也同样适用.虽然这个结论意义没有那么深远, 不过的确很有用.

另一个重要的事实是三明治定理,亦即夹逼定理对数列也适用. (三明治定理内容参见3.6节.)特别的,假设对数列$\{a_n\}$, 若怀疑其收敛于某数L,则要找到一个比$\{a_n\}$大的数列$\{b_n\}$和一个比其小的数列$\{c_n\}$,并且这两个数列均收敛于L, 则我们就可知该数列的确收敛于L了.用数学语言描述就是, 若$c_n \le a_n \le b_n$, 且当$n \to \infty$时, $b_n \to L$,$c_n \to L$, 则当$n \to \infty$时, $a_n \to L$.对前面给定的数列

$$a_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$$

你可以通过将经典不等式 - 1 ≤ sin (*n*) ≤ 1除以n^2, 并利用三明治定理得对所有n有

$$\frac{-1}{n^2} \le \frac{\sin(n)}{n^2} \le \frac{1}{n^2}$$

数列$b_n = 1 / n^2$和$c_n = - 1 / n^2$在$n \to \infty$时均收敛于0, 所以夹于它们之间的数列a_n也收敛于0. 即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(n)}{n^2} = 0.$$

另一个可由函数性质推过来的是连续函数遵从极限.这是什么意思呢？假设当$n \to \infty$时$a_n \to L$,则如果函数f在$x = L$连续, 我们就可以说当$n \to \infty$

时$f(a_n) \to f(L)$. 如对任何式子取函数f, 则该式子的极限关系不变. 如求

$$\lim_{n\to\infty} \cos(\frac{\sin(n)}{n^2})?$$

是多少？我们已经有

$$\text{当 n} \to \infty \text{ 时;} \quad \frac{\sin(n)}{n^2} \to 0$$

由于余弦函数在0点连续, 我们两边同时取余弦, 可得

$$\text{当 n} \to \infty \text{ 时;} \quad \cos(\frac{\sin(n)}{n^2}) \to \cos(0) = 1$$

还有一个我们可以从函数理论中借用的重要的工具是洛必达法则.(见14.1节.)应用该法则的一个问题是我们不能对关于n的量a_n求导,因为n只是一个整数. 事实上, 当对函数f求关于变量x的导数时,只是为了看一下当对x在其周围做极小的变动时函数$f(x)$有什么变化.你不能对整数在其周围做极小的变动, 因为极小变动后就不再是整数了.所以若想应用洛必达法则, 首先需将数列嵌入到一个合适的函数中. 例如,若$a_n = \ln(n)/\sqrt{n}$, 你可通过令

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$$

并利用洛必达法则求$\lim_{x\to\infty} f(x)$的值来求$\lim_{n\to\infty} a_n$. 注意这是∞ / ∞情形,所以可以用该法则. 对分子和分母分别求导可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{x\to\infty} \frac{1/x}{1/2\sqrt{x}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0.$$

因为函数的极限是0, 则数列a_n当$n \to \infty$时也收敛于0.(我们也可以采用对数在∞处增长缓慢的结论来求上述极限,只需要应用21.3.4节开头部分的公式并令α = 1 / 2即可.)

22.1.2 两个重要数列

取一些常数r并考虑从$n = 0$开始取值的数列$a_n = r^n$,这是一个等比数列.注意每一项都是前一项与一个常数的乘积. 我们来看一些等比数列的例子：

- 若$r = 0$, 则数列为0,0,0, … ,显然收敛于0;
- 若$r = 1$, 则数列为1,1,1, … ,显然收敛于1;

- 若$r = 2$, 则数列为1,2,4,8, …,明显的发散于∞;
- 若$r = -1$, 则数列为1, - 1,1, - 1,1, …,发散, 但不是发散于∞或 - ∞,因为它一直在-1和1之间来回振荡, 换句话说, 极限不存在;
- 若$r = -2$, 则数列为1, - 2,4, - 8, …,与上面数列发散方式相同(极限不存在), 事实上这次的振荡范围更宽;
- 若$r = 1/2$, 则数列为1,1 / 2,1 / 4,1 / 8,… ,收敛于0;
- 若$r = -1/2$, 则数列为1, - 1 / 2,1 / 4, - 1 /8, … ,尽管振荡, 也收敛于0, 因为振荡最后变得越来越小.

下面这些是一般规则的特例.

$$\lim_{n\to\infty} r^n \begin{cases} =0 & \text{若 } -1 < r < 1, \\ =1 & \text{若 } r = 1, \\ =\infty & \text{若 } r > 1, \\ \text{不存在} & \text{若 } r \leqslant -1. \end{cases}$$

对上述极限进行证明.首先, 当$r \geq 0$,极限与9.4.4节(见中间的图框)中的含有r^x的极限相似.容易出错的情况是当$r < 0$时, 这是因为数列振荡, 为了解决这个问题,注意对所有n都有

$$-|r|^n \leq r^n \leq |r|^n$$

这里比较好的情况是数列$\{-|r|^n\}$和$\{|r|^n\}$都不振荡. 实际上, 若$-1 < r < 0$, 则$|r| < 1$, 因此我们知道这两个数列都收敛于0,现在我们可用三明治定理推出$r^n \to 0$. 最后, 若$r \leq -1$,则r^n不可能收敛,因为它的值在大于等于1和小于等于-1的数之间来回跳跃,则极限因这些振荡而不存在. (该情形与3.4节的极限$\lim_{x\to\infty} \sin(x)$类似, 也可参见附录A的A.3.4节.)

等比数列无需从1开始, 若令$a_n = ar^n$, 其中a为常数, 则首项a_0等于a. 你可以通过将上述图框中的$\lim_{n\to\infty} r^n$的值乘以a来求$\lim_{n\to\infty} ar^n$的值. 最重要的, 若$-1 < r < 1$, 则$\lim_{n\to\infty} ar^n$为0, 而与a无关.

把大量时间用在等比数列的讨论上之后, 我们快速的来看另一个数列.特别的, 若k为任意常数, 则

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{k}{n})^n = e^k.$$

这就是根据9.2.3节开头讲的那个极限而来.在数列的相关内容中, 知道这个极限很有用.

22.2 级数的收敛与发散

级数就是和, 就是将数列a_n的所有项都加起来,把各项之间的逗号用加号代替. 如果是无穷数列, 好像有点理不到头绪了,毕竟将无穷多个数相加意味着什么啊？ 例如, 若数列a_n是等比数列1,1/ 2,1 / 4,1 / 8, … ,则相应的级数就是1 + 1 / 2 + 1 / 4 + 1 /8 + …. 我们需要做一些不同寻常的事情,来处理那些意味着级数不断加下去的省略号.

一般的, 我们想理解

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

意味着什么. 为了处理这个无穷项之和,我们把前若干项之后的项去掉, 称这些项的数量为N,则去掉后面那些项的级数为：

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N.$$

现在只是有限项之和, 变得有意义了. 下面就是我们想要的：

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = \lim_{N\to\infty} (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N).$$

右边看起来有点奇怪, 因为随着N的增大, 项数也在增多.所以现在我们定义一个新的数列为$\{A_N\}$：

$$A_N = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N.$$

这个新的数列被称为部分和数列.那个奇怪的等式现在为：

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = \lim_{N\to\infty} A_N.$$

现在右边就不那么奇怪了, 不过是一个数列的极限.如果极限存在且等于L, 我们就说左边的级数收敛于L.若极限不存在, 则级数发散.

这里有一个理解上面所有这些的一个漂亮的类推.现在假想你站在一条又直又长的高速公路的休息站旁,该休息站两边公路向两侧延伸, 一边是来的方向, 另一边是要去的方向.休息站的位置为0.(我们以前见过这个高速路的例子,例如在5.2.2节就见过.)不幸的是你已经失去了所有的自由意志,有人每分钟都用扩音器告诉你走一定的英尺数, 只有当他让你动才能动.如果他说出一个负数, 你就往回走, 每一次的移动都称为一步.(希望他不会让你一步走100英尺!)

持扩音器的家伙喊的第个数为a_1, 你从位置0移动到位置a_1(长度单位是英尺, 以后不再做声明). 第二个数为a_2, 则向前走a_2英尺, 现在到哪了呢？ 在位置$a_1 + a_2$处, 因这次是从a_1开始走的. 在第三个数之后, 当然这个数是a_3, 你将在位

置a_1 +a_2 + a_3. 形势很清楚：在a_1, a_2, a_3之后, 第N步为a_N, 你将会在位置

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N.$$

这正好是上面我们定义的部分和A_N的值. 换句话说, A_N是第N步后你的位置. 所以当我们有

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = \lim_{N\to\infty} A_N.$$

意思是如果最终要走向高速路某个特定目标的话,你可以将所有的步都加起来. 你必须要非常非常接近那个点,决不能离那个点很远. 在那个点附近, 要用很小的步子踮起脚走,否则的话, 就不可能把这些步加起来, 级数将会发散.

现在是引入求和号的时候了. (见15.1节.) A_N表达式变为

$$A_N = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N = \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

无穷级数可写为

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

因此, 下面是用求和号定义的无穷级数的值：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n.$$

如果右边的极限不存在, 则左边的级数发散. 右边就是一个数列的极限,所以上述等式并不像符号所表示的那样简易明了.

让我们在往下学习之前再回顾一下. 我们从无穷数列

$$\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \cdots$$

开始, 并用它构造了无穷级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots .$$

为了理解级数的极限, 构造了一个部分和新数列：

$$A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{N-1} + a_N.$$

由定义, 级数的极限与部分和数列的极限一样, 如果极限存在;否则级数发散. 鉴于在这里有两个数列与一个级数一起讨论,一定要确保能将它们区分清楚!

级数不必从n= 1开始, 也可以从其他的数开始, 甚至n = 0.你所需要做的仅仅是把部分和的起始项更改一下.重要的一点：级数收敛还是发散与起始项无关!例如：我们将在22.4.3节看到如下级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散. 由此结果,我们马上可知下面的级数也发散：

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \sum_{n=89}^{\infty} \frac{1}{n}, \quad \sum_{n=1\ 000\ 000}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

为了讨论为什么第一个级数发散,只要将原来那个级数的前四项取出来, 如下：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{25}{12} + \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

所以从n = 1开始的级数和从n =5开始的级数只不同于有限常数25 / 12. 由于从n =1开始的级数发散到∞, 故减去25 / 12对其不会有任何影响,从n = 5开始的级数一定也发散. 当然, 5没有什么特别的,对任意的起始点都会有相同的结果. 类似的,我们将在22.4.3讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

实际上收敛.这意味着如果能将原和式进行拆分并证明的话,下面的所有这些级数也收敛：

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=101}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=5\ 000\ 000}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

在我们讨论几何级数之前的另一件事：考虑

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

我们欲将起始点换为$n = 0$, 但令人讨厌的事是：首项变为$1 / 0^2$,但它并不存在. 因此上述级数不是发散, 而是没意义, 因为首项没有定义.我们总是以一个足够大的n作为起始以避免这样的情形,这样级数的所有项就都有定义了.

几何级数(理论)

我们来看一个无穷级数的重要例子.假定我们以在22.1.2节中见过的等比数列$1,r,r^2,r^3, \ldots$开始,可以把这个数列作为无穷级数

$$1 + r + r^2 + r^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} r^n.$$

的项, 则这个级数为几何级数.问题是该级数收敛吗？若收敛, 收敛于何值？

为了求解, 我们最好看一下部分和. 选择数N, 则部分和A_N为

$$A_N = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^{N-1} + r^N.$$

用求和号表示为

$$A_N = \sum_{n=0}^{N} r^n.$$

希望你在前面数学的学习中已经知道上述表达式可化简为：

$$A_N = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots + r^{N-1} + r^N = \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r}$$

只要$r \neq 1$. (不管怎样,后面会给出其证明.)现在我们要求当$N \to \infty$时A_N的极限, 首先, 假设 - 1 < r < 1,则由前面22.1.2节中图框中第一个情形知$\lim_{N\to\infty} r^N = 0$, 所以将$N$换为$N + 1$也得到$\lim_{N\to\infty} r^{N+1} = 0$. 所以

$$\lim_{N\to\infty} A_N = \lim_{N\to\infty} \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

该几何级数收敛于1 / (1 - r).下面是写在一起的带求和号的整个论证过程：

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} r^n = \lim_{N\to\infty} \frac{1 - r^{N+1}}{1 - r} = \frac{1}{1 - r}.$$

当r不是介于1和-1之间呢？结论是几何级数肯定发散,下一节将给出证明. 总结如下：

$$\text{若} \quad -1lt; rlt; 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r};$$

否则, 若$r \geq 1$或$r \leq -1$, 级数发散.

上述几何级数的首项总是1, 因为$r^0 = 1$. 如果用其他的某数a代替,则各项为a,ar,ar^2等. 所以每项都可以乘a,得到上述原理更一般的形式：

$$\text{若} \quad -1lt;_r lt; 1, \quad \sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r};$$

否则, 若$r \geq 1$或$r \leq -1$, 级数发散.

我们将在23.1节讨论关于几何级数的更多例子. 同时,前面我曾答应过要证明

$$A_N = \sum_{n=0}^{N} r^n = \frac{1 - r^{N+1}}{1-r}.$$

证明如下：首先, 和式左乘$(1 - r)$可得

$$A_N(1-r) = (1-r)\sum_{n=0}^{N} r^n.$$

将因式$(1 - r)$移入求和号内并化简得

$$A_N(1-r) = \sum_{n=0}^{N} r^n(1-r) = \sum_{n=0}^{N}(r^n - r^{n+1}).$$

右边的和是一个伸缩级数(见15.1.2节), 所以和为$r^0 - r^{N+1}$或$1 - r^{N+1}$. 因此$A_N(1 - r) = 1 - r^{N+1}$,现在为证得结果只需除以$(1 - r)$, 且$(1 - r)$不为0,因为我们已经假设$r \neq 1$.

22.3 第*n*项判别法(理论)

对收敛级数, 部分和的极限必须存在.要知道*N*步后的部分和表示你按照持扩音器家伙的指令走了*N*步后的位置.(若不明白我在说什么, 参见前面22.2节)总之,若你的位置随着你步数的不断增加逐渐收敛于某个极限位置,则每一步需要变得很小很小, 否则,你将失误且不能待在与特定位置一致的地方. 前后挪动是不好的,要接近特定位置, 你需要非常靠近, 驻留很接近的位置.

所以, 由数列$\{a_n\}$给出的每一步到最后要变得很小很小才能使得级数收敛.数学上表示为当$n \to \infty$时$a_n \to 0$, 故我们有第***n***项判别法：

第 ***n*** 项判别法：若$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, 或极限不存在, 则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.

若$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$,则级数可能收敛也可能发散,需要采用其他的方法解决该问题. 注意：第***n***项判别法不能用于级数收敛性的判别**!**

这个判别法是一种求真判定：若a_n不趋于0, 该级数发散.否则仍需采用其他方法继续讨论该问题. 例如, 我们马上要讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛,但 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ 发散.}$$

这两个级数的通项都趋于0：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = 0, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

第*n*项判别法在两个级数中都不适用!只有当极限不为0的时候才能使用该判别法.下面是一些该判别法适用的例子：

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n \text{ 和 } \sum_{n=0}^{\infty} 1.$$

我们有

$$\lim_{n\to\infty} 2^n = \infty, \quad \lim_{n\to\infty} (-3)^n \text{ 不存在,和 } \lim_{n\to\infty} 1 = 1.$$

根据第*n*项判别法, 上面三个级数都发散,因为每个级数通项的极限都不是0.事实上, 这些级数都是几何级数,公比分别为2, -3和1. 一般的, 对于公比$r \geq 1$或r

≤ 1的几何级数$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$, 通项当$n \to \infty$时不趋于0.(见22.1.2节图框中公式.)所以第n项判别法告诉我们,任何公比介于-1与1开区间的几何级数均发散.

在收敛级数中, 虽然通项a_n要收敛于0, 这并不意味着级数的极限为0.例如, 公比为$r = 1 / 2$的等比数列1,1 / 2,1 / 4,1 / 8, …收敛于0, 我们可以由前一节的公式得出相应的级数的值：

$$\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{2})^n = \frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2.$$

所以数列收敛于0, 而级数却收敛于2.所以不能说若数列收敛于2, 则由第n项判别法知相应的级数发散.

我们将在23.2节看更多的一些关于第n项判别法的例子. 同时,现在来看一下其他的判别法.

22.4 无穷级数和反常积分的性质

无穷级数和反常积分之间是有一些联系的, 特别是当反常积分在∞有瑕点的时候. 其中一个联系就是积分判别法, 将在后面的22.5.3节讨论.本节, 我们主要告诉你反常积分的四个判别法对无穷级数仍适用.下面就一个一个讨论.

22.4.1 比较判别法(理论)

假设给定的级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$的每一项都为正, 若怀疑该级数发散,如能找到一个比$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$小的发散级数$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$,则该怀疑即可被证实. 即, 若对所有n, 有$0 \le b_n \le a_n$, 且$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$发散,则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也发散.若你怀疑原级数收敛,如能找一个比它大的收敛级数$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$,则该怀疑即可被证实. 即, 若对所有n, 有$b_n \ge a_n \ge 0$, 且$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也收敛.

基本上, 这与反常积分的比较判别法一致.级数比较判别法成立理由与积分的比较判别法一样, 若有兴趣可自行证明.

级数的首项不必从n= 1开始, 可以从任何数开始. 例如, 考虑

$$\sum_{n=3}^{\infty} (\frac{1}{2})^n |\sin(n)|.$$

利用比较判别法很容易判定. 要知道, 对任何n, 都有|sin(n)| ≤ 1, 我们可得

$$\sum_{n=3}^{\infty} (\frac{1}{2})^n |\sin(n)| \le \sum_{n=3}^{\infty} (\frac{1}{2})^n lt; \infty.$$

后面一个级数收敛, 因为它是公比为1 /2(介于-1到1之间)的几何级数. 根据比较判别法, 原级数也收敛.下一章我们将介绍比较判别法的更多例子.

22.4.2 极限比较判别法(理论)

在20.4.1节, 我们有如下的定义：

$$\text{当 } x \to \infty \text{ 时, } \quad f(x) \sim g(x) \text{ 与 } \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \text{ 含义一样.}$$

这里数列也有类似的定义：

$$\text{当 } n \to \infty \text{时, } a_n \sim b_n \text{ 与 } \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \text{含义一样.}$$

极限比较判别法为, 若当$n \to \infty$时$a_n \sim b_n$,且a_n和b_n均有限, 则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$同时收敛或同时发散, 两级数缺一不可. 当然, 没有必要必须从n =1开始, 也可以从n = 0, n = 19或任何其他的n的有限值开始.该比较判别法的证明与积分的极限比较法证明类似, 这里不再赘述.读者可自行证明, 若当$n \to \infty$时$a_n \sim b_n$,我们说两数列彼此渐进.

我们在第21章讨论的函数的所有性质对数列均成立.例如, 考虑

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin(\frac{1}{2^n}).$$

当n很大时, 1 / 2^n变得很小(即, 趋于0). 我们知道当$x \to 0$时sin (x) ~ x (见21.4.2节), 将x用1 / 2^n代换,我们有

$$\text{当 } \frac{1}{2^n} \to 0 \text{ 时, } \quad \sin(\frac{1}{2^n}) \sim \frac{1}{2^n}$$

将1 / 2^n另写为(1 / 2)^n, 且注意1 / $2^n \to 0$也等价于$n \to \infty$. 故上述关系可写成

$$\text{当 } n \to \infty \text{ 时, } \quad \sin(\frac{1}{2^n}) \sim (\frac{1}{2})^n$$

由极限比较法, 两级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin(\frac{1}{2^n}) \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^n$$

同时收敛或同时发散. 现在我们知道右边的级数收敛,因为它是公比为1 / 2(绝对值小于1)的几何级数,所以左边的级数也收敛. 但是,右边的级数收敛于2(如22.3节所见)并不意味着左边级数也收敛于2.我们不知道它收敛于何值, 只可知其收敛.

22.4.3 *p* 判别法(理论)

级数也有p判别法, 它基本上与反常积分在瑕点∞的p判别法一样. 特别的,

$$\sum_{n=a}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{收敛}, & \text{若 } p>1;\\ \text{发散}, & \text{若 } p\leqslant 1.\end{cases}$$

它的最简单的证明要用到积分判别法,所以将推迟到22.5.3节进行讨论. p判别法的一些简单例子为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\text{ 收敛,而 }\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\text{ 发散.}$$

第一个级数中幂次2大于1, 故收敛. 另一方面, 由$\sqrt{n}=n^{1/2}$知第二个级数幂次为1 / 2, 因为1 / 2小于1, 级数发散.

在讨论绝对收敛判别法之前,先看一下所谓的调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$$

由p判别法知该级数发散, 不过我们也可以直接证明它发散.方法是先将该级数各项写出来, 再把它们用特殊的方式组合. 特别的,上述级数可以写为：

$$1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8})+(\frac{1}{9}+\frac{1}{10}+\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+\frac{1}{13}+\frac{1}{14}+\frac{1}{15}+\frac{1}{16})+\cdots.$$

除了开始的1和1 / 2外, 后面的每一组中的项数都是前一组的两倍.下面为主要过程：每一组的最后一项是该组中最小的项,故上面的和式大于

$$1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{4}+\frac{1}{4})+(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8})+(\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16}+\frac{1}{16})+\cdots.$$

在这个新级数中, 一项值为1, 一项为1 / 2, 两项为1 / 4, 四项为1/ 8, 八项为1 / 16, 以此类推. 也就是说, 除了第一项,每一组的和都为1 / 2, 所以上面的级数等于

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots,$$

该级数发散!最后根据比较判别法, 调和级数发散,因为它大于上面的发

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 散级数.现在我们可以轻松的知道当$p \le 1$时发散, 因为$1/n^p \ge 1/n$,这里可再次应用比较判别法即可.(细节试着自行完成.)

22.4.4 绝对收敛判别法

设级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$的各项a_n有的为正, 有的为负.这种级数使问题变的更难了(或更有意思了, 这取决于你怎么看).如果级数从某一项后都为正, 这就没问题, 可以略去前面的项,只讨论后面的正项组成的新的级数. 要知道,级数的前面有限项不影响级数最终的敛散性. 类似的,若级数从某一项后均为负, 可以忽略前面的有限项,只讨论由后面的负项组成的级数. 然后,所有项均为正的级数$\sum_{n=m}^{\infty}(-a_n)$：若该级数收敛, 则原级数也收敛; 若它发散, 则原级数也发散.这是因为新级数是原级数的负.

若级数各项正负交错出现会怎样呢？如下的例子

$$\sum_{n=3}^{\infty} \sin(n)(\frac{1}{2})^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

上面第二个和第三个级数实际上是交错级数,意思是各项正数和负数交错出现, 例如, 第三个级数可展开为

$$-1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots,$$

可以清楚的看到每隔一项为负. 而上面第一个级数不是交错的.虽然sin (*n*)有时为正, 有时为负, 但正负项不是交错出现. 例如,sin (1)、sin (2)和sin (3)都是正的(因为1, 2和3都在0与π之间), 而sin (4)、sin (5)和sin (6)是都负的.

不管怎样,我们将在22.5.4节专门讨论针对交错级数的判别法.现在我们还有绝对收敛判别法：若$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$收敛, 则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也收敛.同样, 级数可以从*n*的任何值开始, 不必一定从*n* =1开始. 现在我们利用该判别法讨论上面的例子. 对第一个, 即

$$\sum_{n=3}^{\infty} \sin(n)(\frac{1}{2})^n,$$

考虑级数的绝对值：

$$\sum_{n=3}^{\infty} |\sin(n)|(\frac{1}{2})^n.$$

注意我们只需对sin (*n*)加绝对值号, 因为因式(1 /2)^{n}恒正. 我们已经在22.4.1节用比较判别法证明了上述级数是收敛的,则由绝对收敛判别法知原级数(不带绝对值号的)也收敛. 实际上,原级数绝对收敛. 更多信息见22.5.4节.

- 对第二个级数, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2},$$

加绝对值后为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

由*p*判别法知该级数收敛(因为2 > 1),故由绝对收敛判别法知原级数绝对收敛.

- 对第三个级数, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

加绝对值后为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

由*p*判别法知该级数发散, 故不能运用绝对收敛判别法.即不能得出原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

发散的结论. 只能说该级数不绝对收敛. 实际上,22.5.4节我们将会知道该级数是收敛的, 尽管它加绝对值后是发散的!在讨论这些之前, 我们还有一些其他的判别法要讨论.

22.5 级数的新判别法

我们来看四个与反常积分无关的级数收敛性判别法：比式判别法、根式判别法,积分判别法和交错级数判别法. 在下一章讨论如何应用它们之前,现在我们先分别来看看它们的内容.

22.5.1 比式判别法(理论)

这是一个只能用于级数而不能用于反常积分的非常有用的判别法,被称为比式判别法,因为它涉及级数两相邻项的比.问题的提出：对给定的级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 若使该级数收敛, 则各项要以足够快的速度趋于0.这有一个方法：考虑一个新的数列b_n,定义其为级数两相邻项之比的绝对值, 即, 对每个n令

$$b_n = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

这是一个数列, 所以他可能收敛于某数.结果为：若数列$\{b_n\}$收敛于一个小于1的数,则我们很快就有级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛.实际上它绝对收敛, 即$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$也收敛.

另一方面, 若数列$\{b_n\}$收敛于一个大于1的数,则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.若数列$\{b_n\}$收敛于1或不收敛.则我们对原级数得不到结论.

下一章我们将讨论比式判别法的更多例子,现在只来看下我们能否证明该判别法. 这是一个很绕的论证, 若理解不了,不要着急, 直接跳到下一节, 现在我们只是来试一下.这里也假定对所有n有$a_n \geq 0$, 这样就可以省掉绝对值号. 假设b_n收敛于一个小于1的值L, 即, 假设

$$\text{当 n} \to \infty \text{ 时, } \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \to Llt;1$$

这意味着当n很大时, 比式a^{n+1} / a_n近似等于L.若比式就等于L, 则级数为具有公比L的几何级数, 且当$L < 1$时级数收敛. 但由于比式只是极限等于L, 我们要更聪明点才行.

可令r等于L和1的平均值, 由于$L < 1$, 则均值r介于L和1之间,所以r小于1, 即$L < r < 1$. 然后呢？ 由于比式a_{n+1} / a_n收敛于L, 最后该比式会总小于r. 也就是说, 该比式一开始可能会在某些值之间徘徊, 但最终都会趋近于L.若比值不小于r就不能趋近于L, 因为r大于L. 所以,关键点是若刨除级数的前面足够项后, 总

能有a_{n+1}/a_n小于r.

看一下现在我们有什么结论：我们从$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$开始, 但我们去掉了前面的若干项,得到从某数m开始的$\sum_{n=m}^{\infty} a_n$.去掉前面的有限项不影响级数的敛散性. 另一方面,这个操作是有帮助的, 因为我们可以确定对所有$n \geq m$有$a_{n+1}/a_n < r$, 换一种写法为对所有$n \geq m$有$a_{n+1} < ra_n$.

现在我们接近问题的核心：数列$\{a_n\}$受控于公比为r的等比数列.毕竟, 由a_n推出a_{n+1}, 需乘以一个小于r的数(因为$a_{n+1} < ra_n$). 另一方面, 要从公比为r的等比数列的某项推出下一项,也需乘以r. 所以若等比数列从a_m开始, 则该数列领先于数列$\{a_n\}$, 且保持领先. (所有这些都可用推导得出. 假设$a_n < Ar^n$,则两边同乘r可得$ra_n < Ar^{n+1}$. 由于$a^{n+1} < ra_n$,我们有$a^{n+1} < Ar^{n+1}$. 现在只需选择使得$a_m < Ar^m$的A即可, 任何大于a_m / r^m的数都行.)

好的, 我们已经得到对某数A有$a_n < Ar^n$, 意思是

$$\sum_{n=m}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=m}^{\infty} Ar^n.$$

因为$0 \leq r < 1$, 右边收敛,故由比较判别法知左边也收敛. 最后,由绝对收敛判别法知级数$\sum_{n=m}^{\infty} a_n$也收敛,虽然有些项a_n是负的.

真不容易, 幸运的是发散的情形不会这么麻烦.假定比式$|a_{n+1}/a_n|$收敛于一个大于1的数L,若我们删掉足够的项之后, 只需讨论$\sum_{n=m}^{\infty} |a_n|$, 其中$m$是使得$|a_{n+1}/a_n| > 1$对所有$n \geq m$均成立的足够大的数. 也就是说,对于所有的$n>m$都有$|a_{n+1}|>|a_n|$.项$|a_n|$随着$n$的增大而增大,所以我们不可能有$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.现在我们只需运用第$n$项判别法证明$\sum_{n=m}^{\infty} a_n$发散, 故$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也发散.

剩下的问题就是证明$L = 1$时无结论.这里有一个反例：考虑级数$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$,计算相邻项的比：

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = \frac{n^p}{(n+1)^p} = (\frac{n}{n+1})^p.$$

我们可以去掉绝对值号, 因为各部分均为正. 当$n \to \infty$, 显然有$n/(n+1) \to 1$, 所以p次幂仍趋于1, 即

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}(\frac{n}{n+1})^p = 1^p = 1.$$

所以比式的极限L无论p为何值均为1.我们知道$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ 当$p>1$时收敛, 而$p \le 1$时发散. 比式极限$L=1$对这两种可能都不能判定. 这个例子足以说明若$L=1$, 则原级数可能收敛也可能发散, 只是无从判定.

22.5.2 根式判别法(理论)

根式判别法(也叫n次方根判别法),我们说它是比式判别法的表亲. 这次不考虑相邻项的比,而是考虑第n项绝对值的n次方根. 即, 对给定级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 构造新数列为

$$b_n = |a_n|^{1/n}.$$

(要知道, 某量的1/n次幂与其n次方根是一回事.)现在欲知数列$\{b_n\}$收敛与否, 并要求极限. 若极限值小于1,则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛(事实上, 绝对收敛). 若极限值大于1, 则级数发散. 若极限值等于1,则我们对原级数得不到结论, 需要采用其他方法进行讨论.

我们仍采用下一章的一个例子来证明该结论.若读不懂, 可直接跳过该节到下一节. 不管怎样,主要思想仍是通过对等比数列来进行讨论. 假定$a_n = r^n$, 则$|a_n|$的n次方根为$|r|$, 所以当$|r|<1$时级数收敛, 而当$|r|>1$时级数发散. 这里我们并未有明确的几何级数,但接近于有这样一个级数. 我们从假定

$$\text{当 } n \to \infty \text{ 时, } \quad \lim_{n\to\infty}|a_n|^{1/n} = Llt;1$$

开始. 采用与比式判别法证明相同的逻辑,令r等于L和1的平均值, 意识到最终$|a_n|^{1/n} < r$, 即,在级数中的某一点$n=m$后, $|a_n| < r^n$. 故我们有

$$\sum_{n=m}^{\infty} |a_n| \le \sum_{n=m}^{\infty} r^n.$$

因为$r < 1$, 所以右边级数收敛,我们运用比较判别法可得左边级数也收敛,所以级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛.

另一方面, 假设极限值L大于1, 即

$$\text{当 } n \to \infty \text{ 时, } \quad \lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n} = L/ > 1$$1">

对最终足够大的n, 总有$|a_n|^{1/n} > 1$, 意味着$|a_n| > 1$. 故由第n项判别法知级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散, 因为通项不趋于0.

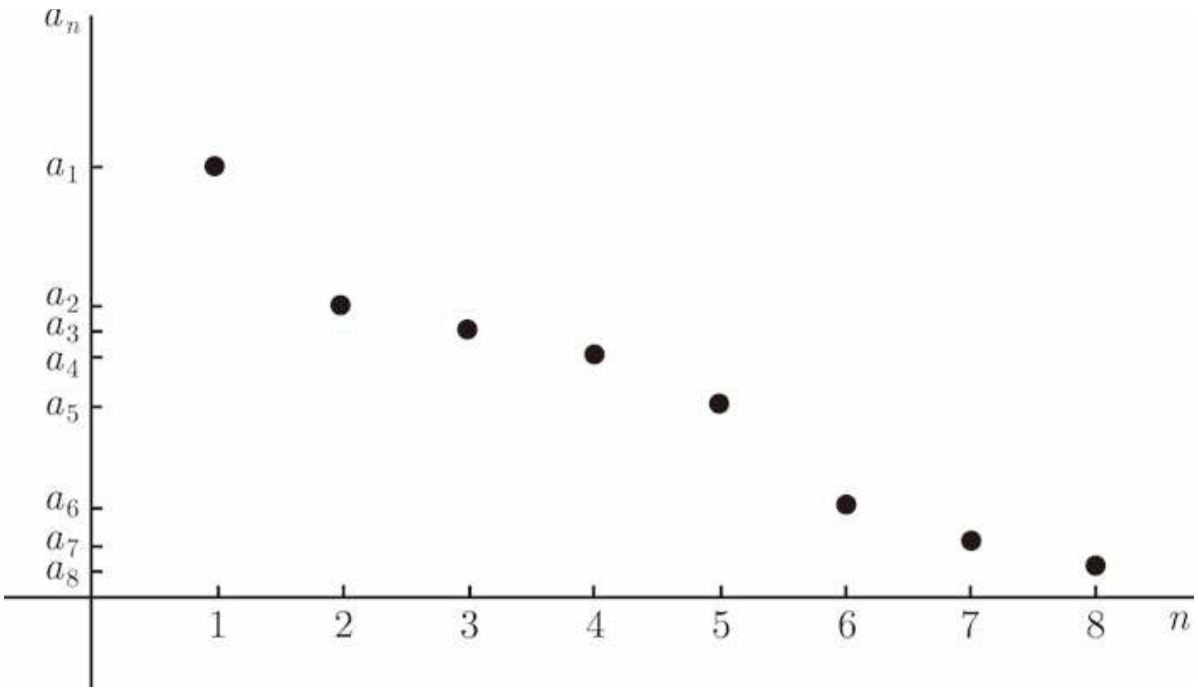
若极限值L为1,判别法仍无效, 还是用例子$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$来讨论. 由你自行证明

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{1}{n^p}\right|^{1/n} = \lim_{n\to\infty} n^{-p/n} = 1.$$

(把它看作洛必达类型的问题进行讨论,该类型问题更多信息参见14.1.5节.)我们知道$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$对某些$p$值发散,对其他某些$p$值收敛.由此可知根式判别法给不出任何有用的信息,因为上面的极限值无论p为何值都为1.

22.5.3 积分判别法(理论)

我们已经在前面22.4节讨论过反常积分和无穷级数之间有联系.积分判别法更确定了这种联系. 特别的,对给定的级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 其中a_n为正且递减. 这里“递减”意思为对所有n都有$a_{n+1} \le a_n$.(更专业的, 我应该说“非增”, 因为这里



的不等式并不严格.)这类级数的一个例子为$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$, 其中$p > 0$：各项当然为正,显然各项递减. 我们来画一个一般情形的图像：

坐标轴用n和a_n代替x和y.数n上方相应点的高度是a_n的值,注意所有的点都在x轴(其实为n轴)上方, 因为所有的a_n均为正.另外, 高度在逐渐变小, 因为各项递减.

假想能找到某个递减的连续函数f并把点连接起来(如图22-1所示).

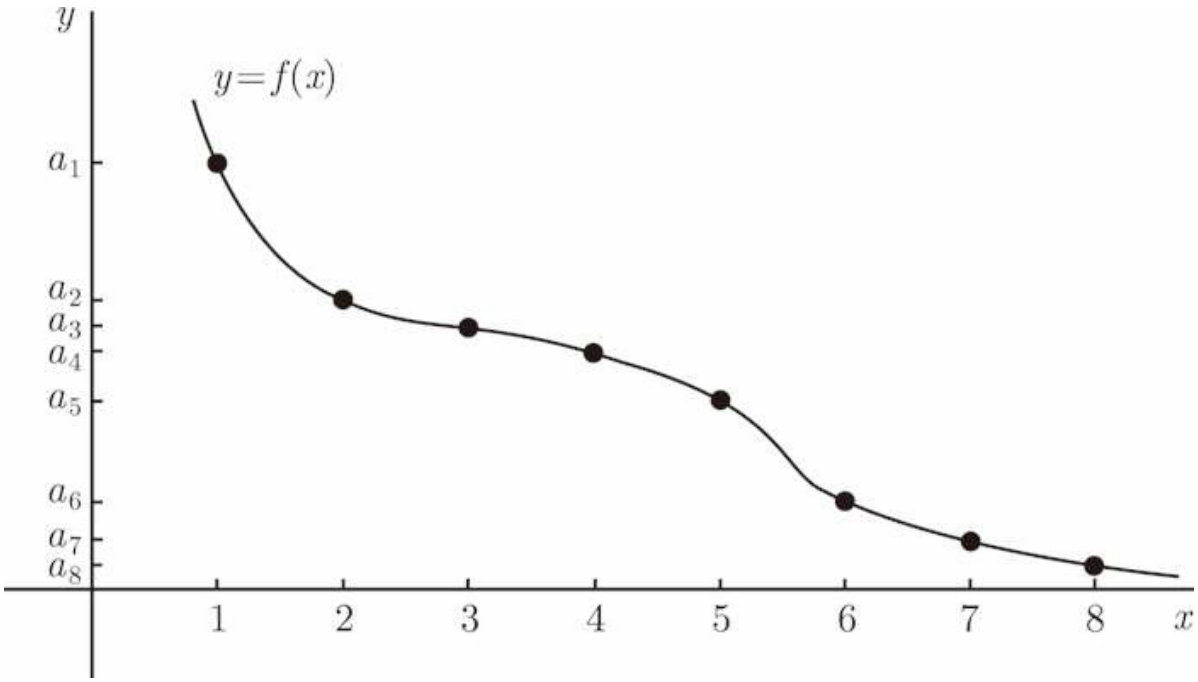


图 **22-1**

由于曲线$y = f(x)$穿过每一个点,我们有对所有正整数$n, f(n) = a_n$. 现在考虑积分

$$\int_1^\infty f(x)\mathrm{d}x.$$

若该积分收敛, 则级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也收敛. 为什么呢？我们在图像上画一些线(如图22-2所示).

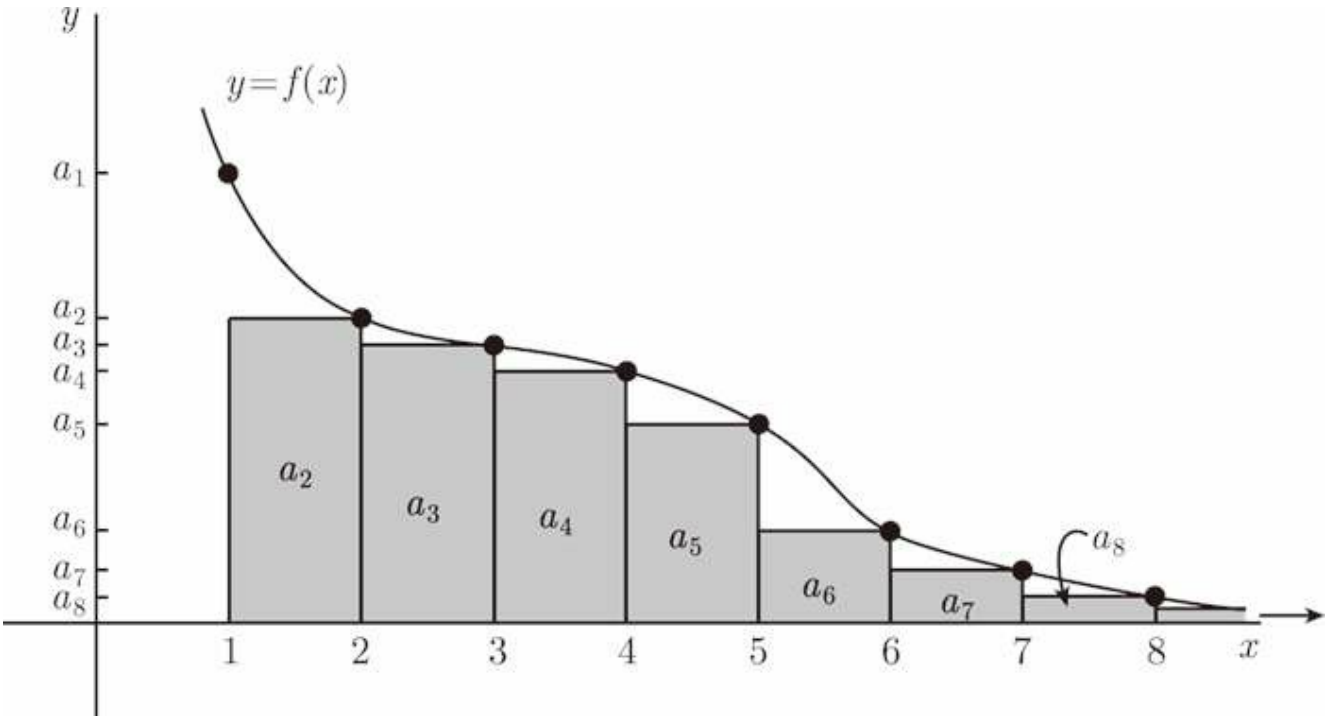


图 **22-2**

我们在曲线下方画了一串矩形. 每个矩形的底长为1,矩形的高为$a_2, a_3, a_4,$ 等等. (这里a_1没有对应的矩形.)所有矩形的总面积(平方单位)为$\sum_{n=2}^{\infty} a_n$, 由比较判别法, 该面积之和是一个有限的数, 因为

$$0 \leq \sum_{n=2}^{\infty} a_n \leq \int_1^\infty f(x)\mathrm{d}xlt;\infty.$$

所以级数$\sum_{n=2}^{\infty} a_n$收敛, 当然$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也收敛. (要知道, 级数的前几项不影响其收敛性!)

另一方面, 假设$\int_1^\infty f(x)\mathrm{d}x$发散.这次我们要画不同的矩形(如图22-3所示).

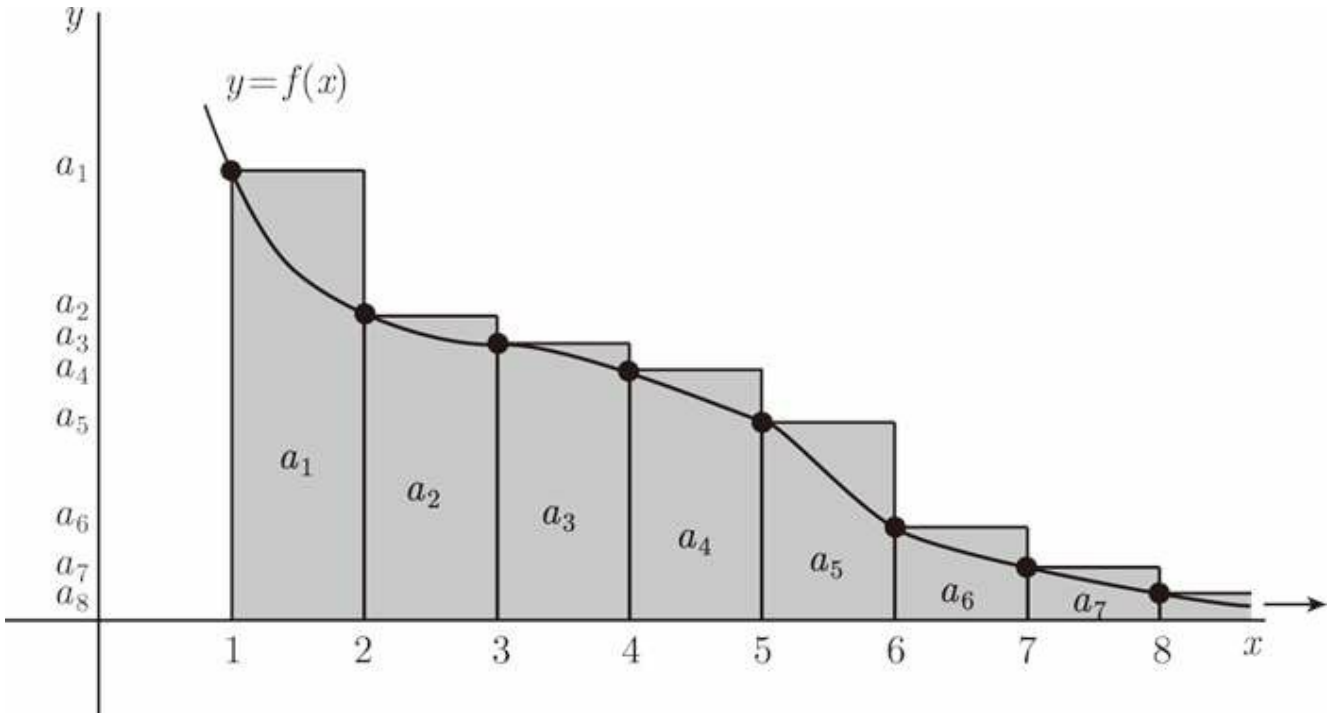


图 **22-3**

这次矩形延伸到曲线上方, 每个矩形底长仍为1, 高为a_1,a_2, a_3, 等等. (这次a_1有对应的矩形!)由于矩形在曲线上方,我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \geq \int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \infty,$$

由比较判别法可知级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.

综上, 我们有积分判别法：若f是使得对所有正整数n有$f(n) = a_n$的递减正函数, 则

$$\int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x \text{ 和 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

同时收敛或同时发散. 这里级数还是可以从任何数开始,不必一定从$n = 1$开始, 只需要改变相应的积分下限.下一章我们将讨论一些如何应用积分判别法的例题,不过现在我们至少可以用它来证明级数的p判别法,该判别法我们已经在22.4.3节见过.

为了研究$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$的收敛性, 首先假设$p > 0$并考虑定义为$f(x) = 1 / x^p$, $x > 0$的函数f. 该函数显然当$x = n$时等于$1 / x^p$, 且它也递减. (证明递减的一个方法

就是考虑导数.在这个例子中,$f'(x) = -px^{p-1}$, 当$x > 0$时为负,故f递减.)我们可以由积分判别法得

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p}$$

同时收敛或同时发散, 到底是哪个呢？ 当$p > 1$,根据积分的p判别法知积分收敛, 所以级数也收敛; 当$0 < p \le 1$,根据积分的p判别法知积分发散, 所以级数也发散.

那$p < 0$的时候呢？ 这时不能运用积分判别法, 因为定义为$f(x) = 1/x^p$的函数f是增函数. 你知道, 若$p < 0$, 则我们对某$q > 0$,可令$p = -q$. 则

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^p} = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{-q}} = \sum_{n=1}^\infty n^q.$$

最后一个级数根据第n项判别法可知发散,因为$n^q \to \infty$ (不是0), 当$n \to \infty$.最后, 若$p = 0$, 级数$\sum_{n=1}^\infty 1/n^p$为$\sum_{n=1}^\infty 1 = 1 + 1 + 1 + \cdots$,显然发散. 综上, 我们知级数$\sum_{n=1}^\infty 1/n^p$当$p > 1$时收敛, 当$p \le 1$时发散,就是级数的$p$判别法!

22.5.4 交错级数判别法(理论)

假设给定级数$\sum_{n=1}^\infty a_n$,其中该级数各项因不确定是正还是负而正负交替出现.我们已经在22.4.4节见过一些这样的例子了, 有些情况下,绝对收敛判别就可以解决问题, 比如当级数$\sum_{n=1}^\infty |a_n|$收敛, 则原级数收敛,但若$\sum_{n=1}^\infty |a_n|$发散怎么办呢？ 你究竟能做什么呢？

这的确是个问题, 通常没有简单的答案.这个有点让人困扰的问题多年来引起了很多思考和讨论.令人振奋的是有一个简单的判别法经常被应用. 假设你的级数是交错的,意味着每隔二项为正, 而每隔一项为负. 若令每个正项级数各项乘以$(-1)^n$, 则可得到一个交错级数. (也可乘以$(-1)^{n+1}$.)前面我们讨论过的两个级数：

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{n^2} \text{ 和 } \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{n},$$

都是交错级数.我们已经知道(在22.4.4节)第一个级数绝对收敛, 即收敛. 第二个更有意思, 它 不是绝对收敛,因它的绝对值形式$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$发散. 令人惊奇的是原级数$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n$是收敛的!当一个级数收敛而其绝对值形式发散,我们说该级数条件收敛.所以级数$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n$条件收敛.我们来看下原因.

交错级数判别法表明, 若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$是交错的, 且各项的绝对值递减趋于0,则级数收敛. 即, 需要a_n正负交错, $|a_n|$递减,且$\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$, 在这种情况下级数收敛. 例如,前面的级数$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n/n$收敛,因为它是交错级数, 各项的绝对值为递减数列{1 / *n*},且趋于0. 在23.7节, 我们将做判别法的总结,并讨论更多关于交错级数判别法的例子.

为什么该判别法可行呢？ 首先我们做一个可信度验证.其中一个条件为级数各项的极限趋于0. 如果不是这样的,则根据第*n*项判别法可知级数发散!所以该条件是显而易见的.下面看剩下的条件是怎么起作用的. 考虑部分和{A_N}, 其中$A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. 由于a_n不停在正负之间交错, 部分和A_N则来回游移.回想持扩音器的那个家伙告诉你来回走：每一秒, 他告诉你向前走,而下一秒他告诉你向后走. 可能你向前走迈右脚, 而向后走会迈左脚.另一方面, 步长(为$|a_n|$)变得越来越小且趋于0,所以你发现自己用越来越小的步长来回走动.这意思是你左脚和右脚正向一起靠近. 每次迈出左脚,就会比原来的位置更远一点. 每次迈出右脚, 就会比原来更回来一点.在极限情况下, 你的两个脚并在了同一点, 所以级数收敛!

通过假定a_1,a_3 ,a_5 , …都为正, a_2 ,a_4 ,a_6 , …都为负,我们可以用数学方式表述上述过程. 现在考虑奇部分和A_1 ,A_3 ,A_5,等等. 那是你右脚不断走的位置. 我要求其为递减数列. 实际上, $A_1 = a_1$, 而$A_3 = a_1 + a_2 + a_3$, 也可写为$A_1 + a_2 + a_3$.现在a_2是负的, a_3是正的, 且由我们对步长递减的假设知$|a_2| \geq |a_3|$. 这意味着$a_2 + a_3 \leq 0$, 即$A_3 = A_1 + a_2 + a_3 \leq A_1$. 现在我们对$A_5$重复该论证, 我们看会发生什么. 你知道, A_5是前五项a_n之和,而A_3是前三项之和, 故可以写为$A_5 = A_3 + a_4 + a_5$.(若你在三步之后知道自己在哪, 即A_3,则只需走下两个带符号的步a_4和a_5来看一下五步之后在哪, 即A_5.)不管怎样, $a_4 + a_5 \leq 0$, 因为a_4为负, a_5为正, 且$|a_4| \geq |a_5|$. 这意味着$A_5 \leq A_3$. 若继续该过程, 则你会发现

$$A_1 \geq A_3 \geq A_5 \geq A_7 \geq \cdots ,$$

所以你的右脚实际上随着时间的流逝一直往回走.

你可以对偶数项A_2 ,A_4 ,A_6等等重复相同的论证(但要对相反的方向). 做一下看看能否得出

$$A_2 \leq A_4 \leq A_6 \leq A_6 \leq \cdots ,$$

故你的左脚随时间变化不断向前走. 这里是关键：即数列A_1,A_3 ,A_5 , …递减, 所以它要么趋于 - ∞,要么收敛于某有限值. 不过它不会趋于 - ∞,因为所有项都大于A_2. (为什么呢？)类似的, 偶数列A_2 ,A_4 ,A_6 ,…递增, 故其要么趋于∞, 要么收敛. 他不会趋于∞, 因为所有项都小于A_1. (为什么？)所以奇级数和偶级数都收敛.由于奇项和偶项之差$|a_n|$越来越小,则两级数的极限一定相同! 即,奇级数递减于偶级数增长到的值：你的两只脚靠得越来越近直到任意接近.这就证明了部分和数列$\{A_N\}$收敛,而这意味着原级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$也收敛.

所以交错级数判别法可行.重要的是你只有当验证了给定的级数非绝对收敛时才用它.下一章我们将用很多例题来讨论它的用法.

第 23 章　如何求解级数问题

问题：对给定的级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 欲确定它收敛与否. 若该级数收敛,则可能你会想知道它的值(即, 收敛于哪个值).要想求得一个具有漂亮表达式的级数值, 那这个级数必须很特殊. 当然,级数不必非得跟上面给定的一样从$n = 1$开始, 它可以从$n = 0$或n的其他值开始.

本章主要围绕这样问题展开讨论. 下面是关于级数展开的讨论的流程图.

1. 是几何级数吗？　如果你的级数只包含像2^n或e^{3n}这样的指数, 那它可能是几何级数,或是一个或多个几何级数之和. 关于这种情形的讨论, 见23.1节.

2. 级数各项趋于**0**吗？　如果不是几何级数, 尝试用第 ***n*** 项判别法. 检验一下各项是否趋于0, 如果不是,则根据第n项判别法知级数发散. 详情见23.2节.

3. 级数中有负项吗？如果有, 你可能要用绝对收敛判别法,或交错级数判别法. 更多信息见本章最后的23.7节.

4. 级数中有阶乘吗？如果有, 用比式判别法.该判别法同样适用于级数中包含指数而非几何级数的情形. 见23.3节.

5. 有底和指数都包含***n***的指数吗？如果有,试着用根式判别法. 一般的, 如果容易对项a_n取n次方根,就可以用根式判别法. 详情见23. 4节.

6. 项里面有因子**1 / *n***或对数吗？在这种情况下, 积分判别法可能就是你想要的.这个我们将在23. 5节讨论.

7. 上面的所有判别法都不能用吗？你可能需要用比较判别法或***p***判别法与极限比较判别法联合使用,并重温我们在第21章关于函数所有表现的讨论.我们将在23.6节应用这些判别法.

以上的这些计划将引导你在各种不同的级数中穿梭.上述这些其实并不完美, 过程中仍不时会有陷阱出现,希望这些情况少出现一点. 我的建议是掌握这些所有的资料,然后在你平时的学习中时刻提防这些不常见的陷阱.现在让我来看一下具体细节.

23.1 如何求几何级数的值

如果级数只包含像2^n或e^{3n}这样的指数，那它可能是一个或多个几何级数之和.如我们在上一章所见，几何级数很简单,你可以直接求它的值(如果它收敛的话).几何级数的一般式是$\sum_{n=m}^{\infty} ar^n$，其中r是公比. 在22.2.1节,我们讨论了如何求该级数的值,我推荐用文字而不是数学语言来学习这个方法：

$$\text{无穷几何级数的和} = \frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}, \text{若 } -1 < \text{公比} < 1.$$

如果公比不是介于-1和1之间，则级数发散.

我们来具体看下,假定要求解

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{4}{3^n}.$$

这是一个几何级数，因为我们有

$$\frac{4}{3^n} = 4(\frac{1}{3})^n.$$

由此，我们可知公比是1 / 3，介于-1到1之间,故该级数收敛. 你会问：收敛于何处？首项在$n = 5$时为$4 / 3^5$. 所以

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{4}{3^n} = \sum_{n=5}^{\infty} 4(\frac{1}{3})^n = \frac{4/3^5}{1-1/3},$$

结果为2 / 81.

这有一个极具欺骗性的例子：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{2n}-(-7)^n}{11^n}.$$

它不是几何级数，但可以分成两个几何级数之差：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{2n}-(-7)^n}{11^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{2n}}{11^n} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-7)^n}{11^n}.$$

为什么分开后两个都是几何级数呢？在第一个级数中,你可以用4^n替换2^{2n}，然

后将4^n / 11^n表示成$(4 / 11)^n$.最后这一步变换同样用在第二个级数中, 我们有

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{2n} - (-7)^n}{11^n} = \sum_{n=2}^{\infty} (\frac{4}{11})^n - \sum_{n=2}^{\infty} (\frac{-7}{11})^n.$$

由于这两个级数的公比分别为4 / 11和 - 7 / 11,都介于-1和1之间, 因此都收敛, 故我们可以写成上式. 当n =2时为第一项, 所以首项分别为$(4 / 11)^2$和$(- 7 / 11)^2$.总之计算出来为

$$\frac{(4/11)^2}{1-(4/11)} - \frac{(-7/11)^2}{1-(-7/11)},$$

化简后为- 5 / 126.

如果我们把问题稍微变一下会怎样呢？考虑

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{2n} - (-13)^n}{11^n}.$$

这次我们还是把和拆成两组, 另写为

$$\sum_{n=2}^{\infty} (\frac{4}{11})^n - \sum_{n=2}^{\infty} (\frac{-13}{11})^n.$$

不必求出第一个级数的值, 只需知道它收敛.但第二个级数由于公比- 13 / 11不是介于-1和1之间而发散,则收敛级数和发散级数之和一定发散!

如我们所见, 几何级数很好计算. 如果给定的不是几何级数,按照下面的顺序, 从第 n项判别法开始进行判断.

23.2 如何应用第*n*项判别法

无论什么时候都要首先考虑第***n***项判别法**!**内容为：

$$\text{若}\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0\text{或极限不存在, 则级数}\sum_{n=1}^{\infty} a_n\text{发散.}$$

若级数通项不趋于0,则级数定发散. 若通项趋于0,则级数可能发散也可能收敛：需要进一步的判断. 该判别法不能用于级数收敛性的判定. 总之,使用该判别法不需浪费时间在其他判别法上,只要快速检验一下通项是否趋于0即可. 例如, 考察级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-3n+7}{4n^2+2n+1},$$

不需要考虑其他任何的判别法, 只要注意

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2-3n+7}{4n^2+2n+1} = \frac{1}{4},$$

所以该级数通项不趋于0, 由第*n*项判别法可知原级数发散.

如果级数通项趋于0,则需要尝试用其他判别法来判别. 在进行判定之前,一定要快速看下级数是否有负项.这种情况一般发生在有项包含负号、因子$(-1)^n$或三角函数(尤其是sin (*n*)或cos (*n*)时).出现负项的情形参见23.7节, 若各项均为正, 用下面的判别法进行判定.

23.3 如何应用比式判别法

若级数中包含阶乘**,**用比式判别法**.**记住,阶乘包含感叹号, 如$n!$或$(2n+5)!$. 对于含有指数的级数,如2^n或$(-5)^{3n}$, 比式判别法同样适用.下面是我们根据22.5.1节总结的该判别法：

若$L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$,则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$在$L<1$时绝对收敛, 在$L>1$时发散; 但当$L=1$或极限不存在时,比式判别法无效.}}

可用下面的框架使用比式判别法判别：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\text{第 } n \text{ 项用 } n+1 \text{ 代换 } n}{\text{第 } n \text{ 项}}\right|$$

因为可能会是分式比分式的形式, 这里要用稍长的分数线.级数的第n项是a_n, 把n换成$(n+1)$就得到a_{n+1}. 总之,现在求上面的极限, 假设我们已经完成这一步并求得极限值L,则有三种可能：

1. 若$L<1$, 则原级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,实际上是绝对收敛;

2. 若$L>1$, 则原级数发散;

3. 若$L=1$或极限不存在, 则比式判别法无效, 尝试用其他方法.

现在来看一些例子.首先, 考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{1\,000}}{2^n}.$$

由于分子是多项式, 所以该级数不是几何级数,又因为指数增长速度快于多项式(见21.3.3节), 可知第n项的极限为0：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{1\,000}}{2^n}=0.$$

则我们不能用第n项判别法. 因为该级数包含指数,我们试一下比式判别法. 根据标准框架, 有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(n+1)^{1\ 000}}{2^{n+1}}}{\frac{n^{1\ 000}}{2^n}}\right|.$$

注意分母就是第n项, 直接将其从原级数中挪过来的;分子除了将n换为$n+1$外, 跟分母一样.现在通过将上述表达式颠倒相乘, 分组同类项, 得到下面结果

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)^{1\ 000}}{n^{1\ 000}}\frac{2^n}{2^{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}(\frac{n+1}{n})^{1\ 000}\frac{1}{2} = 1^{1\ 000}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

注意我们去掉了绝对值号(每项都为正),把1 000次方的项也写在一起, 同时运用事实$\lim_{n\to\infty}(n+1)/n = 1$. 总之, 上面的极限为1 /2, 它小于1, 所以由比式判别法可知原级数收敛. 解题完毕.

考虑

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{3^n}{n\ln(n)}.$$

应该能够得到当$n\to\infty$时, 级数通项趋于∞,所以由第n项判别法可知该级数发散. 假设你只考虑了比式判别法,同样能得到这个结论：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{3n}{n\ln(n)}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}}{3^n}\frac{n}{n+1}\frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = 3.$$

我们用到了$\lim_{n\to\infty} n/n+1 = 1$和$\lim_{n\to\infty}\ln(n)/\ln(n+1) = 1$,前者好求, 而后者就不容易了. 对后一个极限,可用洛必达法则验证是否极限为1. 总之, 上述比值的极限是3, 因3 >1, 原级数发散. 所以虽然我们没用第n项判别法, 比式判别法也能判别.

当遇到含阶乘的级数时, 比式判别法是相当有用的. 记住, $n!$是从1到n的自然数之积：

$$n! = 1\times 2\times 3\times\cdots\times(n-1)\times n.$$

当用比式判别法对含阶乘的级数判别时,经常会需要考虑这样的比式：

$$\frac{n!}{(n+1)!}.$$

化简该式唯一可行的方法就是将阶乘展开并做相消：

$$\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1\times 2\times\cdots\times(n-1)\times n}{1\times 2\times\cdots\times(n-1)\times n\times(n+1)} = \frac{1}{n+1}.$$

该方法还可以,不过当遇到类似(2n)!的式子可能就会有麻烦了. (2n)!与2×n! 不同——这是个常犯的错误. 考虑比式

$$\frac{(2(n+1))!}{(2n)!}=\frac{(2n+2)!}{(2n)!}.$$

分子是前2n + 2个数之积, 而分母只是前2n个数之积. 故,比式为

$$\frac{1\times 2\times\cdots\times(2n-1)\times(2n)\times(2n+1)\times(2n+2)}{1\times 2\times\cdots\times(2n-1)\times(2n)}=(2n+1)(2n+2).$$

这类的计算经常有, 例如, 考虑下面的级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}.$$

该级数收敛还是发散呢? 通项是否趋于0 并不清楚,但级数中含有阶乘, 所以我们直接考虑用比式判别法:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(2(n+1))!}{((n+1)!)^2}}{\frac{(2n)!}{(n!)^2}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+2)!}{(2n)!}(\frac{n!}{(n+1)!})^2.$$

注意我们对比式和幂次进行了变形, 上述结果可化简为

$$\lim_{n\to\infty}(2n+2)(2n+1)(\frac{1}{n+1})^2=\lim_{n\to\infty}\frac{4n^2+6n+2}{n^2+2n+1}=4.$$

所以极限值大于1,级数发散. 为了说明该级数的敏感性, 我们对其做一个小小的修改,在其通项的分母上加一个因子5^n, 为:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{5^n(n!)^2}.$$

现在试着计算比值, 将额外的一个因子1 / 5提出来, 就可求得极限为4/ 5, 小于1, 所以修改后的级数收敛.

考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{(n+3)^n}.$$

它含有阶乘, 故我们用比式判别法, 有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(n+1)!}{((n+1)+3)^{n+1}}}{\frac{n!}{(n+3)^n}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{n!}\frac{(n+3)^n}{(n+4)^{n+1}}.$$

可将上式中的$(n+1)!/n!$化简为$(n+1)$, 因此,上式结果可化为

$$\lim_{n\to\infty}(n+1)\frac{(n+3)^n}{(n+4)^{n+1}}.$$

现在怎么做呢？看起来似乎很难. 何不把分母变为$(n+4)\times(n+4)^n$,以使其与分子的幂次一样呢？然后我们就可以把各部分组合成这样：

$$\lim_{n\to\infty}(n+1)\frac{(n+3)^n}{(n+4)^{n+1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+4}\frac{(n+3)^n}{(n+4)^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+4}(\frac{n+3}{n+4})^n.$$

现在有些明朗了. 第一个因子$(n+1)/(n+4)$显然在$n\to\infty$时趋于1, 但第二个似乎有点难.计算它的一个方法就是将n换成x, 考虑极限

$$\lim_{x\to\infty}(\frac{x+3}{x+4})^x.$$

根据洛必达法则第三类(参见14.1.5节),求对数(经过某些代数运算后)的极限：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\ln(\frac{x+3}{x+4})^x &= \lim_{x\to\infty}x\ln(\frac{x+3}{x+4}) = \lim_{x\to\infty}\frac{\ln(\frac{x+3}{x+4})}{1/x}\\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{\ln(x+3)-\ln(x+4)}{1/x}.\end{aligned}$$

分子当$x\to\infty$时趋于0, 因为$(x+3)/(x+4)\to 1$, 且$\ln(1)=0$.分母也趋于0, 可用洛必达法则证明

$$\lim_{x\to\infty}\ln(\frac{x+3}{x+4})^x = -1.$$

这部分工作留给你自己完成. 取幂并将x换回n, 我们就得到

$$\lim_{n\to\infty}(\frac{n+3}{n+4})^n = e^{-1}.$$

现在, 我们需要的每一部分都已得到, 上面比式的极限值为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{n+4}(\frac{n+3}{n+4})^n = 1^{-1} = \frac{1}{e}.$$

由于该极限值小于1, 故原级数收敛.

那级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n)}?$$

敛散性如何呢？通项显然当$n \to \infty$时趋于0.我们试一下比式判别法：

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{1}{n\ln(n)}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = 1.$$

(对于含对数的比式的极限,你仍要用到洛必达法则.)我们已经得到比式的极限为1,这意味着什么？这就意味着比式判别法不能给出任何有用的信息.除了知道比式判别法无效外, 与刚拿到级数时状况相比,我们没有得到更多关于级数的信息. 我们需要试一下其他的方法,事实上积分判别法是判定这个级数的最好的方法, 稍后我们将在23.5节进行讨论.

23.4 如何应用根式判别法

当级数通项的指数为特殊的关于***n***的函数时用根式判别法**.** 当通项具有形式A^B,其中A和B都为关于n的函数时, 根式判别法尤其有用.下面是根据22.5.2节新推出的该判别法的内容：

{{{若$L=\lim_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}$, 则$n=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$在$L<1$时绝对收敛, 在$L>1$时发散; 但当$L=1$或极限不存在时, 比式判别法无效.}}}

使用根式判别法,一般先讨论下面的表达式：

$$\lim_{n\to\infty}|a_n|^{1/n},$$

然后将a_n代换为所研究级数的通项,求极限(如果存在的话), 并称之为L. 则有与比式判别法一样的三种可能,幸好结论也是一样的：

1. 若$L<1$, 则原级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛,实际上是绝对收敛;

2. 若$L>1$, 则原级数发散;

3. 若$L=1$或极限不存在, 则根式判别法无效, 尝试用其他方法.

例如, 考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(1-\frac{2}{n})^{n^2}.$$

由于通项的指数包含n的幂次,该级数就是能用根式判别法来判别的. 应用根式判别法, 有：

$$\lim_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\left|(1-\frac{2}{n})^{n^2}\right|^{1/n}=\lim_{n\to\infty}(1-\frac{2}{n})^{n^2\times\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}(1-\frac{2}{n})^{n}$$
$$=e^{-2} \qquad lt;1.$$

注意我们把绝对值号去掉了, 因为该式为正,并应用了22.1.2节最后的那个重要极限(把k换成-2).所以极限值为e^{-2}, 显然小于1; 由根式判别法知原级数收敛.

23.5 如何应用积分判别法

当级数同时含有**1 / *n*** 和 **ln (*n*)** 时可用积分判别法**.** 由22.5.3节知, 若*N*为任意正整数,则我们可以说**:**

若对连续递减函数*f*有$a_n = f(n)$, 则$\sum_{n=N}^{\infty} a_n$与$\int_N^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$同时收敛或同时发散.

下面是积分判别法的实际应用步骤.

- 将*n*换为*x*, 将$\sum_{n=1}^{\infty}$换成$\int_1^{\infty}$, 并在后面加d*x*.当然, 如若级数从*n* = 2开始, 则用$\int_2^{\infty}$代换.
- 检验被积函数是否递减,这可以通过验证导数是否为负或直接检查被积函数获知.
- 现在讨论第一步中的反常积分.用积分讨论级数的一个主要好处是可以对积分做换元(或改变变量,如果你喜欢的话). 本文中最常见的换元是*t* = ln (*x*).
- 若反常积分收敛; 则级数也收敛; 若积分发散,则级数也发散.

例如, 考虑

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln(n)}.$$

事实上我们已经讨论过该级数了,在前面23.3节我们试图用比式判别法进行敛散性判定, 但没有成功.现在我们换作用积分判别法进行判定, 因为它包含了1 / *n*和ln (*n*).将变量*n*换为*x*, 和式换为积分, 可得

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\ln(x)}\mathrm{d}x$$

被积函数1 / (*x* ln (*x*))关于*x*递减,这可以通过证明其导数为负得到; 或更直接地, 观察*x*和ln(*x*)均关于*x*递增, 则它们的乘积也递增, 所以倒数1 / (*x* ln(*x*))递减. 不管怎样, 我们已经在第21章讨论过上面的积分,不过这里也给出大致过程: 做换元*t* = ln (*x*), 则$\mathrm{d}t = 1/x\mathrm{d}x$, 积分变为

$$\int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{t} \mathrm{d}t,$$

由积分*p*判别法可知该积分发散. 由于积分发散,则原级数也发散(积分判别法).

另一方面,我们对级数做一个小的变动：考虑

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^2}.$$

同样包含因子1 / *n*和对数, 所以尝试用积分判别法.将*n*换为*x*, 并将级数转换为积分可得

$$\int_{2}^{\infty} \frac{1}{x(\ln(x))^2} \mathrm{d}x.$$

确保被积函数关于*x*递减. 做换元*t* = ln (*x*),这次积分变为

$$\int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{t^2} \mathrm{d}t,$$

根据*p*判别法, 该积分收敛. 故这一次级数收敛(积分判别法).将这个例子与前面例子一起来看,我们看到了级数收敛的整个过程是多么的微妙. 我们知道随着*n*的增大,ln (*n*)与*n*的任意正数次幂相比是很小的,但上面的例子共同说明了对数会带来很大的不同.$\sum_{n=2}^{\infty} 1/n\ln(n)$ 分母上ln(*n*)的幂次的一个小小增加都会将一个发散级数变为一个收敛级数.(在21.3.4节我们见过一个类似的例子.)

23.6 如何应用比较判别法、极限比较判别法和*p*判别法

当其他的判别法不能使用时,对正项级数应用这些判别法.你一定是想最先应用第n项判别法, 然后对包含阶乘的采用比式判别法,对包含底和指数都为n的函数的项的级数采用根式判别法,或对包含因子$1/n$和对数的采用积分判别法.那还剩下什么呢？基本上与积分的工具一样：比较判别法、极限比较判别法、p判别法和对∞和0附近的常见函数的理解. 非常有必要在学习本节前复习第21章,因为方法几乎是相同的. 不管怎样, 这里再一次讨论那些判别法.(为了便于对比, 这里比较判别法和极限比较判别法中的a_n都被假定为非负.)

1. 比较判别法的发散情形：若认为$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散, 找一个同样发散的较小的级数. 即,找一个使得对所有n都有$a_n \geq b_n$的正项数列$\{b_n\}$, 使得级数$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$发散. 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty,$$

所以级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$发散.

2. 比较判别法的收敛情形：若认为$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛, 找一个同样收敛的较大的级数. 即,找一个使得对所有n都有$a_n \leq b_n$的数列$\{b_n\}$,使得级数$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$收敛. 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n lt; \infty,$$

所以级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛.

3. 极限比较判别法：找一个使得当$n \to \infty$时, $a_n \sim b_n$的简单级数$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.则若

$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛. 另一方面,若$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散,则$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散. (要知道"$a_n \sim b_n$, 当$n \to \infty$"与"$\lim_{n\to\infty} a_n/b_n = 1$"意思一样)

4. ***p*** 判别法：若$a \geq 1$, 级数

$$\sum_{n=a}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, & \text{若 } p > 1; \\ \text{发散}, & \text{若 } p \leqslant 1. \end{cases}$$

这与积分的*p*判别法中$\int^{\infty}$情形一样.

现在来看一些例子.在下面的每个例子中,你可以用积分代换和式得到一个反常积分(有瑕点∞)来代换级数.反常积分问题的解就是相应级数的解. 对每种情形,应该试着写下对等的反常积分的问题和解. 返回到第21章,并试着将每个瑕点为∞的反常积分转换成级数也是一个好办法.它们几乎都可以用上述判别法求解. (解中包含变量变换$t = \ln(x)$的问题是个例外. 对于这些问题, 为了求解相应的级数问题,你需要用积分判别法.)考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n + 7}{n^4 + 2n^3 + 1}.$$

为了检验这个说法, 注意每个多项式的最高次项起决定作用,由于*n*变得越来越大, (详见21.3.1节.)我们有

$$\text{当 n} \to \infty \text{ 时,} \quad \frac{2n^2 + 3n + 7}{n^4 + 2n^3 + 1} \sim \frac{2n^2}{n^4} = \frac{2}{n^2}$$

由 *p*判别法知$\sum_{n=1}^{\infty} 2/n^2$ 收敛(常数2不相关); 故由极限比较判别法知原级数也收敛.

在近似于一样的例子

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n^2 + 3n + 7}{n^4 + 2n^3 + 1}.$$

中, 需要采用一点小小的技巧.该级数与前面例子中级数的唯一区别是现在和式从*n* =0开始. 若采用与前面级数相同的讨论方法,就会发现需将上述级数与$\sum_{n=0}^{\infty} 2/n^2$ 进行比较. 后者显然没有被定义好, 因为它的第一项看似为2 / 0,显然

没有意义.你可以通过如下两方法之一来避免这样的问题：可以改变首项$n=0$,如换成$n=1$, 这样并不改变原级数的敛散性. 或者,将首项从和式中提出来. 事实上, 当$n=0$, $(2n^2+3n+7)/(n^4+2n^3+2)$为7, 所以

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n^2+3n+7}{n^4+2n^3+1}=7+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n^2+3n+7}{n^4+2n^3+1}.$$

右边的级数收敛,故左边的级数也收敛. 加上有限数7并没有什么不同. 通常, 若和式从$n=0$开始, 且你想应用极限比较判别法, 就可将首项提出来,这样就可以考虑从$n=1$开始的级数了.

现在来看

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt[3]{27n^6+9n^2+4}}{n^3+9n^2+4}.$$

根据我们关于较高次幂起决定作用的标准观点, 我们有

$$\text{当 } n\to\infty \text{ 时, } \quad \frac{\sqrt[3]{27n^6+9n^2+4}}{n^3+9n^2+4}\sim\frac{\sqrt[3]{27n^6}}{n^3}=\frac{3n^2}{n^3}=\frac{3}{n}$$

由p判别法知$\sum_{n=1}^{\infty}3/n$发散,故由极限比较判别法知原级数也发散.

那

$$\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}n^{1\,000}?$$

呢？在前面23.3节,我们运用了比式判别法来解这个问题(事实上我们将$2^{-n}n^{1\,000}$写成了$n^{1\,000}/2^n$,不过它们当然是一样的!)现在我们用比较判别法来解这个问题.用这种方法解题, 我们需用到指数增长较快的观点.用21.3.3节描述的方法, 我们有

$$2^{-n}\le\frac{C}{n^{1\,002}};$$

这里我们选择指数为1 002,因为它比问题中的指数1 000大2.现在我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}n^{1\,000}\le\sum_{n=1}^{\infty}\frac{C}{n^{1\,002}}n^{1\,000}=C\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}lt;\infty,$$

最后的级数由p判别法可知收敛,故由比较判别法知原级数也收敛.

现在考虑

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{1.001}}.$$

这恰恰是21.3.4节中例子的级数形式. 事实上,你可以用积分判别法将该级数问题转化为反常积分问题,因为被积函数是递减的, 但问题是什么？ 我们可以直接解该题.与我们在反常积分中的方法一样, 我们采用$\ln(n) \leq Cn^{0.000\,5}$,这里我们通过巧妙地选择如此小的指数0.0005以使得原指数(原级数中的指数)1.001减去它后仍大于1. 故我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{1.001}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{Cn^{0.000\ 5}}{n^{1.001}} = C \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.000\ 5}} lt; \infty,$$

最后的级数由*p*判别法可知收敛,故根据比较判别法知原级数收敛.

级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n)|}{n^2}$$

相当容易求解. 要知道$|\sin(n)| \leq 1$,我们知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n)|}{n^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} lt; \infty.$$

故由比较判别法知级数收敛.

现在考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n}).$$

该级数似乎有些项为负, 不过那只不过是表面现象. 事实上,当*n*从1开始随着正整数的不断增大, 数1 /*n*从1开始则不断减小并趋于0. 即, 1 / *n*总是介于0和1之间. 由于sin(*x*)在0和1之间恒正, 则级数所有项均为正.那又怎样？ 我们还没解决该问题, 下面该怎么做呢？ 在21.4.2节, 有当$x \to 0$时$\sin(x) \sim x$. 用1 / *n*替换*x*, 则当$1/n \to 0$时$\sin(1/n) \sim 1/n$. 等一下, 当$1/n \to 0$必须使$n \to \infty$. 即, 我们已经证得当$n \to \infty$时$\sin(1/n) \sim 1/n$, 这正是我们需要的! 由于级数$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$发散, 由极限比较判别法知原级数也发散.(将这个例题与21.4.2节中最后一个

例题比较一下.)

- 另一方面, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin^2(\frac{1}{n})$$

收敛, 因为当$n \to \infty$时$\sin^2(1/n) \sim 1/n^2$, 具体过程自行完成.

- 最后来看一个很让人头疼的一个级数：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \cos^2(n) \tan(\frac{(n^2+4n-3)\ln(n)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}}).$$

如何讨论呢？分开考虑该级数. 当$n \to \infty$, 因式(n^2+4n-3)渐近于n^2, 且因式$\sqrt{n^7+2n^4+3n}$渐近于$\sqrt{n^7}$, $\sqrt{n^7}$就是$n^{7/2}$.所以我们可以说

$$\text{当 } n \to \infty \text{ 时, } \quad \frac{(n^2+4n-3)\ln(n)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}} \sim \frac{n^2\ln(n)}{n^{7/2}} = \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}$$

另一方面, 当n很大时, 上述关系式两边都趋于0(要知道,对数增长缓慢!). 所以我们可以运用关系当$x \to 0$时$\tan x \sim x$,将x换成这长串$(n^2+4n-3)\ln(n)/\sqrt{n^7+2n^4+3n}$, 可得

$$\text{当 } n \to \infty \text{ 时, } \quad \tan(\frac{(n^2+4n-3)\ln(n)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}}) \sim \frac{(n^2+4n-3)\ln(x)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}} \sim \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}$$

现在我们来关注

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}.$$

这里我们需要运用对数增长缓慢的事实, 即$\ln(n)$较之$n^{3/2}$不重要(详见21.3.4节). 特别的, 我们需要分母中的幂次3 / 2,不希望其为1或更小. 故我们采用$\ln(n) < Cn^{1/4}$(这里幂次仅需小于1 / 2)可得

$$\frac{\ln(n)}{n^{3/2}} \le \frac{Cn^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{C}{n^{5/4}}.$$

因此, 把所有项加起来, 由p判别法可得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{3/2}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{5/4}} lt; \infty$$

所以

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^{3/2}}$$

由比较判别法可知收敛. 现在回到前面的渐进关系,现在由极限比较判别法可推得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \tan(\frac{(n^2+4n-3)\ln(n)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}})$$

也收敛. 太好了, 我们就要成功了. 那因子$\cos^2(n)$呢？ 这个因子不起什么帮助作用, 因为它一直在振荡.我们知道该因子小于等于1, 且为正(因为是平方).所以我们只需看看由$\cos^2(n) \leq 1$能得到什么. 事实上

$$\sum_{n=2}^{\infty} \cos^2(n) \tan(\frac{(n^2+4n-3)\ln(n)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}}) \leq \sum_{n=2}^{\infty} \tan(\frac{(n^2+4n-3)\ln(n)}{\sqrt{n^7+2n^4+3n}}) lt; \infty,$$

如我们刚刚证得的, 右边的级数收敛,所以根据比较判别法可知原级数收敛. 这个问题中,我们用了两次比较判别法, 一次极限比较判别法和两次*p*判别法. 很让人迷惑的一堆判别法.不过如果你能够独立完成这类问题,你就能够解决任何一个涉及这三个判别法的问题.

23.7 如何应对含负项的级数

假设给定级数的某些项为负, 这里有解决这类问题的一些方法.

1. 若所有项都为负, 则可通过在所有项前面加负号来修改级数：修改后的级数$\sum_{n=1}^{\infty} -a_n$所有项均为正.然后就可以运用前面所学的正项级数判别法来判定级数的敛散性.若修改后的级数发散, 则原级数也发散; 若修改后的级数收敛,则原级数也收敛. 事实上, 若修改后的级数收敛于L, 则原级数收敛于-L, 因为修改后的级数为原级数的负. 例如, 级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} \ln(\frac{1}{n})\frac{1}{\sqrt{n}}$$

收敛还是发散？当n很大时, 1 / n趋于0,所以它的对数值是一个负数. (要知道, 若0 < x < 1, 则ln (x) <0.)所以现在考虑修改后的级数

$$\sum_{n=3}^{\infty} -\ln(\frac{1}{n})\frac{1}{\sqrt{n}},$$

就比较容易了, 该级数其实与

$$\sum_{n=3}^{\infty} \ln(n)\frac{1}{\sqrt{n}},$$

是一样的, 因为 - ln (1 / n) = - (ln (1) - ln (n)) =ln (n). 现在我们有什么直觉？若该级数只是

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}},$$

由p判别法可知是发散的. 通常, 对数不起什么作用, 但这并不总是对的,想一下前面的积分判别法的例题. 不管怎样,这个特殊的对数帮助级数发散, 因为当$n \to \infty$, 它无界.基本的逻辑是n从3往上取值, ln (n)的最小值是ln (3), 故我们有

$$\ln(n) \geq \ln(3)$$

对任意$n \geq 3$均成立. 在我们的级数中,由p判别法(p=1/2)可得

$$\sum_{n=3}^{\infty} \ln(n)\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln(3)}{\sqrt{n}} = \ln(3)\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

所以修改后的级数发散到∞, 可知原级数发散到-∞.

2. 若有些项为正, 有些项为负, 尝试用第***n***项判别法：即,验证一下当$n \to \infty$时项趋于0, 否则, 马上可知级数发散. 例如,

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n^2$$

发散, 因为项$(-1)^n n^2$的极限不为0. (实际上,极限不存在,因为数列在越来越大的正数与负数见来回振荡.)这里没必要运用其他的判别法.

3. 若有些项为正, 有些项为负, 且当$n \to \infty$时通项收敛于**0,** 下面尝试应用绝对收敛判别法：

若$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛,则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$也收敛.

在这种情况下, 我们说数列绝对收敛. 例如, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n)}{n^2}$$

绝对收敛, 因为我们已经在前面23.6节见到

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|\sin(n)|}{n^2}$$

收敛. 所以对给定的有些项为正, 有些项为负的级数,若其不是明显的不能用第n项判别法, 则需看一下该级数是否绝对收敛.若该级数绝对收敛, 则其收敛; 另一方面, 若不是绝对收敛, 不要放弃,继续下一步.

4. 若级数不是绝对收敛,尝试交错级数判别法：如我们在22.5.4节所见,

若当$n \to \infty$时交错级数的通项的绝对值单调递减趋于0,则级数收敛.

所以若想对级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$应用该判别法,有三件事情需要验证：

- a_n的 值在正负之间交替(即, 各项的符号顺序为 +,- , + , - , …, 或 - , + , - , + , …);
- 随着n的增大, 量$|a_n|$趋于0, 即

$$\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0;$$

- 绝对值$|a_n|$关于n递减(所以下面的数列的绝对值变得越来越小).

如果上面三个性质都满足, 则级数收敛. 注意：无论何时都要首先尝试运用绝对收敛判别法. 若级数绝对收敛,就不必用交错级数判别法! 同样, 注意第二个性质是第n项判别法的另一种形式, 这是因为$\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$, 当且仅当$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. 所以, 即使你忘了先用第$n$项判别法, 但作为交错级数判别法的一部分, 你还是会用到第n项判别法的.

这是一个经典的例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

根据p判别法, 其绝对值形式$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$发散. 所以原级数不是绝对收敛.现在直接应用交错级数判别法. 我们需要验证这三个性质. 首先,级数交错吗？是的. 一个级数如果含有形如$(-1)^n$或$(-1)^{n+1}$乘以一个正数的项, 则一定是交错的. 在这个例子中, 第n项是$(-1)^n$与正数$1/n$相乘. 那第二个性质呢？我们需要证明

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = 0.$$

此式显然成立, 因为$|(-1)^n/n| = 1/n$.对第三个性质, 我们需要证明$\{|(-1)^n/n|\}$是一个递减数列. 可以很直接得出来, 还是因为$|(-1)^n/n| = 1/n$, 且我们知道$1/n$关于n递减.所以可以应用交错级数判别法, 并得到原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

收敛. 由于我们已经知道它不绝对收敛, 故其条件收敛.

另一方面,考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

它的绝对值形式为$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$,根据$p$判别法知其收敛. 所以上述级数绝对收敛,没必要浪费时间在交错级数判别法上.

我们来看另一些例题,首先, 我们来看

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \sin(\frac{1}{n}).$$

这与我们在23.6节看到的一个例题很像, 只是现在这个级数含有因子(-1)^n. 对该级数要做的第一件事是验证其是否绝对收敛. 绝对值形式为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n \sin(\frac{1}{n})\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\sin(\frac{1}{n}).$$

在原来那个例题中我们已知当$n \geq 1$, sin (1 / n)非负,这使得可以去掉绝对值号. 我们同样已经知道上式后一个级数发散,所以原级数不是绝对收敛. 另一方面, 该级数的各项显然交错,且我们已经知道当$n \to \infty$时通项趋于0, 因为sin (1 /n)是这样的. 现在考虑|a_n|, 其实就是sin (1 /n). 它关于n递减吗？ 可对sin (1 / x)关于x求导, 可得-cos (1/ x) / x^2, 证明它当$x \geq 1$时为负. 或者也可以说1 /n关于n递减, 且当x趋于0时sin x关于x递增, 所以sin (1 /n)关于n递减. 不管用哪种方法, 我们已经证得了三个性质,故由交错级数判别法可知级数收敛. 由于该级数不绝对收敛,所以它条件收敛.

最后一个例题. 考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1+\frac{1}{n})^n.$$

该级数显然交错,但第n项的极限是多少？ 对任何有关该级数收敛的期望来说, 我们需要极限值为0. 在这个题中似乎有点问题,根据22.1.2节末方框中的极限, 将k用1代换, 我们有

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n = \mathrm{e}^1 = \mathrm{e},$$

所以这个数列的交错形式在数e和- e之间振荡.这意味着

$$\lim_{n\to\infty}(-1)^n(1+\frac{1}{n})^n \text{ 不存在.}$$

由于极限不为0(甚至不存在!), 由第n项判别法知原级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1+\frac{1}{n})^n$$

肯定发散, 这里不要掉进交错级数判别法的陷阱, 那样的话,你会得出级数收

敛的结论.

如你所见, 级数的讨论并不简单. 另外,我们在下一章讨论幂级数和泰勒级数时仍会用到这些技术,所以你非常有必要理解这一章中的这些内容,否则的话就难以应对后面接踵而来的那些问题. 当然,大量的做题也会很有帮助.

第 24 章　泰勒多项式、泰勒级数和幂级数导论

现在我们讨论关于幂级数、泰勒多项式和级数的重要话题.本章将从总体上综览这些话题. 后面两章将讨论本章为背景的解题方法.下面是我们首先要讨论的内容：

- 近似值、泰勒多项式和泰勒近似定理;
- 近似值的精确度和完整的泰勒定理;
- 幂级数定义;
- 泰勒级数和麦克劳林级数定义;
- 泰勒级数的收敛性问题.

24.1 近似值和泰勒多项式

这里有个不错的结果：对任意实数x, 我们有

$$e^x \cong 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}.$$

同样, x越趋近于0, 近似程度就越好.

现在我们来讨论这个结果. 从$x = 0$开始, 则两边其实都等于1,所以这个近似值很理想!那x不为0时呢？我们试一下$x = -1/10$,由上述等式可得

$$e^{-1/10} \cong 1 - \frac{1}{10} + \frac{1/100}{2} - \frac{1/1\,000}{6},$$

化简可得

$$e^{-1/10} \cong \frac{5\,429}{6\,000}.$$

根据计算器所得结果, $e^{-1/10}$等于0.904 837 418 0(精确到10位小数), 而5 429 / 6 000等于0.904 833 333 3(也精确到10位小数). 这些数都很接近.事实上, 它们的差仅为0.000 004 084 7.

那到底我是怎么想出多项式$1 + x + x^2/2 + x^3/6$的呢？很显然它不只是一个旧多项式, 特别的是它与e^x有关系.与其只关注e^x, 倒不如来考虑其他更一般的函数. 同样,该多项式的次数3也没有什么特别的, 我们可用任何次数.那么我们就从次数1开始来看会发生什么.

24.1.1 重访线性化

我们说有些平滑函数f, 它们可以被求任意阶导而不会出现任何问题.这里有一个在13.2节问过的问题：在点$(a,f(a))$附近与曲线$y = f(x)$最近似的直线方程是什么？答案是所求直线为曲线上点$(a,f(a))$处的切线,它的方程为

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

这就是f在$x = a$的线性化.右边是次数为1的多项式. 下面的图给出了曲线$y = f(x)$在$x = a$的切线, 看起来很不像整个曲线的近似(如图24-1所示).

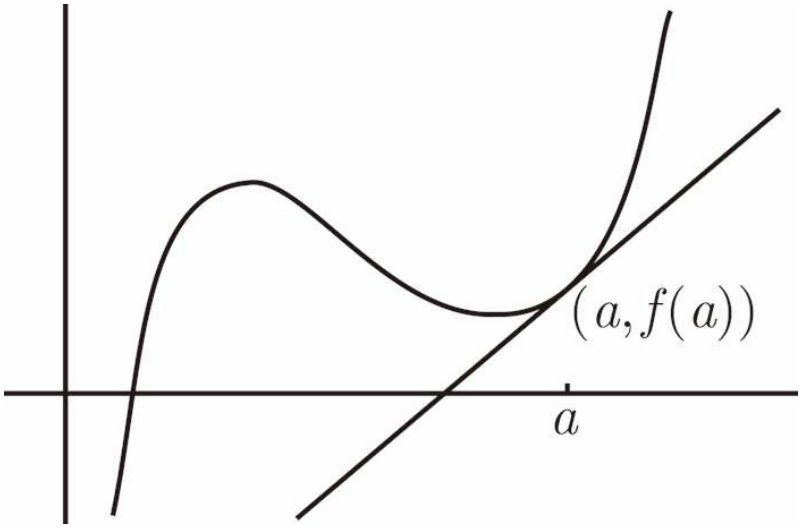


图 **24-1**

不过, 它确实为曲线在(a,f(a))附近的近似.事实上我们把(a,f(a))附近放大, 如图24-2所示.

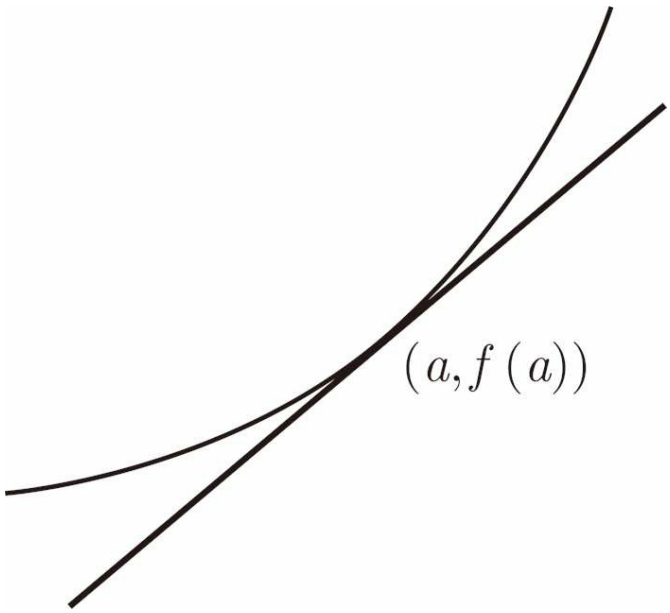


图 **24-2**

现在我们看到, 切线与曲线$y = f(x)$并没有很大的差别. 我们放的越大,它们的差别就越小.

24.1.2 二次近似

为什么只讨论直线？现在我们来问与前一节开头相同的问题,但这次是讨论抛物线. 问题：在点(a,f(a))附近与曲线$y = f(x)$最近似的二次曲线方程是什么？采用与上面图中相同的函数,这是我们猜出的二次曲线可能的样子(如图24-3所示).

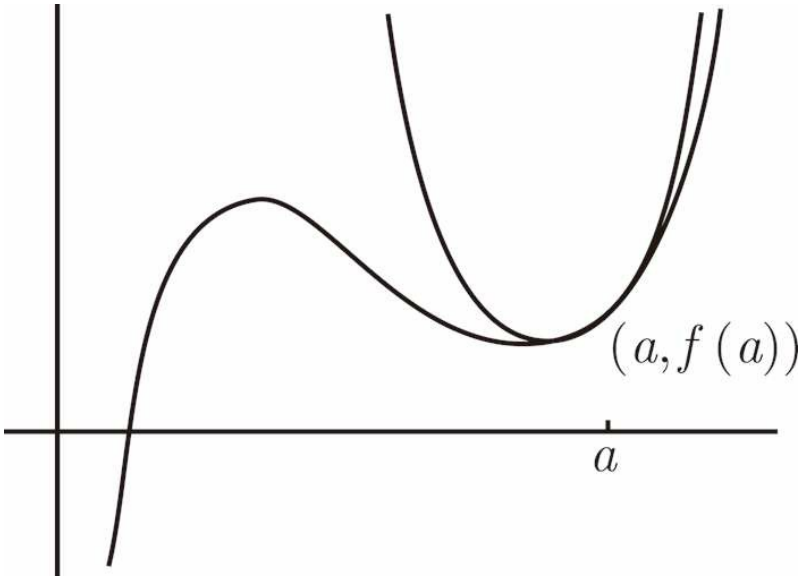


图 **24-3**

事实上, 在x接近于a时(即, 曲线上点$(a,f(a))$附近),最近似于曲线$y=f(x)$的二次曲线方程为

$$y=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2}(x-a)^2.$$

它其实是一个关于x的二次函数, 因为若展开$(x-a)^2$,则x的最高次项为x^2. 这里仍保留上式的形式, 并称之为"关于$(x-a)$的二次函数"较好一些. 我们称该二次函数为P_2, 即, 令

$$P_2(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2}(x-a)^2.$$

现在, 搜集一些关于P_2的较好的结论.

1. 将$x=a$代入上面的方程$P_2(x)$, 可以很容易的得到$P_2(a)=f(a)$. 所以当$x=a$时, P_2与f的值相等. 事实上,因为函数的零阶导为该函数本身, 你可以说当$x=a$时, P_2与f的零阶导相等.

2. 现在对P_2求导可得$P_2'(x)=f'(a)+f''(a)(x-a)$. 同样, 若代入$x=a$, 可知$P_2'(a)=f'(a)$. 当$x=a$时, 一阶导$P_2'$与$f'$也相等.

3. 再求一次导可得$P_2''(x)=f''(a)$. 当$x=a$, 有$P_2''(a)=f''(a)$. 所以当$x=a$,二阶导数值也相等.

4. 另一方面, 由于$f''(a)$为常数, 对所有x有$P_2'''(x)=0$. 对所有的更高阶导数均有相同结论. (毕竟,P_2是二次的, 任何二次函数的三阶或更高阶导数必处处为

0!)

所以P_2与f在$x = a$有相同的零阶导、一阶导和二阶导,但P_2的三阶或更高阶导恒为0. 可以说P_2提取了f在$x = a$处直到二阶导且包含二阶导的所有信息.

这是另一个关于P_2的比较好的结论：若忽视上面$P_2(x)$方程的右边最后一项,就得到$f(a) + f'(a)(x - a)$.这恰恰是上一节的线性化, 所以可以认为最后的项$\frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2$为所谓的二阶修正项.这意味着我们应该能够找到比切线更好的近似.二阶修正项有助于更接近于曲线, 至少当x在a附近时是这样的.(当$f''(a) = 0$时是例外, 在这种情况下P_2仅为线性化,并未使近似更好.)

24.1.3 高阶近似

我们继续相同的讨论形式, 只不过这里用任意次N代替1或2.这里的问题是：对a附近的x,次数为N或更低的什么样的多项式最近似于$f(x)$？答案由下面的定理给出.

> 泰勒近似定理：若f在$x = a$平滑,在所有次数为N或更低的多项式中,当x在a附近时最近似于$f(x)$的是

$$P_N(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(N)}(a)}{N!}(x-a)^N.$$

用求和号表示该公式为：

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

在这个公式中, 要知道0! = 1,$f^{(0)}(a)$与$f(a)$意思一样(零阶导数),$f^{(1)}(a)$与$f'(a)$意思一样(一阶导数).

我们称多项式P_N为$f(x)$在$x = a$处的 ***N***阶泰勒多项式. 注意P_N的次数可能小于N. 例如, 若$f^{(N)}(a) = 0$,则上述和式的最后一项为0, P_N的次数至多为N - 1.这就是为什么我们称之为N阶泰勒多项式而不是N次泰勒多项式.(多项式$P_N(x)$有时被写成形式$P_N(x;a)$以强调每次选择不同的N和a得到不同的多项式.我将采用形式$P_N(x)$, 因为每次讨论我们只选择一个a.)

再次强调, P_N的重要性质是对所有$n = 0,1,\ldots N$,

$$P_N^{(n)}(a) = f^{(n)}(a)$$

即, 当$x = a$时, P_N的所有直到第N阶导数值且包括第N阶导数值都与f对应值相等, 但是P_N的所有更高阶导数必须处处为0. 函数P_N提取了f在$x = a$处直到N阶导数的所有信息.

当然, 当$N = 1$时, 我们得到$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$,为$f$在$x = a$处的线性化. 当$N = 2$时, 我们仍采用上一节的公式$P_2(x)$. 下面看一下该方法对$a = 0$的$f(x) = e^x$的应用.由上面的公式, 令$N = 3$且$a = 0$, 我们有

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3.$$

幸运的是, e^x关于x的所有导数均为e^x,所以我们可知$f(0), f'(0), f''(0)$和$f^{(3)}(0)$都是e^0, 等于1. 由于$2! = 2, 3! = 6$, 上述公式变为

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3.$$

这恰恰是前面24.1节开头提到的三次多项式!在所有的次数为3或更低次的多项式中, 这个多项式是与x在0附近的e^x最近似的. 为什么是0呢？那是我们所选择的a值.若我们选择不同的a值, 我们将得到对x在a附近e^x有很好近似的一个不同的多项式. 去掉三次项$x^3/6$后,我们可以看到$P_2(x) = 1 + x + x^2/2$, 然后通过去掉二次项$x^2/2$, 得到线性化$P_1(x) = 1 + x$. 从另一个角度来看, $P_2(x)$通过加上二阶修正项$x^2/2$而改进了$P_1(x)$, 而$P_3(x)$通过通过加上三阶修正项$x^3/6$而改进了$P_2(x)$.每次使N加1都会使近似通过加上另一个修正项而变得更好.

其实泰勒近似定理依赖于泰勒定理, 泰勒定理我们将在下一节讨论.近似定理也有一些模糊不清的说法：究竟“最好的近似”意思是什么？我们将在下一节进一步探讨,但真正的答案连同定理证明在附录A.7节.

24.1.4 泰勒定理

在24.1节, 我们看到

$$e^x \cong 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}.$$

特别地, 注意当$x = -1/10$, 上面的近似变为

$$e^{-1/10} \cong 1 - \frac{1}{10} + \frac{1/100}{2} - \frac{1/1\,000}{6} = \frac{5\,429}{6\,000}.$$

这个近似有多好？衡量这个的一个方法是考虑真正的量$e^{-1/10}$与近似值5 429/6 000的差.我们称这个差量为近似的误差,因为它指出了我们用近似值代替真实值的错误有多大.下面是该例子的误差：

$$\text{误差} = \text{真实值} - \text{近似值} = e^{-1/10} - \frac{5\ 429}{6\ 000}.$$

若误差很小, 则近似程度较好. 在24.1节,我们看到差值近似到10位小数为0.000 004 087,但我们需要用计算器, 而它击败了我们做这个近似的全部目的. 要知道,计算器给出的数也是近似值! 此外,你认为计算器工作原理是什么？可能它是用泰勒多项式求出$e^{-1/10}$的近似的.

我们真正喜欢的是误差的另一个公式. 它是泰勒定理的出处.与其只讨论特定的例子e^x, 倒不如再次来讨论更一般的问题.我们正在讨论平滑函数f和它的关于$x = a$的N阶泰勒多项式,如前一节所见, 该多项式为

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

我们想用$P_N(x)$的值来获取$f(x)$的近似值,所以我们考虑误差项, 它是真实值和近似值之差：

$$R_N(x) = f(x) - P_N(x).$$

实际上, $R_N(x)$被称为 N阶误差项, 也被称为 N阶余项, 因为它就是从$f(x)$取走$P_N(x)$所余下的部分. 如前面所承诺的, 泰勒定理给出了$R_N(x)$的另一个公式：

泰勒定理：关于$x = a$的N阶余项$R_N(x)$为

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}$$

其中c是介于x与a之间的数.}}

注意数c依赖于x和N, 一般不能确定! 由于$f(x) = P_N(x) + R_N(x)$, 则我们可以写为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}.$$

这个式子看起来很不舒服. 而且究竟这个c是什么呢？其实,我们以前曾见过类似的情况. 回顾在11.3节对中值定理(MVT)的讨论.由MVT, 若f在区间$[a,b]$上

足够光滑,则在[*a*,*b*]上存在一个数*c*(其值一般不能确定), 使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

若将*b*换为*x*, 并解出*f*(*x*), 可得

$$f(x) = f(a) + f'(c)(x - a),$$

其中*c*介于*a*和*x*之间.现在回到泰勒定理的最后那个等式并令$N = 0$. $P_0(x)$是什么？就是$f(a)$. 那$R_0(x)$呢？根据泰勒定理,

$$R_0(x) = \frac{f^{(1)}(c)}{1!}(x - a)^1 = f'(c)(x - a),$$

其中*c*介于*a*和*x*之间. 则泰勒定理($N = 0$)有

$$f(x) = P_0(x) + R_0(x) = f(a) + f'(c)(x - a),$$

这就是MVT的内容! 所以, 泰勒定理基本上是中值定理的扩展.另外, 这里说*c*介于*a*和*x*之间而不是$a \le c \le x$是因为*x*也可能比*a*小, 那样的话, 我们将会有$x \le c \le a$.

现在要令$N = 1$而不是$N = 0$. 上面框中的主要公式变为

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(c)}{2!}(x - a)^2 = L(x) + R_1(x);$$

这里$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$是*f*关于$x = a$的线性化, 且$R_1(x) = \frac{1}{2}f''(c)(x - a)^2$为一阶误差项. 这与我们在13.2.4节给出的误差项*r*(*x*)一致.

还回到e^x的近似, 当我们写

$$e^x \cong 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6},$$

时, 这就是在说$e^x \cong P_3(x)$, 其中P_3是$f(x)=e^x$关于$x = 0$的三阶泰勒多项式. 由泰勒定理, R_3为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4,$$

其中*c*介于0和*x*之间. (我只是将$N = 3$和$a = 0$代入上面图框中的$R_N(x)$公式.)由于e^x的任意阶导数(关于*x*的)都为e^x,我们可以知道$f^{(4)}(c) = e^c$, $4! = 24$, 所以有

$$R_3(x) = \frac{\mathrm{e}^c}{24}x^4.$$

换句话说,

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{\mathrm{e}^c}{24}x^4.$$

我们已经把近似变成一个方程, 但我们不知道*c*的值!不过我们还是从这里得到了一些有用的东西,因为我们知道*c*介于0和*x*之间. 例如, 若再次令*x* = - 1 /10,可得

$$\mathrm{e}^{-1/10} \cong 1 - \frac{1}{10} + \frac{1/100}{2} - \frac{1/1\ 000}{6} + \frac{\mathrm{e}^c}{24}(1/10\ 000),$$

上式可化简为

$$\mathrm{e}^{-1/10} = \frac{5\ 429}{6\ 000} + \frac{\mathrm{e}^c}{240\ 000}.$$

这次, 我们知道*c*介于0和*x* = - 1 / 10之间,所以我们其实有 - 1 / 10 < *c* < 0. 因为e^c关于*c*递增,显然若*c*足够大, e^c就会最大. 这就意味着*c*必须为0,这样e^c就不会比$\mathrm{e}^0 = 1$大. 所以误差项至多为1 /240 000. 换句话说, 当写$\mathrm{e}^{-1/10} \cong 5\ 249/6\ 000$时, 我们知道近似的精确度要好于1 / 240 000,大约为0.000 004 166 7. (将该值与24.1节的差的实际值比较一下.)

我们将在25.3节看一些运用泰勒定理的例子.现在是验证幂级数和泰勒级数的时候了.

24.2 幂级数和泰勒级数

这是另一个结论：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

对所有实数*x*均成立. 你可能会注意到,它似乎与前面24.1节开头的近似类似,但有两点明显不通. 首先,我们不再讨论近似; 其次, 右边是一个无穷级数. 当面对无穷级数时,要小心了.

那么, 我们来看一下能否理解上述等式的意义. 假定我们从右边开始,

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots .$$

它看起来像是一个多项式, 但实际上不是, 因为没有最高次项.它只是一直继续下去. 其实, 它是一个幂级数.若将*x*换成任意一个特定的值, 就得到一个常规的旧级数. 例如, 若*x* =- 1 / 10, 得到级数

$$1 - \frac{1}{10} + \frac{1/100}{2!} - \frac{1/1\,000}{3!} + \frac{1/10\,000}{4!} - \frac{1/100\,000}{5!} + \cdots ,$$

可以另写为

$$1 - \frac{1}{10} + \frac{1}{100 \times 2!} - \frac{1}{1\,000 \times 3!} + \frac{1}{10\,000 \times 4!} - \frac{1}{100\,000 \times 5!} + \cdots .$$

该级数可能收敛, 也可能发散.那到底收敛还是发散呢？答案是收敛, 还有,我们甚至能知道它收敛于$e^{-1/10}$.这就使我们知道了上述等式对任意实数*x*都成立：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots .$$

意思是若将*x*的任何特定值代入右边, 就得到一个收敛于e^x的级数. 我们将在下面的24.2.3节证明这个结论的正确性. 同时,这里给出了更多例子来说明代入*x*的一些不同值会发生什么：

$$\begin{aligned} x = 2 &: 1 + 2 + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!} + \frac{2^5}{5!} + \cdots \\ x = -5 &: 1 - 5 + \frac{5^2}{2!} - \frac{5^3}{3!} + \frac{5^4}{4!} - \frac{5^5}{5!} + \cdots \\ x = 0 &: 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + \cdots \end{aligned}$$

我还可以给出更多例子——实际上有无穷多个.这个幂级数给出了无穷多个常规级数的信息, 一个x值对应一个级数.显然, 上面最后的级数收敛于1. 令$x = 0$, 会发生很特别的事情：它使得除了常数项外的其他项都消失了. 我们很快就会讨论这点,先来看一个一般的幂级数.

24.2.1 一般幂级数

关于$x = 0$的幂级数是形为

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots,$$

的式子, 其中数a_n是确定的常数.尽管幂级数不是一个多项式, 我们仍定义a_n为幂级数中x^n的系数.上述级数也可以用求和号写为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

在前一节的例子中, 相应级数是

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

可用求和号写成

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n.$$

所以这是一个系数定义为$a_n = 1 / n!$,其中n为任意非负整数的幂级数, 注意 x是唯一的变量,n只不过是一个哑变量, 一旦将和式展开就消失了.比上述幂级数更简单的一个级数的展开式和求和号表示形式为

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

在这个级数中, 系数a_n都等于1.希望你能够看出这是首项为1, 公比为x的几何级数.

对给定的x, 我们经常将方程写成

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots$$

的形式. 意思是若将x取值范围内的一个值代入,幂级数就变为收敛于值$f(x)$的常规旧级数. 例如,我们已经说过(但没证明过)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

对所有*x*均成立. 另一方面,当我们讨论22.2节中等比数列的求和方法时, 有

$$1 + r + r^2 + r^3 + r^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1+r},$$ 假如 -1<*r*<1.

用*x*代换*r*：

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$ 假如 -1<*x*<1.

即, 我们正在说明当 - 1 < *x* < 1,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \cdots$$

若将*x*换成任意一个在该区间的数, 右边就得到一个常规级数,收敛于左边的值. 另一方面, 若*x* > 1或*x* ≤ 1又会如何呢？ 左边有意义, 但右边没有意义, 因为对*x*的这些值,级数发散. (当*x*等于1时, 两边都无定义.)

当令*x* = 0时, 幂级数

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \cdots$$

有一些很好的性质：除了开始的a_0, 其他所有项都没了,所以级数自动收敛(当然, 收敛于a_0!)这并没有告诉我们对其他的*x*值,级数是否收敛. 例如, 几何级数只有当 - 1 < *x* < 1时收敛,而我们将在26.1.2节指出, 下面的级数只有当*x* = 0时收敛：

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$$

不可否认0现在是一个很受欢迎的数,但它并不比其他的实数特殊. 我们可将这个特殊的性质转移到其他的数*a*.我们只需将*x*换为(*x* - *a*). 故下面是一个幂级数在*x* =*a*的一般表达式：

$$\boxed{a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + a_4(x-a)^4 + \cdots.}$$

用求和号表示为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n.$$

当$x = a$时, 该级数当然收敛, 因为除了a_0外,其他所有项都没有了. 数a被称为幂级数的中心.什么时候需要考虑中心不为0的幂级数呢？一个可能的例子是,你想求收敛于ln (*x*)的幂级数. 该量在$x = 0$没有定义,所以想求收敛于ln (*x*)的在$x = 0$的幂级数是愚蠢的行为. 另一方面,我们能找到一个以1为中心且收敛于ln (*x*)的幂级数,至少对*x*的某些值是可以的. 实际上, 在26.2.1节,我们将看到等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n = \ln(x)$$

对 - 1 < (*x* - 1) < 1成立, 即, 对0 < *x* < 2成立.(甚至对$x = 2$也成立：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots = \ln(2).$$

不过, 这个不是很容易证明!)

24.2.2 泰勒级数和麦克劳林级数

在上一节中, 我们看到在$x = a$的一般幂级数为(求和号表示形式和展开式)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + a_4(x-a)^4 + \cdots.$$

在$x = a$收敛, 也可能在*x*的其他值收敛. 在26.1.2节,我们将讨论求使级数收敛的*x*值的方法.我们就能每次代换一个这样的*x*值, 看一下在每种情况下,*x*收敛于何值, 并称收敛的值为*f*(*x*). 所以, 我们从幂级数开始,需定义一个函数.

假设我们从一个光滑函数*f*开始. 用*f*的所有导数定义一个在$x = a$的特定的幂级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

将求和号展开后变为

$$f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \frac{f^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4 + \cdots.$$

该幂级数的系数为$a_n = f^{(n)}(a) / n!$. 该级数被称为$\boldsymbol{f}$关于$\boldsymbol{x = a}$的泰勒级数. 所以,从函数开始, 我们定义了幂级数.

近距离看一下上面泰勒级数的定义应该很面熟. 其实,该公式与24.1.3节中泰勒多项式$P_N(x)$的定义很像.唯一的区别是和式没有终止于$n = N$：一直持续到∞. 换句话说,泰勒多项式$P_N(x)$是泰勒级数的N项部分和.

我们将在下一节讨论泰勒多项式和泰勒级数的联系, 首先,我们有另一个定义：麦克劳林级数是f关于$x = 0$的泰勒级数的另一个名字. 所以为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n,$$

展开式为

$$f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \cdots.$$

无论什么时候看到“麦克劳林级数”这几个字, 脑子里想着“$a = 0$的泰勒级数”就可以了.

24.2.3 泰勒级数的收敛性

好, 我们来回顾一下. 我们从一个函数f和数a开始, 构造了f关于$x = a$的泰勒级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

这是一个中心为a的幂级数,但不仅仅是旧幂级数：它包含了f在$x = a$的所有导数值. 若我们能写

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n,$$

将会很酷, 因为那样我们就会知道泰勒级数对任何x都收敛,且收敛于原函数值$f(x)$. 问题是, 上面的等式并不总成立.级数可能会对x的某些值发散, 或者对所有x值都发散(除了$x = a$：如我们已经看到的, 幂级数在它的中心总收敛). 更糟的是,级数可能收敛于不是$f(x)$的某些值！幸运的是, 在我们的例子中,我们将避开这种离奇的可能性[1].

[1]我只提及一个属于这种泰勒级数的经典例子：若$f(x) = e^{-1/x^2}$当$x \neq 0$,同时我们也定义了$f(0) = 0$,则f在

0点的所有导数均为0, 所以f在中心0点的泰勒级数为0, 除了当$x=0$外, 这个泰勒级数与$f(x)$一点都不同.

那么,你是怎么知道泰勒级数是否且何时收敛于潜在的函数呢？跟24.1.4节一样,从

$$f(x) = P_N(x) + R_N(x),$$

开始. 记住,

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \text{ 和 } R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}.$$

这将$f(x)$表示为近似值$P_N(x)$与误差, 或者余项$R_N(x)$的和. 这里是比较聪明的部分：令N越来越大.这样就有希望使近似值$P_N(x)$越来越接近于实际值$f(x)$；也就是希望误差$R_N(x)$越来越小.

我们尝试用等式来描述上面这些论述. 假设对某些x, 我们已知

$$\lim_{N\to\infty} R_N(x) = 0.$$

对等式$f(x) = P_N(x) + R_N(x)$取$N \to \infty$的极限：

$$\lim_{N\to\infty} f(x) = \lim_{N\to\infty} P_N(x) + \lim_{N\to\infty} R_N(x) = \lim_{N\to\infty} P_N(x).$$

由于$f(x)$不依赖N, 左边就是$f(x)$, 所以我们知道

$$f(x) = \lim_{N\to\infty} P_N(x) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}}{n!}(x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}}{n!}(x-a)^n.$$

所以$f(x)$等于它的泰勒级数！换句话说, 若想证明一个函数在某些数$\boldsymbol{x}$处等于它的泰勒级数**,** 尝试证明当 $\boldsymbol{N \to \infty}$ 时 $\boldsymbol{R_N(x) \to 0.}$

我们对$f(x) = e^x$, $a = 0$做这些讨论.通过改动我们在24.1.4节见到的一些结论, 你应该可知

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^N}{N!},$$

和对于介于x和0之间的某些c,

$$R_N(x) = \frac{e^c}{(N+1)!}x^{N+1}$$

现在我们需要求$R_N(x)$当$N \to \infty$的极限并说明该极限为0：

$$\lim_{N\to\infty} R_N(x) = \lim_{N\to\infty} \mathrm{e}^c \frac{x^{N+1}}{(N+1)!}.$$

在后面的24.3节, 我将证明

$$\lim_{N\to\infty} \frac{x^{N+1}}{(N+1)!} = 0$$

对任意x成立. 我们要对因子e^c加一些小心,因为它依赖于N. 问题是, e^c会有多大？要知道c介于x和0之间. 若x为负, e^c的最大值可能出现在$c = 0$, 意味着$\mathrm{e}^c \leq 1$;若x为正, e^c的最大值可能出现$c = x$, 意味着$\mathrm{e}^c \leq \mathrm{e}^x$. 不管是哪种情况, 因为$x$是固定的(即, 看作常数),我们可以有$0 \leq \mathrm{e}^c \leq C$, 其中$C$是另一个常数.无论$N$为何值都成立, 即便$c$随着$N$的改变而在$x$和0之间变动,不管怎样, 希望你相信这些, 这样的话你就会相信

$$0 \leq \mathrm{e}^c \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}.$$

现在左边和右边都随着N趋于∞而趋于0,所以我们可由三明治定理知, 中间的量也趋于0. 所以我们已然证明了

$$\lim_{N\to\infty} R_N(x) = 0$$

对任意实数x成立. 这就意味着我们最终证明了

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

对所有实数x成立.

我们来通过求可自控的例子$f(x)$= cos (x)的麦克劳林级数并证明对所有x, 它都收敛于$f(x)$来看一下讨论的详细过程. 首先需要连续求导,然后将0代入每个导数看一下会发生什么. 当对cos(x)关于x连续求导时, 得到 - sin (x), 然后是 - cos (x),然后重复出现sin (x), cos (x), - sin (x), - cos (x),…, 且显然会循环下去. 当将$x = 0$代入时, sin (x)项没了,± cos (x)项变为± 1, 所以数列$f^{(n)}(0)$为：

$$1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \cdots .$$

若将这些数代入麦克劳林公式

$$f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4+\frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5+\frac{f^{(6)}(0)}{6!}x^6+\cdots ,$$

所有奇次项都没有了, 得到

$$1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \cdots,$$

可以更紧凑的写成

$$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots.$$

这就是cos (*x*)的麦克劳林级数, 或者称为cos (*x*)关于*x*= 0的泰勒级数. 为了得到相应的泰勒多项式,所需做的就是削减级数右边. 例如,

$$P_4(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4.$$

顺便说一下, P_5 (*x*)的公式与P_4 (*x*)公式是一样的,因为上面的麦克劳林级数没有第5次项.这就是能说明我们为什么要用“阶”这个词的一个很好的例子：P_5的阶为5, 但次数为4.

现在, 剩下需要证明的是对所有的实数*x*, cos(*x*)都等于它的麦克劳林级数：

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots.$$

为了证明这个, 我们要证明

$$\lim_{N\to\infty} R_N(x) = 0.$$

我们知道

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}x^{N+1},$$

其中*c*介于*x*和0之间. 取绝对值：

$$|R_N(x)| = \frac{|f^{(N+1)}(c)|}{(N+1)!}|x|^{N+1}.$$

*f*的所有导数或者为± cos (*x*), 或者为± sin (*x*),所以$|f^{(N+1)}(c)|$或者为|cos (*c*)|, 或者为|sin (*c*)}|. 在任一种情况下,这个量都小于等于1, 所以我们有

$$0 \le |R_N(x)| \le \frac{1}{(N+1)!}|x|^{N+1}.$$

还是在下一节, 我们将证明

$$\lim_{N\to\infty}\frac{x^{N+1}}{(N+1)!}=0.$$

现在可以用三明治定理来证明

$$\lim_{N\to\infty}|R_N(x)|=0,$$

这同样意味着

$$\lim_{N\to\infty}R_N(x)=0.$$

我们已经证明了

$$\cos(x)=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots$$

对所有实数*x*都成立.让我们通过将上述级数用求和号表示来庆祝一下吧. (什么,这不是你对解决难题的庆祝方式吗？)不管怎样,你怎么只得到*x*的偶次幂？答案是用2*n*替换*n*(见15.1节对这类问题的讨论).由于分母上的阶乘与次数一致, 我们猜测, 该麦克劳林级数可写为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

问题是上面的级数不是交错级数, 故插入一个因子(- 1)^n：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

若将其展开, 你将发现这个改变是对的. 下面是我们的总结：

$$\cos(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots$$

对所有实数*x*成立.

24.3 一个重要极限

这一节跟幂级数一点关系都没有,只是关于一个在前面几节中用过两次的极限的证明：

$$\lim_{N\to\infty}\frac{x^{N+1}}{(N+1)!}=0$$

对所有实数x成立, 通过令$n=N+1$(可以认为是积分中的换元), 则与证明

$$\lim_{N\to\infty}\frac{x^{n}}{n!}=0$$

对所有实数x成立一样. 有一些方法可证明后一个结论,不过这有一个非直接的方法. 我先来解释一下将用到的逻辑,然后再实行该方法. 我将证明级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}$$

收敛, 不必考虑x是什么. (是的,我们“知道”它其实收敛于e^x,但这是等到我们证明极限为0之后才知道的!)不管怎样,级数收敛于什么没关系, 仅仅知道级数收敛就足够了.为什么？ 因为那样的话, 第n项x^n / n!一定随着n趋于∞而趋于0, 否则第n项判别法就不对了. 即, 若项随着n趋于∞而不趋于0, 则级数将发散.因此我们用比式判别法来证明级数对所有x收敛. 固定x, $a_n=x^n$ /n!, 看一下比值的极限：

$$L=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}}{x^n}\frac{n!}{(n+1)!}\right|.$$

我们知道n! / (n + 1)!可化简为1 / (n + 1),所以最后的极限为

$$\lim_{n\to\infty}|x|\frac{1}{n+1}=0,$$

由于|x|固定且1 / (n + 1)趋于0, 极限为0, 小于1,所以级数收敛, 且我们也顺便证明了重要极限的正确性. 固定x,然后对该特定的x运用比式判别法,来判别级数收敛的方法将在26.1.2节多次用到.

第 25 章　如何求解估算问题

在上一章中, 我们学习了如何应用泰勒多项式来估算(或近似)特定的量.我们也知道了余项可以用来判定近似程度. 本章,我们将讨论相应的方法并讨论一些相关例题. 下面是本章的计划：

- 泰勒多项式和泰勒级数的重要结论回顾;
- 如何求泰勒多项式和泰勒级数;
- 估算问题;
- 分析误差的一个不同的方法.

25.1 泰勒多项式与泰勒级数总结

下面是关于泰勒多项式和泰勒级数的一些重要结论,这些均已在前一章中讨论过：

1. 在所有次数为N或更低的多项式中,与定义在a附近的平滑函数f最近似的多项式被称为关于$x = a$的N阶泰勒多项式, 即

$$\boxed{\begin{aligned} P_N(x) =& f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 \\ &+ \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(N)}(a)}{N!}(x-a)^N. \end{aligned}}$$

用求和号表示, 可写为

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

2. 多项式P_N与f在$x = a$点直到N阶的导数相同. 即

$$P_N(a) = f(a), \quad P_N'(a) = f'(a), \quad P_N''(a) = f''(a), \quad P_N^{(3)}(a) = f^{(3)}(a),$$

且直到$P_N^{(N)}(a) = f^{(N)}(a)$. 一般来说,上述等式对$a$之外的其他任何值, 或大于$N$的任何阶导数都不成立.(实际上, P_N大于N阶的所有导数都等于0, 因为P_N是次数为0的多项式.)

3. N阶余项$R_N(x)$,或称为N阶误差项是$f(x)$ - $P_N(x)$.则对任意N有

$$\boxed{f(x) = P_N(x) + R_N(x)}$$

余项表达式为

$$\boxed{R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}}$$

其中c一般是求不出来的, 它介于x与a之间.

4. 所以, $f(x)$的完整表达式为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}.$$

5. 无穷级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

被称为$f(x)$关于$x = a$的泰勒级数.对任何特定的x, 该级数可能收敛也可能发散. 若对任意特定的x,余项$R_N(x)$当$N \to \infty$时收敛于0, 则对该x我们有

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

即, 在点x, $f(x)$等于它的泰勒级数(关于$x = a$).

6. 对特别的情形$a = 0$, 泰勒级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

即$f(x)$的麦克劳林级数. 所以,当看到“麦克劳林级数”时, 可以把它看作“关于$x = 0$的泰勒级数”.

25.2 求泰勒多项式与泰勒级数

如果欲求特定的泰勒多项式或级数, 若幸运的话,可以通过对已知的泰勒多项式或级数的运算来求得想要的多项式或级数.我们将在26.2节来讨论相应的一些方法. 不幸的是,情况并不总是这样：有时你需要从前面的总结中将f关于$x=a$的泰勒级数分离出来：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

知道了数a和函数f, 还需要求出f的所有导数在$x=a$的值, 然后将它们代入上述公式. 然而,这是很讨厌的！求一次或两次导就已经很麻烦了,求成百上千次导数就太荒谬了.对于只求低次泰勒多项式来说还不是那么糟糕, 因为只需计算少量导数.我们将在26.2节讨论一些可以帮你避开上面这些公式的好方法,如果你很幸运.

另一方面,有些函数是很容易求导的. 一个这样的例子是定义为$f(x)=e^x$的函数f, 上一章我们讨论了它的麦克劳林级数.若你不想求f的麦克劳林级数,而是想求它的关于$x=-2$的泰勒级数怎么办？将上面公式中的0用$a=-2$代换,可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(-2)}{n!}(x+2)^n.$$

对n的许多值, 我们需要求$f^{(n)}(-2)$,所以构造一个导数的表格是很有帮助的. 一般的, 表格的模板形式如下.

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(a)$
0		
1		
2		
3		

首先应填中间的一列. 从最上一行的函数本身开始, 持续求导.每次求完导后,

将结果写在表的下一行(仍为中间一列).当中间那列填满后, 将$x = a$代入中间列的每一个值,将相应的结果填在同行的第三列上. 注意可能要更多行,这取决于n的大小或计算的快慢. 在我们的例子中, $a = -2$且$f(x)$的所有导数均为e^x, 所以填完的表如下.

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(-2)$
0	e^x	e^{-2}
1	e^x	e^{-2}
2	e^x	e^{-2}
3	e^x	e^{-2}

很清楚：对所有n, $f^{(n)}(-2) = e^{-2}$,若将其代入上面的公式：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(-2)}{n!}(x+2)^n$$

得到e^x关于$x = -2$的泰勒级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-2}}{n!}(x+2)^n.$$

不用求和号而将其展开是个好主意：

$$e^{-2} + e^{-2}(x+2) + \frac{e^{-2}}{2!}(x+2)^2 + \frac{e^{-2}}{3!}(x+2)^3 + \cdots .$$

还有另一个例子：求$\sin(x)$关于$x = \pi / 6$的泰勒级数, 写出直到第四阶的项.我们从导数表开始.

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(\pi/6)$
0	$\sin(x)$	1/2

1	cos(x)	$\sqrt{3}/2$
2	-sin(x)	-1/2
3	-cos(x)	$-\sqrt{3}/2$
4	sin(x)	1/2

这与我们用来求麦克劳林级数的表类似, 不过这里我们求π /6处的导数而不是0处的导数. 写出泰勒级数的标准公式：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

展开：

$$f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3+\frac{f^{(4)}(a)}{4!}(x-a)^4+\cdots.$$

令$a = \pi / 6$, 将上面表中的值代入上式得到sin(x)关于$x = \pi / 6$的泰勒级数为

$$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}(x-\frac{\pi}{6})+\frac{-1/2}{2!}(x-\frac{\pi}{6})^2+\frac{-\sqrt{3}/2}{3!}(x-\frac{\pi}{6})^3+\frac{1/2}{4!}(x-\frac{\pi}{6})^4+\cdots.$$

要将求和号的形式写出来比较难,所以只做一个小小的化简得到：

$$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}(x-\frac{\pi}{6})-\frac{1}{2\times 2!}(x-\frac{\pi}{6})^2-\frac{\sqrt{3}}{2\times 3!}(x-\frac{\pi}{6})^3+\frac{1}{2\times 4!}(x-\frac{\pi}{6})^4+\cdots.$$

当然, 为了求四阶泰勒多项式$P_4(x)$ (仍关于中心$x = \pi /6$), 只需去掉后面的“ + …”. 若只想求$P_3(x)$,还要去掉最后的那项, 则最后一项的幂次变为3：

$$P_3(x)=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}(x-\frac{\pi}{6})-\frac{1}{4}(x-\frac{\pi}{6})^2-\frac{\sqrt{3}}{12}(x-\frac{\pi}{6})^3.$$

(现在将2!换成了2, 3!换成了6.)另一方面, 若想求$P_5(x)$, 需要在上面的表尾再加对应于$n = 5$的一行, 则得到另外的项$(x - \pi / 6)^5$.

另一个例子：$(1 + x)^{1/2}$的麦克劳林级数是什么？因为我们要求麦克劳林级数,需要令$a = 0$. 画一个到四阶导的表.

n	$f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(0)$
0	$(1+x)^{1/2}$	1
1	$\frac{1}{2}(1+x)^{-1/2}$	1/2
2	$-\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$	-1/4
3	$\frac{3}{8}(1+x)^{-5/2}$	3/8
4	$-\frac{15}{16}(1+x)^{-7/2}$	-15/16

现在写出麦克劳林级数的一般公式,

$$f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4+\cdots,$$

将上面表中的导数值代入可得

$$1+\frac{1}{2}x+\frac{-1/4}{2!}x^2+\frac{3/8}{3!}x^3+\frac{-15/16}{4!}x^4+\cdots.$$

化简得

$$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+\cdots$$

实际上, 当x介于-1和1之间时,余项趋于0(这个证明比较棘手!). 所以当 - 1 < x < 1, 我们有

$$(1+x)^{1/2}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\frac{x^3}{16}-\frac{5x^4}{128}+\cdots$$

这是二项定理的一个特殊情形,即对 - 1 < x < 1, 有

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \frac{a(a-1)(a-2)(a-3)}{4!}x^4+\cdots$$

除非a是非负整数, 否则右边的级数在$x > 1$或$x < -1$时都发散. (在这种情况下, 右边实际为一个多项式. 能说出为什么吗？)

25.3 用误差项估算问题

在24.1.4节, 我们用三阶泰勒多项式P_3来估算$e^{-1/10}$,然后用余项R_3来说明近似程度的好坏.现在我们来重新看一下这些方法并把它们一般化.

为了设置问题背景, 考虑下面的两个相似的例子：

1. 用二阶泰勒多项式估算$e^{1/3}$, 并估算误差;

2. 估算$e^{1/3}$, 且误差不得大于1 / 10 000.

第二个问题要比第一个难. 你也看到了,在第一个问题中我们要讨论二阶泰勒多项式, 故在我们的公式中令$N=2$.在第二个问题中, 我们实际是要找到N, 这是我们需要考虑的另一件事情.

用这两个问题来检验一下求解估值(或近似)问题的一般方法.

1. 看一下要估算什么, 选择一个相关的函数f. 在我们上面的例子中,我们要估算$e^{某式}$, 所以令$f(x)=e^x$. 然后, 我们将令$x=1/3$, 这是由于$f(1/3)=e^{1/3}$, 这就是我们要估算的量.

2. 选一个接近x值的数a, 这样$f(a)$就很理想了. 这就意味着,你应该能写出$f(a)$的值, 对$f'(a)$、$f''(a)$等等也一样.在我们的例子中, 我们将令$a=0$, 因为它很接近1 / 3, 且e^0较易计算.

3. 如我们上一节所做的那样, 做f的导数表. 它应该有三列,分别代表n、$f^{(n)}(x)$和$f^{(n)}(a)$的值.若你知道所用的泰勒多项式的阶, 则这就是你需要的N的值,一定要保证表中导数计算到第$(N+1)$阶. 否则,你就尽管一行行往下写吧, 直到厌烦为止, 只要需要, 就一直能写下去.

4. 若你不介意估算的误差, 直接跳到第8步; 否则, 写出$R_N(x)$的公式：

$$R_N(x)=\frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}$$

确保注明“c在a与x之间”,同时注意整个过程中用a的实际值替代a.

5. 若已知所用泰勒多项式的阶, 在上述公式中将N替换为该数;若不知道, 根据你所需要的误差的大小做猜测. 误差越小, N应该越大.对于很多问题来说, $N=2$或3就可以了. 若该猜测值是错的,那应该很快就能知道, 这时只需用较大的值N重复这一步和下面两步.

6. 现在, 用你想用的值代换$R_N(x)$公式中的x. 除了c以外,没有其他的未知变量, 且可以用不等式写下c的可能范围.在我们的例子中, 由$a = 0$和$x = 1/3$知, c介于两者之间,可写为$0 < c < 1/3$.

7. 求$|R_N(x)|$的最大值, c在适当的区间里.这就是误差可能的大小. 若已知N的值, 就基本已经完成误差估算了.若不知道, 则用你想要的误差来与实际误差比较. 若实际误差较小,这就太好了, 你已经找到了一个较好的N值. 反之,你就要加紧回到步骤5再来一次. (我们将在25.3.6节讨论一些$|R_N(x)|$极大化的方法.)

8. 最后, 是求实际估算的时候了！ 写下$P_N(x)$的公式：

$$\begin{aligned} P_N(x) =& f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 \\ &+ \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(N)}(a)}{N!}(x-a)^N. \end{aligned}$$

现在将a与N换成前面所得值而得到一个只含有x的公式. 最后,写出近似

$$\boxed{f(x) \cong P_N(x)}$$

并代入所需的x的实际值. 右边将是你想要的量,而左边将是近似值.

9. 如果需要的话还有另一个信息：若$R_N(x)$是正的, 则估算为低估;若$R_N(x)$为负, 则估算是高估.这些结果遵从如下等式

$$\boxed{f(x) = P_N(x) + R_N(x).}$$

现在, 我们来看一下有关这些类型问题的5个例子.

25.3.1 第一个例子

我们最好从前一节的两个问题开始.在第一个问题中, 我们想用二阶泰勒多项式来估算$e^{1/3}$.这个问题其实与24.1.4节中包含$e^{-1/10}$的问题很相似.不管怎样, 我们还用前面的方法. 从选择f开始. 因为要求幂, 令$f(x) = e^x$且注意$e^{1/3}$就是$f(1/3)$. 最后, 我们令$x = 1/3$, 但这还不算完, 我们还要选择接近$1/3$的a使得e^a足够精密. 如我前面提到的, 很自然的选0.

现在, 该写导数表了.

n	$f^n(x)$	$f^n(0)$

0	e^x	1
1	e^x	1
2	e^x	1
3	e^x	1

我求到3阶导, 因为它刚好大于2,我们需要二阶泰勒多项式(即$N=2$). 好, 继续. 误差项为

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}x^{N+1},$$

其中c介于0与x之间. 注意在$R_N(x)$的标准公式中,我将a换成了0. 现在, 我们知道$N=2$, 所以我们实际需要

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(c)}{3!}x^3 = \frac{e^c}{6}x^3.$$

在前面的表中, 将中间一列的最后一行的x换成c,得到$f^{(3)}(c) = e^c$. 现在将x换为1 / 3可得

$$R_2(1/3) = \frac{e^c}{6}(1/3)^3 = \frac{e^c}{162};$$

这里c介于0与$x = 1/3$之间, 故$0 < c < 1/3$.取绝对值有：

$$|R_2(1/3)| = \left|\frac{e^c}{162}\right| = \frac{e^c}{162},$$

这是因为e^c必为正. 接下来, 我们需要最大化$|R_2(1/3)|$. 由于e^c关于c递增, 最大值出现在$c= 1/3$时. 这就有

$$|R_2(1/3)| = \frac{e^c}{162}lt; \frac{e^{1/3}}{162}.$$

似乎有一个问题, 我们不知道$e^{1/3}$是多少.这其实是该问题的首要点！没关系, 我们来粗略的高估一下$e^{1/3}$. 你知道, $e < 8$, 所以$e^{1/3} < 8^{1/3}$,而$8^{1/3}$为2.我为什么选8呢？因为我可以什么都不用想的直接取它的三次方根！总之,运用不等

式$e^{1/3}<2$, 前面$|R_2(1/3)|$的不等式变为

$$|R_2(1/3)| = \frac{e^c}{162}lt; \frac{e^{1/3}}{162}lt; \frac{2}{162} = \frac{1}{81}.$$

所以误差不大于1 / 81. 我们仍需求估算值. 写下$P_2(x)$的公式, 运用结果$a=0$：

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2.$$

根据前面的表, 将$f(0)$、$f'(0)$和$f''(0)$换为1：

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2.$$

最后, 令$x=1/3$可得

$$P_2(1/3) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}(\frac{1}{3})^2 = \frac{25}{18}.$$

由于$f(x) \cong P_2(x)$, 我们有

$$f(1/3) \cong P_2(1/3).$$

运用$f(x)=e^x$, 我们有

$$e^{1/3} = f(1/3) \cong P_2(1/3) = \frac{25}{18}.$$

我们已经得到了$|R_2(1/3)|<1/81$,所以估算值至少精确到1 / 81. 其实, 因为$R_2(1/3)$是正的,我们的估算值25 / 18相对于$e^{1/3}$真实值是低估了.

25.3.2 第二个例子

我们将讨论25.3节的第二个例子：估算$e^{1/3}$的值, 且误差小于1 / 10 000. 与前一个例子一样,我们令$f(x)=e^x$,$a=0$, 最后令$x=1/3$, 我们有

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}x^{N+1},$$

其中c介于0与x之间. 我们已经从前一个例子知道,不能令$N=2$, 因为会得到一个最大的误差1 / 81,而我们需要误差小于1 / 10 000. 所以, 我们来看一下$N=3$是否可行.现在误差项为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4 = \frac{\mathrm{e}^c}{24}x^4,$$

其中c介于0与x之间. 令$x = 1 / 3$可得

$$R_3(1/3) = \frac{\mathrm{e}^c}{24}(\frac{1}{3})^4 = \frac{\mathrm{e}^c}{24 \times 81},$$

其中$0 < c < 1 / 3$. 我们仍引用前一节的结论,当c介于0与1 / 3之间时, $\mathrm{e}^c < 2$：

$$|R_3(1/3)| = \frac{|\mathrm{e}^c|}{24 \times 81}lt; \frac{2}{24 \times 81} = \frac{1}{972}.$$

这个结果并不小于1 / 10 000, 所以$N = 3$不够大.我们试一下$N = 4$. 重复上面的步骤, 我们有

$$R_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5 = \frac{\mathrm{e}^c}{120}x^5,$$

所以令$x = 1 / 3$, 可知

$$R_4(1/3) = \frac{\mathrm{e}^c}{120}(\frac{1}{3})^5 = \frac{\mathrm{e}^c}{120 \times 243}.$$

c还是介于0与1/3之间, 同样有$\mathrm{e}^c < 2$, 所以

$$|R_4(1/3)|lt; \frac{2}{120 \times 243} = \frac{1}{14\ 580}.$$

(若想用计算器来计算最后的那个分数, 再想一下,其实你可以将2 / 120化简为1 / 60, 然后算出6 × 243,再乘以10, 最后写在分母上.)不管怎样, 我们知道$|R_4$ (1 / 3)|远小于1 / 10 000, 所以目的达到了: 我们可令$N = 4$,那估算值是多少呢？我们需要求出P_4 (1 / 3). 一般的, 当$a = 0$,四阶泰勒多项式P_4为

$$P_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!},$$

所以

$$P_4(\frac{1}{3}) = 1 + \frac{1}{3} + \frac{(1/3)^2}{2} + \frac{(1/3)^3}{6} + \frac{(1/3)^4}{24} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{18} + \frac{1}{162} + \frac{1}{1\ 944} = \frac{2\ 713}{1\ 944}.$$

即

$$\mathrm{e}^{1/3} = f(1/3) \cong P_4(1/3) = \frac{2\ 713}{1\ 944}.$$

所以, 我们可以将前面一个例子中的估算值25 /18替换为一个更好的估算, 即2 713 1 944.这个新的估算值保证与$e^{1/3}$真实值误差在1 / 10 000以内.作为验证, 我的确用计算器算出2 713 /1 944精确到5位小数的值为1.395 58, 而$e^{1/3}$精确到5位小数为1.395 61. 这些量最多差0.000 04,显然在允许的范围1 / 10 000 = 0.000 1之内.

25.3.3 第三个例子

这里有一个问题：估算$\sqrt{27}$, 误差不大于1 / 250. 根据前面的方法,我们需要选择一个合适的函数*f*和*a*与*x*值. 一个较好的选择是令$f(x) = \sqrt{x}$, 或者*f*(*x*) = $x^{1/2}$, 随便哪个都行.我们要估算$f(27) = \sqrt{27}$的值, 所以最后令*x* = 27.现在要找一个接近27且易求平方根的数. 似乎25就可以, 我们令*a* = 25,这是第一步. 现在看第二步, 画一个导数表.

n	$f^n(x)$	$f^n(25)$
0	$x^{1/2}$	5
1	$\frac{1}{2}x^{-1/2}$	1/10
2	$-\frac{1}{4}x^{-3/2}$	-1/500
3	$\frac{3}{8}x^{-5/2}$	$3/8\times1/5^5$

记住, 要填这个表, 在首行的中间那一列 填上$x^{1/2}$,然后连续求几次导, 将结果填在中间列的后面几行. 最后,右边那列的输入是将值*a* = 25代入所得值.困难是我们不知道这个表需要填到第几行. 或可能需要更多行.

现在我们来看误差项

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-25)^{N+1},$$

其中*c*介于0与25之间. 因为我们关注的是*x* = 27,将其代入：

$$R_N(27) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(27-25)^{N+1} = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}2^{N+1},$$

其中$25 \le c \le 27$. 现在, 感觉有多幸运？或许N=0就够好了！我们来试一下：

$$|R_0(27)| = \left|\frac{f'(c)}{1!}(27-25)^1\right| = \frac{1}{2}c^{-1/2} \times 2 - c^{-1/2},$$

其中我们利用前面的表来求$f'(c)$并去掉了绝对值,因为所有数都是正的. 现在的大问题是, 对给定的$25 \le c \le 27$,$c^{-1/2}$有多大？注意$c^{-1/2}$关于c递减, 所以当c =25有最大值. 则$c^{-1/2}$即$25^{-1/2} = 1/5$. 所以,我们有

$$|R_0(27)| = c^{-1/2} \le 1/5.$$

故误差可能高达1 / 5. 有点太高了：我们需要误差不大于1/ 250. 所以选择N = 0, 显然有点太过于乐观了！我们需要更好点.试一下N = 1, 则

$$|R_1(27)| = \left|\frac{f''(c)}{2!}(27-25)^2\right| = \left|-\frac{1}{4}c^{-3/2} \times \frac{1}{2!} \times 2^2\right| = \frac{c^{-3/2}}{2}.$$

同样用前面的表来求$f''(c)$. 这次我要用绝对值, 因为$R_1(27)$是负的(肯定的, 我们正朝高估发展). 还是当c最小时$c^{-3/2}$最大, 即c = 25, 这时表达式为$25^{-3/2}$ = 1 / 125, 所以

$$|R_1(27)| = \frac{c^{-3/2}}{2} \le \frac{1}{125} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{250}.$$

这就意味着误差不大于1 / 250, 而这正是我们想要的.因此取N = 1, 我们只需求P_1 (27). (因为N = 1,这里我们其实运用了线性化.)总之, 我们知道了

$$P_1(x) = f(25) + f'(25)(x-25) = 5 + \frac{1}{10}(x-25),$$

其中我们从前面的表中得到$f(25)$和$f'(25)$的值, 令x =27, 我们有

$$P_1(27) = 5 + \frac{1}{10}(27-25) = \frac{26}{5}.$$

我们得到$\sqrt{27}$近似等于26 / 5的结论,其实这两个数之间的差在1 / 250之内, 且26 / 5高估了$\sqrt{27}$(因为误差项R_1 (27)是负的). 事实上, 计算器算出的$\sqrt{27}$约为5.196 15, 而26 / 5 = 5.2的差在1 / 250之内. 对N=2或更大的值的情况, 估算值不会错, 反而会更好,不过数会变得更杂乱一些.

25.3.4 第四个例子

为了提出本节的问题,我们将前面的问题做一个小的变动. 我们将$\sqrt{27}$换

成$\sqrt{23}$, 现欲估算$\sqrt{23}$的误差不大于1 / 250的值.这也没比前面的例子更难多少, 是吧？然而, 也不尽然.我们来看下会发生什么. 我们仍将采用$f(x) = x^{1/2}$, a =25的泰勒级数, 不过这里需要将$x = 27$换为$x = 23$.我们来看一下在前一个例子中表现很好的余项R_1：

$$|R_1(23)| = \left|\frac{f''(c)}{2!}(23-25)^2\right| = \left|-\frac{1}{4}c^{-3/2} \times \frac{1}{2!} \times (-2)^2\right| = \frac{c^{-3/2}}{2}.$$

这就是前面一个例子的误差项！不过有一个很重要的不同：现在c介于23和25之间.所以$\frac{1}{2}c^{-3/2}$有多大呢？这个量仍关于c递减,所以随着c的减小, 其值变成最大值, 即当$c = 23$时值最大.因此有如下的估算：

$$|R_1(23)| = \frac{c^{-3/2}}{2} \leq \frac{23^{-3/2}}{2}.$$

不幸的是, $23^{-3/2}$并不比$25^{-3/2}$好算.我们唯一可以肯定的是这种情况不够好. 你知道, $\frac{1}{2} \cdot 25^{-3/2} = 1/250$, 但$\frac{1}{2} \cdot 23^{-3/2}$大于1 / 250, 所以太大了. 所以$N = 1$不行, 需要试一下$N = 2$.

取$N = 2$并运用25.3.3节的表, 有

$$|R_2(23)| = \left|\frac{f^{(3)}(c)}{3!}(23-25)^3\right| = \left|-\frac{3}{8}c^{-5/2} \times \frac{1}{3!} \times (-2)^3\right| = \frac{c^{-5/2}}{2},$$

其中$23 \leq c \leq 25$. 这次当$c = 23$时, $c^{-5/2}$还是最大的, 因此我们有

$$|R_2(23)| = \frac{c^{-5/2}}{2} \leq \frac{23^{-5/2}}{2}.$$

这个够好吗？没有计算器, 我们将不得不寻找一些估算$23^{-5/2}$的方法. 朋友,怎么来实现呢？我能想到的最好的办法就是找一个小于23的数,并且这个数的 -5 / 2次幂是容易算出来的. 那应该是16, 而$16^{-5/2} = 1/4^5 = 1/1\,024$, 所以

$$|R_2(23)| \leq \frac{23^{-5/2}}{2} \leq \frac{16^{-5/2}}{2} = \frac{1}{1\,024} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2\,048}.$$

这个值当然小于1 / 250, 所以采用$N = 2$是可以的,我们就可以用$P_2(23)$了. 现在

$$P_2(x) = f(25) + f'(25)(x-25) + \frac{f''(25)}{2!}(x-25)!$$
$$= 5 + \frac{1}{10}(x-25) - \frac{1}{500 \times 2}(x-25)^2$$

(再一次利用那个表), 将x用23代换, 我们有

$$P_2(23) = 5 + \frac{1}{10}(23-25) - \frac{1}{1\ 000}(23-25)^2 = 5 - \frac{2}{10} - \frac{4}{1\ 000} = \frac{1\ 199}{250}.$$

因此对$\sqrt{23}$的估算值是1 199 / 250.计算器对最后那个分数的计算结果等于4.796, 而$\sqrt{23}$的计算结果为4.795 83. 这两个数的差的确在1 / 250范围内.

25.3.5 第五个例子

我们再来看一个例子：用三阶泰勒级数估算cos(π / 3 - 0.01)的值, 并给出该估算的精确度. 我们需要选择一个函数,显而易见的函数是$f(x)$ = cos (x), 所以我们要在后面令x = π / 3- 0.01. 那余弦值易求且接近于x的数是什么呢？显然a = π /3是一个天然的候选项. 故我们得到如下的表.

n	$f^{n}(x)$	$f^{n}(\pi/3)$
0	cos(x)	1/2
1	-sin(x)	$-\sqrt{3}/2$
2	-cos(x)	-1/2
3	sin(x)	$\sqrt{3}/2$
4	cos(x)	不需要

误差项R_3 (x)为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(x-\frac{\pi}{3})^4 = \frac{\cos(c)}{24}(x-\frac{\pi}{3})^4,$$

其中c介于x与π / 3之间.注意我们需要的是$f^{(4)}(c)$而不是$f^{(4)}$(π / 3),这就解释了上表中“不需要”的用处. 当x = π / 3 - 0.01, 我们有

$$R_3(\frac{\pi}{3}-0.01)=\frac{\cos(c)}{24}(\frac{\pi}{3}-0.01-\frac{\pi}{3})^4=\frac{\cos(c)}{24}(-0.01)^4=\frac{\cos(c)}{24\times 10^8}.$$

(这里我们使用了(- 0.01)^4 = (0.01)^4 = (10^{-2})^4 =10^{-8}.)现在我们只需估算误差项的绝对值. 鉴于|cos (*c*)| ≤ 1, 我们有

$$\left|R_3(\frac{\pi}{3}-0.01)\right|=\frac{|\cos(c)|}{24\times 10^8}\le\frac{1}{24\times 10^8}=\frac{1}{2\ 400\ 000\ 000}.$$

太好了, 我们知道运用P_3 (π/ 3 - 0.01)来估算cos (π / 3 -0.01)会使得估算值精确到很小的一个数1 / 2 400 000 000. 那P_3(π / 3 - 0.01)是多少呢？一般的有

$$P_3(x)=f(\frac{\pi}{3})+f'(\frac{\pi}{3})(x-\frac{\pi}{3})+\frac{1}{2!}f''(\frac{\pi}{3})(x-\frac{\pi}{3})^2+\frac{1}{3!}f^{(3)}(\frac{\pi}{3})(x-\frac{\pi}{3})^3.$$

应用上面的导数表, 变为

$$P_3(x)=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}(x-\frac{\pi}{3})-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}(x-\frac{\pi}{3})^2+\frac{1}{6}\times\frac{\sqrt{3}}{2}(x-\frac{\pi}{3})^3.$$

令*x* = π / 3 - 0.01并化简, 结果是

$$\begin{aligned}P_3(\frac{\pi}{3}-0.01)&=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}(-0.01)-\frac{1}{4}(-0.01)^2+\frac{\sqrt{3}}{12}(-0.01)^3\\&=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{200}-\frac{1}{40\ 000}-\frac{\sqrt{3}}{12\ 000\ 000}.\end{aligned}$$

这个表达式看起来很麻烦, 但其实还不错,唯一棘手的量是$\sqrt{3}$, 不过它本身是容易估算的,至少表达式中没有三角函数. 总之, 由于*f*(π / 3 -0.01)近似等于P_3 (π / 3 - 0.01), 我们有

$$\cos(\frac{\pi}{3}-0.01)=f(\frac{\pi}{3}-0.01)\cong\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{200}-\frac{1}{40\ 000}-\frac{\sqrt{3}}{12\ 000\ 000},$$

精确到1 / 2 400 000 000之内.

25.3.6 误差项估算的一般方法

在前面所有例子中, 我们都要对某区间内取值的*c*来估算|$f^{(N+1)}$(*c*)|. 这里是相应的一些一般对策.

1. 不管*c*是多少, 你总能使用标准的不等式|sin (*c*)| ≤ 1和|cos (*c*)| ≤ 1.

2. 若函数$f^{(N+1)}$是递增的, 则它的值在右端点处最大.在前面的前两个例子中,

我们需求e^c的最大值, 其中$0 < c < 1/3$. 由于e^c关于c递增, 我们可以说$e^c < e^{1/3}$. 另一方面, 在24.1.4节的例子中, 我们也需要最大化e^c, 不过这次 $-1/10 < c < 0$. 同样, 由于e^c关于c递增, 这个最大值就是$e^0 = 1$, 即$e^c < e^0 = 1$.

3. 若函数$f^{(N+1)}$是递增的,则它的最大值$f^{(N+1)}(c)$出现在区间的左端点处. 例如, 若已知c介于1和5之间, 则最大值$1/(3+c)^4$出现在区间[1,5]的左端点处, 因为$1/(3+c)^4$关于c递减.所以上面的表达式在$c = 1$时最大, 相应的值为$1/4^4 = 1/256$.

4. 一般的, 为了求最大值, 你可能还要求函数$f^{(N+1)}$的临界点.(具体求法见11.1.1节.)

25.4 误差估算的另一种方法

回想一下交错级数判别法(见22.5.4节). 该判别法表明若级数是交错的,且各项的绝对值递减趋于0, 则级数收敛.收敛的原因是部分和关于真实极限值形成一种像溜溜球一样的东西：这个部分和大点,下一个部分和小点, 再下一个大点, 等等. 每次,部分和都更接近真实极限值, 所以, 就像溜溜球正在失去动力. 方法就是在级数中的每个点处, 每加一项都超越真实值,所以整个误差小于下一项的绝对值.

我们用符号来表述这些. 假设从某函数f开始, 并求它关于$x=a$的泰勒级数.若碰巧你还知道级数对某些特定的x值收敛于$f(x)$(就像我们讨论的一些函数一样),则可以写为

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

对那些你感兴趣的特定的x值,上述级数若是各项绝对值递减趋于0的交错级数, 则误差小于下一项. 即

$$|R_N(x)|\le\left|\frac{f^{(N+1)}(a)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}\right|.$$

这里没有讨厌的c可担心,这就足以成为我们运用这个理想结论的原因. 记住, 上述结论只有当级数满足交错级数的三个条件时才成立！

这里是该方法适用的例子.假设我们欲用麦克劳林级数来求定积分

$$\int_0^1\frac{1-\cos(t)}{t^2}\mathrm{d}t$$

误差不大于1 / 3 000的估算值. 该积分好像是一个瑕点在$t=0$的反常积分, 但其实$t=0$不是瑕点. 由洛必达法则可知

$$\lim_{t\to0}\frac{1-\cos(t)}{t^2}\overset{\text{'H}}{=}\lim_{t\to0}\frac{\sin(t)}{2t}=\frac{1}{2}.$$

即, 被积函数在$t=0$并没有趋于无穷, 所以积分不是反常的.不管怎样, 刚刚只是观察, 现在我们要解决问题.

第一个有用的方法是先构造一个像上述积分的函数, 令

$$f(x)=\int_0^x\frac{1-\cos(t)}{t^2}\mathrm{d}t.$$

则我们要估算的积分是$f(1)$. 需求f的麦克劳林级数. 为此,将cos (t)用它的麦克劳林级数代换, 该级数我们已在24.2.3节求得. 即

$$f(x)=\int_0^x \frac{1-(1-\frac{t^2}{2!}+\frac{t^4}{4!}-\frac{t^6}{6!}+\frac{t^8}{8!}-\cdots)}{t^2}\mathrm{d}t$$

若稍作化简, 可将其化简成

$$f(x)=\int_0^x (\frac{1}{2!}-\frac{t^2}{4!}+\frac{t^4}{6!}-\frac{t^6}{8!}+\cdots)\mathrm{d}t.$$

现在求积分并计算在端点处的值：

$$\begin{aligned} f(x)&=(\frac{t}{2!}-\frac{t^3}{3\times 4}+\frac{t^5}{5\times 6!}-\frac{t^7}{7\times 8!}+\cdots)\Big|_0^x \\ &=\frac{x}{2!}-\frac{x^3}{3\times 4!}+\frac{x^5}{5\times 6!}-\frac{x^7}{7\times 8!}+\cdots. \end{aligned}$$

尝试将上式用求和号表示是一个很好的做法.总之, 现在可将$x=1$代入得

$$f(1)=\int_0^1 \frac{1-\cos(t)}{t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2!}-\frac{1}{3\times 4!}+\frac{1}{5\times 6!}-\frac{1}{7\times 8!}+\cdots.$$

说实话, 这里我将两个更快的方法套在了一起. 首先,我将cos (t)用它的麦克劳林级数代替.还好我们已经在24.2.3节知道这对所有t都成立. 其次,我对无穷级数逐项求积分, 并声明对所有x都可以这么做.我们将在26.2.3看到这么做是可以的(虽然我们不会对其证明). 总之,上面的等式是正确的. 现在给定的积分有一个无穷级数的表达式.

现在唯一的问题是, 要求与真实值误差在1 /3 000内的近似值需取多少项？注意该级数是各项递减趋于0的交错级数,那么我们就可以运用下一项的绝对值大于误差的结论. 例如, 若用首项1 /2!近似积分, 则误差不大于1 / 3 × 4!, 即1 / 72. 这也太大了.那用前两项来近似该积分怎么样？即, 若用

$$\int_0^1 \frac{1-\cos(t)}{t^2}\mathrm{d}t\cong\frac{1}{2!}-\frac{1}{3\times 4!}=\frac{35}{72}?$$

怎样？那么误差小于下一项的绝对值：

$$|\text{误差}|\overset{<}{-}\frac{1}{5\times 6!}=\frac{1}{5\times 720}=\frac{1}{3\ 600}.$$

这小于我们的容忍度1 / 3 000, 所以很好.我们完全可以说积分近似等于35 / 72, 误差小于1 / 3 000.(我们甚至可以说35 / 72是低估的,为什么？)我用能处

理这类问题的计算机程序求了一下积分,得到积分值约为0.486 385, 而计算器计算的35 /72值等于0.486 111(精确到6位小数), 这两个数的差的确在1 /3 000内.

作为练习,试着近似

$$\int_0^{1/2} \frac{\sin(t)}{t} \mathrm{d}t$$

容忍度为1 / 1 000, 用与上面相同的方法做.(你将会用到sin (*t*)的麦克劳林级数, 这个可在26.2节找到.)

第 26 章　泰勒级数和幂级数：如何解题

本章, 我们将讨论包含泰勒级数、泰勒多项式和幂级数的四类不同问题：

- 如何确定幂级数收敛或发散的区间;
- 如何利用现有泰勒级数来求其他的泰勒级数和泰勒多项式;
- 利用泰勒级数或泰勒多项式求导;
- 利用麦克劳林级数求极限.

26.1 幂级数的收敛性

假定有一个关于$x = a$的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n.$$

如我们在几何级数中的例子所见, 一个幂级数可能对某些x收敛,而对某些x发散. 我们想问的一个问题是：对上面给定的幂级数,x取何值时收敛, 取何值时发散？另外, 若级数对某特定的x收敛,若能确定该收敛是绝对收敛还是条件收敛就好了. 所以,我们来看一下可能会发生什么, 然后好好利用这些观察所得结果.

26.1.1 收敛半径

我们想知道什么样的x能使幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$收敛. 表面上来看,似乎我们必须回答无穷多问题,因为有无穷多个x的值需要代入并验证级数收敛与否.我们画一个数轴来表示x的不同值. 对每个使级数收敛的x,都在它上面加一个对号; 而若级数对特定的x发散, 就加一个叉号.(当然, 我们不是对每个x都这么做, 因为如果那样的话,图就太挤了！只标一部分能得到结论就可以了.)例如,几何级数$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$当 - 1 < x < 1时收敛,且其他情况均发散, 如图26-1所示：

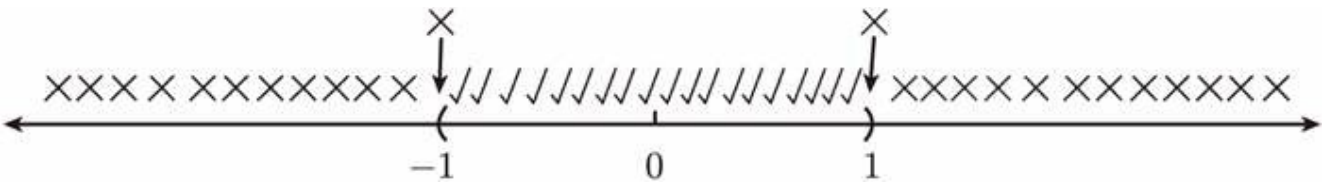


图 **26-1**

注意我对在端点-1和1处的发散做了特别标注.

另一方面, 我们已经知道级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

对所有x熟练（当然，收敛到e^x）, 如图26-2所示.

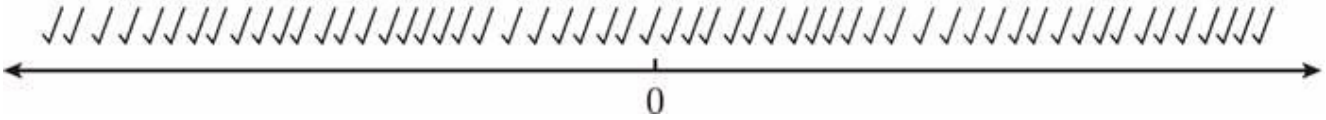


图 **26-2**

看起来似乎是难以预测的.我们可以确定的一个事情是幂级数在$x = a$处都收敛. 其实, 若将$x = a$代入

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \cdots,$$

就能知道除了a_0外, 其他项都没有了. 因此,级数显然收敛(到a_0). 不幸的是, $x = a$是我们唯一可以确定收敛性的值.那其他的值呢？ 可能会是对号和叉号的大杂烩, 如图26-3所示.

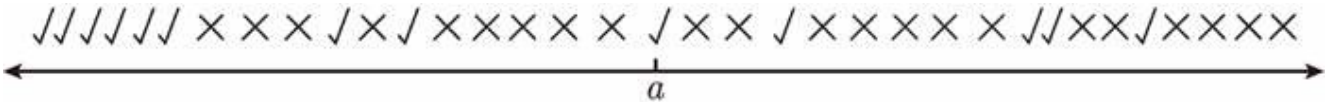


图 **26-3**

结果是上面的这个图对幂级数是不会发生的.具体情况是只有三种可能性.

1. 存在某数$R > 0$, 被称为幂级数的收敛半径,如图26-4所示.

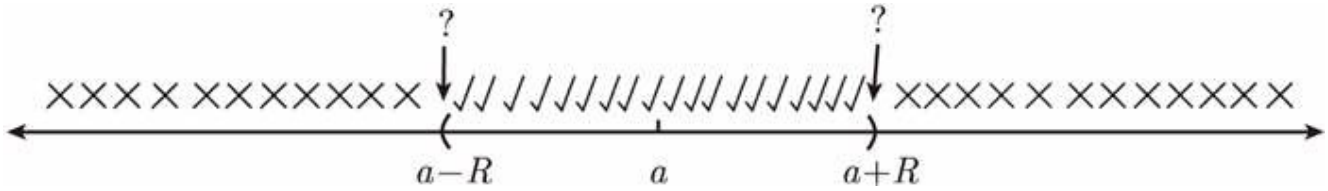


图 **26-4**

该图的解释如下.

- 幂级数在区域$|x - a| < R$内收敛(也可将该条件写为$a - R < x < a + R$), 所以图像在那是对号.
- 幂级数在区域$|x - a| > R$内发散(也可将该条件写为$x < a - R$或$x > a + R$),所以图像在那是叉号.
- 在两个特殊点$|x - a| = R$ (即$x = a + R$和$x = a - R$), 幂级数可能绝对收敛、条件收敛或发散.你需要分别对这两个点进行讨论, 看在这些点处是怎么样的,所以上面的图像在这两个点处是问号. 我将称这样的点为“端点”.

2. 幂级数可能对所有的x均绝对收敛,在这种情况下的图像如图26-5所示.

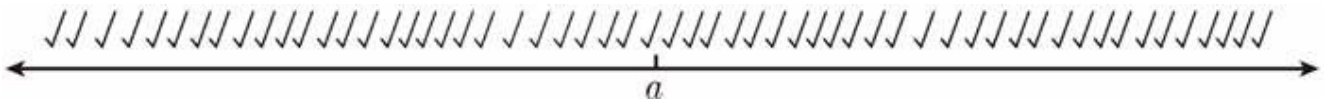


图 **26-5**

在这种情况下, 我们说收敛半径为∞. 如我们前面所见,这样的一个例子是e^x的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

其他的例子包含sin (x)和cos (x)的麦克劳林级数.

3. 幂级数可能只在$x = a$时收敛, 而对其他所有的x发散.在这种情况下, 收敛半径为0, 我们很快就会知道, 这是级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n,$$

的情形. 这种情况的图像如图26-6所示.

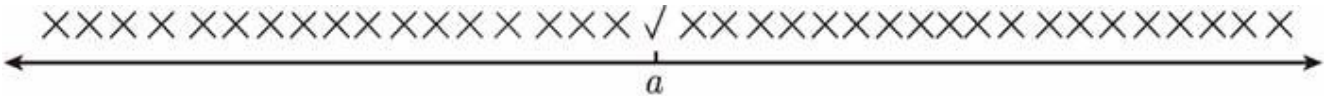


图 **26-6**

当然, 我还没有说这些为什么是唯一的可能. 不过很快就可以清楚了!

26.1.2 如何求收敛半径和收敛区域

给定一个幂级数, 如何求收敛半径？答案是用比式判别法.有时根式判别法会更有效,但比式判别法对大多数问题要更合适.(比式判别法和根式判别法的更多细节分别见23.3节和23.4节.)这里是一般的方法.

1. 写出比值绝对值的极限, 常常为

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-a)^{n+1}}{a_n(x-a)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x-a|.$$

若你用的是根式判别法, 则应该得到

$$\lim_{n\to\infty} |a_n(x-a)^n|^{1/n} = \lim_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}|x-a|.$$

2. 算出极限. 注意极限是在$n \to \infty$而不是$x \to \infty$时是很重要的. 它们的差别很大！无论是运用比式判别法还是根式判别法,答案都形如$L|x - a|$,其中L可能是一个有限值、0或者∞.重要的一点是结果中有因子$|x - a|$.

3. 不管是比式判别法还是根式判别法, 重要的是极限$L|x - a|$是小于1, 大于1, 还是等于1. 所以, 若L是正的,则除以L来理解每件事：若$|x - a| < 1 / L$,则幂级数绝对收敛; 若$|x - a| > 1 / L$,则幂级数发散; 若$|x - a| = 1 / L$,则我们得不到结论, 需要讨论两个端点. 我们处于前一节的第一种情形中,收敛半径是$1 / L$.

4. 若$L = 0$, 则不论x取何值比式的极限都为0. 由于$0 < 1$,这意味着幂级数对所有的x值都绝对收敛,所以我们处于前一节的第二种情形中, 收敛半径为∞.

5. 若$L = \infty$, 则看起来似乎幂级数永不收敛. 其实, 当$x = a$时幂级数一定收敛, 但幂级数对其他的任何x值都发散.所以我们处于前一节的第三种情形：收敛半径为0.

这或多或少都说明了我们为什么必须得到前一节的三种情形之一. 不过,这些仍是很抽象的, 我们仍需要用一系列的例子来加以说明.

首先, 考虑幂级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n\ln(n)}.$$

我们采用比式判别法. 我们从取标准项$x^n / n \ln(n)$开始,并把它作为一个大分数的分母; 然后选取大分数的分子, 还是从标准项$x^n / n \ln(n)$开始, 不过这次将每个n用$n + 1$代换; 最后, 取绝对值,然后取$n \to \infty$的极限. 所以现在我们需要考虑的是

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{x^n}{n\ln(n)}} \right|.$$

这与普通的用比式判别法的级数问题一样：只需合并同类项.可得

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)\ln(n+1)}}{\frac{x^n}{n\ln(n)}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{x^{n+1}}{x^n} \frac{n}{n+1} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} \right|$$
$$= \lim_{n\to\infty} |x| \frac{n}{n+1} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = |x|.$$

同样, 极限是当$n \to \infty$时的, 这就是我们将$n / n + 1$和$\ln(n) / \ln(n + 1)$换成

1的原因.(对对数运用洛必达法则,细节自行完成.)总之, 比式的极限为$|x|$,故由比式判别法, 我们的幂级数当$|x|<1$时绝对收敛,当$|x|>1$时发散. 即, 收敛半径为1.我们仍需讨论当$x=1$和$x=-1$时会发生什么. 先看$x=1$的情况, 用$x=1$做代换,则原幂级数变为

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1^n}{n\ln(n)}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln(n)}.$$

收敛吗？你可运用积分判别法得到它发散(或见23.5节).现在将$x=-1$代入原幂级数可得

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\ln(n)}.$$

不是绝对收敛, 事实上, 将该级数的各项用它们的绝对值代换就是当$x=1$时的级数, 这个级数刚刚已被证得是发散的. 另一方面, 上面$x=-1$对应的级数可由交错级数判别法证得是收敛的(用23.7节的方法,可自行写出具体细节). 我们知在点$x=-1$处条件收敛. 总之,幂级数在$-1<x<1$时绝对收敛, 当$x=-1$时条件收敛,对其他的所有x都发散. 图像如图26-7所示.

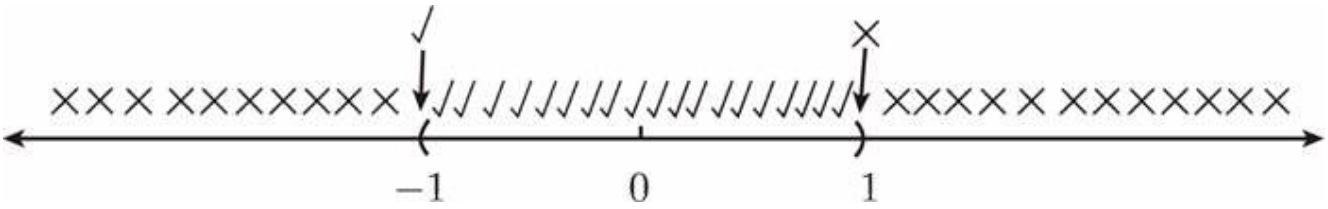


图 **26-7**

现在考虑

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n(\ln(n))^2}.$$

这与前面一个问题几乎一样, 不过我们来看一下会发生什么.我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)(\ln(n+1))^2}}{\frac{x^n}{n(\ln(n))^2}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}}{x^n}\frac{n}{n+1}\frac{(\ln(n))^2}{(\ln(n+1))^2}\right|$$
$$=\lim_{n\to\infty}|x|\frac{n}{n+1}(\frac{\ln(n)}{\ln(n+1)})^2,$$

还可以化简到$|x|$. 故幂级数还是在$|x|<1$时绝对收敛, 当$|x|>1$时发散. 因此收敛半径是1.对于端点, 我们令$x=1$：

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1^n}{n(\ln(n))^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^2}.$$

如我们在23.5节所见, 你可运用积分判别法得到该级数收敛,由于各项均为正, 所以收敛为绝对收敛. 现在, 代入$x = -1$,我们得到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(\ln(n))^2}.$$

各项取绝对值对应的级数为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln(n))^2},$$

这与$x = 1$时的级数一样, 所以它绝对收敛. 我们得到结论：当 $-1 \le x \le 1$时幂级数绝对收敛, 且级数对其他所有x发散(如图26-8所示)

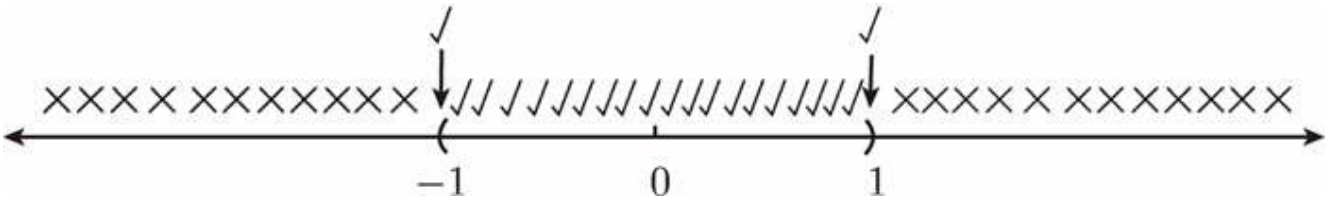


图 **26-8**

所以, 除了在端点1和-1处不同之外, 这与前一个例子一样.

那级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} n!x^n?$$

呢？我们有

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} (n+1)|x|.$$

最后的极限是什么？若$x = 0$, 则为当$n \to \infty$时,$0(n + 1) = 0$的极限, 当然为0. (你可能注意到了, 这种情况下的x^{n+1} / x^n并没定义!)然而, 对其他的任何x值, 我们有点晕了——极限是∞, 肯定大于1. 我们得出结论,级数只在$x = 0$时收敛(要知道, 级数必在$x = a$处收敛,在这个例子中为0). 所以收敛半径为0, 且图像如图26-9所示.

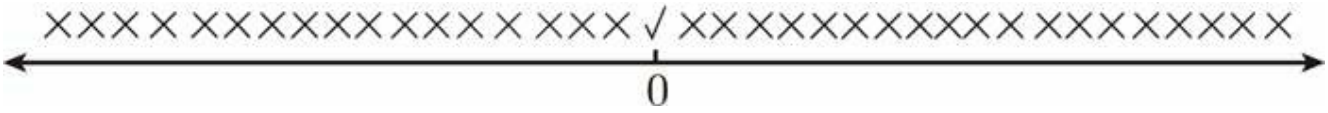


图 **26-9**

现在考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}(x-7)^n.$$

这是一个a =7的幂级数, 所以该点肯定在收敛区域的中心. 不管怎样, 通过讨论我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-2)^{n+1}(x-7)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}}{\frac{(-2)^n(x-7)^n}{\sqrt{n}}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-2)^{n+1}}{(-2)^n}\frac{(x-7)^{n+1}}{(x-7)^n}\sqrt{\frac{n}{n+1}}\right|$$
$$= 2|x-7|.$$

所以幂级数在2|x - 7| < 1时绝对收敛,当2|x - 7| > 1时发散. 两边除以2,我们可知级数在$|x-7|lt;\frac{1}{2}$时收敛,$|x-7|/>\frac{1}{2}$ \frac{1}{2} ">时发散.故收敛半径为$\frac{1}{2}$, 所以图像如图26-10所示.

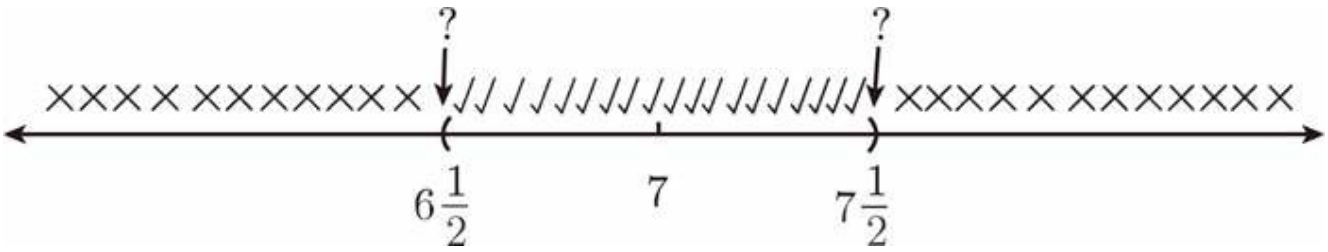


图 **26-10**

我们仍需讨论端点. 试一下$x = 7\frac{1}{2}$.则级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}(7\frac{1}{2}-7)^n = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}\frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

要确保能意识到为什么(- 2)^n / 2^{n}能化简到(- 1)^n. 不管怎样,我把证明最后这个级数条件收敛(用交错级数判别法)而非绝对收敛(用p判别法)留给你自行完成. 现在,当$x = 6\frac{1}{2}$, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}(6\frac{1}{2}-7)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}(-\frac{1}{2})^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2)^n}{\sqrt{n}}\frac{1}{(-2)^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}},$$

发散. 我们得出结论, 幂级数在$6\frac{1}{2}lt;\ xlt;7\frac{1}{2}$时绝对收敛, $x=7\frac{1}{2}$时条件收敛,其他情况发散, 完整图示见图26-11.

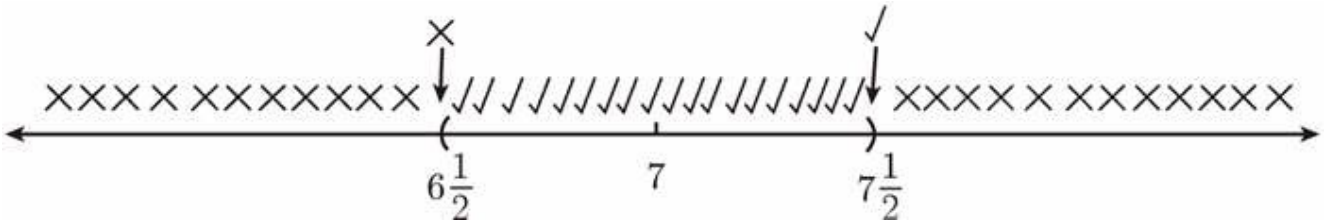


图 **26-11**

考虑级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{2^{n^2}}(x+2)^n.$$

该级数因为复杂的因子2^{n^2}而成为运用根式判别法的一个很好的候选项.你可以用比式判别法来求出结果, 但根式判别法更好.考虑第n项绝对值的n次方根的极限：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{3^n}{2^{n^2}}(x+2)^n\right|^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(3n)^{1/n}}{(2^{n^2})^{1/n}}(|x+2|^n)^{1/n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3}{2^n}|x+2|.$$

现在无论x取何值, 极限都等于0, 小于1; 根据根式判别法,幂级数对所有x都绝对收敛. 即收敛半径是∞,且图像如图26-12所示.

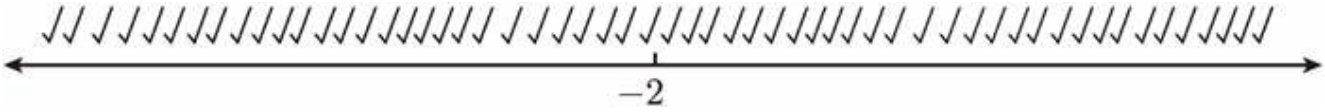


图 **26-12**

在我们进入下一节前的最后一个评论：注意当收敛半径为正时,可能在两端点都收敛, 或都不收敛, 只在左端点收敛, 或只在右端点收敛.在前面我们已经见过了所有的四种可能.

26.2 由旧泰勒级数求新泰勒级数

我们来看一些求泰勒级数的方法. 求给定函数*f*关于*x* =*a*的泰勒级数的一个方法, 是像25.2节那样直接用公式.为了运用公式需求*f*的所有导数, 至少是在*x* = *a*的所有导数.对大多数函数来说, 这是一种令人厌烦的事. 通常,一个较好的办法是用一些常见的泰勒级数来合成新的泰勒级数. 当然,首先你需要知道一些泰勒级数！手边有下面5个麦克劳林级数(关于*x* =0的泰勒级数)是非常有用的.

1. 对应*f*(*x*) = e^{x}的：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

对所有实数*x*都成立.

2. 对应*f*(*x*) = sin (*x*)的：

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

对所有实数*x*都成立.

3. 对应*f*(*x*) = cos (*x*)的：

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots$$

对所有实数*x*都成立.

4. 对应*f*(*x*) = 1 / (1 - *x*)的：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

只对 - 1 < *x* < 1成立.

5. 对应*f*(*x*) = ln (1 + *x*)或*f*(*x*) = ln (1 -*x*)的：

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{(-1)^n x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots$$

对 - 1 < x < 1成立. (其实, 第一个公式也对x = 1成立,第二个公式对x = - 1成立, 不过这个有点复杂了！)

至今为止,我们已经证明了公式#1和#3(见24.2.3节)和#4(见22.2节).我们将在后面的26.2.2节和26.2.3节分别讨论#2和#5.

无论如何, 假设已经学过这5个级数.下面是如何通过对它们的操作来得到新的幂级数[1].

[1]这些方法的证明不在本书讨论范围内.

26.2.1 代换和泰勒级数

最有用的方法就是做代换.在麦克劳林级数中,你可以将x换为x^n的倍数来得到一个新的麦克劳林级数,其中n是一个整数. 例如, 我们知道

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

对任意x都成立, 故若想求$f(x) = e^{x^2}$的麦克劳林级数,只需将上述级数的x换成x^2, 可得

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{(x^2)^2}{2!} + \frac{(x^2)^3}{3!} + \frac{(x^2)^4}{4!} + \cdots,$$

并可化简为

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} + \cdots.$$

由于原级数对任意x都成立, 这个级数也一样.

我们来看另一个常见的例子：$f(x)$= 1 / 1 + x^2的麦克劳林级数是什么？ 为了求解该题,从下面几何级数开始：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots,$$

它对 - 1 < x < 1成立, 然后将 x 换成 - x^2可得

$$\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=1-x^2+x^4-x^6+\cdots,$$

它对 - 1 < -x^2 < 1成立. 注意我们将这个“成立”的不等式中的x换成了 - x^2. 这个在这里并不重要, 因为最后不等式可化简为 - 1 < x < 1,但是假设我们要求1 / (1 + 2x^2)的麦克劳林级数, 则我们需将x换成- 2x^2, 此时可得

$$\frac{1}{1+2x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-2x^2)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 2^n x^{2n}=1-2x^2+4x^4-8x^6+\cdots,$$

但它只对 - 1 < - 2x^2 < 1成立. 可以确信该不等式可化为$-1/\sqrt{2}lt;xlt;1/\sqrt{2}$. (这里所有的级数都是几何级数.)

假设现在从下面的等式开始,该等式对所有的x都成立：

$$\sin(x)=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots.$$

右边是sin (x)的麦克劳林级数, 或可看作sin (x)关于x =0的泰勒级数. 若将x用(x - 18)代换, 则得到一个关于x =18的泰勒级数：

$$\sin(x-18)=(x-18)-\frac{(x-18)^3}{3!}+\frac{(x-18)^5}{5!}-\frac{(x-18)^7}{7!}+\cdots.$$

右边不是sin (x)关于x = 18的泰勒级数, 因为左边不再是sin(x), 而是sin (x - 18). 所以我们的代换也改变了原函数.我们其实求出了sin (x - 18)关于x = 18的泰勒级数. 为了求出sin(x)关于x = 18的泰勒级数, 需要用到泰勒定理中的公式. (我们在25.2节末见过类似的问题.)

上面这个例子告诉我们, 若将x换为(x - a), 则得到关于x =a的泰勒级数而不是麦克劳林级数, 但是函数也变了. 这还是有用的.例如, 为了求ln (x)关于x = 1的泰勒级数,从前一节的一个公式开始：

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{(-1)^n x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots$$

对 - 1 < x < 1 成立.

现在, 将x换为(x - 1), 则ln (1 + x)变为ln (1 + (x - 1)),或只是ln (x), 故我们得到

$$\ln(x)=\sum_{n=1}^{\infty}-\frac{(-1)^n(x-1)^n}{n}=(x-1)-\frac{(x-1)^2}{2}+\frac{(x-1)^3}{3}-\frac{(x-1)^4}{4}+\cdots$$

对 - 1 < (x - 1) < 1成立.

注意我同样将原不等式 - 1 < x < 1中的x换为(x - 1), 得到 - 1< (x - 1) < 1. 这个不等式看起来有些蠢, 故各项加1, 得到0 < x <2. 最后可得

$$\ln(x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{(-1)^n (x-1)^n}{n} = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \cdots$$

对 0 < x < 2成立.

这里我们用了ln (1 + x)的麦克劳林级数得到ln (x)关于x =1的泰勒级数.

这里, 代换方法也可以用于求泰勒多项式, 不过要注意写对阶数. 例如,若取$f(x) = e^x$和$a = 0$, 则3阶泰勒多项式为

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}.$$

若$g(x) = e^{x^2}$,将上述多项式的x换为x^2并称g的3阶泰勒多项式为

$$P_3(x) = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!}.$$

是错的. 它其实是g关于$x = 0$的6阶泰勒多项式, 所以左边应为$P_6(x)$而不是$P_3(x)$. 为了得到$P_3(x)$的正确公式,只需去掉所有次数大于3的项. 意味着$P_3(x) = 1 + x^2$. 当然,它也是$P_2(x)$！要当心不要看作次数哦！那可是阶数. (至少,你想通过微积分这门课并取得学位……. 好吧,我发誓再也不使用双关语了.)

26.2.2 泰勒级数求导

若一个幂级数收敛于开区间(a, b)上可导的函数f,则可以通过对幂级数逐项求导得到一个在相同区间上收敛于$f'(x)$的新幂级数.在端点a和b的情况比较棘手：求导后的级数可能发散,即使原级数是收敛的[2]. 所以要单独讨论端点.

[2]若求导后的级数在一个(或两个)端点处收敛,则原级数也在那里收敛.

我们的第一个例子是求sin(x)的麦克劳林级数,假设我们已知cos (x)的麦克劳林级数为

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots;$$

该公式对所有x都成立. (这个我们已在24.2.3节证明.)若两边同时求导,右边逐项求导, 可得

$$-\sin(x) = -\frac{2x}{2!} + \frac{4x^3}{4!} - \frac{6x^5}{6!} + \frac{8x^7}{8!} - \cdots .$$

为了处理左边的负号, 两边同乘-1. 不过还有另一个化简需要做.我们要处理形如2 / 2!、4 / 4!、6 / 6!和8 / 8!的量.先来考虑4 / 4!, 由于4!实为3! × 4, 可将4 /4!通过消掉因子4而化简为1 / 3!. 类似的, 6! = 5! × 6,故我们有6 / 6! = 1 / 5!, 同样8! = 7! × 8, 所以8 / 8! = 1/ 7!. 综上, 上面的等式变为

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots .$$

由于cos (*x*)的级数对所有*x*都成立, 所以上述求导后的级数也如此.即, sin (*x*)的麦克劳林级数由上式给出, 且对所有*x*都成立.这就证明了前面26.2节的公式#2.

这里是幂级数求导的另一个例子.假定欲求$f(x) = 1 / (1 + x)^2$的麦克劳林级数. 最好的方法是从1 /(1 + *x*)的级数开始,该级数是通过将标准几何级数(前面的公式#4)的*x*换为 -*x*而得到的：

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \cdots ;$$

对 - 1 < *x* < 1成立. 然后两边求导, 右边逐项求导,可得

$$-\frac{1}{(1+x)^2} = 0 - 1 + 2x - 3x^2 + 4x^3 - \cdots .$$

剩下的就是两边同时取负, 得

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n.$$

对 - 1 < *x* <1成立. (你需要验证带求和号的表达式是正确的, 且级数在端点*x* = ± 1处不收敛.)

同样, 你可以将这些方法用于泰勒多项式, 还是要注意那些阶.由于多项式求导使得次数减1, 求导后的泰勒多项式的阶比原多项式小1.例如, 1 / (1 + *x*)关于0的3阶泰勒多项式是1 - *x* + x^2 - x^3,如在前一个例子所见. 若求导并乘以-1, 则1 / (1 +*x*)^{2}关于0的二阶泰勒多项式为1 - 2*x* + 3x^2.

26.2.3 泰勒级数求积分

我们还可以对泰勒级数逐项求积分.新的级数与原级数收敛区间一样(收

敛区间的端点除外).若用的是不定积分, 别忘了常数！我们来看一些例子. 首先, 先来证明ln(1 - *x*)的公式, 这个在前面26.3节的公式#5已经说过,不过没证过：

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots$$

对 - 1 < *x* < 1成立. 我们将用到几何级数的公式,即26.2节的公式#4：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots,$$

对 - 1 < *x* < 1成立, 然后对每一项关于*x*求导：

$$\int \frac{1}{1-x}\mathrm{d}x = \int \sum_{n=0}^{\infty} x^n \mathrm{d}x = \int (1 + x + x^2 + x^3 + \cdots)\mathrm{d}x.$$

(注意这里我既用了求和号, 也用了展开式,不过你一般只会用到二者之一.)现在逐项求积分：

$$-\ln(1-x) = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = C + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \cdots.$$

这里最好将常数放在前面而不是用 + *C*的方式放在后面,因为常数是幂级数的零次项. 现在我们要求出*C*的值.最好的方法是代入*x* = 0, 对于这个问题, 我们可得

$$-\ln(1-0) = C + 0 + \frac{0^2}{2} + \frac{0^3}{3} + \frac{0^4}{4} + \cdots,$$

化简后得*C* = 0. 将其代入并两边取负, 则得到与原来一样的ln (1 -*x*)的级数：

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots.$$

由于原级数(1 / (1 + *x*)的级数)对 - 1 < *x* < 1收敛,故积分后的级数(即 - ln (1 - *x*)的级数, 进而对ln (1 -*x*)的级数)也对 - 1 < *x* < 1收敛. 其实, ln (1 - *x*)的级数当*x* =- 1时也收敛, 不过如我所说,逐项积分以后的幂级数并未给出收敛区间端点处的任何信息. 现在,可通过将前面26.2节的公式#5中的*x*代换为 - *x*而得到ln (1 +*x*)的展开式.

另一个例子：如何求tan^{-1}(*x*)的麦克劳林级数？不断求导是很痛苦的(试试看就知道了！)但我们可以更灵活一点,对已知的级数求积分. 我们来看一

下, $\tan^{-1}(x)$是$1/(1+x^2)$的一个反导数, 我们在26.2.1节得知

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots$$

其中 $-1 < x < 1$. 现在可以两边求积分：

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \int (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots)\mathrm{d}x.$$

右边逐项求积可得

$$\tan^{-1}(x) = C + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots.$$

现在代入$x = 0$来求C：

$$\tan^{-1}(0) = C + 0 - \frac{0^3}{3} + \frac{0^5}{5} - \frac{0^7}{7} + \cdots,$$

化简为$C = \tan^{-1}(0) = 0$. 故, 我们有

$$\tan^{-1}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}.$$

(确信右边的带求和号形式的正确性.)由于$1/(1-x^2)$的原级数当 $-1 < x < 1$时收敛, 所以$\tan^{-1}(x)$的级数也在 $-1 < x >$[3].

[3]其实, 根据交错级数判别法, $\tan^{-1}(x)$的级数在$x = 1$(或$x = -1$)时也收敛, 最后可得一个可爱的公式

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}.$$

我们来看一个定积分的例子.假定一个函数f定义为

$$f(x) = \int_0^x \sin(t^3)\mathrm{d}t.$$

它的麦克劳林级数是什么？我们应该从求$\sin(t^3)$的级数开始.为了实现这个, 对$\sin(x)$的麦克劳林级数做换元$x = t^3$,可得

$$\begin{aligned}\sin(t^3) &= t^3 - \frac{(t^3)^3}{3!} + \frac{(t^3)^5}{5!} - \frac{(t^3)^7}{7!} + \cdots \\ &= t^3 - \frac{t^9}{3!} + \frac{t^{15}}{5!} - \frac{t^{21}}{7!} + \cdots.\end{aligned}$$

由于sin (*x*)的级数对所有实数*x*均成立, 则sin(t^3)的级数对所有实数*t*都成立. 现在两边可同时求0到*x*的积分,得

$$f(x) = \int_0^x \sin(t^3)\mathrm{d}t = \int_0^x (t^3 - \frac{t^9}{3!} + \frac{t^{15}}{5!} - \frac{t^{21}}{7!} + \cdots)\mathrm{d}t;$$

对右边逐项求积分, 可得

$$\begin{aligned} f(x) &= (\frac{t^4}{4} - \frac{t^{10}}{10 \cdot 3!} + \frac{t^{16}}{16 \cdot 5!} - \frac{t^{22}}{22 \cdot 7!} + \cdots)\Big|_0^x \\ &= \frac{x^4}{4} - \frac{x^{10}}{10 \cdot 3!} + \frac{x^{16}}{16 \cdot 5!} - \frac{x^{22}}{22 \cdot 7!} + \cdots; \end{aligned}$$

对所有实数*x*都成立.(你应该试着将这个级数写成带求和号的形式, 答案在后面的26.3节给出.)

也可将上述积分方法用于泰勒多项式, 这次泰勒多项式的阶要加1.

26.2.4 泰勒级数相加和相减

若已知两个函数*f*和*g*关于*x*= *a*的泰勒级数, 则和式*f*(*x*) +*g*(*x*)的泰勒级数显然是两个泰勒级数之和,这个至少对于两泰勒级数收敛区间的交集是成立的. 差*f*(*x*) -*g*(*x*)遵循相同规则. 在实践中唯一需要做的事就是合并同类项,然后关注所得级数在哪里收敛. 例如, sin (*x*) - e^{x}的麦克劳林级数为

$$(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots) - (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} \cdots),$$

这里需要化简. 做消减后, 至少到7阶的级数为

$$-1 - \frac{x^2}{2!} - \frac{2x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} - \frac{2x^7}{7!} - \cdots,$$

由于sin (*x*)和e^{x}的级数对所有*x*成立, 所以sin (*x*) -e^{x}的级数也一样.

若讨论泰勒多项式, 则需要注意阶数取两个阶数的较小者. 例如,我们知道1 / (1 - x)关于0的三阶泰勒多项式为

$$1 + x + x^2 + x^3,$$

而e^{x}关于0的四阶泰勒多项式为

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!}.$$

若令$f(x) = 1 / (1 - x) + e^x$, 并求它的关于0的泰勒多项式,则取上述两个多项式的和是不对的. 问题出在e^x的多项式有四阶项, 但$1 / (1 - x)$没有四阶项.这好比是拿苹果和桔子这样两种无法相比的东西做比较. 你更应该将e^x多项式的四阶项略去来得到三阶泰勒多项式

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}.$$

现在可将$1 + x + x^2 + x^3$加到上面的多项式, 来得到$1 / (1 - x) + e^x$关于$x = 0$的三阶泰勒多项式

$$(1 + x + x^2 + x^3) + (1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}),$$

化简可得

$$2 + 2x + \frac{3x^2}{2} + \frac{7x^3}{6}.$$

26.2.5 泰勒级数相乘

你也可以将两个泰勒级数相乘，从而得到一个收敛于相应两函数之积的新级数,至少该级数在两泰勒级数收敛区域的交集收敛.用求和号的形式来书写这些会很乱, 且通常会有两个求和号. 一般的,大家只关注级数的前面几项. 例如, 求$f(x) = e^x \sin(x)$的直到三阶且包含三阶的麦克劳林级数. 欲求该问题, 写出e^x和$\sin(x)$的直到三阶的级数, 相乘,然后略去所有大于三阶的项：

$$\begin{aligned} e^x \sin(x) &= (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots)(x - \frac{x^3}{6} + \cdots) \\ &= 1(x - \frac{x^3}{6}) + x(x) + \frac{x^2}{2}(x) + \cdots \\ &= x + x^2 + \frac{x^3}{3} + \cdots \end{aligned}$$

有一个略去无用项的技巧. 例如, 分别略去第一个和第二个和中的项x和$- x^3 / 6$的乘积, 这是因为我意识到它们之积会得到一个含x^4的项,而这个不是我关心的, 因为我只需要到三阶的项; 若我想要直到四阶的项,则我必然要关注更多项.

事实上, 不要把注意力集中在阶数大于你写下的原函数级数的阶的项,这点很

重要. 例如, 取e^x关于0的二阶泰勒多项式

$$1 + x + \frac{x^2}{2};$$

现在令其与e^{-x}关于0的二阶泰勒多项式

$$1 - x + \frac{x^2}{2}.$$

相乘. 得到

$$(1 + x + \frac{x^2}{2})(1 - x + \frac{x^2}{2}),$$

化简为

$$1 + \frac{x^4}{4}.$$

若你看到它后说它是乘积$(e^x)(e^{-x})$关于0的四阶泰勒多项式, 那就大错特错了！ 毕竟, 两函数之积是1,故它的所有泰勒多项式都是1. 正确的做法是略去积中所有次数大于2的项.毕竟, 我们只是从二阶多项式开始,那怎么能期望将这两个多项式相乘就得到更高阶的呢？ 在上面的多项式$1 + x^4 / 4$中, 项$x^4 / 4$的次数大于2, 故不准确, 应该略去.多项式的二阶多项式为1,这就是你能从两个二阶泰勒多项式的积中得到的所有结论.不要将精力都集中在更高次数上, 以免贪多嚼不烂而使自己骑虎难下.

26.2.6 泰勒级数相除

你可以用长除法来做与除法一样的事.方法是略掉除所关心的项以外的所有项. 例如, 为了求$f(x) = \sec(x)$的直到四阶的麦克劳林级数, 首先将$\sec(x)$写为$1 / \cos(x)$,然后与多项式一样做长除法.这里的主要区别是你应该将各项按次数递增的顺序写,而不是平常的递减顺序. 由于我们关心直到四阶的项,我们将把

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \cdots$$

用在$1/\cos(x)$的长除法中：

$$
\begin{array}{r}
1 \qquad + \frac{1}{2}x^2 \qquad + \frac{5}{24}x^4 + \cdots \\
\hline
1 + 0x - \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{1}{24}x^4 - \cdots \;\Big)\, 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + 0x^4 \quad + \cdots \\
\underline{1 + 0x - \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \cdots} \\
\frac{1}{2}x^2 + 0x^3 - \frac{1}{24}x^4 + \cdots \\
\underline{\frac{1}{2}x^2 + 0x^3 - \frac{1}{4}x^4 \quad + \cdots} \\
\frac{5}{24}x^4 + \cdots
\end{array}
$$

所以sec (*x*)的麦克劳林级数是1 + x^2 / 2 + 5x^4 / 24 +…, 直到四阶项.

若我们欲求tan(*x*)直到四阶的麦克劳林级数, 可类似求解, 因为tan (*x*) = sin (*x*) cos (*x*). 利用sin (*x*) = *x* - x^3 / 6 + …和cos (*x*) = 1 -x^2 / 2 + x^4 / 24 - …, 除法如下：

$$
\begin{array}{r}
\\
\hline
1 + 0x - \frac{1}{2}x^2 + 0x^3 + \frac{1}{24}x^4 - \cdots \;\Big)\, 0 + x + 0x^2 - \frac{1}{6}x^3 + 0x^4 + \cdots
\end{array}
$$

计算自行完成.通过计算可以看到直到四阶项时tan (*x*) = *x* + x^3 / 3 + …(注意这里四阶项为0).

以上论述表明你可能不需要连续求导, 并利用泰勒级数公式来求泰勒级数.若幸运的话, 可以用5个基本级数,外加一个或多个如换元、求导、积分、加法、减法、乘法和除法的方法来求级数.

26.3 利用幂级数和泰勒级数求导

回忆$f(x)$关于$x = a$的泰勒级数的第n项系数公式：

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

两边同乘$n!$得到下面的公式：

$$\boxed{f^{(n)}(a) = n! \times a_n}$$

用语言描述, 意思是

$$\boxed{f^{(n)}(a) = n! \times (a)}$$

所以若知道一个函数关于某点a的泰勒级数,就可以很容易的求得该函数在a点的导数.这就是你的全部所得！ 这里并没有任何关于其他x值处的导数值的信息,只有$x = a$. (其实, 为求第n阶导数需要的只是一个在$x = a$的n阶或更高阶的泰勒多项式, 而不是整个泰勒级数.)

为了应用上面的方程,需从求给定函数的一个合适的泰勒级数开始.前面几节的方法对这个是很有用的. 例如, 假设$f(x) = e^{x^2}$,且我们欲求$f^{(100)}(0)$和$f^{(101)}(0)$. 我们从求e^{x^2}的麦克劳林级数开始：

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \cdots.$$

根据前面图框中的公式,

$$f^{(100)}(0) = 100! \times (b).$$

那么麦克劳林级数中x^{100}的系数是什么？ 可以看上面的麦克劳林级数,可知系数就是1 / (50!), 或者更正式一点的说法,你能够算出n的什么值对应 x^{100}. 特别的,我们想确定x^{100}的倍数x^{2n} / $n!$, 而这就意味着$2n = 100$,所以$n = 50$, 对应的项为x^{100} / (50!). 故系数是1 / (50!).意思是

$$f^{(100)}(0) = 100! \times \frac{1}{50!} = \frac{100!}{50!}.$$

(不要犯将最后的表达式化简为2!的错误,阶乘不是这样算的.)现在想一想,$f^{(101)}(0)$又怎么求呢？ 它等于上述级数中x^{101}系数的101!倍.那个系数是什么？ 等一下, 级数中没有奇次幂！ 换一种方式思考,什么样的n值对应x^{101}？ 需

要解$2n = 101$, 但n必须为整数,所以没有幂x^{101}. 那就意味着x^{101}的系数为0,所以

$$f^{(101)}(0) = 101! \times 0 = 0.$$

好吧,我们来看一个更难的例子. 在26.2.3节, 我们发现定义为

$$f(x) = \int_0^x \sin(t^3)\mathrm{d}t,$$

的函数f的麦克劳林级数是

$$\frac{x^4}{4} - \frac{x^{10}}{10 \cdot 3!} + \frac{x^{16}}{16 \cdot 5!} - \frac{x^{22}}{22 \cdot 7!} + \cdots;$$

这个级数对所有的x都收敛于$f(x)$. 现在我问:$f^{(50)}(0)$是什么? $f^{(52)}(0)$呢? 为了求出这些,我们需要前面$f(x)$的级数中x^{50}和x^{52}的系数. 要知道,$f^{(50)}(0)$是$f(x)$麦克劳林级数中x^{50}系数的50!倍, 当然,除了处处用52代替50之外,$f^{(52)}(0)$也同理.

为了求上面级数中x^{50}和x^{52}的系数,你需要将级数写出来直到足够长以便于理解.更好的方法是将级数用求和号表示. 之前我已经让你练习过这个,这里是相应的做法. 注意x的幂为4, 10, 16, 22, …,等等.这意味着幂次从4开始每次增长6. 所以, 指数为$6n + 4$,其中n取值为0, 1, 2, 3, …,等等. 现在来看分母, 它是$6n + 4$与某奇数阶乘的乘积. 其中奇数为1, 3, 5, 7, …,等等,故分母是$(6n + 4)(2n + 1)!$. 最后, 各项以正项开始, 正负交错,所以应该还有$(-1)^n$. 现在我们已经看到

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{6n+4}}{(6n+4)(2n+1)!}.$$

现在我们可以求得x^{50}和x^{52}的系数. 对前者, 解$6n + 4 = 50$得到$n = 23 / 3$, 它不是整数, 所以x^{50}的系数为0.意味着

$$f^{(50)}(0) = 50! \times (x^{50} \text{ 的系数}) = 50! \times 0 = 0.$$

另一方面, 对x^{52}, 解$6n + 4 = 52$得到$n = 8$,故我们可以通过观察$n = 8$时的结果来确定x^{52}的系数. 和式中$n = 8$的项是

$$\frac{(-1)^8 x^{6\times 8+4}}{(6 \times 8 + 4)(2 \times 8 + 1)!} = \frac{x^{52}}{52 \times 17!},$$

所以系数是$1 / (52 \times 17!)$. 最后,

$$f^{(52)}(0) = 52! \times (x^{52} \text{ 的系数}) = 52! \times \frac{1}{52 \times 17!} = \frac{51!}{17!}.$$

注意这里我做了一个小的相消：52! / 52 = 51!,在向下进行之前要弄明白这么做的正确性！

有时,一个函数已经被关于$x = a$的一个幂级数定义,你可能需要求这个函数在a处的某些导数. 这个甚至比前面的例子容易些,因为不用先求泰勒级数. 例如, 假设$f(x)$定义为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n^3 (x-6)^{3n}}{n!},$$

对所有x都收敛(为什么？). 假设要求$f^{(300)}(6)$的值.幂级数是关于$x = 6$的, 故我们可以用公式

$$f^{(300)}(6) = 300! \times (\text{上面的级数中 } (x-6)^{300} \text{ 的系数})$$

为了知道系数的值, 我们应该求出n的什么值给出了正确的项.看上面的级数, $(x - 6)$的指数为$3n$, 所以我们需要$3n = 300$的项.因此$n = 100$, 代入后我们看到正确的项是

$$\frac{(-1)^{100+1} 100^3 (x-6)^{300}}{100!} = \frac{-1\ 000\ 000}{100!}(x-6)^{300}.$$

所以系数是 - 1 000 000 / 100!. 要想使它更别致一点,可以将100!写成$100 \times 99!$并消掉100, 得到系数为 - 10 000 /99!. 总之, 这个给出了

$$f^{(300)}(6) = 300! \times \frac{-10\ 000}{99!} = -\frac{300! \times 10\ 000}{99!}.$$

那要求$f^{(301)}(6)$怎么办？ 可以证明幂级数中没有$(x- 6)^{301}$这项, 所以答案为0, 这部分留给你自己完成.

26.4 利用麦克劳林级数求极限

你也可以利用泰勒级数来求特定的极限. 特别的,若你有类似于这样的极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)},$$

其中当$x=0$时,分子分母都为0, 则可以用洛必达法则; 然而, 若想求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x^2}+x^2\cos(x)-1}{1-\cos(2x^3)},$$

的值, 还那么做的话, 你会完全发疯的.对分子分母求一次导一点都不好玩,更不必说可能要求约6次导了(结果确实如此). 所以,正确的方法是用合适的麦克劳林级数中足够多项来代替看到的每一样东西.“足够多项”的意思是什么? 我们希望能消去一些项,且不想让分子或分母为0. 我们先求到第8阶来试一下. 写出完整的麦克劳林级数, 首先, 因为

$$\mathrm{e}^{x}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\cdots,$$

用 - x^2代换x, 得到

$$\mathrm{e}^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2}-\frac{x^6}{6}+\frac{x^8}{24}-\cdots.$$

又因为

$$\cos(x)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^6}{6!}+\cdots.$$

通过两边乘x^2可得x^2cos (x)的级数:

$$x^2\cos(x)=x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{24}-\frac{x^8}{6!}+\cdots.$$

若我们回到cos (x)的级数并用$2x^3$代换x, 可得

$$\cos(2x^3)=1-\frac{(2x^3)^2}{2}+\frac{(2x^3)^4}{24}-\cdots=1-2x^6+\frac{2}{3}x^{12}-\cdots,$$

这里我们甚至不需要最后那项, 更不必理会任何次数更高的项,因为我们只决定到8阶. 同样, 把它拿进来也不会有坏处, 所以, 我们留下它. 总之, 若将所有这些联系在一起, 分子就是

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{e}^{-x^2}+x^2\cos(x)-1\\
&=(1-x^2+\frac{x^4}{2}-\frac{x^6}{6}+\frac{x^8}{24}-\cdots)+(x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{24}-\frac{x^8}{6!}+\cdots)-1\\
&=-\frac{1}{8}x^6-(\frac{1}{24}-\frac{1}{720})x^8+\cdots,
\end{aligned}
$$

而分母变为

$$
1-\cos(2x^3)=1-(1-2x^6+\frac{2}{3}x^{12}-\cdots)=2x^6-\frac{2}{3}x^{12}+\cdots.
$$

现在代入极限, 我们有

$$
\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{-x^2}+x^2\cos(x)-1}{1-\cos(2x^3)}=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{8}x^6-(\frac{1}{24}-\frac{1}{720})x^8+\cdots}{2x^6+\frac{2}{3}x^{12}+\cdots}.
$$

上下同除以最低次项x^6, 并代入$x=0$可知该极限等于

$$
\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{8}+(\frac{1}{24}-\frac{1}{720})x^2+\cdots}{2-\frac{2}{3}x^6+\cdots}=\frac{-1/8}{2}=-\frac{1}{16}.
$$

所以, 如你所见,阶数大于6的项都不用写出来(这就是为什么我从不烦心要化简1 / 24 - 1/ 720的原因). 基本上, 若所有的项都消去了,意味着你还没用到足够多的项, 然而如果还有什么留下来,你已经写出足够的项并能继续下去. 如果最高只能写到5阶(或更少),则又得到了0 / 0, 所以你不会继续下去.

我们再看一个例子：求

$$
\lim_{x\to 0}(\frac{1}{\sin(x)}-\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}).
$$

这看起来不像一个分式, 所以第一步要做些代数运算. 取公分母,就像我们对14.1.3节中洛必达类型B 1的极限所做的一样,将极限写成

$$
\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1-\sin(x)}{\sin(x)(\mathrm{e}^x-1)}.
$$

现在我们有

$$
\mathrm{e}^x-1=x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\cdots,
$$

和

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \cdots .$$

把这些都代入, 极限变为

$$\lim_{x\to 0} \frac{(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots) - (x - \frac{x^3}{6} + \cdots)}{(x - \frac{x^3}{6} + \cdots)(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots)}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots}{(x - \frac{x^3}{6} + \cdots)(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots)}.$$

现在, 当$x \to 0$时, 还是最低次起决定作用. 为了说明这个,上下同除以x^2. 不过, 我们可以稍微变通一下：在分母上,我们想让两个因子都除以x, 这与整个分母除以x^2一样.极限变为

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{2} + \frac{x}{3} + \cdots}{(1 - \frac{x^2}{6} + \cdots)(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \cdots)} = \frac{1/2}{(1)(1)} = \frac{1}{2}.$$

同样, 写出其他的项不会有什么坏处——这里我只用了三阶,不过更高阶也行. 其实, 三阶甚至也没有进入计算,分母中我们只用到了一阶项.除非你是心理学家或对这样的事有很好的直觉,否则猜测需要多少项真是太难了. 所以,用较多的项比用较少的项要好一些, 因为你总是可以稍后略去它们,然而若用太少的项, 你甚至都不能解出问题.

这是前面所有极限可行的真正原因：若f有最低次项为$a_N x^N$的麦克劳林级数, 则

$$f(x) \sim a_N x^N, \text{当 x} \to 0$$

我们在21.4.5节提过这个结论, 与极限比较判别法联系起来是有用的.事实上, 上述等式甚至对f的麦克劳林级数对$x \neq 0$不收敛的情况也成立.所以没必要讨论完整的麦克劳林级数：最低阶且非0的f关于x =0的泰勒多项式足可以了. 只有一个条件,f的第N+1阶导数在0附近有界. 这里是全部过程：根据泰勒定理,我们有

$$f(x) = a_N x^N + R_N(x) = a_N x^N + \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1},$$

其中c介于0和x之间. 现在两边同除以$a_N x^N$可得

$$\frac{f(x)}{a_N x^N} = 1 + \frac{f^{(N+1)}(c)}{a_N (N+1)!} x.$$

右边的量$f^{(N+1)}(c) / (a_N (N+1)!)$的绝对值当$x \to 0$时有界, 因为分母是常数且我们已经假设分子是有界的.现在可用三明治定理来证明上述方程右边的最后一项在$x \to 0$时趋于0.即,

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{a_N x^N} = 1.$$

也就是说：

$$f(x) \sim a_N x^N, \text{当} x \to 0$$

证毕.那又怎样？我们不仅得到了一个利用极限比较判别法的随手便利工具,而且我们已经证明了前面的极限都是成立的. 例如,为了真正证明前面的极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1 - \sin(x)}{\sin(x)(\mathrm{e}^x - 1)},$$

我们应该注意到e^x - 1 - sin (x)有一个以x^2 /2开始的麦克劳林级数, 所以当$x \to 0$时e^x - 1 - sin(x) ~ x^2 / 2. 类似的, 当$x \to 0$时sin (x) ~ x, 且当$x \to 0$时e^x - 1 ~ x. 由于你可以乘以或除以这些渐进关系(但不能做加法或减法！),我们可以说

$$\frac{\mathrm{e}^x - 1 - \sin(x)}{\sin(x)(\mathrm{e}^x - 1)} \sim \frac{x^2/2}{(x)(x)}, \text{当 } x \to 0.$$

右边就是1 / 2, 所以我们已经证明了

$$\lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1 - \sin(x)}{\sin(x)(\mathrm{e}^x - 1)} = \frac{1}{2}.$$

在现实中, 通常上面的方法(运用带 + …符号的整个级数)是被广泛接受的,虽然技术上讲它只是在真正的问题周围变动. 真正发生了什么?这个已在前面关于余项R_N的论证中给出.

第 27 章　参数方程和极坐标

至今为止, 我们已经画过很多笛卡儿坐标系下形如$y = f(x)$的方程的图像. 现在, 我们将用从不同的角度来看问题：首先,我们将看一下当坐标x和y不直接相关,而通过一个公共参数相关时会怎样; 接着,我们将看一下当将整个坐标系换成完全不同的形式时会发生什么. 当然,我们也会做一些计算. 这是本章的计划：

- 参数方程、图和求切线;
- 极坐标与笛卡儿坐标的互换;
- 求极坐标曲线的切线;
- 求由极坐标曲线围成的面积.

27.1 参数方程

当写一个形如$y = x^2\sin(x)$的方程时,你是将y表示为关于x的函数. 所以, 若已有x的特定值,则可以很容易的通过将该x值代入方程求出相应的y值. 另一方面,考虑关系$x^2 + y^2 = 9$. 若已有一个特定的x值,则你需要稍费点力气来求得相应的y值. 其实,可能会有多个y值与给定的x值对应, 也可能一个都没有. 当然, 你可以写成$y = \pm\sqrt{9 - x^2}$的形式, 意思是如果 - 3 < x < 3, 则有两个y值对应于x, 但若$x = \pm 3$,则只有一个y值与之对应.

现在看另一种途径：假设x和y都是另一个变量t的函数. 例如,我们可设

$$x = 3\cos(t) \text{ 和 } y = 3\sin(t).$$

这里是让你将x看作关于t的函数; 若你愿意, 甚至可以写成$x(t) = 3\cos(t)$的形式加以强调. 对y同理. 若选定t的特定值,则可通过将该t值代入上面的方程求得相应的x和y值.变量t被称为参数, 上述方程被称为参数方程.

上述这对参数方程的图像是什么样的呢？我们来试着描点,与选择一些x值并求得相应的y值的一般方法不同, 我们选择一些t值,并求得相应的x和y值. 为了描点,只采用x和y值——因为没有t轴！总之, 因为有三角函数,我们应确保选定的值包含π. 假定我们用下面的t值.

t	0	π/6	π/4	π/3	π/2
x					
y					

若我们用上面的方程$x = 3\cos(t)$和$y = 3\sin(t)$算出了对应的x和y值, 便可如下填表.

t	0	π/6	π/4	π/3	π/2
x	3	$3\sqrt{3}/2$	$3/\sqrt{2}$	3/2	0
y	0	3/2	$3/\sqrt{2}$	$3\sqrt{3}/2$	3

例如: $t = 0$对应于点(3, 0), $t = \pi / 6$对应于点$(3\sqrt{3}/2, 3/2)$. 上面5个点如图27-1所示.

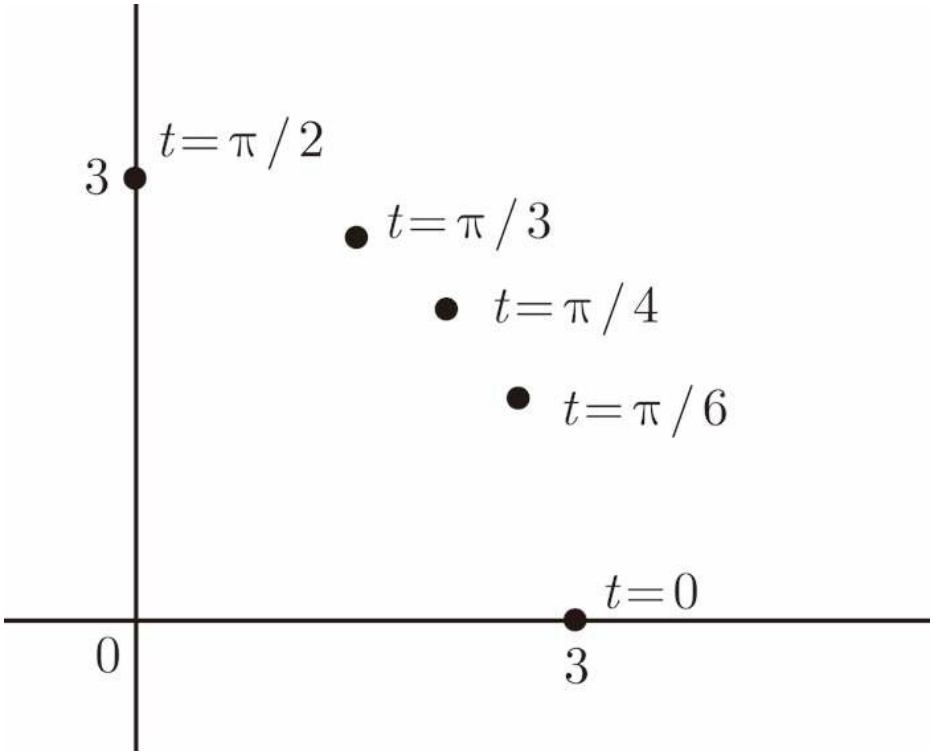


图 **27-1**

看似我们正在讨论中心在原点且半径为3的1/4圆. 这并不奇怪,只要知道关于三角函数的知识！(当然, 对任意的t值, 有$x_2 + y^2 = (3\cos(t))^2 + (3\sin(t))^2 = 9(\cos^2(t) + \sin^2(t)) = 9$.)若继续上面的表格一直到$t = \pi$, 就描述了半圆; 而若一直到$t = 2\pi$, 则得到整个圆.那继续下去会发生什么呢？你就会考虑重新描述这个圆. 若从$t = 0$开始,并令其向负方向继续会发生同样的事,只是你现在沿着顺时针方向走圆而不是逆时针方向.注意,若在圆上选一点(x, y),并不是只有一个t值与该点对应！有无穷多个为2π倍数的t值与之对应. 例如, 若n为任意整数, 则$t = 2\pi n$对应$x = 3$和$y = 0$, 即点(3, 0).

所以, 前面的这对参数方程描述了圆$x^2 + y^2 = 9$,至少t在一个足够大的区间(例如, $[0, 2\pi)$)里取值时是这样的.你可以说

$$x = 3cos(t) \text{ 和 } y = 3sin(t), \text{其中 } 0 \le t \le 2\pi$$

是$x^2 + y^2 = 9$的参数化. 现在, 我问你：$x^2 + y^2 = 9$的图像与上面参数化的图像一样吗？一样也不一样. 当然,两个图像看似是同一个圆,不过参数版的能告诉你更多：它可以告诉你圆是怎么画的. 若从$t = 0$开始且连续移动到$t = 2\pi$, 则你从(3, 0)开始画,并以一个不变的速度沿逆时针方向画, 直到回到起点.

通过实际观察蜗牛移动和离开的轨迹, 整件事情就像蜗牛留下的粘液轨迹.只

看轨迹并不足以看出蜗牛移动的方向——它甚至还可能往回走！你也不能说出它沿着轨迹移动的不同时间处的速度.(“蜗牛的步法”不是一个它移动快慢的科学描述.)拥有参数化就像是知道每一时刻蜗牛的位置一样,能够让你知道方向和速度这些额外的信息.

那么上面的参数化是$x^2 + y^2 = 9$的唯一可能的参数化吗？当然不是.还有很多其他的方法可以画出相同的圆. 例如, 可令$x = 3\cos(2t)$和$y = 3\sin(2t)$, 现在只需令t在0到π间取值来包含整个圆,其实这时的速度是原来的两倍. 亦或, 可令$x = 3\sin(t)$和$y = 3\cos(t)$, 其中$0 \le t < 2\pi$. 现在又回到原来的速度了,不过这次是从(0,3)开始以顺时针方向而不是逆时针方向运动.可以通过描点来验证这些结果.

怎么求$x^2 + 4y^2 = 9$的参数化？画该方程的图像得到一个通过点$(\pm 3, 0)$和$(0, \pm 3/2)$的椭圆. 若令$Y = 2y$, 则$x^2 + Y^2 = 9$. 这是新坐标(x, Y)下的圆, 所以我们可以用前面的参数化：$x = 3\cos(\theta)$和$Y = 3\sin(\theta)$, $0 \le \theta < 2\pi$. 现在只需写出$y = Y/2$来得到椭圆的参数化

$$x = 3\cos(t) \text{ 和 } y = \frac{3}{2}\sin(t), \text{ 其中 } 0 \le t \le 2\pi$$

当然, 这不是唯一的参数化！

那$x^6 + y^6 = 64$呢？这里留给你来画这个曲线,你可以看到该图像就像是一个膨胀的“半径”为$64^{1/6} = 2$单位的圆. 这启发了我们可以改动前面的圆的参数化. 首先,我们需要将半径改为2单位：其实, $x = 2\cos(t)$和$y = 2\sin(t)$适合圆$x^2 + y^2 = 4$, 但不能参数化膨胀的圆, 因为$\cos^6(t) + \sin^6(t) = 1$一般不成立. 那我们怎么调整它呢？我们可用$\cos(t)$的某些次幂来替换它, 且当我们对它们取6次方的时候, 可得$\cos_2(t)$. 这应该是$\cos^{1/3}(t)$. 所以若我们令$x = 2\cos^{1/3}(t)$和$y = 2\sin^{1/3}(t)$, 则应该可行. 我们来验证一下：

$$x^6 + y^6 = (2\cos^{1/3}(t))^6 + (2\sin^{1/3}(6))^6 = 64\cos^2(t) + 64\sin^2(t) = 64,$$

这正是我们想要的. 为了得到整个曲线, 如前面一样我们令t在0到2π间取值.

参数方程的导数

这是一本微积分书, 所以我们最好对这些参数的东西求微积分.为了求曲线的切线方程, 我们当然要求导数.由于x和y都是关于t的函数, 我们要用到链式法则.就是说

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

两边除以$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$, 整理后得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}}$$

若把*x*看作*x*(*t*), 对*y*类似, 则可将该方程另写为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

我们用3个例子来看一下如何应用.

首先,假定我们要求参数曲线上对应于*t* = 1 / 2的点处的切线斜率和切线方程,参数曲线定义为

$$x=\mathrm{e}^{-2t},\quad y=\sin^{-1}(t),\quad -1lt;tlt;1.$$

求导, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2\mathrm{e}^{-2t}\text{ 和 }\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}.$$

由于我们只关心点*t* = 1 / 2, 我们也需要立即求*t* = 1 / 2处的导数,可得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2\mathrm{e}^{-1}=-\frac{2}{\mathrm{e}}\text{ 和 }\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\sqrt{1-1/4}}=\frac{2}{\sqrt{3}}.$$

故在*t* = 1 / 2, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{2/\sqrt{3}}{-2/\mathrm{e}}=-\frac{\mathrm{e}}{\sqrt{3}}.$$

太好了——我们已经求出了斜率. 那切线呢？该直线过点(*x*,*y*)且斜率为$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$, 我们知道斜率是多少,但*x*和*y*呢？我们需要将*t* = 1 / 2代入原*x*和*y*的方程, 可知$x=\mathrm{e}^{-2\cdot(1/2)}=1/\mathrm{e}$和*y* = sin - 1(1 /2) = π / 6. 所以切线的方程为

$$y-\frac{\pi}{6}=-\frac{\mathrm{e}}{\sqrt{3}}(x-\frac{1}{\mathrm{e}}),$$

稍作化简后为

$$y=-\frac{\mathrm{e}}{\sqrt{3}}x+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{\pi}{6}.$$

现在看一个更棘手的例子.假设我们要求曲线$x^6+y^6=64$在点(- $2^{5/6}$, 2^5

/6)处的切线方程.(应当将该点代入原方程验证它是否在曲线上.)该问题可通过隐函数求导来完成,不过这里我们试着用前一节末的参数化$x = 2\cos^{1/3}(t)$和$y = 2\sin^{1/3}(t)$来完成, 这里$0 \le t < 2\pi$. 得到

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{2}{3}\cos^{-2/3}(t)\sin(t) \text{ 和 } \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{3}\sin^{-2/3}(t)\cos(t).$$

故由链式求导法则,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \frac{\frac{2}{3}\sin^{-2/3}(t)\cos(t)}{-\frac{2}{3}\cos^{-2/3}(t)\sin(t)} = -\frac{\cos^{5/3}(t)}{\sin^{5/3}(t)}.$$

我们欲知在点$(-2^{5/6}, 2^{5/6})$会发生什么. 令$x = -2^{5/6}$, 由于$x = 2\cos^{1/3}(t)$, 可知$2\cos^{1/3}(t) = -2^{5/6}$, 所以$\cos(t) = -1/\sqrt{2}$. 若对$y$采用相同讨论,将会发现$\sin(t) = 1/\sqrt{2}$. 现在可以求出$t$——若想求$t$,你应该可知$t=3\pi/4$是0到2π之间的唯一解. 不过无论如何,你都不必求t,信不信由你！知道$\sin(t)$和$\cos(t)$的值就足够代入前面$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$的表达式得出

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{\cos^{5/3}(t)}{\sin^{5/3}(t)} = -\frac{(-1/\sqrt{2})^{5/3}}{(1/\sqrt{2})^{5/3}} = 1.$$

故我们已经求出了切线的斜率为1.为了求切线方程, 我们知道它过点$(x,y)=(-2^{5/6}, 2^{5/6})$且斜率为1. 所以它的方程为

$$y - 2^{5/6} = 1(x - (-2^{5/6}));$$

要确保能理解为什么可以化简为

$$y = x + 2^{11/6}.$$

现在来看最棘手的例子(至少从概念上讲是如此).如果给定下面的参数方程：

$$x = 4t^2 - 4 \text{ 和 } y = 2t - 2t^3, t\text{为所有实数.}$$

这些方程描述了x, y平面的一条曲线,我们来求一下该曲线在原点的任意切线方程.注意我说的是“任意”而不是“某个”.这是有原因的！我们来求一下原点对应的值. 在原点, x和y的值都为0,故需$x=r(t^2-1)=0$和$y=2(t-t^3)=0$. 第一个方程仅当$t_2=1$时成立,故t值为± 1; 这两个值都满足第二个方程.结论是曲线在$t=1$和$t=-1$时都过原点. 现在我们知道

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{2-6t^2}{8t}=\frac{1}{4t}-\frac{3t}{4}.$$

当*t*=1, 我们有$dy/dx=-1/2$,所以该问题中的切线过原点且斜率为 - 1 / 2. 因此对应的切线方程为*y*= - *x* / 2. 另一方面, 当*t*=-1, 我们有$dy/dx=1/2$,此时的切线方程为*y* = *x* / 2.下面我们通过曲线的图像来说明为什么会这样.取*t*的一些值并计算出相应的*x*和*y*值.

t	**-2**	$-\frac{3}{2}$	**-1**	$-\frac{1}{2}$	**0**	$\frac{1}{2}$	**1**	$\frac{3}{2}$	**2**
x	12	5	0	-3	-4	-3	0	5	12
y	12	$\frac{15}{4}$	0	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{15}{4}$	-12

描出这些点并做猜测, 曲线的图像应该如图27-2所示.

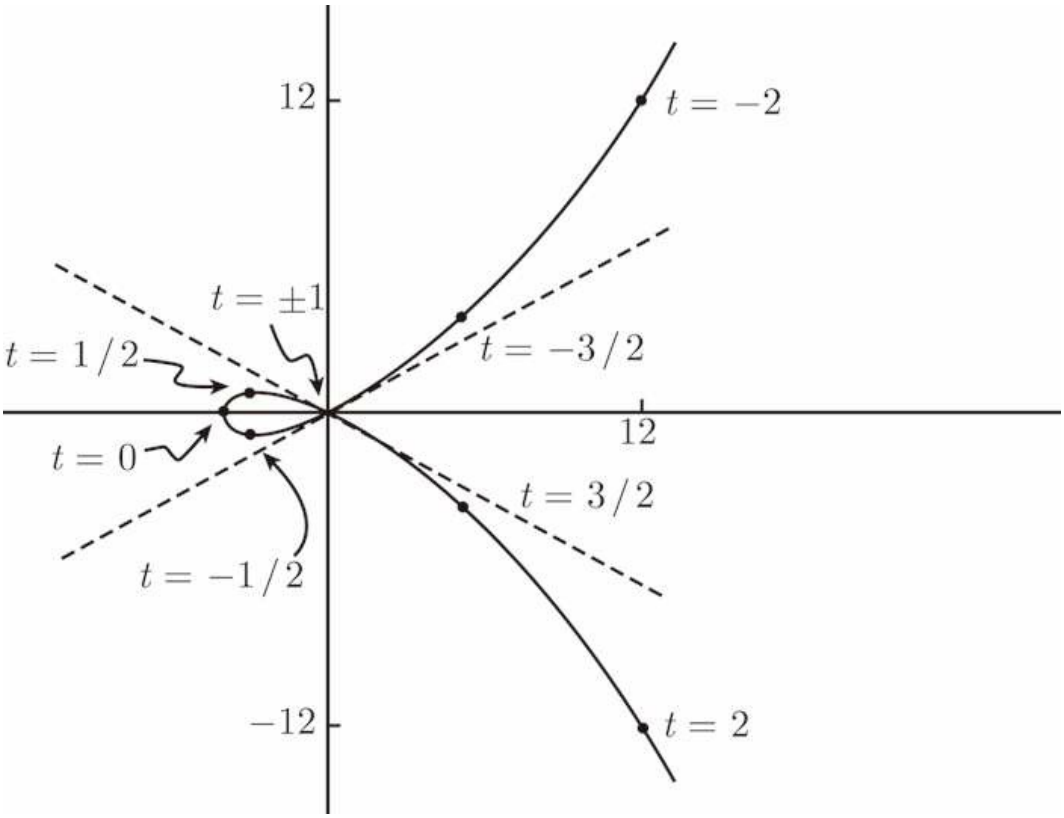


图 **27-2**

我们看到确实在原点有两条切线,看起来它们的斜率为1/2和-1/2也是有道理的.

假设现在我们要求上述参数方程在t=1处的二阶导数.求$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$的秘密就是将其看作$\mathrm{d}y'/\mathrm{d}x$.即, 把二阶导数看作$y'$的导数, 而$y'$是$y$关于$x$的导数.现在问题就变得简单了, 我们已经在前面看到

$$y' = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{4t} - \frac{3t}{4},$$

故先不要将t=1代入, 利用链式求导法则(和$x = 4t^2$ -4)得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y'/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\frac{1}{4t} - \frac{3t}{4})}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(4t^2 - 4)} = \frac{\frac{-1}{4t^2} - \frac{3}{4}}{8t} = -\frac{1}{32t^3} - \frac{3}{32t}.$$

最后代入t=1得

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{32} - \frac{8}{32} = -\frac{1}{8}.$$

看前面的图像来做实际检查.t=1对应的曲线部分是y轴左侧环线的上半部分, 它一直向下穿过原点移动到第四象限.若你只关注曲线上原点附近的这部分, 可以看到这部分其实是下凹的,故至少我们可以确信二阶导数为负, 这与我们前面发现的一样.

27.2 极坐标

假设你的朋友站在一个很大的平地上一处你俩都认为是原点的点.你会告诉他或她如何到达平地上的另一点.如果利用笛卡儿坐标系,则你会告诉你的朋友走到点(x, y),意思是你的朋友应该向东走x个单位, 然后再向北走y个单位. (之前你们得先确定所用的单位.)当然, 若x和y是负的,意味着你朋友要往回走一定的单位. 你的朋友也可以先向北走y个单位,然后再向东走x个单位, 仍可使他或她到达相同的地点.

亦或, 你可以让你的朋友面朝东,然后告诉他或她向逆时针方向转一个角度(还是站在原点). 若角度是负的,意味着你朋友应该顺时针转. 然后,告诉你朋友沿着他或她面对着的方向行进一定的距离. 若该距离是负的,则向相反方向行进. 此时与笛卡儿坐标(x, y)不同, 你朋友将到达(r,θ), 这里θ是转过的角度, r单位是行进的距离.

若你想描述的点是原点, 则可以告诉你朋友, $(0, \theta)$为任意角.他或她转过多少度是没有关系的——因为没有行进,故你的朋友还是在原点. 还可以知道将2π加到角θ上与不加没有区别. 你朋友只会在θ基础上原地转一圈.对于加4π、6π或其他任何2π的整数倍, 甚至负整数倍都一样,加多少取决于你有多狠心,让你的朋友在原地无目的的旋转很多圈只会让他或她眩晕！总之,现在该看些公式了.

27.2.1 极坐标与笛卡儿坐标互换

考虑极坐标系下的点(r, θ), 如图27-3所示.

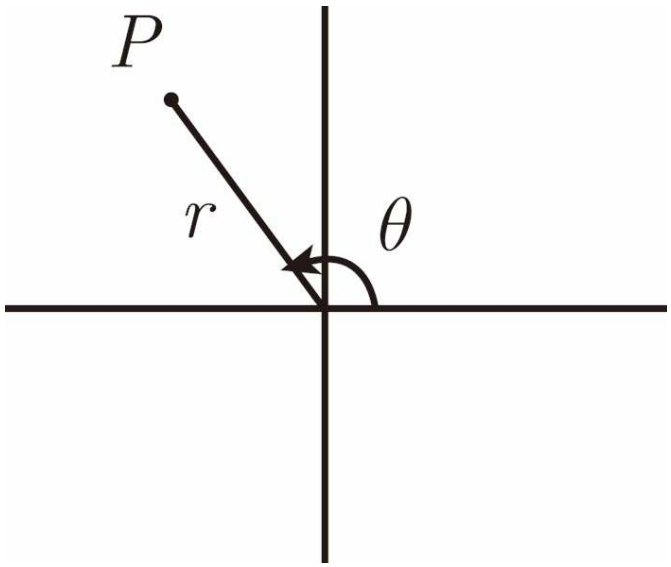


图 **27-3**

要知道, 你的朋友站在原点面朝x轴正方向, 然后逆时针旋转θ角, 然后向前行

进r单位到达点了P. 那么P的笛卡儿坐标(x,y)是什么呢？我们知道$\cos(\theta)=x/r$和$\sin(\theta)=y/r$,因此有

$$x = r\cos(\theta) \text{ 和 } y = r\sin(\theta).$$

(将这个例子与前面27.1节的例子$x=3\cos(t)$,$y=3\sin(t)$进行比较.)总之,这些方程展示了如何将极坐标转换为笛卡儿坐标.例如, 极坐标系下的点$(2, 11\pi/6)$的笛卡儿坐标是什么？首先,画图以便理解(如图27-4所示).根据图片可知相应的角为$2\pi - 11\pi/6$, 即$\pi/6$. 该点在第四象限, 所以余弦值为正且正弦值为负, 由此可得$x = 2\cos(11\pi/6) = 2\cdot(\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}$,还有$y=2sin(11/6) = 2\cdot(-1/2) = -1$. 因此笛卡儿坐标是$(\sqrt{3}, -1)$.

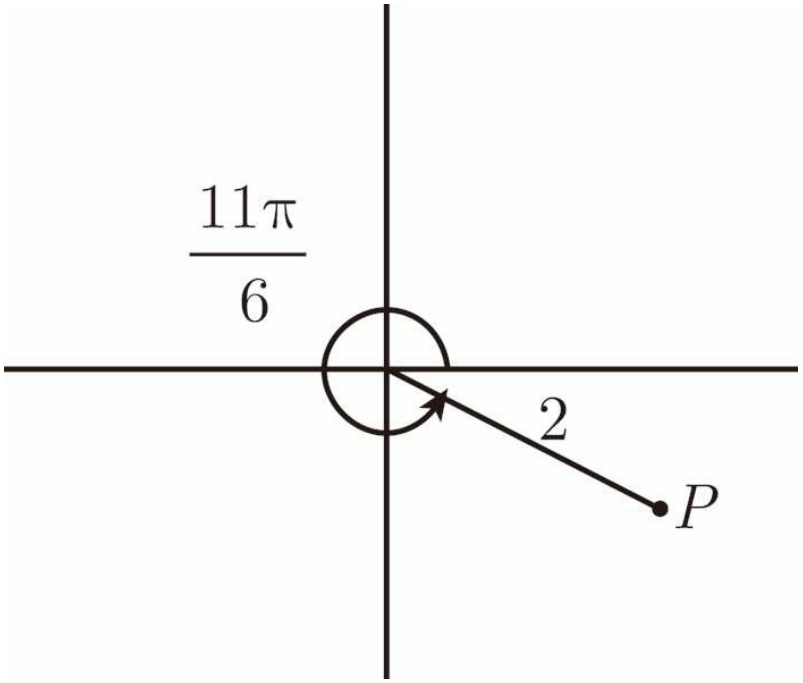


图 **27-4**

通常将外语翻译成母语总比将母语翻译成外语容易些,极坐标也一样. 从笛卡儿坐标转化到极坐标要稍难一些. 容易的部分是r,因为由勾股定理(毕达哥拉斯定理)知$r^2=x^2+y^2$. (也可以通过将前面图框中的方程取平方,然后加起来并运用$\cos^2(x) + \sin^2(x) =1$来得到这个等式.)那么θ呢？我们知道若$x \neq 0$, 则$\tan(\theta) = y / x$, 但这并未告诉我们θ的确切值.我们总可以将π的整数倍加到θ上而不改变$\tan(\theta)$的值. 所以你应该画一个图看看具体情况.这是上面情形的总结：

$r^2 = x^2 + y^2$且 $\tan(\theta) = \dfrac{y}{x}$, 若$x \neq 0$,但要检验象限！

我们来看一个例子：假设我们想将$(-1, -1)$写成极坐标的形式.若将$x = -1$和$y = -1$代入上面的公式, 得到$r^2 = (-1)^2 + (-1)^2 = 2$和$\tan(\theta) = (-1) / (-1) = 1$. 所以看似$r = \sqrt{2}$和$\theta = \tan^{-1}(1) = \pi / 4$. 但是,这是不对的！检验图27-5.

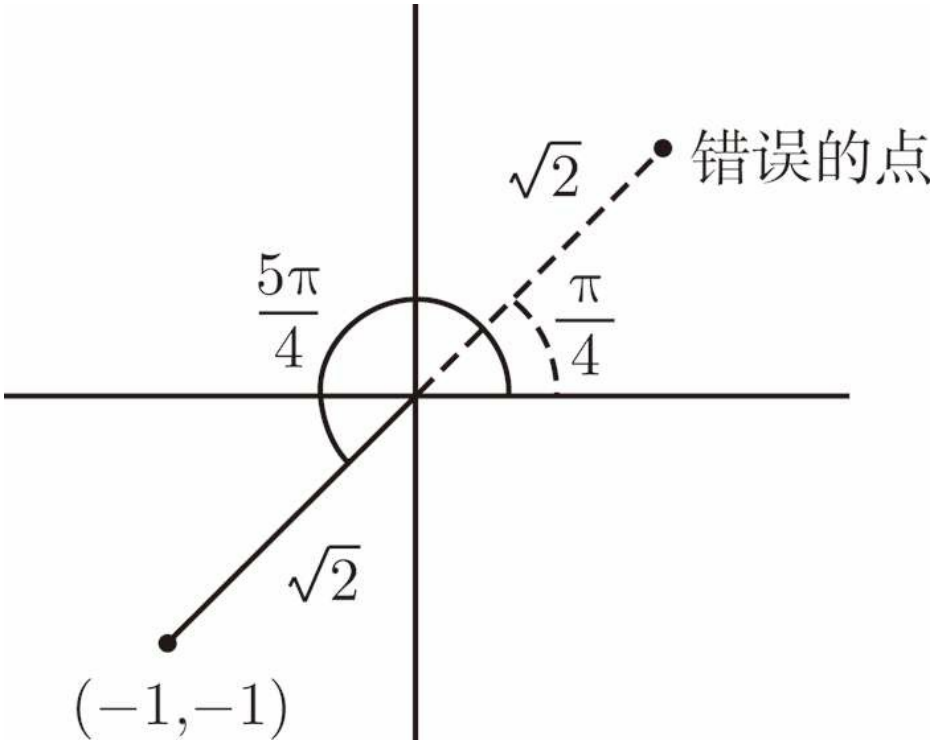


图 **27-5**

极坐标系下的点$(\sqrt{2}, \pi/4)$是错误的点,因为它在第一象限. 正确的点在第三象限, 如你在图中所见,极坐标应为$(\sqrt{2}, 5\pi/4)$.}

那么, 我们错在哪儿了呢?实际上我们由tan(θ)=1推出θ=π/4却忘了另一个答案θ=5π/4.其实, 我们还得到r^2=2, 所以$r = \sqrt{2}$, 舍掉解$r = -\sqrt{2}$.若再看一下上面的图, 可以看到点(- 1, - 1)也可以写成极坐标$(-\sqrt{2}, /4)$. 若你的朋友面朝错误的点站在原点,然后往回走$\sqrt{2}$个单位, 则最后他或她将走到正确的点处.

现在我们有两种方式将(- 1, - 1)写成极坐标：$\sqrt{2}, 5\pi/4$和$(-\sqrt{2}, \pi/4)$. 但这些不是全部方式, 在θ上加2π的任何整数倍也一样. 故,该点可用的所有极坐标如下：

$$(\sqrt{2}, \frac{5\pi}{4} + 2\pi n), (-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4} + 2\pi n)$$ (*n* 为整数).

上面列表中有无穷多对(r, θ)在两个族中,它们都描述了平面中的同一个点(- 1, -1)！幸运的是几乎在每一个问题中, 我们都只要一对(r, θ),习惯上选择$r \geq 0$且θ在0到2π之间的那对. 所以,倘若你能理解这不是唯一的极坐标形式, 说(- 1, -1)有极坐标$(\sqrt{2}, 5\pi/4)$就可以了.

另外一些例子：笛卡儿坐标为(0,1)、(- 2, 0)和(0, - 3)的点的极坐标是什么？在相同坐标轴下画出这些点(如图27-6所示).在运用前面的公式tan(θ) = y / x时会遇到些麻烦. 例如, 在点(0, 1)处会得到tan(θ) = 1 / 0, 而这是没有定义

的.忘记这个公式吧！只看图就能知道我们要找的角是π / 2, 故(0,1)有极坐标(1, π / 2). 类似的, (- 2, 0)有极坐标(2, π),(0, - 3)有极坐标(3,3π / 2). 当然, 有无穷多个答案. 例如,点(0, - 3)经常被写为极坐标(3, - π / 2)而不是(3, 3π / 2).总之, 需要对很多点练习笛卡儿坐标和极坐标的互换,直到熟练为止.

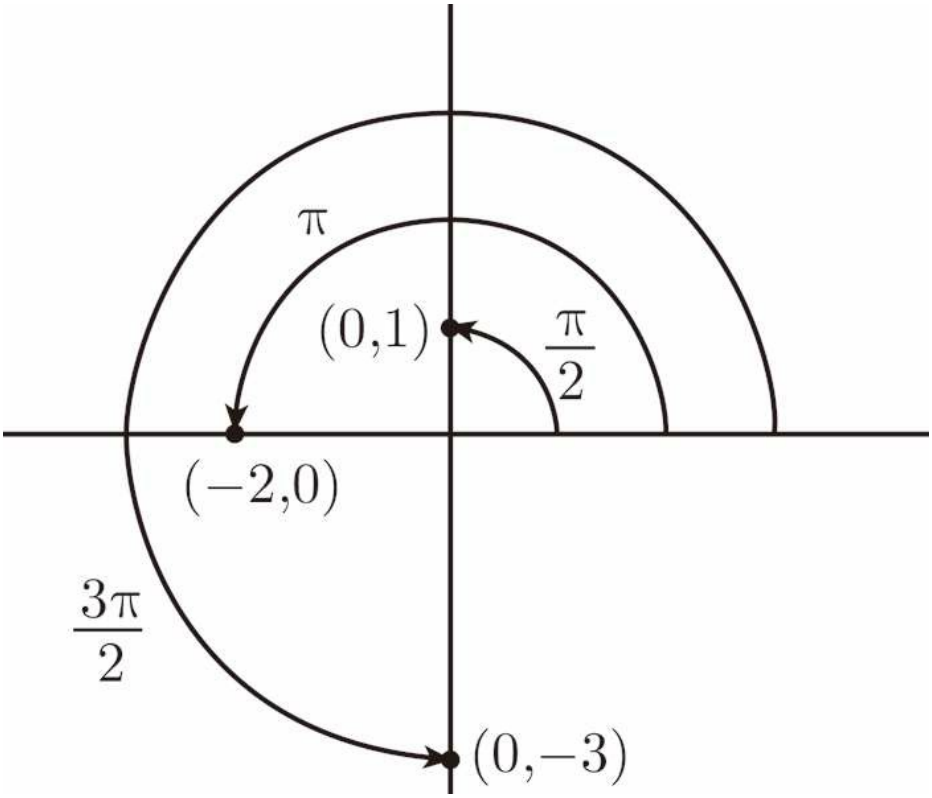


图 **27-6**

让我们在前进之前先停下来想一想.你知道那些经常在有潜艇的电影里看到的发着绿光且发出“哔、哔、哔……”声音的雷达屏幕吗？那些屏幕就如图27-7所示.

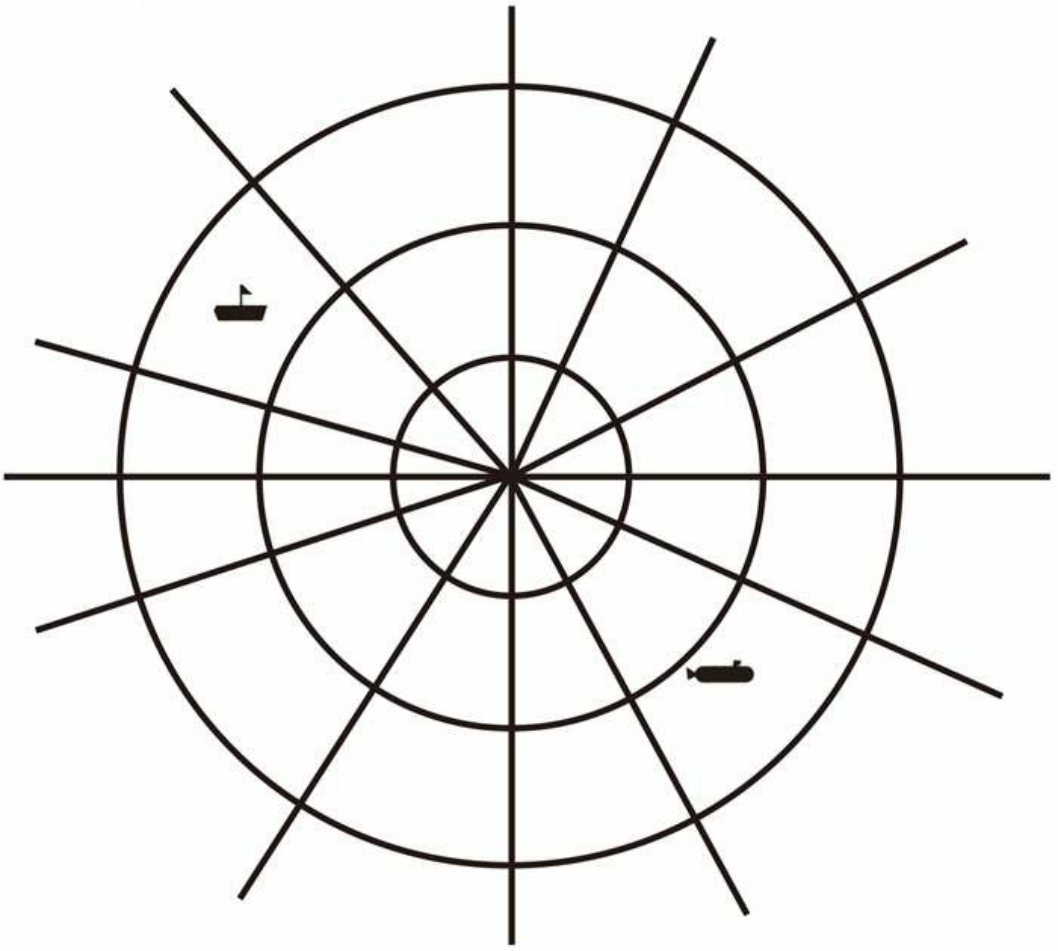


图 **27-7**

这就是极坐标系里的“格子”. 你知道,一个通常的格子包含x为常数的一些线(垂直的线)和y为常数的一些线(水平的线).若在极坐标系下, 则应该画一些r为常数的曲线, 和一些θ为常数的曲线.r等于某常数C的这些点构成一个以原点为中心, C个单位为半径的圆, 而θ为常数的点构成一条以原点为起点的射线. 上图显示了其中的一些这样的圆和射线. 所以,你可能之前已经见过极坐标, 只不过从未意识到!

27.2.2 极坐标系中画曲线

假设你知道某函数f的极坐标方程$r=f(\theta)$, 且欲画极坐标系下的所有点(r, θ)的图像, 其中$r=f(\theta)$在θ给定的范围内取值. 这个做起来不简单,或许最好的方法就是画一个函数值表并描点. 先画$r=f(\theta)$的笛卡儿坐标系下的图像也是有帮助的. 例如,为了画极坐标系下$r=3\sin(\theta)$的图像, 其中$0 \le \theta \le \pi$,我们先画出$r=3\sin(\theta)$以和θ为笛卡儿坐标轴的图像(如图27-8所示).

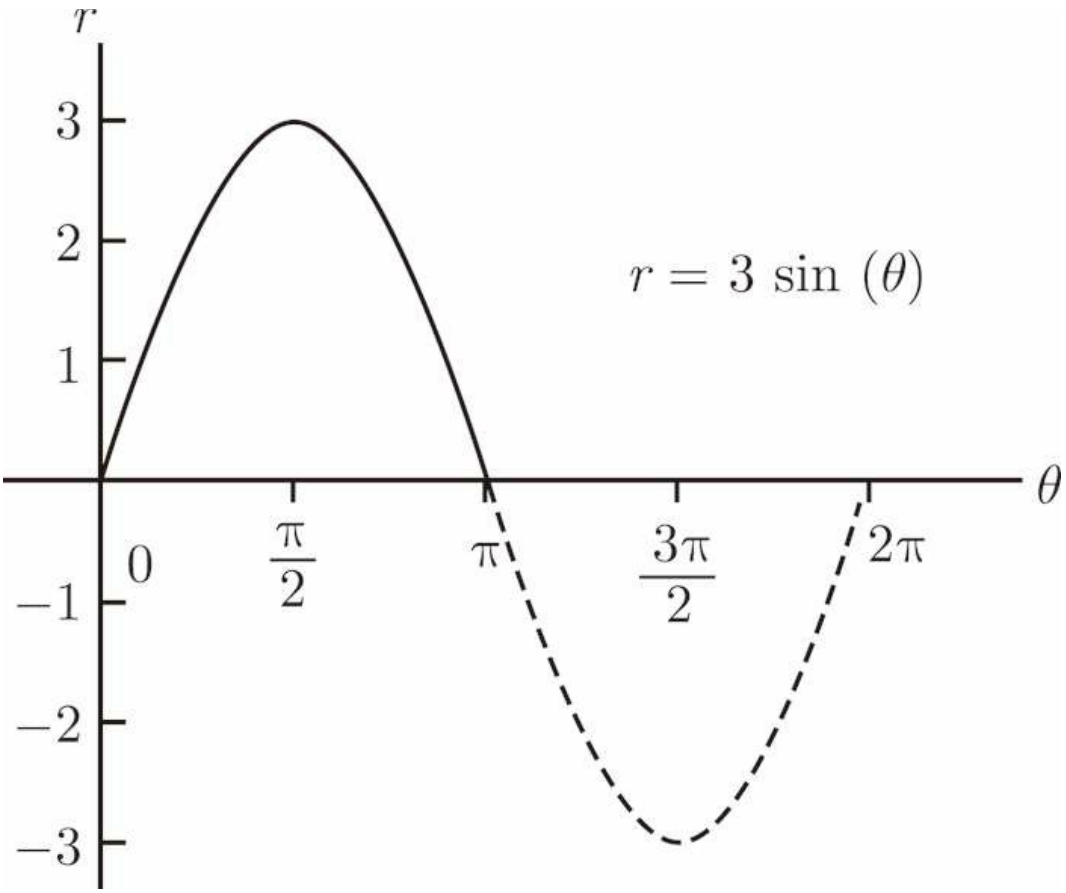


图 **27-8**

该图说明随着角由0转到π,距离r由0增加到3, 然后在角度回到π时回到0.所以所求的曲线如图27-9所示.

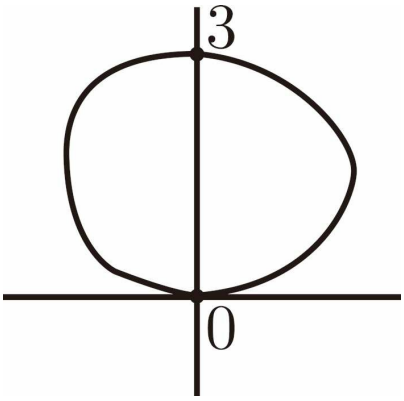


图 **27-9**

这个图看上去有点惨. 为了给它绷紧一下,我们可以写出如下的函数值表.}

θ	0	π/6	π/4	π/3	π/2	2π/3	3π/4	5π/6	π
r	0	3/2	$3/\sqrt{2}$	$3\sqrt{3}/2$	3	$3\sqrt{3}/2$	$3/\sqrt{2}$	3/2	0

画出这些点, 可得到图27-10.

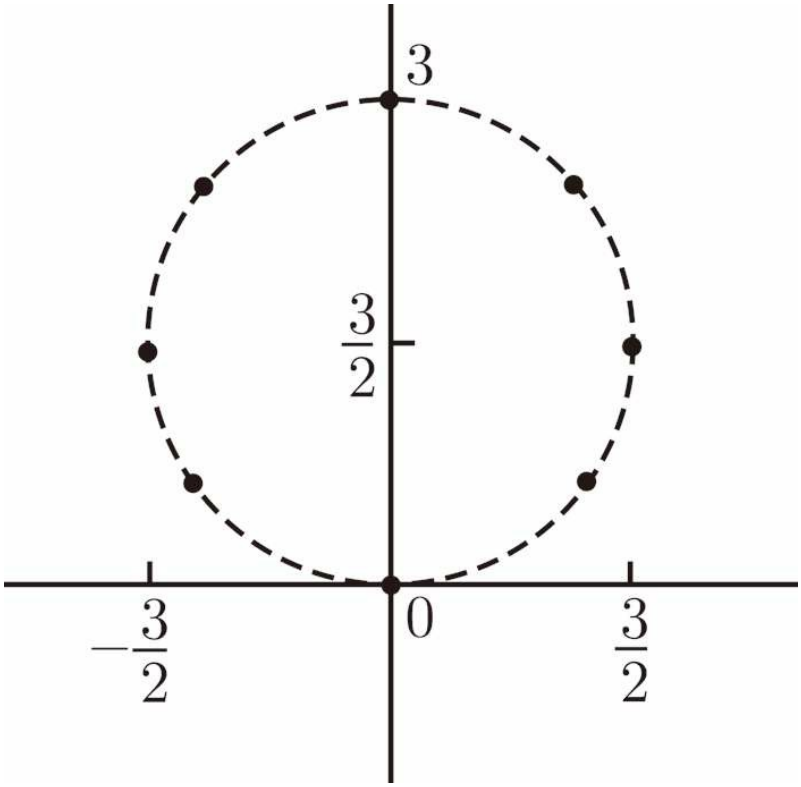


图 **27-10**

所以它其实像一个真正的圆,不像我们之前尝试画的那个样子很凄惨的图. 其实,我们可以通过将其转换成笛卡儿坐标来验证. 事实上, 由于$y=r\sin(\theta)$, 且我们有$r=3\sin(\theta)$, 可以消除θ得到$r^2=3y$. 另一方面, $r^2=x^2+y^2$, 故我们得到$x^2+y^2=3y$. 将$3y$移到左边并凑成关于y的完全平方式可得$x^2+(y-3/2)^2=(3/2)^2$, 它是以$(0, 3/2)$为圆心且$3/2$为半径的圆.这与上面的图像一致. 现在, 可自行验证若θ从π变到2π,结果只是沿着该圆又描一遍.

我们来看另一个例子.假定我们要画曲线$r=1+2\cos(\theta)$, 其中$0\le\theta\le2\pi$的图像. 首先, 注意笛卡儿图像(如图27-11所示).

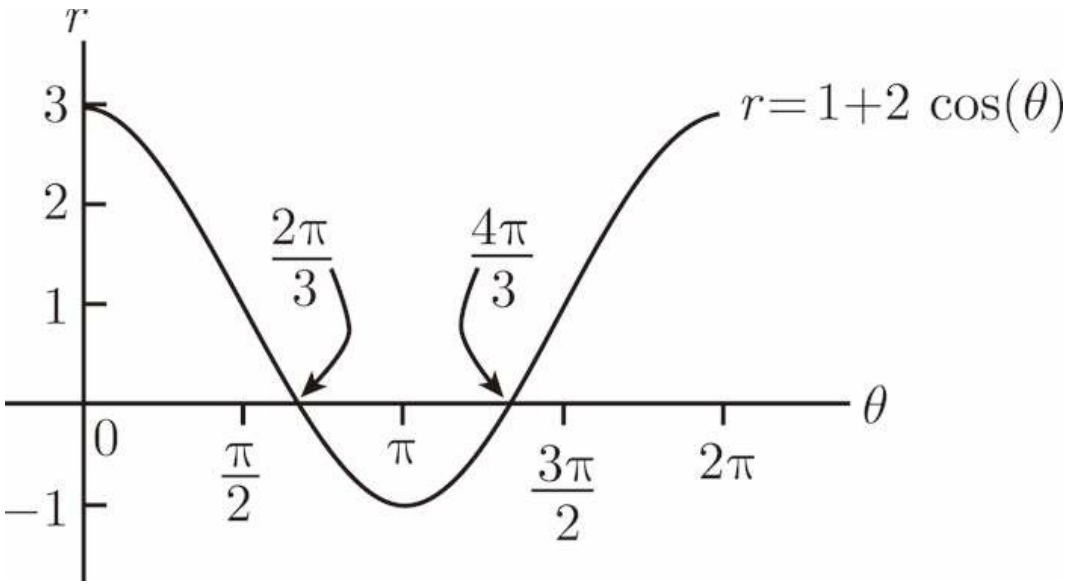


图 **27-11**

求出图像在θ轴(就是通常被认为是x轴的水平轴！)的交点是很重要的. 你知道,在θ轴的交点处$r = 0$,所以这时极坐标系下的图像应该回到原点. 在这个例子中, 我们有$1 + 2\cos(\theta) = 0$, 意味着$\cos(\theta) = -1/2$. 由于$\cos(\theta)$是负的, θ必须在第二或第三象限.而且相应的角度是$\cos^{-1}(1/2)$, 即$\pi/3$.我们推出了当$\theta = 2\pi/3$或$4\pi/3$时$r = 0$, 如上图所示.

现在开始画$r = 1 + 2\cos(\theta)$的极坐标图像. 随着θ从0增加到$2\pi/3$, 距离r从3递减到0, 当$\theta = \pi/2$时穿过1.这是目前为止我们可得到的图(如图27-12所示).

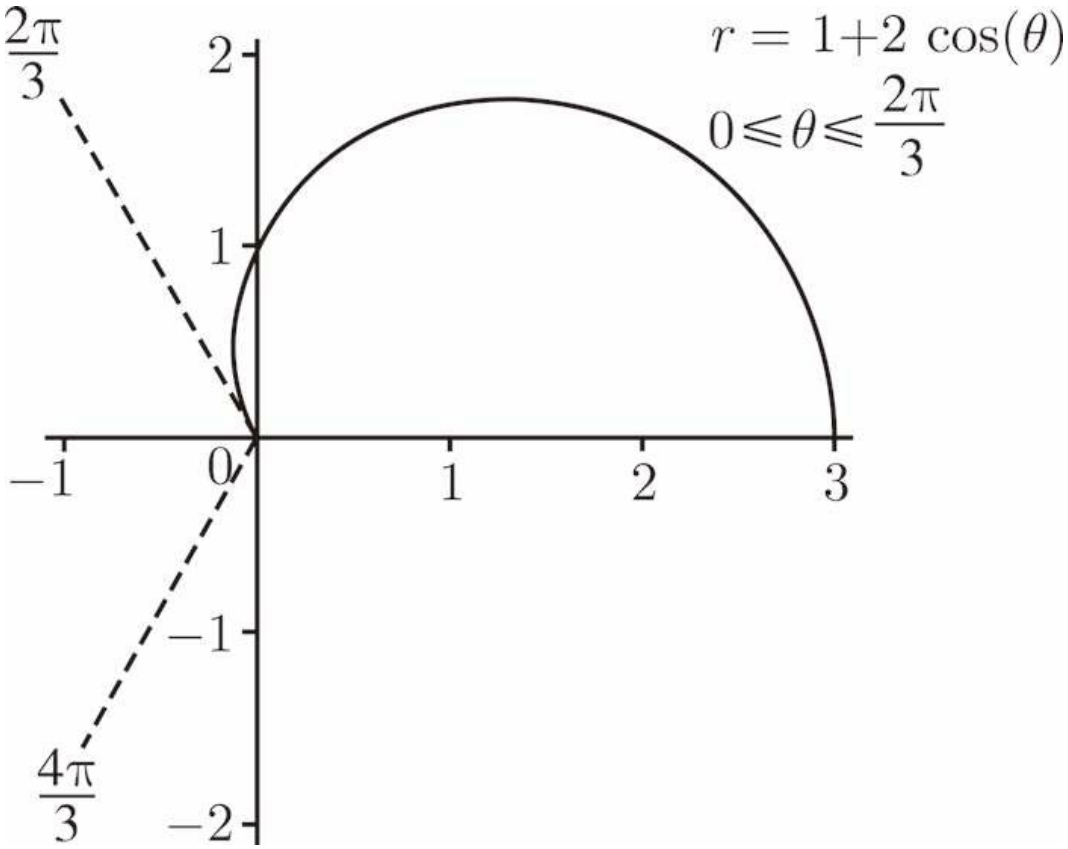


图 **27-12**

随着θ从$2\pi / 3$增加到π,距离r递减到-1. 意思是我们要折回到第四象限,而不是停留在第二象限, 图27-13可以说明.

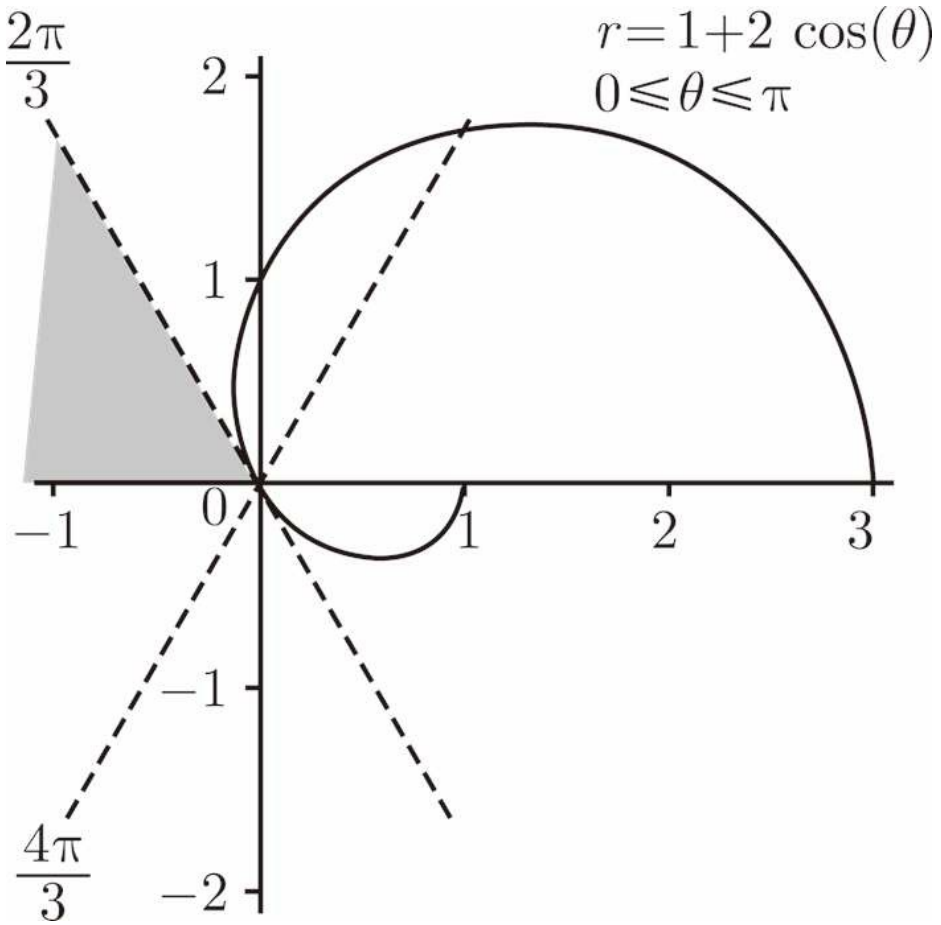


图 **27-13**

随着θ从$2\pi / 3$增加到π, 图像应该包含在阴影区域, 但由于这时的r是负的,图像一头转到了第四象限. 不管怎样,我们可以用这种方法继续讨论直到$\theta = 2\pi$,或至少注意到r=1+2cos(θ)的笛卡儿图像关于直线$\theta = \pi$对称,这意味着我们要找的完整的图像就是现有图像(关于水平轴)的镜面映像(如图27-14所示).

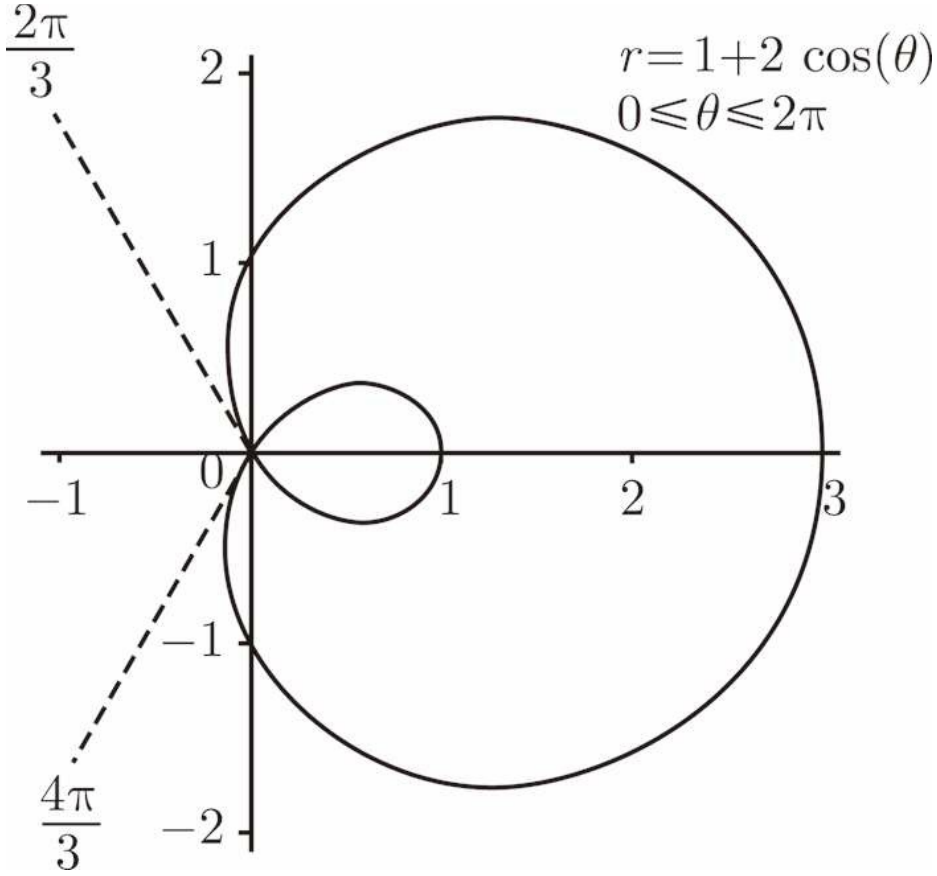
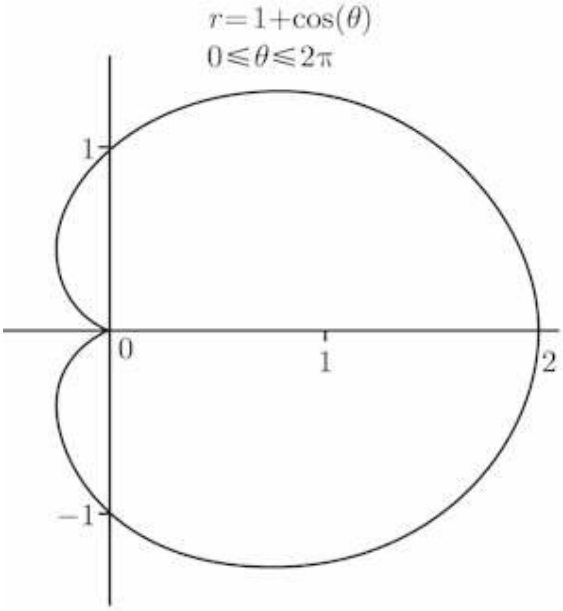
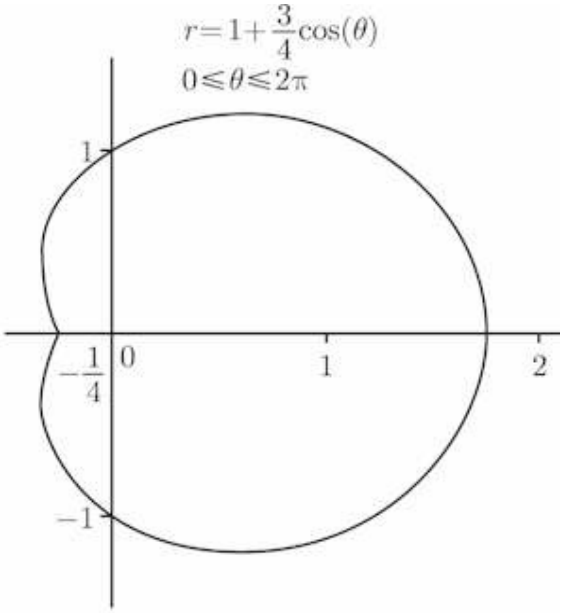
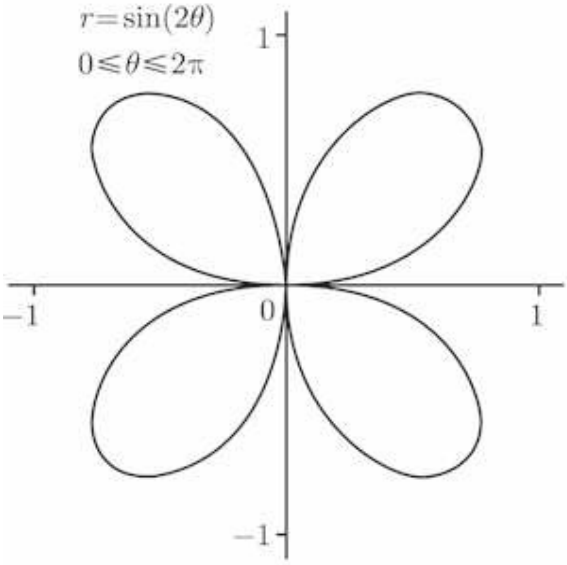


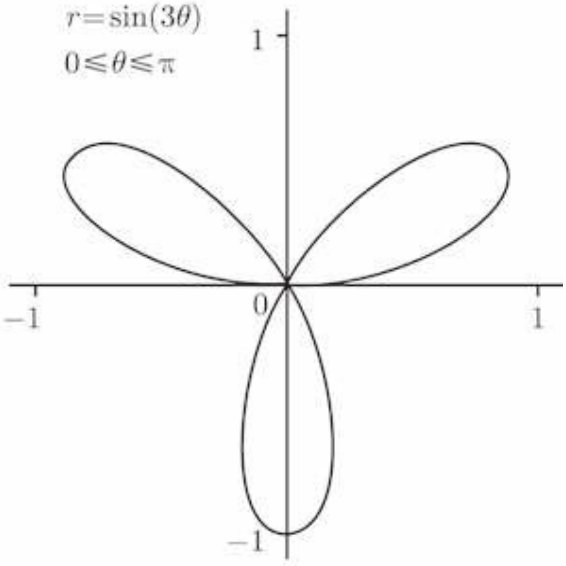
图 **27-14**

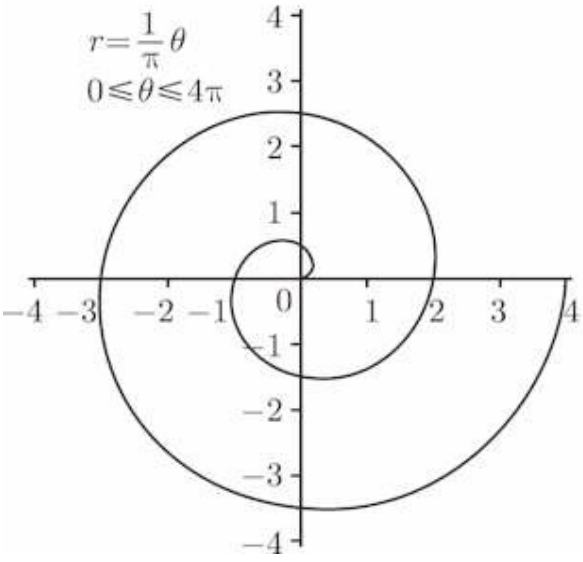
让我们通过观察一些选定的极坐标曲线来结束本节(见图27-15).你可能想全部拿下这些图像,并试图先把它们画出来, 或者说服自己相信每个图都是正确的. 不管怎样,你应该画很多极坐标曲线， 直到自己感觉一直在绕圈子为止.


$r=1+\cos(\theta)$
$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$
1
0
1
2
−1


$r=1+\frac{3}{4}\cos(\theta)$
$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$
1
$-\frac{1}{4}$
0
1
2
−1


$r=\sin(2\theta)$
$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$
1
−1
0
1
−1


$r=\sin(3\theta)$
$0\leqslant\theta\leqslant\pi$
1
−1
0
1
−1


$r=\frac{1}{\pi}\theta$
$0\leqslant\theta\leqslant 4\pi$
4
3
2
1
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
−1
−2
−3
−4

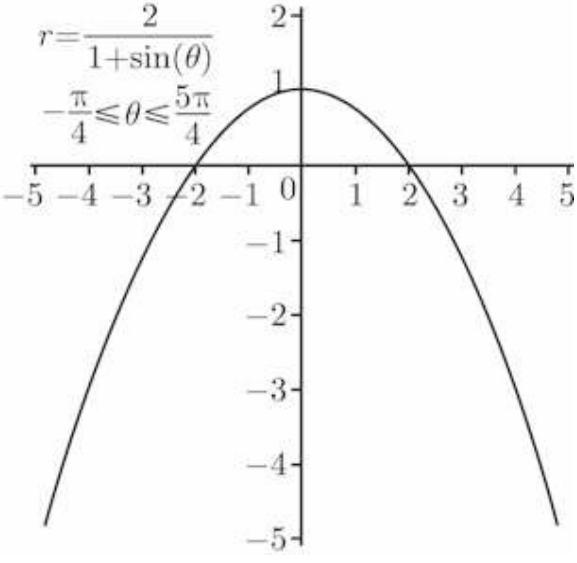

$r=\frac{2}{1+\sin(\theta)}$
$-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{5\pi}{4}$
2
1
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
−1
−2
−3
−4
−5

图 **27-15**

关于上述曲线的一些事实.

1. 由$r = 1 + \cos(\theta)$确定的曲线称为心形线. 曲线$r = 1 + \frac{3}{4}\cos(\theta)$是蜗牛形曲线的一个例子,而心形线是蜗牛形曲线的特例.

2. 在上面$r = \sin(3\theta)$的图像中, 角θ只从0取到π. 当θ从π取到2π时, 图像折了回来, 就像圆$r = \sin(\theta)$的情形一样.

3. 曲线$r = \theta / \pi$是阿基米德螺旋线的一个例子,该曲线不是周期的：随着θ的增加, 螺旋变得越来越大.

4. 曲线$r = 2/(1 + \sin(\theta))$看起来像一个抛物线. 实际上,你可以证明给定的方程在笛卡儿坐标下为$x^2=4-4y$.

27.2.3 求极坐标曲线的切线

幸运的是,求极坐标曲线的切线就是求参数方程确定的曲线的切线的特殊情形.我们已经在第27章开始部分讨论过该问题的一般求解方法.我们来看一下在极坐标下怎么运用这个方法.

我们有$r=f(\theta)$, 且欲求该曲线上某点处的切线. 利用$x=r\cos(\theta)$和$y=r\sin(\theta)$, 我们可以有

$$x = f(\theta)\cos(\theta) \text{ 和 } y = f(\theta)\sin(\theta);$$

这意味着x和y都被θ参数化了.根据前面第27章开始部分的公式, 我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta}$$

这就给出了通常的切线斜率. 最后, 我们只需代入我们所关心的θ.这就是该问题的全部, 不过让我们来看一下讨论实例时的情况.

考虑给定的极坐标下的曲线$r= 1 + 2\cos(\theta)$. 我们前一节画过该曲线图像, 假设我们欲求穿过极坐标为$(2, \pi/3)$的点的切线方程. 首先,我们做一个检查：这个点在曲线上吗？ 当$\theta = \pi / 3$,我们有$1+2\cos(\theta)=1+2\cos(\pi/3)=2$, 即给出了$r$的值.所以该点的确在曲线上. 下一步, 我们要求出切线的斜率$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$. 我们有$x = r\cos(\theta) = (1 + 2\cos(\theta))\cos(\theta)$和$y = r\sin(\theta) = (1 + 2\cos(\theta))\sin(\theta)$. 我们需要求出$\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta$和$\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta$. 不幸的是, 这里要用到积的求导法则, 不过还不算太糟.这

里留给你自行验证

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta} = -2\sin^2(\theta) + (1 + 2\cos(\theta))\cos(\theta) \text{ 和 } \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = -\sin(\theta)(1 + 4\cos(\theta)),$$

所以我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta} = \frac{-2\sin^2(\theta) + (1 + 2\cos(\theta))\cos(\theta)}{-\sin(\theta)(1 + 4\cos(\theta))}.$$

我们想知道当$\theta = \pi / 3$时会怎样, 所以将其代入.应该可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{-2(3/4) + (1 + 2(1/2))(1/2)}{-(\sqrt{3}/2)(1 + 4(1/2))} = \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

所以我们知道了所求直线的斜率. 现在只需找到直线穿过的一个点.显然那个点为极坐标下的(2, π/3), 不过我们需要它的笛卡儿坐标.因此, 只需用$x = r\cos(\theta)$和$y = r\sin(\theta)$来得到$x = 2\cos(\pi / 3) = 1$和$y = 2\sin(/3) = \sqrt{3}$. 太好了,我们要求的直线过点$(1, \sqrt{3})$, 且斜率为$1/3\sqrt{3}$.这条线为

$$y - \sqrt{3} = \frac{1}{3\sqrt{3}}(x - 1),$$

稍加化简后得到我们要求的答案

$$y = \frac{1}{3\sqrt{3}}(x + 8),$$

那这条曲线在原点处的切线呢？见27.2.2节中$r = 1 + 2\cos(\theta)$的图像, 可以看到在那点应该有两条切线!不过, 我们还是能求出它们的方程. 事实上, 我们知道当$r = 0$时曲线过原点, 且在前一节我们看到此时$\theta = 2\pi / 3$或$\theta = 4\pi / 3$. 可以验证, 将这些θ值分别代入前面$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$的方程可得到$-\sqrt{3}$和$\sqrt{3}$.由于两条切线过原点, 它们必有方程$y = -\sqrt{3}x$和$y = \sqrt{3}x$. 事实上, 这些直线补齐了对应于$\theta = 2\pi / 3$或$\theta = 4\pi / 3$的射线, 如图像(见27.2.2节)上的虚线所示.

27.2.4 求极坐标曲线围成的面积

若想求由极坐标曲线$r = f(\theta)$围成的面积, 其中f假设是连续的,则我们需要求积分. 接下来呢？我们只需建立正确的黎曼和. (回顾黎曼和,参见16.2节.)假设我们取介于θ和$\theta + \mathrm{d}\theta$间的一小块角. 沿这块角逆时针方向移动, r则从$f(\theta)$缓慢移动到$f(\theta + \mathrm{d}\theta)$. 若$\mathrm{d}\theta$很小,则$r$没有机会移动到离$f(\theta)$很远的地方,所以我们可以用半径为$r = f(\theta)$, 角为$\mathrm{d}\theta$,以原点为中心的一小块饼图来近似所求的楔形, 如

图27-16所示.

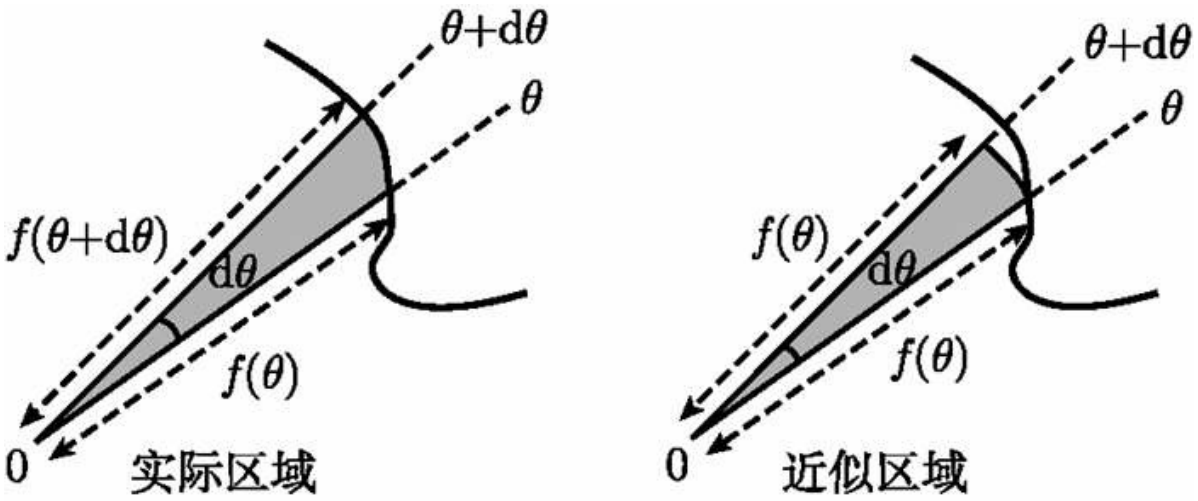


图 **27-16**

扇形的面积是半径平方的二分之一乘以扇形的角(当然是弧度角！). 所以,我们可以近似楔形的面积(平方单位)为$\frac{1}{2}(f(\theta))^2\mathrm{d}\theta$, 即$\frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta$. 当$\theta$从$\theta_0$变到$\theta_1$时, 整个面积可通过将所有的楔形面积加起来,并令$\mathrm{d}\theta$递减于0来得到,推出[1]下面的积分：

[1]要证明这个公式, 需要考虑$f(\theta)$的最大值和最小值来确定面积的上和与下和, 其中θ取值于$[\theta_0, \theta_1]$的子区间,然后证明当分割的区间趋于0时, 上和与下和都收敛于相同的值.

$$(\text{在}r=f(\theta)\text{之内, 介于}\theta=\theta_0\text{和}\theta=\theta_1\text{之间的面积})=\int_{\theta_0}^{\theta_1}\frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta.$$

跟平时一样, 面积以平方为单位.

我们将这个公式用于曲线$r=3\sin(\theta)$,其中$0\le\theta\le\pi$.由27.2.2节可知,该曲线是一个半径为3/2个单位的圆,所以它的面积应该为$\pi(3/2)_2$,即$9\pi/4$平方单位. 让我们来证明它. 我们有

$$\text{面积}=\int_0^{\pi}\frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}(3\sin(\theta))^2\mathrm{d}\theta=\frac{9}{2}\int^{2}\sin^2(\theta)\mathrm{d}\theta.$$

这个积分可以用二倍角公式来求解,就像19.1节开始所描述的那样. 请验证答案为$9\pi/4$.

这是一个更难的例子.让我们试着求由曲线$r=1+2\cos(\theta)$围成的形如新月形面包的区域的面积,如图27-17所示.

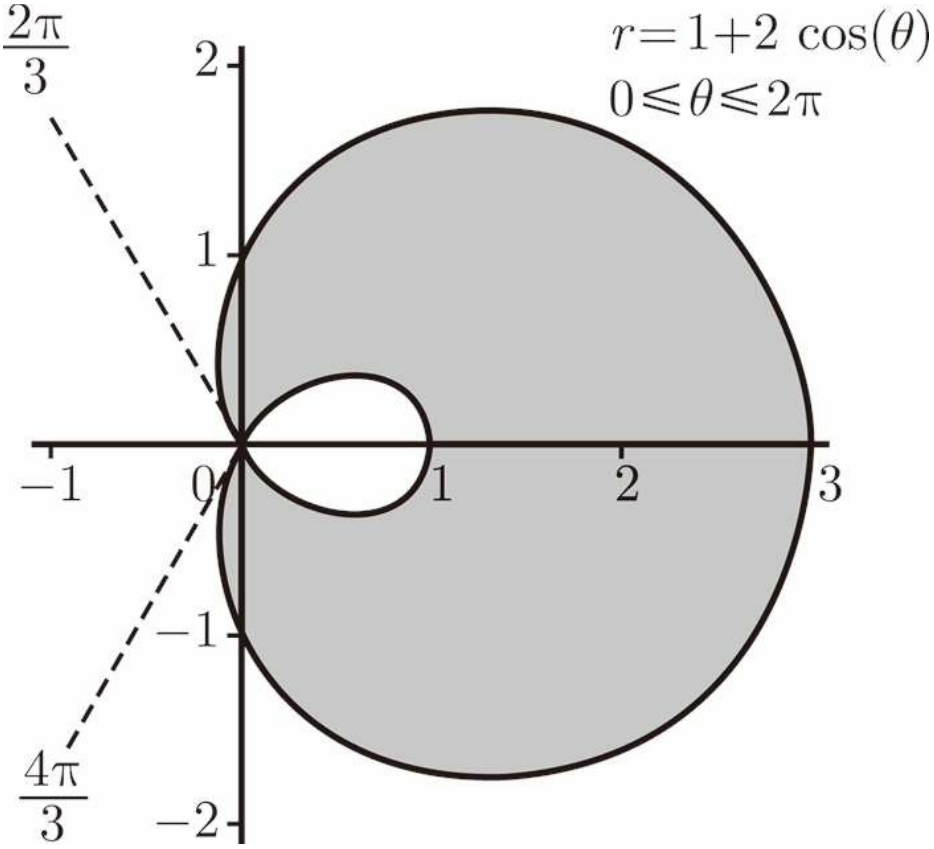


图 **27-17**

看来应该能够利用公式求得我们要求的面积为

$$\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos(\theta))^2\mathrm{d}\theta.$$

同样,求这个积分还要用到二倍角公式. 你可自己证明

$$\frac{1}{2}\int(1+2\cos(\theta))^2\mathrm{d}\theta=\frac{3}{2}\theta+2\sin(\theta)+\frac{1}{2}\sin(2\theta)+C,$$

上面的定积分可以通过代入$\theta=2\pi$和$\theta=0$并相减得3π而求得. 不幸的是, 这不是正确的答案.问题出在当θ位于$2\pi/3$和$4\pi/3$之间时, r为负.由于面积公式中包含r_2, 因此无法辨别正负面积.(这与笛卡儿坐标下的情况大不相同, 在笛卡儿坐标系中,y轴以下都为负.)所以, 我们真正求得的是在曲线$r=|1+\cos(2\theta)|$里的面积, 如图27-18所示.

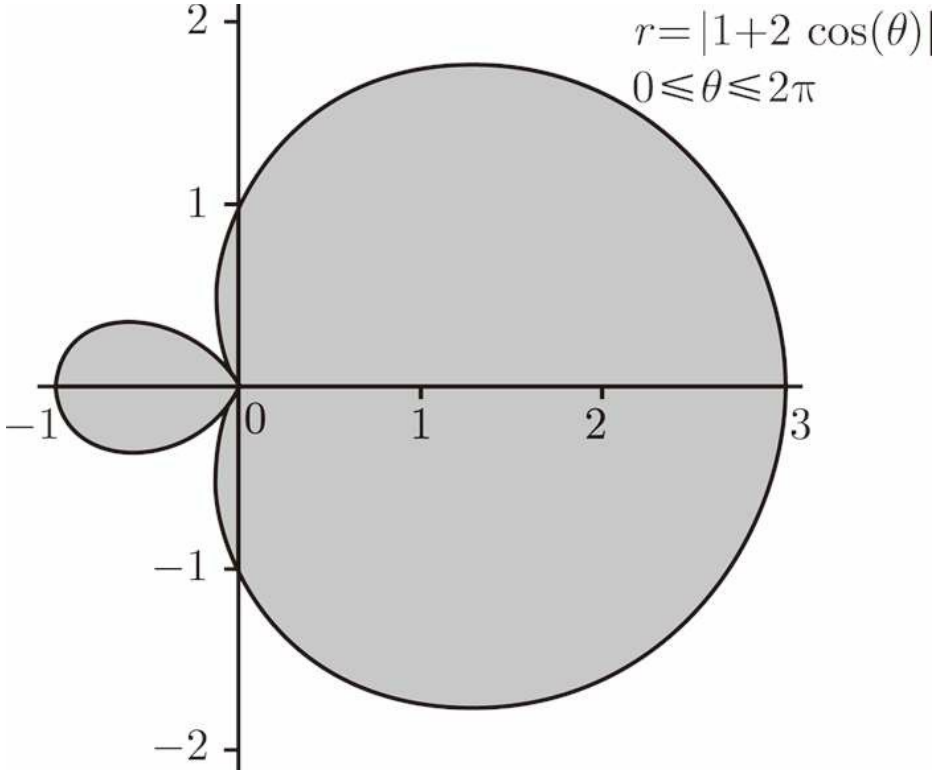


图 **27-18**

为了修正这个情况, 我们需要求垂直轴左侧的小环内的面积,然后从原面积中减去两次.为什么两次？因为减去一次只是得到上面图中剩下的阴影部分面积,而我们其实是想在该区域剪去一个小环来得到我们需要的面积.那么如何求小环内的面积呢？重复上面的积分, 不过这次从2π /3到4π / 3：

$$\text{小环的面积} = \frac{1}{2}\int_{2\pi/3}^{4\pi/3}(1+2\cos(\theta))^2 \mathrm{d}\theta.$$

现在应该用前面的反导来求积分值,结果为$(-3\sqrt{3}/2)$平方单位. 因此,最后可以将我们要求的面积表示成3π平方单位减去两倍的小环面积,然后计算出该面积：

$$\text{我们要求的面积}\ 3\pi - 2(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}) = (\pi + 3\sqrt{3})\ \text{平方单位.}$$

如该例所示, 若*r*可能为负,在利用上述公式求极坐标系下的面积时要非常小心.

第 28 章　复数

为什么有些二次方程这么有趣呢？二次方程x^2 -1可以有两个根(1和-1), 而可怜的$x^2 + 1$则没有根,因为它的判别式为负. 为了能够稍做平衡, 我们引入复数的概念.利用复数,任何一个二次方程都有两个根[1]. (可认为$(x - a)^2$的复根a为两个根.)总之,这是我们即将讨论的复数内容：

[1]令人惊奇的是它也对更高次的多项式成立：任何次数为n的多项式有n个复数根(重根也算在内).这是源于所谓的代数基本定理, 但那个方法不在本书讨论范围内.或许可在关于复分析的书中找到更多相关内容.

- 基本运算(加法、减法、乘法、除法)及解二次方程;
- 复平面及复数的笛卡儿和极坐标形式;
- 复数的高次幂;
- 解形如$z^n = w$的方程;
- 解形如$e^z = w$的方程;
- 利用幂级数和复数的一些技巧求解一些级数问题.

28.1 基础

不能取-1的平方根着实有点令人失望. 然而, 我们接下来就要做这件事.我们创造一个-1的平方根并称之为i. 好的, 这样我们就有$i^2 = -1$. i是-1唯一的平方根吗？ 不, - i也应该是一个平方根,因为如果世界上有公平这回事的话, 则

$$(-i)^2 = (-1)^2(i)^2 = 1(-1) = -1.$$

(事实上世界是公平的：最后这一系列的等式是正确的.)由于$i^2 + 1 = 0$且$(-i)^2 + 1 = 0$, 现在我们有二次方程$x^2 + 1$的两个根——但它们不是实根：它们是虚根. 那$2i$呢？ 它也是虚的.实际上, $(2i)^2 = 2^2i^2 = 4(-1) = -4$, 所以$(2i)^2$是一个负数.故, 我们说一个数是虚数,意思是它的平方是一个负数. 虚数的唯一形式为yi,其中y是不等于0的实数. 也可用iy代替yi表示虚数.

现在, 你可以对实数和复数进行加减, 如$2 - 3i$, 但不能化简结果.用这种方法, 我们得到所有的复数, 即所有形式为$x + iy$的数,其中x和y为实数. 全体复数的集合通常用符号C来表示.注意所有虚数都是复数, 如$2i = 0 + 2i$; 所有实数也都是复数, 如$-13 = -13 + 0i$. 每个复数都有实部和虚部. 若$z = x + iy$, 则实部是x, 虚部是y, 分别被写作Re(z)和Im(z). 例如, Re($2 - 3i$) = 2和Im($2 - 3i$) = -3.注意, Im($2 - 3i$)不是$-3i$而是-3. Re($2i$)是什么呢？ 将$2i$写成$0 + 2i$, 可以看到实部是0. 另一方面,虚部$Im(2i)$显然是2.

- 复数的加减法很简单.就是将实部相加(或相减), 然后再处理虚部. 例如,

$$(2 - 3i) + (-6 - 7i) = 2 - 6 - 3i - 7i = -4 - 10i;$$

- 减法的一个例子是

$$(2 - 3i) - (-6 - 7i) = 2 + 6 - 3i + 7i = 8 + 4i$$

- 乘法也不是很难——只需展开,但要记住每次见到i^2时都要把它换成-1. 例如,

$$\begin{aligned}(2 - 3i)(-6 - 7i) &= 2(-6) + 2(-7i) - (3i)(-6) - (3i)(-7i) \\ &= -12 - 14i + 18i + 21i^2 = -12 + 4i - 21 = -33 + 4i.\end{aligned}$$

那i^3是什么呢？ i^4呢？ i^5呢？ 我们从i^3开始. 我们有$i^3 = i^2 \times i = (-1) \times i = -i$, 所以$i^3$就是$-i$;另一方面, $i^4 = i^3 \times i = (-i) \times i = 1$, 即$i^4 = 1$.对于$i^5$, 用相同的方法：$i^5 = i^4 \times i = 1 \times i = i$.事实上, 由于$i^4 = 1$, 我们可以看到$i$的幂次在1、$i$、-1、$-i$中循环. 例如, $i^{101} = i$, 因为$i^{100} = 1$(要知道100可被4整除).

除法呢？ 有一点棘手, 不过还好. 方法与分母有理化很相似.该方法源于如下的观察资料：如果有一个复数$x + iy$, 并令其乘以复数$x - iy$, 得到一个实数. 当

我们做计算时,意识到应用平方差公式：

$$(x+iy)(x-iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2.$$

现在x和y都是实数, 显然x^2和y^2也是, 故它们的和也是实数.若$z = x + iy$, 与其对应的$x - iy$是如此重要, 故它有名字：共轭复数, 并表示为$\bar{z}$. 例如, 若$z = 2 - 3i$, 则$\bar{z} = 2 + 3i$; 而若$z = 7i$, 则$\bar{z} = -7i$.注意, 实数的共轭复数仍是该实数. 这是因为在取共轭复数时,只是变换了虚部的符号, 且实数的虚部为0. 如前面的公式所示,一个数与它的共轭复数相乘得实数, 即实部和虚部的平方和.受勾股定理和上面的公式启发, 对给定的复数$z = x + iy$,我们定义z的模为$\sqrt{x^2 + y^2}$.将z的模写作$|z|$, 则

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

这里是一些例子：$|2 - 3i| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$. 类似的, $|7i| = \sqrt{0^2 + 7^2} = 7$. 那$|- 13|$呢？我们有$|-13| = \sqrt{(-13)^2 + 0^2} = 13$, 即-13的绝对值.模的表示符号与原来绝对值的表示符号完全一致. 其实,可认为模是绝对值的加强版. 不管怎样,前面的平方差公式显示了复数与它的共轭复数的乘积是模的平方. 即

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

在所有这些准备工作之后,我们可以讨论复数除法了. 你要做的就是上下同乘下面部分的共轭复数,然后展开. 新的分母是原分母模的平方. 如

$$\frac{2-3i}{-6-7i} = \frac{(2-3i)(-6+7i)}{(-6-7i)(-6+7i)}.$$

现在上面部分需要完全乘出来, 但下面就是$|- 6 - 7i|^2$, 所以

$$\frac{2-3i}{-6-7i} = \frac{-12+18i+14i-21i^2}{(-6)^2+(-7)^2} = \frac{9+32i}{85} + \frac{9}{85} + \frac{32}{85}i.$$

我们可推出

$$\mathrm{Re}(\frac{2-3i}{-6-7i}) = \frac{9}{85} \text{ 和 } (\frac{2-3i}{-6-7i}) = \frac{32}{85}.$$

另一个例子：如何求

$$\mathrm{Re}(\frac{3+4i}{i-1})?$$

这个例子包含了一个让你失去防备的小陷阱. 分母真应该写成$- 1 + i$.一旦你

这样做了, 就能看到分母的共轭复数- 1 - *i*, 所以

$$\frac{3+4i}{i-1}=\frac{(3+4i)(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)}=\frac{-3-3i-4i-4i^2}{(-1)^2+(1)^2}=\frac{1-7i}{2}=\frac{1}{2}-\frac{7}{2}i.$$

所以(3 + 4*i*) / (*i* - 1)的实部为$\frac{1}{2}$,附带还可知它的虚部为$-\frac{7}{2}$.

现在我们来看如何解二次方程.例如, 欲解$x^2 + 3x + 14 = 0$, 只需用二次方程公式和$\sqrt{-1}=\pm i$来得出

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times1\times14}}{2}=\frac{-3\pm\sqrt{-47}}{2}=-\frac{3}{2}\pm\frac{\sqrt{47}}{2}i.$$

注意, 我们已将$\pm\sqrt{-47}$化简为$\pm\sqrt{47}\cdot i$.如果你有系数为复数的二次方程呢？二次方程公式仍可用,但你可能要求复数的平方根,而不只是如我们刚刚做的那样只是求负数的平方根.我们将在28.4.1节看一个这样的例子.

复指数函数

我们已经讨论了如何加减复数.如何指数化它们呢？我们来看如何使形如e^z的数有意义,其中*z*是复数. 从24.2.3节知

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n!}.$$

对所有实数*x*都成立. 如果我们将右边的*x*换成*z*(其中*z*为复数)会发生什么？我们将得到一个项为复数的级数. 不管相信与否,你仍可用比式判别法证明该级数收敛, 无论*z*是什么样的复数.(我们只证明了实数级数的比式判别法, 但你一旦定义了复数序列的收敛,该证明仍成立.)受所有这些启发, 我们对任意复数*z*, 通过如下等式：

$$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$$

定义e^z. 该等式当*z*为实数时当然成立, 因为e^x的定义满足上面等式. 另一方面, 如果新对象e^z能满足我们对指数的所有预期就好了. 其实,关键是满足指数法则$e^z e^w = e^{z+w}$.一旦我们知道了这个, 其他所有的指数法则马上也能多少满足.

那么, 我们怎么证明$e^z e^w = e^{z+w}$？这里有一个间接的方法. 我们知道$e^x e^y = e^{x+y}$对任意实数*x*和*y*成立, 这意味着

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{y^m}{m!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+y)^k}{k!}.$$

我们只是将每个指数用它们的麦克劳林级数代换了,在每个和中用了不同的哑变量. 如果将左边的两个级数乘开,你将得到一些x和y幂次的双幂级数; 右边同理.因此等式左边和右边$x^n y^m$的系数相同,若将x和y用复数z和w分别代替,同样也成立.因此我们已经证明了$e^z e^w = e^{z+w}$对任意两个复数z和w成立!

28.2 复平面

实数常常被表示为数轴上的点, 是一维的. 从字面上看, 复数还多一维.其实, 若$z = x + iy$, 我们不能将所有信息压缩到一个实数上去.我们将采用一个复平面而非实数轴. 复数$z = x + iy$将用笛卡儿坐标系下的(x, y)表示. 画形如$2 - 3i$、$2i$和-1的复数是很简单的, 如图28-1所示.

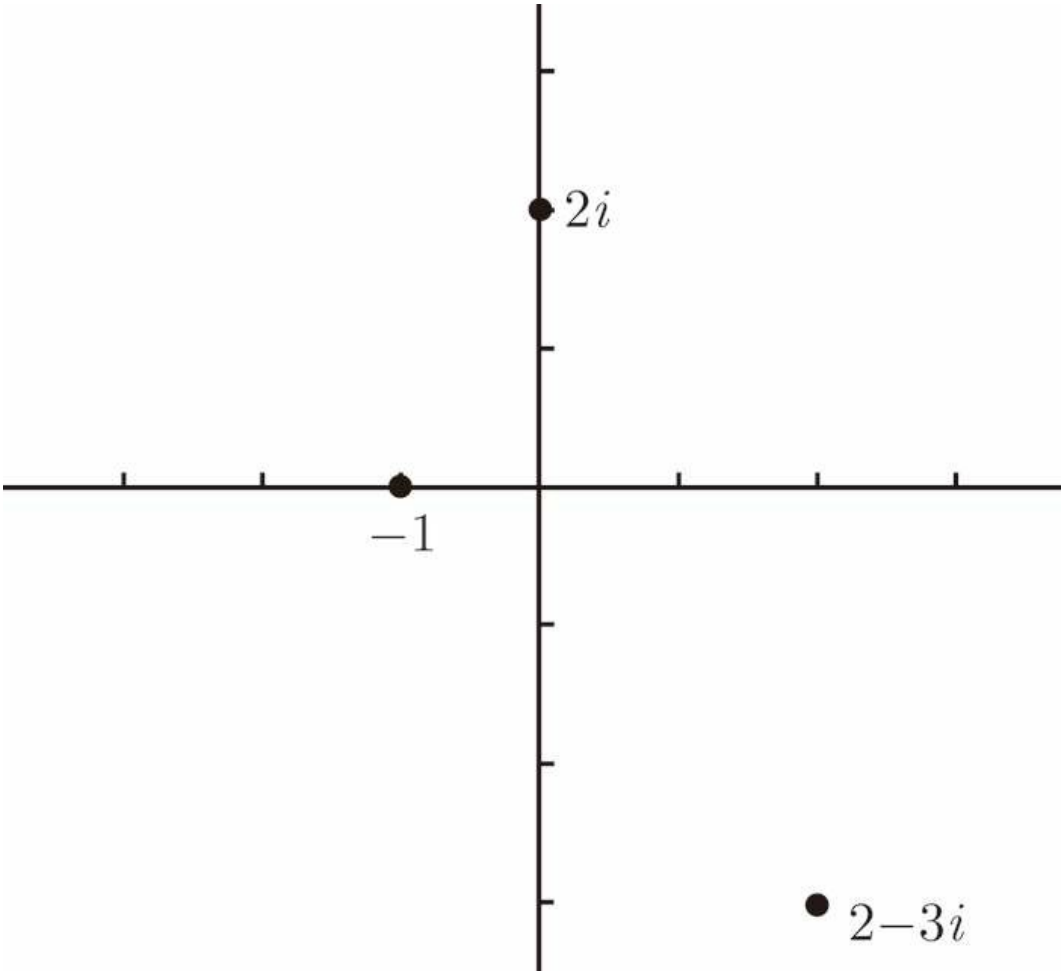


图 **28-1**

你应该将每个点看作一个复数, 而不是一对实数.

在前一章, 我们看到也可将平面中的点用极坐标代替.(如果已很久没看的话, 现在应该复习27.2.1节.)那么如果你有复平面内极坐标为(r, θ)的点, 该点所表示的复数是什么？ 我们可用$x = r\cos(\theta)$和$y = r\sin(\theta)$来转化到笛卡儿坐标. 所以极坐标(r, θ)表示复数$z = x + iy = r\cos(\theta) + ir\sin(\theta)$.特别的, 若$r = 1$, 则$z$就是$\cos(\theta) + i\sin(\theta)$.}

现在, 欧拉给出了一个奇异且独特的等式,它很重要.

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta).}$$

对所有实数θ都成立[2].意思是复数$e^{i\theta}$如前一节所定义的, 当在复平面上画该点时有极坐标$(1, \theta)$.所以$e^{i\theta}$在单位圆上且有从x轴正方向开始的角θ. 图28-2给出了不同θ值对应的$e^{i\theta}$的位置：

[2]该等式证明见本章末.

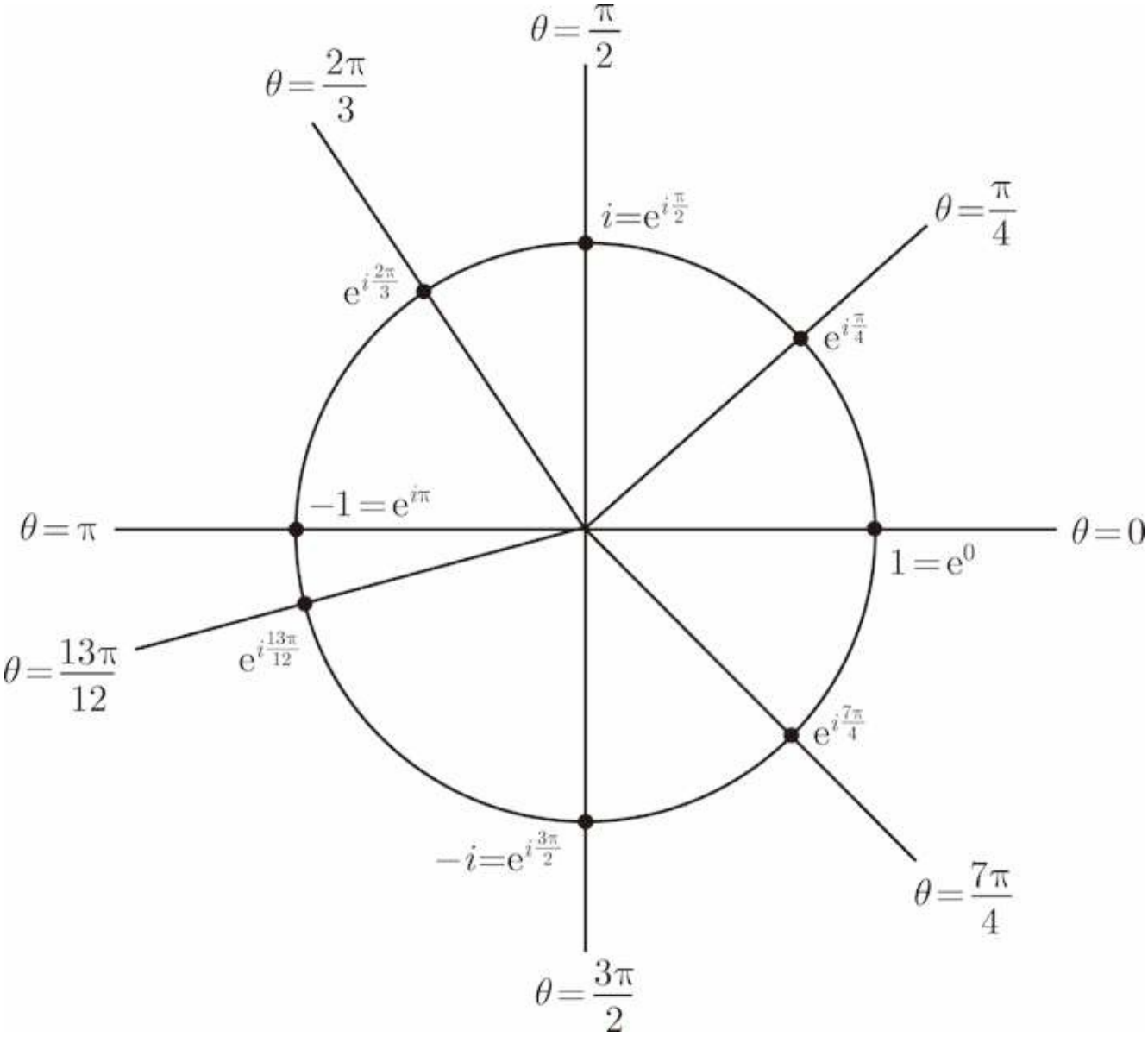


图 **28-2**

对于不在单位圆上的点, 你只需乘以r. 特别的,我们看到如果z由极坐标系下的点(r,θ)表示, 则$z = r\cos(\theta) + ir\sin(\theta)$. 由欧拉等式, 这意味着$z = re^{i\theta}$, 故我们已证得

若(x, y)和(r, θ)为相同的点, 则$x + iy = re^{i\theta}$.

我们说形如$re^{i\theta}$的复数为极坐标形式(与之相对的$x + iy$为笛卡儿形式). 例如,

在上面的图中$-1 = e^{i\pi}$, 这是因为笛卡儿坐标点$(-1, 0)$有极坐标$(1, \pi)$,所以$-1 + 0i = 1e^{i\pi}$. 也就是说,-1的极坐标形式是$e^{i\pi}$. 类似的, 笛卡儿坐标点(0,1)可以写成极坐标$(1, \pi/2)$, 所以我们有$0 + 1i = 1e^{i\pi/2}$, 或$i = e^{i\pi/2}$.这个式子看起来有点奇怪,但确实是正确的——左边是笛卡儿形式而右边是极坐标形式.相同的还有$-i = e^{i(3\pi/2)}$(知道为什么吗？).

在27.2.1节, 我们看到有无穷多方法来表示一个给定的极坐标点.当我们讨论复数时与之一致, 这里我们令r非负. 同样的,如果已经求出给定点的极坐标(r, θ), 则可以将2π的任意整数倍加到θ上, 结果不变. 例如, 点(0, -1)有极坐标$(1, 3\pi/2)$, 或者减去2π得到该点还有极坐标$(1, -\pi/2)$. 对于复数, 这意味着$e^{i(3\pi/2)}=e^{-i\pi/2}$.所以$e^{i\theta}$关于$\theta$是周期的,且周期为$2\pi$. 这个结果很重要, 稍后将用到.

前面我们已经讨论了$e^{i\pi} = -1$, 我们仔细想片刻.当你想的时候, 真是太可怕了.在你到目前为止的数学教育中,有多少基本新数呢？ -1的介绍打开了通往负数的大门. 数字π来自圆的几何. 数字e是自然对数的底,且在微积分学习中很重要.数字i指引通往复数的路并可以解二次(和更高次多项式)方程.如果你问我的话, 它们结合成这样简单的公式是很不寻常的. 总之,这样的哲学闲扯已经够了,我们来看一些复数的极坐标形式与笛卡儿形式相互转换的例子.

笛卡儿形式和极坐标形式互换

将极坐标形式的复数转换成笛卡儿形式, 直接应用欧拉等式(即$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$).例如, $2e^{i(5\pi/6)}$的笛卡儿形式是什么？ 根据欧拉等式, 为$2(\cos(5\pi/6) + i\sin(5\pi/6))$.明白为什么要知道三角函数形式吗？ 希望你能算出$\cos(5/6) = -\sqrt{3}/2$和$\sin(5\pi/6) = 1/2$, 所以我们有

$$2e^{i(5\pi/6)} = 2(\cos(\frac{5\pi}{6}) + i\sin(\frac{5\pi}{6})) = 2(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = -\sqrt{3} + i.$$

另一方面, 如我们在27.2.1节所见,由笛卡儿形式转换到极坐标形式要稍难一些. 在那节我们看到

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 和 } \tan(\theta) = \frac{y}{x},$$

其中我们舍去了可能的解$r = -\sqrt{x^2 + y^2}$, 因为我们需要复数的$r \geq 0$. 顺便说一下,我们定义z的模为$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 所以r等于$|z|$. 因此模$|z|$是从原点到点z的距离(在复平面中). 角θ被称为z的幅角, 写为$\arg(z)$. (通常要求$0 < \arg(z) < 2\pi$以避免产生歧义[3].)

[3]这个条件也经常被写为$-\pi < \arg(z) \leq \pi$.

将z由笛卡儿坐标转换为极坐标,我们只需用上面的公式求出z的模和幅角. (其实,有时z的极坐标形式也被称为模幅角式.)例如, 如何将$z = 1 - i$转换成极坐标形式? 将z写作$1 + (-1)i$,则我们需令上面公式中的$x = 1$, $y = -1$. 事实上, 若$z = r\,e^{i\theta}$, 则$r = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$, $\tan(\theta) = (-1) / 1 = -1$. 现在, 你需要确定$\theta$的正确值所在的象限. 最好的方法是画图(如图28-3所示).

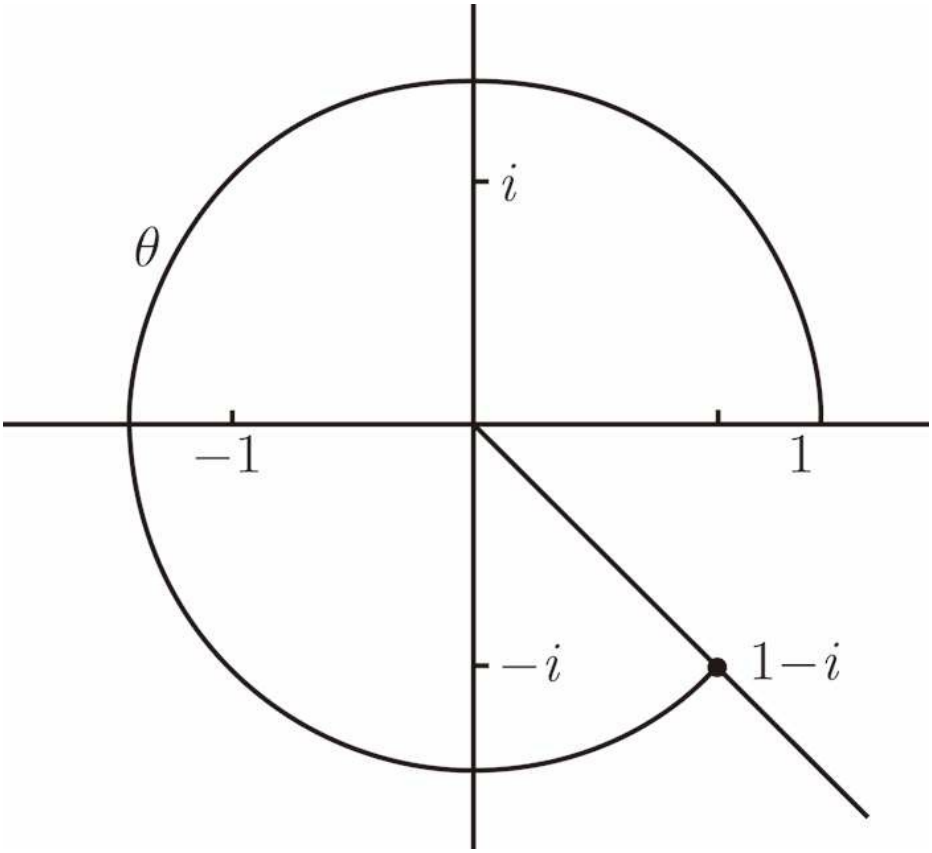


图 **28-3**

显然点$(1, -1)$在第四象限, 所以θ一定等于$7\pi/4$. (或$\theta = -\pi/4$.)所以我们只需将$r = \sqrt{2}$和$\theta = 7\pi/4$一起代入$r\,e^{i\theta}$而得到$1 - i = \sqrt{2}e^{i(7\pi/4)}$. (若用$\theta = -\pi/4$, 将得到$1 - i = \sqrt{2}e^{-i(\pi/4)}$. 要知道在$\theta$上加$2\pi$的任意整数倍都是正确的.)

让我们来看一对看似易混的例子. 首先,如何写$2i$的极坐标形式? 考虑$2i$为$0 + 2i$,故它可由复平面上的点$(0, 2)$表示. 因此, 若$2i = r\,e^{i\theta}$, 则我们有$r = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$, 而$\tan(\theta) = 2/0$. 等一下, 不对——0不能作除数. 我们画一个图来看θ应该是什么(如图28-4所示).

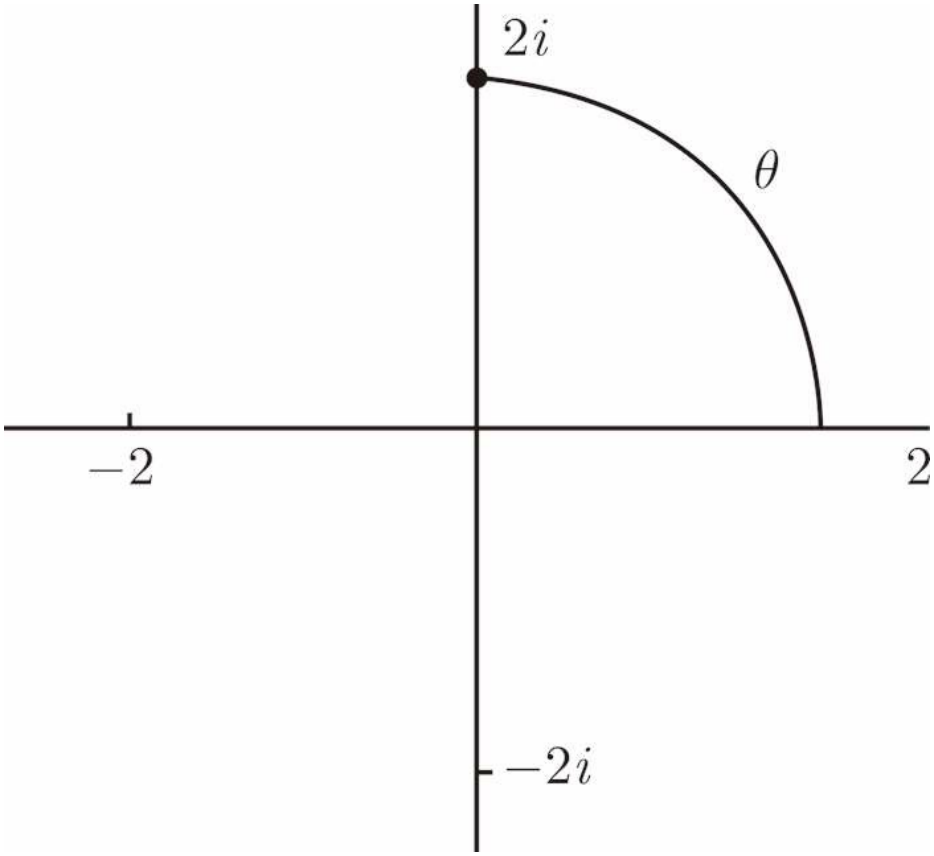


图 **28-4**

由图片可知$\theta = \frac{\pi}{2}$,这与我们前面奇怪的tan (θ)值一致, 因为$\tan(\frac{\pi}{2})$无定义. 因此, 我们有$2i = 2e^{i\pi/2}$. 当然, 这正是我们前一节的公式$i = e^{i\pi/2}$的2倍.

那将-6转换成极坐标形式呢？现在我们将-6写为$-6 + 0i$,可知$r = \sqrt{(-6)^2 + 0^2} = 6$, $\tan(\theta) = 0 / (-6) = 0$. 这意味着$\theta$是$\pi$的整数倍, 但为了确定它,我们另画一个图(见图28-5).

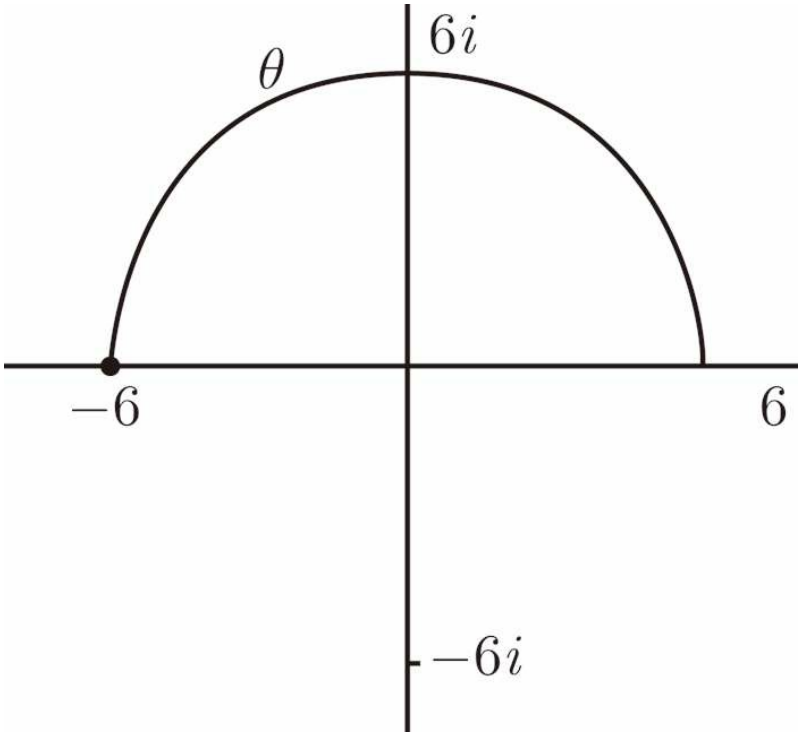


图 **28-5**

现在可知$\theta = \pi$(或随你喜欢, 选- π甚至3π, 或任何π的奇数倍). 因此, 我们有- 6 = 6$e^{i\pi}$.顺便提一句, 若我们除以6, 将得到令人惊异的公式$e^{i\pi} = -1$, 该公式我们在上一节已讨论过.

28.3 复数的高次幂

你究竟为什么要用极坐标形式呢？一个原因是极坐标形式比较容易进行乘法和取幂运算.设想你想用$2e^{-i(3\pi/8)}$乘$3e^{i\pi/4}$.这个很简单——只需用一般指数法则(见9.1.1节)得

$$(3e^{i\pi/4})(2e^{-i(3\pi/8)}) = 6e^{i(\pi/4-3\pi/8)} = 6e^{-i\pi/8}.$$

甚至更好的方式——想象你要取$3e^{i\pi/4}$的200次幂.就是

$$(3e^{i\pi/4})^{200} = 3^{200}e^{i(\pi/4)\times 200} = 3^{200}e^{i(50\pi)}.$$

事实上, 由欧拉等式可知$e^{i(50\pi)} = \cos(50\pi) + i\sin(50\pi)$. 由于50π是2π的整数倍, 我们有$\cos(50\pi) = 1$和$\sin(50\pi) = 0$, 故我们已证得$(3e^{i\pi/4})^{200} = 3^{200}$.

很多时候,可能你想要的最终结果是笛卡儿形式的. 例如, 假设我们要计算$(1-i)^{99}$, 且要给出笛卡儿形式的结果. 将该式展开是很荒唐的,所以我们不会那么做. 正确的方法是将$1-i$转换为极坐标形式,取99次幂, 然后再转换回笛卡儿形式. 好,我们在前一节见到极坐标形式的$1-i = \sqrt{2}e^{i(7\pi/4)}$, 所以我们有

$$(1-i)^{99} = (\sqrt{2}e^{i(7\pi/4)})^{99} = (2^{1/2})^{99}(e^{i(7\pi/4)})^{99} = 2^{99/2}e^{i(693\pi/4)}.$$

现在, 我们要回到笛卡儿形式. 在转换之前, 我们来看$e^{i(693\pi/4)}$, 这个分数693π/4有点讨厌. 要知道$e^{i\theta}$以关于θ的2π为周期, 所以我们可把分数693π/4的所有2π倍数去掉而不影响结果. 故, 我们有$693/4 = 173\frac{1}{4}$, 小于这个数的最大偶数为172,且这两个数之差为$173\frac{1}{4} - 172 = 5/4$.所以我们可将693π/4看作172π + 5π/4. 因为172π是2π的整数倍(这就是我们想要偶数的原因, 172就是这种情况),我们知道$e^{i(693\pi/4)} = e^{i(5\pi/4)}$.这样就好多了, 现在我们可将整个式子写成笛卡儿形式：

$$\begin{aligned}(1-i)^{99} &= 2^{99/2}e^{i(693\pi/4)} = 2^{99/2}e^{i(5\pi/4)} = 2^{99/2}(\cos(\frac{5\pi}{4}) + i\sin(\frac{5\pi}{4}))\\ &= 2^{99/2}(-\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}).\end{aligned}$$

其实,这个式子还可以进一步通过将$1/\sqrt{2}$写成$2^{-1/2}$来化简,最终的结果为$-2^{49}(1+i)$. 现在, 作为练习,你可以从另一种极坐标形式$1-i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$开始, 来验证有相同的结果.

总之,若取复数的高次幂, 首先将它转化为极坐标形式, 然后取幂.求小于θ

的π的最大整数倍, 然后从θ中减去这个整数倍, 且用所得新数来代换θ. 最后, 换回笛卡儿形式.

28.4 解 $z^n = w$

我们来看一个复杂的主题：如何解形如$z^n = w$的方程,其中n是给定的整数, 且w为给定的复数.这意味着要取w的n次方根, 但我们不是要简单地说$z = \sqrt[n]{w}$,因为它没有告诉我们太多信息. 正相反, 我们将直接求解.因为极坐标形式的幂次很好算, 而它就是我们要用的.

例如, 要解$z^5 = -\sqrt{3} + i$, 我们应该同时用z和$w = -\sqrt{3} + i$的极坐标. 因为我们不知道z的值, 令$z = r\,e^{i\theta}$. 现在, 为了求z, 我们只需求r和θ.对于w, 我们写出$-\sqrt{3} + i = Re^{i\phi}$并求$R$和$\varphi$. (这里用$R$和$\varphi$而不是$r$和$\theta$的原因是后面的两个变量已经用于$z$了.)现在,我们来画出该情形对应的图(见图28-6).

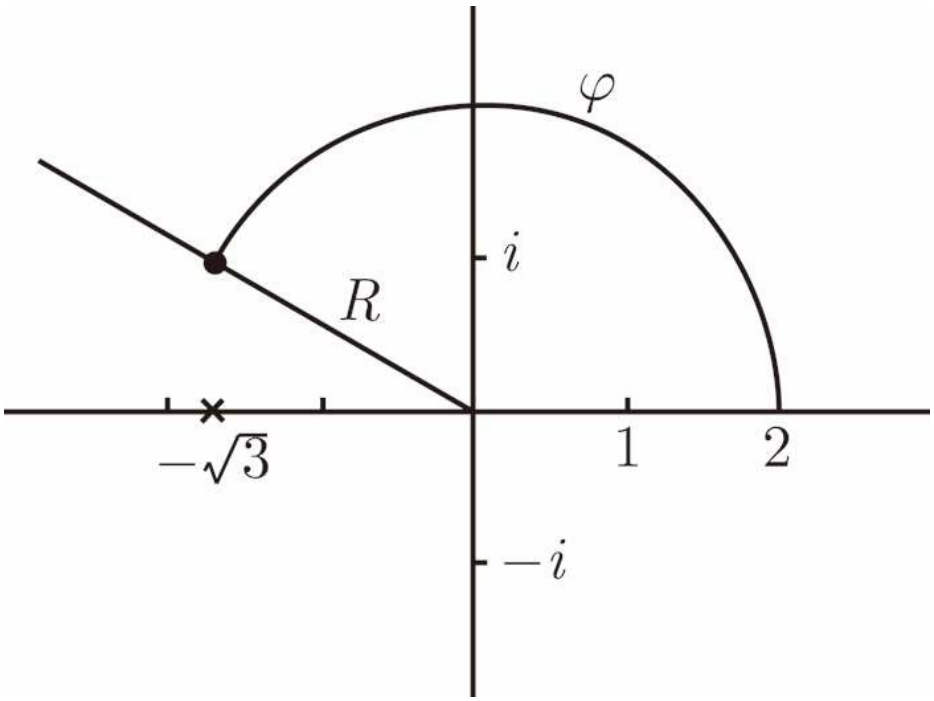


图 **28-6**

所以我们有$R = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$和$\tan(\phi) = -1/\sqrt{3}$. 由于点在第二象限, φ必为5π /6. 太好了, 我们知道了极坐标形式下$-\sqrt{3} + i = 2e^{i(5\pi/6)}$.

现在我们把注意力转移到方程$z^5 = -\sqrt{3} + i$,并将它们转换为极坐标形式. 在左边, 我们用$r\,e^{i\theta}$代换z而得到$z^5 = (r\,e^{i\theta})^5 = r^5e^{i(5\theta)}$, 而我们已经知道右边为$2e^{i(5\pi\,/\,6)}$.故我们的方程变为

$$r^5e^{i(5\theta)} = 2e^{i(5\pi/6)}.$$

若两边同时取模, 可得$r^5 = 2$(因为若A是实数, e^{iA}的模总是为1).然后我们可以消去r^5和2(因为它们相等)得到$e^{i(5\theta)} = e^{i(5\pi\,/\,6)}$. 我们已将上述方程分成了两个独

立的方程：

$$r^5 = 2 \text{ 和 } \mathrm{e}^{i(5\theta)} = \mathrm{e}^{i(5\pi/6)}$$

第一个容易求解：只需取5次方根而得到$r = 2^{1/5}$,这是合情合理的, 因为r是一个非负实数. 对于第二个方程,你可能想说$5\theta = 5\pi / 6$, 但没那么简单. 记住, $\mathrm{e}^{i\theta}$关于变量θ以2π为周期！你可以通过下面这个重要原理来阐释这个结果,这个原理我要你着重记忆：

若$\mathrm{e}^{iA} = \mathrm{e}^{iB}$对任意实数$A$和$B$成立, 则$A = B + 2\pi k$,其中$k$是一个整数.

该原理使我们转危为安. 由于$\mathrm{e}^{i(5\theta)} = \mathrm{e}^{i(5\pi/6)}$, 我们运用该原理有

$$5\theta = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k,$$

其中k为整数. 除以5, 我们有

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{5}.$$

看起来好像有无穷多θ值, 因此有无穷多可解我们方程的z值.然而外表是有欺骗性的！你看, 由于$n = 5$, 你只需要用k的前5个值,即$k = 0, 1, 2, 3, 4$. 待会儿我们会讨论原因. 现在,我们可以计算k从0取到4时, θ的值分别为

$$\frac{\pi}{6}, \qquad (\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{5}) = \frac{17\pi}{30}, \qquad (\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{5}) = \frac{29\pi}{30},$$
$$(\frac{\pi}{6} + \frac{6\pi}{5}) = \frac{41\pi}{30}, \qquad (\frac{\pi}{6} + \frac{8\pi}{5}) = \frac{53\pi}{30},$$

将θ的这些值和$r = 2^{1/5}$代入方程$z = r\,\mathrm{e}^{i\theta}$, 可得

$$z = 2^{1/5}\mathrm{e}^{i\pi/6}, \quad 2^{1/5}\mathrm{e}^{i(17\pi/30)}, \quad 2^{1/5}\mathrm{e}^{i(29\pi/30)}, \quad 2^{1/5}\mathrm{e}^{i(41\pi/30)}, \quad \text{或} 2^{1/5}\mathrm{e}^{i(53\pi/30)}.$$

当然, 将这些转换为笛卡儿形式就好了. 第一个解很容易：

$$2^{1/5}\mathrm{e}^{i\pi/6} = 2^{1/5}(\cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6})) = 2^{1/5}(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}) = 2^{-4/5}(\sqrt{3} + i).$$

对于其他的解, 看起来就没那么简单了. 例如,上面算出来的列表中第二个解为

$$2^{1/5}\mathrm{e}^{i(17\pi/30)} = 2^{1/5}(\cos(\frac{17\pi}{30}) + i\sin(\frac{17\pi}{30})),$$

不容易化简.(你知道cos (17π / 30)是多少吗？我也不知道,没必要算出来.)我

把写其他3个解的(未化简的)笛卡儿形式留给你完成.

现在, 我们来看为什么只需令k从0取到4, 而舍掉其他所有的k值.我们来看当$k = 5$时会怎样. 运用上面的方程

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{5}$$

当$k = 5$时, 我们有

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi \times 5}{5} = \frac{\pi}{6} + 2\pi.$$

这个结果当然与我们上面列出的其他θ值不一样,但它没有导致一个不同的z值. 为什么？ 因为

$$2^{1/5}\mathrm{e}^{i(\pi/6+2\pi)} = 2^{1/5}\mathrm{e}^{i(\pi/6)}.$$

即, 我们得到了一个与$k = 0$情形一样的解. 类似的, 若你令$k = 6$,你应该得到与$k = 1$时一样的z值. 一般的, 每次将k加5,你将会再一次得到相同的z值. 所以, 值$k = 0, 5, 10, \ldots$与$k = -5, -10, -15, \ldots$一样都导致相同的解, 即$z = 2^{1/5}\mathrm{e}^{i(\pi/6)}$. 类似的, 值$k = 1, 6, 11, \ldots$和$k = -4, -9, -14, \ldots$给出了相同的解. 其他3个解也一样.而你需要重视这个结果, 它在实践中很容易应用：除非$w = 0$, 方程$z^n = w$有n个不同的解, 这种情况发生在$k = 0, 1, \ldots, n - 1$时.那些就是你要用的k值. 我们的例子中$n = 5$, 所以只需要$k = 0, 1, 2, 3, 4$.

在复平面中描画所有的解很有意思. 它们模都为$2^{1/5}$,这意味着它们都在中心在原点, 半径为$2^{1/5}$单位的圆上. 同样,连续解的幅角(即θ值)差为$2\pi / 5$, 它是整个圆周的五分之一.这意味着所有的解均匀的分布在圆周上; 也就是说,它们形成了一个规则的五边形(解用z_0到z_4标记),如图28-7所示.

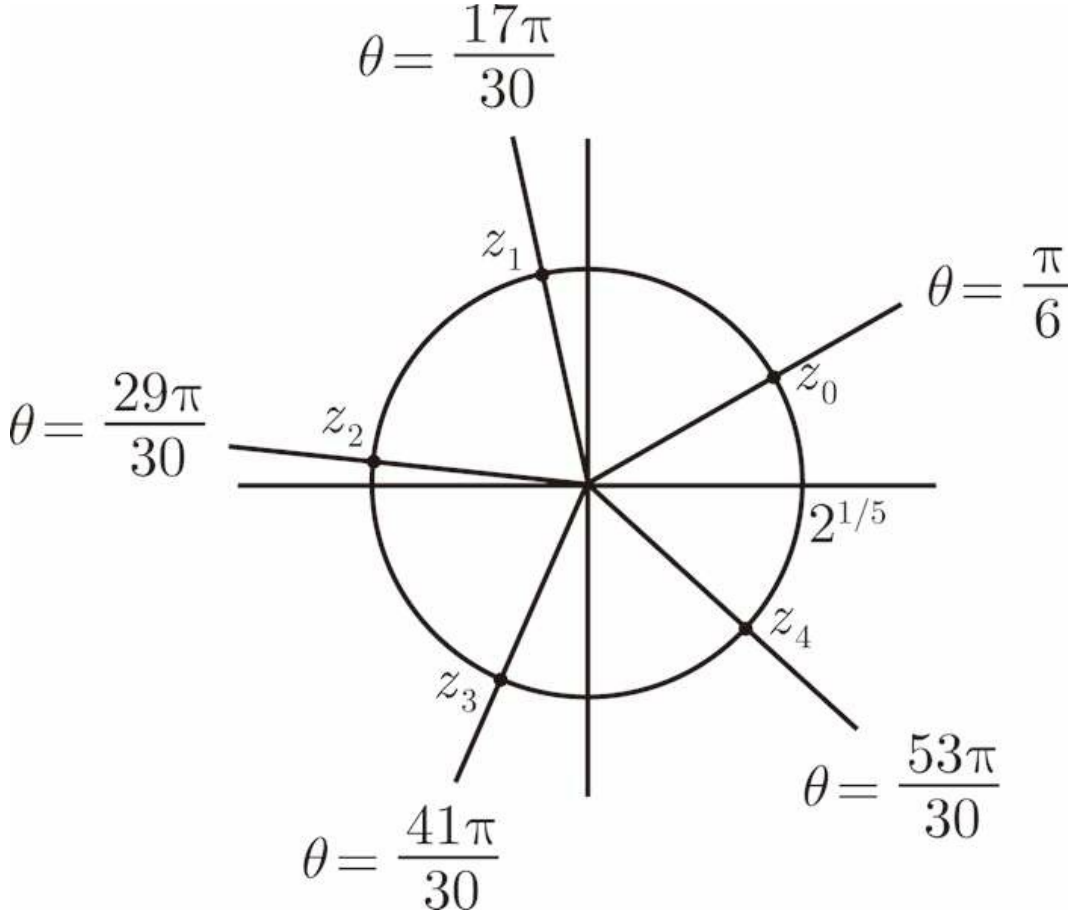


图 **28-7**

一般的, 方程$z^n = w$有n个解, 当画出这些解时,它们的顶点形成了一个规则多边形. ($w = 0$时例外, 这种情况下$z = 0$为唯一的解, 但它是n重的).

我们来列出解$z^n = w$的主要步骤.

1. 将$z = r\,e^{i\theta}$写成极坐标. 则$z^n = r^n e^{in\theta}$.

2. 将w转化成极坐标. 我们设$w = Re^{i\varphi}$.

3. 由于$z^n = w$, 我们可以将原方程写成$r^n e^{in\theta} = r\,e^{i\varphi}$. 这里$n$、$R$和$\varphi$的值应当用已知值填入,但$r$和$\theta$总是我们要求的(所以它们作为变量出现).

4. 分成两个方程：$r^n = R$和$e^{in\theta} = e^{i\varphi}$.

5. 第一个容易求解：取n次方根可得$r = R^{1/n}$.

6. 对第二个运用前面三条框中的原理可得$n\theta = \varphi + 2\pi k$,其中$k$是一个整数.

7. 用n除这个结果, 然后写出当$k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$时的所有不同θ值.

8. 将r值和不同的θ值代入$z = r\,e^{i\theta}$得到n个不同的z值, 即为解.

9. 若有必要, 将每个解转换成笛卡儿坐标形式.

我们再看一个例子：i的三次方根为多少？这个问题需解方程$z^3 = i$. 我们从写出$z = r\,e^{i\theta}$开始, 则$z^3 = r^3 e^{i(3\theta)}$(第1步). 现在, 我们需将i转换成极坐标(第2步),但我们已在前面知道$i = e^{i\pi/2}$. 由于$z^3 = i$,我们有$r^3 e^{i(3\theta)} = 1e^{i\pi/2}$(第3步).这就导出方程$r^3 = 1$和$e^{i(3\theta)} = e^{i\pi/2}$(第4步). 对第一个方程取三次方根可得$r = 1$(第5步),我们的重要原理和第二个方程给出了$3\theta = \pi/2 + 2\pi k$,其中$k$是一个整数(第6步). 这与$\theta = \pi/6 + 2\pi k/3$等价,由于这个问题中的$n = 3$, 我们只需取$k = 0, 1, 2$. 写出这些,我们有

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \qquad (\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}) = \frac{5\pi}{6}, \qquad \text{或} \qquad (\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}) = \frac{3\pi}{2}$$

(第7步). 继而导出了z的三个可能值, 为

$$z = e^{i\pi/6}, \quad e^{i(5\pi/6)} \quad \text{或} \quad e^{i(3\pi/2)}$$

(第8步). 最后, 我们应该将这些解转换为笛卡儿形式(第9步).第一个解为

$$z = e^{i\pi/6} = \cos(\frac{\pi}{6}) + i\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}.$$

第二个解为

$$z = e^{i(5\pi/6)} = \cos(\frac{5\pi}{6}) + i\sin(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}.$$

最后, 第三个解为

$$z = e^{i(3\pi/2)} = \cos(\frac{3\pi}{2}) + i\sin(\frac{3\pi}{2}) = 0 - i(1) = -i.$$

我们来画出这三个解并验证它们的确形成一个等边三角形,如图28-8所示.

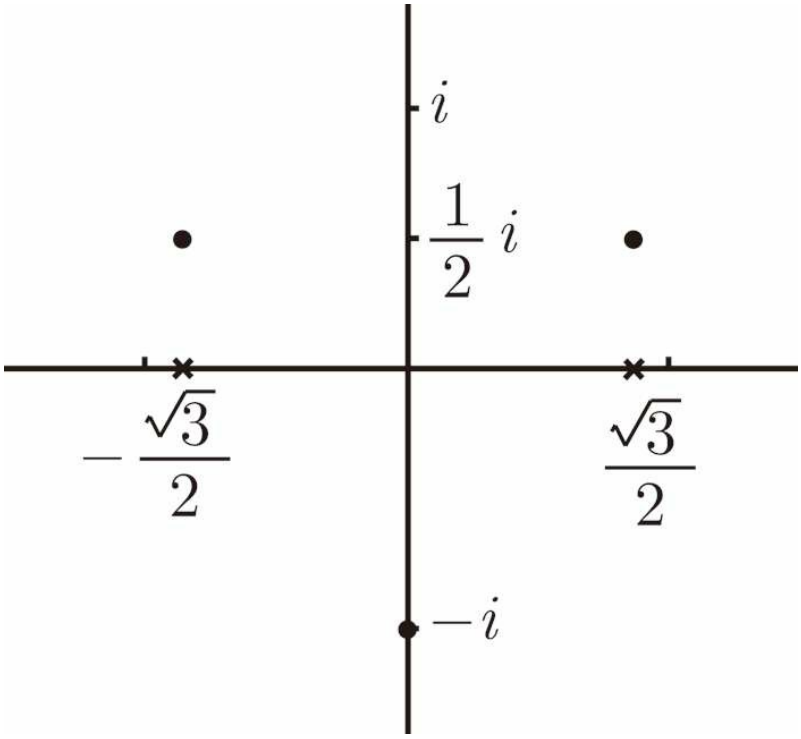


图 **28-8**

一些变式

◎ 假设要解方程$(z-2)^3 = i$. 没问题——只需令$Z = z - 2$, 则方程为$Z^3 = i$.就像上一节末我们所做的那样来解这个方程, 可得

$$Z = z - 2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}, \qquad -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}, \qquad \text{或 } -i.$$

最后, 两边同时加2得

$$z = 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}, \qquad 2 - \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}, \qquad \text{或 } 2 - i.$$

◎ 没有什么难的.这里有个较难的. 让我们来试着解二次方程

$$z^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}z - \frac{\sqrt{3}i}{8} = 0.$$

我们用二次公式得到

$$z = \frac{\frac{-1}{\sqrt{2}} \pm \sqrt{\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}}{2}.$$

该结果是正确的, 它不是笛卡儿形式的(也不是极坐标形式),所以我们应该试

着化简它. 我们需求复数$\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$的二次方根. 怎么做呢？通过解方程$Z^2=\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$. 根据前面的步骤, 我们写出$Z=r\,e^{i\theta}$, 极坐标形式$\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}=e^{i\pi/3}$可自行证明. 所以我们的方程变为$r^2e^{i\,2\theta}=e^{i\,\pi/3}$. 这意味着$r^2=1$和$2\theta=\pi/3+2\pi k$, 其中$k=0$或1.(要记住重要原理！)所以我们有$r=1$和$\theta=\pi/6$或$7\pi/6$, 这意味着$Z=e^{i\pi/6}$或$Z=e^{i\,7\pi/6}$. 同样, 要验证这些对应的笛卡儿形式(分别为)$Z=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$或$Z=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$. 最后, 我们可以在上面$z$的方程中用$\pm(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)$来代换$\pm\sqrt{\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}}$得

$$z=\frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}\pm(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i)}{2}.$$

化简为

$$z=-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{i}{4}\text{ 或 }-\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{i}{4}$$

另一个例子. 如何将(z^4-z^2+1)因式分解为复数？那分解为实数呢？在第一个情形中,我们只需求出方程$z^4-z^2+1=0$的所有复数解, 共4个. 为了求解, 我们首先需要意识到这个方程其实是z^2的一个二次方程. 我们令$Z=z^2$, 则方程变为$Z^2-Z+1=0$. 可用二次公式求解得

$$Z=z^2=\frac{1\pm\sqrt{-3}}{2}=\frac{1}{2}\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

我们需求$\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$和$\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$的二次方根.我们在前一个例子中已经完成了第一个的求解,你可以重复步骤来处理第二个, 这个足够简单. 这两个数都有两个平方根,算出来为

$$\frac{\sqrt{3}+i}{2},\quad\frac{-\sqrt{3}-i}{2},\quad\frac{-\sqrt{3}+i}{2}\text{ 和 }\frac{\sqrt{3}-i}{2}.$$

这些是$z^4-z^2+1=0$的解. 由此我们可对z^4-z^2+1进行如下的因式分解：

$$z^4-z^2+1=(z-\frac{\sqrt{3}+i}{2})(z-\frac{\sqrt{3}-i}{2})(z-\frac{-\sqrt{3}+i}{2})(z-\frac{-\sqrt{3}-i}{2}).$$

这是复因式分解. 为了求出实因式分解,我们运用一个事实：若w为任意复数,

则$(z-w)(z-\bar{w})$乘出来有实系数. 其实, 你会得到$z^2-(w+\bar{w})z+w\bar{w}$, 不过易知$w+\bar{w}=2Re(w)$(为实数), 且我们已知$w\bar{w}=|w|^2$, 它也是实数. 总之,注意我已将四个因式进行了巧妙地分组,使得当我们将前两个乘出来时得到

$$\begin{aligned}(z-\frac{\sqrt{3}+i}{2})(z-\frac{\sqrt{3}-i}{2}) &= z^2-(\frac{\sqrt{3}+i}{2}+\frac{\sqrt{3}-i}{2})z+(\frac{\sqrt{3}+i}{2})(\frac{\sqrt{3}-i}{2})\\ &= z^2-\sqrt{3}z+1.\end{aligned}$$

类似的, 你可验证将后两个因式乘出来时, 得到的是$z^2+\sqrt{3}z+1$. 结论是

$$z^4-z^2+1=(z^2-\sqrt{3}z+1)(z^2+\sqrt{3}z+1).$$

注意, 这里没有任何复数, 然而若不用那些因式来计算, 会相当棘手.

28.5 解 $e^z = w$

现在是讨论如何解对给定的w, 形为$e^z = w$的方程的时候了.如果我们可写出$z = \ln(w)$就好了, 但没有什么太大帮助. 例如, $\ln(-\sqrt{3}+i)$具体是多少呢？让我们来尝试回答这个问题.

幸运的是, 求解$e^z = w$并不比求解$z^n = w$难多少, 事实上,若有任何区别的话, 它的求解更简单. 在我们讨论做法之前,需更多地理解e^z. 我们来看如果写出$z = x + iy$会发生什么.可得

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}.$$

那又怎样？关键是这个已经是极坐标形式了. 模为e^x,幅角为y. 若你喜欢, 可写为$r = e^x$(记住, e^x是正实数), $\theta = y$. 这意味着若z是笛卡儿形式$x + iy$,则e^z自动为极坐标形式：$e^z = e^x e^{iy}$. 所以, 求解$e^z = w$和$z^n = w$时的主要区别是,在第一个问题中不必将z写成极坐标形式, 而在第二个问题中需这样做.该问题带来的一种副产物是方程$e^z = w$有无穷多个解(除非w =0, 在这种情况下方程无解).

我们来解$e^z = -\sqrt{3}+i$. 我们已将右边转换成极坐标$2e^{i(5\pi/6)}$(见28.4节). 为了处理左边, 将$z = x + iy$写成笛卡儿坐标,所以$e^z = e^x e^{iy}$. 因此,将原方程转换成极坐标形式, 可得

$$e^x e^{iy} = 2e^{i(5\pi/6)}.$$

现在分成两个方程;

$$e^x = 2 \text{ 和 } e^{iy} = e^{i(5\pi/6)}.$$

为解第一个方程, 我们需取对数, 可知$x = \ln(2)$.第二个用我们的重要原理可得$y = 5\pi / 6 + 2\pi k$, 其中k是整数.最后, 将这些值代入$z = x + iy$, 可得

$$z = \ln(2) + i(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k),$$

其中k是任意整数. 在本例中, 我们确实对不同的k值得到不同的z值,所以我们需全用它们. 我们来画出一些对应k = - 2, - 1, 0, 1,2的可能z值(为了清晰起见, 我们对两坐标轴运用不同的尺度),如图28-9所示.

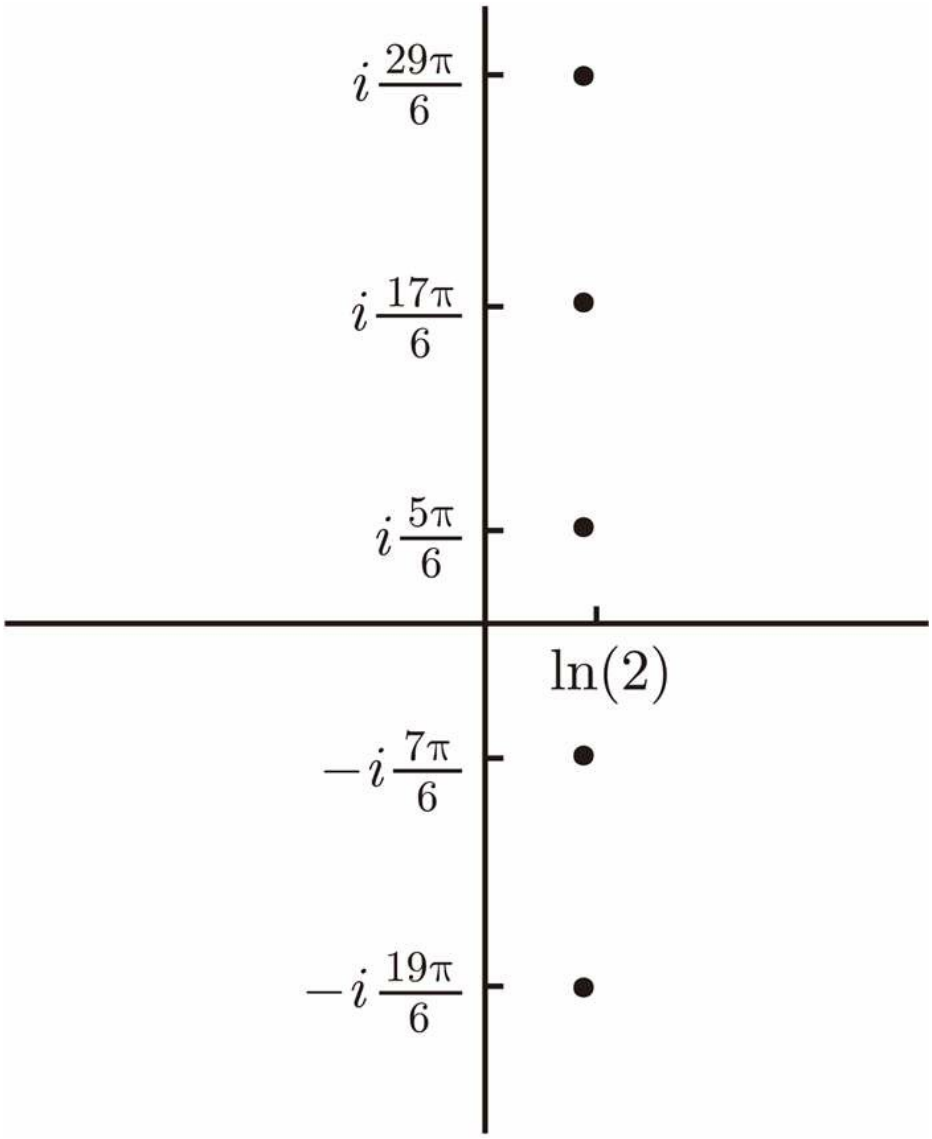


图 **28-9**

所以解都在垂直直线$x = \ln(2)$上均匀分布. 顺便提一句,这意味着它们形成一个复数的等差数列. 虽然上图只显示了5个解,你应该记住原方程$e^z = -\sqrt{3} + i$其实有无穷多个解.

我们再看一个例子. 假设想解$e^{2iz+3} = i$. 指数$2iz+3$使得该例比前一个例子复杂一点, 但还不算太坏.我们已经知道右边的极坐标是$e^{i\pi/2}$, 但左边呢？ 同样, 我们写出$z = x + iy$, 不过现在需令$2iz + 3 = 2i(x + iy) + 3 = (-2y + 3) + i(2x)$. 所以, 左边的极坐标形式由

$$e^{2iz+3} = e^{-2y+3}e^{i(2x)}.$$

给出.注意i的因式是如何改变实部和虚部的(还有y的符号).不管怎样, 将方程$e^{2iz+3} = i$转换成极坐标形式,我们有

$$e^{-2y+3}e^{i(2x)} = 1e^{i\pi/2}.$$

可推出方程

$$e^{-2y+3} = 1 \text{ 和 } e^{i(2x)} = e^{i\pi/2}.$$

为解第一个方程, 取对数可得- 2y + 3 = ln (1) = 0, 所以$y = \frac{3}{2}$. 为解第二个方程, 运用图框中原理可得2x =π / 2 + 2π k, 其中k是整数. 这意味着x = π / 4 + π k,所以由$z = x + iy$, 我们有

$$z = \frac{\pi}{4} + \pi k + \frac{3}{2}i,$$

其中k是整数. 我们画出k = - 2, - 1, 0, 1,2的解来看它们是什么样的,记住这些只是无穷多解中的5个(如图28-10所示).

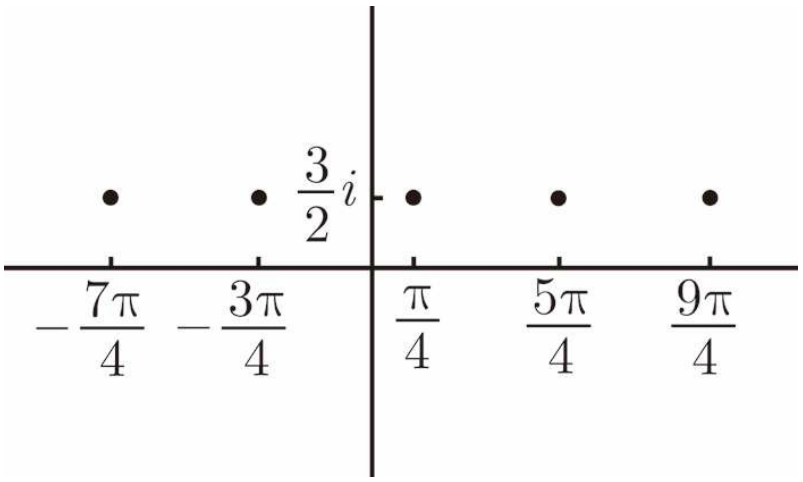


图 **28-10**

同样,这些解为等差数列,不过这次分布在水平线$y = \frac{3}{2}$上.

28.6 一些三角级数

一个三角级数是对一些系数{a_n}和{b_n}, 形如

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta))$$

的级数. 本节, 我们将看到有些这样的级数可被化简.

例如,考虑三角级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n!},$$

其中θ为实数. 注意, 这不是一个关于θ的幂级数,因为$\sin(n\theta)$不是θ的幂. 另一方面,我们可通过巧妙地运用互补级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n!},$$

将整个级数转换成一个幂级数. 实际上, 我们可以立刻找到两个级数.关键就是欧拉等式. 要仔细的看, 因为这是一个迂回的技巧.我们通过将它们组合成这样

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n!}.$$

来快速找到这两个级数. 好, 这就是一个级数加上另一个级数乘以i.那又怎样？通过对和式的整理[4]然后运用欧拉等式, 化简为

[4]这需要一些理由. 事实是一切OK, 因为两个级数均绝对收敛.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{in\theta}}{n!}.$$

最后, 运用指数规则将$\mathrm{e}^{in\theta}$写成$(\mathrm{e}^{i\theta})^n$, 和式变为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathrm{e}^{i\theta})^n}{n!}.$$

现在, 最后的和式看起来很熟悉. 其实,我们在前面第28章开始部分见到对所有复数z有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \mathrm{e}^z$$

现在我们只需代入$z = \mathrm{e}^{i\theta}$可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{(i\theta)^n}}{n!} = \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{i\theta}}$$

如果你能跟得上这些推理, 就应该能明白我们已经证明了

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n!} = \mathrm{e}^{\mathrm{e}^{i\theta}}.$$

现在怎么办？我们需将右边转换成笛卡儿形式. 为此, 写出$\mathrm{e}^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin$

(θ), 故

$$e^{e^{i\theta}} = e^{\cos(\theta)+i\sin(\theta)} = e^{\cos(\theta)}e^{i\sin(\theta)}.$$

这是一个好的开端——这是$e^{e^{i\theta}}$的极坐标形式. 为了得到笛卡儿形式, 我们需转换$e^{i\sin(\theta)}$成cos (sin (θ)) + i sin (sin (θ)).综上所述, 我们可得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{n!} + i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{n!} = e^{\cos(\theta)}\cos(\sin(\theta)) + ie^{\cos(\theta)}\sin(\sin(\theta)).$$

若两复数相等, 则它们的实部必须相等, 虚部也必须相等.由此可推出下面的两个方程, 它们对所有实数θ都成立：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{n!} = e^{\cos(\theta)}\cos(\sin(\theta)) \text{ 和 } \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{n!} = e^{\cos(\theta)}\sin(\sin(\theta)).$$

不容易, 但这基本上是你必须做的. 我将再做一个例子,但不给出任何解释. 你的任务是跟随每一步并给出相应的解释.例子是求

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{3^n} \text{ 和 } \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{3^n}$$

遵照前面例子的形式, 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{3^n} + i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{3^n} &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)}{3^n}\\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{in\theta}}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{(i\theta)^n}}{3^n} = \sum_{n\to 0}^{\infty}(\frac{e^{i\theta}}{3})^n.\end{aligned}$$

现在这是一个公比为$e^{i\theta}$ / 3的几何级数.最后那个数为极坐标形式, 模为1 / 3 < 1, 所以该几何级数应该收敛.根据几何级数求和公式(见23.1节), 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{e^{i\theta}}{3})^n = \frac{1}{1-\frac{1}{3}e^{i\theta}}.$$

现在我们有将这个结果转换成笛卡儿坐标的讨厌任务.首先, 试一下看能否完成. 若不能,至少应该试着理解下面的步骤：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{1-\frac{1}{3}\mathrm{e}^{i\theta}} &= \frac{1}{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)-i\frac{1}{3}\sin(\theta)} \\
&= \frac{1}{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)-i\frac{1}{3}\sin(\theta)} \cdot \frac{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)+i\frac{1}{3}\sin(\theta)}{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)+i\frac{1}{3}\sin(\theta)} \\
&= \frac{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)+i\frac{1}{3}\sin(\theta)}{(1-\frac{1}{3}\cos(\theta))^2+(\frac{1}{3}\sin(\theta))^2} \\
&= \frac{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)+i\frac{1}{3}\sin(\theta)}{1-\frac{2}{3}\cos(\theta)+\frac{1}{9}\cos^2(\theta)+\frac{1}{9}\sin^2(\theta)} \\
&= \frac{1-\frac{1}{3}\cos(\theta)+i\frac{1}{3}\sin(\theta)}{1-\frac{2}{3}\cos(\theta)+\frac{1}{9}} \\
&= \frac{9-3\cos(\theta)+i3\sin(\theta)}{10-6\cos(\theta)} \\
&= \frac{9-3\cos(\theta)}{10-6\cos(\theta)}+i\frac{3\sin(\theta)}{10-6\cos(\theta)}.
\end{aligned}$$

在这些之后, 我们完全可得出

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{3^n}+i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{3^n}=\frac{9-3\cos(\theta)}{10-6\cos(\theta)}+i\frac{3\sin(\theta)}{10-6\cos(\theta)};$$

由于实部和虚部必须相等, 可推出对所有的实数θ有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{3^n}=\frac{9-3\cos(\theta)}{10-6\cos(\theta)} \text{ 和 } \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(n\theta)}{3^n}=\frac{3\sin(\theta)}{10-6\cos(\theta)}$$

如你所见, 这些问题相当难!

28.7 欧拉等式和幂级数

我们以幂级数对欧拉等式

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

的证明来结束本章. 根据前面第28章开始部分中e^z的定义,将z替换为$i\theta$, 可以看到

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + (i\theta) + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \frac{(i\theta)^5}{5!} + \frac{(i\theta)^6}{6!} + \frac{(i\theta)^7}{7!} + \cdots \\ &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^6}{6!} - i\frac{\theta^7}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

由于i的幂在值1, i, - 1, - i间持续循环,可推出上述级数的偶次幂都有实系数, 而奇次幂都有虚系数. 另外,隔项偶次幂项为负, 其余为正; 奇次幂项同理. 所以$e^{i\theta}$的实部为

$$1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots = \cos(\theta),$$

虚部为

$$\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots = \sin(\theta).$$

(回顾这些麦克劳林级数, 见26.2节.)由最后这个等式可推出$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$.

第 29 章　体积、弧长和表面积

我们已经用定积分求过面积. 现在我们将用它们来求体积, 弧长,和表面积. 对于体积和表面积,我们将特别关注平面区域绕某轴旋转一周得到的固体,这类固体被称为旋转体. 对于体积,我们也会讨论一些更一般的固体. 这里是本章内容的计划：

- 圆盘法和壳法求体积;
- 求更一般固体的体积;
- 求光滑曲线的弧长和带参数的质点速率;
- 求旋转体的表面积.

29.1 旋转体的体积

我们从求旋转体体积开始. 平面上有某个区域, 也有某个轴,固体由区域关于轴旋转得到. 为便于我们的研究,这些轴总是平行于*x*轴或*y*轴. (也可能有斜轴,不过这会很麻烦,除非用线性代数里的方法.)

在我们带上3D眼镜之前, 先来回顾一下定积分的原理.我们原来在第16章见过该原理, 不过这里是一些主要思想的快速回顾.我们先看求曲线

$$y = \sqrt{1-(x-3)^2}$$

下方, *x*轴上方区域的面积.它看起来像什么？ 如果我们将方程平方并重整将得到$(x - 3)^2 + y^2 = 1$, 它的图像是以(3,0)为圆心, 1为半径的圆,所以这个函数是圆的上半部分, 如图29-1所示.

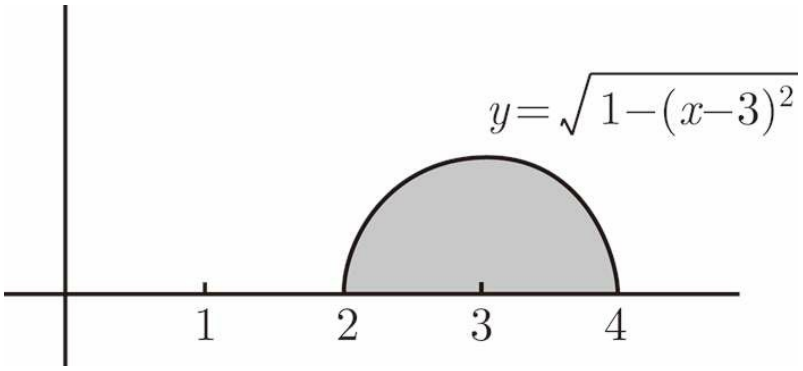


图 **29-1**

根据定积分的定义, 我们知道阴影区域的面积(平方单位)是

$$\int_2^4 \sqrt{1-(x-3)^2}\mathrm{d}x$$

也可写作$\int_2^4 y\mathrm{d}x$.

另一方面, 为了用黎曼和求该半圆的面积,我们需将*x*轴上的底分割成小段, 然后将这些小段向上延伸为小条.这些小条不必有相同的宽,唯一需要确定的是每个小条的顶部都在曲线某处割到曲线(或某个角触到曲线).这些小条的面积和很容易求出, 因为不过是矩形的面积和.这个面积是半圆真正面积的近似,小条越细, 近似越好, 如图29-2所示.

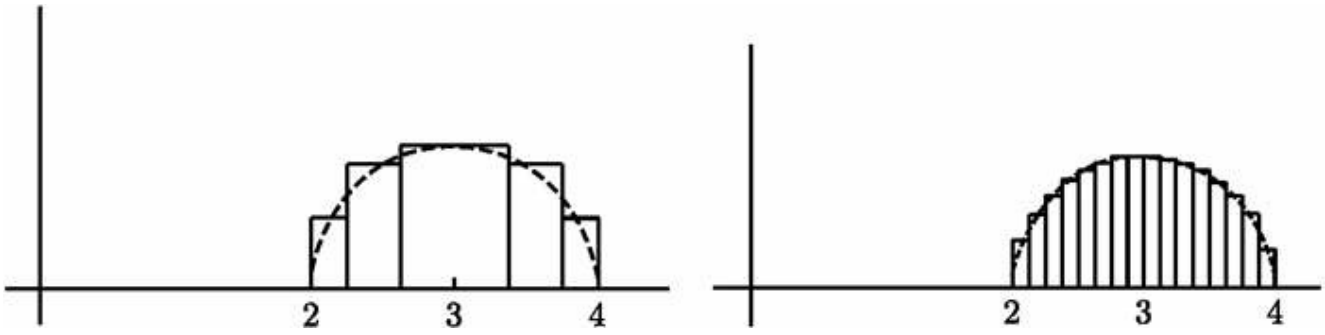


图 **29-2**

我们只看一个普通的小条. 为了讨论方便, 假设小条的左上角在曲线上.如我们在16.4节所见, 选择哪个小条都可以,只要所有的小条顶部穿过曲线. 不管怎样, 来看一个小条(如图29-3所示)}

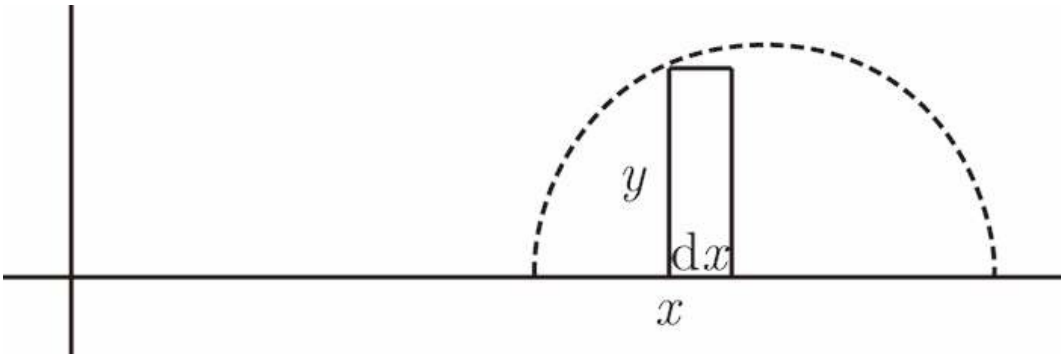


图 **29-3**

由于这个矩形小条的底长d*x*个单位, 高*y*个单位,它的面积是*y* d*x*平方单位.现在我们需做的就是将所有小条的面积加起来, 同时令最大的底宽趋于0.积分符号的优势在于你只需将积分号写在小条面积的前面,并用正确的界来完成积分.在我们的例子中, *x*在区间[2,4]内, 一个小条的面积是*y* d*x*平方单位, 所以所有小条的面积——在小条最大的底宽趋于0时—— 是$\int_2^4 y\mathrm{d}x$平方单位.

所以模式是这样的：我们在*x*轴上的点*x*处取宽d*x*个单位且高*y*个单位的小条, 算出它的面积,然后将积分号放在前面来得到我们要求的的整个面积.这种方法不仅对求面积有效——也可用于求体积. 特别的,我们来看它怎么作用于求旋转体的体积的两种不同的方法：圆盘法和壳法.

29.1.1 圆盘法

假设我们绕*x*轴旋转上一节中的半圆, 将会得到一个球.(能明白为什么吗？)我们来试着求体积. 从一个小条开始,就像前一节末的图一样, 然后关于*x*轴旋转这个小条参见图29-4.

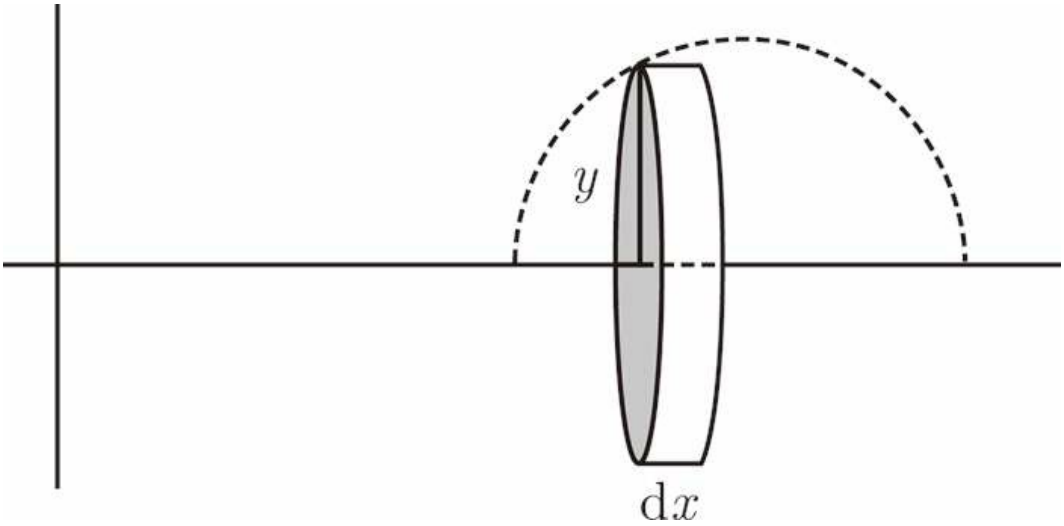


图 **29-4**

这是一个宽dx个单位, 半径为y个单位的薄盘.把它看作一个圆柱体, 半径为y个单位, 高为dx个单位.由于半径为r单位, 高为h单位的圆柱体的体积为$\pi r^2 h$立方单位,小薄盘的体积是$\pi y^2 \mathrm{d}x$立方单位. 现在,我们取一些小条以使它们的底形成区间[2,4]的一个分割, 并让它们绕x轴旋转. 例如, 若用5个小条旋转,会得到图29-5所示的结果.

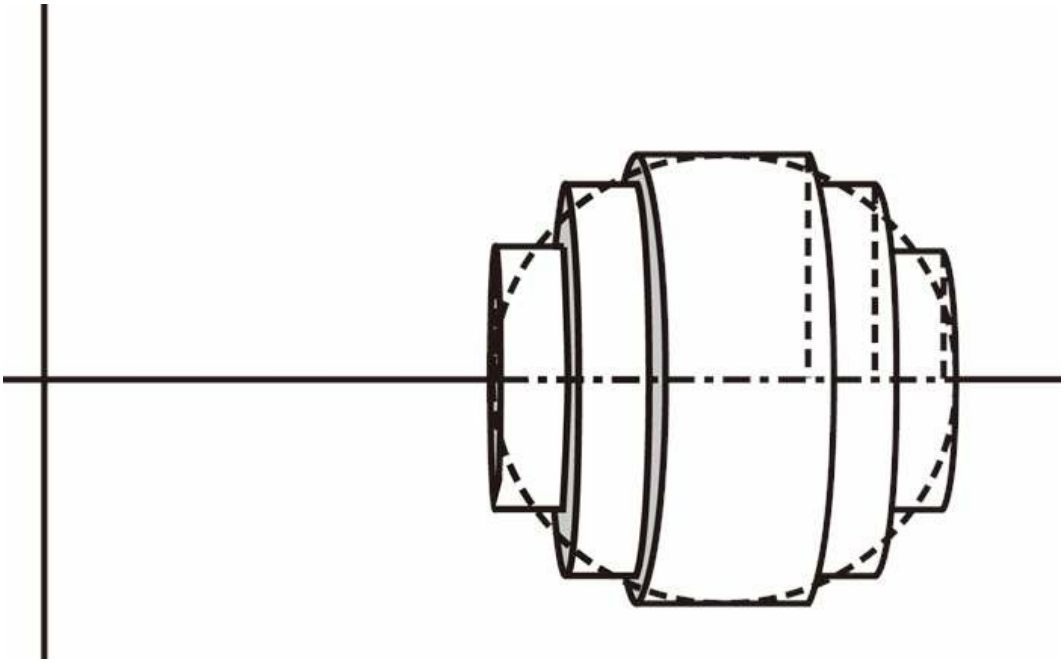


图 **29-5**

与完美的球相比, 上面的这个物体很蹩脚,不过它的体积却是球体积的一个相当好的近似. 所用的圆盘越薄,近似越好. 在极限中, 当圆盘的最大厚度趋于0时,近似变得完美：全部圆盘的总体积趋于球的体积. 同样的,实现“将所有体积加起来,同时令圆盘最大厚度趋于 0”的思想,就是取任意一个圆盘的体积($\pi y^2 \mathrm{d}x$立方单位)并在我们需要的区间上积分. 在我们的例子中,

$y = \sqrt{1-(x-3)^3}$且x从2取到4, 所以我们有

$$V = \int_2^4 \pi y^2 \mathrm{d}x = \pi \int_2^4 (1-(x-3)^2)\mathrm{d}x$$

算出来的体积是$\frac{4\pi}{3}$立方单位(试一下！),正是我们预期的, 因为我们讨论的是半径为1的球.我们所用的方法被称为圆盘法, 也被称为切片法.

29.1.2 壳法

现在, 假设这次让我们前面偏爱的半圆形区域(见29.1节)绕y轴旋转.试想你将会得到什么——其实就是百吉饼的上半部分(不带罂粟籽).我们还用细条来近似半圆, 但这次我们要关于y轴旋转每个小条,而不是x轴. 如我们之前所见, 一个典型的小条如图29-6所示.

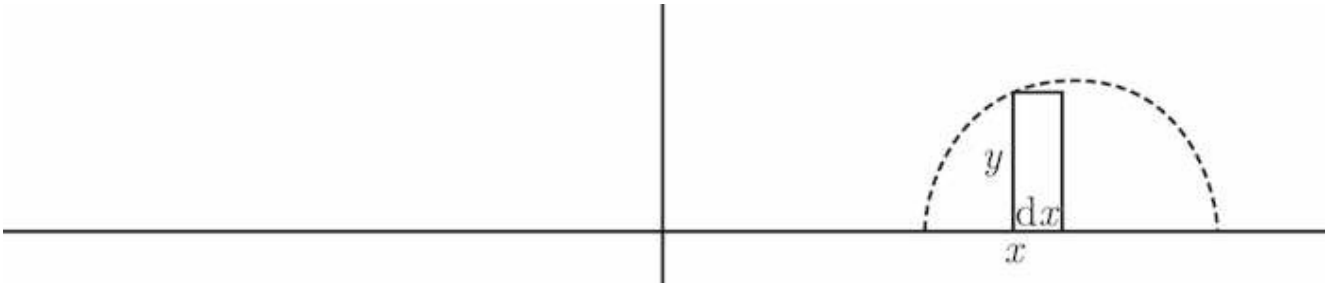


图 **29-6**

当你关于y轴旋转它时,你不是得到一个圆盘——而是一个柱壳(见图29-7).

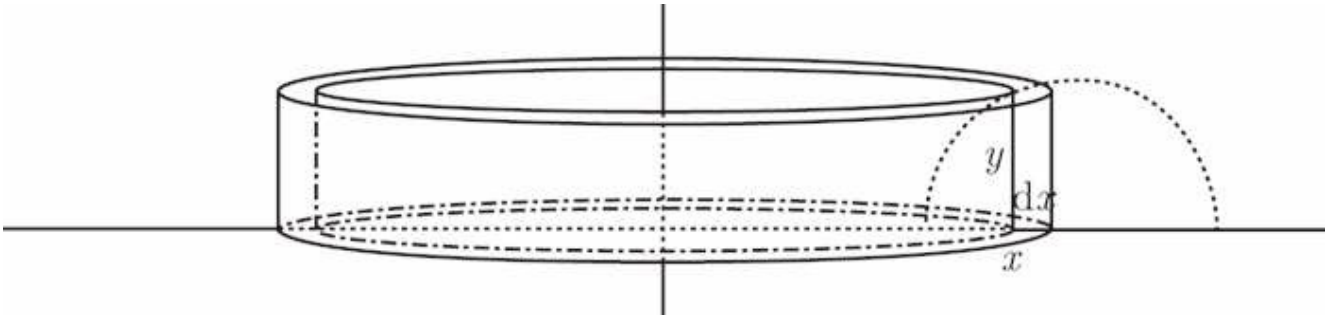


图 **29-7**

我们将用一系列的壳来近似那半个百吉饼, 然后令壳的最大厚度递减趋于0. 例如, 如果用5个小条来近似区域(与前一节所做一样),你可能会得到这样的东西(见图29-8)

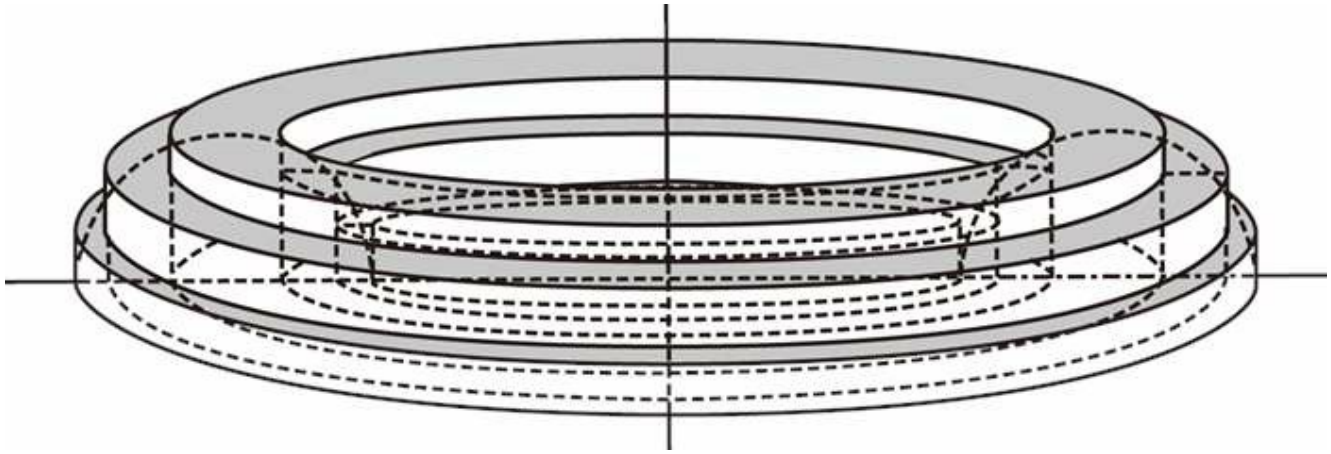


图 **29-8**

这个怪怪的固体真是半个粗笨的百吉饼, 但它的体积相当接近我们的所求.壳的最大厚度越小, 近似越好. 与前面一样,积分关注于所有柱壳的体积之和及壳的最大厚度趋于0的极限.

首先我们需求一个普通壳的体积.最简单的方法是把壳看作是一个没有底和顶的薄金属罐.如在前面看到的壳的图片所示, 罐子的高是y个单位, 半径为x个单位,厚度是dx单位. 想象用锋利的剪刀沿罐子的一边剪开,打开并平铺成一个薄薄的矩形状金属片. 当然它不是一个矩形. 要知道,矩形是一个二维的物体, 而展开的罐子是三维的——虽然罐子很薄,但还是有厚度的. (甚至一片纸也有厚度, 否则大量的纸可能很薄很薄.)它甚至不是一个四棱柱, 因为罐子的内半径不等于外半径. 但关键是,它几乎是一个四棱柱. 罐子越薄, 越接近于一个四棱柱,当我们最后(用积分)求极限时,一切就都算出来了[1]. 所以,理想的罐子展开图为图29-9. 其厚度为dx单位,我们剪开的边长仍为柱壳的高, 即y个单位.那长边呢？ 它等于壳的周长(想一想吧), 即$2\pi x$个单位,因为壳的半径基本上为x个单位. 所以壳的体积与$2\pi xy\,\mathrm{d}x$立方单位很接近. 现在我们所要做的就是从$x = 2$到$x = 4$积分来看半个百吉饼的体积(立方单位)：

[1]更一般的, 我们把壳的体积看成外面壳(半径为$x + \mathrm{d}x$个单位)与里面壳(半径为x个单位)的体积差.两个壳都有y单位高, 所以壳的体积为$\pi y((x+\mathrm{d}x)^2 - x^2)$,化简为$2\pi xy\,\mathrm{d}x + \pi y(\mathrm{d}x)^2$立方单位. 当求积后,第二项由于可忽略量$(\mathrm{d}x)^2$而为0.

$$\int_2^4 2\pi xy\mathrm{d}x = 2\pi\int_2^4 x\sqrt{1-(x-3)^2}\mathrm{d}x$$

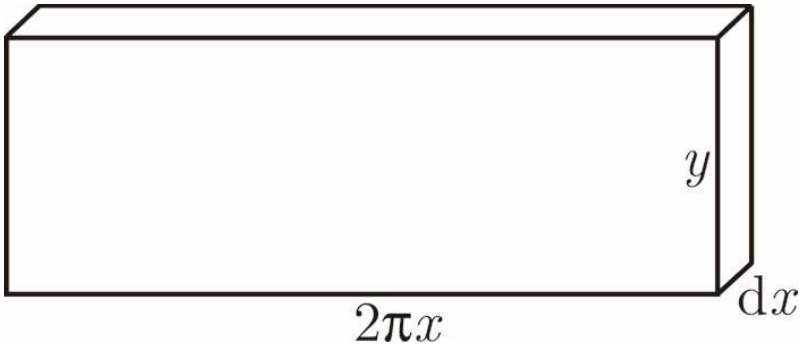


图 **29-9**

太棒了——我们已将问题简化为求定积分的值,不过这个积分还是有点杂乱. 以做代换$t = x - 3$开始, 则$\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$. 同样, 当$x = 2$; 我们有$t = -1$; 当$x = 4$, 我们可知$t = 1$. 所以, 用$t$表示, 积分变为

$$2\pi\int_{-1}^{1}(t+3)\sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t = 2\pi(\int_{-1}^{1}t\sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t + 3\int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t).$$

第一个积分可通过做代换$u = 1 - t^2$求解,第二个积分可用三角换元求解.一个更好的求解方法是,注意第一个积分其实为0,因为被积函数是关于t的奇函数,且积分区域$[-1, 1]$关于$t = 0$对称. (我们已在18.1.1节末证过这个求积分的捷径.)此外,求第二个积分的最简单的方法(暂时忽略积分前面的因子3)是意识到它等于半径为1个单位的半圆的面积(平方单位)——即$\pi/2$. 所以不用太多计算, 可知整个答案为$3\pi^2$,因此半个百吉饼的体积是$3\pi^2$立方单位. 我们刚才用的方法——不用奇怪——被称为壳法(也被称为柱壳法).

29.1.3 总结和变式

目前为止, 我们已经知道了如何在半圆的特定例子中应用圆盘法和壳法.相同的方法也可应用在由曲线、 x轴和两垂线围成的区域,如图29-10所示.

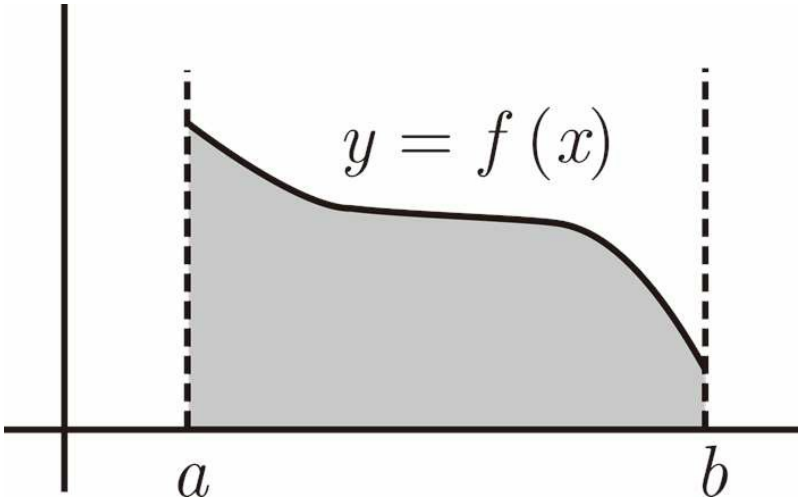


图 **29-10**

根据与我们在前面半圆的特定例子中一样的论证,我们可以得到下面的原理.

- 若将曲线$y = f(x)$下方, $x = a$和$x = b$之间的区域绕x轴旋转, 则可应用圆盘法且体积等于

$$\int_a^b \pi y^2 \mathrm{d}x$$ 立方单位.

- 若将曲线$y = f(x)$下方, $x = a$和$x = b$之间的区域绕y轴旋转, 则可应用壳法且体积等于

$$\int_a^b 2\pi x y \mathrm{d}x$$ 立方单位.

用心记住这些公式可不是坏主意,但若能够通过了解如何求典型圆盘和壳体积来推导出这些公式更好.当你遇到下面的变式之一时, 这点尤其有用:

1. 要旋转的区域在曲线和y轴之间(而不是x轴);

2. 要旋转的区域在两曲线之间, 而不只是曲线下方到一个轴的区域;

3. 旋转轴可能平行于x轴或y轴, 而不是轴本身.

这些情况的任何组合都可以通过取典型小条并合理地旋转,然后积分来处理. 在我们讨论如何实现之前,了解如何确定用圆盘法还是壳法是很重要的. 注意, 当用圆盘法时,小条绕平行于它们短边的轴旋转;而应用壳法时, 小条绕垂直于短边的轴旋转. 也就是说,在你将区域切成小条之后, 则:

- 若每个小条的短边平行于旋转轴, 运用圆盘法;
- 而若每个小条的短边垂直于旋转轴时,运用壳法.

用这些知识做武装, 我们就可以逐个来看这3个变式.

29.1.4 变式1:区域在曲线和y轴之间

如果区域在曲线和y轴之间, 你可能会想取横放的小条, 短边在y轴上:

我们其实在做与求由某曲线和y轴所围区域的面积一样的事,见16.4.3节. 不管怎样, 若想求由该区域绕y轴旋转所得固体的体积,你应该用圆盘法, 因为小条的短边平行于那个轴.在点y处的一个典型小条有宽$\mathrm{d}y$和长x单位,所以所得圆盘的体积为$\pi x^2 \mathrm{d}y$立方单位.当对其求积分来求整个体积时, 要时刻注意积分的上下限对应y轴上的点, 而不是x轴上的点,因为积分是关于y的(因为$\mathrm{d}y$). 特

别的,我们需要积分从A到B, 而不是a到b(见图29-11),所以我们要求的体积是$\int_A^B \pi x^2 \mathrm{d}y$.

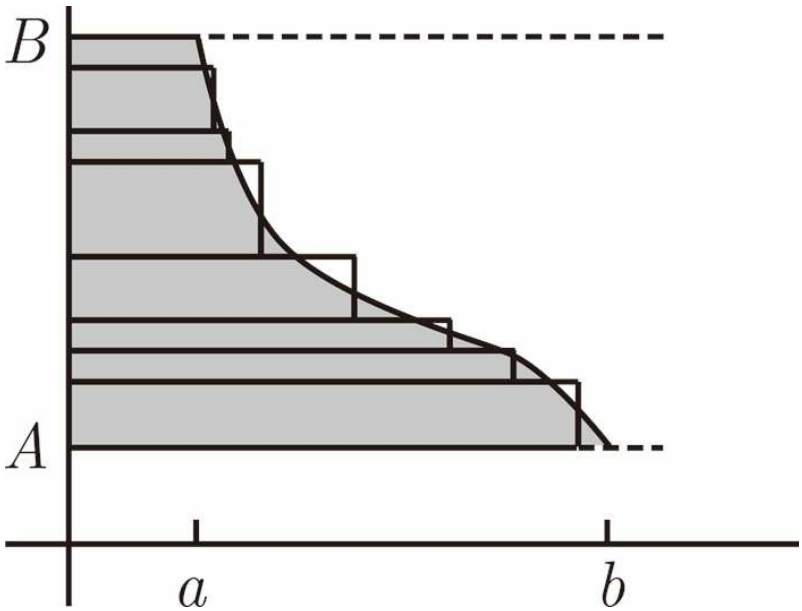


图 **29-11**

还有一种方法. 看上图并将头偏放在右肩上. y轴变成了水平的,但一切都是颠倒的, 试着想象如果纸是透明的,且从反面看该图(头还偏放)会发生什么.现在y轴和x轴交换了位置！这就暗示你可以在见到x和y时交换变量,在此假定你仍用y轴上的点来做积分范围. 其实,如果对前面29.1.3节的公式$V = \int_a^{\mathrm{b}} \pi y^2 \mathrm{d}x$做这个变换,我们看到曲线到$y$轴的区域绕$y$轴旋转所得体积是$\int_A^B \pi x^2 \mathrm{d}y$,这与我们之前所求一致.

如果上面的区域绕x轴而不是绕y轴旋转呢？只需用29.1.3节的壳公式$V = \int_a^{\mathrm{b}} 2\pi x y \mathrm{d}x$,可知我们想要的体积是$\int_A^B 2\pi y x \mathrm{d}y$.这是有道理的, 因为将典型小条关于$x$轴旋转将得到一个厚d$y$、高$x$, 半径为$y$个单位的壳.你应该画一下当展开这个小条成薄片时会发生什么.这个薄片近似为一个四棱柱, 计算它的体积, 并看到确实得到了2πyx dy. 总之, 所得的准则如下.

若区域在曲线和y轴之间, 交换x和y.

如往常一样, 画一个典型小条, 旋转, 计算所得体积,且积分是最可信赖的方法. 上面的准则只是一个向导.

这是变式1的一个例子. 令R为曲线$y = \sqrt{x}$, y =2和y轴之间的区域(如图29-12所示).

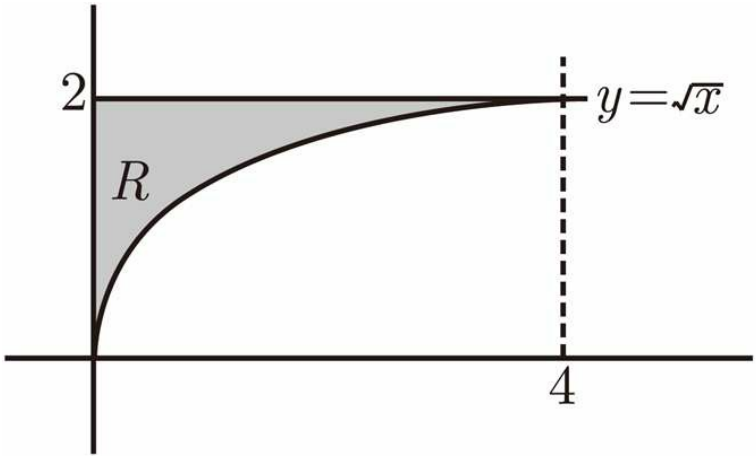


图 **29-12**

我们来计算*R*关于*y*轴和*x*轴的旋转体的体积.在第一种情况中, 我们用圆盘法, 因为区域在曲线和*y*轴之间,且我们关于相同的轴旋转. 则体积为

$$\int_0^2 \pi x^2 \mathrm{d}y$$

因为$y=\sqrt{x}$, 我们有$x=y^2$, 所以$x^2=y^4$.这意味着体积是

$$\int_0^2 \pi x^2 \mathrm{d}y = \pi \int_0^2 y^4 \mathrm{d}y = \frac{\pi y^5}{5}\Big|_0^2 = \frac{32\pi}{5}$$

立方单位. 另一方面, *R*关于*x*轴的旋转体的体积用壳法求,且体积为

$$\int_0^2 2\pi y x \mathrm{d}y = 2\pi \int_0^2 y^3 \mathrm{d}y,$$

因为$yx = y \times y^2 = y^3$, 可验证算出来为8π立方单位.要确定能画出该例中两种情况下的典型小条并验证上面公式的正确性.同样注意积分必须从0到2, 不是0到4：毕竟,积分关于*y*(而非*x*！)且相应的*y*的取值范围为[0,2], 如上图所示.

29.1.5 变式2：两曲线间的区域

如果要旋转的区域介于两曲线之间,我们将要面对与16.4.2节求两曲线间面积一样的情形.一般方法是取顶部曲线下方到旋转轴的区域进行旋转,得到一个所需的较大固体. 现在取底部曲线下方到旋转轴的区域进行旋转,得到一个固体以便从较大固体中去掉,来得到所需的固体. 最后,从大体积中减去小体积. 考虑图29-13中的3个区域.

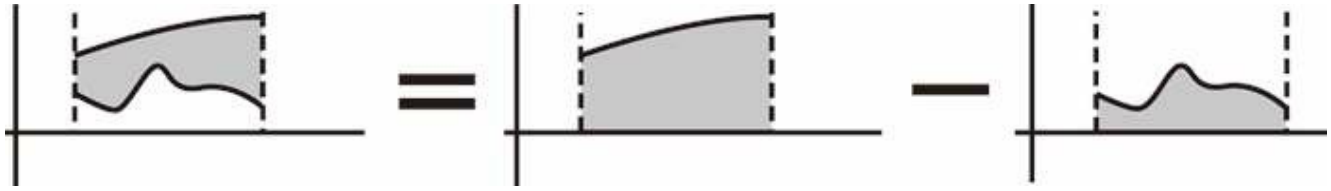


图 **29-13**

我们要旋转的区域见左图,它是顶部曲线下方到x轴(上面中间图像)的区域和底部曲线下方到x轴区域(右图)之差.现在, 不管是关于x轴还是关于y轴旋转, 我们所求区域的旋转体体积等于较大区域旋转体体积与较小区域旋转体体积之差.例如, 若该区域绕x轴旋转, 则得到一个类似截头圆锥的结构,且它的中间从左到右是样子很奇怪的洞.该固体是实体(没有洞)与洞的差(如图29-14所示).

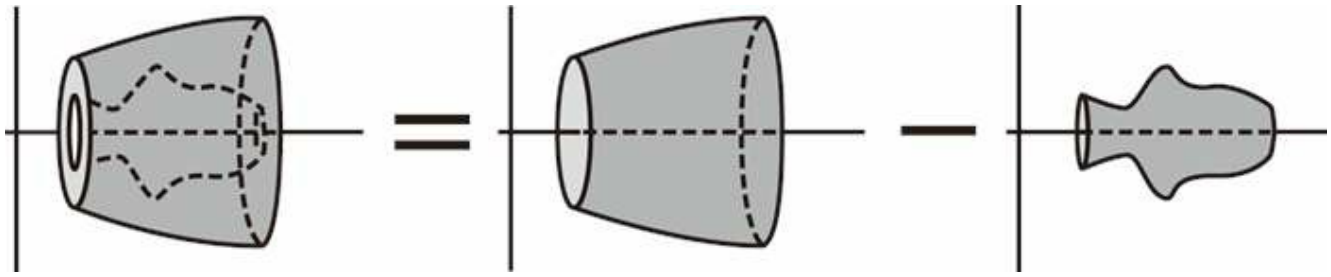


图 **29-14**

因此, 我们推出了如下结论.

若区域在两曲线之间, 求相应的旋转体体积之差.

我们来看一个具体的例子.考虑如图29-15所示的两曲线$y = 2x^3$和$y = x^4$之间的有限区域.该区域绕x轴旋转所得固体的体积是多少?

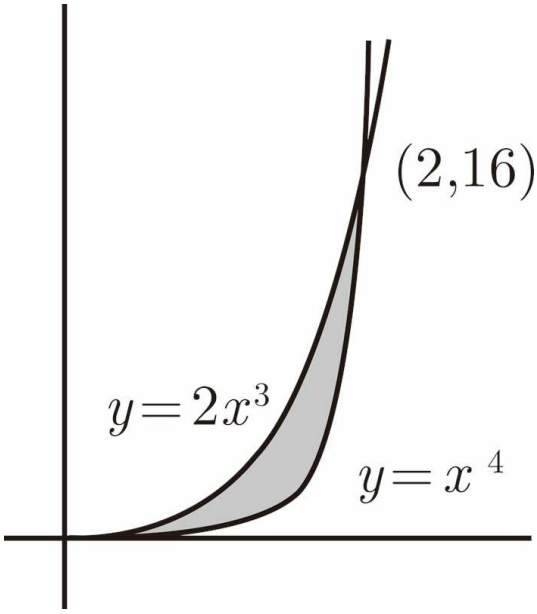


图 **29-15**

欲求交点, 需令$2x^3 = x^4$. 可得$x = 0$或$x = 2$.所以交点为原点和(2,16), 如上图所示;因此我们要考虑的x区间是[0,2]. 现在, 对应x的这个区间里,曲线$y = 2x^3$ 在曲线$y = x^4$上方, 所以我们要求$y_1 = 2x^3$的旋转体体积并减去$y_2 = x^4$的旋转体体积. 注意,用y_1和y_2来取代y有利于区分二者. 现在对两个曲线用圆盘法可求得所需的体积是

$$\int_0^2 \pi y_1^2 \mathrm{d}x - \int_0^2 \pi y_2^2 \mathrm{d}x = \pi \int_0^2 (2x^3)^2 \mathrm{d}x - \pi \int_0^2 (x^4)^2 \mathrm{d}x.$$

你可以计算出结果, 并验证答案为1024π / 63立方单位.

那让此区域关于y轴旋转呢？ 由于我们刚刚求了两曲线间的面积,并没有对某轴或其他轴有特别的倾向,所以我们应该能够用圆盘法或壳法来求解. 我们用两种方法来实现一下.首先, 用圆盘法. 假设我们将该区域切割成短边平行于y轴的小条,如图29-16所示.

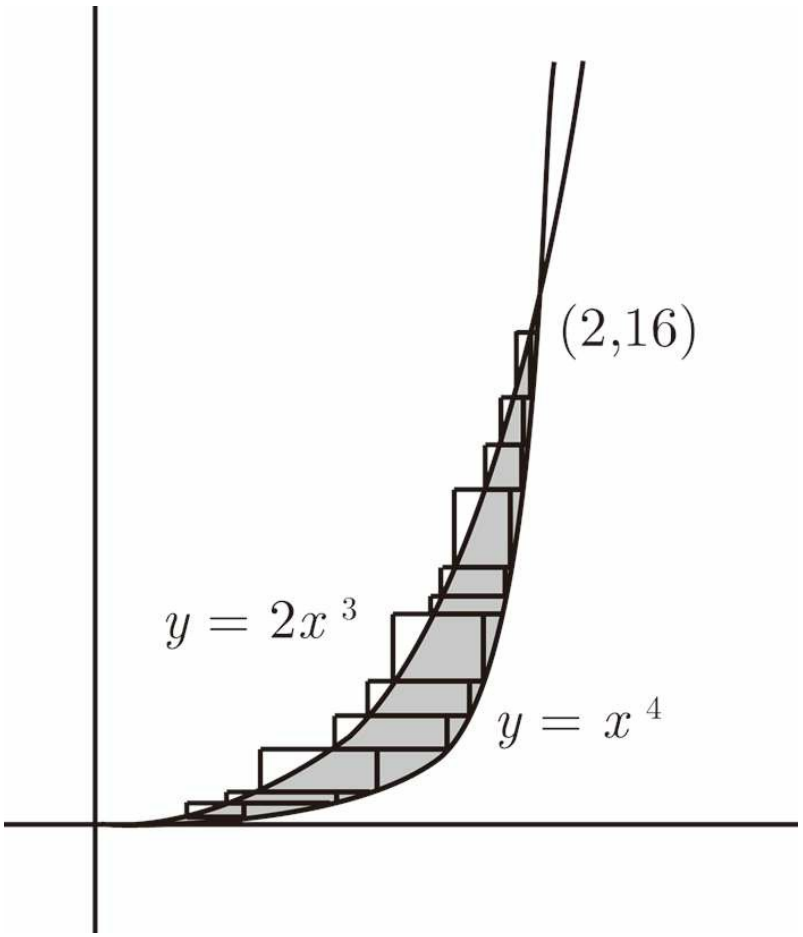


图 **29-16**

所求的体积是$y = x^4$和$y = 2x^3$旋转体体积之差.这些体积的第一个大于第二个,

因为x^4在$2x^3$的右边,所以我们令$x_1 = y^{1/4}$且$x_2 = (y/2)^{1/3}$. 运用圆盘法,将x和y互换(如前面变式1),并在$y = 0$和$y = 16$间积分(不是从0到2),可知所求体积为

$$\begin{aligned}\int_0^{16} \pi x_1^2 \mathrm{d}y - \int_0^{16} \pi x_2^2 \mathrm{d}y &= \pi \int_0^{16} (y^{1/4})^2 \mathrm{d}y - \pi \int_0^{16} ((y/2)^{1/3})^2 \mathrm{d}y \\ &= \pi \int_0^{16} y^{1/2} \mathrm{d}y - 2^{-2/3}\pi \int_0^{16} y^{2/3} \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

稍作几步运算后为$64\pi / 15$立方单位, 可练习算一下.

我们来试着用壳法求相同的体积. 这次,我们垂直的切割该区域, 如图29-17所示.

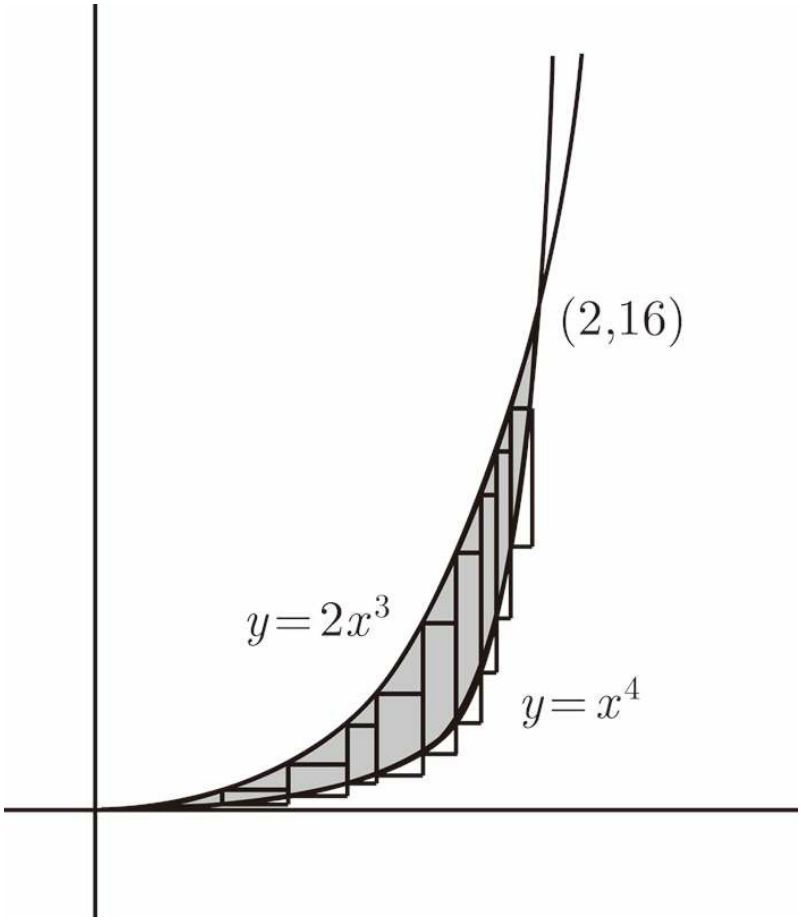


图 **29-17**

由于$y_1 = 2x^3$在$y_2 = x^4$之上, 我们如下取两体积之差:

$$\begin{aligned}&\int_0^2 2\pi x y_1 \mathrm{d}x - \int_0^2 2\pi x y_2 \mathrm{d}x \\ =&2\pi \int_0^2 2x^4 \mathrm{d}x - 2\pi \int_0^2 x^5 \mathrm{d}x\end{aligned}$$

结果为64π /15立方单位——与我们用圆盘法所求结果一样,这是当然！注意当我们用圆盘法时,我们把所求固体看作是一个中间挖掉另一个碗的碗状物,而壳法更像一个中间去掉一个更小盆的盆状物. 这里你应该尝试画图来看具体情况.

该变式同样适用于区域没有延伸到坐标轴的情况.例如, 假设我们要求曲线$y = 1 + \sqrt{25 - x^2}$和直线y =1之间区域绕x轴旋转所得的旋转体体积. 注意,曲线是中心在(0,1),半径为5个单位的圆$x^2 + (y - 1)^2 = 25$的上半部分,故所涉及区域如图29-18所示.

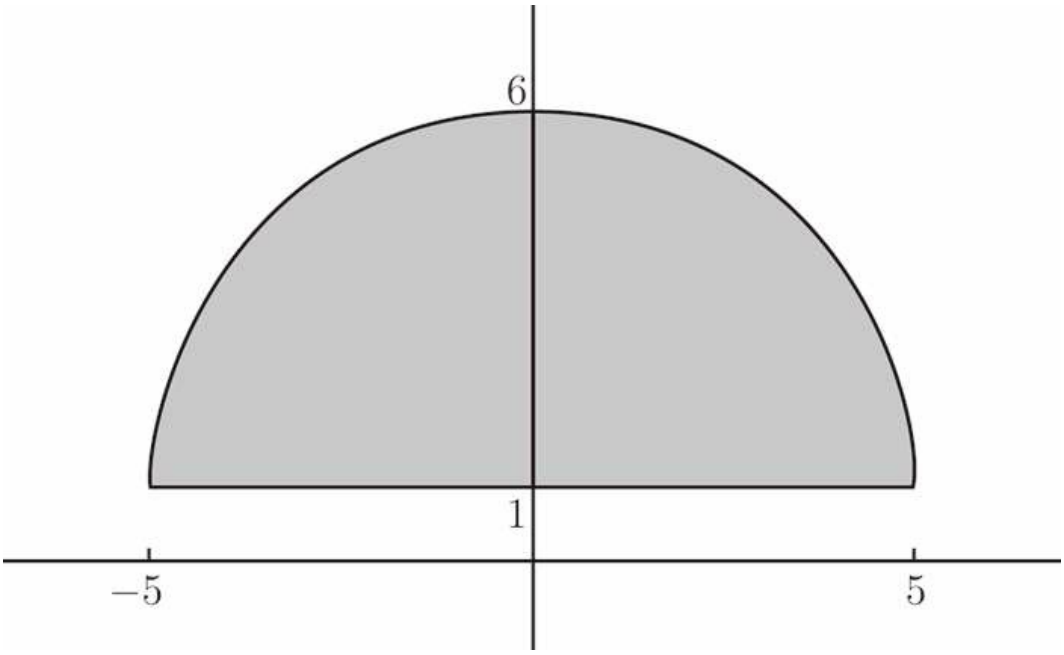


图 **29-18**

当我们将该区域绕x轴旋转时,得到一个水珠状形状——它是一个中心为洞的球状固体.它的体积是多少?你可用关于变量y的壳法——作为练习[2]. 另一个可行的方法是圆盘法.我们应该将该区域看作曲线$y_1 = 1 + \sqrt{25 - x^2}$和$y_2$ =1之间的区域, 所以体积为

[2]要做此练习的话, 必须小心, 因为该区域不是关于y轴的曲线下方部分.如果半圆的右半边绕x轴旋转, 最好先算出体积, 然后令结果乘2.

$$\int_{-5}^{5} \pi(1 + \sqrt{25 - x^2})^2 \mathrm{d}x - \int_{-5}^{5} \pi(1)^2 \mathrm{d}x$$

第二个积分是10π, 恰巧是高为10个单位,底面半径为1个单位的圆柱体体积——正是水珠中间空心部分.第一个积分自己计算, 注意$\int_{-5}^{5} \sqrt{25 - x^2} \mathrm{d}x$比

你想的要简单——不需计算,因为它就是半径为5个单位的半圆面积. 不管怎样,你应该验证答案为$25\pi^2 + 500\pi / 3$立方单位.

29.1.6 变式3：绕平行于坐标轴的轴旋转

最后, 我们来看一下如何处理轴为$x = h$或$y = h$的旋转体,其中h不必一定等于0. 我们从$y = h$开始,它平行于x轴但高为h. 假设我们要令曲线$y = f(x)$和直线$y = h$,$x = a$和$x = b$间的区域绕直线$y = h$旋转, 如图29-19所示.

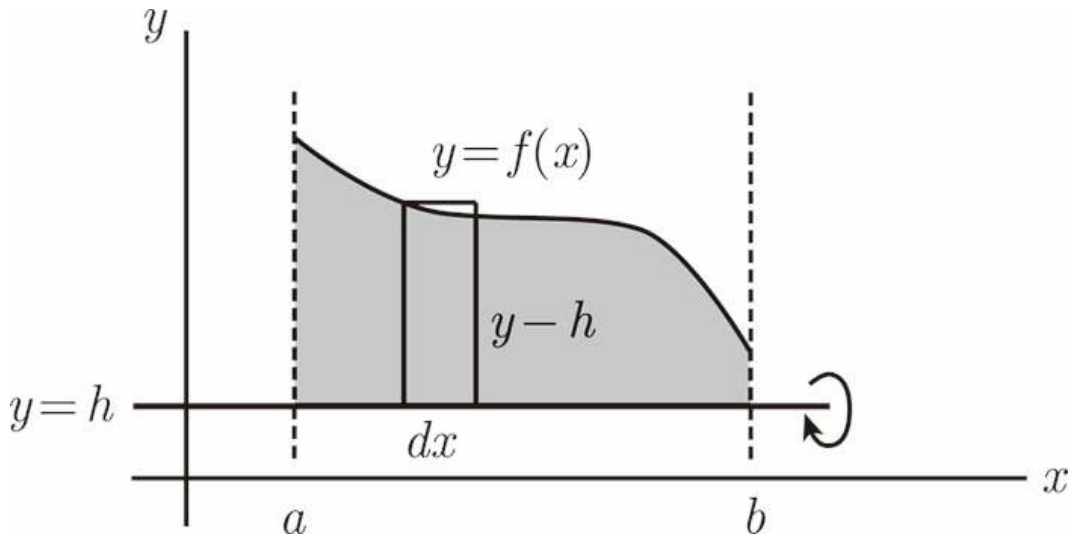


图 **29-19**

一个典型小条如右图所示. 宽为dx, 但高不是y, 而是y- h. 在图中, h显示为正数, 所以显然y -h小于y——事实上也应该如此. 若h碰巧为负, 则小条的高大于y, 但显然这时y- h大于y, 因为h为负！ 不考虑h的符号, 我们看到小条的高为y - h, 所以相应的圆盘体积是$\pi(y - h)^2\mathrm{d}x$,整个旋转体的体积是$\int_a^b \pi(y-h)^2\mathrm{d}x$.

事实上, 这个公式与正规圆盘法的唯一区别是: y被(y - h)代换了.如我们在1.3节所见, 这个变化有转换标准图像的作用,使得区域在x轴上方h单位的地方(若h为负则在下方).该变化唯一的问题是,直线$y = h$可能会在曲线上方, 图29-20所示.}

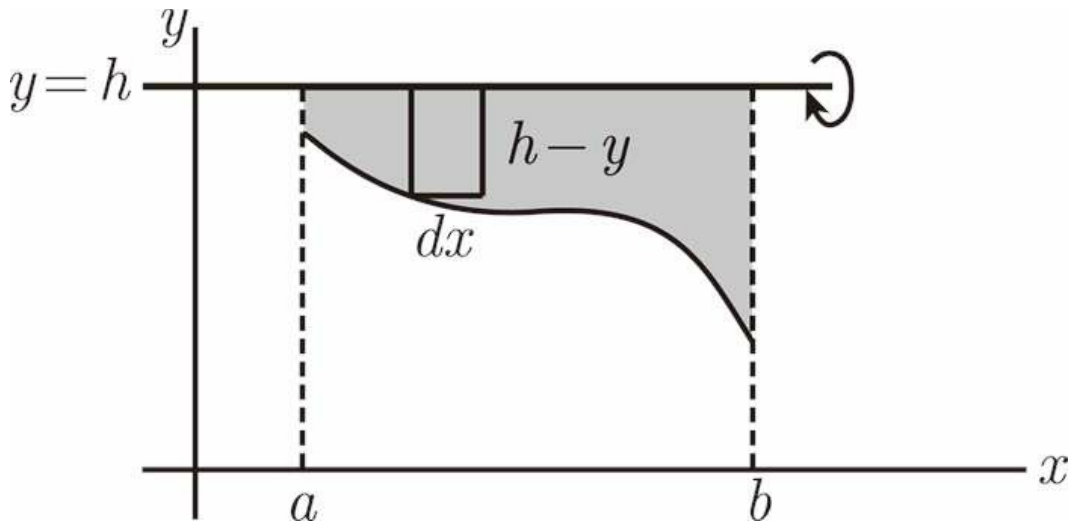


图 **29-20**

这种情况中, 小条的高度是*h* - *y*, 而不是*y* - *h*.这点对圆盘法没有实质影响, 因为要取高的平方,但对这些加以小心还是好的. 此外, 壳法又另当别论了.

假设我们现在欲求由如图29-21所示区域绕轴*x* =*h*旋转得到的固体体积.

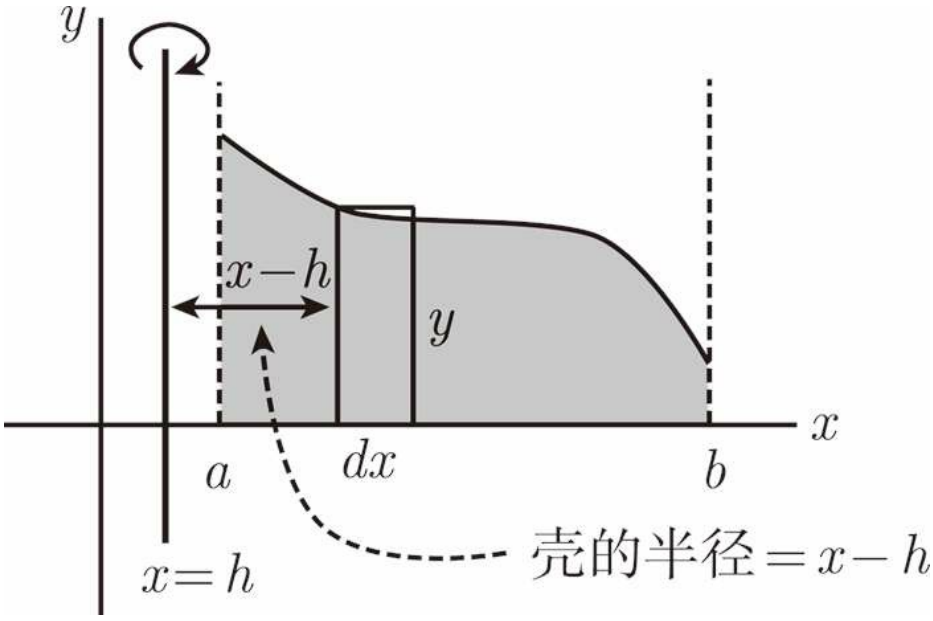


图 **29-21**

这里我们需用壳法, 因为小条的短边垂直于旋转轴. 一个典型壳高*y*, 厚d*x*单位,不过现在的半径是*x* - *h*而非*x*单位. 你可验证壳的体积为2π (*x* -*h*)*y* d*x*, 所以总体积是$\int_a^b 2\pi(x-h)y\mathrm{d}x$立方单位. 同样,注意这个结论来源于将前面29.1.3节中的壳法标准公式,只是其中的*x*代换为(*x*- *h*). 这个变换有将标准图像向右平移*h*单位的作用,该平移包括旋转轴——我们已做的就是平移图像.

如果旋转轴在该区域右边呢？考虑图29-22.

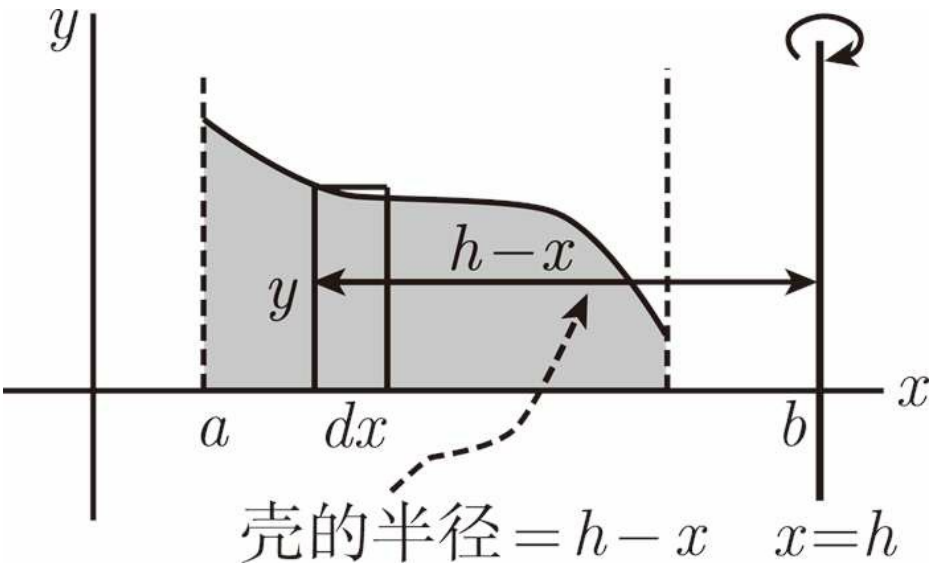


图 **29-22**

现在壳的半径是$h - x$单位, 而不是$x - h$单位,因为h大于积分区间$[a,b]$内的所有x.所以这次旋转体的体积是$\int_a^b 2\pi(h-x)y\,\mathrm{d}x$立方单位(具体自行验证).

所以, 这里是变式3的一般思想:

若旋转轴是$x = h$, 用$(x - h)$(若$x < h$则用$(h - x)$)代换x;

若旋转轴是$y = h$, 用$(y - h)$(若$y < h$则用$(h - y)$)代换y.

我们来看一些变式3的例子. 在所有例子中, 我们将讨论在曲线$y = x^3$,直线$x = 2$和$y = 1$之间的区域, 如图29-23所示.

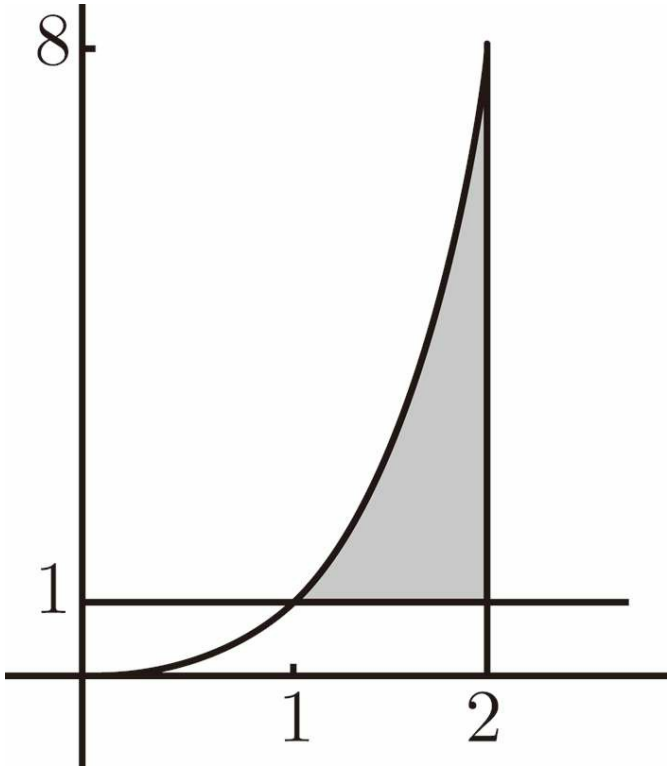


图 **29-23**

(注意图29-33中的*x*轴和*y*轴尺度不同, 因此此图并没有过细.)我们从求该区域绕直线*y* = 1旋转所得固体体积开始. 为求该体积,见到*y* - 1就将其替换为*y*, 将该图向下移1个单位.因此体积是}

$$\int_1^2 \pi(y-1)^2 \mathrm{d}x = \pi \int_1^2 (x^3-1)^2 \mathrm{d}x,$$

很容易就可算出为163π / 14立方单位.想一想能否通过求典型圆盘的体积来验证这个答案(小条是垂直的).

若此区域绕直线*x* = 2旋转呢？这其实是变式1和变式3的组合,由于关于平行于*y*轴的轴旋转, 所以我们将交换*x*和*y*, 并用(2 -*x*)代换*x*来处理这个平移. 注意这里是(2 - *x*)而不是(*x* - 2),因为区域在直线*x* = 2的左边. 同样, 积分应该从1到8,因为积分是关于*y*而不是关于*x*的. 因此体积为

$$\int_1^8 \pi(2-x)^2 \mathrm{d}y = \pi \int_1^8 (2-y^{1/3})^2 \mathrm{d}y,$$

化简后为8π / 5立方单位.通过求典型圆盘体积也可求出该体积, 用该方法进行验证是个好主意,注意这次我们将区域切成了水平小条, 就像变式1一样.

若我们让此区域绕*x* = - 3旋转呢？脑子开始有点乱了.若我们用垂直小条, 则我们需用壳法, 因为每个小条的短边垂直于旋转轴.我们将用变式2和变

式3的组合. 你知道, 垂直来看, 区域在两曲线$y_1 = x^3$(在顶部)和$y_2 = 1$(在底部)之间. 同样,壳法标准公式中的x要替换为$(x + 3)$. 这意味着体积由

$$\int_1^2 2\pi(x+3)y_1\mathrm{d}x - \int_1^2 2\pi(x+3)y_2\mathrm{d}x = 2\pi\int_1^2 (x+3)x^3\mathrm{d}x - 2\pi\int_1^2 (x+3)\mathrm{d}x,$$

给出, 计算可得259π / 10立方单位.

我们来重复相同的例子, 这次取水平小条. 现在我们要用圆盘法,因为每个小条的短边平行于旋转轴. 我们需交换x和y,因为旋转轴是垂直的(变式1); 我们同样要把该区域看作平放在右曲线$x_1 = 2$和左曲线$x_2 = y^{1/3}$之间; 最后, 我们需将x代换为$x + 3$(变式3), 意思是将x_1代换为$x_1 + 3$且将x_2代换为$x_2 + 3$.所以这个例子运用了以上三个变式！标准圆盘体积是$\pi y^2\mathrm{d}x$;交换x和y可得$\pi x^2\mathrm{d}y$; 用$x + 3$代换x得$\pi (x + 3)^2\mathrm{d}y$; 对该形式分别关于x_1和x_2从1到8积分, 取差.可得体积为

$$\int_1^8 \pi(x_1+3)^2\mathrm{d}y - \int_1^8 \pi(x_2+3)^2\mathrm{d}y = \pi\int_1^8 (2+3)^2\mathrm{d}y - \pi\int_1^8 (y^{1/3}+3)^2\mathrm{d}y,$$

算出来仍为259π {/ 10}立方单位.至少我们得到的是同前面一样的答案！同样,最好确保你自己可以求典型圆盘体积.

总之, 已经有足够多关于旋转体体积的理论了,要想掌握所有的变式必须多做练习.现在是讨论求更一般固体体积的时候了.

29.2 一般固体体积

大多数固体不能通过平面区域绕平面内某轴旋转而形成. 例如,一个棱锥没有曲面, 所以无论你怎么看, 它都不是旋转体.求类似固体体积的一个方法是切片法,它推广了前面29.1.1节的圆盘法.

想象你的固体是一个蔬菜, 比如黄瓜或南瓜.将它放在切板上切成薄的平行小片. 这些小片的大小不会总是相同.甚至一个小片的两面也不总是一样. 例如, 对于黄瓜,靠头的切片会有一点斜. 另一方面, 若一个小片很薄,则它的两面会很接近.所以我们将取两面中的一面乘上切片的厚度来近似切片的体积——取哪面都没关系.然后我们将把所有切片的体积加起来, 并取切片厚度趋于0的极限.

在实践中, 过程有些复杂. 事实是, 有很多方法来切割固体. 例如,若切平放着的黄瓜, 则得到盘状的薄切片; 若把黄瓜竖起来, 切起来更难,不过还是可以切的, 且你将会得到不同大小的椭圆形切片;或者将黄瓜倾斜一个角度而切得更小的椭圆形.

基本上, 这是你的选择：需选一个轴, 不必穿过固体.所有的切片将垂直于这个轴. 一旦选定了轴,前进的路就清晰了：你需求每个垂直于该轴的切片的横截面面积.不同的切片有不同的面积. 所以, 在你的轴上, 要选择一个原点和正方向,然后算出穿过x的切片横截面面积, 其中x是轴上的任意一点.最后一步是用面积乘厚度dx来近似切片的体积, 然后积分.这步相当于把所有切片的体积加起来, 同时取切片最大厚度趋于0的极限.总之, 这里是解题思路：

1. 选定一个轴;

2. 求一个在轴上点x处的典型横截面面积, 称该面积为$A(x)$平方单位;

3. 则,若V为固体的体积(立方单位), 我们有

$$V = \int_a^b A(x)\mathrm{d}x$$

其中$[a, b]$是完全覆盖固体的x的取值范围.

相信我, 你真要选一个使横截面越简单越好的轴.若能确保横截面都很相似, 会很有帮助, 也就是它们互为不同大小的副本.不过不会总有这个可能.

让我们用上面的方法求一个“广义”锥体的体积.意思是平面上某形状的面积为A平方单位,在平面上方一定的距离处有一顶点P(如图29-24所示).

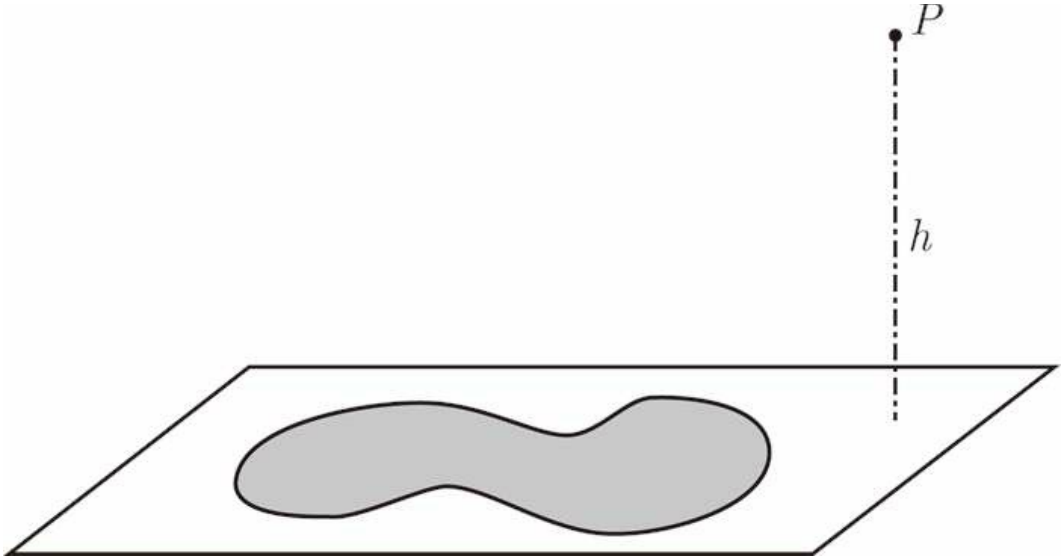


图 **29-24**

现在我们从平面形状的边上每个点到*P*做线段.这就给出了一个底为起始形状的表面.我们要讨论的固体就是里面填充了的表面, 或者说是表面的内部.这是一种表面形状的框架图, 如图29-25所示.

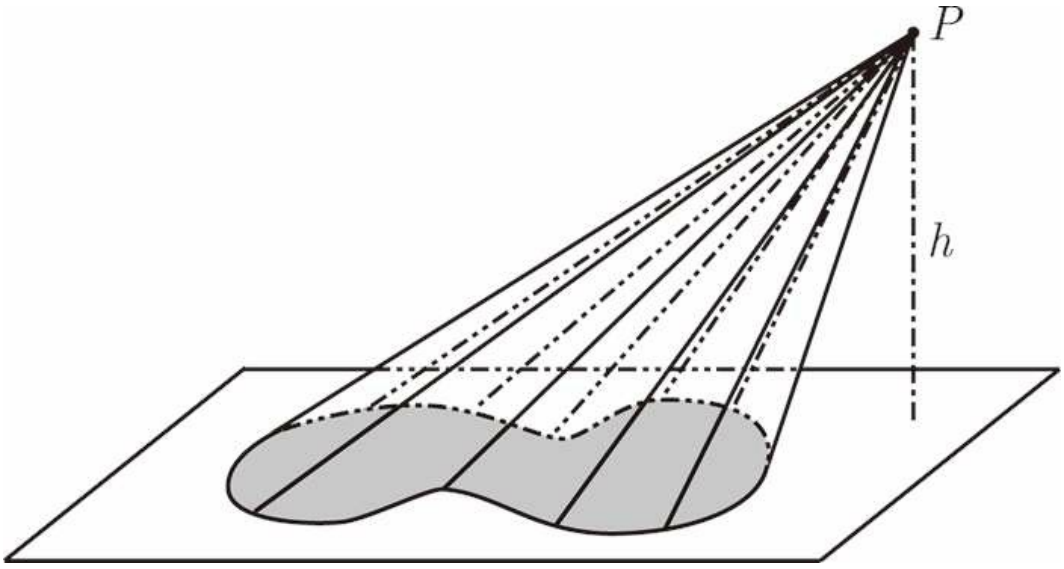


图 **29-25**

例如, 若底为圆且点*P*在圆心的正上方, 则我们得到一个一般圆锥.若底为正方形且点*P*在正方形中心(即正方形对角线的交点)的正上方,则我们得到一个四棱锥.你可以想象什么样的底和顶点*P*可让你得到一个规则的锥体,或斜锥体(就像一顶奇怪的帽子——类似一种巫师帽, 但不是直的).结果是与求固体体积相关的唯一的量是底的面积—— *A*平方单位,以及从*P*到平面的垂直距离.我们称后面的量为*h*单位(图29-25已标出).

那么, 如何求体积呢？首先要选一个轴. *P*似乎是一个特殊的点,所以我们选择的直线或许应该穿过*P*. 那其他点呢？你可以进行各种尝试,但唯一有用的是

让直线垂直于包含底的平面. 我们也把轴的原点设在P,正方向向下. (看起来有点奇怪, 但没有理由说正方向不可以向下. 毕竟,广义锥体也可能以顶点向下的方式展示给我们, 此时向上是正方向.)这会使我们的计算变得更容易.我们来看若选择轴上的一个点x并取穿过x的垂直切片会怎样(参见图29-26).

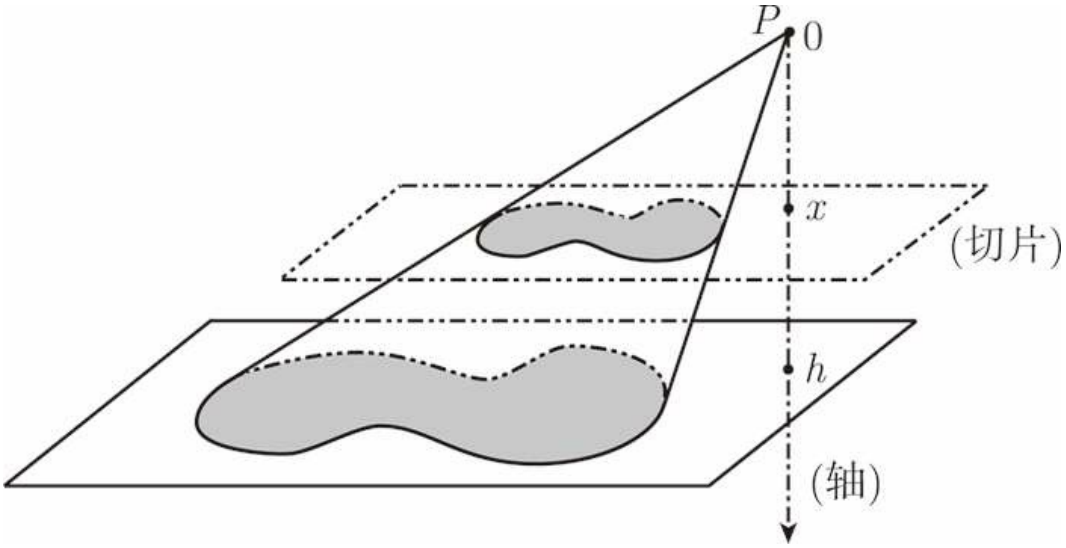


图 **29-26**

横截面是原底的一个较小副本. 数学上讲就是横截面与底相似.现在我们要求出横截面的面积. 为此,我们选取底的边上的任意一点并连到P上. 这条线在广义锥体的边上,且同样穿过我们截面的相应点. 我们也要选一点使得直线为图像的右边缘,但我们也可以选底部边上任意点. 我们还要画一些垂线段, 如图29-27所示.

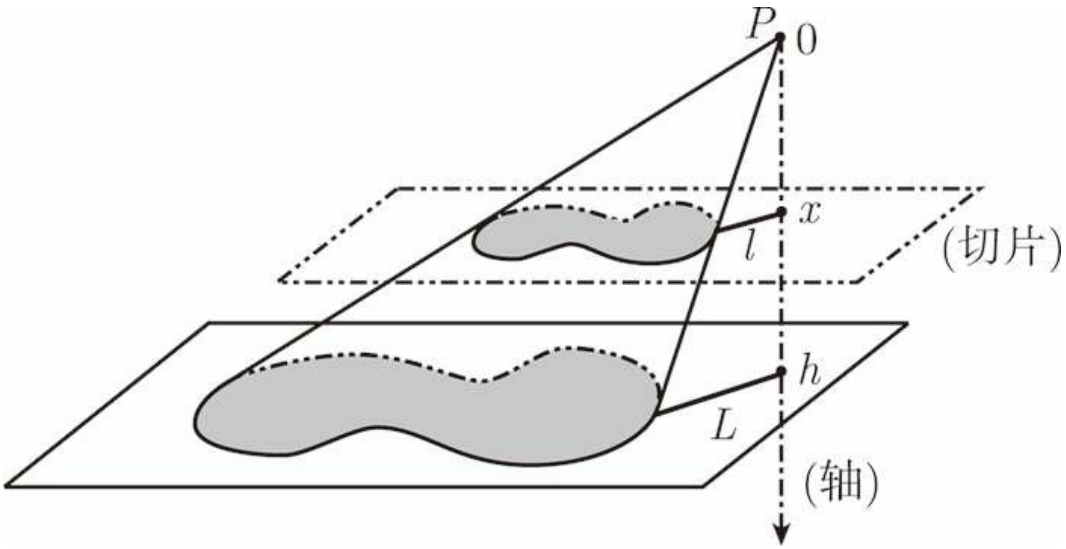


图 **29-27**

我在上图标出了垂线的长度. 我们来看形成的三角形(如图29-28所示).

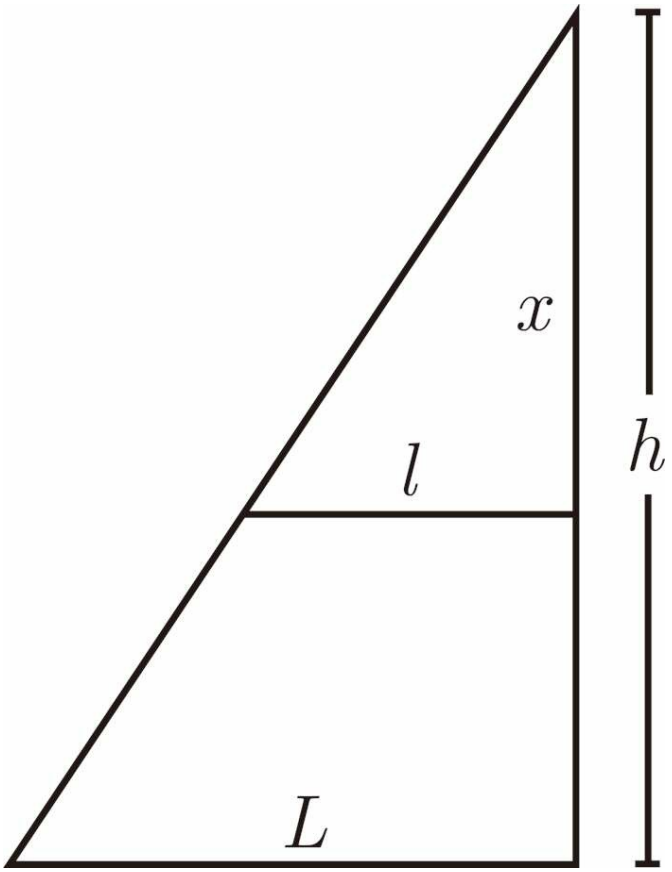


图 **29-28**

运用相似三角形, 我们可知

$$\frac{x}{l} = \frac{h}{L},$$

这意味着$l = xL / h$. 我们对这个方程做一个事实检测. 若$x = 0$, 则切片过锥体的顶点(P), 且l应该, 为0而它就是0. 另一方面,若$x = h$, 则切片是平面的底,且横截面不是底的较小副本——它就是底. 所以,这时l理所当然应该等于L, 而事实的确如此.

现在来看我们的底和横截面, 其中画出了长度为L和l的线段,如图29-29所示.

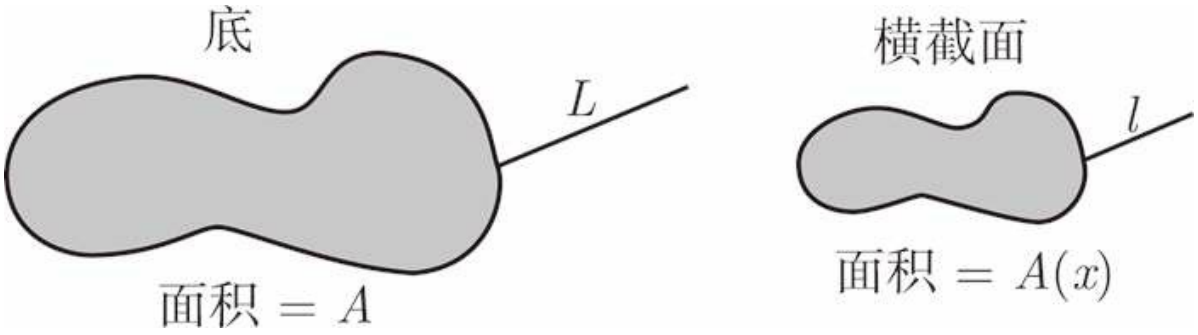


图 **29-29**

这两幅图, 包括线段都是相似的——其中的一个是另一个的放大.这里有一个相似性的重要原理. 假设我们有两个相似图形,且已知对应线段的长度, 每幅图一条线段.当我们将一幅图放大到与另一幅图一样大小时, 两条线段要严格匹配.那么两图面积之比是对应长度之比的平方. 例如,若我们取两个正方形的瓷砖, 其中一个边长是另一个边长的3倍,则大瓷砖的面积是小瓷砖面积的9倍. 回到上图, 底的面积是A平方单位,横截面的面积是$A(x)$平方单位. 因此, 面积之比是对应长度之比的平方,在本例中长度是L和l,则：

$$\frac{A}{A(x)} = (\frac{L}{l})^2.$$

化简并运用前面l的表达式, 可得

$$A(x) = \frac{Al^2}{L^2} = \frac{A}{L^2} \cdot (\frac{xL}{h})^2 = \frac{Ax^2}{h^2}$$

同样需进行 事实检测：若$x = 0$, 横截面为点P,此时横截面没有面积. 可以验证, 因为$A(0) = A \times 0^2 / h^2 = 0$. 那$x = h$时呢？ 则我们讨论的是底, 所以横截面面积应该为$A$平方单位.没问题：$A(h) = A \times h^2 / h^2 = A$.

最后, 我们可以做积分了！ 唯一的问题是x的范围是多少？ 如我们所见,$x = 0$是顶, 且$x = h$是底, 这就是x的正确取值范围.所以

$$V = \int_0^h A(x)\mathrm{d}x = \int_0^h \frac{Ax^2}{h^2}\mathrm{d}x = \frac{A}{h^2}\int_0^h x^2\mathrm{d}x = \frac{A}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3}Ah$$

立方单位.

嘿, 我们已求得任意棱锥或类圆锥体的体积公式.例如, 对讨论过的正圆锥, 体积是$\frac{1}{3}\pi r^2 h$立方单位, 正是上面公式中由$A = \pi r^2$所求的结果.对正四棱锥——体积为$\frac{1}{3}l^2 h$立方单位(其中底边长l单位)——也一样有效, 因为此时底面积是$A = l^2$.

我们再看一个例子. 取在$x = 0$和$x = \frac{1}{2}$之间的曲线$y = e^x$, 并考虑曲线和x轴之间的区域.如图29-30所示.

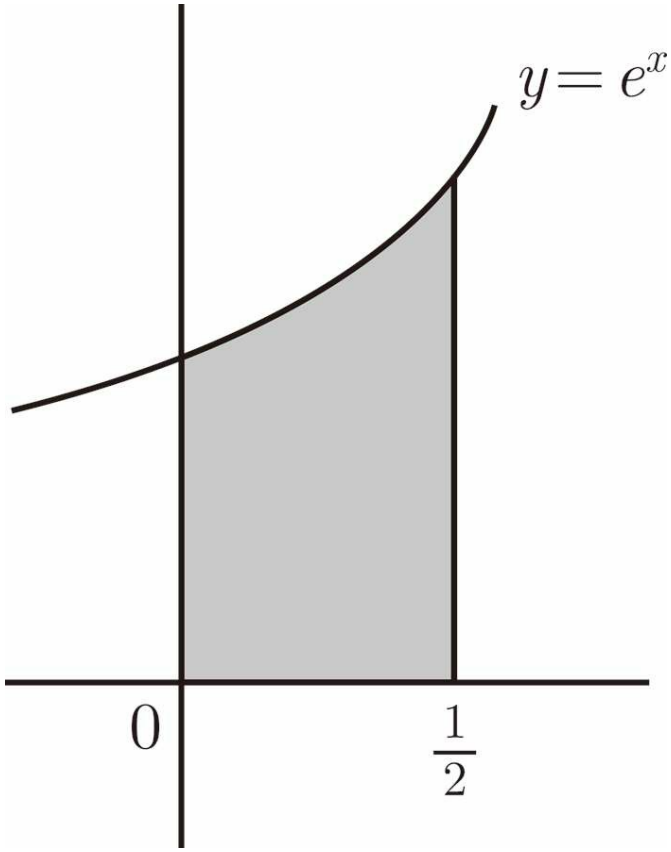


图 **29-30**

假设有一个形状怪异的固体位于上述平面的上面, 并伸出纸面,它的底就是上图的阴影区域. 该固体的形状是这样的,若沿平行于y轴的任何直线竖直向下切, 则横截面是长边在上图底上,短边为长边一半的矩形. 将图稍微倾斜一下来看透视图,这里是一些横截面的样子(如图29-31所示).

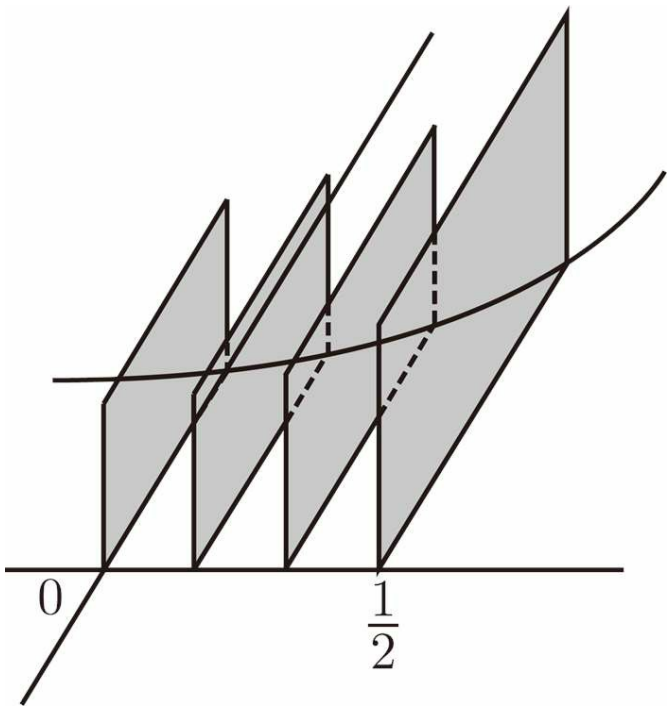


图 **29-31**

该固体的体积是什么？我们从选轴开始. *x*轴怎样？似乎有道理,因为我们知道垂直于该轴的横截面是什么样的.我们已经有了一个原点和正方向, 就以它们为准.在轴上的*x*点, 垂线段长度为e^x单位.这是矩形长边,所以短边长度为$\frac{1}{2}e^x$单位(要知道,短边是长边的一半). 因此矩形的面积为

$$A(x) = e^x \times \frac{1}{2}e^x = \frac{1}{2}e^{2x}$$

平方单位. 故体积是

$$V = \int_0^{1/2} A(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{1/2} e^{2x}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\frac{e^{2x}}{2}\bigg|_0^{1/2} = \frac{1}{4}(e-1)$$ 立方单位}.

29.3 弧长

对某函数*f*, 我们有$y = f(x)$的图像, 其中x的取值范围为a到b.取一段细绳沿曲线放在曲线上面, 标记两端, 然后离开纸面,拉直并测量两个标记点之间的长度. 你怎么计算曲线长度呢？ 这个长度被称为曲线弧长,我们将找一个弧长公式. 策略是得到某种原型表达式,然后将其改装来得到一些有用公式.

我们来看介于x和$x + \mathrm{d}x$之间的一小段曲线, 如图29-32所示.

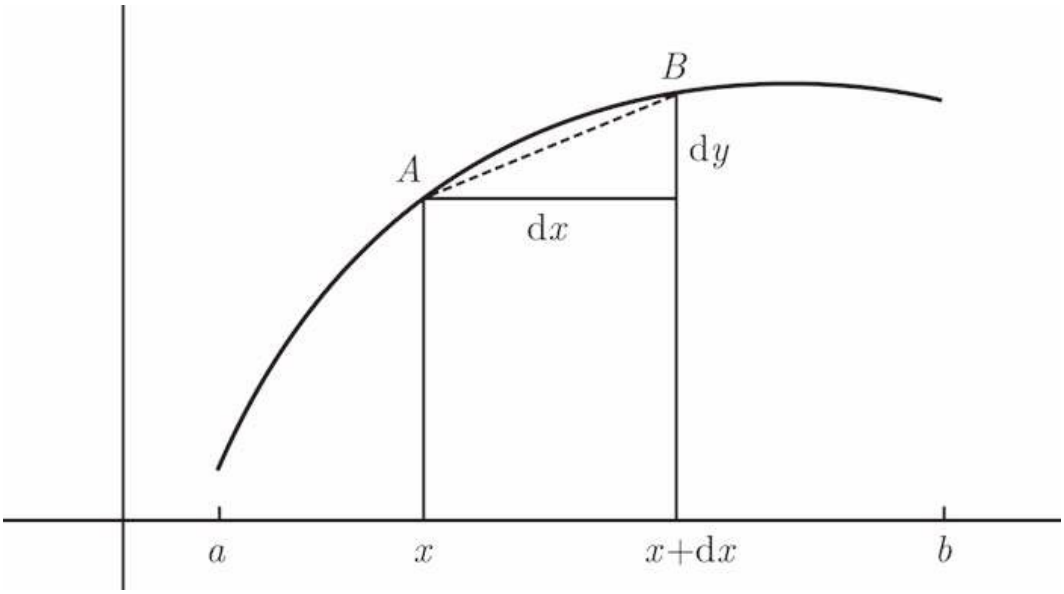


图 **29-32**

我们用虚线段AB的长度来近似A和B之间的曲线长度.A与B越接近, 近似程度越好. 根据毕达哥拉斯定理,AB的长度是$\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$单位.现在我们只需对很多小线段重复该过程, 形成一个曲线的近似.像往常一样, 积分关注连加和极限部分, 但要小心. 若只在小段长度$\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$前加一个积分号, 将得到

$$\text{弧长} = \int_{?}^{?} \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}.$$

问题是, 这个积分没有任何意义！ 我们需要关于一个变量积分.幸运的是,我们可以针对各种情形来调整上面的公式,以得到一个有意义的结果. 例如,你可以将因子$(\mathrm{d}x)^2$移出平方根式, 将小段长度表示为$\sqrt{1 + (\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)^2}\mathrm{d}x$单位, 看起来更可行.(这个变动其实需要证明, 不过细节有些超出本书的范围.)不管怎样,在下面的每个例子中,我们将讨论如何调整上面的原始公式来得到弧长的合乎情理的公式：

1. 若$y = f(x)$, 且x在a到b间取值,则在上述被积函数中取因子$(\mathrm{d}x)^2$(如我们前面所做)并将其移出平方根得

$$\text{弧长} = \int_c^b \sqrt{1 + (\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2 \mathrm{d}x} \text{ (标准形式)}$$

关于*f*, 可另写为

$$\text{弧长} = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \mathrm{d}x.$$

2. 假设给定关于*y*的*x*. 若$x = g(y)$且*y*在*A*到*B*间取值,则取因子$(\mathrm{d}y)^2$(或者, 交换上面图框中公式的*x*和*y*)得

$$\text{弧长} = \int_A^B \sqrt{1 + (\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y})^2 \mathrm{d}y} \text{ (关于}y\text{)},$$

也可写为

$$\text{弧长} = \int_A^B \sqrt{1 + (g'(y))^2} \mathrm{d}y$$

3. 参数形式呢？ 这意味着*x*和*y*是关于参数*t*的函数, *t*在t_0到t_1间取值. (参数方程回顾 见27.1节.)我们将量$(\mathrm{d}x)^2$看作$(\mathrm{d}x / \mathrm{d}t)^2(\mathrm{d}t)^2$;*y*同理.然后我们可将$(\mathrm{d}t)^2$移出平方根得到一个有用的公式：

$$\text{弧长} = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 \mathrm{d}t} \text{ (参数版).}$$

4. 最后这个公式的特殊情况发生在极坐标情形. 特别的, 在27.2.4节,我们讨论了如何求曲线$r = f(\theta)$内部的面积, 其中θ的取值范围为θ_0到θ_1,现在我们来求相同曲线的弧长. 我们知道$x = r\cos(\theta)$且$y = r\sin(\theta)$, 所以用$f(\theta)$代换*r*, 我们有$x = f(\theta)\cos(\theta)$和$y = f(\theta)\sin(\theta)$. 这里$\theta$的角色是参数,所以我们可以使用上面参数版的弧长公式(*t*代换为θ).我们需知道$\mathrm{d}x / \mathrm{d}\theta$和$\mathrm{d}y / \mathrm{d}\theta$是什么. 根据乘积法则,

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = f'(\theta)\cos(\theta) - f(\theta)\sin(\theta)$$

和

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta} = f'(\theta)\sin(\theta) + f(\theta)\cos(\theta).$$

现在需对这两个式子取平方并相加. 试一下吧！你将会发现有些项消掉

了.还有两套$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta)$项, 这些项可用1代换.综上, 可得到公式

$$\text{弧长} = \int_{\theta_0}^{\theta_1} \sqrt{(f(\theta))^2 + (f'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta \quad \text{(极坐标函数, } r=f(\theta)\text{)}.$$

顺便说一下,你应该把所有这些弧长用单位表示出来.

我们来看一些例子. 假设要求曲线$y = \ln(x)$的弧长,其中x的取值范围为$\sqrt{3}$到$\sqrt{15}$.我们用前面的第一个公式可得

$$\begin{aligned}\text{弧长} &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{15}} \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{15}} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{15}} \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这其实是一个非常难的积分. 作为练习, 你肯定要试一下的. 如果卡住了, 这是对策：从一个合适的三角换元开始. 若做对了,积分对应的不定积分为$\int \sec^3(\theta)/\tan(\theta)\mathrm{d}\theta$. 要求它, 将分子表示为$\sec(\theta)(1 + \tan^2(\theta))$, 将原积分分成两个积分,可用第19章的方法求解. 验证所得弧长为$2 + \ln(3) - \frac{1}{5}\ln(5)$单位.

若所求弧长是由参数$x = 3t^2 - 12t + 4$和$y = 8\sqrt{2}t^{3/2}$,其中t在 3 到 5 间取值所表述的呢？我们需用参数版的公式. 事实上,$\mathrm{d}x / \mathrm{d}t = 6t - 12$, 且$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = 12\sqrt{2}t^{1/2}$, 故

$$\text{弧长} = \int_3^5 \sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2 + (\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2}\mathrm{d}t = \int_3^5 \sqrt{(6t-12)^2 + (12\sqrt{2}t^{1/2})^2}\mathrm{d}t.$$

现在, 我们来看被积函数的最里面部分.有一个因子6^2可被提出来, 得

$$\begin{aligned}(6t-12)^2 + (12\sqrt{2}t^{1/2})^2 &= 6^2((t-2)^2 + (2\sqrt{2}t^{1/2})^2) \\ &= 36(t^2 - 4t + 4 + 8t) = 36(t+2)^2.\end{aligned}$$

现在将这个结果带入被积函数并作积分,可得弧长为72单位.这就是一件简单的事了.细节留给你完成！

参数化和速率

在讨论求表面积之前, 我想看关于参数坐标系下弧长公式的一点事实.假设一个蚂蚁(这次不是蜗牛！)绕一个平地爬行,我定义在时间t秒处的蚂蚁位置是

$(x(t), y(t))$.蚂蚁在时间t的速率是多少？我们知道速度是位移关于时间的导数. 因此蚂蚁在x方向的速度是$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$,且它在y方向的速度是$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$.它的实际速率需涉及这两个速度. 其实, 根据毕达哥拉斯定理,我们应该有[3]：

[3]这里我们进入了向量范畴,属于关于多变量微积分的书所涉及的内容.

$$\text{速率} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$$

嘿, 这是我们在参数情况下求弧长时所积分的量！确实,要求蚂蚁爬过的总距离, 你需要对它的速率求积分. 因此,现在弧长公式中的被积函数有了意义,至少在参数情形中是有意义的：它是质点在曲线上移动的瞬时速率,就像参数所描述的一样.

考虑前一节末的例子, 其中我们有$x = 3t^2 - 12t + 4$和$y = 8\sqrt{2}t^{3/2}$. 根据前面的探讨,

$$\text{速率} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{36(t+2)^2} = 6(t+2).$$

其中答案以单位每秒表示(假设t的单位为秒).这意味着在时间$t = 3$处,在时间t处的质点(此时位于$(x(t),y(t))$处,速率 是$6(3 + 2) = 30$单位每秒; 而在时间$t = 5$处(速率稍快一点),为$6(5 + 2) = 42$单位每秒.

在27.1节, 我们探讨了参数方程$x = 3\cos(t)$和$y = 3\sin(t)$,其中$0 \le t < 2\pi$, 它描述了中心在原点, 半径为3的圆.由这些方程所描述的运动的质点速率为

$$\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{(-3\sin(t))^2 + (3\cos(t))^2} = \sqrt{9} = 3,$$

因为$\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1$.这意味着质点以恒定的速率3单位每秒绕圆运动(当然是逆时针方向).另一方面, 我们也探讨了$x = 3\cos(2t)$和$y = 3\sin(2t)$, 这次$0 \le t < \pi$, 也描述了相同的圆. 现在速率是

$$\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} = \sqrt{(-6\sin(2t))^2 + (6\cos(2t))^2} = \sqrt{36} = 6,$$

所以描述这个新的参数方程的质点的确以两倍于原质点的速率绕相同的圆运动.

29.4　旋转体的表面积

本章最后要讨论的问题,是如何求由曲线绕某轴旋转所得表面的表面积.采用的方法是我们求弧长和体积方法的一种组合.我们从切割曲线成小段弧开始,然后关注当将其中一段弧绕轴旋转时的情况. 假设绕*x*轴旋转.当我们旋转这些小段弧中的一段时会发生什么呢？我们得到一种环,但它的边是弯的. 若环的宽足够小, 我们应该能用直边环来近似它.我们从割线段近似弧开始, 如前面29.3节的做法. 如我们前面所见,割线的长为$\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$单位.当我们用该割线代替弧段旋转时, 我们得到一个直边环, 如图29-33所示.

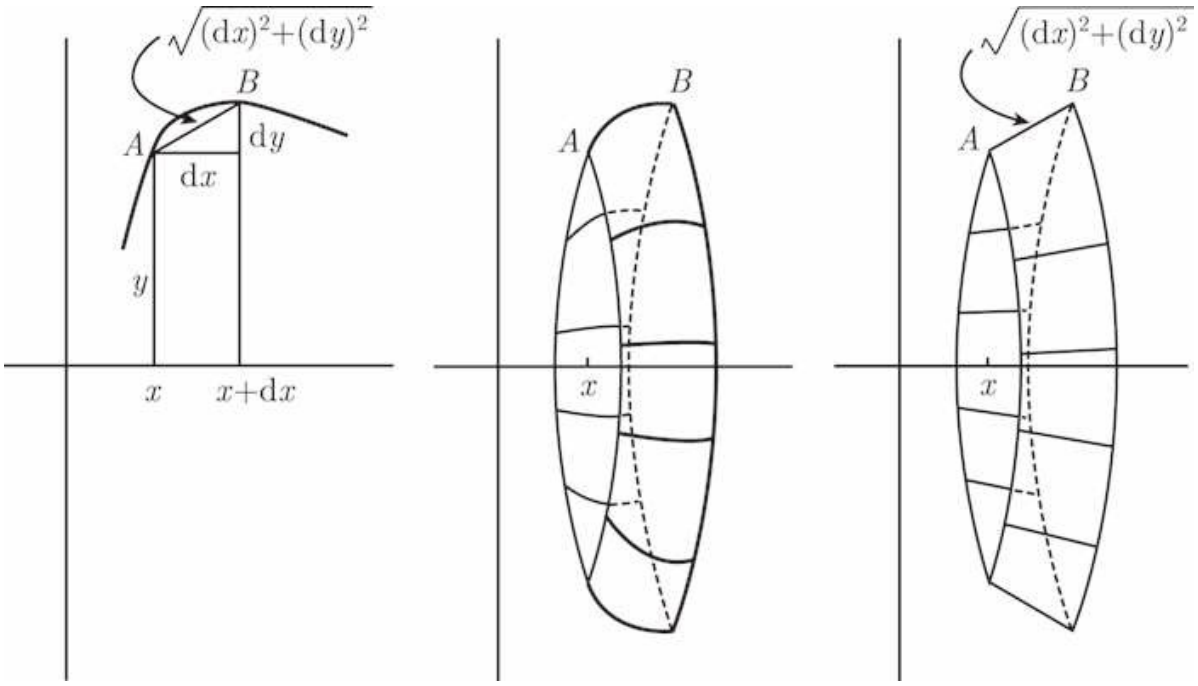


图　**29-33**

上面左边的图给出了一段曲线和近似割线;中间图给出了我们要求表面积的真实的曲边环;右边的图给出了我们用来做替换的近似环. 事实上,我们甚至更懒：环的边不是平行于*x*轴的,所以我们的环实际是圆锥表面的一部分.像这样的物体的表面积是可以计算的, 但比较麻烦. 因而我们将进一步近似, 假想要讨论的是一个边长都相等的环,不过现在的环是一个圆柱形的, 如图29-34所示.

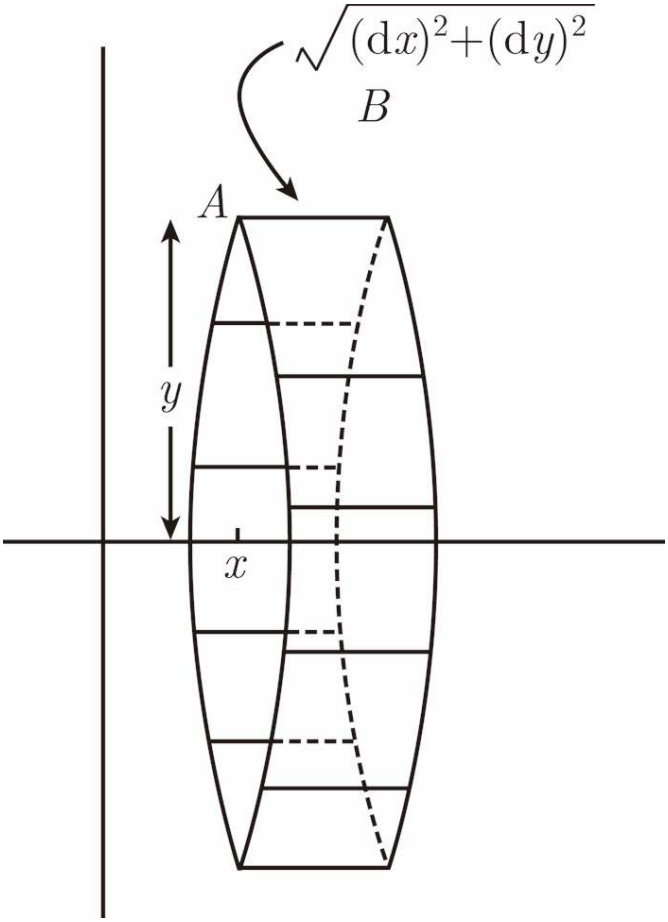


图 **29-34**

最终的结果是我们得到了一个半径为*y*单位, 宽度为$\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$单位的圆柱形环, 因此它有表面积$2\pi y\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}$平方单位. (它是周长2π*y*单位乘以宽度.)结果表明[4],这个近似在极限中是可行的,这里的极限是我们将这些环的表面积加起来, 并令环的宽度趋于0的极限,所以我们可由此得到关于*x*轴旋转的原型公式:

[4]所牵涉的计算有些令人生厌——如果你想算的话, 可运用半径为*r*和*R*, 高为*h*单位的平截头圆锥体的表面积公式 $\pi(R + r)\sqrt{(R - r)^2 + h^2}$ 平方单位.

$$\text{表面积} = \int_?^? 2\pi y\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2}. \quad (\text{关于}x\text{轴旋转})$$

或者, 若旋转是关于*y*轴的, 则我们采用的环宽度不变,但现在的半径是*x*而不是*y*单位,所以关于*y*轴旋转的原型公式是

$$\text{表面积} = \int_?^? 2\pi x\sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} \quad (\text{关于}y\text{轴旋转}).$$

你也可以参照体积的变式1(见前面29.1.4节),将第一个原型公式中的*x*和*y*对换

来得到该公式.

不管怎样, 与弧长一样,这些原型公式不能用于求任何表面积！我们来看一下如何修改这些公式才能使用它们.

1. 假设我们要关于x轴旋转曲线$y = f(x)$,其中x取值范围为a到b.我们从第一个原型公式中的被积函数中提出因子$(\mathrm{d}x)^2$并将其提到平方根之外, 就像我们在弧长的讨论中所做一样,得

$$\text{表面积} = \int_a^b 2\pi y\sqrt{1+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2}\mathrm{d}x \text{ (关于}x\text{轴).}$$

写成关于f的形式, 就像这样：

$$\text{表面积} = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

2. 若我们要关于y轴旋转相同的曲线,可对另一个原型公式采用相同的处理, 得出

$$\text{表面积} = \int_a^b 2\pi x\sqrt{1+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2}\mathrm{d}x \text{ (关于}y\text{轴),}$$

或者写成关于f的形式:

$$\text{表面积} = \int_a^b 2\pi x\sqrt{1+(f'(x))^2}\mathrm{d}x.$$

3. 当然 也有参数形式. 若x和y是参数t的函数,其中t的取值范围为t_0到t_1, 则$\mathrm{d}t$可推出下面的公式：

$$\text{表面积} = \int_{t_0}^{t_1} 2\pi y\sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2}\mathrm{d}t \text{ (参数版,关于}x\text{轴)}$$

和

$$\text{表面积} = \int_{t_0}^{t_1} 2\pi x\sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t})^2}\mathrm{d}t \text{ (参数版, 关于}y\text{轴)}$$

所有这些表面积的单位都是平方单位.

这里有一个例子：若从$x = 0$到$x = \pi / 2$的曲线$y = \cos(x)$关于x轴旋转, 我

们需应用前面第1种情形中的公式,可知表面积为

$$\int_0^{\pi/2} 2\pi y\sqrt{1+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2}\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^{\pi/2}\cos(x)\sqrt{1+\sin^2(x)}\mathrm{d}x$$

要求该积分, 首先令$t = \sin(x)$, 然后用三角换元来求解新积分.试一下——算出来的表面积应为$\pi(\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2}))$平方单位.

另一方面, 在$x = 0$和$x = 2\sqrt{2}$间的抛物线$y = x^2/2$绕y轴(非x轴)旋转所得表面积可用前面第2种情形中的公式求得.由于$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = x$, 表面积由

$$\int_0^{2\sqrt{2}} 2\pi x\sqrt{1+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2}\mathrm{d}x = 2\pi\int_0^{2\sqrt{2}} x\sqrt{1+x^2}\mathrm{d}x$$

给出, 做换元$t = 1 + x^2$后可算得$52\pi/3$.

现在考虑以原点为中心, 半径为r单位的上半圆. 参数形式为$x = r\cos(\theta)$和$y = r\sin(\theta)$, 其中θ的取值范围为0到π(我们只取到π是为了只取上半圆).我们关于x轴旋转该半圆, 将得到一个球,它的表面积由前面的情形3给出(t代换为θ):

$$\int_0^{\pi} 2\pi y\sqrt{(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta})^2+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\theta})^2}\mathrm{d}\theta = 2\pi\int_0^{\pi} r\sin(\theta)\sqrt{(-r\sin(\theta))^2+(r\cos(\theta))^2}\mathrm{d}\theta.$$

现在可利用$\sin^2(\theta)+\cos^2(\theta)=1$计算,可得表面积为$4\pi r^2$平方单位, 这就证明了传统公式.

最后, 我们来考虑类似于旋转体体积变式3的表面积(见29.1.6节).若旋转轴不是x轴, 而是直线$y = h$(平行于x轴),则圆柱形环的半径是$y - h$单位(而非y单位),所以前面情形1中的公式需要适当的改动一下:

$$\text{表面积} = \int_a^b 2\pi(y-h)\sqrt{1+(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2}\mathrm{d}x \quad (\text{关于}y=h).$$

(其实, 若曲线在直线$y = h$下方, 最好用$h - y$代替$y - h$, 否则将得到一个表面积为负的答案!)同样,你不能单纯地学习上面的公式, 而应理解如何由已知推出该公式. 事实上,你现在应该能对前面所有的公式进行适当改动,以对应关于$y = h$或$x = h$的旋转.

第 30 章　微分方程

微分方程是一个包含导数的方程,它们对于描述现实世界中量的变化非常有用. 例如,若想了解种群增长快慢, 甚至还清学生贷款的快慢,微分方程都能帮助模拟对应情形并给出令人满意的答案. 在最后这章,我们将讨论如何解特定类型的微分方程. 特别的, 这是我们将讨论的内容：

- 微分方程导论;
- 可分离变量的一阶微分方程;
- 一阶线性微分方程;
- 一阶和二阶常系数微分方程;
- 微分方程建模.

30.1 微分方程导论

我们早在9.6节讨论指数增长和衰退时已经见过一个微分方程的例子.当时我们考虑方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = ky,$$

其中k是确定的常数, 并断言唯一解的形式为$y = Ae^{kx}$, A为常数. 我们将在后面的30.2节证明这个断言.我们不应该对这个突然出现的形如A的常数感到意外. 毕竟,原方程包含一个导数, 拆开导数的唯一方法就是对其积分,而积分会引入一个未知常数(回想 + C).

方程$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ky$是一个一阶微分方程的例子.这是因为在方程中只有一个一阶导. 一般的,一个微分方程的阶是其所包含的最高阶导数的阶.例如, 这个复杂的方程

$$x^2\frac{\mathrm{d}^4y}{\mathrm{d}x^4} + \sin(x)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^7 + e^xy = \tan(x)$$

是一个四阶微分方程, 因为它包含一个四阶导数,且没有五阶或更高阶导数.

现在考虑本节开始部分讨论的一阶微分方程的一个特例,但附带一个条件：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -2y, \quad y(0) = 5.$$

这意味着你不仅要使解满足微分方程, 还要保证当$x = 0$时,得到$y = 5$. 我们知道$y = Ae^{kx}$是微分方程$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ky$的通解, 通过令$k = -2$, 我们可知上面微分方程的通解是$y = Ae^{-2x}$对某常数$A$成立. 现在代入$x = 0$和$y = 5$可知$5 = Ae^{-2(0)}$, 也就是$A = 5$. 额外的信息$y(0) = 5$使得我们能够确定$A$的值, 所以实际解为$y = 5e^{-2x}$.

我们刚才看的是IVP(Initial Value Problem,初值问题)的例子.思想是知道一个初始条件(在这个例子中为$y(0) = 5$)和告诉你实际情况的微分方程(在这个例子中为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = -2y$), 你可以运用这两个条件来求无不定常数的解.对于一个二阶微分方程, 需积分两次, 所以你将得到两个不定常数,由此可知需已知两条信息. 一般的,这两条信息是$y(0)$的值和$y'(0)$的值($x = 0$处的导数).我们将在30.4.2节看一些例题.

现在, 微分方程的研究是相当广泛的. 这些问题很难求解, 事实上,基本是不可能求解的, 至少一般是这样的. 幸运的是,有一些简单的类型解起来不很麻烦. 我们将讨论三种这样的类型：一阶可分离变量方程、 一阶线性方程、线性常系数方程.

30.2 可分离变量的一阶微分方程

一个一阶微分方程被称为是可分离变量的,是因为能够将所有关于y的部分(包括dy)放在一边,所有关于x的部分(包括dx)放在另一边. 例如, 方程dy /dx = ky可重新整理为

$$\frac{1}{ky}\mathrm{d}y = \mathrm{d}x,$$

故它是可分离变量的. 作为另一个例子, 方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \cos^2(y)\cos(x) = 0$$

可重新整理(代数运算自行验证！)成

$$\sec^2(y)\mathrm{d}y = \cos(x)\mathrm{d}x.$$

现在, 继续向下计算的方法是两边加积分号并积分, 然后整理[1]求y.在第一个例子中, 我们得到

[1]如你所预期的, 这些机动都可用链式求导法则证明.

$$\int \frac{1}{ky}\mathrm{d}y = \int \mathrm{d}x,$$

即

$$\frac{1}{k}\ln|y| = x + C,$$

其中C为常数. 要解y, 两边乘k并取指数. 我们得到

$$|y| = \mathrm{e}^{kx+kC} = \mathrm{e}^{kC}\mathrm{e}^{kx}.$$

这意味着$y = \pm\,\mathrm{e}^{kC}\mathrm{e}^{kx}$. 现在, $\pm\,\mathrm{e}^{kC}$是一些不为0的常数, 我们称它为A,因此给出了我们所期望的解y=$A\,\mathrm{e}^{kx}$. (事实上,A甚至可以为0：其实, 若对所有x有$y = 0$, 方程dy/dx = ky显然可以成立, 因为两边都为0.这个没在我们的解中出现,原因是我们要除以y,这是出于y恒不为0的假设.)

对于前面的第二个例子,两边同时积分有

$$\int \sec^2(y)\mathrm{d}y = \int \cos(x)\mathrm{d}x,$$

可推出

$$\tan(y) = \sin(x) + C,$$

其中C是常数. 它作为解已经很好了, 但或许你会更愿意写成

$$y = \tan^{-1}(\sin(x) + C).$$

这里有个问题是, 反正切函数的值域为$(-\pi/2, \pi/2)$.我们应该可在上述表达式上加π的任何整数倍,而得到一个有效解.其实, $\sec^2(y)$有周期π, 故全解应该为

$$y = \tan^{-1}(\sin(x) + C) + n\pi,$$

其中C为常数, n为整数. 或许我们应该避开这些讨论,仍写成$\tan(y) = \sin(x) + C$的形式. (同样,我们在开始求解时曾除以$\cos^2(y)$, 这导致我们丢了常数解$y = n\pi/2$, 其中n为奇数, 因为这些是当$\cos^2(y) = 0$时的值.这些解在上面解中$C \to \pm\infty$时出现.)

那相同的例子, IVP是什么情况呢？ 例如,考虑IVP

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \cos^2(y)\cos(x) = 0, \quad y(0) = \frac{\pi}{4}.$$

若用上面的方法解微分方程, 可得与前面一样的

$$\tan(y) = \sin(x) + C$$

现在, 令$x = 0$和$y = \pi/4$可得

$$\tan(\pi/4) = \sin(0) + C,$$

这意味着$C = 1$. 所以我们有

$$\tan(y) = \sin(x) + 1.$$

若我们写为

$$y = \tan^{-1}(\sin(x) + 1) + n\pi$$

其中n为整数, 还令$x = 0$和$y = \pi/4$, 可知$\pi/4 = \tan^{-1}(1) + n\pi$, 这意味着$n = 0$. 故将解写成

$$y = \tan^{-1}(\sin(x) + 1).$$

是合情理的. 为使该点更清晰, 令初始条件为$y(0) = 5\pi/4$而不是$y(0) = \pi/4$. 将

它代入方程tan (*y*) = sin (*x*) + *C*,又一次推出了*C* = 1, 因为tan (5π / 4) = 1. 所以再一次的,我们求出了tan (*y*) = sin (*x*) + 1, 但将这个方程写成*y* = tan $^{-1}$(sin (*x*) + 1)是错误的. 为什么？ 当*x* = 0, 我们有

$$y = \tan^{-1}(\sin(0) + 1) = \tan^{-1}(0) = \frac{\pi}{4},$$

这不是我们想要的. 所以需加π：

$$y = \tan^{-1}(\sin(x) + 1) + \pi.$$

现在微分方程得到满足, 且如我们所希望的*y*(0) = 5π / 4.如果初始条件为*y*(0)= π / 4 + *n*π对任意非0 整数*n*成立,需要采取相同的警惕. 这些需要精密的手法！

30.3 一阶线性方程

这是另一种一阶微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x),$$

其中p和q是关于x的函数. 这样的方程被称为一阶线性微分方程. 它可能不是可分离变量的,甚至看起来线性不很明显！ 例如,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 6x^2y = \mathrm{e}^{-2x^3}\sin(x)$$

看起来不是很线性, 然而这个方程确实是一阶线性的.原因是y和dy / dx的幂次都是1. 故像

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 6x^2y^3 = \mathrm{e}^{-2x^3}\sin(x)$$

的方程不是一阶线性的, 因为y^3不是y的一次.类似的,

$$(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x})^2 + 6x^2y = \mathrm{e}^{-2x^3}\sin(x)$$

也不是线性的, 因为量dy /dx被平方了.

我们回到前面的线性方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 6x^2y = \mathrm{e}^{-2x^3}\sin(x).$$

这个方程不是可分离变量的.试一下！ 你不能得到一边都关于y而另一边都关于x的方程. 幸运的是,有一个巧妙的诀窍可以运用. 想象我们两边都乘e^{2x^3}.这个操作显然使右边变得简洁了, 但其实有一个更有趣的作用.我们来看发生了什么：

$$\mathrm{e}^{2x^3}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 6x^2\mathrm{e}^{2x^3}y = \sin(x).$$

现在要仔细看：当我将它另写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{e}^{2x^3}y) = \sin(x).$$

时, 并没有隐藏什么妙计. 怎么可能呢?我所做的就是私底下把隐函数求导过程中的乘积法则反过来！ (小菜一碟.)为了证明这是正确的, 你要做的就是把

导数算出来. 事实上,根据乘积法则, 其中一项为e^{2x^3}乘以y的导数, 即 $y \times 6x^2e^{2x^3}$(用链式求导法则).但那正是原来方程的左边！ 所以我们确实有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{e}^{2x^3}y) = \sin(x).$$

现在我们所要做的就是两边关于x积分.这样就消掉了左边的导数, 剩下

$$\mathrm{e}^{2x^3}y = \int \sin(x)\mathrm{d}x = -\cos(x) + C.$$

除以e^{2x^3}, 得到解

$$y = (C - \cos(x))\mathrm{e}^{-2x^3},$$

其中C为任意常数.现在试着对其求导来验证它满足原微分方程！

上述求解的关键是乘以e^{2x^3}. 此后,我们能将左边整体写成$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$(某式)的形式,这样可以很容易积分. 出于这个原因, e^{2x^3}被称为积分因子. 可知对于一般一阶线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x),$$

一个好的积分因子由方程

$$\text{积分因子} = \mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x},$$

给出, 这里不必对积分结果 + C.在你将原微分方程乘了这个积分因子之后,左边可被“因式分解”成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\text{积分因子} \times y).$$

我们将在稍后讨论原因. 同时,我们用这个更一般的框架来重新计算前面的例子

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 6x^2y = \mathrm{e}^{-2x^3}\sin(x)$$

首先, 通过取y的系数(即$6x^2$)来找积分因子,对其积分并指数化结果：

$$\text{积分因子} = \mathrm{e}^{\int 6x^2\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{2x^3}.$$

现在我们可以像原求解过程那样继续：用e^{2x^3}乘微分方程并将左边重写为$\frac{d}{dx}(e^{2x^3}y)$,它是积分因子和y乘积的导数.

目前为止, 学习这个方法的最好办法是做大量的练习,直到掌握为止.这里是另外两个例子. 首先,如何解

$$\frac{dy}{dx} = e^x y + e^{2x}, \quad y(0) = 2(e-1)?$$

这是一个IVP, 但我们担心的是微分方程解完后的事.第一件事是将其变成标准形式, 意思是需将所有关于y的部分放在左边,所有只关于x的部分放在右边,且dy/dx的系数要为1.在本例中, 我们只需两边减去$e^x y$, 得

$$\frac{dy}{dx} - e^x y = e^{2x}, \quad y(0) = 2(e-1).$$

y的系数为$-e^x$,故积分因子是该量积分的指数化：

$$\text{积分因子} = e^{\int(-e^x)dx} = e^{-e^x}.$$

(记住, 这里不需 + C.)我们用这个积分因子乘上述微分方程的两边：

$$e^{-e^x}\frac{dy}{dx} - e^x e^{-e^x} y = e^{-e^x} e^{2x}.$$

如往常一样, 左边是y乘积分因子的导数,所以我们有

$$\frac{d}{dx}(e^{-e^x}y) = e^{-e^x}e^{2x}.$$

最好通过对左边求导来验证这个化简的合理性. 总之,对上述方程的两边积分可得

$$e^{-e^x}y = \int e^{-e^x}e^{2x}dx.$$

为了求这个积分, 令$t=e^x$, 则$dt=e^x dx$.注意,需将e^{2x}写成$e^x e^x$来计算.我把积分的计算(运用分部积分法)留给你来完成, 并验证结果方程为

$$e^{-e^x}y = -e^x e^{-e^x} - e^{-e^x} + C.$$

最后, 两边除以积分因子e^{-e^x}可得

$$y = -e^x - 1 + Ce^{e^x}$$

对某常数C成立. 现在剩下的就是解IVP. 当$x = 0$,我们知道y=2(e-1), 所以将这个代入上述方程, 我们有

$$2(\mathrm{e}-1) = -\mathrm{e}^0 - 1 + C\mathrm{e}^{\mathrm{e}^0}$$

你可以很容易解出$C = 2$, 故最后的解是

$$y = 2\mathrm{e}^{\mathrm{e}^x} - \mathrm{e}^x - 1.$$

可对其求导来验证它满足原微分方程.

让我们快速地再浏览一个一阶线性微分方程：

$$\tan(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{\sin(x)} - y.$$

首先, 将关于y的部分放在左边并令方程除以tan (x),以使dy/dx的系数等于1：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \cos(x)y = \cos(x)\mathrm{e}^{\sin(x)}.$$

y的系数是 cot (x),故

$$\text{积分因子} = \mathrm{e}^{\int \cos(x)\mathrm{d}x} = \mathrm{e}^{\ln(\sin(x))} = \sin(x).$$

(技术上讲我们应该写成|sin (x)|,但这个使事情变得不必要的复杂.)不管怎么说, 用sin(x)乘微分方程可得

$$\sin(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \cos(x)y = \cos(x)\mathrm{e}^{\sin(x)},$$

因为sin (x)cot (x) = cos (x).现在左边变为y乘积分因子的导数(验证它)：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y\sin(x)) = \cos(x)\mathrm{e}^{\sin(x)}.$$

两边积分(用换元来化简右边)：

$$y\sin(x) = \int \cos(x)\mathrm{e}^{\sin(x)}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{\sin(x)} + C.$$

最后, 用sin (x)除以两边可得

$$y = \csc(x)\mathrm{e}^{\sin(x)} + C\csc(x),$$

我们已经找到了微分方程的解.

总之, 下面是解一阶线性微分方程的方法.

- 将包含y的部分放在左边, 包含x的部分放在右边,然后用dy / dx的系数除两边,得到一个标准形式的方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x).$$

- 两边乘积分因子, 我们称其为$f(x)$, 由

$$f(x) = \mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}$$

给出, 这里不需为指数上的积分 + C.

- 左边变为$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)y)$,其中$f(x)$是积分因子. 用这个新的左边重写方程.
- 两边积分, 这次必须在右边 + C.
- 除以积分因子来解出y.

练习这个方法, 你不会后悔的!

为什么积分因子起作用

为什么怪异的表达式$\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}$是一个很好的积分因子呢? 假设我们取一般方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + p(x)y = q(x)$$

并用积分因子$\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}$乘以它.我们得到

$$\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}p(x)y = \text{关于}x\text{的部分}.$$

现在我真的是只关注左边, 故我只将右边写为: 关于x的部分.现在我们已经声明可将左边重写, 使得上面的方程变为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}y\right) = \text{关于}x\text{的部分},$$

这就容易求解了. 为了证明我们的声明,对左边运用求积法则写为

$$\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\right)y.$$

这个几乎是我们需要的了,我们只需运用链式求导法则写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int p(x)\mathrm{d}x\right)\times\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}=p(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}.$$

注意, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int p(x)\mathrm{d}x=p(x)$, 因为$\int p(x)\mathrm{d}x$(不带 +*C*)是*p*的一个反导. 现在如果把前面各部分整理一下,最后可知

$$\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}p(x)y=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}y),$$

我们的方法是可行的!

30.4 常系数微分方程

现在我们来讨论常系数线性微分方程. 这些方程形如：

$$a_n \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + \cdots + a_2 \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + a_1 \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + a_0 y = f(x).$$

这里f是只关于x的函数, 且a_n, ...,a_1,a_0只是一些普通的常实数.注意上面方程的左边有点像一个y的多项式,不过它用的是导数而不是y的幂.

我们来看一个一阶例题.考虑微分方程

$$3\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - \sin(5x) = 12x - 6y.$$

它可以整理成所有关于x的部分在右边,且所有关于y的部分(包括导数)在左边的形式.最后, 除以3可得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 2y = 4x + \frac{1}{3}\sin(5x).$$

这是一个一阶常系数线性方程. 其实,你可以用前一节的一阶线性方程的方法来解它. 如果这么做的话,你将需要用积分因子,而这在这个例子中有点难度(试一下看看！)我们很快会讨论解该方程的另一个方法.事实上, 我们将在30.4.6节解上面这个例子.

我们同样要详细地考察二阶的情形. 在这种情况下,我们要讨论形如

$$a\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + cy = f(x),$$

的方程. 例如,

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} - 5\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 6y = 2x^2\mathrm{e}^x.$$

我们将在30.4.6节讨论它的解法. 首先,我们需要讨论一阶和二阶常系数线性方程的一般解法[2].

[2]这些方法对高阶方程也适用, 不过本书将主要着重于一阶和二阶方程.

我们从一个简单例子入手：假设右边没有关于x的部分.两个这样的例子为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 3y = 0 \quad \text{和} \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + 20y = 0.$$

这样的方程被称为齐次的.我们来看如何求解一阶(如上面左边的例子)和二阶(如右边那个例子)齐次方程.

30.4.1 解一阶齐次方程}

这个非常简单.

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + ay = 0$$

的解为$y=A\,\mathrm{e}^{-ax}$. (其实, 这个方程就是$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = ky$且$k = -a$的形式, 见30.1和30.2节.)例如,给定微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 3y = 0,$$

可以直接写出解$y=A\,\mathrm{e}^{3x}$, 其中A是常数.

30.4.2 解解二阶齐次方程

这种情况有点棘手. 我们需解

$$a\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + cy = 0.$$

虽然它看起来有点奇怪,最简单的办法就是提取一个二次方程出来. 这个二次方程被称为特征二次方程, 即$at^2 + bt + c = 0$.例如, 考虑下面3个微分方程:

$$(\mathrm{a})y'' - y' - 20y = 0 \quad (\mathrm{b})y'' + 6y' + 9y = 0 \quad ()y'' - 2y' + 5y = 0.$$

注意,我们已经用y'代替$\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$,并用y''代替$\mathrm{d}^2y/\mathrm{d}x^2$. 不管怎样,这3个例子的特征方程分别为$t^2 - t - 20 = 0$、 $t^2 + 6t + 9 = 0$和$t^2 - 2t + 5 = 0$.

接下来就是求特征方程的根. 有三种可能, 取决于是否有两个实根,一个(双重)实根或两个复根. 我们来总结一下整个方法,然后解上述三个例子.

下面是解齐次方程$ay'' + by' + cy = 0$的方法.

1. 写出特征二次方程$at^2 + bt + c = 0$并解t.

2. 若有两个不同实根α和β, 解为

$$y = Ae^{\alpha x} + Be^{\beta x}.$$

3. 若只有一个(双重)实根α, 解为

$$y = Ae^{\alpha x} + Bxe^{\alpha x}.$$

4. 若有两个复根, 它们将是互为共轭的. 即, 它们定为形式$\alpha \pm i\beta$. 解为

$$y = e^{\alpha x}(A\cos(\beta x) + B\sin()).$$

在所有情形中(2、 3和4), A和B为不定常数.

所以, 对前面的例(a), 我们看到特征二次方程是$t^2 - t - 20 = 0$.若将二次式因式分解为$(t + 4)(t - 5)$, 显然方程的解为$t = -4$和$t = 5$. 由上面第2步可知方程$y'' - y' - 20y = 0$的解为

$$y = Ae^{-4x} + Be^{5x},$$

对某些常数A和B成立.

例(b)的特征二次方程$t^2 + 6t + 9 = 0$化简为$(t + 3)^2 = 0$,因此唯一解为$t = -3$. 由前面第3步, 齐次方程$y'' + 6y' + 9 = 0$的解为

$$y = Ae^{-3x} + Bxe^{-3x}.$$

最后, 如果我们用二次公式来解例(c)的特征二次方程$t^2 - 2t + 5 = 0$,可得$t = 1 \pm 2i$. (试一下看看！)故, 由$\alpha = 1$和$\beta = 2$,上面的第4步给出了$y'' - 2y' + 5y = 0$的解：

$$y = e^{x}(A\cos(2x) + B\sin(2x)).$$

同样, A和B为不定常数.

30.4.3 为什么特征二次方程适用

我们来看为什么前面的方法适用.(若你不关心原因, 最好直接转到下一节！) 考虑将$y = e^{\alpha x}$代入方程$ay'' + by' + cy = 0$时会发生什么. 我们有$y' = \alpha e^{\alpha x}$和$y'' = \alpha^2 e^{\alpha x}$,所以

$$ay'' + by'' + cy = a\alpha^2 e^{\alpha x} + b\alpha e^{\alpha x} + ce^{\alpha x} = (a\alpha^2 + b\alpha + c)e^{\alpha x}.$$

故,若α为特征二次式$at^2 + bt + c$的一个根, 则我们有$a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$. 上述

方程暗示了$ay'' + by' + cy = 0$,即$y=e^{\alpha x}$解出了微分方程！同样,该解的任何常数倍也是方程的解, 且若有另一个根β,则可将两个解$y=A\ e^{\alpha x}$和$y=B\ e^{\beta x}$加起来得到更多解. (试试看！)但要小心第2步.

下面我们来看第4步. 若二次方程的两个解是形如$\alpha + i\beta$的共轭复根, 则根据第2步的讨论, 解定为

$$y = Ae^{(\alpha+i\beta)x} + Be^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}(Ae^{i\beta x} + Be^{-i\beta x}),$$

这里A和B甚至可以为复数. 现在可用欧拉等式(见28.2节)知

$$\begin{aligned} y &= e^{\alpha x}(A(\cos(\beta x) + i\sin(\beta x)) + B(\cos(\beta x) - i\sin(\beta x))) \\ &= e^{\alpha x}((A + B)\cos(\beta x) + (A - B)i\sin(\beta x)). \end{aligned}$$

重新标记常数$(A+B)$为A,常数$(A-B)i$为B来得到正确的公式.

最后, 对第3步, 假定特征二次方程只有一个根α. 若将$y=x\ e^{\alpha x}$带入微分方程$ay'' + by' + cy = 0$, 可以用$y' =\alpha x\ e^{\alpha x}+e^{\alpha x}$和$y''=\alpha^2 x\ e^{\alpha x}+2\alpha\ e^{\alpha x}$推出

$$ay'' + by' + cy = (a\alpha^2 + b\alpha + c)xe + (2a\alpha + b)e^{\alpha x}.$$

若α是$at^2 + bt + c$的双重根, 则不仅$a\alpha^2 + b\alpha + c = 0$, 而且$2a\alpha + b = 0$[3]. 由此可推出前面第3步的正确解.

[3]这是二次方程$at^2 + bt + c = 0$在$t=\alpha$时有双重根$2a\alpha + b= 0$的原因：判别式为0, 所以$b^2 =4ac$. 则
$(2a\alpha+b)^2=4a^2\alpha^2+4ab\alpha+b^2=4a^2\alpha^2+4ab\alpha+4ac=4a(a\alpha^2+b\alpha+c)=0.$
又因为$(2a\alpha + b)^2 = 0$, 当然有$2a\alpha + b = 0$.

30.4.4 非齐次方程和特解

我们来看方程右边确实有独立的含x部分时的情况. 例如, 考虑微分方程

$$y'' - y' - 20y = e^x$$

它不是齐次的, 因为右边有e^x. 试着猜一个解,我们知道e^x的所有导数为e^x, 试着令$y=e^x$.则$y'=e^x$且$y''=e^x$, 所以左边$y'' - y' -20y$变为$e^x-e^x-20e^x=-20e^x$,不等于右边, 但很接近. 我们只需除以-20.再试一次：令$y = -\frac{1}{20}e^x$. 则y'和y''也为$-\frac{1}{20}e^x$, 所以我们有

$$y'' - y' - 20y = \frac{1}{20}e^x - (-\frac{1}{20}e^x) - 20(-\frac{1}{20}e^x) = e^x$$

所以证明了$y = -\frac{1}{20}e^x$是原方程$y'' - y' - 20y = e^x$的一个解. 但它不是唯一解. 要知道原因,考虑相关齐次方程

$$y'' - y' - 20y = 0.$$

这其实是30.4.2节的例(a). 当时我们知道全解为

$$y = Ae^{-4x} + Be^{5x}$$

因此我们来做个小游戏. 我们将用y_H代替y来写这个解,其中H表示齐次. 我们已经证明了

$$\text{若 } y_{H=}Ae^{-4x} + Be^{5x}, \quad \text{则 } y''_H - y'_H - 20y_H = 0.$$

另一方面, 我们在前面说明了

$$\text{若 } y_P = -\frac{1}{20}e^x, \quad \text{则 } y''_P - y'_P - 20yp = e^x.$$

这里我把前面的解$-\frac{1}{20}e^x$写为y_P,称其为特解, 它解释了下标P. 现在, 如果把方程$y''_H - y'_H - 20y_H = 0$和$y''_P - y'_P - 20y_P = e^x$加起来, 把导数放在一起, 我们得到

$$y''_H + y'' - y'_H - y'_P - 20y_H - 20y_P = 0 + e^x.$$

事实上, 由于导数之和等于和的导数, 对二阶导也一样,我们可得

$$(y_H + y_P)'' - (y_H + y_P)' - 20(y_H + y_P) = e^x.$$

因此, 若$y = y_H + y_P$, 则y也是原微分方程$y'' - y' - 20y = e^x$的一个解. 换句话说,我们可以取特解

$$y_P = -\frac{1}{20}e^x,$$

它确实是原微分方程的解,然后加上微分方程齐次形式的任意解, 结果仍为原微分方程的解. 另外,非齐次方程的所有解均为该形式.

一阶和二阶微分方程都可用这个方法. 唯一的问题是怎么猜这个特解.在下一节,我们将讨论如何推测解的形式(与18.3节中的部分分式法类似).若幸运的话, 可以代入该形式并求出未知常数来确定特解.

这是目前我们讨论的方法总结.

1. 将方程整理成正确的形式. 即, 将所有含x的部分放在右边.则可将一阶形式方程化简为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + ay = f(x)$$

或二阶形式化简为

$$a\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + cy = f(x)$$

2. 运用30.4.1和30.4.2节的方法, 解相应的齐次方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + ay = 0 \quad \text{或} \quad a\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} + b\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + cy = 0.$$

我们将解记作y_H,它有一或两个待定常数(取决于方程是一阶还是二阶). 我们称y_H为方程的齐次解.

3. 若原函数f为0, 则计算结束, 全解为$y = y_H$.

4. 另一方面, 若函数f不为0, 则写出特解y_P的形式(见30.4.5节).这个形式有一些需要确定的常数. 将y_P代入原方程并令系数相等来求待定常数.

5. 最后, 解为$y = y_H + y_P$.

我们将在30.4.8节讨论IVP的情况. 此时, 我们来看如何求特解.

30.4.5 求特解

目前为止, 我们忽略了可能出现在右边的含x部分(之前称为$f(x)$).现在该讨论这部分了. 方法是写出特解的形式,然后将该形式代入方程来求真正的解. 通过后面的表格可知如何写出正确的形式. 例如, 在微分方程

$$y' - 3y = 5\mathrm{e}^{2x},$$

中, 右边是e^{2x}的倍数, 由表可知特解的形式应为$y_P = C\,\mathrm{e}^{2x}$, 其中C是一个常数, 我们需将y_P代入原方程来求出这个常数. 易知$y_P' = 2C\mathrm{e}^{2x}$, 因此我们有

$$2C\mathrm{e}^{2x} - 3(C\mathrm{e}^{2x}) = 5\mathrm{e}^{2x}.$$

可化简为$-C\,\mathrm{e}^{2x} = 5\mathrm{e}^{2x}$, 所以$C = -5$.由此, 特解为$y_P = -5\mathrm{e}^{2x}$. 事实上,由于我们在

30.4.1节见过齐次形式$y' - 3y = 0$的解为$y_H = A\,e^{3x}$, 现在我们知道$y'-3y=5e^{2x}$的全解是

$$y = y_H + y_P = Ae^{3x} - 5e^{2x},$$

其中A为未知常数. 注意,齐次解包含未知常数,而特解必须不含未知常数.

这就是那个表格.

若 f 是一个	则形式为
次数为n的多项式 例， $f(x) = 7$ $f(x) = 3x-2$ $f(x) = 10x^2$ $f(x) = -x^3-x^2+x+22$	$y_P =$ 次数为n的一般多项式 $y_P = a$ $y_P = ax+b$ $y_P = ax^2+bx+c$ $y_P = ax^3+bx^2+cx+d$
指数e^{kx}的倍数 例， $f(x) = 10e^{-4x}$ $f(x) = e^x$	$y_P = Ce^{kx}$ $y_P = Ce^{-4x}$ $y_P = Ce^x$
$\cos(kx)$的倍数+$\sin(kx)$的倍数 例， $f(x) = 2\sin(3x)-5\cos(3x)$ $f(x) = \cos(x)$ $f(x) = 2\sin(11x)$	$y_P = C\cos(kx)+D\sin(kx)$ $y_P = C\cos(3x)+D\sin(3x)$ $y_P = C\cos(x)+D\sin(x)$ $y_P = C\cos(11x)+D\sin(11x)$
上面某些形式的和或积 例， $f(x) = 2x^2+e^{-6x}$ $f(x) = 2x^2e^{-6x}$ $f(x) = 7e^{2x}\sin(3x)$ $f(x) = \cos(2x)+6\sin(x)$ $f(x) = 4x\cos(3x)$	这些形式的和或积（若为积，删掉一个常数） $y_P = ax^2+bx+c+Ce^{-6x}$ $y_P = (ax^2+bx+c)e^{-6x}$ $y_P = (C\cos(3x)+D\sin(3x))e^{2x}$ $y_P = C\cos(2x)+D\sin(2x)+E\cos(x)+F\sin(x)$ $y_P = (x+b)(C\cos(3x)+D\sin(3x))$

若y_P与y_H冲突, 令特解的形式乘以x或x^2

除了最后一行,这个表中的内容包括说明“若为积, 删掉一个常数”都是不言自明的, 最后一行将在30.4.7节加以解释.要明白这个说明的意思, 首先注意将两种形式乘起来时有一个多余的常数.例如, $2x^2e^{-6x}$看似会引入形式$(ax^2 + bx + c)Ce^{-6x}$, 但常数C是没必要的, 可以删除,因为它可以被其他的常数a、 b 和c

吸收.这点同样适用于上面表中的例子$7e^{2x}\sin(3x)$和$4x\cos(3x)$.

(顺便说一下, 这个表只显示了若f为多项式、 指数、 正弦、 余弦,或一个或多个这些类型函数的积或和的方法. 这个方法不适用于其他情形.还有一个更一般的方法"参数变异法", 但不在本书的讨论范围内.)

30.4.6 求特解的例子

一旦写出了y_P的形式, 还需将其代入原微分方程来求常数.为使计算更容易, 首先要求y'_P和y''_P(对一阶情形,只需求y'_P). 我们来看这样的一个例子,然后返回并完成30.4节中两个未完成的例子.

首先考虑微分方程

$$y'' - 4y' + 4y = 25e^{3x}\sin(2x).$$

我们快速的搞定齐次部分. 其实, $y'' - 4y' + 4y = 0$的特征二次方程是$t^2 - 4t + 4 = 0$, 只有一个解, 即$t = 2$.因此我们有$y_H = A\,e^{2x} + Bx\,e^{2x}$, 其中$A$和$B$为常数.现在我们来找一个特解. 将微分方程右边的$25e^{3x}\sin(2x)$,分成两部分：$25e^{3x}$和$\sin(2x)$. 根据前面的表, e^{3x}的常数倍形式为$C\,e^{3x}$, $\sin(2x)$的形式为$C\cos(2x) + D\sin(2x)$. 我们需将这些乘在一起, 不过在这个过程中,我们可将常数合并写成形式：

$$y_P = e^{3x}(C\cos(2x) + D\sin(2x))$$

现在多次运用乘积法则来做一些高精度的计算：

$$\begin{aligned}
y_P &= e^{3x}(C\cos(2x) + D\sin(2x)),\\
y'_P &= e^{3x}(-2C\sin(2x) + 2D\cos(2x)) + 3e^{3x}(C\cos(2x) + D\sin(2x))\\
&= e^{3x}((3C + 2D)\cos(2x) + (3D - 2C)\sin(2x)),\\
y''_P &= e^{3x}(-2(3C + 2D)\sin(2x) + 2(3D - 2C)\cos(2x))\\
&\quad + 3e^{3x}((3C + 2D)\cos(2x) + (3D - 2C)\sin(2x))\\
&= e^{3x}((5C + 12D)\cos(2x) + (5D - 12C)\sin(2x)).
\end{aligned}$$

现在该将这些代入原微分方程$y'' - 4y' + 4y = 25e^{3x}\sin(2x)$了. 我们得到了看起来很长的方程

$$\begin{aligned}
e^{3x}((5C + 12D)\cos(2x) + (5D - 12C)\sin(2x))&\\
- 4e^{3x}((3C + 2D)\cos(2x) + (3D - 2C)\sin(2x))&\\
+ 4e^{3x}(C\cos(2x) + D\sin(2x)) = 25e^{3x}\sin(2x),&
\end{aligned}$$

可化简为

$$e^{3x}(4D-3C)\cos(2x)+e^{3x}(-4C-3D)\sin(2x)=25e^{3x}\sin(2x).$$

为了使这个表达式对所有x成立, $e^{3x}\cos(2x)$部分需为0且$e^{3x}\sin(2x)$的系数需为25. 这意味着$4D-3C=0$且$-4C-3D=25$. 同时解这些方程, 可得$C=-4$和$D=-3$. 现在我们知道$y_P=e^{3x}(-4\cos(2x)-3\sin(2x))$,故全解为

$$y=y_H+y_P=Ae^{2x}+Bxe^{2x}-e^{3x}(4\cos(2x)+3\sin(2x)),$$

其中A和B为常数.

现在该遵照承诺完成30.4节中的两个例子了：

$$y'+2y=4x+\frac{1}{3}\sin(5x)\quad 和\quad y''-5y'+6y=2x^2e^x.$$

这时你应该试着解这两个方程. 如果完成了, 继续向下读.

左边的例子是一个一阶方程. 齐次形式为$y'+2y=0$, 有解$y=Ae^{-2x}$, 其中A为常数. 根据前面的表, 我们知道特解的形式为$y_P=ax+b+C\cos(5x)+D\sin(5x)$. 我们需知导数, 即$y_P'=a-5C\sin(5x)+5D\cos(5x)$. 将$y_P'$和$y_P$代入原方程, 可得

$$(a-5C\sin(5x)+5D\cos(5x))+2(ax+b+C\cos(5x)+D\sin(5x))=4x+\frac{1}{3}\sin(5x),$$

化简为

$$2ax+ab+a+(5D+2C)\cos(5x)+(2D-5C)\sin(5x)=4x+\frac{1}{3}\sin(5x).$$

现在要令该表达式中各部分的系数相等. 左边x的系数是$2a$,右边为4, 故$a=2$. 左边的常数为$2b+a$, 而右边没有常数, 故$2b+a=0$. 这就意味着$b=-1$. 同时, 右边没有关于$\cos(5x)$的项,故$5D+2C=0$. 另一方面, $\sin(5x)$的各项必须对应, 故我们有$2D-5C=1/3$. 同时解最后这两个方程(试试！)可得$C=-5/87$和$D=2/87$. 因此我们有

$$y_P=2x-1-\frac{5}{87}\cos(5x)+\frac{2}{87}\sin(5x);$$

把这些整理后, 我们得到解

$$y=y_H+y_P=Ae^{-2x}+2x-1-\frac{5}{87}\cos(5x)+\frac{2}{87}\sin(5x),$$

其中A为常数.

那上面另一个例子呢？那是一个二阶方程, 齐次形式为$y'' - 5y' + 6y = 0$. 特征二次方程是$t^2 - 5t + 6 = 0$, 其解为$t = 2$和$t = 3$.因此, $y_H = A\,e^{2x} + B\,e^{3x}$, 其中$A$和$B$为常数.现在该求特解了. 由于原微分方程的右边为$2x^2e^x$,特解形式应该为$y_P = (ax^2 + bx + c)e^x$, 要知道$e^x$的外面不需加常数, 因为那个常数可被吸收到$a$、 b和c中.我们对y_P求两次导：

$$\begin{aligned} y_P &= (ax^2 + bx + c)e^x, \\ y_P' &= (ax^2 + bx + c)e^x + (2ax + b)e^x \\ &= (ax^2 + (2a + b)x + (bc))e^x, \\ y_P'' &= (ax^2 + (2a + b)x + (b + c))e^x + (2ax + (2a + b))e^x \\ &= (ax^2 + (4a + b)x + (2a + 2b + c))e^x. \end{aligned}$$

代入原方程$y'' - 5y' + 6y = 2x^2e^x$可得

$$(ax^2 + (4a + b)x + (2a + 2b + c))e^x - 5(ax^2 + (2a + b)x + (b + c))e^x + 6(ax^2 + bx + c)e^x = 2x^2e^x.$$

化简成

$$(2ax^2 + (-6a + ab)x + (2a - 3b + 2c))e^x = 2x^2e^x.$$

令系数相等可知$2a = 2$、 $- 6a + 2b = 0$且$2a - 3b + 2c = 0$. 这意味着$a = 1$、 $b = 3$和$c = \frac{7}{2}$, 因此$y_P = (x^2 + 3x + \frac{7}{2})e^x$. 因此整个方程的解为

$$y = y_H + y_P = Ae^{2x} + Be^{3x} + (x^2 + 3x + \frac{7}{2})e^x,$$

其中A和B为常数.

30.4.7 解决y_P和y_H间的冲突

30.4.5节中表格的最后一行指出y_P和y_H间可能会有冲突.为什么会这样呢？考虑微分方程

$$y'' - 3y' + 2y = 7e^{2x}.$$

齐次形式为$y'' - 3y' + 2y = 0$, 特征二次方程由$t^2 - 3t + 2 = (t - 1)(t - 2) = 0$给出, 故齐次解为

$$y_H = Ae^x + Be^{2x}.$$

这里A和B为未知常数. 由于微分方程的右边是$7e^{2x}$, 由表可知特解的形式为$y_P=C\,e^{2x}$. 唉,让人伤心的是这个选择会彻底失败. 事实上, 当令$A=0$且$B=C$时,y_P包含在y_H中. 这意味着若将$y_P=C\,e^{2x}$代入微分方程,左边将得到0,(试试!)故该解无效. 然而, 如表的最后一行所示,可引入x的幂来使该解起作用, 因此, 我们将采用$y_P=Cx\,e^{2x}$.现在我们来看会发生什么. 首先, 注意$y'P = 2Cxe^{2x} + Ce^{2x}$且$y''_P = 4Cxe^{2x} + 4Ce^{2x}$,故将其代入前面的微分方程时, 可得

$$(4Cxe^{2x} + 4Ce^{2x}) - 3(2Cxe^{2x} + Ce^{2x}) + 2Cxe^{2x} = 7e^{2x}.$$

关于$x\,e^{2x}$的项完全消掉了, 留下$C\,e^{2x}=7e^{2x}$. 因此$C=7$, 意味着$y_P=7x\,e^{2x}$.最后, 全解为$y = y_H + y_P=A\,e^x+B\,e^{2x}+7x\,e^{2x}$.

另一个例子. 要想解

$$y'' + 6y' + 9y = e^{-3x},$$

需比原来进行更进一步的计算. 齐次方程$y'' + 6y' +9y = 0$有特征二次式$t^2 + 6t + 9 = (t + 3)^2$, 因此齐次解为$y_H =A\,e^{-3x} + Bx\,e^{-3x}$. 由于微分方程的右边是$e^{-3x}$, 我们取$y_P=C\,e^{-3x}$. 这个解无效,因为它包含在$y_H$中(当$A=C$且$B=0$时). 甚至$y_P=Cx\,e^{-3x}$也无效,因为它也包含在$y_H$中(当$A=0$且$B=C$时).因此我们需进一步乘以$x^2$并令$y_P=Cx^2e^{-3x}$.现在可求两次导得$y'_P = 2Cx^{-3x} - 3Cx^2e^{-3x}$和$y''_P = 2Ce^{-3x} - 12Cxe^{-3x} + 9Cx^2e^{-3x}$(对其验证！).将这些量代入原方程并验证化简后为$2C\,e^{-3e}=e^{-3x}$的任务留给你完成. 这意味着$C = \frac{1}{2}$,故微分方程的解为$y = y_H + y_P = Ae^{-3x} + Bxe^{-3x} + \frac{1}{2}x^2e^{-3x}$,其中$A$和$B$为常数.

30.4.8 IVP

我们来看如何处理涉及常系数线性微分方程的IVP.跟平时一样, 要解IVP, 首先解微分方程,然后运用初始条件求剩下的未知常数.

我们将30.4.6节的两个例子改成IVP, 然后求解. 对第一个例子,假设给定$y' + 2y = 4x + \frac{1}{3}\sin(5x)$, $y(0) = -1$.现在暂时忽略条件$y(0) = -1$, 我们已经知道通解是

$$y = Ae^{-2x} + 2x - 1 - \frac{5}{87}\cos(5x) + \frac{2}{87}\sin(5x).$$

又因为$y(0) = -1$, 意味着当$x = 0$, $y = -1$.将其代入, 可得

$$-1 = Ae^{0} + 2(0) - 1 - \frac{5}{87}\cos(0) + \frac{2}{87}\sin(0) = A - 1 - \frac{5}{87}.$$

化简为$A = 5 / 87$, 故IVP的解为

$$y = \frac{5}{87}e^{-2x} + 2x - 1 - \frac{5}{87}\cos(5x) + \frac{2}{87}\sin(5x).$$

没有未知常数.

为了修改第二个例子,我们假设$y'' - 5y' + 6y = 2x^2e^x$, $y(0) = y'(0) = 0$.如我们在30.4.6节所见, 一般解(忽略初始条件$y(0) = 0$和$y'(0) = 0$)为

$$y = Ae^{2x} + Be^{3x} + (x^2 + 3x + \frac{7}{2})e^x.$$

我们需将该解进行一次求导运算来运用初始条件$y'(0)$的值,验证

$$y' = 2Ae^{2x} + 3Be^{3x} + (x^2 + 5x + \frac{13}{2})e^x.$$

因此, 当$x = 0$, 我们知道y和y'都等于0,代入关于y的方程可得

$$0 = Ae^{0} + Be^{0} + (0^2 + 3(0) + \frac{7}{2})e^{0} = A + B + \frac{7}{2},$$

而代入关于y'的方程可得

$$0 = 2Ae^{0} + 3Be^{0} + (0^2 + 5(0) + \frac{13}{2})e^{0} = 2A + 3B + \frac{13}{2}.$$

同时解这些方程, 我们得到A=-4和$B = \frac{1}{2}$.这意味着IVP的解为

$$y = -4e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x} + (x^2 + 3x + \frac{7}{2})e^x.$$

注意,两个例子都没有留下未知常数：初始条件使得我们能够求得唯一的解. 没有初始条件, 则总是有一个或两个未知常数.

我们来看最后一个IVP例子. 假设

$$y'' + 6y' + 13y = 26x^3 - 3x^2 - 24x, \quad y(0) = 1, y'(0) = 2.$$

齐次方程是$y'' + 6y' + 13y = 0$, 特征二次方程为$t^2 + 6t + 13 = 0$. 运用二次公式, 最后这个方程的解为$t = (-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 13})/2 = -3 \pm 2i$. 这意味着$y_H = e^{-3x}(A \cos(2x) + B \sin(2x))$.现在来看特解：由于原方程的右边(含$x$部分)是三次的, 我们应该写出形式$y_P = ax^3 + bx^2 + cx + d$. 现在我们需将$y_P$带入微分方程来求出$a$到$d$的所有常数. 注意$y_P' = 3ax^2 + 2bx + c$和$y_P'' = 6ax + 2b$. 代入, 可得

$$(6ax + 2b) + 6(3ax^2 + 2bx + c) + 13(ax^3 + bx^2 + cx + d) = 26x^3 - 3x^2 - 24x.$$

令x^3、x^2、x和1的系数相等(如我们在部分分式中所做一样), 分别可得$13a = 26$、$18a + 13b = -3$、$6a + 12b + 13c = -24$和$2b + 6c + 13d = 0$.我把解这些方程的任务留给你完成, 可知$a = 2$、$b = -3$、$c = 0$和$d = 6 / 13$. 故$y_P = 2x^3 - 3x^2 + 6 / 13$, 因此

$$y = y_H + y_P = e^{-3x}(A \cos(2x) + B \sin(2x)) + 2x^3 - 3x^2 + \frac{6}{13}$$

对某些常数A和B成立. 为了求这些常数, 要使用初始条件.由于$y(0) = 1$, 我们知道当$x = 0$时$y = 1$, 代入,我们有

$$1 = e^{-3(0)}(A \cos(0) + B \sin(0)) + 2(0)^3 - 3(0)^2 + \frac{6}{13} = A + \frac{6}{13},$$

所以$A = 7 / 13$. 同时, 对y的表达式求导得

$$y' = e^{-3x}(-2A \sin(2x)) + 2B \cos(2x) - 3e^{-3x}(A \cos(2x) + B \sin(2x)) + 6x^2 - 6x.$$

由于$y'(0) = 2$, 可知当$x = 0$时$y' = 2$,代入上面y'的表达式, 得

$$2 = e^0(-2A \sin(0) + 2B \cos(0)) - 3e^0(A \cos(0) + B \sin(0)) + 6(0)^2 - 6(0) \quad = 2B - 3A.$$

因为$A = 7 / 13$, 我们可以解最后这个方程来求出$B = 47 /26$. 我们将这些值代入来求最终解：

$$y = e^{-3x}(\frac{7}{13} \cos(2x) + \frac{47}{26} \sin(2x)) + 2x^3 - 3x^2 + \frac{6}{13}.$$

注意,该解中没有常数：初始条件(即$y(0)$和$y'(0)$的值)确定了显式解.

30.5 微分方程建模

现实世界的很多量都可以用微分方程模拟(即理论近似).例如热流、波高、通货膨胀、电路中电流以及种群增长,列出的是一小部分. 这里只是一个现实情形中涉及种群增长的简单例子.

某细菌培养以这样的方式呈指数增长,它每小时的瞬时增长率等于培养皿中细菌数量的两倍.假设某抗生素以每小时8盎司的恒定速率连续注入培养皿.每盎司抗生素每小时杀死25 000细菌. 为保证培养皿永不为空,细菌的初始数量至少需为多少?

这里的问题是随着细菌的繁殖, 细菌的数量在不断增长;但随着抗生素不断注入培养皿, 它的量也在增长. 哪个会赢呢,细菌还是抗生素? 要解决这个问题,我们需写出一个模拟该情形的微分方程. 事实上,我们需将文字问题转换成一个微分方程. 若没有抗生素,则有标准种群增长微分方程 (其中$k=2$):

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}=2P,$$

其中P是时间为t小时的种群数量.(我们在9.6.1节讨论过这种问题.)现在我们需将抗生素考虑进来,将方程进行修改. 在t小时, 我们知道有$8t$盎司的抗生素,所以死亡率为$8t\times 25\ 000=200\ 000t$.因此正确的微分方程是

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}=2P-200\ 000t.$$

可重新整理成标准形式

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}-2P=-200\ 000t.$$

该一阶线性方程的积分因子(见30.3节)是$\mathrm{e}^{\int -2\mathrm{d}t}$, 可化简为$\mathrm{e}^{-2t}$. 方程乘以积分因子,得

$$\mathrm{e}^{-2t}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}-2\mathrm{e}^{-2t}P=-200\ 000\mathrm{e}^{-2t}t.$$

跟平时一样,左边化简成P与积分因子之积的导数:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{-2t}P)=-200\ 000\mathrm{e}^{-2t}t,$$

或

$$e^{-2t}P = -200\ 000 \int e^{-2t}tdt.$$

右边需分部积分(见18.2节),证明

$$e^{-2t}P = 100\ 000te^{-2t} + 50\ 000e^{-2t} + 200\ 000C.$$

留给你来完成.现在我们可以将200 000C替换为等价的任意常数C. 同乘e^{2t}可得

$$P = 100\ 000t + 50\ 000 + Ce^{2t}.$$

这是时间为t的种群数量方程. 若初始数量为P_0,则我们可令方程中的$t = 0$, 得

$$P_0 = 100\ 000(0) + 50\ 000 + Ce^{2(0)} = 50\ 000 + C.$$

这意味着$C = P_0$ - 50 000, 因此我们可将其代入方程, 得

$$P = 100\ 000t + 50\ 000 + (P_0 - 50\ 000)e^{2t}.$$

太好了！我们掌握关于这个情形的很多情况. 我们还需回答给定的问题.当P_0为何值时会导致种群数量最终为0？似乎50 000是一个临界值.事实上, 若P_0=50 000, 上述方程就是P=100 000t+50 000.在这种情况下, 细菌的初始数量为50 000, 并以恒定的速率每小时100 000增长, 因此种群永远不会灭绝. 若P_0 > 50 000, 则要加上e^{2t}的正数倍, 所以种群数量增长得更快.若P_0 < 50 000呢？此时P_0-50 000是负的, 故我们有

$$P = 100\ 000t + 50\ 000 + (\text{负常数})\ e^{2t}.$$

因为最终指数起决定作用, 显然若t足够大, P最终趋于0.例如, 即使初始种群数量为49 999, 我们有

$$P = 100\ 000t + 50\ 000 - e^{2t}.$$

这是该情形下的P-t图：

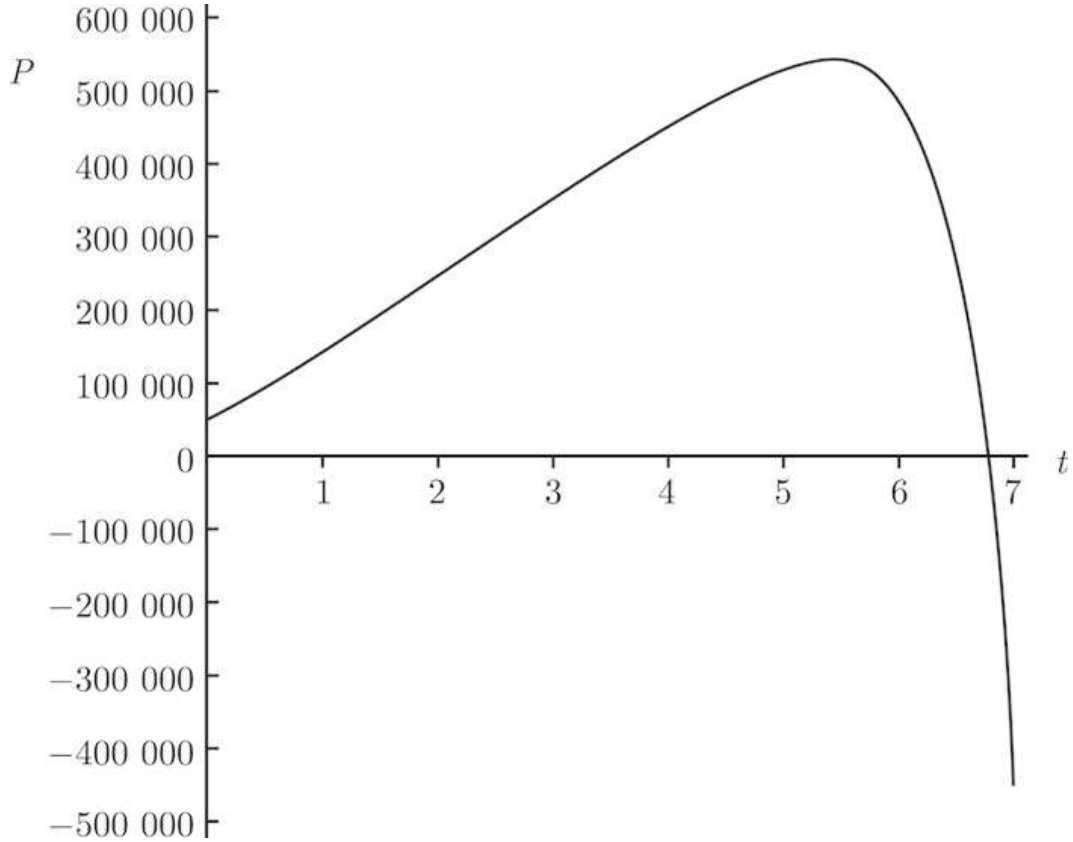


图 **30-1**

从图30-1中看到, 在前5个小时种群数量近乎线性增长,然后有一个快速的转向, 最后在6.5和7小时中间的某处等于0. (当然,一旦等于0, 讨论结束——种群数量永远不会小于0,因为种群数量不能为负！ 所以上图并未准确的反映$P < 0$的情形.)我们得出的一般结论是：若初始种群数量小于50 000, 则细菌将灭绝,而若数量为50 000或更多, 培养皿内的细菌将幸存下来. 事实上,它将类似增长.

附录A　极限及其证明

贯穿本书, 我们使用了大量的极限,并一度是导数定义和积分定义的核心部分. 因为极限是这么的重要,现在到了以适当方式来定义它们的时候了.一旦我们知道它们是如何起作用的,就可以证明许多原以为理所当然的事实. 以下就是附录内容：

- 极限的正式定义(包括左极限与右极限、无穷极限、在 $\pm\infty$ 处的极限及数列的极限);
- 联合极限及三明治定理的证明;
- 连续和极限的关系, 包括介值定理的证明;
- 微分和极限,包括乘积法则、商法则及链式求导法则的证明;
- 有关分段函数结果的证明及其导数;
- e的存在性证明;
- 极值定理、罗尔定理、中值定理(对于导数)、线性化中的误差公式及洛必达法则的证明;
- 泰勒近似定理的证明.

A.1　极限的正式定义

我们以函数f和实数a开始. 在3.1节中, 我们引入了记号

$$\lim_{x\to a} f(x) = L,$$

它贯穿整本书. 直观的, 以上方程意味着, 当x接近于a时, $f(x)$ 的值就会极度接近L. 但有多近呢？ 想要多近就有多近.要了解这意味着什么, 让我们做个小游戏, 你和我.

A.1.1　小游戏

以下就是游戏细节. 你需在y轴上选择一个以L为中点的区间并在其中移动, 画平行于x轴通过区间端点的线. 图A-1是一个例子.

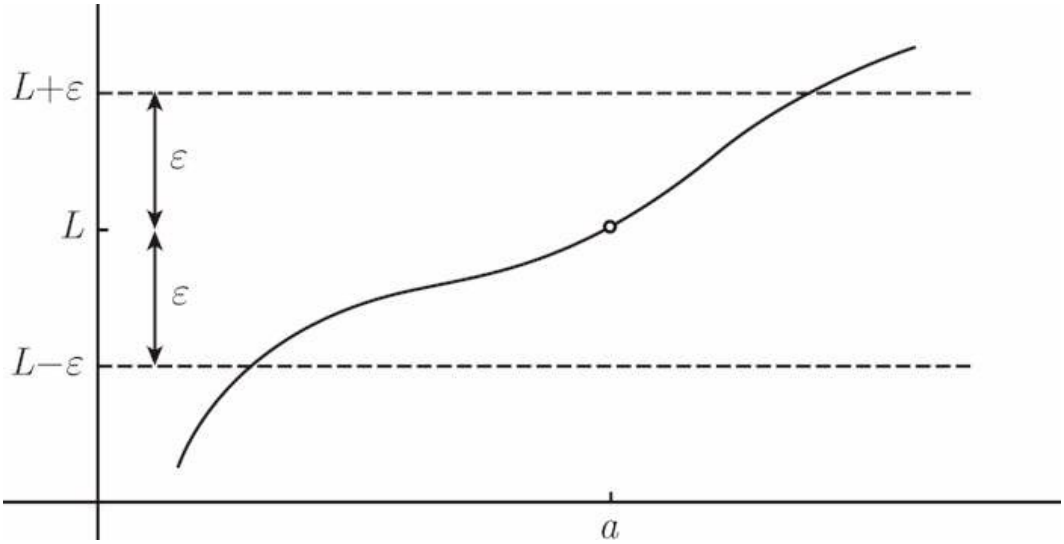


图 **A-1**

注意, 我用 L - ε 和 $L + \varepsilon$ 标记了该区间的端点. 故这两个端点到L的距离都是 ε .

不管怎样, 关键是不容许该函数的任意部分落在那两条水平线之外. 那么,我的行动是, 通过限制定义域来舍弃该函数的某些部分.我只需要确保新的定义域是

一个以a为中心的区间,且该函数的每一点都位于你的两条线之间, 可能 $x = a$ 时除外.以下是我的行动, 这基于你刚才的移动, 如图A-2所示.

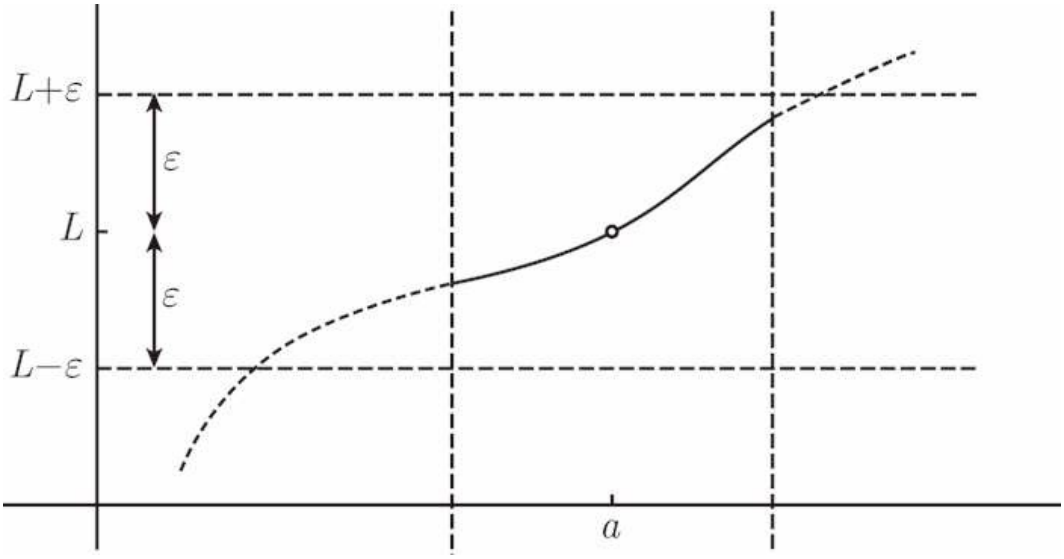


图 **A-2**

我可以拿走更多的函数部分,这仍然没有问题——只要剩余部分在那两条线之间就行了.

现在, 又轮到你移动了. 你已然意识到, 当你那两条线彼此接近时,我的任务就

更艰难了, 因此, 这一次你选取一个更小的 ε 值.图A-3所示是你第二次移动之后的情况.

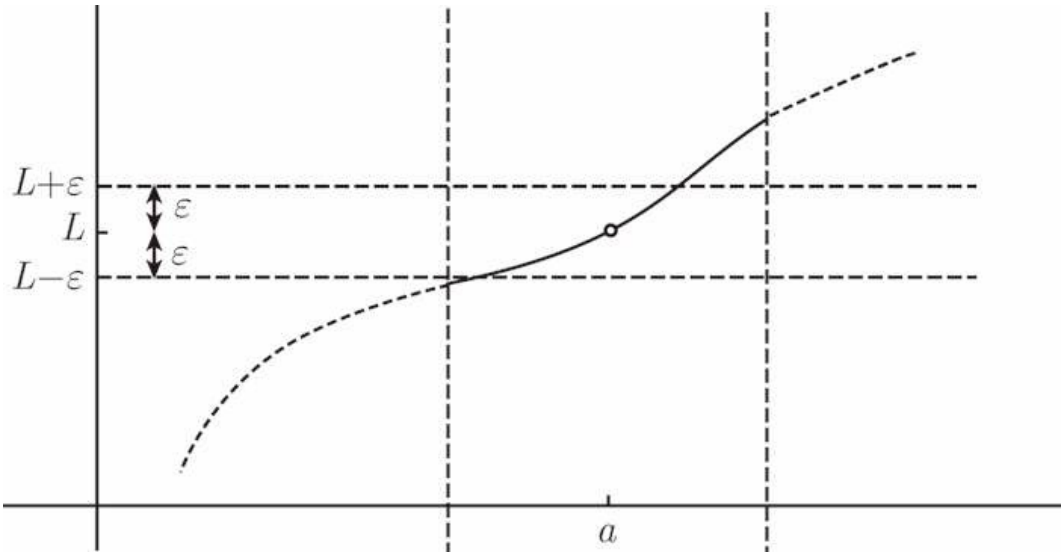


图 **A-3**

曲线上有一部分又落在两条水平线之外了, 但我还没有行动呢.我要舍弃更多的远离 $x=a$ 的函数部分, 如图A-4所示.

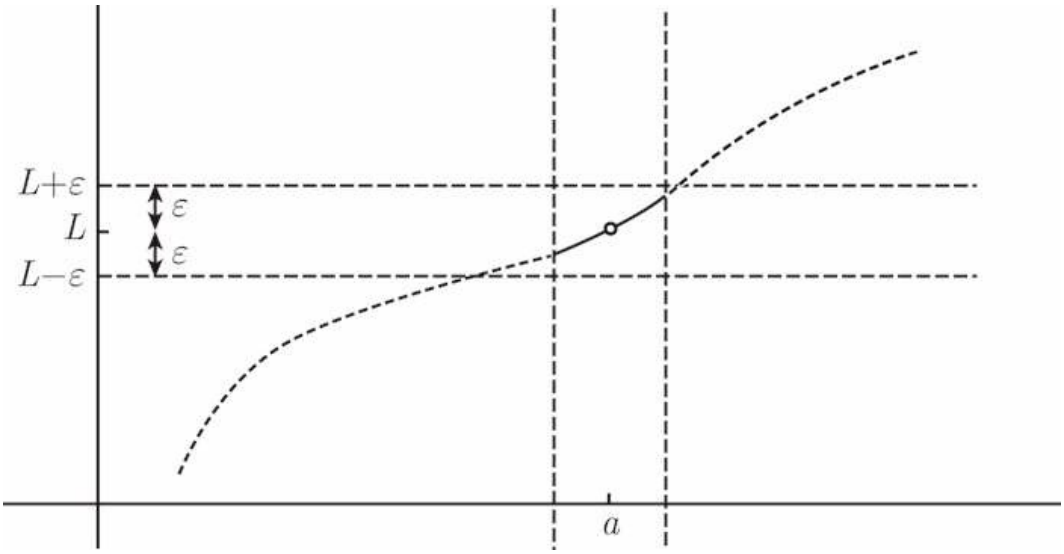


图 **A-4**

因此, 我又能够对抗你的移动了.

游戏何时结束呢？希望答案是游戏绝不停止！只要我总是可以移动,不管你让那两条线多么接近； 那么, 事实上 $\lim_{x\to a} f(x) = L$. 我们将不断缩小区间,你让那两条线不断接近, 我的回应是只观注函数足够接近 $x = a$ 的部分.另一方面, 如果某次移动我被卡住了,那么 $\lim_{x\to a} f(x) = L$ 就不再正确了. 极限或许是其他的值,或者不存在, 但它一定不是L.

A.1.2 真正的定义

我们需要将这个游戏转变为更多的符号. 首先,注意你选择的区间是 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. 事实上,你也可以将那个区间看作是满足 $|y - L| < \varepsilon$ 的点y的集合. 为什么呢？ 因为 $|y - L|$ 就是在数轴(如y轴)上的y和L之间的距离. 因此,你的区间是由所有距离L小于 ε 的点组成的. 你或许会猜测,能够将一个像 $|y - L| < \varepsilon$ 这样的不等式转变成其等价形式 $L - \varepsilon < y < L + \varepsilon$ 并再反转回去, 对于你来说将是极其有帮助的.

现在轮到我行动了. 我需要保证让该函数落在你的区间里. 这意味着,在我舍弃大部分定义域之后, 所有保留下来的 $f(x)$ 的值都必须距离L小于 ε . 因此, 在我移动之后,你将必须得出结论

$$|f(x) - L| lt; \epsilon \text{ (x 充分接近于a 且 } x \neq a).$$

为了让我的移动更精确, 除了那个以a为中心的区间,剩下的一切我都要舍弃. 我的区间看起来像是对于某个其他的数 δ 成立的 $(a - \delta, a + \delta)$, 因此,我也可以把它看作是使得 $|x - a| < \delta$ 成立的x的集合. 事实上, 由于我不想要x等于a, 我就可以写出 $0 < |x - a| < \delta$.

总的来说, 你的移动是由选取 $\varepsilon > 0$ 构成的.(它最好是正的,否则根本不存在移动区间！)我的移动是选取一个数 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x) - L| lt; \varepsilon (0 lt; |x - a| lt; \delta).$$

这意味着只要x距离a($x \neq a$)不超过 δ , $f(x)$ 的值距离L就不会超过 ε . 这就确定了基本思想：当x接近a时, $f(x)$ 接近L. 现在,所剩下的就是允许你来选择 ε , 你想要多小就多小,而我仍然需要相应的选取 δ . 以下就是我们要找的正式定义：

“$\lim_{x \to a} f(x) = L$” 表示,对于任选的$\varepsilon > 0$, 可以选取$\delta > 0$, 使得：对于所有满足 $0 < |x - a| < \delta$的x, 有$|f(x) - L| < \varepsilon$.

重要的是, 在你移动之后我才能开始移动！ δ 的选取依赖于 ε 的选取. 通常我不能选择一个普遍的 δ 并保证每一个 $\varepsilon > 0$. 我必然受限于你的选择.

A.1.3 应用定义的例子

作为一个简单的例子(不使用连续性),我们来证明

$$\lim_{x \to 3} x^2 = 9.$$

我们很容易写出 $3^2 = 9$ 并宣布胜利, 但这行不通,因为极限只依赖于当x接近

而不是等于3时的行为. 因此,我们必须玩一下那个小游戏. 你选择 $\varepsilon > 0$,这就产生了一扇约束我的小窗 $(9 - \varepsilon , 9 + \varepsilon)$. 现在, 我开始选取 δ .假设 ε 是8(这在上下文中是过大的),那么你的小窗是 (1, 17) . 现在, 通过选择 $\delta = 1$, 我可以轻易地呆在那里, 此时我的小窗是 (2, 4) .(请记住, 我的小窗中心位于3, 而你的小窗中心位于9.)事实上,如果你对介于2和4之间的任意的数取平方,你会得到一个介于4和 16 之间的数, 因此我的移动不成问题.如果 ε 甚至比8还大, 就会加宽你的区间,但是我会坚持 $\delta = 1$ 并且这使我的移动不成问题.

现在, 如果你选择的容忍度 ε 小于8, 我必须改变策略.在这种情况下, 我的选择将是 $\delta = \varepsilon / 8$. 即,不管你如何选择,我的小窗都将比你的小窗小八倍. 要想知道这是怎么回事,我们必须聪明点. 基本上说, 必须选取我的区间内的任意一个数, 再平方,并证明它位于你的区间内. 我的区间是 $(3 - \varepsilon / 8, 3 + \varepsilon / 8)$, 而你的区间是 $(9 - \varepsilon, 9 + \varepsilon)$.

让我们在我的区间中选取x. 它能有多大呢？ 它必须小于 $3 + \varepsilon / 8$. 即 $x < 3 + \varepsilon / 8$, 你也可以将它写为 $x - 3 < \varepsilon / 8$. 顺便说的是, 由于你的 ε 小于8,故我的x小于4. 因此, 使用这两个不等式 $x - 3 < \varepsilon /8$ 及 $x < 4$, 我们得到

$$(x-3)(x+3)lt;(\frac{\varepsilon}{8})(4+3)=\frac{7\varepsilon}{8}.$$

由于 $(x - 3)(x + 3)$ 正好是 $x^2 - 9$,我们可以在方程两边加上9, 会得到

$$x^2lt;9+\frac{7\varepsilon}{8}.$$

故, 上边的容忍水平(两条线中上边的一条)没有问题. 我们需要 $x^2 < 9 + \varepsilon$, 而我们刚刚证明过. 那么下边的容忍水平如何呢？ 那好,已知x位于我的区间 $(3 - \varepsilon / 8, 3 + \varepsilon/8)$ 中, 那么它能有多小呢？ 它必然大于 $3 - \varepsilon /8$, 因此我们有 $x > 3 - \varepsilon / 8$ ； 这意味着, $x - 3 > - \varepsilon / 8$.因为你的 ε 小于8, 也有 $x - 3 > - 8 / 8 = - 1$,这就是说 $x > 2$. 现在应用不等式 $x-3>-\varepsilon/8$ 和 $x>2$,我们得到

$$(x-3)(x+3)/>(-\frac{\varepsilon}{8})(2+3)=-\frac{5\varepsilon}{8}.$$
(-\frac{\varepsilon}{8})(2+3)=-\frac{5\varepsilon}{8}.">

再次使用 $(x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$,我们在方程两边加上9得到

$$x^2/>9-\frac{5\varepsilon}{8}.$$
9-\frac{5\varepsilon}{8}.">

这样我们就有了容忍水平的下限！ 我们已经证明了, 如果x位于区间 $(3-\varepsilon/8, 3 + \varepsilon/8)$ 内,那么 x_2 就在区间 $(9 - 5\varepsilon / 8, 9 + 7\varepsilon /8)$ 内. 由于 5 / 8 和 7 / 8 都小于1, 我们也可以确信 x_2 位于区间 $(9 - \varepsilon , 9 + \varepsilon)$ 内; 毕竟, 这个区间包含另一个.

综合起来, 我们设 $f(x) = x_2$, 且我们要证明

$$\lim_{x \to 3} f(x) = 9.$$

你选择 ε , 而我就相应的选取 $\delta = \varepsilon / 8$,除非你的 ε 比8大, 要是那样的话, 我就选取 $\delta = 1$.我们已经证明了, 在这两种情况下, 如果x位于区间 $(3 - \delta, 3 + \delta)$ 内, 那么 $f(x)$ 就在区间 $(9 - \varepsilon , 9 + \varepsilon)$ 内. 换句话说,只要 $|x - 3| < \delta$, 那么 $|f(x) - 9| < \varepsilon$. 如果指明 $0 < |x - 3| < \delta$, 那么 $|f(x) - 9| < \varepsilon$ 的话, 我们也可以把 $x = 3$ 排除.这正是我们想要的——这样就证明了上述方程. 信不信由你,如果想要利用定义来证明以上极限成立, 那么必须做大量的工作 !

A.2 由原极限产生新极限

最后一个例子令人十分烦恼. 要是想证明当 $x \to 3$ 时, $x^2 \to 9$,我们必须做大量的工作. 幸运的是, 事实表明, 一旦你知道一些极限,就可以将它们放在一起讨论并得到一大堆新的极限. 例如,你可以在合理的范围内对极限做加法、减法、乘法及除法,而且也可使用三明治定理. 下面就让我们来看看为什么这些都是成立的.

A.2.1 极限的和与差及证明

假设我们有两个函数*f*和*g*, 并且知道, 当 $x \to a$ 时, $f(x) \to L$ 和 $g(x) \to M$. 那么, 当 $x \to a$ 时, $f(x) + g(x)$ 会怎样呢？ 直观上,它应该是趋于 $L + M$ 的. 让我们用定义来证明它, 我们知道

$$\lim_x f(x) = L \quad 及 \quad \lim_{x \to a} g(x) = M.$$

这意味着, 如果你选取 $\varepsilon > 0$,我可以将*x*限制为充分接近*a*来保证 $|f(x) - L| < \varepsilon$. 如果*x*充分地接近*a*, 我也可以保证 $|g(x) - M| < \varepsilon$. 对于*f*和*g*来说,我需要的接近程度或许是不同的,但这没有问题——我可以做到充分接近, 以便两个不等式都成立.

如果 $f(x) + g(x)$ 接近 $L + M$,则这两个量之间的差异应该很小. 因此我们需要查看量 $|(f(x) + g(x)) - (L + M)|$. 我们将它写为 $|(f(x) - L) - (g(x) - M)|$.然后, 我们可以使用所谓的三角不等式(就是说*对于任意的数*a*和*b*,有 $|a + b| \leq |a| + |b|$)得

$$|(f(x) - L) + (g(x) - M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|lt; \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

这里假设*x*充分的接近*a*. 这已经够好了,不过你想要的容忍水平是 ε , 而不是 2ε ！ 因此,我必须再次移动(对不起了); 这一次, 我要将小窗变窄, 以便 $|f(x) - L|$ 和 $|g(x) - M|$ 都小于 $\varepsilon / 2$, 而不是 ε .这是没有问题的, 因为我可以应对你选取的任意一个正数. 不管怎样,如果你再做一遍上述方程的话, 在右边将得到 ε 而不是 2ε , 这样,我们就证明了可以找到一扇关于*a*的小窗使得

$$|(f(x) + g(x)) - (L + M)|lt; \varepsilon$$

在此假设*x*在我的小窗里. (如果你想要将这扇小窗描述的更好,也可以使用 δ , 但事实上它不会给我们提供任何附加的信息.)因此, 这就证明了

$$\text{如果 } \lim_{x \to a} f(x) = L \text{ 且 } \lim_{x \to a} g(x) = M, \text{ 那么 } \lim_{x \to a}(f(x) + g(x)) = L + M.$$

即, 和的极限是极限的和. 它的另一种写法是

$$\lim_x (f(x) + g(x)) = \lim_x f(x) + \lim_{x \to a} g(x),$$

但在这里,你必须非常仔细地检验以确保右边的这两个极限是存在且有限的. 如果其中一个极限是 $\pm\infty$ 或不存在, 就不能再运用上述公式了.两个极限都必须是有限的, 也能确保可以相加. 如果它们不存在,你或许能很幸运, 但这没有保证.

$f(x)$ - $g(x)$ 又如何呢？它应该是趋于 L- M 的,并且就是如此：

如果 $\lim_{x \to a} f(x) = L$ 且 $\lim_{x \to a} g(x) = M,$ 那么 $\lim_{x \to a} (f(x) - g(x)) = L - M.$

该证明几乎和我们刚刚看到的那个差不多,不过你需要一个略有不同的三角不等式形式： $|a - b| \leq |a| + |b|$. 事实上,这就是应用于a和 $-b$ 的三角不等式; 的确如此, $|a + (-b)| \leq |a| + |-b|$, 但当然有 $|-b|$ 等于 $|b|$.现在由你来重新写出以上论证, 但要将 $f(x)$ 和 $g(x)$ 与L和M之间的加号改为减号.

A.2.2 极限的乘积及证明

现在, 我们再来假设两个函数f和g使得

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad \text{且} \quad \lim_{x \to a} g(x) = M.$$

我们想证明

$$\lim_{x \to a} f(x)g(x) = LM.$$

即, 乘积的极限是极限的乘积. 它的另一种写法是

$$\lim_{x \to a} f(x)g(x) = \lim_x f(x) \times \lim_{x \to a} g(x),$$

我们要同样知道的是, 右边的这两个极限是存在的且为有限的. 为了求证,我们需要证明 $f(x)g(x)$ 与(希望中的)极限 LM 的差是很小的. 我们来考虑差 $f(x)g(x) - LM$. 技巧是减去 $Lg(x)$ 并再加上它！即,

$$f(x)g(x) - LM = f(x)g(x) - Lg(x) + Lg(x) - LM.$$

那样我们会得到什么呢？我们来取绝对值, 然后使用三角不等式：

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - LM| &= |(f(x) - L)g(x) + L(g(x) - M)| \\ &\leq |(f(x) - L)g(x)| + |L(g(x) - M)|. \end{aligned}$$

我们可以整理一下并写出

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x) - L| \cdot |g(x)| + |L| \cdot |g(x) - M|.$$

现在, 到了玩游戏的时候了. 你选取你的正数 ε ,然后我开始工作. 我将观注环绕 $x = a$ 的极小区间, 以便 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 且 $|g(x) - M| < \varepsilon$. 事实上,如果你选取 $\varepsilon \geq 1$ (一个十分无力的移动,因为你想要 ε 非常小！)那么我甚至会继续坚持 $|g(x) - M| < 1$. 因此, 我们知道,不管在哪种情况下都有 $|g(x) - M| < 1$ ； 这意味着, 在我的区间上 $M - 1 < g(x) < M + 1$. 特别的,我们可以看到 $|g(x)| < |M| + 1$. 全部意义就是,在我的区间上有一些理想的不等式：

$$|f(x) - L|lt; \varepsilon, \quad |g(x)|lt; |M| + 1, \quad \text{且} \, |g(x) - M|lt; \varepsilon.$$

我们可以将它们代入上面的 $|f(x)g(x) - LM|$ ：

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x) - L| \cdot |g(x)| + |L| \cdot |g(x) - M|$$
$$lt; \varepsilon \cdot (|M| + 1) + |L| \cdot \varepsilon = \varepsilon(|M| + |L| + 1)$$

其中x充分的接近a.这几乎就是我们想要的了！ 在右边我应该得到 ε ,但是我得到了一个额外的因子 $(|M| + |L| + 1)$. 这没有问题——你只需要允许我再移动一次,但这一次, 我将确保 $|f(x) - L|$ 不超过 $\varepsilon / (|M| + |L| + 1)$ ； $|g(x) - M|$ 同理. 然后, 当我重做以上步骤时, ε 将由 $\varepsilon / (|M| + |L| + 1)$ 代替, 并且在最后一步, 因子 $(|M| + |L| + 1)$ 会被消除, 而我们正好得到 ε ！ 这样, 我们就证明了该结论.

顺便要提的是, 要注意上述情况的一个特例. 如果c是常数, 那么

$$\lim_{x \to a} cf(x) = c \lim_{x} f(x).$$

通过在上述的主要公式中设 $g(x) = c$, 这是很容易看出的; 我将细节留给你来填充.

A.2.3 极限的商及证明

现在, 我们重复做一下练习. 我们想要证明, 如果

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \quad \text{及} \quad \lim_{x \to a} g(x) = M,$$

那么, 我们有

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

因此, 商的极限是极限的商. 为了让它有意义, 我们最好是保证 $M \neq 0$,否则就要除以0了. 以上方程的另一种写法是

$$\lim_x \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_x f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)},$$

只要这两个极限都存在且为有限的, 而且*g*的极限非零.

以下就是求证过程. 我们想要 *f*(*x*) / *g*(*x*) 接近 *L* / *M* , 因此, 我们考虑它们的差. 然后, 我么需要通分：

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L}{M} = \frac{Mf(x) - Lg(x)}{Mg(x)}.$$

现在,我们使用一个类似于在极限的乘积中的技巧：我们在分子上减去并加上 *LM* ,然后做因式分解. 会得到

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L}{M} &= \frac{Mf(x) - LM + LM - Lg(x)}{Mg(x)} \\ &= \frac{M(f(x) - L)}{Mg(x)} + \frac{L(M - g(x))}{Mg(x)} \\ &= \frac{f(x) - L}{g(x)} - \frac{L(g(x) - M)}{Mg(x)}.\end{aligned}$$

如果我们取绝对值, 然后使用 |*a* - *b*| ≤ |*a*| + |*b*| 形式的三角不等式, 将得到

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L}{M}\right| = \left|\frac{f(x) - L}{g(x)} - \frac{L(g(x) - M)}{Mg(x)}\right| \le \left|\frac{f(x) - L}{g(x)}\right| + \left|\frac{L(g(x) - M)}{Mg(x)}\right|.$$

因此, 你通过选取 *ε* > 0 来移动, 然后我会将 *x* =*a* 附近的那扇小窗变窄, 使得在这扇小窗中, |*f*(*x*)- *L*| < *ε* 且 |*g*(*x*) - *M*| < *ε* . 现在, 我需要变得更加聪慧. 你看, 我知道 *M*- *ε* < *g*(*x*) < *M* + *ε* ,这表示 |*g*(*x*)| > |*M*| -*ε* . 如果右边的量 |*M*| - *ε* 为正,那么一切将不成问题；但是如果它是负的, 这不会告诉我们任何信息,因为我们已经知道 *g*(*x*) 不可能是负的. 因此,如果 *ε* 足够小, 那么我就不担心了；但是如果它大一点的话,我就需要将我的那扇小窗变窄, 使得 |*g*(*x*)| > |*M*| / 2 . 总之, 在这个区间上,我们有三个不等式成立：

$$|f(x) - L|lt;\varepsilon, \quad |g(x)|/ > \frac{|M|}{2} \backslash\text{frac}\{|\text{M}|\}\{2\},\text{">} \quad \text{且 } |g(x) - M|lt;\varepsilon.$$

中间的那个不等式颠倒过来为

$$\frac{1}{|g(x)|}lt;\frac{2}{|M|}.$$

综合起来, 我们有

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{L}{M}\right| \le \frac{|f(x)-L|}{|g(x)|}+\frac{|L|\cdot|g(x)-M|}{|M||g(x)|} lt; \varepsilon\cdot\frac{2}{|M|}+\varepsilon\cdot\frac{|L|}{|M|}\cdot\frac{2}{|M|}.$$

这还不是我们想要的——这里有一个额外的因子 $(2 / |M| + 2|L| / |M|^2)$,但我们知道如何处理它——我只是要再移动一次,这一次我不针对 ε , 而是 ε 除以这个额外因子.

A.2.4 三明治定理及证明

在3.6节中, 我们看到了三明治定理. 现在到了证明它的时候了.我们以函数*f*、*g*和*h*开始, 使得对于所有充分接近*a*的*x*,有 $g(x) \le f(x) \le h(x)$.我们也知道

$$\lim_x g(x) = L \quad 及 \quad \lim_{x\to a} h(x) = L.$$

直观上, *f*被越来越紧地夹在*g*和*h*之间, 以至于当 $x \to a$ 时,我们也应该会有 $f(x) \to L$. 即, 我们需要证明的是

$$\lim_{x\to a} f(x) = L.$$

好吧, 你开始选取你的正数 ε ,然后我可以关注一个中心位于*a*的小区间, 以至于在此区间 $|g(x)- L| < \varepsilon$ 且 $|h(x)- L| < \varepsilon$. 我还需要不等式 $g(x) \le f(x) \le h(x)$ 在此区间成立;由于不等式或许只有当*x*非常接近*a*时成立,我可能必须缩减我的原始区间.

不管怎样, 我们知道当*x*充分接近*a*时, $|h(x) -L| < \varepsilon$; 该不等式可以被重写为

$$L-\varepsilon lt; h(x) lt; L+\varepsilon.$$

事实上, 我们只需要右边的不等式 $h(x) < L + \varepsilon$; 你看, 在我的小区间里可知 $f(x) \le h(x)$, 因此我们也有

$$f(x) \le h(x) lt; L+\varepsilon.$$

类似的, 我们知道

$$L-\varepsilon lt; g(x) lt; L+\varepsilon$$

其中*x*充分接近*a*; 这一次, 我们舍弃右边的不等式而使用 $g(x) \le f(x)$ 会得到

$$L-\varepsilon lt; g(x) \le f(x).$$

综合起来, 我们证明了, 当*x*接近*a*时,

$$L-\varepsilon lt; f(x) lt; L+\varepsilon,$$

或简单的形式 $|f(x) \to L| < \varepsilon$. 这就证明了我们的极限——这样,我们就证明了三明治定理!

A.3 极限的其他情形

现在我们来快速看一些其他类型极限的定义：无穷极限、左极限与右极限及在 $\pm\infty$ 处的极限.

A.3.1 无穷极限

如果想要使用我们的游戏来定义一个如下的极限：

$$\lim_{x\to a} f(x) = \infty.$$

那么它将不再发挥作用. 当你尝试画出那两条接近极限的线时,你会被完全卡住, 由于该极限应该是 ∞ 而不是某个有限的值L.因此, 我们必须对规则做些修正. 我的移动不会有太大改变,但是你的移动会变化很大. 取代选取一个很小的数 ε 然后画出两条水平线(高度为 $L-\varepsilon$ 和 $L+\varepsilon$) 的是, 这一次你要选取一个很大的数M并且只画一条线, 其高度为M.我仍然通过舍弃该函数的大部分来移动, 不过保留一个围绕 $x=a$ 的很小部分; 尽管如此,这一次我必须确保所剩部分总是在你那条线的上方. 例如,图A-5显示了你可能的一次移动以及接下来我的反应.

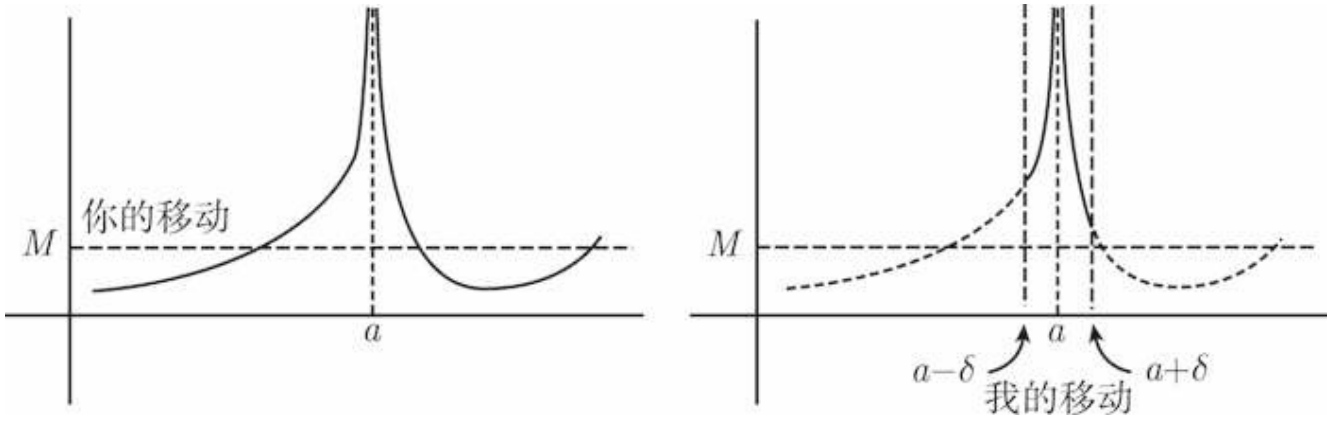


图 **A-5**

如果你做另一次移动, 这一次的M值更大了,会发生什么呢(参见图A-6)?

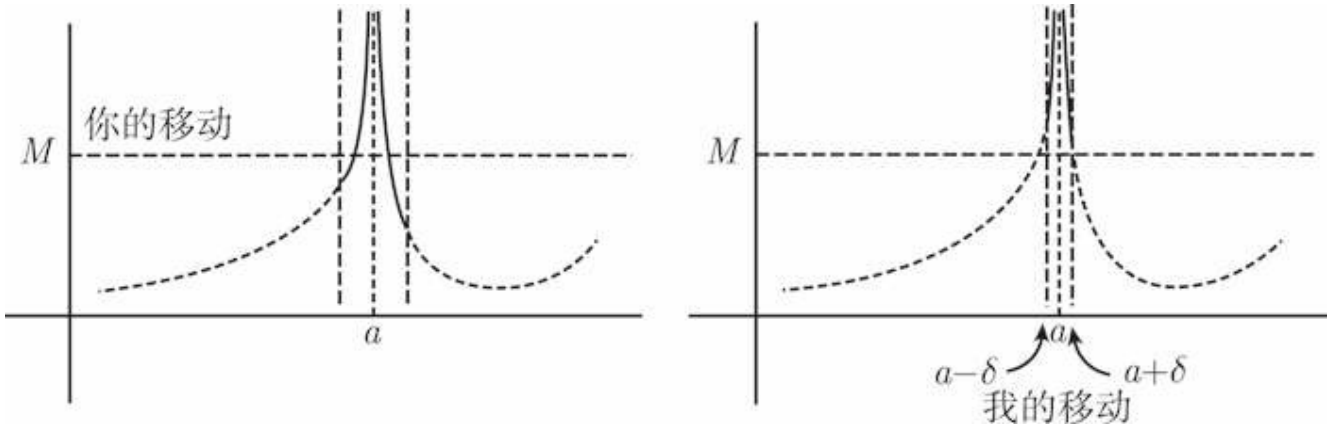


图 **A-6**

因此基本思想就是, 这一次你将那条线提升得越来越高;如果我总是可以对你的移动做出反应, 那么该极限的确是 ∞ .用符号表示就是, 我需要能够保证不管M有多大,只要x充分接近a就有 $f(x) > M$. 定义如下：

“$\lim_{x\to a} f(x) = \infty$” 表示对于你选取的任意的$M > 0$, 我可以选取$\delta > 0$,使得：对于所有满足$0 < |x - a| < \delta$ 的x,$f(x) > M$.

这和当极限是某个有限数L时的情况差不多, 只是不等式 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 由 $f(x) > M$ 所代替.

例如, 假设我们想要证明

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} = \infty.$$

你以选取数M开始;然后, 我必须确保当x充分接近a时, $f(x) > M$. 那好,假设我舍弃满足 $|x|lt; 1/\sqrt{M}$ 的x之外的一切.对于这样的一个x, 我们有 $x^2 < 1 / M$, 故 $1 / x^2 > M$ (注意我们假设了 $x \neq 0$) . 这意味着在我的区间里 $f(x) > M$, 也就是说我的移动是有效的. 对于你选取的任意M,我都可以做一个有效的移动, 这样, 我就证明了该极限的确是 ∞ .

那么 - ∞ 的情况会怎样呢？一切正好反转过来.你仍然选取一个很大的正数M, 但这一次,我需要移动的同时确保该函数总是在高度为 - M 的水平线的下方.故定义如下：

“$\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$” 表示对于你选取的任意的$M > 0$,我可以选取$\delta > 0$, 使得：对于所有满足$0 < |x - a| < \delta$ 的x, $f(x) < - M$.

A.3.2 左极限与右极限

为了定义右极限, 我们来做相同的游戏, 只是这一次,我们已经提前舍弃了 $x = a$ 左边的一切.其效果就是：当我移动时只需要考虑 $(a, a + \delta)$,而不是选取一个像 $(a - \delta , a + \delta)$ 这样的区间. a左边的一切都是无关紧要的.

类似的, 对于左极限, 只有a左边的x值是相关的. 这表示,我的区间会如同 $(a - \delta , a)$; 我已经舍弃了 $x = a$ 右边的一切.

这一切表明, 你可以取以上加框定义中的任意一个, 并将不等式 $0 < |x - a| < \delta$ 改为 $0 < x - a < \delta$ 来得到右极限. 而为了得到左极限, 就要将不等式 $0 < |x - a| < \delta$ 改为 $0 < a - x < \delta$.我免去你详细写出全部六个形式的任务(就是极限为L、∞ 及 $-\infty$ 的左极限和右极限), 但这对于你来说的确是一个不错的练习机会,可以不看这些页的内容自己尝试一下.

A.3.3 在∞及-∞处的极限

我们最后的极限情形是, 我们在 ∞ 或 $-\infty$ 而不是在某个有限值a取极限. 因此, 我们想要定义如下方程的意义：

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L.$$

当然, 我们需要对游戏稍作改动, 但是我们已经知道如何去做了. 事实上,我们只需要改写A.3.1节中的方法. 你将以选取很小的数 $\varepsilon > 0$ 开始, 建立你的容忍区间 $(L - \varepsilon , L + \varepsilon)$; 然后我的移动将是舍弃某条垂线 $x = N$ 左侧的函数部分, 以便这条线右侧的所有函数值都落在你的容忍区间内；然后,你选取一个更小的 ε ,如果我必须要落在你的那个新的小区间内, 我就要向将那条垂线右移. 图A-7所示就是我们两个开始的几次可能的移动.

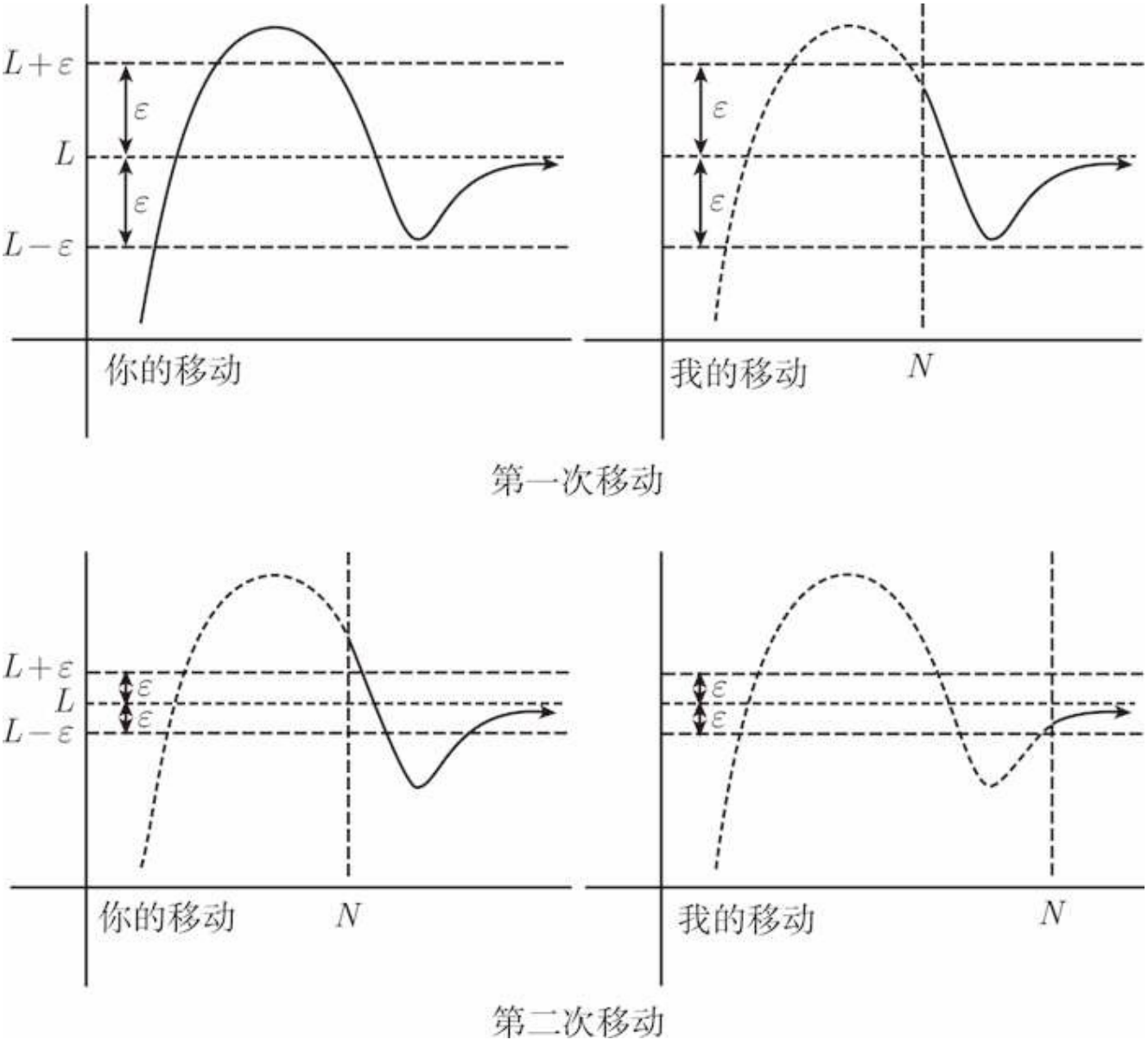


图 **A-7**

在你第一次移动后, 我的移动保证了垂线 $x = N$ 右侧的函数值都落在你的容忍区间内. 你的反应是使两条水平线逼近, 而我只需要将垂线右移, 直到我可以满足你的新的且更加受限制的容忍区间.同样, 如果我总是可以对你的移动做出反应, 那么以上极限成立.

更正式地, 我的移动是由选取N组成, 使得只要 $x > N$(x 位于垂线 $x = N$ 的右侧), 都有 $f(x)$ 位于区间 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. 使用绝对值, 我们可以将它写作：

"$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$" 表示对于你选取的任意$\varepsilon > 0$,我都可以选取N, 使得：对于所有满足$x > N$的$x$, $|f(x) - L| < \varepsilon$.

需要注意的是, 当 $x \to \infty$ 时的极限必定是一个左极限——在 ∞ 的右侧什么也没有！不管怎样, 我们仍然有一些情形要看. 首先, $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ 是什么意

思？你只需要改写之前的定义. 特别的,你可以取上述定义并将你的移动变为选取 $M > 0$, 现在用 $f(x) > M$ 来代替 $|f(x) - L| < \varepsilon$. 反之, 如果你想要证明 $\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$, 就要将不等式改为 $f(x) < -M$. 这相当简单.

定义下列极限的意义很简单：

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L, \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty, \quad 及 \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

和 $x \to \infty$ 时的情况不同的是, 我的垂线变为 $x = -N$,且现在的函数值都必须落在该线左侧的你的容忍区间, 而不是右侧. 即,你只需在所有的定义中将不等式 $x > N$ 改为 $x < -N$.

事实上, 我们可以使用相同的思想来定义一个无穷数列的极限. 在22.1节,我们给出了一个非正式的定义, 但现在我们可以做得更好.我们由一个无穷数列 a_1 , a_2 , a_3, …开始; 那么

“$\lim_{n\to\infty} a_n = L$” 表示对于你选取的任意的$\varepsilon$>0, 我可以选取N, 使得：对于所有满足$n > N$的$n$, $|a_n - L| < \varepsilon$.

如果你用该定义和以上的

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L$$

相比较, 你会看到它们几乎是一样的.唯一的区别就是连续变量x由整数值型变量n所代替. 此时L由 ∞ (或 $-\infty$) 所代替, 那么你选择 $M > 0$ 而不是 $\varepsilon > 0$,且不等式 $|a_n - L| < \varepsilon$ 变为 $a_n > M$ (或相应地有 $a_n < -M$).

现在, 如果你真的想要挑战,就请尝试写出每一个可能的极限类型的定义吧(我们看过!18!个！),再来一次, 看你是否可以类似证明A.2节中的所有结论在其他情况下的结果.

A.3.4 两个涉及三角函数的例子

在3.4节中,我们说以下极限不存在(DNE)：

$$\lim_{x\to\infty} \sin(x).$$

凭直觉, $\sin(x)$ 一直在 -1 和1之间振荡,因此它不会趋于任意一个数.让我们用A.3.3!节中的定义来证明这个直觉的正确性. 假设,该极限存在且极限值为L. 你选取你的数 $\varepsilon > 0$,然后我需要选取一个很大的数N, 只要 $x > N$, 就有 $|\sin(x) - L| < \varepsilon$.我们假设你选取 ε 为 $\frac{1}{2}$. 这意味着,我需要保证只要 $x > N$,就有

$|\sin(x) - L| lt; \frac{1}{2}$. 另一种方式来看, 就是对于所有的 $x > N$, $\sin(x)$ 必须落在区间 $(L - \frac{1}{2},\ L + \frac{1}{2})$ 中. 不幸的是, 不管L和N是什么,这都是不可能的！要知道为什么, 我们首先选取大于N的 π 的倍数;对于某个整数n, 我们说这个数是 $n\pi$. 那么, $\sin(n\pi + \pi / 2) = 1$, 而 $\sin(n\pi + 3\pi / 2) = -1$. $\sin(x)$ 的这两个值的距离为2, 由于区间 $(L - \frac{1}{2},\ L + \frac{1}{2})$ 的长度仅为1, 故它们不可能都落在该区间中. 因此,该极限不可能是一个有限的数L.

图A-8所示是我们对极限L期望的三个可能的候选图像.

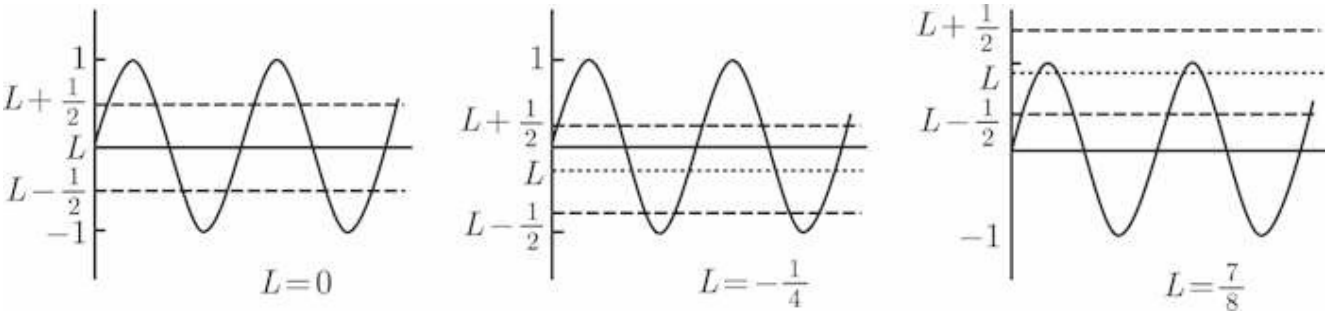


图 **A-8**

在每种情况下,围绕L的区间的宽都是 $\frac{1}{2}$, 但是在这三种情况下,即使我舍弃函数的大部分, 还是不能将 $\sin(x)$ 填塞到该区间中. 由于 $\sin(x)$ 总超出区间,因此没有一条垂线可以让我画出来并说在该线的右侧,我总是在你的区间内移动. 不管哪个高度为1的水平线条,结果都是一样的.

要尽一切努力, 我们还应该确保该极限不可能是 ∞ 或 - ∞ .事实上, 如果该极限是 ∞ 的话, 那么你将选取 $M > 0$,而我必须确保对于某个N, 只要 $x > N$, 就有 $\sin(x) > M$. 然而, 要想阻挠我你只需选取 $M = 2$.由于对于任意的x都不会有 $\sin(x) > 2$,这样我就被钉住了. 可用相同的移动来处理 - ∞ 的情况(做做看).这样, 我们的确证明了以上极限不存在.

在3.3节中,我们还说过以下极限

$$\lim_{x \to 0^+} \sin(\frac{1}{x})$$

不存在. 为了证明这是真的,你可以选取一个可能的极限L并进行如同上例的论证.如果你的移动是选取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$,那么我需要试着选取 $\delta > 0$, 使得只要 $0 < x < \delta$,就有 $|\sin(1/x) - L| lt; \frac{1}{2}$. (这里我们使用的是A.3.2中的定义.)现在你可以变聪明些并尝试找到两个会把上述情形搞乱的很小的x值.事实上, 对于足够大的n, 如果你尝试 $x = 1 / (n\pi + \pi/2)$, 然后尝试 $x = 1 / (n\pi + 3\pi / 2)$,你将在 $0 < x < \delta$ 中, 但事实表明, $\sin(1 / x)$ 的结果分别是1和 - 1 ; 由于不管L如何,它们两个不可能都落在容忍区间 $(L - \frac{1}{2},\ L + \frac{1}{2})$ 中, 这就是个问题.

你应该尝试写出这些细节;但有一个更简单的方法. 你来看, 由于我们已经知道 $\lim_{x\to\infty}\sin(x)$ 不存在,我们可以只做一个简单的极限变量的替换. 事实上, 如果你令 $u = 1/x$,那么 $x = 1/u$, 而我们立刻知道

$$\lim_{1/u\to\infty}\sin\left(\frac{1}{u}\right)$$

不存在. 现在, $1/u \to \infty$ 何时为真呢？唯一的情况就是当 $u \to 0^+$. 总的来说, 证明这个切换并不难(见A.4.1节), 因此,我们看到

$$\lim_{u\to 0^+}\sin\left(\frac{1}{u}\right)$$ 不存在.

现在只需要将哑变量*u*改为*x*,这样不用费劲就会得到我们想要的结果了！

A.4 连续与极限

正如我们在5.1.1节中看到的, 说一个函数f在 $x = a$ 上连续, 也就是说

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

即, 当 $x \to a$ 时, 我们有 $f(x) \to f(a)$. 因此, 函数f保持极限; 这就是连续的核心思想. 不管怎样,现在我们可以使用极限的知识来证明, 当你用两个在 $x = a$ 上连续的函数做加法、减法、乘法或除法时,新的函数在那里也是连续的. (在除法的情况下, 分母在 $x = a$ 上不能为0.)事实上, 我们假设f和g在 $x = a$ 上连续. 那么我们知道

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a) \quad 及 \quad \lim_{x \to a} g(x) = g(a).$$

因此, 为了证明函数 $f + g$ 在 $x = a$ 上连续,我们所要做的就是拆分极限, A.2.1节我们证明过：

$$\lim_{x \to a}(f(x) + g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = f(a) + g(a).$$

就是这么简单. 现在, 你可以用-、 × 或 / 号来替换+号,以便得到对于减法、乘法和除法的类似结果.

A.4.1 连续函数的复合

让我们来看一些稍复杂的情况. 假设f和g都是处处连续;我们想要证明复合函数 $f \circ g$ 也是处处连续.我们需要集中考虑一个特殊的x值. 因此, 假设g在 $x = a$ 上连续.那么我们需要f在哪里连续呢？ 我们想要证明

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(g(a)).$$

因此没有必要去担心f在 $x = a$ 上是否连续;而我们需要的是它在 $g(a)$ 上连续, 因为我们要在 $g(a)$ 的附近且在点 $g(a)$ 上评估f.

下面就是我们面临的情况：我们知道g在 $x = a$ 上连续, 且f在 $x = g(a)$ 上连续, 而我们想要证明 $f \circ g$ 在 $x = a$ 上连续. 为了求证, 我们需要在游戏中增加第三参与者. 事实上,我将对抗这个新的参与者, 我们称之为Smiddy, 而Smiddy将对抗你.

来看看我们是如何玩游戏的吧. 由于f在 $g(a)$ 上连续,我们知道

$$\lim_{y \to g(a)} f(y) = f(g(a)).$$

注意, 我使用y作为代替x的哑变量,但这没问题——你可以将y改变成你喜欢的任意字母,而它们表示的是同一个意义. 不管怎样, 我们设 $L = f(g(a))$. 然后, 你选取你的 $\varepsilon > 0$,建立你的容忍区间 $(L - \varepsilon , L + \varepsilon)$, 而你要挑战Smiddy, 你舍弃以 $y = g(a)$ 为中心的一个小区间外面的一切,以便所剩的函数值都落在你的区间内. 即, *Smiddy*应该选取 $\lambda > 0$,使得 $|y - g(a)| < \lambda$ 时都有 $|f(y) - L| < \varepsilon$.因为以上极限是正确的, Smiddy就可以这样做. 为什么要用 λ 代替 δ 呢? 因为Smiddy非常喜欢它.

现在, 轮到我来对抗Smiddy了. 这一次, 我们根据g在 $x = a$ 上连续的事实写出

$$\lim_{x \to a} g(x) = g(a).$$

关键是: Smiddy使用的是数 λ ,而不是你已经使用的 ε ! 因此, Smiddy的容忍区间是 $(g(a) - \lambda , g(a) + \lambda)$. 现在, 我必须舍弃以 $x = a$ 为中心的一个小区间外的一切,以便所剩的函数值落在Smiddy的区间内. 因为以上极限是正确的,我可以选择 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - a| < \delta$, 我们有 $|g(x) - g(a)| < \lambda$.

我们所要做的就是综合考虑. 由于我和Smiddy的游戏, 我们知道只要 $|x - a| < \delta$, 我们也有 $|g(x) - g(a)| < \lambda$. 现在,你和Smiddy的游戏显示, 如果 $|y - g(a)| < \lambda$, 那么 $|f(y) - L| < \varepsilon$. 我们不管Smiddy, 并用 $f(g(a))$ 替换L, 用 $g(x)$ 替换y. 我们看到, 只要 $|x - a| < \delta$, 我们就有 $|f(g(x)) - f(g(a))| < \varepsilon$. 这表示, 如果我直接与你对抗, 我总是可以做一次合情理的移动, 不管 ε 是什么(只要它为正). 因此, 我们实际上就证明了

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f(g(a)),$$

其中g在 $x = a$ 上连续且f在 $g(a)$ 上连续. 当然,如果f和g都是处处连续, 那么复合函数 $f \circ g$ 也是处处连续.

我们可以对论证进行修正, 以便包括 $x \to \infty$ 或 $x \to -\infty$ 而不是a的情况. 由于右边不能是 $g(\infty)$,故我们必须对陈述稍作修改. 我们最好的做法就是:

$$\lim_{x \to \infty} f(g(x)) = f(\lim_{x \to \infty} g(x)),$$

并且我们可以对 $x \to -\infty$ 的情况做类似的修改. 我将该证明的细节留给你来写出,但基本思想如下. 你和Smiddy的对抗将是不变的,但我和Smiddy的对抗会稍有不同: 我选取N而不是 δ ,且不等式 $|x - a| < \delta$ 必须由 $x > N$ 或 $x < N$ 来替换, 这取决于你所处的情况是 $x \to \infty$ 还是 $x \to -\infty$.

我们现在可以建立如下极限, 它在3.4节出现过:

$$\lim_{x \to \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

事实上, 如果你设 $f(x) = \sin(x)$ 且 $g(x) = 1 / x$, 除了g在 $x = 0$ 上不连续外,那么f和g都是处处连续 . 因为

$$\lim_{x\to\infty} g(x) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

我们可以使用上述公式来推出结论

$$\lim_{x\to\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to\infty} f(g(x)) = f\left(\lim_{x\to\infty} g(x)\right) = f(0) = \sin(0) = 0.$$

更直观的一种表达方式是, 当 $x \to \infty$ 时 $1 / x \to 0$, 故当 $x \to \infty$ 时 $\sin(1 / x) \to \sin(0) = 0$.

A.4.2 介值定理的证明

在5.1.4节中, 我们看到了介值定理, 它表明如果f在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < 0$ 及 $f(b) > 0$, 那么存在某个数c使得 $f(c) = 0$. 现在,我们来看看证明此定理的基本思想.

我们考虑区间 $[a, b]$ 上的x值的集合,其x值使得 $f(x) < 0$ ； 我们知道a在这个集合中,因为 $f(a) < 0$; 而b不在这个集合中.我们想要求出此集合中最大的数c, 但这或许不太可能. 例如,小于0的最大数是什么呢？ 没有——对于任意的负数, 你总是可以找到一个接近0的负数, 例如, 将你的数除以2. 另一方面,我们可以找到此集合中的右边穿插的一个数c. 特别的,我们可以坚持说此集合当中没有一个元素在c的右边, 此外,任意带有端点c的开区间至少包括此集合中的一个元素.(这是由于实轴的一个很好的性质, 它被称为完备性.)以下就是我们所知道的, 用符号表示：

1. 对于任意的 $x > c$, 我们有 $f(x) \geq 0$;

2. 对于任意的区间 $(c - \delta, c)$,其中 $\delta > 0$, 区间内至少存在一点 x 使得 $f(x) < 0$.

现在就让我们忙起来吧. 以下就是重要的问题： $f(c)$ 是什么？ 我们假设它是负的. 在这种情况下, 由于 $f(b) > 0$, 故 $c \neq b$. 因为f是连续的, 当x在c的附近时, $f(x)$ 的值应该在 $f(c)$ 的附近;而当x在c的右边一点时, 就会有问题, 因为 $f(x)$ 预期应该是正的, 而 $f(c)$ 为负. 更正式的,你可以选择 $\varepsilon = -f(c) / 2$ (它是正的);那么你的容忍区间就是 $(3f(c) / 2, f(c) / 2)$, 它仅由负数组成. 我不能选取任何位于 $[a, b]$ 中的形如 $(c - \delta, c + \delta)$ 的区间, 因为任何这样的区间都包含一个大于c的x.根据以上的条件1, 我们知道 $f(x)$ 一定为正,这表示它不会位于你的容忍区间. 因此, 不可能有 $f(c) < 0$. 直观的, 如果有 $f(c) < 0$, 那么你的穿插仍然有数在它的右边！

或许 $f(c) > 0$. 在这种情况下, 我们不可能有 $c = a$,因为 $f(a) < 0$. 现在, 当x在c

的附近时, $f(x)$ 的值应该在 $f(c)$ 附近; 特别的, 它们应该是正的.由于以上的条件2, 这是个问题. 更明确些, 这一次你可以选择 $\varepsilon = f(c) / 2$,则你的容忍区间是 $(f(c) / 2, 3f(c)/ 2)$. 我需要尝试找到一个在 $[a, b]$ 中的区间 $(c - \delta , c + \delta)$,使得对于我的区间中的任意的x, $f(x)$ 总是位于你的容忍区间里. 特别的, $f(x) > 0$. 这意味着, 对于 $(c - \delta , c)$ 中的所有的x有 $f(x) > 0$, 这和条件2是相悖的. 故 $f(c)> 0$ 也不可能; 如果它是真的, 那么我们可以将穿插再向左边推一些,因此它不会是c.

剩下的是什么呢？唯一可能就是 $f(c) = 0$, 因此,我们证明了该定理. 顺便要说的是, 我们很容易将情况改为 $f(a) > 0$ 及 $f(b) < 0$ 的情况;你可以稍稍改写一下证明, 或者设 $g(x) = - f(x)$ 并对g而不是f应用该定理.

A.4.3 最大-最小定理的证明

现在我们来证明在5.1.6节中看到的最大—最小定理. 基本思想是,假定 我们有一个在闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数f;我们断言, 该区间上存在某个数c, 在那里f达到最大值.正如我们看到的, 这表示 $f(c)$ 大于或等于其他 $f(x)$ 的值, 其中x在整个区间 $[a, b]$ 上漫游.

以下就是证明. 首先, 我们想要证明的是, 你可以放置某条水平线 $y = N$,使得所有的函数值 $f(x)$ 都位于这条线的下方.如果你不能做到这一点, 那么此函数就会在 $[a, b]$ 内的某处变得越来越大, 而它不会有最大值. 因此,我们假设你不能画出这样的一条线来. 那么, 对于每一个正数N,在 $[a, b]$ 中存在某个点 x_N 使得 $f(x_N)$ 在水平线 $y = N$ 的上方. 即, 我们找到了某个点 x_N ,对于每一个N, 都有 $f(x_N) > N$.我们在x轴上用X将它们标出来.

这些标记的点在哪里呢？有无穷多个这样的点. 因此,如果我们将区间 $[a, b]$ 分成两半得到两个新的区间,它们中的一个定然包含有无穷多个标记的点. 可能它们都包含,但是它们不可能都包含有限多个标记的点, 否则总合将是有限的.让我们把注意力集中在原始区间的包含无穷多个标记的点的那一半上;如果它们都是这样的, 那么选择你最喜欢的那个(这没有关系的). 现在,我们用新的更小的区间来重复这个练习：将它分成两半.其中之一一定包含无穷多个标记的点. 我们继续做此练习,只要你喜欢的话, 你会得到一个变得越来越小的区间的集合, 一个套一个,并且每一个都包含无穷多个标记的点.我们将这些区间一个一个地堆在一起, 图A-9所示.

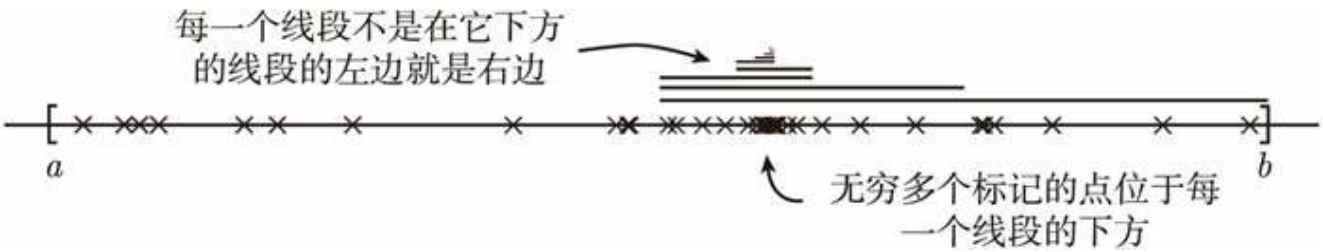


图 **A-9**

直观上, 在这些区间中一定各自存在某个实数.[1] 我们称之为数q. $f(q)$ 是什么呢？我们可以使用f的连续性来获得一些有关情况.事实上, 我们知道

[1]同样,我们需要使用实轴的完备性来证明. 事实上,一定只存在一个这样的数——你知道为什么吗?

$$\lim_{x \to q} f(x) = f(q).$$

因此, 打个比方, 如果你选取的 ε 是 1 ,那么我应该能够找到一个区间 $(q - \delta , q + \delta)$, 使得对于所有该区间中的x,都有 $|f(x) - f(q)| < 1$. 问题是, 这个区间 $(q - \delta , q + \delta)$ 包含了无穷多个标记的点！这是因为不管 δ 多么小,我们选择的最后一个小区间位于 $(q - \delta , q + \delta)$ 内.这是个实际问题：所有的这些标记的点都应该在我们的区间 $(q - \delta , q + \delta)$ 内,但是当你对其中任意一个点取f值时, 会得到一个介于 $f(q) - 1$ 和 $f(q) + 1$ 之间的数. 因此, 不管 $f(q)$ 是什么,我们都会陷入困境：某些标记的点的函数值会远远大于 $f(q) + 1$. 一切都将失去控制. 因此, 画不出像 $y = N$ 的一条线让整个函数位于其下方, 我们就错了.

事情还没有结束. 我们有这条线 $y = N$, 它位于 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 的图像的上方, 但现在,我们需要将它向下移动, 直到它接触到该图像以便求最大值. 因此, 我们选取尽可能小的N, 使得对于在 $[a, b]$ 内的所有的x, $f(x) \le N$.(我们再次使用了完备性.)现在我们需要证明, 对于某个c有 $N = f(c)$. 为了求证,我们要重复上述标记的点中所使用的技巧, 只是这一次它们将被圈起来.我们选取一个正整数n; 在 $[a, b]$ 中我们一定能够找到某个数 c_n , 使得 $f(c_n) > N - 1 / n$. 如若不然, 那么我们就应该在 $y = N - 1 / n$ (或更低处)而不是在 $y = N$ 处画那条线. 因此, 存在这样的一个 c_n ,且对于每一个正整数n都存在. 我们将这些点圈起来. 有无穷多个这样的点, 当你对它们取f值时,其结果会越来越接近——事实上是任意的接近——N.(没有一个值会超过N, 因为对于所有的x, $f(x) \le N$！)现在, 我们所要做的就是持续将区间 $[a, b]$ 进行二分, 使得每一个小区间都包含无穷多个圈起来的点.和前面一样, 在所有的区间中都存在一个数c.这个数又被圈起来的点所环绕着.

$f(c)$ 是什么呢？它不可能大于 N,但或许它会小于N.我们假设 $f(\mathrm{c}) = M$,其中 $M < N$,另外设 $\varepsilon = (N - M) / 2$.由于$f$是连续的,我们实际上需要

$$\lim_{x \to c} f(x) = f(c) = M.$$

你有你的 ε , 因此我需要找到一个区间 $(c - \delta, c + \delta)$, 使得对于在我区间内的x, $f(x)$ 位于 $(M - \varepsilon , M + \varepsilon)$ 中. 问题是 $M + \varepsilon = N - \varepsilon$,且不管我如何选取 $\delta > 0$, 都有无穷多个圈起来的点位于 $(c - \delta , c + \delta)$ 中.它们其中一些的函数值可能位于 $(M - \varepsilon , M + \varepsilon)$ 中, 但由于函数值会变得接近N,大多数不会位于 $(M - \varepsilon, M + \varepsilon)$ 中. 因此,我不能移动. 唯一解脱的方法就是 $f(c) = N$.这表示c是函数取得最大值的点, 这样我们就完成了求证！

为了得到定理的最小值的形式, 只需要将定理重新应用到 $g(x) = -f(x)$ 上就可以了. 毕竟,如果c是g取得最大值的点, 那么它就是f取得最小值的点.

A.5 重返指数函数和对数函数

在9.2节中, 我们发展了指数函数和对数函数的理论,到达极致的发现就是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x \quad \text{及} \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x) = \frac{1}{x}.$$

有一个不精确的结尾：我们断言

$$\lim_{h\to 0^+}(1+h)^{1/h}$$

存在, 并称之为e, 但我们从来没有证明过它.直接证明以上极限存在是可能的, 但这提供不了任何特别的信息. 反之,我要假设你已经学了积分和微积分基本定理(见第16章和第17章),从而我要用一个不同的方法解决手边的问题. 事实上,一切都是从对数函数开始的.

我们先根据规则定义一个函数F,

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\mathrm{d}t$$

对于所有的 $x>0$ 成立. 这是一个基于另一个函数的积分的函数;就这类函数请参见17.1节. 现在, 我知道你可以写出

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \ln|t|\Big|_1^x = \ln|x| - \ln|1| = \ln(x),$$

这是因为 $x>0$ 且 $\ln(1)=0$. 问题是,我们的行动过早了！ 如果我们真的想要以恰当的方式求解,就不能使用 $\int 1/t\mathrm{d}t = \ln|t| + C$ 这一事实. 实际上, 这是我们想要证明的事情之一. 目前为止,我们不能假设 $F(x)=\ln|x|$;就让我们从证明它开始吧.

让我们写出函数F的一些有趣性质. F的导数由以下定义给出

$$F'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^x \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \frac{1}{x},$$

根据是微积分第一基本定理. 因此, F可导,这意味着它是连续的(见5.2.11节). 接下来, 我们设 $x=1$ 会看到

$$F(1) = \int_1^1 \frac{1}{t}\mathrm{d}t = 0,$$

因为若积分上下限都相等且函数在那里确实有定义,所以任何函数的积分都

是0(见16.3节). 以下极限

$$\lim_{x\to\infty} F(x)$$

如何呢？事实上, 根据反常积分的定义(见20.2节), 我们有

$$\lim_{x\to\infty} F(x) = \lim_{x\to\infty} \int_1^x \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \int_1^\infty \frac{1}{t}\mathrm{d}t = \infty.$$

我们必须非常小心地来说反常积分 $\int_1^\infty 1/t\mathrm{d}t$ 发散. 当我们最初证明它的发散性时, 我们使用了公式 $\int 1/t\mathrm{d}t = \ln|t| + C$,但我们不能这样做！取而代之的是, 我们使用了积分判别法来说 $\int_1^\infty 1/t\mathrm{d}t$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 同时收敛或同时发散;然后使用22.4.3节中的论证来证明该级数发散; 故该积分也发散.因此我们有

$$F(1) = 0 \text{及} \lim_{x\to\infty} F(x) = \infty.$$

由于*F*连续, 介值定理(见5.1.4节)表明, 一定存在一个数 e 使得 $F(\mathrm{e}) = 1$. 毕竟, 1介于0和 ∞ 之间！此外, 对于所有的 $x > 0$, $F(x) = 1/x > 0$,我们因此知道*F*总是递增的. 因此, 不可能存在其他的数*c*,使得 $F(c) = 1$. 我们已经有了e的正式定义：

$$\text{e是唯一使得} \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{t}\mathrm{d}t = 1 \text{的数.}$$

现在, 我们选取一个有理数 α 并定义

$$G(x) = F(x^\alpha) = \int_1^{x^\alpha} \frac{1}{t}\mathrm{d}t.$$

我们可以使用17.5.2节中描述的变形2的技巧, 会看到

$$G'(x) = \frac{\mathrm{d}}{dx}\int_1^{x^\alpha} \frac{1}{t}\mathrm{d}t = {}^{\alpha-1}\frac{1}{x^\alpha} = \alpha\cdot\frac{1}{x}.$$

(不使用对数函数求导,假设我们知道 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^\alpha) = \alpha x^{\alpha-1}$; 如果只知道对于正整数是成立的,正如我们在6.1节中看到的,那么我们来看看你是否可以对于所有的有理数来证明这个事实.)另一方面,我们知道 $F'(x) = 1/x$, 因此,上述方程暗示了 $G'(x) = \alpha F'(x)$.由于 α 是常数, 我们看到 $G(x) = \alpha F(x) + C$, 其中*C*是常数. 特别的, 如果我们设 $x = 1$,此方程变为 $G(1) = \alpha F(1) + C$.现在有 $G(1) = F(1^\alpha) = F(1) = 0$, 故 $C = 0$. 由于 $G(x) = F(x^\alpha)$, 我们就证明了 $F(x^\alpha) = \alpha F(x)$, 对于任意有理数 α 及 $x > 0$ 成立.事实上, 由于*F*连续, 结果对于任意实数 α 一定

也适用！现在我们设 $x = e$, 会看到 $F(\mathrm{e}^{\alpha}) = \alpha F(\mathrm{e}) = \alpha$,因为 $F(\mathrm{e}) = 1$. 我们将 α 变为x,这样就证明了 $F(\mathrm{e}^{x}) = x$. 因此, F是 e^{x} 的反函数, 这表示 $F(x) = \ln(x)$.因为我们知道 $F'(x) = 1 / x$, 我们就证明了 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x) = 1/x$. 现在, 如果 $y = \mathrm{e}^{x}$,那么 $x = \ln(y)$, 故

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{1}{y} = \frac{1}{\mathrm{e}^{x}}$$

根据链式法则, $\mathrm{d}y / \mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x}$. 因此, 我们对 $\ln(x)$ 和 e^{x} 求导且证明了 e 存在！

现在, 我们所要做的就是证明

$$\lim_{h \to 0^{+}} (1 + h)^{1/h} = \mathrm{e}.$$

这就变得十分简单了：令 $y = (1 + h)^{1 / h}$,使得 $\ln(y) = \ln(1 + h) / h$. 那么

$$\lim_{h \to 0^{+}} \ln(y) = \lim_{h \to 0^{+}} \frac{\ln(1 + h)}{h} = 1$$

根据我们在9.4.3节中使用的论证(或洛必达法则).当然, 如果当 $h \to 0^{+}$ 时, $\ln(y) \to 1$, 那么当 $h \to 0^{+}$ 时, $y \to \mathrm{e}^{1}$=e . 这就证明了以上极限. 关键是, 一旦你知道 $\ln(x)$ 关于x的导数是 $1 / x$,那么这对你非常有利：其余的一切就很容易了.

A.6 微分与极限

在这一节, 我们将证明一些涉及微分和极限的结论. 更确切地说,我们要处理函数的常数倍、函数的和与差的求导以及乘积法则、商法则与链式求导法则;然后,我们将证明极值定理、罗尔定理、中值定理以及线性化中的误差公式.最后, 我们会看到分段函数的导数以及洛必达法则的证明.

A.6.1 函数的常数倍

假设y是x一个可导函数, c是某个常数. 我们想要证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cy) = c\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

这相当简单. 我们用 $y = f(x)$ 定义f;那么上述方程的左边就是

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{cf(x+\Delta x) - cf(x)}{\Delta x}.$$

你所要做的就是从分子中提取一个c的因子并将它拖到极限之外.这是在A.2.2节的结尾部分证明过的：

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \to 0} \frac{cf(x+\Delta x) - cf(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{c(f(x+\Delta x) - f(x))}{\Delta x} \\ &= c \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}.\end{aligned}$$

右边正好是 $cf'(x)$, 它和 $c(\mathrm{d}y / \mathrm{d}x)$ 是一样的, 这样我们就完成了求证.

A.6.2 函数的和与差

如果u和v都是x的可导函数, 我们想要证明的是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u+v) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}} + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x},$$

以及类似的用减号代替加号. 目前几乎没有这个必要. 如果 $u = f(x)$ 及 $v = g(x)$, 那么上述方程的左边就是

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) + g(x+\Delta x) - (f(x) + g(x))}{\Delta x}.$$

你所要做的就是重新整理这个和, 并拆分极限, 这是在A.2.1节中证明过的,你会看到上述极限等于

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}.$$

但这只是 $f'(x)+g'(x)$,它等于我们想要证明的方程的右边. 用减号替换加号的情况也就这么简单!

A.6.3 乘积法则的证明

对于乘积法则和商法则的证明, 我们将继续使用记号 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$ 而不是 $f'(x)$,因为使用前者对于理解概念来说更简单些. 正如我们在5.2.7节中看到的,我们有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

其中 Δy 是将x变为 $x+\Delta x$ 时y的变化量.

因此, 我们想要证明的乘积法则说的就是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv)=v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

假设我们将x变为 $x+\Delta x$. 那么, u就变为 $u+\Delta u$,v就变为 $v+\Delta v$. 这表示, uv就变为 $(u+\Delta u)(v+\Delta v)$.这个变化量有多大呢? 我们取原来的量与新的量的差来看看:

$$\Delta(uv)=(u+\Delta u)(v+\Delta v)-uv.$$

我们做展开并消除, 会得到

$$\Delta(uv)=v\Delta u+u\Delta v+\Delta u\Delta v.$$

现在用该方程除以 Δx . 对于最后一项,我们要除以额外的一个 Δx ,然后再乘以这个量以便方程两边保持平衡. 结果是

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x}=v\frac{\Delta u}{\Delta x}+u\frac{\Delta v}{\Delta x}+\frac{\Delta u}{\Delta x}\frac{\Delta v}{\Delta x}\Delta x.$$

如果你取当 $\Delta x\to 0$ 时的极限,那么所有的比率都会趋于相应的导数, 但最后一个 Δx 的因子会趋于0:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv)=v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}+\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\times 0.$$

由于最后一项为0,我们就证明了乘积法则. 现在, 你应该尝试写出一个使用 $f(x)$ 记号(形式1)的证明了.

A.6.4 商法则的证明

现在我们想要证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}(\frac{u}{v}) = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2}$$

同样, 当*x*变为 $x + \Delta x$ 时, 我们知道*u*和*v*就会分别变为 $u + \Delta u$ 及 $v + \Delta v$. 这表示, u / v 就变为 $(u + \Delta u) / (v + \Delta v)$. 这个变化量是

$$\triangle(\frac{u}{v}) = \frac{u + \Delta u}{v + \Delta v} - \frac{u}{v}.$$

我们对上式通分并消除 *uv* - *uv* 会得到

$$\Delta(\frac{u}{v}) = \frac{v\Delta u - u\Delta v}{v^2 + v\Delta v}.$$

将上式除以 Δx , 再用 Δx 和分母中的 Δv 的项相乘并相除, 得到

$$\frac{\Delta(\frac{u}{v})}{\Delta x} = \frac{v\frac{\Delta u}{\Delta x} - u\frac{\Delta v}{\Delta x}}{v^2 + v\frac{\Delta v}{\Delta x}\Delta x}$$

现在令 $\Delta x \to 0$. 所有的分式都变为导数,并且分母中的最后一个因子趋于0, 因此我们得到结果

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}}(\frac{u}{v}) = \frac{v\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} - u\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}}{v^2 + v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} \times 0}.$$

由于分母中的最后一项就是0, 我们证明了商法则.

A.6.5 链式求导法则的证明

假设*y*是*u*的可导函数, 而*u*本身是*x*的可导函数. 我们想要证明

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

第一眼看上去这也没什么, 可使用 Δ 记号写出

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u}\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

并取极限. 不幸的是, Δu 有时可能为0,而这会导致整个方程无效. 因此, 我们使用函数记号.令*f*和*g*都是可导的, 并设 $h(x) = f(g(x))$. 我们想要证明

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

如果g是一个在x附近的常数, 那么h也是, 因此方程两边都是0.否则, 我们知道

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{h(x+\Delta x) - h(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(g(x+\Delta x)) - f(g(x))}{\Delta x}.$$

用该分式乘以并除以 $g(x + \Delta x) - g(x)$, 对于无穷多个在0附近的 Δx 值, 这一定是非零的,然后我们将极限拆分会得到

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(g(x+\Delta x)) - f(g(x))}{g(x+\Delta x) - g(x)} \times \lim_{\Delta x \to 0} \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x}.$$

右边的极限就是 $g'(x)$,但左边的是什么呢？ 求解技巧是设 $\varepsilon = g(x + \Delta x) - g(x)$. 那么,左边极限的分子中的量 $g(x + \Delta x)$ 可以被写作 $g(x) + \varepsilon$,(你知道这是为什么吗？) 而分母正是 ε 本身. 因此我们有

$$h'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(g(x)+\varepsilon) - f(g(x))}{\varepsilon} \times g'(x).$$

现在, 当 $\Delta x \to 0$ 时, ε 会怎样呢？ 由于g可导,由5.2.11节我们知道g连续. 特别的,有

$$\lim_{\Delta x \to 0} g(x + \Delta x) = g(x).$$

如果从两边减去 $g(x)$, 那么你会看到, 当 $\Delta x \to 0$ 时, $\varepsilon \to 0$. 这表示, 在 $h'(x)$ 的表达式中, 我们可以用 $\varepsilon \to 0$ 替换 $\Delta x \to 0$, 得到

$$h'(x) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(g(x)+\varepsilon) - f(g(x))}{\varepsilon} \times g'(x).$$

现在第一项正是 $f'(g(x))$, 故 $h'(x) = f'(g(x))g(x)$, 这样我们就证明了链式求导法则.

A.6.6 极值定理的证明

在11.1.2节中, 我们陈述了极值定理. 它说的是, 如果f在 $x = c$ 有一个局部最大值或局部最小值, 那么 $x = c$ 是f的一个临界点.这表示, 或者 $f'(c)$ 不存在, 或者 $f'(c) = 0$.

为了证明这一点, 我们首先假设f在 $x = c$ 有一个局部最小值.如果 $f'(c)$ 不存在, 那么它就是一个临界点,这正是我们所希望的. 另一方面, 如果 f'(c) 存在, 那么

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

由于f在c上有一个局部最小值, 我们知道当 $c+h$ 非常接近c时, $f(c+h) \geq f(c)$. 当然,只有当h接近于0时, $c+h$ 才会非常接近c. 对于这样的h,以上分式中的分子 $f(c+h)$ - $f(c)$ 一定是非负的. 当 $h>0$ 时, 量

$$\frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$

是正的(或 0) ； 但是当 $h<0$ 时, 此量是负的(或 0) . 因此右极限

$$\lim_{x \to c^+} \frac{f(c+h)-f(c)}{h}$$

一定大于或等于0, 而同样的左极限是小于或等于0.由于双侧极限存在, 故左极限等于右极限; 唯一的可能性就是它们都是0.这就证明了 $f'(c)=0$, 故 $x=c$ 是f的一个临界点.

如果f在 $x=c$ 有一个局部最大值会如何呢？我把它留给你来重复这个论证过程.唯一的区别就是, 当h接近于0时, 量 $f(c+h)$ -$f(c)$ 现在是负的(或 0) .

A.6.7 罗尔定理的证明

假设f在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且满足条件 $f(a)=f(b)$.接下来, 我们想要证明在 (a, b) 内存在一个数c,使得 $f'(c)=0$. 为了求证,我们使用最大—最小值定理来说明f在 $[a, b]$ 上有一个全局最大值和一个全局最小值.如果最大值或最小值中任一个出现在 (a, b) 内的某个数c上, 那么极值定理告诉我们 $f'(c)=0$. (我们知道 $f'(c)$ 存在, 这是因为f在 (a, b) 内可导.)其他的唯一可能性就是全局最大值和全局最小值都出现在端点a和b上.在这种情况下, 由于 $f(a)=f(b)$,该函数一定为常数, 因此, (a, b) 内的每一个数c都满足 $f'(c)=0$.这就是完整的证明！

A.6.8 中值定理的证明

现在, 我们知f在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 但我们不假设 $f(a)=f(b)$. 中值定理表明, 在 (a, b) 内存在某个c, 且

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

为了证明这一点, 我们由以下方程定义一个新的函数g：

$$g(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

它看起来有点复杂, 但实际上我们只是从 $f(x)$ 中减去线性函数 x - a 的一个常

数倍, 我们称之为g. 因此,函数g也在 $[a, b]$ 上连续且 (a, b) 内可导, 且可知

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = f(a)$$及

$$g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(a).$$

因此, 我们证明了 $g(a) = g(b)$,这表示我们可以应用罗尔定理了！ 结果是, 存在一个数c使得 $g'(c) = 0$. 现在, 我们只需要对g求导来看看这对于f意味着什么.由于量 $f(b) - f(a)$ 和 $b - a$ 都是常数,我们得到

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

现在, 将 $x = c$ 代入. 由于 $g'(c) = 0$, 我们有

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

这表示

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

这正好是我们想要证明的!

A.6.9 线性化的误差

让我们来整理一下另外一个不精确的结果. 在13.2节,我们看到函数f关于 $x = a$ 的线性化L,其中a是f定义域内的某个数：

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

如果x在a的附近, 我们可以使用 $L(x)$ 来估算 $f(x)$ 的值. 我们的错误可能有多大呢？ 根据13.2.4节中的公式,如果在x和a之间 f'' 存在, 那么

$$|\text{误差}| = \frac{1}{2}|f''(c)||x - a|^2$$

这里的c是介于x和a之间的某个数. 我们来证明这个公式. 首先,我们称误差项为 $r(x)$; 由于 $r(x)$ 是 $f(x)$ 的真值和猜测值的差,猜测值就是线性化 $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$. 我们有

$$r(x) = f(x) - L(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a).$$

现在, 聪明的做法是将x固定为一个常数并且令a为变量. 由此启发得到

$$g(t) = f(x) - f(t) - f'(t)(x - t).$$

因此, 只有当 $t = a$ 时, 才有误差 $r(x)$. 即,误差为 $g(a)$. 注意

$$g(x) = f(x) - f(x) - f'(x)(x - x) = 0.$$

我们求g关于t的导数. 项 $f(x)$ 是常数,故其导数为0. 此外, 我们需要用乘积法则来处理 $f'(t)(x - t)$. 总之, 我们得到

$$g'(t) = 0 - f'(t) - (f'(t) \times (-1) + f''(t)(x - t)) = -f''(t)(x - t).$$

特别的, 我们有

$$g'(x) = -f''(x)(x - x) = 0.$$

目前为止, 我们所做的一切都是非常合理的. 现在,我们必须做一些看起来有些发狂的事情. 请记住,我们想要证明误差是 $\frac{1}{2}f''(c)(x - a)^2$, 其中c介于x和a之间. 由于误差是 $g(a)$, 这就暗示了 $g(t)$ 形如 $K(x - t)_2$, 其中K是某个不依赖于t而只依赖于x和a的数.即使这也不完全正确, 但它或许可以解释我们为什么会令

$$h(t) = g(t) - K(x - t)^2.$$

你看, 当你对它关于t求导时, 保持x为常数, 你得到

$$h'(t) = g'(t) + 2K(x - t).$$

这又怎么样？我们可以使用中值定理(见11.3节)得到

$$h'(c) = \frac{h(x) - h(a)}{x - a}$$

对于某个介于x和a之间的c成立. 我们可以使用上述方程对 $h'(c)$ 、 $h(x)$ 及 $h(a)$ 做替换：

$$\begin{aligned} g'(c) + 2K(x - c) &= \frac{(g(x) - K(x - x)^2) - (g(a) - K(x - a)^2)}{x - a} \\ &= \frac{-g(a) + K(x - a)^2}{x - a}, \end{aligned}$$

因为 $g(x) = 0$. 因为 $g'(c) = -f''(c)(x - c)$, 最后一个方程可以被重新整理为

$$g(a) - K(x - a)^2 = (x - a)(x - c)(f''(c) - 2K).$$

我们的任务快完成了, 但仍然有一个问题. 我们不能处理因子 $(x - c)$,因为在我们的误差项中没有它！唯一一种消除它的可能就是左边等于0.即, 我们应该选取K使得 $g(a) - K(x - a)^2 = 0$. 事实上, 如果 $K = g(a) / (x - a)^2$, 那么上述方程变为

$$0 = (x - a)(x - c)(f''(c) - \frac{2g(a)}{(x - a)^2}).$$

由于 $x \neq a$ 且 $x \neq c$, 我们一定会有

$$f''(c) - \frac{2g(a)}{(x - a)^2} = 0,$$

这表示 $g(a) = \frac{1}{2} f''(c)(x - a)^2$. 由于 $g(a) = r(x)$ 是我们要找的误差, 因此我们完成了求解.

A.6.10 分段函数的导数

假定f以分段的形式定义如下

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{若} x > a. \\ f_2(x) & \text{若} x \leqslant a. \end{cases}$$

(你可以将 $x > a$ 改为 $x \geq a$, 将 $x \leq a$ 改为 $x < a$; 这无关紧要.)不管怎样, 在6.6节中, 我们考虑了一个问题, 就是f是否在a上可导.我们假设了, 如果函数 f_1 和 f_2 在 $x = a$ 处互相匹配,它们的导数 f_1' 和 f_2' 在 $x = a$ 处也互相匹配, 那么,f在a上可导. 我们如何来证明呢？首先要注意的是 f_1 和 f_2 在 $x= a$ 处互相匹配的意思是

$$\lim_{x \to a^+} f_1(x) = \lim_{x \to a^-} f_2(x) = f(a).$$

这就确保了f至少是连续的. 现在,我们还要假设它们的导数也互相匹配：这意味着 f_1 在最接近a的右侧是可导的,f_2 在最接近a的左侧是可导的, 及

$$\lim_{x \to a^+} f_1'(x) = \lim_{x \to a^-} f_2'(x) = L.$$

其中L是某个很好的有限数. 因此, 我们来考虑

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

其中h是某个很小的数且 $h \neq 0$. 如果 $h > 0$,那么我们可以应用中值定理(见

11.3节)得

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f_1'(c),$$

其中c是介于a和 $a+h$ 之间的某个数. (这里我们需要f在 $[a, a+h]$ 上的连续性.)根据三明治定理, 当 $h \to 0^+$ 时,数c就被夹在a和 $a+h$ 之间, 故当 $h \to 0^+$ 时有 $c \to a^+$.我们现在看到

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{h\to 0^+}f_1'(c)=\lim_{c\to a^+}f_1'(c)=L.$$

同理得左极限, 只是我们要使用 f_2' 代替 f_1' :

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{h\to 0^-}f_2'(c)=\lim_{c\to a^-}f_2'(c)=L.$$

左极限和右极限都等于L, 因此, 我们证明了 $f'(a)$ 存在且它也等于L.

A.6.11 洛必达法则的证明

我们来证明洛必达法则(见第14章). 确切的说,假设我们有两个函数f和g,它们在某个包含点a的区间上可导(但或许不在a本身); 且 $f(a) = g(a) = 0$; 此外, 除了可能在a本身外, $g'(x) \neq 0$. 那么, 我们需要证明

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)},$$

假设右边的极限存在. 我们需要一个形式略有不同的中值定理,它被称为柯西中值定理：如果f和g在 $[A, B]$ 上连续且在 (A, B) 内可导, 且在 (A, B) 上 $g'(x) \neq 0$, 那么, 在 (A, B) 内存在某个C使得

$$\frac{f'(C)}{g'(C)}=\frac{f(B)-f(A)}{g(B)-g(A)}.$$

我们首先来证明它, 然后用它来证明洛必达法则. 顺便提一句, 请注意,如果对于所有的x有 $g(x) = x$, 那么 $g'(x) = 1$, 并且以上方程变为

$$f'(C)=\frac{f(B)-f(A)}{B-A}.$$

这正好是常规的中值定理！尽管如此, 它不会帮我们太多.让我们回到原始方程中去看看右边的分母吧, 即 $g(B)$ -$g(A)$. 这不可能等于0; 要是那样的话, 那么 $g(B) = g(A)$, 这表示 根据罗尔定理(见11.2节),对于在 (A, B) 内的某个C, $g'(C) =0$. 因此, 右边有意义. 现在, 我们定义一个新的函数h：

$$h(x) = f(x) - (\frac{f(B) - f(A)}{g(B) - g(A)})g(x)$$

对于在 (A, B) 内的所有的x成立.(将这个函数与A.6.8节中的常规中值定理的证明中的函数g做比较.)不管怎样, 我们来写出有关这个函数的某些事实吧. 首先, 计算 $h(A)$ 及 $h(B)$. 我们有

$$\begin{aligned} h(A) &= f(A) - (\frac{f(B) - f(A)}{g(B) - g(A)})g(A) \\ &= \frac{f(A)g(B) - f(A)g(A) - f(B)g(A) + f(A)g(A)}{g(B) - g(A)} \\ &= \frac{f(A)g(B) - f(B)g(A)}{g(B) - g(A)}, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} h(B) &= f(B) - (\frac{f(B) - f(A)}{g(B) - g(A)})g(B) \\ &= \frac{f(B)g(B) - f(B)g(A) - f(B)g(B) + f(A)g(B)}{g(B) - g(A)} \\ &= \frac{f(A)g(B) - f(B)g(A)}{g(B) - g(A)}. \end{aligned}$$

故 $h(A) = h(B)$. 此外, 注意h是可导的,并且由于A和B都是常数, 我们有

$$h'(x) = f'(x) - (\frac{f(B) - f(A)}{g(B) - g(A)})g'(x).$$

由于 $h(A) = h(B)$,我们可以使用罗尔定理来推出结论：在 (A, B) 内存在一个数C, 使得 $h'(C) = 0$. 这意味着

$$h'(C) = f'(C) - (\frac{f(B) - f(A)}{g(B) - g(A)})g'(C) = 0.$$

如果你重新整理这个方程, 就会得到我们想要的结果

$$\frac{f'(C)}{g'(C)} = \frac{f(B) - f(A)}{g(B) - g(A)}.$$

现在, 我们来证明洛必达法则. 由于 $f(a) = g(a) = 0$, 我们有

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}.$$

如果 $x > a$, 那么在区间 $[a, x]$ 上,我们可以使用柯西中值定理(就是我们刚刚

证明的)来说明

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

对于在 (a, x) 内的某个c成立. 否则, 如果 $x < a$,那么我们会有相同的结果, 只是c在 (x, a) 中. (注意,我们使用的事实是, 除了可能在a外, g' 不为0;这是柯西中值定理的一个条件.)当然, 数c依赖于x的值; 而我们看到,当 $x \to a$ 时, 也会有 $c \to a$. 因此, 我们有

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)}=\lim_{c\to a}\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

所剩的工作就是将c看成虚拟变量并将它改为x, 这样,我们就完成了洛必达法则的证明.

嗯,其实证明不算完整. 我们还没有证明 ∞ / ∞ 的情况,也没有证明 $x \to \infty$ (或 $-\infty$) 时的情况. 如果你敢于挑战,就请尝试将上述证明应用到这些情况中吧, 这会是一个极棒的练习.

A.7 泰勒近似定理的证明

现在,我们来看看如何证明24.1.3节中的泰勒近似定理吧.该定理说的是:如果f在 $x = a$ 处是平滑的, 那么,在所有N次或N次以下的多项式中, 对于在a附近的x的 $f(x)$ 的最佳近似就是N阶泰勒多项式 P_N , 由下式给出

$$P_N(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(N)}(a)}{N!}(x-a)^N.$$

我们的计划是,证明该定理是如何从24.1.4节中看到的完整泰勒定理中推导出来的.我省略了完整泰勒定理的证明,这是因为你可以在大多数教科书中找到它或在搜索引擎上打出“泰勒定理的证明”就可以找到.你不容易找到的是这个近似定理的证明, 因此, 现在我们就来看看它吧.

首先, 让我们设 $a = 0$ 来化简一下这个问题.由于我们假设完整泰勒定理已经被证明了, 因此可知 $f(x) = P_N(x) + R_N(x)$, 其中

$$P_N(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

是一个N次多项式, 及

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}x^{N+1}$$

其中c介于0和x之间. (请记住, 我们设了 $a = 0$, 因此,形如 $(x - a)^n$ 的因子就变为 x^n , 且形如 $f^{(n)}(a)$ 的量就变为 $f^{(n)}(0)$.)我们想要证明的就是:

在所有N次或N次以下的多项式中, P_N 是在0附近f的最佳近似.

你到底如何证明类似的陈述呢? 而上下文中的“最佳”又意味着什么呢? 求解技巧是,另外选取一个次数不超过N的多项式; 我们称之为Q.由于Q不同于 P_N , 我们知道Q至少有一个系数不同于 P_N 中的相应系数. 我们想要证明 $P_N(x)$ 比 $Q(x)$ 更接近 $f(x)$, 至少当x接近0时如此. 为了看到这两个量多么接近,你需查看一下这两个量的差. 因此, 我们真正想要证明的就是以下不等式:

$$|f(x) - P_N(x)|lt; |f(x) - Q(x)|$$

其中取x接近0时. 如果这是正确的, 那么就可以推出结论—— $P_N(x)$ 确实比 $Q(x)$ 更接近 $f(x)$ 的理想值.

为了得到以上我们想要的不等式, 我们来分别看看两边的情况.左边是 $f(x)$ - $P_N(x)$ 的绝对值, 这实际上就是余项 R_N . 上面我们有一个 R_N 的表达式; 它包括三个因子, 即 $f^{(N+1)}(c)$ 、 x^{N+1} 及 $1/(N+1)!$. 我们知道c介于0和x之间; 当 $x \to 0$ 时,根据三明治定理我们一定有 $c \to 0$. 由于我们假定f非常平滑,函数 $f^{(N+1)}$ 是连续的. 因此, 当 $x \to 0$ 时我们有 $c \to 0$, 故得出 $f^{(N+1)}(c) \sim f^{(N+1)}(0)$.将这三个因子写在一起并取绝对值, 我们有

$$|f(x) - P_N(x)| = |R_N(x)| = \left| \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} x^{N+1} \right| \sim \frac{|f^{(N+1)}(0)|}{(N+1)!} |x|^{N+1}$$

其中 $x \to 0$. 事实上, 我们可以令 $C = f^{(N+1)}(0)/(N+1)!$,并且注意C只是某个不依赖于x的常数. 因此, 我们有

$$|f(x) - P_N(x)| \sim |C||x|^{N+1} \quad \text{当 } x \to 0.$$

这太棒了. 现在, 我们来看看要证明的不等式的右边. 这个量是 $|f(x) - Q(x)|$. 我们写出 $f(x) = P_N(x) + R_N(x)$, 从而

$$|f(x) - Q(x)| = |P_N(x) + R_N(x) - Q(x)| = |S(x) + R_N(x)|,$$

其中, 我们通过设 $S(x) = P_N(x) - Q(x)$ 将 $P_N(x)$ 和 $Q(x)$ 放在一起. 让我们来好好看看S.它是两个次数不超过N的不同多项式的差. 因此,S是一个次数小于或等于N的多项式, 但它不是零多项式. 我们假设,如果你用x的幂来写 $S(x)$, 它就好像：

$$S(x) = a_m x^m + \cdots,$$

其中, $a_m x^m$ 是最低次数项. 数m必然介于0和N之间,这是因为S的次数小于或等于N.我们知道S的行为就好像它的最低次数项(见21.4.1节). 即, 当 $x \to 0$ 时, $S(x) \sim a_m x^m$. 另一方面,我们需要看看 $S(x) + R_N(x)$,因为这是我们想要的不等式的右边. 我们已经看到了, 当 $x \to 0$ 时, $R_N(x) \sim Cx^{N+1}$, 故 $S(x) + R_N(x)$ 中的最低次数项的行为仍会像 $a_m x^m$ 一样(请记住, $m \le N$, 故 x^m 是一个次数低于 x^{N+1} 的项). 综上所述, 我们有

$$|f(x) - Q(x)| = |S(x) + R_N(x)| \sim |a_m||x^m| \quad \text{当 } x \to 0.$$

太棒了——我们想要证明不等式

$$|f(x) - P_N(x)|lt; |f(x) - Q(x)|$$

当x接近0时是成立的. 我们知道, 当 $x \to 0$ 时, $|f(x) - P_N(x)| \sim |C|x|^{N+1}$ 及 $|f(x) -$

$Q(x)| \sim |a_m||x|^m$. 由于 $m < N + 1$ (及 $|C|$ 与 $|a_m|$ 都是常数), 易知当x很小时, $|C||x|^{N+1}$ 比 $|a_m||x|^m$ 小得多.事实上, 这两个量的比率是

$$\frac{|C||x|^{N+1}}{|a_m||x|^m} = C_1|x|^{N+1-m}.$$

其中, $C_1 = |C| / |a_m|$ 只是另一个常数. 当 $x \to 0$ 时, 右边的量趋于0. 因此,当x接近0时, 以上不等式实际上是成立的,最终我们完成了泰勒近似定理的证明!

事实上, 有一点我们没有考虑：我们假设 $a = 0$. 为了由此推出一般情况, 你只需在上述证明过程中在每一处用被平移的量 $(x - a)$ 替换量x. 你只需要注意, $(x - a) \to 0$ 和 $x \to a$ 是同一个意思.我把证明细节留给你来完成.如果你能通过上述证明做到这点的话, 那你就太棒了.

附录B　估算积分

看到定积分时,我们习惯于通过反导数以及微积分的第二基本定理来给出一个确切的答案.可实际上, 求解一个有用的反导数可能会很困难或者根本不可能. 有时候,最好选择是求出一个积分值的近似. 因此,我们将讨论估算定积分的三种技巧, 以下就是最后这个附录的计划内容：

- 使用条纹、梯形法则及辛普森法则估算定积分;
- 估算上述近似中的误差.

B.1 使用条纹估算积分

以下是一个完全合理的定积分：

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

它相当于由x轴、曲线$y = \mathrm{e}^{-x^2}$以及直线$x = 0$与$x = 2$所围成区域的面积, 如图B-1所示.

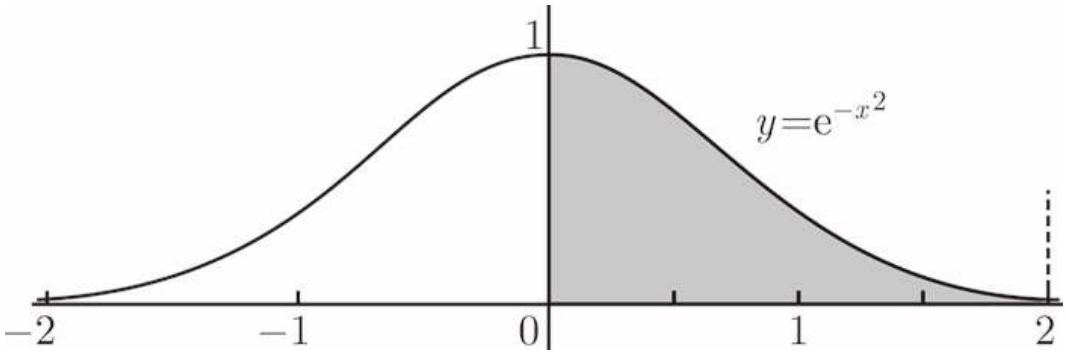


图 **B-1**

求类似于这样的区域面积或许看起来便于技术性,但它有非常大的实际意义. 以上的曲线通常被认为是钟形曲线,[1]而且它是概率论学习的基础. 因此, 特别烦扰的是,没有简单优良的方法来写出反导数

[1]技术上说,钟形曲线(或正态分布), 实际上是由方程$y = \mathrm{e}^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$给出的.

$$\int \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

实际上, 你可以使用麦克劳林级数把这个积分写成一个无穷级数,但这也不是简单优良的方法. 当前的严峻现实是,无法将本节最开始的那个定积分的确切值以简洁的方式写出来.(在16.5.1节中, 我们已经讨论了这一点.)

另一方面,我们可以使用黎曼积分的定义求出这个积分的近似值,即一个估算. 实际上, 在16.2节,我们讨论了分割、网格以及黎曼和. 由于积分是黎曼和的极限, 不取极限,我们就可以得到一个近似. 因此, 为了估算积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

你可以将区间$[a, b]$做一个形如

$$a = x_0 lt; x_1 lt; \cdots lt; x_{n-1} lt; x_n = b,$$

的分割, 然后在[x_0 , x_1]中选取一点c_1,在[x_1 , x_2]中选取一点c_2,以此类推直到你在[x_{n-1} , x_n]中选取一点c_n. 那时, 你就可以写出

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cong \sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}).$$

这就是说, 积分近似等于它的一个黎曼和.

所有的一切看起来都很抽象.我们来看看它在上例中是如何起作用的吧. 我们要从0到2积分, 因此,我们需要区间[0, 2]上的一个分割.该区间上最简单的分割就是这个区间[0, 2],这相当于我们选择$n = 1$、$x_0 = 0$及$x_1 = 2$. 我们只需要在[0, 2]内选取c_1.我们求出的近似很大程度上依赖于这个选取！例如, 如果你选取c_1 =0、$c_1 = 1$或$c_1 = 2$,那么你的近似就会分别对应图B-2所示区域的面积.

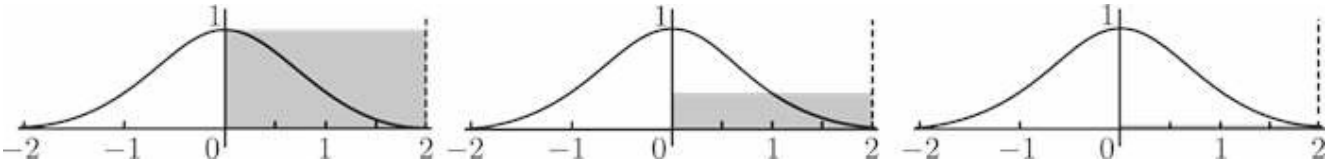


图 **B-2**

很明显, 第一个估算过高了, 而第三个则估算过低了.中间的那个不算太糟, 但它仍不完美. 为了计算这三个估算值,我们使用公式：

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x \cong \sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}).$$

我们用1替换n、$e^{-c_1^2}$替换$f(c_1)$、0替换x_0, 并用2替换x_1, 我们得到

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x \cong \mathrm{e}^{-c_1^2}(2-0) = 2\mathrm{e}^{-c_1^2}.$$

当c_1是0、1或2时, 这些值分别是2、$2/\mathrm{e} \cong 0.736$及$2/\mathrm{e}^4 \cong 0.037$. 正如你看到的, 这三个估算有很大的差别！

现在,我们来看看, 使用更多的条纹是否可以做得更好. 假设我们取了[0, 2]上的一个五条的分割, 如下：

$$0lt;\ \frac{1}{2}lt;\ 1lt;\ \frac{5}{4}lt;\ \frac{3}{2}lt;\ 2.$$

因此, $n = 5$及$x_0 = 0$、$x_1 = \frac{1}{2}$、$x_2 = 1$、$x_3 = \frac{5}{4}$、$x_4 = \frac{3}{2}$、$x_5 = 2$. 假设,我们选取的

数c_j是每一个小区间的左端点. 这表示$c_1 = 0$、$c_2 = \frac{1}{2}$、$c_3 = 1$、$c_4 = \frac{5}{4}$及$c_5 = \frac{3}{2}$. 我们将这些代入上述近似公式中, 可得

$$\begin{aligned}\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x &\cong \sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^{5} \mathrm{e}^{-c_j^2}(x_j - x_{j-1}) \\ &= \mathrm{e}^{-0^2}(\frac{1}{2} - 0) + \mathrm{e}^{-(1/2)^2}(1 - \frac{1}{2}) + \mathrm{e}^{-1^2}(\frac{5}{4} - 1) \\ &\quad + \mathrm{e}^{-(5/4)^2}(\frac{3}{2} - \frac{5}{4}) + \mathrm{e}^{-(3/2)^2}(2 - \frac{3}{2}).\end{aligned}$$

如果你喜欢,可以再做一些简化,或者使用计算器或计算机得出其近似到小数点后四位的结果1.086 5.现在, 我给你的任务是,求使用每一个小区间的右端点而不是左端点时的估算值.

均匀分割

取一个均匀分割总会是很方便的. 这表示, 每一个小区间都有相同的宽度,并且要计算出其宽度也不是很难的事情. 如果积分区间是[*a*, *b*], 那么其长度是*b* - *a*单位; 因此, 如果你将该区间*n*等分,那么每一个小区间的长度是(*b* - *a*) / *n*单位.我们称这个量为*h*; 故*h* = (*b* - *a*) / *n*. 此外,出现在黎曼和定义中的表达式(x_j - x_{j-1})正是第*j*个条纹的宽度, 因此, 它正是*h*.我们的表达式

$$\sum_{j=1}^{n} f(c_j)(x_j - x_{j-1})$$

现在可以被简化为

$$h \times \sum_{j=1}^{n} f(c_j).$$

你仍然需要选取数c_j, 但这一次就简单多了. 例如,我们使用10个等宽的条纹来估算积分

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$$

每一条的宽度是*h* = (2 - 0) / 10, 即1 / 5, 而且*n*= 10, 因此, 我们有

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \times \sum_{j=1}^{n} f(c_j) = \frac{1}{5}\sum_{j=1}^{10} \mathrm{e}^{-c_j^2}.$$

这些区间的宽度都是1 / 5, 因此从0开始,我们看到它们是如下的分割：

$$0lt;\ \frac{1}{5}lt;\ \frac{2}{5}lt;\ \frac{3}{5}lt;\ \frac{4}{5}lt;\ 1lt;\ \frac{6}{5}lt;\ \frac{7}{5}lt;\ \frac{8}{5}lt;\ \frac{9}{5}lt;\ 2.$$

如果我们令c_j为每一个小区间的右端点, 那么我们会有$c_1 = \frac{1}{5}$、$c_2 = \frac{2}{5}$, 以此类推直到$c_{10} = 2$.我们将这些数代入到上述公式中, 会得到

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \cong \frac{1}{5}(\mathrm{e}^{-(1/5)^2} + \mathrm{e}^{-(2/5)^2} + \cdots + \mathrm{e}^{-(9/5)^2} + \mathrm{e}^{-2^2}).$$

在这个和中有10项. 由于我们的函数f在0和2之间是递减的,而且我们使用了每一条的右端点, 以上就是估算过低的情况.(你知道为什么吗？)不管怎样, 你可以使用计算器或计算机来求上面的和,大约是0.783 670(近似到小数点后六位).

如果你想要使用每一个小区间的中点, 而不是左端点或右端点,情况又会怎样呢？我们知道, $[0,\ \frac{1}{5}]$的中点是$\frac{1}{10}$、$[\frac{1}{5},\ \frac{2}{5}]$的中点是$\frac{3}{10}$, 以此类推. 因此, 另一个可能的近似是

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \cong \frac{1}{5}(\mathrm{e}^{-(1/10)^2} + \mathrm{e}^{-(3/10)^2} + \cdots + \mathrm{e}^{-(17/10)^2} + \mathrm{e}^{-(19/10)^2}).$$

这大约是0.882 202.

B.2 梯形法则

涉及选取数c_j的问题是很困难的. 大多数情况下,人们或者选择左端点或者选择右端点,但是中点也是一个常见的(并且合理的)选择.这里还有一种估算积分的方法,它不需要选择(当然是在你决定使用这种方法的时候！)但会给出更好的估算.它被称作梯形法则.

基本思想非常简单：我们允许条纹的上边不平行于底边.每一条纹的上边都是连接曲线$y = f(x)$上的两个相应点的线段.图B-3中就是说明这两种方法间区别的图像.

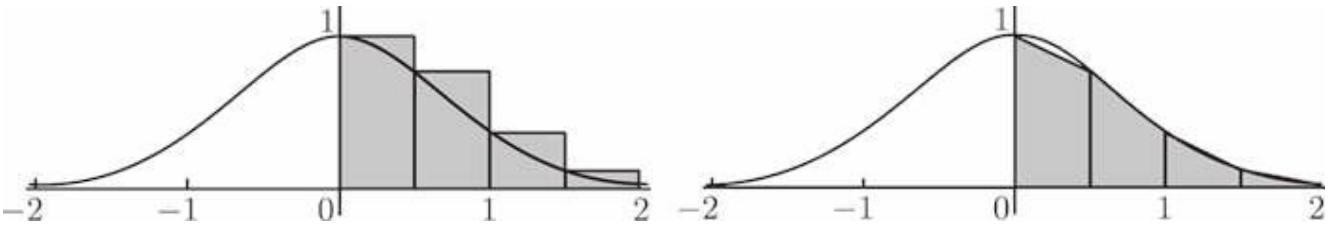


图 **B-3**

让我们来好好看看其中的一条新条纹, 如图B-4所示.

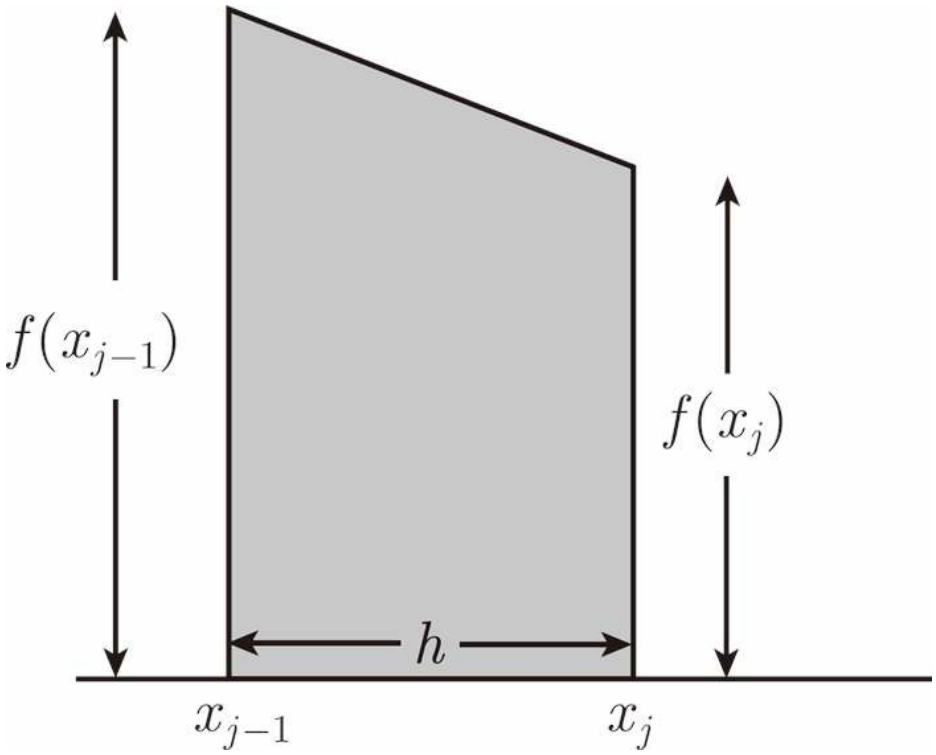


图 **B-4**

由于有两条边是平行的, 故该条纹是一个梯形.底边长是$(x_j - x_{j-1})$单位,而平行的边的高度为$f(x_{j-1})$单位和$f(x_j)$单位. 根据梯形面积公式,这个梯形条纹的面

积是$\frac{1}{2}(f(x_{j-1})+f(x_j))(x_j-x_{j-1})$平方单位. 如果我们确保分割都是均匀的, 那么如同上一节,可知x_j - x_{j-1}就是(b - a) / n.这恰好就是条纹的宽度(单位), 我们称之为h, 因此, 一条的面积变为

$$\frac{h}{2}(f(x_{j-1})+f(x_j))$$

平方单位. 余下的工作就是把所有的梯形条纹面积都加在一起.我们可以只将一个Σ符号放在以上那个量的外面, 提取常数因子h /2, 如下：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cong \frac{h}{2}\sum_{j=1}^{n}(f(x_{j-1})+f(x_j)).$$

事实上, 我们可以把这个表达式再简化一些. 你看,除了最左边和最右边的条纹, 其他的相邻条纹都共用一条边, 如图B-5所示.

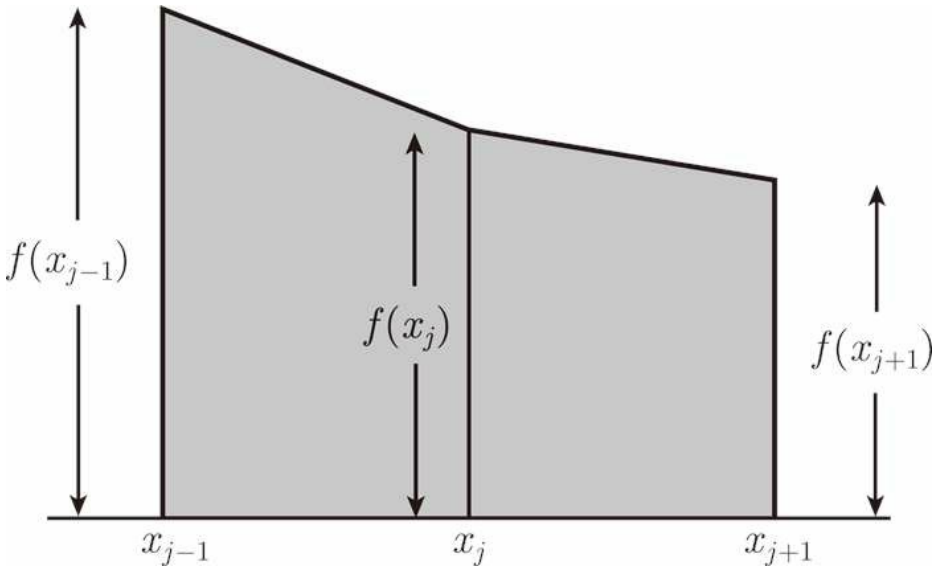


图 **B-5**

这意味着, 我们可以将很多项合并. 特别的, 除了x_0和x_n之外, 形如$f(x_j)$的每一项都被用到两次. 例如, n= 4时 我们有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cong \frac{h}{2}((f(x_0)+f(x_1))+(f(x_1)+f(x_2))+f(x_2)+f(x_3))+(f(x_3)+f(x_4))).$$

因此, 我们可以将和中的除第一项和最后一项外的所有项组合并, 得到

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cong \frac{h}{2}(f(x_0)+2f(x_1)+2f(x_2)+2f(x_3)+f(x_4)).$$

同样的技巧适用于一般情况：因此有

梯形法则：如果$x_0 < x_1 < \ldots < x_n$是$[a, b]$上的一个均匀分割, 且$h = (b - a) / n$是条宽, 那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cong \frac{h}{2}(f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

让我们应用它来求下面积分的近似值：

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x.$$

我们取$n = 5$. 由于[0, 2]的长度为2单位,从而每一条的宽度为$h = \frac{2}{5}$单位, 且分割是

$$0lt; \frac{2}{5}lt; \frac{4}{5}lt; \frac{6}{5}lt; \frac{8}{5}lt; 2.$$

根据梯形法则, 我们有

$$\int_0^2 e^{-x^2}\mathrm{d}x \cong \frac{2/5}{2}(e^{-0^2} + 2e^{-(2/5)^2} + 2e^{-(4/5)^2} + 2e^{-(6/5)^2} + 2e^{-(8/5)^2} + e^{-2^2}).$$

如果你愿意, 也可以将右边简化为

$$\frac{1}{5}(1 + 2e^{-4/25} + 2e^{-16/25} + 2e^{-36/25} + 2e^{-64/25} + e^{-4}).$$

你也可以使用计算器或计算机来计算,结果数近似到小数点后六位是0.881 131.这比我们在B.1节结尾部分求出的估算1.08 65略小一点,但它很接近B.1.1节结尾部分的估算0.882 202.

B.3 辛普森法则

为什么要止步于梯形法则呢？梯形仍然有一个笨拙的线形的上边.在条纹的上边使用曲线而不是线段, 我们可以做得更好.以下就是操作细节. 首先, 我们来看看相邻的两个条纹,但不用线段连接上边, 而是用一个二次曲线, 如图B-6所示.

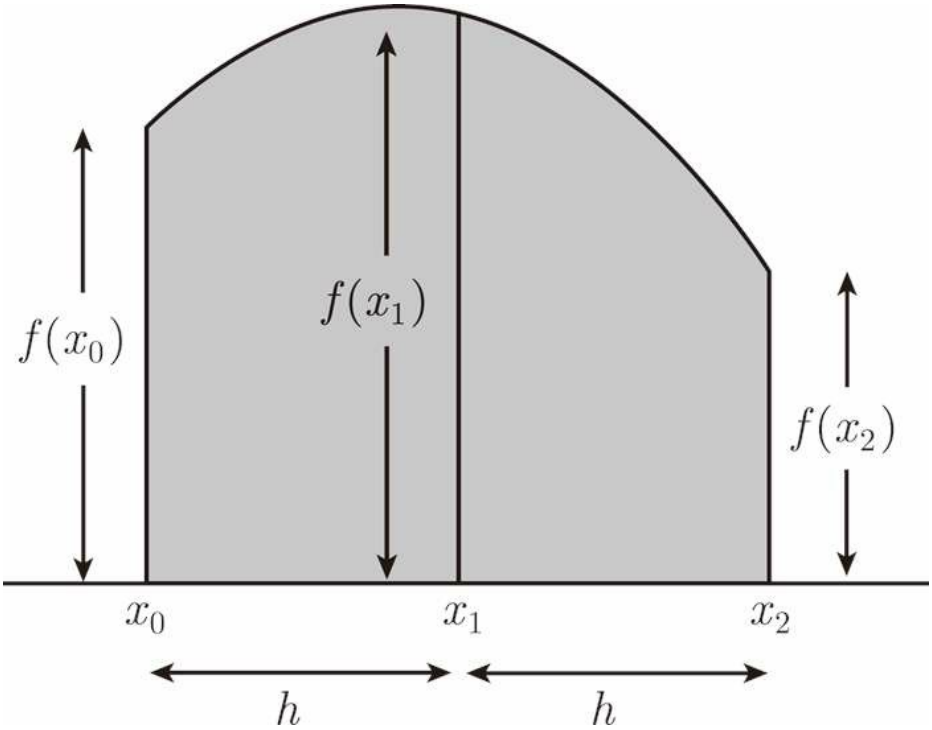


图 **B-6**

正如我们将在B.3.1节中看到的, 阴影部分的面积是

$$\frac{h}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2))$$

平方单位, 其中, 我们又设了$h = (b - a) / n$. 现在,如果我们对每一对条纹重复这个操作, 并且将所有的面积相加,就会得到近似. 如同梯形法则的情况, 相邻的两个条纹共用一条边,因此会有一些量被重复一次. 例如, 如果有四个条纹, 那么面积和将是

$$\frac{h}{3}((f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + (f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)))$$

我们把形如$f(x_2)$的两项合并起来变为$2f(x_2)$, 因此面积和是

$$\frac{h}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)).$$

如果有更多的条纹依然会有相同样式的结果, 如果j是偶数, $f(x_j)$的系数等于2; 如果j是奇数, $f(x_j)$的系数等于4——$f(x_0)$和$f(x_n)$除外, 它们的系数都是1. 总之, 我们有：

辛普森法则：如果n是偶数, $x_0 < x_1 < \ldots < x_n$是$[a, b]$上的一个均匀分割, 且$h = (b - a) / n$是条宽, 那么

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \cong \frac{h}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 2f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)).$$

我们拿它和上一节的梯形法则比较一下.代替形如1, 2, 2, ..., 2, 2, 1的系数,这一次系数的形式为1, 4, 2, 4, 2, ..., 2, 4, 2, 4, 1.还要注意的是, 前面分母中的常数为3而不是2.

我们很容易应用辛普森法则.让我们回到原来的那个例子中：

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x,$$

并应用辛普森法则, 其中$n = 8$. (我们不能用$n = 5$,因为n必须为偶数才能使用辛普森法则.)每一条的宽度为$h = (2- 0) / 8$单位, 即$\frac{1}{4}$, 因此分割为

$$0lt; \frac{1}{4}lt; \frac{1}{2}lt; \frac{3}{4}lt; 1lt; \frac{5}{4}lt; \frac{3}{2}lt; \frac{7}{4}lt; 2.$$

根据以上公式, 我们有

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x \cong \frac{1/4}{3}(\mathrm{e}^{-0^2} + 4\mathrm{e}^{-(1/4)^2} + 2\mathrm{e}^{-(1/2)^2} + 4\mathrm{e}^{-(3/4)^2} + 2\mathrm{e}^{-1^2} + 4\mathrm{e}^{-(5/4)^2} + 2\mathrm{e}^{-(3/2)^2} + 4\mathrm{e}^{-(7/4)^2} + \mathrm{e}^{-2^2}).$$

根据我们的计算器, 这大约是0.882 066.这十分接近我们在上一节的估算; 确切的说,当我们使用梯形法则时(其中$n = 5$), 我们得到估算0.881 131.为了准确起见, 我使用了计算机程序,得积分近似到小数点后六位的正确值是0.882 081, 因此, 辛普森法则($n= 8$)比梯形法则($n = 5$)更好. 当然,更公平的比较需在两种情况下都使用$n = 8$;希望你来重复这种情况下的梯形法则的计算,并和刚才相应的辛普森法则的估算结果进行比较.

辛普森法则的证明

让我们将图像平移, 以便中线位于y轴, 如图B-7所示.

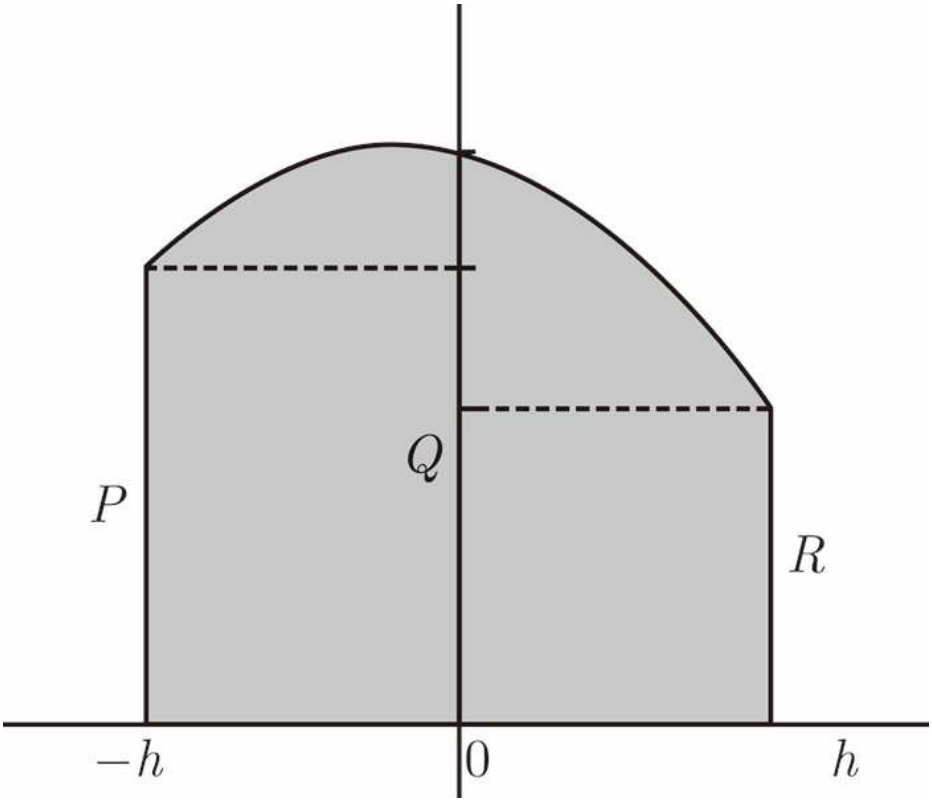


图 **B-7**

正如你所看到的, 平移的结果将分割端点的x坐标移到了$-h$、0和h. 不再使用$f(x_0)$、$f(x_1)$和$f(x_2)$, 我们只分别写出P、Q和R.上边的点由某二次曲线连接, 但我们不知道它是什么. 好吧,我们就称它为g并假设$g(x) = Ax^2 + Bx + C$.我们知道$P = g(-h)$、$Q = g(0)$及$R = g(h)$; 这表示

$$\begin{aligned} P &= A(-h)^2 + B(-h) + C, \\ Q &= A(0)^2 + B(0) + C, \\ R &= Ah^2 + Bh + C. \end{aligned}$$

中间的那个方程表明$C = Q$; 那么, 你可以重新整理其他两个方程,会看到$A = (P + R - 2Q) / (2h^2)$.(我们不需要知道$B$是什么！)现在, 所求阴影部分的面积简化后就是

$$\int_{-h}^{h} (Ax^2 + Bx + C)\mathrm{d}x = \left(\frac{A}{3}x^3 + \frac{B}{2}x^2 + Cx\right)\Big|_{-h}^{h} = \frac{2Ah^3}{3} + 2Ch$$

平方单位. 从以上公式中代换A和C的值, 上述表达式简化为

$$\frac{2h^3}{3} \times \frac{P + R - 2Q}{2h^2} + 2Qh = \frac{h}{3}(P + 4Q + R).$$

现在,我们所要做的就是将它平移至一个更一般的位置(不影响其面积)并用函数值$f(x_0)$、$f(x_1)$和$f(x_2)$分别替换P、Q和R, 来获得上一节开始部分的雏形公

式.

B.4 近似的误差

做近似(或估算, 如果你更喜欢这个词)的意义就是求接近于你要找的真实的量的结果. 如果你真的能够确切地回答这个问题,你就应该去做, 但有些时候这太难了. 因此,近似至少可以给你提供接近于真实值的一个数. 正如我们多次看到的,特别是 当我们讨论线形化以及泰勒级数的时候(见13.2节及25.3节), 还有一个重要的问题：近似有多好呢？你的近似至少是接近真实值的,还是在四周打转呢？

为了将这个问题量化, 我们再来看看近似中的误差,它就是真实的量和近似之间的差. 因此,假设我们使用上述技巧中的一个——均匀分割的条纹、梯形法则或辛普森法则——来近似积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 我们会得到

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = A,$$

其中A是我们的近似值. 误差的绝对值是

$$|\text{误差}| = \left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - A\right|.$$

事实表明, 通过f的导数(如果它们存在的话),我们可以对误差大小有些了解.在那种情况下, 我们可以设M_1是$|f'(x)|$在$[a, b]$上的最大值.类似的, 设M_2是$|f''(x)|$在$[a, b]$上的最大值, 最后, 设M_4是$|f^{(4)}(x)|$在$[a, b]$上的最大值. 那么, 我们可以证明下列误差的范围,这取决于所使用的方法：

对于均匀分割的条纹}, $|\text{误差}| \leq \frac{1}{2}M_1(b-a)h,$

对于梯形法则, $|\text{误差}| \leq \frac{1}{12}M_2(b-a)h^2,$

对于辛普森法则}, $|\text{误差}| \leq \frac{1}{180}M_4(b-a)h^4.$

这里的h, 如往常一样是条纹宽度$(b - a) / n$.尽管上述公式都很相似, 但是它们还是有所不同. 首先,前面的系数不一样. 其次, 所涉及的导数不同：对于条纹, 出现的是一阶导(M_1的形式); 对于梯形法则, 出现的是二阶导;而对于辛普森法则, 则是四阶导. 然而, 最显著的区别是h的次数.这显示了条纹宽度变小时, 误差减少的程度,这当然发生在你取了很多条纹的时候. 当h变小时,h^4会比h^2或h更快变小, 因此, 当你使用很多条纹时,辛普森法与其他方法相较更胜一筹.

B.4.1 估算误差的例子

我们来看看在这个附录中早先的例子

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x,$$

中误差结果的情况, 首先, 我们设$f(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$, 然后计算

$$f'(x)=-2x\mathrm{e}^{-x^2}, f''(x)=(4x^2-2)\mathrm{e}^{-x^2}, \quad f^{(3)}(x)=-4x(2x^2-3)\mathrm{e}^{-x^2},$$
$$\text{及 } f^{(4)}(x)=4(4x^4-12x^2+3)\mathrm{e}^{-x^2}.$$

首先, 我们来求M_1. 这表示, 我们需要求出|$f'(x)$| 在[0, 2]上的最大值,它实际上是-$f'(x)$. 由于二阶导$f''(x)$在$x=1/\sqrt{2}$时为0, 并且在那里其符号由负变为正, 故在$1/\sqrt{2}$处$f'(x)$有一个局部最小值. 这意味着,$f'(x)$在[0, 2]上的最小值是$-\sqrt{2}e^{-1/2}$, 因此, |$f'(x)$|的最大值是$\sqrt{2}\mathrm{e}^{-1/2}$. 即$M_1=\sqrt{2}\mathrm{e}^{-1/2}$.

现在, 我们可以回到B.1.1节中的积分估算中了. 那里,我们使用了10个均匀分割的条纹来估算积分. 由于$a=0$、$b=2$及$h=(2-0)/10=\frac{1}{5}$, 我们有

$$|\text{使用 10 个均匀分割的条纹的误差}| \leqslant \frac{1}{2}M_1(b-a)h=\frac{1}{2}\times\sqrt{2\mathrm{e}}^{-1/2}(2-0)\frac{1}{5}$$
$$=\frac{\sqrt{2}}{5}\mathrm{e}^{-1/2}.$$

这大约是0.171 553. 注意,不管你使用左端点、右端点或中间的某个点作为你的c_n, 这都不要紧.(在B.1.1节, 我们使用了右端点和中点来求两个不同的估算, 但它们都精确到大概± 0.171 553.)

我们再来看看梯形法则. 在B.2节, 我们使用了5个宽度为$h=2/5$的梯形来估算积分(故$n=5$). 为了查看误差会有多大,我们需要在[0, 2]上最大化|$f''(x)$|来求M_2. 为此, 回头看看上述公式中的$f^{(2)}(x)$和$f^{(3)}(x)$. $f^{(3)}(x)$在[0, 2]上的零点在$x=0$和$x=\sqrt{3/2}$, 因此,这些点就是$f^{(2)}(x)$的临界点. (请记住,三阶导是二阶导的导数！)因此, 我们可以检验f''(0)和$f''(\sqrt{3/2})$的值,还有在另一个端点2上的$f''(2)$的值.我们求出$f''(0)=-2$、$f''(\sqrt{3/2})=4e^{-3/2}$和$f''(2)=14\mathrm{e}^{-4}$.它们绝对值当中的最大值是$f''(0)$. 这意味着$M_2=2$.现在, 我们可以估算误差了(记住$h=2/5$):

$$|\text{使用5个梯形的误差}| \leq \frac{1}{12}M_2(b-a)h^2=\frac{1}{12}\times 2(2-0)(\frac{2}{5})^2=\frac{4}{75},$$

这大概是0.053 333....这比使用10个条纹的误差要小很多,尽管我们只使用了5个梯形！由于我们之前的估算大约是0.881 131,我们证明了

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x \cong 0.881\ 131$$

这个近似可精确到± 0.053 333}.(这当然和我们在B.3节结尾部分的观察是一致的, 其中,近似到小数点后六位的正确值实际上是0.882 081.)

最后, 我们使用辛普森法则来估算误差. 在B.3节, 我们使用了n= 8时的辛普森法则来证明

$$\int_0^2 \mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x \cong 0.882\ 066.$$

我们需要M_4, 它是$|f^{(4)}(x)|$在[0, 2]上的最大值. 这可能非常繁杂,因为$f^{(4)}(x) = 4(4x^4 - 12x^2 + 3)\mathrm{e}^{-x^2}$. 我们来分别求这三个因子的最大值.对于4没有任何问题, e^{-x^2}是正的且在x =0上达到最大(其最大值为1); 因此, 我们只需要求出$|4x^4 - 12x^2 + 3|$在[0, 2]上的最大值点. 我们有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}}(4x^4 - 12x^2 + 3) = 16x^3 - 24x = 8x(2x^2 - 3),$$

因此, 我们要找的最大值点只能出现在临界点$x = 0$和$x = \sqrt{3/2}$, 或另一个端点$x = 2$上. 将这些数代入,我们可以求出最大值19出现在$x = 2$, 这意味着在[0, 2]上, 我们有

$$|4x^4 - 12x^2 + 3| \leq 19$$

综上所述, 我们可以说

$$M_4 \leq 4 \times 19 \times 1 = 76.$$

(实际上$M_4 = 12$, 但是你需要看看f的五阶导, 这就够了！)现在,终于可以使用我们的公式了($h = (2 - 0) / 8 = 1 /4$)：

$$\begin{aligned}|\text{使用 } n = 8 \text{ 的辛普森法则的误差}| &\leqslant \frac{1}{180}M_4(b-a)h^4 \\ &\leqslant \frac{1}{180} \times 76(2-0)\left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{19}{5\ 760}.\end{aligned}$$

这大约是0.003 299, 它比我们之前计算的那两个误差更低一些.

B.4.2 误差项不等式的证明

B.4节中三个误差不等式的后两个的证明有点超出本书的范围,但是并不难证明的是第一个：

$$|\text{使用}n\text{个均匀分割条纹宽度为}h\text{的误差}| \leq \frac{1}{2}M_1(b-a)h,$$

其中, M_1是$f'(x)$在$[a, b]$上的最大值. 假设我们使用左端点来做估算.就让我们来看看其中的一条吧. 如果它的底是区间$[q, q + h]$ (对于某个q), 那么它看起来就如图B-8所示.

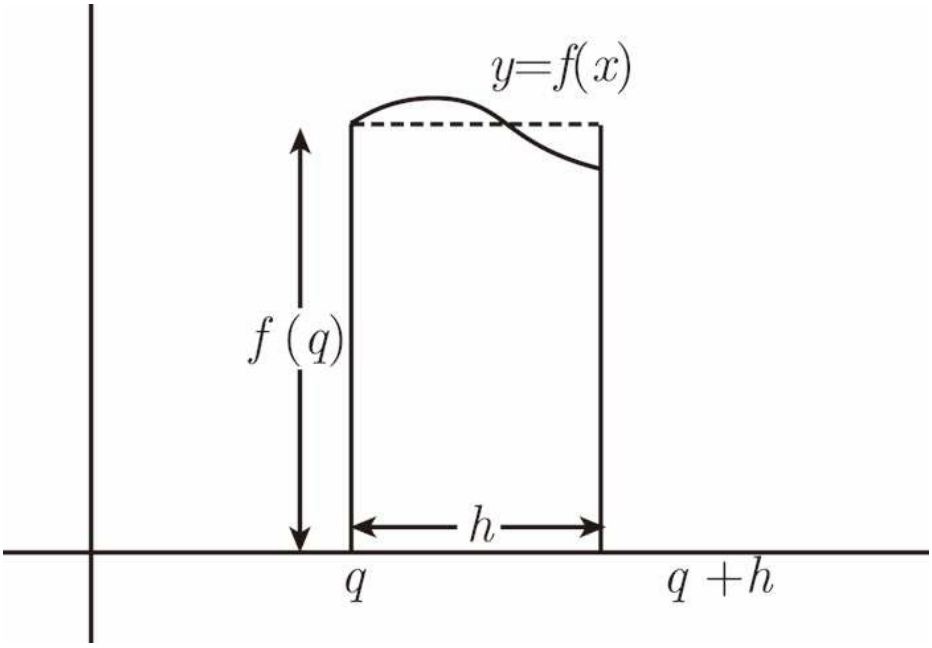


图 **B-8**

近似矩形的高度是$f(q)$且宽度为h个单位,因此, 近似的面积是$hf(q)$平方单位. 一般的,这个近似的结果会有多糟呢？ 这完全取决于f的图像和常数直线$y = f(q)$的偏离程度. 如图B-9所示就是两种最坏的情况.

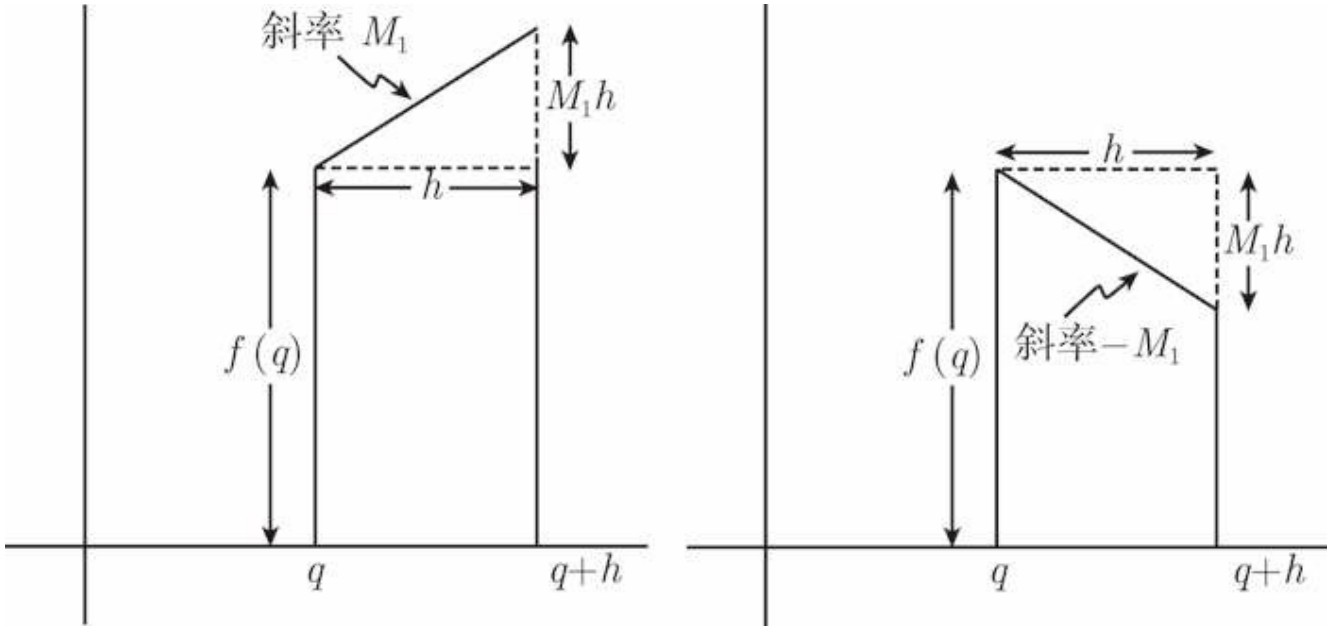


图 **B-9**

第一个图像显示了一条始于$(q, f(q))$且斜率为M_1的线段,而第二个图像显示了一条始于同一点且斜率为$-M_1$的线段. 事实上,该函数一定被夹在这两个极值之间. 的确, 第一条直线的方程为$y = f(q) + M_1(x - q)$. 如果$f(x)$高过这条线(对于在区间$[q, q + h]$内的x),那么我们有$f(x) > f(q) + M_1(x - q)$, 或

$$\frac{f(x) - f(q)}{x - q} / > M_1.$$ M_1.">

根据中值定理(见11.3节), 对于在$[q, x]$的某个c, 左边部分等于$f'(c)$, 故$f'(c) > M_1$. 这是不可能的, 因为M_1是$|f'(x)|$在$[a, b]$上的最大值.一个类似的论证显示了$y = f(x)$总是位于那条向下倾的线的上方.

现在, 我们可以来看看误差了. 在第一种最坏的情况中,真正的区域包括该条纹及一个边长为h与M_1 h个单位的三角形;在第二种最坏的情况中, 实际上从该条纹中去除了一个同样的三角形.不管在哪一种情况中, 可能会偏离的面积是这个三角形的面积,即$\frac{1}{2}M_1h^2$平方单位. 剩下要做的就是,用这个误差和条纹的个数n相乘,会看到我们的近似不可能再比$\frac{1}{2}M_1h^2n$更糟了. 事实上,我们可以拿掉h的某个因子, 并使用方程$nh = (b - a)$将以上的表达式写作$\frac{1}{2}M_1(b-a)h$.这就是我们想要的了！ 有时我们不是必需选择左端点的, 此时, 请你来重复上述的证明. (事实上,如果你使用中点, 你可以证明误差实际上仅仅是$\frac{1}{4}M_1(b-a)h$.)

看完了

如果您对本书内容有疑问，可发邮件至contact@turingbook.com，会有编辑或作译者协助答疑。也可访问图灵社区，参与本书讨论。

如果是有关电子书的建议或问题，请联系专用客服邮箱：ebook@turingbook.com。

在这里可以找到我们：

- 微博 @图灵教育 : 好书、活动每日播报
- 微博 @图灵社区 : 电子书和好文章的消息
- 微博 @图灵新知 : 图灵教育的科普小组
- 微信 图灵访谈 : ituring_interview，讲述码农精彩人生
- 微信 图灵教育 : turingbooks

图灵社区会员 ptpress（libowen@ptpress.com.cn） 专享 尊重版权